

Óptica básica

Daniel Malacara



EDICIONES
CIENTÍFICAS
UNIVERSITARIAS

TEXTO CIENTÍFICO
UNIVERSITARIO

Daniel Malacara estudió física en la UNAM y es doctor en óptica por la Universidad de Rochester, en EUA. Fue fundador del Centro de Investigaciones en Óptica, en León, Guanajuato, y es investigador emérito nacional. Tiene como línea de investigación principal la instrumentación óptica.

EDICIONES CIENTÍFICAS UNIVERSITARIAS

SERIE TEXTO CIENTÍFICO UNIVERSITARIO

ÓPTICA BÁSICA

DANIEL MALACARA

ÓPTICA BÁSICA



FONDO DE CULTURA ECONÓMICA

Primera edición (Monografías Especializadas), 1989
Segunda edición (Ciencia y Tecnología), 2004
Tercera edición (Ediciones Científicas Universitarias), 2015

Malacara, Daniel

Óptica básica / Daniel Malacara. — 3ª ed. — México : FCE, 2015
600 p. : ilus. ; 27 × 19 cm — (Colec. Ediciones Científicas Universitarias)
ISBN 978-607-16-3215-9

1. Óptica 2. Física I. Ser. II. t.

LC QB335

Dewey 535 M325o

Diseño de portada: Laura Esponda Aguilar

D. R. © 1989, Fondo de Cultura Económica
Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.
Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios: editorial@fondodeculturaeconomica.com
www.fondodeculturaeconomica.com
Tel. (55) 5227-4672; fax (55) 5227-4694

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere
el medio, sin la anuencia por escrito del titular de los derechos.

ISBN 978-607-16-3215-9

Impreso en México • *Printed in Mexico*

Índice general

<i>Prefacio</i>	19
<i>Introducción histórica</i>	23
I. Fundamentos de la óptica geométrica	29
I.1. Introducción	29
<i>I.1.1. Definición de rayo de luz</i>	30
I.2. Principio de Fermat	30
I.3. Leyes de la reflexión y la refracción	33
<i>I.3.1. Reflexión</i>	33
<i>I.3.2. Refracción</i>	34
<i>I.3.3. Forma vectorial de la ley de reflexión</i>	34
<i>I.3.4. Forma vectorial de la ley de la refracción</i>	35
<i>I.3.5. Ángulo crítico</i>	35
I.4. Trazo de rayos en una superficie esférica	36
I.5. Fórmula de Gauss	39
I.6. Trazo de rayos por el método y – nu	40
I.7. Formación de imágenes	41
I.8. Teoremas del seno y de Lagrange	43
I.9. Amplificación lateral y longitudinal	44
I.10. Representación matemática de una superficie óptica	45
I.11. Materiales ópticos	46
I.12. Fibras ópticas	49
I.13. Gradiente de índice de refracción	51
Lecturas recomendadas	51
Problemas	52
II. Lentes delgadas y espejos esféricos	55
II.1. Lentes delgadas	55
<i>II.1.1. Fórmula para lentes delgadas</i>	56
II.2. Formación de imágenes	58
<i>II.2.1. Puntos conjugados y amplificación lateral</i>	58
<i>II.2.2. Lentes convergentes</i>	60
<i>II.2.3. Lentes divergentes</i>	61
II.3. Puntos nodales de una lente delgada	62

II.4. Espejos esféricos	63
II.4.1. Formación de imágenes	64
II.5. Lentes de Fresnel	65
Lecturas recomendadas	66
Problemas	66
III. Lentes gruesas y sistemas de varias lentes	69
III.1. Distancias focales efectivas y planos principales	69
III.1.1. Potencia de un sistema óptico	70
III.2. Amplificación lateral y puntos conjugados	71
III.3. Puntos nodales	72
III.3.1. Determinación experimental de distancias focales efectivas	73
III.4. Lentes gruesas	74
III.4.1. Distancia focal efectiva	74
III.4.2. Distancia focal posterior	75
III.5. Sistema de dos lentes delgadas	75
III.5.1. Distancia focal efectiva	76
III.5.2. Distancia focal posterior	77
III.6. Iris, pupila de entrada y pupila de salida de un sistema	77
III.6.1. Sistemas telecéntricos	79
Lecturas recomendadas	79
Problemas	79
IV. Prismas, espejos planos y prismas cromático dispersores	81
IV.1. Transformaciones sobre la orientación de la imagen	81
IV.1.1. Diagrama de túnel	82
IV.2. Prismas con reflexión total interna	83
IV.2.1. Prismas deflectores	83
IV.2.2. Sistemas retrovisores	86
IV.2.3. Prismas inversores y reversores	88
IV.2.4. Prismas rotadores	89
IV.3. Prismas divisores de haz	92
IV.4. Prismas cromático dispersores	92
IV.4.1. Prisma equilátero	93
IV.4.2. Prisma de desviación constante	94
IV.5. Algunos fenómenos atmosféricos	95
IV.5.1. Arcoíris	95
IV.5.2. Halos en la Luna o en el Sol	97
Lecturas recomendadas	97
Problemas	98
V. Teoría de las aberraciones	99
V.1. Introducción	99
V.1.1. Aberraciones de primer orden y alto orden	99
V.2. Aberración cromática axial	100
V.2.1. Cálculo de un doblete acromático	100
V.2.2. Cálculo de un doblete apocromático	102
V.3. Aberración cromática de amplificación	102
V.3.1. Cálculo de un doblete acromático con dos componentes separadas	103
V.4. Aberración de esfericidad	104

V.4.1. Superficies esféricas refractoras libres de aberración de esfericidad	104
V.4.2. Aberración de esfericidad en un sistema centrado de superficies esféricas	107
V.4.3. Aberración de esfericidad en lentes simples delgadas	107
V.4.4. Superficies asféricas reflectoras libres de aberración de esfericidad	108
V.4.5. Superficies asféricas refractoras libres de aberración de esfericidad	109
V.5. Aberración de coma	110
V.6. Astigmatismo	113
V.6.1. Ecuaciones de Coddington	115
V.7. Curvatura de campo. Teorema de Petzval	116
V.7.1. Eliminación de la curvatura de Petzval	118
V.8. Distorsión	119
V.9. Corrección de aberraciones y diseño de lentes	120
V.9.1. Sistemas simétricos	122
V.10. Deformaciones del frente de onda	122
V.11. Aberraciones transversales	124
Lecturas recomendadas	126
Problemas	126

VI. Instrumentos ópticos	129
VI.1. Lupa simple	129
VI.1.1. Algunos diseños de lupas	130
VI.2. Cámara fotográfica	130
VI.2.1. Objetivos fotográficos	133
VI.2.2. Telefotos y objetivos de campo ancho	135
VI.2.3. Lentes zoom	135
VI.3. Cámaras fotográficas astronómicas.	136
VI.3.1. Cámara Schmidt	137
VI.3.2. Cámara Maksútov	137
VI.4. Proyectores de imágenes	138
VI.4.1. Proyectores de diapositivas y electrónicos de cristal líquido.	138
VI.4.2. Retroproyector	140
VI.5. Microscopios	140
VI.5.1. Sistema básico	141
VI.5.2. Objetivos de microscopio	142
VI.5.3. Oculares de microscopio	144
VI.5.4. Iluminadores y condensadores	145
VI.5.5. Microscopio confocal	146
VI.5.6. Lectores de disco compacto (CD y DVD)	147
VI.6. Telescopios	148
VI.6.1. Telescopios refractores	149
VI.6.2. Telescopio de Galileo	149
VI.6.3. Telescopio terrestre	150
VI.6.4. Telescopios reflectores	151
VI.6.5. Telescopios catadióptricos	153
VI.6.6. Resolución de un telescopio astronómico y óptica activa. .	154
VI.6.7. Periscopios	156
VI.6.8. Oculares de telescopio	157
VI.7. Refractómetros	158

VI.7.1. Refractómetro de Pulfrich	158
VI.7.2. Refractómetro de Abbe	159
VI.7.3. Refractómetro de Hilger-Chance	160
Lecturas recomendadas	161
Problemas	161
VII. El ojo humano	163
VII.1. El ojo humano	163
VII.1.1. Constantes ópticas del ojo	163
VII.2. Componentes anatómicas del ojo	163
VII.2.1. Córnea	164
VII.2.2. Pupila	165
VII.2.3. Cristalino	165
VII.2.4. Humor vítreo	166
VII.2.5. Retina	166
VII.3. Sensibilidad retiniana	167
VII.3.1. Sensibilidad cromática	167
VII.3.2. Sensibilidad direccional	168
VII.3.3. Respuesta temporal	168
VII.4. Defectos de refracción del ojo	169
VII.4.1. Presbicia	170
VII.4.2. Miopía	171
VII.4.3. Hipermetropía	171
VII.4.4. Astigmatismo	172
VII.4.5. Keratocono	173
VII.4.6. Aberraciones del ojo humano	173
VII.5. Agudeza visual y su evaluación subjetiva	174
VII.5.1. Poder resolutor	174
VII.5.2. Carteles de prueba	174
VII.6. Visión binocular	176
VII.6.1. Estereoscopia	176
VII.6.2. Errores de la visión binocular	177
VII.7. Lentes oftálmicas, de contacto e intraoculares	177
VII.7.1. Lentes esféricas	180
VII.7.2. Lentes prismáticas	180
VII.7.3. Lentes esfero-cilíndricas	182
VII.7.4. Lentes bifocales y progresivas	184
VII.7.5. Lentes de contacto	186
VII.7.6. Lentes intraoculares	187
VII.7.6.1. Cálculo de las lentes intraoculares	188
VII.7.6.2. Fórmulas para el cálculo de la potencia de la lente intraocular	189
VII.8. Corrección de ametropías con cirugía ocular (keratotomía radiada y LASIK)	190
VII.9. Instrumentos usados en oftalmología y optometría	191
VII.9.1. Lensómetros o vertómetros	191
VII.9.2. Optómetros y autorrefractores	192
VII.9.2.1. Optómetro de Badal y disco de Scheiner.	192
VII.9.2.2. Optómetros con láser	194
VII.9.2.3. Autorrefractómetros	194
VII.9.3. Oftalmoscopios	194
VII.9.4. Retinoscopio y retinoscopia	196
VII.9.5. Oftalmómetro o keratómetro	198

VII.9.6. Topógrafo corneal	199
VII.9.7. Lámpara de hendidura	201
Lecturas recomendadas	203
Problemas	204
VIII. Fundamentos de la óptica física	205
VIII.1. Teorías sobre la naturaleza de la luz	205
VIII.1.1. Teoría corpuscular	205
VIII.1.2. Teoría ondulatoria	205
VIII.2. Representación matemática de una onda luminosa	206
VIII.2.1. Ecuación de onda	206
VIII.2.2. Disturbio eléctrico	207
VIII.2.3. Representación de una onda mediante números complejos	209
VIII.3. Superposición de ondas a lo largo de una trayectoria común	210
VIII.3.1. Superposición de dos ondas con la misma longitud de onda	211
VIII.3.2. Superposición de dos o más ondas con longitudes de onda diferentes	211
VIII.3.3. Superposición de dos ondas viajando en diferentes direcciones	213
VIII.4. Velocidades de fase, de grupo y de señal	214
VIII.5. Espectros luminosos y sus trenes de onda	216
VIII.5.1. Espectros discretos. Series de Fourier	218
VIII.5.2. Espectros continuos. Transformadas de Fourier	218
VIII.5.3. Teorema de Parseval	223
VIII.5.4. Teorema de la convolución	223
VIII.6. Coherencia de un haz luminoso	224
VIII.6.1. Coherencia temporal	226
VIII.6.2. Coherencia espacial	228
VIII.6.3. El teorema de van Cittert-Zernike	229
VIII.7. Propagación de ondas en medios transparentes	230
VIII.7.1. Ley de Snell	231
VIII.7.2. Frentes de onda dentro de una lente	231
VIII.7.3. Fórmulas para lentes delgadas	231
Lecturas recomendadas	232
Problemas	233
IX. Interferencia e interferómetros	235
IX.1. Producción de los fenómenos de interferencia	235
IX.1.1. Interferencia de dos fuentes puntuales separadas.	236
IX.2. Interferencia por división de frente de onda.	236
IX.2.1. Doble rendija de Young	236
IX.2.2. Interferómetros de Lloyd, Fresnel y Billet.	238
IX.2.3. Interferómetro estelar de Michelson	239
IX.3. Interferencia por división de amplitud	241
IX.3.1. Franjas de igual grueso. Franjas de Newton	243
IX.3.2. Franjas de igual inclinación. Franjas de Haidinger.	244
IX.4. Interferómetro de Michelson	245
IX.4.1. Requisitos de coherencia.	246
IX.4.2. Tipos de franjas observadas	246
IX.4.3. Patrón de interferencia complementaria.	247

IX.5. Interferómetros de Mach-Zehnder y de Jamin	248
IX.6. Interferómetro de Twyman-Green	249
IX.6.1. Prueba de componentes ópticas	249
IX.6.2. Espectroscopía de Fourier.....	251
IX.7. Interferómetro de Fizeau	252
IX.8. Interferómetros de desplazamiento lateral.....	253
IX.9. Interferómetros de Fabry-Perot.....	255
IX.9.1. Diferencia de camino óptico y poder resolutor.....	256
IX.9.2. Usos de este interferómetro.....	258
IX.10. Otros interferómetros con múltiples reflexiones.....	261
IX.11. Películas delgadas de interferencia	262
IX.11.1. Películas simples	262
IX.11.2. Multicapas.....	265
IX.12. Interferómetro de Sagnac.....	265
IX.13. Franjas de moiré	267
IX.14. Formación de patrones de moteado	268
IX.14.1. Interferometría de moteado.....	269
IX.15. Interferometría de desplazamiento de fase.....	270
IX.16. Tomografía de coherencia óptica (OCT).....	271
Lecturas recomendadas	272
Problemas	273
X. Difracción	275
X.1. Difracción	275
X.1.1. Principio de Huygens	275
X.1.2. Teoría de la difracción de Kirchhoff	276
X.2. Difracción de Fresnel	279
X.2.1. Rendija simple. Espiral de Cornu	279
X.2.2. Abertura circular	282
X.2.3. Placa zonal de Fresnel. Cámara de agujero	284
X.3. Difracción de Fraunhofer. Transformadas de Fourier	285
X.3.1. Rendija simple y abertura rectangular	288
X.3.2. Abertura circular	289
X.3.3. Rejilla con transmisión senoidal	291
X.4. Principio de Babinet	292
X.5. Conservación de energía en los fenómenos de interferencia y difracción	293
Lecturas recomendadas	294
Problemas	295
XI. Aplicaciones de la difracción y tomografía óptica	297
XI.1. Teoría de las rejillas de difracción	297
XI.1.1. Direcciones de máxima irradiancia	297
XI.1.2. Distribución angular de la luz	297
XI.1.3. Poder cromático dispersor	299
XI.1.4. Poder resolutor	300
XI.1.5. Distribución de energía entre los diferentes órdenes	301
XI.1.6. Diferentes tipos de rejillas de difracción	303
XI.1.7. Rejillas de fase	304
XI.1.8. Efecto Talbot	304
XI.2. Poder resolutor de los instrumentos ópticos	306
XI.2.1. Lentes formadoras de imágenes	306
XI.2.2. Función de transferencia de una lente	309

XI.3. Espectroscopios, espectrógrafos y monocromadores	312
<i>XI.3.1. Prismas cromáticos dispersores</i>	312
<i>XI.3.2. Espectrómetros y espectrógrafos de prisma</i>	314
<i>XI.3.3. Espectrógrafos de rejilla de difracción</i>	315
XI.4. Teoría de Abbe del microscopio	316
<i>XI.4.1. Microscopio de contraste de fase</i>	317
<i>XI.4.2. Filtraje espacial de imágenes</i>	318
XI.5. Reconstrucción de frentes de onda	319
<i>XI.5.1. Hologramas delgados</i>	322
<i>XI.5.2. Hologramas gruesos</i>	323
XI.6. Propagación de ondas moduladas en amplitud y de pulsos luminosos	324
<i>XI.6.1. Observación de los componentes de Fourier de una onda</i>	324
<i>XI.6.2. Propagación de pulsos o de una onda modulada en amplitud</i>	325
<i>XI.6.3. Propagación de pulsos luminosos</i>	325
<i>XI.6.3.1. Propagación de un pulso en un material cromático dispersor</i>	325
<i>XI.6.3.2. Propagación de pulsos en un medio no lineal</i>	326
<i>XI.6.3.3. Solitones</i>	327
<i>XI.6.3.4. Propagación en un sistema de dos rejillas de difracción</i>	327
XI.7. Haces de Bessel	327
XI.8. Tomografía computarizada (CAT) y tomografía óptica	329
<i>XI.8.1. Tomografía óptica</i>	331
Lecturas recomendadas	332
Problemas	332
 XII. Velocidad de la luz y efectos relativistas	 333
XII.1. Mediciones de la velocidad de la luz	333
<i>XII.1.1. Medición de Rømer</i>	333
<i>XII.1.2. Medida de Fizeau</i>	334
<i>XII.1.3. Medidas con espejo rotatorio</i>	335
<i>XII.1.4. Medidas con obturador electroóptico</i>	336
<i>XII.1.5. Medida de Anderson</i>	337
<i>XII.1.6. Medida de Bergstrand</i>	338
<i>XII.1.7. Otras medidas</i>	339
<i>XII.1.8. Velocidad de la luz en materia densa</i>	340
<i>XII.1.9. Relaciones entre las velocidades de fase y de grupo</i>	341
XII.2. Efectos relativistas en la propagación de la luz	341
XII.3. Experimento de Michelson-Morley	342
XII.4. Teoría de la relatividad especial	344
<i>XII.4.1. Consecuencias de la teoría de la relatividad especial</i>	346
<i>XII.4.2. Dilatación del tiempo</i>	346
<i>XII.4.3. Contracción del espacio</i>	348
<i>XII.4.4. Simultaneidad de dos eventos para diferentes observadores</i>	349
<i>XII.4.5. Adición de velocidades</i>	351
<i>XII.4.6. Equivalencia entre masa y energía</i>	351
XII.5. Algunos fenómenos ópticos relativistas	352
<i>XII.5.1. La aberración de la luz</i>	352
<i>XII.5.2. Reflexión de la luz en un espejo móvil</i>	354
<i>XII.5.3. Efecto Doppler</i>	355
<i>XII.5.4. Interferometría y efecto Doppler</i>	357

XII.5.6. Experimento de Fizeau y arrastre de Fresnel	358
XII.5.7. Experimento de Airy	359
XII.5.8. Corrimiento de frecuencia en una rejilla de difracción móvil	359
Lecturas recomendadas	360
Problemas	360
XIII. Luz polarizada	361
XIII.1. Introducción	361
XIII.1.1. Luz no polarizada y linealmente polarizada. Ley de Malus	361
XIII.2. Interferencia de luz polarizada	363
XIII.2.1. Luz elíptica y circularmente polarizada	363
XIII.2.2. Esfera de Poincaré	366
XIII.2.3. Luz natural y parcialmente polarizada	368
XIII.2.4. Las matrices de Mueller para el análisis de elementos polarizadores	371
XIII.3. Detección e identificación de luz polarizada	373
XIII.3.1. Sensibilidad del ojo humano a la luz polarizada	373
XIII.3.2. Identificación de los diferentes tipos de luz polarizada ...	373
XIII.4. Producción de luz linealmente polarizada	376
XIII.4.1. Por absorción. Tipos de polarizadores	376
XIII.4.2. Por reflexión o refracción. Prisma polarizador	378
XIII.4.3. Por doble refracción	380
XIII.4.4. Por espárcimiento	380
XIII.5. Algunos usos de los polarizadores y de la luz polarizada ..	380
XIII.5.1. Anteojos polarizadores y filtros para cámara	381
XIII.5.2. Filtros antirreflectores para pantallas de osciloscopios o de televisión	381
XIII.5.3. Análisis fotoelástico	382
XIII.5.4. Sacarimetría	383
Lecturas recomendadas	383
Problemas	384
XIV. Teoría electromagnética de la luz	385
XIV.1. Definición de algunas cantidades eléctricas	385
XIV.2. Ecuaciones de Maxwell	386
XIV.2.1. Ley de Faraday	386
XIV.2.2. Ley de Gauss	387
XIV.2.3. Ley de Ampère	387
XIV.2.4. Carácter selenoidal del campo magnético	389
XIV.3. Ecuación de onda	389
XIV.3.1. Forma vectorial	390
XIV.3.2. Forma escalar	390
XIV.4. Solución de la ecuación de onda	391
XIV.4.1. Ondas electromagnéticas en dieléctricos	392
XIV.4.2. Ondas electromagnéticas en metales	393
XIV.5. Campo magnético	394
XIV.5.1. Flujo de energía.	395
XIV.5.2. Ondas estacionarias	396
XIV.5.3. Presión de radiación	397
Lecturas recomendadas	398
Problemas	398

XV. Teoría electromagnética de la reflexión y la refracción . . .	399
XV.1. Teoría electromagnética de la reflexión y la refracción.	399
<i>XV.1.1. Condiciones a la frontera</i>	<i>399</i>
XV.2. Reflexión y refracción en dieléctricos.	402
<i>XV.2.1. Coeficientes de reflexión y transmisión.</i>	<i>402</i>
<i>XV.2.2. Reflexión externa. Ángulo de Brewster</i>	<i>404</i>
<i>XV.2.3. Reflexión interna. Ángulo límite</i>	<i>405</i>
<i>XV.2.4. Cambios de fase bajo reflexión</i>	<i>407</i>
<i>XV.2.5. Relaciones de Stokes.</i>	<i>410</i>
XV.3. Reflexión en metales	412
<i>XV.3.1. Coeficientes de reflexión</i>	<i>412</i>
<i>XV.3.2. Ángulo de incidencia principal y azimut principal.</i>	<i>413</i>
<i>XV.3.3. Cambios de fase bajo reflexión</i>	<i>415</i>
Lecturas recomendadas	416
Problemas	416
 XVI. Teoría microscópica del esparsamiento, reflexión,	
transmisión y absorción	417
XVI.1. Esparsamiento. Dipolo eléctrico	417
<i>XVI.1.1. Esparsamiento de Rayleigh</i>	<i>420</i>
<i>XVI.1.2. Esparsamiento de Mie</i>	<i>423</i>
<i>XVI.1.3. Algunos efectos atmosféricos relacionados</i>	
<i>con el esparsamiento.</i>	<i>423</i>
XVI.2. Reflexión	424
<i>XVI.2.1. Punto de vista microscópico de la reflexión</i>	<i>424</i>
XVI.3. Transmisión	427
<i>XVI.3.1. Materia transparente</i>	<i>427</i>
<i>XVI.3.2. Materia opaca.</i>	<i>428</i>
<i>XVI.3.3. Dispersión normal en dieléctricos</i>	<i>428</i>
<i>XVI.3.4. Dispersión anómala en dieléctricos</i>	<i>430</i>
XVI.4. Absorción	431
<i>XVI.4.1. Transmisión y reflexión en metales</i>	<i>431</i>
<i>XVI.4.2. Dispersión en metales</i>	<i>432</i>
<i>XVI.4.3. Materia coloreada.</i>	<i>433</i>
Lecturas recomendadas	434
Problemas	434
 XVII. Cristales.	435
XVII.1. Naturaleza del estado cristalino	435
<i>XVII.1.1. Sistemas cristalinos</i>	<i>436</i>
<i>XVII.1.2. Elipsoide de Fresnel</i>	<i>437</i>
<i>XVII.1.3. Superficie de onda en cristales uniaxiales.</i>	<i>440</i>
<i>XVII.1.4. Superficies de onda en cristales biaxiales</i>	<i>441</i>
<i>XVII.1.5. Propagación de luz en cristales uniaxiales</i>	<i>442</i>
<i>XVII.1.6. Propagación de la luz en cristales biaxiales</i>	<i>446</i>
XVII.2. Análisis de cristales con luz polarizada	448
<i>XVII.2.1. Análisis con luz colimada</i>	<i>448</i>
<i>XVII.2.2. Análisis con luz convergente</i>	<i>449</i>
<i>XVII.2.3. Microscopio polarizador</i>	<i>451</i>
XVII.3. Pleocroísmo	452
XVII.4. Retardadores de fase	452
<i>XVII.4.1. Retardadores cristalinos</i>	<i>452</i>
<i>XVII.4.2. Compensadores de Soleil y Babinet</i>	<i>452</i>

XVII.4.3. Retardadores cuasicristalinos	453
XVII.5. Algunos usos ópticos de los cristales	453
XVII.5.1. Prismas de Nicol y Glan Thompson	453
XVII.5.2. Prismas triangulares de calcita	455
XVII.5.3. Prismas de Rochon y Wollaston	455
XVII.5.4. Filtro de Lyot	456
XVII.5.5. Otros usos de los cristales	457
XVII.6. Actividad óptica	457
XVII.6.1. Naturaleza microscópica	459
XVII.6.2. Explicación de Fresnel de la actividad óptica	459
XVII.6.3. Actividad óptica en cristales isotrópicos y anisotrópicos	460
XVII.6.4. Actividad óptica en líquidos	460
XVII.6.5. Aplicaciones de la actividad óptica	460
XVII.7. Cristales líquidos	461
Lecturas recomendadas	463
Problemas	463
 XVIII. Electroóptica y magnetoóptica	 465
XVIII.1. Campo eléctrico aplicado a la fuente de luz.	
Efecto Stark	465
XVIII.2. Campo magnético aplicado a la fuente de luz.	
Efecto Zeeman	466
XVIII.3. Efectos no lineales	468
XVIII.3.1. Generación de armónicas de luz	469
XVIII.3.2. Interacción entre dos haces luminosos	471
XVIII.3.3. Conjugación de fase	471
XVIII.4. Campo eléctrico aplicado al medio transparente	473
XVIII.4.1. Doble refracción eléctrica	473
XVIII.4.2. Efecto Kerr	473
XVIII.4.3. Efecto Pockels	474
XVIII.5. Campo magnético aplicado al medio transparente	476
XVIII.5.1. Efecto Voigt	476
XVIII.5.2. Efecto Faraday	477
XVIII.5.3. Efecto Cotton-Mouton	478
XVIII.5.4. Efecto magnetoóptico de Kerr	479
Lecturas recomendadas	479
Problemas	479
 XIX. Radiación de cuerpo negro	 481
XIX.1. Introducción	481
XIX.2. Hipótesis cuántica de Planck	482
XIX.2.1. Modos de vibración dentro de una cavidad	482
XIX.2.2. Energía promedio de los osciladores con una frecuencia dada	484
XIX.3. Leyes de la radiación	486
XIX.3.1. Ley de Planck	486
XIX.3.2. Leyes de Wien y de Rayleigh-Jeans	488
XIX.3.3. Ley del desplazamiento de Wien	489
XIX.3.4. Ley de Stefan-Boltzmann	490
XIX.4. Cuerpo gris. Temperatura de color	491
XIX.5. Importancia y aplicaciones de esta teoría del cuerpo negro	491
Lecturas recomendadas	493
Problemas	493

XX. Teoría cuántica de la luz e interacciones entre la luz y la materia	495
XX.1. Teoría cuántica de la luz	495
XX.1.1. Efecto fotoeléctrico	495
XX.1.2. Hipótesis de De Broglie	497
XX.1.3. Efecto Compton	498
XX.1.4. Principio de incertidumbre de Heisenberg	500
XX.1.5. Explicación cuántica de la interferencia y la difracción	502
XX.1.6. Interferometría de intensidades.	
Experimento de Brown y Twiss.	503
XX.1.7. Explicación cuántica de la polarización	505
XX.2. Teoría cuántica de la emisión y la absorción de luz	506
XX.2.1. Teoría atómica de Bohr	506
XX.2.2. Teoría cuántica moderna	508
XX.2.3. Validez de la teoría clásica.	509
XX.3. Interacciones entre la luz y la materia.	510
XX.3.1. Emisiones espontánea y estimulada.	510
XX.3.2. Ensanchamiento de líneas espectrales.	512
XX.3.3. Radiación de resonancia	514
XX.3.4. Fluorescencia y fosforescencia	514
XX.3.5. Esparcimiento de Raman	515
Lecturas recomendadas	516
Problemas	516
XXI. Láseres	519
XXI.1. Breve historia del láser	519
XXI.2. Amplificación de la luz por emisión estimulada	519
XXI.3. Láser	522
XXI.3.1. Niveles de energía en un láser	522
XXI.3.2. Teoría elemental del láser	523
XXI.4. Cavidades resonantes	524
XXI.4.1. Haces gaussianos	526
XXI.5. Coherencia temporal de la luz de láser	529
XXI.5.1. Láseres de multimodo	530
XXI.5.1.1. Láseres de fase acoplada	531
XXI.5.1.2. Láseres de oscilación libre	532
XXI.5.1.3. Láseres con dos modos longitudinales.	532
XXI.5.2. Láseres de modo simple	533
XXI.6. Coherencia espacial de la luz de láser	533
XXI.7. Principales tipos de láseres	533
XXI.7.1. Láseres de gas	534
XXI.7.2. Láseres sólidos	536
XXI.7.3. Láseres líquidos	537
XXI.8. Aplicaciones de la luz de láser	538
Lecturas recomendadas	538
Problemas	539
XXII. Fotometría, radiometría y detectores	541
XXII.1. Unidades fotométricas y radiométricas	541
XXII.1.1. Descripción de unidades	541
XXII.1.2. Relación entre unidades radiométricas y fotométricas	542
XXII.2. Iluminación producida por fuentes de luz	543
XXII.2.1. Fuentes de luz puntuales	543

XXII.2.2. Emitancia radiante de una fuente de luz extendida	544
XXII.2.3. Iluminación de una superficie con una fuente de luz extendida	545
XXII.2.4. El faro	547
XXII.3. Iluminación de imágenes en sistemas ópticos	548
XXII.3.1. Radiancia de una imagen extendida	548
XXII.3.2. Irradiancia sobre una imagen extendida	549
XXII.3.3. Ley de $\cos^4\theta$	550
XXII.3.4. Imagen de fuentes de luz puntuales	550
XXII.4. Fotometría	551
XXII.4.1. El observador estándar	552
XXII.4.2. Flujo luminoso de un espectro continuo	552
XXII.5. Detectores de radiación	553
XXII.5.1. Detectores térmicos	553
XXII.5.2. Detectores cuánticos	555
XXII.6. Detectores de imágenes	556
XXII.6.1. Los primeros detectores de imagen	557
XXII.6.2. Emulsiones fotográficas	558
XXII.6.3. Dispositivos de carga acoplada (ccd)	559
XXII.7. Radiación infrarroja y ultravioleta	560
Lecturas recomendadas	561
Problemas	562
 XXIII. Visión del color y fuentes luminosas	 563
XXIII.1. La visión en color	563
XXIII.1.1. Breve revisión de las diferentes teorías	563
XXIII.1.2. Daltonismo	565
XXIII.1.3. Otros efectos cromático-visuales	566
XXIII.2. Teoría tricromática	567
XXIII.2.1. Funciones de igualación de color	567
XXIII.2.2. Valores de triestímulo	569
XXIII.2.3. Coordenadas de cromaticidad	570
XXIII.3. Diagrama de cromaticidad de la CIE	571
XXIII.4. Aplicaciones del diagrama de cromaticidad	575
XXIII.5. Influencia de la iluminación y de los filtros en el color	575
XXIII.6. Mezclas de color	577
XXIII.6.1. Adición de color	577
XXIII.6.2. Sustracción de color	578
XXIII.7. Otras representaciones del color	579
XXIII.8. Fuentes de luz e iluminantes	582
XXIII.9. Colorímetros	583
XXIII.10. Fuentes luminosas.	583
XXIII.10.1. Lámparas incandescentes	583
XXIII.10.2. Lámparas de descarga eléctrica en gas vapor de metal	584
XXIII.10.3. Lámparas fluorescentes	585
XXIII.10.4. Diodos emisores de luz.	585
Lecturas recomendadas	587
Problemas	588
 Índice analítico	 589

Prefacio

La primera edición de este libro se publicó en 1989. Desde entonces se han introducido copiosos cambios debido a muy diversas razones. La principal de ellas es que la ciencia de la óptica ha avanzado vertiginosamente, y, segundo, la consulta continua realizada por los estudiantes ha permitido encontrar nuevas formas de describir algunas partes con mayor claridad. Este libro está escrito para los estudiantes de física, ingeniería, optometría, o cualquier otra carrera relacionada directa o indirectamente con la óptica, con el fin de que se obtenga un conocimiento general aunque no muy profundo en algunos temas de la óptica contemporánea. La óptica es una de las antiguas ramas de la física que ha tenido un resurgimiento muy rápido en las últimas décadas. El resultado de este inesperado renacimiento es que muchos importantes nuevos conceptos son desconocidos por los estudiantes no especializados. Los nuevos avances han sido sumamente valiosos, con grandes aplicaciones en la ciencia, la medicina y muchos otros campos, que han permitido grandes adelantos tecnológicos. En este libro se trata de establecer el puente entre los conceptos clásicos elementales y los más recientes. Aquí se estudian los más recientes innovaciones tales como el diseño automático de lentes, las películas delgadas de interferencia, los hologramas, los filtros espaciales, la óptica lineal, los láseres y otros más.

El nivel de este libro es el adecuado para un curso de óptica en licenciatura o posgrado. Se ha intentado cubrir aquí la mayor cantidad posible de temas, de tal forma que se le pueda dar la orientación deseada al lector simplemente seleccionando los capítulos específicos. Todas las ecuaciones mencionadas se han demostrado a partir de principios elementales, siempre que ha sido posible hacerlo brevemente.

A fin de comprender el contenido en toda su extensión y profundidad, es indispensable una base sólida en álgebra, trigonometría y cálculo. Para la comprensión de los últimos capítulos son deseables conocimientos básicos de electricidad, magnetismo y física atómica.

Este libro está compuesto de 23 capítulos: seis de los cuales están dedicados a la óptica geométrica e instrumental, uno al estudio del ojo humano, cinco a la óptica física y de ondas, uno a la relatividad especial y el resto a la física óptica, incluyendo los láseres y un capítulo sobre la teoría del color.

El capítulo I cubre las leyes fundamentales de la óptica geométrica y las leyes de reflexión y refracción en superficies esféricas. Aquí se derivan las leyes de reflexión y refracción en forma vectorial y el teorema óptico del seno. Se incluye una breve descripción de la óptica de gradiente.

El capítulo II estudia las propiedades de las lentes delgadas y los espejos esféricos. Los espejos esféricos son considerados aquí como un caso particular de las superficies refractoras, pero con un índice de refracción negativo.

El capítulo III estudia las propiedades de las lentes gruesas y los sistemas formados por varias lentes. Aquí se introducen los conceptos de *iris*, *pupila de entrada* y *pupila de salida* de un sistema óptico.

El capítulo IV describe algunos de los tipos más comunes de prismas que se emplean en instrumentos ópticos. Se estudian la dispersión cromática y algunos fenómenos atmosféricos relacionados con ella.

El capítulo V describe las aberraciones ópticas de los sistemas de lentes y la manera de corregirlas. Se incluyen el estudio de las aberraciones de onda y las aberraciones de alto orden.

El capítulo VI describe algunos de los instrumentos ópticos más comunes, así como algunos de los usados en astronomía, fotografía e investigación y algunos que han sufrido grandes cambios recientemente debido a los nuevos avances tecnológicos.

El capítulo VII considera al ojo humano como instrumento óptico y analiza los efectos de refracción que puede tener. También se estudian las lentes oftálmicas y los instrumentos más usados en optometría y oftalmología. De manera especial se describen las lentes intraoculares.

El capítulo VIII introduce los conceptos básicos y fenómenos fundamentales relacionados con la naturaleza ondulatoria de la luz. Aquí se establecen los conceptos de *velocidad de grupo*, *velocidad de fase* y *de coherencia*.

El capítulo IX estudia los principales tipos de interferómetros y describe sus usos. Aquí se incluye una sección de espectroscopía de Fourier y una de películas delgadas de interferencia.

En los capítulos X y XI se estudia la teoría de refracción y sus aplicaciones. Aquí se describen las aplicaciones más recientes del fenómeno de difracción, tales como la holografía, la función de transferencia y el filtraje espacial. Se estudian los principios básicos de la tomografía.

En el capítulo XII se describen los principales métodos hasta ahora empleados para medir la velocidad de la luz. Aquí se ven también los fenómenos relativistas y los principios básicos de la relatividad especial relacionados con la propagación de la luz. Se demuestra la equivalencia entre el “conteo de franjas” en un interferómetro y la heterodinación de dos ondas donde una de ellas está afectada por el efecto Doppler.

En el capítulo XIII se introduce el concepto de *polarización* y se describen los principales fenómenos relacionados con la naturaleza transversal de las ondas de luz. Se incluyen descripciones de los estados de polarización por medio de los parámetros de Stokes y las matrices de Mueller.

En los capítulos XIV y XV se estudia la naturaleza electromagnética de la luz a partir de las ecuaciones de Maxwell. Aquí se describen también los fenómenos asociados con la reflexión de la luz en dieléctricos y en metales.

En el capítulo XVI se estudian los fundamentos de las interacciones entre la luz y la materia. Aquí se describen los procesos de esparcimiento, reflexión, transmisión y absorción de la luz en materiales. La reflexión y la refracción se consideran desde un punto de vista microscópico.

En el capítulo XVII se describen la anisotropía óptica y las principales propiedades y aplicaciones de los cristales, incluyendo la actividad óptica.

En el capítulo XVIII se estudian y explican en forma elemental los efectos electroópticos y magnetoópticos. Los efectos alineales en dieléctricos también se estudian en este capítulo.

En el capítulo XIX se describen las leyes de radiación del cuerpo negro.

El capítulo XX estudia la teoría cuántica de la luz y las interacciones entre la luz y la materia, incluyendo la emisión estimulada de la radiación como una introducción a los láseres.

El capítulo XXI describe las propiedades elementales de las fuentes luminosas en general, y de manera particular de los láseres, con especial énfasis en las propiedades ópticas de los láseres de gas.

El capítulo XXII contiene un breve estudio de las unidades radiométricas y fotométricas. Aquí se deducen las fórmulas radiométricas necesarias para calcular la irradiancia producida por fuentes de luz de varias formas. Las unidades se han cambiado en esta edición para adecuarlas a las nuevas definiciones adoptadas internacionalmente.

Por último, el capítulo XXIII da una descripción breve de las teorías de la visión en color. Aquí se estudian las matemáticas usadas para la especialización del color de combinaciones auditivas y sustractivas. Los principales sistemas en uso para la determinación y especificación del color se han ampliado.

Al final de cada capítulo se sugieren lecturas adicionales con el propósito de complementar la información ofrecida en este libro y no con el de dar el crédito debido a los descubridores o inventores.

Este libro es el resultado de impartir la clase de óptica en varias instituciones a lo largo de muchos años. Han colaborado con el autor sin ningún interés personal muchas personas, por lo que sería imposible nombrarlas a todas. Mencionaré únicamente unas pocas, entre quienes se encuentran el doctor Zacarías Malacara Hernández; mi hijo, el doctor Daniel Malacara Doblado; la doctora Cristina Solano, y mis estudiantes de varias generaciones en el Centro de Investigaciones en Óptica. Mi asistente, la licenciada Marissa Vázquez Martínez ha sido una constante ayuda a lo largo de varios años, la cual mucho agradezco. De manera muy especial deseo agradecer su cuidadosa y eficiente labor de coordinación editorial a Heriberto Sánchez, del Fondo de Cultura Económica.

Por último, deseo agradecer profundamente el estímulo de todos mis colegas, y de manera muy especial el constante aliento y comprensión de mi esposa María Isabel, de mis hijos Celia María, Daniel, Juan Manuel y Miguel Ángel, y en general de mi familia, a la que le quité tantas horas para poder concluir este trabajo.

DANIEL MALACARA-HERNÁNDEZ
Centro de Investigaciones en Óptica, A. C.
León, Guanajuato
Octubre de 2015

Introducción histórica

El contacto más importante que tenemos con el mundo exterior se logra por medio del sentido de la vista; tal vez esto pueda explicar por qué la óptica es una de las ramas más antiguas de la ciencia. Para entender un poco cómo se ha desarrollado esta ciencia a lo largo de la historia, a continuación haremos una breve revisión histórica.

Mucho antes de que se comenzaran estudios serios de los fenómenos ópticos ya se construían espejos y lentes para mejorar la visión. Los espejos fueron usados por las mujeres para verse en ellos desde la época de los egipcios (1900 a. C.), como pudo comprobarse al encontrar uno cerca de la pirámide de Jajeperra Senusert (Senusert II). La primera referencia a las lentes se encuentra en los escritos de Confucio (500 a. C.), quien decía que las lentes mejoraban la visión, aunque probablemente no sabía nada acerca de la refracción.

La primera mención al fenómeno de la refracción la encontramos en el libro de Platón *República*. Euclides (300 a. C.) en su libro *Catóptrica* estableció por primera vez la ley de reflexión y algunas propiedades de los espejos esféricos. Por su parte, Herón de Alejandría (250 d. C.) casi obtuvo el principio de Fermat al decir que la luz al reflejarse sigue la mínima trayectoria posible, y Claudio Ptolomeo (130 d. C.) establece una forma aproximada de la ley de refracción para ángulos de incidencia pequeños.

Durante la Edad Media, la óptica, al igual que las demás ciencias, tuvo pocos avances. Este adelanto estuvo básicamente en manos de los árabes. Así Al-Kindī (ca. 813-880), de Basora y Bagdad, escribió algunas consideraciones generales acerca de la refracción de la luz, y Alhacén (ca. 965-1038) hizo el primer estudio realmente serio acerca de la refracción, probando la ley aproximada de Ptolomeo, y encontró una ley que daba las posiciones relativas de un objeto y su imagen formada por una lente convergente. Por otro lado, Roger Bacon (1214-1294), en Inglaterra, sugirió la forma en que se podría hacer un telescopio, aunque nunca llegó a construir uno.

Las lentes oftálmicas con el propósito de corregir los defectos refractivos del ojo se vienen usando desde hace varios siglos. Se cree que desde 1284 en Italia, Salvino degli Armati las inventó, pero no hay pruebas firmes. Sin embargo la primera evidencia sólida se tiene por una pintura del cardenal Hugo de Saint-Cher que se encuentra en la iglesia de San Nicolò, en Treviso, Italia, pintada por Tommaso da Modena (1326-1379) alrededor del año 1352 (figura 1).

Fue durante el Renacimiento cuando volvió a progresar la óptica a grandes pasos. El primer telescopio fue construido probablemente por Zacharias Jansen (1588-



Figura 1. Cardenal Hugo de Saint-Cher.

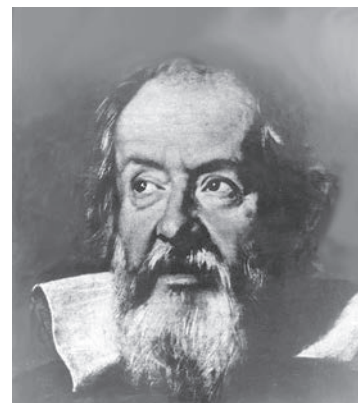


Figura 2. Galileo Galilei.

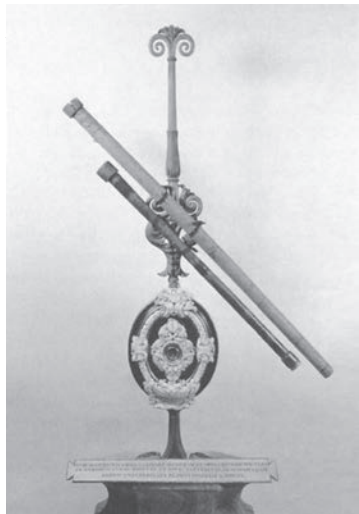


Figura 3. *Telescopio de Galileo en el Museo de Historia de la Ciencia en Florencia, Italia.*



Figura 4. *Willebrord Snel.*

1638) en los Países Bajos en 1604; sin embargo, sus imperfecciones eran tan grandes que tan sólo obtenía una amplificación aproximada de tres. Casi simultánea (1608) pero independientemente, Hans Lippershey (1570-1619), también en los Países Bajos, construyó otro. No obstante, el primer telescopio con calidad razonablemente buena fue construido por Galileo Galilei (1564-1642) en 1609, el cual tenía una amplificación aproximada de treinta (figuras 2 y 3).

No fue sino hasta después de que se construyeron los primeros telescopios, que en 1621 en Leiden, los Países Bajos, Willebrord Snel (1580-1626) descubrió la ley de la refracción, exacta para cualquier magnitud del ángulo de incidencia (figura 4). De manera independiente, en 1637 René Descartes (1596-1650) también encontró esta misma ley.

Francesco Maria Grimaldi (1618-1663), en Boloña, descubrió el fenómeno de la difracción, cuando observó en algunos experimentos que la orilla de la sombra en lugar de estar bien definida muestra algunas franjas claras y oscuras. Grimaldi supuso que el fenómeno estaba relacionado en cierta forma con un movimiento ondulatorio.

Robert Hooke (1635-1703) descubrió en 1665 el fenómeno de la interferencia al observar los brillantes colores de las pompas de jabón y las películas de aceite en agua. Hooke interpretó erróneamente sus observaciones, las que relacionó muy indirectamente con movimientos ondulatorios.

En 1672 sir Isaac Newton (1642-1727) publicó un documento científico en el que describía sus experimentos con el bien conocido fenómeno de la dispersión cromática de la luz en prismas (figura 5). Además probó que se obtiene luz blanca con la superposición de todos los colores. Newton pensó que la luz estaba formada por corpúsculos de diferentes tamaños y velocidades, los cuales inducían vibraciones en el éter de acuerdo con su tamaño y velocidad. Estas ideas fueron mal interpretadas en su tiempo si se parte de que Newton postulaba una teoría completamente corpuscular. La influencia de esta mala interpretación fue tan grande que aun científicos tan importantes como sir David Brewster (1781-1868) se opusieron rotundamente a la teoría ondulatoria. Newton propuso el telescopio reflector como alternativa para evitar la aberración cromática de las lentes.

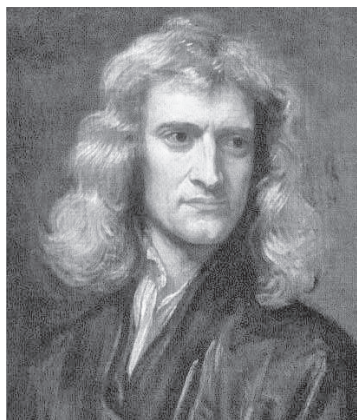


Figura 5. *Sir Isaac Newton.*

Una réplica de su telescopio se muestra en la figura 6.

Fue durante esta época (1674) cuando Anton van Leeuwenhoek (1632-1723) construyó en los Países Bajos el primer microscopio simple o lupa. Algunos años antes, en 1665, Robert Hooke había construido el primer microscopio compuesto.

Erasmus Bartholinus (1625-1698) descubrió en 1670 el fenómeno de la doble refracción en calcita, pero no pudo encontrar una explicación razonable.

Christiaan Huygens (1629-1695) en 1678, en los Países Bajos, supuso que la luz era de naturaleza ondulatoria, es decir, como una onda (figura 7). Con ayuda de su teoría Huygens explicó la reflexión, la refracción, la interferencia y la difracción, aunque sólo en forma cualitativa. Robert Hooke proponía que la luz consistía en ondas transversales; con ello introdujo el concepto de polarización de la luz. Con esta base se podía explicar la doble refracción, pero en ese tiempo no se veía cómo esto era posible. Pierre de Fermat (1608-1665) estableció en 1679 en Tolosa su muy famoso principio.

Thomas Young (1773-1829), médico de profesión y arqueólogo de gran éxito, describía en 1801 en Inglaterra algunos experimentos, entre los cuales el más importante era el de la doble rendija (figura 8). Con este experimento Young trataba de



Figura 6. *Réplica del telescopio reflector de Newton presentado a la Royal Society of London en 1672.*

revivir la teoría ondulatoria que ya casi se había olvidado por entonces. Catorce años más tarde Augustin-Jean Fresnel (1788-1827) en Normandía desarrollaba una teoría matemática ondulatoria de la luz más formal que las anteriores, con ésta se explicaban todos los fenómenos luminosos hasta entonces conocidos.

Al comenzar el siglo XVIII, William Hyde Wollaston (1776-1828), en 1802, y más tarde Joseph von Fraunhofer (1787-1826), en 1807, aplicaron el fenómeno de la dispersión cromática de la luz en prismas con el fin de construir un espectroscopio con propósitos astronómicos. Anders Jonas Ångström (1814-1874) hizo en Suecia el primer atlas del espectro solar.

Étienne-Louis Malus (1775-1812) descubrió en 1808 la polarización de la luz por medio de la reflexión. En 1815, Malus hizo, junto con sir David Brewster, un estudio bastante completo de este fenómeno. William Rowan Hamilton (1805-1865) demostró en 1831 que el concepto de rayo de luz se puede usar con bastante precisión si la frecuencia de la onda de luz es muy alta. Así quedó demostrado que la óptica geométrica es sólo un caso particular de la óptica de ondas. Carl Friedrich Gauss (1777-1855), en Alemania, estableció la teoría de primer orden de la óptica geométrica (figura 9).

Hippolyte L. Fizeau (1819-1896) midió en 1849 por primera vez en forma directa la velocidad de propagación de la luz, aunque ya Ole Rømer (1644-1710) la había medido antes, en 1673, de manera indirecta por métodos astronómicos. Léon Foucault (1819-1868) probó experimentalmente en 1850 que la velocidad de la luz es menor en un medio denso que en el vacío. Foucault también inventó la famosa prueba para espejos de telescopio que lleva su nombre.

Ernst Abbe (1840-1905) publica en 1873 su teoría de la formación de imágenes en los microscopios. Abbe hace además muchas otras aportaciones científicas a la teoría del diseño óptico en este tiempo.

Hasta 1880 era completamente desconocido el tipo de onda que era la luz. En este año James Clerk Maxwell (1831-1879) derivó su teoría electromagnética de la luz con la que probó que la luz es una onda electromagnética transversal de la misma naturaleza que las ondas de radio, diferenciándose de éstas sólo en que su frecuencia es mucho mayor (figura 10). Maxwell tuvo tanto éxito con su teoría que pudo explicar cualitativa y cuantitativamente todos los fenómenos luminosos conocidos entonces y aun predecir otros más.

Gustav Kirchhoff (1824-1887) derivó en 1883 en Berlín su teoría escalar de la difracción (figura 11). Esta teoría se puede considerar como una aproximación de la de Maxwell o como una mejora de la de Fresnel. Heinrich Hertz (1857-1894) en 1886 en Alemania probó experimentalmente la existencia de las ondas de radio, confirmando así la teoría electromagnética de Maxwell. Hertz también descubrió el efecto fotoeléctrico.

Henry Augustus Rowland (1848-1901) hizo en 1882 en los Estados Unidos las primeras rejillas de la difracción de alta calidad con el fin de remplazar a los prismas



Figura 7. Christiaan Huygens.



Figura 8. Thomas Young.



Figura 9. Carl Friedrich Gauss.



Figura 10. James Clerk Maxwell.

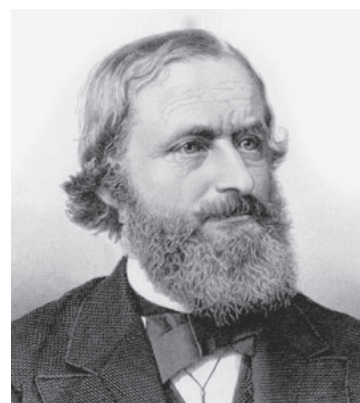


Figura 11. Gustav Kirchhoff.



Figura 12. Albert A. Michelson.

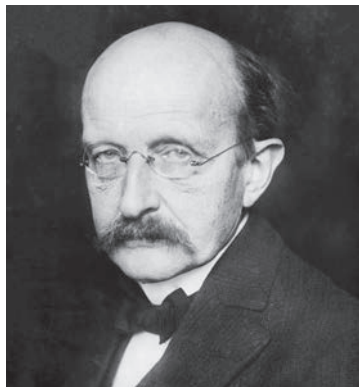


Figura 13. Max Planck.



Figura 15. Frits Zernike.

en espectroscopios. En 1902 Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) y Pieter Zeeman (1865-1943) recibieron el premio Nobel en Física por el descubrimiento del efecto electroóptico que lleva el nombre del segundo.

Albert A. Michelson (1852-1931) hizo en 1887 en Cleveland, asociado con Edward Morley (1838-1923), un experimento muy importante, por medio de un interferómetro especialmente diseñado para ello (figura 12). El resultado de este experimento fue el punto de partida para Albert Einstein (1879-1955) al desarrollar su teoría de la relatividad. Einstein supuso, por razones muy diferentes, pero explicando así el resultado de Michelson, que la velocidad de la luz en el vacío era una constante, independientemente del sistema de referencia del observador. Michelson también construyó algunos otros instrumentos ópticos muy precisos, como rejillas de difracción y telescopios. Además realizó una medida de la velocidad de la luz cuyo resultado fue mejorado sólo casi medio siglo después. Michelson recibió el premio Nobel en Física en 1907 por la construcción de instrumentos ópticos de precisión.

Gabriel Lippmann (1845-1921) inventó en 1891 en Francia un proceso que usaba el fenómeno de la interferencia en películas delgadas para obtener fotografías en color. Su proceso consistía en registrar en una emulsión fotográfica gruesa las ondas estacionarias de la luz al ser reflejada en un espejo plano y luego encontrarse

con la onda incidente. Lippmann recibió el premio Nobel en Física en 1908 por esta invención.

Los completos estudios ópticos y fisiológicos del ojo le hicieron merecer a Allvar Gullstrand (1862-1930) el premio Nobel en Medicina en el año de 1911.

Con el fin de explicar las leyes de radiación del cuerpo negro, Max Planck (1858-1947) supuso en 1900 que la energía de la radiación podía emitirse sólo en forma discreta, en pequeños paquetes de energía (figura 13). Planck recibió el premio Nobel en Física en 1918 por el desarrollo de esta teoría.

Después del descubrimiento de las leyes de radiación del cuerpo negro y del efecto fotoeléc-

trico fue necesario reconsiderar de nuevo la luz como corpúsculos, en forma similar a como lo había hecho Newton. Albert Einstein introdujo en 1905 el concepto de cuanto de luz o fotón, al explicar el efecto fotoeléctrico (figura 14). Einstein recibió el premio Nobel en Física en 1921.

Las teorías sobre la naturaleza de la luz eran entonces bastante conflictivas, pues por un lado se consideraba la luz como onda y por otro era necesario considerarla, en ciertos fenómenos, como en el efecto fotoeléctrico, como corpúsculos. Louis de Broglie (1892-1986) explicó en 1924 en Francia que ondas y corpúsculos eran en realidad dos puntos de vista diferentes de una misma cosa. Por lo tanto, si los fotones aparecen unas veces como ondas y otras como corpúsculos, entonces también los electrones, por analogía, deberían aparecer bajo ciertas circunstancias como corpúsculos y en otras como ondas, lo que se confirmó más tarde experimentalmente. De Broglie recibió el premio Nobel en 1929.

Frits Zernike (1888-1966) inventó en 1935 en los Países Bajos el microscopio de contraste de fase. Esta invención se consideró muy importante desde el punto de vista práctico debido a aplicaciones y desde el punto de vista teórico por ser una comprobación directa de la teoría del microscopio expuesta por Ernst Abbe. Zernike recibió el premio Nobel en Física en 1935 (figura 15).

Al principio del siglo xx A. E. Conrady estableció las principales bases teóricas del diseño de lentes. Sin embargo, los avances más impresionantes en este campo

CUADRO 1. *Ganadores del premio Nobel por alguna investigación relacionada con la óptica*

<i>Año</i>	<i>Galardonado</i>	<i>Campo</i>	<i>Investigación</i>
1902	Hendrik A. Lorentz; Pieter Zeeman	Física	Efecto Zeeman
1907	Albert Abraham Michelson	Física	Instrumentos ópticos de precisión
1908	Gabriel Lippmann	Física	Fotografía en color por películas de interferencia
1911	Allvar Gullstrand	Medicina	Trabajos sobre la dióptrica del ojo
1918	Max Planck	Física	Teoría cuántica de la radiación del cuerpo negro
1921	Albert Einstein	Física	Teoría del efecto fotoeléctrico
1930	Chandrasekhara V. Raman	Física	Efecto Raman
1953	Frits W. Zernike	Física	Microscopio de contraste de fase
1955	Willis Eugene Lamb; Polykarp Kusch	Física	Estructura final del espectro del hidrógeno
1964	Charles H. Townes; Nikolay G. Basov; Aleksandr M. Prójorov	Física	Inención del láser
1966	Alfred Kastler	Física	Métodos ópticos para el estudio de las resonancias atómicas
1967	Haldan Keffer Hartline; George Wald; Ragnar Granit	Medicina	Descubrimiento de procesos visuales en el ojo
1971	Dennis Gabor	Física	Inención de la holografía
1979	Allan Cormack; Godfrey Hounsfield	Medicina	Desarrollo de la tomografía computarizada
1981	Nicolaas Bloembergen; Arthur L. Schawlow; Kai Siegbahn	Física	Espectroscopía láser y electrónica de alta resolución
1981	Torsten N. Wiesel	Medicina	Descubrimientos sobre procesamiento en el sistema visual
1986	Ernst Ruska; Gerd Binnig; Heinrich Rohrer	Física	Microscopio electrónico y microscopio electrónico de barrido con efecto túnel
1991	Pierre-Gilles de Gennes	Física	Cristales líquidos y polímeros
1997	Steven Chu; Claude Cohen-Tannoudji; William D. Phillips	Física	Métodos para enfriar y atrapar átomos con luz láser
2000	Zhores I. Alferov; Herbert Kroemer; Jack S. Kilby	Física	Heteroestructuras semiconductoras para optoelectrónica
2005	Roy J. Glauber; John L. Hall	Física	Teoría de coherencia óptica
	Theodor W. Hänsch	Física	Espectroscopía láser
2009	Charles Kue Kao	Física	Descubrimientos sobre transmisión de la luz en fibras ópticas
	Willard S. Boyle; George E. Smith	Física	Inención del sensor de imágenes de CCD
2014	Eric Betzig; Stefan W. Hell; William E. Moerner	Química	Desarrollo de la microscopía de fluorescencia de alta resolución
	Isamu Akasaki; Hiroshi Amano; Shuji Nakamura	Física	La invención del LED de luz azul que hizo posible la iluminación con bajo costo de energía

han venido después de que las computadoras electrónicas han estado disponibles. El primer diseño semiautomático de lentes se efectuó en la Universidad de Harvard en 1952. Con la posibilidad de diseñar mucho mejores lentes surgió la necesidad de mejores técnicas de evaluación de calidad. A fin de ayudar a satisfacer tal necesidad, E. W. H. Selwyn y J. L. Tearly inventaron en 1946 el concepto de la función de transferencia de una lente, que es el análogo de la respuesta de frecuencia de un amplificador electrónico.

Dennis Gabor (1900-1981) inventó en 1948 en Inglaterra los bien conocidos hologramas, que más tarde, al inventarse el láser, fueron mejorados por Emmett Leith y Juris Upatnieks. Gabor recibió el premio Nobel en Física por su invención en 1971. Basados en los estudios sobre bombeo óptico que realizó Alfred Kastler y por lo cual recibió el premio Nobel en Física en 1966, Charles H. Townes (1915), Nikolay G. Basov (1922-2001) y Aleksandr M. Prójorov (1916-2002) descubrieron en 1950 los principios físicos fundamentales que llevaron al descubrimiento del láser de rubí por Theodore H. Maiman en 1960 y de muchos otros más tarde. Townes, Basov y Prójorov compartieron el Premio Nobel en Física en 1964.

El láser ha ampliado repentina y grandemente los horizontes de la óptica. Vale la pena mencionar como ejemplo las enormes posibilidades de los efectos ópticos alineales descubiertos por Peter Franken y colegas en 1961 en la Universidad de Michigan.

Como podemos ver, la óptica ha jugado un papel preponderante en el desarrollo de la física contemporánea. Para comprobarlo una vez más, basta con revisar en el cuadro 1 la lista de los premios Nobel que han estado directa o indirectamente relacionados con la óptica.

La cadena de descubrimientos en óptica sigue sin romperse y continuamente se siguen logrando avances importantes, sin embargo, nuestra pregunta básica sobre la naturaleza de la luz sigue sin respuesta satisfactoria. Esperamos que el siglo *xxi* nos traiga la solución.

I. Fundamentos de la óptica geométrica

I.1. Introducción

LA ÓPTICA es la ciencia que estudia los orígenes, la propagación y la detección de la luz. En esta definición se entiende por luz no sólo la radiación electromagnética visible, sino también la infrarroja y la ultravioleta.

Las teorías acerca de la naturaleza de la luz son, en general, muy complicadas. En el capítulo VII se describirán brevemente las más importantes desde el punto de vista histórico. Para nuestros propósitos inmediatos será suficiente saber que la luz es una onda electromagnética, como una onda de radio, con la única diferencia de que su frecuencia es mayor y por lo tanto su longitud de onda mucho menor. Por ejemplo, la frecuencia de la luz amarilla es 5.4×10^8 MHz, a la que le corresponde una longitud de onda 5.6×10^{-5} cm. En el cuadro I.1 se comparan las longitudes de onda de la luz con las de las demás ondas electromagnéticas. Podemos observar en este cuadro que hay un hueco entre las microondas y el infrarrojo lejano, de 0.05 mm hasta 0.5 mm. En la naturaleza existen estas ondas electromagnéticas, de origen estelar, pero no hay detectores para ellas. Actualmente se está haciendo investigación para obtener estos detectores.

CUADRO I.1. *Espectro electromagnético*

	Tipo de onda	Límites aproximados de sus longitudes de onda
Dominio electrónico	Ondas de radio	1 000 m — 0.50 m
	Microondas	50 cm — 0.05 mm
Dominio óptico	Infrarrojo lejano	0.5 mm — 0.03 mm
	Infrarrojo cercano	30 μm — 0.72 μm
	Luz visible	720 nm — 400 nm
	Ultravioleta	400 nm — 200 nm
	Extremo ultravioleta	2 000 Å — 500 Å
Física de alta energía	Rayos X	500 Å — 1 Å
	Rayos gamma	1 Å — 0.1 Å

1 micra = 1 μm = 10^{-6} m; 1 ångström = 1 Å = 10^{-10} m; 1 nanómetro = 1 nm = 10^{-9} m

I.1.1. Definición de rayo de luz

Por definición un *rayo de luz* representa la dirección en la que se propaga la energía de una onda de luz. En una onda luminosa podemos imaginar superficies sobre las cuales el disturbio ondulatorio luminoso es un máximo; dicho de otro modo, las crestas de las ondas luminosas forman la superficie a la que llamamos frente de onda. También podríamos definir un *frente de onda* como una superficie imaginaria sobre la cual la fase de la onda luminosa es constante. La distancia entre dos frentes de onda consecutivos con la misma fase es la *longitud de onda*.

Se dice que un medio transparente es *isotrópico* si la luz viaja con la misma velocidad en cualquier dirección de propagación dentro del medio, como se muestra en la figura I.1(a). Por tanto, un medio transparente es *anisotrópico* si no es isotrópico [figura I.1(b)].

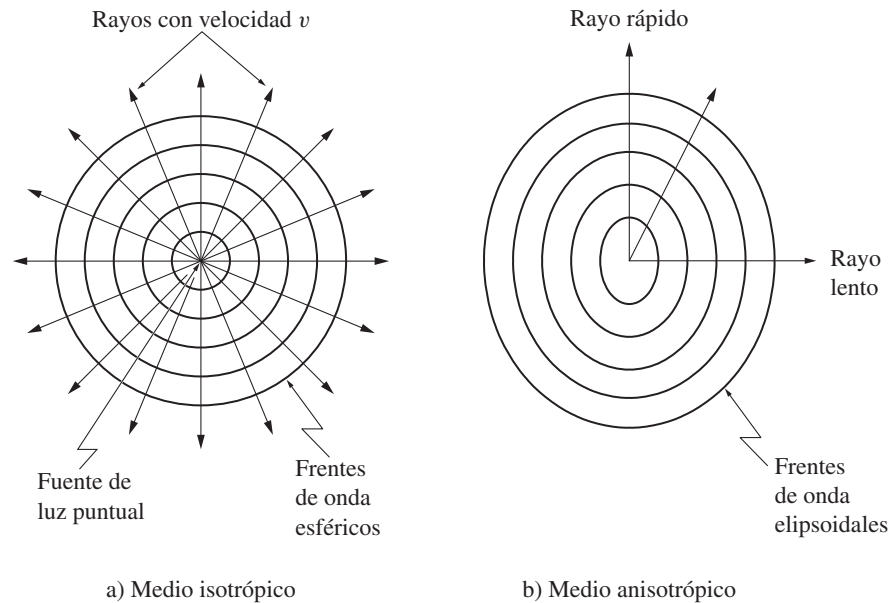


Figura I.1. Propagación de una onda emitida por una fuente puntual, en un medio isotrópico y en uno anisotrópico.

De la figura I.1 podemos fácilmente intuir la ley de Malus-Dupin, que dice que en un medio isotrópico los rayos de luz son siempre perpendiculares al frente de onda.

Podríamos intentar aislar un rayo de luz por medio de un diafragma, como se muestra en la figura I.2, pero esto resulta imposible, porque cuando el diafragma es del orden o más pequeño que la longitud de onda, el haz se abre en un cono de luz tanto más divergente cuanto más pequeño sea el diafragma. Éste es el fenómeno de la difracción que se estudiará en el capítulo X. Si los diafragmas y aberturas de lentes o prismas son mucho mayores que la longitud de onda de la luz, los efectos de la difracción son muy pequeños y por lo tanto se puede usar el concepto de rayo luminoso con gran precisión. La rama de la óptica que estudia la propagación de la luz usando el concepto de rayo luminoso se llama *óptica geométrica*.

I.2. Principio de Fermat

Este principio, en el cual se basa toda la óptica geométrica, plantea que un rayo luminoso va de un punto a otro a lo largo de la trayectoria que le toma el menor o mayor tiempo posible. Dicho de manera más estricta, el tiempo de viaje debe ser un

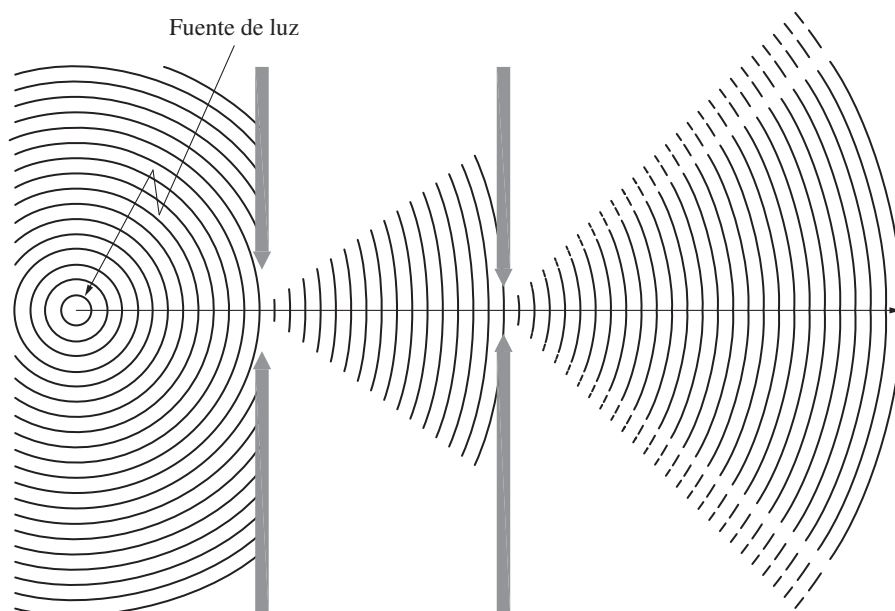


Figura I.2. El fenómeno de la difracción frustrando un intento de aislar un rayo luminoso.

extremo o estacionario con respecto al de otras trayectorias. La figura I.3 muestra ejemplos de estos casos, donde la luz debe ir del punto P_1 al P_2 después de reflejarse en un espejo.

La velocidad de la luz en el vacío es aproximadamente igual a 300 000 km/s y se representa por la letra c . En cualquier otro medio transparente la velocidad es v , menor que c , y su valor depende del medio que se considere. El índice de refracción n de un material se define como:

$$n = \frac{c}{v} \quad (\text{I.1})$$

Dado un material, el índice de refracción n es función del color o longitud de onda de la luz. En general este índice aumenta al disminuir la longitud de onda, como se muestra en la figura I.4 para dos vidrios típicos. Ya que la máxima sensibilidad del ojo está dada por la luz amarilla, el índice de refracción se especifica en general para este color. El cuadro I.2 muestra los valores de este índice para varios materiales.

Como vemos, el índice de refracción más alto es el del diamante y además todos los valores del índice de refracción son positivos. Es interesante, sin embargo, saber que en 1968 el científico ruso Victor Veselago especuló sobre la posible existencia

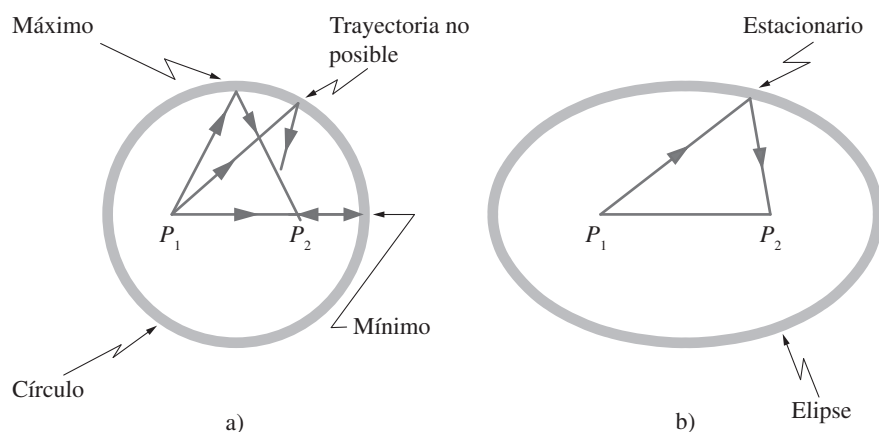


Figura I.3. Trayectorias permitidas para un rayo luminoso si una fuente luminosa puntual P_1 se coloca dentro de una esfera o de un elipsoide reflectores.

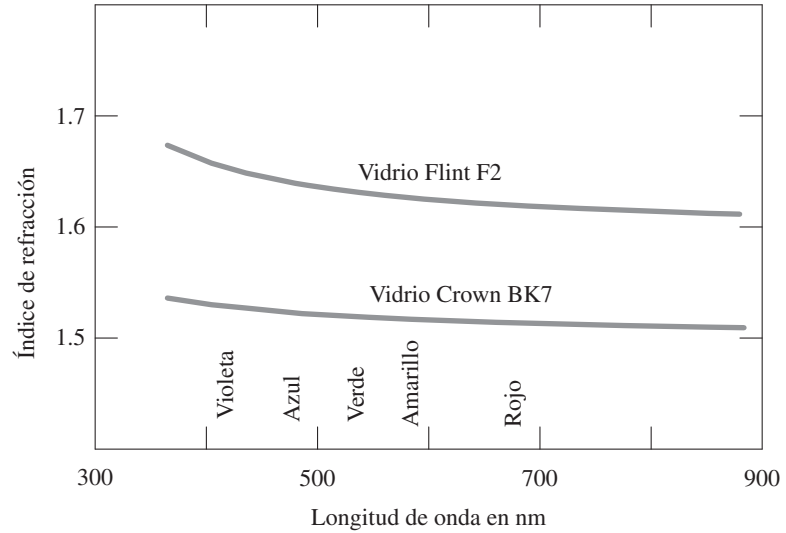


Figura I.4. Variación del índice de refracción con la longitud de onda para los vidrios Crown y Flint.

CUADRO I.2. Índices de refracción
para varios materiales

Materiales	Índices de refracción
Vacío	1.0000
Aire	1.0003
Agua	1.33
Cuarzo fundido	1.46
Acrílico	1.49
Crown borosilicato	1.51
Crown ordinario	1.52
Bálsamo de Canadá	1.53
Flint ligero	1.57
Crown de bario denso	1.62
Flint extra denso	1.72
Diamante	2.42

futura de materiales con índice de refracción negativo. Por increíble que parezca, en los años noventa en Inglaterra, John B. Pendry comenzó a establecer las bases para producir estos materiales, que tendrían propiedades sumamente interesantes y útiles que revolucionarían la tecnología. Actualmente ya se han logrado algunas piezas a nivel de laboratorio y para longitudes de onda muy específicas. A estos materiales se les conoce ahora como metamateriales (*meta*-, en griego antiguo, significa “más allá”) y son todos generados por el hombre, ya que no existen en la naturaleza.

Usando la definición de índice de refracción, el tiempo t de viaje de la luz para ir de un punto P_1 a otro punto P_2 en un medio homogéneo o inhomogéneo está dado por:

$$t = \frac{1}{c} \int_{P_1}^{P_2} n \, ds, \quad (\text{I.2})$$

donde $ds^2 = dx^2 + dy^2 + dz^2$. El camino óptico (CO) para este rayo se define como:

$$CO = \int_{P_1}^{P_2} n \, ds. \quad (\text{I.3})$$

Con el uso de esta definición, el principio de Fermat se puede enunciar de la siguiente manera: “De todas las trayectorias geométricamente posibles para que la luz viaje

de un punto P_1 a otro punto P_2 , sólo son permitidas físicamente aquellas que tienen un valor extremo (máximo, mínimo o estacionario) para el camino óptico”.

El principio de Fermat es el análogo óptico del *principio de mínima acción* de la mecánica. Este principio no se puede probar por medio de la óptica geométrica, pero sí con la óptica física o de ondas.

Otra ecuación para el comportamiento de las trayectorias de los rayos luminosos, que se puede demostrar a partir del principio de Fermat y de la cual la ley de Malus-Dupin se deriva de manera natural, es la llamada *ecuación de la eikonal* (del griego *eikón*, que significa “imagen”), propuesta por Hamilton. Ésta es la equivalente de la relación entre el potencial V y el campo eléctrico E en la teoría electromagnética: $\nabla V = -E$. El potencial lo podemos igualar con el camino óptico y el campo eléctrico con el índice de refracción. Supongamos una trayectoria para un rayo luminoso que va del punto (x_0, y_0, z_0) a un punto cualquiera (x, y, z) , viajando en un medio cuyo índice de refracción en un punto cualquiera (x, y, z) es $n(x, y, z)$. Si suprimimos para simplicidad en la escritura las dependencias de la posición, la ecuación de la eikonal está dada por

$$\left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial V}{\partial z}\right)^2 = |\nabla V|^2 = n^2, \quad (\text{I.4})$$

donde el camino óptico CO , que lo hemos representado ahora por V , es el camino óptico del punto inicial al punto (x, y, z) .

1.3. Leyes de la reflexión y la refracción

Utilizando el principio de Fermat las leyes de la reflexión y la refracción se pueden deducir en forma muy simple, como veremos en seguida.

1.3.1. Reflexión

La primera ley de la reflexión dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal a la superficie reflectora están en un plano común. Esta ley es una consecuencia obvia del principio de Fermat.

La segunda ley dice que la magnitud del ángulo de reflexión es igual a la magnitud del ángulo de incidencia. Consideremos la figura I.5, donde un rayo de luz parte del punto $P_1(0, y_1)$ y llega al punto $P_2(x_2, y_2)$ después de reflejarse en un espejo plano sobre el punto $P(x, 0)$.

Si el índice de refracción es 1.0 el camino óptico del punto P_1 al punto P_2 es:

$$CO = n(x^2 + y_1^2)^{1/2} + n[(x_2 - x)^2 + y_2^2]^{1/2}. \quad (\text{I.5})$$

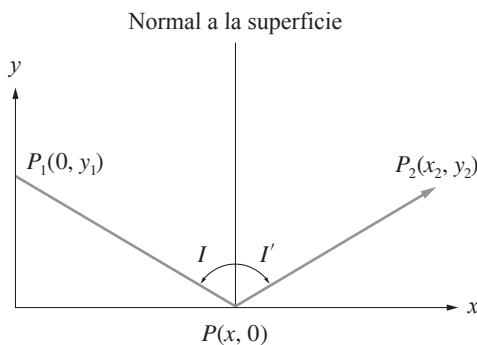


Figura I.5. Diagrama que ilustra la ley de reflexión, cuando el rayo sale de P_2 , cuando se refleja sobre el eje x .

Como este camino óptico tiene que ser un extremo, imponemos la condición:

$$\frac{dCO}{dx} = \frac{nx}{n(x^2 + y_1^2)^{1/2}} - \frac{n(x_2 - x)}{[(x_2 - x)^2 + y_2^2]^{1/2}} = 0, \quad (\text{I.6})$$

de donde podemos ver fácilmente que:

$$\text{sen } I = -\text{sen } I' \quad (\text{I.7})$$

y, por lo tanto, $I = -I'$, que es la segunda ley de la reflexión.

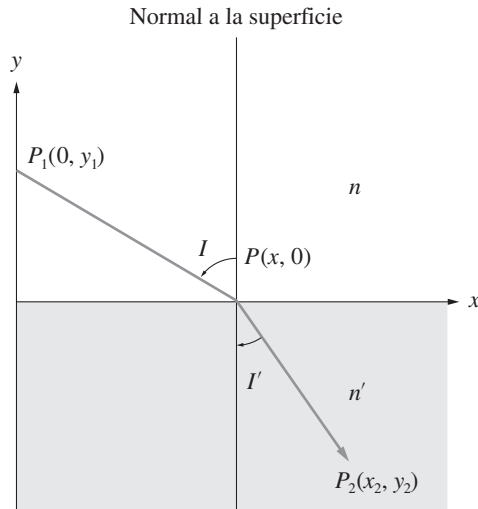
I.3.2. Refracción

La primera ley de la refracción dice que el rayo incidente, el rayo refractado y la normal a la superficie refractora están en un plano común. Esta ley también es una consecuencia inmediata del principio de Fermat.

La segunda ley, llamada también ley de Snell, se puede deducir de la figura I.6, donde es fácil ver que el camino óptico está dado por:

$$CO = n(x^2 + y_1^2)^{1/2} + n'[(x_2 - x)^2 + y_2^2]^{1/2}. \quad (\text{I.8})$$

Figura I.6. Diagrama que ilustra la ley de refracción, cuando el rayo sale de P_1 y llega a P_2 , después de refractarse sobre el eje x .



Por el principio de Fermat debemos imponer la condición:

$$\frac{dCO}{dx} = \frac{nx}{(x^2 + y_1^2)^{1/2}} - \frac{n'(x_2 - x)}{[(x_2 - x)^2 + y_2^2]^{1/2}} = 0, \quad (\text{I.9})$$

de donde podemos observar que:

$$n \text{ sen } I = n' \text{ sen } I' \quad (\text{I.10})$$

que es precisamente la ley de Snell.

I.3.3. Forma vectorial de la ley de reflexión

Algunas veces es muy difícil seguir en forma matemática la trayectoria de un rayo luminoso después de muchas reflexiones y refracciones. El problema es especial-

mente difícil cuando la trayectoria no está contenida en un plano, lo que ocurre en cualquier sistema con prismas y/o espejos con orientaciones diversas. En estos casos el sistema se puede analizar de manera más sencilla con las leyes de la reflexión y la refracción en forma vectorial. Podemos escribir la ley de la reflexión en esta forma considerando la figura I.7. Ahí $\mathbf{S}_1$ es un vector unitario a lo largo de la dirección del rayo incidente, $\mathbf{S}_2$ un vector unitario a lo largo de la dirección del rayo reflejado y $\mathbf{P}$ un vector unitario a lo largo de la normal a la superficie reflectora. De esta figura podemos ver que $\mathbf{S}_2 = \mathbf{S}_1 + \mathbf{a}$ y que $\mathbf{a} = 2(\cos I)\mathbf{P}$; por lo tanto podemos demostrar que:

$$\mathbf{S}_2 = \mathbf{S}_1 + 2(\cos I)\mathbf{P} = \mathbf{S}_1 - 2(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P})\mathbf{P} \quad (\text{I.11})$$

que es la forma vectorial de la ley de la reflexión.

I.3.4. Forma vectorial de la ley de la refracción

En la figura I.8 se definen los vectores $\mathbf{S}_1$, $\mathbf{S}_2$ y $\mathbf{P}$ de manera similar a como se hizo en la sección anterior. Podemos observar que:

$$\mathbf{S}_2 = \mathbf{b} - \mathbf{a}. \quad (\text{I.12})$$

Las proyecciones de $\mathbf{b}$ y de $\mathbf{S}_2$ sobre la superficie refractora tienen el mismo valor, esto es:

$$|\mathbf{b}| \sin I = |\mathbf{S}_2| \sin I' = \sin I', \quad (\text{I.13})$$

usando la ley de Snell obtenemos que $|\mathbf{b}| = n/n'$ y, puesto que $\mathbf{b}$ y $\mathbf{S}_1$ son paralelos entre sí, vemos que:

$$\mathbf{b} = \frac{n}{n'} \mathbf{S}_1. \quad (\text{I.14})$$

Por otro lado, el valor de $|\mathbf{a}|$ se puede encontrar proyectando $\mathbf{S}_2$ y $\mathbf{b}$ sobre la normal a la superficie y luego restando como sigue:

$$\begin{aligned} |\mathbf{a}| &= -(\cos I' - |\mathbf{b}| \cos I) \\ &= -(\cos I' - \frac{n}{n'} \cos I). \end{aligned} \quad (\text{I.15})$$

Sustituyendo las ecuaciones I.14 y I.15 en I.12, la forma vectorial de la ley de refracción queda:

$$\mathbf{S}_2 = \mu \mathbf{S}_1 - \Gamma \mathbf{P} \quad (\text{I.16})$$

donde:

$$\mu = \frac{n}{n'}. \quad (\text{I.17})$$

y

$$\Gamma = \cos I' - \frac{n}{n'} \cos I. \quad (\text{I.18})$$

I.3.5. Ángulo crítico

Consideremos, como se muestra en la figura I.9, muchos rayos luminosos que llegan desde todas las direcciones posibles a un agujerito muy pequeño sobre una superficie refractora.

Un rayo con un ángulo de incidencia de 90° se refracta con un ángulo θ_L que se puede obtener de la ley de Snell:

$$\sin \theta_L = \frac{n}{n'}. \quad (\text{I.19})$$

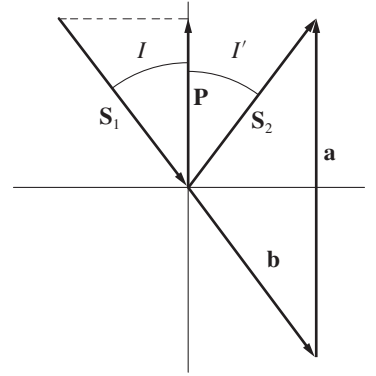


Figura I.7. Diagrama que ilustra la forma vectorial de la ley de la reflexión.

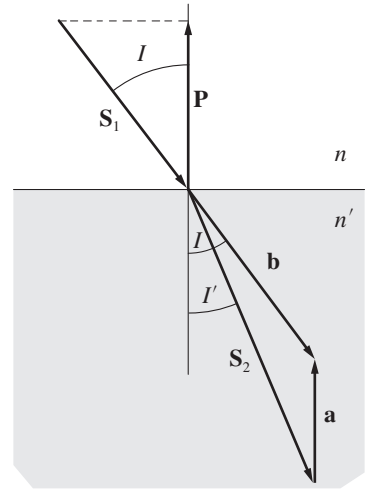
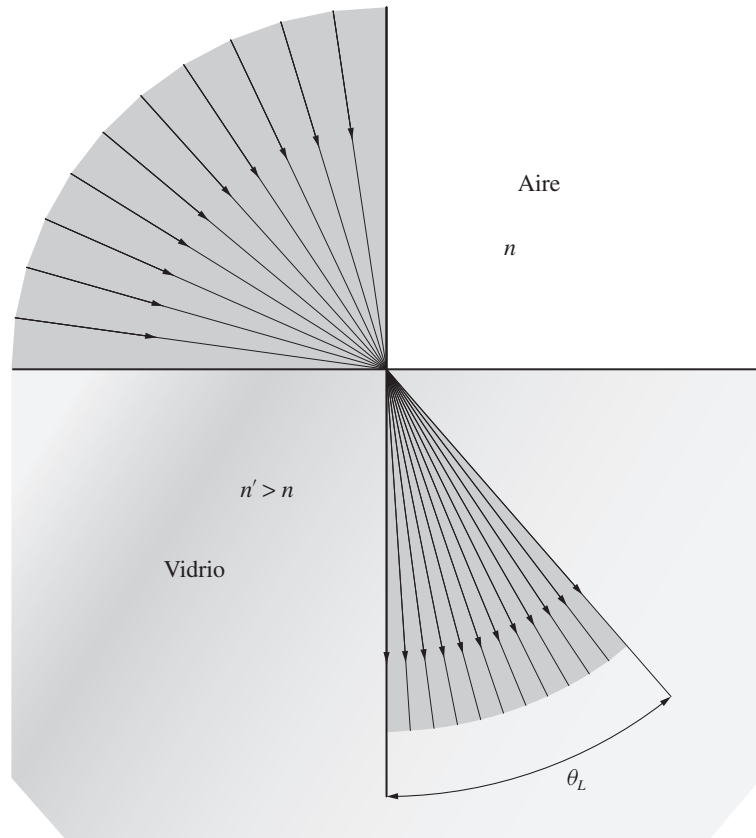


Figura I.8. Diagrama que ilustra la forma vectorial de la ley de la refracción.

Figura I.9. Abanico de rayos refractados con un semidiámetro angular igual al ángulo crítico, cuando los rayos entran en todas direcciones a través de una pequeña perforación.



De aquí podemos observar entonces fácilmente que no existirán rayos refractados con un ángulo mayor que θ_L . Este ángulo, llamado ángulo crítico, ángulo límite o ángulo de reflexión total, es función únicamente del índice de refracción del material. Muchos refractómetros miden el índice de refracción de diversos materiales por medio de una medición directa del ángulo crítico.

Un rayo que llegara a la superficie refractora desde el lado del índice de refracción mayor n_1 con un ángulo de incidencia mayor que el ángulo crítico no podrá refractarse. Este fenómeno, llamado de reflexión total interna, es el principio de trabajo de muchos prismas.

I.4. Trazo de rayos en una superficie esférica

La superficie esférica refractora es la más común y la más útil en óptica, después de la plana. En una superficie refractora como la que se muestra en la figura I.10 podemos definir los siguientes parámetros:

- a) *Centro de curvatura*: es el centro de una esfera imaginaria que contiene a la superficie refractora.
- b) *Radio de curvatura*: es la distancia de la superficie refractora al centro de curvatura.
- c) *Vértice*: es un punto sobre la superficie refractora, en el centro de su abertura libre. Esta abertura se supone de forma circular.
- d) *Eje óptico*: es una línea recta imaginaria que pasa por el vértice y el centro de curvatura.

A una superficie esférica refractora pueden llegar rayos luminosos con muy diversas orientaciones. Según su dirección, los rayos que inciden en una superficie esférica se pueden clasificar en los siguientes tipos:

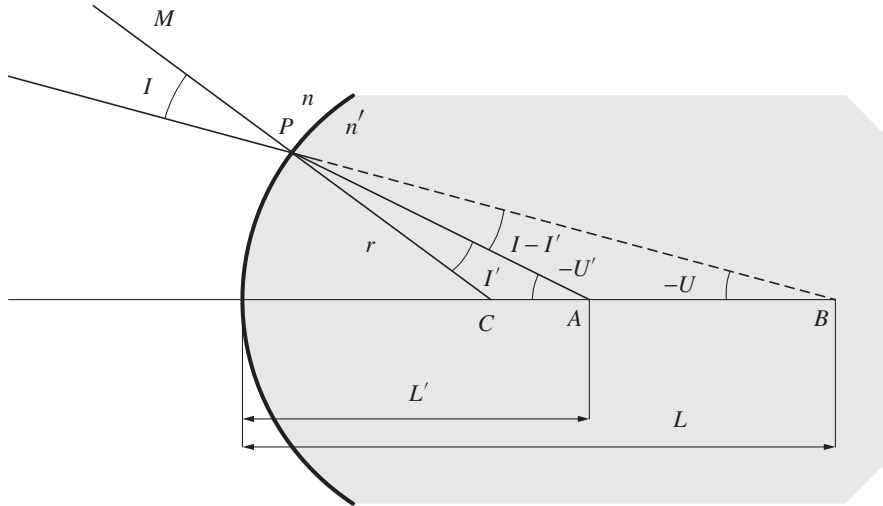


Figura I.10. Refracción de un rayo meridional en una superficie que separa dos medios.

a) *Rayo meridional*: es cualquier rayo que junto con el eje óptico definen un plano al que llamamos meridional. En este caso la normal a la superficie y el rayo refractado están también en el plano meridional.

b) *Rayo oblicuo*: es cualquier rayo que no sea meridional. En este caso el rayo ni tiene un punto común con el eje óptico ni es paralelo a él.

c) *Rayo paraxial*: es un rayo meridional cuyo ángulo con respecto al eje óptico es muy pequeño (paraxial significa cerca del eje).

En conexión con la teoría de aberraciones se estudian además en el capítulo V los rayos tangenciales y los sagitales, que se pueden ilustrar mediante la figura I.11. Supongamos un objeto real o virtual fuera del eje óptico, frente a una superficie óptica esférica. Los rayos luminosos que iluminan esta superficie parten todos de este objeto y llegan todos a la superficie, pasando por una abertura circular descentrada. Esta abertura es una imagen de la abertura circular a la entrada del sistema

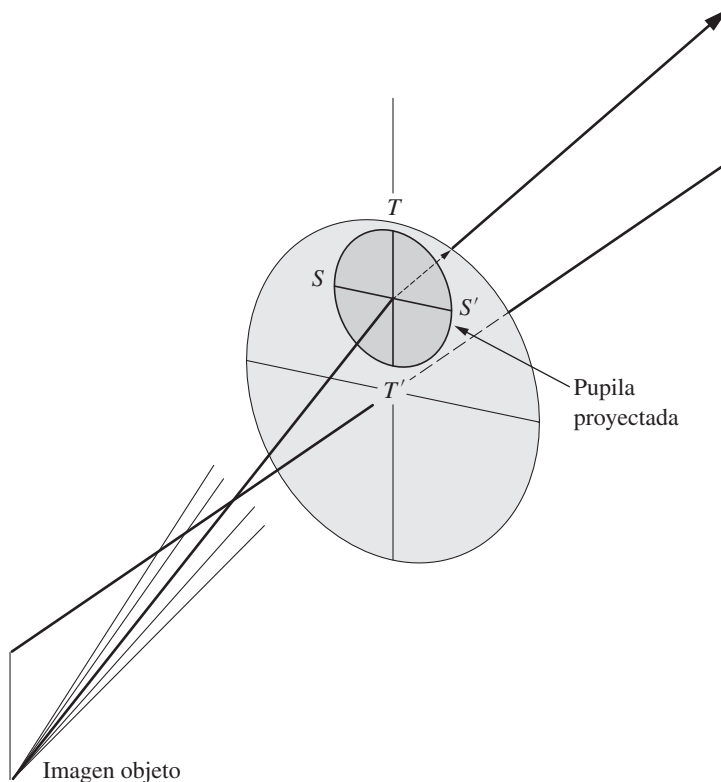


Figura I.11. Ilustración de los conceptos de rayos sagitales y rayos tangenciales.

óptico y le llamaremos pupila proyectada. De todos estos rayos, a aquellos que pasan sobre la línea TT' les llamaremos *rayos tangenciales*. A aquellos que pasan sobre la línea SS' les llamaremos *rayos sagitales*. Al rayo que pasa por el centro de la pupila proyectada le llamamos rayo principal. Los rayos tangenciales son un caso particular de rayos meridionales. El plano meridional se llamaría en este caso plano tangencial. Los rayos sagitales son un caso particular de rayos oblicuos y están contenidos en un plano llamado plano sagital, perpendicular al tangencial. Además se han definido los *rayos parabasales*, en analogía con los rayos paraxiales, que son todos aquellos que vienen del objeto fuera de eje, viajando muy cerca del rayo principal. Parabasal significa cerca de la base. Todos estos conceptos los veremos con más detalle al estudiar las aberraciones.

En seguida estudiaremos en detalle los rayos meridionales trazados a través de superficies esféricas. Los rayos oblicuos son matemáticamente más complicados que los meridionales y están por completo fuera del propósito de este libro.

La figura I.10 muestra una superficie esférica refractora y un rayo meridional que incide en el punto P . La normal a la superficie en el punto P es M y el centro de curvatura es C .

Por definición, todos los parámetros r, L, L', I, I' , excepto U y U' , son positivos en la figura I.10. De hecho, el radio de curvatura r es positivo si el centro de curvatura está a la derecha del vértice y negativo si está a la izquierda de éste; las distancias L y L' son positivas si sus respectivos cruces A o B están a la derecha del vértice y negativas si están a la izquierda; los ángulos U y U' tienen el mismo signo de sus pendientes; los ángulos I y I' son positivos si sus pendientes son mayores, considerando su signo, que la pendiente de la normal M y negativos en caso contrario, y los ángulos I y I_1 tienen el mismo signo en una refracción y signo contrario en una reflexión.

Aplicando la ley trigonométrica del seno al triángulo PCB :

$$\frac{\text{sen } I}{L - r} = -\frac{\text{sen } U}{r}, \quad (\text{I.20})$$

y aplicando la misma ley al triángulo PCA :

$$\frac{\text{sen } I'}{L' - r} = -\frac{\text{sen } U'}{r}, \quad (\text{I.21})$$

aplicando ahora una bien conocida relación entre los ángulos de un triángulo al PAB :

$$U - I = U' - I'. \quad (\text{I.22})$$

La última relación que necesitamos es la ley de Snell:

$$n \text{ sen } I = n' \text{ sen } I'. \quad (\text{I.23})$$

En estas cuatro relaciones los parámetros r, n y n' son en general fijos y conocidos, y las cantidades L, L', I, I', U, U' son variables. Como tenemos cuatro ecuaciones, todas las variables pueden ser calculadas si dos cualquiera de los tres parámetros L, I, U , para el rayo incidente son especificados.

Un rayo paraxial es un rayo meridional cuyos ángulos I y U son tan pequeños que $\text{sen } I$ y $\text{sen } U$ pueden ser remplazados sin sacrificar mucha precisión por los valores de I y de U expresados en radianes. Llamamos óptica de primer orden a la óptica geométrica que considera sólo rayos paraxiales. Las ecuaciones básicas de la óptica de primer orden se mantienen haciendo los siguientes remplazos en las ecuaciones I.20 a I.23:

$$\begin{aligned}\text{sen } I &\Rightarrow i \\ \text{sen } I' &\Rightarrow i' \\ \text{sen } U &\Rightarrow u \\ \text{sen } U' &\Rightarrow u' \\ L &\Rightarrow l \\ L' &\Rightarrow l'\end{aligned}\tag{I.24}$$

se obtiene así:

$$\frac{i}{l-r} = -\frac{u}{r}\tag{I.25}$$

$$\frac{i'}{l'-r} = -\frac{u'}{r}\tag{I.26}$$

$$u - i = u' - i'\tag{I.27}$$

$$ni = n'i'.\tag{I.28}$$

Las variables L y L' se han sustituido por l y l' para tener presente que los valores obtenidos con estas ecuaciones son sólo aproximaciones de primer orden. La mayor parte de las propiedades de las lentes y sistemas ópticos se pueden obtener con bastante precisión usando óptica de primer orden, con la única excepción de las aberraciones monocromáticas que se estudiarán en el capítulo V.

I.5. Fórmula de Gauss

Esta fórmula representa uno de los resultados más importantes de la teoría de primer orden y se puede derivar directamente de las ecuaciones I.25 a I.28. Sin embargo, por ser de utilidad más tarde en el capítulo V, aquí deduciremos esta fórmula a partir de las ecuaciones exactas y las aproximaciones de primer orden se harán al final. De la ecuación I.20 podemos obtener:

$$\frac{L}{r} = -\frac{\text{sen } I}{\text{sen } U} + 1 = \frac{\text{sen } U - \text{sen } I}{\text{sen } U},\tag{I.29}$$

de aquí podemos ver que:

$$\frac{r}{L} = 1 - \frac{\text{sen } I}{\text{sen } U - \text{sen } I},\tag{I.30}$$

y luego multiplicando ambos lados por n/r :

$$\frac{n}{L} = \frac{n}{r} - \frac{n}{r} \frac{\text{sen } I}{\text{sen } U - \text{sen } I};\tag{I.31}$$

de manera similar, usando la ecuación I.21:

$$\frac{n'}{L'} = \frac{n'}{r} - \frac{n'}{r} \frac{\text{sen } I'}{\text{sen } U' - \text{sen } I'}.\tag{I.32}$$

Si se resta ahora la ecuación I.31 de la ecuación I.32 miembro a miembro, se obtiene:

$$\frac{n'}{L'} - \frac{n}{L} = \frac{n' - n}{r} + \frac{n \sin I}{r} \left[\frac{1}{\sin I - \sin U} - \frac{1}{\sin I' - \sin U'} \right], \quad (\text{I.33})$$

si usamos aquí las aproximaciones para rayos paraxiales (primer orden) obtenemos finalmente la *fórmula de Gauss*:

$$\frac{n'}{l'} - \frac{n}{l} = \frac{n' - n}{r}. \quad (\text{I.34})$$

Esta fórmula nos da la distancia l' de la superficie refractora a la imagen, conocida la distancia l de la superficie al objeto. Dada la distancia l' , con independencia del ángulo de incidencia. De aquí podemos concluir que, dentro de los límites de la óptica de primer orden, la imagen de un objeto puntual es también puntual.

Si la altura del rayo paraxial meridional en el cruce de la superficie óptica es y , podemos escribir:

$$u = -\frac{y}{l} \quad \text{y} \quad u' = -\frac{y}{l'}, \quad (\text{I.35})$$

y para encontrar el valor de y en la siguiente superficie tenemos:

$$y_{+1} = y + tu'. \quad (\text{I.36})$$

De estas definiciones podemos expresar la ecuación de Gauss en forma alternativa como:

$$-n'u' + nu = (n' - n)cy, \quad (\text{I.37})$$

donde la curvatura $c = 1/r$.

I.6. Trazo de rayos por el método $y - nu$

En un sistema óptico centrado todas las superficies tienen sus centros de curvatura sobre una recta, que es el eje óptico. Si además el sistema está formado exclusivamente por superficies esféricas y se desean trazar rayos meridionales paraxiales para determinar las propiedades de primer orden del sistema, podemos usar las cuatro ecuaciones I.25 a I.28 para cada una de las superficies. Sin embargo, son necesarias además las llamadas ecuaciones de transferencia:

$$\begin{aligned} n_{+1} &= n' \\ u_{+1} &= u' \\ l_{+1} &= l' - t', \end{aligned} \quad (\text{I.38})$$

donde el subíndice $+1$ representa a la superficie $j + 1$ del sistema y las variables sin subíndice son para la superficie j . La separación entre la superficie j y la $j + 1$ se representa por t . La superficie objeto es la superficie 0 (cero) y la superficie imagen es la superficie k .

El trazo de rayos se puede así llevar a cabo suponiendo que los datos que definen las superficies ópticas, que son r , t y n , son conocidos. También se requiere que los parámetros que definen el rayo inicial sean conocidos. Supongamos que estos parámetros son u y el producto ny , y escribiendo la ecuación I.37 de Gauss como:

$$[n'u'] = [nu] - (n' - n)cy, \quad (\text{I.39})$$

y la ecuación de transferencia como:

$$y_{+1} = y + \frac{t[n'u']}{n'}. \quad (\text{I.40})$$

Estas dos expresiones son suficientes para llevar a cabo el trazo de rayos paraxial meridional. Si por alguna razón se requiere calcular el ángulo de incidencia en la superficie óptica, ésta se puede calcular con:

$$i = yc + u. \quad (\text{I.41})$$

Definimos la *potencia* φ de una superficie como:

$$\varphi = (n' - n)c. \quad (\text{I.42})$$

Esta potencia tiene unidades de 1/longitud y su significado se verá más claro al definir la distancia focal efectiva en el capítulo III. Usando esta definición podemos escribir una tercera versión de la ecuación de Gauss como:

$$[n'u'] = [nu] - \varphi y. \quad (\text{I.43})$$

I.7. Formación de imágenes

Una superficie refractora, una lente o un sistema de lentes, al formar una imagen de un objeto establece una correspondencia uno a uno entre puntos luminosos del objeto y puntos de la imagen. La función del sistema formador de imágenes es refractar (o reflejar) la luz proveniente de un punto en el objeto y enviarla a un solo punto en la imagen, como se muestra en la figura I.12.

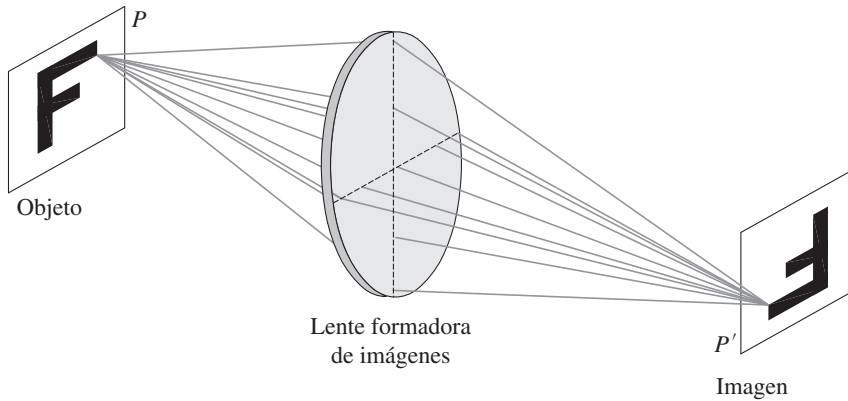


Figura I.12. Diagrama que ilustra el mecanismo de la formación de imágenes con una lente convergente.

El objeto cuya imagen se va a formar puede ser de cualquiera de los siguientes dos tipos:

a) *Objeto real*: el objeto es real cuando la distancia L para la primera superficie refractora es negativa, es decir cuando el objeto está a la izquierda del sistema óptico, como se muestra en las figuras I.13 y I.15. El objeto es real cuando a la izquierda de la lente está el objeto físico mismo o una imagen formada ahí por otro sistema óptico.

b) *Objeto virtual*: consideremos otro sistema colocado entre el sistema óptico de la figura I.12 y su imagen. Este otro sistema cambiará la posición y el tamaño y quizá la orientación de la imagen. Por simple convención se dice en este caso que la imagen formada por el primer sistema es el objeto del cual forma una nueva imagen el segundo sistema. Como el objeto del segundo sistema está a la derecha de él, se

Figura I.13. Formación de la imagen real de un objeto real, por medio de una superficie esférica con la convexidad hacia el objeto. El índice de refracción es mayor del lado de la imagen.

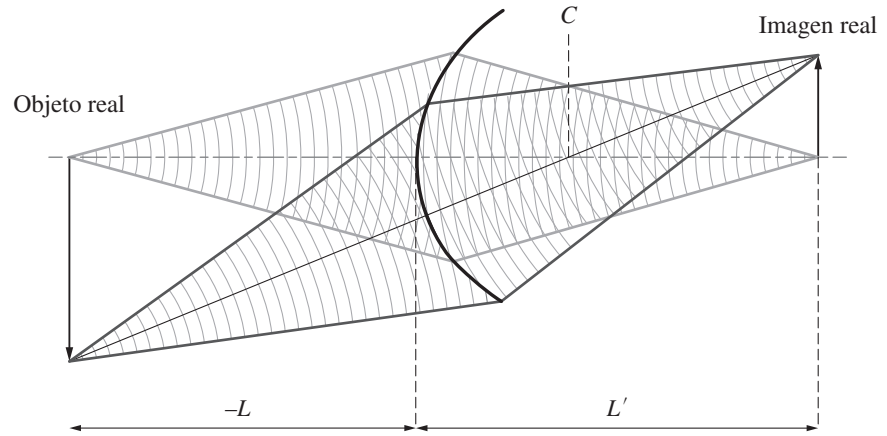


Figura I.14. Formación de la imagen real de un objeto virtual, por medio de una superficie esférica con la convexidad hacia el objeto. El índice de refracción es mayor del lado de la imagen.

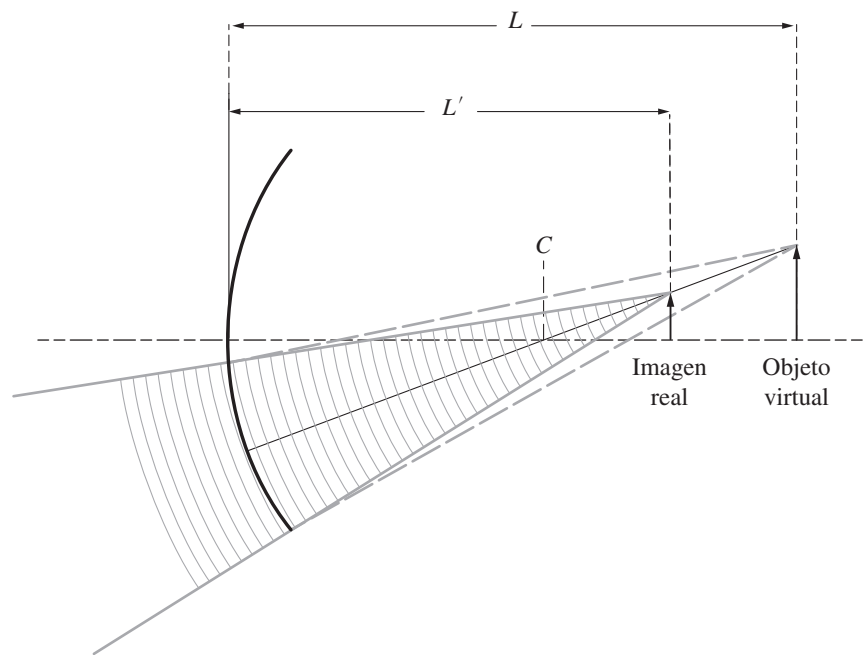
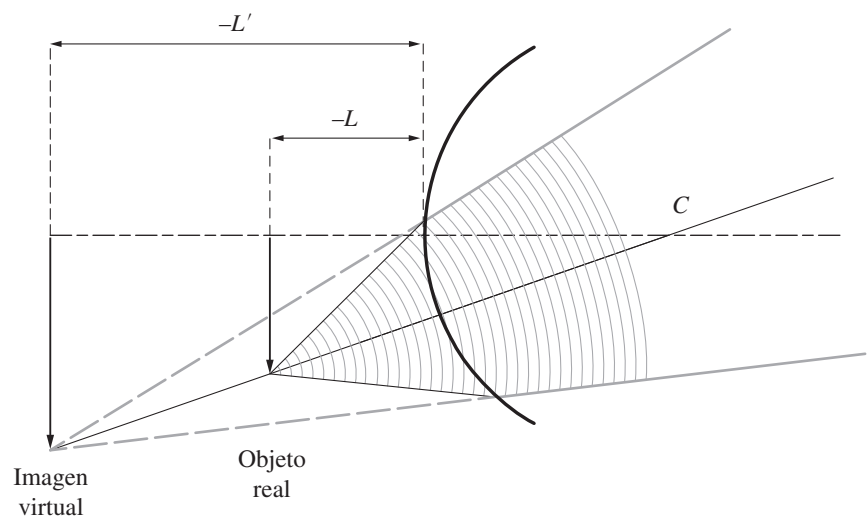


Figura I.15. Formación de la imagen virtual de un objeto real por medio de una superficie esférica con la convexidad hacia el objeto. El índice de refracción es mayor del lado de la imagen.



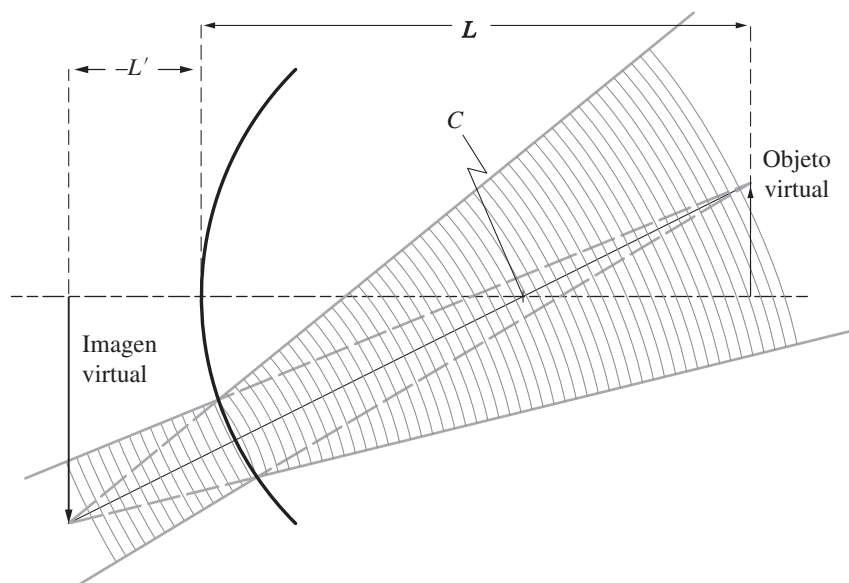


Figura I.16. Formación de la imagen virtual de un objeto virtual, por medio de una superficie esférica con la convexidad hacia el objeto. El índice de refracción es mayor del lado de la imagen.

plantea que es un objeto virtual. En este caso L es positiva, como se puede observar en las figuras I.14 y I.16.

Al igual que el objeto, la imagen también puede ser real o virtual, como veremos en seguida:

a) *Imagen real*: una imagen real se puede observar de dos maneras: colocando una pantalla en el lugar donde se forma la imagen, u observándola directamente con el ojo desde una distancia grande a la derecha de donde la imagen se ha formado. En este caso la distancia L es siempre positiva, como se ve en las figuras I.13 y I.14.

b) *Imagen virtual*: los rayos que parten de un punto del objeto pueden no converger sino divergir después de pasar por el sistema óptico y, por lo tanto, no formar ninguna imagen real. Sin embargo, los rayos tendrán un punto aparente de convergencia, formando así una imagen virtual. Este tipo de imágenes pueden observarse con el ojo, pero no se pueden formar sobre una pantalla. En este caso la distancia L es siempre negativa, como se ve en las figuras I.15 y I.16.

1.8. Teoremas del seno y de Lagrange

El teorema óptico del seno establece una relación entre el tamaño de la imagen y el grado de convergencia o divergencia de los rayos en el plano de la imagen. Este teorema lo deduciremos aquí usando la figura I.17, donde todos los parámetros ahí indicados son positivos.

Si suponemos que el campo es muy pequeño, de tal forma que H sea mucho menor que L , podemos observar que:

$$\frac{H'}{H} = \frac{L' - r}{L - r}. \quad (\text{I.44})$$

Utilizando ahora las ecuaciones I.20 y I.21 podemos constatar que:

$$nH \sin U = n'H' \sin U'. \quad (\text{I.45})$$

Éste es el *teorema óptico del seno*. Si consideramos un par de rayos sagitales simétricamente colocados respecto al plano meridional podemos fácilmente concluir que después de refractarse en la superficie óptica se cruzarán en el plano meri-

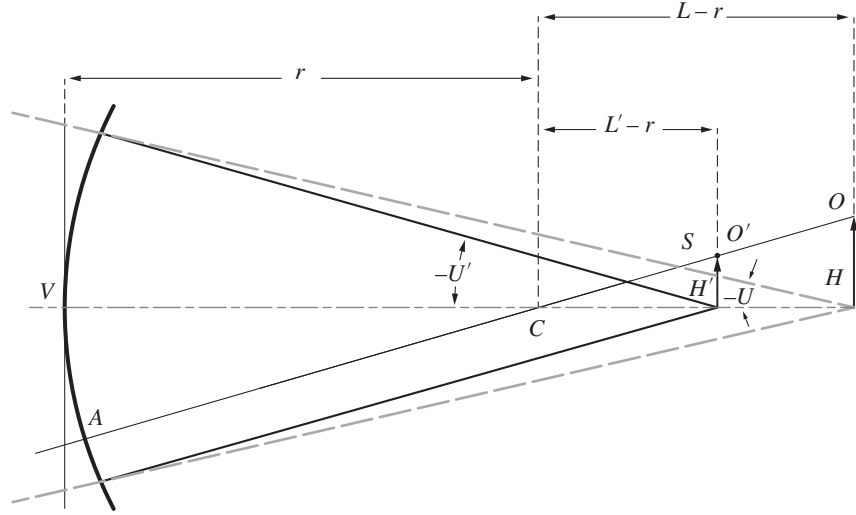


Figura I.17. Diagrama para deducir la ley del seno.

dional. Además, este punto de cruce está sobre el eje principal, que es la línea AO . Este punto de cruce es la imagen sagital. Después de estudiar con detalle las aberraciones en el capítulo V se puede concluir que este teorema es exacto sólo para campos pequeños, si la abertura es relativamente pequeña (rayos paraxiales) y si los rayos considerados son sagitales.

El triple producto $nH \sin U$ se dice que es un invariante óptico porque en cualquier sistema óptico formado con superficies refractoras y/o reflectoras centradas su magnitud es la misma antes y después de cualquier superficie. Se dice que el sistema óptico está formado de superficies centradas cuando todos sus centros de curvatura están sobre una recta común llamada eje óptico.

La aproximación paraxial de este teorema se conoce con el nombre de *teorema de Lagrange* y se escribe:

$$hnu = h'n'u'. \quad (\text{I.46})$$

La principal aplicación de este teorema es para saber la amplificación de un sistema óptico si sabemos su poder de convergencia y viceversa. Es la base de la definición de distancia focal efectiva y una herramienta sumamente útil para el análisis de sistemas ópticos.

I.9. Amplificación lateral y longitudinal

La *amplificación lateral* de un sistema óptico está definida como:

$$m = \frac{H'}{H}, \quad (\text{I.47})$$

donde H es la altura del objeto y H' la altura de la imagen. Usando el teorema óptico del seno podemos ver que esta amplificación es:

$$m = \frac{H'}{H} = \frac{n \sin U}{n' \sin U'}. \quad (\text{I.48})$$

De esta expresión podemos concluir que un sistema óptico tendrá una amplificación íntimamente ligada a su grado de convergencia y que no es posible modificar una sin modificar la otra, a menos que también cambie el cociente n/n' . La amplificación lateral en su aproximación paraxial es:

$$m = \frac{h'}{h} = \frac{nu}{n'u'} \quad (I.49)$$

La *amplificación longitudinal* $\bar{m}$ está definida como el cociente de los incrementos $\Delta l' / \Delta l$, donde l' y l son las posiciones de la imagen y del objeto, respectivamente. Derivando l' en la fórmula de Gauss respecto a l obtenemos:

$$\bar{m} = \frac{\Delta l'}{\Delta l} = \frac{n l'^2}{n' l^2} \quad (I.50)$$

Se puede observar que para rayos paraxiales:

$$y = -lu = -l'u' \quad (I.51)$$

y, por lo tanto, combinando este resultado con la ecuación I.50:

$$\bar{m} = \frac{\Delta l'}{\Delta l} = \frac{nu^2}{n'u'^2}, \quad (I.52)$$

de donde:

$$\Delta l nu^2 = \Delta l' n' u'^2. \quad (I.53)$$

Este producto $\Delta l nu^2$ es otro invariante óptico para sistemas centrados que se conoce como *invariante de Herschel*.

De las ecuaciones I.49 y I.52 obtenemos la siguiente relación entre las ampliaciones lateral y longitudinal:

$$\bar{m} = \frac{n'}{n} m^2, \quad (I.54)$$

en donde podemos ver que, en general, $m = \bar{m}$ si $m = n/n'$.

I.10. Representación matemática de una superficie óptica

Una superficie óptica generalmente es una esfera, como vimos antes, así que de un análisis geométrico muy sencillo podemos ver que la sagita z de esa superficie, es decir, la distancia de una superficie plana tangente al vértice de la superficie óptica, está dada por:

$$z = r\sqrt{r^2 - S^2}, \quad (I.55)$$

donde S es la distancia del eje óptico al punto en la superficie, es decir, $S^2 = x^2 + y^2$. Ésta no es una representación muy conveniente para superficies planas ($r = \infty$), por lo que se prefiere la representación:

$$z = \frac{cS^2}{1 + \sqrt{1 - c^2 S^2}}, \quad (I.56)$$

donde la curvatura c está definida por $c = 1/r$.

Una superficie óptica no es necesariamente de forma esférica. Puede ser también una superficie cónica de revolución, es decir un elipsoide, paraboloide o hiperboloide de revolución. En este caso, la superficie queda representada por:

$$z = \frac{cS^2}{1 + \sqrt{1 - (K + 1)c^2 S^2}}, \quad (I.57)$$

donde K es la constante de conicidad relacionada con la excentricidad e de la cónica por la relación $K = -e^2$. En ocasiones es útil una expresión desarrollada como una serie de Taylor, como sigue:

$$z = \frac{c}{2}S^2 + \frac{(K+1)c^3}{8}S^4 + \frac{(K+1)^2c^5}{16}S^6 + \frac{5(K+1)^3c^7}{128}S^8 + \frac{7(K+1)^4c^9}{256}S^9 + \dots \quad (I.58)$$

El primer término de esta serie representa un paraboloide. Si la superficie tiene un diámetro muy pequeño comparado con su radio de curvatura, ésta es una buena aproximación de la forma de la superficie. La constante K tiene valores numéricos según se ilustra en el cuadro I.3.

CUADRO I.3. Valores de la constante de conicidad K
para varias superficies cónicas

Tipo de cónica	Constante de conicidad K
Hiperboloide	$K < -1$
Paraboloide	$K = -1$
Elipse rotada sobre su eje mayor (esferoide prolato o elipsoide)	$-1 < K < 0$
Esfera	$K = 0$
Elipse rotada sobre su eje menor (esferoide oblato)	$K > 0$

La figura I.18 muestra los perfiles de varias superficies cónicas que tienen en común la misma curvatura c en el vértice y únicamente difieren en su constante de conicidad.

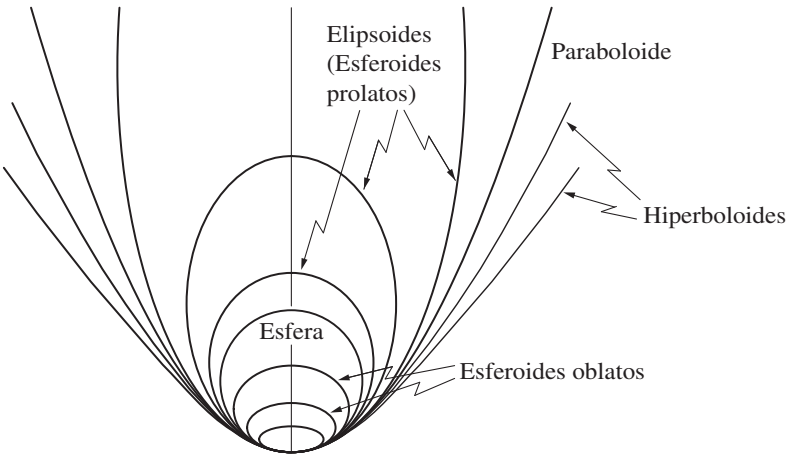


Figura I.18. Superficies cónicas con la misma curvatura de vértice pero diferentes constantes de conicidad.

I.11. Materiales ópticos

Los materiales utilizados en la fabricación de componentes ópticos son muy diversos y con propiedades físicas que dependen de la aplicación. A continuación se describirán brevemente los principales, citando sus aplicaciones más comunes así como sus propiedades más relevantes:

a) Vidrio óptico: el vidrio óptico, como todos los vidrios, tiene como componente básico el dióxido de silicio (SiO_2) o cuarzo, el cual se extrae de algunas arenas. Las principales diferencias que hay entre el vidrio óptico y otros tipos ordinarios de

vidrio son su alta homogeneidad y su transparencia. La homogeneidad se logra por medio de procesos de fabricación adecuados que mezclen bien las sustancias mientras están calientes, esto es, en estado fluido. La transparencia se obtiene utilizando arenas y productos químicos de alta pureza. El color verde del vidrio que se usa en las ventanas, por ejemplo, se debe a la presencia del óxido de hierro en las arenas.

El índice de refracción es la principal constante óptica que caracteriza un vidrio óptico. Como se ha visto antes, este índice es función de la longitud de onda, pues mientras más alta sea la frecuencia, o lo que es lo mismo, más corta la longitud de onda, mayor será el índice de refracción. A fin de tomar en cuenta esta dispersión cromática del índice de refracción, se ha definido otra constante V , llamada número de Abbe, que se define como:

$$V = \frac{n_D - 1}{n_F - n_C} \quad (I.59)$$

donde los subíndices D , F y C representan los colores amarillo, azul y rojo, respectivamente. De esta manera un vidrio se puede caracterizar por medio de dos constantes, n_D y V , cuyos valores se pueden determinar al fabricar el vidrio, esto es, mediante el control de ciertos aditivos, como el óxido de plomo y el bario.

Estas letras corresponden a las líneas del espectro solar descubiertas por Fraunhofer, de acuerdo con el cuadro I.4.

CUADRO I.4. Líneas espectrales de Fraunhofer

Línea espectral	Longitud de onda en nm	Elemento	Color
h	404.66	Hg	Ultravioleta
g	435.84	Hg	Azul
F	486.13	H	Azul
d	587.56	He	Amarillo
D	589.29	Na	Amarillo
C	656.27	H	Rojo

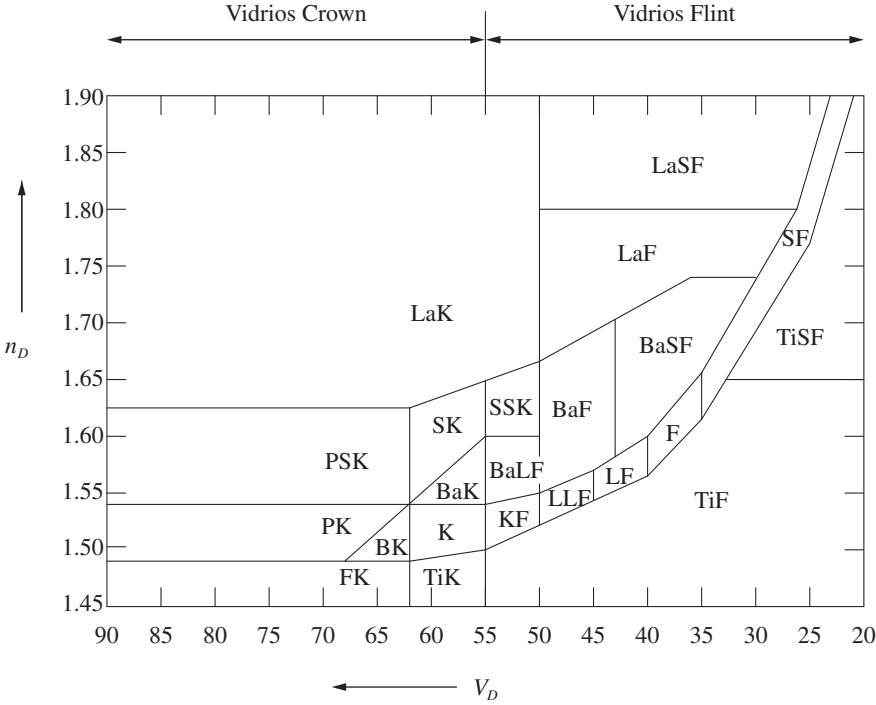
En la actualidad se fabrican una gran cantidad de vidrios que pueden caracterizarse por un punto en el diagrama de n_D contra V , como se ve en la figura I.19. En general se dice que un vidrio es del tipo Crown si su número de Abbe es mayor de 50, o del tipo Flint si éste es menor de esa cantidad.

b) Vidrios con baja expansión térmica: en la fabricación de espejos ópticos con capa reflectora frontal no es importante ni la transparencia ni la homogeneidad del vidrio, sino su bajo coeficiente de expansión térmica, a fin de evitar que se deforme con los cambios de la temperatura ambiente. Los principales vidrios con baja expansión térmica se muestran en el cuadro I.5.

c) Plásticos: los plásticos también encuentran una gran aplicación en la fabricación de componentes ópticos de bajo costo. Mediante los procesos de moldeo o prensado es posible fabricar rápidamente y con un costo razonable lentes esféricas. El problema de las lentes de plástico es que ni la transparencia, ni la homogeneidad, ni la calidad de la superficie se pueden igualar a las de las lentes de vidrio. Además, la resistencia a la abrasión y a las altas temperaturas también es menor que las de vidrio. El cuadro I.6 muestra algunos de los plásticos más usados en la fabricación de elementos ópticos.

d) Materiales para uso en el infrarrojo y el ultravioleta: los vidrios y plásticos son transparentes en la región visible del espectro óptico, pero no en el infrarrojo ni en el ultravioleta. De los vidrios ópticos comunes, el que tiene la región espectral

Figura I.19. Representación gráfica en un diagrama del índice de refracción n_D contra el número de Abbe V , de algunos de los vidrios ópticos de los que se dispone en la actualidad.



CUADRO I.5. Vidrios ópticos con baja expansión térmica

Nombre comercial y origen	n_D	V	Coefficiente de expansión térmica
Pyrex (Corning)			
Pyr-O-Rey (Méx.)	1.4740	73.8	$33.0 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$
Duran-50 (Schott)			
Cervit (Owens Illinois)	Ámbar opalino		$1.5 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$
Zerodur (Schott)	1.5420	55.8	$0.0/^{\circ}\text{C}$
Cuarzo fundido (sílice)	1.4584	67.8	$5.5 \times 10^{-7}/^{\circ}\text{C}$
ULE (Corning)	1.4836	53.2	$0.0/^{\circ}\text{C}$

CUADRO I.6. Algunos plásticos ópticos comunes

Material	Nombre comercial	Tipo	Índice de refracción	V
Metilmetacrilato	acrílico, lucita	termoplástico	1.491	57.2
Carbonato de allil diglicol	CR-39	termofijo	1.499	57.8
Poliestireno	estireno	termoplástico	1.590	30.9
Policarbonato	lexán	termoplástico	1.586	29.8

transparente más amplia es el N-BK7, que va desde 350 hasta $2\text{ }\mu\text{m}$. Cuando es necesaria una buena transparencia en el infrarrojo se usan los materiales especiales. Entre ellos se encuentran el silicio fundido de grado UV que comienza a ser transparente desde los 300 nm, ascendiendo hasta $4\text{ }\mu\text{m}$ y finalmente cortar alrededor de $3\text{ }\mu\text{m}$. Existen varios materiales, principalmente cristales, con muy buenas características en el infrarrojo y en el ultravioleta, pero generalmente son muy caros.

I.12. Fibras ópticas

La luz se puede conducir a través de un cilindro dieléctrico transparente, usando el fenómeno de reflexión total interna y con base en múltiples reflexiones, como se muestra en la figura I.20. Aunque las aplicaciones de las fibras ópticas son relativamente modernas, el principio bajo el cual funcionan fue descubierto por Daniel Colladon y Jackes Babinet en París alrededor de 1840. El número de aplicaciones prácticas crece día con día.

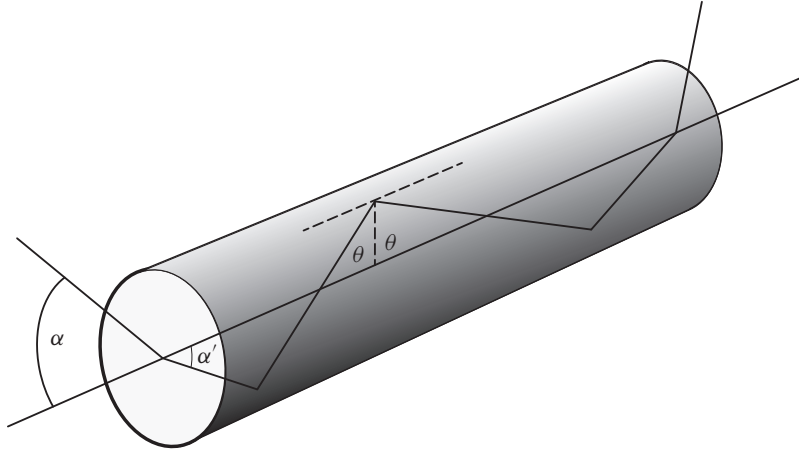


Figura I.20. Trayectoria de un rayo luminoso que entra a una fibra óptica.

El mayor cono de luz que se puede transmitir por una fibra tiene un semidiámetro α tal que el ángulo de reflexión interna sea igual al ángulo crítico θ . Por lo tanto, podemos escribir:

$$n_e \sin \alpha = n_i \sin \alpha', \quad (\text{I.60})$$

donde n_e y n_i son los índices de refracción exterior e interior, respectivamente, de la fibra. Por otro lado, $\alpha' + \theta = 90^\circ$, por consiguiente:

$$\sin \alpha = \sin \alpha', \quad (\text{I.61})$$

pero como θ es el ángulo crítico, $\sin \theta = n_e/n_i$, de donde se puede obtener que:

$$\sin \alpha = \sqrt{\left[\frac{n_i}{n_e}\right]^2 - 1}. \quad (\text{I.62})$$

Si se define ahora la abertura numérica NA de una fibra como:

$$NA = n_e \sin \alpha, \quad (\text{I.63})$$

obtenemos:

$$NA = \sqrt{n_i^2 - n_e^2}. \quad (\text{I.64})$$

Si algo se une a la superficie exterior de la fibra, como grasa o humedad, la reflexión total interna puede impedirse. A fin de evitar que esto suceda las fibras ópticas se recubren en la práctica con una cubierta dieléctrica con índice de refracción n_e menor que el índice de refracción n_i de la fibra, como se muestra en la figura I.21.

Si el diámetro de la fibra es mucho mayor que la longitud de onda, al menos 10 longitudes de onda, el comportamiento de la luz en ella se puede modelar con la óptica geométrica. Una fibra gruesa (o una delgada con longitud de onda pequeña)

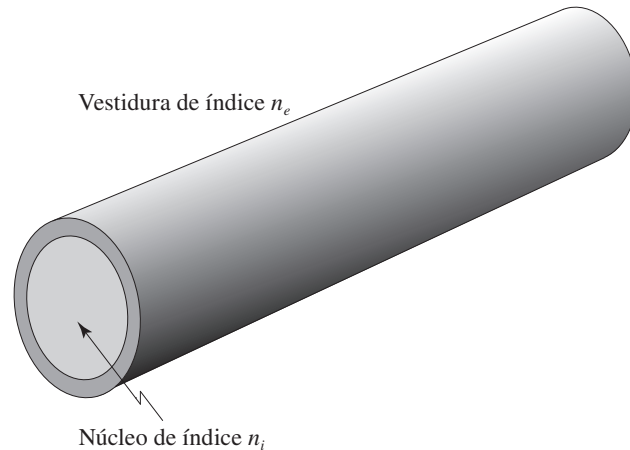


Figura I.21. Fibra óptica con vestidura.

puede soportar distribuciones transversales de la iluminación complicadas y no muy uniformes. Ésta es una *fibra multimodo*. Generalmente tienen diámetros desde 50 micras hasta algunos centenares de micras (una fracción de milímetro). Estas fibras se fabrican algunas veces de plástico, aunque el vidrio es más transparente.

Sin embargo, si el diámetro de la fibra es menor de alrededor de diez longitudes de onda, la difracción se hace muy importante y se comporta como una guía de ondas. Este tipo de fibra tiene que analizarse con teoría electromagnética, usando las ecuaciones de Maxwell. Una fibra muy delgada puede soportar solamente un modo transversal en la distribución de la luz. La salida de luz tiene una distribución gaussiana bastante uniforme, con simetría de revolución. Ésta es una *fibra monomodo* o de modo transversal simple. La fibra más común de este tipo tiene un diámetro de aproximadamente 8 a 10 micras y está diseñada para usarse en el infrarrojo. Una fibra monomodo tiene que iluminarse con una lente que produzca una mancha luminosa a la entrada igual al disco de difracción de Airy, que estudiaremos en el capítulo dedicado a aplicaciones de la difracción. Estas fibras se fabrican frecuentemente de vidrio, aunque también se usa sílice (dióxido de silicio) y algunos otros materiales.

En el caso de las fibras ópticas para transmisión digital de información es muy importante tomar las precauciones necesarias para que los pulsos no pierdan demasiado su forma al avanzar y que se alarguen uniéndose unos con otros, destruyendo así la información, o por lo menos disminuyendo la frecuencia máxima de los pulsos que se pueden transmitir en la fibra. Si es necesario, después de una cierta distancia se puede leer la información antes de que se degrade mucho y reemitirla. Esto se describe con mayor detalle en el capítulo XI, en la sección XI.6.3.

La atenuación de la luz en la fibra depende obviamente de la transparencia del material de que está hecha, pero existen hoy en día materiales sumamente transparentes que permiten la conducción de la luz a distancias muy grandes.

Las fibras se pueden unir en haces. Si las fibras conservan su posición relativa a lo largo del haz, decimos que es un haz coherente, de lo contrario se dice que es incoherente. Los haces incoherentes se usan mucho como iluminadores flexibles o como conductos para comunicaciones. Los haces coherentes tienen la capacidad de transmitir una imagen de un extremo a otro, por lo que se usan mucho en una gran variedad de instrumentos, principalmente médicos, como endoscopios o gastroscopios.

Cuando varias fibras se unen en un haz, ya sea coherente o incoherente, el contacto mutuo puede frustrar la reflexión total interna, pasando así la luz de una fibra a otra. Esto puede ser una gran desventaja en el caso de las fibras coherentes, pues el contraste de la imagen se vería seriamente reducido. Una manera de evitar este fenómeno es recubriendo las fibras, como en el caso de las fibras simples, con una cubierta reflectora o con un dieléctrico transparente de índice no menor que el de la

fibra, cuyo grueso debe ser varias veces mayor que la longitud de onda de la luz, como se ve en la figura I.21.

I.13. Gradiente de índice de refracción

En una lente o componente óptica es en ocasiones conveniente que el índice de refracción no sea constante, sino que su valor cambie de punto a punto. Las componentes ópticas así construidas se dice que son de gradiente de índice de refracción. Esta técnica permite diseñar lentes o sistemas ópticos muy simples, con aberraciones muy bajas.

La variación en el índice de refracción puede ser en la dirección del eje óptico (gradiente axial), en las direcciones perpendiculares al eje óptico (gradiente radial) o simétrico respecto a un punto (gradiente esférico). En la naturaleza frecuentemente aparece el gradiente en la dirección perpendicular a una superficie plana, como en el aire arriba de un terreno plano caliente, que crea los llamados espejismos.

Supongamos que en una lente convexo-plana con índice de gradiente axial, como en la figura I.22, el índice de refracción disminuye hacia la derecha, a lo largo del eje óptico, teniendo el índice de refracción n su valor más bajo cerca de la superficie plana. Entonces, como la lente es más delgada en la orilla, el índice de refracción promedio es más alto cerca del eje óptico y más bajo cerca de la orilla de la lente. La aberración de esfericidad que estudiaremos en el capítulo V queda así eliminada sin necesidad de hacer esférica una de las superficies de la lente.

La figura I.23 muestra una barra cilíndrica con índice de gradiente radial. En este caso particular el índice de refracción disminuye en forma cuadrática (parabólica) hacia la orilla. La luz viaja en una trayectoria senoidal enfocándose periódicamente. Con un diseño adecuado es posible eliminar tanto la aberración de esfericidad como la cromática; estos temas se estudiarán en el capítulo V.

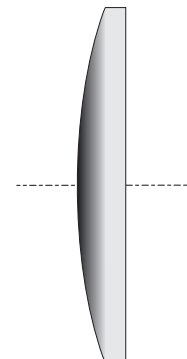


Figura I.22. Lente convexo-plana con índice de gradiente axial para corregir la aberración de esfericidad.

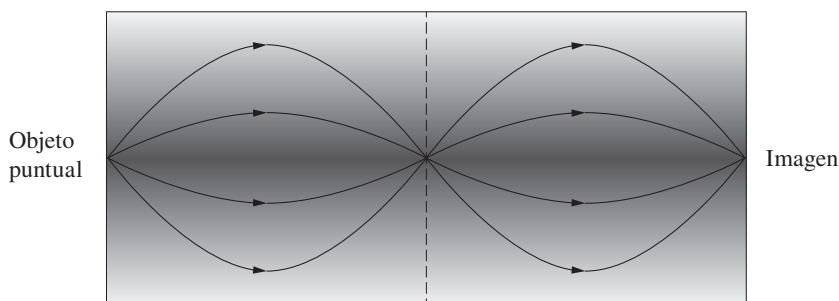


Figura I.23. Barra cilíndrica con índice de gradiente radial.

Otra aplicación interesante se presenta en las fibras ópticas, pues a fin de evitar que se frustre la reflexión total interna, en lugar de la vestidura de índice menor que el de la fibra, se puede hacer ésta de tal manera que su índice de refracción tenga un valor máximo en el centro y que decrezca hacia la orilla. De esta forma, aunque las fibras se toquen unas con otras, la luz se mantiene confinada dentro de la fibra.

A pesar de las obvias ventajas de la óptica de gradiente, todavía no ha adquirido mucha popularidad, pero va en aumento rápidamente. La razón es que antes hay que solucionar muchos pequeños problemas de tipo práctico en este tipo de elementos.

Lecturas recomendadas

1) Wald, G., "Life and Light", *Scientific American*, 201 (4): 92-108, 1959; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.

- 2) Kapany, N. S., "Fiber Optics", *Scientific American*, 201 (4): 72-81, 1959; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 3) Charles, R. J., "The Nature of Glasses", *Scientific American*, 217 (3): 126-136, 1967.
- 4) Gilman, J. J., "The Nature of Ceramics", *Scientific American*, 217 (3): 112-124, 1967.
- 5) Cook, J. S., "Communication by Optical Fiber", *Scientific American*, 229 (5): 28-35, 1973.
- 6) Tien, P. K., "Integrated Optics", *Scientific American*, 230 (4): 28-35, 1974.
- 7) Boyle, W. S., "Light Wave Communications", *Scientific American*, 237 (2): 40, 1977.
- 8) Mandoli, D. F., y W. R. Briggs, "Fiber Optics in Plants", *Scientific American*, 251 (2): 90-98, 1984.
- 9) Katzir, A., "Optical Fibers in Medicine", *Scientific American*, 260 (5): 120-125, 1989.
- 10) Stix, G., "Bug-Eyed Gradient Index Lenses Bend Light to Order", *Scientific American*, 263 (5): 134-135, 1990.
- 11) Winston, R., "Nonimaging Optics", *Scientific American*, 264 (3): 76-81, 1991.
- 12) Trotter, D. M. Jr., "Photochromic and Photosensitive Glass", *Scientific American*, 264 (4): 124-129, 1991.
- 13) Desurvire, E., "Lightwave Communications: The Fifth Generation", *Scientific American*, 266 (1): 114-121, 1992.
- 14) Stix, G., "The Triumph of Light", *Scientific American*, 284 (1): 80-87, 2001.
- 15) Pendry, J. B., y D. R. Smith, "The Quest for the Superlens", *Scientific American*, 295 (1): 60-67, 2006.
- 16) Nessenzeig, H. M., "The Science of the Glory", *Scientific American*, 306 (1): 68-73, 2012.

Problemas

1) Usando el principio de Fermat demuestre que: *a)* un espejo paraboloïdal concentra en su foco toda la luz que llega a él paralela a su eje de un punto luminoso al infinito; *b)* un espejo elipsoidal concentra en uno de sus focos toda la luz que llega a él de un punto luminoso en su otro foco.

2) En la siguiente figura un rayo de luz entra proveniente del vacío a un sistema de ocho capas transparentes planas, paralelas y más densas que el aire. El rayo se refleja totalmente en una de las capas. ¿Es esto posible?



Problema 2

3) Describa un método gráfico para encontrar la dirección del rayo refractado en una superficie plana.

4) Una moneda se encuentra en el fondo de un vaso con agua. La profundidad aparente de la moneda abajo de la superficie es 0 cm si se observa a lo largo de la vertical. ¿Cuál es la verdadera profundidad? ¿Cuál es el camino óptico total desde la moneda hasta la superficie del agua?

5) Un rodillo se sumerge en agua y aparentemente se quiebra hacia arriba. Sin embargo, sabemos que un rayo de luz se refracta en la dirección opuesta. Explique esto de forma cuantitativa. Calcule la deflexión aparente de esta imagen.



Problema 5

6) Encuentre la fórmula de Gauss directamente de las ecuaciones paraxiales I.25 a I.28.

7) ¿Cómo diseñaría un sistema óptico con una superficie refractora que tenga la propiedad para que sus ampliaciones lateral y longitudinal sean 1.5?

8) Un haz de luz monocromática incide en una placa de vidrio de caras paralelas con índice de refracción n_2 . Se observa que el haz sufre una desviación lateral D . Si el medio que rodea a la placa tiene un índice de refracción igual a n_1 , ¿cuál debe ser el ancho t de la placa para producir la desviación lateral observada?

9) Sin usar el principio de reversibilidad, demuéstrese que para el ángulo de desviación mínima en un prisma el ángulo de incidencia en la primera cara debe ser igual al ángulo de refracción en la segunda cara.

10) Supóngase que se sabe que el paso de un rayo de luz de aire a un medio de índice de refracción n está regido por:

$$\sin \theta = n \sin \theta_1$$

Demuéstrese entonces que la ley que rige el paso de un rayo de luz de un medio de índice de refracción n_1 a otro de índice n_2 está dada por:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2$$

11) Se sabe que por reflexión un paraboloide hace converger en un punto de su eje a los rayos que inciden sobre él paralelos a su eje. Encuéntrese una superficie con una propiedad similar para la refracción.

12) Demuéstrese que para una superficie refractora se satisface la siguiente relación (relación de Abbe):

$$n_1 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{l} \right) = n_2 \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{l'} \right),$$

donde n_1 y n_2 son los índices de refracción a la izquierda y a la derecha de la superficie respectivamente, r su radio de curvatura, y l y l' las distancias del objeto y la imagen a la superficie refractora. ¿Es la expresión $n(1/r - 1/l)$ una invariante en un sistema de superficies refractoras?

13) A un sistema óptico cuyos dos focos están en el infinito se le denomina sistema afocal o telescópico: *a)* diseñe un sistema telescópico; *b)* ¿qué puede decir acerca de las ampliaciones lateral y longitudinal de un sistema telescópico?

14) Demuestre que la ecuación I.57 para una superficie esférica óptica se reduce a una cónica, según el valor de la constante de conicidad.

II. Lentes delgadas y espejos esféricos

II.1. Lentes delgadas

UNALENTE es una placa de vidrio cuyas caras son por lo general esféricas y casi paralelas en el centro de ella. Consideremos un haz de rayos paralelos que inciden en una lente muy delgada. Si la lente hace que los rayos refractados converjan, se dice que la lente es convergente, y si hace que diverjan, que la lente es divergente. También se dice que una lente divergente es negativa y que una convergente es positiva.

Si el medio que rodea a la lente es menos denso que el material con que está hecha la lente, una lente más delgada en su centro que en su periferia es divergente y una más gruesa en su centro que en su periferia es convergente. Las lentes delgadas pueden tener cualquiera de las formas que se muestran en la figura II.1.

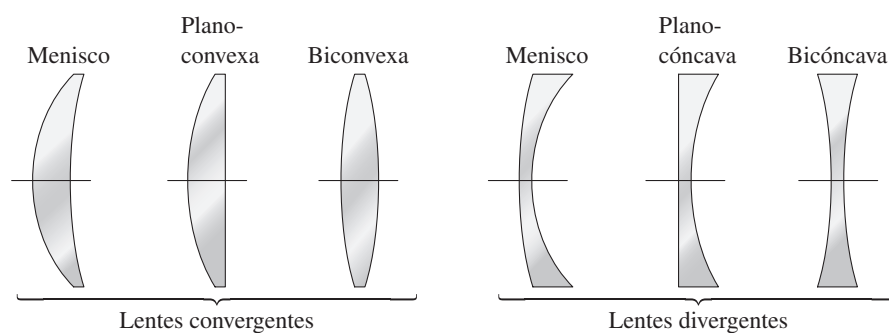
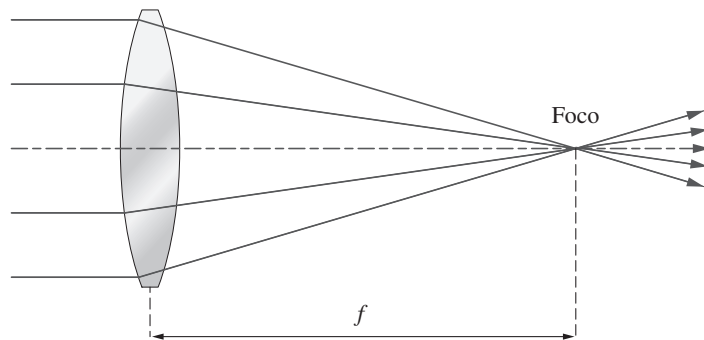


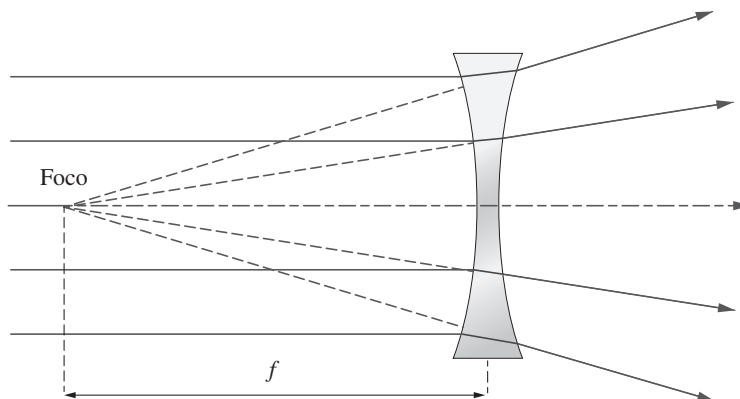
Figura II.1. Formas que pueden tener las lentes delgadas.

Si la lente tiene dos superficies esféricas, el eje óptico es una línea imaginaria que pasa por los centros de la curvatura de ambas superficies. Si la lente tiene una superficie esférica y una plana, el eje óptico es una línea imaginaria perpendicular a la superficie plana que pasa por el centro de curvatura de la otra superficie. Es fácil ver con estas definiciones que el eje óptico pasa por la parte más gruesa o más delgada de la lente, según sea convergente o divergente, respectivamente.

El foco de una lente se define como el punto de convergencia de los rayos luminosos cuando éstos llegan a la lente en un haz de rayos paralelos entre sí y al eje de la lente. En una lente divergente el foco es el punto de convergencia de las prolongaciones de los rayos refractados. La distancia focal de una lente delgada es la distancia de la lente al foco, siendo positiva para una lente convergente y negativa para una lente divergente.



a) Lente convergente



b) Lente divergente

Figura II.2. Focos y distancias focales en lentes delgadas convergentes y divergentes.

La potencia P de una lente se define como el recíproco de la distancia focal f :

$$P = \frac{1}{f}, \quad (\text{II.1})$$

si la distancia focal se mide en metros, la potencia queda expresada en dioptrías.

II.1.1. Fórmula para lentes delgadas

Esta fórmula se puede encontrar aplicando la fórmula de Gauss a ambas caras de la lente. Así, para la primera superficie tenemos:

$$\frac{n'_1}{l'_1} - \frac{n_1}{l_1} = \frac{n'_1 - n_1}{r_1}, \quad (\text{II.2})$$

donde las distancias l_1 y l'_1 están ilustradas en la figura II.3. Haciendo lo mismo para la segunda superficie:

$$\frac{n'_2}{l'_2} - \frac{n_2}{l_2} = \frac{n'_2 - n_2}{r_2}. \quad (\text{II.3})$$

El índice de refracción de la lente es n , por lo que podemos observar que:

$$n'_1 = n_2 = n. \quad (\text{II.4})$$

Los índices n_1 y n'_2 son en general igual a 1, pero no siempre, ya que una de las caras de la lente puede estar en contacto con aceite o con agua. Si el grueso de la lente es muy pequeño comparado con la distancia, podemos escribir aproximadamente:

$$l_2 = l'_1 \quad (\text{II.5})$$

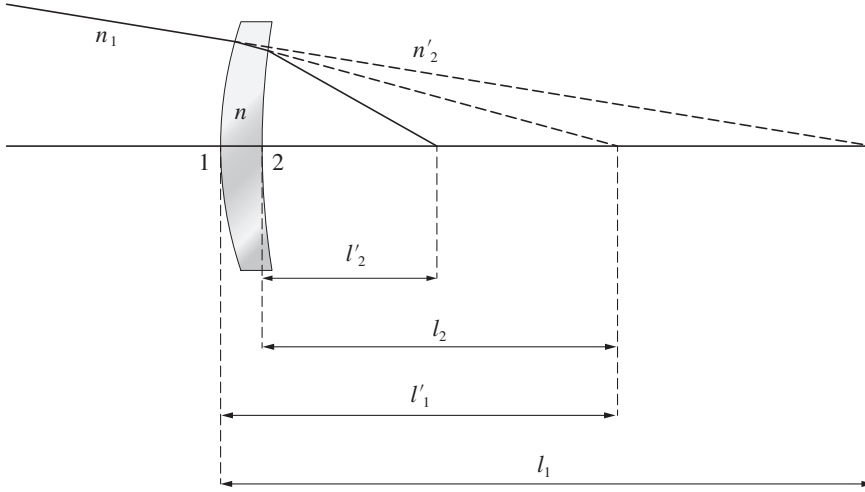


Figura II.3. Refracción de un rayo luminoso meridional en una lente delgada.

por lo que, sustituyendo las ecuaciones II.4 y II.5 en las ecuaciones II.2 y II.3 obtenemos:

$$\frac{n}{l_2} - \frac{n_1}{l_1} = \frac{n - n_1}{r_1} \quad (\text{II.6})$$

y

$$\frac{n'_2}{l'_2} - \frac{n}{l_2} = \frac{n'_2 - n}{r_2}, \quad (\text{II.7})$$

sumando estas dos expresiones, miembro a miembro, resulta:

$$\frac{n'_2}{l'_2} - \frac{n_1}{l_1} = \frac{n'_2 - n}{r_2} + \frac{n - n_1}{r_1}, \quad (\text{II.8})$$

donde l_1 y l'_2 son las distancias del objeto y de la imagen, respectivamente, a la lente. Estas distancias siguen la convención de signos introducidos en la sección I.4.

Dada una lente delgada, el lado derecho de la ecuación II.8 es una constante, por lo que el lado izquierdo de la misma ecuación debe ser la misma constante, aunque l'_2 y l_1 sean individualmente variables. Supongamos el caso particular en que el objeto está a una distancia infinita y por lo tanto los rayos luminosos llegan a la lente en un haz de rayos paralelos entre sí y al eje óptico. En este caso n_1/l_1 es cero y l'_2 es, por definición, igual a la distancia focal f_2 . (Se usa el subíndice 2 en f para denotar que es la distancia de la lente al foco a la derecha de la lente; por lo tanto se usaría el subíndice 1 para la otra distancia.) Podemos ver entonces que ambos lados de la ecuación II.8 son iguales a n'_2/f_2 .

Igualando el lado derecho de la ecuación II.8 a n'_2/f_2 obtenemos:

$$\frac{1}{f_2} = \frac{n - n_1}{n'_2 r_1} + \frac{n'_2 - n}{n'_2 r_2}. \quad (\text{II.9})$$

Si el haz de rayos paralelos viaja de derecha a izquierda, el foco está a la izquierda de la lente. En este caso n'_2/l'_2 se hace cero y l_1 es, por definición, la distancia focal f_1 . Por lo tanto, de la misma ecuación II.8 podemos obtener:

$$\frac{1}{f_1} = \frac{n - n_1}{n_1 r_1} + \frac{n'_2 - n}{n_1 r_2}. \quad (\text{II.10})$$

De las ecuaciones II.9 y II.10 podemos fácilmente concluir que las dos distancias focales f_2 y f_1 están relacionadas por:

$$\frac{n'_2}{f_2} = \frac{n_1}{f_1}. \quad (\text{II.11})$$

Consideremos ahora el caso particular, muy común, en que la lente está rodeada de aire ($n'_2 = n_1 = 1$). En estas condiciones las dos distancias focales son idénticas ($f_2 = f_1 = f$) y por consiguiente podemos escribir:

$$\frac{1}{f} = (n - 1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right). \quad (\text{II.12})$$

Ésta es la llamada fórmula del fabricante de lentes, válida únicamente para una lente delgada rodeada de aire y considerando rayos paraxiales.

II.2. Formación de imágenes

La función primordial de una lente es formar imágenes, por lo que es deseable estudiar esta propiedad de las lentes con algún detalle.

II.2.1. Puntos conjugados y amplificación lateral

De acuerdo con lo visto en la sección II.1.1 es posible igualar ahora el lado izquierdo de la ecuación II.8 a n'_2/f_2 , con lo que obtenemos:

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{l'_2} - \frac{n_1}{n'_2 l_1}. \quad (\text{II.13})$$

Pero si $n_1 = n'_2$, esta expresión se reduce a:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{l'_2} - \frac{1}{l_1}. \quad (\text{II.14})$$

Con esta relación podemos calcular la posición de la imagen, dada la posición del objeto y la distancia focal. Las posiciones del objeto y su imagen respectiva sobre el eje óptico se dice que son dos *puntos conjugados*.

La ecuación II.13 también se puede obtener usando la ecuación II.11 y la definición de distancia focal. Por la definición de distancia focal, un rayo que llega a la lente paralelo al eje óptico pasa por el foco F_2 . En forma simultánea un rayo que llega a la lente después de pasar por el foco F_1 saldrá de ella paralelo al eje óptico. Como se muestra en la figura II.4 el rayo 1 llega paralelo al eje óptico y por lo tanto pasa por el foco F_2 después de refractarse. El rayo 2 pasa por F_1 , por lo que sale de la lente paralelo al eje óptico.

En la figura II.4 las distancias l_1 y H' son negativas, de acuerdo con nuestra notación de signos ya establecida. Las distancias x y x' de la figura II.4 quedan dadas por:

$$x' = l'_2 - f_2 \quad (\text{II.15})$$

y

$$x = -l_1 - f_1. \quad (\text{II.16})$$

Considerando el lado izquierdo de la lente tenemos que:

$$\frac{H}{-H'} = \frac{x}{f_1}, \quad (\text{II.17})$$

y considerando el lado derecho:

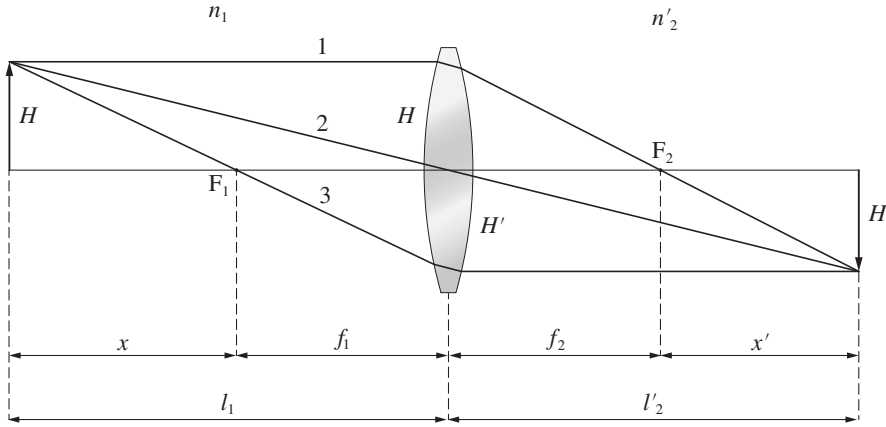


Figura II.4. Posiciones del objeto y la imagen, o puntos conjugados.

$$\frac{H}{-H'} = \frac{f_2}{x'}, \quad (\text{II.18})$$

de donde, igualando estas dos expresiones, se obtiene:

$$xx' = f_1 f_2. \quad (\text{II.19})$$

Ésta es la forma en la que Newton relacionó las posiciones del objeto y su imagen, por lo que a esta expresión se la conoce como fórmula de Newton.

Si sustituimos en la fórmula de Newton los valores de x y x' dados por las ecuaciones II.15 y II.16 obtenemos:

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{l'_2} - \frac{f_1}{f_2 l_1} \quad (\text{II.20})$$

y, finalmente, combinando la ecuación II.20 con la ecuación II.11 obtenemos la ecuación II.13 como esperábamos.

Al igual que en el capítulo I, la amplificación lateral de una lente está definida como:

$$m = \frac{H'}{H}. \quad (\text{II.21})$$

Por lo tanto, de las ecuaciones II.18 y II.15 se puede ver que:

$$m = -\frac{x'}{f_2} = 1 - \frac{l'_2}{f_2}. \quad (\text{II.22})$$

Usando ahora el valor de f_2 de la ecuación II.13 obtenemos la siguiente expresión para la amplificación lateral:

$$m = \frac{n_1 l'_2}{n'_2 l_1}; \quad (\text{II.23})$$

cuando $n_1 = n'_2$, esta relación se reduce a:

$$m = \frac{l'_2}{l_1}. \quad (\text{II.24})$$

Si igualamos la ecuación II.24 con la II.21 podemos demostrar que un rayo que pase por el centro de una lente delgada no cambia su dirección después de salir de la lente si y solamente si $n_1 = n'_2$. Esto se verá un poco más claro en la sección II.3.

II.2.2. Lentes convergentes

La formación de imágenes por medio de lentes convergentes se puede estudiar más fácilmente graficando en un diagrama las posiciones l'_2 de la imagen contra las posiciones l_1 del objeto, como se muestra en la figura II.5.

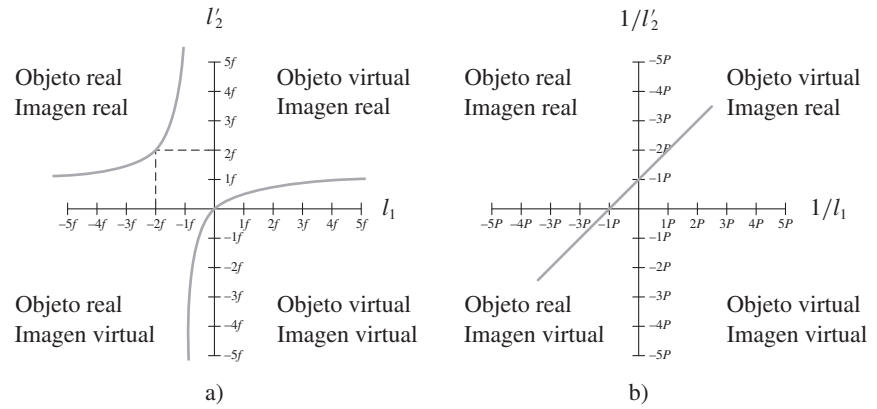
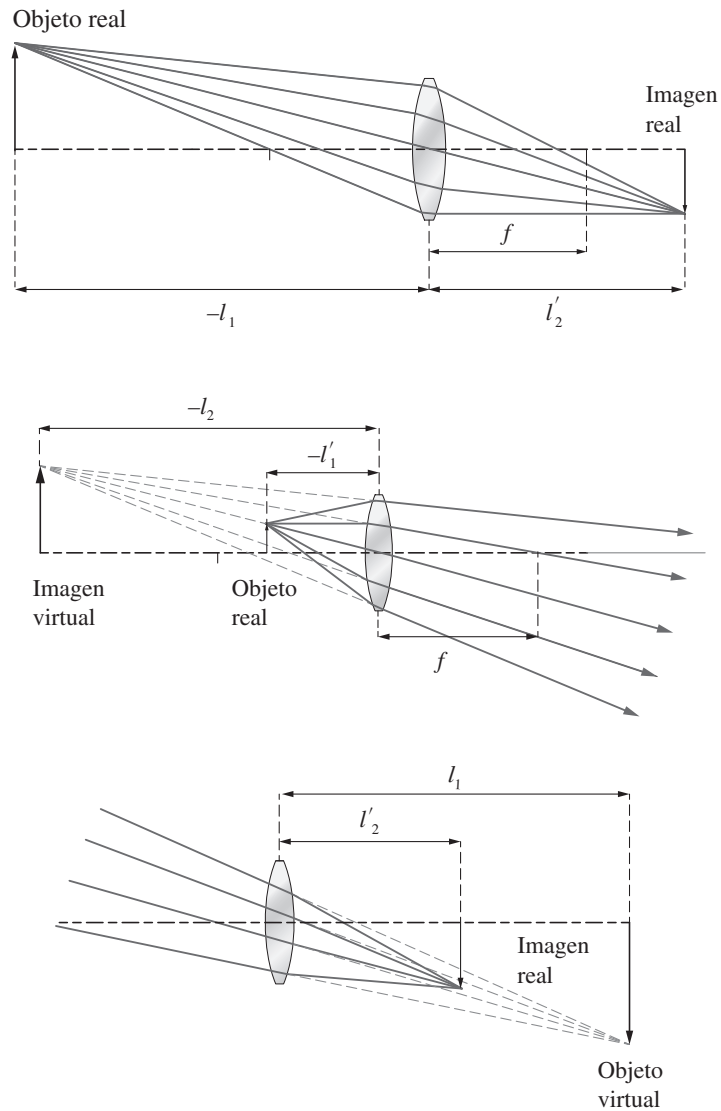


Figura II.5. Posiciones del objeto y la imagen con lentes convergentes.
P es la potencia $1/\text{distancia}$

Figura II.6. Tipos de imágenes formadas con lentes convergentes.



Como se puede observar en esta figura, no es posible con una lente convergente obtener imágenes virtuales con objetos virtuales. Además, podemos ver que la imagen pasa bruscamente de real a virtual cuando el objeto pasa por el foco de la lente al irse acercando a ella. Las tres combinaciones posibles de tipos de objeto e imagen que se puede formar con una lente convergente se ilustran de manera clara en la figura II.6.

En el cuadro II.1 se tabulan algunos parámetros para los tres casos de combinaciones de objeto e imagen con lentes convergentes.

CUADRO II.1. Algunos parámetros al formar imágenes
con lentes convergentes

Límites en la posición objeto	$-\infty, F_1$ (real)	F_1 , lente (real)	Lente, $+\infty$ (virtual)
Tipo de imagen	Real	Virtual	Real
Signo de l'_2	+	-	+
Signo de m	-	+	+
Magnitud de m	$> < 1$	> 1	< 1

II.2.3. Lentes divergentes

El diagrama con la gráfica de la posición l'_2 de la imagen contra la posición l_1 del objeto se muestra en la figura II.7.

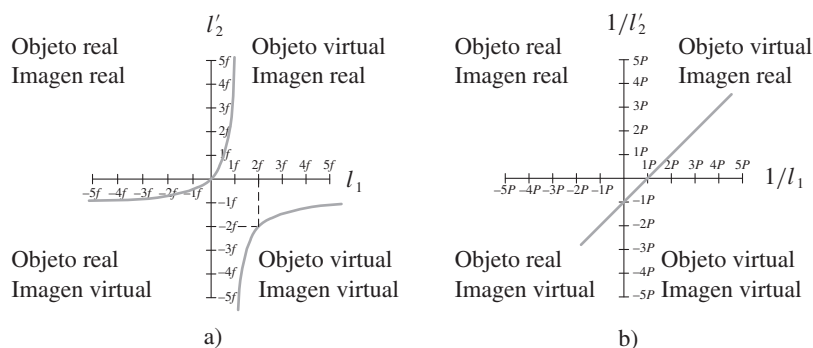


Figura II.7. Posiciones del objeto
y la imagen con lentes divergentes.
P es la potencia $1/\text{distancia}$.

En este diagrama vemos que no es posible con una lente divergente obtener imágenes reales con objetos reales. Además, se observa que la imagen pasa bruscamente de virtual a real cuando una imagen virtual pasa por el foco F_2 al irse acercando a la lente. Las tres combinaciones posibles de tipos de objeto e imagen que se pueden formar con una lente divergente se ilustran en la figura II.8.

En la cuadro II.2 se tabulan algunos parámetros para los tres casos de combinaciones de objeto e imagen con lentes divergentes.

CUADRO II.2. Algunos parámetros al formar imágenes
con lentes divergentes

Límites en la posición objeto	$-\infty$, lente (real)	Lente F_2 (real)	$F_2, +\infty$ (virtual)
Tipo de imagen	Virtual	Real	Virtual
Signo de l'_2	-	+	-
Signo de m	+	+	-
Magnitud de m	< 1	> 1	$> < 1$

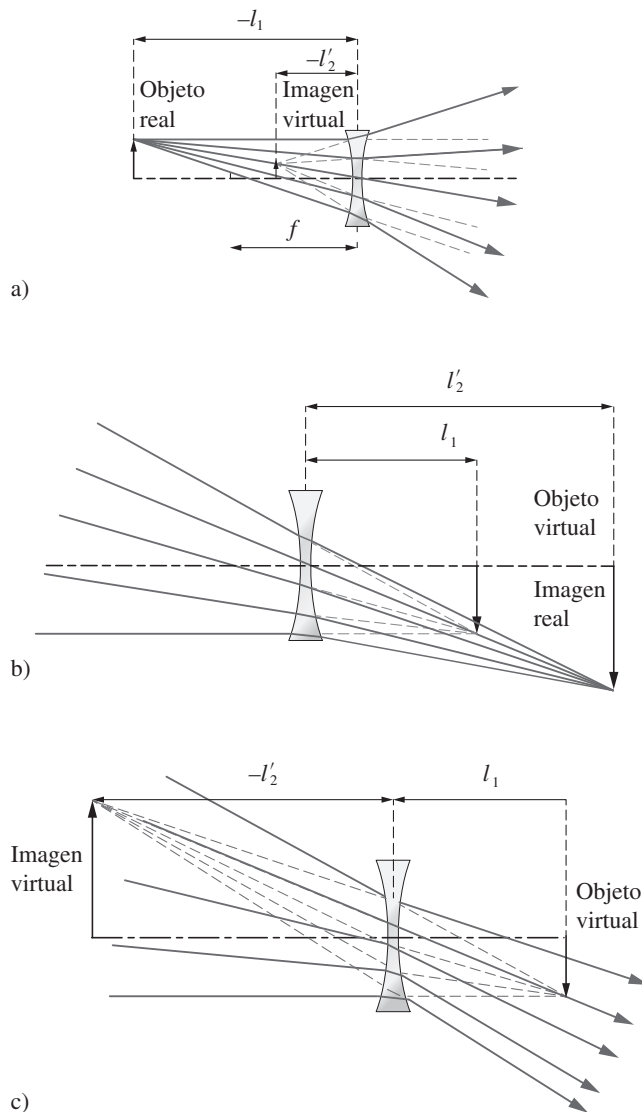


Figura II.8. Tipos de imágenes
formadas con lentes divergentes.

II.3. Puntos nodales de una lente delgada

Como ya se mencionó, un rayo que pasa por el centro de una lente delgada conserva su dirección sólo si los índices de refracción a cada lado de la lente son iguales. Sin embargo, aun cuando los dos índices fueran diferentes existiría un punto sobre el eje tal, que ningún rayo dirigido hacia él se desviaría. Este punto es, por definición, el punto nodal, cuya posición se encontrará en seguida.

En general, la desviación del rayo que pasa a través de la lente está dada por la expresión:

$$n_1 \sin \theta_1 = n'_2 \sin \theta_2. \quad (\text{II.25})$$

Como se muestra en la figura II.9, un rayo dirigido al punto nodal P no se desvía al pasar por la lente. La posición A de este punto se puede hallar haciendo $l_1 = l'_2 = A$ en la ecuación II.13, encontrando así:

$$A = \left(1 - \frac{n_1}{n'_2}\right) f_2, \quad (\text{II.26})$$

donde vemos que $A = 0$ si $n_1 = n'_2$ como era de esperarse.

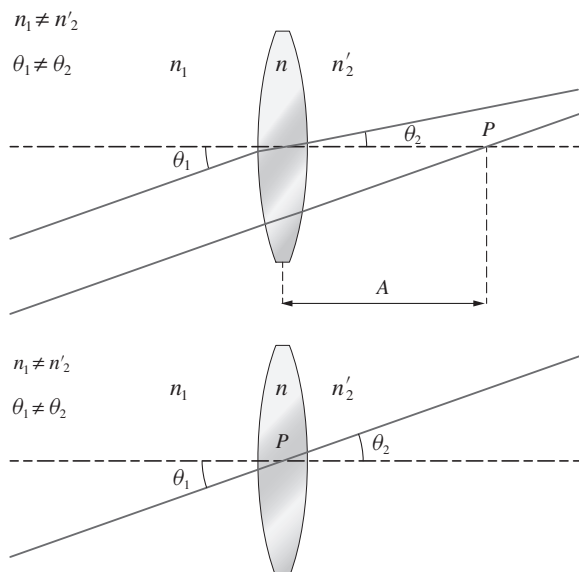


Figura II.9. Posición de los puntos nodales en una lente delgada.

II.4. Espejos esféricos

Una reflexión se puede considerar como un caso particular de refracción en que $n' = -n$, como podemos ver observando la ley de refracción en la ecuación II.27 y luego comparándola con la ley de Snell.

$$\sin I = -\sin I'. \quad (\text{II.27})$$

De aquí que a los espejos esféricos los podamos considerar como superficies esféricas refractoras en las que $n' = -n$ y, por lo tanto, todo lo hasta ahora encontrado para las superficies esféricas se aplica también a los espejos esféricos. La figura II.10 muestra un rayo reflejado en una superficie esférica convexa (positiva).

La relación básica para superficies refractoras esféricas es la ley de Gauss, que con la sustitución $n' = -n$ se transforma en:

$$\frac{s}{r} = \frac{1}{l'} + \frac{1}{l}. \quad (\text{II.28})$$

Al igual que antes, las distancias l' y l son positivas si están a la derecha del espejo y negativas si están a la izquierda. Sin embargo, una diferencia con las superficies

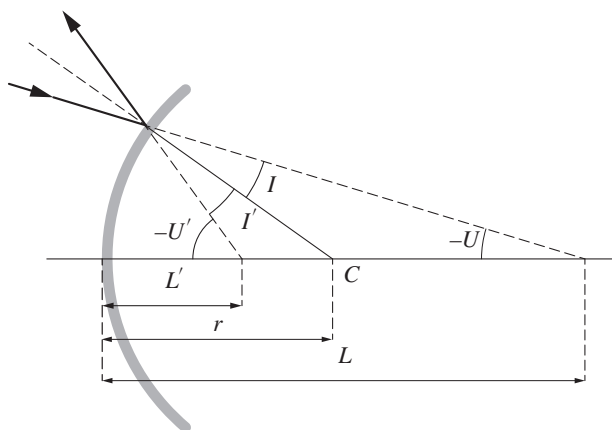


Figura II.10. Reflexión en una superficie reflectora esférica convexa.

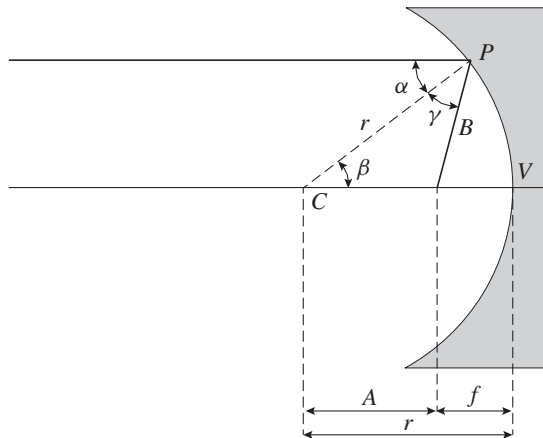


Figura II.11. Reflexión en una superficie reflectora esférica cóncava.

refractoras es que, al contrario que con ellas, con los espejos la imagen es real si l' es negativa y virtual si l' es positiva.

Si la distancia l es infinita, la distancia l' es igual a la distancia focal con signo contrario. Se toma el signo contrario porque por definición f es positiva si el sistema es convergente, independientemente del signo de l' . Por lo tanto, de la ecuación II.28:

$$f = -\frac{r}{2}. \quad (\text{II.29})$$

Sustituyendo ahora en la ecuación II.28 el valor de r dado por la ecuación II.29 encontramos:

$$\frac{1}{f} = -\frac{1}{l'} - \frac{1}{l}. \quad (\text{II.30})$$

Vemos que la única diferencia entre esta expresión y la equivalente para lentes es que l' tiene signo contrario debido a la reflexión.

Es interesante derivar ahora la ecuación II.29 en forma directa con ayuda de la figura II.11.

En esta figura observamos que $\alpha = \beta$ dado que el rayo incidente es paralelo al eje óptico y que, por otro lado, $\alpha = \gamma$ por la ley de la reflexión. Por lo tanto $\beta = \gamma$ y de aquí que $A = B$. Si se considera ahora la aproximación para rayos paraxiales, el punto P debe acercarse a V y, por lo tanto, la distancia $A + B$ tiende al valor $2f$, se obtiene así la ecuación II.29.

II.4.1. Formación de imágenes

La formación de imágenes con espejos esféricos se puede explicar gráficamente al igual que con las lentes delgadas con índices iguales en ambos lados de la lente. La única diferencia es que hay que sustituir la regla de que un rayo que pasa por el centro de una lente delgada no se desvía, por la que dice que un rayo que llega al centro de un espejo esférico se refleja de manera simétrica con respecto al eje óptico. Una imagen así trazada se muestra en la figura II.12.

En esta figura podemos ver que:

$$-\frac{H'}{H} = \frac{-l' - f}{f} \quad (\text{II.31})$$

y que

$$-\frac{H'}{H} = \frac{f}{-l - f}. \quad (\text{II.32})$$

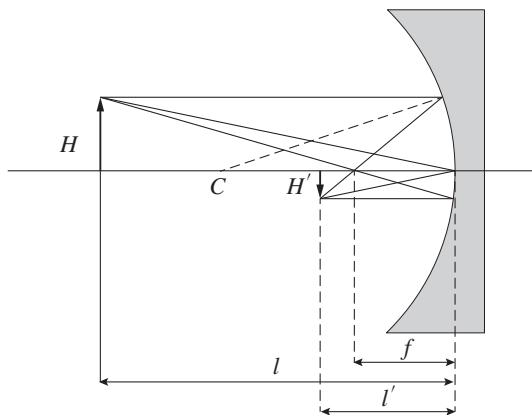


Figura II.12. Formación gráfica de imágenes en un espejo esférico.

Igualando ahora estas dos últimas expresiones:

$$\frac{-l' - f}{f} = \frac{f}{-l - f}, \quad (\text{II.33})$$

de donde podemos obtener de nuevo la ecuación II.30.

II.5. Lentes de Fresnel

Si el radio de curvatura de una lente plano-convexa o plano-cóncava es muy corto en comparación con su diámetro, la lente en el primer caso es muy gruesa en el centro, y en el segundo muy gruesa en la orilla.

Estas lentes son en general muy pesadas y caras, dada la gran cantidad de material que requieren. A fin de hacerlas más ligeras y delgadas, Fresnel inventó unas lentes que llevan su nombre, en las que el grueso se disminuye en forma de escalones, por zonas, según se muestra en la figura II.13. Las zonas anulares generalmente tienen una anchura constante, por lo que la profundidad del escalón crece hacia la orilla.

Estas lentes se han construido de una gran variedad de materiales, pero sin duda las más populares son las de plástico moldeado, por lo general acrílico. Hacer el molde prensador para estas lentes es caro, mas ya que se tiene, las lentes resultan sumamente baratas y ligeras. La calidad de la imagen no es tan buena como la que puede producir una lente de vidrio tallada, pero sus cualidades las hacen muy adecuadas para usarse como condensadores luminosos o como lentes de campo en muchos instrumentos ópticos modernos.

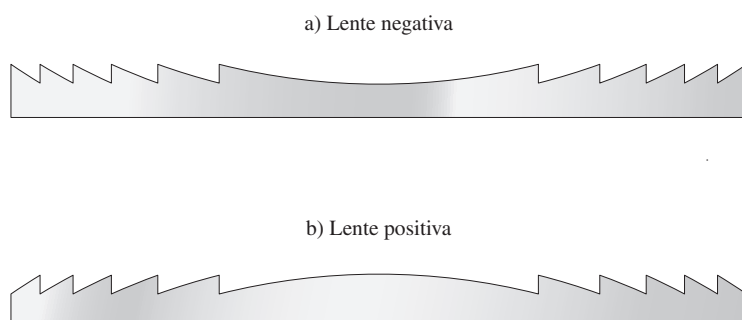


Figura II.13. Lentes de Fresnel.

Lecturas recomendadas

- 1) Jenkins, F. A., y H. E. White, *Fundamentals of Optics*, McGraw Hill, Nueva York, 1957, capítulo 4.
- 2) Sears, F. W., *Optics*, Addison-Wesley, Nueva York, 1948, capítulo 4.

Problemas

1) Deseamos hacer una lente con la forma de un menisco (cóncavo-convexa). La potencia de la lente debe ser de cuatro dioptrías y el radio de curvatura de una cara debe ser tres veces el radio de curvatura de la otra cara. Calcule los radios de curvatura de las caras de la lente si el índice de refracción del vidrio es 1.52.

2) Deseamos formar en una pantalla una imagen en tamaño natural de un objeto colocado a cinco metros de la pantalla. ¿Dónde se debe colocar la lente y de qué distancia focal?

3) Una transparencia de 5×5 cm se debe proyectar en una pantalla de 1×1 m y llenarla completamente. Si la distancia entre la transparencia y la pantalla es de cinco metros, ¿dónde debe colocarse la lente y de qué distancia focal?

4) En el último problema consideremos que el objeto y la lente permanecen fijos y que la pantalla anterior se sustituye por otra de 2×2 m, colocada a ocho metros del objeto. Como la lente anterior no se puede mover ni quitar, hay que poner otra adicional en algún lugar. Calcule la distancia focal y la posición de la nueva lente para enfocar la imagen sobre la nueva pantalla y al mismo tiempo llenarla con la imagen.

5) Dedúzcanse las ecuaciones II.28 y II.30 para un espejo esférico sin usar la relación $n' = -n$ en la fórmula de Gauss.

6) Dada la distancia focal y el diámetro de una lente de Fresnel calcule la anchura de cada una de las zonas anulares, suponiendo que la zona central circular es una quinta parte del diámetro total.

7) Un nadador se sumerge en el agua ($n = 1.33$) y pierde la calidad de su imagen. Suponga que la córnea tiene un radio de curvatura de 8 mm y que el nadador desea usar lentes que le permiten ver claramente. ¿Qué distancia focal debe tener esta lente al medirla en el laboratorio?

8) Suponga que el nadador desea fotografías con una cámara que tiene una lente simple de 5 cm de distancia focal y con un radio de curvatura frontal de 20 cm. ¿A qué distancia debe colocarse la película de la lente?

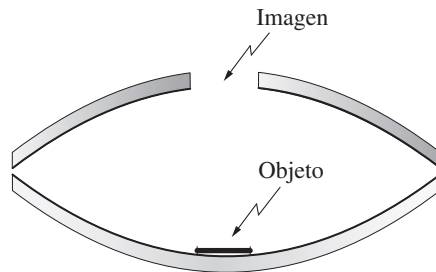
9) El objetivo de una cámara fotográfica es de 4 cm de distancia focal. Con esta lente queremos formar la imagen de una persona de 175 cm de estatura, parada a 150 cm de la lente. ¿Cuál es la distancia entre la lente y la imagen? ¿Si la película fotográfica o pantalla tiene 24 mm de altura, se forma ahí la imagen completa de la persona?

10) Un espejo cóncavo tiene un radio de curvatura de 100 mm. Coloque un espejo convexo al frente, de tal manera que el sistema sea un retrorreflector perfecto desde cualquier ángulo. Un retrorreflector perfecto es aquel al que si le entra un haz de luz colimado (rayos paralelos) lo regresa también colimado y en la dirección opuesta al haz entrante.

11) Si ponemos un espejo convexo frente a un espejo cóncavo como en el problema anterior y que el sistema no sea retrorreflector, pero sí afocal, ¿dónde se pondría el espejo convexo?

12) Tenemos dos lentes positivas separadas por el doble de su distancia focal. Éste es un sistema afocal porque la imagen de un objeto al infinito, como una estrella, también está al infinito. ¿Dónde deberíamos colocar un objeto para que la ampliación sea -1 ?

13) Queremos hacer un sistema con dos espejos iguales de forma de paraboloide, colocados uno frente al otro como en la figura adjunta. Para que se vea en la perforación superior una imagen de algo colocado al fondo, ¿cuál debe ser la relación R/D ? El radio de curvatura es R y el diámetro es D .



14) Una lente cóncavo-convexa gruesa tiene una cara metalizada. ¿Qué grueso y radio de curvatura debe tener la cara cóncava para que el sistema sea afocal?

15) Si una mujer quiere maquillarse y verse la cara con mucho detalle usaría un espejo cóncavo. Dado un radio de curvatura del espejo, ¿cuáles serían las distancias del espejo al objeto y del espejo a la imagen?

16) Un espejo plano está colocado frente a otro esférico cóncavo con 50 cm de distancia focal. La separación entre los espejos es 150 cm. Hay una fuente luminosa a 10 cm del espejo plano. Determinar dónde está la imagen si la luz va primero al espejo plano.

III. Lentes gruesas y sistemas de varias lentes

III.1. Distancias focales efectivas y planos principales

ES POSIBLE DEMOSTRAR fácilmente, con el uso de las ecuaciones II.14 y II.24, que la amplificación dada por una lente delgada cuya distancia focal f es mucho más corta que la distancia l_1 está dada aproximadamente por:

$$m = \frac{f}{l_1}. \quad (\text{III.1})$$

Por otro lado, usando el teorema de Lagrange visto en el capítulo I, la amplificación de un sistema óptico formado por una o varias lentes, gruesas o delgadas, está dada por:

$$m = \frac{u}{u'} = -\frac{y_1}{l_1 u'}. \quad (\text{III.2})$$

La ecuación III.1 es válida hasta ahora únicamente para lentes delgadas, mientras que la ecuación III.2 tiene validez general. Aquí vemos la inconveniencia de que la distancia focal efectiva f de un sistema de lentes se defina como:

$$f = -\frac{y_1}{u'}, \quad (\text{III.3})$$

a fin de que la ecuación III.1 sea también válida para sistemas de varias lentes, gruesas o delgadas, con ejes ópticos coincidentes. A un sistema de lentes con eje óptico común se le llama en general *sistema óptico centrado*. Desde luego, la expresión III.1 tiene la misma restricción original de que l_1 sea mucho mayor que f , tal cual se ve en la figura III.1. Para ser más rigurosos, consideraremos que el objeto está casi en el infinito y que por tanto los rayos llegan a la lente en haces paralelos entre sí. Como es natural, la amplificación m es casi cero pero no exactamente, porque l_1 podrá ser muy grande pero nunca infinita.

Examinando la figura III.1 vemos que la distancia focal efectiva f representa la distancia del foco a un plano imaginario definido por las intersecciones de prolongaciones de los rayos incidentes y los rayos refractados finales. Este plano imaginario recibe el nombre de *plano principal* del sistema.

En general existen dos diferentes planos principales en un sistema de lentes, dependiendo de si la luz llega al sistema de un objeto a la izquierda o a la derecha de él, como se muestra en la figura III.2.

III. Lentes gruesas y sistemas de varias lentes

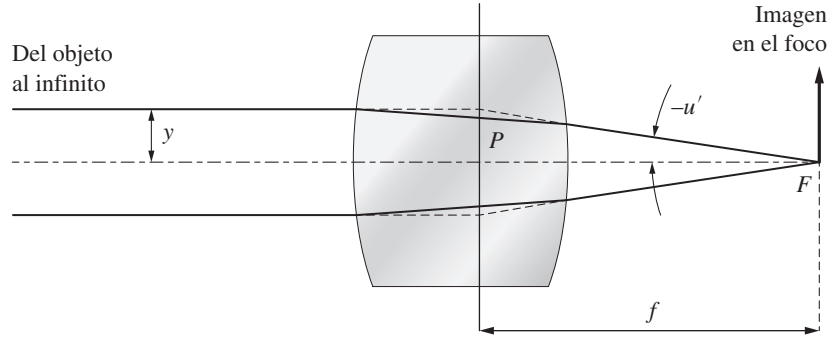


Figura III.1. Amplificación lateral
con un sistema de lentes.

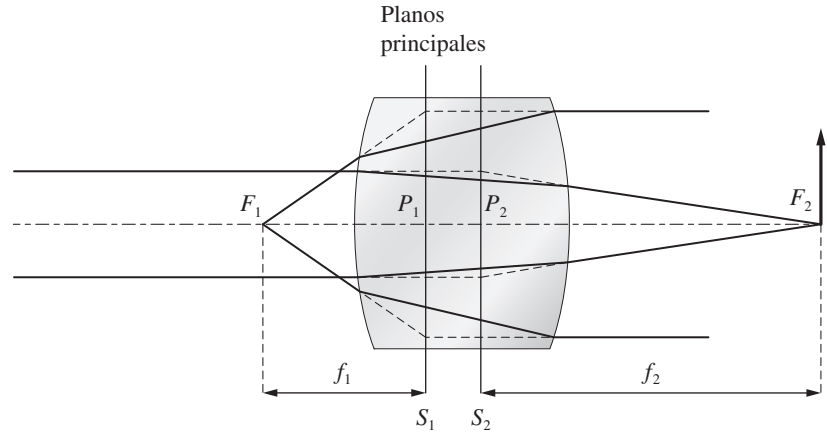


Figura III.2. Planos y puntos
principales de un sistema
de lentes.

En esta figura se han definido de manera gráfica:

- a) los planos principales S_1 y S_2 ;
- b) los puntos principales P_1 y P_2 , y
- c) las distancias focales efectivas f_1 y f_2 .

Es interesante notar que un sistema puede ser aparentemente convergente y, sin embargo, tener distancia focal efectiva negativa. También podría ser en apariencia divergente y tener distancia focal efectiva positiva. Esto sucede cuando el rayo cruza el eje óptico un número par de veces antes de salir del sistema de lentes.

III.1.1. Potencia de un sistema óptico

La distancia focal efectiva de un sistema óptico compuesto por varias superficies esféricas centradas se puede encontrar con ayuda de la fórmula de Gauss (ecuación I.34). Si usamos las relaciones $u = y/l$ y $u' = -y/l'$, en esta relación encontraremos:

$$n'u' - nu = -y \left(\frac{n' - n}{r} \right). \quad (\text{III.4})$$

Sumando ambos lados para un sistema de k superficies se obtiene:

$$n'_k u'_k - nu = - \sum_{i=1}^k y_i \left(\frac{n'_i - n_i}{r_i} \right); \quad (\text{III.5})$$

usando la definición de la distancia focal efectiva f dada por la ecuación III.3 y haciendo $u_1 = 0$, obtenemos:

$$\frac{1}{f} = \sum_{i=1}^k \frac{y_i}{y_1} \left(\frac{n'_i - n_i}{n'_k r_i} \right). \quad (\text{III.6})$$

Si se particulariza ahora para un sistema de k lentes delgadas en aire ($n'_k = 1$) cuyas distancias focales individuales son f_i .

III.2. Amplificación lateral y puntos conjugados

Algunas propiedades importantes relativas a la formación de imágenes con un sistema de lentes se pueden encontrar con el solo uso de la definición de distancias focal efectiva y el teorema de Lagrange. Para ello consideraremos la figura III.3.

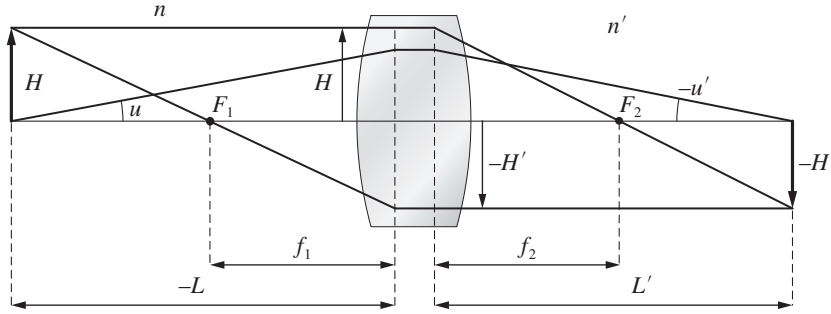


Figura III.3. Formación de imágenes con un sistema de lentes.

La amplificación lateral se puede encontrar utilizando el teorema de Lagrange como sigue:

$$m = \frac{H'}{H} = \frac{nu}{n'u'}. \quad (\text{III.8})$$

Si se usa ahora una aproximación para rayos paraxiales podemos escribir:

$$\frac{u}{u'} = \frac{L'}{L}, \quad (\text{III.9})$$

y sustituyendo esta relación en la ecuación III.8 obtenemos:

$$m = \frac{H'}{H} = \frac{nL'}{n'L}. \quad (\text{III.10})$$

La ecuación III.10 es equivalente a la ecuación II.24 para lentes delgadas.

De la figura III.3, que se construyó usando solamente las definiciones de planos principales y distancias focales efectivas, podemos obtener:

$$\frac{-H'}{H} = \frac{L' - f_2}{f_2}, \quad (\text{III.11})$$

y

$$\frac{-H'}{H} = \frac{f_1}{-L - f_1}. \quad (\text{III.12})$$

Ahora, igualando estas dos expresiones:

$$LL' = f_2L - f_1L', \quad (\text{III.13})$$

de donde vemos que:

$$L' - f_2 = -\frac{f_1L'}{L}, \quad (\text{III.14})$$

expresión que sustituimos en la ecuación III.11, así obtenemos:

$$\frac{H'}{H} = \frac{f_1 L'}{f_2 L}. \quad (\text{III.15})$$

Igualando ahora las ecuaciones III.10 y III.15 obtenemos la expresión equivalente a la II.11 para lentes delgadas:

$$nf_2 = n'f_1. \quad (\text{III.16})$$

Como ya se explicó en el capítulo II, casi siempre $n = n'$ y por lo tanto $f_1 = f_2$. Tres excepciones posibles son:

- a) una cámara submarina, donde el objeto está en agua y la imagen en aire;
- b) un microscopio con objetivo de inmersión, donde el objeto está en aceite y la imagen en aire, y
- c) el ojo humano, donde el objeto está en aire y la imagen en el humor vítreo.

De las ecuaciones III.13 y III.16 podemos obtener la expresión análoga a la II.13 para conseguir la posición de la imagen dada la posición del objeto y viceversa:

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{L'} - \frac{n}{n'L}. \quad (\text{III.17})$$

Si $n = n'$, esta expresión se reduce a la análoga a la ecuación II.14 para lentes delgadas:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{L'} - \frac{1}{L}. \quad (\text{III.18})$$

III.3. Puntos nodales

Los puntos nodales de un sistema óptico centrado son dos puntos N_1 y N_2 sobre el eje óptico, con la siguiente propiedad: “Si un rayo entra al sistema óptico dirigiéndose de forma aparente al punto nodal N_1 , saldrá del sistema paralelamente al rayo incidente y con su prolongación pasando por el punto nodal N_2 ”. Con el auxilio de la figura III.4 encontraremos la posición de los puntos nodales sobre el eje óptico.

Consideremos un punto P sobre el plano focal que contiene al foco F_1 . Si los rayos R_1 y R_2 parten de P , saldrán del sistema óptico como dos rayos R_3 y R_4 paralelos entre sí. Escojamos el rayo l_2 de tal forma que apunte al punto nodal N_1 y entonces, por definición de punto nodal, el rayo l_4 saldrá con su prolongación pasando por el punto nodal N_2 . Como los rayos l_3 y l_4 son paralelos entre sí, el rayo l_3 es también paralelo a l_2 . Por lo tanto, se puede ver que los triángulos PAN_1 y F_2P_2B son idénticos. De aquí que las distancias $\overline{F_1N_1}$ y $\overline{P_2F_2}$ sean iguales y, por consiguiente, podemos escribir:

$$\overline{F_1N_1} = f_2. \quad (\text{III.19})$$

La distancia del punto nodal N_1 al punto principal P_1 , según podemos observar en la figura III.4, está entonces dada por:

$$\overline{N_1P_1} = f_1 - \overline{F_1N_1} = f_1 - f_2. \quad (\text{III.20})$$

Usando ahora la ecuación III.16, esta distancia se puede escribir:

$$\overline{N_1P_1} = \left(1 - \frac{n'}{n}\right) f_1; \quad (\text{III.21})$$

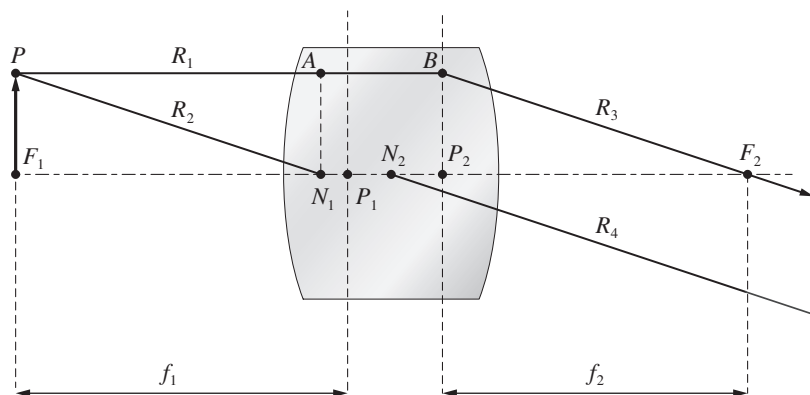


Figura III.4. Puntos nodales de un sistema de lentes.

por simetría, la distancia del punto nodal N_2 al punto principal P_2 está dada por:

$$\overline{N_2 P_2} = \left(1 - \frac{n}{n'}\right) f_2. \quad (\text{III.22})$$

Estas dos expresiones son las análogas de la ecuación II.26 para una lente delgada. Si el primero y el último medios tienen el mismo índice de refracción ($n = n'$), los dos puntos nodales coinciden con los puntos correspondientes. Tanto a los puntos principales como a los puntos nodales se les da con frecuencia el nombre genérico de *puntos cardinales*.

III.3.1. Determinación experimental de distancias focales efectivas

La distancia focal efectiva de un sistema óptico centrado se puede medir de muchas maneras. La forma más directa quizá es medir la amplificación de un objeto muy lejano y después usar la ecuación III.1. Por ejemplo, la distancia focal de un objetivo de telescopio se puede determinar midiendo el diámetro de la imagen de la luna sobre el plano focal y usando la relación $f = H/\alpha$, donde α es el diámetro angular de la luna. Aunque éste es el método más simple, no es práctico para lentes de distancia focal corta por ser muy poco preciso en estos casos.

Un método más exacto se basa en las propiedades de los puntos nodales cuando el primero y el último medios tienen el mismo índice de refracción. Consideremos en la figura III.5 un haz de rayos paralelos entre sí llegando a un sistema óptico centrado. Al menos uno de los rayos está en la dirección del punto nodal N_1 , y al refractarse sale como el rayo R , paralelo al haz incidente. Todos los rayos refractados, incluyendo R , pasan por el plano focal. Como se ve, el segmento $\overline{N_2 P}$ es siempre paralelo al haz incidente, así que no importa cómo se mueva el sistema óptico; si el

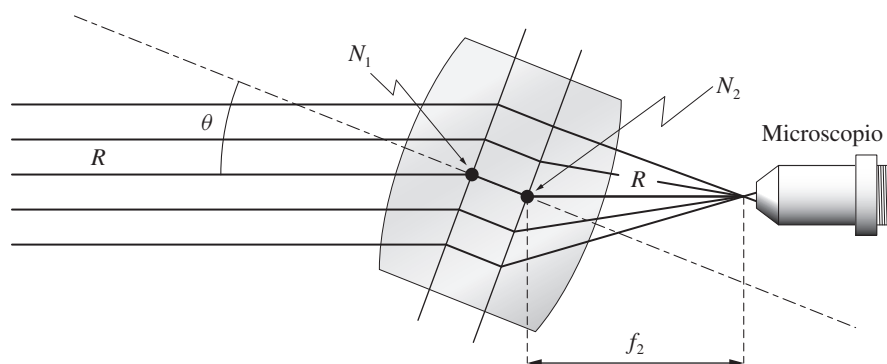


Figura III.5. Medición de la distancia focal de un sistema de lentes.

haz incidente permanece estacionario, el segmento $\overline{N_2P}$ permanecerá en la misma dirección. Este segmento tendrá quizá movimientos, pero conservará su dirección paralela al haz incidente. Si al mover la lente el punto nodal N_2 permanece fijo, el segmento $\overline{N_2P}$ tendrá que permanecer también estacionario y con ello igualmente el foco P .

Con el fin de medir la distancia focal efectiva de un sistema óptico se ilumina éste con un haz de rayos paralelos, al que se llama haz de luz colimada, y se observa la imagen puntual con un microscopio. Después se gira la lente sobre un eje perpendicular al eje óptico hasta que la imagen P permanezca estacionaria en el microscopio al girar la lente. Cuando lo anterior se logra, el eje de giro pasa por el punto nodal N_2 . Si el ángulo θ de oscilación del sistema sobre el eje de giro es muy pequeño, la distancia focal efectiva es simplemente la distancia del punto nodal N_2 al punto de imagen P .

Existe un instrumento diseñado en especial para medir distancias focales con este método que se llama *banco óptico nodal deslizante*.

III.4. Lentes gruesas

Uno de los sistemas ópticos centrados no delgados más sencillos es el formado por una lente gruesa simple. Toda la teoría desarrollada en este capítulo para los sistemas ópticos centrados se aplica de manera directa a las lentes gruesas. Para completar el estudio de una lente de este tipo sólo falta encontrar las expresiones para las distancias focales efectiva y posterior.

III.4.1. Distancia focal efectiva

La distancia focal efectiva de una lente gruesa se puede encontrar con la fórmula de Gauss para una superficie esférica refractora y con la ayuda de la figura III.6.

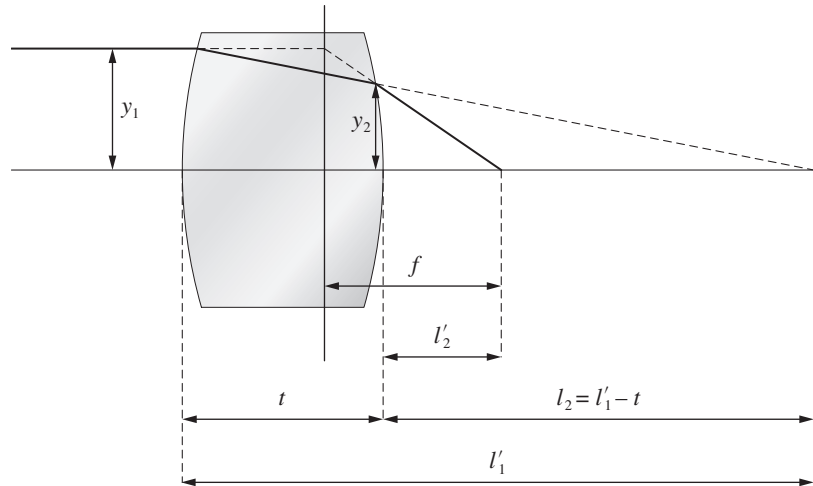


Figura III.6. Refracción de un rayo meridional paraxial en una lente gruesa.

En esta figura podemos ver que:

$$\frac{y_1}{f} = \frac{y_2}{l'_2} \quad (\text{III.23})$$

y que:

$$\frac{y_1}{l'_1} = \frac{y_2}{l'_1 - t}, \quad (\text{III.24})$$

donde t es el grueso central de la lente. Eliminando y_1 y y_2 de estas dos ecuaciones encontramos:

$$\frac{1}{f} = \frac{l'_1 - t}{l'_1 l'_2}. \quad (\text{III.25})$$

Si sustituimos $l_2 = l'_1 - t$ en la fórmula de Gauss II.3, para la segunda superficie podemos obtener:

$$\frac{1}{l'_2} = \frac{n}{l'_1 - t} - \frac{n-1}{r_2}, \quad (\text{III.26})$$

y si ahora sustituimos $l_1 = \infty$ ($1/l_1 = 0$) en la fórmula de Gauss II.2 para la primera superficie:

$$\frac{n}{l'_1} = \frac{n-1}{r_1}; \quad (\text{III.27})$$

en estas dos expresiones se han hecho las sustituciones $n_2 = n'_1 = n$ y $n_1 = n'_2 = 1$.

Si sustituimos ahora el valor de l'_2 de la ecuación III.26 en la ecuación III.25 obtenemos:

$$\frac{1}{f} = \frac{n}{l'_1} - \frac{l'_1 - t}{l'_1} \left(\frac{n-1}{r_2} \right). \quad (\text{III.28})$$

Sustituyendo ahora el valor de l'_1 de la ecuación III.27 en la ecuación III.28 encontramos finalmente:

$$\frac{1}{f} = (n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) + \frac{t(n-1)^2}{nr_1 r_2}. \quad (\text{III.29})$$

Como es lógico, cuando $t = 0$ esta expresión se reduce a la equivalente para lentes delgadas. Si el grueso de la lente es pequeño comparado con r_1 y r_2 , la contribución del segundo término es pequeña comparada con la del primero.

III.4.2. Distancia focal posterior

Por definición, la distancia focal posterior es la distancia l'_2 que se puede obtener sustituyendo el valor de l'_1 de la ecuación III.27 en la ecuación III.26:

$$\frac{1}{l'_2} = (n-1) \left[\frac{1}{r_1 \left(1 - \frac{(n-1)t}{r_1 n} \right)} - \frac{1}{r_2} \right]. \quad (\text{III.30})$$

Cuando t tiende a cero, la distancia l'_2 tiende al valor de la distancia focal de una lente delgada. La figura III.7 muestra las posiciones aproximadas de los planos principales para una lente gruesa, según su forma.

III.5. Sistema de dos lentes delgadas

Otro ejemplo muy simple de sistema óptico centrado grueso es el sistema formado por dos lentes delgadas separadas por una distancia d mayor que cero. Al igual que para una lente gruesa encontraremos ahora las distancias focales efectiva y posterior para un sistema de dos lentes delgadas.

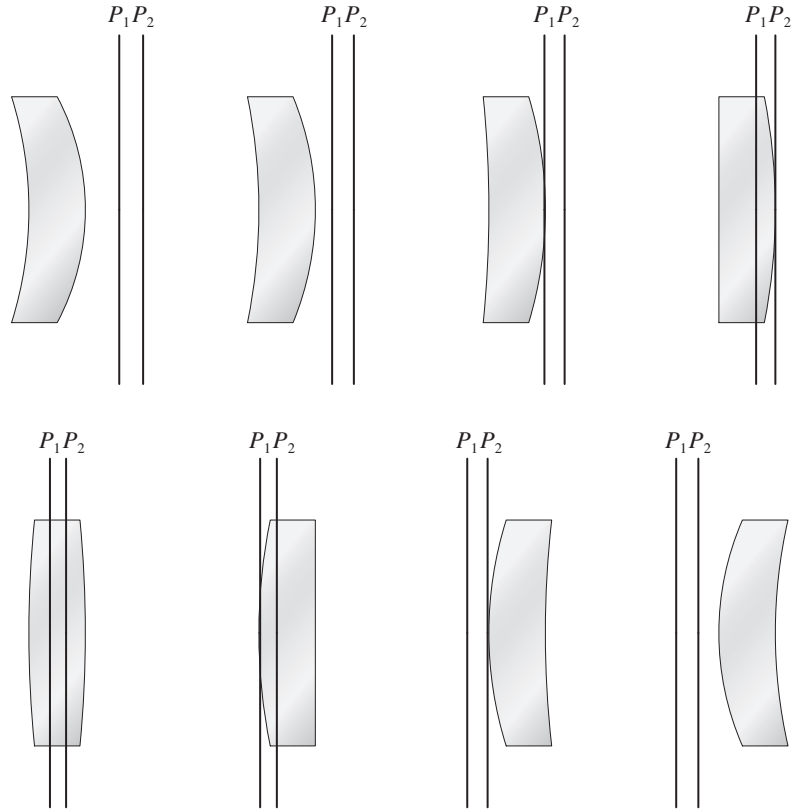


Figura III.7. Ubicación de los planos principales en una lente convergente. La distancia focal efectiva es la misma en todas las lentes, únicamente cambia su forma.

III.5.1. Distancia focal efectiva

Esta distancia se calculará con ayuda de la figura III.8, donde podemos ver que:

$$\frac{y_1}{f} = \frac{y_2}{l'_2} \quad (\text{III.31})$$

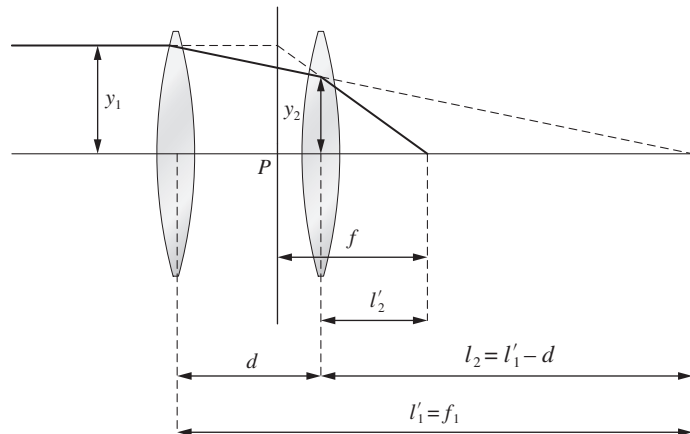
y que

$$\frac{y_1}{l'_1} = \frac{y_2}{l'_1 - d} \quad (\text{III.32})$$

Si eliminamos de las dos últimas ecuaciones y_1 y y_2 :

$$\frac{1}{f} = \frac{l'_1 - d}{l_1 l_2}, \quad (\text{III.33})$$

Figura III.8. Refracción de un rayo meridional paraxial en un sistema de dos lentes delgadas.



pero como la luz llega colimada al sistema tenemos que $l'_1 = f_1$, y por lo tanto:

$$\frac{1}{f} = \frac{f_1 - d}{f_1 l'_2}. \quad (\text{III.34})$$

Por otro lado, aplicando la ecuación II.14 a la segunda lente:

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{l'_2} - \frac{1}{f_1 - d}, \quad (\text{III.35})$$

y de aquí podemos despejar l'_2 para sustituirla en la ecuación III.34, así obtenemos:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} - \frac{d}{f_1 f_2}. \quad (\text{III.36})$$

Si las dos lentes están en contacto una con otra, esta expresión se reduce a:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2}. \quad (\text{III.37})$$

III.5.2. Distancia focal posterior

Por definición, la distancia focal posterior es la distancia l'_2 , que se puede obtener directamente de la ecuación III.35 como:

$$\frac{1}{l'_2} = \frac{1}{f_1 - d} + \frac{1}{f_2}. \quad (\text{III.38})$$

Como es natural, la ecuación III.38 se reduce a la ecuación III.37 con $l'_2 = f$ cuando $d = 0$.

III.6. Iris, pupila de entrada y pupila de salida de un sistema

Las lentes que forman un sistema óptico son todas de diámetro finito y, como consecuencia de ello, el haz luminoso que las atraviesa es también de extensión transversal finita. Cada lente actúa entonces como un diafragma de diámetro igual al de ella misma.

Si la luz que entra a un sistema de varias lentes llega con un cierto ángulo θ con respecto al eje óptico, el haz será limitado en su extensión transversal no sólo por la primera lente, sino también quizá por las que le siguen. Entonces, la abertura efectiva no será circular, sino que estará limitada por dos arcos, como se ilustra en la figura III.9. A este efecto se le conoce con el nombre de *viñeta*, que significa literalmente diseño ornamental (en inglés: *vignetting*). El efecto de viñeta reduce la abertura efectiva cuando el ángulo de incidencia θ excede cierto límite.

Es deseable evitar este efecto en un sistema óptico por las siguientes razones:

- a) para que la brillantez de la imagen no decrezca en las orillas del campo, y
- b) para controlar mejor la calidad de la imagen en el momento del diseño del sistema.

Es posible evitar este efecto para ángulos de incidencia menores de un cierto ángulo θ_0 o si se escoge para ese propósito una lente para que sea la única que limite el haz. Si esto es así, las demás lentes tienen que hacerse de un diámetro tan grande como sea necesario para que no obstruyan el haz si el ángulo de incidencia del haz con respecto al eje óptico es menor o igual que el ángulo θ_0 seleccionado como máximo, como se ilustra en la figura III.10.

Figura III.9. Viñeta en un sistema de lentes.

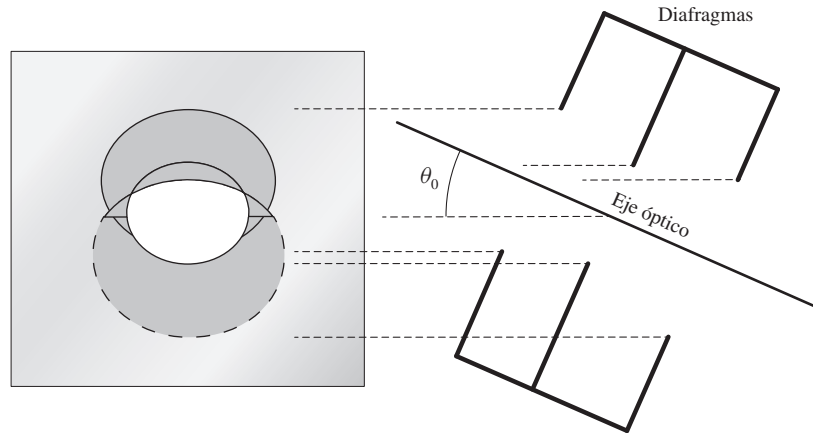
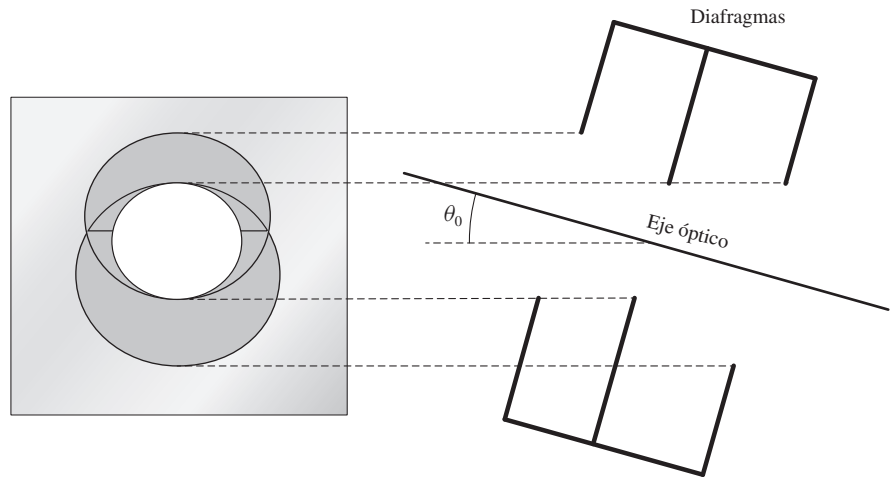


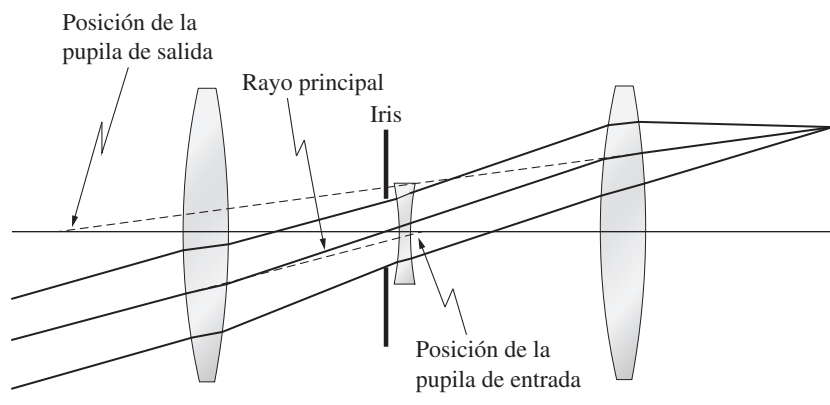
Figura III.10. Sistema de lentes sin viñeta en un campo de radio angular θ_0 .



El diáfragma real o lente que con toda intención limita la extensión del haz se llama *iris* o *pupila real*. En muchos sistemas, como por ejemplo en los telescopios refractores, el iris es la primera superficie del objetivo, pero en un sistema en general puede ser cualquier lente o diáfragma, como se ve en la figura III.11.

La pupila de entrada de un sistema de lentes es el iris aparente cuando se le ve desde el frente del sistema. Como el iris se está entonces observando a través de las lentes del sistema entre el iris y el observador, la pupila de entrada será la imagen virtual del iris formada por esa parte del sistema. En forma similar la pupila de salida de un sistema es el iris aparente cuando se le ve desde la salida del sistema.

Figura III.11. Sistema óptico con la pupila real o iris al centro.



De entre todos los rayos que pasen de un punto fuera de eje en el objeto, hay uno que pasa por el centro del iris. A éste se le llama rayo principal y hay uno para cada punto fuera del eje del objeto. La prolongación del rayo principal antes de entrar al sistema óptico pasa por el centro de la pupila de entrada. De manera semejante la prolongación del rayo principal al salir del sistema óptico pasa por el centro de la pupila de salida.

III.6.1. Sistemas telecéntricos

Un sistema telecéntrico es aquel que tiene su pupila de entrada al infinito. En este caso obviamente el objeto tiene que estar a una distancia finita, pues de lo contrario coincidiría con la pupila.

Estos sistemas son muy usados en aparatos de medición. Consideremos el objeto esférico o cilíndrico cuyo diámetro se desea medir por medio del sistema telecéntrico en la figura III.12. El rayo principal que sale del objeto es paralelo al eje óptico, por lo cual una pequeña variación en la distancia l_1 no produce ningún cambio en el tamaño de la imagen. Si el sistema no fuera telecéntrico estaría sujeto a variaciones en el tamaño de la imagen con pequeños desenfoques. Además, sería difícil medir objetos de forma esférica o cilíndrica, pues el rayo principal no podría salir del punto P del objeto, porque sería obstruido si su trayectoria no fuera paralela al eje óptico.

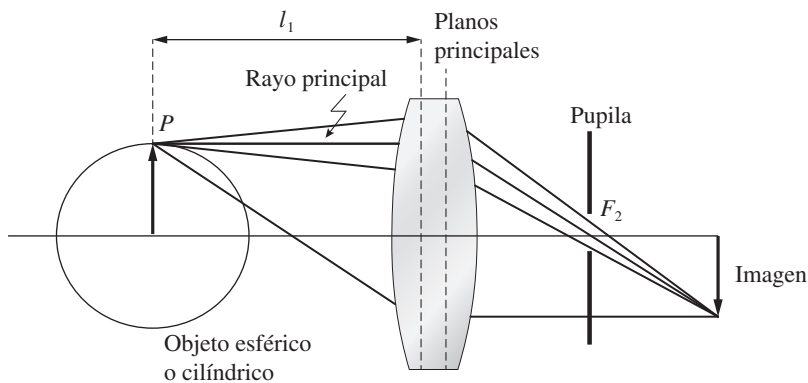


Figura III.12. Sistema telecéntrico formando la imagen de una esfera.

Lecturas recomendadas

- 1) Jenkins, F. A., y H. E. White, *Fundamentals of Optics*, McGraw Hill, Nueva York, 1957, capítulos 4 y 5.
- 2) Sears, F. W., *Optics*, Addison-Wesley, Nueva York, 1948, capítulo 4.
- 3) Johnson, B. K., *Optics and Optical Instruments*, Dover Publications, Nueva York, 1960, capítulo 2.
- 4) Malacara, D., y Z. Malacara, *Handbook of Lens Design*, 2ª ed., Marcel Dekker, Nueva York, 2003.

Problemas

- 1) Considere una lente plano-convexa con un radio de curvatura de 10 cm en la cara convexa y un grueso de medio centímetro. Si el índice de refracción es 1.52, calcule la distancia focal: a) con la fórmula para lentes delgadas y b) con la fórmula para lentes gruesas.

- 2) Las posiciones de los puntos principales en un sistema óptico son dependientes del color. Demuéstrelo para una lente gruesa y un sistema de dos lentes delgadas.
- 3) Diseñe algunas lentes gruesas simples tales que los planos principales estén:
a) ambos dentro de la lente; *b)* ambos fuera de la lente, y *c)* uno dentro y uno fuera de la lente.
- 4) Diseñe un sistema óptico en el que la posición relativa de los puntos principales esté invertida con respecto a la de la figura III.2.
- 5) Calcule algebraicamente la distancia focal efectiva de las siguientes lentes gruesas: *a)* cóncavo-convexa con radios de curvatura iguales; *b)* superficies concéntricas; *c)* plano-convexas, y *d)* biconvexa con radios de curvatura iguales.
- 6) Un sistema de dos lentes positivas delgadas, separadas por una distancia d mayor que la suma de las distancias focales de las dos lentes, es convergente, pero su distancia focal efectiva es negativa. ¿Por qué?
- 7) Una cámara panorámica trabaja girando su lente objetivo sobre el punto nodal n . Explique cómo funciona exactamente.
- 8) Describese un método para encontrar las posiciones de las pupilas de entrada y de salida de un sistema óptico dado.
- 9) Un telefoto de Petzval consiste en una lente positiva al frente y otra negativa detrás de la positiva. La separación entre las lentes es grande, pero menor que la suma de las distancias focales. Demuestre que la longitud total del sistema, desde la lente frontal hasta el foco, puede ser menor que la distancia focal efectiva del sistema.

IV. Prismas, espejos planos y prismas cromático dispersores

IV.1. Transformaciones sobre la orientación de la imagen

UN PRISMA es una pieza de vidrio o cristal con dos o más caras planas, pulidas y generalmente no paralelas entre sí. En este capítulo estudiaremos sólo los prismas contruidos con materiales isotrópicos, como el vidrio o el plástico.

Si un prisma cambia la dirección de los rayos luminosos sin producir dispersión cromática, se puede considerar equivalente a un sistema de espejos planos. Este tipo de prismas por lo general hacen uso, en una o más superficies, del fenómeno de reflexión total interna. Este tipo de reflexión se obtiene cuando el ángulo interno de incidencia es mayor que el ángulo crítico, que es, de manera aproximada, de 41° para el vidrio Crown. Si se desea obtener reflexión total con ángulos menores que el ángulo crítico, se recubre la superficie con un metal tales como plata o aluminio.

Por medio de prismas o espejos, además de cambiar la dirección de la luz, se pueden efectuar las siguientes transformaciones básicas sobre una imagen.

a) Una inversión, que es una reflexión geométrica sobre un plano horizontal. Esta transformación pasa la letra **R** a **ⱥ**.

b) Una reversión, que es una reflexión geométrica sobre un plano vertical. Una reversión pasa la letra **R** a **Я**.

c) Una reflexión geométrica sobre un plano inclinado en ángulo. Esta transformación pasa la letra **R** a **⤵**.

d) Una rotación, que pasa la letra **R** a **⤴**.

El cuadro IV.1 describe las principales transformaciones que se pueden efectuar sobre una imagen, tomando la letra **R** como ejemplo.

CUADRO IV.1. Algunas transformaciones

Transformaciones aplicada a R	Imagen observada
Inversión	ⱥ
Reversión	Я
Rotación de 90°	Ɱ
Rotación de 45°	⤵
Reflexión a 45°	Ɱ

Se dice que una imagen es leíble si se puede regresar a su posición original mediante una rotación. Se puede demostrar que un número par de inversiones, reversiones y reflexiones cambiadas son equivalentes a una rotación y dan, por lo tanto, una imagen leíble. Toda reflexión de la luz en una superficie produce una reversión, una inversión o una reflexión geométrica de la imagen. De aquí podemos concluir que la imagen de un objeto visto a través de un sistema de prismas será leíble si la luz se ha reflejado un número par de veces dentro del sistema.

Dos transformaciones sucesivas son equivalentes a una tercera transformación, como se ve en los siguientes ejemplos:

$$\begin{aligned} \text{inversión} + \text{reversión} &= \text{rotación de } 180^\circ \\ \text{inversión} + \text{rotación de } 180^\circ &= \text{reversión} \\ \text{reversión} + \text{rotación de } 90^\circ &= \text{reflexión en un plano a } 45^\circ \end{aligned}$$

Es fácil observar que si el plano de reflexión gira en una reflexión geométrica, la imagen gira en el mismo sentido con el doble de velocidad. De esta propiedad obtenemos que todo prisma inversor se convierte en reversionador mediante un giro de 90° .

IV.1.1. Diagrama de túnel

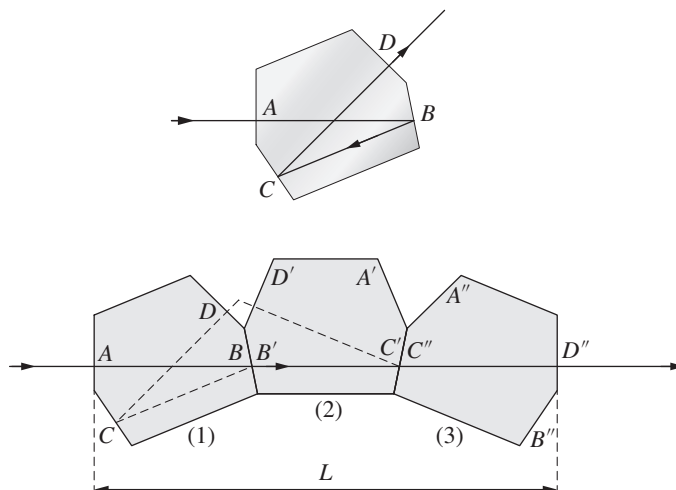
Siempre que un prisma forma parte de un sistema óptico, su presencia, además de cambiar su dirección y orientación, tiene los siguientes efectos sobre la imagen:

- a) desplaza su posición a lo largo del eje óptico;
- b) afecta la calidad del sistema introduciendo nuevas aberraciones al mismo, especialmente aberración de esfericidad como veremos en el capítulo V, y
- c) las caras del prisma pueden actuar como diafragma debido a sus dimensiones finitas.

La magnitud de estos efectos se puede calcular de forma más sencilla si se reemplaza el prisma por una placa de vidrio de caras planas y paralelas, ópticamente equivalente al prisma. Esta placa de vidrio se encuentra “desdoblando” el prisma en cada reflexión, como se ve en el ejemplo de la figura IV.1.

El prisma de esta figura se desdobra sobre la cara B , obteniendo así el prisma 2 en seguida del prisma original 1. Desdoblando ahora el prisma sobre la cara C se obtiene el prisma 3 frente a los dos anteriores. El gran bloque de vidrio de longitud L , formado por los tres prismas, es el *diagrama de túnel* del prisma original. Cualquier posible efecto de diafragma producido por el prisma es muy fácil de visualizar con este diagrama.

Figura IV.1. Diagrama de túnel para un prisma con dos reflexiones.



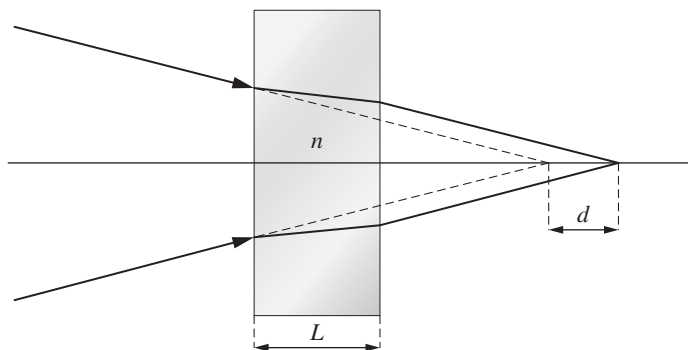


Figura IV.2. Efecto de corrimiento del foco de un haz convergente con una placa plano paralela.

Es posible demostrar que el desplazamiento paraxial de la imagen producido por una placa de grueso L , según se muestra en la figura IV.2, está dado por:

$$d = L \frac{n - 1}{n} \quad (\text{IV.1})$$

cuya demostración se deja al estudiante como problema.

IV.2. Prismas con reflexión total interna

Como se mencionó al principio de este capítulo, estos prismas son equivalentes a un sistema de espejos planos. Según la función que desempeñen con respecto a la dirección y orientación de la imagen, éstos se pueden clasificar en los siguientes tipos:

- a) prismas deflectores, si cambian la dirección de la imagen, sin importar la transformación que efectúen sobre su orientación;
- b) prismas retrovisores, si cambian la dirección de la imagen en 180° , sin importar la orientación del prisma;
- c) prismas inversores o reversores, si no cambian la dirección de la imagen, pero efectúan una transformación de inversión o reversión sobre ella, y
- d) prismas rotadores de medio giro, si no cambian la dirección de la imagen, pero efectúan una transformación de rotación de 180° sobre ella.

IV.2.1. Prismas deflectores

El número de diferentes tipos de prismas deflectores es extremadamente grande. Aquí describiremos sólo algunos de los más importantes, que son:

- 1) prisma de ángulo recto,
- 2) prisma de Amici,
- 3) pentaprisma, y
- 4) prisma de Wollaston.

El prisma rectangular es el más sencillo de todos los prismas y en la gran mayoría de los casos puede ser remplazado por un espejo plano. La imagen que produce este prisma no es leíble, como se ilustra en la figura IV.3(a).

El tipo de prisma se puede modificar para que produzca una imagen leíble. Esto se logra remplazando la cara hipotenusa por un par de caras mutuamente perpendiculares, formando un tejado, lo que da como resultado el prisma de Amici, el cual se muestra en la figura IV.3(b).

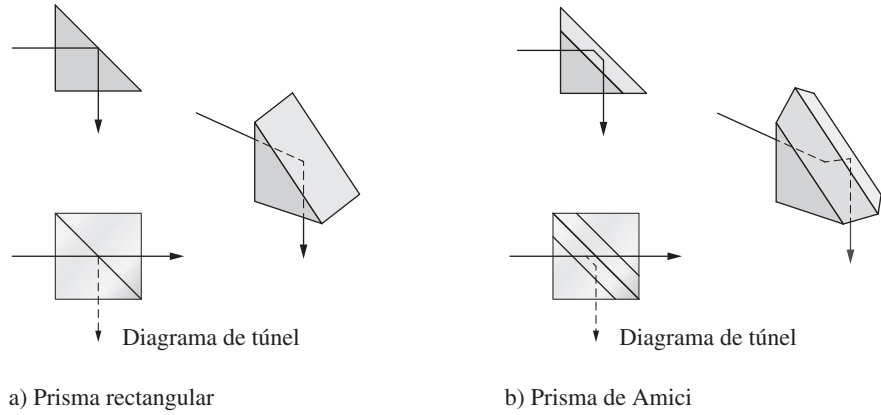
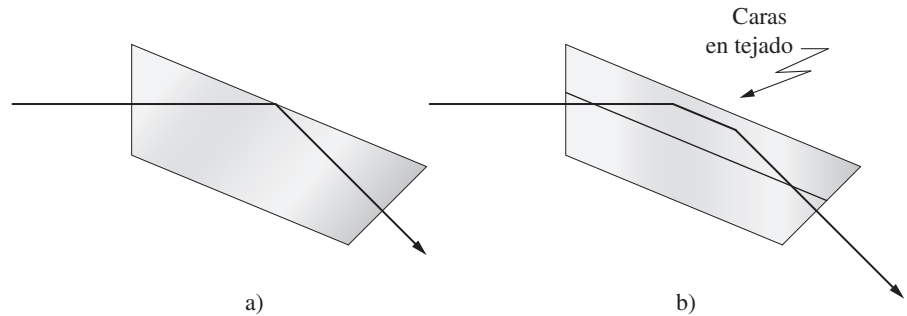


Figura IV.4. Prisma deflector de 45° , con y sin cara, en forma de tejado.

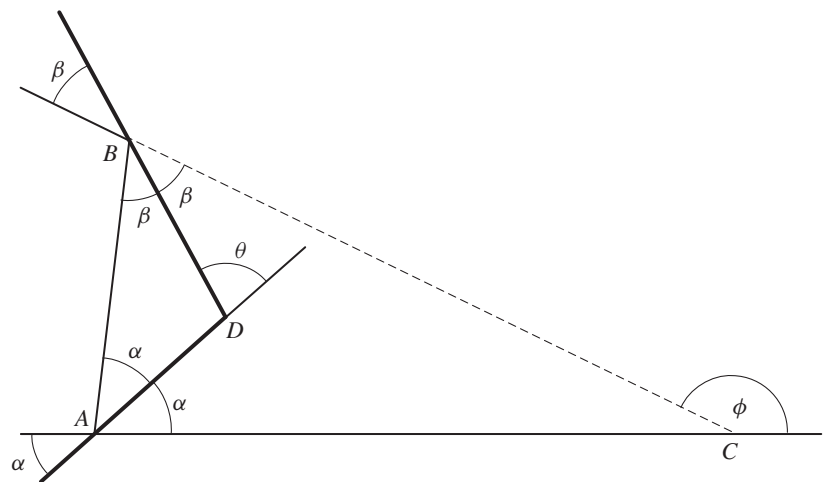


Tanto éste como el prisma rectangular se pueden modificar para que deflecten la luz solamente 45° en lugar de 90° , como se muestra en la figura IV.4.

En los prismas deflectores que se acaban de describir, el ángulo de deflexión depende del ángulo de incidencia. Es posible diseñar prismas en los que el ángulo de deflexión sea independiente del ángulo de incidencia. Esto se logra con dos superficies reflectoras en lugar de una, como veremos en seguida.

Consideremos un rayo llegando a un sistema de dos espejos, con la única condición de que el rayo sea coplanar con las normales a los espejos. Si los espejos forman un ángulo θ , el rayo se deflexirá un ángulo 2θ independientemente de su ángulo de incidencia. Esta propiedad se puede demostrar de manera muy fácil por medio de la figura IV.5.

Figura IV.5. Deflexión de un rayo luminoso con un par de espejos que forman un ángulo entre sí.



En el triángulo ABC de esta figura podemos ver que:

$$2\alpha + 2\beta = \phi \quad (IV.2)$$

y en el triángulo ABD :

$$\alpha + \beta = \theta \quad (IV.3)$$

y, por lo tanto, podemos observar que:

$$\phi = 2\theta \quad (IV.4)$$

que es la propiedad antes mencionada.

El prisma de Wollaston y el pentaprisma que se muestra en las figuras IV.6 y IV.7 utilizan esta propiedad. En el prisma de Wollaston las dos superficies reflectoras forman un ángulo de 45° y el ángulo de deflexión es de 90° . En el pentaprisma las dos superficies forman un ángulo de 135° y el ángulo de deflexión es de 270 grados.

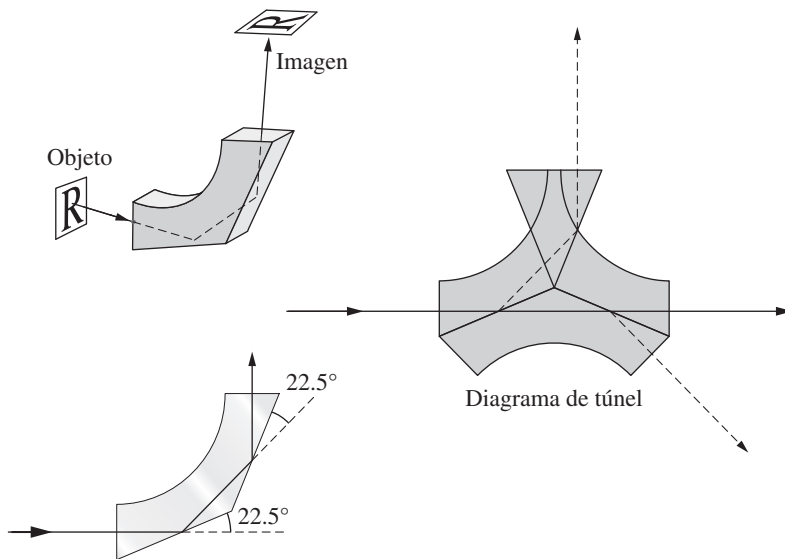


Figura IV.6. Prisma de Wollaston.

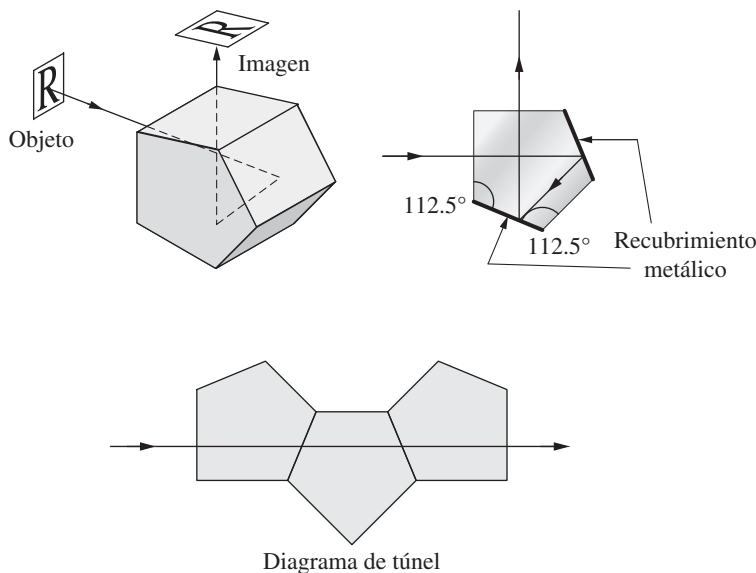


Figura IV.7. Pentaprisma.

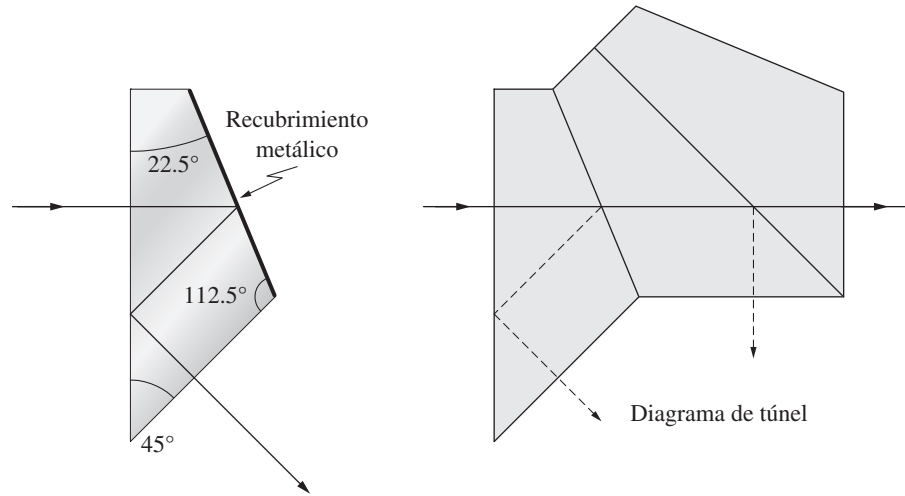


Figura IV.8. Prisma deflector a 45° .

En estos dos prismas la imagen es leíble por haber un número par de reflexiones. El pentaprisma es el más compacto y sencillo de construir de los dos y, por lo tanto, el más comúnmente utilizado.

Estos dos prismas se podrían modificar a fin de obtener un ángulo de deflexión de 45° , pero resultarían de forma muy poco práctica y complicada. Para obtener una deflexión de esta clase con independencia del ángulo de incidencia se usa el prisma de la figura IV.8. Este tipo de prisma se utiliza mucho en microscopios a fin de lograr una posición de observación más cómoda.

Otro tipo de prisma deflector de 45° es el que se ilustra en la figura IV.1. Este prisma es semejante al pentaprisma.

IV.2.2. Sistemas retrovisores

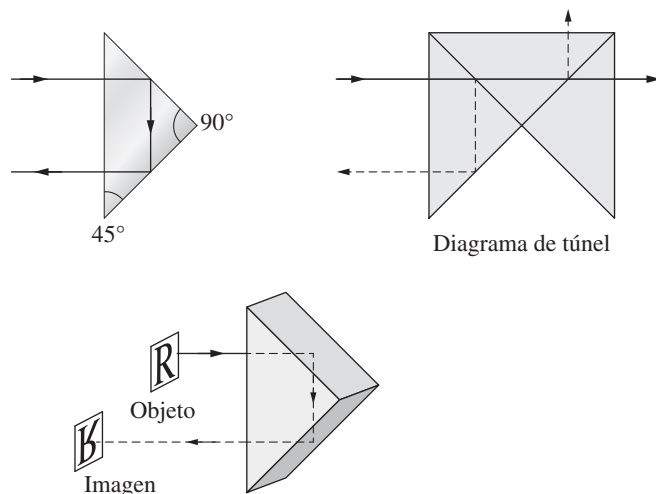
Los prismas retrovisores son un caso particular de los prismas de deflexión constante, con un ángulo de deflexión igual a 180 grados.

Un prisma rectangular puede ser usado como retrovisor en la forma que se ilustra en la figura IV.9, en cuyo caso se denomina *prisma de Porro*.

El prisma de Porro es un retrovisor perfecto, siempre que se satisfaga la condición de que el rayo incidente sea coplanar con las normales a una superficie.

Un retrovisor perfecto sin la restricción antes mencionada se forma con tres superficies reflectoras planas mutuamente perpendiculares. Un prisma construido así se llama *prisma de esquina de cubo* y se muestra en la figura IV.10.

Figura IV.9. Prisma de Porro.



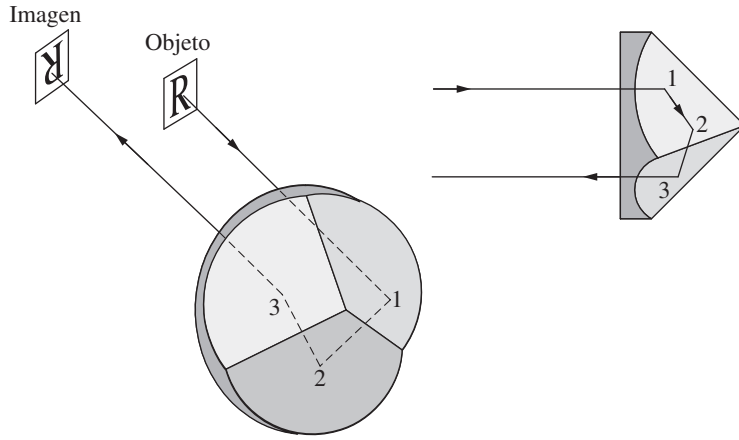


Figura IV.10. Prisma de esquina
de cubo.

Por medio de la forma vectorial de la ley de la reflexión se puede demostrar que tres superficies mutuamente perpendiculares forman un sistema retrovisor. Si las tres superficies se numeran 1, 2 y 3, usando la ecuación I.10 podemos escribir para cada una de ellas:

$$\mathbf{S}'_1 = \mathbf{S}_1 - 2(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P}_1)\mathbf{P}_1, \quad (\text{IV.5})$$

$$\mathbf{S}'_2 = \mathbf{S}_2 - 2(\mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{P}_2)\mathbf{P}_2, \quad (\text{IV.6})$$

$$\mathbf{S}'_3 = \mathbf{S}_3 - 2(\mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{P}_3)\mathbf{P}_3, \quad (\text{IV.7})$$

donde las letras no primadas son para los rayos incidentes y las primadas para los rayos reflejados. Si suponemos que el rayo se refleja por primera vez en la superficie 1 y por última vez en la 3, podemos escribir:

$$\mathbf{S}_2 = \mathbf{S}'_1 \quad (\text{IV.8})$$

$$\mathbf{S}_3 = \mathbf{S}'_2. \quad (\text{IV.9})$$

Por lo tanto, la dirección del rayo que sale del sistema está dada por:

$$\mathbf{S}'_3 = \mathbf{S}_1 - 2(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P}_1)\mathbf{P}_1 - 2(\mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{P}_2)\mathbf{P}_2 - 2(\mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{P}_3)\mathbf{P}_3. \quad (\text{IV.10})$$

Como las tres superficies son mutuamente perpendiculares ($\mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{P}_2 = \mathbf{P}_1 \cdot \mathbf{P}_3 = \mathbf{P}_2 \cdot \mathbf{P}_3 = 0$), de las ecuaciones IV.5 y IV.8 podemos observar que:

$$\mathbf{S}_2 \cdot \mathbf{P}_2 = \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P}_2 \quad (\text{IV.11})$$

y, en forma análoga, de las ecuaciones IV.5, IV.6, IV.8 y IV.9:

$$\mathbf{S}_3 \cdot \mathbf{P}_3 = \mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P}_3. \quad (\text{IV.12})$$

Ahora bien, si sustituimos estas últimas dos ecuaciones IV.11 y IV.12 en la IV.10 obtenemos:

$$\mathbf{S}_3 = \mathbf{S}_1 - 2(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P}_1)\mathbf{P}_1 - 2(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P}_2)\mathbf{P}_2 - 2(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P}_3)\mathbf{P}_3. \quad (\text{IV.13})$$

Como $(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P}_1)$, $(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P}_2)$ y $(\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{P}_3)$ son los cosenos directores de $\mathbf{S}_1$ en un sistema de coordenadas con ejes $\mathbf{P}_1$, $\mathbf{P}_2$ y $\mathbf{P}_3$, podemos observar que la ecuación IV.13 se puede escribir como:

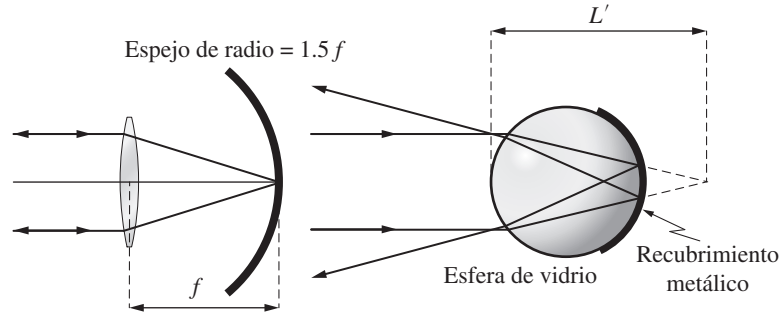
$$S_3 = -S_1, \quad (IV.14)$$

que demuestra que el sistema es un retrorreflector perfecto.

El prisma de esquina de cubo es muy útil en experimentos ópticos en los que interviene una reflexión a 180° en un prisma que puede estarse moviendo, vibrando o que es difícil de alinear por estar colocado a una gran distancia de la fuente luminosa. Las aplicaciones de este prisma van desde lo más común, como los reflectores rojos en la parte posterior de los automóviles, a las tan altamente científicas como los reflectores colocados en la Luna en 1969.

Es conveniente mencionar aquí otro tipo de retrorreflectores que, aunque no son prismas, son muy comunes. Éstos se muestran en la figura IV.11.

Figura IV.11. Dos sistemas retrorreflectores muy comunes.



El primero de estos retrorreflectores es muy usado en muchos experimentos ópticos. El espejo debe tener un radio de curvatura cóncavo igual a 1.5 veces la distancia focal de la lente a fin de adaptar la superficie del espejo a la curvatura del plano focal de la lente. Los ojos de algunos animales, cuando son iluminados en una carretera por las luces de un coche, brillan fuertemente debido a que la retina actúa como el espejo cóncavo en un sistema de este tipo formado por el ojo.

El segundo retrorreflector es simplemente una esfera de vidrio con una cubierta metálica en su parte posterior. Usando la ecuación de Gauss del capítulo anterior, vemos que un haz incidente de rayos paralelos convergentes a un punto atrás de la esfera y con distancia L' de su cara frontal tiene ésta dada por:

$$L' = \frac{nr}{n-1}. \quad (IV.14)$$

Aquí r es el radio de la esfera y n su índice de refracción. Esta esfera sería un retrorreflector perfecto sólo si el índice de refracción fuera 2. Sin embargo, como éste es casi siempre cercano a 1.5, el sistema sólo se aproxima a un retrorreflector. Éste es el principio de las pantallas para una proyección de cine o de muchos signos en las carreteras.

IV.2.3. Prismas inversores y reversores

A fin de producir inversión o reversión estos prismas tienen un número impar de reflexiones. Consideremos aquí solamente los prismas que no cambien de dirección el eje óptico. El prisma más sencillo de este tipo tiene sólo reflexión, como se muestra en la figura IV.12. Se puede ver que éste es sencillamente un prisma rectangular, pero que se denomina *prisma Dove* (*dove* es una palabra inglesa que significa “paloma” y se ha tomado este nombre debido a la forma de su cola) cuando se usa de esta manera.

Se puede entender muy fácilmente observando el diagrama de túnel que, aunque hay dos refracciones, no hay aberración cromática porque las caras de entrada y sali-

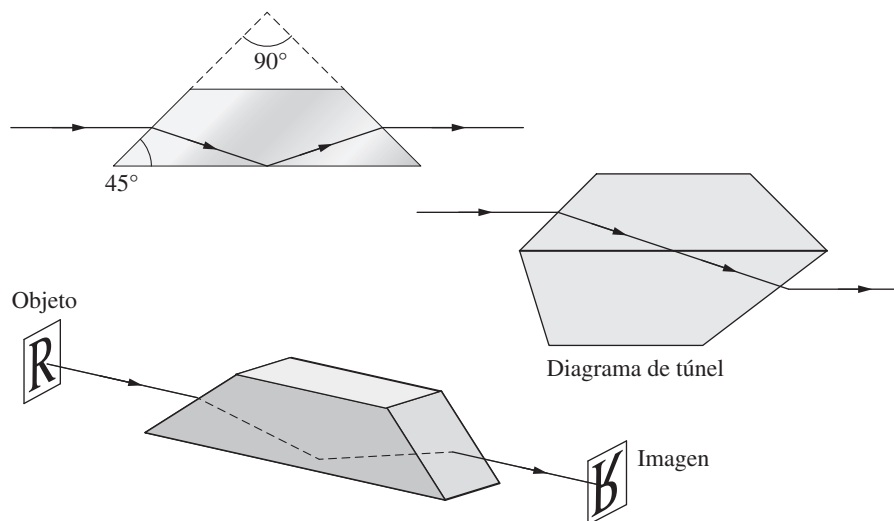


Figura IV.12. Prisma tipo Dove.

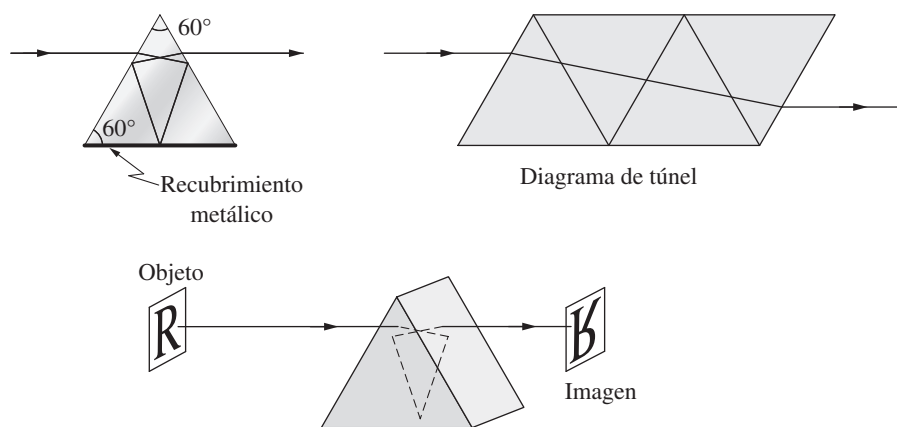


Figura IV.13. Prisma triangular equilátero reversionador.

da actúan como si fueran paralelas entre sí. Sin embargo, este prisma no se puede utilizar con haces luminosos muy convergentes o divergentes, ya que se introducirían aberraciones muy graves en la imagen.

Un prisma triangular equilátero se podría usar como un prisma inversor o reversionador si se utiliza como en la figura IV.13. Haciéndolo de esta manera, este prisma tiene tres reflexiones y dos refracciones. Al igual que el prisma tipo Dove, éste tampoco puede ser usado con luz convergente o divergente por la misma razón.

Las figuras IV.14, IV.15 y IV.16 muestran tres prismas reversionadores con tres reflexiones internas. El primero no desplaza lateralmente el eje óptico, mientras que los dos últimos sí. Por no tener refracciones del eje óptico, estos tres prismas cuentan con la gran ventaja de que sí pueden ser usados con haces de luz convergentes o divergentes. Los dos primeros pueden hacerse de una sola pieza o en dos partes, como se muestra en las figuras IV.14 y IV.15.

El prisma de Pechan, que se muestra en la figura IV.17, se puede usar con haces de luz convergentes o divergentes, con la ventaja adicional sobre los tres prismas anteriores de ser mucho más compacto.

IV.2.4. Prismas rotadores

Un prisma rotador de medio giro es un prisma que produce una imagen leíble y girada 180° . La imagen real producida por una lente convergente está por lo general

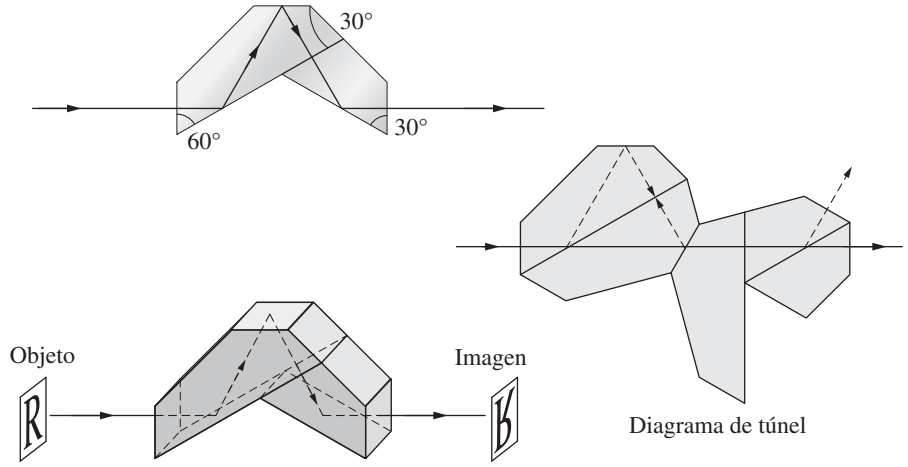


Figura IV.14. Prisma reversionador de dos piezas.

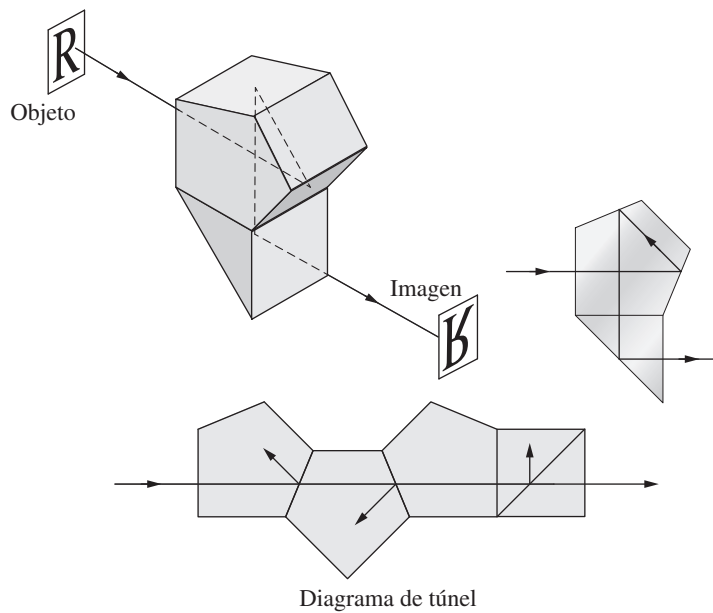


Figura IV.15. Prisma reversionador formado por un pentaprisma y un prisma rectangular.

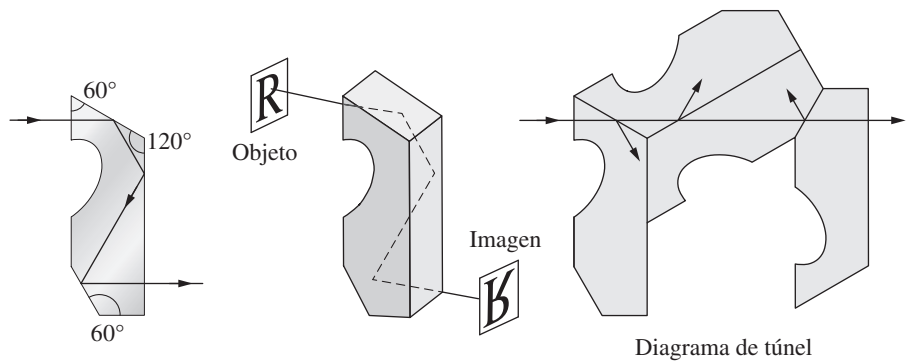


Figura IV.16. Prisma reversionador de una pieza.

rotada 180° con respecto al objeto; por consiguiente, un prisma rotador puede regresar la imagen a la misma orientación del objeto. Esto es muy útil en telescopios terrestres monoculars y binoculares.

Todos los prismas reversionadores antes descritos se pueden convertir en prismas rotadores sustituyendo la superficie indicada con una flecha por un par de superficies en

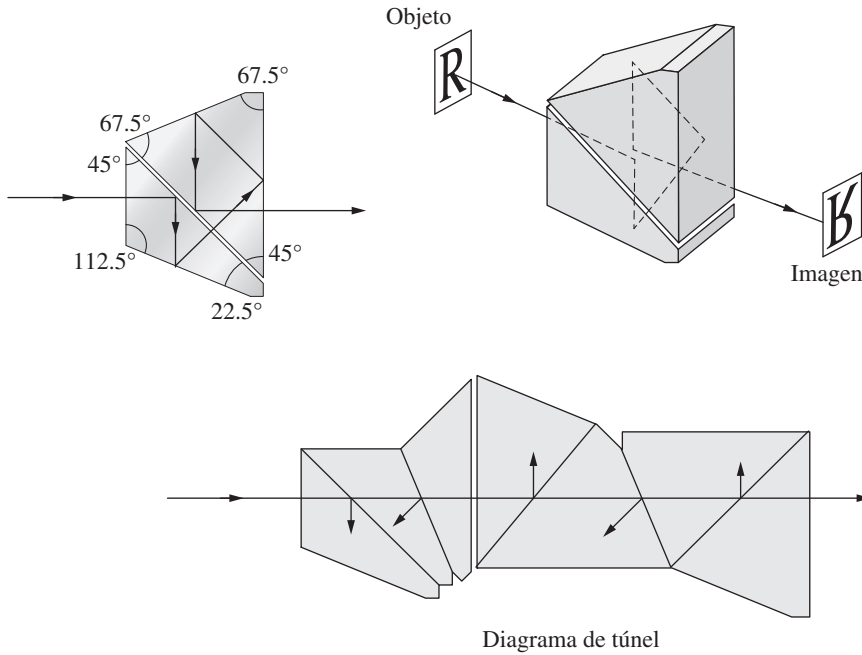


Figura IV.17. Prisma de Pechan.

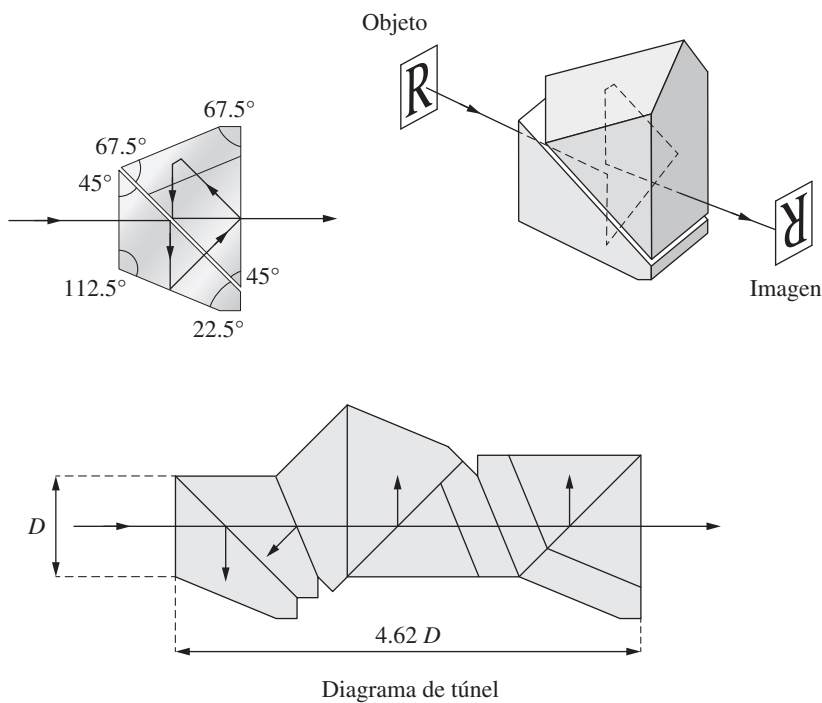


Figura IV.18. Prisma de Schmidt-Pechan.

forma de tejado. Con esta sustitución el prisma de la figura IV.14 se transforma en el llamado prisma de Abbe, el prisma de la figura IV.16 se transforma en el prisma de Leman, y el de la figura IV.17 en el prisma de Schmidt-Pechan, el cual se muestra en la figura IV.18. Este último es muy usado en telescopios de mano pequeños. Tiene la gran ventaja de que el eje óptico no se desvía lateralmente como en otros telescopios con prisma.

Un sistema rotador de dos prismas, muy utilizado en los anteojos binoculares comúnmente llamados *prismáticos*, es el sistema Porro que se ilustra en la figura IV.19.

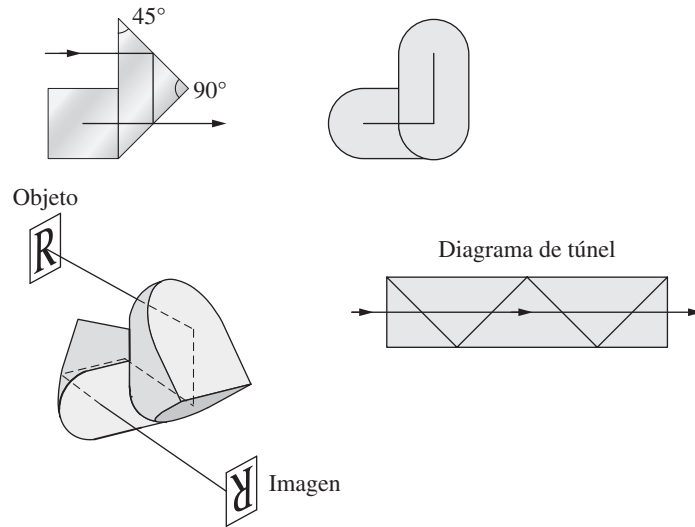


Figura IV.19. Sistema rotador de prismas Porro.

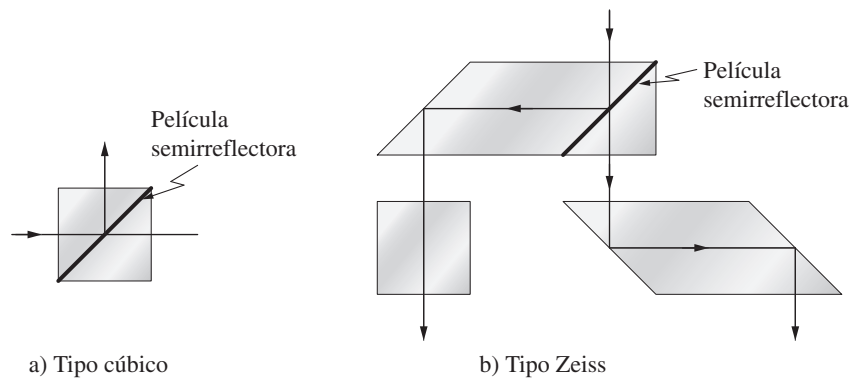


Figura IV.20. Dos prismas divisores de haz.

IV.3. Prismas divisores de haz

Estos prismas dividen un haz luminoso en dos del mismo diámetro del original, pero con menor intensidad, viajando en diferentes direcciones. Éstos son muy útiles en los interferómetros que funcionan con el sistema de división de amplitud, y en los telescopios o microscopios binoculares, donde una sola imagen debe ser observada de forma simultánea por ambos ojos del observador. Básicamente este prisma está formado por dos prismas rectangulares unidos que forman un cubo. Uno de los dos prismas tiene cubierta su cara hipotenusa con una película reflectora muy delgada, escogida de tal manera que, al cementarse un prisma con otro, el haz reflejado y el haz transmitido tengan la misma intensidad. Los dos prismas están cementados a fin de evitar reflexión total interna. Este prisma se muestra en la figura IV.20(a), junto con una variante de este sistema básico en la IV.20(b).

IV.4. Prismas cromático dispersores

Como se puede ver en la figura I.4, el índice de refracción es función de la longitud de onda y por lo tanto del color de la luz. Esta propiedad se usa en los prismas cromático dispersores a fin de descomponer la luz en sus componentes cromáticos elementales, así se obtiene un arcoíris llamado *espectro*.

El más sencillo de los cromático dispersores es el prisma triangular equilátero que se muestra en la figura IV.21. Estos prismas se construyen por lo general con vidrio tipo Flint, debido a la gran variación del índice de refracción de este vidrio con el color.

En la figura IV.21, ϕ es el ángulo de desviación de un rayo de luz y θ el ángulo del prisma. Podemos observar en esa misma figura que:

$$\phi = (\alpha - \alpha') + (\beta - \beta') \quad (IV.15)$$

y que

$$\theta = \alpha' + \beta', \quad (IV.16)$$

de donde obtenemos que:

$$\phi = \alpha + \beta - \theta. \quad (IV.17)$$

De la ley de Snell tenemos, además, que:

$$\frac{\sin \alpha}{\sin \alpha'} = n \quad (IV.18)$$

y

$$\frac{\sin \beta}{\sin \beta'} = n \quad (IV.19)$$

Por lo tanto, el ángulo de desviación ϕ es función del ángulo de incidencia α , del ángulo θ y del índice de refracción n . La variación del ángulo ϕ con el ángulo α para un prisma con $\theta = 60^\circ$ y $n = 1.615$ se muestra en la figura IV.23.

El ángulo de desviación ϕ tiene una magnitud mínima para un cierto valor de α igual a α_m . Suponiendo, como es lógico después de ver la figura IV.22, que hay un solo mínimo de ϕ , usando el principio de reversibilidad podemos ver que este mínimo ocurre cuando $\alpha = \beta = \alpha_m$. Se puede entonces demostrar fácilmente que:

$$\sin \alpha_m = n \sin \theta/2 \quad (IV.20)$$

Si para la luz amarilla $\alpha = \alpha_m$ en un prisma con $\theta = 60^\circ$ y hecho de vidrio tipo Flint, el ángulo ϕ varía con la longitud de onda λ de la luz como se muestra en la figura IV.23.

Supongamos ahora que el ángulo θ es muy pequeño. Se puede entonces demostrar que el ángulo ϕ es independiente de α y dado por:

$$\phi = (n - 1)\theta \quad (IV.21)$$

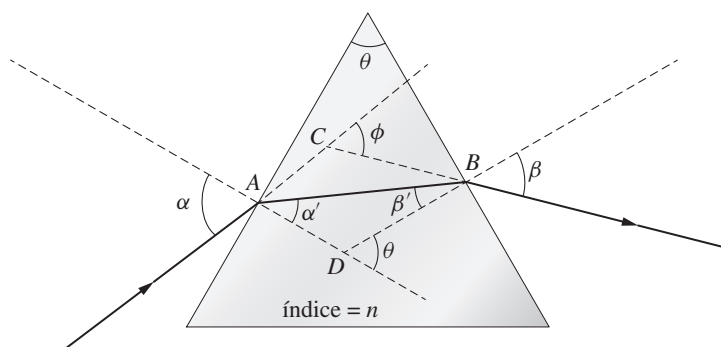


Figura IV.21. Prisma equilátero dispersor.

Figura IV.22. Variación del ángulo de deflexión con el ángulo de incidencia, para un prisma triangular equilátero con índice de refracción igual a 1.615.

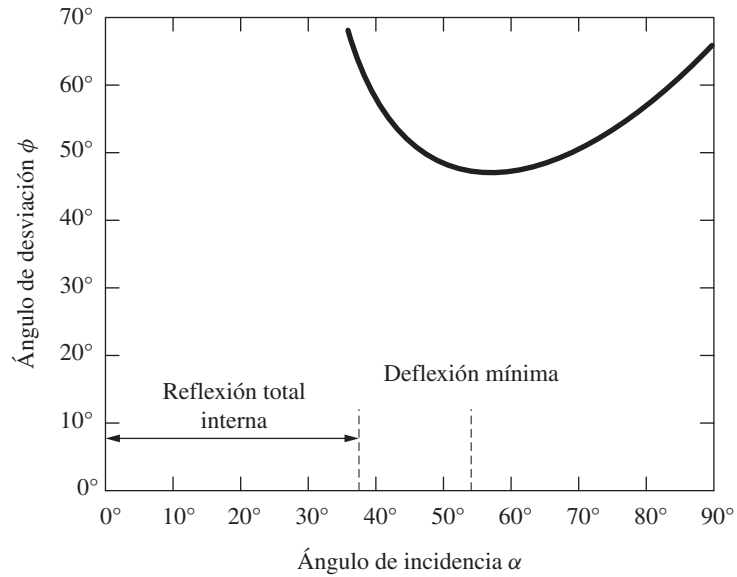
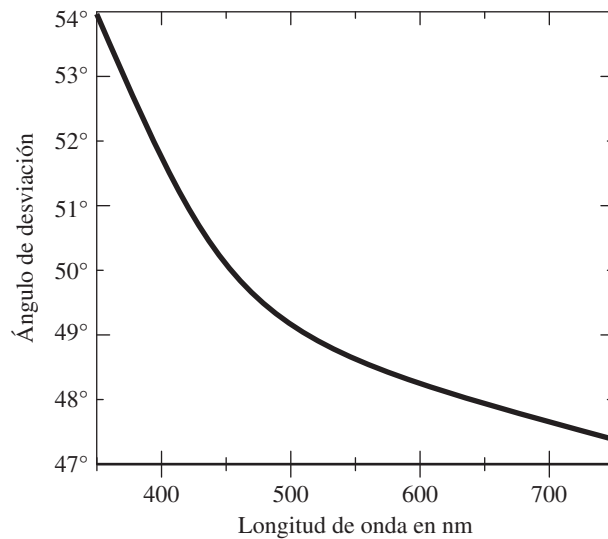


Figura IV.23. Variación del ángulo de deflexión, con la longitud de onda, suponiendo el ángulo de deflexión mínima para la luz amarilla, en un prisma triangular equilátero de vidrio Flint con índice de refracción igual a 1.615.



IV.4.2. Prisma de desviación constante

Consideremos el prisma de la figura IV.24. Como podemos observar, la anchura de los haces refractados será diferente para cada color y en general su sección transversal elíptica. La anchura (semieje menor de la elipse) del haz refractado será igual al diámetro del haz incidente sólo cuando el ángulo α sea igual al ángulo β .

Cuando se desea hacer medidas fotométricas muy precisas del espectro, es conveniente que la anchura de los haces refractados sea igual a la del haz incidente para todas las longitudes de onda. Esta condición se satisface sólo cuando todas las medidas se hacen moviendo constantemente el prisma y el observador, de tal manera que $\alpha = \beta$. Esto es posible pero incómodo, ya que hay que mover tanto al prisma como al observador para cada medición.

Un prisma dispersor que satisface la condición antes expuesta con sólo un giro del prisma para cada medida y que no requiere que el observador se mueva es el prisma de desviación constante que se ilustra en la figura IV.25. Este prisma se construye de una sola pieza de vidrio, pero se puede considerar como una superposición

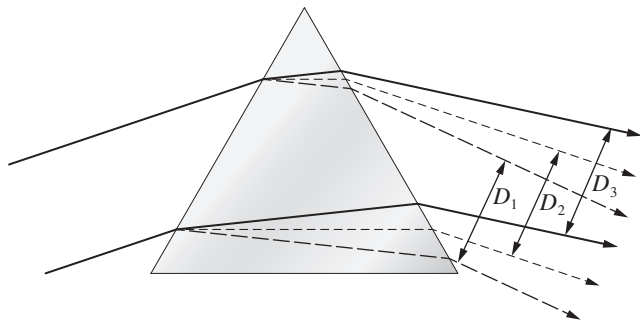


Figura IV.24. Variación de la anchura de los haces refractados en un prisma triangular equilátero dispersor.

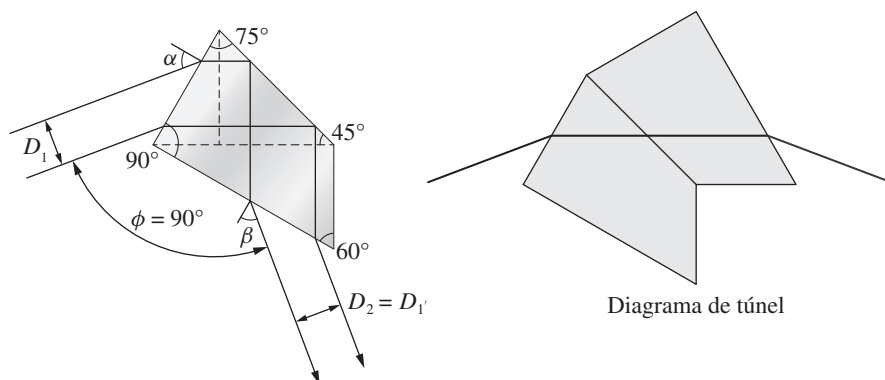


Figura IV.25. Prisma dispersor de desviación constante.

de tres prismas rectangulares, como se muestra en la figura. El ángulo de deflexión ϕ es constante, igual a 90° . El prisma se gira para detectar los diferentes colores, de tal manera que, en el momento de la observación, el ángulo de reflexión en la cara sea de 45° y por lo tanto el ángulo $\alpha = \beta$.

IV.5. Algunos fenómenos atmosféricos

A continuación se describirán algunos fenómenos atmosféricos cuya interpretación se basa en la reflexión o refracción de la luz.

IV.5.1. Arcoíris

El arcoíris se forma debido a la dispersión cromática de la luz del sol en las gotas de agua. Una gota en caída libre tiene forma casi perfectamente esférica. La luz del sol entra a la gota de agua como un haz de rayos paralelos, tal cual se ve en la figura IV.26. En esta figura se supone que la luz es monocromática. La luz que sale de la gota después de reflejarse internamente en ella es divergente. Ningún rayo sufre reflexión total, pero la máxima intensidad de los rayos reflejados ocurre para ángulos de incidencia grandes, lo que trae como consecuencia que el haz reflejado que se observa tenga una divergencia muy pequeña.

El índice de refracción del agua es función de la longitud de onda, lo que produce dispersión cromática. Puede haber múltiples reflexiones dentro de la gota, pero la intensidad disminuye en cada una de ellas, por lo que sólo pueden ser observadas una o dos reflexiones, como se ve en la figura IV.27.

Los ángulos α y β son funciones de la longitud de onda, pero independientes del diámetro de la gota. Estas consideraciones nos permiten explicar fácilmente el arcoíris, como se muestra en la figura IV.28.

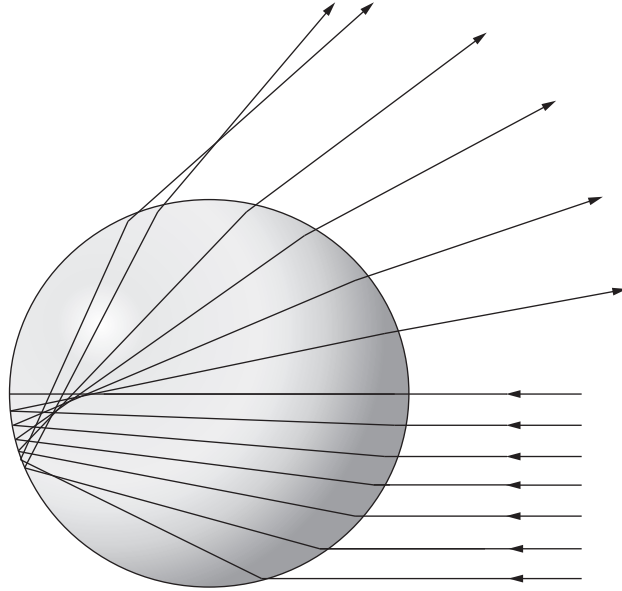


Figura IV.26. Reflexión interna de la luz en una gota esférica de agua.

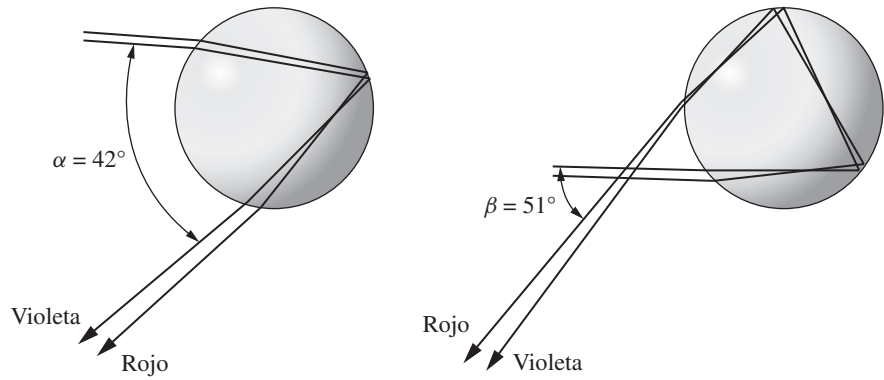


Figura IV.27. Reflexión simple y doble de la luz en una gota esférica de agua.

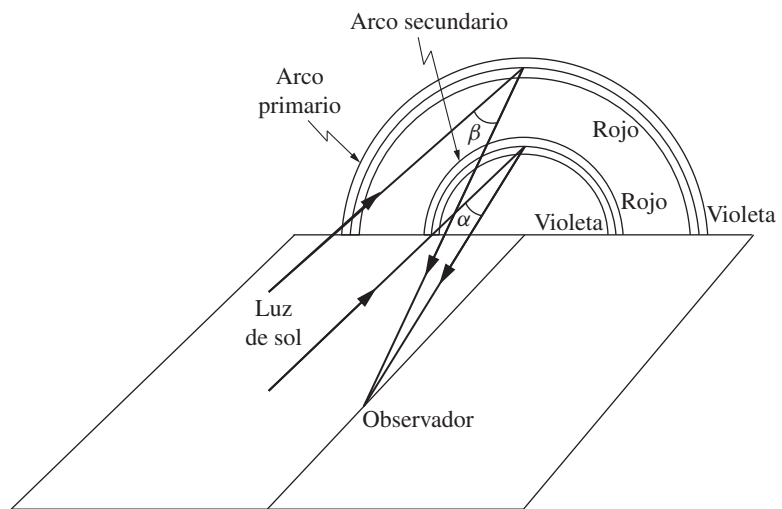


Figura IV.28. Formación de los arcoíris primario y secundario.

Podemos observar que la intensidad del arcoíris secundario es menor que la del primario debido a la reflexión adicional. Además, el orden de los colores es opuesto en estos dos arcos.

IV.5.2. Halos en la Luna o en el Sol

Los halos son fenómenos luminosos atmosféricos semejantes al arcoíris, pero que a diferencia de éste se observan del mismo lado del Sol o de la Luna. Los halos son unos anillos luminosos que se observan concéntricos con el Sol o con la Luna por lo general en un día seminublado y con viento en el que la presión atmosférica desciende. El halo más común tiene un radio angular de alrededor de 22° y está formado por la luz que se refracta en pequeños cristales de hielo en nubes muy tenues y frías de tipo cirrostratos. Como la luz es refractada y no reflejada, el efecto de color del arcoíris es bastante menos pronunciado. Los cristales tienen la forma de pequeñas barritas con sección hexagonal, como se ve en la figura IV.29.

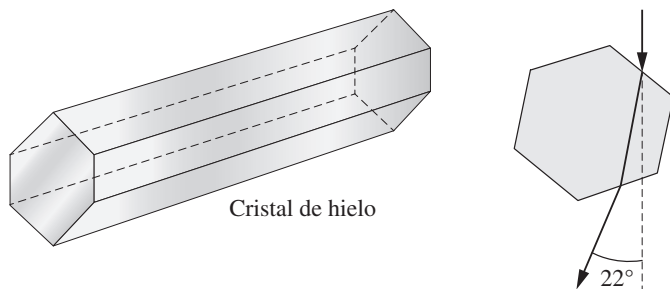


Figura IV.29. Refracción de la luz en una barrita de cristal de hielo transversal hexagonal.

Existen muchos otros tipos de fenómenos atmosféricos luminosos además del arcoíris y los halos solar y lunar, pero no todos se pueden explicar con la óptica geométrica. Algunos de ellos requieren de la consideración de la luz como una onda, es decir de la óptica física.

Lecturas recomendadas

- 1) O'Connell, D. J. K., "The Green Flash", *Scientific American*, 202 (1): 112-122, 1960.
- 2) Knight, C., y N. Knight, "Snow Crystals", *Scientific American*, 228 (1): 100-107, 1973.
- 3) Bryant, H. C., y J. Jarmie, "The Glory", *Scientific American*, 231 (1): 60-71, 1974.
- 4) Fraser, A. B., y W. H. Mach, "Mirages", *Scientific American*, 234 (1): 102-112, 1976.
- 5) Nussenzveig, H. M., "The Theory of the Rainbow", *Scientific American*, 236 (4): 116-127, 1977.
- 6) Lynch, D. K., "Atmospheric Halos", *Scientific American*, 238 (4): 144-152, 1978.
- 7) Hopkins, Robert E., "Mirror and Prism Systems", en R. Kingslake (comp.), *Applied Optics and Optical Engineering*, vol. III, Academic Press, Nueva York, 1965.
- 8) Martin, L. C., *Technical Optics*, vols. I y II, Pitman, Nueva York, 1961 y 1966.
- 9) Southall, J. P. C., *Mirrors, Prisms and Lenses*, 3ª ed., Dover Publications, Nueva York, 1933.
- 10) Minnaert, M. G., *The Nature of Light and Colour in the Open Air*, Dover Publications, Nueva York, 1954, capítulo 10.
- 11) Williamson, S. J., y H. Z. Cummins, *Light and Color in Nature and Art*, John Wiley and Sons, Nueva York, 1983.
- 12) Tarasov, L., y A. Tarasova, *Charlas sobre la refracción de la luz*, Editorial Mir, Moscú, 1985.

Problemas

- 1) Explique por qué un prisma tipo Dove no se puede usar con haces de luz muy convergentes o divergentes.
- 2) Demuestre que la mínima deflexión en un prisma triangular dispersor ocurre cuando los ángulos de entrada y salida son iguales, sin utilizar el principio de reversibilidad de la luz.
- 3) Demuestre la ecuación que nos da la deflexión de un prisma en función del ángulo del prisma y del índice de refracción, con una aproximación de primer orden, para ángulos muy pequeños del prisma.
- 4) Demuestre que la dispersión cromática en un prisma de desviación constante es igual a la de un prisma triangular equilátero.
- 5) Diseñe un sistema cromático dispersor de desviación constante usando un prisma triangular y un espejo plano.
- 6) Demuestre que no puede haber reflexión total interna dentro de una gota de agua.
- 7) Demuestre que los radios angulares de los arcoíris primario y secundario son independientes del diámetro de la gota de agua.
- 8) Tomando el índice de refracción del hielo $n = 1.33$, calcule el ángulo de mínima desviación en un cristal hexagonal de un halo solar.

V. Teoría de las aberraciones

V.1. Introducción

HASTA EL CAPÍTULO anterior se han hecho muchas simplificaciones con el objeto de poder estudiar las características y propiedades más sobresalientes de los sistemas ópticos. Supusimos que todos los rayos que salen de un punto en el objeto llegan a un punto común en la imagen. Esto es sólo aproximadamente válido y una consecuencia de considerar sólo rayos paraxiales.

Entre las aproximaciones más importantes está el haber sustituido el seno del ángulo por el valor del ángulo en radianes. Esta aproximación es muy buena para aberturas y campos pequeños, pero es necesario tomar en cuenta más términos de la serie del seno cuando éstos crecen, haciendo más grandes los ángulos. La óptica geométrica que considera sólo rayos paraxiales recibe el nombre de óptica de primer orden o gaussiana. Aunque esta óptica no es exacta, es muy útil, pues con ella se pueden calcular distancia focal, las posiciones de objeto e imagen, los planos principales, etcétera.

V.1.1. Aberraciones de primer orden y alto orden

Si se rempazan los senos de los ángulos por los dos primeros términos de la serie se obtiene la llamada teoría de tercer orden, con la que se pueden obtener efectos secundarios que no prevé la teoría de primer orden. Las teorías de alto orden incluyen además otros términos de la serie. A continuación se estudiarán los efectos ópticos, llamados aberraciones, que hacen que la calidad de las imágenes no sea tan buena como es deseable.

La teoría de primer orden predice que un sistema óptico formado por lentes tiene diferentes distancias focales para distintos colores. Estas variaciones están relacionadas con el cambio del índice de refracción con el color. Esta variación de la distancia focal hace que tanto la posición como el tamaño de la imagen sean diferentes para cada color. El cambio en la posición es lo que se conoce como aberración cromática axial y el cambio de tamaño como aberración cromática lateral. Estas aberraciones son las únicas que puede predecir la teoría de primer orden y aparecen cuando la luz que ilumina el objeto es blanca.

Aun si la luz es monocromática, aparecen aberraciones que no puede predecir la óptica de primer orden. Si el objeto es puntual, la imagen no necesariamente lo es, debido a la presencia de las aberraciones monocromáticas. Éstas se pueden calcular

en forma aproximada con la teoría de tercer orden. Mayor exactitud sólo se puede lograr con aproximaciones de orden superior, considerando más términos en el desarrollo del seno. Otra alternativa para calcularla con más precisión es hacer el trazo trigonométrico exacto de los rayos a través del sistema.

Las aberraciones monocromáticas se pueden observar tanto cuando la luz que forma la imagen es blanca como cuando es monocromática. A estas aberraciones se les conoce también como aberraciones de Seidel y son las cinco siguientes: esfericidad, coma, astigmatismo, distorsión y curvatura de campo.

En seguida se estudiarán con algún detalle cada una de estas aberraciones y la forma de evitarlas.

V.2. Aberración cromática axial

Cuando las imágenes roja, amarilla y azul de un objeto que emite estos colores están en planos diferentes, se dice que la lente tiene aberración cromática longitudinal o axial. Se podría lograr que las imágenes azul y roja coincidieran en un solo plano, combinando dos o más lentes que tuvieran aberraciones cromáticas opuestas. A tal sistema se le da el calificativo de acromático.

El hecho de que las imágenes roja y azul estén en un solo plano no implica que la imagen amarilla también esté en el mismo plano. Si combinando tres o más lentes se hacen coincidir los tres colores, tenemos un sistema apocromático.

El sistema es acromático si los focos rojo y azul coinciden, pero hay que notar que esto implica que las distancias focales son iguales sólo si además los planos principales rojo y azul coinciden.

V.2.1. Cálculo de un doblete acromático

Una lente positiva siempre tendrá aberración cromática, pero ésta se puede eliminar si se ponen en contacto dos lentes, una positiva y una negativa, de diferente tipo de vidrio. En un sistema de dos lentes delgadas en contacto, los planos principales para diferentes colores coinciden, ya que la distancia focal efectiva es igual a la distancia focal posterior. Así, el sistema será acromático si la distancia focal para el rojo es igual a la distancia focal para el azul. Esta lente compuesta se muestra en la figura V.1.

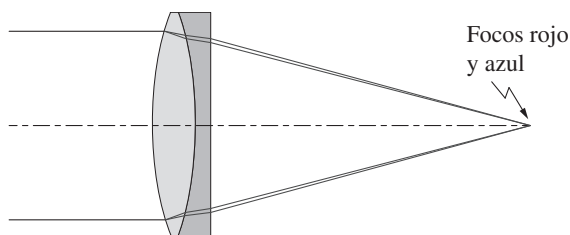


Figura V.1. Corrección de la aberración cromática axial en un doblete.

A continuación se calculará un doblete acromático, donde se usará el subíndice 1 para las variables referentes a la primera lente y el subíndice 2 para las variables referentes a la segunda lente. Se utilizarán los subíndices C y F para las variables relativas a los colores rojo y azul respectivamente.

Las distancias focales efectivas del doblete para los colores rojo (línea C) y azul (línea F) están dadas por la ecuación III.37 como sigue:

$$\frac{1}{F_C} = \frac{1}{f_{1C}} + \frac{1}{f_{2C}} \quad (V.1)$$

y

$$\frac{1}{F_F} = \frac{1}{f_{1F}} + \frac{1}{f_{2F}}. \quad (\text{V.2})$$

Para que el sistema sea acromático se requiere que $F_C = F_F$, o sea que:

$$\frac{1}{f_{1C}} - \frac{1}{f_{1F}} + \frac{1}{f_{2C}} - \frac{1}{f_{2F}} = 0. \quad (\text{V.3})$$

Escribiendo la ecuación II.12 en la forma:

$$\frac{1}{f} = (n - 1)K, \quad (\text{V.4})$$

podemos escribir la ecuación V.3 como sigue:

$$(n_{1C} - n_{1F})K_1 + (n_{2C} - n_{2F})K_2 = 0. \quad (\text{V.5})$$

Definiendo la distancia focal de una lente como la distancia focal que tiene la lente para la luz amarilla, que es aproximadamente el centro del espectro visible, y representando el amarillo por el subíndice D , podemos escribir:

$$\frac{1}{f_1} = (n_{1D} - 1)K_1 \quad (\text{V.6})$$

y

$$\frac{1}{f_2} = (n_{2D} - 1)K_2. \quad (\text{V.7})$$

Conviene en la ecuación V.5 poner K_1 y K_2 en función de las distancias focales f_1 y f_2 para el amarillo, por ser éstas las cantidades más fácilmente medibles. Así que:

$$\frac{(n_{1C} - n_{1F})}{f_1(n_{1D} - 1)} + \frac{(n_{2C} - n_{2F})}{f_2(n_{2D} - 1)} = 0. \quad (\text{V.8})$$

Recordemos ahora la definición dada en el capítulo I de un número que define la dispersión cromática del vidrio óptico, llamado *constante de Abbe* o *número V*. Ésta es una constante que suministra el fabricante del vidrio óptico en la forma siguiente:

$$V = \frac{n_D - 1}{n_C - n_F}. \quad (\text{V.9})$$

Por lo tanto, de V.8, la condición de acromatismo es:

$$f_1 V_1 = -f_2 V_2. \quad (\text{V.10})$$

Se puede deducir entonces que las distancias focales de las componentes están dadas por:

$$f_1 = F \frac{V_1 - V_2}{V_1} \quad (\text{V.11})$$

y

$$f_2 = F \frac{V_2 - V_1}{V_2}. \quad (\text{V.12})$$

Estas ecuaciones nos permiten calcular las distancias focales f_1 y f_2 de las componentes del doblete acromático. A continuación aparece un cuadro con los índices de

refracción de varios tipos de vidrios, para el rojo, el azul y el amarillo, junto con sus constantes de Abbe.

Newton midió la dispersión, aunque no conocía el número de Abbe, de la mayoría de los vidrios conocidos en su tiempo. De sus resultados concluyó que era imposible hacer una lente acromática. Algunos años más tarde Fraunhofer encontró que Newton estaba equivocado, y construyó la primera lente acromática.

Si se grafica el índice de refracción contra el número de Abbe de los vidrios ahora conocidos, vemos que todos se encuentran dentro de una región relativamente pequeña, como se vio en el capítulo I.

CUADRO V.1. Algunos vidrios ópticos

Tipo de vidrio (Catálogo Schott)	n_C $\lambda = 643.8 \text{ nm}$	n_D $\lambda = 587.6 \text{ nm}$	n_F $\lambda = 480.0 \text{ nm}$	V
Crown borosilicato BK-7	1.5143	1.5168	1.5224	64.20
Crown K-5	1.5198	1.5225	1.5286	59.64
Crown Flint KF-5	1.5200	1.5231	1.5303	50.93
Flint F-6	1.6311	1.6364	1.6491	35.35

V.2.2. Cálculo de un doblete apocromático

Como ya se mencionó, el que los focos rojo y azul de un doblete coincidan no es condición suficiente para que el foco amarillo coincida con ellos. Un sistema donde los tres colores coinciden se dice que es apocromático. No es difícil demostrar que un doblete es apocromático si además de satisfacer la ecuación V.8 también satisface la siguiente:

$$\frac{n_{F1} - n_{D1}}{n_{F1} - n_{C1}} = \frac{n_{F2} - n_{D2}}{n_{F2} - n_{C2}} \quad (\text{V.13})$$

La razón de dispersión parcial de un vidrio se define como:

$$P = \frac{n_D - n_C}{n_F - n_C} = 1 - \frac{n_F - n_C}{n_F - n_C}; \quad (\text{V.14})$$

por lo tanto, podemos decir que un doblete acromático es además apocromático sólo si las razones de dispersión parcial de ambos vidrios son iguales. Como al mismo tiempo los números de Abbe deben ser diferentes, ésta es una condición difícil de satisfacer, pues casi todos los vidrios conocidos caen sobre una línea recta si graficamos sus números de Abbe contra su razones de dispersión parcial. Sólo unos pocos vidrios especiales, en general muy caros, se desvían de esta línea recta.

Otra manera de hacer una lente apocromática es formándola con tres lentes de diferentes vidrios.

V.3. Aberración cromática de amplificación

Aun cuando las imágenes roja y azul coincidieran en un solo plano podrían tener diferentes distancias focales y por lo tanto diferentes tamaños. Esto sucedería si los planos principales para el rojo y el azul no coincidieran en un mismo lugar. A este defecto se le llama aberración cromática lateral o de amplificación. En el caso de un sistema de lentes delgadas en contacto coinciden los planos principales rojo y azul,

y por lo tanto las aberraciones cromáticas lateral y axial son simultáneamente cero. Pero no sucede así en un sistema de lentes separadas.

V.3.1. Cálculo de un doblete acromático con dos componentes separadas

A continuación se buscará la forma de corregir la aberración cromática lateral en un sistema de dos lentes separadas, como se muestra en la figura V.2. Se supondrá que las dos lentes están hechas del mismo tipo de vidrio.

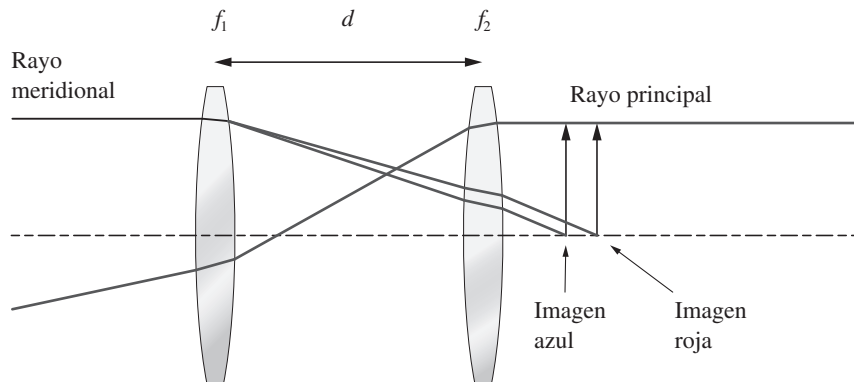


Figura V.2. Corrección de la aberración cromática lateral en un sistema de dos lentes iguales, incluyendo el mismo tipo de vidrio.

La distancia focal efectiva del sistema, usando la ecuación III.36, está dada por:

$$\frac{1}{F} = (n-1)K_1 + (n-1)K_2 - d(n-1)^2 K_1 K_2, \quad (V.15)$$

donde d es la separación entre las lentes y K_1 y K_2 son unas constantes que dependen de los radios de curvatura de las caras de las lentes.

Ahora, si deseamos que F sea constante al cambiar el valor de n con el color, imponemos la condición:

$$\frac{d(1/F)}{dn} = 0. \quad (V.16)$$

Por consiguiente, derivando V.15 respecto a n :

$$K_1 + K_2 - 2d(n-1)K_1 K_2 = 0. \quad (V.17)$$

Las distancias focales de las lentes están dadas por V.6; por lo tanto podemos encontrar:

$$d = \frac{f_1 + f_2}{2}. \quad (V.18)$$

El sistema estará libre de aberración cromática lateral si la distancia entre las lentes es igual a la semisuma de sus distancias focales. Aunque este sistema no tiene aberración cromática lateral, llamada también de amplificación, tiene sin embargo una gran aberración cromática axial. Este resultado será muy útil al diseñar oculares para microscopios o telescopios, donde es mucho más deseable corregir la aberración cromática de amplificación que la axial, ya que esta última es muy pequeña debido a lo reducido de la pupila de salida.

Si en un sistema compuesto se acromatizan de manera individual cada una de las componentes, el sistema estará libre de aberración cromática de amplificación, independientemente de separaciones entre las componentes, además de estar libre de la aberración cromática axial.

V.4. Aberración de esfericidad

La aberración de esfericidad es la más importante de las aberraciones de Seidel o monocromáticas, ya que es la única que afecta a todo el campo, incluyendo las cercanías del eje óptico. Su nombre viene del hecho de que esta aberración se produce aun en las superficies perfectamente esféricas, como se muestra en las figuras V.3(a) y 3(b), para una superficie reflectora y una refractora. Note que la posición del foco depende de la altura del rayo sobre la superficie refractora. La envolvente de los rayos refractados forma una curva característica llamada cóustica, la cual es muy fácil de observar en una taza de café iluminada por el Sol o un foco, como se ve en la figura V.4.

Figura V.3. Aberración de esfericidad en una superficie esférica, a) refractora y b) reflectora.

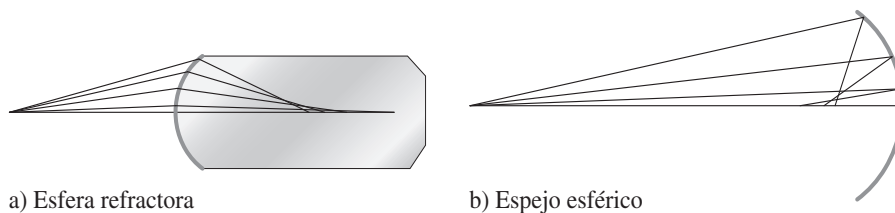


Figura V.4. Cóustica que se observa en una taza de café.

V.4.1. Superficies esféricas refractoras libres de aberración de esfericidad

La aberración de esfericidad es una desviación de los rayos que produce diversos puntos de convergencia; éstos se pueden observar cuando el objeto es un punto luminoso colocado sobre el eje óptico, lo mismo que la imagen. Tanto una superficie simple como una lente tienen este tipo de aberración.

Al calcular la aberración de esfericidad se usa l y l' para las distancias paraxiales, que corresponden a los rayos cercanos al eje óptico. Para los rayos alejados del eje se usa L y L' a fin de utilizar las fórmulas generales de la refracción. Como todos los rayos parten de un solo punto, tenemos que $L = l$; pero no necesariamente $L' = l'$, debido precisamente a la presencia de la aberración de esfericidad.

Consideremos ahora la expresión exacta I.33 que se halla en el primer capítulo. Si sacamos fuera del paréntesis el término $(\sin I - \sin U)$, obtenemos:

$$\frac{n'}{L'} - \frac{n}{L} = \frac{n' - n}{r} + \frac{n \sin I}{r(\sin I - \sin U)} \left[1 - \frac{\sin I - \sin U}{\sin I' - \sin U'} \right], \quad (\text{V.19})$$

pero de la ecuación I.30 tenemos que:

$$\frac{\sin I}{\sin I - \sin U} = \frac{L - r}{L}, \quad (\text{V.20})$$

y por lo tanto el último término en la ecuación V.19 queda como:

$$\frac{n(L - r)}{rL} \left[1 - \frac{\sin I - \sin U}{\sin I' - \sin U'} \right]. \quad (\text{V.21})$$

Si ahora usamos la siguiente relación trigonométrica:

$$\sin I - \sin U = 2 \sin \left(\frac{I - U}{2} \right) \cos \left(\frac{I + U}{2} \right), \quad (\text{V.22})$$

además de la ecuación I.22 con la relación $(I - U = I' - U')$, de la ecuación V.19 se puede obtener:

$$\frac{n'}{L'} - \frac{n}{L} = \frac{n' - n}{r} + \frac{n(L - r)}{rL} \left[\frac{\cos \left(\frac{I' + U'}{2} \right) - \cos \left(\frac{I + U}{2} \right)}{\cos \left(\frac{I' + U'}{2} \right)} \right]. \quad (\text{V.23})$$

Comparando ahora esta expresión exacta con la fórmula de Gauss I.34 para rayos paraxiales vemos que la aberración de esfericidad desaparece ($L' = l'$) para una superficie simple sólo si el último término de esta ecuación es cero. Los casos en los que esto sucede se verán a continuación.

Si hacemos $L = 0$, el objeto está en el vértice de la superficie. Por lo tanto, el segundo término de la izquierda y el segundo de la derecha de la ecuación V.23 se hacen infinitos, pero entonces la igualdad requiere que el primer término de la izquierda se haga también infinito. De aquí que $L' = 0$ y por lo tanto $L = L' = 0$. Este caso se ilustra en la figura V.5(a).

El segundo caso ocurre cuando $L = r$, es decir cuando el objeto y la imagen coinciden en el centro de curvatura. Este caso obviamente no tiene aberración de esfericidad, puesto que los rayos entran perpendiculares a la superficie, como se ilustra en la figura V.5(b).

El tercer caso ocurre cuando los dos cosenos en el numerador del corchete son iguales. Esto es posible sólo si

$$(I + U) = \pm(I' + U'), \quad (\text{V.24})$$

y combinando este resultado con la relación $(I - U = I' - U')$ obtenemos las dos siguientes condiciones:

$$I = I' \quad (\text{V.25})$$

e

$$I = -U'. \quad (\text{V.26})$$

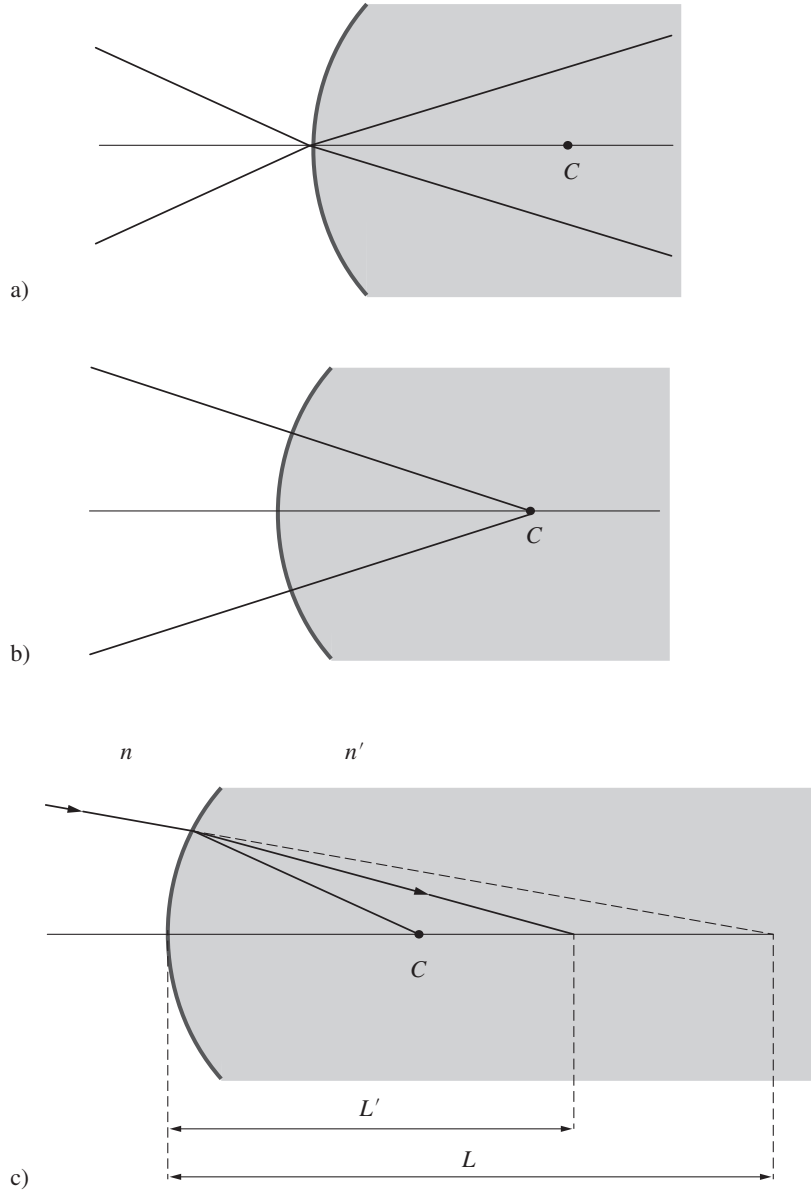


Figura V.5. Posiciones de los puntos aplanáticos de Abbe: a) objeto e imagen sobre el vértice de la superficie refractora; b) objeto e imagen en el centro de curvatura de la superficie y c) objeto e imagen en posiciones diferentes.

La primera corresponde al primer caso ya estudiado. El tercer caso ($I = -U'$) es el caso menos obvio y a la vez el más útil. Usando la ecuación I.10 de la ley de Snell y aplicando esta condición:

$$\frac{n'}{n} \sin I' = -\sin U'. \quad (\text{V.27})$$

Utilizando ahora la ecuación I.21 se obtiene:

$$L' - r = \frac{n}{n'} r, \quad (\text{V.28})$$

y en igual forma se puede encontrar que:

$$L - r = \frac{n'}{n} r. \quad (\text{V.29})$$

Estas últimas dos ecuaciones no son independientes, sino que dan las posiciones de la imagen y el objeto respectivamente para que la imagen esté totalmente desprovista de aberración de esfericidad, según se muestra en la figura V.5(c). A estas posi-

ciones se les conoce con el nombre de *puntos aplanáticos de Abbe* en honor de su descubridor, Ernst Abbe (1840-1905), quien trabajó para la firma Carl Zeiss en Jena, Alemania. El término *aplanático*, como veremos más adelante, se usa cuando un sistema está corregido tanto por aberración de esfericidad como por coma.

El conocimiento de las posiciones de estos puntos es muy útil y se usa sobre todo en la fabricación de los objetivos sumergibles, llamados también de inmersión, como se verá en el siguiente capítulo.

V.4.2. Aberración de esfericidad en un sistema centrado de superficies esféricas

Fuera de los tres casos recién estudiados, siempre habrá aberración de esfericidad en una superficie refractora simple. En una lente o sistema de lentes se elimina este tipo de aberración compensando la aberración de una superficie con la aberración opuesta en la otra. Lo importante es que la aberración final sea nula. El tratamiento es bastante complicado y se sale del propósito de este libro.

V.4.3. Aberración de esfericidad en lentes simples delgadas

Como se mencionó antes, en una lente simple o sistema de lentes es posible compensar la aberración de esfericidad de unas superficies con la aberración opuesta en otras. Esto es lo que se hace casi siempre, pues sería muy difícil, y a veces aun imposible, emplear únicamente los métodos de la sección anterior. Sin embargo, este tipo de corrección es bastante difícil de realizar para toda la abertura del sistema y en general sólo se hace para los rayos paraxiales y marginales extremos, o bien para una abertura pequeña.

En una lente simple, la distancia focal está dada por el índice de refracción y los radios de curvatura. Dado el índice, existe un número infinito de combinaciones de radios de curvatura que producen una distancia focal determinada. A una modificación de estos radios que mantenga la distancia focal constante se le va a llamar de ahora en adelante *flexión*. La flexión es un grado de libertad que se puede aprovechar para corregir, o al menos para minimizar, la aberración de esfericidad de una lente, como se muestra en la figura V.6, donde la cantidad q es una función de dicha flexión. A esta cantidad q se le llama *factor de perfil* y está definida por:

$$q = \frac{r_2 + r_1}{r_2 - r_1}. \quad (\text{V.30})$$

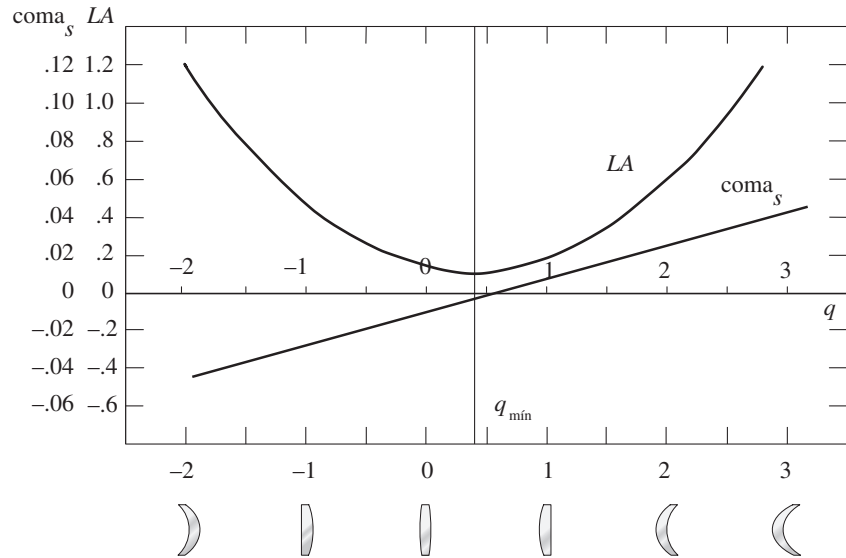
A la separación entre los focos paraxial y marginal se le definirá como la aberración de esfericidad. Si esta aberración se calcula usando sólo los dos primeros términos de la serie del seno, recordemos que tendremos la aberración de tercer orden, la cual se representará por LA , donde:

$$LA = l' - L'. \quad (\text{V.31})$$

La aberración de esfericidad de tercer orden la podemos considerar exacta sólo si la abertura de la lente no es muy grande comparada con su distancia focal, a fin de que el tercer término de la serie no sea muy importante.

Esta aberración LA se ha graficado en la figura V.6 para una lente positiva de índice de refracción 1.5, distancia focal de 10 cm, diámetro de 4 cm y altura de la imagen de 1 cm. En una lente divergente, la parábola estaría invertida y por debajo del eje q .

Figura V.6. Variación de la aberración de esfericidad y de la coma de tercer orden, con la flexión de la lente.



Se puede demostrar con la teoría de tercer orden que el mínimo de la aberración de esfericidad, cuando los rayos inciden a la lente en un haz de rayos paralelos, está dado por:

$$q = 2 \frac{n^2 - 1}{n + 2}. \quad (\text{V.32})$$

Es posible mostrar que se obtiene, en general, de manera aproximada, el mínimo de aberración de esfericidad cuando el trabajo de refracción se reparte por igual entre las dos superficies de la lente; es decir cuando el ángulo del rayo que entra a la primera superficie con respecto a su normal es igual al ángulo con que sale el rayo de la segunda superficie, también con respecto a su normal. Ésta es una regla práctica que es muy útil recordar.

En sistemas compuestos por varias lentes, la aberración no necesita estar corregida en cada una de las lentes, sino en el sistema total. Una buena lente corrige su aberración con la mayor precisión posible y no únicamente con la aproximación de tercer orden, pero esto es desde luego bastante más complicado.

V.4.4. Superficies esféricas reflectoras libres de aberración de esfericidad

Otra forma de evitar la aberración de esfericidad es utilizando superficies no esféricas, llamadas también asféricas, como se verá en la siguiente sección, pero esto se usa poco debido a las dificultades que se encuentra al construirlas. Las superficies asféricas más comunes y empleadas son las superficies cónicas reflectoras, que se usan como se verá en seguida.

Un paraboloide de revolución está desprovisto de aberración cuando el objeto está sobre el eje y al infinito, como se muestra en las figuras V.7(a) y 7(b). Un elipsoide de revolución no tiene aberración cuando el objeto está en uno de los focos de la elipse, como en las figuras V.7(c) y 7(d). Un hiperboloide de revolución no tiene aberración cuando el objeto está en uno de los focos de la hipérbola como en las figuras V.7(c) y 7(d). Un hiperboloide de revolución no tiene aberración de esfericidad cuando el objeto está en uno de los focos del hiperboloide como en las figuras V.7(e) y 7(f). Este tipo de superficies se emplea sobre todo en la construcción de telescopios astronómicos reflectores, como se verá en el siguiente capítulo.

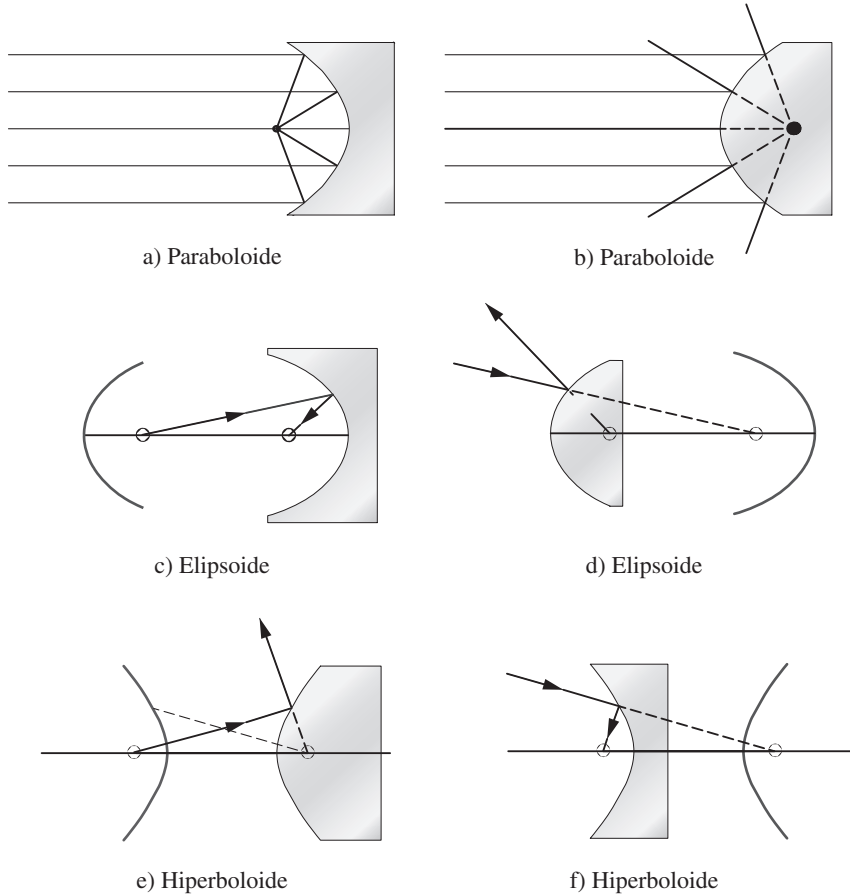


Figura V.7. Formación de imágenes.

V.4.5. Superficies esféricas refractoras libres de aberración de esféricidad

El problema de una superficie esférica refractora con simetría de revolución, libre de aberración de esféricidad para cualquier distancia del objeto, fue tratado por primera vez por Descartes en el siglo XVII. Él encontró la forma general de la superficie, a la que se le llama hoy en día *ovoide de Descartes* u *óvalo cartesiano*.

Si uno de los conjugados, ya sea el objeto o la imagen, se encuentra al infinito, el óvalo cartesiano se transforma en un elipsoide o en un hiperboloide de revolución. Usando el principio de Fermat y las propiedades de las cónicas es posible demostrar de manera sencilla que las cuatro configuraciones que se muestran en la figura V.8 están libres de aberración de esféricidad. Como un ejemplo, consideremos el elipsoide de la figura V.9.

Por el principio de Fermat se requiere que:

$$n_1 l_1 + n_2 l_3 = \text{constante}, \quad (\text{V.33})$$

pero, por otro lado, una propiedad de la elipse es que el cociente de la distancia l_2 del segundo foco a la elipse entre la distancia l_3 del punto sobre la elipse a la directriz es una constante e llamada excentricidad:

$$l_2 = e l_3. \quad (\text{V.34})$$

De estas expresiones podemos ahora encontrar:

$$n_1 l_1 + n_2 \frac{l_2}{e} = \text{constante}, \quad (\text{V.35})$$

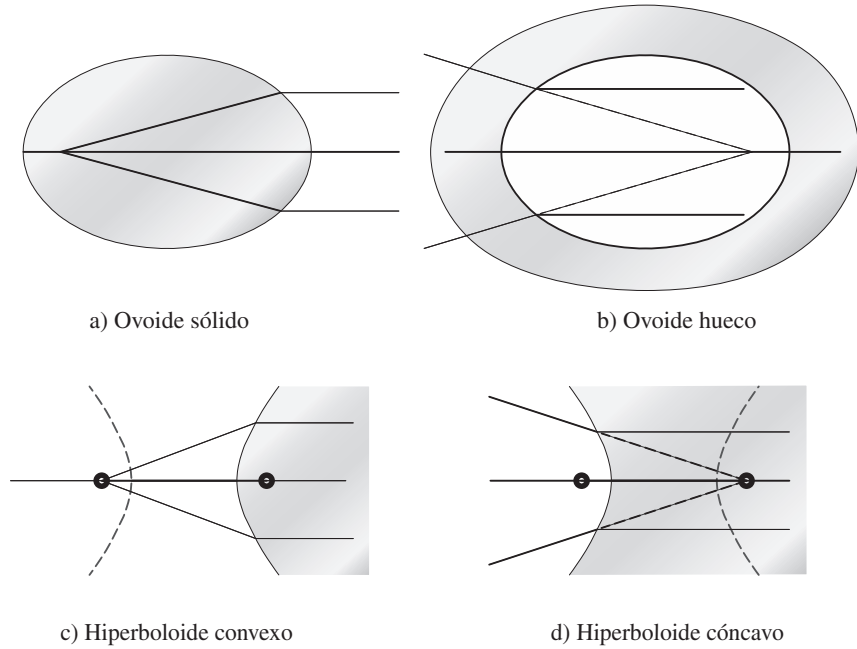


Figura V.8. Formación de imágenes libres de aberración de esfericidad en superficies refractoras cónicas: a) superficie elíptica con objeto en uno de los focos; b) superficie elíptica con imagen en uno de los focos; c) superficie hiperbólica con objeto en uno de los focos; d) superficie hiperbólica con imagen en uno de los focos.

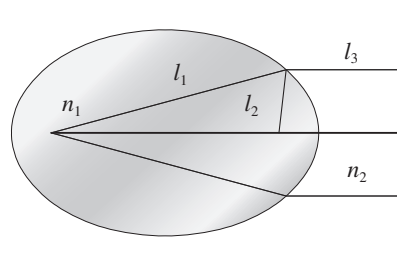


Figura V.9. Ovoide de Descartes.

Si ahora escogemos la excentricidad tal que $n_1 = n_2/e$, obtenemos:

$$l_1 = l_2 = \text{constante}, \quad (\text{V.36})$$

lo cual es la definición de elipse. La demostración de las otras tres configuraciones se deja al lector como ejercicio.

V.5. Aberración de coma

Esta aberración se manifiesta únicamente para puntos fuera del eje óptico. Para entenderla bien es necesario definir antes el concepto de rayos tangenciales y de rayos sagitales. Considerando la figura V.10 supongamos que un objeto puntual se ha desplazado en la dirección vertical. Cualquier rayo que llegue a la pupila de entrada sobre su diámetro vertical es un *rayo tangencial* y cualquier rayo que llegue sobre su diámetro horizontal es un *rayo sagital*.

Los rayos tangenciales en la formación de una imagen comática se ilustran en la figura V.11 para una lente simple. La *coma* se debe a que la amplificación paraxial es diferente de la amplificación marginal. Usando la ley del seno podemos escribir la amplificación marginal como:

$$\frac{H'}{H} = \frac{n \sin U}{n' \sin U'}, \quad (\text{V.37})$$

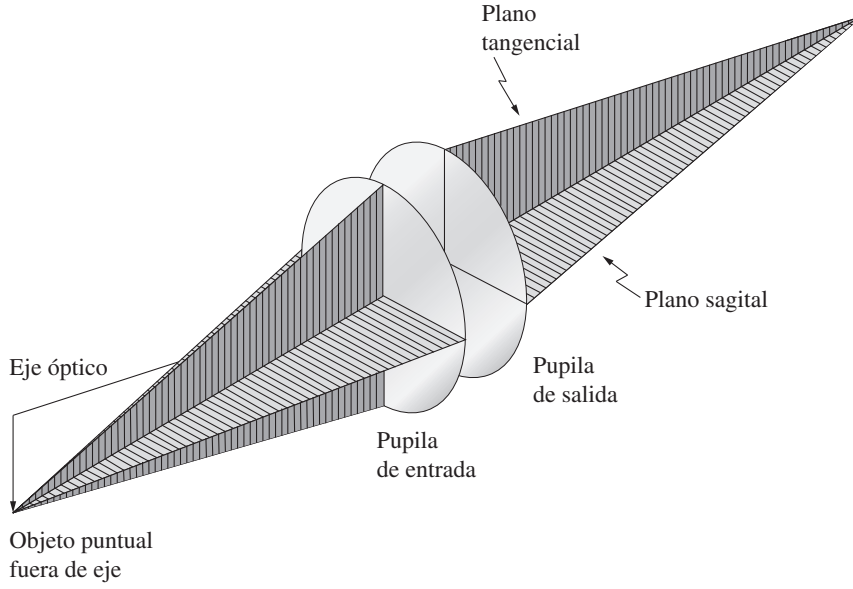


Figura V.10. Rayos tangenciales y sagitales en un sistema óptico.

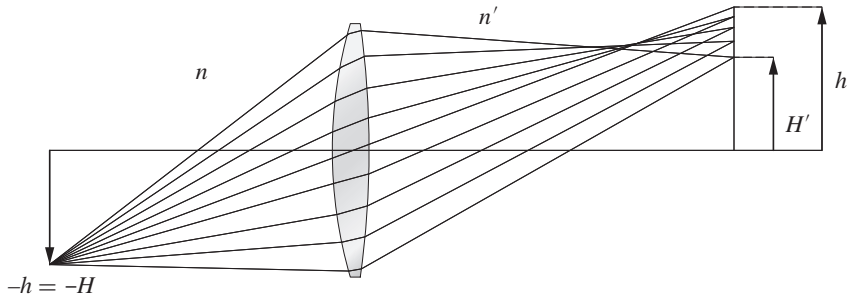


Figura V.11. Formación de la imagen comática según Abbe.

y utilizando la fórmula de Lagrange la amplificación paraxial está dada por:

$$\frac{h'}{h} = \frac{nu}{n'u'} \quad (\text{V.38})$$

De aquí, la llamada condición del seno, formulada por Abbe, que es necesaria para que la coma sea nula, es entonces:

$$\frac{\sin U}{u} = \frac{\sin U'}{u'} \quad (\text{V.39})$$

La imagen comática se describe en la figura V.12, donde se define la *coma sagital* (coma_s) y la *coma tangencial* (coma_t). El rayo que pasa a través del centro de la lente A_p tiene la amplificación más alta y va al foco paraxial. Los rayos que pasan por A_1 y A_2 son *rayos tangenciales* y los rayos que pasan por C_1 y C_2 son *rayos sagitales*.

Por definición, la coma sagital es la distancia del foco paraxial al foco marginal sagital y la coma tangencial es la distancia del foco paraxial al foco marginal tangencial. Empleando la teoría de tercer orden se puede demostrar que:

$$\text{coma}_t = 3 \text{coma}_s, \quad (\text{V.40})$$

y que la coma_s es directamente proporcional a la altura h' de la imagen, es decir:

$$\text{coma}_t = h (OSC), \quad (\text{V.41})$$

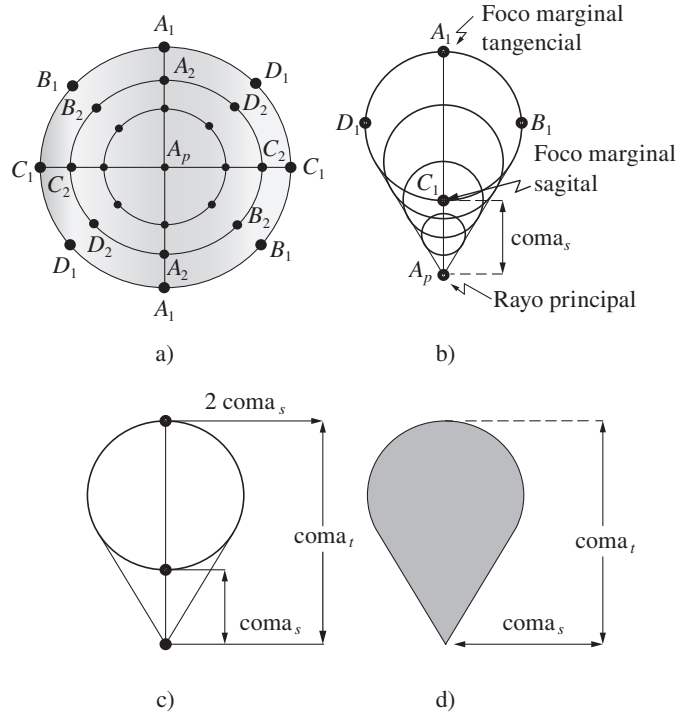


Figura V.12. Formación de la imagen comática: a) distribución de los rayos sobre la pupila de entrada; b) cruce de los rayos en el plano focal; c) dimensiones de la coma_s y la coma_t; d) forma final de la imagen comática.

donde la constante de proporcionalidad *OSC* (del inglés: *offense against the sine condition*) está definida como:

$$OSC = 1 - \left(\frac{\sin U}{u} \right) \left(\frac{u'}{\sin U'} \right). \quad (V.42)$$

De aquí se ve que, como era de esperarse, *OSC* se anula cuando la condición del seno se satisface. La ecuación V.42 es exacta y no depende de la posición de la pupila de salida en ausencia de aberración de esfericidad y si h' es pequeña.

Si la aberración de esfericidad no es cero, la coma depende tanto de la magnitud de esta aberración como de la posición de la pupila de salida. En este caso, la expresión más general para *OSC* es:

$$OSC = 1 - \left(\frac{\sin U}{u} \right) \left(\frac{u'}{\sin U'} \right) \left(\frac{l' - l'_{pr}}{L' - l'_{pr}} \right), \quad (V.43)$$

donde l'_{pr} es la distancia de la última superficie a la pupila de salida.

Si el objeto se aleja del sistema óptico aproximándose al infinito, como se muestra en la figura V.13, el cociente $(\sin U/u)$ se acerca a Y/y , donde Y e y son las alturas de incidencia con respecto al eje óptico de los rayos marginal y paraxial respectivamente. Por lo tanto, el coeficiente *OSC* queda:

$$OSC = 1 - \left(\frac{Y u'}{y \sin U'} \right) \left(\frac{l' - l'_{pr}}{L' - l'_{pr}} \right). \quad (V.44)$$

La coma de tercer orden cambia en forma lineal con el factor de perfil q como se muestra en la figura V.6, pero su magnitud puede además modificarse por la presencia de un diafragma antes o después de la lente, siempre y cuando éste no esté desprovisto de aberración de esfericidad. Para terminar es importante hacer notar que la coma aumenta con el cuadrado de la abertura y en forma lineal con el diámetro del campo, pudiendo escribirse:

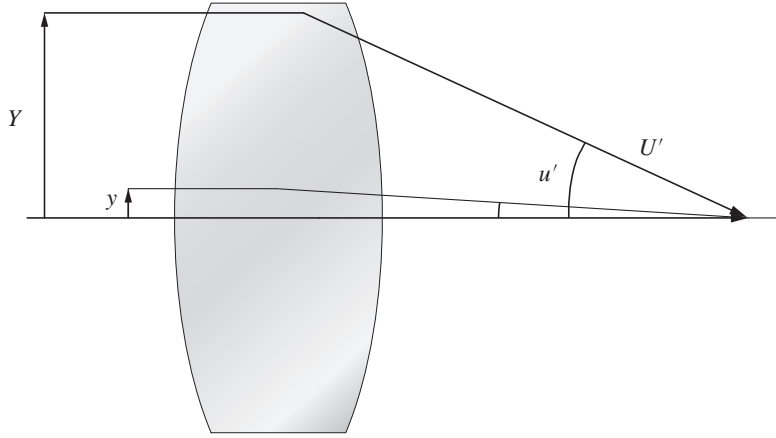


Figura V.13. Aplicación de la condición del seno cuando el objeto está al infinito.

$$\text{coma}_s = (OSC)h' = aY^2h', \quad (V.45)$$

donde a es una constante que depende de la configuración de la lente, incluyendo la posición de la pupila.

V.6. Astigmatismo

La aberración llamada astigmatismo, al igual que la coma, también contribuye a la degradación de la imagen fuera del eje. Esta aberración es la separación entre el punto de convergencia de los rayos meridionales y el punto de convergencia de los rayos sagitales, como se ilustra en la figura V.14.

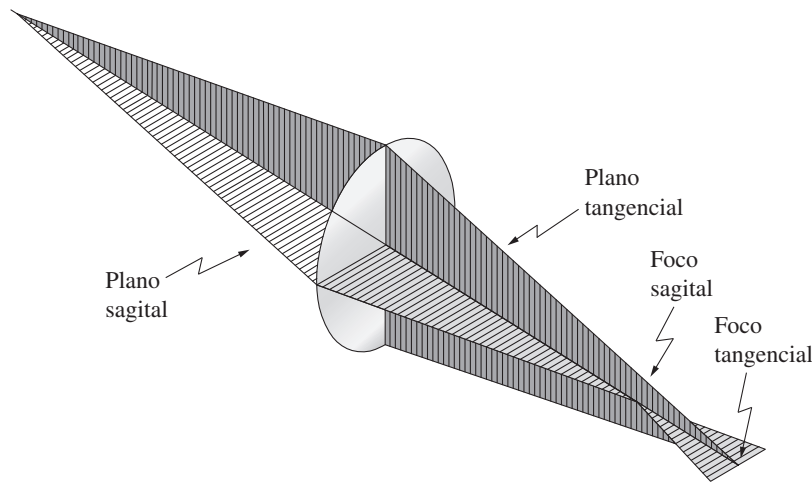


Figura V.14. Imagen astigmática mostrando las posiciones de los focos tangencial y sagital.

Las superficies donde los rayos tangenciales y sagitales están enfocados se llaman *superficies tangencial y sagital*, respectivamente. Si el campo es pequeño, estas superficies tienen forma aproximadamente esférica, como se ilustra en la figura V.15. Si el astigmatismo de una lente se eliminara de alguna manera, por ejemplo cambiando de posición la pupila, las dos superficies, tangencial y sagital, se reunirían en una sola, llamada *superficie de Petzval*. En este proceso imaginario de eliminar el astigmatismo, las superficies tangencial y sagital cambian su curvatura aproximándose a la de Petzval, que permanece estacionaria.

En el desarrollo de la teoría de tercer orden el astigmatismo se mide tomando como referencia la superficie de Petzval. Así, el astigmatismo longitudinal sagital es

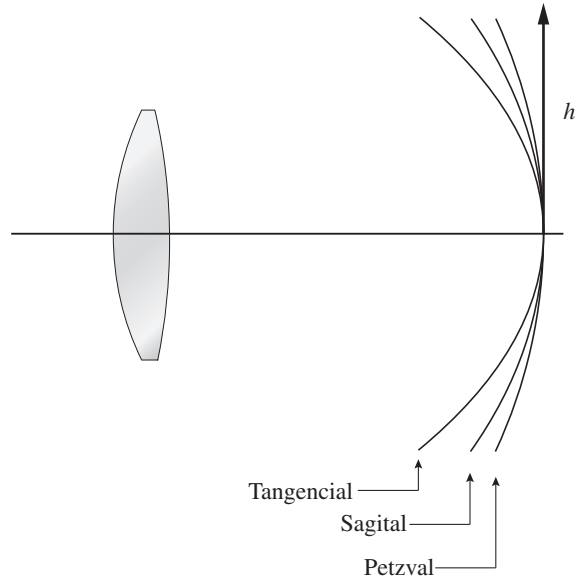


Figura V.15. Superficies focales.

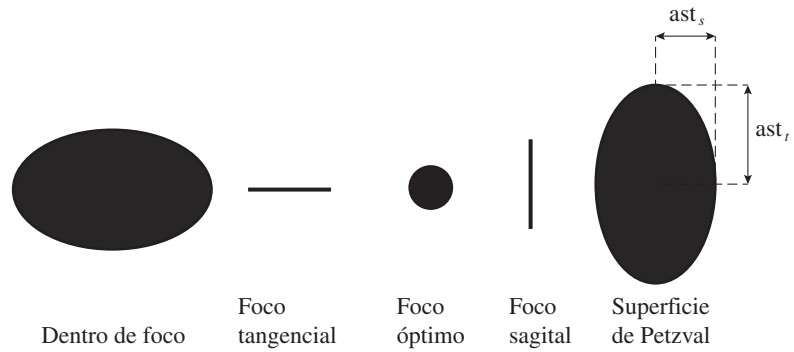


Figura V.16. Imagen astigmática en cinco planos focales diferentes.

la distancia de la superficie sagital a la de Petzval; de manera análoga se define el astigmatismo longitudinal tangencial. De manera alternativa el astigmatismo transversal tanto tangencial como sagital se define como la magnitud de los semiejes de la imagen astigmática elíptica en las direcciones tangencial y sagital, respectivamente, como se ilustra en la figura V.16. Al igual que en el caso de la coma, hay una relación de uno a tres entre los astigmatismos tangencial y sagital:

$$\text{coma}_t = 3 \text{ coma}_s. \quad (\text{V.46})$$

Dada una altura de la imagen, el astigmatismo es determinado por la separación entre las superficies tangencial y sagital. Como ambas superficies son aproximadamente esféricas, es fácil ver que la magnitud de la aberración crece con el cuadrado de la altura del objeto. Ya que la coma aumenta en forma lineal con h' y el astigmatismo con el cuadrado de h' , la coma es más importante que el astigmatismo para campos pequeños, pero esta situación se invierte para campos grandes.

El astigmatismo transversal sagital de tercer orden de una lente (o espejo cóncavo) simple, sin diafragma al frente o detrás de ella y con objeto al infinito, es directamente proporcional al cuadrado de la altura h' de la imagen e inversamente proporcional a la distancia focal de la lente, como sigue:

$$\text{ast}_s = \frac{Y h'^2}{2 f^2}, \quad (\text{V.47})$$

donde Y es la altura del rayo marginal sobre la pupila de entrada, h' la altura sobre el eje óptico del punto imagen y f la distancia focal de la lente. Bajo las condiciones antes mencionadas de la pupila, el astigmatismo es independiente del factor de perfil. Sin embargo, al igual que la coma, el astigmatismo se puede modificar introduciendo un diafragma antes o después de la lente, pero siempre y cuando ésta no esté por completo desprovista de esfericidad y coma simultáneamente.

Si una rueda con rayos, como se muestra en la figura V.17(a), se usa como objeto y se forma su imagen por medio de una lente con astigmatismo, se obtiene la imagen de la figura V.17(b) en la superficie tangencial y la imagen de la figura V.17(c) en la superficie sagital. En superficies intermedias entre la sagital y la tangencial la imagen presenta una falta de definición general como en el caso de la coma, aunque en general menos pronunciada, como se muestra en la figura V.17(d).

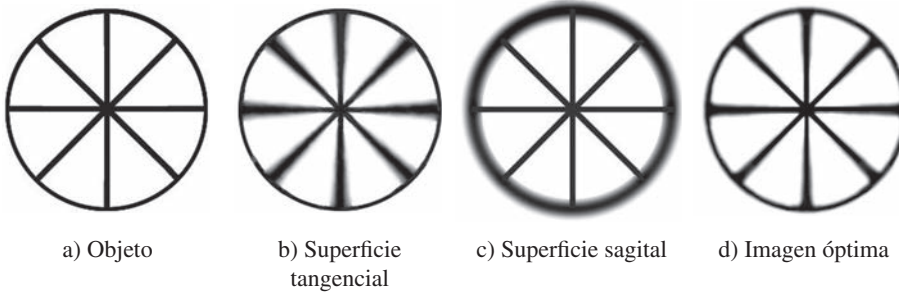


Figura V.17. Imagen de una rueda con rayos, en las superficies focales tangencial, sagital y óptima.

V.6.1. Ecuaciones de Coddington

El astigmatismo que se produce al refractarse o reflejarse un haz luminoso de un objeto puntual fuera de eje se puede calcular por medio de unas ecuaciones inventadas por H. Coddington a principios del siglo XIX. Estas ecuaciones, que llevan su nombre, tienen algo de parecido con la fórmula de Gauss, y en cierto modo se pueden considerar como una generalización de ella. No deduciremos aquí estas ecuaciones porque se salen del propósito general del libro. Sin embargo, es conveniente al menos mencionarlas dada la gran utilidad que tienen.

Consideremos, como se ilustra en la figura V.18, un haz de rayos luminosos saliendo de un objeto puntual fuera del eje, de tal manera que el ángulo de incidencia del rayo principal es I'_{pr} . Las distancias del objeto a la superficie y de ella a la imagen se miden a lo largo del rayo principal, y se denotan por t y t' para los rayos tangenciales y por s y s' para los sagitales.

La ecuación de Coddington para los rayos tangenciales es:

$$\frac{n' \cos I_{pr}^{\prime 2}}{t'} - \frac{n \cos I_{pr}^2}{t} = \frac{n' \cos I_{pr}' - n \cos I_{pr}}{r}, \quad (\text{V.48})$$

y para los rayos sagitales es:

$$\frac{n'}{s'} - \frac{n}{s} = \frac{n' \cos I_{pr}' - n \cos I_{pr}}{r}. \quad (\text{V.49})$$

Estas expresiones se reducen a la ecuación de Gauss estudiada en el capítulo I cuando $I_{pr} = I'_{pr} = 0$. Con estas ecuaciones podemos calcular el astigmatismo que se produce en una superficie esférica, tanto refractora como reflectora, haciendo $n' = -n$.

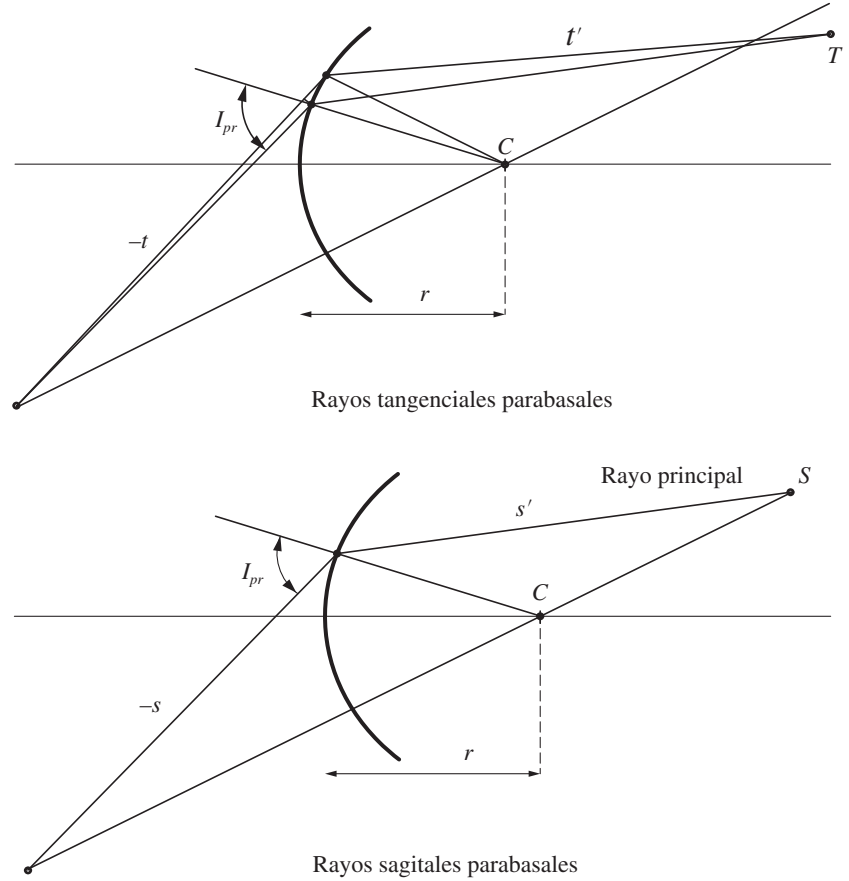


Figura V.18. Figura explicativa para las ecuaciones de Coddington.

V.7. Curvatura de campo. Teorema de Petzval

Si se forma una imagen de un objeto plano por medio de una superficie refractora o lente, la imagen no será en general plana como el objeto, sino que tendrá por lo común una curvatura. Esta curvatura dependerá de varios factores, pero en un sistema complicado, si se desea, se pueden combinar a fin de que la imagen final sea plana.

La curvatura de la imagen dada por una superficie refractora sencilla se puede calcular con la ayuda de la figura V.19, donde P' , A' y B' son imágenes de P , A y B , respectivamente. Los círculos C_1 y C_2 son concéntricos y el centro común es el centro de curvatura de la superficie refractora.

El teorema de Petzval, que proporciona la curvatura de campo cuando no hay astigmatismo, se deducirá, comenzando por escribir la siguiente expresión, aplicando la ecuación I.52:

$$A'B' = \overline{m}AB. \quad (\text{V.50})$$

Como los puntos A y P están en una circunferencia con centro en C , y el ángulo θ es muy pequeño, podemos aproximar la sagita AB por:

$$AB = \frac{h^2}{2(l-r)}, \quad (\text{V.51})$$

y en forma similar la sagita $A'E$:

$$A'E = \frac{h'^2}{2(l'-r)}. \quad (\text{V.52})$$

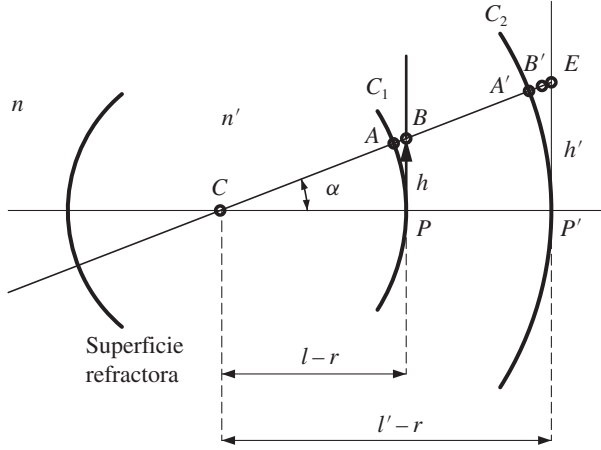


Figura V.19. Figura para la deducción del teorema de Petzval.

De la figura, la distancia $B'E$ está dada por:

$$B'E = A'E - A'B', \quad (\text{V.53})$$

y usando las ecuaciones V.50 a V.52 se obtiene:

$$B'E = \frac{h^2}{2(l' - r)} - \frac{h^2}{2(l - r)} \bar{m}. \quad (\text{V.54})$$

Pero de I.52 y I.46:

$$\bar{m} = \frac{n'h'^2}{nh^2}, \quad (\text{V.55})$$

por lo tanto, sustituyendo esta ecuación en la anterior,

$$B'E = \frac{h^2}{2(l' - r)} - \frac{n'h'^2}{2n(l - r)} \bar{m}. \quad (\text{V.56})$$

Por otro lado, de las ecuaciones I.25 a I.28 se puede demostrar que:

$$\frac{n}{l' - r} - \frac{n'}{l - r} = \frac{n' - n}{r}. \quad (\text{V.57})$$

Por lo que empleando esta ecuación en V.56 se obtiene finalmente:

$$B'E = \frac{h^2}{2} \left(\frac{n' - n}{nr} \right). \quad (\text{V.58})$$

Esta expresión nos da el desplazamiento longitudinal de la imagen fuera del eje, con respecto al plano focal, debido a la curvatura de la superficie en que se forman las imágenes. Pero este desplazamiento es producido solamente por una superficie refractora. Desde luego, este resultado es válido sólo en ausencia de astigmatismo, ya que en la deducción de esta expresión se ha empleado un eje óptico auxiliar CA, sin hacer distinción entre rayos sagitales y tangenciales.

Si se desea encontrar la curvatura que se produce en un sistema óptico que consta de k superficies, es necesario sumar los efectos de cada una de estas superficies sobre la imagen final.

La contribución de una superficie j al desplazamiento final de la imagen es igual al desplazamiento $B'E$ que produce esa superficie, pero amplificado en forma longitudinal por las superficies que la separan aún de la imagen.

La amplificación longitudinal de estas superficies que siguen a la superficie j se deduce de la ecuación V.55, se obtiene:

$$\bar{m}_j = \frac{n'_k h_k^2}{n'_j h_j^2}, \quad (\text{V.59})$$

donde k es el número total de superficies.

Por lo dicho anteriormente, la contribución PC_j de la superficie j de un sistema al desplazamiento final la podemos definir por:

$$PC_j = \bar{m}_j BE_j, \quad (\text{V.60})$$

por lo que

$$PC_j = \frac{h_k^2 n'_k}{2} \cdot \frac{n'_j - n_j}{n_j n'_j r_j}. \quad (\text{V.61})$$

La suma de estas contribuciones es la sagita de la superficie focal, y de aquí podemos ver que el radio de curvatura de dicha superficie, usando la expresión aproximada para la sagita, estará dado por:

$$\frac{1}{\rho} = -n'_k \sum_{j=1}^k \left(\frac{n'_j - n_j}{n_j n'_j r_j} \right), \quad (\text{V.62})$$

donde la superficie k es la última del sistema. Aquí se ha añadido un signo menos a fin de ser consistentes con la convención usual de signos para los radios de curvatura.

A este resultado se le conoce con el nombre de *teorema de Petzval* y a la superficie focal que define se le llama *superficie de Petzval*.

V.7.1. Eliminación de la curvatura de Petzval

El radio de curvatura del campo de una lente simple se puede encontrar con el teorema anterior usando:

$$\begin{aligned} k &= 2, \\ n_1 &= n'_k = 1 \\ n'_1 &= n_k = 1, \end{aligned} \quad (\text{V.63})$$

por lo tanto, para una lente simple:

$$\frac{1}{\rho} = -\frac{(n-1)}{n} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right) = -\frac{1}{nf}, \quad (\text{V.64})$$

y para un sistema de lentes delgadas con cualquier separación entre ellas:

$$\frac{1}{\rho} = -\sum_{k=1}^k \frac{1}{n_j f_j}, \quad (\text{V.65})$$

de esta manera, al igual que el astigmatismo, la curvatura focal es inversamente proporcional a la distancia focal, pero ahora además interviene el índice de refracción de la lente. La curvatura de campo se puede por lo tanto evitar en un sistema esco-

giendo las distancias focales de las componentes de tal forma que la suma de la ecuación V.65 se anule.

V.8. Distorsión

Aun si todos los rayos que parten de un punto en el objeto llegan a un solo punto en el plano focal, podría existir un tipo más de aberración llamado distorsión. La distorsión puede ser positiva (llamada también de barril) o negativa. Si el objeto es un cuadrado, la imagen tiene forma de barril cuando la distorsión es positiva, o los lados se curvan hacia adentro si la distorsión es negativa, como se muestra en la figura V.20.

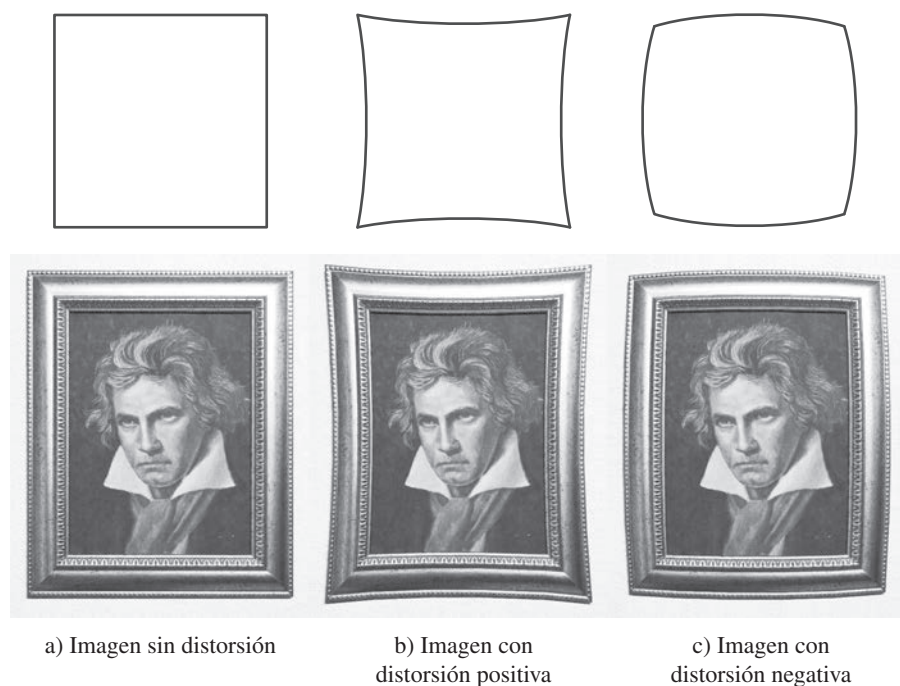


Figura V.20. Objeto cuadrado e imágenes con distorsión.

La distorsión se manifiesta como una amplificación m no constante, es decir que no es la misma para cualquier altura de la imagen. La amplificación disminuye con la altura h' si la distorsión es positiva o aumenta si la distorsión es negativa.

La distorsión es nula en una lente delgada excepto cuando se coloca un diafragma enfrente o detrás de ella debido a la presencia de las demás aberraciones. Esto se observa en la figura V.21, donde P es la posición que debería tener la imagen si no hubiera distorsión.

En un sistema compuesto de varias lentes delgadas o gruesas, la distorsión depende tanto de la posición del iris, o diafragma del sistema, como de la magnitud de las demás aberraciones. Es posible demostrar con la teoría de tercer orden que si las otras cuatro aberraciones monocromáticas son nulas en el sistema total, el valor de la distorsión no depende de la posición del iris.

Si dado un sistema óptico graficamos la altura de un punto sobre la imagen contra la altura de su punto correspondiente sobre el objeto, obtendremos las gráficas de la figura V.22(a) y 22(b) para la distorsión positiva o negativa, respectivamente. La amplificación de un sistema calculada con las fórmulas paraxiales sería la pendiente en el origen de las curvas de esta figura.

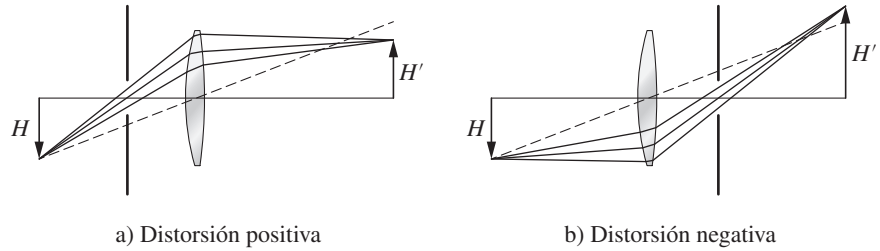


Figura V.21. Lentes simples con distorsión positiva y negativa.

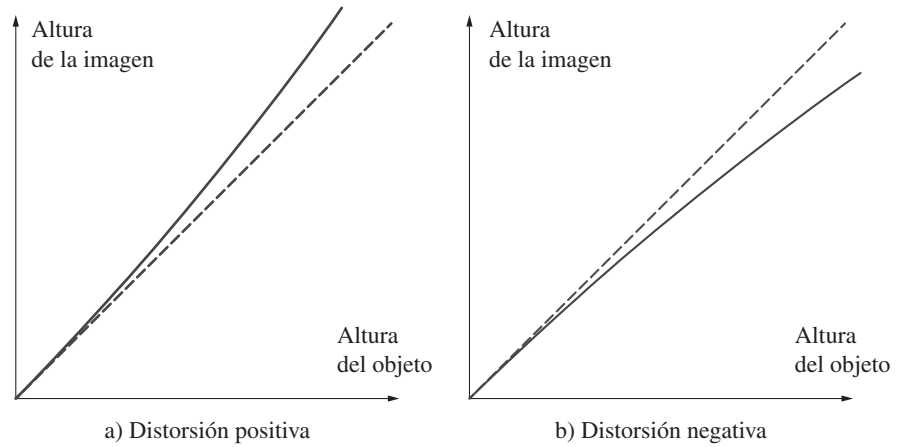
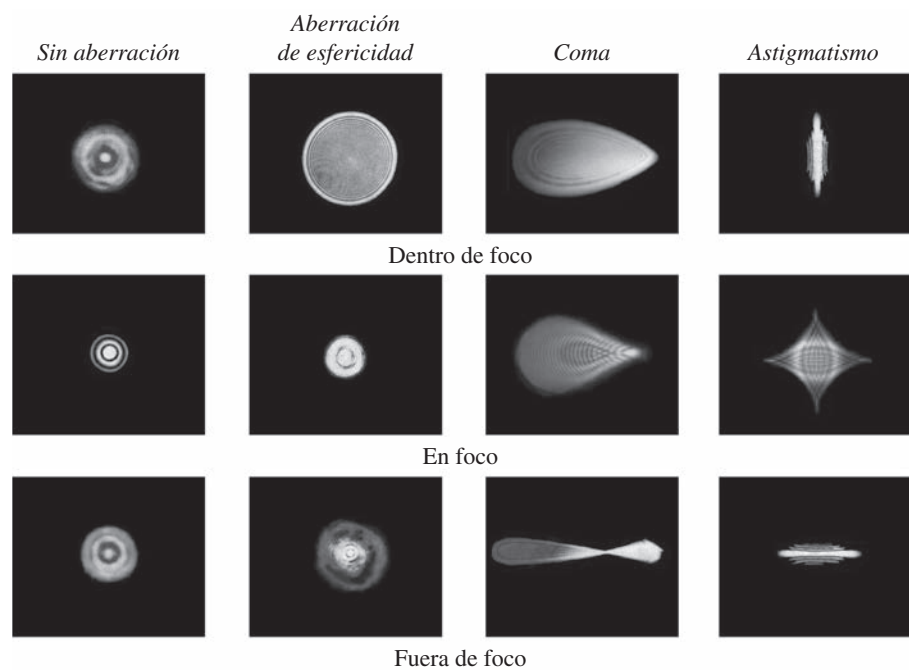


Figura V.22. Altura de la imagen contra altura del objeto para lente con distorsión a) positiva y b) negativa.

V.9. Corrección de aberraciones y diseño de lentes

Las aberraciones en un sistema óptico degradan seriamente la calidad de la imagen, disminuyendo tanto la definición como el contraste. Sin embargo, las aberraciones se pueden identificar de manera más fácil si el objeto es una fuente luminosa puntual. La figura V.23 muestra las imágenes de una fuente puntual, donde se puede

Figura V.23. Imágenes de un objeto puntual en la presencia de las aberraciones de esféricidad, coma y astigmatismo.



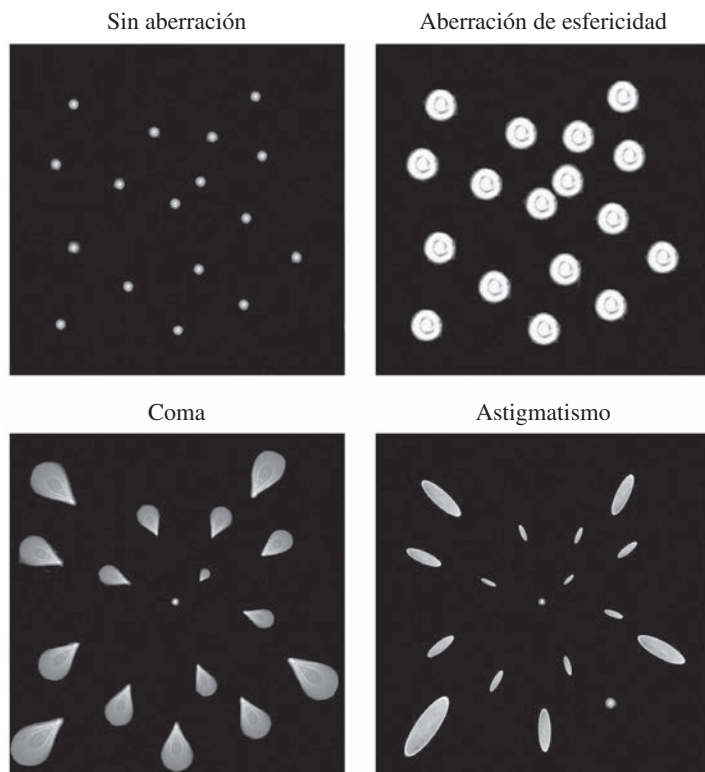


Figura V.24. Imágenes estelares en sistemas ópticos con diferentes aberraciones.

apreciar además el efecto que tiene la difracción en su estructura. La figura V.24 muestra cómo se registrarían las imágenes estelares con un sistema óptico con aberraciones.

El diseño de un sistema óptico completamente desprovisto de aberraciones es un problema gigantesco. La meta ideal al diseñar un sistema óptico sería la de corregir las cinco aberraciones monocromáticas y las dos cromáticas, pero esto se tiene que hacer para toda la apertura del lente y todo el campo de la imagen. Por ejemplo, la aberración de esfericidad se puede corregir para un rayo marginal, pero esto no significa que esté corregida para cualquier otro rayo.

El proceso clásico de diseño de lentes consiste en escoger el tipo de sistema que se desea y después calcular los valores aproximados de sus parámetros (radios de curvatura y separaciones) por medio de la teoría de aberraciones de tercer orden. Después se trazan algunos rayos luminosos a través del sistema por medio de las ecuaciones exactas para el trazo de rayos y se trata de extraer de ellos la mayor información acerca de la lente. Si el sistema no está bien corregido, se modifica en forma ligera algún parámetro y se vuelve a repetir el trazo de los rayos. Así sucesivamente se procede por ensayo y error hasta que el sistema sea satisfactorio.

El pionero del diseño óptico fue A. E. Conrady (1866-1944), quien estableció la teoría de tercer orden y pudo diseñar muchos sistemas de excepcional calidad con la sola ayuda de tablas de logaritmos para el trazo de rayos. H. A. Buchdahl (1954) ha desarrollado recientemente la teoría de aberraciones hasta séptimo orden.

El avance más grande en este terreno surgió con el advenimiento de las computadoras digitales, las cuales aceleraron enormemente el proceso de trazar los rayos a través de la lente. Sin embargo, los métodos siguen siendo en lo fundamental los mismos, con base en ensayo y error.

Hasta hace algunos años (1950) se comenzaron a ensayar nuevas técnicas matemáticas adaptadas a las calculadoras electrónicas, y al mismo tiempo se ha ido automatizando cada vez más el proceso de diseño.

V.9.1. Sistemas simétricos

Un sistema simétrico tiene simetría completa, incluyendo el objeto y la imagen, donde el eje de simetría es el iris o pupila real, como se muestra en la figura V.25. La amplificación del sistema es igual a -1 .

La propiedad más interesante de estos sistemas es que las llamadas aberraciones transversales, que son la cromática de amplificación, la coma y la distorsión, son cero. Estas aberraciones pueden ser de cualquier magnitud, pero como son opuestas en cada mitad, se compensan automáticamente. Por otro lado, las aberraciones llamadas longitudinales, que son la cromática axial, la de esfericidad, el astigmatismo y la curvatura de campo, se duplican. Al diseñar un sistema simétrico, por lo tanto, deben corregirse únicamente las aberraciones longitudinales de la manera más precisa posible.

Si la amplificación lateral no es -1 , el sistema ya no es completamente simétrico, pero sin embargo conserva de forma parcial las propiedades del simétrico, sobre todo si la pupila real se coloca de manera adecuada.

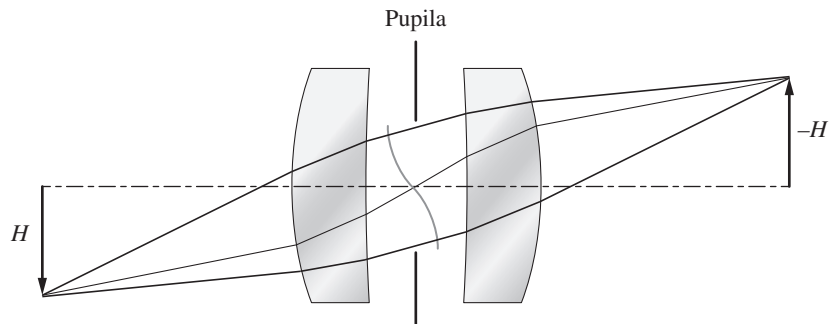


Figura V.25. Sistema simétrico de lentes.

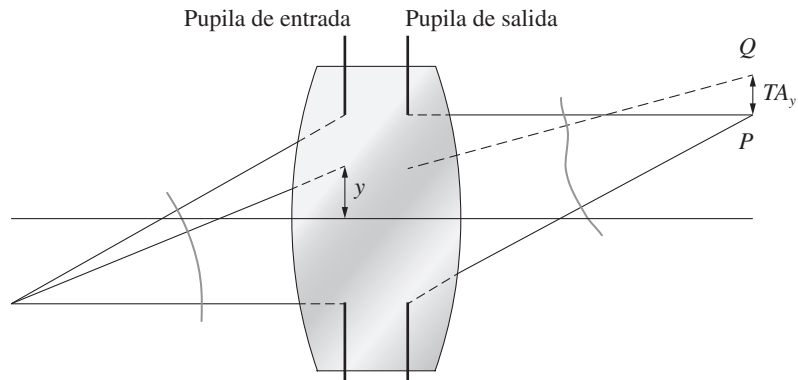


Figura V.26. Aberración transversal en un sistema óptico.

V.10. Deformaciones del frente de onda

En un sistema óptico perfecto, el frente de onda que se obtiene a la salida del sistema, usando una fuente de luz puntual como objeto, es de forma esférica, con centro de convergencia en el punto imagen. Si el sistema tiene aberraciones, el frente de onda tiene deformaciones que lo desvían de la forma esférica y que podemos representar por $W(x, y, \theta)$. Estas deformaciones, que se miden en el plano de la pupila de salida, en el caso de las aberraciones primarias o de tercer orden, en coordenadas polares, se pueden representar por:

$$W(x, y, h) = w_{000} + w_{020}S^2 + w_{111}Sh\cos\theta + w_{311}Sh^3\cos\theta + w_{220}S^2h^2 + w_{222}S^2h^2\cos^2\theta + w_{131}S^3h\cos\theta + w_{040}S^4, \quad (\text{V.66})$$

donde $S = (x^2 + y^2)^{1/2}$ es la distancia del centro de la pupila al punto en el frente de onda de coordenadas x, y . El ángulo θ se mide con respecto al plano meridional, por lo tanto $y = S \cos \theta$. Así, esta expresión en coordenadas cartesianas es:

$$W(x, y, h) = w_{000} + w_{020}(x^2 + y^2) + w_{111}yh + w_{311}yh^3 + w_{220}(x^2 + y^2)h^2 + w_{222}y^2h^2 + w_{131}(x^2 + y^2)yh + w_{040} + (x^2 + y^2)^2, \quad (V.67)$$

Los coeficientes w_{ijk} son los coeficientes de aberración, como sigue:

w_{000} = Término pistón. Es una constante que representaría solamente un cambio de fase en el frente de onda, sin ocasionar ningún cambio ni deterioro de la imagen.

w_{020} = Es una curvatura del frente de onda, que puede ser ocasionada por un cambio de la posición del foco. Se acostumbra a llamarle término de defoco.

w_{111} = Éste es una inclinación del frente de onda girada sobre el eje x .

w_{311} = Ésta es la distorsión, representada por una inclinación del frente de onda sobre el eje x , pero no es constante para cualquier altura de la imagen, como en el caso anterior, sino directamente proporcional a h^3 .

w_{220} = Ésta es la curvatura de campo, representada por un defoco, pero no constante para cualquier valor de h , sino que crece con h^2 , produciendo así la curvatura de la superficie de imagen.

w_{222} = Éste es el astigmatismo, producido por una curvatura cilíndrica del frente de onda, con el eje del cilindro paralelo al eje y . Por lo tanto éste es un desplazamiento del foco tangencial. La superficie de referencia es la sagital.

w_{131} = Ésta es la coma. Es una deformación cúbica del frente de onda en la dirección del eje y .

w_{040} = Es la aberración de esfericidad, representada por una deformación rotacionalmente simétrica, con la cuarta potencia, del frente de onda.

En estas expresiones se ve clara la dependencia de las aberraciones primarias en la abertura de la pupila S y en la altura h de la imagen. La curvatura de campo dada por el coeficiente w_{220} y el astigmatismo dado por el coeficiente w_{020} pueden combinarse de varias maneras posibles, según la curvatura de la superficie focal que se tome como referencia. Por ejemplo:

$$\begin{aligned} W(x, y, h) &= (w_{220}(x^2 + y^2) + w_{222}y^2)h^2 && \text{superficie sagital} \\ &= \left[\left(w_{220} - \frac{w_{222}}{2} \right) (x^2 + y^2) + \left(\frac{w_{222}}{2} \right) (w_{222})(x^2 + 3y^2) \right] h^2 && \text{superficie de Petzval} \\ &= \left[\left(w_{220} + \frac{w_{222}}{2} \right) (x^2 + y^2) + \left(\frac{w_{222}}{2} \right) (y^2 - x^2) \right] h^2 && \text{superficie media,} \\ & && (V.68) \end{aligned}$$

donde, en el primer caso, la superficie de referencia es la superficie sagital, en el segundo, la superficie de Petzval y en el tercero la superficie de mejor definición, que es el foco medio.

Otra manera muy común de expresar estas distorsiones del frente de onda, considerando la altura de la imagen h como una constante, es:

$$W(x, y, h) = A(x^2 + y^2)^2 + B y(x^2 + y^2) + C(x^2 + 3y^2) + D(x^2 + y^2) + E y \quad (V.69)$$

donde:

A = coeficiente de la aberración de esfericidad.

B = coeficiente de la coma.

C = coeficiente del astigmatismo tomando como referencia la superficie de Petzval.

D = coeficiente del desplazamiento de foco. Éste puede aparecer por la curvatura de campo, o por un desenfoque del sistema.

E = movimiento de la imagen en la dirección de y . Éste puede ser ocasionado por la distorsión o por un cambio en la amplificación.

La forma de cada una de estas funciones se muestra en la figura V.27, con sus perfiles a lo largo de los ejes.

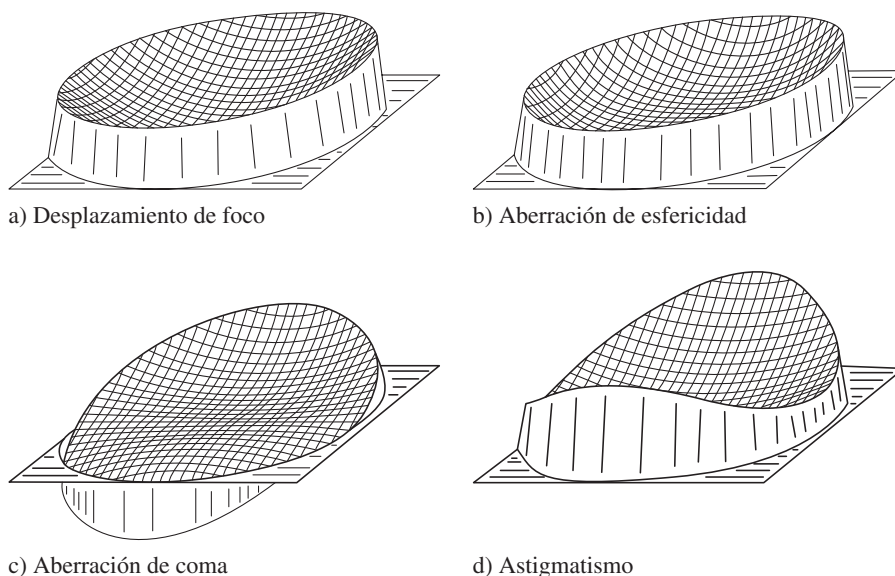


Figura V.27. Forma de los frentes de onda en la presencia de aberraciones: a) desplazamiento de foco; b) aberración de esfericidad; c) coma y d) astigmatismo.

V.11. Aberraciones transversales

Otra forma alternativa de ver efecto en las aberraciones es pensar que, debido a las aberraciones del sistema, un rayo luminoso que sale de un objeto puntual y cuyas coordenadas sobre la pupila de entrada son (x, y) no llega al punto imagen ideal P (imagen gaussiana), sino a un punto Q diferente, como se muestra en la figura V.28. Las coordenadas de la intersección Q del rayo con el plano focal tomando el punto P como origen son TA_x y TA_y . (TA viene del inglés: *transverse aberration*.) Como es lógico, las aberraciones TA_x y TA_y son funciones de x y de y . Estas aberraciones se pueden calcular mediante trazo exacto de rayos a través de un sistema óptico a fin de evaluar el diseño.

Las aberraciones transversales TA_x y TA_y se pueden calcular a partir de las deformaciones del frente de onda, o viceversa, usando las siguientes relaciones, cuya deducción se deja al lector como ejercicio:

$$\frac{\partial W(x, y)}{\partial x} = - \frac{TA_x(x, y)}{r}, \quad (V.70)$$

y

$$\frac{\partial W(x, y)}{\partial y} = - \frac{TA_y(x, y)}{r}, \quad (V.71)$$

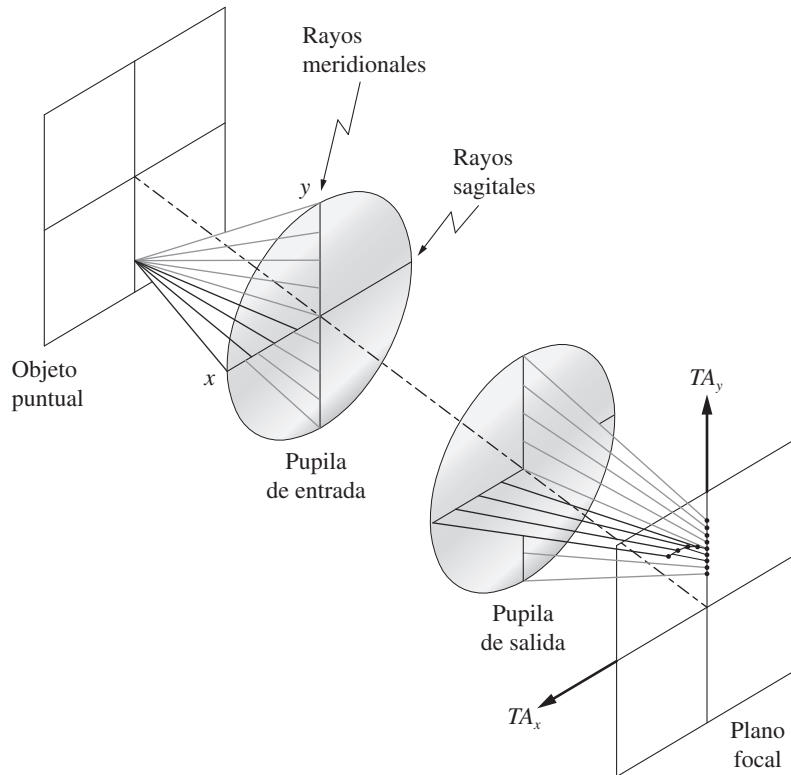


Figura V.28. Trazos de rayos axiales, meridionales y sagitales a través de un sistema óptico.

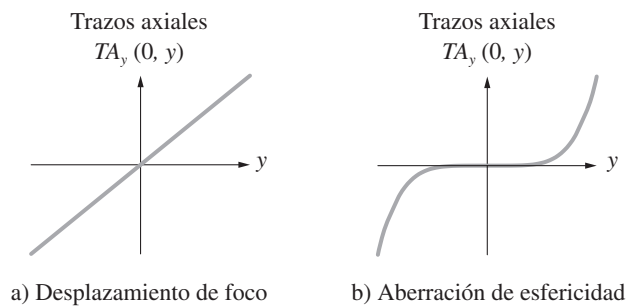
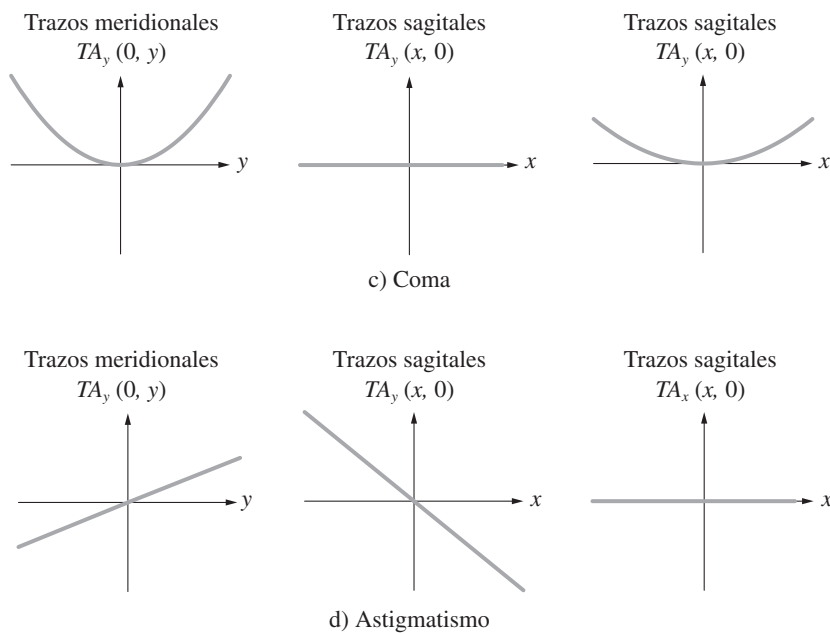


Figura V.29. Curvas de aberración transversal para las principales aberraciones, cuando se trazan rayos.



donde r es la distancia de la pupila de salida al foco del sistema y las coordenadas x , y se miden sobre la pupila de salida. Así, derivando la ecuación V.66, las aberraciones transversales quedan dadas por:

$$TA_x(x, y) = 4A(x^2 + y^2)x + 2Bxy + (C + D)x, \quad (V.72)$$

y

$$TA_y(x, y) = 4A(x^2 + y^2)y + B(x^2 + 3y^2) + 2(3C + D)y + E. \quad (V.73)$$

En la evaluación de un sistema de lentes mediante trazos de rayos frecuentemente se usan haces de rayos axiales ($x = 0$), meridionales ($x = 0$) y sagitales ($y = 0$), en cuyos casos las aberraciones que se miden son las siguientes:

trazos axiales: TA_y ,
trazos meridionales: TA_y , y
trazos sagitales: TA_x y TA_y .

De esta manera se obtienen curvas que permiten la evaluación e identificación de las aberraciones que afectan la calidad del sistema, según se ilustra en la figura V.29.

Lecturas recomendadas

- 1) Smith, F. Dow, "How Images Are Formed", *Scientific American*, 219 (3): 96-109, 1968; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 2) Hecht, E., y A. Zajac, *Optics*, 3ª ed., Addison-Wesley, Nueva York, 1977, capítulo 6.
- 3) Conrady, Alexander Eugene, *Applied Optics and Optical Design*, Dover Publications, Nueva York, 1957, capítulos 2 a 6.
- 4) Hopkins, R. E., y R. Hanau, *Military Standardization Handbook-141*, Departamento de Defensa de EUA, Washington, 1962, secciones 8 y 9.
- 5) Buchdahl, H. A., *Optical Aberration Coefficients*, Dover Publications, Nueva York, 1968.
- 6) Feder, D. P., "Automatic Optical Design", *Applied Optics*, 2 (12): 1209-1223, 1963.
- 7) Cox, A., *System of Optical Design*, The Focal Press, Londres/Nueva York, 1969.
- 8) Malacara, D., y Z. Malacara, *Handbook of Optical Design*, 3ª ed., CRC Press, Boca Raton, 2013.

Problemas

- 1) Usando los casos en que la aberración de esfericidad es nula en superficies refractoras simples, diseñar una lente convergente sin esfericidad. Suponga que la luz que incide a la lente es ya convergente, y que la lente la hace converger aún más.
- 2) Buscar en la bibliografía y explicar cómo trabajan los dos primeros lentes (Duplex frontal) de un microscopio sumergible.
- 3) Demuestre que la aberración de esfericidad es nula en los tres casos particulares del ovoide cartesiano, que no se vieron con detalle en este capítulo.
- 4) Empleando la ecuación V.39 demostrar que la coma es nula en los tres casos en que la aberración de esfericidad es cero para una superficie refractora simple.

5) Se desea una lente simple para un telescopio y debe estar hecha con un vidrio de índice $n = 1.52$. Calcular los radios de curvatura si la distancia focal debe ser un metro y la lente debe tener el mínimo de aberración de esfericidad.

6) ¿Cuál es la curvatura de campo de un espejo esférico simple?

7) Un telefoto es un sistema óptico convergente de distancia focal F compuesto por dos lentes delgadas, una convergente al frente y una divergente detrás, separadas por una distancia d . Dados F y d calcular las distancias focales de las dos lentes si el sistema ha de tener una superficie focal plana.

8) Calcular un doblete acromático especificando las distancias focales de las dos componentes y todos los radios de curvatura. La distancia focal debe ser un metro, las dos componentes están en contacto una con otra y la última superficie del doblete es plana. Úsese Crown BK-7 y Flint F-6 para las componentes.

9) Un doblete con componentes separadas y hechas del mismo vidrio debe tener corregida la aberración cromática transversal. La distancia focal del sistema debe ser de 10 cm y las dos lentes han de ser iguales. Calcule la distancia focal de las lentes y su separación.

10) Deducir las relaciones V.67 y V.69, utilizando aproximaciones geométricas del primer orden.

11) Calcule las expresiones para las aberraciones transversales que se miden trazando haces de rayos axiales, meridionales y sagitales.

VI. Instrumentos ópticos

VI.1. Lupa simple

UNALENTE SIMPLE, llamada también *lupa*, es el instrumento óptico más sencillo. Es una lente convergente que amplifica la imagen de objetos cercanos pequeños. El diámetro angular aparente de un objeto es el factor que determina el diámetro de la imagen sobre la retina del ojo, el cual será tanto mayor cuanto más cerca esté el objeto. Sin embargo, existe un límite más allá del cual no se puede reducir la distancia entre el objeto y el ojo, debido a que el ojo no puede enfocar objetos muy cercanos. Esta distancia mínima es variable según el individuo, la edad es un factor muy importante, pero, a fin de tener una referencia constante, se ha escogido una distancia promedio de 25 cm, llamada *distancia mínima de visión distinta*.

Si se desea ver un objeto desde una distancia más cercana, hay necesidad de colocar frente al ojo una lente convergente que permita al ojo enfocar la imagen sobre la retina. A fin de que el ojo esté descansado, es decir sin esfuerzo de acomodación, se coloca el objeto de tal forma que la imagen virtual quede al infinito, como se muestra en la figura VI.1. En esta figura el objeto de altura h se acerca a la lente a una distancia l de ella, de tal manera que la imagen virtual de altura h' se forme a la distancia l' . Usando la ecuación II.14:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{l'} + \frac{1}{l}. \quad (\text{VI.1})$$

Por otro lado, el diámetro angular aparente del objeto visto sin la lupa $\alpha = h/25$, donde h está en centímetros, y el diámetro angular aparente de la imagen virtual es $\beta = h'/(-l' + d)$. Por lo tanto, se puede demostrar que la amplificación aparente de la lupa está dada por:

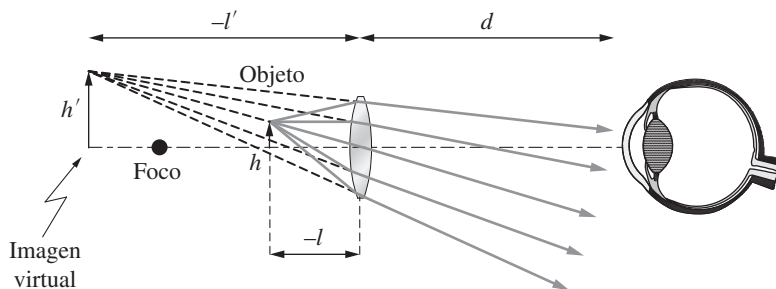


Figura VI.1. Formación de la imagen en una lupa.

$$M = \frac{\alpha}{\beta} = \frac{25}{-l' + d} \left(\frac{l'}{f} + 1 \right). \quad (\text{VI.2})$$

Si $l' = \infty$, es decir, si la imagen virtual la colocamos al infinito, esta ampliación se reduce a:

$$M = \frac{25}{f}, \quad (\text{VI.3})$$

independiente de la distancia d de la lupa al ojo. Si ahora hacemos $l' = -25$, acercando así la imagen virtual al mínimo de la visión distinta, obtenemos:

$$M = \left(\frac{25}{f} + 1 \right) \left(\frac{25}{25 + d} \right). \quad (\text{VI.4})$$

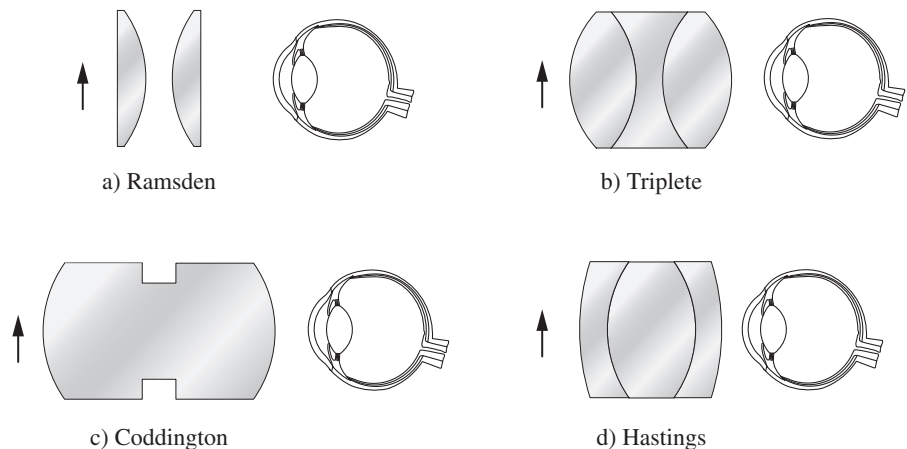
Si d y f son mucho más pequeños que 25, la ampliación es casi la misma que ha dado la ecuación VI.3. Dicho de otro modo, la ampliación de una lupa es casi independiente de la posición de la lupa con respecto al objeto y al ojo.

VI.1.1. Algunos diseños de lupas

Una lupa se puede usar colocándola muy cerca del ojo ($d = 0$) o lejos de él. La ventaja de colocarla cerca de éste es que no es necesario que sea muy grande a fin de lograr un campo amplio. En este caso la lente de forma ideal es aproximadamente plano convexa, con la cara plana del lado del ojo, para que las aberraciones, en especial la distorsión, sean pequeñas. Si la lente está alejada del ojo, su diámetro tiene que ser mucho mayor con el propósito de cubrir un campo grande. En este caso la cara más plana tiene que estar del lado del objeto. Una lupa sencilla está limitada a ampliaciones no mayores de alrededor de 3X para que las aberraciones no sean muy grandes.

Con diseños más complicados se puede obtener ampliaciones tan grandes como 20X. La figura VI.2 muestra algunos de estos diseños.

Figura VI.2. Cuatro diferentes tipos de lupas: a) Ramsden, b) triplete, c) Coddington y d) Hastings.



VI.2. Cámara fotográfica

El funcionamiento de la cámara fotográfica se basa, entre otras cosas, en el hecho de que una lente convergente puede formar una imagen real de un objeto situado frente a ella. La parte indispensable de una cámara fotográfica es la lente objetivo, que forma una imagen real sobre un dispositivo plano, sensible a la luz, donde queda regis-

trada la imagen. La fotografía comenzó su época comercial cuando George Eastman en 1880 inició la fabricación de placas fotográficas secas en Rochester, Nueva York. En 1888 Eastman establece la compañía Kodak, a la cual se debe en parte el florecimiento de la fotografía con la fabricación en masa de películas y cámaras fotográficas; este sistema fotográfico duró hasta principios del siglo XXI.

Las cámaras de película fotográfica necesitaban un pequeño visor paralelo a la línea visual de la cámara, a fin de poder dirigir ésta al objeto deseado. Esto generaba un error de paralaje que descentraba la imagen cuando el objeto estaba muy cercano a la cámara. Para corregir este error, se introdujo en cámaras más refinadas un espejo detrás de la lente objetivo que se interponía en el haz luminoso para dirigir la imagen al sistema apuntador. Al tomar la fotografía el espejo giraba muy rápidamente para no salir del paso y no obstruir la luz que formaría la imagen en la película. A este mecanismo se le conoció como *sistema reflex* y se ilustra en la figura VI.3.

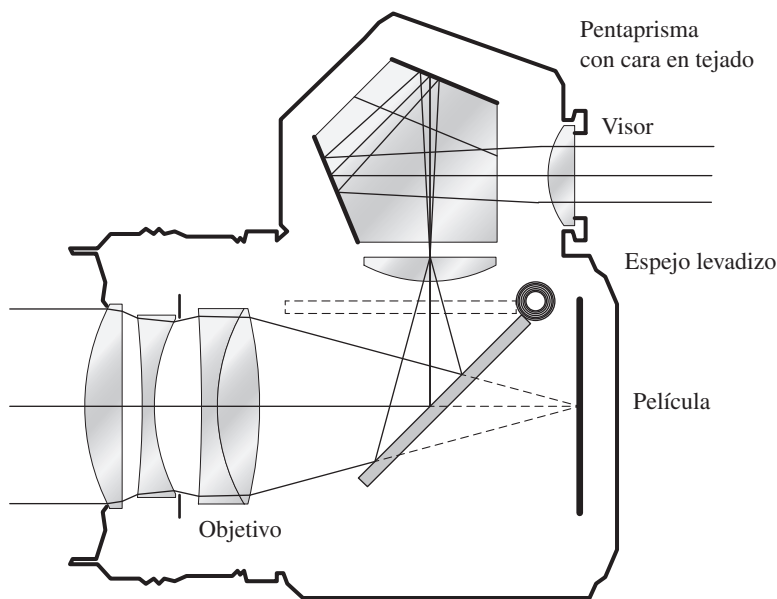


Figura VI.3. Sistema óptico en una cámara fotográfica tipo réflex, de película fotográfica.

En 1979 Steven Sasson, un ingeniero de la Kodak, inventó la cámara digital que utiliza un sensor electrónico de estado sólido llamado dispositivo CCD (del inglés: *charge-coupled device*) para registrar la imagen. Esto inició la era de la fotografía digital; en consecuencia, se dejaron de usar cámaras de película fotográfica.

Las cámaras digitales con detectores CCD de estado sólido son mucho más pequeñas, ya que el detector puede ser mucho más pequeño que la película fotográfica. En los modernos CCD los elementos de imagen o píxeles pueden ser extremadamente pequeños, por lo que un sensor puede ser de muy pequeñas dimensiones sin sacrificar su poder resolutor. Esto ha dado lugar a una miniaturización de las cámaras fotográfica sin precedentes, a tal grado que ahora frecuentemente tienen los teléfonos celulares una de ellas incorporada en su interior. La figura VI.4 muestra una de estas cámaras.

La lente es en general un sistema compuesto, con el fin de estar tan libre de las aberraciones que se estudiaron en el capítulo anterior como sea posible.

El iris o diafragma tiene diámetro variable para poder controlar la entrada de luz y dar la intensidad luminosa adecuada a la imagen. La energía por unidad de área sobre la película en la unidad de tiempo es directamente proporcional al cuadrado del diámetro D del iris o diafragma. Además, como la amplificación es directamente

Figura VI.4. Una pequeña cámara digital de un teléfono celular.



proporcional a la distancia focal f de la lente, esta densidad de energía sobre la imagen es también inversamente proporcional al cuadrado de la distancia focal.

Si se define la relación focal $f/\#$ como:

$$(f/\#) = \frac{f}{D}, \quad (\text{VI.5})$$

se puede observar que la densidad de energía luminosa sobre la imagen es inversamente proporcional al cuadrado de la relación focal.

La relación focal y por lo tanto la densidad de energía luminosa se puede cambiar en una cámara fotográfica simplemente cambiando el diámetro del iris. Este cambio se hace en pasos graduados de tal forma que la relación de áreas entre dos pasos contiguos sea dos. Dos escalas de relaciones focales por lo común muy usadas se muestran en el cuadro VI.1. Las cámaras modernas ya hacen estos ajustes en forma automática.

CUADRO VI.1. *Relaciones focales y velocidades del obturador usadas en cámaras fotográficas*

<i>Relaciones focales</i>		
<i>Sistema inglés</i>	<i>Sistema continental</i>	<i>Tiempo de exposición en segundos</i>
1	1.1	4
1.4	1.6	2
2.0	2.3	1
2.8	3.2	1/2
4	4.5	1/4
5.6	6.3	1/2
8	9	1/5
11.3	12.5	1/30
16	19	1/60
22.6	25	1/125
32	36	1/250
45	50	1/500

Dentro de ciertos límites, el ennegrecimiento de una placa fotográfica es directamente proporcional a la energía total E por unidad de área que formó la imagen. Esta energía total por unidad de área es directamente proporcional al tiempo de exposición e inversamente proporcional al cuadrado de la relación focal, es decir:

$$E = \frac{kt}{(f/\#)^2}; \quad (\text{VI.6})$$

por lo tanto, la exposición puede aumentar haciendo crecer el tiempo de exposición o disminuyendo la relación focal.

El detector típico de la imagen de una cámara fotográfica durante todo el siglo xx fue la película fotográfica. Sin embargo, comenzando el siglo xxi va desapareciendo rápidamente y en su lugar se usa el detector de estado sólido CCD. La película fotográfica más común es la de 35 mm, que tiene forma rectangular de 18×24 mm y con una diagonal de 43 mm. Con película, la distancia focal de una lente de campo

normal (22° de semidiámetro en la diagonal) es de 50 mm. Un telefoto tendría una distancia focal mayor y una lente gran angular la tendría menor. Los nuevos detectores de CCD son de muy diversos tamaños. Por lo tanto, para producir una imagen con el mismo diámetro angular del campo que una cámara de película fotográfica, se debe usar una lente de diferente distancia focal. Dado un tamaño de sensor, el valor de la distancia focal es como se muestra en el cuadro VI.2.

CUADRO VI.2. Detectores de imágenes comunes para cámaras fotográficas

Detector de imagen	Tamaño de la imagen en mm	Factor multiplicador	Distancias focales en mm		
			Gran angular	Normal	Telefoto
Película 35 mm	18×24	1.0	28	50	80
APS-H (Canon)	28.7×19	1.3	22	40	64
APS-C (Nikon, Pentax, Sony)	23.6×15.7	1.5	18	33	55
APS-C (Canon)	22.2×14.8	1.6	17	31	50
Foveon (Sigma)	20.7×13.8	1.7	16	29	47
Four Thirds System	17.3×13	2.0	14	25	42
1/CX (Nikon)	13.2×8.8	2.7	10	18	30

VI.2.1. Objetivos fotográficos

Un objetivo fotográfico es el lente o sistema de lentes que forman la imagen en una cámara fotográfica. El sistema más sencillo es una lente simple en la que se corrigen la coma y el astigmatismo dando la forma apropiada a la lente y colocando un diafragma enfrente o detrás de ella. En esta forma se obtienen los meniscos con diafragma frontal o posterior que se muestran en la figura VI.5.

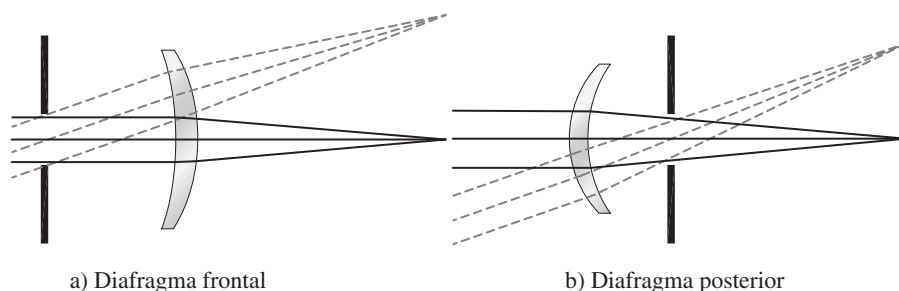


Figura VI.5. Dos objetivos fotográficos sencillos del tipo Landscape.

La abertura debe ser muy pequeña, pues las lentes no están corregidas por aberración de esfericidad; sin embargo se obtiene muy buenos resultados si se usan con relaciones focales superiores a $f/11$. Debido a su sencillez son muy populares estas lentes en cámaras de bajo precio.

Otros tipos muy populares de objetivos fotográficos son las llamadas *lentes simétricas*, como la que se muestra en la figura VI.6.

Un sistema perfectamente simétrico es aquel en que no sólo las lentes son simétricas, sino que además la distancia del objeto a la primera superficie es igual a la

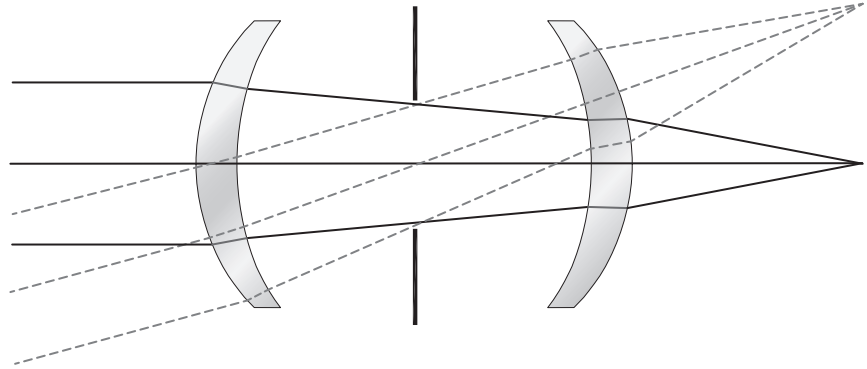


Figura VI.6. Objetivo fotográfico simétrico.

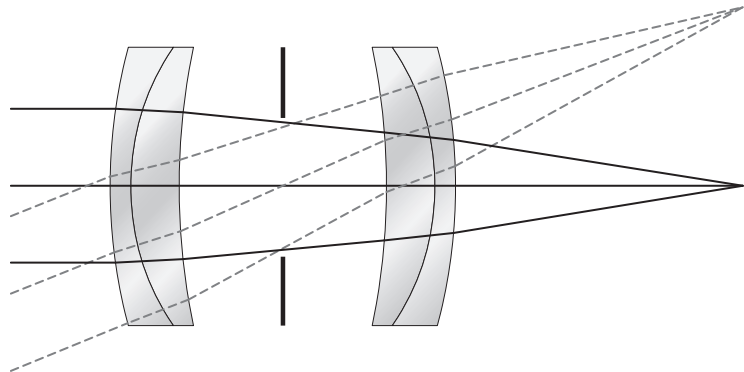


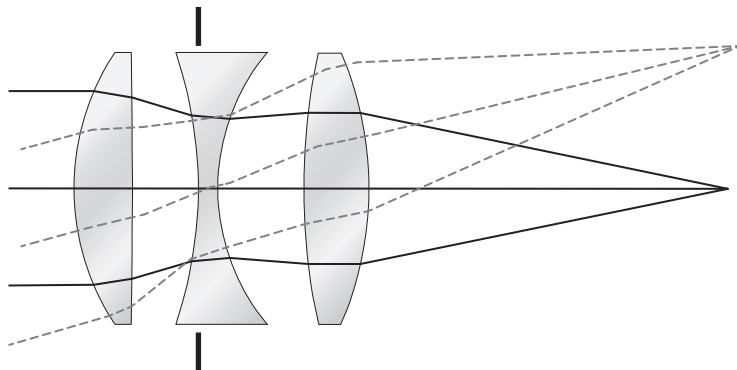
Figura VI.7. Objetivo fotográfico simétrico acromático, llamado Rapid Rectilinear o Aplanat.

distancia de la última superficie a la imagen. Como se explicó en el capítulo anterior, la gran ventaja de este tipo de sistemas es que, debido precisamente a su simetría, la coma, la distorsión y la aberración cromática transversal quedan corregidas de manera automática, puesto que ambas mitades tienen estas aberraciones, pero de signo opuesto. Aunque estas correcciones no son perfectas cuando el objeto está al infinito, sí son bastante buenas en general.

Si se acromatiza cada una de las componentes del sistema, se puede corregir la aberración cromática longitudinal al sistema, y mediante unas flexiones adecuadas se corrige además la aberración de esfericidad. Este tipo de lente que se ilustra en la figura VI.7 recibe los nombres comerciales de *Rapid Rectilinear*, y *Aplanat* cuando está acromatizado. La única aberración que permanece sin corregir en estos sistemas es la curvatura de campo.

La lente más simple que contiene el número suficiente de grados de libertad para corregir a tercer orden las siete aberraciones básicas es el llamado *tripleto Cooke*, de la figura VI.8, que fue inventado por H. Dennis Taylor en 1893, para la compañía Cooke Corporation.

Figura VI.8. Tripleto Cooke o de Taylor.



Este tipo de lente tiene corregidas las siete aberraciones, pero sólo para aberturas relativamente pequeñas y un campo angular también pequeño, por lo cual ha sido necesario diseñar una gran variedad de sistemas más complicados que permitan mayores aberturas y campos. Un sistema muy popular es el *Tessar*, que se ilustra en la figura VI.9, diseñado por Paul Rudolph para la Carl Zeiss en 1903.

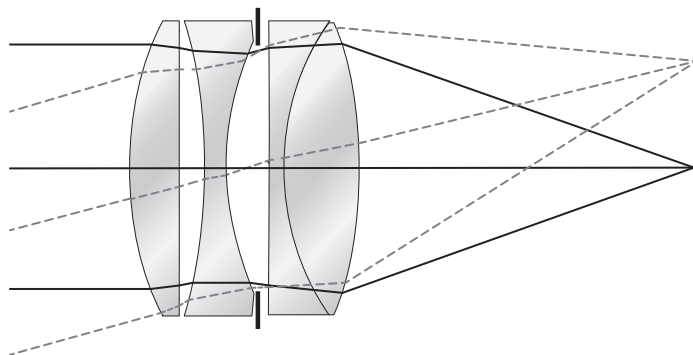


Figura VI.9. Lente Tessar.

VI.2.2. Telefotos y objetivos de campo ancho

Un telefoto es un objetivo fotográfico cuya distancia focal efectiva es mayor que la de una lente normal, con el fin de obtener una amplificación mayor, a cambio de reducir el campo. El primer telefoto fue diseñado por Petzval en 1839. Como se muestra en la figura VI.10, consta de manera esencial de un doblete positivo con un doblete negativo en la parte posterior. Una característica de un telefoto es que su longitud total, es decir la distancia del vértice frontal al plano focal, es menor que la distancia focal efectiva del sistema.

Los objetivos de campo ancho son lentes que, al contrario de los telefotos, tienen una distancia focal efectiva corta, que produce una amplificación pequeña, a cambio de tener un campo grande. Con frecuencia una lente de campo ancho tiene un diseño de telefoto invertido.

VI.2.3. Lentes zoom

En una lente zoom la distancia focal efectiva se puede variar de manera continua moviendo una o más de las componentes. La imagen debe mantenerse fija en un plano, lo que puede lograrse por medios ópticos o mecánicos. Una lente que puede cambiar su distancia focal en forma continua pero que no mantiene fijo el plano de la imagen se dice que es varifocal. Este último tipo de lente es útil en proyectores de transparencias o cualquier otro aparato en el que se puede reenfocar la imagen

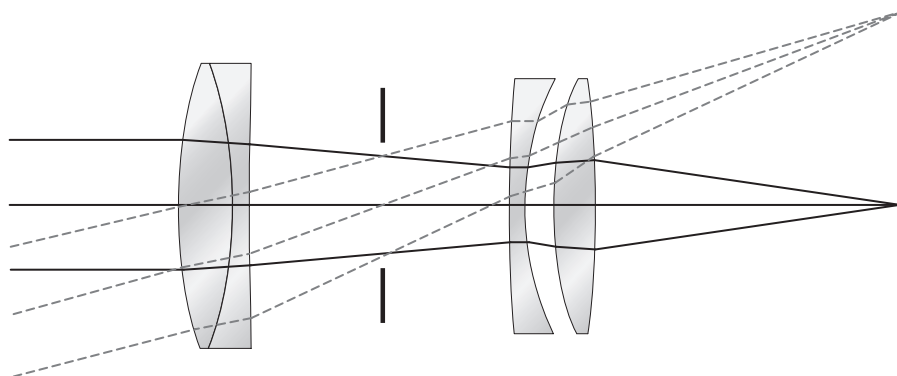


Figura VI.10. Telefoto tipo Petzval.

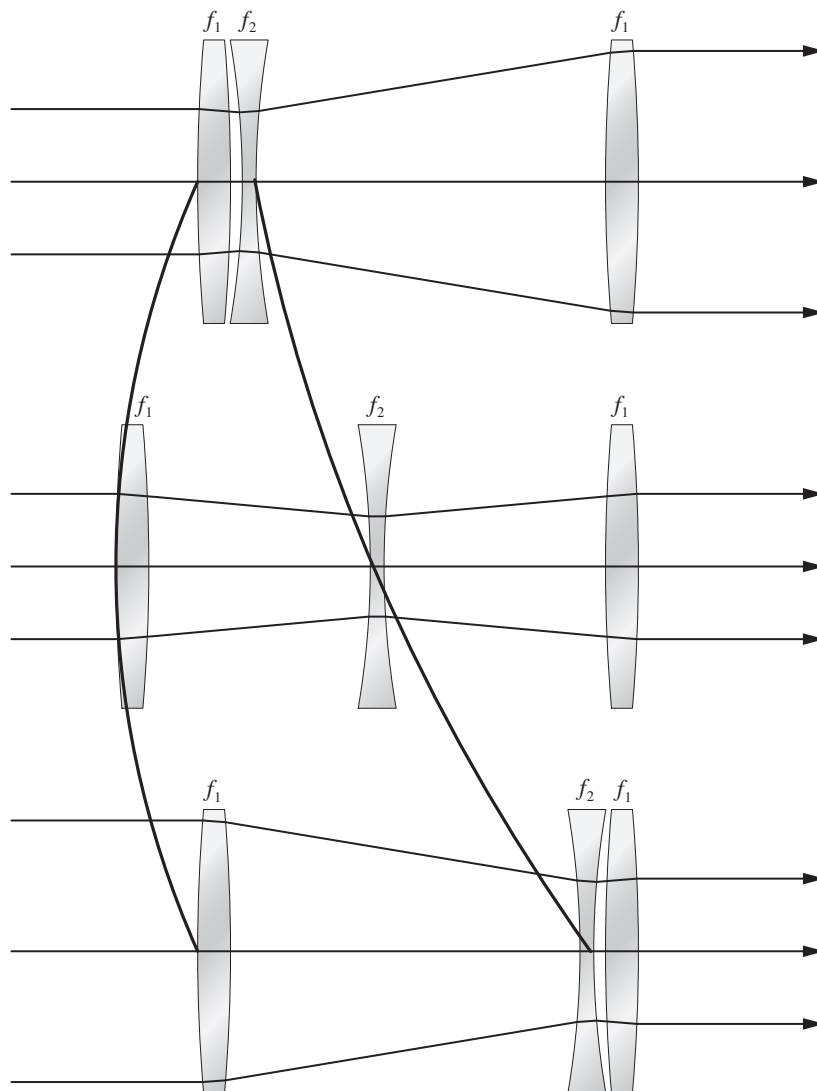


Figura VI.11. Esquema de un sistema zoom sencillo.

después de hacer un cambio en la distancia focal. Cuando en una lente zoom el cambio se hace con un solo movimiento, bien sea de una sola lente o de dos o más lentes acopladas rígidamente, se dice que la lente tiene compensación óptica. Si se mueven dos o más lentes de manera simultánea y de modo diferente, por medio de algún dispositivo mecánico, se dice que la lente tiene compensación mecánica. La figura VI.11 muestra el esquema básico de un sistema zoom sencillo con compensación mecánica. El sistema zoom es afocal y se coloca frente al objetivo de distancia focal fija de la cámara. La lente central se mueve para cambiar la amplificación del sistema. Si la lente central está exactamente al centro o en uno de los extremos, el sistema no tiene desenfoque, pero en posiciones intermedias sí se desenfoca un poco. Este desenfoque se corrige con un pequeño desplazamiento de la lente del frente.

VI.3. Cámaras fotográficas astronómicas

En la fotografía astronómica es indispensable una gran apertura a fin de coleccionar la mayor cantidad de energía luminosa posible. Por otro lado, la distancia focal también tiene que ser relativamente grande para obtener una amplificación aceptable. El gran tamaño de las componentes ópticas de las cámaras astronómicas hace que en general estos sistemas estén formados por espejos en lugar de lentes.

En la fotografía astronómica, como decíamos, es indispensable una gran abertura con el propósito de coleccionar el máximo de energía luminosa. Por medio de lentes es difícil obtener una buena imagen con una apertura grande, pero ésta se puede obtener fácilmente por medio del sistema inventado por Bernard Schmidt, que se describirá a continuación.

Si se usa un espejo esférico con un diafragma D sobre el centro de curvatura C del mismo, como se muestra en la figura VI.12, el sistema tiene simetría alrededor del punto C , pues la superficie focal es esférica con centro en C . De aquí se ve que la imagen I' tendrá las mismas características de la imagen I sobre el eje óptico, y por lo tanto no tendrá aberración de coma ni astigmatismo. Sin embargo, tanto la imagen I como la I' tienen aberración de esfericidad. Si se emplea un espejo parabólico en lugar de uno esférico, se corrige la aberración para la imagen I pero no para la I' , ya que la parábola no es esféricamente simétrica alrededor del punto C . La simetría se conserva si se usa el espejo esférico y la aberración de esfericidad se corrige por medio de una placa de forma especial llamada *placa correctora Schmidt*, que se coloca sobre el diafragma, como se muestra en la figura VI.13. Esta placa es tan delgada que casi no introduce ninguna aberración cromática. La placa fotográfica PF tiene que curvarse para adaptarse a la curvatura del campo, pero la imagen es de muy alta calidad sobre esta superficie.

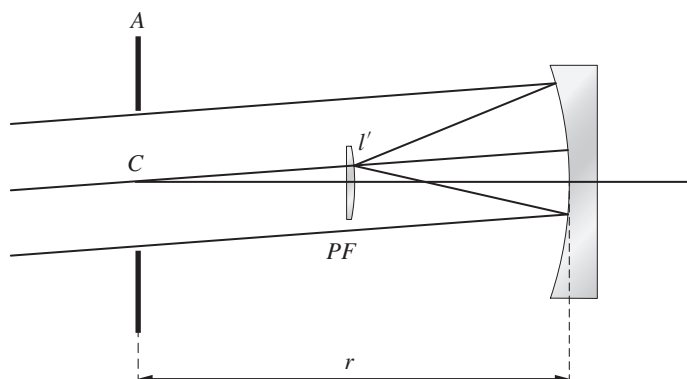


Figura VI.12. Sistema óptico concéntrico.

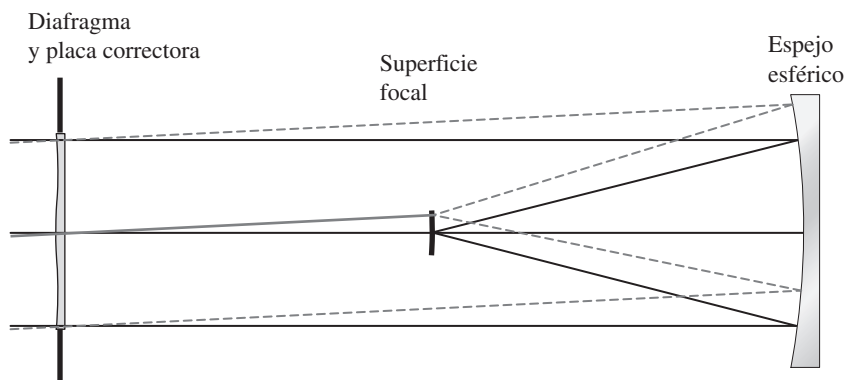


Figura VI.13. Cámara Schmidt.

VI.3.2. Cámara Maksútov

Una cámara parecida a la de Schmidt, de calidad un poco inferior, pero en cambio mucho más compacta y sencilla de fabricar, es la cámara de Maksútov, que se ilustra en la figura VI.14.

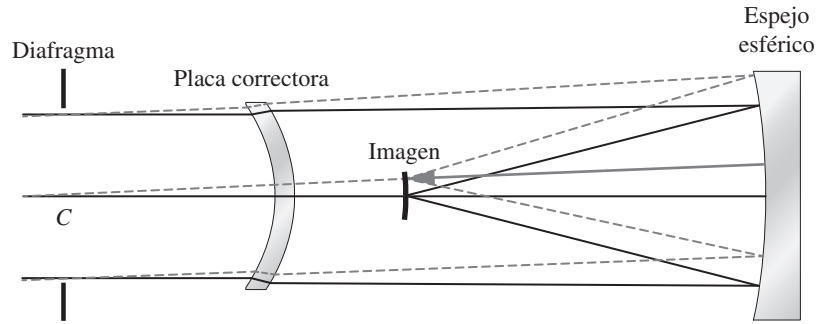


Figura VI.14. Cámara Maksútov.

El sistema Maksútov es más compacto que la cámara Schmidt debido a que la placa correctora se encuentra muy cerca del foco y no del centro de curvatura C . Todo el sistema es concéntrico, formado exclusivamente por superficies esféricas, lo cual lo hace más sencillo de fabricar que el de Schmidt. El grueso de la correctora es el grado de libertad que se utiliza para corregir la aberración de esfericidad.

VI.4. Proyector de imágenes

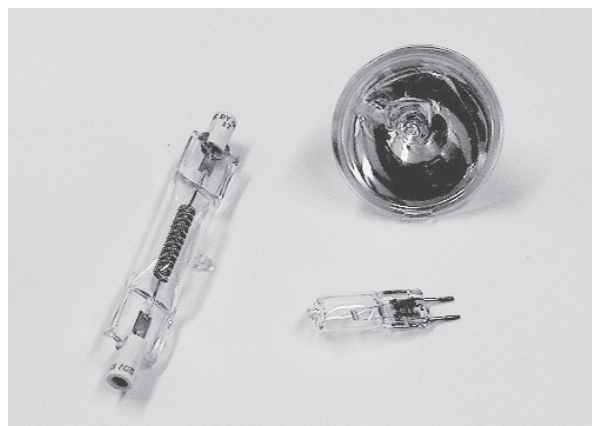
Estos proyectores de imágenes tienen el mismo funcionamiento básico, pero difieren en algunos detalles operativos muy importantes, como se verá más adelante.

VI.4.1. Proyectores de diapositivas y electrónicos de cristal líquido

Los proyectores han evolucionado mucho con el tiempo, pero su sistema básico ha permanecido esencialmente el mismo. Consta de una fuente luminosa, una diapositiva o transparencia fotográfica o de cristal líquido (LCD) en la que está la imagen del objeto que se desea proyectar, y una lente que forma sobre la pantalla una imagen real e invertida de dicha diapositiva.

Para el máximo aprovechamiento de la energía luminosa es necesario colocar las partes ópticas en la forma que se verá en seguida. Los primeros proyectores, usados durante la primera mitad del siglo xx , tenían una lámpara con filamento incandescente de tungsteno, de forma cuadrada, distribuido sobre un plano. Detrás de la lámpara se colocaba un espejo cóncavo, con su centro de curvatura sobre el plano del filamento, a fin de formar en este plano una imagen de los mismos filamentos, de esta forma se aprovecha la luz que de otra manera se perdería hacia atrás. La figura VI.15 muestra algunas lámparas de proyección comunes de esta época.

Figura VI.15. Algunas lámparas de proyección.



Como principio general aún válido, la mayor cantidad posible de la luz que salga de la lámpara deberá llegar a la pantalla, pero antes es necesario que pase a través de la diapositiva y de la lente objetivo, como se muestra en la figura VI.16. A fin de lograr esto se usa un sistema llamado *condensador*, con un diámetro superior al de la diapositiva. En un principio el condensador era muy simple, y constaba de un par de lentes convergentes, generalmente con una de las dos caras de forma asférica, para disminuir la aberración de esfericidad. La función del condensador es formar una imagen del filamento de la lámpara sobre el plano de la pupila de la lente objetivo. El objetivo debe tener un diámetro ligeramente superior al de esta imagen del filamento para evitar pérdidas luminosas. Finalmente, el objetivo forma sobre la pantalla una imagen invertida de la diapositiva.

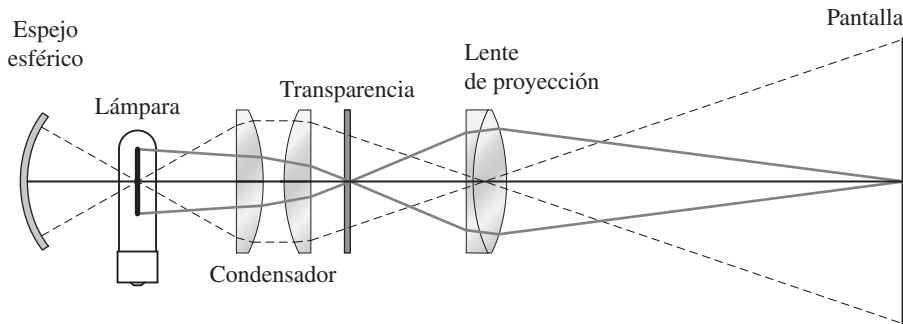


Figura VI.16. Esquema de un proyector de transparencias tradicional.

Otro sistema muy empleado en los proyectores de finales del siglo xx utilizaba una lámpara con reflector cónico integrado en la misma lámpara, como se muestra en la figura VI.17. La lente condensadora es una lente simple, con una superficie esférica.

Los nuevos proyectores ya no usan película fotográfica, que ya está desapareciendo, en su lugar usan una transparencia de cristal líquido cuya imagen se forma ahí por una computadora. Esto permite que la imagen ya no sea fija, sino que ahora puede ser video. El principio óptico de estos proyectores es sin embargo muy similar al de los convencionales. Existen solamente dos diferencias prácticas importantes. Una de ellas es que como la imagen en el cristal líquido puede tener definiciones mayores a las de la película fotográfica, la calidad de la lente de proyección tiene también que ser muy superior. Por ejemplo, la televisión de alta definición tiene $1\,920 \times 1\,080$ puntos (píxeles) en la imagen. Otra diferencia es la que ahora describiremos. En los proyectores tradicionales, cuando se apuntaba el proyector a una pantalla colocada a una altura mucho mayor que el proyector, aparecía la llamada distorsión de piedra angular (del inglés: *keystone*), con la forma de un trapecio, es decir el rectángulo de la imagen se amplificaba mucho más en la parte superior debido a que la distancia era mayor que para la parte inferior de la imagen. En los nuevos proyectores esta

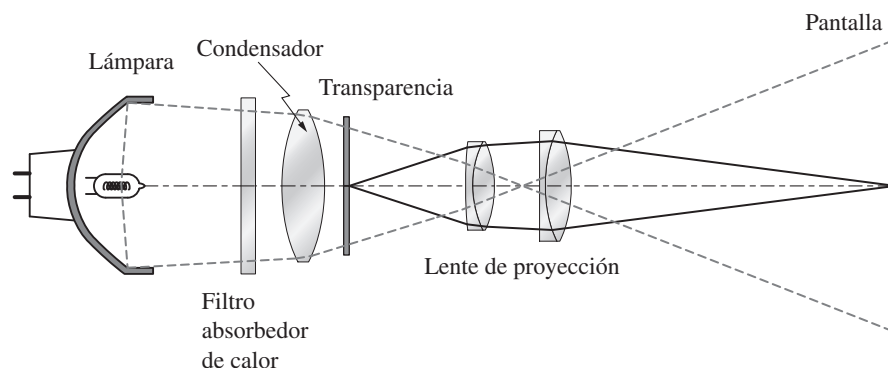


Figura VI.17. Esquema de un proyector de transparencias de finales del siglo xx.

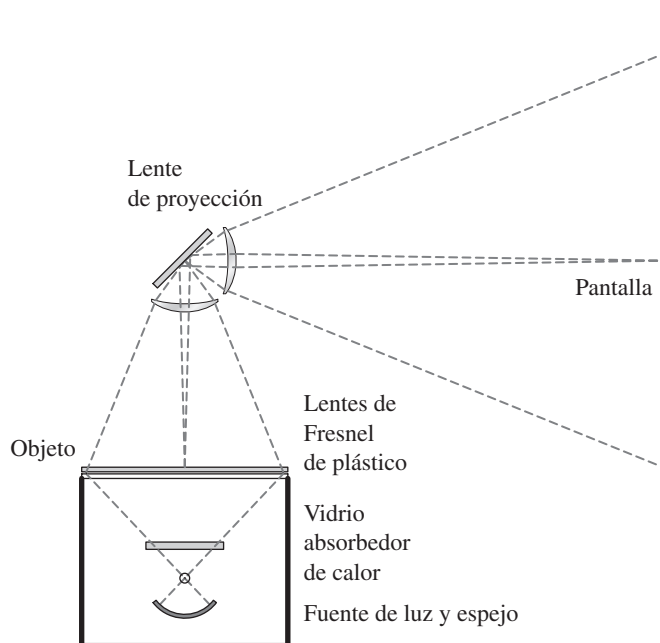


Figura VI.18. Esquema de un retroproyector.

distorsión se elimina con un diseño apropiado de la lente de proyección, de tal manera que ésta se neutralice, produciendo una imagen rectangular casi perfecta.

Otro cambio importante que está ahora en proceso es el remplazo de las lámparas incandescentes de tungsteno por otras mucho más eficientes a base de diodos emisores de luz o led (del inglés: *light emitting diode*), mejor conocidos como leds.

VI.4.2. Retroproyector

El retroproyector es en esencia un proyector de transparencias, donde la transparencia es muy grande, del orden de 30×30 cm, y sobre la cual se puede escribir mientras se proyecta, como se muestra en las figuras VI.18 y VI.19. Este proyector, al igual que el de diapositivas fotográficas, va cayendo en el olvido muy rápidamente, siendo sustituido por los nuevos de cristal líquido que describimos en la sección anterior. Sin embargo en este proyector existen algunas características muy interesantes desde el punto de vista óptico, además de unas diferencias importantes con respecto al de las figuras VI.16 y VI.17, que vale la pena describir. Una de ellas es que las lentes condensadoras son de plástico prensado del tipo llamado de Fresnel. La lente de Fresnel, como se ilustra en la misma figura, es una lente en que la superficie esférica se ha comprimido por secciones anulares, a fin de hacerla de grueso promedio constante.

Por otro lado, la lámpara tiene un filamento muy pequeño cuya imagen proyectada sobre la pupila de entrada del objetivo es muy diminuta también. Con esto se logra que la abertura efectiva del objetivo sea pequeña, haciendo la aberración de esfericidad y la cromática axial poco notorias. La coma, la distorsión y la aberración cromática de amplificación se reducen a un valor muy pequeño gracias a que el sistema es casi simétrico, pues es del tipo que se muestra en la figura VI.6.



Figura VI.19. Retroproyector comercial.

VI.5. Microscopios

Se vio antes que la máxima amplificación de una lupa está dada por $25/(f + 1)$, donde f es la distancia focal en centímetros. Si se desea una amplificación muy gran-

de es necesario que la distancia focal sea sumamente corta. Por razones prácticas la máxima amplificación que se puede obtener con una lente muy pequeña de radio de curvatura corto es de alrededor de 2 mm, lo cual produce una amplificación cercana a 100X. Esta lente es fácil de obtener. Si rompemos un foco miniatura de los llamados de gota, con él podemos construir un microscopio simple con la amplificación mencionada.

Si se desea una mayor amplificación es necesario un microscopio compuesto, como se describe en la siguiente sección.

VI.5.1. Sistema básico

El microscopio compuesto forma una imagen real amplificada del objeto por medio de una lente llamada objetivo y luego se observa esta imagen por medio de una lupa a la que se llama ocular. La imagen se observa invertida debido a la inversión del objetivo, como se muestra en la figura VI.20(a).

Como la pupila del ojo tiene un diámetro pequeño, es necesario colocarla sobre el plano en que todos los rayos cruzan el área circular mínima, a fin de que todos los rayos penetren el ojo. Esta área es una imagen real de la abertura del objetivo, y se

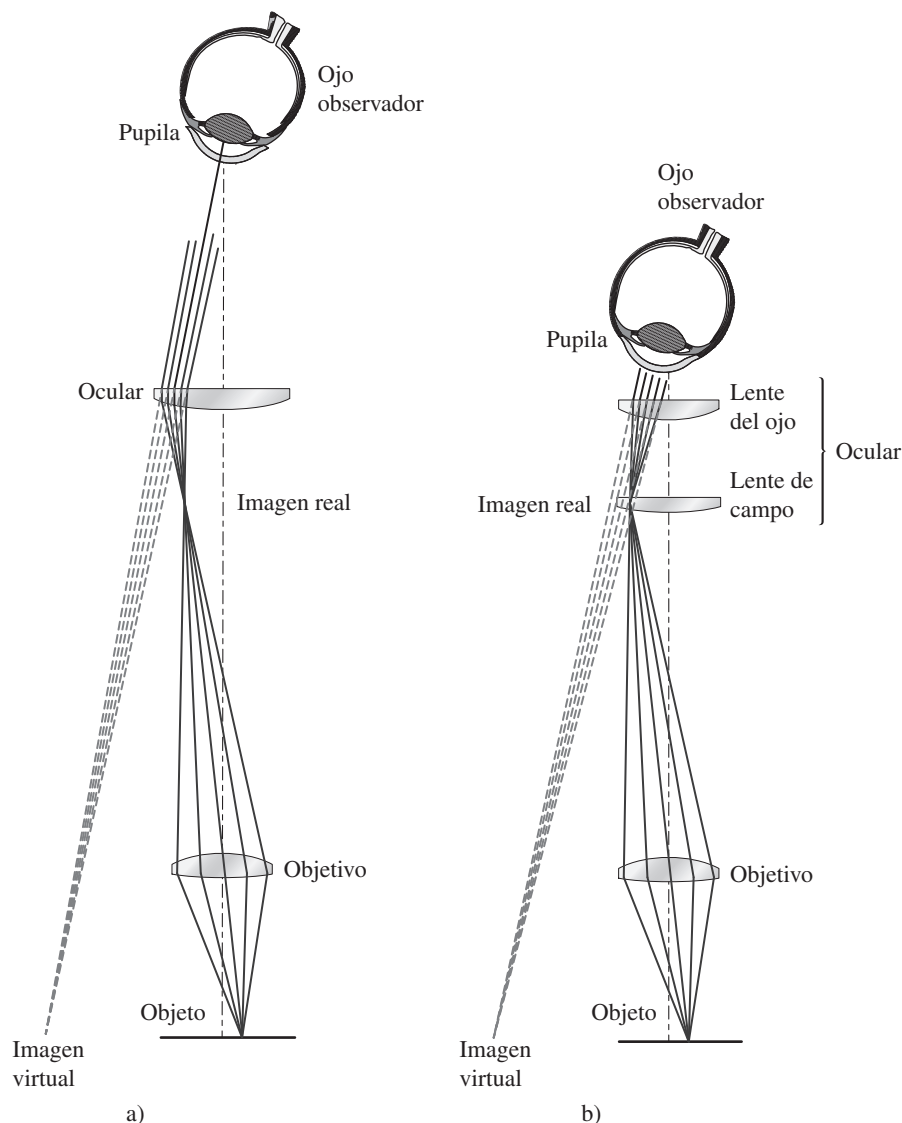


Figura VI.20. Diagrama esquemático de un microscopio compuesto: a) con ocular sencillo, sin lente de campo, y b) con ocular compuesto con lente de campo.

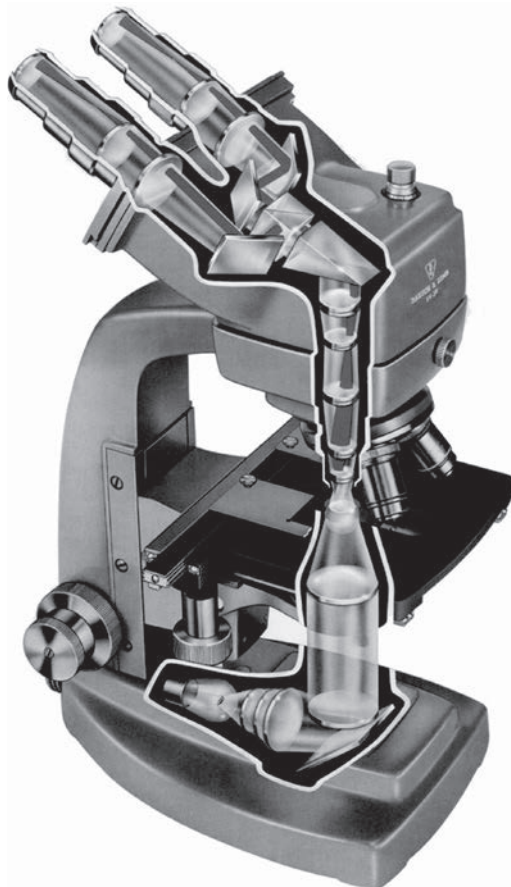


Figura VI.21. *Microscopio binocular.*

denomina *pupila de salida*. El microscopio de la figura VI.20(a) tiene dos desventajas: la pupila de salida está muy alejada del ocular, y el ocular debe tener un diámetro mayor que el de la imagen real.

Estas dos desventajas se pueden evitar mediante el uso de una lente convergente sobre el plano de la imagen, a la que se llama *lente de campo*. Esta lente dobla el haz acercándolo al eje óptico sin cambiar la imagen I de posición, conservando así la misma amplificación el microscopio [ver figura VI.20(b)]. Al conjunto formado por el ocular y la lente de campo se le llama en forma general simplemente ocular. La figura VI.21 muestra las componentes de un microscopio binocular.

La amplificación de un microscopio se obtiene multiplicando la amplificación del objetivo por la amplificación del ocular. La amplificación del objetivo se obtendría de las ecuaciones III.10 y III.18, donde F es la distancia focal efectiva del objetivo y L' la distancia del objetivo a la imagen, la cual tiene un valor por lo general de 160 mm. La amplificación del ocular estaría dada por la ecuación VI.3, donde f es la distancia focal efectiva del ocular.

VI.5.2. Objetivos de microscopio

Como se puede ver fácilmente, la amplificación del objetivo de un microscopio es directamente proporcional a la distancia L' e inversamente proporcional a su distancia focal efectiva F . La longitud del tubo de un microscopio L está limitada por lo general a 160 mm, así que la amplificación aumentará sólo al disminuir F .

Existen cuatro tipos básicos de objetivos, según su poder amplificador. Para bajas amplificaciones el diseño es un doblete simple o un par de dobletes formando el

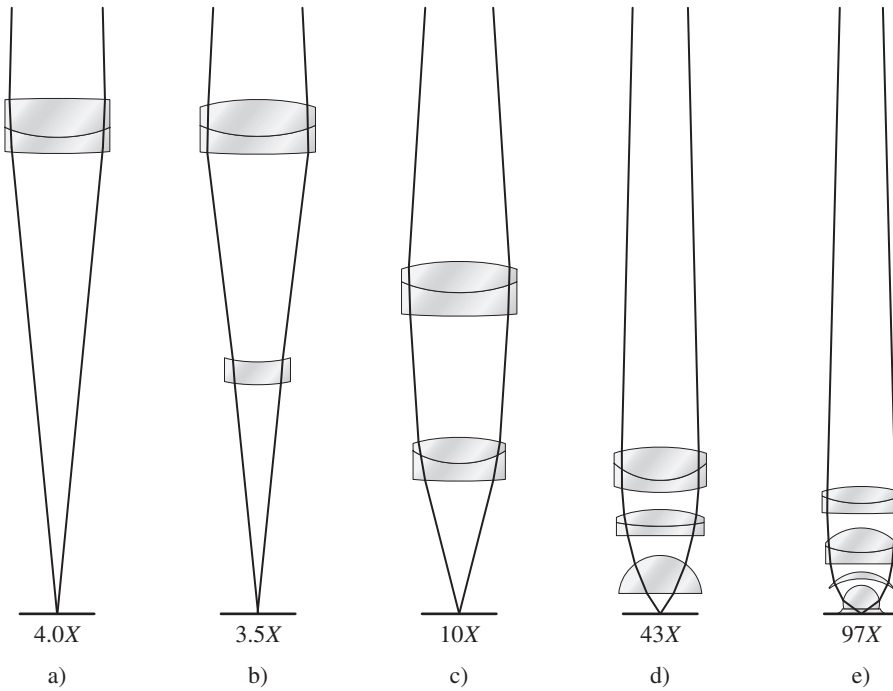


Figura VI.22. Algunos diseños tradicionales de objetivos para microscopio.

sistema de *Lister*, como se muestra en las figuras VI.22(a), VI.22(b) y VI.22(c). Para ampliaciones intermedias se añade al frente del doblete una lente plano-convexa gruesa a fin de disminuir la distancia focal del objetivo. En esta forma se obtiene el diseño de *Amici*, que se muestra en la figura VI.22(d).

Para altas ampliaciones es necesario disminuir aún más la distancia focal del objetivo sin introducir aberraciones. Esto se logra añadiendo al frente del objetivo un sistema de dos lentes al que se acostumbra llamar *dúplex frontal*; se obtiene así el llamado *objetivo sumergible* o *de inmersión*, que se muestra en la figura VI.22(e).

El *dúplex frontal* del objetivo sumergible, que se muestra en la figura VI.23, hace uso de las propiedades de los *puntos aplanáticos de Abbe* definidas en el capítulo V. La superficie *A* está en contacto con un aceite del mismo índice de refracción que el vidrio para que el objeto quede ópticamente en contacto con la lente. La superficie *B* es una superficie aplanática de Abbe. No hay refracción de la superficie *C*, pues está curvada de tal forma que los rayos entran perpendiculares a la superficie. Finalmente, la superficie *D* es otra superficie aplanática de Abbe.

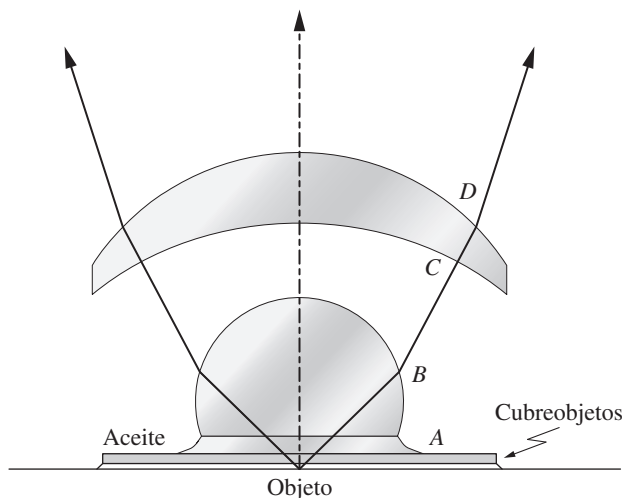


Figura VI.23. Dúplex frontal de un objetivo sumergible de microscopio.

En lugar de usar la relación focal F/D , en un objetivo de microscopio se define la *apertura numérica* (NA) de la siguiente forma:

$$NA = n \sin \theta, \quad (\text{VI.7})$$

donde n es el índice de refracción del medio que rodea al objeto (por lo general aire) y θ el semidiámetro angular del objetivo, visto desde el objeto. Esta cantidad es sumamente importante porque permite evaluar el poder de resolución del objetivo, como veremos al estudiar la difracción.

A continuación se presenta el cuadro VI.3 con las características de varios objetivos de microscopios comerciales.

CUADRO VI.3. *Objetivos de microscopio*

Amplificación	Distancia focal	
	en mm	N. A.
3X	40	0.08
5X	27	0.12
10X	16	0.25
20X	8	0.50
43X	4	0.65
97X	1.8	1.25

VI.5.3. Oculares de microscopio

Se llama *ocular* al sistema formado por la lente ocular propiamente dicha y la lente de campo. Tal como se dijo antes, la lente de campo es una lente convergente cuya posición ideal está sobre el plano de la imagen real que se desea observar; sin embargo, en la práctica no es así, debido a que cualquier burbuja o polvo sobre la lente de campo se observaría de forma muy clara sobre la imagen. Debido a esto es preferible desplazar la lente de campo un poco hacia un lado u otro de la imagen. De esta manera se obtiene los diseños de oculares más sencillos, que se verán en seguida.

El ocular de Huygens es sin duda el más popular; se emplea casi siempre en los microscopios y algunas veces en telescopios. La imagen real se forma sobre un diafragma colocado entre las dos lentes, como se muestra en la figura VI.24(a). La coma, el astigmatismo y la curvatura de campo se minimizan dentro de lo posible escogiendo la relación de las distancias focales de las dos lentes, la cual está dada de forma aproximada por:

$$\frac{f_1}{f_2} = 2. \quad (\text{VI.8})$$

Es muy importante que la aberración cromática lateral se corrija en los oculares, lo cual se puede lograr si la semisuma de las distancias focales es igual a la separación que hay entre las lentes. Por desgracia esto provocaría la presencia de otras aberraciones igualmente importantes, pero un balance aceptable se obtiene si las lentes se separan a una distancia igual a la distancia focal f_1 de la lente de campo. Es interesante darse cuenta que entonces la distancia focal efectiva de la combinación es igual a la separación entre las lentes.

A diferencia del ocular de Huygens, el ocular de Ramsden, que se muestra en la figura VI.24(b), examina una imagen real situada fuera del sistema. Debido a esto es

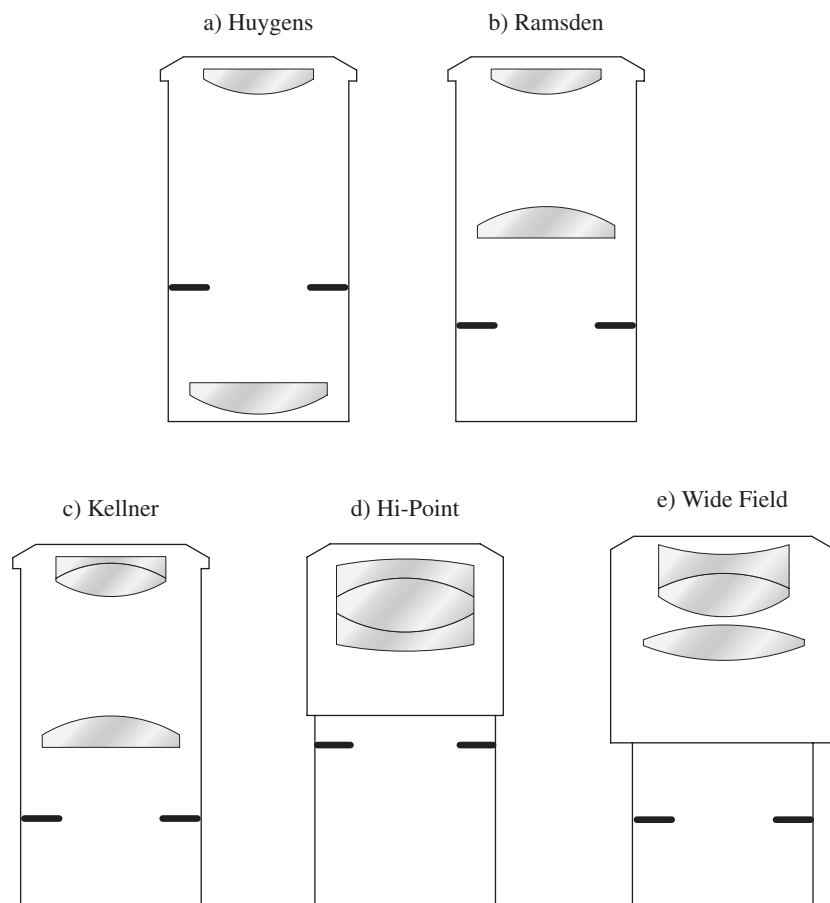


Figura VI.24. Algunos diseños comunes de oculares de microscopio.

con frecuencia utilizado en telescopios, sobre todo cuando se desea usar un micrómetro en el plano de la imagen a fin de hacer mediciones. Este ocular está formado por dos lentes plano convexas idénticas, con su cara plana hacia afuera del sistema. Están separadas por una distancia ligeramente inferior a la distancia focal de las componentes, lo que le da una mejor corrección de la aberración cromática lateral que la del ocular de Huygens, pero a cambio de ello surgen otras aberraciones aún mayores.

Tanto el ocular de Huygens como el de Ramsden tienen aberraciones residuales importantes, pero esto se puede mejorar si en el ocular de Ramsden se emplea un doblete en lugar de una de las lentes simples. Así se obtiene el llamado ocular de Kellner que se muestra en la figura VI.24(c).

Otros oculares comunes en microscopios son el Hi-Point, que se caracteriza por tener la pupila de salida a una distancia grande del ocular, y el de campo ancho, que tiene el campo corregido más amplio de todos.

VI.5.4. Iluminadores y condensadores

El sistema de iluminación básico de un microscopio se ilustra en la figura VI.25. La lente condensadora iluminadora forma una imagen del filamento de la fuente luminosa sobre el diafragma de la abertura. Esta imagen se vuelve a formar sobre la pupila de entrada del objetivo del microscopio por medio de la lente condensadora. El diafragma de abertura controla la abertura efectiva del objetivo. La lente condensadora forma también una imagen del diafragma de campo sobre el objeto. Este diafragma controla el diámetro del área iluminada del objeto observado.

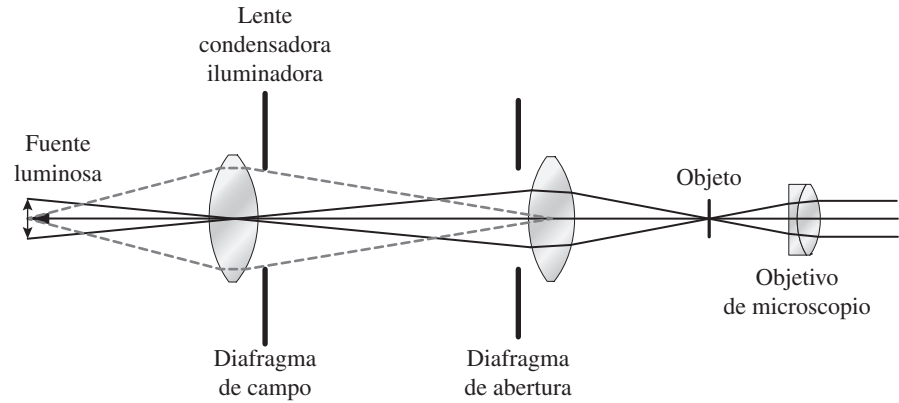


Figura VI.25. Iluminación del objeto en un microscopio.

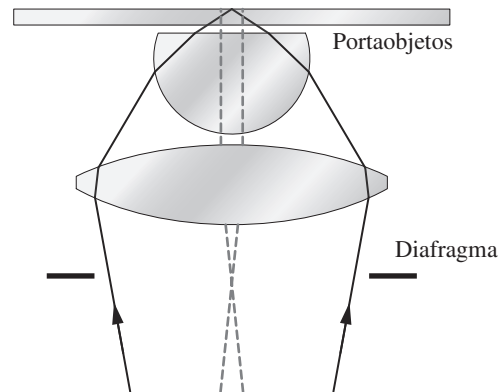


Figura VI.26. Condensador de Abbe para iluminador de microscopio.

La lente condensadora no siempre es una lente simple, sino que con frecuencia es un sistema compuesto. Un ejemplo muy común es el *condensador de Abbe* que se muestra en la figura VI.26.

VI.5.5. Microscopio confocal

La figura VI.27 muestra el esquema básico de un microscopio confocal, que fue diseñado para observar con buen contraste objetos gruesos semitransparentes, donde se desean observar detalles a diferentes profundidades. Esta situación es frecuente en muestras biológicas, en semiconductores y en ciencia de materiales. En un microscopio ordinario, si se enfoca el microscopio en el plano del objeto que se desea observar, los demás elementos del objeto a diferentes profundidades se verán desenfocados y la imagen global observada estará muy reducida en contraste. La meta entonces es eliminar la luz de esos planos desenfocados. Este tipo de microscopio fue inventado por Marvin Minsky en 1957, pero debido a falta de desarrollo tecnológico no se pudo hacer una realidad hasta finales del siglo xx.

Supongamos que la fuente luminosa es un punto como se muestra en la figura VI.27, colocada de tal manera que el objeto sea iluminado con un haz luminoso convergente enfocado sobre el plano en el objeto que se desea observar. Sobre el plano conjugado al del plano observado del objeto se coloca un diafragma puntual para aislar la imagen del punto iluminado, que es el que se desea observar. Con este sistema se está observando solamente un punto aislado del objeto. A fin de observar todo el plano de la imagen, tanto el punto luminoso como el punto en la imagen deben moverse muy rápidamente de manera simultánea de tal manera que barran todo el plano de la imagen y manteniendo los dos puntos, el de iluminación y el de observación, siempre en puntos conjugados uno del otro. Para lograr esto se han diseñado

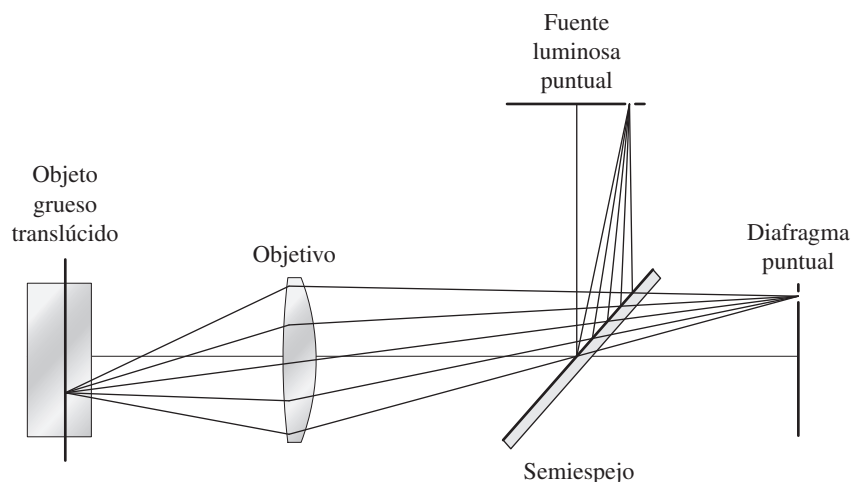


Figura VI.27. Esquema básico de un microscopio confocal.

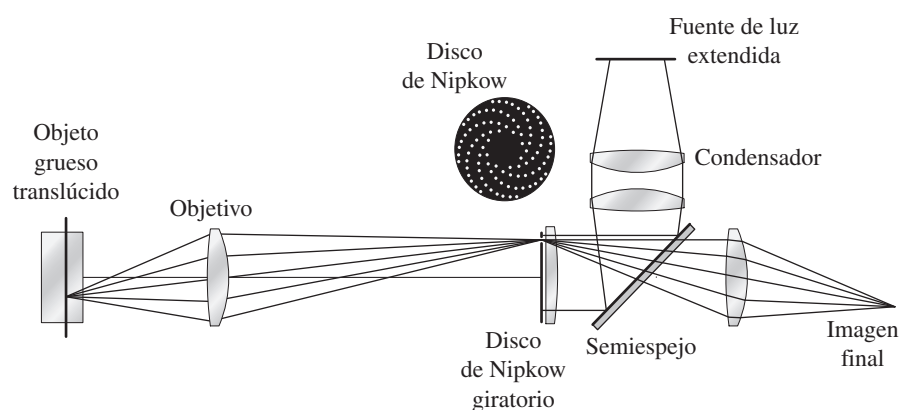


Figura VI.28. Esquema simplificado del microscopio confocal con disco de Nipkow.

muy diversos sistemas, algunos de ellos basados en el llamado *disco de Nipkow*, inicialmente concebido muchos años atrás para generar las imágenes en los primeros experimentos para obtener la televisión. Una representación simplificada de este sistema se muestra en la figura VI.28. Otros sistemas se basan en un barrido de la imagen con un haz de láser. Éste es el llamado microscopio confocal de barrido.

Una ventaja adicional del microscopio confocal es que se han logrado definiciones y resoluciones superiores al microscopio óptico ordinario. Esto de manera muy especial se logra si el objeto observado presenta fluorescencia y se excita con dos fotones de la mitad de la energía normalmente requerida. Éste es un proceso que se conoce con el nombre de *imagen de dos fotones* (en inglés: *two-photon imaging*). La fluorescencia y otros fenómenos similares de interacción entre la luz y la materia se estudiarán en el capítulo xx.

VI.5.6. Lectores de disco compacto (CD y DVD)

Los objetivos de los lectores de disco compacto son muy parecidos a los objetivos de microscopio, con la diferencia de que se usan en luz monocromática y por lo tanto la corrección de las aberraciones cromáticas no es tan importante. Los diseños básicos de estos objetivos se basan en sistemas simétricos, en el triplete Cooke, en un doblete o hasta en una lente simple. Los diseños más modernos son relativamente simples, con pocos elementos, pero a cambio de ello tienen una o más superficies asféricas. La luz de un láser de estado sólido debe enfocarse sobre la superficie del disco compacto o DVD, por lo cual algunas veces se usa un pequeño colimador entre el láser y el objetivo. La amplificación puede variar entre 5X y 20X.

Los lectores y quemadores de DVD usan un láser de luz roja, con una longitud de onda de 650 nm, mientras que los Blu-Ray usan un láser azul con una longitud de onda de 450 nm. La longitud de onda más pequeña del láser azul permite enfocar la luz del láser en un punto mucho más pequeño, como vamos a ver con más detalle en el capítulo dedicado a las aplicaciones de la difracción.

VI.6. Telescopios

El telescopio consta de una lente llamada objetivo que forma una imagen real de un objeto lejano, y de otra lente llamada ocular que examina esta imagen real del mismo modo que una lupa, como se muestra en la figura VI.29. Como el objeto está muy alejado del telescopio podemos suponer que todos los rayos que lleguen a él provenientes de un punto sobre el objeto son paralelos entre sí, formando por lo tanto la imagen real sobre el plano focal del objetivo. El ocular se coloca de tal forma que su plano focal coincida con la imagen formada por el objetivo. Esto se hace con el fin de que la imagen virtual quede situada al infinito.

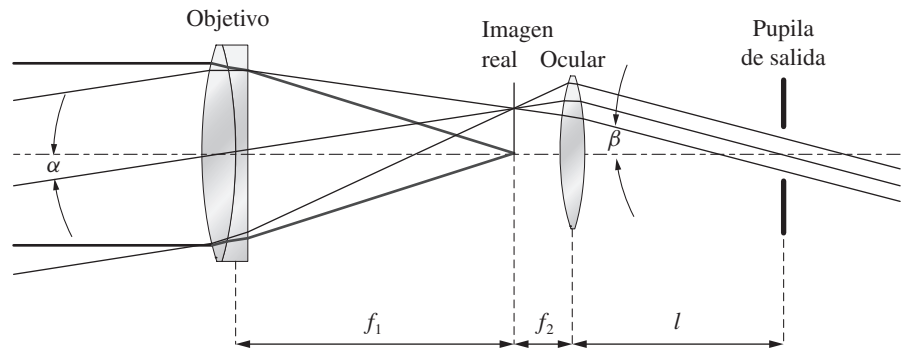


Figura VI.29. Diagrama de un telescopio.

El objeto visto sin el telescopio tiene un diámetro angular α , mientras que visto a través del telescopio tiene un diámetro angular aparente β . La imagen se observa invertida y con una amplificación angular M definida por:

$$M = \frac{\tan \beta}{\tan \alpha}. \quad (\text{VI.9})$$

Si f_1 y f_2 son las distancias focales del objetivo y del ocular respectivamente y l la distancia del ocular a la pupila de salida, podemos escribir de la ecuación II.14 aplicada al ocular:

$$\frac{1}{f_2} = \frac{1}{l} - \frac{1}{f_1 + f_2}, \quad (\text{VI.10})$$

por lo tanto:

$$l = \frac{f_2}{f_1} (f_1 + f_2); \quad (\text{VI.11})$$

además, podemos ver de la figura que:

$$M = \frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = \frac{f_1 + f_2}{l}, \quad (\text{VI.12})$$

por consiguiente la amplificación del telescopio estará dada por:

$$M = \frac{f_1}{f_2}. \quad (\text{VI.13})$$

Si el diámetro del objetivo es D_1 y el diámetro de la pupila de salida D_2 , se puede ver de la figura VI.29 y de esta ecuación que la amplificación angular está también dada por:

$$M = \frac{D_1}{D_2}. \quad (\text{VI.14})$$

En el telescopio, al igual que en el microscopio, se usa una lente de campo cerca del ocular a fin de disminuir su diámetro, formando así un ocular compuesto por dos o más lentes.

VI.6.1. Telescopios refractores

El objetivo de un telescopio refractor no es en general una lente simple, sino una lente compuesta, con las principales aberraciones corregidas, donde la aberración de esfericidad, la coma y las aberraciones cromáticas son las más importantes.

Entre los objetivos refractores más comunes se encuentra el de Fraunhofer, el cual se muestra en la figura VI.30(a), en el que se han corregido la aberración de esfericidad y las aberraciones cromáticas. Con el objetivo de Clark de la figura VI.30(b) se logra una mayor perfección en la aberración de esfericidad, además de corregir la coma.

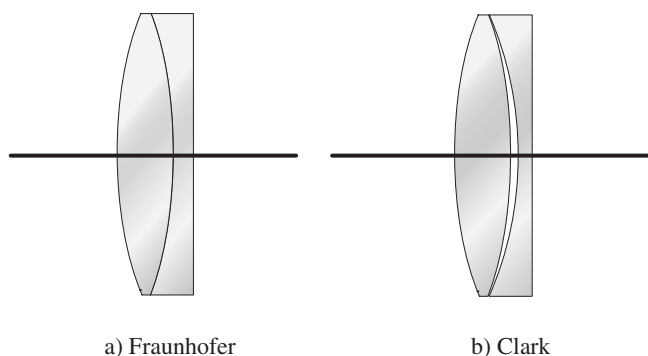


Figura VI.30. Dos objetivos refractores comunes para telescopio.

VI.6.2. Telescopio de Galileo

El ocular no es necesariamente una lente convergente, puede también ser una lente divergente, como se muestra en la figura VI.31. Con ello se forma así el llamado ante-ojo de Galileo, muy usado en los binoculares de teatro o en telescopios pequeños con amplificaciones no mayores de alrededor de cinco, como los de la figura VI.32.

La ventaja de este sistema es que la imagen virtual ampliada no está invertida, sino erecta. Pero tiene en cambio la gran desventaja de que no es posible colocar el ojo sobre la pupila de salida por quedar ésta dentro del sistema. Esto hace que al mirar a través de un telescopio de este tipo se tenga la sensación de estar observando a lo largo de un tubo, donde el diámetro del campo visual está determinado por el diámetro de la lente objetivo y la posición del ojo con respecto al ocular. Este defecto es tanto mayor mientras mayor sea el poder divergente del ocular, limitando así la amplificación que se puede obtener con un ante-ojo de esta clase. Las fórmulas antes

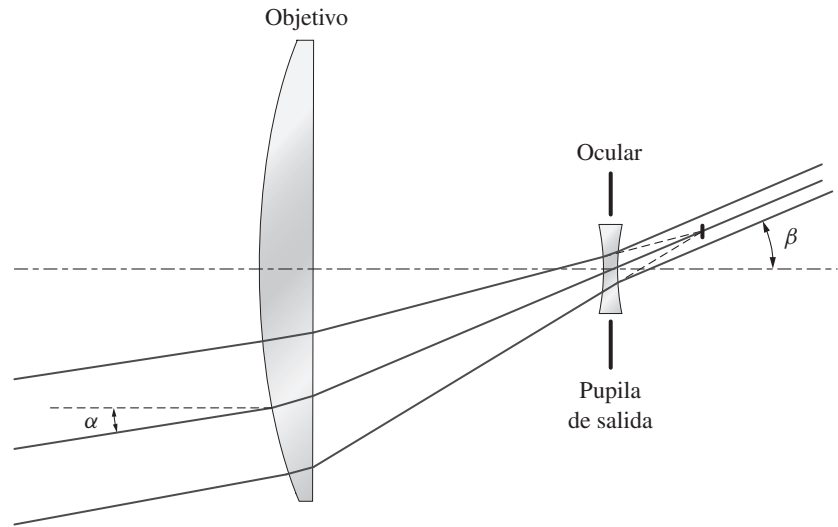


Figura VI.31. Diagrama de un telescopio galileano.



Figura VI.32. Telescopios galileanos para débiles visuales.

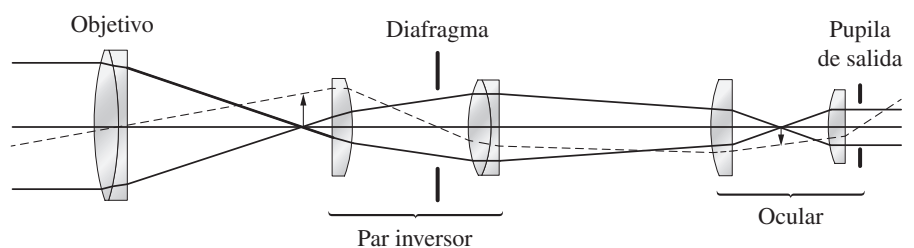
derivadas para la amplificación de un telescopio tienen validez general y por lo tanto son válidas para este sistema.

VI.6.3. Telescopio terrestre

El anteojo terrestre es un telescopio refractor al que se le han añadido un par de lentes a fin de rotar 180° la imagen formada por el objetivo, logrando con ello una imagen erecta y amplificada. Este tipo de anteojo se muestra en la figura VI.33. El par inversor consta de dos lentes separadas por una distancia ligeramente mayor que su distancia focal.

Este telescopio ya no es muy usado hoy en día, pero hace pocos años era el más popular debido a su relativa sencillez y a que con él se podían obtener amplificacio-

Figura VI.33. Esquema de un telescopio terrestre.



nes bastante mayores que con el antejo de Galileo. Los telescopios terrestres modernos usan prismas para formar una imagen erecta, ya que son más compactos y la imagen tiene más alta calidad.

VI.6.4. Telescopios reflectores

El objetivo de un telescopio no está formado siempre por un sistema de lentes, sino que puede estarlo también por un sistema de espejos. Un objetivo reflector tiene la gran ventaja de estar completamente libre de las aberraciones cromáticas.

El más sencillo de los telescopios reflectores es el newtoniano, que consta simplemente de un paraboloide y un espejo plano pequeño que desvía la imagen hacia un lado, como se ve en la figura VI.34(a). Éste es quizá el telescopio más común entre los astrónomos aficionados, pues es el más sencillo y fácil de construir. La única parte crítica es el paraboloide. La separación entre el paraboloide y una esfera puede ser muy grande si la relación focal es pequeña, del orden de seis o menor. Si se usa una esfera, ésta puede producir una aberración de esfericidad inaceptable. Sin embargo, si la relación focal es mayor de 10 una esfera produce imágenes bastante aceptables, haciendo más fácil la construcción. La figura VI.35 muestra un telescopio newtoniano para aficionados.

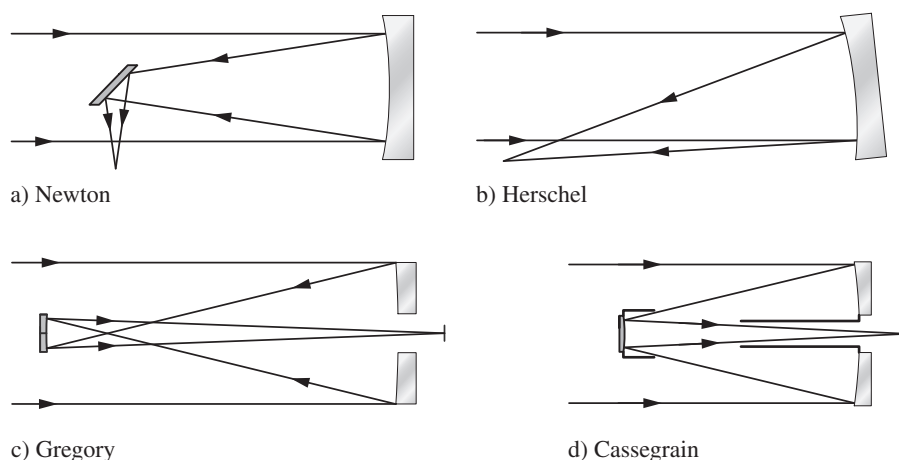


Figura VI.34. Cuatro tipos de telescopios reflectores.



Figura VI.35. Telescopio newtoniano para aficionados a la astronomía.

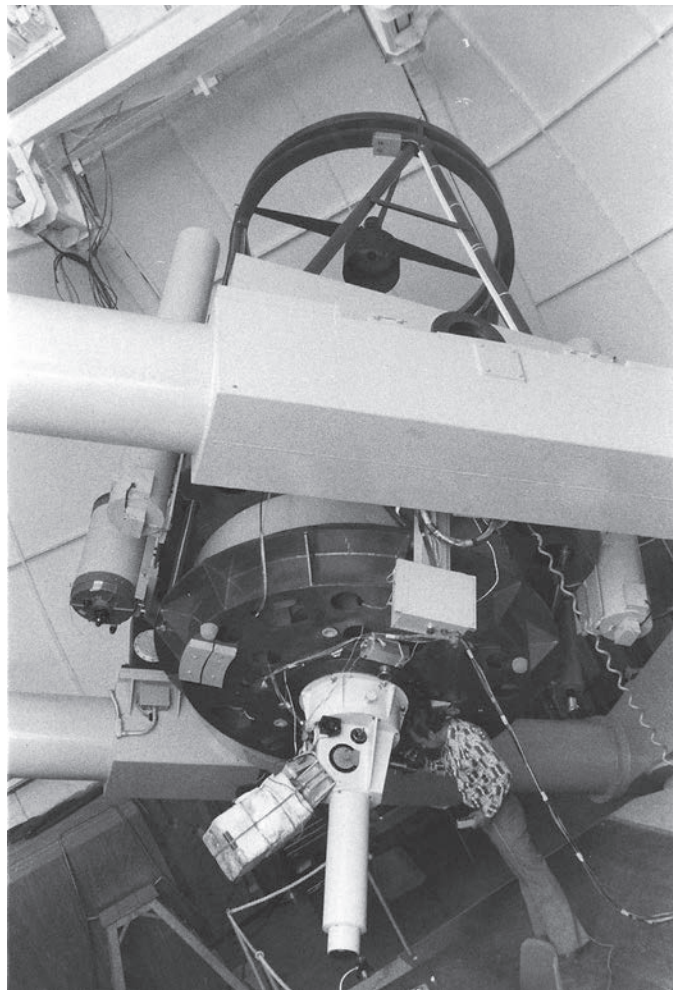
El principal problema que tiene el telescopio newtoniano es que si la distancia focal del espejo es mayor de alrededor de un metro y medio, la observación astronómica puede hacerse muy incómoda por la gran altura del ocular.

El tipo Herschel es un paraboloide cuyo foco está a un lado del tubo a fin de observar ahí la imagen. Este telescopio, que se muestra en la figura VI.34(b), es más incómodo y difícil de construir que el newtoniano, por lo que casi no se ha usado.

El tipo Gregory usa un espejo elipsoidal frente al foco del paraboloide para formar una imagen atrás del paraboloide a través de un agujero en su centro. Este tipo de telescopio se muestra en la figura VI.34(c). Una ventaja de este tipo de telescopio es que la imagen virtual se observa erecta. Las desventajas son que el tubo del telescopio es muy largo comparado con el Cassegrain, que se describirá en seguida, y que la aberración de coma es grande. Debido a sus desventajas relativas esta configuración es muy rara vez empleada.

El tipo Cassegrain, mostrado en la figura VI.34(d), es el más usado después del newtoniano, que es muy usado por los aficionados a la astronomía, mientras que el Cassegrain es casi universalmente utilizado por los profesionales. La principal virtud que tiene es la de ser bastante más corto que el newtoniano equivalente, con la misma distancia focal efectiva. La observación es por la parte inferior del telescopio, haciendo mucho más cómoda la observación que en el newtoniano. Al igual que el de Gregory, tiene un espejo primario con la forma de paraboloide de revolución. Usa un hiperboloide convexo como espejo secundario. La difícil construcción de un

*Figura VI.36. Telescopio
Cassegrain del observatorio
de la UNAM en San Pedro
Mártir, B.C.*



CUADRO VI.4. *Telescopio astronómico Ritchey-Chrétien*

<i>Radio de curvatura</i>	<i>Constantes de conicidad K</i>	<i>Diámetro en mm</i>	<i>Separación de la siguiente superficie</i>
-11 340.00	-1.02737	2115.0	-4 463.27
-31 14.16	-2.77467	530.0	5 363.27

Abertura: 2 115.0 mm

Relación focal espejo primario: 12.0

Distancia focal efectiva: 25.2

Amplificación del secundario: 4.44

Semidiámetro campo: 15'

buen espejo convexo con forma de hiperboloide hace este telescopio, a pesar de sus grandes ventajas, difícil de construir para un astrónomo aficionado promedio.

Un sistema derivado del Cassegrain es el Ritchey-Chrétien, en el que el espejo primario es un hiperboloide de revolución cuya excentricidad es muy cercana a la del paraboloide. El secundario es un hiperboloide como en el de Cassegrain, pero con diferente excentricidad. Las dos componentes ópticas del telescopio tienen ahora aberración de esfericidad en forma individual, pero a cambio de ello el sistema completo está libre tanto de aberración de esfericidad como de coma.

Este telescopio es aún más difícil de construir que el Cassegrain, pero sus ventajas son tan grandes en calidad de imagen y en comodidad de observación, que es el más común en los observatorios profesionales. El telescopio espacial Hubble es de este tipo, con un espejo primario de cuatro metros de diámetro. Un telescopio profesional del tipo Ritchey-Chrétien, mostrado en la figura VI.36, está en uso en el observatorio astronómico de la UNAM en la Sierra de San Pedro Mártir, Baja California. Como ejemplo de este tipo de telescopio, en el cuadro VI.4 y la figura VI.37 se ilustra el diseño de un telescopio de este tipo, con un objetivo de diámetro un poco arriba de dos metros.

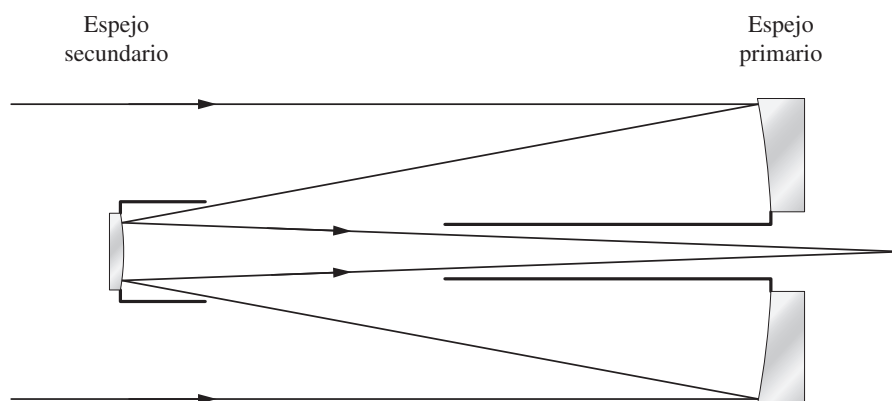


Figura VI.37. Esquema de un telescopio Ritchey-Chrétien de 2.11 m de diámetro.

VI.6.5. Telescopios catadióptricos

Un sistema catadióptrico es el que está formado tanto por elementos refractores como reflectores. De esta manera con ventajas indiscutibles se pueden combinar el telescopio tipo Cassegrain con las cámaras Schmidt o Maksútov, formando así los

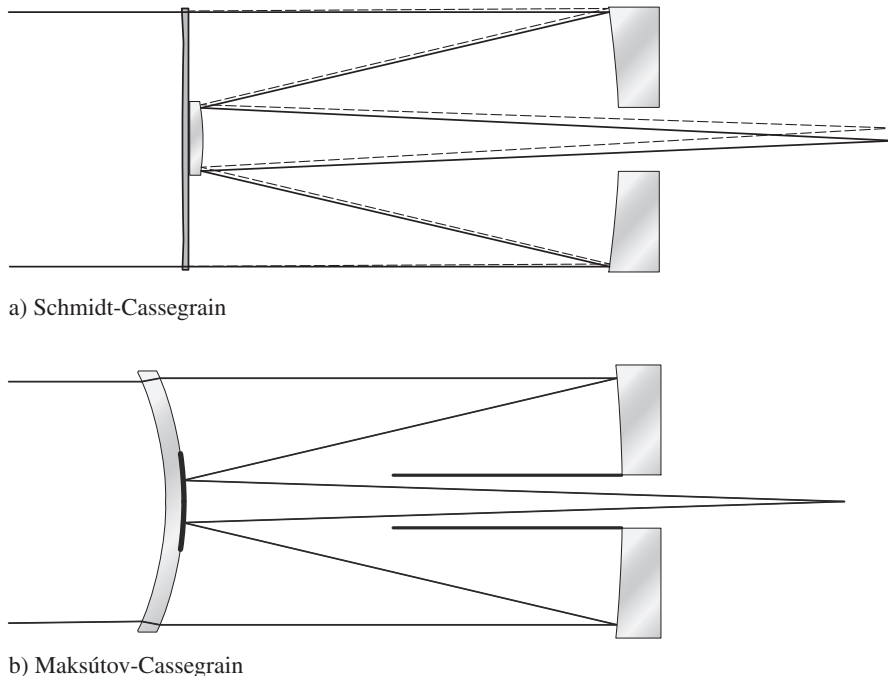


Figura VI.38. Dos telescopios catadióptricos: a) Schmidt-Cassegrain; b) Maksútov-Cassegrain.

telescopios Schmidt-Cassegrain y Maksútov-Cassegrain, que se ilustran en la figura VI.38. Las tres ventajas principales comunes de los sistemas Schmidt-Cassegrain y Maksútov-Cassegrain son:

- a) en el Cassegrain las superficies son cónicas, mientras que en estos sistemas son esféricas, con la excepción de la placa correctora Schmidt, siendo por lo tanto más fáciles de construir;
- b) las aberraciones de coma y astigmatismo están corregidas, mientras que en el Cassegrain ordinario no, y
- c) estos sistemas son herméticos, pues la placa correctora impide la entrada de polvo y turbulencia de flujos de aire a los espejos.

Debido a estas ventajas, los telescopios comerciales de alta calidad más comunes para uso semiprofesional o para aficionados son de este tipo. Generalmente producen una imagen muy buena.

El sistema Maksútov-Cassegrain es más fácil de construir que el Schmidt-Cassegrain por tener la correctora únicamente superficies esféricas, pero en cambio es más caro debido a la forma tan especial que debe tener la placa de vidrio para la correctora. Ambos sistemas son muy populares en telescopios pequeños para aficionados a la astronomía.

VI.6.6. Resolución de un telescopio astronómico y óptica activa

En un telescopio astronómico moderno las imágenes no se observan visualmente, sino que se registran sobre una placa fotográfica o sobre un detector CCD similar al de las cámaras fotográficas digitales. Como los detectores tienen su superficie dividida en píxeles, lo ideal es que la imagen del objeto celeste esté tan bien definida como sea posible para aprovechar al máximo la resolución del detector. Sin embargo, hay tres factores posibles que pueden degradar la imagen y disminuir así su resolución:

- a) *Las aberraciones ópticas del telescopio.* En el capítulo anterior estudiamos con detalle las aberraciones de un sistema óptico y vimos cómo se pueden corregir. Por esta razón el telescopio astronómico más común es el Ritchey-Chrétien que está

libre de aberración de esfericidad y de coma en un campo de diámetro angular razonable. Si se desean campos mayores los sistemas pueden ser aún más complicados.

b) *La difracción de la luz.* Aun en sistemas absolutamente libres de aberraciones ópticas, la resolución de la imagen está limitada por la difracción de la luz, la cual no podemos evitar debido a su naturaleza ondulatoria. Esto lo vamos a estudiar con más detalle en el capítulo XI, sección XI.2. Ahí veremos que la imagen de difracción tiene un semidiámetro angular que depende del diámetro del espejo o lente objetivo del telescopio, según la relación:

$$\theta_{rad} = \frac{1.22\lambda}{D} \quad \text{o} \quad \theta_{arcsec.} = \frac{1.22\lambda}{D} \quad (\text{VI.15})$$

donde θ_{rad} es el semidiámetro angular en radianes y $\theta_{arcsec.}$ es el semidiámetro angular en segundos de arco. En la segunda expresión la longitud de onda se ha tomado como 5.5×10^{-5} cm y el diámetro está en centímetros. Según el llamado criterio de Rayleigh dos imágenes estelares se pueden ver como dos imágenes sin que se fundan en una sola cuando su separación es igual al semidiámetro de la imagen de difracción. Por lo tanto, la resolución angular de un telescopio es de un segundo de arco para un objetivo de 13.8 cm de diámetro.

c) *La turbulencia atmosférica.* La turbulencia atmosférica es el otro factor que limita la resolución de un telescopio astronómico. Las corrientes de capas atmosféricas calientes que se desplazan continuamente en las capas superiores de la atmósfera hacen que las imágenes de la estrellas se agranden de manera irregular y cambiante. A este fenómeno le llamamos cintilación (en inglés: *seeing*). El diámetro angular promedio de una estrella de las más cercanas, si se observara desde afuera de la atmósfera, es de aproximadamente 2 a 5 centésimos de segundo de arco. Por lo tanto, ni aun con los telescopios más grandes se les podría ver como un disco. Su imagen ideal sería un punto infinitamente pequeño si no hubiera difracción. El diámetro angular debido a la cintilación depende del lugar; en una ciudad regularmente poblada la imagen es de alrededor de un segundo de arco en los mejores casos, generalmente en invierno. En una montaña muy alta, lejos de ciudades pobladas, puede llegar a ser tan pequeña como un décimo de segundo de arco, pero muy rara vez menor.

Una conclusión muy importante es que en un telescopio de grandes dimensiones el factor limitante para ver imágenes con alta resolución es la cintilación y no la difracción. Por lo tanto la ventaja de un telescopio de abertura muy grande sobre uno de pequeñas dimensiones no es su mejor poder resolutor, sino su mayor capacidad para recibir luz, y con ello poder detectar imágenes de estrellas más débiles y lejanas. De aquí se deriva la importancia de un telescopio fuera de la atmósfera, como el telescopio espacial Hubble.

Durante la llamada Guerra Fría en los años sesenta y setenta los militares de los Estados Unidos desarrollaron una técnica óptica para eliminar la cintilación y con ello ver cohetes y aviones muy pequeños sin que la atmósfera los borre. Esta técnica, llamada ahora óptica activa, la usan mucho los astrónomos. Funciona como se ilustra en la figura VI.39. Un espejo flexible deformable recibe el frente de onda luminoso, deformado debido a la cintilación. Un sistema medidor de las deformaciones del frente de onda se analiza en una computadora. Ésta envía la información sobre las mediciones al espejo flexible, para introducirle una deformación justamente opuesta a la del frente de onda, convirtiendo el frente de onda en uno plano, sin ninguna aberración que degrade la imagen. El sistema tiene que ser lo suficientemente rápido para que el espejo cambie continuamente su forma, adaptándose a la cambiante cintilación. Con este sistema ya se han podido obtener imágenes en los observatorios terrestres, similares en resolución a las obtenidas en un telescopio espacial.

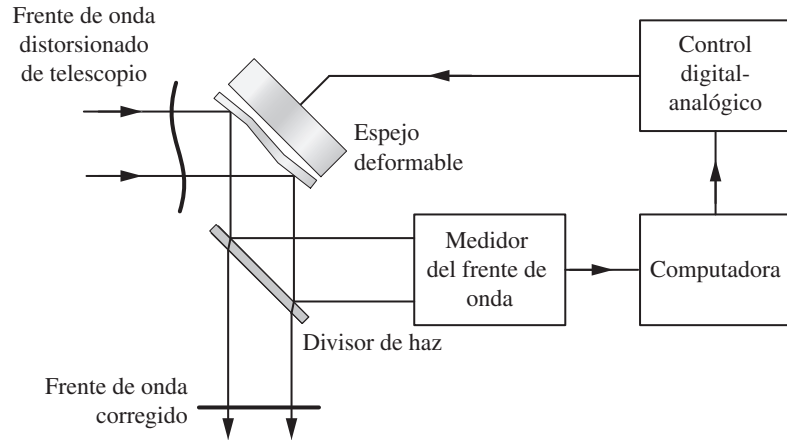


Figura VI.39. Esquema del principio bajo el cual funciona la óptica activa.

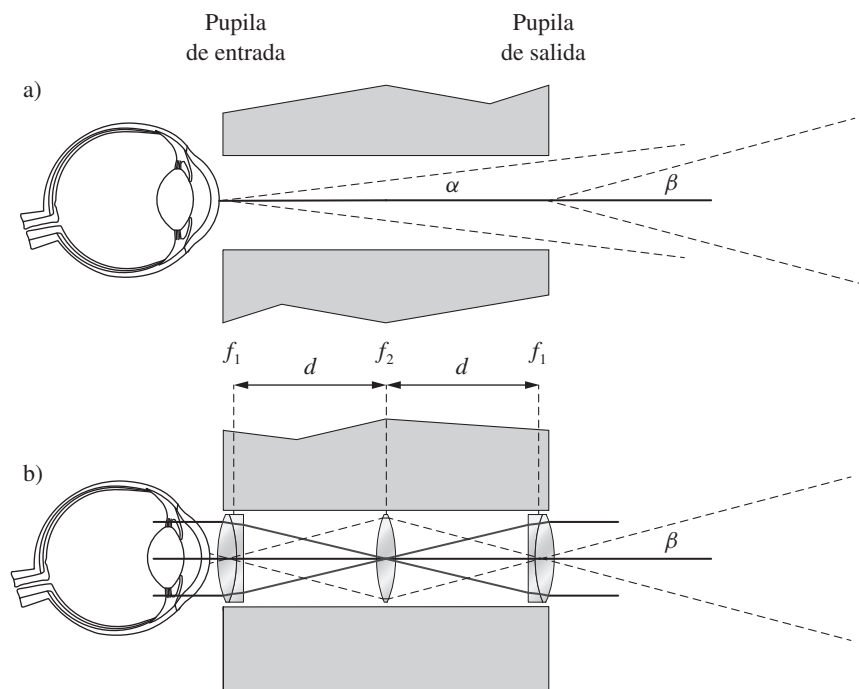
VI.6.7. Periscopios

Supongamos que se desea observar un paisaje detrás de una gruesa pared a través de un agujero muy delgado como se muestra en la figura VI.40(a). Si el objeto tiene un diámetro angular aparente mayor que el de la abertura del extremo opuesto del agujero, el objeto no se podrá observar en toda su extensión, a menos que se use un sistema óptico para trasladar ópticamente la pupila del ojo al otro extremo del agujero. A este tipo de sistema óptico se le denomina comúnmente *periscopio*.

El periscopio más sencillo es un telescopio con amplificación unitaria, como se ve en la figura VI.40(b). A este sistema básico se le llama relevador, pues ha trasladado ópticamente, como se mencionó antes, la pupila del ojo al otro extremo del agujero. El campo dado por un solo relevador es igual al doble del campo que se obtiene sin el sistema óptico. Si se desea aumentar más el campo, es necesario aumentar el número de relevadores que componen el periscopio.

Algunos periscopios de dos y tres relevadores se muestran en las figuras VI.41(a) y VI.41(b), respectivamente. Se puede ver que si α es el diámetro angular del campo

Figura VI.40. Observación a través de un tubo u orificio largo: a) sin auxilio de ningún sistema óptico y b) con un periscopio.

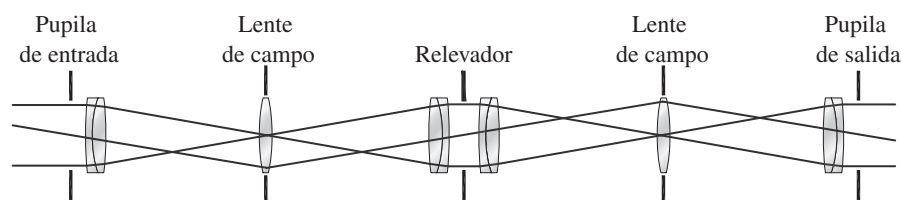


observable sin sistema óptico y β el diámetro angular del campo observable como un periscopio de N relevadores, entonces:

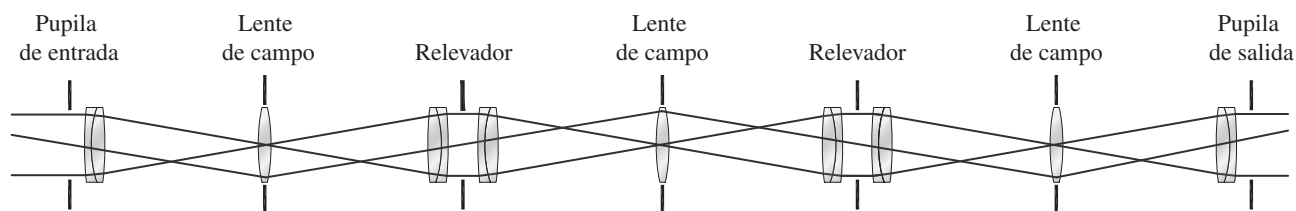
$$\frac{\tan \beta}{\tan \alpha} = 2N. \quad (\text{VI.16})$$

En los periscopios todas las lentes tienen la misma distancia focal, excepto la primera y la última. En general las lentes de campo son lentes simples, lo mismo que el ocular. Las demás lentes son dobletes acromáticos.

Son innumerables las aplicaciones que tienen los periscopios, tanto la tradicional y bien conocida en los submarinos, como en investigación, industria y medicina. En este último campo se usan con los nombres de gastroscopios, endoscopios, laringoscopios, etcétera.



a) Dos relevadores



b) Tres relevadores

Figura VI.41. Periscopio de varios relevadores: a) con dos relevadores y b) con tres relevadores.

VI.6.8. Oculares de telescopio

Los telescopios astronómicos profesionales no tienen ocular, pues no son para observación visual, sino únicamente para registro fotográfico o con detectores de estado sólido CCD. Sin embargo, los telescopios pequeños que sirven como guía visual en los telescopios grandes o los que son para uso de aficionados sí tienen invariablemente un ocular. Los oculares para telescopio más comunes se muestran en la figura VI.42. Al igual que en los microscopios, en los telescopios se usan los oculares de Huygens, de Ramsden y de Kellner, ya descritos anteriormente.

Si se desean campos mayores con una buena corrección de las aberraciones, se puede usar otros oculares más complejos, como los que se muestran en la misma figura VI.42.

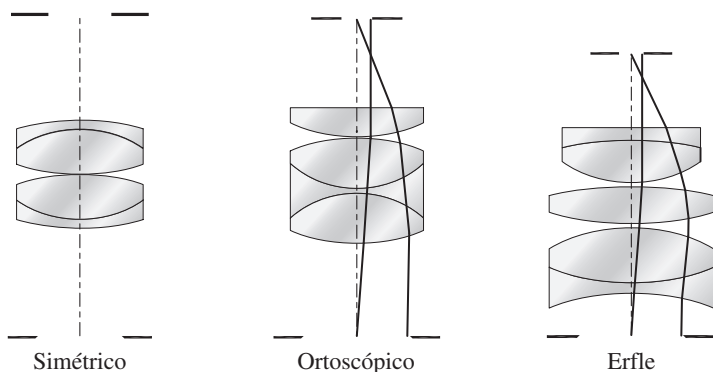


Figura VI.42. Algunos diseños típicos de oculares para telescopio.

VI.7. Refractómetros

Un refractómetro es un aparato destinado a medir el índice de refracción de un medio transparente líquido o sólido, como aceite, jugo o vidrio. La gran mayoría de los refractómetros trabajan midiendo el ángulo límite entre dos vidrios, uno de índice de refracción conocido y otro de índice de refracción desconocido, que se desea medir.

Los tres refractómetros más conocidos son el de Pulfrich, el de Abbe y el de Hilger-Chance. Tanto el de Pulfrich como el de Abbe pueden medir los índices de líquidos o de sólidos, pero el de Pulfrich es más usado para sólidos y el de Abbe para líquidos. El de Hilger-Chance no trabaja con el ángulo límite, se usa de manera exclusiva para sólidos y es el más preciso de los tres.

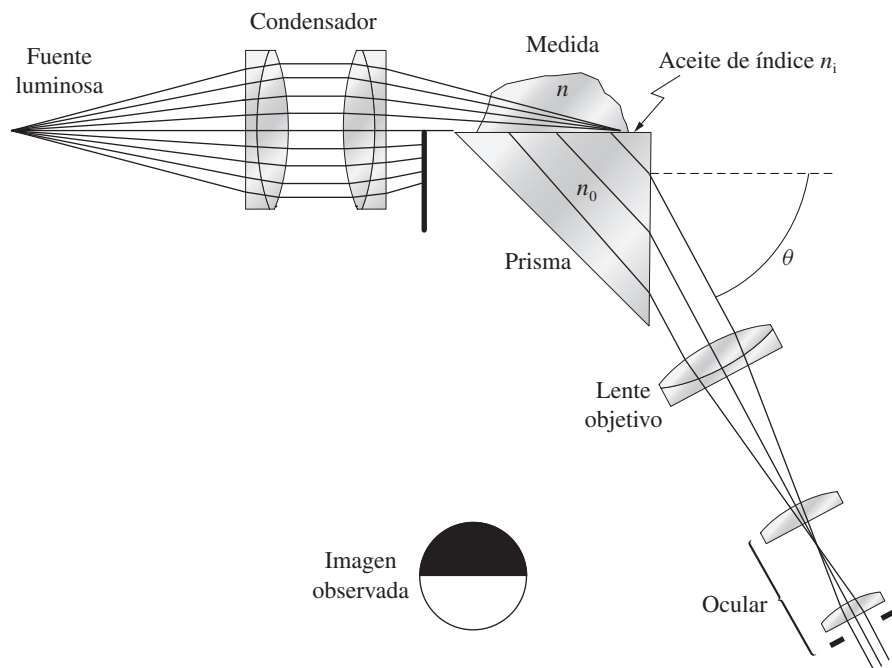
VI.7.1. Refractómetro de Pulfrich

El refractómetro de Pulfrich se ilustra en la figura VI.43. Una fuente de luz monocromática convergente ilumina la zona de contacto entre el prisma de índice conocido n_0 y la pieza de índice n . No es necesario que la cara plana de la muestra sea perfectamente plana, ni siquiera que esté bien pulida. Se necesita solamente que la muestra se una al prisma por medio de un aceite con índice de refracción intermedio con el de esta muestra y el prisma. El índice n_0 es mayor que el índice n , así que la luz se refracta hacia abajo, dirigiéndose a un telescopio observador. Debido al ángulo límite, la luz tendrá un mínimo para el ángulo de salida θ . En el telescopio se observa una frontera bien definida entre la luz y la sombra, la cual permite medir el mínimo del ángulo. A partir de esto se puede calcular fácilmente el índice de refracción n usando la fórmula:

$$n = (n_0^2 - \sin^2 \theta)^{1/2}, \quad (\text{VI.17})$$

donde θ es el ángulo medido.

Figura VI.43. Esquema de un refractómetro de Pulfrich.



Este refractómetro, al igual que el anterior, basa su funcionamiento en el ángulo límite. Fue diseñado por Ernst Abbe en 1906 con el fin de medir el índice de refracción de líquidos, aunque también se puede usar para sólidos. Este instrumento consta de dos prismas de forma 30° - 90° - 60° , como se muestra en la figura VI.44. El prisma del lado de la fuente, llamado prisma iluminador, tiene como único propósito iluminar la muestra mientras le proporciona soporte mecánico. No hay requisitos especiales para el índice de refracción de este prisma. El otro prisma es la referencia con respecto a la cual se mide el ángulo límite y tiene un índice de refracción alto, cercano a 1.75.

El líquido que se va a medir se coloca en la hendidura entre los dos prismas, formando una película de líquido muy delgada, del orden de 0.1 mm. Para medir un sólido se remueve el prisma iluminador y en su lugar se coloca la muestra a medir. La superficie del prisma iluminador en contacto con el líquido tiene un acabado esmerilado a fin de que actúe como difusora y produzca una fuente de luz extendida en contacto con el líquido. El líquido cuyo índice de refracción se desea medir debe tener un índice de refracción inferior al de los prismas entre los que se encuentra.

El sistema de observación es un pequeño telescopio. Frecuentemente se colocan al frente del telescopio un par de prismas dispersores de Amici, como los descritos más adelante, en el capítulo XI. Estos prismas cromático dispersores sin desviación están

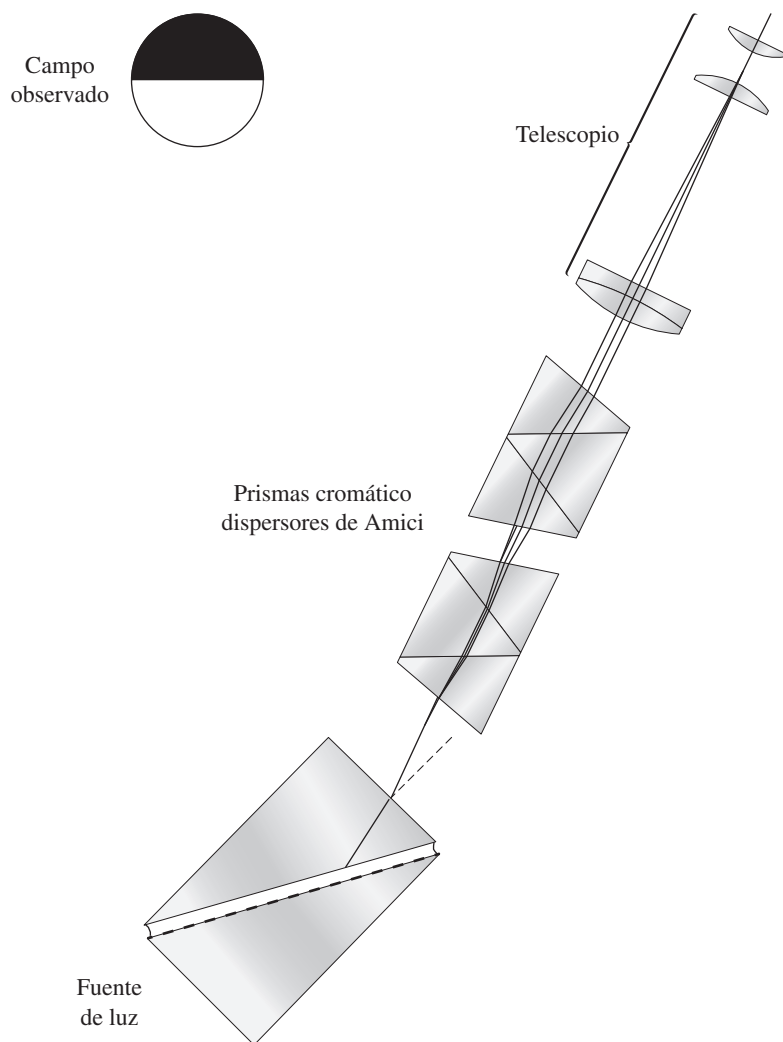


Figura VI.44. Esquema de un refractómetro de Abbe.



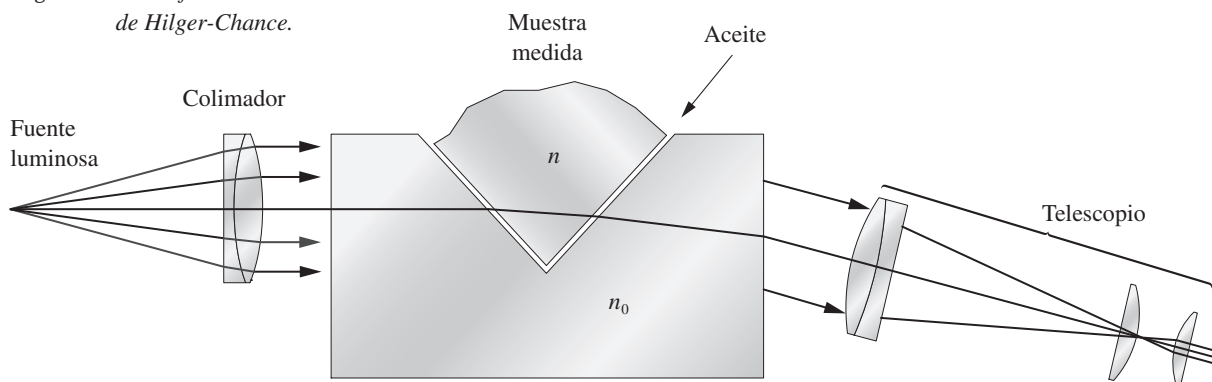
Figura VI.45. Refractómetro de Abbe.

formados por tres elementos que dispersan la luz sin que se produzca ningún cambio en su dirección de propagación, para el color amarillo correspondiente a doblete espectral del sodio. Si se usa luz blanca para iluminar el refractómetro la frontera visual que se observa durante la medida del índice de refracción aparecería coloreada e indefinida, debido a la dispersión cromática producida por el prisma del refractómetro. Esta dispersión cromática se compensa con un par de prismas dispersores de Amici. Si se colocan estos prismas con orientaciones opuestas, como se ilustra en la figura, la compensación es nula, pero si se colocan con la misma orientación, la dispersión cromática se duplica. La dispersión cromática necesaria para una perfecta compensación se logra girando un prisma respecto al otro, a fin de que la frontera luminosa a medir aparezca perfectamente definida. Este refractómetro se muestra en la figura VI.45. Los refractómetros de alta precisión deben tener un alto control de su temperatura.

VI.7.3. Refractómetro de Hilger-Chance

Este refractómetro, que se ilustra en la figura VI.46, mide de forma directa el ángulo de refracción en lugar de medir el ángulo límite, como en los otros dos que se han descrito. Es sumamente preciso y fue diseñado con el propósito de medir índices de

Figura VI.46. Refractómetro de Hilger-Chance.



refracción del vidrio óptico. La muestra tiene que tallarse con dos caras aproximadamente planas y semipulidas. La adherencia a los prismas del refractómetro se efectúa con un aceite de índice de refracción cercano al de la muestra. El instrumento se ilumina con un haz de luz colimada y el índice de refracción se calcula después de medir el ángulo θ con el que se desvía la luz de salida con respecto al eje óptico, usando la fórmula:

$$n = [n_0^2 - \sin^2 \theta (n_0^2 - \sin^2 \theta)^{1/2}]^{1/2}, \quad (\text{VI.18})$$

donde n_0 es el índice de refracción de los prismas del refractómetro.

Lecturas recomendadas

- 1) Price, W. H., "The Photographic Lens", *Scientific American*, 235 (2): 72-83, 1976.
- 2) Monteforte, J., "The Digital Reproduction of Sound", *Scientific American*, 251 (6): 78-84, 1984.
- 3) Bahcall, J. N., y L. Spitzer Jr., "The Space Telescope", *Scientific American*, 247 (1): 40-51, 1982.
- 4) Chaisson, E. J., "Early Results from the Hubble Space Telescope", *Scientific American*, 266 (6): 44-51, 1992.
- 5) Powell, C. S., "Mirroring the Cosmos", *Scientific American*, 265 (5): 80-89, 1991.
- 6) Winston, R., "Nonimaging Optics", *Scientific American*, 264 (3): 76-81, 1991.
- 7) Hardy, J. W., "Adaptive Optics", *Scientific American*, 260 (6): 60-65, 1994.
- 8) Haijian, Arsen R., y J. Thomas Armstrong, "A Sharper View of the Stars", *Scientific American*, 284 (3): 56-63, 2001.
- 9) Gilmozzi, R., "Giant Telescopes of the Future", *Scientific American*, 294 (5): 64-71, 2006.
- 10) Fischetti, M., "Working Knowledge: Steady Cam", *Scientific American*, 295 (4): 92-93, 2006.
- 11) Malacara, D., y Z. Malacara, *Handbook of Optical Design*, 3ª ed., CRC Press, Boca Raton, 2013.
- 12) Kino, G. S., y T. R. Corle, "Confocal Scanning Optical Microscopy", *Physics Today*, 42 (9): 55-62, 1989.

Problemas

- 1) Las ecuaciones VI.1 y VI.4 dan la amplificación de una lupa simple para dos casos extremos. Deducir y graficar la amplificación de una lupa de 5 cm de distancia focal para distancias del objeto a la lupa entre 5 cm y una distancia tal que la imagen virtual esté a 25 cm de la lente.
- 2) Una cámara fotográfica tiene una lente de 5 cm de distancia focal. ¿Qué amplitud de movimiento debe tener la lente si se quiere fotografiar objetos entre 50 cm de distancia y el infinito?
- 3) Los telescopios reflectores vistos en este capítulo usan un espejo parabólico a fin de corregir la aberración de esfericidad. Demuestre analíticamente que la parábola está libre de este tipo de aberración.
- 4) Calcule la coma de un espejo parabólico usando la expresión para el factor *OSC* del capítulo V. En el lugar apropiado puede hacer las aproximaciones que juzgue convenientes.
- 5) Demuestre las expresiones dadas en este capítulo para calcular los índices de refracción en los refractómetros de Pulfrich y de Hilger-Chance.

6) Hasta ahora en el libro se han definido tres tipos diferentes de amplificación que son:

a) La *amplificación lateral* de una lente o sistemas de lentes, al formar una imagen real o virtual.

b) La *amplificación aparente* de una lupa.

c) La *amplificación angular* de un telescopio.

Diga claramente las diferencias y características de estos tres conceptos.

7) Se dice frecuentemente que un microscopio óptico no puede tener una amplificación útil muy superior a 1 000. Haga un cálculo aproximado con los conceptos pertinentes donde demuestre lo anterior.

VII. El ojo humano

VII.1. El ojo humano

EL OJO HUMANO es sin duda el instrumento óptico más importante que existe, y al igual que los instrumentos ópticos diseñados por el hombre, el ojo humano también tiene sus limitaciones. El ojo siempre ha sido motivo de elucubraciones e investigaciones desde hace varios siglos. Los más conocidos pensadores que intentaron explicar el funcionamiento del ojo comparándolo con la cámara oscura con una perforación al frente fueron Leonardo da Vinci (1452-1519), Giovanni Battista della Porta (1535-1615) y poco después Johannes Kepler (1571-1630).

Los primeros estudios serios del ojo humano realmente comenzaron en el siglo XIX, principalmente por Helmholtz, cuyo trabajo monumental está en el libro *Handbuch der Physiologische Optik* [Manual de óptica fisiológica], que aún en nuestros días sigue siendo una referencia muy importante. Estos trabajos del XIX culminaron con los estudios de Allvar Gullstrand, que le valieron el premio Nobel en Fisiología y Medicina en 1911. Desde entonces hasta nuestros días se siguen haciendo investigaciones sobre el ojo humano y el interés crece día con día. Una interesante historia de estos estudios la podemos leer en el artículo de Wade, recomendado al final de este capítulo.

VII.1.1. Constantes ópticas del ojo

El ojo humano es un órgano casi esférico que mantiene su forma gracias a un descubrimiento esclerótico blanquecino y la presión de un contenido viscoso.

Como es de esperarse, no hay dimensiones universales para el ojo, por lo contrario, se encuentra que hay una considerable variación en sus dimensiones. Por razones prácticas se ha definido un ojo estándar como un ojo con las dimensiones promedio. Las dimensiones y constantes ópticas de este ojo se enlistan en el cuadro VII.1.

VII.2. Componentes anatómicas del ojo

El ojo humano está anatómicamente formado por los elementos que se ilustran en la figura VII.1. A continuación se dará una descripción breve de los principales elementos anatómicos, con especial referencia a los que intervienen en la formación de la imagen.

CUADRO VII.1. Constantes ópticas del ojo humano promedio

Córnea	Radios de curvatura	Superficie anterior	7.8 mm
		Superficie posterior	6.5 mm
	Potencia		43 D
	Grueso		3.05 mm
	Índice de refracción		1.3771
Humor acuoso	Índice de refracción		1.3374
Cristalino	Radios de curvatura	Superficie anterior	10.2 mm
		Superficie posterior	-6.0 mm
	Potencia		19.0 D
	Grueso		4.00 mm
	Índice de refracción		1.36 a 1.41
Humor vítreo	Grueso		16.713 mm
	Índice de refracción central		1.406
	Índice de refracción externo		1.386
Retina	Radio de curvatura		-13.4
Longitud total del ojo			24.75 mm
Distancia focal efectiva			22.89 mm
Potencia total del ojo			58.60 mm

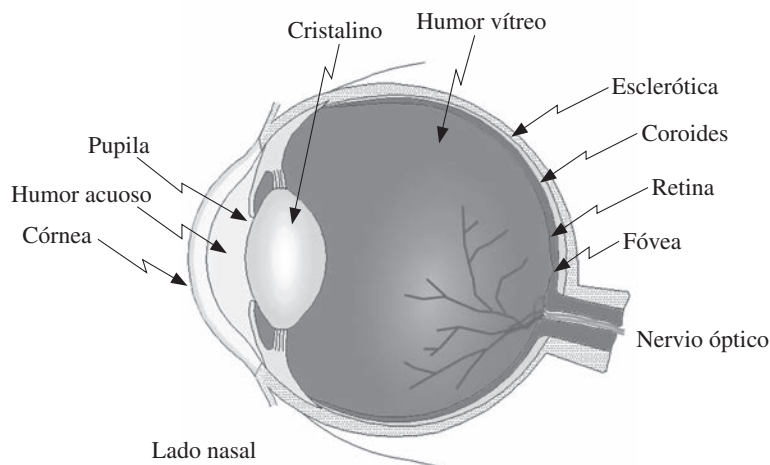


Figura VII.1. Esquema anatómico del ojo humano.

VII.2.1. Córnea

La córnea es el primer elemento refractor del ojo y contribuye con 43 de las 58 dioptrías que tiene el ojo. Su radio de curvatura es aproximadamente 7.8 mm en la cara frontal, 6.5 en la cara posterior y un grueso de 3.05 mm. Normalmente la córnea es transparente y su poder refractor se debe a su curvatura y a que su índice de refracción es mayor que el del aire. La capa exterior, protectora de la córnea, es el *epitelio*. La parte más gruesa interior de la córnea es el *estroma*.

Un pequeño cambio en la hidratación de la córnea puede ser debido a muchos factores, entre otros la edad. Si esto sucede, los objetos brillantes se verán rodeados de un halo luminoso.

Cualquier deformidad en la córnea da lugar al error de refracción que conocemos con el nombre de astigmatismo. Una elongación del centro de la córnea recibe el nombre de *keratocono* (*kerato* significa “córnea”). Si la córnea toma la forma de una superficie esfero-cilíndrica (toroidal), aparece el llamado astigmatismo regular. Se dice que el astigmatismo es con la regla si la curvatura en el diámetro o meridiano vertical es mayor que en el diámetro o meridiano horizontal y contra la regla en el caso contrario. Estos errores en la forma de la córnea se miden con un instrumento llamado oftalmómetro o keratómetro.

VII.2.2. Pupila

La pupila es la abertura circular en el centro del iris. El iris es el que da el color a los ojos y recibe su nombre del hecho de que tiene una gran variación en color de una persona a otra. La función de la pupila es controlar la cantidad de luz que llega a la retina, por lo que disminuye su diámetro a medida que se aumenta la intensidad luminosa.

En ojos jóvenes y con baja iluminación el diámetro de la pupila es de alrededor de 8 mm, y cuando la iluminación es muy intensa se cierra hasta un diámetro cercano a 2 mm. Con iluminación promedio, el diámetro de la pupila es de 3.5 a 4 mm. Con la edad, la pupila va disminuyendo su diámetro gradualmente. El diámetro de la pupila no está bajo el control de la voluntad. Muchas drogas pueden alterar el diámetro de la pupila y se usan con frecuencia en el tratamiento médico del ojo para dilatarla (midriasis) o contraerla (miosis). La droga más comúnmente usada para dilatarla es la fenilefrina, que se usa por lo regular para poder examinar con comodidad el interior del ojo. En ocasiones se usa también la atropina, aunque tiene la desventaja de que también relaja la acomodación y de que su efecto es más prolongado.

VII.2.3. Cristalino

El cristalino es una lente flexible cuya curvatura o poder de convergencia puede ser cambiada a voluntad para enfocar la imagen sobre la retina. A este proceso se le llama acomodación y se describirá con más detalle en la siguiente sección.

El cristalino no es homogéneo, sino que está formado por capas que comienzan en su núcleo, de forma similar a una cebolla. Su núcleo es más denso que la corteza exterior, por lo tanto tiene un índice de refracción mayor. El cristalino tiene un poder refractor de aproximadamente 19 dioptrías y la amplitud de la acomodación varía desde 15 dioptrías en los niños hasta 0.5 dioptrías en ancianos.

El cristalino se mantiene en posición mediante un ligamento suspensor llamado *zónula* y tiene unidos además los músculos ciliares que sirven para flexionarlo y cambiar así su poder de convergencia.

El cristalino puede perder su transparencia por varias razones, entre otras por un daño mecánico directo, por ejemplo por una espina, astilla, etc.; por la edad avanzada o por alguna enfermedad como la diabetes. Cuando el cristalino pierde su transparencia hablamos de una catarata. La única cura posible para una catarata es extraer quirúrgicamente el cristalino. Un ojo sin cristalino no tiene ninguna capacidad de acomodación y necesita recuperar el poder dióptrico perdido al extraer el cristalino. Al hecho de que un ojo no tenga el cristalino se le llama *afaquia* (del griego: *phakos*, que significa “lente”). El poder de convergencia perdido por la extracción del cristalino se puede recuperar mediante lentes convergentes tanto intraoculares, como de contacto o externos. La costumbre actual en la mayoría de los casos es hacer implantes de lentes plásticas para reemplazar el cristalino en su posición original, como veremos más adelante.

La *acomodación* nos permite enfocar con claridad objetos situados a muy diversas distancias. El enfoque del cristalino está controlado por el sistema nervioso simpático, está asociado al grado de convergencia de los dos ojos y no se puede cambiar voluntariamente con mucha facilidad.

Cuando el ojo ve un campo brillante, uniforme, sin ningún detalle, el mecanismo de acomodación tiende a enfocar a una distancia aproximada de un metro y no al infinito. Ésta es la razón de la llamada miopía de campo libre o miopía nocturna.

Alrededor de los 40 años el cristalino comienza a endurecerse y por lo tanto el sistema de enfoque va desapareciendo poco a poco hasta que finalmente queda enfocado al infinito, como veremos con más detalle en una sección posterior.

VII.2.4. Humor vítreo

El humor vítreo es un gel transparente con índice de refracción ligeramente superior al del agua, que llena el espacio entre el cristalino y la retina. Algunas veces se encuentran pequeñas partículas de tejido flotante en el humor vítreo (*muscae volitantes*), las cuales se observan en ocasiones al ver el cielo azul o a través de instrumentos ópticos. La presencia de estas partículas es casi siempre normal, en especial en ojos miopes, y nada se puede hacer para quitarlas, por lo que deben simplemente ignorarse.

VII.2.5. Retina

La retina es el elemento sensible del ojo en el cual se forma la imagen. En la retina se transforma la energía luminosa en estímulos nerviosos. La capa más interna de la retina, es decir la más cercana al vítreo, está compuesta de células y fibras nerviosas, mientras que la parte externa, la más sensible a la luz, está cubierta por las células llamadas conos y bastoncillos, además de un pigmento protector.

La entrada del nervio óptico tiene la forma de un disco y no tiene elementos sensibles a la luz. El diámetro angular de este disco es de aproximadamente 5° a 7° y está situado a 15° del centro, hacia el lado nasal. Hay una prueba muy simple para demostrar la existencia de esta zona ciega. Observe en la figura VII.2 el punto de la izquierda con el ojo derecho desde una distancia de alrededor de 25 cm: el pequeño cuadro desaparecerá. Si la distancia se reduce a 20 cm, la estrella desaparece en lugar del cuadro.

Figura VII.2. Figuras para demostrar la existencia del punto ciego en el ojo.



Cerca del eje óptico se encuentra la fóvea. Ésta es una pequeña región circular donde la retina se hace más delgada, ya que no existen ahí vasos sanguíneos ni fibras nerviosas. El centro de la fóvea contiene solamente conos, mucho más densamente empacados que en el resto de la retina. La distribución de los conos y los bastoncillos en la retina se ilustra en la figura VII.3.

La sensibilidad de la retina a la luz depende de la zona estimulada. La fóvea es sensible al color y nos permite ver detalles muy finos. Sin embargo, la fóvea es muy insensible a bajos niveles luminosos; es por esta razón que una estrella muy débil en el cielo nocturno se distingue con más claridad cuando no se la ve directamente.

Como ya se mencionó con anterioridad los conos y los bastoncillos son los elementos sensibles a la luz, los cuales tienen propiedades muy diferentes, como veremos en seguida.

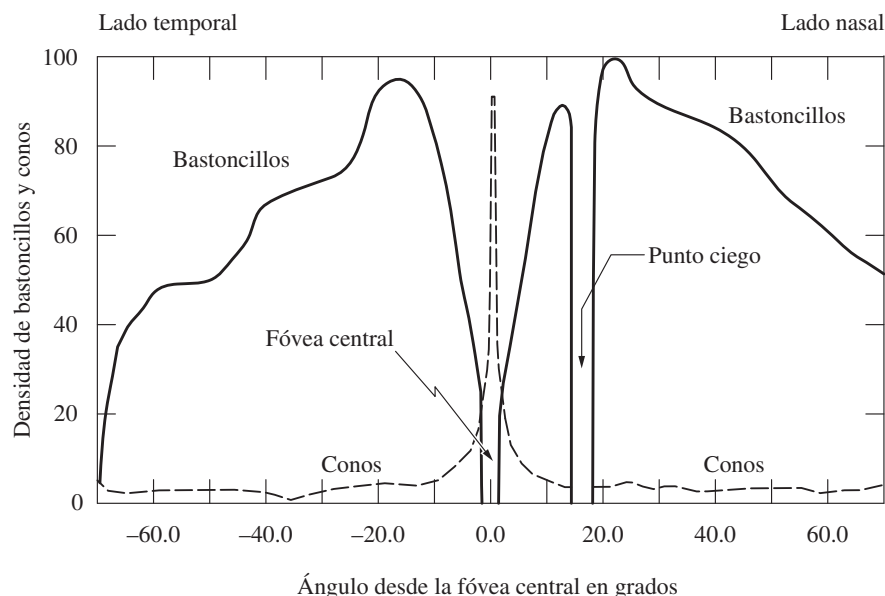


Figura VII.3. Distribución de conos y bastoncillos en el ojo.

Los bastoncillos contienen rodopsina, la cual es blanqueada por la luz, y los productos que se forman estimulan la conducción nerviosa. Los bastoncillos son muy sensibles a intensidades luminosas muy bajas. La visión con los bastoncillos a bajos niveles de iluminación se llama escotópica. Como se ve en la figura VII.3, los bastoncillos están distribuidos en casi toda la retina con excepción de la fóvea.

Los conos contienen yodopsina y son menos sensibles a la luz que los bastoncillos. La visión con los conos a altos niveles de iluminación se llama fotópica. A niveles medios de iluminación intervienen tanto los bastoncillos como los conos en la llamada visión mesópica. Los conos se encuentran ubicados casi de manera exclusiva en la fóvea.

Una diferencia adicional muy importante entre los bastoncillos y los conos es su sensibilidad cromática, como veremos más adelante, en las siguientes secciones y en el capítulo XXIII.

VII.3. Sensibilidad retiniana

La sensibilidad de la retina tiene características muy interesantes que dependen de diversos parámetros como el color, la dirección de la luz incidente o la duración del estímulo. A continuación se hará una breve descripción de algunas de ellas.

VII.3.1. Sensibilidad cromática

La luz de igual energía pero de diferente color no aparece igualmente brillante al ojo. Para complicar aún más este efecto la sensibilidad cromática es diferente para los conos (visión fotópica) y para los bastoncillos (visión escotópica). Como podemos ver en la figura VII.4, el color amarillo verdoso en 555.0 nm es el más brillante de la visión fotópica y es 10 veces más brillante que el azul o el rojo. En la curva de esta figura se ha graficado la respuesta de un observador estándar y representa la sensibilidad internacionalmente aceptada, aunque en realidad sólo representa la sensibilidad promedio de un gran número de individuos. Esta función se representa con frecuencia por V_λ y se le llama *eficiencia luminosa relativa espectral* del ojo.

El ojo se puede adaptar a una gran variedad de intensidades luminosas. La sensibilidad de un ojo en la oscuridad aumenta rápidamente durante unos minutos. Al

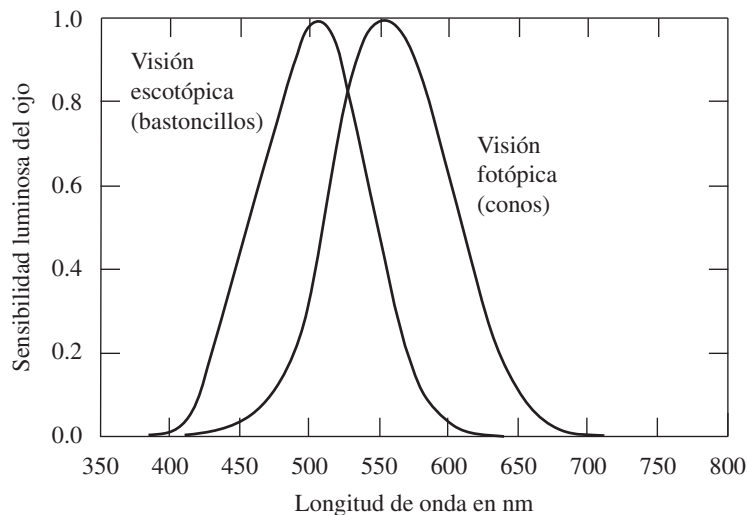


Figura VII.4. Curvas de respuesta espectral fotópica (diurna) y escotópica (nocturna).

principio la adaptación es muy rápida y después muy lenta, la adaptación completa se realiza en un tiempo aproximado de una hora.

Después de adaptarse el ojo a bajas intensidades luminosas entra en funciones la visión escotópica o de bastoncillos. Entonces el ojo llega a su máxima sensibilidad en la región verde azulosa alrededor de 510.0 nm. Este cambio en la sensibilidad máxima del espectro de 555.0 nm a 510.0 nm se denomina *efecto de Purkinje*. Debido a este efecto, si observamos desde el interior de un cuarto bien iluminado al atardecer objetos en el exterior, éstos se verán como una coloración azulada.

VII.3.2. Sensibilidad direccional

La luz que llega a la retina produce un estímulo cuya intensidad depende del ángulo de incidencia. Ése es el llamado *efecto de Stiles-Crawford* que se ha explicado recientemente por la orientación de los conos en la retina, los cuales actúan como pequeñas fibras ópticas. Este efecto se descubrió al observar que un rayo de luz que entra por el centro de la pupila produce una sensación visual más fuerte que un rayo de luz que entra por la orilla de la pupila, aunque los dos rayos sean paralelos entre sí y por lo tanto lleguen al mismo punto sobre la retina. A una distancia de 1 mm del centro de la pupila la sensación ha disminuido 90% y a 4 mm habrá disminuido hasta 20%, como se ve claramente en la figura VII.5.

VII.3.3. Respuesta temporal

Cuando el ojo se ilumina con pulsos breves de luz alternados con oscuridad, el ojo observa las pulsaciones hasta que se llega a una frecuencia de 10 a 30 pulsos por segundo, entonces se ve una iluminación continua. La frecuencia a la que ocurre la transición entre una iluminación pulsada y la sensación de iluminación continua se denomina *frecuencia crítica de parpadeo*. La fusión resulta probablemente de la persistencia de una imagen positiva después del estímulo inicial. Así, si dos estímulos están separados por un tiempo menor que el periodo crítico, o sea el inverso de la frecuencia crítica de parpadeo, el segundo estímulo ocurre cuando la primera imagen está aún presente.

La ley de Plateau-Talbot nos dice que la aparente brillantez del estímulo producido por una iluminación pulsante con frecuencia superior a la crítica promedia los efectos del estímulo intermitente en forma lineal. Dicho de otro modo, si los pulsos son todos de la misma intensidad individual, pero se cambia la frecuencia, la intensi-

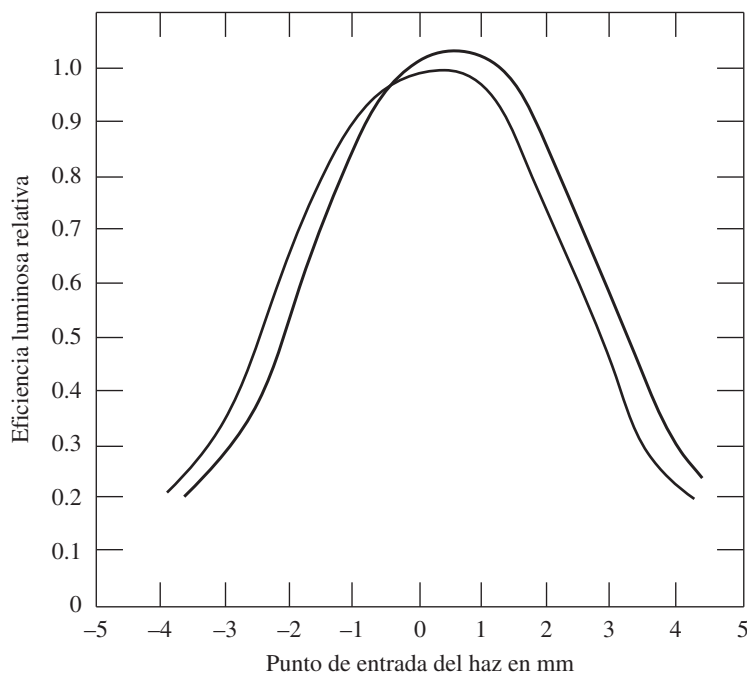


Figura VII.5. Eficiencia luminosa relativa de los receptores visuales para los rayos luminosos que entran al ojo.

dad aparente resultante es directamente proporcional a la frecuencia de las pulsaciones y al ancho de los pulsos.

Otra ley relacionada con la luz pulsante es la de Ferry-Porter, que nos dice que la frecuencia crítica de parpadeo varía linealmente con el logaritmo de la intensidad de la luz estimuladora. Esta ley es válida para rangos de iluminación intermedios, pero falla para niveles muy bajos o muy altos, como podemos observar en la figura VII.6.

VII.4. Defectos de refracción del ojo

Cuando la imagen no está enfocada sobre la retina es necesario el uso de lentes con el fin de corregir el error de refracción presente. Decimos que el ojo es emétrope cuando no tiene defectos de refracción y amétrope cuando sí los tiene. Si el ojo es amétrope, la corrección se puede hacer con lentes de contacto colocados sobre la córnea, o por medio de anteojos colocados en armazones especiales de tal manera

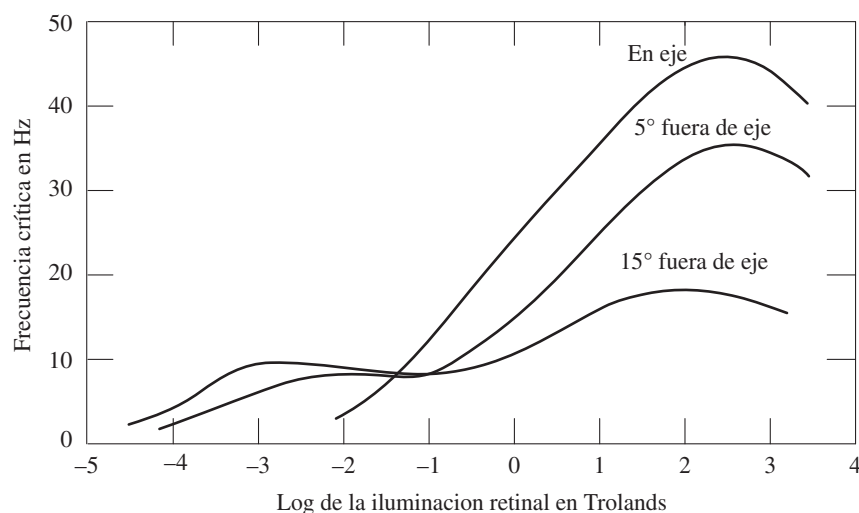


Figura VII.6. Variación de la frecuencia crítica de parpadeo para varios ángulos fuera de eje, como función de la iluminación retinal.

que la superficie posterior (vértice) de la lente esté a 14 mm de distancia de la córnea. Si se cambia esta distancia se altera la potencia efectiva de la lente.

VII.4.1. Presbicia

Como ya se mencionó anteriormente, el fenómeno de acomodación nos permite enfocar con claridad objetos cercanos cambiando la potencia dióptrica del cristalino por medio de los músculos ciliares. El poder de acomodación, como ha sido claramente demostrado, se va perdiendo con la edad, con variaciones estadísticas, como se muestra en las figuras VII.7 y VII.8. Conforme pasa el tiempo el cristalino pierde paulatinamente su flexibilidad haciéndose cada vez más difícil enfocar en la retina objetos cercanos al ojo. Este defecto, que comienza a ser apreciable entre los 40 y los 50 años de edad, se llama presbicia, y popularmente recibe el nombre de vista cansada.

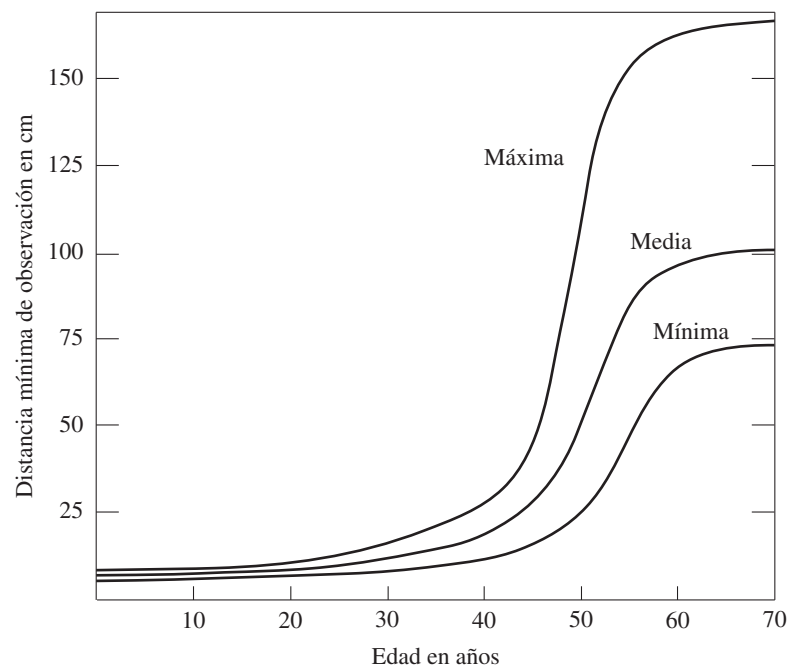
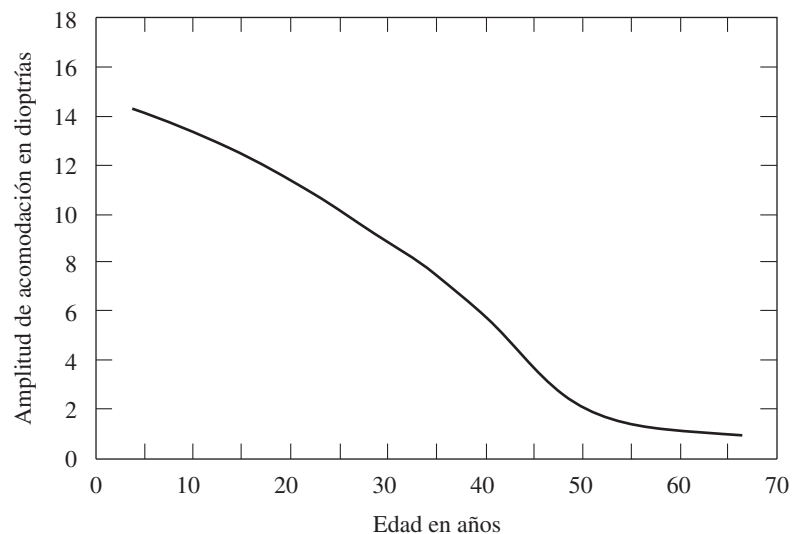


Figura VII.7. Distancia mínima de observación para un ojo emétrope como función de la edad.

Figura VII.8. Amplitud de acomodación para un ojo emétrope como función de la edad.



Un ojo con presbicia puede ver con claridad un objeto cercano solamente con la ayuda de una lente convergente al frente, pero debe quitarse cuando se desee ver objetos lejanos. A fin de evitar el quitarse y ponerse los anteojos en forma continua al cambiar de objetos cercanos a lejanos y viceversa, se usan lentes bifocales, los cuales se describirán más adelante.

VII.4.2. Miopía

Por lo común un ojo sin acomodación enfoca claramente objetos lejanos, como se muestra en la figura VII.9(a). En cambio, si el ojo relajado (sin acomodación) enfoca objetos muy lejanos antes de la retina, como en la figura VII.9(b), decimos que el ojo tiene miopía. Un ojo miope no puede, por consiguiente, enfocar objetos lejanos, pero en cambio puede ver con claridad los objetos cercanos sin necesidad de acomodación. Mientras más grande sea la miopía, más corta será la distancia a la que los objetos aparezcan bien definidos. La miopía se corrige usando la lente negativa apropiada frente al ojo como se muestra en la figura VII.9(d).

A casi todo lo imaginable se le ha culpado como responsable de la miopía; lo que sí es cierto es que forzar la vista para ver objetos cercanos no produce miopía, sino que por el contrario, quienes sufren de miopía, al no poder ver objetos lejanos, se refugian en la lectura y el trabajo fino, pues es lo que hacen más cómodamente.

La miopía tiene una gran influencia hereditaria y aparece por lo general entre los nueve y diez años de edad, estabilizándose al final del crecimiento. Existe además la miopía progresiva o maligna, que crece a razón de hasta cuatro dioptrías por año.

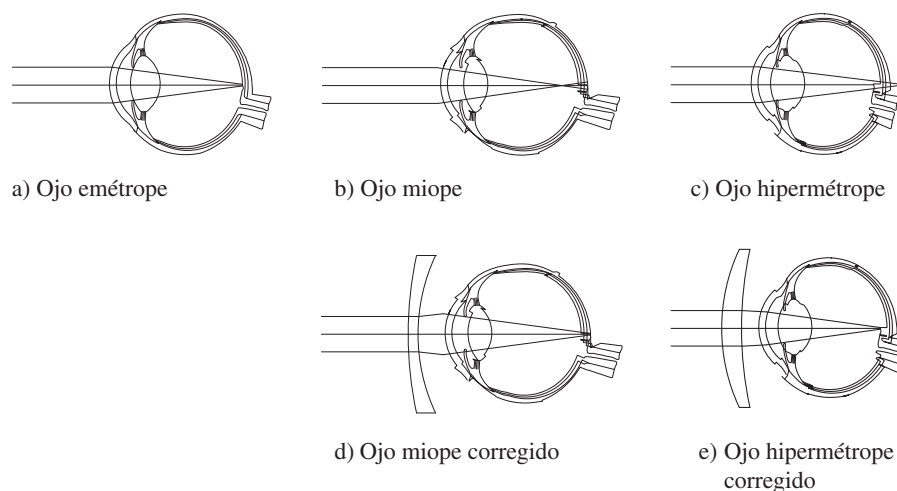


Figura VII.9. Defectos de refracción en el ojo humano.

VII.4.3. Hipermetropía

Si el ojo relajado enfoca la imagen de objetos muy lejanos detrás de la retina, como se muestra en la figura VII.9(c), decimos que el ojo tiene hipermetropía. Un ojo hipermetrope puede ver con claridad los objetos simplemente aumentando su potencia mediante la acomodación, pero entonces el ojo nunca estará relajado, es decir sin acomodación, ni siquiera para objetos lejanos.

La hipermetropía puede pasar desapercibida en personas muy jóvenes, pero sus síntomas irán apareciendo al ir perdiendo el poder de acomodación. Si la hipermetropía es muy grande, el esfuerzo de acomodación puede ser muy molesto. Entonces será necesario el uso de lentes positivas para corregir el defecto, como se muestra en la figura VII.9(e).

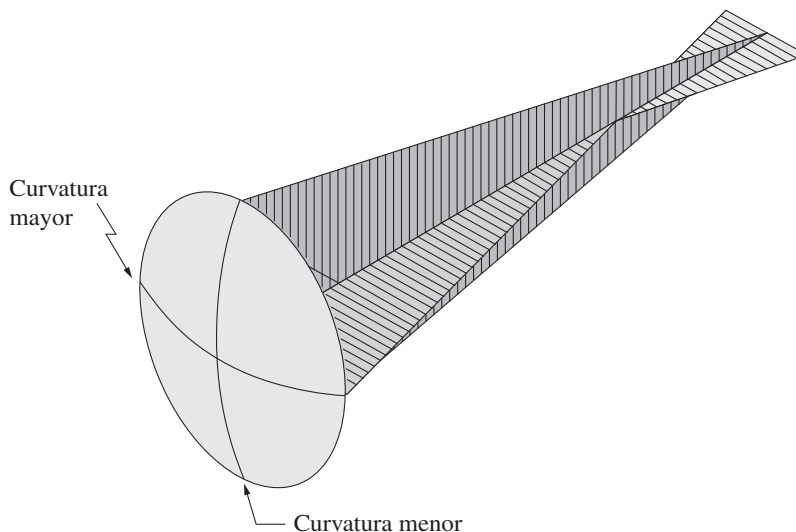


Figura VII.10. Forma de la córnea y refracción de los rayos en un ojo con astigmatismo.

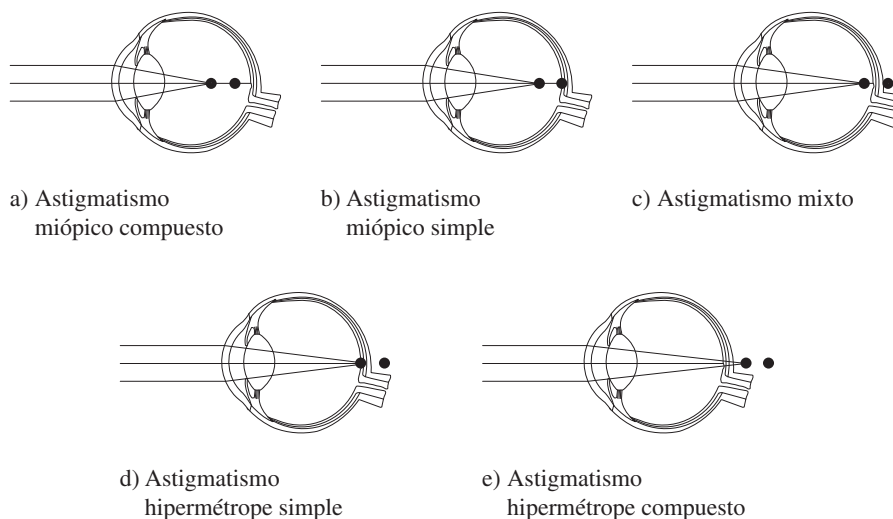
VII.4.4. Astigmatismo

Algunas veces la superficie de la córnea se deforma y adquiere una forma toroidal o esfero-cilíndrica en lugar de la forma esférica conveniente. Bajo estas condiciones, en el defecto llamado astigmatismo los rayos en el plano paralelo al eje del toroide tienen diferente foco que los rayos en el plano perpendicular al anterior, como se muestra en la figura VII.10. A la región cercana a los focos se le designa con frecuencia con el nombre de *conoide de Sturm*.

El astigmatismo más común es el de córnea (75%), aunque también existe el astigmatismo lenticular, cuando el cristalino es el que se ha deformado. Como se explica anteriormente, decimos que tenemos astigmatismo con la regla cuando el meridiano vertical es más convergente que el horizontal, el cual se presenta en 70% de los casos. El astigmatismo es contra la regla cuando el meridiano horizontal tiene la mayor convergencia, que se presenta en 15% de los casos de astigmatismo. El astigmatismo es oblicuo cuando el meridiano de mayor potencia está inclinado.

El astigmatismo es una ametropía o error de refracción muy común que se encuentra en más de la mitad de los sujetos con problemas visuales y rara vez cambia con la edad. El astigmatismo puede presentarse muy frecuentemente combinado con miopía o hipermetropía, dando lugar a las combinaciones de la figura VII.11.

Figura VII.11. Diferentes combinaciones del astigmatismo con hipermetropía simple, hipermetropía compuesto, miopía o hipermetropía.



En presencia de astigmatismo un objeto con líneas radiales aparecerá como se muestra en la figura VII.12. Si la retina está cercana a la posición del foco-medio (astigmatismo mixto), el objeto simplemente perderá definición, como en el caso de la miopía. En este caso el astigmatismo se puede detectar acercando el foco más largo a la retina por medio de una lente ligeramente positiva a fin de obtener un astigmatismo miópico simple, que es mucho más fácil de medir.

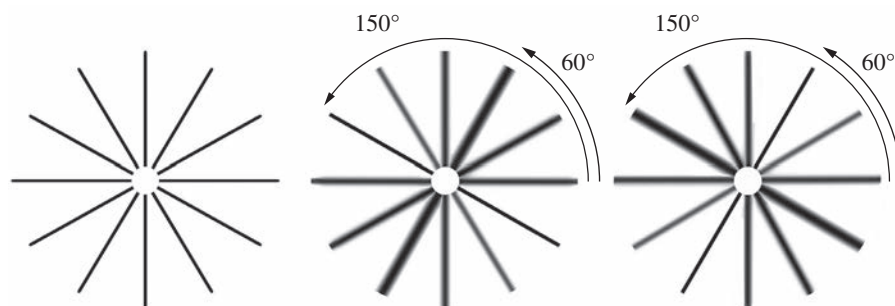


Figura VII.12. Imágenes de una estrella astigmática en presencia de astigmatismo.

El astigmatismo se corrige por medio de lentes que tienen una superficie de forma toroidal. A estas lentes les llamamos esfero-cilíndricas. Las lentes de contacto para corregir astigmatismo no necesitan ser esfero-cilíndricas, pues el espacio entre la lente de contacto esférica y la córnea toroidal se llena con las lágrimas, haciendo desaparecer al astigmatismo. Como es natural, no se puede corregir el astigmatismo con lentes de contacto suaves, ya que la lente tomaría la forma de la córnea.

VII.4.5. Keratocono

El keratocono es un desorden degenerativo de la córnea, que debido a cambios estructurales se adelgaza en el centro, donde pierde resistencia y se infla un poco, dándole una forma cónica en lugar de la normal esférica. Naturalmente, esta deformación produce una degradación de la calidad de la imagen ocular, principalmente en la noche. Puede producir no solamente una falta de definición sino además imágenes múltiples y halos luminosos muy molestos. Frecuentemente aparece en la juventud. En casos no muy graves se puede corregir razonablemente con lentes de contacto rígidas. En casos más delicados puede requerir cirugía e incluso, en los más graves, un trasplante de córnea. Aproximadamente una persona de cada 1 000 pueden padecer el keratocono.

VII.4.6. Aberraciones del ojo humano

Las ametropías hasta ahora descritas no son los únicos defectos de refracción que puede tener el ojo humano. También tiene aberración de esfericidad y aberraciones cromáticas, que afortunadamente son tan pequeñas que es necesario un poco de esfuerzo y entrenamiento para poderlas detectar sin instrumentos. Además de estas aberraciones debidas a errores de curvatura de los elementos del ojo, también existen errores irregulares que serían imposibles de corregir mediante lentes oftálmicas comunes.

Estas aberraciones irregulares pueden tener muy diversos orígenes, por ejemplo, descentramiento de alguno de los elementos del ojo debido a presiones o tensiones mecánicas sobre el globo ocular. Otra fuente de aberraciones son las deformaciones en las superficies del cristalino o en la córnea. Las deformaciones en la córnea pueden ser provocadas por algún tipo de cirugía, por ejemplo para extraer una catarata o por cirugía LASIK para corregir alguna ametropía.

Las aberraciones necesariamente degradan la calidad de la imagen, pero afortunadamente en una persona joven que no haya sido sometida a cirugías del ojo el efecto no es demasiado importante. Pero además de impedir que la persona que tiene las aberraciones en sus ojos vea mejor, también tienen el efecto de degradar la calidad de la imagen si en un examen ocular se dirige un instrumento óptico hacia adentro de ojo para observar la retina. Por esta última razón se está haciendo recientemente mucha investigación para compensar estas aberraciones y poder observar la retina con una gran claridad. Esto se logra mediante la llamada óptica adaptativa. Con ella se han podido observar en vivo imágenes de la retina con tanta resolución que se pueden detectar los conos y los bastoncillos en forma individual.

VII.5. Agudeza visual y su evaluación subjetiva

A continuación se estudiará el poder resolutor del ojo, los factores que lo afectan y la manera de medirlo.

VII.5.1. Poder resolutor

La calidad óptica de la imagen en el ojo humano, como en todo sistema óptico, tiene limitantes muy importantes, aun si el ojo es emétrope. La imagen no es perfecta debido a la presencia de aberraciones y al tamaño finito de los detectores de la retina. La imagen es de buena calidad en las cercanías del eje óptico y bastante deficiente en la periferia. Sin embargo, el ojo suple estas deficiencias con un movimiento rápido de los ojos a fin de colocar sobre la fovea la imagen de la región del objeto que se desea examinar.

La aberración cromática en el eje ha sido muy estudiada y su existencia plenamente demostrada y medida. En cambio, la aberración cromática fuera de eje o de amplificación ha sido muy difícil de demostrar y medir a pesar de los grandes esfuerzos de un gran número de investigadores.

La aberración de esfericidad ha sido estudiada y medida muy extensamente. Un resultado muy interesante indica que el ojo enfocado a una distancia infinita exhibe aberración de esfericidad positiva, mientras que a distancias muy cercanas exhibe aberración de esfericidad negativa. A distancias intermedias, de alrededor de 50 cm, la aberración de esfericidad es en esencia de cero. Los trabajos de Le Grand en este campo son especialmente importantes. La coma en el ojo humano es sumamente grande y es quizá la razón más importante de la pérdida de agudeza visual fuera del eje óptico.

Además de las aberraciones antes mencionadas, el mosaico formado por los conos y los bastoncillos determina la resolución del ojo humano. El poder resolutor dado por los bastoncillos es muy pobre, mientras que el dado por los conos es el que realmente determina la resolución con iluminación intensa. De esto podemos fácilmente ver que la calidad de la imagen por muy diversos motivos es muy superior cerca de la fovea, como se ilustra en la figura VII.13.

VII.5.2. Carteles de prueba

El ojo promedio resuelve detalles con separaciones angulares del orden de un minuto de arco. Con el propósito práctico de medir la visión para prescribir anteojos se usan cartas que generalmente están formadas con letras de diferentes tamaños. La carta más común es la llamada de Snellen, con letras cuyas líneas negras tienen un ancho igual a las bandas claras entre ellas, como se muestra en la figura VII.14. Las

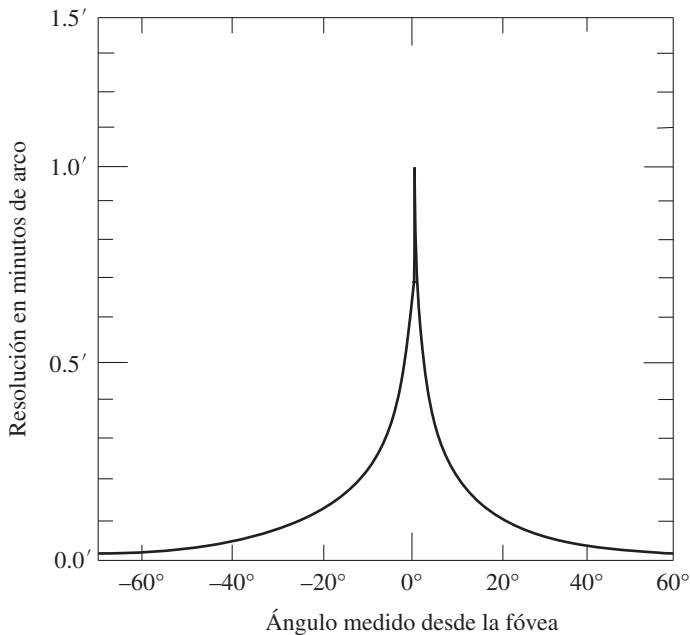


Figura VII.13. Resolución angular del ojo a diferentes distancias angulares del eje óptico.

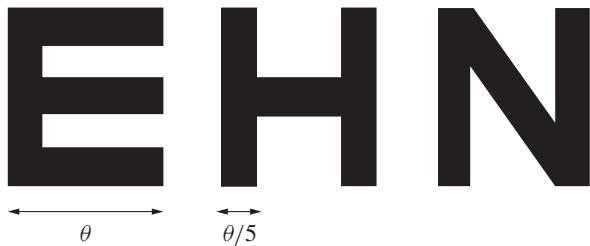


Figura VII.14. Patrón visual de letras de Snellen.

letras que un ojo normal debe distinguir tienen tamaño angular de 5 min y las zonas negras o claras tienen una separación angular de un minuto de arco.

Las cartas de Snellen están por lo común diseñadas para usarse a una distancia de 20 pies (6 m) del observador. Las demás líneas con otros tamaños de letras están marcadas con una fracción cuyo enumerador indica la distancia real de observación en pies (20 pies), mientras que el denominador indica la distancia, también en pies, a la que el grueso de la línea sería de un minuto de arco. Así, una persona con visión normal alcanza a leer hasta la línea 20/20 y una persona con visión 20/200 en ambos ojos se considera legalmente ciega si no puede corregir su visión con lentes. La letra más grande en el patrón de Snellen generalmente es una E de tamaño 20/400. El cuadro VII.2 muestra los diámetros angulares y lineales de las letras en una carta de Snellen.

CUADRO VII.2. Dimensiones de las letras en una carta de Snellen

Tamaño de la letra	Diámetro angular θ en minutos de arco	Diámetro lineal en cm a 20 pies (6 m)
20/400	100'	17.73
20/200	50'	8.87
20/80	20'	3.55
20/40	10'	1.77
20/20	5'	0.89

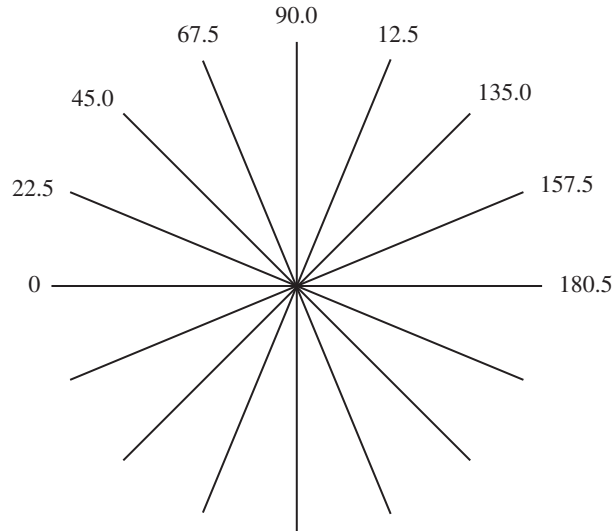


Figura VII.15. Estrella astigmática para detectar el astigmatismo.

Otra carta muy usada para detectar la presencia del astigmatismo es la estrella astigmática que se ilustra en la figura VII.15. Existen muchos otros tipos de cartas con diferentes propósitos que no mencionaremos aquí por falta de espacio.

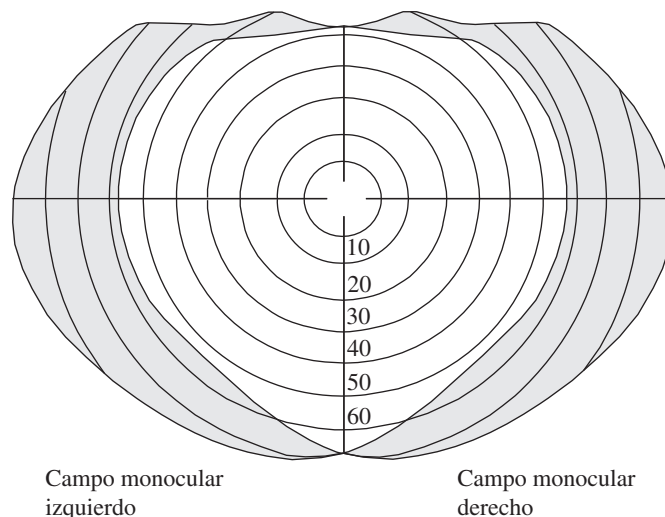
VII.6. Visión binocular

El uso de ambos ojos tiene muchas ventajas sobre la visión monocular, siendo una de ellas un aumento de brillantez de 20% con respecto a la de un solo ojo. Otra ventaja adicional muy importante es que el campo de vista se amplía en forma notable, como se muestra en la figura VII.16.

VII.6.1. Estereoscopia

La principal ventaja de la visión binocular es la aparición de la sensación de profundidad o visión estereoscópica. La base de estereoscopia es la disparidad horizontal de las imágenes retinianas de los dos ojos. La fusión de estas imágenes diferentes conduce a la percepción espacial. La profundidad estereoscópica está limitada a alrededor de 600 m, o sea a una disparidad angular de 24 segundos.

Figura VII.16. Campos visuales monoculares y binocular.



Cuando observamos objetos a diferentes distancias hacemos uso no solamente del fenómeno de acomodación ya estudiado, sino además del llamado fenómeno de convergencia. La convergencia consiste en el movimiento de los globos oculares de manera que los dos ejes ópticos de los ojos converjan hacia el objeto observado.

VII.6.2. Errores de la visión binocular

Varios tipos de errores pueden aparecer en la visión binocular. Uno de estos posibles defectos ocurre cuando hay diferencia en el tamaño de las imágenes de ambos ojos, y esto provoca lo que llamamos *aniseikonia*. Con este tipo de defecto la percepción del espacio de profundidad se distorsiona. Diferencias de 1 a 2% pueden producir gran incomodidad y diferencias de 5% impiden la visión binocular.

Otro tipo de defecto ocurre cuando la convergencia de los ojos nos permite fusionar ambas imágenes. A este tipo de defecto le llamamos *heteroforia*.

VII.7. Lentes oftálmicas, de contacto e intraoculares

Una lente oftálmica tiene dos superficies refractoras, una convexa frontal y una cóncava posterior cerca del ojo, como se muestra en la figura VII.17. Estas lentes se describen en términos de su poder de convergencia o divergencia, que se mide en dioptrías y se denomina potencia de vértice P_v . Esta potencia es el inverso de la distancia focal posterior F_v expresada en metros.

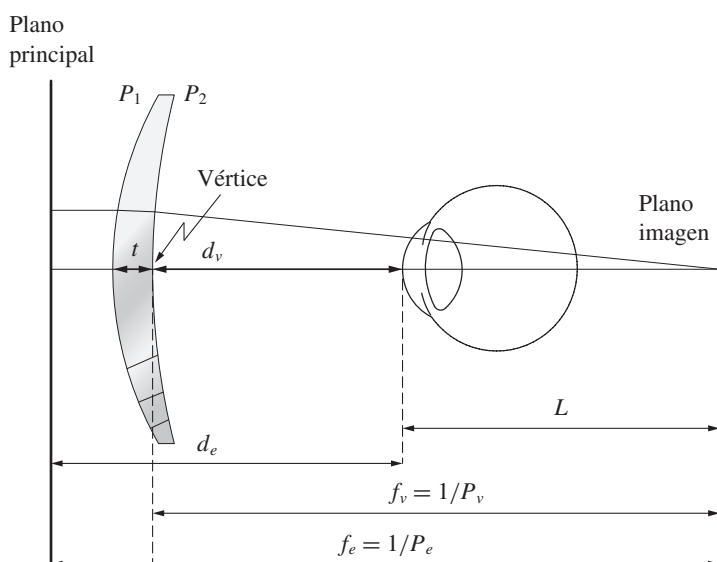


Figura VII.17. Parámetros ópticos de una lente oftálmica.

Las lentes oftálmicas deben ser calculadas y fabricadas dentro de las tolerancias especificadas en los American Optometric Association Standards, que indican que los errores en la potencia esférica deben ser menores de 0.06 dioptrías y que los errores en la potencia cilíndrica deben ser menores de 0.125 dioptrías para esferas pequeñas y menores de 0.25 dioptrías para esferas grandes.

Un ojo amétrope no puede ver los objetos bien definidos, es decir enfocados, debido a que el plano conjugado de la retina, al que llamamos *plano imagen*, no coincide con este objeto. El propósito principal de la lente es colocar una imagen virtual del objeto en el plano imagen, es decir en el lugar donde el ojo puede ver perfectamente enfocado. El plano imagen está en el espacio a una distancia L de la córnea, que depende del tipo y grado de ametropía de cada ojo. Este plano imagen

está detrás de la córnea en el caso de un ojo hipermetrope y frente a la córnea para un ojo miope. A fin de lograr que la imagen virtual quede en el plano imagen, se usa una lente con distancia focal posterior F_v , de tal manera que $F_v = L + d_v$.

Cuando el radio de curvatura r de una superficie de una lente se mide en metros, se dice entonces que tiene una potencia P en dioptrías dada por

$$P = \frac{(n - 1)}{r}, \quad (\text{VII.1})$$

donde el índice de refracción n tiene un valor que depende del material del que se hace la lente. ($n = 1.523$ para vidrio Crown oftálmico, $n = 1.498$ para el plástico y $n = 1.701$ para el vidrio Flint o High Lite.) El especificar las curvaturas de las superficies oftálmicas en dioptrías en lugar de en radios de curvatura trae consigo una gran simplicidad, pues para obtener la potencia total de una lente delgada basta con sumar las potencias de sus superficies, como se verá en seguida. Se denomina potencia nominal de una superficie a la calculada con un índice de refracción $n = 1.53$, independientemente de su índice real, que dependerá del material usado. Las herramientas talladoras por tradición se miden siempre en dioptrías nominales con el fin de hacer este valor independiente del material de la lente. La potencia real se obtiene multiplicando la potencia nominal por el factor $(n - 1)/0.53$. Los signos de las superficies en optometría se definen de diferentes maneras que en el capítulo I, donde una superficie era positiva si su lado convexo recibía al haz luminoso del objeto. En las lentes oftálmicas, en cambio, la superficie es positiva si su convexidad está hacia afuera de la lente, con independencia de la posición del objeto, es decir que una superficie convexa es positiva, mientras que una cóncava es negativa. A la potencia de la cara frontal frecuentemente se le llama base. De acuerdo con estas definiciones, si las potencias de las superficies frontal y posterior de una lente oftálmica son P_1 y P_2 respectivamente, podemos calcular la potencia de vértice P_v , que es el inverso de la distancia focal posterior F_v , por medio de la ecuación III.30, como sigue:

$$P_v = \frac{P_1}{\left(1 - \frac{P_1 T}{1000n}\right)} + P_2, \quad (\text{VII.2})$$

donde el grueso T está expresado en milímetros. Esta expresión puede aproximarse por:

$$P_v = P_1 + P_2 + \frac{P_1 T}{1000n}, \quad (\text{VII.3})$$

con el fin de hacer más fáciles y rápidos los cálculos. Con la introducción de un error un poco mayor, con mucha frecuencia se usa la fórmula:

$$P_v = P_1 + P_2. \quad (\text{VII.4})$$

A fin de tener una idea del error obtenido al usar estas expresiones, tomemos como ejemplo una lente de vidrio ($n = 1.523$) con las siguientes características: $P_1 = 9$, $P_2 = -4$ y $T = 4$ mm, con lo que obtenemos:

$$P_v = 5.2179 \text{ con fórmula exacta VII.2.}$$

$$P_v = 5.2127 \text{ con fórmula aproximada VII.3.}$$

$$P_v = 5.0000 \text{ con fórmula aproximada VII.4.}$$

La potencia efectiva P_e , la cual es el inverso de la distancia focal efectiva F_e , se calcula por medio de la siguiente expresión:

$$P_e = P_1 + \left(1 - \frac{P_1 T}{1000n}\right) P_2. \quad (\text{VII.5})$$

Aplicando esta fórmula al ejemplo anterior la potencia efectiva sería $P_e = 5.094$. De las ecuaciones VII.4 y VII.5 podemos obtener la siguiente fórmula que nos relaciona la potencia de vértice con la potencia efectiva:

$$P_e = \left(1 - \frac{P_1 T}{1000n}\right) P_v. \quad (\text{VII.6})$$

Debido a que la distancia entre el plano principal de la lente y la córnea es mayor que cero, las lentes oftálmicas producen una magnificación o minimización de la imagen, según sea su potencia positiva o negativa. Esto se puede explicar mejor si recordamos que la miopía o hipermetropía se deben a un alargamiento o acortamiento del globo ocular, respectivamente. Por lo tanto, la imagen sobre la retina será mayor en el caso de la miopía, y menor en el caso de la hipermetropía, que en un ojo normal. La diferencia, además del tamaño, claro está, es que la imagen está desenfocada. Una lente de contacto enfocará la imagen sobre la retina sin cambiar su tamaño. Una lente oftálmica, que no está en contacto con el ojo, además de enfocar la imagen, la cambiará ligeramente de tamaño. Es posible demostrar que si la lente está en el foco frontal del ojo, lo cual es muy aproximado en la práctica, el tamaño de la imagen regresa a la de un ojo normal. Esto tiene mucha importancia práctica al comparar las imágenes antes y después de usar lentes o al cambiar de graduación. Al cambiar de tamaño de la imagen cambia también la capacidad de estimar las distancias, lo cual puede ser muy peligroso al conducir un automóvil. Sin embargo, el cerebro se acostumbra en pocos días a la nueva situación. Se puede demostrar fácilmente que la amplificación de la imagen con respecto a la de un ojo no corregido, pero con la misma ametropía, está dada por:

$$M = \left[\frac{1}{1 - \frac{dP_e}{1000}} - 1 \right] \times 100\%, \quad (\text{VII.7})$$

donde d es la distancia del plano principal de la lente a la córnea y está expresada en milímetros. Esta fórmula escrita en términos de P_1 y P_v queda:

$$M = \left[\frac{1}{\left(1 - \frac{dP_v}{1000}\right) \left(1 - \frac{P_1 T}{1000n}\right)} - 1 \right] \times 100\%. \quad (\text{VII.8})$$

El primer término en el denominador se dice algunas veces que es debido a la potencia de la lente y el segundo debido a la forma de ella. El primer término es más importante que el segundo. Como regla aproximada podemos decir que la amplificación es 1.4% mayor o menor por cada dioptría positiva o negativa respectivamente.

Una propiedad muy importante de las lentes oftálmicas es que su potencia de vértice funcional depende de la distancia del ojo a la que está colocada. Si la distancia al ojo aumenta, su potencia de vértice efectiva decrece. Si una lente colocada a las distancias d_1 y d_2 tiene potencia de vértice efectivas P_1 y P_2 respectivamente, obtenemos la siguiente relación:

$$\frac{P_2 - P_1}{P_1 P_2} = \frac{d_1 - d_2}{1000}. \quad (\text{VII.9})$$

Como ejemplo, si cambiamos la distancia de una lente de 5D en 10 mm, la potencia efectiva cambiará 0.25D.

VII.7.1. Lentes esféricas

Una lente esférica es aquella que tiene sus dos superficies de forma esférica y todos los resultados de primer orden que hemos visto se aplican a ella. La corrección de aberraciones en una lente esférica es un problema interesante que fue considerado por primera vez por William H. Wollaston en 1804 y que aún sigue siendo tema de investigación. El problema no es sencillo, pues sólo se cuenta con dos superficies para minimizar una gran cantidad de aberraciones y además para fijar la potencia de vértice al valor deseado.

La aberración de esfericidad, la aberración cromática axial y la coma son poco importantes en una lente oftálmica debido a la abertura pequeña de la pupila del ojo. La aberración cromática lateral y la distorsión son apreciables cuando se mira a través de la orilla de la lente, pero nada se puede hacer para corregirlas. La curvatura de campo y el astigmatismo, sobre todo este último, son las aberraciones más deseables de corregir.

La pupila real del sistema debe considerarse en el plano de rotación del globo ocular, como se ilustra en la figura VII.18. Usando esta posición de la pupila y la teoría de tercer orden, Marius Tscherning en Dinamarca encontró a principios del siglo xx una solución para lentes libres de astigmatismo. Esta solución toma la forma de una elipse al graficar la potencia de la cara frontal (base) contra la potencia de vértice, como se muestra en la figura VII.19. Las lentes en la rama superior se conocen con el nombre de lentes de Wollaston y las de la rama inferior como lentes de Ostwald. Estas últimas son las que por lo general se usan por ser mucho más planas sus caras que en las primeras.

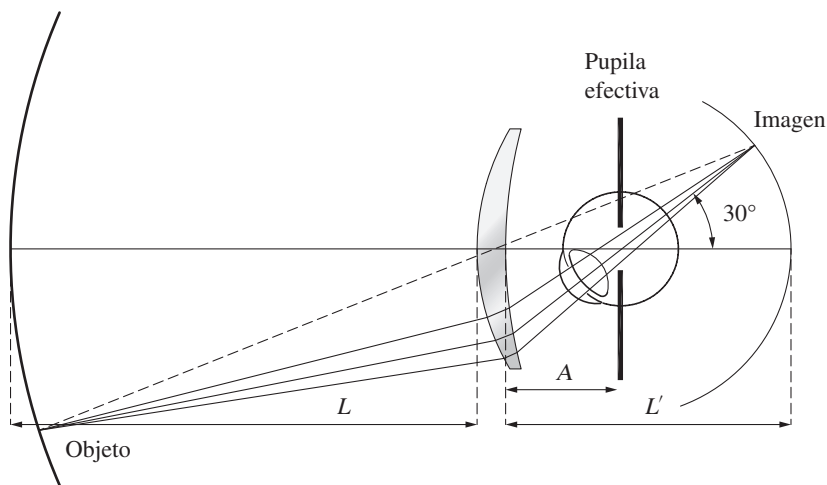


Figura VII.18. Refracción de los rayos de una lente oftálmica.

VII.7.2. Lentes prismáticas

Una lente prismática neutra es una lente en la que las dos caras forman un ángulo entre sí. Al igual que las potencias esféricas, las prismáticas también se miden en dioptrías. Siguiendo una definición de Charles F. Prentice, ilustrada en la figura VII.20, si un prisma desvía el rayo de la luz un ángulo ϕ , su potencia P_p está dada por:

$$P_p = 100 \tan \phi, \quad (\text{VII.10})$$

así, un prisma tiene P_p dioptrías si un rayo de luz es desviado lateralmente P_p centímetros de su trayectoria original sobre una pantalla situada a un metro de la lente. Un prisma con índice de refracción n , cuyas dos caras forman un ángulo ϕ entre sí, produce una desviación angular θ del rayo luminoso dada por:

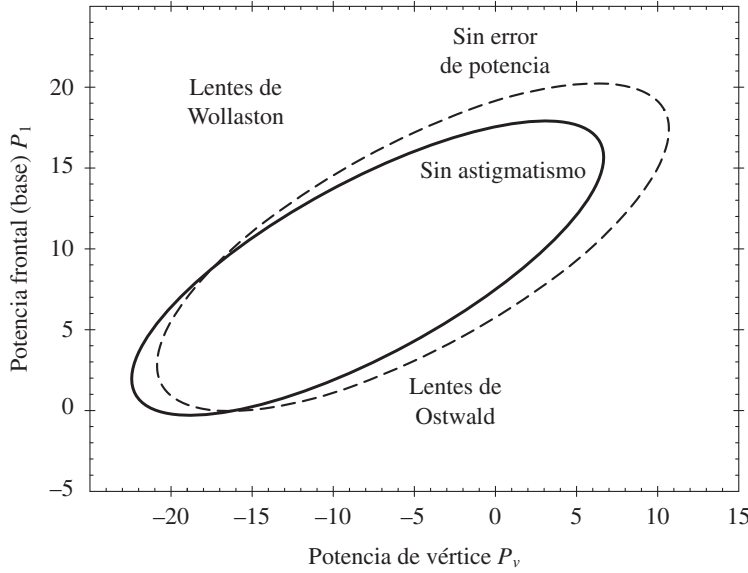


Figura VII.19. Elipses de Tscherning, que determinan la potencia frontal de una lente libre de astigmatismo oblicuo o libre de error de potencia.

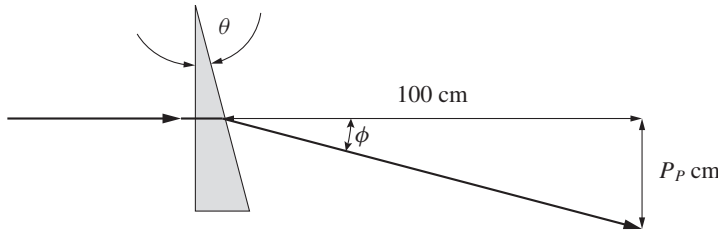


Figura VII.20. Potencia dióptrica de un prisma.

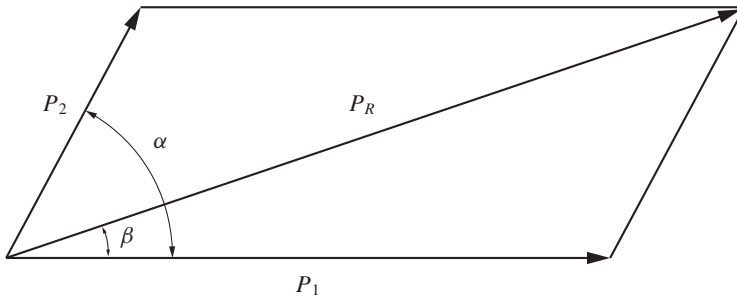


Figura VII.21. Potencia prismática resultante de la combinación de dos prismas.

$$\tan \phi = \frac{\text{sen } \theta}{n - \cos \theta}, \quad (\text{VII.11})$$

o aproximadamente por:

$$\phi = \frac{\theta}{n - 1}. \quad (\text{VII.12})$$

Si se cruzan dos prismas de potencia P_1 y P_2 , con sus bases a un ángulo α entre sí, la potencia resultante P_R , según se ilustra gráficamente en el triángulo de la figura VII.21, estará dada por:

$$P_R = P_1^2 + P_2^2 + 2P_1P_2 \cos \alpha, \quad (\text{VII.13})$$

y la nueva orientación del prisma resultante será:

$$\text{sen } \beta = \frac{P_2}{P_R} \text{sen } \alpha. \quad (\text{VII.14})$$

Una lente con potencia de vértice P_v y potencia prismática P_p es simplemente una lente cuyo centro óptico está desviado de forma lateral de su centro geométrico o posición ideal. Si esta desviación es S , podemos aplicar la siguiente fórmula para encontrar la potencia prismática de la lente:

$$P_p = \frac{SP_v}{10}, \quad (\text{VII.15})$$

donde la distancia S debe ser expresada en milímetros.

VII.7.3. Lentes esfero-cilíndricas

Las lentes esfero-cilíndricas tienen una cara toroidal. Se usan con el propósito de corregir el astigmatismo. Estas lentes se pueden considerar como una lente esférica superpuesta sobre una cilíndrica, cuyo eje puede tener cualquier orientación. De aquí que se especifiquen por su potencia esférica, su potencia cilíndrica y la orientación del eje del cilindro, lo que frecuentemente se escribe:

$$\text{esfera} \subset \text{cilindro} \times \text{eje}^\circ.$$

Este tipo de lentes se pueden describir como sigue. Consideremos una lente oftálmica esfero-cilíndrica, es decir sin simetría de rotación, con P_1 dioptrías sobre el diámetro indicado, y con P_2 dioptrías a lo largo de otro diámetro perpendicular al anterior, como se ilustra en la figura VII.22(a).

La misma lente, según se muestra en la figura VII.22(b), tiene una graduación esférica (común a ambos diámetros) de P_1 dioptrías y un cilindro de $(P_2 - P_1)$ dioptrías, con un eje en el ángulo θ_1 con respecto a la horizontal. El ángulo se mide según el diagrama en la figura VII.22(d).

Como se ve en la figura VII.22(c), otra manera de describir esta lente sería diciendo que tiene una graduación esférica de P_2 dioptrías y un cilindro de $(P_1 - P_2)$ dioptrías, con un eje en el ángulo θ_2 con respecto a la horizontal.

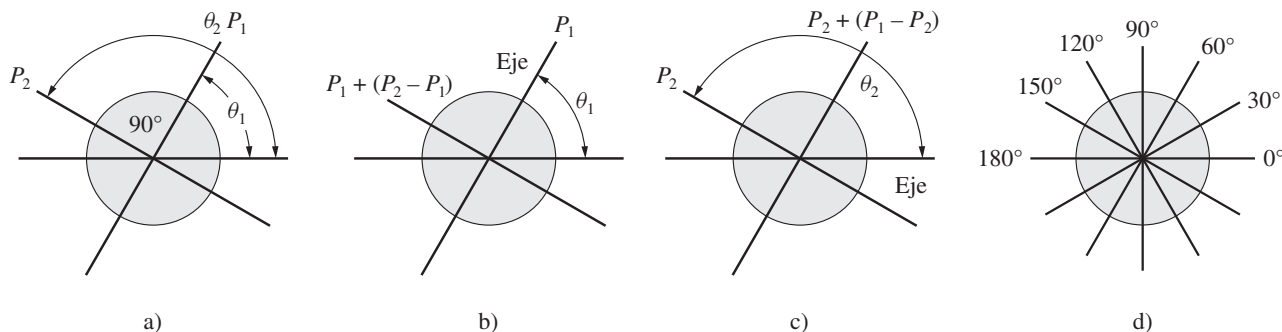


Figura VII.22. Parámetros ópticos en una lente esfero-cilíndrica.

Por tanto hay dos formas de especificar la esfera y el cilindro de una lente esfero-cilíndrica. Trasponer una lente esfero-cilíndrica es pasarla de una forma de especificación a otra. Para transponer una lente se siguen los siguientes tres pasos:

- el nuevo valor de la esfera se obtiene sumando la esfera y el cilindro anteriores en forma algebraica, es decir considerando su signo;
- el nuevo cilindro tiene la misma magnitud del anterior, pero signo contrario, y
- se gira el eje anterior 90° para obtener el nuevo. Así, considerando la fórmula:

$$+2.50 \subset -0.50 \times 60^\circ$$

al trasponer obtenemos:

$$+2.00 \text{ } \oslash +0.50 \times 150^\circ.$$

También podemos decir que la lente tiene $2.50D$ sobre un diámetro a 60° y $2.00D$ sobre un diámetro a 150 grados.

La potencia P_0 de una lente esfero-cilíndrica en un diámetro cualquiera con ángulo θ se puede encontrar con la fórmula:

$$P_0 = C \sin^2(\theta - \phi) + P, \quad (\text{VII.16})$$

donde C es el cilindro, P es la esfera y ϕ es la inclinación del eje del cilindro.

Si superponemos dos lentes esfero-cilíndricas, la resultante es equivalente a otra lente esfero-cilíndrica cuyo cilindro tiene un valor C dado por:

$$C^2 = C_1^2 + C_2^2 + 2C_1C_2 \cos 2(\theta_2 - \theta_1), \quad (\text{VII.17})$$

y su orientación θ_R por:

$$\tan 2(\theta_R - \theta_1) = \frac{C_2 \sin 2(\theta_2 - \theta_1)}{C_1 + C_2 \cos 2(\theta_2 - \theta_1)}. \quad (\text{VII.18})$$

La potencia esférica de la combinación es:

$$P = P_1 + P_2 + \frac{C_1 + C_2 - C}{2}. \quad (\text{VII.19})$$

Estos resultados se ilustran gráficamente en la figura VII.23.

Como se dijo antes, las lentes esfero-cilíndricas se construyen haciendo una de las superficies de forma toroidal. La superficie toroidal puede ser tanto la frontal como la posterior. Tradicionalmente, debido a su relativa facilidad de tallado, esta superficie era la frontal, pero en la actualidad existe la tendencia a usar la posterior. Las ventajas de tener el toroide en la cara cóncava son:

- a) menor efecto de amplificación anamórfica cilíndrica por estar la superficie toroidal más cercana al ojo, y
- b) mejor corrección del astigmatismo, tanto para los objetos desplazados verticalmente como para objetos desplazados lateralmente.

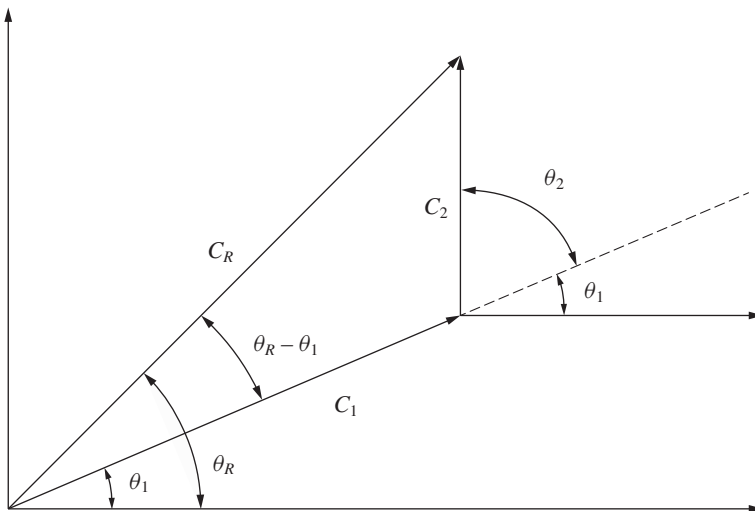


Figura VII.23. Cilindro resultante de la superposición de dos cilindros no paralelos entre sí.

VII.7.4. Lentes bifocales y progresivas

Al perderse la acomodación por la aparición de la presbicia, se hace muy incómodo cambiar constantemente de anteojos cuando se desea ver objetos a diferentes distancias. El problema se resuelve mediante lentes con diferente graduación en dos zonas de la lente. Éstas son las llamadas lentes bifocales, de las que existe gran variedad de estilos. Algunas de las principales se muestran en la figura VII.24.

Las primeras lentes bifocales fueron inventadas por Benjamin Franklin en 1784, quien unió en un solo arillo dos mitades de lente de diferentes distancias focales.

En esencia hay dos tipos de lentes bifocales: las que están formadas por la fusión de dos tipos distintos de material (vidrio o plástico), como las de las figura VII.24(a) y VII.24(b), y las que tienen un solo tipo de material pero con dos curvaturas, como las de las figuras VII.24(c) y VII.24(d).

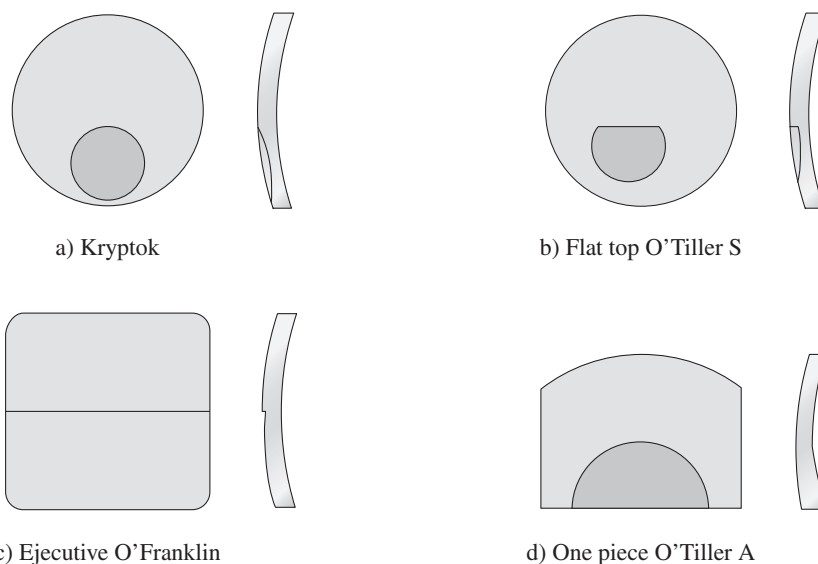


Figura VII.24. Algunas lentes bifocales comunes.

Las lentes bifocales fundidas están por lo general construidas con el segmento convexo fundido sobre una cavidad cóncava en la lente. Para adiciones menores de 2.0D se usa el segmento vidrio Flint denso (DF) con $n = 1.625$, mientras que para adiciones entre 2D y 4D se usa vidrio Flint denso (DF) con $n = 1.654$. Se denomina adición a la diferencia entre las dos potencias de las zonas de la lente.

Si las potencias nominales ($n = 1.53$) de la cara frontal o base y de la cara intermedia del segmento son P_1 y P_s , la adición será:

$$\text{Adición} = \left(\frac{n_p - n_s}{0.53} \right) P_1 + P_s, \quad (\text{VII.20})$$

donde n_p y n_s son los índices de refracción de la lente principal y del segmento, respectivamente.

Las lentes bifocales tienen el problema de que en la frontera entre las dos graduaciones se nota un cambio brusco, el cual es notorio tanto para la persona que los usa como para un observador extraño. Este problema se ha tratado de resolver de varias maneras, entre otras las que a continuación se describen.

Para evitar la transición brusca se deforma de manera adecuada la periferia de la superficie interior del segmento a fundir, de tal manera que se forme una zona alrededor de 5 mm de ancho en la que la potencia cambie suavemente. Dos ejemplos del

empleo de este método son las lentes bifocales llamadas en forma comercial *Beach Blend* y *Younger*. Esta solución es puramente cosmética, ya que la lente no parece ser bifocal vista por otra persona, pero a cambio empeora los problemas para el usuario de las lentes.

La segunda solución a este mismo problema es la fabricación de lentes cuya potencia varía en forma continua, aumentando en la dirección vertical hacia abajo. En el llamado *Omnifocal* la potencia cambia lentamente, mientras que en otros diseños, como el *Varilux* y algunos otros, cambia en forma más rápida en ciertas regiones de la lente. A estas lentes se les conoce también con el nombre de lentes progresivas. La figura VII.25 muestra una de estas lentes.

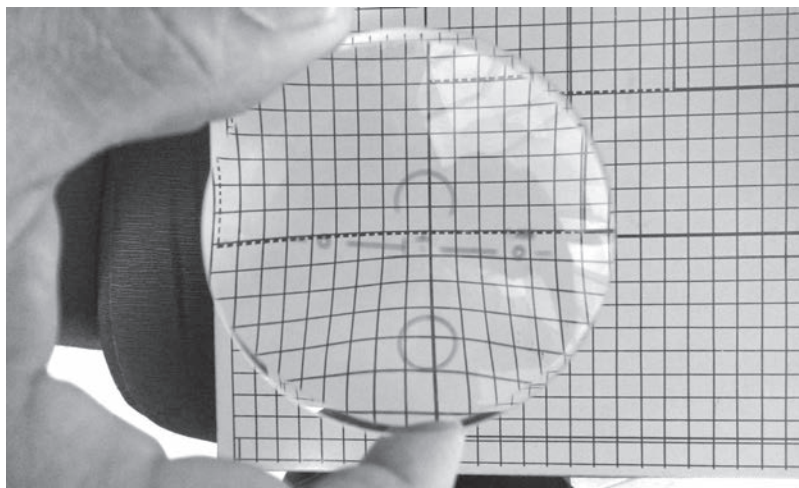


Figura VII.25. Lente progresiva. Las deformaciones de la retícula al fondo muestran su potencia dióptrica variable.

Finalmente, la tercera solución sería tener lentes cuya potencia sobre toda la lente variara por medio de algún mecanismo, por ejemplo moviendo las lentes ya sea axial o lateralmente por medio de líquidos cuya presión hidráulica cambie. Muchos de estos sistemas han sido descritos en la literatura científica. De todos estos, quizá el más interesante es el inventado en 1967 en California por Luis W. Álvarez, ganador del Nobel en Física en 1968 por sus estudios de las partículas elementales. Su sistema consiste en un par de lentes asféricas idénticas, sin simetría de rotación, que están una sobre la otra, pero una de ellas rotada 180° respecto a la otra. Si se desliza lateralmente una sobre la otra la potencia de la combinación cambia, según sus posiciones relativas, como se ilustra en la figura VII.26.

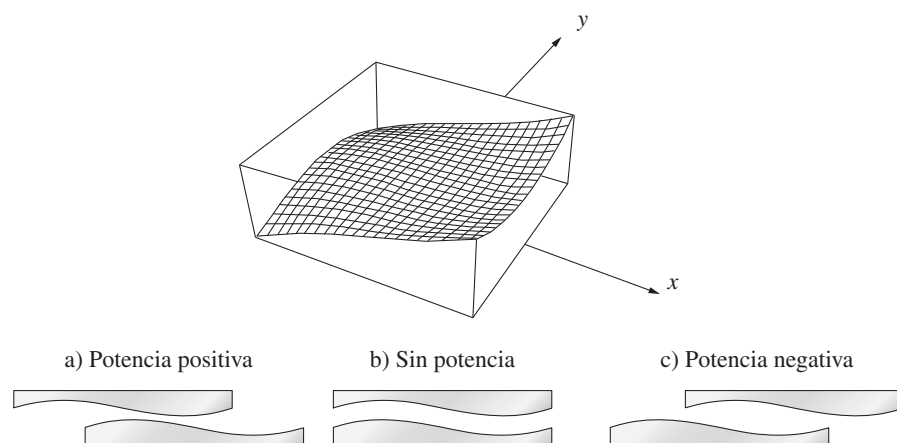


Figura VII.26. Lentes de Álvarez, con diferentes potencias dióptricas: a) positiva, b) cero y c) negativa.

Para entender el funcionamiento de estas lentes, imaginemos que cada una de ellas es una lente de adición progresiva como las descritas en esta sección. La potencia dióptrica de la superficie, es decir, su curvatura, debe aumentar linealmente en la dirección del eje x . Si, representemos esta superficie por un polinomio, $f(x, y)$, las curvaturas locales de la superficie, en las direcciones x y y son iguales a las segundas derivadas parciales en esas direcciones. Para que la curvatura cambie linealmente en la dirección de x el polinomio debe tener grado 3. Para simplificar este polinomio, podemos imponer algunas condiciones de simetría. Primero, la superficie es simétrica con respecto al eje x , por lo que todos los términos con potencia non en la variable y son cero. Segundo, en el centro de la lente ($x = y = 0$) no debe haber término constante, ni inclinaciones ni curvaturas, por lo tanto el término constante y los coeficientes de los términos en x , y , x^2 y y^2 deben ser cero. Así, la función $f(x, y)$ queda:

$$f(x, y) = a_1 y^2 x + a_2 x^3. \quad (\text{VII.21})$$

Si ahora suponemos que los valores de las pendientes, es decir, de las primeras derivadas parciales respecto a x y respecto a y son muy pequeñas, para toda la superficie de la lente, ya que se trata de una lente delgada, las curvaturas c_x y c_y a lo largo de los ejes x y y , respectivamente, están dadas por:

$$c_x = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial x^2} = 6a_2 x \quad (\text{VII.22})$$

y

$$c_y = \frac{\partial^2 f(x, y)}{\partial y^2} = 2a_1 x. \quad (\text{VII.23})$$

Ahora, requerimos que estas dos curvaturas sean iguales para cualquier valor de x , tanto en la dirección x como en la dirección y , a fin de que la potencia dióptrica sea esférica, obteniendo:

$$a_2 = \frac{1}{3} a_1. \quad (\text{VII.24})$$

Por lo tanto, la función $f(x, y)$ queda:

$$f(x, y) = a_1 \left(y^2 + \frac{1}{3} x^2 \right) x, \quad (\text{VII.25})$$

con las curvaturas dadas por:

$$c_x = c_y = 2a_1 x \quad (\text{VII.26})$$

Para que las lentes no queden mucho más gruesas de un lado que de otro, se añade una inclinación en la dirección de y , como se ve en la figura VII.26. En conclusión, una lente de Álvarez es una lente de adición progresiva, cuya potencia aumenta linealmente con x . Con dos lentes, una sobre la otra, pero una de ellas girada 180° con respecto a la otra, la potencia dióptrica de la combinación se puede cambiar desplazando una respecto a la otra, en la dirección x .

VII.7.5. Lentes de contacto

Las lentes de contacto más comunes son las corneales, llamadas así porque cubren únicamente la córnea. Desde el punto de vista óptico, estas lentes tienen tres diferencias fundamentales con las lentes oftálmicas ordinarias:

- a) no hay separación entre el ojo (córnea) y la lente;
- b) la lente no está fija a la cara, sino que se mueve con el ojo, y
- c) no se incrementa el número de superficies refractoras capaces de introducir reflexiones, pues el espacio entre la lente y la córnea se llena de lágrimas.

Las principales ventajas provenientes de estas diferencias son las siguientes:

- a) no se produce amplificación ni disminución de la imagen;
- b) no existen las aberraciones en la visión lateral, es decir curvaturas de campo, astigmatismo, cromática lateral ni distorsión, ya que nunca se observa fuera del eje óptico de la lente; y
- c) corrige automáticamente cualquier irregularidad en la córnea, como astigmatismo y keratocono.

Por desgracia las lentes de contacto también tienen algunos problemas prácticos que limitan su uso. Entre ellos se encuentran los siguientes:

- a) costo algo superior al de los anteojos comunes;
- b) manejo muy delicado;
- c) no todas las personas las toleran, y
- d) pueden causar problemas de salud al ojo, especialmente si se usan sin control médico.

Las lentes de contacto no tienen en general, en la superficie cóncava, la misma curvatura que tiene la córnea. Con el fin de que la lente permita una ventilación adecuada de la córnea y al mismo tiempo se fije a ella, es necesario que sus curvaturas sean ligeramente diferentes. Para seleccionar estas curvas se siguen criterios empíricos muy diversos, con grados de éxito también muy variados.

En forma general podemos decir que el sistema óptico completo de una lente de contacto está formado por dos lentes; una es la lente de contacto de plástico propiamente dicha, y otra es la llamada lente fluida, formada por lágrimas depositadas entre la córnea y la cara cóncava de la lente, como se muestra en la figura VII.27.

Hay dos tipos principales de lentes de contacto: las rígidas y las flexibles o suaves. Las lentes rígidas están fabricadas con acrílico, y las lentes flexibles con un material plástico muy suave que tiene la capacidad de absorber mucha agua.

VII.7.6. Lentes intraoculares

Cuando se extrae mediante cirugía el cristalino para eliminar una catarata, se le están quitando al ojo aproximadamente 19D. Si se deja el ojo sin ninguna lente que

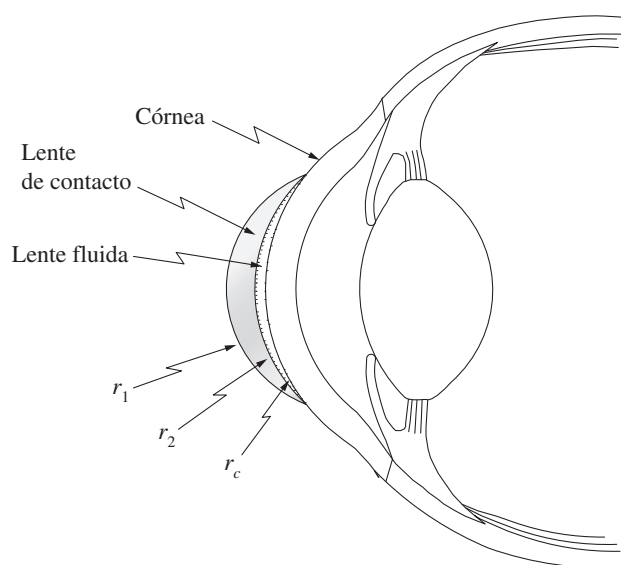


Figura VII.27. Lente de contacto.



Figura VII.28. Una lente intraocular.

reemplace al cristalino, el ojo queda con aproximadamente 19D de hipermetropía. Su corrección requiere de anteojos positivos de alta potencia dióptrica, muy anti-estéticos, o de lentes de contacto con la potencia faltante. Hasta el final de la década de los setenta en el siglo pasado ésa era la costumbre. Sin embargo, ahora casi universalmente la costumbre es remplazar el cristalino con una lente intraocular.

El primero en implantar una lente intraocular fue Harold Ridley en 1949 en Londres. Sin embargo, el uso amplio de la lente intraocular en casi todas las cirugías comenzó hasta el principio de la década de los ochenta del siglo xx. El primer material que se usó fue el polimetilmetacrilato (PMMA), pero ahora se usa también silicón y acrílico y se están investigando otros. Las lentes tienen en su periferia unos ganchos muy pequeños también de plástico llamados en inglés *haptics*, para mantener la lente en su lugar en la cápsula ocular. La figura VII.28 muestra una lente intraocular.

Desde 1999 se están implantando lentes intraoculares para corregir ametropías altas sin extraer el cristalino. En este caso se habla de una *lente intraocular fáquica*, que significa que el cristalino permanece.

Naturalmente, a pesar de quedar emétrope un ojo con una lente intraocular bien calculada, el ojo queda totalmente desprovisto de la capacidad de acomodación, como el ojo de cualquier anciano. Actualmente se están implantando también lentes intraoculares bifocales o multifocales para permitir la visión a distancia cercana, pero estas lentes no están totalmente desprovistas de problemas prácticos durante su uso. Aún se requiere más investigación para obtener una lente intraocular perfecta.

VII.7.6.1. Cálculo de las lentes intraoculares

Las primeras lentes intraoculares que se implantaron en los años ochenta tenían la misma potencia promedio que el cristalino. Sin embargo, esto no daba la mejor visión posible a todas las personas. Para que una lente intraocular compense mejor las ametropías, su potencia dióptrica debe calcularse con precisión. Se han desarrollado numerosos métodos, cada vez más exactos. Una revisión completa muy interesante de este tema ha sido publicada por Olsen en 2007.

Para hacer este cálculo es necesario saber tan bien como sea posible los siguientes cuatro parámetros:

- a) la longitud axial del ojo L ;
- b) la potencia dióptrica corneal K ;
- c) la constante de la cámara anterior, llamada *constante A*.

Los primeros dos parámetros se miden antes de la implantación de la lente. La posición de la lente después de la operación se estima a partir de algunos elementos disponibles. El valor aproximado de la constante A la proporciona el fabricante de la lente intraocular con base en un estudio teórico que toma en cuenta la posición en la que va a quedar la lente en el ojo.

La longitud axial del ojo es la distancia entre la superficie anterior o frontal de la córnea y la fovea. Éste es el parámetro más importante, pues un error de 1 mm se traduce en un error de 2.35D en un ojo promedio.

El método usado para medir la longitud del ojo es ultrasonografía, que básicamente mide el tiempo que tarda una señal de ultrasonido en ir de la córnea al fondo del ojo y regresar a la córnea. Un problema práctico es que la velocidad del sonido es diferente en la córnea, en la cámara anterior, en el cristalino y en el humor vítreo. Para el cálculo se ha aceptado la velocidad promedio de 1555 m/s, aunque instrumentos más refinados usan velocidades diferentes para cada elemento. Diferentes métodos se han usado además para no introducir un error al presionar la córnea con el instrumento medidor.

El método de la interferometría de coherencia parcial es el más preciso, pues se usa el fenómeno de la interferencia de la luz, que estudiaremos en el capítulo IX.

El problema es que este método no se puede usar si la catarata a remover ya está muy opaca.

La potencia dióptrica corneal K es la potencia en el vértice de la córnea. El radio de curvatura se puede medir con keratometría o topografía corneal, como se describe en este capítulo en la sección VII.9. La potencia dióptrica se calcula suponiendo un índice de refracción igual a 1.3375.

La constante A depende fundamentalmente de la posición de la lente dentro del ojo. Esta constante la proporciona el fabricante de la lente, de acuerdo con el material, su forma, pero principalmente con la posición que va a tener en el ojo. Los valores en el cuadro VII.3 son típicos.

CUADRO VII.3. Valores de la constante A según la posición de la lente intraocular

Posición en el ojo		Rango de valores
Cámara anterior		115.0-115.3
Cámara posterior	En el surco	115.9-117.2
	En la bolsa	117.5-118.8

Esta constante está relacionada con otras dos cantidades usadas frecuentemente, que son *a*) la distancia del iris de la pupila del ojo a la lente intraocular, también conocida como el factor del cirujano y representada por SF (del inglés: *surgeon factor*); *b*) la distancia de la córnea a la lente intraocular, que se representa por ACD (del inglés: *anterior chamber depth*). Las fórmulas que relacionan estas cantidades son:

$$SF = 0.5663A - 65.6$$

$$ACD = \frac{SF + 3.595}{0.9704} \text{ mm} \quad (\text{VII.27})$$

VII.7.6.2. Fórmulas para el cálculo de la potencia de la lente intraocular

Hace algunos años la potencia de la lente intraocular se estimaba con fórmulas simples que tomaban en cuenta algunos parámetros sencillos de evaluar y los resultados empíricos de un gran número de pacientes anteriores, con sus características personales. Estos métodos son conocidos como fórmulas de regresión SRK y $SRK II$, cuyos nombres vienen de quienes las propusieron: Donald R. Sanders, John A. Retzlaff y Manus C. Kraf.

La fórmula SRK funciona razonablemente para ojos con longitudes entre 22.0 mm y 24.5 mm, que cubre 75% de los casos. Se obtuvo con un ajuste de mínimos cuadrados de miles de casos a una expresión lineal de los parámetros K y L , usando la constante A como un valor correctivo que se suma:

$$P_0 = A - 0.9K - 2.5L. \quad (\text{VII.28})$$

Para hacer el ajuste de esta fórmula conforme se van teniendo más casos, a cada paciente se le calcula la potencia dióptrica que debería haber tenido la lente intraocular con la fórmula:

$$P_0 = P_i + 1.5R_x, \quad (\text{VII.29})$$

donde P_i es la potencia intraocular que se le implantó y R_x es la potencia de la ametropía con la que quedó. La fórmula SRK original se propuso en 1980. Con miles de

pacientes adicionales estudiados y haciendo las correcciones adecuadas se encontró la siguiente fórmula mejorada 20 años después:

$$P_0 = 151.3 - 1.2K - 3.3L. \quad (\text{VII.30})$$

En la segunda fórmula, la SRK II, se consideró variable la constante A para ajustar su valor si el ojo era muy corto o muy largo, según el cuadro VII.4.

CUADRO VII.4. Variaciones a la constante A
según la longitud del ojo

Longitud del ojo en mm	Sumar a la constante A
Menos de 20.0	+ 3.0
20.0 a 20.9	+ 2.0
21.0 a 21.9	+ 1.0
22.0 a 24.5	0.0
Mayor de 24.5	- 0.5

Posteriormente esta fórmula fue modificada tomando en cuenta algunos cálculos teóricos para mejorar los resultados y se le llamó SRK II-T, donde la T significa teórica.

Otras fórmulas más recientes se basan en el cálculo exacto usando óptica geométrica. Las principales son: Holladay 1, Holladay 2, Hoffer-Q, Haigis-L y Olsen, con diferentes ventajas y desventajas. Las fórmulas más recientes ya no son empíricas, sino que se basan en estudios teóricos con trazo de rayos. Un ejemplo es la siguiente fórmula:

$$P_0 = \frac{n \left(\frac{n}{K} - L \right)}{(L - ACD) \left(\frac{n}{K} - ACD \right)}, \quad (\text{VII.31})$$

donde los parámetros involucrados ya han sido definidos en esta misma sección.

VII.8. Corrección de ametropías con cirugía ocular (keratotomía radiada y LASIK)

Otra manera de corregir la ametropías es con cirugía, mediante un cambio en la curvatura de la córnea, lo cual se viene haciendo desde hace algunos años. El primer método que tuvo bastante éxito es la llamada *keratotomía radial*, cuyos inicios se deben al oftalmólogo japonés Tsutomu Sato, que hizo los primeros intentos en 1936. Años más tarde, en 1974, el oftalmólogo ruso Sviatoslav Fiódorov descubrió, gracias al accidente que tuvo un niño, que las cicatrices en la córnea que le produjeron pedazos del vidrio de sus anteojos le habían corregido casi completamente la miopía. Al percatarse de ello comenzó a hacer incisiones radiales en las córneas de miopes, corrigiendo así la miopía. De allí viene el nombre de keratotomía radiada. Esta cirugía tuvo mucha popularidad, pero no estaba exenta de complicaciones, entre otras, halos luminosos y brillos muy molestos en la noche.

La cirugía basada en un cambio de curvatura de la córnea mediante evaporación de masa corneal con láser, llamada *keratomileusis* asistida in situ, asistida por computadora (en inglés: *laser assisted in situ keratomileusis* o LASIK), fue desarrollada en 1989. Los inicios de esta técnica se deben al oftalmólogo español José

Barraquer en Colombia, quien intentó hacer cortes en la córnea de manera manual, y a Fiódorov en los años ochenta. Después, otros investigadores trabajando sobre la misma línea lograron avances importantes en 1989, llegando al sistema LASIK como lo conocemos ahora.

En este procedimiento primero se remueve con un bisturí, o con un aparato llamado *microkeratomo*, el epitelio de la parte central de la córnea, para dejar al descubierto el estroma de la córnea. Después se remueve de manera selectiva controlada por computadora parte de la superficie del estroma, quemándola con un haz de un láser de excímero sin dañar el resto, cambiando así su curvatura al valor deseado. Si se desea aplanar la córnea para corregir la miopía, se quema principalmente al centro. Si se desea hacer la córnea más esférica, para corregir la hipermetropía, se quema con preferencia en la periferia.

VII.9. Instrumentos usados en oftalmología y optometría

Numerosos instrumentos ópticos se usan con fines muy diversos en los campos de optometría y oftalmología, los cuales se describirán ahora en las siguientes secciones. Un instrumento muy útil para examinar las diversas capas de la retina es el que realiza la topografía de coherencia óptica (OCT), pero como su funcionamiento está basado en técnicas interferométricas, se describirá en el capítulo IX, dedicado a la interferometría.

VII.9.1. Lensómetros o vertómetros

En la práctica de la optometría es esencial el uso de un instrumento para medir la distancia focal posterior o su inverso, que es la potencia de vértice, de la manera más rápida, precisa y simple. Hermann Snellen en 1876 fue de los primeros en desarrollar este instrumento usando un banco óptico, pero era un poco complicado de usar por personas sin un buen entrenamiento previo. Troppman en 1912 simplificó este instrumento un poco más. Los primeros instrumentos comerciales para este propósito fueron patentados alrededor de la década de los veinte en el siglo XX, por la compañía Bausch and Lomb, con el nombre de *vertómetro*, y un poco más tarde por American Optical, con el nombre de *lensómetro*. Posteriormente se usaron los nombres de *focímetros* o medidores de lentes.

El lensómetro o vertómetro, cuyo esquema se ilustra en la figura VII.29, mide la distancia focal posterior F_p , o su inverso, llamado potencia de vértice P_v , de las lentes oftálmicas o anteojos de la manera que se describirá en seguida. En este instrumento una fuente luminosa ilumina una retícula, y una lente convergente de distancia focal f está colocada a una distancia x de esta retícula. La lente oftálmica cuya potencia se desea medir está a su vez a una distancia d de la lente convergente.

Dada una distancia fija d , se selecciona x de tal forma que los rayos salgan paralelos de la lente oftálmica, lo cual se comprueba mediante un telescopio permanentemente enfocado al infinito. La distancia F_p o su inverso P_v se puede calcular con facilidad conociendo x y las constantes f y d como se verá a continuación. Usando la fórmula de las lentes delgadas:

$$\frac{1}{f} = -\frac{1}{F_p - d} + \frac{1}{x}, \quad (\text{VII.32})$$

de aquí se puede encontrar la potencia de vértice P_v :

$$P_v = \frac{1}{F_p} = \frac{f - x}{fx - fd - xd}. \quad (\text{VII.33})$$

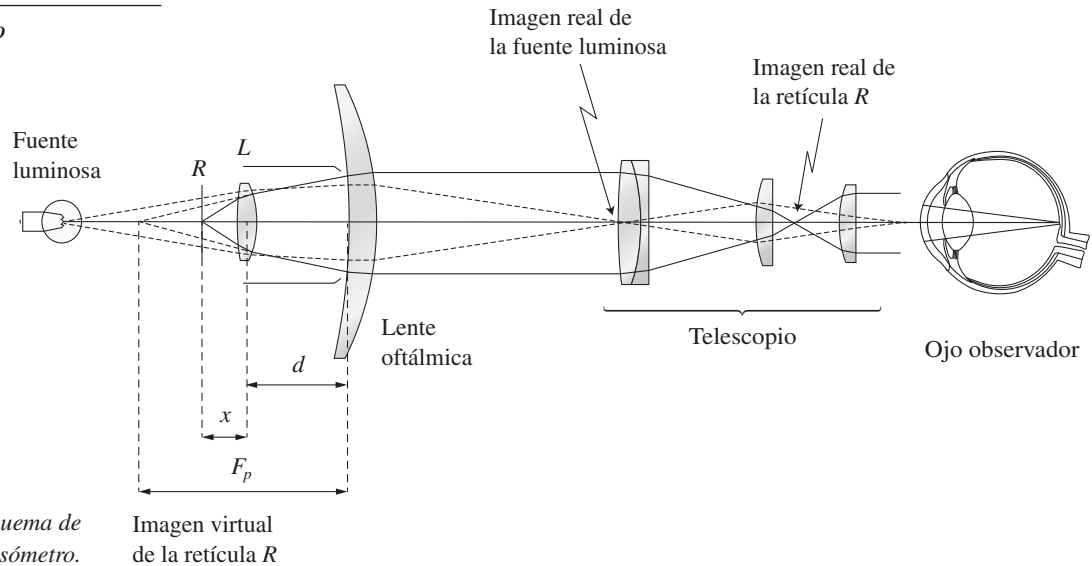


Figura VII.29. Esquema de un lensómetro.

Con el fin de que P_v resulte lineal con x y sea más fácil hacer la escala, se escoge:

$$f = d \quad (\text{VII.34})$$

y por lo tanto:

$$P_v = \frac{1}{d} - \frac{x}{d^2}. \quad (\text{VII.35})$$

La figura VII.30 muestra dos lensómetros comerciales construidos entre los años setenta y los noventa. Tuvieron mucho éxito durante más de 50 años, pero ya no se fabrican, aunque todavía se siguen usando. Ahora han sido remplazados por medidores de lentes automáticos digitales, con muy diversos y diferentes principios ópticos.

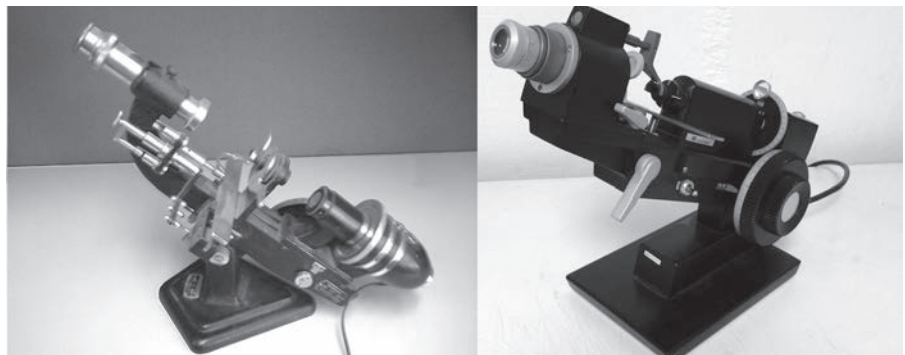
VII.9.2. Optómetros y autorrefractores

En esta sección se describirán algunos de los principales instrumentos usados para medir las ametropías del ojo. El propósito de estas mediciones es detectar y medir cualquier miopía, hipermetropía o astigmatismo posibles.

VII.9.2.1. Optómetro de Badal y disco de Scheiner

Supongamos que colocamos un lente convergente frente al ojo, con su foco posterior al centro de la pupila como se ilustra en la figura VII.31. Así, la pupila de entrada

Figura VII.30. Lensómetros manuales de la década de 1970.



del sistema estará al infinito, formando lo que se conoce como un sistema telecéntrico. La ventaja de este arreglo es que si observamos un objeto colocado frente a la lente, su imagen virtual tendrá siempre el mismo diámetro angular, independientemente de su posición. Esta lente así usada se conoce como *lente de Badal* y se puede considerar como un optómetro. Si el objeto está exactamente en el plano focal frontal de la lente, un ojo emétrope lo observará perfectamente bien enfocado.

Si desplazamos el objeto una distancia Δz hacia la lente el haz refractado se hará divergente, formando una imagen virtual del objeto frente a ella, a una distancia l' . Para encontrar esta distancia l' usamos la ecuación II.14 para lentes delgadas usando $l = -(f - \Delta z)$, obteniendo:

$$\frac{1}{l'} = -\frac{\Delta z}{f(f - \Delta z)} = -\frac{\Delta z}{f^2} = -P^2 \Delta z. \quad (\text{VII.36})$$

Vemos que la potencia de convergencia o divergencia del haz luminoso, si el objeto fuera puntual, es lineal con el desplazamiento de la lente. Colocando la lente frente a un ojo con ametropías tendremos que desplazar un objeto colocado al frente del foco frontal de la lente para poder observarlo bien definido. Midiendo este desplazamiento podemos encontrar fácilmente la potencia de la ametropía.

Para tener un poco más de sensibilidad en la observación de los desenfoques de la imagen y con ello lograr una mayor precisión se puede usar el llamado *disco de Scheiner*. El objeto observado es una fuente luminosa puntual y frente al ojo se coloca un disco opaco con dos pequeños agujeros. Estos agujeros deben estar separados alrededor de 4 a 5 mm, de tal manera que los dos estén dentro del diámetro de la pupila del ojo. Luego se desplaza la lente de Badal, acercándola y alejándola, hasta que se observe solamente un punto luminoso y no dos, como se muestra en la figura VII.31.

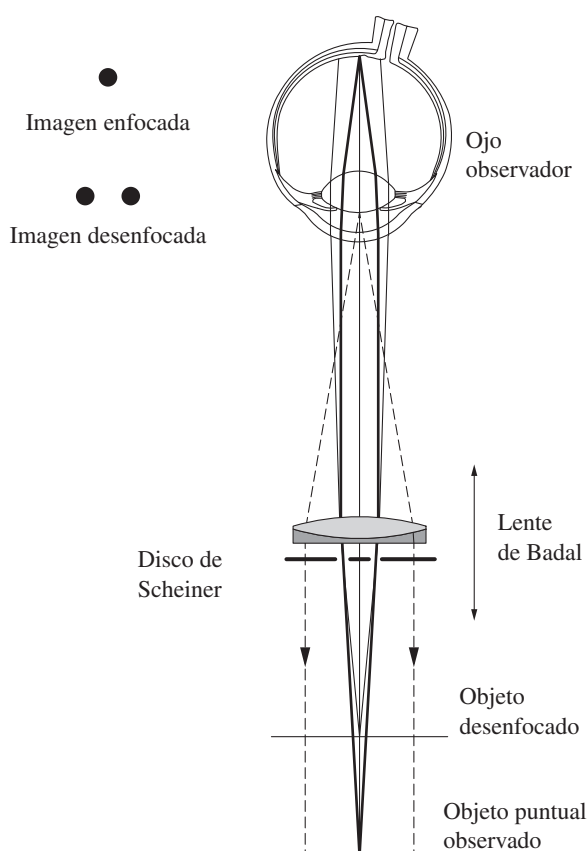


Figura VII.31. Optómetro de Badal y disco de Scheiner.

VII.9.2.2. *Optómetros con láser*

Un método subjetivo muy preciso, aunque poco usado, para detectar y medir los defectos de refracción del ojo humano se basa en las propiedades de la luz del láser. Los fundamentos físicos de esta prueba se verán más adelante en este libro al estudiar la difracción y la coherencia de la luz. Por ahora sólo se describirá muy brevemente el método.

Una pantalla difusora, que puede ser un simple papel blanco, se ilumina con un haz de luz de un láser de gas. Esta superficie iluminada, debido a las propiedades que tiene este tipo de luz, dará la impresión de contener algo hirviendo o, dicho de otro modo, con un granulado luminoso, que quizá se podría comparar a un cielo sumamente estrellado.

Si ahora el observador o la pantalla se mueven de forma lateral uno respecto al otro, el patrón granulado luminoso parecerá moverse lateralmente respecto a la pantalla. Si el ojo es miope, el patrón se mueve en dirección opuesta a la pantalla, y si es hipermetrope, en la misma dirección.

VII.9.2.3. *Autorrefractómetros*

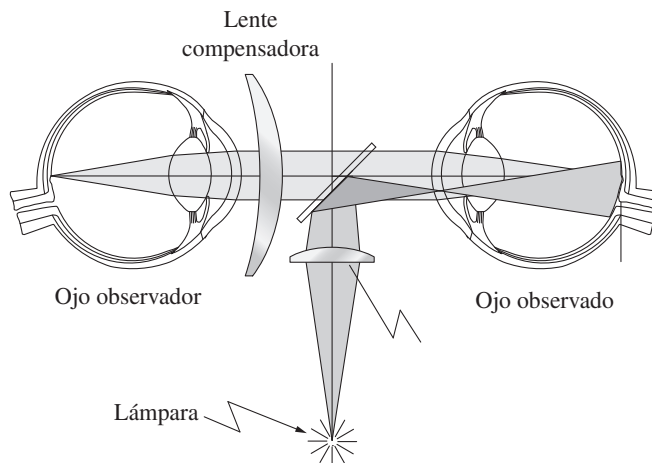
Las pruebas subjetivas de la refracción tienen el gran inconveniente de que necesitan de la colaboración de la persona que se está examinando, lo cual no siempre es posible debido a la edad o la educación. Una prueba ideal es aquella en la que no se necesita una participación activa del paciente, es decir una prueba objetiva. La más conocida de éstas es la esquiastopía, pero por desgracia carece de la precisión necesaria en una prueba definitiva.

Un optómetro automático mide el estado de refracción del ojo en forma objetiva, precisa y rápida. Esto se ha hecho de muchas maneras, pero todas tienen en común que usan dispositivos mecánicos, ópticos y electrónicos, en general combinados con una pequeña computadora. Estos instrumentos no tienen la alta precisión de los métodos subjetivos y son relativamente caros. Las grandes virtudes son, sin embargo, que las mediciones se efectúan a una gran velocidad y sin necesidad de intervención del paciente.

VII.9.3. *Oftalmoscopios*

El oftalmoscopio simple es un instrumento diseñado por Hermann von Helmholtz en 1850 con el fin de observar la retina del ojo humano. Como se ve en la figura VII.32, consta en lo fundamental de una fuente luminosa convergente cuyo punto de conver-

Figura VII.32. Esquema de un oftalmoscopio de mano.



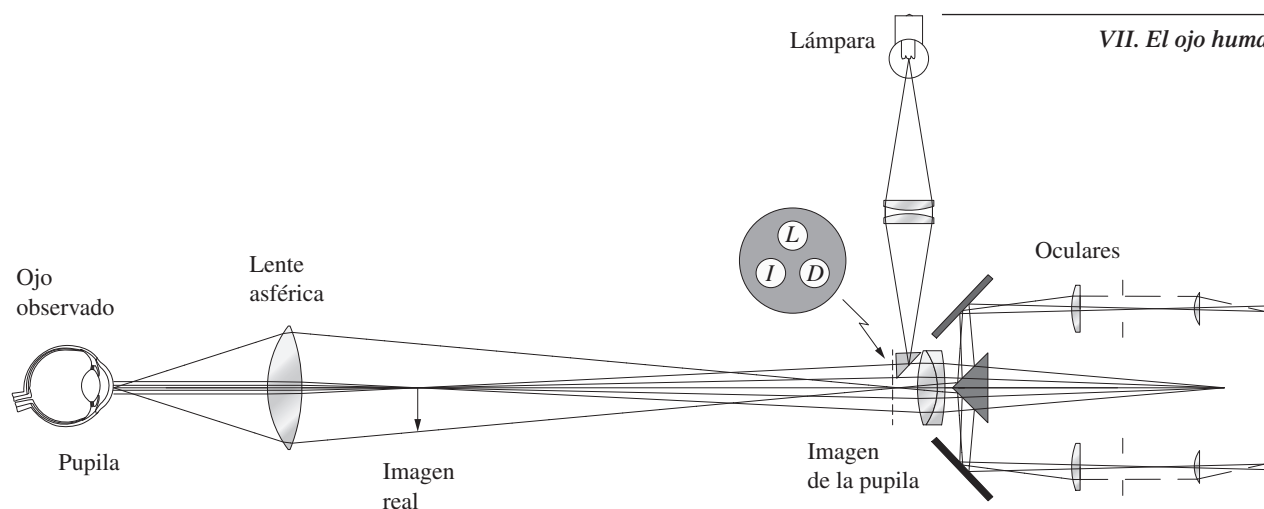


Figura VII.33. Esquema de un oftalmoscopio compuesto.

gencia se coloca sobre la pupila del ojo observado con el propósito de iluminar su retina; el ojo observador se coloca muy próximo con el fin de poner las pupilas de ambos ojos lo más cercanas entre sí como sea posible, y la lente compensadora para compensar posibles errores de refracción en el observador, paciente o ambos.

En el oftalmoscopio recién descrito el campo visual es muy pequeño, de 10 a 12 grados, pero éste se puede ampliar de manera considerable e incluso hacerse estereoscópico mediante un sistema más complicado que se describirá a continuación.

El oftalmoscopio compuesto que se muestra en la figura VII.33 puede tener un campo visual de hasta 100 grados. Tiene la forma básica de un periscopio, que forma una imagen ampliada de la pupila del ojo del paciente, con el fin de observar su retina. La retina se ilumina mediante una fuente de luz sobre la orilla de la imagen real de la pupila, y se observa por medio de un microscopio que tiene su objetivo sobre la misma imagen de la pupila del paciente. Si este microscopio es binocular estereoscópico, la imagen de la pupila será tridimensional. En este caso el microscopio tiene un solo objetivo, pero la observación se hace a través de dos ventanas diferentes, con dos oculares, como se muestra en la figura. La figura VII.34 muestra la imagen de una retina observada en microscopio compuesto.



Figura VII.34. Imagen de la retina observada con un oftalmoscopio compuesto.

VII.9.4. Retinoscopio y retinoscopia

La *retinoscopia* o *esquiascopia* (del griego: *skiá*, “sombra”) es un medio objetivo, muy simple y popular para medir los errores de refracción del ojo. Su principio de funcionamiento es similar a una prueba óptica muy conocida que se usa para medir el radio de curvatura de espejos cóncavos, que se llama *prueba de Foucault*, aunque con algunas diferencias importantes: *a)* el ojo observador no se coloca en el punto conjugado de la fuente luminosa, es decir, en el punto de convergencia del haz luminoso, *b)* a diferencia de un espejo esférico, el ojo es retrorreflector, *c)* la reflexión en la retina no es completamente especular.

Figura VII.35. Esquema de un retinoscopio.

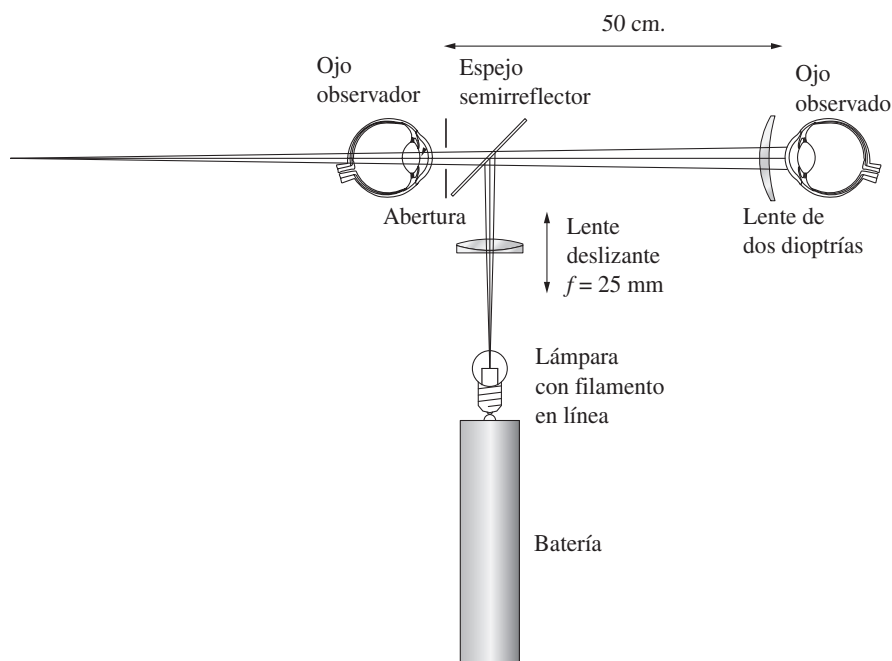


Figura VII.36. Un retinoscopio comercial.



Tiene su origen en el descubrimiento accidental en 1861 de William Bowman, quien observó que si usaba un oftalmoscopio de Helmholtz para observar al ojo desde lejos, veía un reflejo en éste, el cual se desplazaba al mover la luz de su instrumento. La dirección de movimiento dependía de si el ojo era miope o hipermetrope. El primer retinoscopio fue inventado unos años después, en 1873, por Ferdinand Cuignet, usando un espejo plano en el que reflejaba la luz de una pequeña lámpara y hacía la observación a través de un agujero en el centro del espejo. Poco después el espejo plano se sustituyó por un espejo cóncavo para formar una imagen real de la lámpara al frente del espejo, frente al ojo observado. El instrumento como ahora lo conocemos fue inventado y patentado por Jack Copeland en los años veinte. El sistema óptico que lo forma se muestra en la figura VII.35. La figura VII.36 muestra un retinoscopio comercial. El foco está especialmente construido para este instrumento, pues tiene un filamento lineal pequeño, no embobinado y recto. Debido a esa característica, a estos instrumentos se les llama con frecuencia retinoscopios de raya (*streak retinoscopes*). La lente se puede desplazar a lo largo del eje óptico con el fin de hacer el haz luminoso ligeramente convergente o divergente, según se desee. Según la posición de esta lente se puede simular un retinoscopio de espejo plano o cóncavo. Si se desea, la imagen virtual de la fuente luminosa se puede colocar al infinito, haciendo que el haz luminoso que sale del retinoscopio esté colimado.

Para un ojo sin acomodación ni errores de refracción los objetos muy distantes (al infinito) las imágenes formadas sobre la retina aparecen bien enfocadas. Durante la retinoscopia se acostumbra colocar una lente de dos dioptrías ($f = 50 \text{ cm}$) frente al

ojo del paciente, si es emétrepe, con el fin de que el punto conjugado de la retina no esté al infinito sino a 50 cm del ojo. Así, la retina del ojo observado y la abertura del retinoscopio están en puntos conjugados.

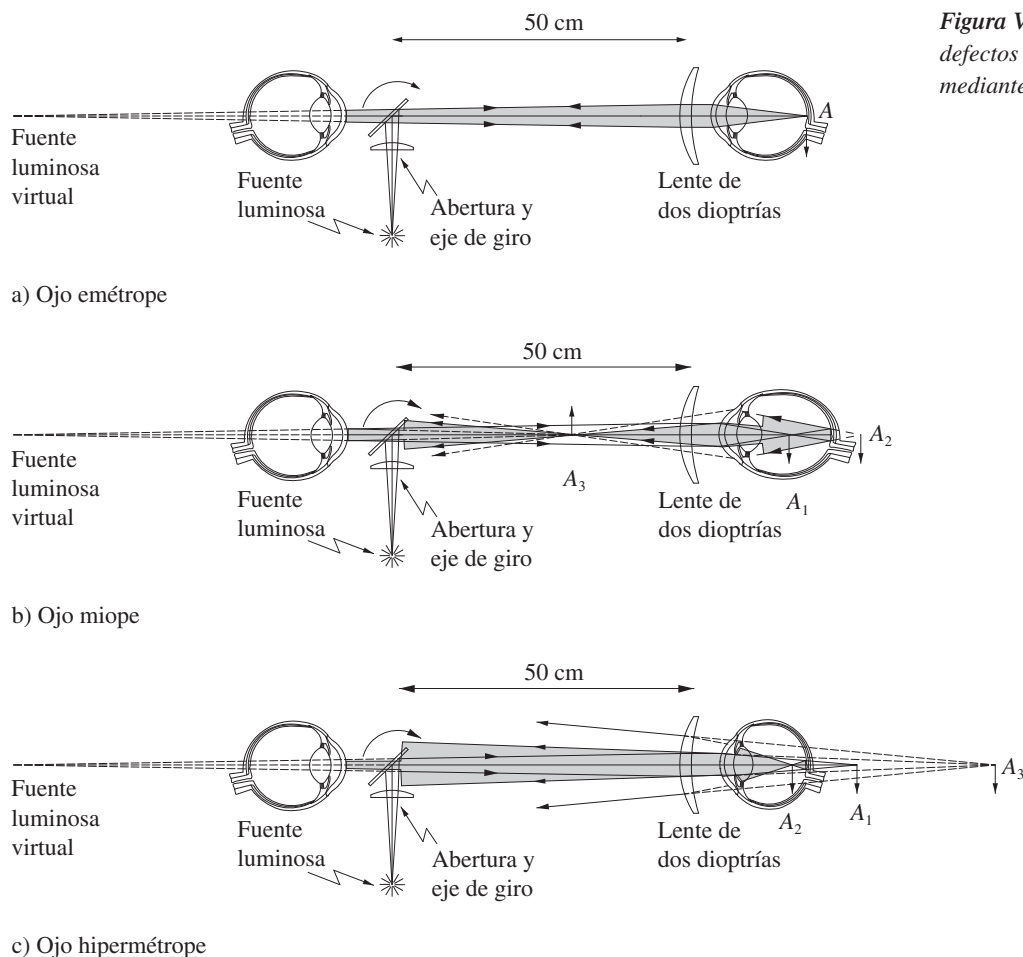
Durante el examen retinoscópico el haz luminoso proyectado se desplaza lateral o verticalmente sobre el ojo del paciente. Para ello, el instrumento se gira por el mango soporte, o el instrumento se inclina hacia arriba y hacia abajo. Si el ojo tiene algún error de refracción como miopía o hipermetropía, se usa la lente adecuada para neutralizar el movimiento del reflejo retinoscópico a 50 cm. La potencia que el ojo necesita para corregir su ametropía es la que neutraliza el movimiento del reflejo, menos dos dioptrías.

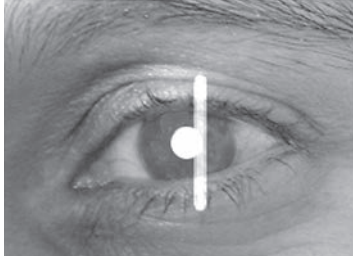
El ojo funciona como un sistema retrorreflector, como los que se han descrito en el capítulo II, así que sobre la pupila del ojo observado se contempla un reflejo brillante. El mecanismo de la formación del reflejo se observa en la figura VII.37. En el estudio de los defectos de refracción mediante un retinoscopio se forman una o varias imágenes de la fuente luminosa, alargadas como una pequeña línea al penetrar la luz al ojo del paciente y reflejarse (en forma no completamente especular) en su retina.

En la figura VII.37(a), en la retina del ojo emétrepe observado se refleja la luz de regreso por la misma trayectoria al ojo observador. Esto hace que la pupila del ojo observado se ilumine en toda su extensión. Si se gira o se inclina el retinoscopio, la fuente luminosa virtual, la pupila del ojo observado y la abertura del retinoscopio ya no estarán alineadas. Esto desplaza lateralmente la imagen A y se perderá súbitamente la brillantez sobre la pupila de ojo del paciente.

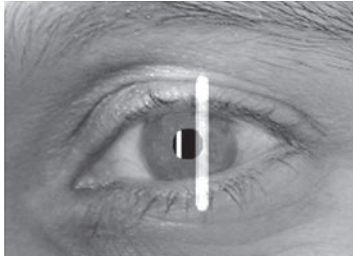
En la figura VII.37(b) se ilustra un ojo miope, donde se forma una imagen real de la fuente luminosa en A_1 . Al reflejarse la luz en la retina se forma una imagen virtual

Figura VII.37. Estudio de los defectos de refracción del ojo mediante un retinoscopio.

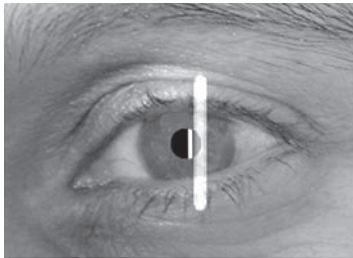




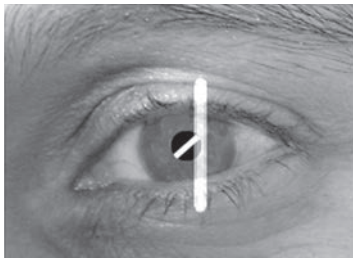
a) Ojo emétrope



b) Ojo miope



c) Ojo hipermetrope



d) Ojo astigmático

Figura VII.38. Imágenes observadas con el retinoscopio.

A_2 atrás de la retina, y finalmente una real en A_3 . Si se inclina el retinoscopio hacia abajo, la imágenes se mueven verticalmente en las direcciones que indican las flechas en la misma figura. El movimiento de la imagen final A_3 es en la dirección contraria al del haz luminoso frente al ojo del paciente, es decir, en direcciones opuestas. La interpretación del movimiento de las imágenes es similar para el ojo hipermetrope, como se ilustra en la figura VII.37(c). Sin embargo, podemos ver que en este caso los movimientos de la luz sobre el ojo y el reflejo observado son en la misma dirección. Estos movimientos de las imágenes, llamados reflejos, se muestran en la figura VII.38.

VII.9.5. Oftalmómetro o keratómetro

La función del instrumento cuyo nombre significa medidor de la córnea es medir el radio de curvatura de la córnea del ojo y determinar además si su forma es esférica, toroidal o cónica. Si es toroidal significa que el ojo tiene astigmatismo y si es cónica se dice que el ojo tiene keratocono. Sin embargo, los oftalmómetros no miden los detalles topográficos de la córnea, solamente las curvaturas paraxiales, para ello se han diseñado los topógrafos corneales que se describirán en la siguiente sección.

Se podría decir que el oftalmómetro más simple es el llamado *disco de Plácido*, que por su sencillez no permite tomar medidas, sino tan sólo hacer observaciones cualitativas. Está formado por un disco, como se muestra en la figura VII.39, que tiene una serie de círculos concéntricos que se colocan del lado del ojo del paciente. La imagen de estos círculos se observa reflejada sobre la córnea, ellos son perfectamente concéntricos y circulares solamente si la córnea es esférica. Si la córnea es toroidal, en lugar de círculos se observan elipses.

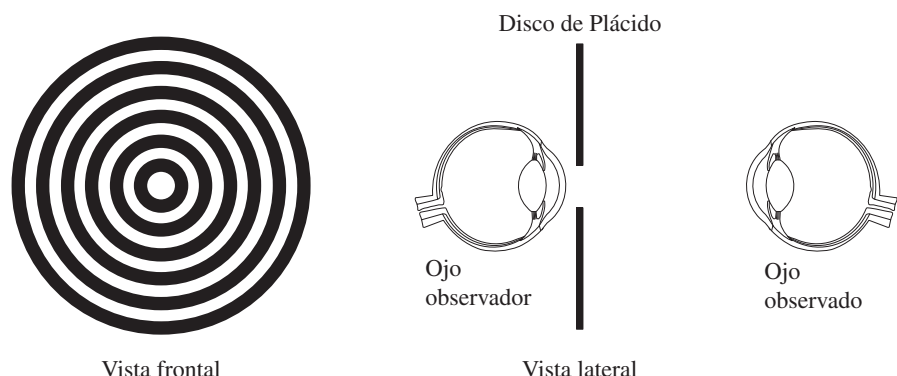
Los oftalmómetros propiamente dichos sí permiten hacer mediciones de la curvatura de la córnea. Todos se basan en el hecho de que un objeto luminoso reflejado sobre la córnea se observa muy pequeño, con una amplificación que depende únicamente de la distancia del objeto a la córnea y del radio de curvatura de dicha córnea. Usando las aproximaciones paraxiales del capítulo II se puede demostrar que el radio de curvatura r está dado por:

$$r = \frac{2md}{m + 1} \quad (\text{VII.37})$$

donde d es la distancia a la que está colocado el objeto del ojo. La potencia refractora de la córnea se calcula usando un índice de refracción $n = 1.3375$.

El oftalmómetro como ahora lo conocemos fue diseñado por Helmholtz en 1856, quien usó por primera vez, copiando una técnica de los astrónomos, el principio de la formación de imágenes dobles con separación conocida para medir el tamaño

Figura VII.39. Esquema de un disco de Plácido.



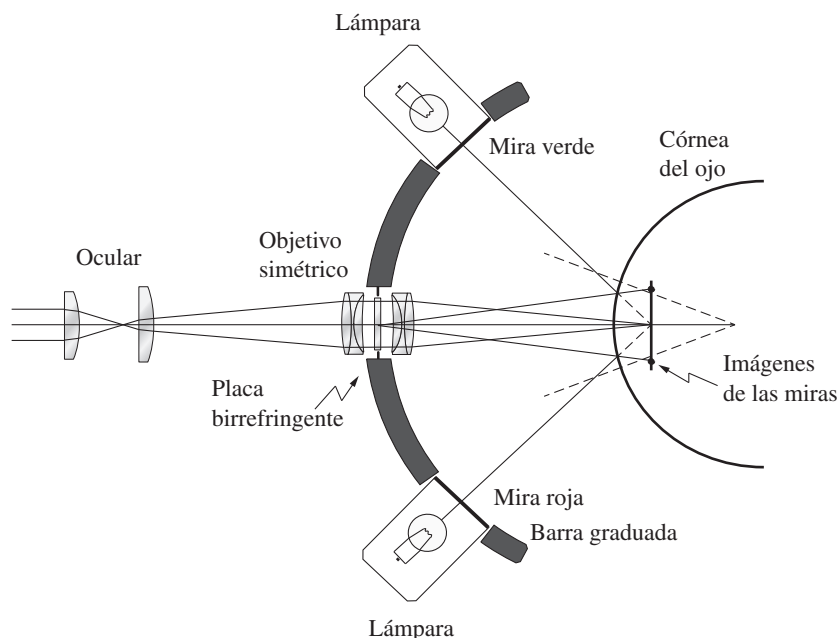


Figura VII.40. Esquema óptico de un oftalmómetro de Javal-Schiötz.

de las imágenes. Este principio se sigue todavía empleando en prismas deflectores, prismas birrefringentes, placas plano paralelas giratorias, etcétera.

El oftalmómetro más popular es quizá el de Javal-Schiötz, diseñado por Javal and Schiötz en 1881, ahora construido por la compañía Haag-Streit AG de Suiza. Su esquema de componentes ópticas se muestra en la figura VII.40.

Detrás de la córnea se forma la imagen de dos patrones luminosos llamados miras, las cuales se pueden mover sobre un arco que tiene su centro en donde se forman las imágenes. Estas imágenes se observan por medio de un telescopio cuyo objetivo es un sistema simétrico formado por dos dobletes acromáticos. En medio de los dos dobletes está colocado el elemento que forma la imagen doble, el cual es un prisma birrefringente de Wollaston o un biprisma de Fresnel. El desdoblamiento angular es fijo, así que el radio de curvatura se localiza mediante el movimiento de las miras sobre el arco en el que pueden deslizarse.

Con el fin de compensar la dispersión cromática del elemento duplicador de la imagen, se acostumbra en este instrumento a poner un filtro rojo frente a una de las miras y un filtro verde frente a la otra. Las dos imágenes que se observan en este oftalmómetro se muestran en la figura VII.41. La figura VII.42 muestra un oftalmómetro comercial de este tipo.

Otro oftalmómetro muy conocido es el construido por la Bausch and Lomb, que recibe el nombre comercial de keratómetro y se ilustra esquemáticamente en la figura VII.43. El objeto cuya imagen se forma sobre la córnea es un círculo de 7 cm de diámetro que tiene dos marcas (+) afuera del círculo, sobre el diámetro horizontal, y dos marcas (−) sobre el diámetro vertical.

El elemento duplicador de la imagen es un diafragma con dos prismas deflectores, como se muestra en la figura VII.44(a), el cual se corre a lo largo del eje óptico para cambiar la separación de las imágenes dobles, y así encontrar el radio de curvatura. Las imágenes que se observan al ajustar el instrumento se muestran en la figura VII.44(b).

VII.9.6. Topógrafo corneal

Un topógrafo corneal no solamente puede medir la curvatura y cilindro cerca del centro de la córnea como el oftalmómetro descrito antes, sino que además puede

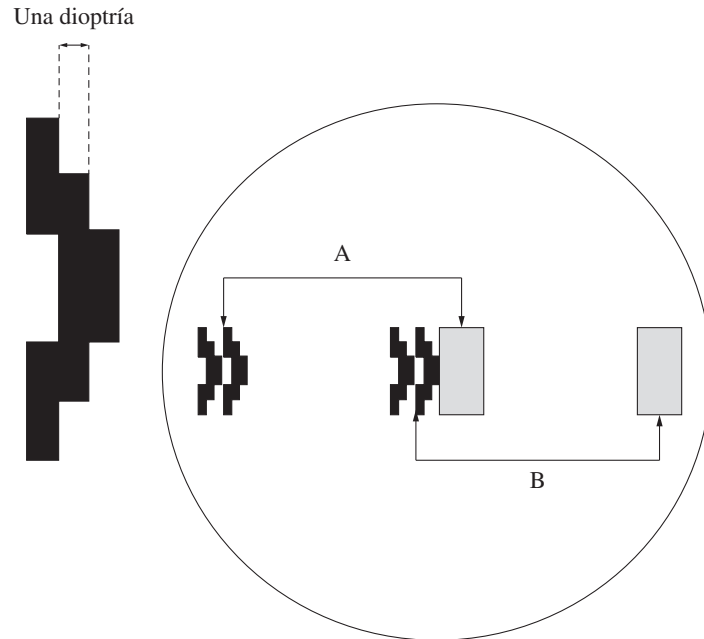


Figura VII.41. Imágenes observadas en un oftalmómetro de Javal-Schiotz.

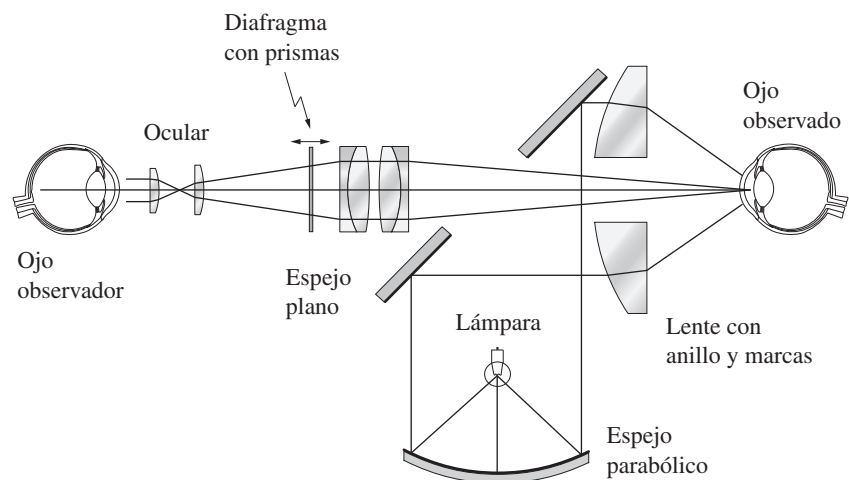


Figura VII.42. Oftalmómetro de Javal-Schiotz.

medir toda la topografía de la córnea, con todas las posibles deformaciones locales que pueda tener su superficie. En esencia, el origen de todos los topógrafos corneales modernos es el disco de Plácido inventado en Portugal por António Plácido da Costa en 1880, descrito en la sección anterior. El primero que usó este disco fue Allvar Gullstrand en 1896, quien incorporó el disco de Plácido en su oftalmoscopio y examinó las fotografías de la córnea en un oftalmoscopio. Él logró hacer algunos cálculos para calcular la curvatura.

El principal problema que tiene el disco de Plácido es que es plano y que la imagen virtual reflejada en la córnea tiene una fuerte curvatura. Esto hace que la periferia de la imagen esté fuertemente desenfocada al examinarla para medirla. Para solucionar este problema, en la década de los cincuenta en el siglo pasado la compañía Wesley-Jessen curvó el disco de Plácido a la forma de una vasija cóncava, como se muestra en el esquema de la figura VII.45. Los círculos reflejados se observan desde el fondo de la concavidad con un pequeño microscopio enfocado a la imagen virtual de los círculos localizados ligeramente atrás, pero muy cerca de la superficie de la córnea. Las técnicas matemáticas para determinar la topografía de la córnea son bastante elaboradas. La figura VII.46 muestra un topógrafo corneal moderno.

Figura VII.43. Esquema óptico de un keratómetro.



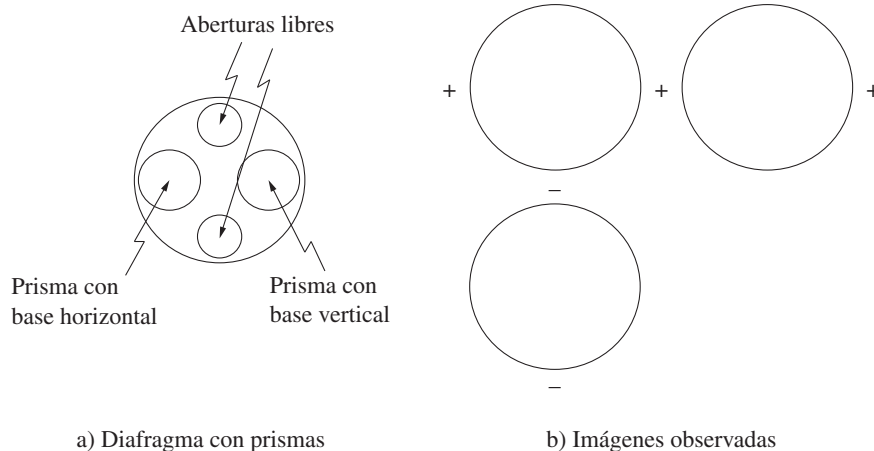


Figura VII.44. Imágenes observadas en un keratómetro.

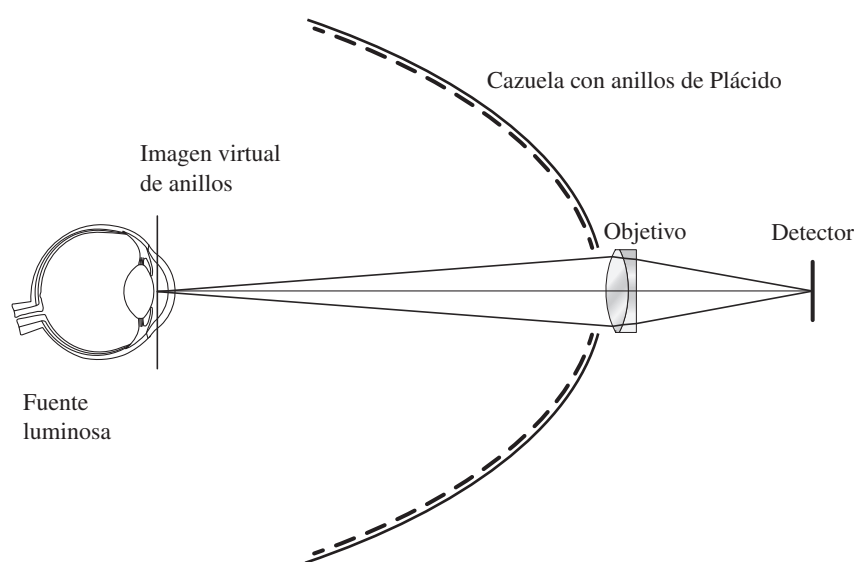


Figura VII.45. Esquema óptico de un topógrafo corneal.

Los mapas que puede proporcionar un topógrafo corneal comercial típico son de múltiples tipos, principalmente los llamados *mapas de elevación*, *axiales* y *tangenciales*, cuya descripción se sale del propósito de este libro.

VII.9.7. Lámpara de hendidura

Este instrumento fue inventado por Allvar Gullstrand en 1911 y perfeccionado más tarde, en 1919, por Vogt Henker. Numerosos refinamientos posteriores dieron al instrumento la forma en que ahora lo conocemos. Está diseñado para observar las partes anteriores del ojo: humor acuoso, cristalino, humor vítreo, etc., aunque también se puede observar la retina, pero con un campo muy angosto. La característica principal de este instrumento es que tiene una distancia de trabajo grande, permitiendo la inserción de otros instrumentos o herramientas entre el ojo y la lámpara. Además, tiene un rango de ampliaciones muy amplio, entre 6X y 40X.

En la figura VII.47 podemos ver que la lámpara de hendidura está formada por un proyector de rendija y un microscopio estereoscópico binocular. El proyector forma sobre el ojo una imagen muy brillante de una rendija angosta, a la que se le puede dar la orientación deseada. El microscopio proporciona una imagen erecta gracias a un sistema de prismas cerca del ocular. El amplio rango de ampliaciones se logra

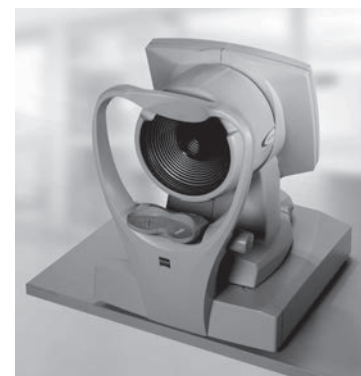


Figura VII.46. Topógrafo corneal comercial. (Cortesía de Carl Zeiss Meditec.)

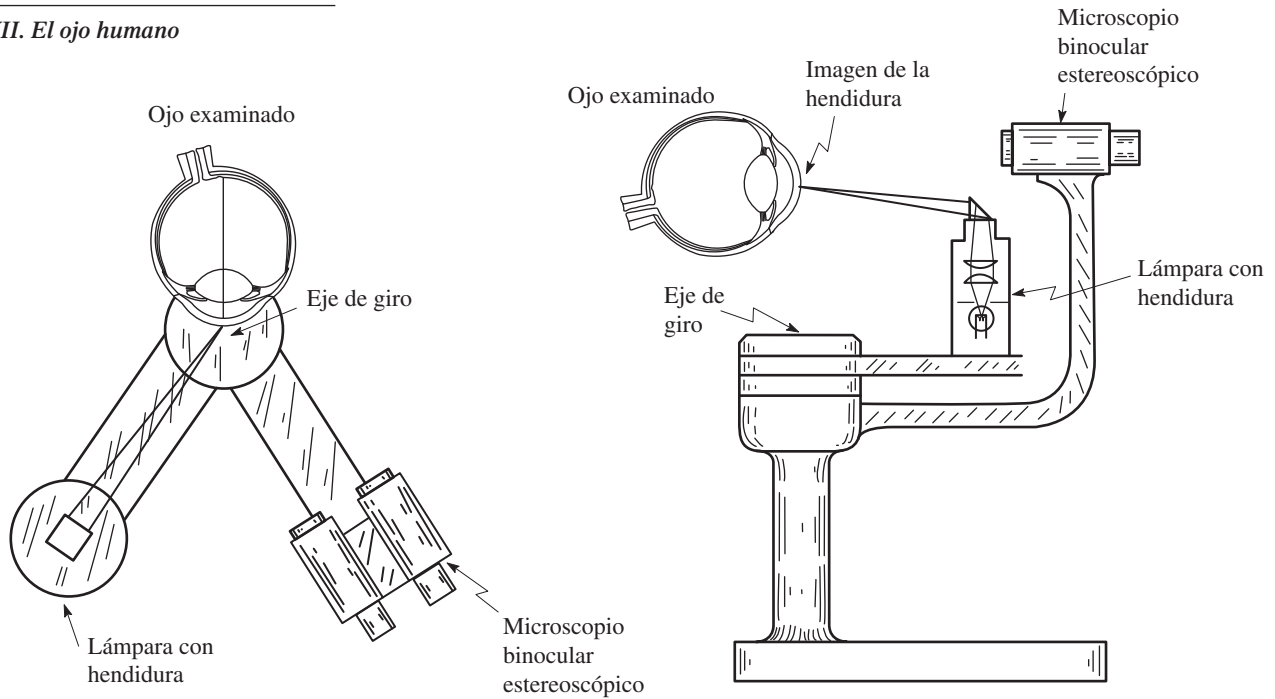
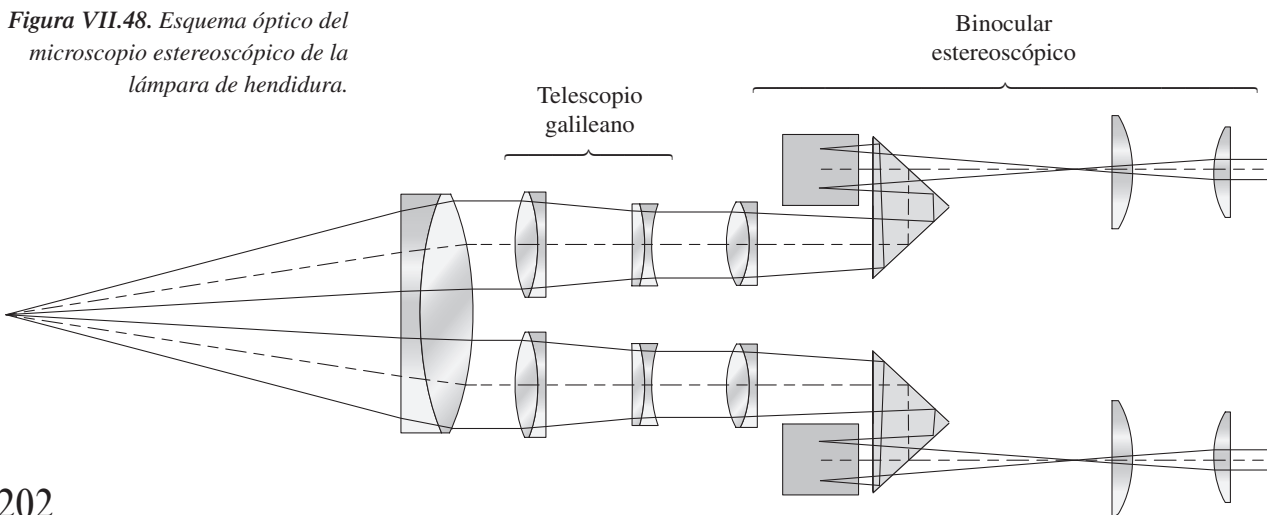


Figura VII.47. Esquema de las partes esenciales de una lámpara de hendidura.

mediante sistemas telescópicos afocales montados en un mecanismo rotatorio que se inserta en la trayectoria de la luz entre el objetivo del microscopio y los oculares. El esquema óptico de este instrumento se muestra en la figura VI.48. Estos sistemas afocales son pequeños telescopios galileanos de varias ampliaciones, montados en una torreta giratoria. Con dos sistemas galileanos de diferentes ampliaciones tenemos cuatro ampliaciones diferentes, porque cualquiera de ellos se puede colocar con ampliación mayor o menor que uno, según su orientación. Podemos observar que el microscopio consta esencialmente de tres partes: *a*) un binocular telescópico con prismas erectores; *b*) la torreta con los telescopios galileanos a la salida del binocular, y *c*) una lente enfocadora que podemos considerar una lupa. La ampliación total está entonces dada por el producto de las ampliaciones de las tres componentes.

La montura es tal que ambos instrumentos se pueden rotar alrededor de un eje vertical común, donde está la imagen de la rendija. El microscopio puede así observar la luz esparcida por las componentes del ojo a diferentes profundidades.

Figura VII.48. Esquema óptico del microscopio estereoscópico de la lámpara de hendidura.



Al observar el ojo con este instrumento, en cada superficie interna del ojo se ven imágenes de una fuente luminosa colocada al frente, aproximadamente a medio metro de distancia. Esto permite identificar cada uno de los elementos. Son cuatro las principales reflexiones, que corresponden a las caras anterior y posterior de la córnea y a las caras anterior y posterior del cristalino, que se acostumbra a representar por PI, PII, PIII, PIV, respectivamente. Si el objeto luminoso es extendido, estas imágenes tienen las siguientes características:

- a) La imagen PI es erecta y su imagen virtual está a 3.87 mm detrás de la córnea.
- b) La imagen PII es erecta y está situada a 3.59 mm detrás de la córnea y es un poco más pequeña que la PI.
- c) La imagen PIII es erecta, está a 10.61 mm detrás de la córnea y su tamaño es casi el doble que la PI.
- d) La imagen PIV es invertida, localizada a 4.32 mm detrás de la córnea y su tamaño es alrededor de 76% del tamaño de la PI.

Una versión comercial de una lámpara de hendidura se muestra en la figura VII.49.

Lecturas recomendadas

- 1) Wald, G., "Eye and Camera", *Scientific American*, 183 (2): 32-41, 1950.
- 2) Sperry, R. W., "The Eye and the Brain", *Scientific American*, 194 (5): 48-52, 1956.
- 3) Lerman, S., "Glaucoma", *Scientific American*, 201 (2): 110-117, 1959.
- 4) Lerman, S., "Cataracts", *Scientific American*, 206 (3): 106-108, 1962.
- 5) Van Heyningen, R., "What Happens to the Human Lens in Cataract", *Scientific American*, 233 (6): 70-81, 1975.
- 6) White, H. E., y P. Levatin, "Floaters in the Eye", *Scientific American*, 206 (6): 119-127, 1962.
- 7) Thomas, E. L., "Movements of the Eye", *Scientific American*, 219 (2): 88-97, 1968; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 8) Werblin, F. S., "The Control of Sensitivity of the Retina", *Scientific American*, 228 (1): 70-79, 1973.
- 9) Horridge, G. A., "The Compound Eye of Insects", *Scientific American*, 237 (1): 108-120, 1977.
- 10) Land, M. F., "Animal Eyes with Mirror Optics", *Scientific American*, 239 (6): 126-134, 1977.
- 11) Bahill, A. T., y L. Stark, "The Trajectories of Saccadic Eye Movements", *Scientific American*, 240 (1): 108-117, 1979.
- 12) Gilchrist, A. L., "The Perception of Surface Blacks and Whites", *Scientific American*, 240 (3): 112-123, 1979.
- 13) Hubel, D. H., y T. N. Wiesel, "Brain Mechanisms of Vision", *Scientific American*, 241 (3): 150-162, 1979.
- 14) Wolfe, J. M., "Hidden Visual Processes", *Scientific American*, 248 (2): 94-98, 1983.
- 15) Ramachandran, V. S., "Blind Spots", *Scientific American*, 266 (5): 86-91, 1992.
- 16) Hardy, J. W., "Adaptive Optics", *Scientific American*, 270 (6): 60-65, 1994.
- 17) Goldsmith, T. H., "What Birds See", *Scientific American*, 295: 68-75, 2006.
- 18) Werblin, F., y B. Roska, "The Movies in Our Eyes", *Scientific American*, 296 (4): 72-79, 2007.
- 19) Ralf, D., "Dying to See", *Scientific American*, 291 (4): 82-89, 2004.

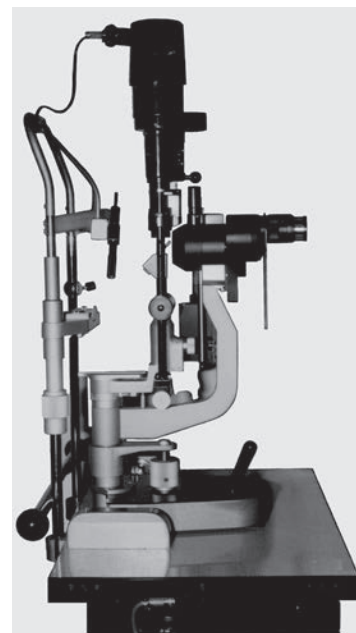


Figura VII.49. Lámpara de hendidura comercial.

- 20) Lamb, T. D., "Evolution of the Eye", *Scientific American*, 305 (1): 64-69, 2011.
- 21) Sasai, Y., "How to Grow a Retina from Stem Cells", *Scientific American*, 307 (5), 2012.
- 22) Masters, B. R., "Hermann von Helmholtz: A 19th Century Renaissance Man", *Optics and Photonics News*, 21 (3): 34-39, 2010.
- 23) Wade, N. J., "Image, Eye and Retina (Invited Review)", *Journal of the Optical Society of America A*, 24 (5): 1129-1249, 2007.
- 24) Knoll, H. A., "Ophthalmic Instruments", en R. Kingslake (comp.), *Applied Optics and Optical Engineering*, vol. v, Academic Press, Nueva York, 1969.
- 25) Henson, D. B., *Optometric Instrumentation*, 2^a ed., Butterworth-Heinemann, Oxford, 1996.
- 26) Olsen, T., "Calculation of Intraocular Lens Power: A Review", *Acta Ophthalmologica Scandinavica*, 85 (5): 472-485, 2007.

Problemas

- 1) Calcule una lente oftálmica para una persona operada de cataratas que necesita $+12D$ esféricas. Suponga que la lente es de vidrio con un índice de refracción 1.523 y que la base de la cara frontal es de $+8D$.
- 2) Calcule el error en la potencia de la lente del problema anterior, si se calcula la potencia de vértice con la aproximación de la ecuación VII.4.
- 3) Qué amplificación introduce la lente de los problemas anteriores.
- 4) Demuestre que una persona con corrección visual con base en anteojos normales (no de contacto) ve la imagen del mismo tamaño que una persona sin error refractivo, suponiendo que los errores de refracción ocurren únicamente debido al acortamiento o elongación del ojo respecto a uno normal.
- 5) Calcule el prisma resultante de desplazar lateralmente el eje óptico de una lente esférica de $-5D$, una distancia igual a tres milímetros.
- 6) Calcule la lente resultante de superponer las siguientes dos lentes esfero-cilíndricas: a) potencia esférica igual a $-5.00D$, cilindro igual a $-3.00D$, orientación del eje igual a 30° y b) potencia esférica igual a $+2.00D$, cilindro igual a $-2.00D$, orientación del eje igual a 180 grados.
- 7) Calcule la distancia focal efectiva y la posición de los puntos principales y nodales en un ojo humano utilizando valores que se dan en el cuadro VII.1.

VIII. Fundamentos de la óptica física

VIII.1. Teorías sobre la naturaleza de la luz

LA CONSTITUCIÓN de la luz ha sido uno de los grandes retos de la naturaleza a la inteligencia del hombre, quien ha tratado de explicar su naturaleza desde hace muchos siglos.

VIII.1.1. *Teoría corpuscular*

El primer intento serio de establecer una teoría física lo realizó Isaac Newton, quien supuso que la luz no era sino un flujo de partículas que salían del cuerpo luminoso que al llegar al ojo lo estimulaban. Una buena teoría física debe ser capaz de interpretar los fenómenos conocidos, y en el momento de exponer Newton su teoría se requería la explicación de las leyes de reflexión y refracción. La ley de reflexión se pudo explicar sin ninguna dificultad, pero para poder explicar la refracción era necesario suponer un aumento brusco en la velocidad de la partícula en la dirección normal a la superficie en el momento que la luz penetra en el medio refractor. Ahora es posible comprobar que esto es totalmente falso, pero no era posible hacerlo en aquella época.

VIII.1.2. *Teoría ondulatoria*

Algunos años después de que Newton postuló su teoría, fueron descubiertos los fenómenos de interferencia y difracción, echando por tierra dicha teoría. Estos fenómenos permitieron a Christiaan Huygens establecer su teoría ondulatoria, con la que era ya posible explicar la reflexión, la refracción, la interferencia y la difracción. El descubrimiento de la luz polarizada permitió además establecer que la luz era una onda transversal que se propagaba en un medio desconocido al que llamó éter.

Bastante éxito obtuvo Huygens, pero aún quedaba por explicar qué tipo de onda era la luz. Maxwell perfeccionó esta teoría suponiendo que una onda luminosa era una onda electromagnética, es decir un campo eléctrico ondulatorio con un campo magnético también ondulatorio y perpendicular al eléctrico. Las ondas electromagnéticas luminosas tienen longitudes de ondas comprendidas entre 3.8×10^{-5} cm y 7.8×10^{-5} cm.

La teoría ondulatoria tuvo sus primeras dificultades hasta principios del siglo xx, cuando se trató de explicar de forma cuantitativa el efecto fotoeléctrico y la radia-

ción del cuerpo negro, lo mismo que el efecto Compton y otros más. En fin, una serie de experimentos sugirió que la energía luminosa se propagaba en paquetes de energía y que cada uno de estos paquetes no se podía dividir a su vez en fracciones menores. Éste es el postulado fundamental de la teoría de la radiación de Planck. Esta teoría sugería la idea de partícula, pues sus efectos eran idénticos en muchos aspectos a los de una partícula. A esta partícula se le denominó *fotón* o *cuanto*, y de esta forma surgió la teoría cuántica de la luz, como una extensión de la teoría electromagnética de la luz.

VIII.2. Representación matemática de una onda luminosa

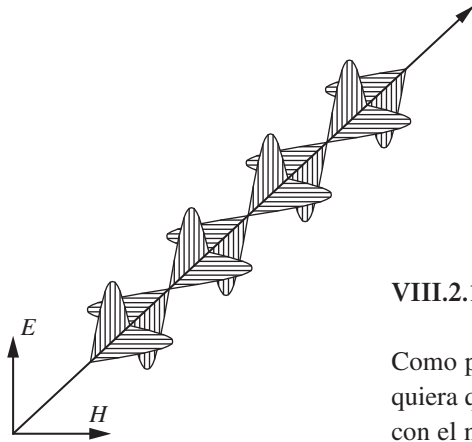


Figura VIII.1. Onda electromagnética, formada por un campo eléctrico y uno magnético, mutuamente perpendiculares.

Una onda luminosa según la teoría electromagnética es un campo eléctrico E y un campo magnético H mutuamente perpendiculares y periódicos, como se muestra en la figura VIII.1 y se describirá más adelante en este libro. Sin embargo, muchos fenómenos se pueden describir en forma cuantitativa sin necesidad de conocer la naturaleza específica de la onda, sino tan sólo con saber qué es una onda transversal, como veremos en seguida.

VIII.2.1. Ecuación de onda

Como primer paso para comprender la propagación de una onda transversal, cualquiera que sea su naturaleza, encontraremos una ecuación diferencial muy conocida con el nombre de *ecuación de onda*. La deducción que aquí se describirá es en una dimensión, pero después será muy sencillo generalizarla para tres dimensiones. Por otro lado, será para una cuerda vibradora, para hacer la deducción más intuitiva y fácil de comprender, pero el resultado es el mismo para cualquier tipo de onda transversal, incluyendo las luminosas. Supongamos una cuerda sujeta en ambos extremos y que se desvía de su posición estática en línea recta. La cuerda tiende a regresar a su posición original por la acción de una fuerza restauradora, que la trata de regresar a su configuración original. El resultado es que se pone a oscilar al igual que cuando desviamos un péndulo de su posición vertical y luego lo soltamos. Supongamos una porción de esta cuerda, como se muestra en la figura VIII.2. Aquí mostramos un segmento de longitud Δx , muy pequeño, pero no tanto que se pueda aproximar por una línea recta. Los extremos de este segmento de longitud Δx están sujetos a una tensión T en sentidos opuestos en cada extremo. En los extremos del segmento, las componentes horizontales de esta tensión son $T_1 \cos \theta_1$ y $T_2 \cos \theta_2$ y las componentes verticales son $T_1 \sin \theta_1$ y $T_2 \sin \theta_2$. Si los ángulos θ_1 y θ_2 son pequeños, las componentes horizontales son casi iguales y en sentido opuesto. En cambio, las componentes verticales, aunque también son en sentido opuesto, son ligeramente diferentes, lo cual dará a la cuerda una fuerza neta de restauración en la dirección vertical. Como los ángulos θ_1 y θ_2 son pequeños, sus senos son casi iguales a las tangentes, es decir, a sus pendientes, dadas por las derivadas parciales del desplazamiento E de la cuerda, con respecto a x , por lo que podemos escribir la fuerza de restauración del segmento Δx de la cuerda como:

$$T \left[\left(\frac{\partial E}{\partial x} \right)_{(x + \Delta x, t)} - \left(\frac{\partial E}{\partial x} \right)_{(x, t)} \right], \quad (\text{VIII.1})$$

donde E es el desplazamiento vertical del segmento de cuerda. Esta fuerza vertical sobre el segmento le produce un desplazamiento vertical con una aceleración a dada por el cociente de esta fuerza entre la masa del segmento. Por otro lado, la masa del

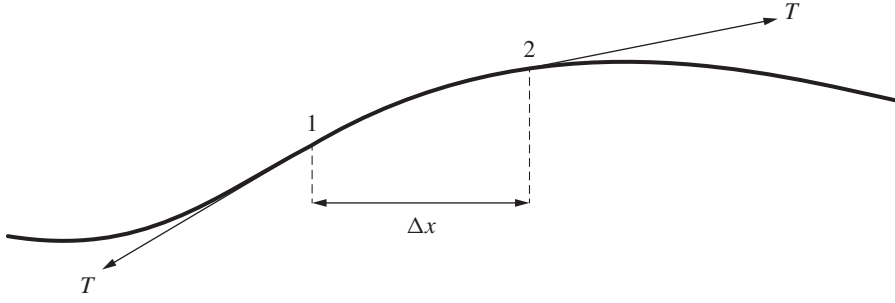


Figura VIII.2. Trozo de cuerda oscilando, para la deducción de la ecuación de onda.

segmento es su densidad ρ (masa por unidad de longitud) multiplicada por la longitud Δx . Por lo tanto, podemos escribir esta aceleración como:

$$a = \frac{T \left[\left(\frac{\partial E}{\partial x} \right)_{(x+\Delta x, t)} - \left(\frac{\partial E}{\partial x} \right)_{(x, t)} \right]}{\rho \Delta x}. \quad (\text{VIII.2})$$

Lo cual, cuando Δx tiende a cero, se hace igual a:

$$a = \frac{T}{\rho} \frac{\partial^2 E}{\partial x^2}. \quad (\text{VIII.3})$$

Esta expresión nos indica que la aceleración de la cuerda en cualquier punto es directamente proporcional a la curvatura de la cuerda en ese punto. Por otro lado, la aceleración a está dada por la segunda derivada de E respecto al tiempo. Por lo tanto podemos obtener:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} = \frac{\rho}{T} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}. \quad (\text{VIII.4})$$

Es posible demostrar que el cociente ρ/T tiene las unidades de $1/v^2$. Por lo tanto, generalizando esta ecuación a tres dimensiones obtenemos:

$$\frac{\partial^2 E}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E}{\partial z^2} = \nabla^2 E = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 E}{\partial t^2}. \quad (\text{VIII.5})$$

Ésta es la ecuación de onda que describe la manera como se propagan las ondas en un medio isotrópico transparente. Esta ecuación la volveremos a estudiar en el capítulo dedicado a la teoría electromagnética. La diferencia entre esta ecuación y la que veremos ahí es que en aquella se añade una fuerza disipativa, debido a la posible presencia de metales o conductores. Esto es equivalente a añadir fricción en esta expresión. Con ello aparecería un término con la primera derivada parcial de E con respecto a t .

VIII.2.2. Disturbio eléctrico

Hemos encontrado la ecuación de onda que rige la propagación de cualquier tipo de onda transversal. En el capítulo XIV veremos con detalle que las ondas luminosas son ondas transversales electromagnéticas, con dos campos, uno magnético y uno eléctrico asociados y mutuamente perpendiculares. Como la interacción de la luz con la materia se debe fundamentalmente al campo eléctrico, pensaremos en la luz como un campo eléctrico E sujeto a la ecuación de onda.

Podemos fácilmente demostrar (y lo veremos más evidente más adelante) que una onda senoidal, de cualquier amplitud y longitud de onda, desplazándose con una velocidad v es una solución para la ecuación de onda. Es posible demostrar con teoría de Fourier (estudiada más adelante en este capítulo) que cualquier onda periódica con un periodo determinado se puede representar matemáticamente como una suma de ondas senoidales con periodos más cortos, submúltiplos del periodo básico o fundamental. Por lo tanto, cualquier onda periódica, aunque no sea perfectamente senoidal, es una solución de la ecuación de onda. La suma de varias soluciones particulares también es una solución. Por lo tanto, la superposición de varias ondas periódicas también sería otra solución de la ecuación de onda. Concluyendo, el campo eléctrico producido por cualquier combinación de fuentes luminosas sería una solución de la ecuación de onda en el espacio abierto. Si hay restricciones en el espacio que impongan ciertas condiciones para el campo eléctrico en ciertos lugares, denominamos a estas restricciones condiciones a la frontera. Dada una configuración óptica con fuentes luminosas, pantallas o algún otro elemento óptico que altere el campo eléctrico, las condiciones a la frontera quedan determinadas y con ello la solución matemática de la ecuación de onda que nos daría el campo eléctrico en cualquier punto del espacio.

Una solución particular muy simple y evidente en el espacio libre para la ecuación de onda es una onda senoidal propagándose a lo largo del eje x , ya sea en la dirección positiva o en la negativa, con una velocidad v determinada por el índice de refracción del medio. En principio, en la representación matemática de esta solución basta con especificar únicamente el valor instantáneo del campo eléctrico E como función del tiempo t . Si esta onda tiene un disturbio máximo, al que denominaremos amplitud A , una longitud de onda λ y una velocidad de propagación v , como se muestra en la figura VIII.3, el campo eléctrico se puede representar por:

$$E = A \cos \left(\frac{2\pi}{\lambda} (x - vt) + \phi \right). \quad (\text{VIII.6})$$

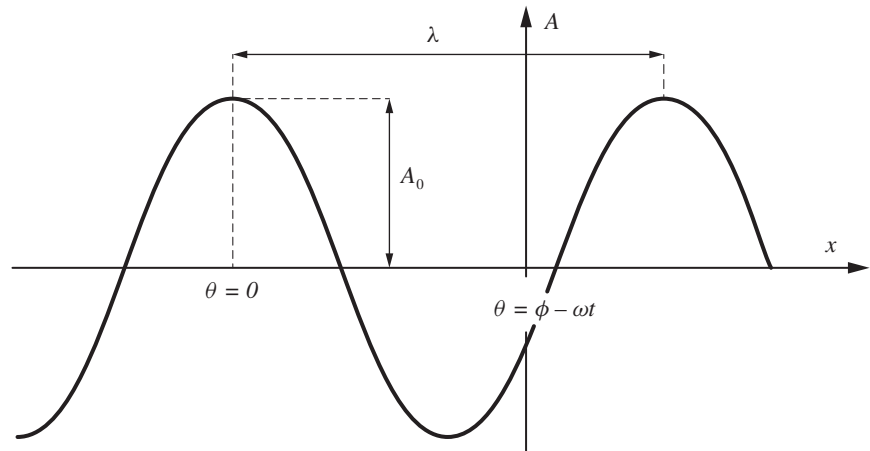
Donde ϕ es la fase de la onda para $x = 0$ y $t = 0$. Si ν es la frecuencia de la onda, se puede demostrar que:

$$\nu = \frac{1}{T}, \quad (\text{VIII.7})$$

donde T es el periodo, y que:

$$\lambda \nu = v. \quad (\text{VIII.8})$$

Figura VIII.3. Parámetros que definen las características de una onda.



Se acostumbra a definir el vector de propagación $\mathbf{k}$ como un vector apuntando en la dirección de propagación de la onda y que tiene una magnitud $|\mathbf{k}|$ dada por:

$$k = |\mathbf{k}| = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad (\text{VIII.9})$$

y la velocidad angular ω como:

$$\omega = 2\pi\nu. \quad (\text{VIII.10})$$

Con el uso de estas definiciones la ecuación VIII.10 se transforma en:

$$\frac{\omega}{k} = v = \frac{c}{n}, \quad (\text{VIII.11})$$

y la ecuación VIII.6 en:

$$E = A \cos(kx - \omega t + \phi). \quad (\text{VIII.12})$$

La fase de la onda para el punto x en el instante t se define como:

$$\theta = kx - \omega t + \phi. \quad (\text{VIII.13})$$

Generalizando la ecuación VIII.12 para el caso de una onda que viaja en el espacio tridimensional propagándose en la dirección del vector $\mathbf{k}$, diferente de la dirección del vector $\mathbf{r}$ que va del origen al punto x, y, z donde se desea conocer el campo eléctrico, podemos escribir:

$$E = \cos(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi), \quad (\text{VIII.14})$$

donde este vector $\mathbf{k}$ tiene las componentes:

$$\begin{aligned} k_x &= \frac{2\pi}{\lambda} \cos \theta_x \\ k_y &= \frac{2\pi}{\lambda} \cos \theta_y \\ k_z &= \frac{2\pi}{\lambda} \cos \theta_z, \end{aligned} \quad (\text{VIII.15})$$

siendo los cosenos en estas relaciones los cosenos directores de la dirección de propagación de la onda.

Un frente de onda está definido como una superficie en el espacio tal que para todos los puntos de esa superficie en un momento dado, la fase sea constante. Por lo tanto, para un frente de onda $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} = \text{constante}$.

VIII.2.3. Representación de una onda mediante números complejos

La representación de una onda por medio de un vector, donde lo calculado por la ecuación VIII.12 es tan sólo una de las componentes, tiene muchas ventajas, como veremos a continuación. Al representar una onda como un vector, el disturbio instantáneo es la componente a lo largo del eje x , el ángulo con el eje x es la fase, la magnitud del vector es la amplitud de la onda y la componente a lo largo del eje y no tiene ningún significado especial. Por otro lado, los vectores se pueden manejar con mucha facilidad mediante los números complejos, así que conviene representar una onda por:

$$E = A \cos \theta + i A \sin \theta, \quad (\text{VIII.16})$$

lo cual tiene la ventaja de que si esta expresión se transforma numéricamente en una de la forma:

$$E = X + iY, \quad (\text{VIII.17})$$

la información acerca de la fase se puede recuperar con facilidad mediante la expresión:

$$\tan \theta = \frac{Y}{X}, \quad (\text{VIII.18})$$

gracias a la presencia de la componente imaginaria Y . Además, la amplitud también se puede obtener mediante la expresión:

$$A^2 = EE^* = X^2 + Y^2. \quad (\text{VIII.19})$$

El cuadrado de la amplitud es directamente proporcional al flujo de energía por unidad de tiempo y se define con el nombre de *irradiancia*. Al trabajar con números complejos es conveniente recordar la fórmula de Euler:

$$A(\cos \theta + i \sen \theta) = Ae^{i\theta}, \quad (\text{VIII.20})$$

por lo que también podemos representar la onda por:

$$E = Ae^{i(kx - \omega t + \phi)} \quad \text{o} \quad E = Ae^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t + \phi)}, \quad (\text{VIII.21})$$

donde a E le llamaremos el disturbio, que en tres dimensiones es el vector $\mathbf{E}$ y A es la amplitud de la onda.

VIII.3. Superposición de ondas a lo largo de una trayectoria común

Cuando dos ondas se superponen en una región del espacio aparecen fenómenos muy interesantes que vale la pena considerar. Estudiaremos dos casos; uno cuando las dos ondas tienen la misma frecuencia y otro cuando son diferentes, pero antes veremos el caso general. Si dos ondas con amplitudes A_1 y A_2 y con fases diferentes θ_1 y θ_2 se superponen, la resultante se puede expresar como:

$$E = A_1 e^{i\theta_1} + A_2 e^{i\theta_2} = [A_1 + A_2 e^{i(\theta_2 - \theta_1)}]e^{i\theta_1}, \quad (\text{VIII.22})$$

y usando la fórmula de Euler se puede también expresar como:

$$E = [A_1 + A_2 \cos(\theta_2 - \theta_1) + i A_2 \sen(\theta_2 - \theta_1)]e^{i\theta_1}. \quad (\text{VIII.23})$$

Suponiendo ahora que esta onda se puede expresar en la forma:

$$E = A_0 e^{i\theta_0}, \quad (\text{VIII.24})$$

donde A_0 es su amplitud y θ_0 su fase, podemos encontrar que esta amplitud A_0 está dada por:

$$A_0 = (A_1^2 + A_2^2 + 2A_1 A_2 \cos(\theta_2 - \theta_1))^{1/2}, \quad (\text{VIII.25})$$

y la fase θ_0 por

$$\theta_0 = \theta_1 + \arctan \left(\frac{A_2 \sen(\theta_2 - \theta_1)}{A_1 + A_2 \cos(\theta_2 - \theta_1)} \right). \quad (\text{VIII.26})$$

Finalmente, esta ecuación se puede transformar en la siguiente, en apariencia más complicada, pero más útil para un análisis posterior:

$$\theta_0 = \theta_1 + \arctan \left[\frac{2 \sin \left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} \right) \cos \left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} \right)}{\left(\frac{A_1}{A_2} - 1 \right) + 2 \cos^2 \left(\frac{\theta_2 - \theta_1}{2} \right)} \right]. \quad (\text{VIII.27})$$

Estos resultados son completamente generales, pero en las siguientes secciones se aplicarán a algunos casos particulares de especial interés.

VIII.3.1. Superposición de dos ondas con la misma longitud de onda

Dos ondas senoidales con la misma frecuencia, y por lo tanto también con la misma longitud de onda, al sumarse producen otra onda senoidal con la misma frecuencia de las originales. Las fases de las ondas son $(kx - \omega t)$ y $(kx - \omega t + \phi)$. En vista de esto, la diferencia de fase entre las ondas es una constante que podemos expresar como:

$$\theta_2 - \theta_1 = \phi, \quad (\text{VIII.28})$$

por lo tanto, de la ecuación VIII.25, la onda resultante tiene una amplitud dada por:

$$A_0 = (A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos \phi)^{1/2}; \quad (\text{VIII.29})$$

como ϕ es una constante, esta amplitud A_0 de la resultante también es constante y su magnitud depende de esta diferencia de fase.

Ahora de la ecuación VIII.27 vemos que esta onda tiene una fase dada por:

$$\theta_0 = \theta_1 + \arctan \left[\frac{2 \sin \frac{\phi}{2} \cos \frac{\phi}{2}}{\left(\frac{A_1}{A_2} - 1 \right) + 2 \cos^2 \frac{\phi}{2}} \right]. \quad (\text{VIII.30})$$

Esto prueba que la resultante es una onda de la misma frecuencia que las originales, puesto que $\theta_0 = \theta_1 + \text{constante}$. Ésta sería una prueba matemática de que luz verde más luz verde produce luz verde cualquiera que sea su diferencia de fase.

VIII.3.2. Superposición de dos o más ondas con longitudes de onda diferentes

Se demostró en la sección anterior que con la suma de dos ondas de la misma longitud de onda se obtiene otra onda con la misma longitud de onda que las originales. Sin embargo, si las ondas que se suman no tienen la misma longitud de onda, la resultante ya no es en general una onda senoidal, sino una onda más complicada, como podemos ver al considerar el caso de dos ondas con longitudes de onda muy cercanas entre sí. Como viajan en el mismo medio, las frecuencias también serán ligeramente diferentes. Las fases de las ondas son $(k_1x - \omega_1t)$ y $(k_2x - \omega_2t)$, por lo tanto la suma de estas ondas tendrá una diferencia de fase dada por:

$$\theta_2 - \theta_1 = (\Delta k)x - (\Delta \omega)t, \quad (\text{VIII.31})$$

donde $\Delta k = (k_2 - k_1)$ y $\Delta\omega = (\omega_2 - \omega_1)$ y, por lo tanto, sustituyéndola en las ecuaciones VIII.25 y VIII.27 obtenemos la fase θ_0 y la amplitud A_0 de la onda resultante. La amplitud es:

$$A_0^2 = A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos((\Delta k)x - (\Delta\omega)t). \quad (\text{VIII.32})$$

Como se ve, esta onda no tiene amplitud constante, sino que su valor depende de x y de t , como se muestra en la figura VIII.4. Esta amplitud cambia en forma tal que el cuadrado de la amplitud, o sea la irradiancia, varía en forma senoidal con el tiempo y con la distancia, según se muestra en la figura VIII.5. Es importante notar que aunque el cuadrado de la amplitud tiene variación senoidal, la amplitud misma no. Es fácil ver que la máxima amplitud es la suma de las amplitudes de las componentes, mientras que la mínima amplitud es la diferencia de ellas. La longitud L entre dos máximos se dice que es la longitud del grupo, la cual será tanto mayor cuanto menor sea la diferencia de longitudes de onda, y se puede expresar por:

$$\frac{1}{L} = \frac{\Delta k}{2\pi} = \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1}. \quad (\text{VIII.33})$$

Figura VIII.4. Tren de ondas formado por la superposición de dos ondas senoidales con diferente frecuencia.

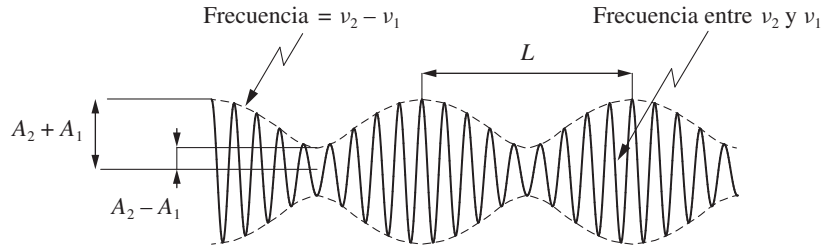
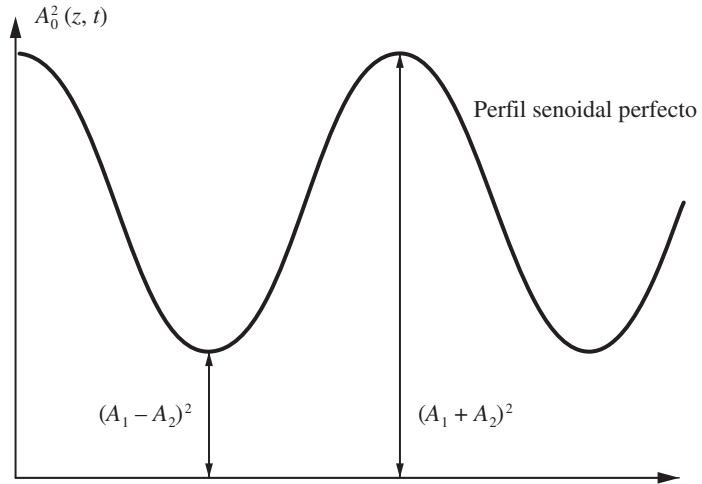


Figura VIII.5. Perfil senoidal perfecto del cuadrado de la amplitud.



La frecuencia de la onda moduladora es la diferencia de las frecuencias de las dos componentes, es decir:

$$\frac{\Delta\omega}{2\pi} = f = \nu_2 - \nu_1. \quad (\text{VIII.34})$$

Consideremos ahora el caso particular en que las dos ondas componentes tienen la misma amplitud A . La onda resultante tendría la amplitud A_0 dada por:

$$A_0 = \sqrt{2}A(1 + A \cos((\Delta k)x - (\Delta\omega)t))^{1/2}$$

$$= 2A \cos\left(\frac{(\Delta k)x}{2} - \frac{(\Delta\omega)t}{2}\right), \quad (\text{VIII.35})$$

y la fase dada por:

$$\theta_0 = \frac{\theta_1 + \theta_2}{2}. \quad (\text{VIII.36})$$

De aquí se puede ver que la amplitud de la resultante está entre cero y el doble de la amplitud de las componentes, según su diferencia de fase. La frecuencia es el promedio de las frecuencias de las componentes. Además, es interesante notar que tanto la amplitud, como se ve en la figura VIII.6, como la irradiancia varían senoidalmente.

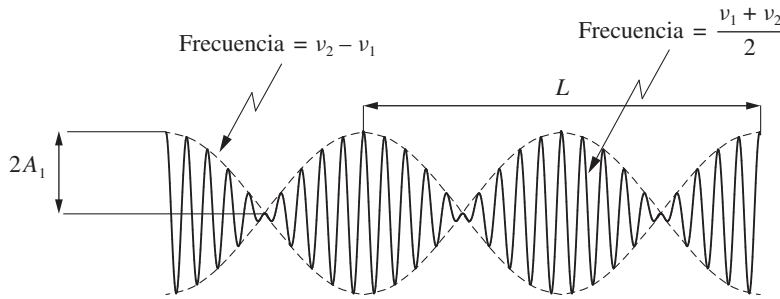


Figura VIII.6. Tren de ondas formado por la superposición de dos ondas senoidales con la misma amplitud y diferente frecuencia.

Físicamente sería imposible saber si una onda modulada con forma senoidal en la irradiancia se formó a partir de la suma de dos ondas de diferente frecuencia, como se hizo aquí, o a partir de una onda de frecuencia bien determinada y haciendo variar su amplitud en forma senoidal mediante un dispositivo cuya transparencia cambió con el tiempo en forma senoidal, es decir modulándola senoidalmente. Si examinamos la onda resultante en ambos casos en un espectrómetro, aparecerán dos líneas espectrales, cualquiera que haya sido la manera en que se formó.

VIII.3.3. Superposición de dos ondas viajando en diferentes direcciones

Si las dos ondas que se superponen tienen la misma frecuencia y longitud de onda, pero viajan en diferentes direcciones, sus fases serían $(kx - \omega t)$ y $(-kx - \omega t)$, así que el disturbio eléctrico resultante se puede calcular sustituyendo en las expresiones generales VIII.25 y VIII.26 para la amplitud y la fase de la resultante, respectivamente. Sin embargo, es más sencillo e ilustrativo hacerlo en forma directa, para obtener:

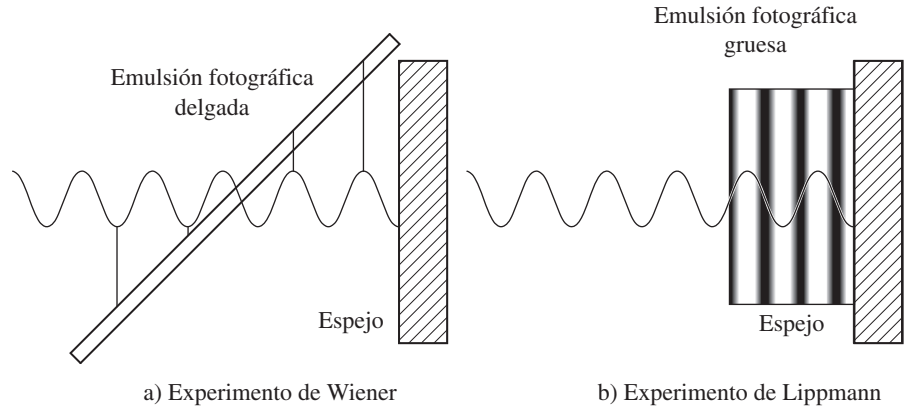
$$E = A_1 e^{i(kx - \omega t)} + A_2 e^{i(-kx - \omega t)}. \quad (\text{VIII.37})$$

Si suponemos que A_1 es mayor que A_2 , se puede fácilmente encontrar que:

$$E = (A_1 - A_2) e^{i(kx - \omega t)} + 2A_2 \cos kx e^{-i\omega t}, \quad (\text{VIII.38})$$

donde el primer término representa una onda viajera propagándose de izquierda a derecha, y el segundo término representa una onda estacionaria. La onda estacionaria está oscilando en el espacio conforme transcurre el tiempo, pero sin avanzar.

Figura VIII.7. Generación de ondas estacionarias:
a) por el método de Wiener y
b) por el método de Lippmann.



Una onda estacionaria se puede generar reflejando de manera perpendicular un haz de luz sobre un espejo. La existencia de las ondas estacionarias fue demostrada por medio de dos experimentos independientes, uno de Otto Wiener en 1890 y otro de Gabriel Lippmann en 1891, como se muestra en la figura VIII.7. Debido a las ondas estacionarias la emulsión se oscurece solamente en capas equidistantes paralelas al espejo. Como la separación entre las capas así producidas es función de la longitud de onda de la luz, se crea así un filtro que refleja solamente la luz cuya longitud de onda es igual a la que produjo las capas. Usando este principio, Lippmann inventó un proceso mediante el cual podía producir fotografías en color. Por ello recibió el premio Nobel en Física en el año 1908.

VIII.4. Velocidades de fase, de grupo y de señal

Cuando una onda modulada se propaga en un medio transparente que tiene dispersión, es decir en uno cuyo índice de refracción es diferente para cada frecuencia, la velocidad de la onda no será la misma que la de su envolvente moduladora. La velocidad de la onda misma, que en comunicaciones recibe el nombre de portadora, tendría un valor que estaría dado por su frecuencia. Ésta es la *velocidad de fase*, llamada así porque es la velocidad con que se propaga un punto de fase constante de la onda.

A pesar de su sentido matemático bien definido, no es posible medir la velocidad de fase directamente; esto se debe a la imposibilidad de poner una marca en la onda sin alterar su amplitud o frecuencia. La velocidad de la luz se ha medido dividiendo la onda luminosa en grupos, y luego midiendo la velocidad con que se propaga el grupo. Después se aplicó el concepto de que se puede considerar esta onda dividida en grupos como la superposición de dos o más ondas con diferentes longitudes de onda muy cercanas entre sí. Basados en este hecho, se deducirá ahora la expresión para la velocidad de grupo.

Se vio antes que la velocidad de propagación de la onda en un medio diferente del vacío depende de la longitud de onda, así que las velocidades de fase de cada una de las ondas que forman el grupo son diferentes entre sí. Supongamos, como se hizo en la sección anterior, que se suman dos ondas de longitud de ondas muy parecidas. La velocidad del grupo es la velocidad con que se propaga la envolvente moduladora. La fase de esta envolvente, según la ecuación VIII.32, está dada por: $(kx - \omega t)$, y por lo tanto la velocidad del grupo será:

$$v_g = \frac{dx}{dt} = \frac{\Delta\omega}{\Delta k}. \quad (\text{VIII.39})$$

Dentro de un medio cromático dispersor dado, al cambiar la frecuencia ω cambia el índice de refracción n y por lo tanto también el número de onda k . La relación entre estos cambios se puede encontrar diferenciando la ecuación VIII.11, obteniendo:

$$\omega \Delta n + n \Delta \omega = c \Delta k, \quad (\text{VIII.40})$$

por lo tanto, de aquí podemos ver que:

$$v_g = \frac{c}{n} - \frac{\omega}{n} \frac{\Delta n}{\Delta k} = v - \frac{\omega}{n} \frac{\Delta n}{\Delta k}. \quad (\text{VIII.41})$$

Si expresamos la variación del índice de refracción en términos de la longitud de onda en lugar del número de onda, tenemos la expresión

$$v_g = v \left(1 - \frac{\lambda}{n} \frac{\Delta n}{\Delta \lambda} \right). \quad (\text{VIII.42})$$

Esta expresión para la velocidad de grupo se dedujo de una onda modulada senoidalmente, es decir, formada por dos componentes senoidales con ligeramente diferente longitud de onda. En general es válida para la velocidad de propagación de un grupo de ondas cuyas componentes difieren poco en longitud de onda.

En el vacío las velocidades de fase y de grupo son idénticas a c , sin embargo en un medio cromático dispersor son diferentes. La dispersión cromática ($\Delta n / \Delta \lambda$) en medios transparentes típicos en la región visible es negativa, lo que hace todo el término dentro del paréntesis en la ecuación VIII.42 menor que uno. Por lo tanto, la velocidad de grupo es casi siempre menor que la velocidad de fase. En regiones espectrales fuera del visible, cerca de resonancias atómicas o moleculares la dispersión cromática puede ser positiva y decimos que hay dispersión anómala. Entonces la velocidad de grupo puede ser mayor que la de fase e incluso mayor que la velocidad c de la luz en el vacío.

Veremos más adelante en el capítulo XII, dedicado a la teoría de la relatividad, que nada que transmita información puede viajar más rápido que la velocidad c . El hecho de que la velocidad de grupo pueda ser mayor que c no presenta ningún problema pues bajo esas condiciones no puede ser portadora de información. Por esta razón Sommerfeld y Brillouin en los años sesenta describieron otro tipo de velocidad de la luz llamada velocidad de señal, que es la velocidad con la cual se transporta la información. Ellos supusieron que los pulsos transmisores de la información eran de forma cuadrada. Las velocidades de grupo y de señal son casi siempre la misma, excepto en algunos casos especiales poco comunes. Ésta es la velocidad que no puede ser mayor que c bajo ninguna circunstancia.

La velocidad de grupo supone una onda infinitamente extendida en el tiempo. Supongamos ahora una onda modulada senoidalmente que comenzó a propagarse en un momento dado y por lo tanto está cortada en el frente. Si esta onda se está propagando en un medio con dispersión anómala la velocidad de grupo puede ser mayor que la velocidad de cada una de las dos componentes senoidales. Entonces, la modulación, es decir el grupo, viajará más rápido que ellas y rápidamente alcanzará el frente. Obviamente la velocidad de grupo es mayor que la velocidad de las ondas, pero la velocidad del frente de ellas no es mayor que c . Por lo tanto la información no podrá llegar más rápido que c . Mucha investigación se ha hecho recientemente alrededor de este tema.

Otro tema de reciente investigación ha sido el conseguir velocidades de grupo extremadamente lentas. La investigadora Lene Vestergaard Hau en 1999 reportó el haber conseguido velocidades de grupo de tan sólo 17 metros por segundo. Esto se logra en materiales y condiciones muy específicas, haciendo pasar el haz de luz a

través de un gas de partículas con una temperatura muy cercana a cero, formando lo que se conoce en física como un condensado de Bose-Einstein.

VIII.5. Espectros luminosos y sus trenes de onda

Se dice que la luz es monocromática cuando está formada por una onda senoidal pura, extendida infinitamente en espacio y tiempo. En la vida real no existen fuentes monocromáticas perfectas, ya que las fuentes luminosas reales emiten paquetes de energía de duración limitada, como se muestra en la figura VIII.8(a), donde esta duración se puede considerar como una forma de modulación. Entonces, las fuentes luminosas reales tienen una distribución espectral $g(k)$ de su energía, más o menos agrupada alrededor de un cierto valor de longitud de onda, como se ve en la figura VIII.8(b). La función $g(k)$ representa la amplitud contribuida por unidad de intervalo de longitud de onda k de las ondas en la vecindad de k .

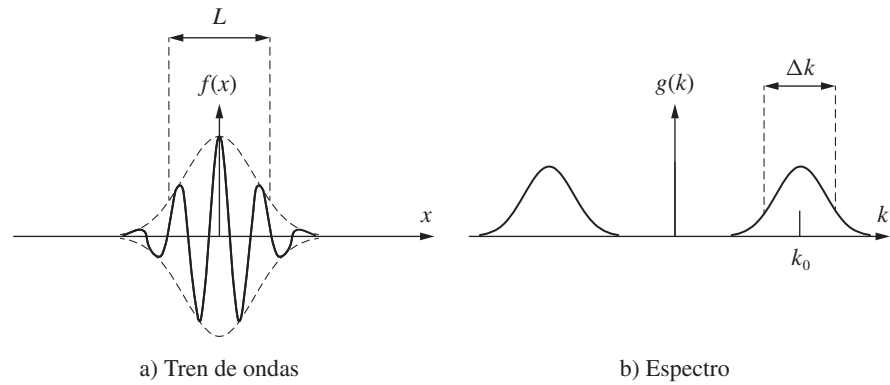


Figura VIII.8. Tren de ondas con perfil gaussiano y su espectro.

Se dice entonces que la línea espectral es tanto más monocromática cuanto más angosta sea su distribución espectral. Si su anchura fuera cero, la onda sería una onda senoidal infinitamente extendida en ambas direcciones y con amplitud constante. Si el ancho es finito, mayor que cero, la onda tiene una amplitud máxima en algún punto y decae hacia ambos lados formando un tren de ondas, como se muestra en la figura VIII.8(a). La longitud L del grupo es tanto mayor cuanto menor sea el ancho de la línea, según la relación aproximada:

$$L = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda} = \frac{c}{|\Delta\nu|}. \quad (\text{VIII.43})$$

Un átomo emite energía en la forma de un pulso o cuanto de longitud limitada. La amplitud del rango en el que están distribuidas sus frecuencias se llama ancho de la línea espectral. Una de las líneas espectrales más angostas que se puede producir en el laboratorio es una línea roja formada por una descarga eléctrica en vapor de cadmio a baja presión. Esta línea tiene un ancho de alrededor de 1.2×10^{-12} MHz, lo cual corresponde a una longitud del tren de onda de alrededor de 30 cm. Desde la invención del láser se han podido obtener líneas espectrales más angostas. De un láser de gas se puede obtener una línea espectral bastante monocromática, con anchos del orden de 5×10^{-15} MHz, que corresponde a un tren de onda del orden de 100 m.

Dos líneas espectrales muy juntas, separadas por un pequeño intervalo de longitudes de onda, producen un tren de onda como el de la figura VIII.9. Un ejemplo es

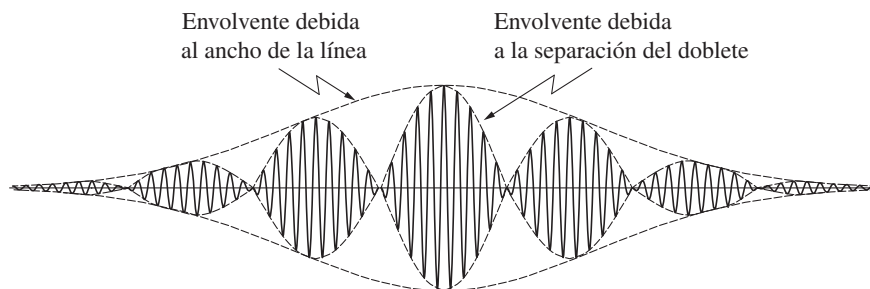


Figura VIII.9. Tren de ondas formado por un doblete de líneas espectrales anchas.

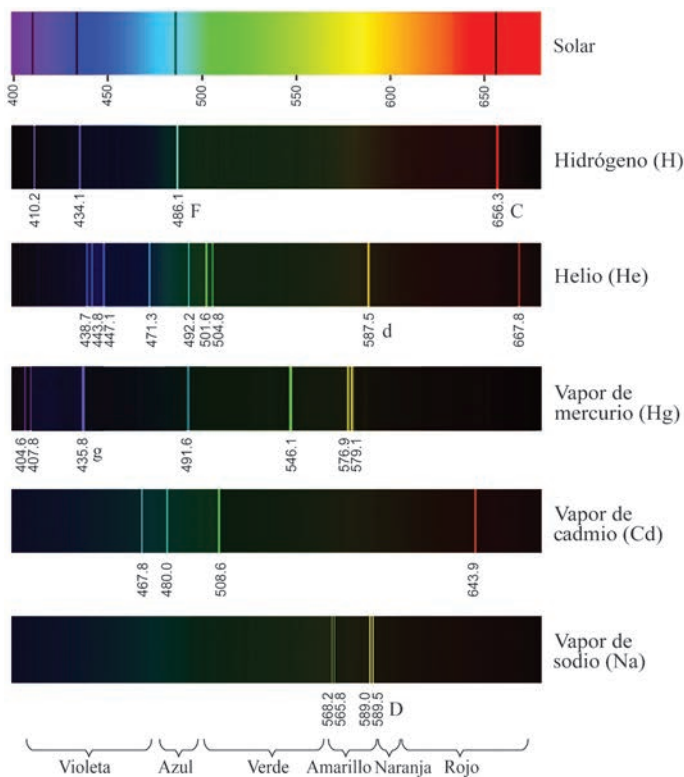


Figura VIII.10. Espectro de la luz solar con las líneas de absorción del hidrógeno y algunos espectros discretos comunes. Se muestran también las líneas de Fraunhofer, C, D, d, F y g, muy usadas en el diseño óptico.

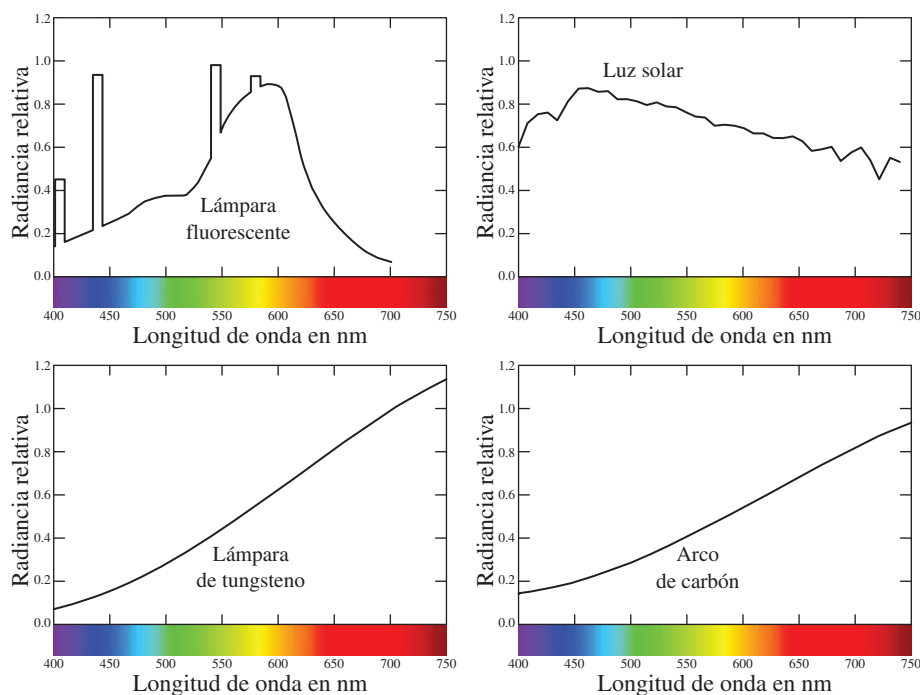


Figura VIII.11. Algunos espectros continuos comunes.

el doblete del vapor de sodio. Como cada línea tiene una cierta anchura, el grupo de ondas resultante tendrá dos funciones moduladoras, una debida a la separación entre las líneas y otra debida a la anchura de cada línea.

En general, un espectro de emisión puede estar formado por varias líneas. Cada elemento tiene su propio elemento característico. Algunos ejemplos de espectros se muestran en la figura VIII.10. En ciertos casos el espectro puede tener una distribución continua de energía, como se muestra en los ejemplos de la figura VIII.11.

Estos conceptos de tren de ondas, espectros, y sus relaciones, se pueden definir más con un poco de formalismo matemático, como se describirá en las siguientes secciones.

VIII.5.1. Espectros discretos. Series de Fourier

Consideremos un espectro discreto que está formado por líneas infinitamente angostas y separadas unas de otras, de tal manera que la frecuencia de cada línea sea un múltiplo de una frecuencia menor, llamada frecuencia fundamental. Dicho de otro modo, las frecuencias de las ondas, que reciben el nombre de armónicas, son todas múltiplos de otra a la que llamamos la fundamental. Dado un número infinito de ondas de diferentes frecuencias senoidales, no siempre existirá una frecuencia que se pueda considerar la fundamental de ellas. Si el número de ondas es finito, entonces la frecuencia de la fundamental es el máximo común divisor de las frecuencias de las componentes. Por lo tanto, la suma de las ondas de un espectro discreto con un número finito de líneas produce un tren de ondas periódico, es decir que se repite idéntico cada cierta distancia o cada cierto tiempo.

De manera análoga, dada una función periódica cualquiera, siempre es posible sintetizarla con una suma de ondas senoidales simples cuyas frecuencias son múltiplos de otra llamada fundamental. Ésta es la base de la teoría desarrollada por J. B. J. Fourier a principios del siglo XIX. Si la función periódica es $f(x)$, ésta se puede representar por la siguiente serie:

$$f(x) = \frac{A_0}{2} + \sum_{m=1}^{\infty} A_m \cos mkx + \sum_{m=1}^{\infty} B_m \sin mkx, \quad (\text{VIII.44})$$

donde los coeficientes A_m y B_m están dados por:

$$A_m = \frac{2}{\lambda} \int_0^{\lambda} f(x) \cos mkx \, dx \quad (\text{VIII.45})$$

$$B_m = \frac{2}{\lambda} \int_0^{\lambda} f(x) \sin mkx \, dx. \quad (\text{VIII.46})$$

La figura VIII.12 muestra seis ejemplos de funciones periódicas y los valores de sus componentes senoidales o armónicas. Un valor negativo de la componente significa que su fase está corrida 180° con respecto a las otras.

VIII.5.2. Espectros continuos. Transformadas de Fourier

Si el número de componentes senoidales es infinito y no existe una frecuencia mayor que cero, cuyo valor sea submúltiplo de las frecuencias de las componentes, el tren de ondas resultante no es periódico. Una forma común de obtener lo anterior es considerando el ejemplo de la figura VIII.12(b). Si se aumenta el número de componentes senoidales, como se muestra en la figura VIII.13, pero conservando la misma envolvente moduladora, los pulsos cuadrados del tren de ondas conservan su forma

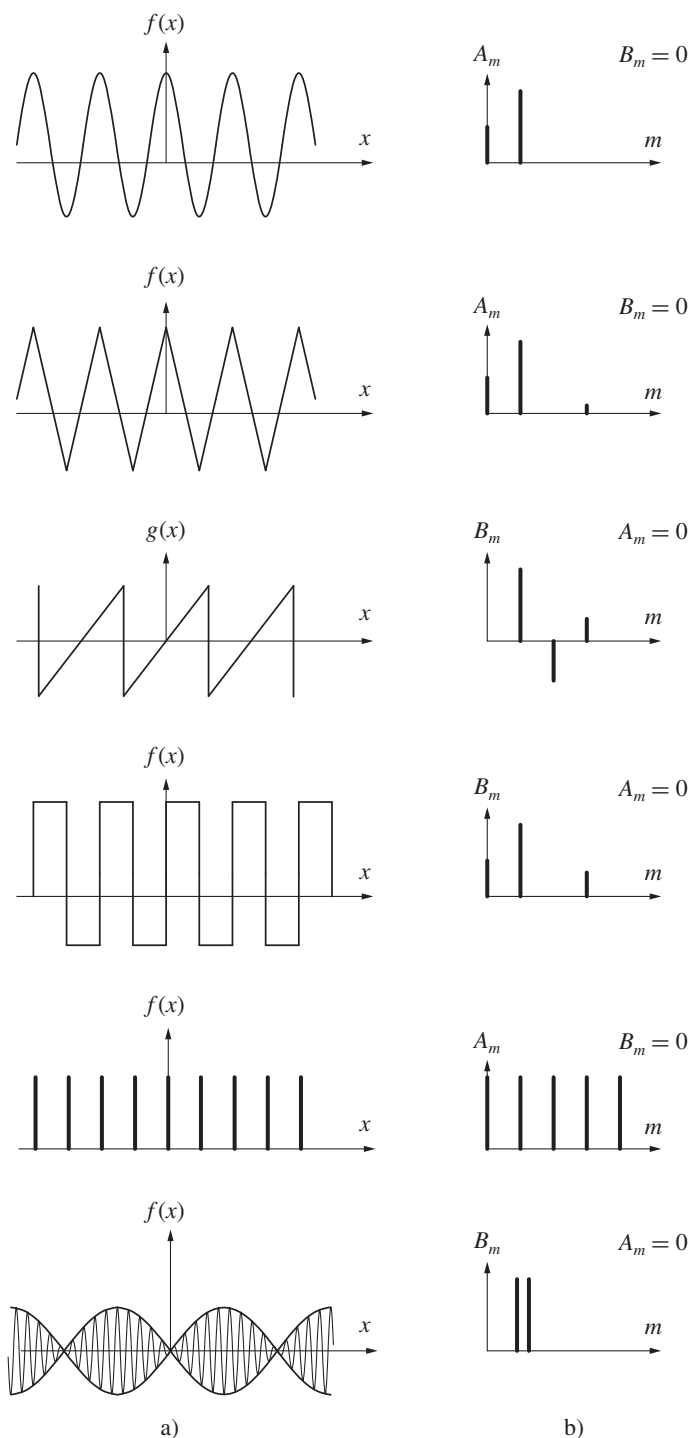


Figura VIII.12. Ejemplos de funciones periódicas y sus componentes de Fourier.

y longitud, pero no su distancia entre ellos. A medida que se incrementa el número de componentes, aumenta la separación entre los pulsos, y por lo tanto también la longitud de onda de la fundamental. Cuando el número de componentes senoidales se acerca a infinito, la frecuencia fundamental del tren de ondas se acerca a cero, porque los pulsos cuadrados se alejan infinitamente unos de otros. Dicho de otro modo, se pierde la periodicidad del tren de ondas.

Consideremos ahora un espectro luminoso continuo, como el que se acaba de describir, formado por ondas de frecuencia y longitudes de onda muy diversas. Tomemos ahora un intervalo de longitudes de onda muy pequeño, de tal manera que sus longitudes de onda sean casi iguales y sumemos sus amplitudes. Representare-

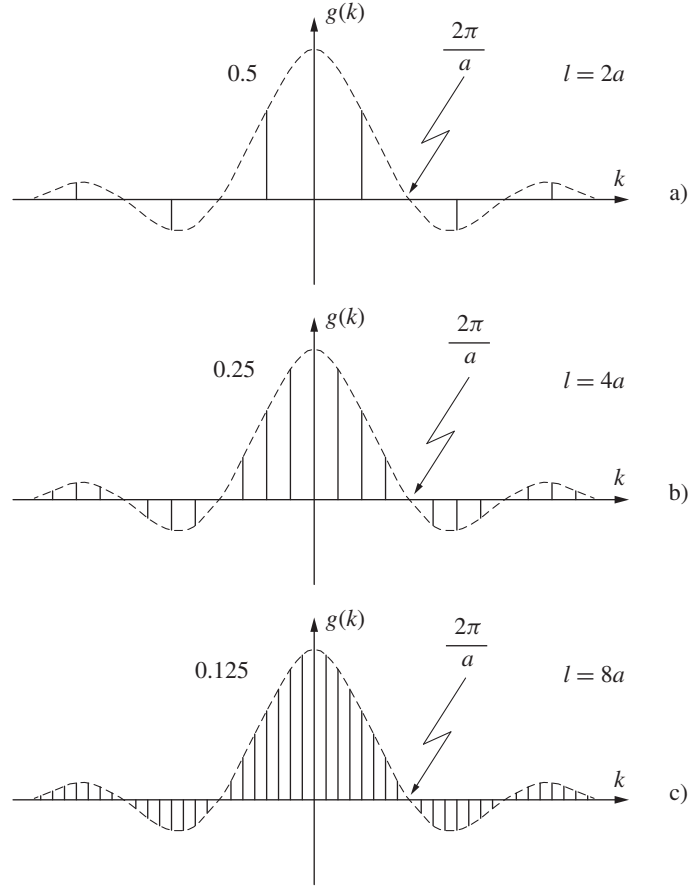


Figura VIII.13. Transformadas de Fourier de una función periódica, simétrica, formada por una sucesión de pulsos cuadrados con anchura a y una separación λ entre ellos.

mos la contribución de las componentes senoidales con valores entre k y $k + \Delta k$ a la amplitud resultante del tren de ondas $f(x)$, por intervalo unitario de valores de k , por $F(k)$. Entonces, el disturbio óptico total $f(x)$, debido a la superposición de todas las ondas de este espectro, en un punto x cualquiera a lo largo de la trayectoria lo podemos escribir:

$$f(x) = \int_{-\infty}^{\infty} F(k) e^{ikx} dk, \quad (\text{VIII.47})$$

donde se ha incluido la exponencial para tomar en consideración la diferencia de fase entre las ondas de diferentes intervalos de valores de k . La función $F(k)$ puede ser real o compleja, según sea la fase en el origen ($x = 0$), de las ondas en el intervalo de k que se esté considerando. Si es real, la fase es cero o 180° ; si es imaginaria, la fase es 90° o 270° ; pero si es compleja, la fase puede tener cualquier valor, diferente de los antes mencionados.

El teorema de Fourier se puede ahora generalizar para afirmar que toda función no periódica se puede sintetizar mediante una suma infinita de componentes senoidales, es decir, que su espectro es continuo. Si la función no periódica es $f(x)$, la distribución de componentes senoidales quedaría dada por:

$$F(k) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-ikx} dx. \quad (\text{VIII.48})$$

La demostración de esta expresión no se da aquí, pero se puede encontrar en cualquier tratado de la teoría de Fourier. Esta distribución $F(k)$ se conoce también como distribución espectral o simplemente espectro. Con este par de expresiones es posible encontrar el espectro, conocido el tren de ondas y viceversa.

La constante frente a la integral no tiene gran importancia y puede integrarse dentro de la definición de $f(x)$ o de $F(k)$, según se desee. Algunas veces se coloca frente a la integral VIII.42, otras veces frente a la integral VIII.43, como en este caso. En otras ocasiones, con el propósito de lograr una mayor simetría, se distribuye entre las dos, de tal manera que queden con la misma constante ($1/2\pi$).

Cinco ejemplos de estas parejas de funciones, llamadas comúnmente *transformadas de Fourier*, se muestran en la figura VIII.14. Nótese que la transformada de Fourier de una función se representa con la misma letra, pero con mayúscula. En las transformadas de Fourier se pueden encontrar las siguientes propiedades:

- Una constante sumada a la función $f(x)$ solamente cambia el valor de $F(0)$.
- Si la función $f(x)$ es real y simétrica, es decir si $f(x) = f(-x)$, la función espectral $F(k)$ también es real y simétrica.
- Si la función $f(x)$ es real y antisimétrica, es decir si $f(x) = -f(-x)$, la función espectral $F(k)$ es imaginaria y antisimétrica.
- Si la función $f(x)$ es real y asimétrica, la función espectral $F(k)$ es compleja.
- Solamente hay valores positivos de k cuando el tren de ondas viaja en la dirección positiva de x .
- Solamente hay valores negativos de k cuando el tren de ondas viaja en la dirección negativa de x .
- La presencia de valores de k tanto positivos como negativos indica la formación de ondas estacionarias en el tren de ondas.

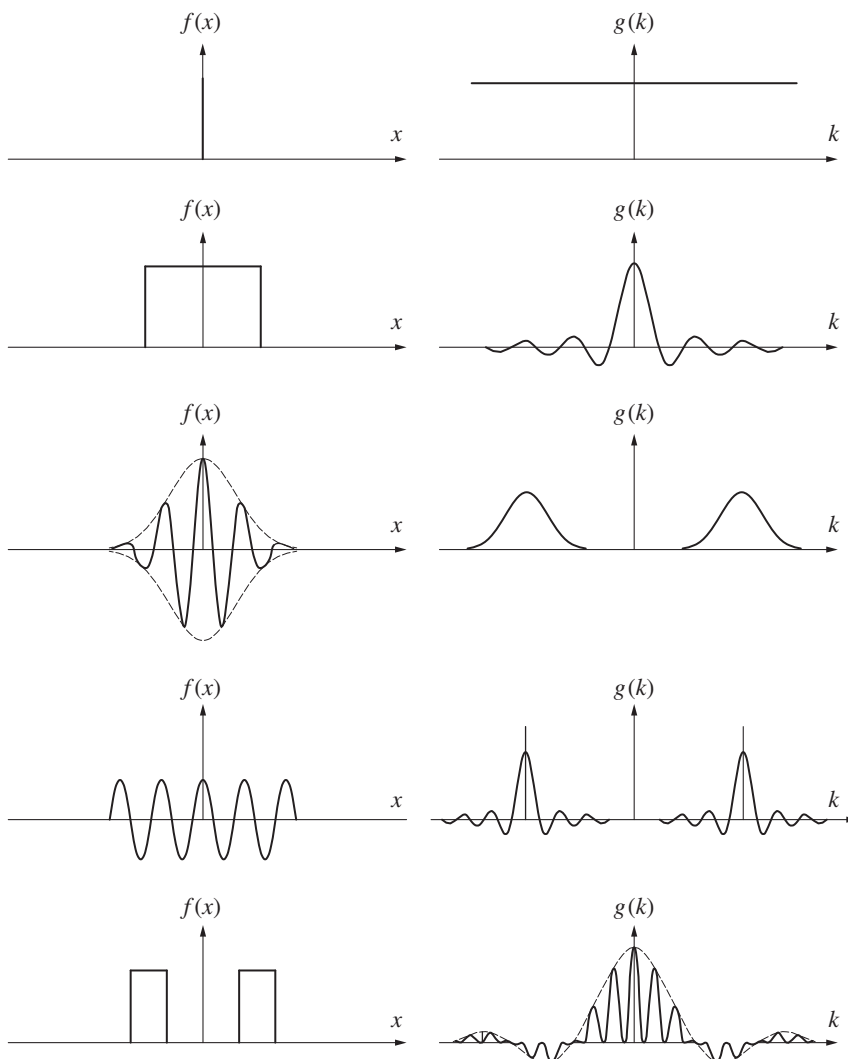


Figura VIII.14. Cinco funciones aperiódicas y sus transformadas. Las funciones $f(x)$ son simétricas y las funciones $g(k)$ son reales y simétricas.

El cuadro siguiente muestra las propiedades más importantes de las transformadas de Fourier.

CUADRO VIII.1. Algunas propiedades de simetría
de las transformadas de Fourier

$f(x)$		$F(k)$	
Real	Simétrica	Real	Simétrica
	Antisimétrica	Imaginaria	Antisimétrica
	Asimétrica	Compleja	Hermitiana
Imaginaria	Simétrica	Imaginaria	Simétrica
	Antisimétrica	Real	Antisimétrica
	Asimétrica	Compleja	Anti-Hermitiana
Compleja	Simétrica	Compleja	Simétrica
	Antisimétrica	Compleja	Antisimétrica
	Hermitiana	Real	Asimétrica
	Anti-Hermitiana	Imaginaria	Asimétrica
	Asimétrica	Compleja	Asimétrica

El ejemplo de la figura VIII.14(e) es particularmente interesante, pues muestra que si el tren de ondas tiene envolvente gaussiana, el espectro también tiene forma gaussiana, donde, por supuesto, hay que recordar que una función gaussiana está definida por:

$$y = Ae^{-x^2/a^2}, \quad (\text{VIII.49})$$

donde la constante a es el ancho medio de la función gaussiana, definida como el valor de x cuando la función toma el valor A/e . Si el tren de ondas está modulado por una gaussiana, éste está dado por:

$$f(x) = Ae^{-x^2/a^2} e^{ik_0 x}. \quad (\text{VIII.50})$$

Por lo tanto, el espectro $F(k)$ quedaría dado por:

$$F(k) = \frac{A}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/a^2 + i(k_0 - k)x} dx, \quad (\text{VIII.51})$$

de donde, efectuando la integración, es posible obtener:

$$F(k) = \frac{Aa}{2\sqrt{\pi}} e^{-a^2(k_0 - k)^2/4}, \quad (\text{VIII.52})$$

lo cual es también una distribución gaussiana, centrada en k_0 . El ancho medio de la línea está por lo tanto dado por:

$$\Delta k = (k_0 - k_1) = \pm 2/a, \quad (\text{VIII.53})$$

lo cual se puede transformar en:

$$a = \pm \frac{\lambda^2}{\pi \Delta \lambda}. \quad (\text{VIII.54})$$

Este resultado es muy importante porque la mayoría de las líneas espectrales tienen forma gaussiana.

La espectroscopía de Fourier se basa en esta teoría para determinar el espectro por mediciones indirectas. Se mide primero la forma del tren de ondas por medios interferométricos, para después calcular la distribución espectral.

VIII.5.3. Teorema de Parseval

La contribución a la irradiancia de las ondas en un pequeño intervalo dk es proporcional a $F(k) \cdot F^*(k) dk$. La irradiancia resultante de la suma de todas las ondas del espectro debe ahora calcularse sumando las irradiancias de las ondas en los pequeños intervalos dk , de la siguiente manera:

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(k) \cdot F^*(k) dk. \quad (\text{VIII.55})$$

Nótese que se sumaron las irradiancias y no se sumaron primero todas las amplitudes $g(k)$ de todos los intervalos dk , y luego se calculó la irradiancia tomando el cuadrado complejo. La razón de esto es que las ondas que se superponen tienen todas diferente longitud de onda y por lo tanto sus diferencias de fase cambian de punto a punto y de un instante de tiempo a otro. Esto haría que la irradiancia cambiara constantemente en el espacio y tiempo. Al calcular la irradiancia de la manera que se ha hecho, se ha calculado en realidad un promedio. Si consideramos ahora el tren de ondas resultante de la superposición de todas las ondas, podemos ver con más claridad que la irradiancia cambia según la amplitud local del tren de ondas, siendo ésta proporcional al cuadrado complejo $f(x) \cdot f^*(x)$, pero no existe detector tan rápido que sea capaz de medir estas variaciones, sino que tan sólo el promedio. Es posible demostrar que esta irradiancia promedio es proporcional a la siguiente integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot f^*(x) dx. \quad (\text{VIII.56})$$

Con la teoría de Fourier se demuestra que estas dos expresiones de la irradiancia son iguales, excepto por un factor constante, con el que se obtiene:

$$\int_{-\infty}^{\infty} F(k) \cdot F^*(k) dk = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot f^*(x) dx. \quad (\text{VIII.57})$$

Éste es el teorema de Parseval, que se conoce algunas veces como el *teorema de la conservación de energía*, y que expresa el hecho de que al mezclar luz de diferentes colores la irradiancia resultante es la suma de las irradiancias de las componentes.

VIII.5.4. Teorema de la convolución

La convolución de dos funciones $g(x)$ y $h(x)$ está definida por:

$$g(x) * h(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(\alpha) h(x - \alpha) d\alpha = \int_{-\infty}^{\infty} h(a) g(x - a) da, \quad (\text{VIII.58})$$

donde al símbolo $*$ le llamamos el operador de la convolución. Una propiedad muy útil de la convolución es que la transformada de Fourier de la convolución de dos funciones es igual al producto de las transformadas de Fourier de las dos funciones, como sigue:

$$F\{g(x)h(x)\} = G(k) * H(k), \quad (\text{VIII.59})$$

o bien:

$$F^{-1}\{G(k)H(k)\} = g(x)h(x). \quad (\text{VIII.60})$$

Este teorema tiene grandes usos en las aplicaciones de la difracción, como veremos en el capítulo XI. Como se puede ver en la figura VIII.15, cada elemento de altura $g(x_0)$ y ancho dx , que podríamos representar por $\delta(x, x_0)$ se sustituye por la función $h(x - x_0)dx_0$. Así, se obtiene la función $g(x)*h(x)$.

Figura VIII.15. Proceso de convolución de dos funciones.

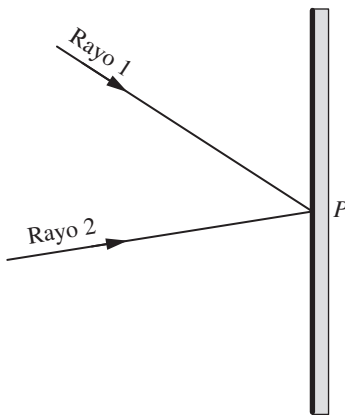
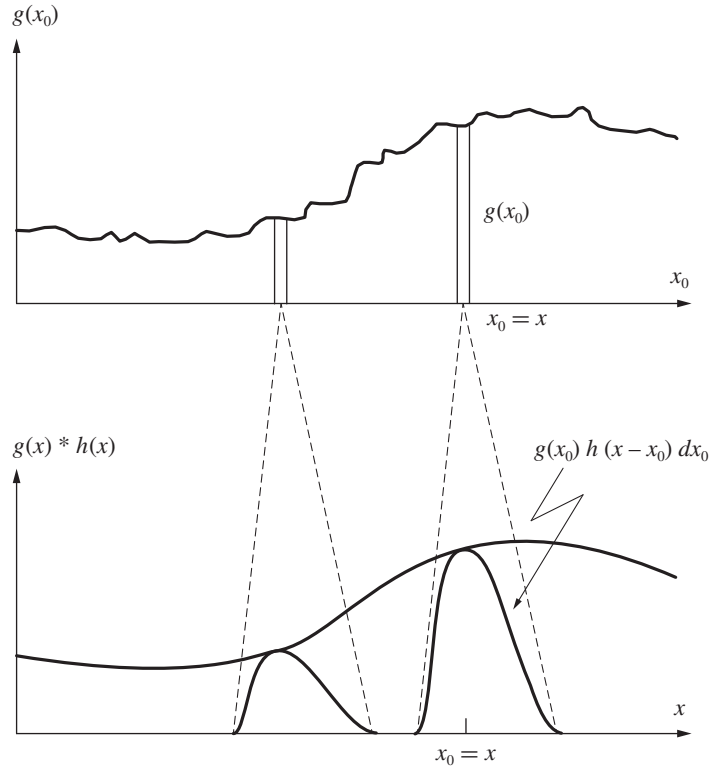


Figura VIII.16. Dos rayos luminosos que se unen en un punto P sobre una pantalla.

VIII.6. Coherencia de un haz luminoso

El concepto de coherencia entre dos fuentes luminosas se puede definir como la capacidad que tienen para interferir entre sí las ondas de luz emitidas por una y otra fuente luminosa, es decir para formar franjas de interferencia. Esta capacidad para interferir será tanto mayor cuanto más relacionadas y sincronizadas estén entre sí las fases de una y otra onda. Es fácil demostrar que cuando la diferencia de fase entre una y otra onda no es constante, sino que esta diferencia está variando y tomando valores por completo al azar, la irradiancia resultante también varía muy rápidamente. Cuando estas dos ondas son totalmente incoherentes una con otra, la irradiancia promedio observada no se obtiene sumando primero sus amplitudes y luego tomando el cuadrado complejo, sino sumando sus irradiancias individuales directamente. Esto se puede ver con toda claridad en la ecuación VIII.25, si consideramos que como la diferencia de sus fases varía al azar, el promedio de la función coseno es cero.

Consideremos dos fuentes puntuales parcialmente coherentes una con la otra, como se muestra en la figura VIII.16, y calculemos la irradiancia en un punto P sobre la pantalla. La fuente 1 produce un disturbio óptico $U_1(t)$ en la pantalla, en el punto P, con una onda emitida en el instante t . La fuente 2 produce un disturbio óptico $U_2(t + \tau)$ en el mismo punto P, con una onda emitida en el instante $t + \tau$.

Por consiguiente, la irradiancia resultante en el punto P será el cuadrado complejo de la suma de estos dos disturbios ópticos:

$$I(P) = [U_1(t) + U_2(t + \tau)] \cdot [U_1^*(t) + U_2^*(t + \tau)], \quad (\text{VIII.61})$$

donde $U_1^*(t)$ y $U_2^*(t + \tau)$ son los complejos conjugados de $U_1(t)$ y $U_2(t + \tau)$, respectivamente.

Las irradiancias I_1 e I_2 en el punto P , debido a las fuentes luminosas 1 y 2 iluminando de forma independiente, son:

$$\begin{aligned} I_1 &= U_1(t)U_1^*(t) \\ I_2 &= U_2(t + \tau)U_2^*(t + \tau), \end{aligned} \quad (\text{VIII.62})$$

por lo tanto podemos demostrar que en términos de estas irradiancias individuales, la irradiancia total en el punto P está dada por:

$$I(P) = I_1 + I_2 + U_1(t) \cdot U_2^*(t + \tau) + U_1^*(t) \cdot U_2(t + \tau). \quad (\text{VIII.63})$$

Si definimos ahora la *función de coherencia mutua* $\Gamma_{12}(\tau)$ como:

$$\Gamma_{12}(\tau) = U_1(t)U_2^*(t + \tau), \quad (\text{VIII.64})$$

donde podemos observar que esta función de coherencia mutua tiene las mismas unidades que la irradiancia. Así, podemos escribir la expresión para la irradiancia como:

$$I(P) = I_1 + I_2 + 2\Gamma_{12}^{(r)}(\tau), \quad (\text{VIII.65})$$

donde $\Gamma_{12}^{(r)}(\tau)$ es la parte real de $\Gamma_{12}(\tau)$.

Este resultado de la irradiancia total es completamente general, independiente del grado de coherencia de las fuentes. Si ahora suponemos que las fuentes son totalmente incoherentes, la parte real de la función de coherencia mutua es cero. Por otro lado, si las fuentes son perfectamente coherentes, podemos escribir los disturbios ópticos como:

$$U_1(t) = A_{01}e^{-i\omega t} \quad (\text{VIII.66})$$

y

$$U_2^*(t + \tau) = A_{02}e^{i\omega(t+\tau)}, \quad (\text{VIII.67})$$

de donde la función de coherencia mutua queda dada por:

$$\Gamma_{12}(\tau) = A_{01}A_{02}e^{i\omega\tau}, \quad (\text{VIII.68})$$

y su parte real por:

$$\Gamma_{12}^{(r)}(\tau) = A_{01}A_{02}\cos\omega\tau. \quad (\text{VIII.69})$$

Si se sustituye esta relación en la ecuación VIII.65 se obtiene la expresión ya conocida para la irradiancia debida a la suma de dos ondas coherentes.

Si ahora definimos el *grado de coherencia compleja* como la siguiente función sin unidades:

$$\gamma_{12}(\tau) = \frac{\Gamma_{12}(\tau)}{\sqrt{I_1 I_2}} \quad (\text{VIII.70})$$

y la *función de correlación normalizada* como su parte real, es decir:

$$\gamma_{12}^{(r)}(\tau) = \text{parte real de } [\gamma_{12}(\tau)], \quad (\text{VIII.71})$$

podemos escribir la irradiancia como:

$$\begin{aligned} I(P) &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \gamma_{12}^{(r)}(\tau) \\ &= I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} |\gamma_{12}(\tau)| \cos \alpha, \end{aligned} \quad (\text{VIII.72})$$

donde $|\gamma_{12}(\tau)|$ es el módulo o magnitud del grado de coherencia compleja y α es la fase del grado de coherencia compleja.

La función de correlación normalizada tiene valores oscilatorios simétricos alrededor de cero, cuyo valor depende de las posiciones relativas de las fuentes. La amplitud de las variaciones de esta función depende del grado de coherencia de las fuentes, siendo entre -1 y $+1$ para ondas perfectamente coherentes y con un valor constante igual a cero para ondas no coherentes. La magnitud de la oscilación de $\gamma_{12}(\tau)$ es el módulo de $\gamma_{12}(\tau)$, representado por $|\gamma_{12}(\tau)|$.

En el caso de la interferencia de dos ondas parcialmente coherentes, representemos las irradiancias mínima y máxima en el patrón de interferencia por $I_{\min}$ e $I_{\max}$, respectivamente. En el caso de coherencia perfecta $I_{\min}$ es cero, pero $I_{\max}$ es diferente de cero. Para coherencia parcial, $I_{\min} \neq I_{\max}$, siendo ambas diferentes de cero. Siguiendo la definición de Michelson, el contraste de un patrón de interferencia se puede especificar por una función de visibilidad definida como:

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}, \quad (\text{VIII.73})$$

la cual puede tener valores entre cero y uno. De aquí surge otra manera de expresar matemáticamente el grado de coherencia de dos ondas, por medio de la visibilidad de las franjas en el patrón de interferencia, como veremos a continuación. De la ecuación VIII.68, las irradiancias máxima y mínima están dadas por:

$$I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} |\gamma_{12}^{(r)}(\tau)| \quad (\text{VIII.74})$$

cuando $\cos \alpha = 1$, e

$$I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} |\gamma_{12}^{(r)}(\tau)|, \quad (\text{VIII.75})$$

cuando $\cos \alpha = -1$. Al sustituir estos valores en la expresión para la visibilidad de las franjas de interferencia formadas por estos dos haces luminosos obtenemos:

$$V = 2|\gamma_{12}^{(r)}(\tau)| \frac{\sqrt{I_1 I_2}}{(I_1 + I_2)}. \quad (\text{VIII.76})$$

Con frecuencia la magnitud del grado de coherencia compleja se determina midiendo el contraste del patrón de interferencia y luego aplicando esta relación.

VIII.6.1. Coherencia temporal

Si las dos ondas que interfieren llegan a la pantalla de observación superpuestas sobre la misma trayectoria común, y además salieron en la misma dirección y del mismo punto de la fuente luminosa, su diferencia de fase es debida únicamente a la diferencia entre sus tiempos de viaje de la fuente a la pantalla. Este tipo de interferencia se puede producir como se muestra en la figura VIII.17. El divisor de haz envía parte de la luz hacia el espejo M_1 y parte hacia el espejo M_2 , y a su regreso los combina de nuevo para que lleguen al mismo punto del detector. Como los espejos

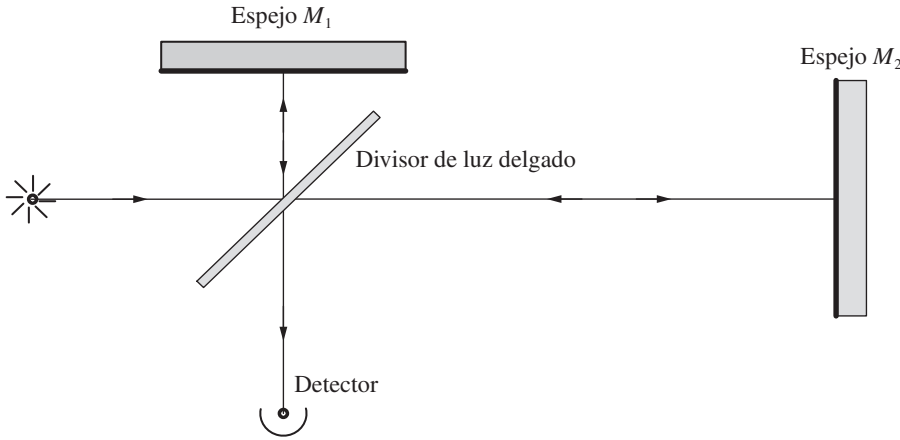


Figura VIII.17. Interferómetro con dos ramas con diferente camino óptico.

están a diferentes distancias del divisor de haz, la interferencia es, entre dos regiones de la onda, emitida en dos instantes de tiempo diferentes. Por tanto la *función de autocorrelación* se define como:

$$\Gamma_{11}(\tau) = U_1(t) \cdot U_1^*(t + \tau), \quad (\text{VIII.77})$$

y el *grado de autocorrelación compleja* como:

$$\gamma_{12}(\tau) = \frac{\Gamma_{11}(\tau)}{I_1}, \quad (\text{VIII.78})$$

la cual tiene valor que oscila simétricamente alrededor de cero, cuando cambia la diferencia τ entre los tiempos recorridos por las dos ondas. Esta diferencia de tiempo τ se puede cambiar moviendo cualquiera de los dos espejos a lo largo del eje óptico. Si la fuente de luz es temporalmente incoherente, el grado de autocorrelación compleja es cero. Esto sucede cuando la fuente de luz no es monocromática.

Si la fuente de luz es parcialmente monocromática, las oscilaciones del grado de autocorrelación compleja tienen una amplitud pequeña o, dicho de otro modo, no se obtienen máximos ni mínimos de interferencia bien definidos. Esto se puede explicar desde dos puntos de vista diferentes pero equivalentes, como veremos a continuación.

a) Cada color o frecuencia emitido por la fuente luminosa produce sus propios máximos y mínimos en el detector, pero en diferentes posiciones para cada color. Cuando hay varias frecuencias presentes, los diferentes máximos y mínimos no coincidirán y por lo tanto no estarán bien definidos.

b) Si la fuente de luz no es monocromática el tren de ondas tendrá una longitud finita, o dicho de modo más general, tendrá modulación en amplitud. Por lo tanto, la visibilidad de las franjas de interferencia con diferentes regiones del tren de ondas dependerá de la separación entre estas regiones, medida a lo largo de su trayectoria.

En conclusión, mientras más monocromática sea una fuente luminosa, más grande será su tiempo de coherencia y también más grande su tren de ondas. El grado de coherencia temporal de un haz se puede especificar por medio de la longitud de coherencia o por medio de su tiempo de coherencia, definido como la longitud de coherencia dividida entre la velocidad del grupo. El cuadro VIII.2 muestra las longitudes de coherencia temporal de algunas fuentes luminosas comunes.

Un caso de especial interés es cuando dos ondas de diferente frecuencia se suman como se describió en la sección VIII.3.2, pero las ondas no son coherentes una con la otra. Un ejemplo son las dos líneas del espectro del sodio mencionadas en el cuadro VIII.2. En este caso los pulsos ilustrados en la figura VIII.4 no tienen

CUADRO VIII.2. Longitudes de coherencia de
algunas fuentes de luz comunes

Fuente de luz	Longitud de onda	Longitud de coherencia
Luz blanca*	Luz blanca	2 μm
Doblete del sodio	589 nm	0.6 mm
Diodo láser (multimodo)	650 nm	0.8 mm
Argón ionizado	488/515 nm	20 mm
Línea espectral de gas	656.3 nm	15-30 cm
Láser He-Ne (multimodo)	632.8 nm	20-80 cm
Láser de GaAlAs (modo simple)	670-905 nm	3 m
Láser He-Ne (modo simple)	632.8 nm	20-200 m

* La anchura espectral es el ancho medio de la curva de sensibilidad del ojo humano.

un espaciamiento constante a lo largo de su trayectoria, sino que ésta cambiará de manera sumamente rápida. Estas variaciones son tan rápidas que ningún detector las podría observar ni medir. Un detector mediría una irradiancia constante. En cambio, si las dos ondas superpuestas fueran coherentes una con otra se medirían las variaciones senoidales de la irradiancia.

VIII.6.2. Coherencia espacial

Si las dos fuentes de luz que interfieren están separadas, pero a igual distancia del punto de observación P , el concepto involucrado es el de coherencia espacial o transversal. En este caso la diferencia τ entre los tiempos de llegada es cero. Entonces, se define la *función de coherencia mutua* como:

$$\Gamma_{12}(0) = U_1(t) \cdot U_2^*(t), \quad (\text{VIII.79})$$

y el *grado de coherencia mutua compleja* como:

$$\gamma_{12}(0) = \frac{\Gamma_{12}(0)}{\sqrt{I_1 I_2}}, \quad (\text{VIII.80})$$

la cual cambia de magnitud cuando la separación S de las fuentes cambia.

Consideremos ahora dos rendijas (o perforaciones circulares) iluminadas por una pequeña fuente de luz extendida, como se muestra en la figura VIII.18. Las rendijas pueden a su vez considerarse como fuentes luminosas secundarias cuya coherencia espacial disminuye al aumentar la separación entre ellas. La coherencia mutua de las dos rendijas es una función del diámetro angular de la fuente iluminadora y del grado de coherencia de esta fuente de luz. Las dos rendijas serán perfectamente coherentes sólo si el diámetro angular de la fuente es cero o si la fuente iluminadora es perfectamente coherente, como veremos con más detalle en la siguiente sección. Si las dos rendijas o perforaciones tienen la misma abertura, sus irradiancias I_1 e I_2 sobre la pantalla donde se observa la interferencia serán iguales, con un valor representado por I . Por lo tanto, de acuerdo con la ecuación VIII.71, la visibilidad de las franjas está dada por:

$$V = |\gamma_{12}^{(r)}(0)| I. \quad (\text{VIII.81})$$

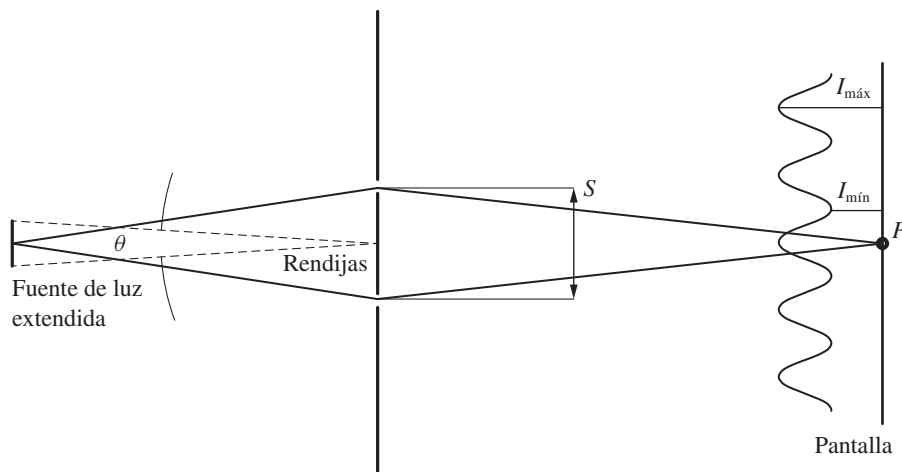


Figura VIII.18. Franjas de Young formadas con un par de rendijas, iluminadas por una fuente de luz extendida.

Una fuente extendida es coherente si dos puntos cualesquiera de la fuente son mutuamente coherentes. Se puede ver con facilidad que una condición suficiente pero no necesaria para que una fuente extendida sea coherente es que sea perfectamente monocromática.

VIII.6.3. El teorema de van Cittert-Zernike

Este teorema nos permite evaluar el grado de coherencia espacial entre dos puntos en el espacio, iluminados por una fuente de luz extendida. Supongamos, como se muestra en la figura VIII.19, una fuente de luz plana y extendida (baja coherencia espacial) con un diámetro angular relativamente pequeño vista desde un plano paralelo a la fuente, donde hay dos puntos S_1 y S_2 . Supongamos que el plano que contiene a estos puntos es una pantalla delgada no transparente, paralela a la fuente luminosa, y que en los dos puntos S_1 y S_2 hay dos pequeñas perforaciones por donde puede pasar la luz. La luz que pasa por estas perforaciones se abre debido al fenómeno de difracción que se estudiará en el capítulo XI, actuando como dos fuentes luminosas puntuales. Si la luz de estas fuentes luminosas iluminan otro plano al frente de ellas, formarán franjas de interferencia, como también veremos con más detalle en el capítulo X. Debido al hecho de que la fuente luminosa no es puntual, sino extendida, la luz que sale de los dos puntos S_1 y S_2 no es perfectamente coherente una con otra, es decir, no hay coherencia espacial. Por lo tanto, el contraste de las franjas de interferencia no es alto, dependiendo del grado de coherencia espacial.

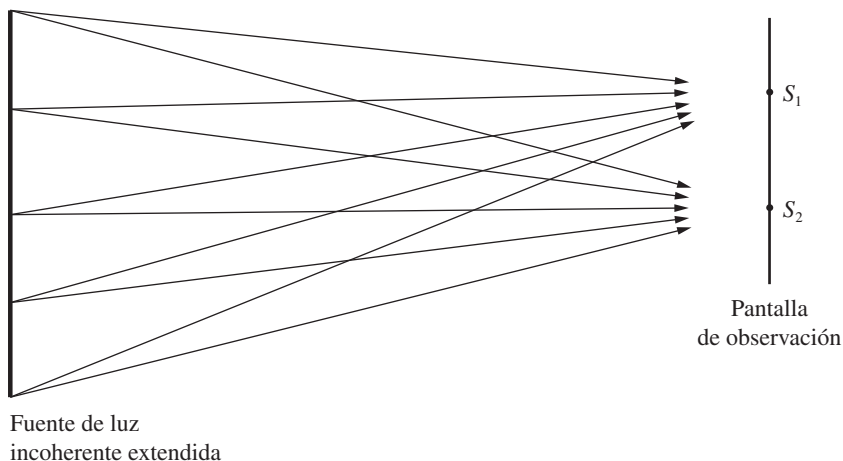


Figura VIII.19. Una fuente de luz extendida iluminando dos puntos S_1 y S_2 sobre una pantalla delgada no transparente.

Si la fuente luminosa plana y extendida tiene un tamaño angular muy pequeño visto desde el plano de las perforaciones S_1 y S_2 , el contraste de las franjas de interferencia es alto. Dicho de otro modo, el grado de coherencia espacial entre los puntos S_1 y S_2 depende tanto del tamaño angular de la fuente luminosa como de la forma de la fuente. El teorema de van Cittert-Zernike nos permite evaluar este grado de coherencia $|\gamma_{12}^{(r)}(0)|$, necesario para evaluar la visibilidad de las franjas de interferencia con la ecuación VIII.80. Está un poco fuera del nivel de este libro demostrar este teorema, que está dado por la expresión:

$$|\gamma_{12}(\tau)| = \left| \frac{\iint_s I(\xi, \eta) e^{ik(\xi\theta_x + \eta\theta_y)} d\xi d\eta}{\iint_s I(\xi, \eta) d\xi d\eta} \right|, \quad (\text{VIII.82})$$

donde $k = 2\pi/\lambda$, las coordenadas (ξ, η) son en el plano de la fuente luminosa y la irradiancia emitida por cada uno de estos puntos es $I(\xi, \eta)$. Los dos puntos S_1 y S_2 tienen una separación angular θ entre estos dos puntos, vistos desde la fuente luminosa, pero como sus posiciones relativas pueden ser cualquiera sobre el plano x - y , este ángulo θ tiene en general dos componentes θ_x y θ_y , a lo largo de los ejes x y y respectivamente. Las integrales se efectúan sobre el plano de la fuente luminosa.

Hay dos casos de gran interés práctico que son, el primero, cuando la fuente luminosa es homogénea, muy alargada y angosta de ancho w :

$$|\gamma_{12}(0)| = \left| \text{sinc} \left(\frac{w\theta_x}{\lambda} \right) \right| = \left| \text{sinc} \left(\frac{wa}{\lambda z} \right) \right|, \quad (\text{VIII.83})$$

donde w es el ancho de la fuente luminosa, z es la distancia al plano que contiene los puntos S_1 y S_2 y a es la componente a lo largo del eje x de la separación entre estos puntos. La función sinc ϕ es igual a $(\sin \phi)/\phi$.

El segundo caso de interés práctico es cuando la fuente luminosa es homogénea y circular de diámetro d :

$$|\gamma_{12}(0)| = \left| \frac{2J_1 \left(\frac{\pi d \theta_x}{\lambda} \right)}{\left(\frac{\pi d \theta_x}{\lambda} \right)} \right| = \left| \frac{2J_1 \left(\frac{\pi da}{\lambda} \right)}{\left(\frac{\pi da}{\lambda} \right)} \right|, \quad (\text{VIII.84})$$

donde d es el diámetro de la fuente luminosa, z es la distancia al plano que contiene los puntos S_1 y S_2 y a es la componente a lo largo del eje x de la separación entre estos puntos. La función $(J_1(\phi)/\phi)$ es conocida como la función de Airy, donde $J_1(\phi)$ es la función de Bessel de primer orden.

VIII.7. Propagación de ondas en medios transparentes

Por consideraciones cuánticas de la energía, o aun por consideraciones mecánicas clásicas, se puede ver que la frecuencia de una onda no puede cambiar al pasar de un medio a otro de diferente índice de refracción. Por la definición de índice de refracción, al pasar la luz de un medio de índice de refracción n_1 a otro índice de refracción n_2 , las velocidades de fase en los mismos medios están en la siguiente relación:

$$\frac{v_2}{v_1} = \frac{n_1}{n_2}. \quad (\text{VIII.85})$$

Así que al pasar la onda de un medio a otro, la longitud de onda tiene que cambiar, a fin de conservar la relación dada por la ecuación VIII.8, por lo tanto se puede demostrar que:

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{n_1}{n_2}. \quad (\text{VIII.86})$$

Usando esta expresión, que nos da el cambio en la longitud de onda al pasar la luz de un medio a otro, se puede demostrar la ley de la refracción, lo mismo que la fórmula para lentes delgadas, como veremos en seguida.

VIII.7.1. Ley de Snell

Consideremos la figura VIII.20, donde una onda con longitud de onda λ_1 , en un medio con índice de refracción n_1 , pasa a otro medio con índice n_2 , en el que su longitud de onda cambia a λ_2 , según la ecuación VIII.78. Podemos ver que si la onda conserva su fase al pasar de un medio a otro:

$$\text{sen } \theta_1 = \frac{\lambda_1}{d} \quad (\text{VIII.87})$$

y

$$\text{sen } \theta_2 = \frac{\lambda_2}{d}, \quad (\text{VIII.88})$$

así se obtiene:

$$n_1 \text{ sen } \theta_1 = n_2 \text{ sen } \theta_2. \quad (\text{VIII.89})$$

Ésta es la ley de la refracción o de Snell, que ya se había encontrado en el primer capítulo usando el principio de Fermat.

VIII.7.2. Frentes de onda dentro de una lente

Siguiendo el mismo principio de propagación se puede ver que una lente que es más gruesa en la parte central que en la periferia es convergente debido al acortamiento de la longitud de onda dentro del vidrio. La forma de los frentes de onda es esférica tanto fuera como dentro de una lente esférica, como se ilustra en la figura VIII.21. En la misma forma se podría ver cómo se propagan las ondas en otro tipo cualquiera de la lente.

Una consecuencia de lo anterior es que en una lente sin aberraciones, si el objeto es puntual, el frente de onda refractado es perfectamente esférico, con centro de curvatura en la imagen. Por lo tanto, se puede sacar la conclusión adicional de que el número total de longitudes de onda, o sea el camino óptico, es el mismo del punto objeto al punto imagen, cualquiera que sea la trayectoria del rayo. Este mismo resultado se puede sacar directamente del principio de Fermat.

VIII.7.3. Fórmulas para lentes delgadas

El poder convergente o divergente de una lente se debe al hecho de que la longitud de onda se acorta al entrar a la lente, como vimos en la sección anterior. Como el camino óptico de un rayo que viaja de un punto objeto a su punto imagen es constante e independiente de su trayectoria, podemos igualar los caminos ópticos a lo largo del eje óptico y a lo largo de un rayo meridional, obtenemos:

$$-l + l' + nt = A + B, \quad (\text{VIII.90})$$

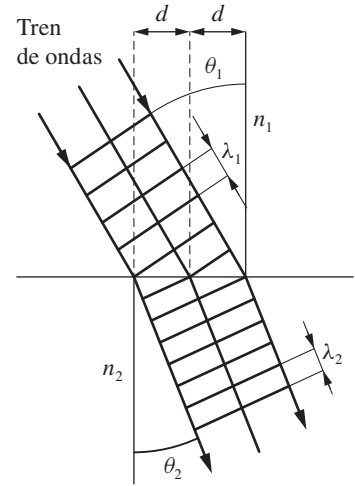


Figura VIII.20. Refracción de una onda plana en una interface plana.

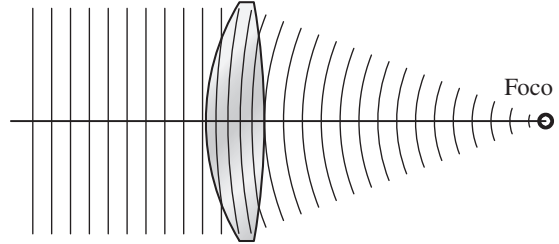
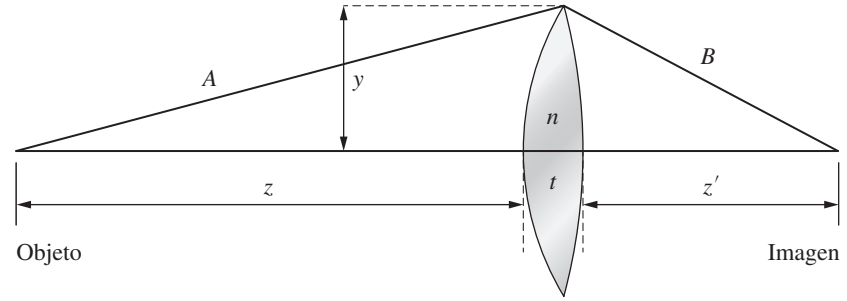


Figura VIII.21. Refracción de una onda plana en una lente convergente.

Figura VIII.22. Deducción de las posiciones de los puntos conjugados con el principio de Fermat.



según se muestra en la figura VIII.22. Pero si ahora aproximamos las distancias A y B por:

$$A = -l - \frac{y^2}{2l}, \quad (\text{VIII.91})$$

y

$$B = l' + \frac{y^2}{2l'}, \quad (\text{VIII.92})$$

podemos obtener:

$$\frac{y^2}{2} \left(\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} \right) = (n-1)t. \quad (\text{VIII.93})$$

Por otro lado, el grueso de la lente se puede aproximar por:

$$t = \frac{y^2}{2} \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right), \quad (\text{VIII.94})$$

por lo que combinando estas dos ecuaciones obtenemos:

$$\frac{1}{l'} - \frac{1}{l} = (n-1) \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2} \right), \quad (\text{VIII.95})$$

que es la expresión para lentes delgadas, ya obtenida anteriormente en el capítulo III.

Lecturas recomendadas

- 1) Schawlow, A. L., "Laser Light", en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 2) Herriott, D. R., "Applications of Laser Light", *Scientific American*, 219 (3): 140-156, 1968; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 3) Bracewell, R. N., "The Fourier Transform", *Scientific American*, 260 (6): 86-95, 1989.
- 4) Hau, L. V., "Frozen Light", *Scientific American*, 285 (1): 66-73, 2001.
- 5) Chiao, R. Y., y P. W. Milonni, "Fast Light, Slow Light", *Optics and Photonics News*, 13 (6): 26-30, 2002.
- 6) Rostovtsev, Y., O. Kocharovskaya, G. R. Welch y M. O. Scully, "Slow, Ultra-slow, Stored and Frozen Light", *Optics and Photonics News*, 13 (6): 44-48, 2002.

- 1) ¿Cuál es la frecuencia del periodo de una onda cuya longitud de onda es 550 nm?
- 2) Dos ondas con amplitud igual a uno y de la misma longitud de onda pero diferente fase se suman dando otra onda senoidal. Si la diferencia de fase es $\lambda/2$, ¿qué amplitud tiene la onda resultante respecto a las ondas originales?
- 3) El vapor de sodio emite dos ondas con longitudes de onda iguales a 589 nm y 589.6 nm, respectivamente. Encontrar la longitud del grupo formado (longitud de coherencia).
- 4) Si el índice de refracción del aire es 1.000278 para el azul (486.1 nm) y 1.000276 para el rojo (556.2 nm), calcule qué corrección hay que hacer a las mediciones de la velocidad de la luz hechas en un laboratorio, con el fin de encontrar la velocidad de la luz en el vacío. Tome en cuenta que lo que se mide es la velocidad del grupo.
- 5) Demuestre que si se suman dos ondas con su diferencia de fase cambiando al azar, se suman sus irradiancias y no sus amplitudes.
- 6) Se suman tres ondas con frecuencias diferentes, una de ellas con frecuencia ν y la otra con frecuencia $\nu + \Delta\nu$. Si las tres tienen la misma amplitud, calcule la frecuencia de las ondas resultantes y describa cómo varía su amplitud.
- 7) En el problema anterior, ¿la suma de la energía promedio de cada una de las componentes es igual a la energía promedio de la resultante? Si es así, demuéstrela.

IX. Interferencia e interferómetros

IX.1. Producción de los fenómenos de interferencia

LA INTERFERENCIA ocurre cuando dos ondas mutuamente coherentes se superponen en algún lugar del espacio. Como se vio en el capítulo anterior, estas ondas son mutuamente coherentes solamente en dos casos posibles:

- a) si tienen su origen en la misma fuente, o
- b) si son monocromáticas y tienen exactamente la misma frecuencia, como en el caso de algunos láseres.

La superposición de dos ondas coherentes con la misma longitud de onda se discutió ampliamente en el capítulo anterior. Supongamos que dos ondas salen de una fuente luminosa y recorren caminos diferentes para después reunirse nuevamente en una pantalla. La fase de cada una de las ondas al llegar a la pantalla puede expresarse como:

$$\theta = \int_1^2 k \, dx, \quad (\text{IX.1})$$

suponiendo que el índice de refracción n , y por lo tanto el valor de k , es función del punto x de la trayectoria. Si ahora sustituimos el valor de k dado por:

$$k = nk_0, \quad (\text{IX.2})$$

donde k_0 es el valor de k en el vacío, y usamos la definición de camino óptico CO dada en el primer capítulo, podemos obtener:

$$\theta = k_0 (CO). \quad (\text{IX.3})$$

Ahora, si una de las ondas recorre un camino óptico CO_1 y la otra recorre un camino óptico CO_2 de la fuente al punto de observación, las fases de ellas en este punto serán:

$$\theta_1 = k_0 (CO_1) \quad (\text{IX.4})$$

y

$$\theta_2 = k_0 (CO_2). \quad (\text{IX.5})$$

De aquí se ve que la diferencia de fase está dada por:

$$\theta_{21} = \theta_2 - \theta_1 = k_0 (DCO), \quad (IX.6)$$

donde DCO es la diferencia de camino óptico entre los dos haces. Por lo tanto, la irradiancia en el detector quedaría dada por:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos[k_0 (DCO)], \quad (IX.7)$$

donde I_1 e I_2 son las irradiancias de cada haz de manera independiente. Se puede ver que la máxima irradiancia se obtiene para valores de la diferencia de camino óptico dados por:

$$DCO = m\lambda, \quad (IX.8)$$

donde m es un entero. La mínima amplitud, que es cero, se obtiene cuando:

$$DCO = n\frac{\lambda}{2}, \quad (IX.9)$$

donde n es un entero impar.

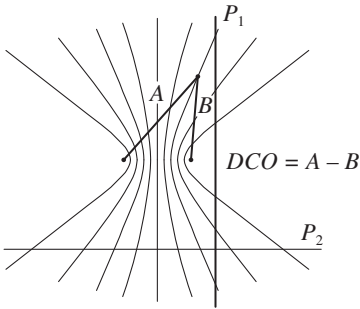


Figura IX.1. Líneas que representan el lugar geométrico de los puntos con diferencia de camino óptico constante, con dos fuentes luminosas puntuales.

IX.1.1. Interferencia de dos fuentes puntuales separadas

Como un ejemplo de interferencia, supongamos dos fuentes luminosas puntuales y perfectamente coherentes separadas por una pequeña distancia, como se muestra en la figura IX.1. Los lugares en el espacio donde hay interferencia constructiva estarán en posiciones tales que:

$$A - B = m\lambda. \quad (IX.10)$$

Como $A - B$ es una constante, los lugares geométricos de los puntos con interferencia constructiva serán hiperboloides de revolución, como se muestra en la figura IX.1. Si el plano de observación es perpendicular a la línea que une las dos fuentes, las franjas serán circulares. En cambio, si el plano es paralelo a esta línea, las franjas serán hipérbolas, las cuales se aproximan a franjas rectas y paralelas cerca del centro de la pantalla.

IX.2. Interferencia por división de frente de onda

Los dos haces luminosos que interfieren se pueden obtener a partir de un frente de onda, con cualquiera de los dos procedimientos siguientes:

- dividiendo lateralmente el frente de onda en dos, sin cambiar su irradiancia, y
- separando el frente de onda en dos y dividiendo su irradiancia en dos, pero preservando su extensión lateral.

La división de frente de onda se puede lograr por medio de difracción, reflexión o refracción, como se verá más adelante. En cualquier caso, la luz que ilumine el interferómetro debe ser espacialmente coherente.

IX.2.1. Doble rendija de Young

La división del frente de onda de que se ha hablado se puede efectuar de manera muy simple mediante una doble rendija, como se muestra en la figura IX.2. Al llegar el frente de onda a las rendijas, ésta se expande en forma angular en cada uno de los agujeros debido a un fenómeno llamado difracción, que se estudiará más adelante.

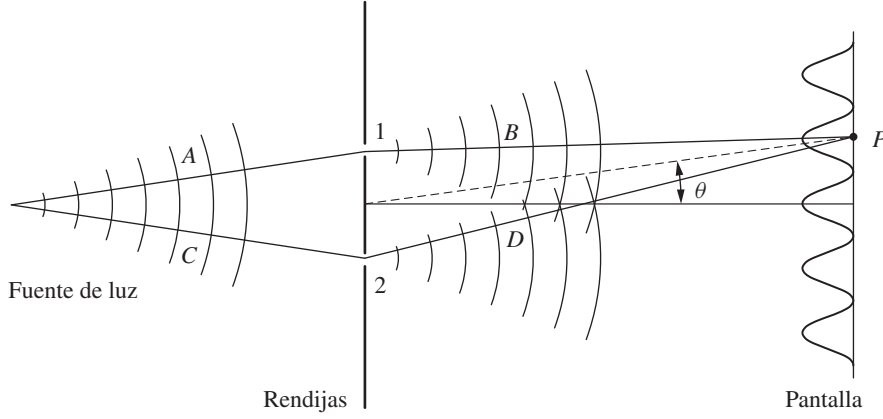


Figura IX.2. Franjas de Young formadas con dos rendijas rectas y paralelas.

Las distancias de las rendijas 1 y 2 al punto P son diferentes, por lo que el valor de la diferencia de camino óptico DCO depende de la posición de este punto P sobre la pantalla. El patrón de interferencia que se obtiene es una serie de franjas paralelas cuya intensidad relativa se muestra en la figura IX.2. La diferencia de camino óptico y la condición para la posición de una franja brillante se puede expresar como:

$$\begin{aligned} DCO &= A + B - C - D = m\lambda \\ &\approx d \sin \theta = m\lambda. \end{aligned} \quad (\text{IX.11})$$

Donde la segunda expresión, en la parte inferior, es aproximada, pero exacta si la fuente de luz está colocada sobre el eje de simetría del sistema y además el plano de observación de las franjas de interferencia está sumamente alejado de las dos rendijas, comparado con su separación d . De la ecuación IX.7, suponiendo que las dos ondas que interfieren tienen la misma irradiancia, es fácil ver que la irradiancia resultante sobre la pantalla estaría dada por:

$$\begin{aligned} I &= 2I_0[1 + \cos(k DCO)] \\ &= 4I_0 \cos^2 \frac{k DCO}{2} \approx 4I_0 \cos^2 \frac{\pi d \sin \theta}{\lambda}. \end{aligned} \quad (\text{IX.12})$$

Esta fórmula nos da la posición de las franjas de interferencia cuando las dos rendijas son infinitamente angostas. Los máximos de las franjas brillantes ocurren cuando el argumento del coseno es igual a cero o a un múltiplo de π , es decir, cuando $(d \sin \theta)/\lambda$ es un entero. Por lo tanto la separación angular entre dos franjas brillantes es igual a λ/d . Es fácil ver que si el observador está colocado en el plano de las rendijas, o bien si la observación se hace a través de las rendijas, con una fuente luminosa puntual al frente, como la resolución angular del ojo humano es un minuto de arco, la separación de las rendijas tiene que ser menor o igual que 1.7 milímetros.

En el caso real en que las rendijas son de un ancho finito, la posición de las franjas es la misma, pero la irradiancia decrece hacia las orillas.

Si la longitud de onda λ cambia en una cantidad $\Delta\lambda$, podemos ver que en un punto dado P donde hay una franja, el orden m deja de tener un valor entero. Entonces, el máximo de la franja para $\lambda + \Delta\lambda$ se habrá desplazado del punto P a otro según la relación:

$$\Delta m = -\frac{DCO}{\lambda_0^2} \Delta\lambda. \quad (\text{IX.13})$$

Por lo tanto, si la DCO es muy grande, pequeños desplazamientos de la longitud de onda ocasionan grandes desplazamientos de las franjas. Si se desea un buen contraste

de las franjas sobre un campo amplio, es entonces necesario usar una fuente casi monocromática. Si el campo deseado es muy pequeño, se puede usar una fuente de luz blanca.

Si la fuente puntual de luz se desplaza un poco en la dirección perpendicular a las rendijas, la diferencia de camino óptico DCO cambia, por lo tanto se desplazan las franjas en dirección opuesta. Es fácil entonces ver que si la fuente no es puntual sino extendida, el contraste de las franjas disminuirá debido a los múltiples patrones de interferencia, desplazados unos con respecto a otros, que se forman con cada uno de los elementos puntuales de la fuente luminosa. Este decremento de contraste se puede interpretar también como un decremento del contraste debido a la incoherencia espacial de la fuente.

Si el contraste no es adecuado debido a la extensión de la fuente luminosa, hay dos maneras de mejorarlo. Una es disminuyendo el tamaño de la fuente y la otra disminuyendo la separación entre las rendijas. El contraste es aceptable sólo si la variación en la diferencia de camino óptico ΔDCO para la luz de ambos extremos de la fuente luminosa extendida no cambia en más de un cuarto de longitud de onda de la luz, a fin de que el orden de interferencia para la luz de ambos extremos de la fuente no sea muy diferente.

Si se usan dos fuentes puntuales, el contraste dependerá de la separación entre las fuentes, pasará de manera alternativa por máximos y ceros de contraste a medida que se van separando. Los máximos de contraste ocurrirán cuando las diferencias de camino óptico DCO para ambas fuentes difieran en un múltiplo de la longitud de onda.

IX.2.2. Interferómetros de Lloyd, Fresnel y Billet

Los sistemas interferométricos de espejo simple de Lloyd y el de dos espejos de Fresnel dividen el frente de onda y luego lo recombinan por reflexión. Éstos se ilustran en la figura IX.3. Para que haya franjas de interferencia por división de frente de onda se necesita que la onda sea coherente espacialmente.

Si las dos ondas han de interferir con buen contraste, el estado de polarización debe ser el mismo, como veremos en el capítulo sobre polarización. Esta condición siempre se satisface en el sistema de Fresnel porque ambos haces se reflejan casi con el mismo ángulo de incidencia, y por lo tanto los desplazamientos de fase bajo reflexión son iguales, y conservan los dos estados de polarización también iguales. El ángulo entre los espejos debe ser sumamente pequeño, de tal manera que las dos imágenes virtuales S_1 y S_2 estén muy cerca una de otra, al igual que las dos rendijas en el experimento de Young.

En el sistema de Lloyd solamente se refleja un haz, pues solamente hay un espejo. Las dos imágenes virtuales S_1 y S_2 , al igual que en el sistema de Fresnel, deben estar muy cerca una de la otra, por lo que la luz incidente en el espejo debe llegar casi rasante. Los estados de polarización se conservan iguales, pero en el espejo ocurre un cambio de fase de 180° , como veremos en el capítulo XV, sobre teoría electromagnética. Es interesante notar que debido a este cambio de fase, si en este sistema se coloca la pantalla muy cerca de la orilla del espejo hay interferencia destructiva, por lo cual se observa una franja oscura en la vecindad de la línea de contacto.

Una segunda razón para usar incidencia rasante en el sistema de Lloyd es que el espaciamiento entre franjas decrece rápidamente conforme aumenta la separación entre las dos imágenes virtuales. Así, para que sean visibles las franjas es necesario que se use incidencia casi rasante.

Otro sistema interferométrico de división de frente de onda es el llamado biprisma de Fresnel, que se ilustra en la figura IX.4(a). En él no existen problemas de polarización, pero el ángulo de los prismas tiene que ser muy pequeño, y la distancia

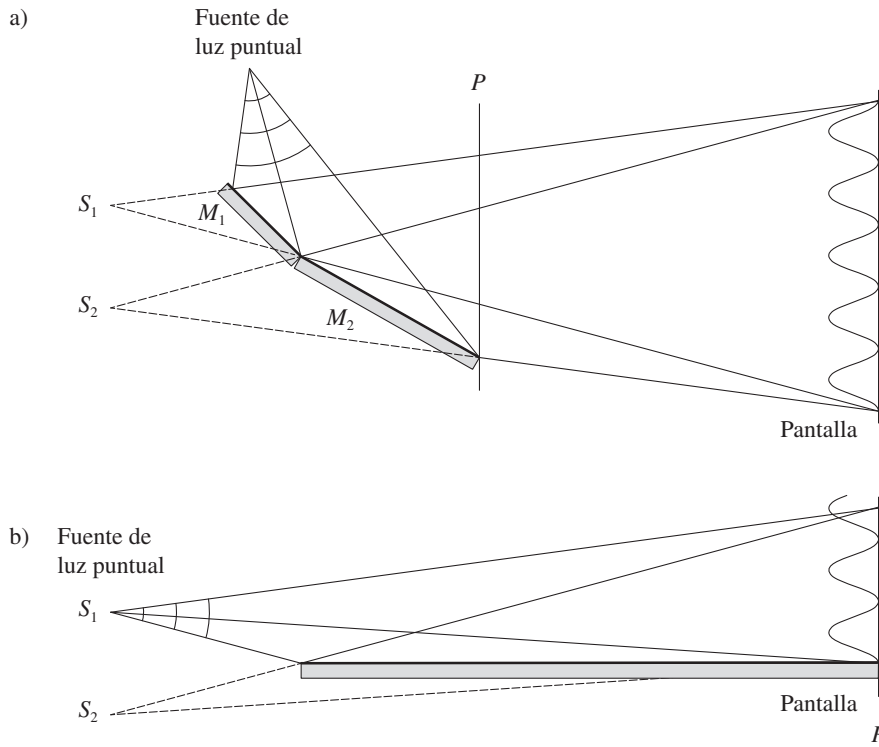


Figura IX.3. Sistemas de espejos para formar franjas con una fuente puntual: a) espejos de Fresnel y b) espejo de Lloyd.

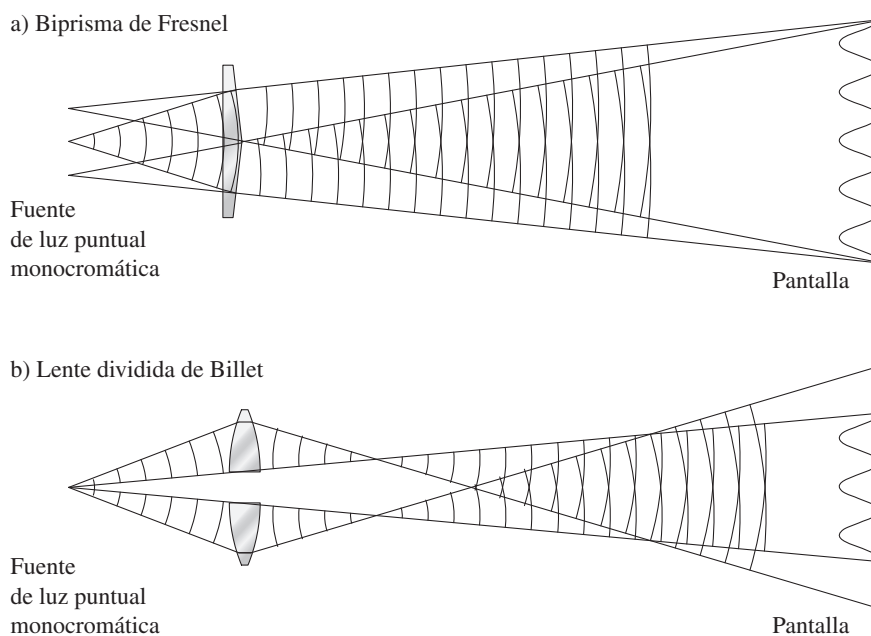


Figura IX.4. Sistemas refractores para formar franjas con una fuente puntual: a) biprisma de Fresnel y b) lente dividida de Billet.

de observación muy grande, a fin de lograr un espaciamiento adecuado de las franjas.

Finalmente, la lente dividida de Billet funciona como se ilustra en la figura IX.4(b), donde la separación entre las dos mitades de la lente controla la separación entre las dos imágenes virtuales de la fuente.

IX.2.3. Interferómetro estelar de Michelson

Al describir el experimento de Young de la doble rendija se vio que si la luz que ilumina las rendijas no tiene coherencia espacial perfecta, hay una separación máxi-

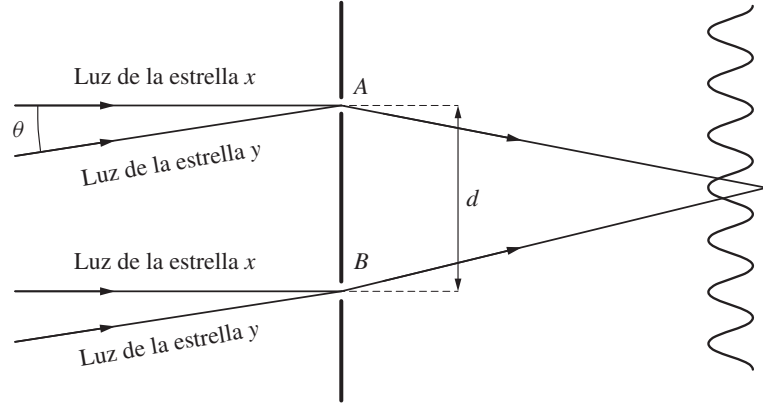


Figura IX.5. Principio de funcionamiento del interferómetro estelar de Michelson.

ma de las rendijas que permite obtener franjas de buen contraste. Esta separación máxima será tanto más pequeña cuanto menor sea el grado de coherencia espacial, es decir mientras mayor sea la fuente.

Basándose en los resultados anteriores, Albert A. Michelson diseñó un interferómetro con el fin de medir el diámetro angular aparente de las estrellas. Su diseño básico es el que se muestra en la figura IX.7, donde M_1 y M_2 son dos espejos que hacen las veces de las rendijas.

Como el diámetro angular de las estrellas es muy pequeño, la separación máxima entre los espejos que permite obtener franjas de buen contraste es sumamente grande, del orden de varios metros. Los espejos M_1 y M_2 están frente al objetivo de un telescopio, que puede ser reflector o refractor.

Un esquema de este interferómetro se muestra en la figura IX.5. Supongamos que se recibe la luz de dos estrellas muy cercanas x y y con separación angular θ . Entonces, la diferencia de camino óptico para la estrella x en el eje está dada por:

$$DCO_x = A - B, \quad (IX.14)$$

y la diferencia de camino óptico para la estrella y , colocada en un ángulo θ muy pequeño fuera del eje, será:

$$DCO_y = DCO_x - \theta d, \quad (IX.15)$$

donde d es la distancia entre las dos rendijas.

La irradiancia del patrón de interferencia debida a la estrella x se puede obtener de la ecuación IX.12 como:

$$I_x = 2I_0[1 + \cos(k_0 DCO_x)], \quad (IX.16)$$

y, de igual manera, la irradiancia debida a la estrella y será:

$$I_y = 2I_0[1 + \cos(k_0 DCO_y)]. \quad (IX.17)$$

Ahora, como las estrellas son incoherentes una con otra, la irradiancia total (I_t) es la suma de las irradiancias de ambas estrellas, así obtenemos:

$$I_t = 4I_0 + 2I_0 [\cos k_0 (DCO_x) + \cos k_0 (DCO_x - \theta d)]. \quad (IX.18)$$

Se puede ver ahora que los máximos de contraste ocurrirán cuando las dos funciones coseno estén en fase, es decir cuando:

$$k_0 \theta d = 2\pi m, \quad (IX.19)$$

donde m es un número entero. La visibilidad o contraste de las franjas es entonces función de la separación de las rendijas y de la separación angular de las estrellas, como se ilustra en la figura IX.6(a). Así, la separación del doblete estelar se puede medir separando lentamente las rendijas hasta encontrar el primer mínimo de visibilidad, que se puede escribir como:

$$\theta = \frac{\lambda_0}{2d_1}, \quad (\text{IX.20})$$

donde d_1 es la separación de las rendijas para obtener el primer mínimo de visibilidad. Si la fuente es extendida y circular, como es el caso de una sola estrella, su diámetro angular θ dará un mínimo de visibilidad cuando las rendijas estén separadas una distancia d_1 dada por:

$$\theta = \frac{1.22 \lambda_0}{d_1}. \quad (\text{IX.21})$$

La visibilidad varía con la distancia d en el caso de una fuente circular de la manera que se ilustra en la figura IX.6(b).

Las primeras medidas de diámetro estelares se realizaron por primera vez en el año 1920, con el interferómetro montado sobre un telescopio astronómico, como se muestra en la figura IX.7. La primera estrella que se midió fue Betelgeuse, a la que se le encontró un diámetro angular de alrededor de 0.05 segundos de arco, con una separación de los espejos de cerca de tres metros.

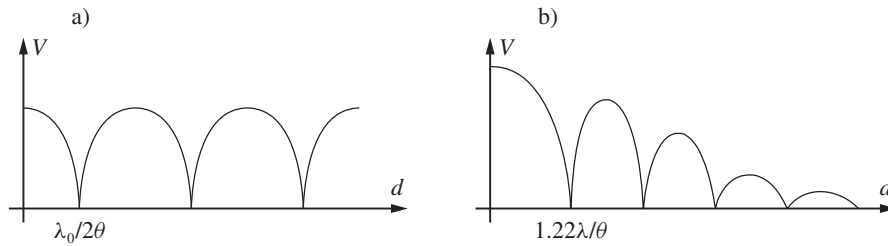


Figura IX.6. Variación de la visibilidad de las franjas al aumentar la separación entre las rendijas: a) con dos fuentes puntuales y b) con una fuente extendida circular.

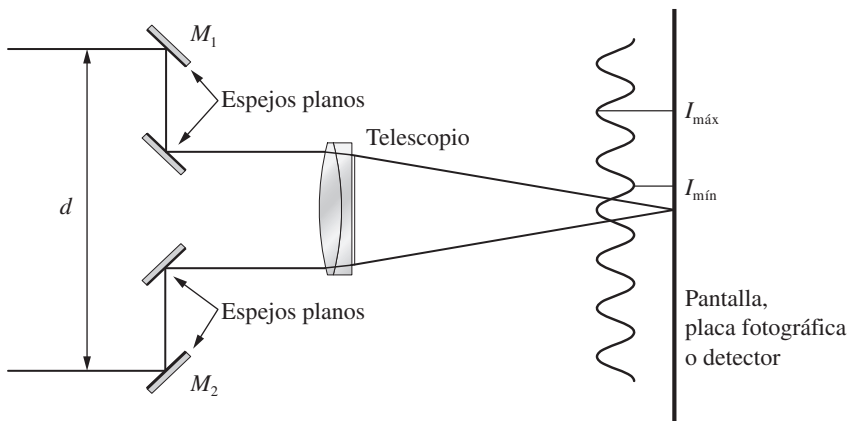
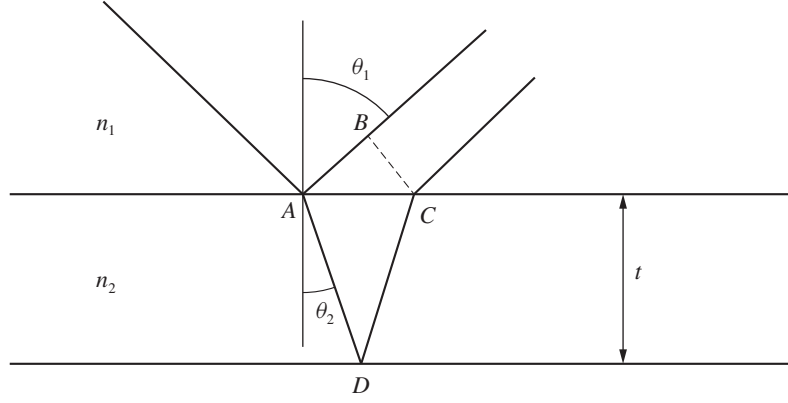


Figura IX.7. Interferómetro estelar de Michelson montado en un telescopio.

IX.3. Interferencia por división de amplitud

El método de división de amplitud consiste en dividir el haz original en dos haces de diferente amplitud sin disminuir la extensión del frente de onda. Esta división de amplitud se efectúa mediante un prisma divisor de haz o un espejo semirreflector, y luego se reúnen los haces de nuevo por cualquier medio, por lo general usando el

Figura IX.8. Cálculo de la diferencia de camino óptico entre los haces reflejados en superficies plano paralelas.



mismo dispositivo divisor del haz. Después de la división y antes de la recombinación, los dos haces de luz recorren diferentes trayectorias que, si tienen diferente longitud, hacen necesaria la coherencia temporal de la fuente luminosa.

Con el fin de estudiar algunas propiedades muy generales de las franjas de interferencia producidas por división de amplitud, consideremos la placa de vidrio que se ilustra en la figura IX.8, donde dos superficies planas y paralelas reflejan un haz luminoso. La superficie frontal es semirreflectora a fin de que se transmita parte de la luz a la segunda superficie, que es donde ocurre la segunda reflexión. Ahora calculemos la diferencia de camino óptico DCO entre los dos rayos reflejados, la cual está dada por:

$$\begin{aligned} DCO &= n_2(AD + DC) - n_1AB \\ &= \frac{2n_2t}{\cos \theta_2} - 2n_1t \tan \theta_2 \sin \theta_1, \end{aligned} \quad (\text{IX.22})$$

de donde, usando la ley de Snell, se puede obtener:

$$DCO = 2n_2t \cos \theta_2. \quad (\text{IX.23})$$

La diferencia de fase queda así dada por:

$$\Delta\phi = \frac{4\pi n_2t}{\lambda} \cos \theta_2 + \phi_2 - \phi_1, \quad (\text{IX.24})$$

donde ϕ_1 y ϕ_2 son dos posibles cambios de fase bajo reflexión en las dos caras de la placa. Cuando los dos haces se recombinan, ocurrirá interferencia constructiva (franja brillante) cuando la diferencia de fase sea un múltiplo entero de 2π , y destructiva (franja oscura) cuando esta diferencia sea un múltiplo no de π .

Como los cambios de fase en general permanecen constantes sobre todo el campo, una franja brillante estaría definida por la ecuación:

$$m\lambda = 2n_2t \cos \theta_2. \quad (\text{IX.25})$$

De una franja a otra de un patrón de interferencia cambia el orden m , pero con el fin de satisfacer esta ecuación cambian uno o más de los parámetros que intervienen aquí. A continuación examinaremos cada una de estas posibilidades.

Entre una franja y otra adyacente la diferencia de camino óptico cambia en una longitud de onda. Si se usa luz monocromática ($\lambda = \text{constante}$) y un haz de luz colimada ($\cos \theta_2 = \text{constante}$), la diferencia de camino óptico cambia solamente si el

producto nt cambia. Cuando el índice de refracción es constante, para que se formen franjas la distancia t debe ser variable, conservándose constante a lo largo de una franja dada. Esto se logra si las superficies no son paralelas, o al menos una de ellas no es plana. Este tipo de franjas se conoce con el nombre de *franjas de igual grueso*.

Si se usa luz monocromática ($\lambda = \text{constante}$) y superficies planas y paralelas con índice de refracción homogéneo ($nt = \text{constante}$), el ángulo de iluminación θ_2 debe cambiar de una franja a otra, pero conservarse constante a lo largo de una franja dada. Esto se puede lograr si la fuente luminosa es extendida, de tal manera que se puedan tener varios valores del ángulo θ_2 . A estas franjas se les conoce con el nombre de *franjas de igual inclinación*.

Por último, consideremos el caso en el que la placa de índice de refracción homogéneo es plano paralelo y el haz luminoso es colimado. En este caso la longitud de onda tiene que ser variable. Estas franjas no pueden observarse sobre la superficie de la placa, pero si la luz reflejada se analiza por medio de un espectroscopio, aparecerán variaciones periódicas en la irradiancia sobre el espectro. Este efecto se conoce con el nombre de espectro acanalado, franjas de igual orden cromático o franjas de Edser-Butler.

IX.3.1. Franjas de igual grueso. Franjas de Newton

Como se vio en la sección anterior, las franjas de igual grueso son el lugar geométrico de los puntos que tienen la misma separación entre las superficies. Un ejemplo de formación de este tipo de franjas se muestra en la figura IX.9, en la que hay dos superficies planas inclinadas una con respecto a otra, y un haz de luz no colimado de una fuente de luz extendida incide en ellas, reflejándose parte en una superficie y parte en la otra. Como es de esperarse, las franjas observadas serán rectas y paralelas. Otro ejemplo de franjas de igual grueso son los anillos de Newton que se observan cuando una superficie plana se pone en contacto con una esférica de radio de curvatura muy largo, como en la figura IX.10.

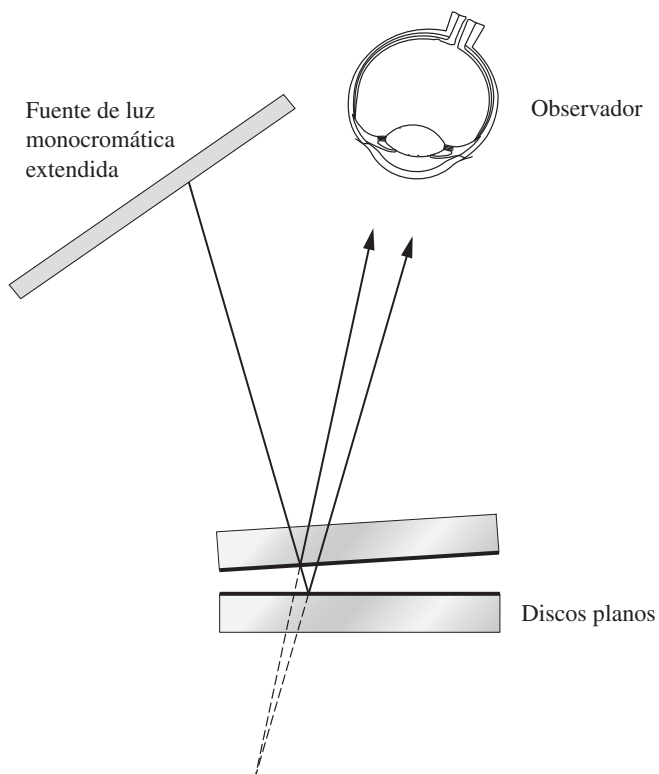


Figura IX.9. Observación de franjas de igual grueso con los haces de una fuente extendida reflejados en dos caras planas que forman un pequeño ángulo entre sí.



Franjas observadas



Figura IX.10. Franjas de Newton formadas con una cara plana y otra ligeramente convexa sobre ella.

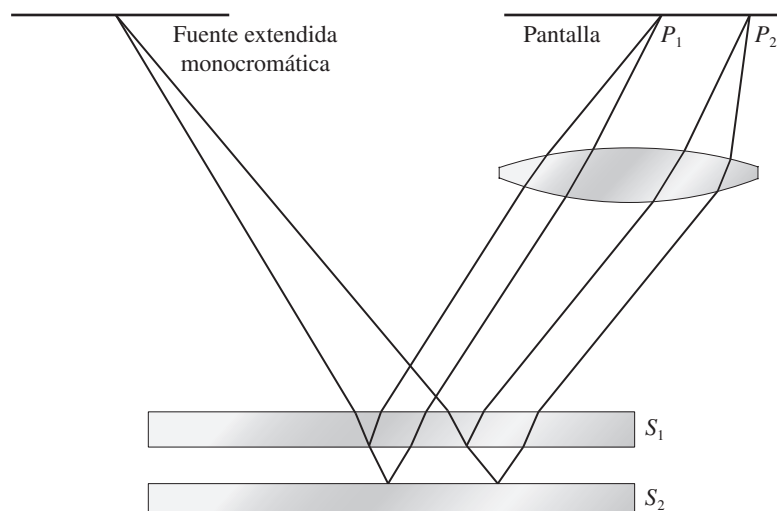
IX.3.2. Franjas de igual inclinación. Franjas de Haidinger

La producción de franjas de igual inclinación, con frecuencia llamadas franjas de Haidinger, se ilustra en la figura IX.11. En este caso se usa una fuente luminosa extendida y una lente con una pantalla colocada en el foco de la lente en la cual se observan las franjas. Estas franjas son de igual inclinación porque están formadas por todos los rayos que tienen una misma inclinación con respecto a las superficies reflectoras. El propósito de la lente es justamente que lleguen a un mismo punto en la pantalla todos los rayos que tengan la misma inclinación, es decir que sean paralelos entre sí.

Con el fin de que todos los rayos reflejados con una misma inclinación tengan la misma diferencia de camino óptico es necesario que la separación entre las superficies sea constante. Las franjas que se observan son círculos concéntricos con centro en el eje óptico de la lente.

Si se desea observar en forma visual este tipo de franjas es necesario usar un telescopio en lugar de la lente y la pantalla, o bien observarlas simplemente con el ojo relajado, enfocado al infinito. Si se usa el ojo sin telescopio, las franjas pueden estar tan juntas que no puedan distinguirse debido al diámetro tan pequeño de la pupila, y por lo tanto puede ser necesario acercarse mucho el ojo a las superficies, además de tener que disminuir lo más posible la separación entre ellas.

Figura IX.11. Observación de franjas de igual inclinación formadas con dos superficies planas y paralelas.



Usando la ecuación IX.25 podemos ver que cada franja circular tiene un radio angular θ dado por:

$$\cos \theta = \frac{m \lambda}{2n_2 t}, \quad (\text{IX.26})$$

donde m es un entero con valores tales que:

$$m \leq \frac{2n_2 t}{\lambda}; \quad (\text{IX.27})$$

podemos ver que la separación entre los anillos decrece rápidamente a medida que la separación t aumenta.

IX.4. Interferómetro de Michelson

Éste es sin duda uno de los interferómetros más famosos, diseñado por A. A. Michelson (1852-1931) con el objeto de efectuar su bien conocido experimento acerca de la velocidad de la luz. La figura IX.12 ilustra este interferómetro, donde se usa una fuente luminosa extendida cuya luz va a dar a una placa semirreflectora P_1 que divide el haz en amplitud. Los dos haces resultantes se dirigen, uno hacia el espejo M_1 y otro hacia el espejo M_2 , de donde regresan para volverse a reunir en la placa divisora de haz y llegar finalmente a la pantalla, o al ojo del observador.

Nótese que la luz que se refleja en el espejo M_1 atraviesa dos veces la placa divisora antes de llegar al observador, mientras que el otro haz que se refleja en el espejo M_2 solamente la atraviesa una vez. Éste se dice que es un interferómetro no compensado. Si se coloca la placa P_2 en el brazo del interferómetro que tiene el espejo M_2 , ambas trayectorias luminosas recorren la misma cantidad de vidrio; entonces se dice que el interferómetro está compensado. La importancia de esta compensación la veremos más adelante.

El observador ve dos imágenes de la fuente luminosa, una detrás de otra: una que corresponde a la imagen reflejada en M_1 y otra a la imagen reflejada en M_2 . Si el interferómetro está compensado, la distancia que separa las dos imágenes virtuales

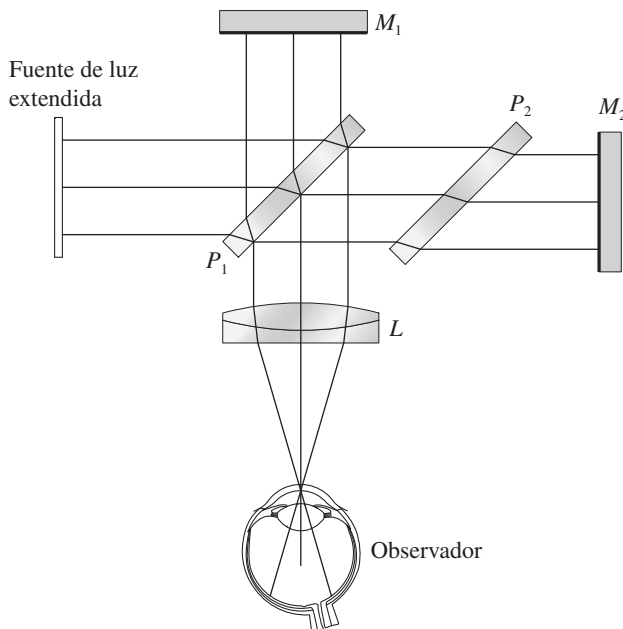


Figura IX.12. Interferómetro de Michelson.

de la fuente luminosa es igual a la diferencia entre los caminos ópticos recorridos (*DCO*) por los dos haces. Dicho de otro modo, las imágenes virtuales coinciden una con otra, cuando la diferencia de camino óptico es cero, solamente cuando el interferómetro está compensado.

IX.4.1. Requisitos de coherencia

Los requisitos que debe satisfacer la coherencia temporal de la fuente luminosa son tanto mayores cuanto más grande sea la diferencia de camino óptico, en especial si el interferómetro no está compensado. Esto lo podemos explicar más claramente desde dos puntos de vista diferentes pero equivalentes, como veremos a continuación.

Consideremos primero un haz luminoso no monocromático que atraviesa una placa de vidrio. Como el haz no es monocromático, el tren de ondas es corto, con una cierta función moduladora. Al atravesar la placa, debido a su dispersión cromática, cada una de las componentes monocromáticas sufre un retraso diferente θ en la fase determinada por el grueso t y el índice de refracción n de la placa, según la siguiente expresión:

$$\theta = \frac{2\pi}{\lambda}(n - 1)t. \quad (\text{IX.28})$$

Al salir de la placa las componentes monocromáticas que forman el haz luminoso tendrán una relación de fase diferente que cuando entraron, lo cual producirá a la salida un tren de ondas con diferente modulación que cuando entró a ella. Dicho de otro modo, la dispersión cromática de la placa modifica la forma de un pulso luminoso que pase a través de ella.

Regresando ahora al interferómetro de Michelson, vemos que si no está compensado, uno de los haces atraviesa la placa divisora tres veces, mientras que el otro lo hace sólo una vez. Esto ocasiona que los dos trenes que interfieren tengan diferente función moduladora, aunque no será muy diferente si el rango espectral no es muy grande. Las franjas tendrán buena visibilidad sólo cuando los trenes de onda de los dos haces que interfieren tengan la misma forma, y además coincidan de tal manera que no se adelante uno al otro. Si el rango espectral no es muy grande, bastará con hacer que coincidan, moviendo uno de los espejos a lo largo de su eje óptico. En otras palabras, haciendo que se anule la diferencia de camino óptico para la longitud de onda central del espectro. Sin embargo, si la luz es blanca o el rango espectral es grande, es necesario que el interferómetro esté compensado.

Otra forma de ver lo antes expuesto es decir que la diferencia de camino óptico entre los dos haces que interfieren sea igual o menor que un cuarto de longitud de onda de la luz para cada longitud de onda presente en el haz luminoso, con el fin de que la interferencia no pase de constructiva o destructiva o viceversa para unas longitudes de onda, mientras que para otras no. Si la luz es blanca, obviamente será posible sólo si el interferómetro está compensado.

IX.4.2. Tipos de franjas observadas

Las dos imágenes son paralelas una a otra sólo si los espejos están exactamente alineados de forma perpendicular a sus haces incidentes. Según las orientaciones relativas de las imágenes de la fuente luminosa, en este interferómetro se pueden obtener franjas de igual inclinación, de igual grueso o de un tipo intermedio, llamadas franjas localizadas, según veremos en seguida.

Si las dos imágenes de la fuente extendida están paralelas una a otra, las franjas observadas son de igual inclinación, y de acuerdo con lo que vimos en la sección

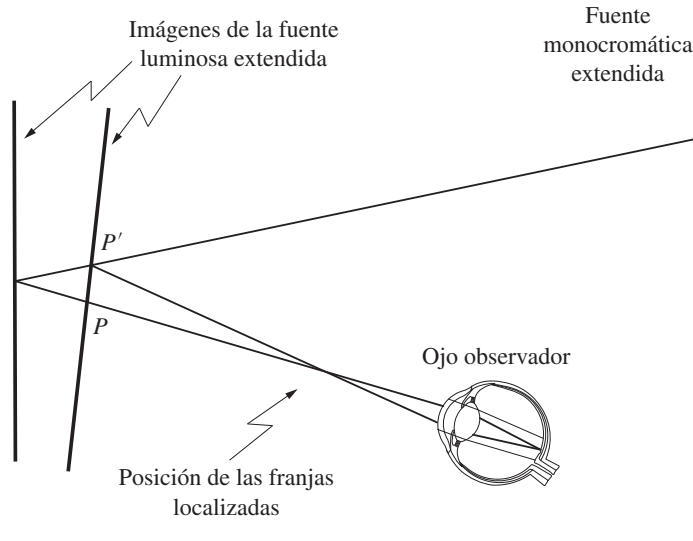


Figura IX.13. Formación de franjas localizadas en el interferómetro de Michelson.

anterior las franjas se pueden observar con el ojo enfocado al infinito, o por medio de un telescopio. Estas franjas son circulares en un interferómetro compensado, pero en uno no compensado la inclinación de la placa divisora de haz les da forma elíptica.

Si las imágenes de las fuentes forman un ángulo entre sí diferente de cero, las franjas serán del tipo de igual grueso, rectas y paralelas, y estarán tanto más juntas cuanto mayor sea el ángulo entre las imágenes. Estrictamente hablando, las franjas son de igual grueso sólo si el ojo está colocado al infinito de forma real, o virtualmente por medio de la lente L de la figura IX.12.

Cuando las imágenes de las fuentes no son paralelas y el ojo no está al infinito, las franjas serán de un tipo intermedio al de las franjas de igual grueso y las de igual inclinación, llamadas franjas localizadas. Estas franjas son arcos con su convexidad hacia la parte más angosta de la cuña formada por las imágenes de las fuentes. Para entender cómo se forman estas franjas, consideremos la figura IX.13 y observemos un rayo que sale de P y el correspondiente que sale de P' . Ahora ya no se reúnen estos rayos al infinito como en el caso de las franjas de igual grueso, sino en un punto bien definido en el espacio. Por este motivo se les ha llamado *franjas localizadas*. La figura IX.14 muestra las franjas que pueden obtenerse con el interferómetro de Michelson.

IX.4.3. Patrón de interferencia complementaria

En un interferómetro de Michelson se forman dos patrones de interferencia de manera simultánea. Uno es el normal ya estudiado y otro lo ve un observador colocado en la vecindad de la fuente luminosa y observando hacia el interferómetro. Ahí podrá ver dos imágenes de dicha fuente reflejadas en M_1 y M_2 , y por lo tanto se observa ahí un patrón de interferencia, como se ve en la figura IX.15. También es fácil ver que la diferencia de camino óptico para los dos patrones de interferencia es siempre la misma; así que si uno de ellos se anula por interferencia destructiva, el otro también se anularía. Esto parece contradecir el principio de conservación de la energía, pues entraría luz al sistema y nunca saldría.

Esta aparente paradoja se resuelve si consideramos que bajo reflexión o bajo transmisión hay en general cambios de fase. En un capítulo posterior estudiaremos las relaciones de Stokes para la reflexión y transmisión de la luz de dieléctricos, y con ellas es posible demostrar que los cambios de fase son tales que si hay interferencia

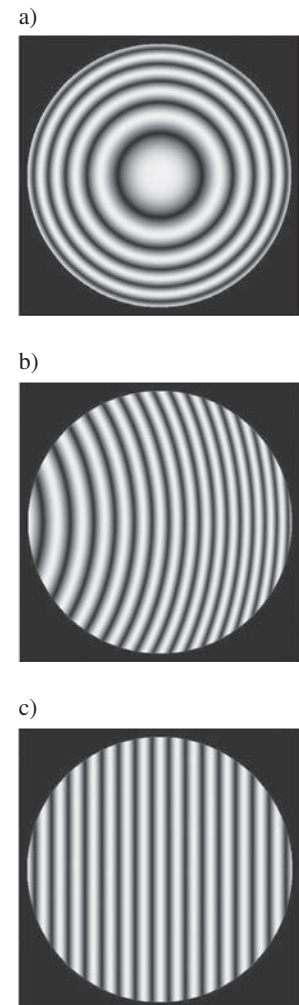
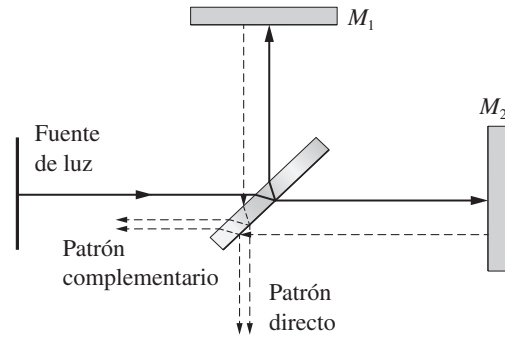


Figura IX.14. Franjas que se observan en un interferómetro de Michelson. a) Franjas de igual inclinación, b) franjas localizadas y c) franjas de igual grueso.

Figura IX.15. Observación de dos patrones de interferencia complementarios en el interferómetro de Michelson.



constructiva para uno de los patrones es necesariamente destructiva para el otro, y viceversa. En otras palabras, los patrones de interferencia son complementarios, de tal manera que lo que es una franja brillante en un patrón es oscura en el otro.

Los dos patrones de interferencia son complementarios solamente cuando la superficie semirrefleja es dieléctrica. Si es metálica, en general no son complementarios, porque parte de la energía se queda en el metal en forma de calor.

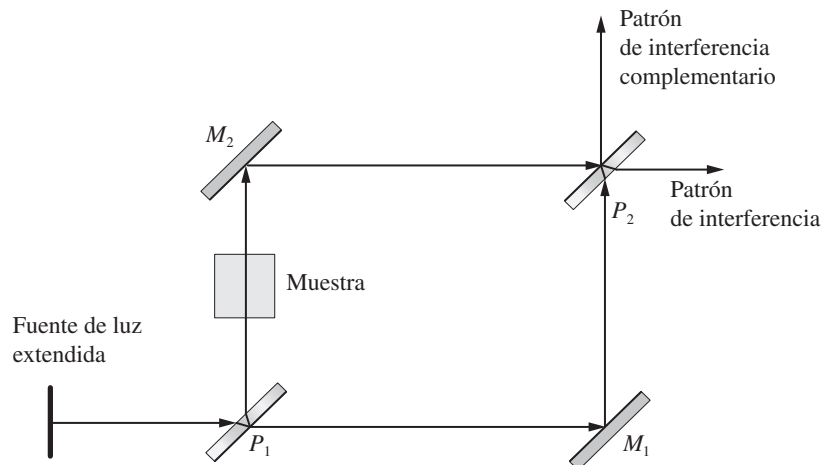
IX.5. Interferómetros de Mach-Zehnder y de Jamin

Estos interferómetros se pueden considerar como modificaciones del interferómetro de Michelson. La diferencia consiste en que en estos interferómetros se usan dos divisores de haz con el fin de que la luz no pase de regreso por el mismo divisor, como en el de Michelson, según se muestra en las figuras IX.16 y IX.17. Esto es con la finalidad de que la luz pase sólo a través de la muestra que se esté examinando de forma interferométrica.

Como se puede observar, estos interferómetros tienen la ventaja de estar ambos compensados, pues los dos haces atraviesan la misma cantidad de vidrio, por lo que pueden ser usados con luz blanca. Estos instrumentos con frecuencia se usan para observar pequeñas variaciones en el índice de refracción de algunos materiales, como gases.

El interferómetro de Jamin es similar al de Mach-Zehnder, con la sustitución de un espejo y una placa por una placa simple con su cara posterior metalizada. Esta sustitución hace el ajuste mucho más simple, pero a la vez más caro, ya que las placas son mucho más gruesas que en el Mach-Zehnder.

Figura IX.16. Interferómetro de Mach-Zehnder.



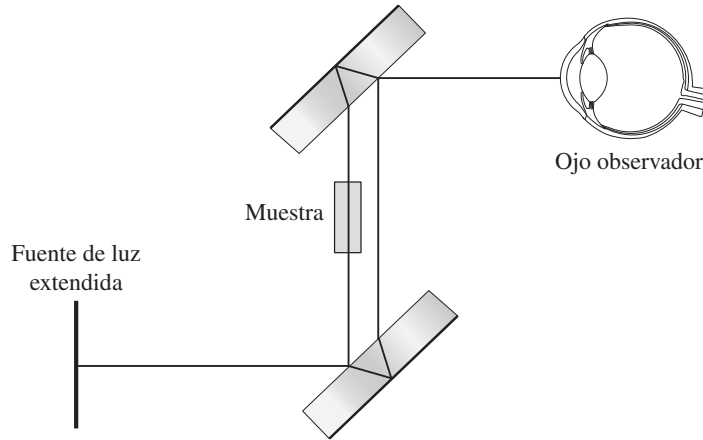


Figura IX.17. Interferómetro de Jamin.

IX.6. Interferómetro de Twyman-Green

Este interferómetro es otra modificación del de Michelson. La figura IX.18 ilustra este interferómetro, donde L_1 es una lente colimadora y L_2 una lente que dirige todos los rayos al ojo del observador. Como la luz forma un haz colimado, no pueden existir las franjas de igual inclinación y sólo se podrán observar las de igual grueso. La lente L_2 es necesaria a fin de poder observar las franjas sobre toda la apertura colocando el ojo ópticamente al infinito, por estar en el foco de esta lente.

Este interferómetro no está compensado y con frecuencia se usa con grandes valores de la diferencia de camino óptico DCO , por lo que la fuente luminosa tiene que ser temporalmente coherente, o sea monocromática. El grado de monocromaticidad depende de qué tan grande sea la diferencia de camino óptico.

IX.6.1. Prueba de componentes ópticas

El interferómetro de Twyman-Green fue diseñado con el fin de examinar la calidad de una gran variedad de componentes ópticas. A continuación describiremos algunas de estas pruebas.

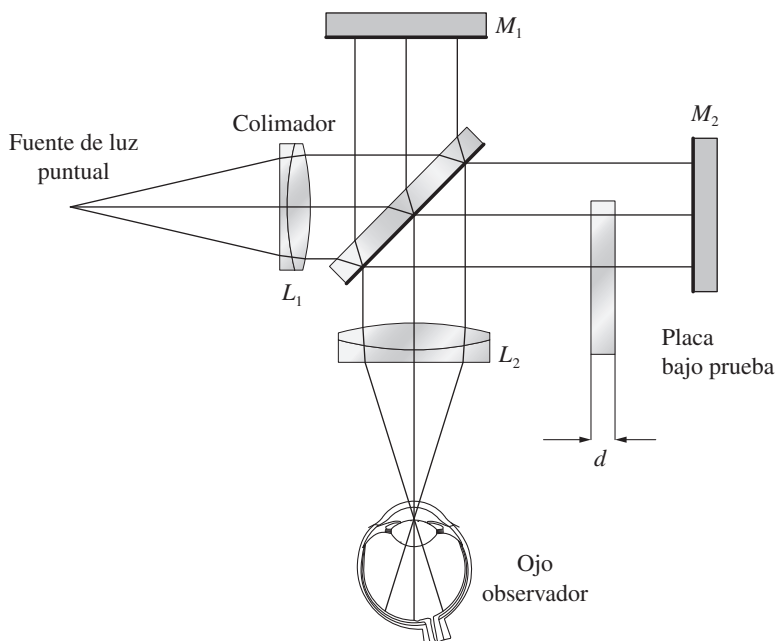


Figura IX.18. Interferómetro de Twyman-Green.

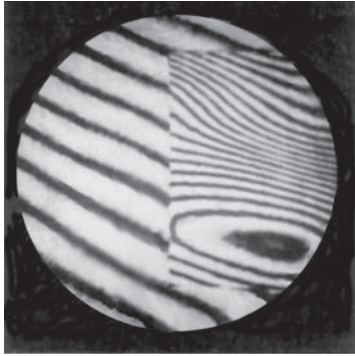


Figura IX.19. Interferograma de Twyman-Green de una placa de vidrio.

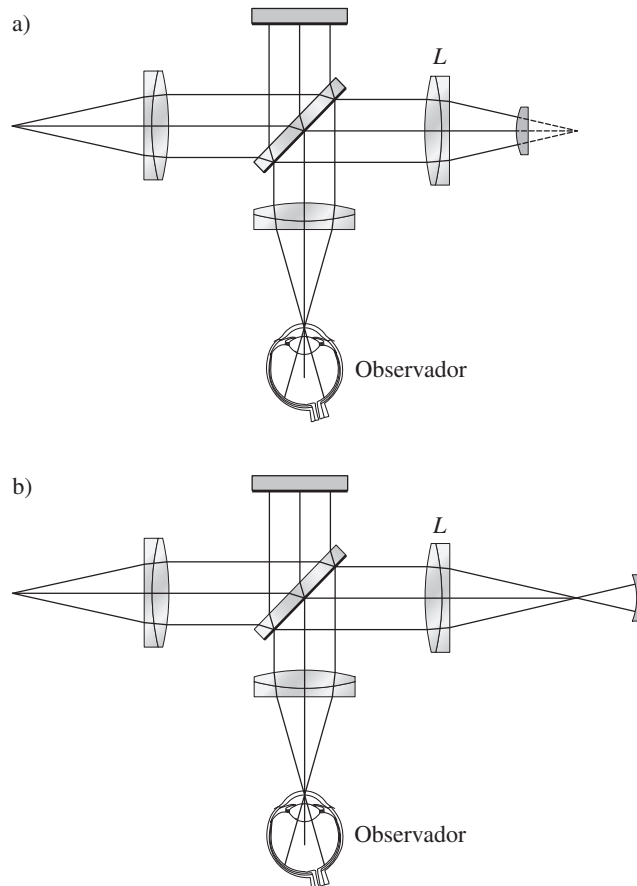
La prueba más sencilla e ilustrativa es la de la calidad de una placa de vidrio de caras aproximadamente planas y paralelas, lo cual se hace introduciéndola en el haz de uno de los brazos del interferómetro, como se muestra en la figura IX.18. Antes de introducir la placa de grueso d (no necesariamente constante), la luz recorre una distancia $2d$ en la región que más tarde ocupará dicha placa. Una vez introducida la placa en su lugar, el camino óptico recorrido en la misma región ya no será $2d$, sino $2nd$. Por lo tanto, la diferencia entre los caminos ópticos antes y después de colocar la placa será:

$$DCO = 2(n - 1)d. \quad (IX.29)$$

Si el interferómetro se ajusta para que no se formen franjas en ausencia de la placa y se forman al introducirla, podemos decir que éstas se deben a la diferencia de camino óptico introducida por la placa. Si el índice de refracción es homogéneo y las caras son planas, pero con un pequeño ángulo entre ellas, las franjas son rectas y paralelas. Si las caras no son planas o el índice de refracción no es homogéneo, las franjas serán irregulares como en la figura IX.19.

Una lente u objetivo fotográfico se puede probar usando cualquiera de los arreglos de la figura IX.20, donde L es la lente bajo prueba. Con el fin de que la luz colimada que entra a la lente bajo prueba salga también colimada, se coloca frente a ella un espejo esférico convexo, como se muestra en la figura IX.20(a), o bien un espejo esférico cóncavo como en la figura IX.20(b), con su centro de curvatura coincidiendo con el foco de la lente. Cada aberración tiene un frente de onda característico, según se vio en el capítulo V. Los diferentes frentes de onda producen distintos patrones de interferencia, según se ilustra en las fotografías de la figura IX.21.

Figura IX.20. Diferentes formas de probar una lente en un interferómetro de Twyman-Green: a) con un espejo convexo y b) con un espejo cóncavo.



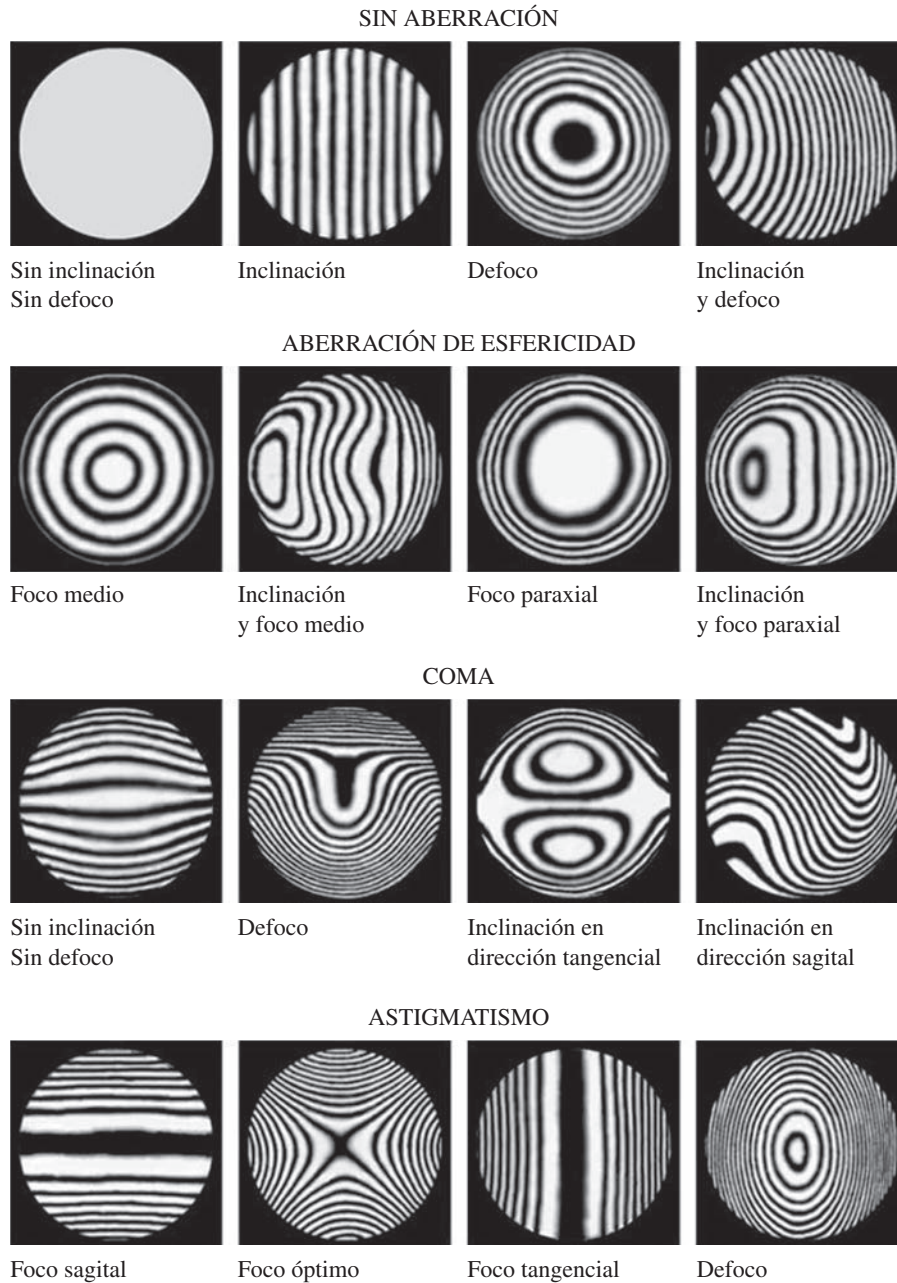


Figura IX.21. Interferogramas de Twyman-Green para lentes sin alteraciones, con aberración de esfericidad, con coma y astigmatismo.

No entraremos en más detalles, pero mencionaremos que en este interferómetro (figura IX.22) también se puede hacer pruebas de muchos otros elementos ópticos, como prismas, rejillas de difracción, etcétera.

IX.6.2. Espectroscopía de Fourier

Vimos en el capítulo anterior que si se mide el perfil del tren de ondas es posible calcular el espectro. Este proceso se puede realizar con un interferómetro de Twyman-Green de la manera que ahora se describirá.

El interferómetro se ilumina con la luz cuyo espectro se desea determinar y a continuación se mide la irradiancia en el foco de la lente L de la figura IX.18, para una gran cantidad de valores de la diferencia de camino óptico. Las mediciones se efectúan recurriendo al auxilio de un fotómetro mientras se mueve uno de los espe-



Figura IX.22. Un interferómetro de Twyman-Green.

jos a lo largo de su eje óptico con velocidad constante. La longitud total que mueve el espejo debe ser mayor que la longitud del tren de onda. En forma alternativa podemos calcular esta distancia a partir de la resolución que se desea obtener en el espectro. Mientras más grande sea esta distancia mayor será la resolución.

La irradiancia en el detector se puede calcular tomando primero la irradiancia de las ondas con valores de k entre k y $k + dk$ y luego sumando las irradiancias de todo el espectro. Si definimos $\frac{1}{2}I_1(k)$ como la irradiancia promedio de cualquiera de los dos haces del interferómetro, en el pequeño intervalo entre k y $k + dk$ se puede entonces encontrar que:

$$I = \int_0^{\infty} I_1(k)[1 + \cos(k DCO)]dk. \quad (IX.30)$$

El límite inferior de integración se ha tomado igual a cero porque las ondas están viajando en una sola dirección y por lo tanto no hay valores negativos de k . Si ahora definimos:

$$I_0 = \int_0^{\infty} I_1(k)dk \quad (IX.31)$$

y

$$I(DCO) = \int_0^{\infty} I_1(k) \cos(k DCO) dk, \quad (IX.32)$$

podemos reescribir la irradiancia en el detector como:

$$I = I_0 + I(DCO). \quad (IX.33)$$

Después de que se mide en forma experimental $I(DCO)$, la intensidad espectral $I_1(k)$ se puede obtener de la ecuación IX.32 usando una relación matemática conocida como la transformada coseno de Fourier de la función $I(DCO)$, la cual da el resultado:

$$I_1(k) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} I(DCO) \cos(k DCO) d(DCO). \quad (IX.34)$$

En la práctica los desplazamientos del espejo no pueden tener magnitud infinita, así que la integral se puede aproximar como sigue:

$$I_1(k) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{DCO_{\max}} I(DCO) \cos(k DCO) d(DCO). \quad (IX.35)$$

Mientras más grande sea $DCO_{\max}$, mayor será el poder resolutor espectral. Con este tipo de espectroscopía se han logrado poderes resolutores mayores que con espectroscopía convencional.

IX.7. Interferómetro de Fizeau

El interferómetro de Fizeau se muestra en la figura IX.23. Las franjas son del tipo de igual grueso, con las reflexiones en ambas caras de la placa P . La lente tiene el doble propósito de colimar la luz de la fuente puntual y de concentrar la luz que regresa en

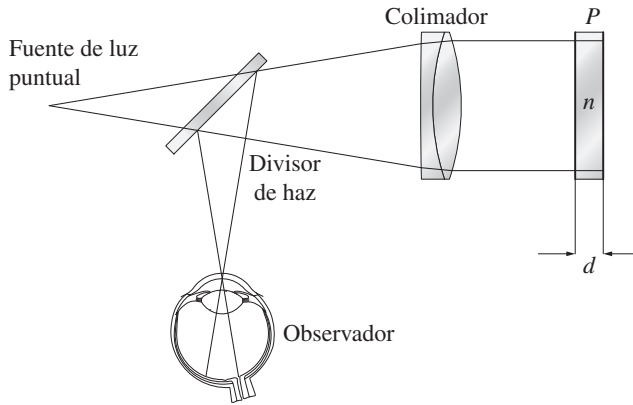


Figura IX.23. Interferómetro de Fizeau.

el ojo, con el fin de permitir la observación de todo el patrón de interferencia. La diferencia de camino óptico en este interferómetro está dada por:

$$DCO = 2nd, \quad (IX.36)$$

donde d es el grueso de la placa y n es su índice de refracción. El campo de interferómetro está libre de franjas si el producto nd es constante, pero si se supone que el índice de refracción es homogéneo entonces cualquier franja se puede atribuir únicamente a variaciones en el grueso. En cambio, en el interferómetro de Twyman-Green no se forman franjas cuando $(n - 1)d$ es constante sobre toda la placa. Como el interferómetro de Fizeau puede determinar la constancia de nd , complementa en esta forma al interferómetro de Twyman-Green.

IX.8. Interferómetros de desplazamiento lateral

Tanto el interferómetro de Twyman-Green como el de Fizeau prueban las componentes ópticas al comparar el frente de onda que sale de ellas con un frente de onda de referencia perfectamente plano. En cambio, el interferómetro de desplazamiento lateral compara el frente de onda con una reproducción del mismo, pero desplazado lateralmente con respecto a él. De esta manera se evita tener que generar un frente de onda perfecto. El primer interferómetro de este tipo, diseñado por Bates, se muestra en la figura IX.24. Es en esencia un interferómetro de Mach-Zehnder, donde la placa divisora de haz P_2 está orientada con un ángulo ligeramente diferente de 45°. El frente de onda bajo prueba es convergente y tiene su punto de convergencia sobre la misma placa divisora P_2 .

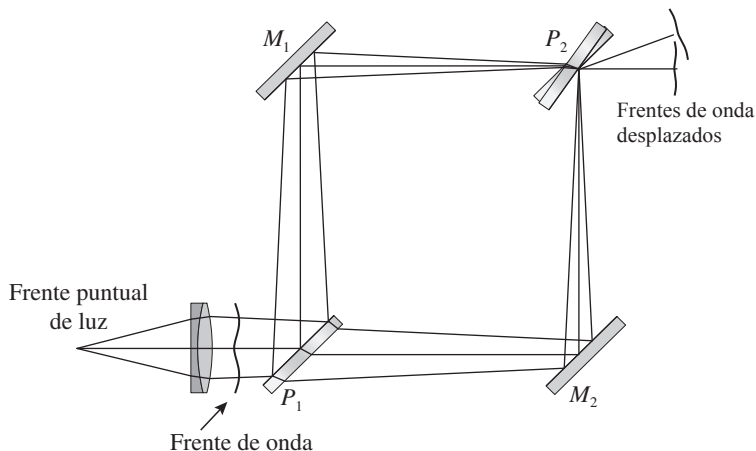


Figura IX.24. Interferómetro de desplazamiento lateral de Bates.

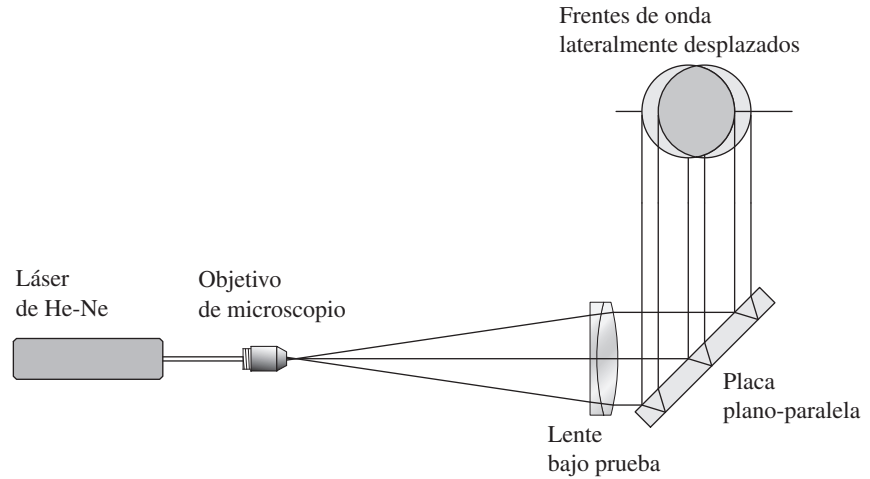
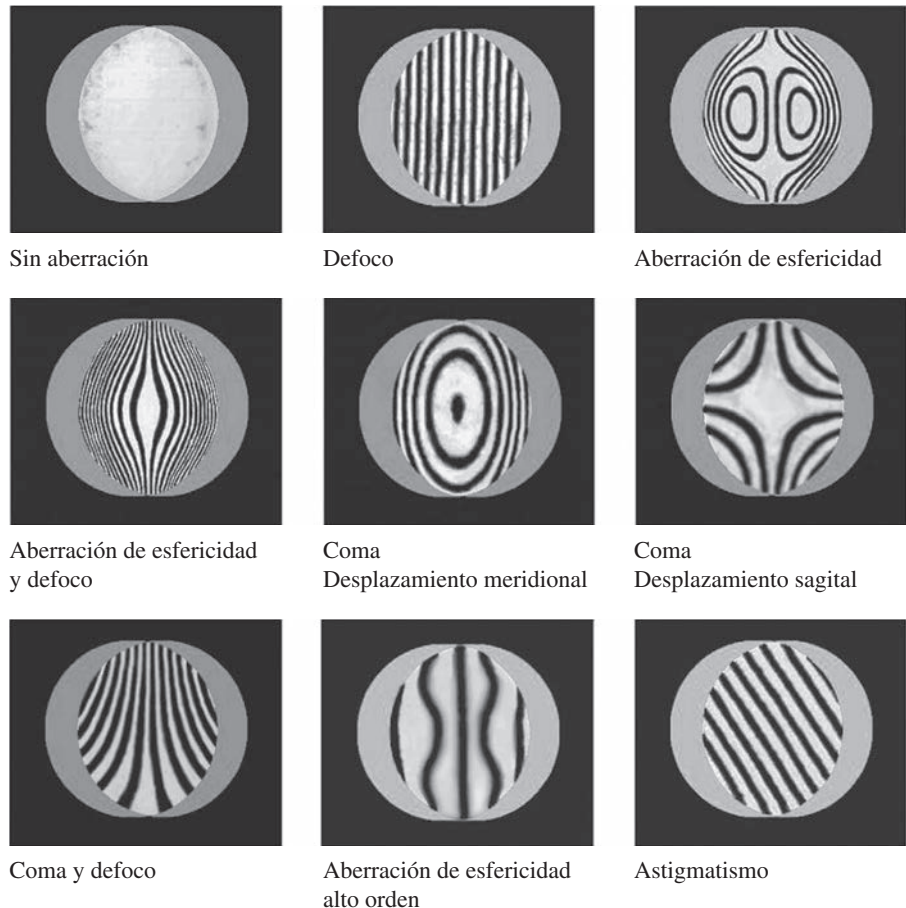


Figura IX.25. Interferómetro de desplazamiento lateral de Murty.

Otro interferómetro de este tipo se muestra en la figura IX.25. Es sumamente simple y fácil de alinear, pues sólo está formado por una placa de caras planas y paralelas. La única gran desventaja que tiene es que la diferencia de camino óptico no es ajustable y es muy grande. Debido a ello, este interferómetro funciona solamente con luz de un láser, pues es la única que tiene la coherencia temporal o monocromaticidad requerida.

Estos interferómetros se usan para determinar la calidad de lentes o sistemas ópticos, pero a cambio de la ventaja antes mencionada sobre el interferómetro de Twyman-Green, tiene la desventaja de que es más difícil la interpretación de los patrones de interferencia, que se ilustran en la figura IX.26.

Figura IX.26. Interferogramas de desplazamiento lateral.



IX.9. Interferómetros de Fabry-Perot

Este tipo de interferómetro forma las franjas con base en múltiples reflexiones en dos superficies planas y paralelas, por lo tanto la interferencia no es sólo entre dos frentes de onda, sino entre un número muy grande de ellos. A fin de lograr estas reflexiones múltiples, las superficies se recubren con una capa reflectora, ya sea metálica o dieléctrica. Con este tipo de interferencia múltiple las franjas ya no tienen perfil senoidal como cuando son solamente dos frentes de onda, sino que tienen un perfil muy angosto; con ello aumenta la precisión para medir su forma y posición. En este interferómetro las franjas son de igual inclinación, con uso de una fuente extendida, como se ve en la figura IX.27; en ésta se muestran dos formas que puede tomar el interferómetro. La lente L se usa a fin de observar las franjas de igual inclinación en la pantalla.

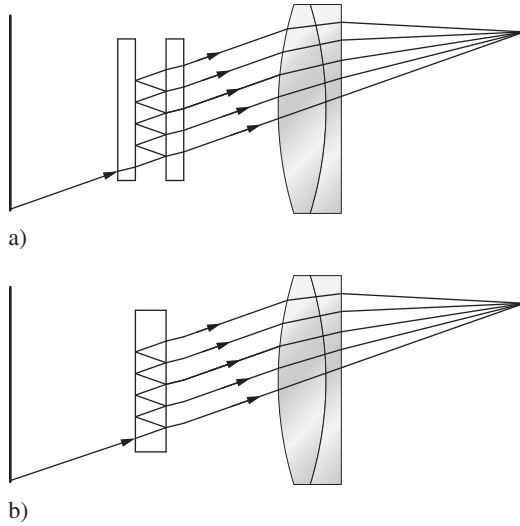


Figura IX.27. a) Interferómetro de Fabry-Perot; b) etalón de Fabry-Perot.

A continuación se deducirá la distribución de la luz sobre las pantalla, usando la figura IX.28, donde S y S' son las dos superficies reflectoras. La amplitud resultante E en una dirección dada se calcula sumando todas las amplitudes de las componentes, con su fase correspondiente, y se obtiene:

$$E = att'[1 + r^2 e^{i\delta} + r^4 e^{2i\delta} + r^6 e^{3i\delta} + \dots] \quad (\text{IX.37})$$

$$= att'[1 + r^2 e^{i\delta} (1 + r^2 e^{i\delta} + r^4 e^{2i\delta} + \dots)],$$

donde r es el coeficiente de reflexión de las amplitudes desde el interior del interferómetro, t el coeficiente de transmisión de las amplitudes para un rayo que viene del exterior y t' el coeficiente de transmisión para las amplitudes para un rayo que sale de la cavidad del interferómetro. Estos coeficientes pueden ser complejos en caso de haber cambios de fase en las reflexiones o en la transmisión. δ es la diferencia de fase entre dos reflexiones consecutivas. Si representamos la serie en esta expresión por S , podemos escribir de la siguiente manera:

$$E = att'[S] = att'(1 + r^2 e^{i\delta}[S]). \quad (\text{IX.38})$$

Por lo tanto, despejando de aquí el valor de S y sustituyéndolo en la ecuación IX.38, se puede ver que:

$$E = \frac{att'}{1 - r^2 e^{i\delta}}. \quad (\text{IX.39})$$

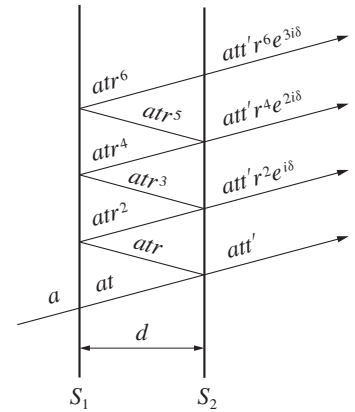


Figura IX.28. Formación de las franjas en el interferómetro de Fabry-Perot.

Con las relaciones de Stokes que se estudiarán más adelante se demuestra que cuando no hay absorción de energía en la reflexión, o sea que la superficie reflectora no es de metal sino de películas dieléctricas:

$$tt' = 1 - r^2, \quad (\text{IX.40})$$

donde el coeficiente de reflexión r podría ser complejo para incluir cualquier posible cambio de fase bajo reflexión. Por lo tanto, la amplitud resultante de la interferencia de todos los rayos queda dada por:

$$E = \frac{a(1 - r^2)}{1 - r^2 e^{i\delta}}. \quad (\text{IX.41})$$

La irradiancia $I(\delta)$ se obtiene tomando ahora el cuadrado complejo de esta amplitud:

$$I(\delta) = EE^* = \frac{a^2(1 - r^2)(1 - r^{*2})}{(1 - r^2 e^{i\delta})(1 - r^{*2} e^{-i\delta})}, \quad (\text{IX.42})$$

y como hemos supuesto que la película reflectora es de películas dieléctricas, el cambio de fase bajo reflexión sólo puede ser 0° o 180° y por lo tanto r es real. De aquí la irradiancia queda dada por:

$$I(\delta) = \frac{a^2}{1 + \frac{4r^2}{(1 - r^2)^2} \sin^2 \frac{\delta}{2}}. \quad (\text{IX.43})$$

Esta función, llamada función de Airy, depende de r , y da franjas tanto más angostas y contrastadas mientras mayor sea el coeficiente de reflexión r , como se puede ver en la figura IX.29.

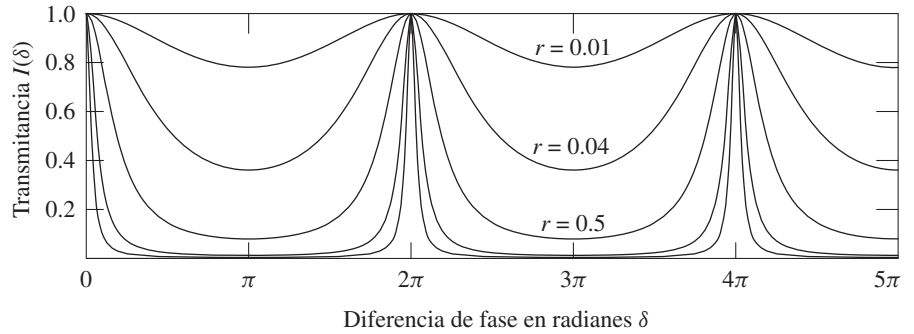


Figura IX.29. Formación de la función de Airy o perfil de las franjas en un interferómetro de Fabry-Perot.

IX.9.1. Diferencia de camino óptico y poder resolutor

La diferencia de fase como de costumbre está dada por:

$$\delta = k DCO. \quad (\text{IX.44})$$

Por otro lado, la diferencia de camino óptico DCO se puede obtener de la figura IX.30, donde:

$$DCO = n_2(AB + BC) - n_1(AD), \quad (\text{IX.45})$$

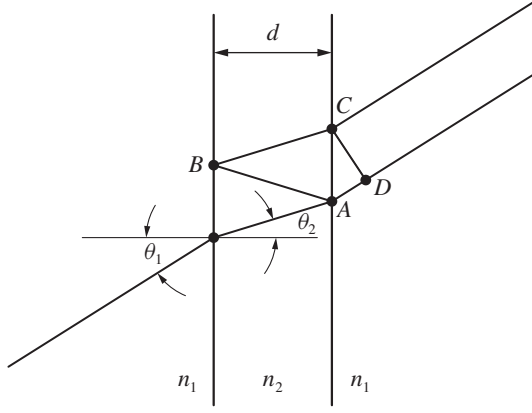


Figura IX.30. Diferencia de camino óptico en un interferómetro de Fabry-Perot.

lo cual se puede demostrar que es igual a:

$$DCO = \frac{2dn_2}{\cos \theta_2} - 2dn_1 \tan \theta_2 \sin \theta_1, \quad (\text{IX.46})$$

de donde se obtiene:

$$DCO = 2dn_2 \cos \theta_2. \quad (\text{IX.47})$$

Los máximos de las franjas están en posiciones tales que $\sin \delta/2 = 0$, por lo tanto la fase $\delta_{\text{máx}}$ en cada máximo es:

$$\delta_{\text{máx}} = 2m\pi, \quad (\text{IX.48})$$

donde m es un entero, llamado orden de interferencia. De aquí se puede ver que la diferencia de camino óptico en estos máximos está dada por:

$$DCO_{\text{máx}} = 2dn_2 \cos \theta_{\text{máx}} = m\lambda. \quad (\text{IX.49})$$

$I_{\text{máx}}/2$ en el valor δ_i de la fase tal que:

$$\sin \frac{\delta_i}{2} = \frac{1 - r^2}{2r}, \quad (\text{IX.50})$$

por lo que el ancho de la línea $\Delta\delta$ está dado por:

$$\Delta\delta = 2(\delta_i - \delta_{\text{máx}}). \quad (\text{IX.51})$$

Consideremos ahora la expresión:

$$\sin \left(\frac{\delta_i - \delta_{\text{máx}}}{2} \right) = \sin \frac{\delta_i}{2} \cos \frac{\delta_{\text{máx}}}{2} - \cos \frac{\delta_i}{2} \sin \frac{\delta_{\text{máx}}}{2}, \quad (\text{IX.52})$$

donde podemos ver que, dado el valor que tiene la fase en el pico de la franja, el coseno del primer término vale uno y el seno del segundo término vale cero, por lo cual desaparece todo este término. Por lo tanto, usando aquí las ecuaciones IX.50 y IX.51 obtenemos:

$$\Delta\delta = 4 \sin \frac{\delta_i - \delta_{\text{máx}}}{2} = 2 \left(\frac{1 - r^2}{r} \right); \quad (\text{IX.53})$$

de la ecuación IX.44 vemos que esta diferencia de fase corresponde a un cambio $\Delta(DCO)$ en la diferencia de camino óptico dado por:

$$\Delta(DCO) = \frac{\lambda}{2\pi} \Delta\delta = \frac{\lambda}{\pi} \frac{1-r^2}{r}. \quad (IX.54)$$

Éste es el cambio en el camino óptico debido a un cambio de la fase en una cantidad igual al ancho medio de la línea o franja de interferencia. Por otro lado, este cambio en la fase también puede deberse a un cambio en la longitud de onda. Si sucede esto, el máximo de la franja es el que se desplaza una cantidad igual al ancho medio de la línea, como se ilustra en la figura IX.31(a), lo cual es justamente el criterio de resolución de Rayleigh antes mencionado. Así, de la ecuación IX.49 obtenemos:

$$\Delta(DCO) = m\Delta\lambda. \quad (IX.55)$$

Si igualamos las ecuaciones IX.54 y IX.55, obtenemos finalmente el poder resolutor del interferómetro de Fabry-Perot:

$$\frac{1}{\Delta\lambda} = \frac{m\pi}{\lambda} \frac{1}{1-r^2}. \quad (IX.56)$$

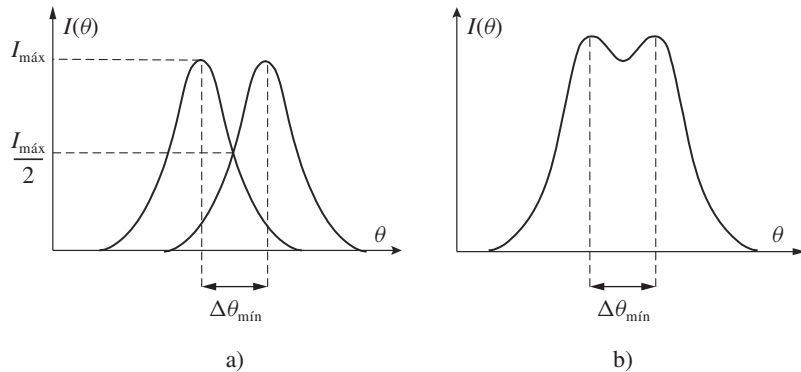


Figura IX.31. Resolución de dos franjas de diferente longitud de onda en un interferómetro de Fabry-Perot.



Figura IX.32. Interferograma de Fabry-Perot.

Como se esperaba de los perfiles de las franjas graficados en la figura IX.29, el poder resolutor del interferómetro de Fabry-Perot, que depende del orden m y del poder reflector r de las películas, sigue aumentando sin límite a medida que aumenta la reflectancia de los espejos. Sin embargo, es necesario darse cuenta de que el límite está impuesto por la absorción de los espejos y por el hecho de que a medida que se aumenta la reflectancia se disminuye también la transmisión de todo el sistema. La figura IX.32 muestra un interferograma típico de Fabry-Perot.

IX.9.2. Usos de este interferómetro

El interferómetro de Fabry-Perot es uno de los más útiles y usados; entre sus aplicaciones principales debido a su gran poder resolutor están las que a continuación se mencionan:

a) Comparación de longitudes de onda. Para llevar a cabo esto, el interferómetro puede usarse en el modo de transmisión, como se muestra en la figura IX.27(a) o en el modo de reflexión, como se muestra en la figura IX.33. Como es de esperarse, con base en la conservación de energía, el patrón reflejado y el refractado son complementarios.

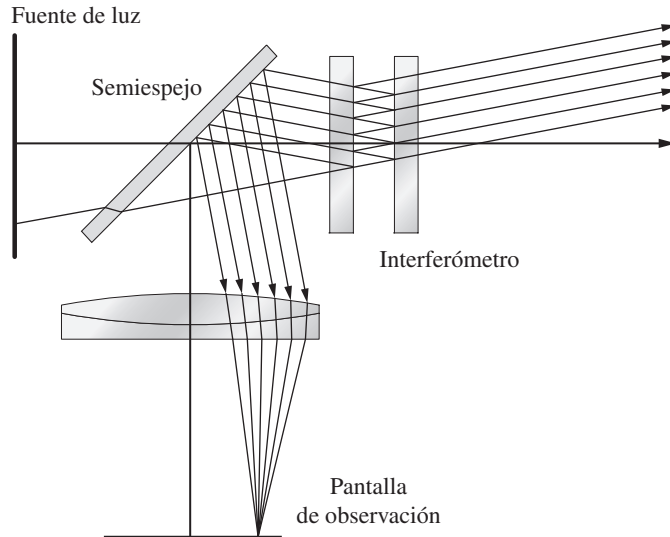


Figura IX.33. Interferómetro de Fabry-Perot al trabajar en el modo de reflexión.

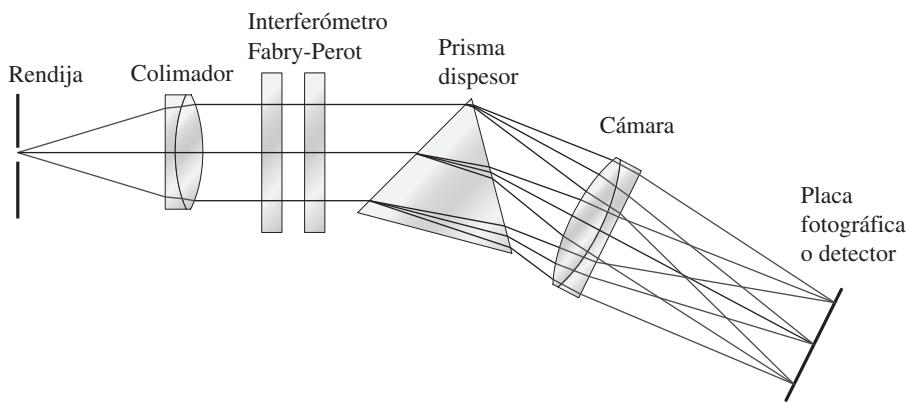


Figura IX.34. Estudio de la estructura hiperfina con un interferómetro de Fabry-Perot combinado con un espectrómetro.

b) Estudio de la estructura hiperfina. Este interferómetro se puede emplear también para estudiar la estructura hiperfina del espectro, usando el alto poder resolutor del instrumento. El arreglo que se utiliza se muestra en la figura IX.34, donde se emplea en combinación con un espectrómetro de rejilla de difracción o de prisma. Este arreglo permite la resolución de dobletes muy cercanos, que no se podrían observar con un espectrómetro normal. El interferómetro o etalón forma un patrón diferente de anillos con cada frecuencia de la luz presente en la fuente. Debido a la dispersión del prisma, el juego de anillos formado por cada longitud de onda queda lateralmente desplazado uno respecto a otro a lo largo del espectro. La rendija permite que la luz fuera de eje se observe sólo a lo largo de una rendija, como se muestra en la figura IX.35; en esta misma figura se muestra un doblete muy cercano resuelto gracias a la gran dependencia del diámetro de los anillos en la longitud de onda.

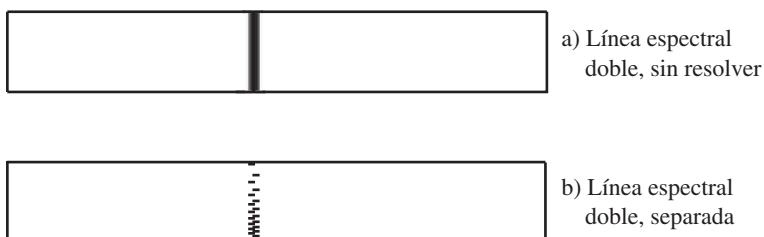


Figura IX.35. Franjas observadas con el arreglo de la figura anterior.

c) Otra aplicación muy frecuente del interferómetro de Fabry-Perot es aislar regiones espectrales muy angostas. Cuando se usa de esta manera toma la forma y el nombre de filtro de interferencia. No debe formarse más de una franja sobre todo el campo, así que la luz debe ser colimada. Si se desea que el filtro aísle una línea espectral con una cierta longitud de onda, se debe utilizar un orden de interferencia de alrededor de dos a fin de separar las diferentes líneas espectrales lo más posible. Si aún quedan líneas indeseadas dentro del espectro visible, se eliminan por medio de filtros coloreados de gelatina.

Un filtro de interferencia se construye evaporando una película refractora, como aluminio o plata, sobre una placa de vidrio. Después se deposita una película de un dieléctrico transparente, como fluoruro de magnesio, sobre el metal. Luego, sobre esta película se deposita otra película reflectora, que finalmente se protege con una placa protectora de vidrio, como se muestra en la figura IX.36.



Figura IX.36. Filtro de interferencia.

Con el fin de cambiar de manera ligera la longitud de onda que transmite un filtro de interferencia, éste se puede sintonizar inclinando ligeramente el filtro con respecto al haz incidente. Recordando que en la ecuación IX.49 θ_2 es el ángulo con respecto a la normal dentro del interferómetro, podemos encontrar ahora el ángulo de incidencia, es decir el ángulo fuera del interferómetro, como sigue:

$$\cos \theta_2 = \left(1 - \frac{\sin^2 \theta_1}{n^2} \right)^{1/2} \quad (\text{IX.57})$$

y por lo tanto de la ecuación IX.49 se puede encontrar:

$$\lambda_\theta = \lambda_n \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{n^2} \right)^{1/2}, \quad (\text{IX.58})$$

donde λ_θ y λ_n son las longitudes de onda con el ángulo de incidencia θ y con esta incidencia normal, respectivamente.

Es interesante describir un filtro de interferencia desde un punto de vista sugerido por H. H. Hopkins. Recordemos que la longitud de un tren de onda es tanto mayor cuanto más monocromático sea el haz luminoso. Consideremos ahora un tren de ondas corto que entra al filtro de interferencia como en la figura IX.37, el cual se refleja múltiples veces dentro del interferómetro, transmitiendo un pulso idéntico al frente de onda cada que se refleja en la segunda superficie. Si la longitud de onda es igual a la que transmite el interferómetro, cada pulso está en fase con el anterior, formando así un tren de ondas muy largo. Mientras más alta sea la reflectancia de las superficies, más reflexiones ocurren, y por lo tanto más monocromático es el haz saliente.

d) La medición de longitudes patrón es la aplicación de este interferómetro, usado en la forma de un etalón y en combinación con un interferómetro de Twyman-Green. El procedimiento consiste básicamente en colocar en lugar del espejo un eta-

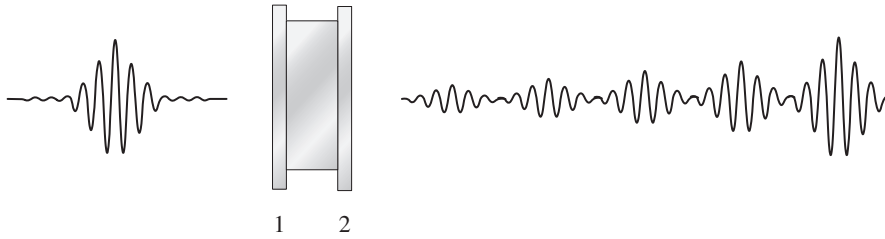


Figura IX.37. Tren de ondas corto que pasa a través de un filtro de interferencia.

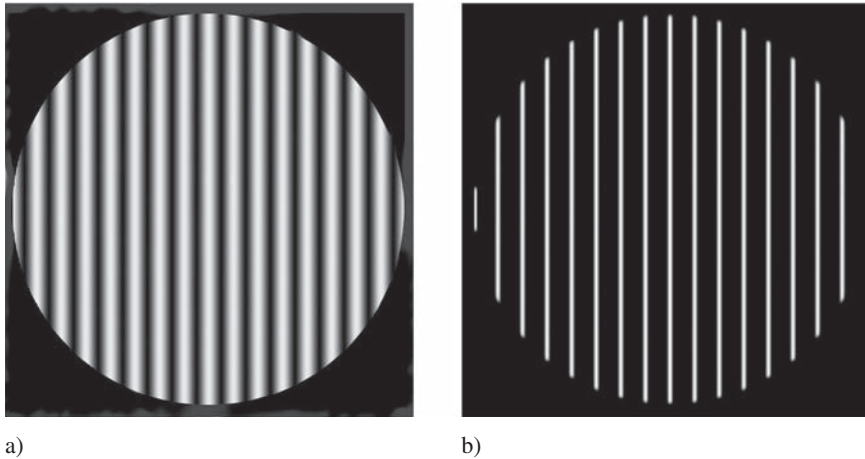


Figura IX.38. Comparación entre las franjas deformadas por: a) dos frentes de onda y b) múltiples reflexiones.

lón en uno de los brazos del interferómetro de Twyman-Green. Después de colocado el etalón, cuyo grueso se conoce con muy alta precisión, se compensa la diferencia de camino óptico introducido moviendo el otro espejo. El procedimiento completo involucra el uso de etalones de diferentes gruesos, pero no entraremos en más detalles aquí.

e) Otra aplicación muy útil es la medición de superficies planas con muy alta precisión. Se usa un plano patrón de referencia y la segunda superficie del interferómetro es el plano que se desea medir. Se forman así franjas de igual grueso, muy angostas debido a las múltiples reflexiones, cuya forma permite medir las deformaciones de las superficies. Se pueden detectar errores tan pequeños como un centésimo de la longitud de onda de la luz (figura IX.38).

f) Finalmente, las cavidades resonadoras de los láseres, que se estudiarán en el capítulo posterior, son en esencial láseres de Fabry-Perot.

IX.10. Otros interferómetros con múltiples reflexiones

En muchos interferómetros se usa el principio de las múltiples reflexiones con el fin de angostar las franjas de interferencia y aumentar la precisión del interferómetro. Este principio se puede utilizar con las franjas de igual grueso, suponiendo que el ángulo de la cuña no es muy grande.

El interferómetro de Lummer-Gehrke que se muestra en la figura IX.39 puede considerarse como un etalón con un ángulo de incidencia muy grande. El ángulo de incidencia de la luz dentro de la placa está muy cerca del ángulo crítico, de tal manera que se puede obtener gran reflectividad sin necesidad de ningún recubrimiento. La luz entra al sistema a través de un pequeño prisma cementado en un extremo de la placa. Este instrumento fue muy empleado a principios de siglo pasado para el análisis espectrográfico.

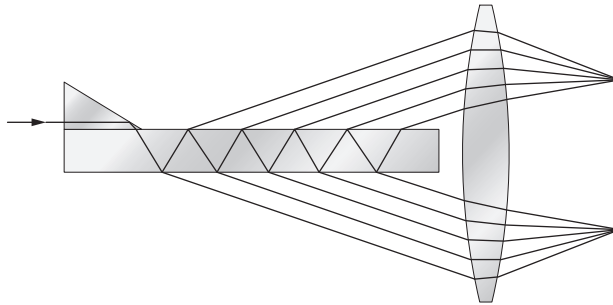


Figura IX.39. Interferómetro de Lummer-Gehrke.

IX.11. Películas delgadas de interferencia

Un sistema multicapas de películas de interferencia está formado por apilamiento de capas de materiales transparentes, muy delgadas, depositadas por evaporación una sobre la otra. En el cuadro IX.1 se citan algunos de los materiales usados con más frecuencia.

CUADRO IX.1. *Materiales usados en películas delgadas*

Material	Índice
Criolita	1.30
Fluoruro de magnesio	1.38
Monóxido de silicio	1.45 - 1.90
Sulfuro de zinc	2.34

Debido a la interferencia producida por múltiples reflexiones en las interfases entre las películas, estos filtros son altamente selectivos al color tanto en transmisión como en reflexión. Existen numerosos usos para estos sistemas, entre los cuales se encuentran los que a continuación se mencionan.

- a) Películas antirreflectoras. Unas lentes se pueden recubrir con una o más capas dieléctricas con el propósito de cancelar toda la luz reflejada, reforzando así la luz transmitida. Las reflexiones indeseadas producen halos sobre la imagen que reducen su contraste.
- b) Reforzamiento de la reflexión de espejos metálicos.
- c) Fabricación de espejos y divisores de haz no metálicos, con base en películas dieléctricas, los cuales tienen la ventaja de que no tienen pérdidas de energía por absorción. Estos espejos son muy usados en los láseres, interferómetros y otros instrumentos.
- d) Filtros pasa-banda. Estos filtros reflejan todos los colores que no son transmitidos, en contraste con los filtros de gelatina o de vidrio coloreado, que absorben toda la energía que no es transmitida. A estos filtros se les llama con frecuencia espejos dicroicos. Entre las aplicaciones más frecuentes de estos filtros se encuentran los separadores de color para televisión y los espejos fríos que reflejan la luz visible, pero transmiten el infrarrojo, para proyectores.

IX.11.1. Películas simples

Una película simple depositada sobre un sustrato se puede usar para reducir o aumentar la reflectancia de sustratos de vidrio o metal. Consideremos el sistema ilustrado en la figura IX.40. En un capítulo posterior se demostrará que el coeficien-

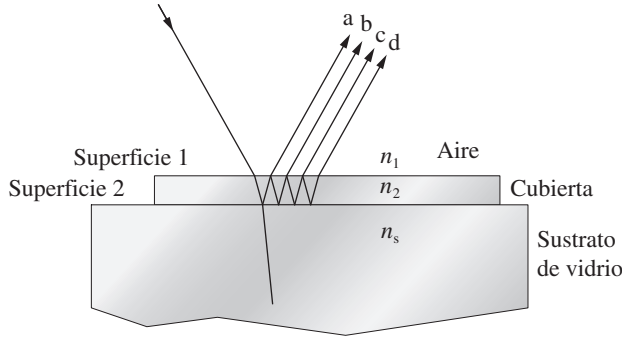


Figura IX.40. Película de interferencia simple.

te de reflexión de las amplitudes o reflectancia, llamado también coeficiente de Fresnel, con incidencia normal en la interfase entre dos dieléctricos, está dado por:

$$r_a = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}, \quad (\text{IX.59})$$

y de forma similar en la segunda superficie:

$$r_b = \frac{n_2 - n_s}{n_2 + n_s}. \quad (\text{IX.60})$$

La amplitud del tercer rayo (c) es tan pequeña comparada con la amplitud incidente que como primera aproximación necesitamos considerar solamente los dos primeros rayos. Para el análisis de este tipo de películas sencillas es conveniente considerar dos casos diferentes según sea el índice de refracción de la película mayor o menor que el del sustrato.

Comencemos por estudiar el caso de una película cuyo índice de refracción es menor que el del sustrato. La reflectancia de ambas interfases es menor que la del sustrato solo, sin recubrir. Por otro lado, los cambios de fase bajo reflexión son iguales en ambas reflexiones, puesto que para ambas la reflexión ocurre del lado del menor índice de refracción, así que la diferencia de fase dependerá exclusivamente de la diferencia de camino óptico dada por el grueso de la película.

Si combinamos las dos reflexiones, considerando su diferencia de fase, se puede demostrar que la amplitud de la onda reflejada varía con el grueso óptico de la película, como se muestra en la figura IX.41.

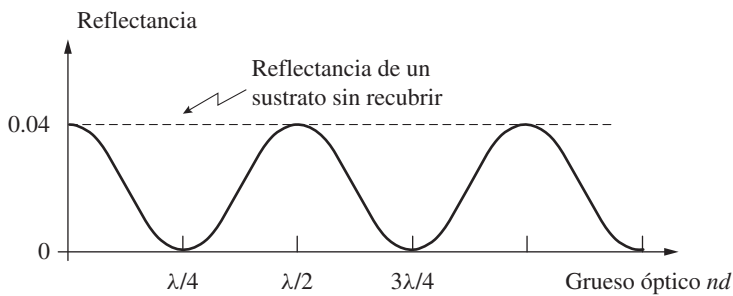


Figura IX.41. Reflectancia de una película simple.

Podemos ver que la máxima reflectancia que se puede obtener cambiando el grueso es justamente el valor de la reflectancia del mismo sustrato sin la película. Dicho de otro modo, la reflectancia puede disminuir, pero nunca aumentar con la

presencia de la película. El mínimo de la reflexión se obtiene cuando el grueso óptico de la película es un cuarto de la longitud de onda de la luz y si los dos rayos que interfieren tienen la misma amplitud, lo cual se puede demostrar que sucede, sólo si el índice de refracción de la película satisface la condición:

$$n_2 = [n_s]^{1/2}, \quad (\text{IX.61})$$

la cual es una condición que no se puede satisfacer de manera exacta con dieléctricos reales disponibles; cuando mucho se puede aproximar, por ejemplo, con fluoruro de magnesio. La figura IX.42 muestra la reflectancia contra la longitud de onda de dos películas antirreflectoras, una de fluoruro de magnesio y otra de un material con el índice de refracción ideal.

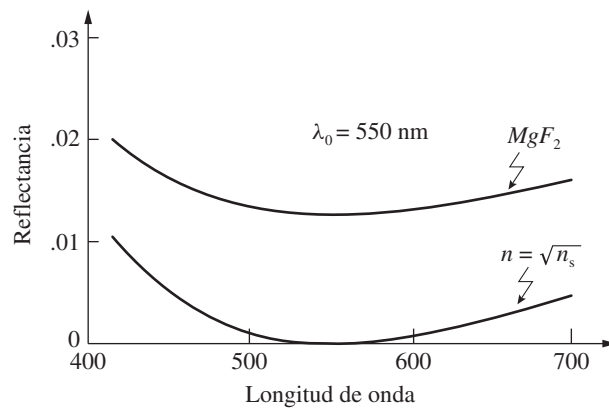


Figura IX.42. Reflectancia como función de la longitud de onda para dos películas antirreflectoras.

Consideremos ahora el caso de una película cuyo índice de refracción es mayor que el del sustrato. Entonces, la primera reflexión es mayor y la segunda menor que la que se produce en el sustrato sin recubrimiento. La primera reflexión es de un medio de índice menor a uno mayor y la segunda de un medio de índice mayor a uno menor. Por lo tanto, si uno de los haces reflejados no cambia de fase, el otro lo hace. La interferencia es constructiva si la capa tiene un grueso de un cuarto de longitud de onda. Es posible demostrar que con este tipo de película la mínima reflexión es justamente la que se obtendría sin recubrimiento, por lo que se usa para aumentar la reflexión al fabricar placas divisoras de haz. La figura IX.43 muestra la reflectancia de una película simple de sulfuro de zinc sobre vidrio.

Figura IX.43. Reflectancia de una película simple de sulfuro de zinc sobre vidrio.

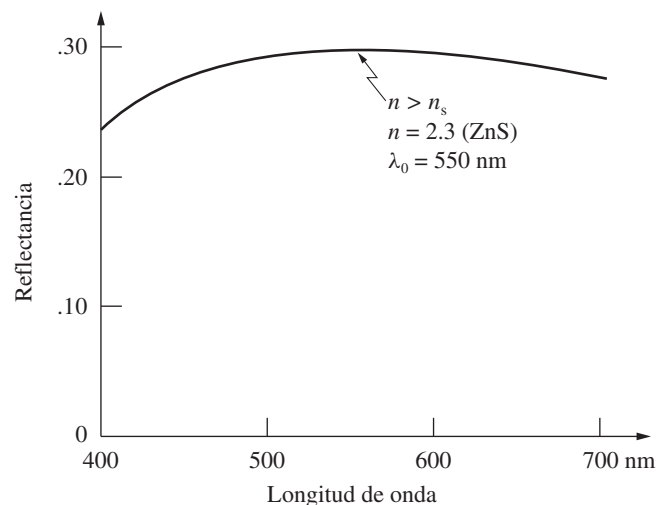




Figura IX.44. Evaporadora al vacío para el depósito de películas delgadas de interferencia.

IX.11.2. Multicapas

Con frecuencia se superponen varias películas por evaporación en una cámara al vacío, como la que se muestra en la figura IX.44. Cada capa se deposita sobre la anterior, con índices de refracción altos y bajos alternados. Seleccionando adecuadamente el grueso y el número de las películas es posible obtener casi cualquier ancho de banda y transmitancia del apilamiento multicapas.

Un apilamiento multicapas particularmente interesante es el llamado *apilamiento de cuartos de onda*. Como se muestra en la figura IX.45, este sistema está formado por un número par de películas de índices de refracción alto y bajo alternados, todos con un grueso óptico de un cuarto de longitud de onda. La figura IX.46 muestra la reflectancia de un apilamiento de cuartos de onda con cuatro periodos alto-bajo de índice de refracción.

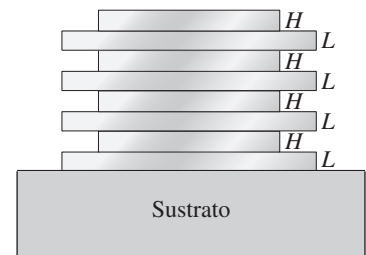


Figura IX.45. Apilamiento multicapas de interferencia.

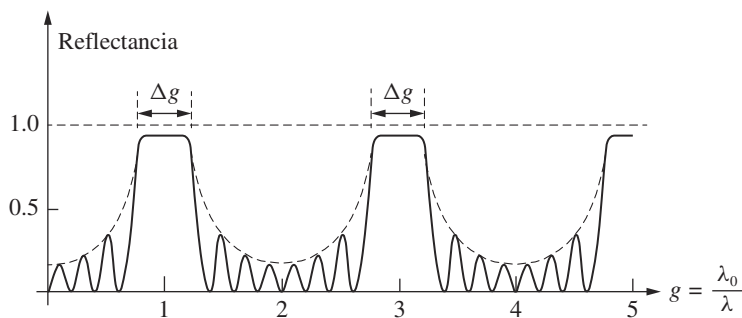


Figura IX.46. Reflectancia de un apilamiento de cuartos de onda con cuatro periodos alto-bajo de índice de refracción.

IX.12. Interferómetro de Sagnac

El interferómetro de Sagnac es de tipo cíclico, que tiene una configuración frecuentemente cuadrada, como se muestra en la figura IX.47, pero también puede ser circular, construido con un rollo de fibras ópticas. La aplicación típica de este interferómetro es como giroscopio óptico, para determinar rotaciones sumamente lentas.

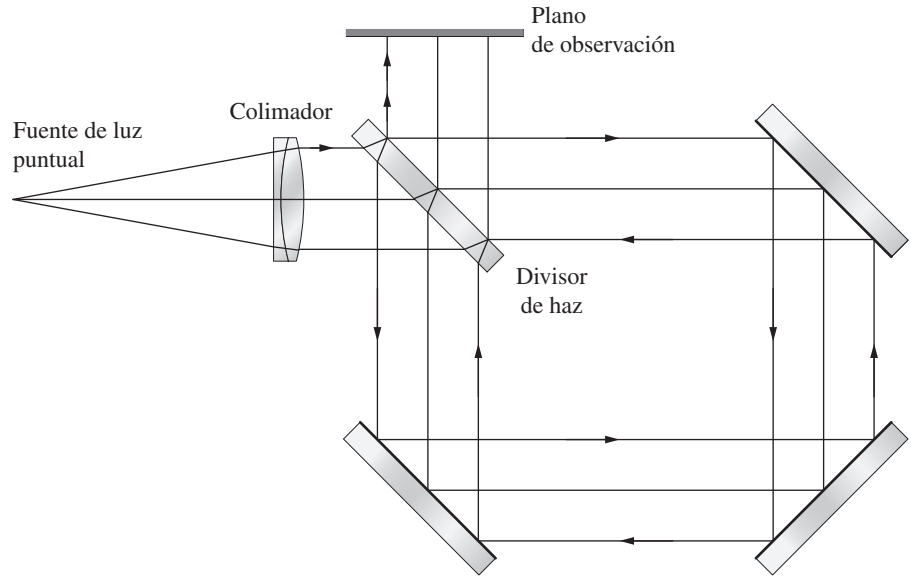


Figura IX.47. Interferómetro cíclico de Sagnac de forma cuadrada.

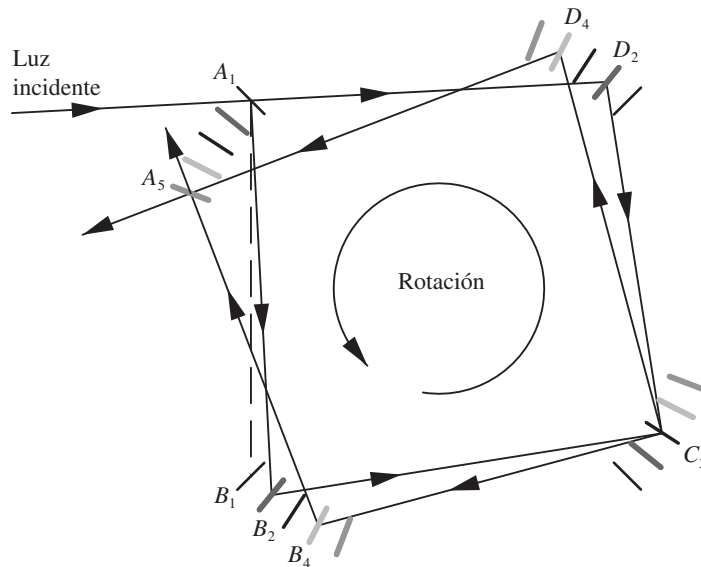
Como se muestra en la figura IX.48 el divisor de haz A y los espejos B , C y D forman el interferómetro. Supongamos que este interferómetro completo gira, incluyendo la fuente luminosa y el observador. Entonces, durante un viaje sencillo de la luz alrededor de la trayectoria cíclica cerrada en direcciones opuestas, la luz va del divisor de haz a los espejos 1, 2, 3, 4, y finalmente 5. Cuando no hay rotación del sistema, la longitud s de la trayectoria de un espejo a otro es la misma para los dos haces que viajan en direcciones opuestas, igual a:

$$s = \sqrt{2} r, \quad (\text{IX.62})$$

donde r es la mitad de la diagonal del arreglo cuadrado. Sin embargo, cuando el sistema está girando, se puede observar en esta figura que estas trayectorias tienen diferente longitud, donde esta diferencia está dada por:

$$s = \sqrt{2} r \left(1 \pm \frac{\theta}{2} \right), \quad (\text{IX.63})$$

Figura IX.48. Trayectoria de la luz en un interferómetro cíclico de Sagnac al girar el interferómetro.



siendo θ el ángulo girado entre dos posiciones consecutivas en la figura IX.48. Entonces, la diferencia de caminos ópticos para los dos haces que interfieren está dada por:

$$DCO = 2\sqrt{2}r\theta, \quad (IX.64)$$

por lo tanto, se puede ver que

$$\frac{DCO}{\lambda} = \frac{4\omega r^2}{c\lambda} = \frac{4\omega A}{c\lambda}, \quad (IX.65)$$

donde A es el área del cuadrado formado por el interferómetro. Esta diferencia de camino óptico produce un desplazamiento de las franjas de interferencia que es constante para una velocidad angular de rotación constante. Si se inclina el plano del interferómetro 180° y pasa su lado superior a ser el inferior, las franjas se desplazan en la dirección opuesta. Este instrumento se usa frecuentemente como un giroscopio óptico que tiene suficiente sensibilidad para medir la velocidad de rotación de la Tierra.

IX.13. Franjas de moiré

Estudiaremos por último en este capítulo la formación de los llamados patrones de moiré, debido a la gran semejanza matemática, si no física, que tienen con los patrones de interferencia. Las franjas de moiré fueron estudiadas e interpretadas por primera vez por Rayleigh en 1874. Aparecen cuando se superponen dos patrones periódicos con frecuencias espaciales diferentes pero cercanas entre sí. La palabra *moiré* es de origen francés y significa que tienen el aspecto de empapado. Los patrones de moiré se observan con frecuencia cuando se superponen telas con el tejido lo suficientemente abierto como para poder ver a través de ellas. Un patrón periódico se puede representar de forma matemática por:

$$f(x, y) = nK, \quad (IX.66)$$

donde K es una constante cualquiera y n un número entero, que puede ser negativo, cero o positivo, y que es diferente para cada línea de patrón. A este número, análogo al orden de interferencia de un interferograma, se le llama *número de índice*. Si a este número de índice se le cambia el signo o se le suma una constante entera, el patrón que se obtiene es el mismo, únicamente con los números de índice diferentes. La figura IX.49 muestra algunos ejemplos de patrones periódicos.

Cuando se superponen dos de estas estructuras periódicas se observa el patrón de moiré, donde las franjas son el lugar geométrico de las intersecciones de las líneas de estos patrones, las cuales se pueden representar por:

$$\pm \frac{f_1(x, y)}{K_1} \pm \frac{f_1(x, y)}{K_2} = m, \quad (IX.67)$$

donde m es un entero. Se han considerado las dos posibilidades de signo en los dos términos de la izquierda porque con ambos se obtiene el mismo patrón. Por otro lado, se puede cambiar también el signo de m y obtener el mismo patrón de moiré. Por lo tanto, los dos patrones posibles son los que expresa la siguiente relación:

$$\frac{f_1(x, y)}{K_1} \pm \frac{f_1(x, y)}{K_2} = m. \quad (IX.68)$$

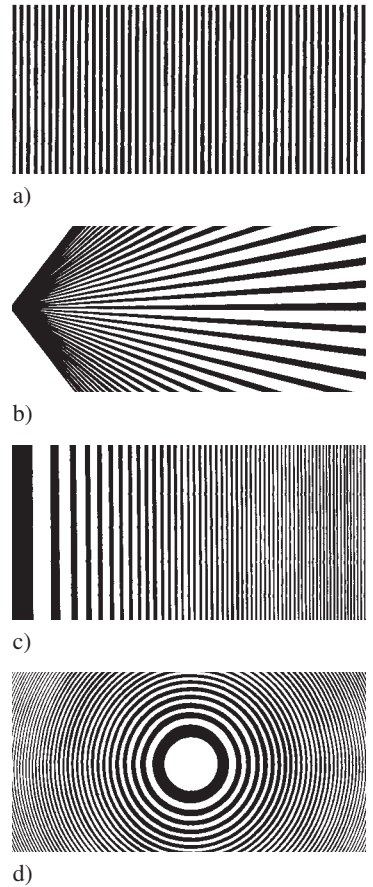


Figura IX.49. Algunos ejemplos de patrones periódicos:
a) rejilla de líneas equidistantes y paralelas, con función $x = nK$;
b) abanico de líneas que parten de un punto, con función $y = xnK$;
c) rejilla de líneas paralelas con espaciamiento variable con función $x^2 = nK$, y d) placa zonal de Fresnel, con función $x^2 + y^2 = nK$.

De aquí vemos que no se obtiene solamente un patrón de moiré, sino dos, aunque en general uno de ellos es más visible que el otro. Además de estos dos patrones principales, se obtienen otros de alto orden, formados por estructuras periódicas que son subestructuras de las fundamentales.

La figura IX.50 muestra algunos patrones de moiré que se obtienen con las estructuras de la figura IX.49. El estudio de las franjas de moiré cada vez es más importante, dado el número creciente de sus aplicaciones en metrología.

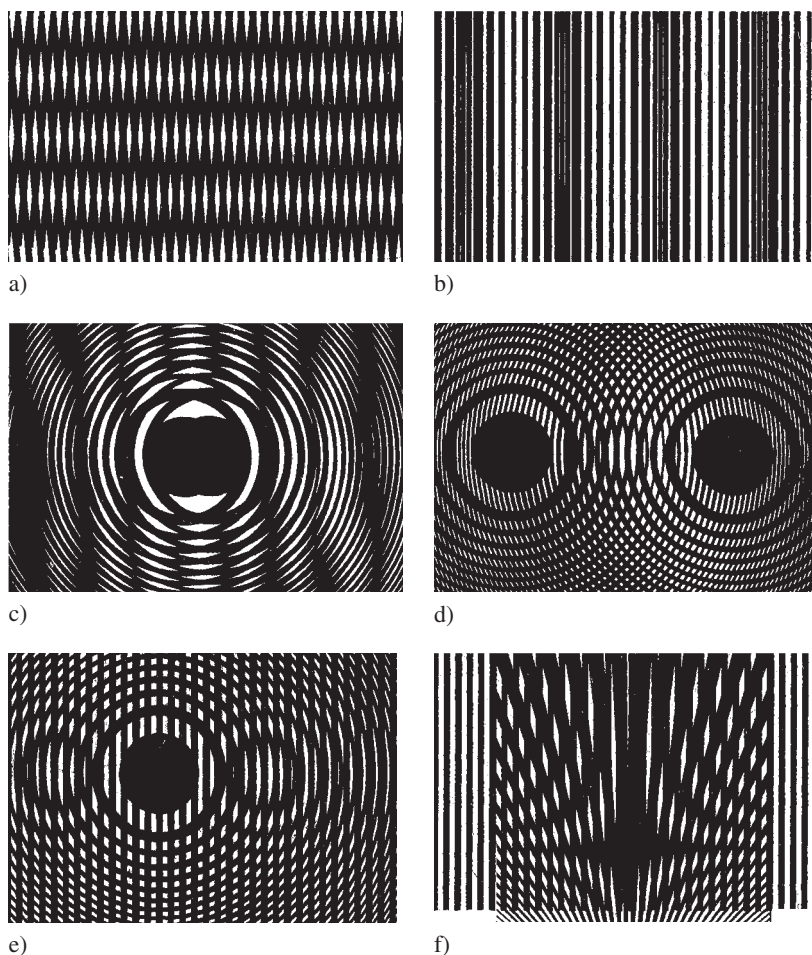


Figura IX.50. Cuatro patrones de moiré: a) superposición de dos rejillas como en la figura IX.49(a), con un pequeño ángulo entre ellas; b) superposición de dos rejillas como en la figura IX.49(a), paralelas entre sí, pero con periodos diferentes; c) superposición de dos placas zonales de Fresnel idénticas, con un desplazamiento lateral relativo pequeño; d) superposición de dos placas zonales de Fresnel idénticas, con un desplazamiento lateral relativo grande; e) superposición de una placa zonal de Fresnel con una rejilla de líneas equidistantes y paralelas, y f) superposición de una rejilla en forma de abanico con otra de líneas equidistantes y paralelas.

IX.14. Formación de patrones de moteado

Consideremos una superficie difusora difusa (que no refleje especularmente), iluminada por un haz de luz colimado, es decir, con un frente de onda plano. La característica que se requiere es que exista solamente un frente de onda bien definido. Dicho de otro modo, el haz luminoso debe ser espacialmente coherente como el que produce un láser. Ahora coloquemos otra superficie similar, también difusa, enfrente de la superficie iluminada, como se muestra en la figura IX.51(a). Cada punto de la superficie iluminada contribuye a iluminar la otra superficie que tiene al frente. Como la luz que llega al punto P que proviene de cada uno de los puntos de la superficie iluminada es coherente, se produce ahí interferencia entre todos estos haces. El que la iluminación sea coherente significa que la diferencia de fase entre dos haces cualesquiera provenientes de dos puntos diferentes en la superficie iluminadora depende de las posiciones de estos puntos, pero es constante en el tiempo. En un punto dado de la superficie iluminada la interferencia múltiple dependiendo de las

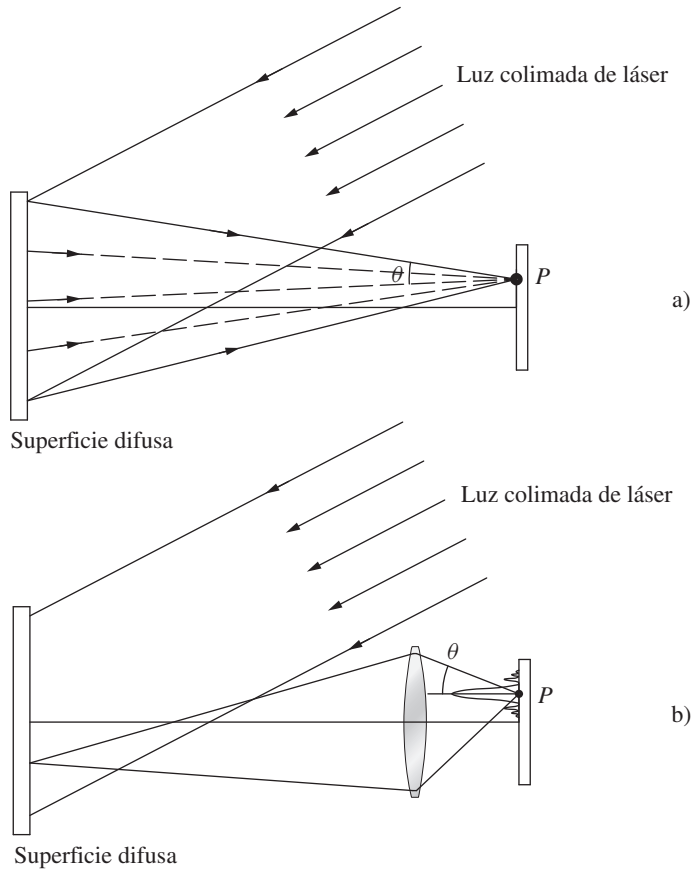


Figura IX.51. Formación de las estructuras de moteado al iluminar una superficie difusa con la luz coherente de un láser. a) Formación del patrón de moteado objetivo. b) Formación del patrón de moteado subjetivo.

fases relativas de los haces puede producir una irradiancia de cualquier valor. Por lo tanto, esta superficie aparece iluminada de manera no uniforme, cubierta con puntos luminosos cuya irradiancia varía al azar de punto a punto. Esto le da a la superficie una apariencia de moteado. Este moteado no solamente se observa, sino que es real y se puede comprobar colocando una placa fotográfica en lugar de la segunda superficie difusa. Por esta razón estas motas reciben el nombre de motas objetivas. Su tamaño d promedio depende del semidiámetro angular θ de la superficie iluminadora, como sigue:

$$d = 1.22\lambda \operatorname{sen} \theta. \quad (\text{IX.69})$$

Coloquemos ahora una lente convergente frente a la primera superficie iluminada con el haz de luz coherente, como se muestra en la figura IX.51(b). Esta lente debe formar una imagen de la primera superficie sobre la otra superficie. La imagen de cada punto de la primera superficie es una imagen de difracción con la forma de un pequeño disco de Airy con un diámetro dado por la ecuación IX.69, donde θ es el diámetro angular de la lente, vista desde el punto imagen P . La interferencia entre las imágenes de difracción vecinas produce la aparición del moteado. El diámetro promedio de estas motas está también dado por la ecuación IX.69. Éstas son las llamadas motas subjetivas. Si reemplazamos la lente por el sistema óptico del ojo y la segunda superficie por la retina del ojo, las motas se pueden observar visualmente con sólo observar una pantalla difusora iluminada con la luz de un láser.

IX.14.1. Interferometría de moteado

Los patrones de moteado (en inglés: *speckle*) tienen una estructura extremadamente compleja pero dependen únicamente de dos factores, que son uno la rugosidad y

forma de la superficie iluminada por el haz de luz coherente y el otro la distribución de la fase (forma del frente de onda) del haz luminoso iluminador. Es fácil concluir que dada una superficie difusora, si la forma del frente de onda iluminador o la forma de la superficie iluminada cambia, la estructura del patrón de moteado también cambia.

Supongamos ahora que registramos en una placa fotográfica o en una cámara digital las imágenes de moteado antes y después de un cambio en la forma de la superficie iluminada. Los dos patrones de moteado tendrán estructuras diferentes. Si se superponen por algún medio estos dos patrones de moteado, uno sobre el otro, como no coinciden totalmente, se formará un efecto similar al efecto moiré. Estas franjas de moiré entre los dos moteados forman la base de lo que incorrectamente se ha dado en llamar interferometría de moiré.

IX.15. Interferometría de desplazamiento de fase

La forma de las franjas de interferencia en un interferómetro de dos haces, por ejemplo el de Fizeau o el de Twyman-Green, nos permite determinar la forma del frente de onda bajo prueba de modo cualitativo de manera inmediata simplemente observando la forma de las franjas. Sin embargo, una determinación cuantitativa no es tan fácil. La desviación del frente de onda a medir con respecto al frente de onda de referencia es simplemente la diferencia de camino óptico. Esta diferencia se puede conocer de manera relativa, es decir con respecto a otro punto del frente de onda, pero solamente sobre el centro de las franjas de interferencia. Para conocer las deformaciones sobre toda la extensión del frente de onda se hacen necesarias técnicas de interpolación, sacrificando así precisión. Por medio de la técnica de interferometría de desplazamiento de fase es posible medir las deformaciones del frente de onda bajo prueba en cualquier punto de su abertura sin sacrificar precisión, como veremos ahora.

En la interferometría de desplazamiento de fase la diferencia de camino óptico, es decir, la diferencia de fase entre los dos frentes de onda se cambia a varios valores sucesivos en incrementos equidistantes en fase. De esta manera se producen no un interferograma, sino varios, cada uno con diferente valor de la diferencia de camino óptico. Consideremos un punto dado cualquiera del interferograma. La irradiancia $I(x, y)$ en ese punto (x, y) depende de la diferencia de fase de acuerdo con la relación

$$I(x, y) = A_1^2(x, y) + A_2^2(x, y) + 2A_1A_2(x, y)\cos(\phi(x, y) + \alpha), \quad (\text{IX.70})$$

donde $A_1(x, y)$ y $A_2(x, y)$ son las amplitudes de cada uno de los dos haces luminosos que interfieren, $\phi(x, y)$ es la diferencia de fase con respecto al origen de coordenadas, al centro del interferograma, y α es un desplazamiento adicional conocido, constante para todos los puntos de la abertura. Este desplazamiento de fase α se produce cambiando la diferencia de camino óptico. Si los dos haces luminosos tienen la misma amplitud, $A(x, y)$, es decir, la misma irradiancia $A^2(x, y)$, esta expresión se puede escribir

$$I(x, y) = 2A^2(x, y)(1 + \cos(\phi(x, y) + \alpha)). \quad (\text{IX.71})$$

Si se producen varios interferogramas, un mínimo de tres, con diferentes valores de la diferencia de fase α , es posible determinar la fase $\phi(x, y)$ en cualquier punto (x, y) donde se midan las irradiancias. Como ejemplo, supongamos que se producen tres interferogramas con valores de los desplazamientos α de la fase iguales a



Figura IX.52. Tres interferogramas tomados con tres desplazamientos de fase diferentes.

$\alpha_1 = -45^\circ$, $\alpha_2 = 45^\circ$ y $\alpha_3 = 135^\circ$. Los tres valores correspondientes de la irradiancia en los tres interferogramas, como se muestran en la figura IX.52, serán:

$$\begin{aligned} I_1(x, y) &= 2A^2(x, y)[1 + \cos(\phi(x, y) - 45^\circ)] \\ I_2(x, y) &= 2A^2(x, y)[1 + \cos(\phi(x, y) + 45^\circ)] \\ I_3(x, y) &= 2A^2(x, y)[1 + \cos(\phi(x, y) + 135^\circ)]. \end{aligned} \quad (\text{IX.72})$$

Resolviendo este sistema de ecuaciones es fácil obtener:

$$\tan \phi(x, y) = \frac{-I_1 + I_2}{I_2 - I_3}. \quad (\text{IX.73})$$

En la práctica las mediciones de las irradiancias se llevan a cabo pixel por pixel en una imagen digital tomada con una cámara digital o de televisión. Posteriormente se calculan las fases relativas con esta fórmula.

IX.16. Tomografía de coherencia óptica (OCT)

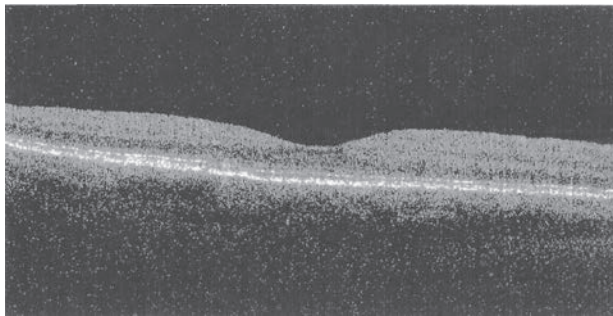
La tomografía de coherencia óptica (OCT, del inglés: *optical coherence tomography*) comenzó en 1993 con Adolf F. Fercher de la Universidad de Viena, Austria. Ésta se basa en la interferometría con un interferómetro de Michelson, o su equivalente con fibras ópticas, usando fuentes luminosas de muy baja coherencia temporal, con una longitud de coherencia muy corta. Para ello se usan diodos superluminiscentes, láseres con pulsos ultracortos o incluso luz casi blanca. En la interferometría con luz de alta coherencia temporal las franjas en un interferómetro de Michelson se detectan con cualquier diferencia de camino óptico, corta o larga. En cambio, si la luz tiene una coherencia temporal pequeña, las franjas se detectan solamente si la diferencia de camino óptico es menor que la longitud de coherencia. Las fuentes luminosas que se emplean en este tipo de interferometría deben tener una longitud de coherencia o una longitud de pulso de tan sólo unas cuantas micras.

El haz proveniente del espejo de referencia se desplaza ligeramente en frecuencia respecto al otro moviendo este espejo muy lentamente con velocidad constante. Según veremos en el capítulo XII, el desplazamiento Doppler $\Delta\nu$ de la frecuencia del haz proveniente del espejo que se mueve con velocidad v está dado por:

$$\Delta\nu = 2\frac{v}{c} \quad (\text{XI.74})$$

De esta manera, en cualquier punto del patrón de interferencia se detecta una señal senoidal con una frecuencia igual a esta diferencia de frecuencia ν . Supongamos ahora que se reemplaza uno de los espejos por un cuerpo translúcido y parcialmente reflector colocado en lugar de uno de los espejos del interferómetro. Si la profundidad que penetra la luz en este cuerpo es mayor que la longitud de coherencia,

Figura IX.53. Imagen tomográfica de una retina de un ojo humano, obtenida con tomografía de coherencia óptica.



se podrán observar franjas de interferencia solamente de una capa cuya profundidad sea tal que la luz reflejada en esta capa interfiera con diferencia de camino óptico menor que la longitud de coherencia. La luz reflejada en las otras capas, más o menos profundas, no podrá formar franjas de interferencia.

Ahora, en lugar de observar el patrón de interferencia en toda su extensión observamos solamente la luz proveniente de los puntos en la muestra translúcida examinada, que están a lo largo de una línea perpendicular a su superficie, es decir, a lo largo del haz luminoso que la ilumina. Al colocar un detector luminoso en el plano de observación del interferómetro se observará la luz reflejada en todos los planos del objeto luminoso observado, cualquiera que sea la profundidad de la capa. Lo importante es que la luz proveniente de aquellas capas de donde la diferencia de camino óptico no es cercana a cero no forma franjas y por lo tanto la irradiancia es casi constante. En cambio, la luz reflejada en aquella capa de donde la diferencia de camino óptico es cercana a cero sí producirá franjas. Por lo tanto la luz de esta capa tendrá variaciones senoidales. Por otro lado, el contraste de estas oscilaciones depende de la reflectividad de la capa, por lo que este contraste será una indicación de la densidad óptica de esta capa. Como tenemos entonces información sobre la profundidad de la capa que produce las oscilaciones en la irradiancia y sobre su densidad o reflectividad, podemos reconstruir la imagen de un corte perpendicular al objeto. A fin de lograr una buena profundidad de penetración de la imagen se usa generalmente luz con longitudes de onda en el infrarrojo.

Con este procedimiento se puede examinar un tejido biológico translúcido. Este tejido frecuentemente es una retina de un ojo humano, vista a través de la óptica del ojo. La imagen se puede obtener barriendo el objeto punto a punto a lo largo de una línea. Al examinar cada elemento de imagen el espejo de referencia regresa a su lugar de origen y comienza de nuevo el barrido. De esta manera, se puede observar la imagen en diferentes capas de profundidad, por lo cual se dice que es una imagen tomográfica. La diferencia es que en la tomografía convencional los cortes de las imágenes son transversales, mientras que en la tomografía de coherencia óptica son paralelos a la superficie exterior. La figura XI.53 muestra una imagen tomográfica de la retina del ojo obtenida con tomografía de coherencia óptica.

Lecturas recomendadas

- 1) Oster, G., y Y. Nishijima, "Moiré Patterns", *Scientific American*, 208 (5): 54-63, 1963.
- 2) Weisskopf, V. F., "The Three Spectroscopies", *Scientific American*, 218 (5): 15-29, 1968.
- 3) Astin, A. V., "Standards of Measurement", *Scientific American*, 218 (6): 50-62, 1968; reimpresso en Isaac Asimov (comp.), *Readings in the Physical Sciences*, vol. 3, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.

- 4) Connes, P., "How Light is Analyzed", *Scientific American*, 219 (3): 72-83, 1968; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 5) Baumeister, P., y G. Pincus, "Optical Interference Coatings", *Scientific American*, 223 (6): 58-75, 1970.
- 6) Readhead, A. C. S., "Radio Astronomy by Very-Long-Baseline Interferometry", *Scientific American*, 246 (6): 53-61, 1982.
- 7) Perry, D. M., G. M. Robinson y R. W. Peterson, "Optical Interferometry of Surfaces", *Scientific American*, 265 (1): 66-71, 1991.
- 8) Malacara, D., *Optical Shop Testing*, 3ª ed., Wiley-Interscience, Nueva York, 2007.

Problemas

- 1) Considere un interferómetro de Young cuyas rendijas están separadas 0.1 mm y que la longitud de onda de la fuente luminosa es de 633 nm. Si la fuente de luz está al infinito y la pantalla a un metro de las rendijas, calcule la separación entre las franjas en la vecindad del eje óptico.
- 2) Las dos imágenes de la fuente luminosa de un interferómetro de Michelson son paralelas entre sí y la diferencia de camino óptico es de 5 mm. El instrumento se ilumina con luz monocromática de 550 nm y está ajustado de tal forma que hay interferencia constructiva en el eje óptico. Calcule el diámetro angular de las tres primeras franjas circulares.
- 3) En un interferómetro de Twyman-Green se prueba una placa de vidrio de caras "casi" paralelas y hecha de vidrio de índice de refracción 1.52 muy homogéneo. La placa es circular de 5 cm de diámetro y se observa franjas rectas, paralelas y equidistantes separadas un centímetro una de otra. Si $\lambda = 550$ nm, ¿cuál es el ángulo en radianes entre las dos caras de la placa de vidrio?
- 4) Las placas de un interferómetro de Fabry-Perot tienen una separación de 1 mm. Calcule el coeficiente mínimo de reflexión que es necesario con el fin de resolver el doblete de $H\alpha$ del hidrógeno, cuyas componentes tienen una separación de 0.136 Å. ¿Cuál es el valor de m ?
- 5) Diseñe un sistema de dos espejos de Fresnel calculando el ángulo entre los espejos y la distancia a la pantalla, lo mismo que la posición a la fuente luminosa, a fin de que las franjas tengan una separación de 2 mm.
- 6) En un interferómetro de Fizeau deseamos tener una precisión de $\lambda/10$. Suponiendo que el colimador es perfecto, calcule cuál es el máximo diámetro de la fuente luminosa supuestamente "puntual" dada una distancia focal del colimador.
- 7) En un interferómetro de Twyman-Green con un divisor de haz metálico, los dos patrones de interferencia no son exactamente complementarios, explique con detalle qué es lo que sucede.
- 8) Parados en la orilla de una alberca vacía vemos un moneda en el fondo. Del ojo del observador a la moneda hay una distancia de 300 cm. Después se llena la alberca hasta una altura de 100 cm. Si el índice de refracción del agua es $n = 1.33$, demuestre que del ojo del observador a la moneda el camino óptico es de $200 + 100n = 33$ y en cambio la distancia aparente es $200 + 100/n = 275.18$. ¿Por qué son diferentes?

X. Difracción

X.1. Difracción

EN EL CAPÍTULO VIII se vio que un tren de ondas no se puede acortar sin que se disperse en una multitud de frecuencias. De forma similar un frente de onda no se puede acortar en extensión transversal mediante diafragmas sin que se esparza en varias direcciones. Al primer fenómeno se le podría llamar difracción temporal y al segundo difracción espacial. Sin embargo, al segundo se le llama simplemente difracción y se ilustra en la figura X.1. Como se puede ver, llega luz a la pantalla fuera de los límites de la sombra geométrica debido a este fenómeno que ahora estudiaremos. El fenómeno fue observado por primera vez en 1665 por Francesco Maria Grimaldi, quien acuñó el término difracción.

X.1.1. Principio de Huygens

A fin de poder explicar la difracción, Christiaan Huygens propuso en los Países Bajos la regla de que “cada punto de un frente de onda se considere como una nueva fuente de ondas esféricas”. Éste es el llamado principio de Huygens, que se puede ilustrar por medio de la figura X.2.

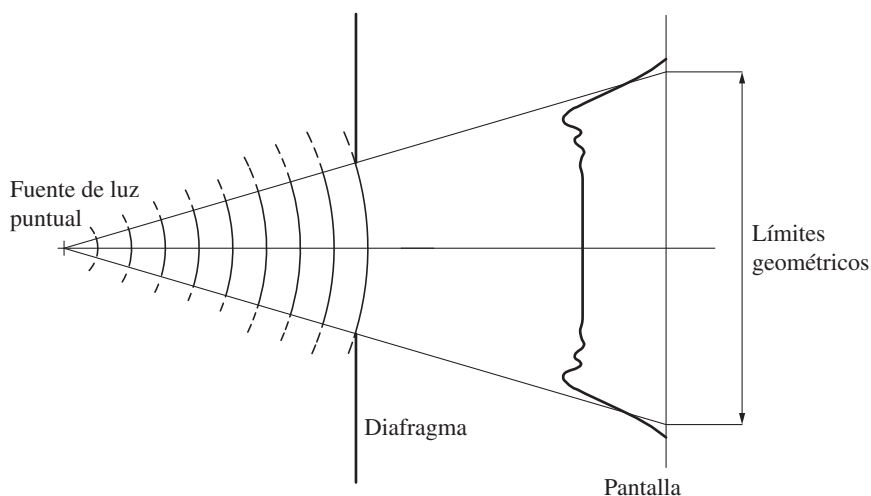


Figura X.1. Difracción de la luz.

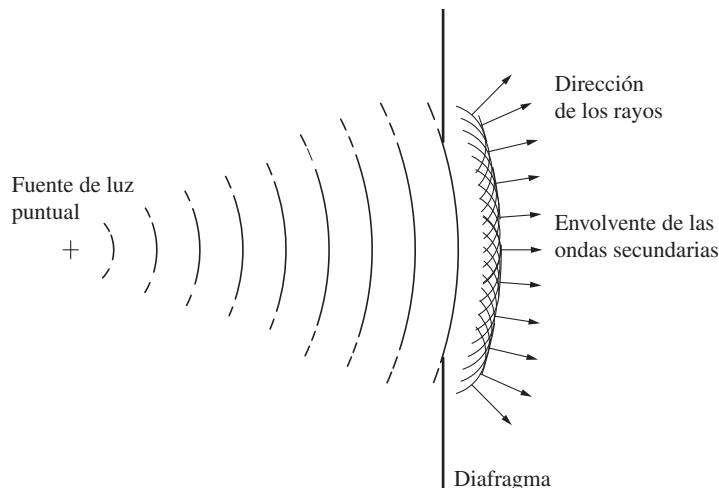


Figura X.2. Principio de Huygens para explicar la difracción.

Según Huygens, las ondas secundarias, después de pasar por la abertura, se suman produciendo un nuevo frente de onda que casi coincide con la envoltura de dichas ondas secundarias. Esta suma de las ondas secundarias es tal que en un punto sobre su envoltura se cancelan entre sí los efectos laterales quedando sólo los que tienen la dirección de propagación de la onda. Sin embargo, esta cancelación no puede ocurrir cerca de la orilla de la obstrucción, razón por la cual la onda se esparce en varias direcciones. De esta forma se puede explicar que la luz se desvíe en las cercanías de la orilla de la abertura hacia zonas dentro de la sombra geométrica, pero no se puede sin embargo explicar el hecho de que aparezcan franjas de interferencia en las cercanías de la sombra.

Augustin-Jean Fresnel modificó esta teoría más de un siglo después de que Huygens la propusiera, suponiendo que los frentes de onda secundarios no solamente se unían para formar una envoltura del frente de onda, sino que además interferían unos con otros según los principios de la interferencia que se describieron en el capítulo anterior. Dicho de otro modo, los disturbios ópticos debidos a cada frente de onda secundario deben sumarse sobre la pantalla iluminada, tomando en cuenta su amplitud y fase en cada punto.

El principio de Huygens aplicado de esta manera se conoce con el nombre de *principio de Huygens-Fresnel*. Esta forma de explicar la difracción tiene bastante éxito, ya que puede dar cuenta exacta de las intensidades sobre la pantalla en que se observa la difracción, incluyendo la presencia de las franjas. Sin embargo, esta teoría tiene dos defectos, uno es que no puede explicar por qué las ondas esféricas secundarias se propagan solamente en la dirección de la onda primaria y no hacia atrás. El otro es que no se obtiene con ella resultados correctos para la fase de la onda sobre la pantalla, sino desviados 90° con respecto a su valor real. Estas deficiencias fueron eliminadas por Kirchhoff en 1876, quien llegó esencialmente a obtener las mismas ondas secundarias que Huygens, pero en esta teoría aparecen como contribuciones diferenciales del frente de onda. No obstante, la teoría de Kirchhoff que se describirá en la siguiente sección aún es incompleta a pesar de obtener resultados sorprendentemente aproximados a la realidad. Los resultados exactos sólo se obtienen usando la teoría electromagnética.

X.1.2. Teoría de la difracción de Kirchhoff

En 1876 Kirchhoff demostró que la teoría intuitiva pero muy eficaz de Huygens-Fresnel se puede justificar con un teorema integral basado en la ecuación de onda que ya estudiamos en el capítulo I. Para explicar brevemente la teoría desarrollada

por Kirchhoff se comenzará por enunciar, sin demostrar, el llamado teorema de Helmholtz-Kirchhoff. Para mayores detalles el lector puede consultar cualquiera de varios libros avanzados en óptica física y difracción. La teoría comienza con el llamado teorema de Green. Consideremos una superficie cerrada arbitraria, como en la figura X.3. El teorema establece que si se conoce con detalle el disturbio óptico o los valores de sus normales sobre una superficie cerrada, es posible determinar los valores del disturbio eléctrico sobre cualquier punto que se desee dentro del volumen. Este disturbio eléctrico puede ser el resultado de la iluminación producida por cualquier distribución de fuentes luminosas que pudieran estar tanto dentro como fuera del volumen encerrado por la superficie. Este teorema establece que el disturbio óptico $U(P)$ en un punto de observación P cualquiera dentro del volumen está dado por:

$$U(P) = \frac{1}{4\pi} \iint_S \left(U \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{iks}}{s} \right) - \frac{e^{iks}}{s} \frac{\partial U}{\partial n} \right) dS, \quad (\text{X.1})$$

donde la integración se debe efectuar sobre toda la superficie S .

Considerando ahora la figura X.4, supongamos que el disturbio óptico sobre la superficie es producido por una fuente luminosa monocromática puntual colocada en el punto O en el exterior del volumen. Tomando en cuenta que la amplitud producida por la fuente puntual es inversamente proporcional a la distancia de dicha fuente, este disturbio sobre cualquier punto M sobre la superficie cerrada quedaría dado por:

$$U_M = \frac{Ae^{ikr}}{r}, \quad (\text{X.2})$$

de donde podemos encontrar que:

$$\begin{aligned} \frac{\partial U_M}{\partial n} &= \cos(n, r) \frac{\partial}{\partial r} \left(\frac{Ae^{ikr}}{r} \right) \\ &= \frac{Ae^{ikr}}{r} \left(ik - \frac{1}{r} \right) \cos(n, r), \end{aligned} \quad (\text{X.3})$$

donde (n, r) es el ángulo entre la línea r y la normal a la superficie. Si la distancia r es mucho más grande que la longitud de onda de la luz, entonces:

$$\frac{1}{r} \ll k, \quad (\text{X.4})$$

por consiguiente:

$$\frac{\partial U_M}{\partial n} = \frac{iAke^{ikr}}{r} \cos(n, r), \quad (\text{X.5})$$

y de forma análoga podemos también encontrar que:

$$\frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{e^{iks}}{s} \right) = \frac{iAke^{iks}}{s} \cos(n, s). \quad (\text{X.6})$$

Si ahora sustituimos X.2, X.5 y X.6 en la expresión X.1, encontramos:

$$U(P) = \frac{iA}{2\lambda} \iint_S \frac{e^{ik(r+s)}}{rs} [\cos(n, s) + \cos(n, r)] dS. \quad (\text{X.7})$$

Esta ecuación se puede ahora aplicar a la solución de problemas de difracción, tomando la superficie cerrada como se muestra en la figura X.4, donde ésta está for-

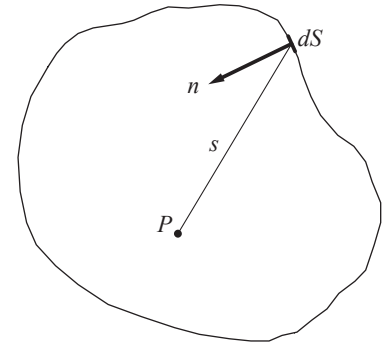


Figura X.3. Teorema de Helmholtz-Kirchhoff.

mada por tres partes, que son el área A dentro de la abertura difractora, el área B sobre el diafragma, y el casquete esférico C con centro en el punto de observación P .

El disturbio U sobre la región B en el diafragma es cero, puesto que es opaca y la luz no pasa por ahí. Por otro lado, si el radio del casquete esférico C se hace crecer hasta el infinito, la contribución de este casquete también es cero. Por lo tanto la única contribución al disturbio proviene de la abertura σ . Así, la ecuación X.7 se transforma en la bien conocida integral de difracción de Kirchhoff, donde σ es la superficie dentro de la abertura:

$$U(P) = \frac{iA}{2\lambda} \iint_{\sigma} \frac{e^{ik(r+s)}}{rs} [\cos(n, s) + \cos(n, r)] dS. \quad (X.8)$$

Si el ángulo entre el rayo incidente y el difractado es θ , como se muestra en la figura X.4, se puede ver que:

$$\cos(n, s) + \cos(n, r) = 1 + \cos \theta, \quad (X.9)$$

y por consiguiente la integral de Kirchhoff se transforma en:

$$U(P) = \frac{iA}{\lambda} \iint_{\sigma} \left(\frac{1 + \cos \theta}{2} \right) \frac{e^{ik(r+s)}}{rs} dS. \quad (X.10)$$

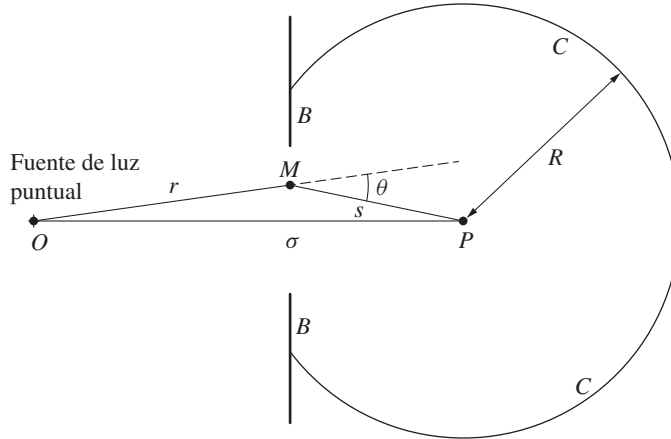


Figura X.4. Superficie para deducir la integral de Kirchhoff.

Examinando esta expresión se pueden notar muchas similitudes pero también algunas diferencias importantes entre esta teoría y la de Huygens-Fresnel. Lo primero que podemos notar es la presencia del número complejo i al frente de la integral, cuyo significado es que la fase en el punto de observación P está desplazada 90° con respecto a la obtenida con la teoría de Huygens-Fresnel. Otra manera de decir lo mismo es que la fase de la iluminación en el punto P debida a las ondas secundarias de Huygens y la fase en el mismo punto con la onda no difractada, si se quita la abertura difractora, difieren en 90 grados.

También es importante notar la presencia del llamado factor de inclinación $(1 + \cos \theta)/2$, el cual nos dice que la amplitud de cada onda secundaria decrece conforme aumenta el ángulo de difracción. Este factor de inclinación, que surge en forma natural en la teoría de Kirchhoff, ya había sido postulado sin bases firmes en la teoría de Huygens-Fresnel.

Finalmente debe asimismo advertirse la presencia del factor $1/(rs)$, que se podría incluir también en la teoría de Huygens-Fresnel para tomar en cuenta que la amplitud decrece en forma inversamente proporcional a la distancia.

Esta teoría es incompleta aún, debido principalmente a que se ignora la naturaleza transversal de las ondas luminosas. Por esta razón a esta teoría se le llama con frecuencia la *teoría escalar de la difracción*. Un mayor refinamiento se ha logrado considerando la naturaleza vectorial de la luz y las propiedades electromagnéticas de los materiales difractores. Sin embargo, el problema es complicado, por lo que se han obtenido soluciones sólo en casos particulares, con geometrías relativamente simples.

X.2. Difracción de Fresnel

Por razones históricas fundamentalmente, los fenómenos de difracción se clasifican en: *a)* difracción de Fresnel cuando la fuente, la pantalla o ambas se encuentran a una distancia finita de la abertura que produce la difracción, y *b)* difracción de Fraunhofer cuando tanto la fuente como la pantalla se encuentran a una distancia infinita de la abertura. Comenzaremos por estudiar la difracción de Fresnel para algunos casos simples pero interesantes.

X.2.1. Rendija simple. Espiral de Cornu

Usando el principio de Huygens-Fresnel se puede encontrar el patrón de difracción de Fresnel para una rendija o abertura rectangular con ancho S . La geometría del problema se ilustra en la figura X.5, donde O es una fuente luminosa puntual y P un punto en el eje sobre la pantalla donde se desea encontrar la amplitud resultante. Se divide el frente de onda en tiras horizontales de ancho ds , con altura s , como se ilustra en la figura X.5. La diferencia entre el camino óptico a través de Q en la tira horizontal y el camino óptico a través de F en el eje óptico está dada por DCO , y esta distancia es aproximadamente la suma de las sagitas de los arcos, del punto Q al punto R .

$$DCO = \frac{S^2}{2a} + \frac{S^2}{2b} = \frac{a+b}{2ab} s^2. \quad (\text{X.11})$$

Por lo tanto, la diferencia de fase entre un rayo luminoso que pasa por la abertura a una altura s y el rayo axial está dada por:

$$\delta = k DCO = \frac{k(a+b)}{\lambda ab} s^2. \quad (\text{X.12})$$

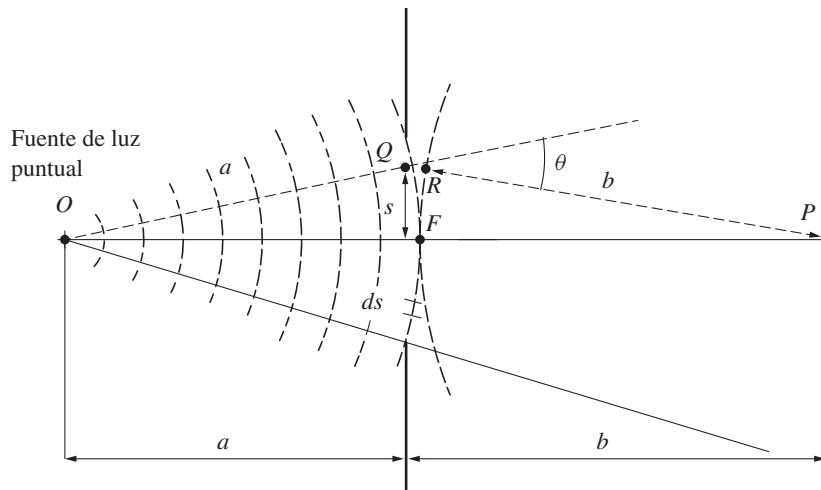


Figura X.5. Difracción de Fresnel para abertura rectangular.

De acuerdo con el principio de Huygens-Fresnel, sumamos en forma vectorial, es decir tomando en cuenta su fase, la contribución a la amplitud de cada una de las tiras de ancho ds . La contribución de cada tira a la amplitud en el punto P es directamente proporcional al ancho ds de la tira. Por otro lado, si la abertura difractora es muy ancha comparada con las distancias de iluminación y de observación, debemos tomar en cuenta un factor de oblicuidad dado por:

$$\text{Factor de oblicuidad} = \frac{1 + \cos \theta}{2}. \quad (\text{X.13})$$

Este factor de oblicuidad es un postulado de Huygens, y aparece en forma natural en la teoría de Kirchhoff, como vimos en la sección anterior. Aquí se va a suponer que el ángulo θ es muy pequeño y que por lo tanto no es necesario considerar este factor.

Se define ahora la variable adimensional v como:

$$v = \sqrt{\frac{2(a+b)}{ab\lambda}} s, \quad (\text{X.14})$$

por lo tanto la diferencia de fase con respecto al rayo axial, del rayo que pasa por la tira de ancho ds , queda dada por:

$$\delta = \frac{\pi}{2} v^2, \quad (\text{X.15})$$

y la contribución de una tira es directamente proporcional a su ancho ds y por lo tanto también a dv . Al sumar las contribuciones de todas las tiras hay que tomar en cuenta su fase δ . Esto se puede hacer de forma gráfica sumando todos los vectores de magnitud dv con su fase δ , de esta manera se obtiene la gráfica que se muestra en la figura X.6, donde la amplitud es directamente proporcional al vector resultante $\mathbf{R}$. Es posible siguiendo este método generar una curva que se pueda usar para encontrar la amplitud en el punto P , para cualquier ancho y posición de la rendija difractora. Utilizando la variable adimensional v podemos encontrar:

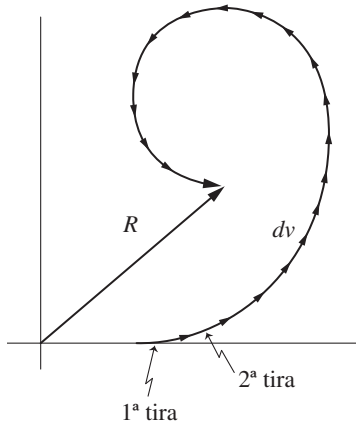


Figura X.6. Resultante vectorial de cada elemento del frente de onda en la difracción.

y

$$dx = dv \cos \delta = \cos \left(\frac{\pi v^2}{2} \right) dv \quad (\text{X.16})$$

$$dy = dv \sin \delta = \sin \left(\frac{\pi v^2}{2} \right) dv. \quad (\text{X.17})$$

Por lo tanto, integrando, la espiral de Cornu quedaría definida por:

$$x = \int_0^v \cos \left(\frac{\pi v^2}{2} \right) dv \quad (\text{X.18})$$

y

$$y = \int_0^v \sin \left(\frac{\pi v^2}{2} \right) dv. \quad (\text{X.19})$$

Éstas son las llamadas integrales de Fresnel, cuyo valor numérico se da en tablas. La curva que se obtiene es la llamada espiral de Cornu, que se muestra en la figura X.7.

Si la rendija difractora está centrada en el eje óptico y tiene un ancho total S , el primer paso es calcular el valor total de v . Después se colocan dos puntos simétricos Q_1 y Q_2 en la espiral de Cornu, tales que su separación medida a lo largo de la espiral sea v . La distancia entre estos dos puntos, medida a lo largo de una línea recta, representa la amplitud de la iluminación en el punto P .

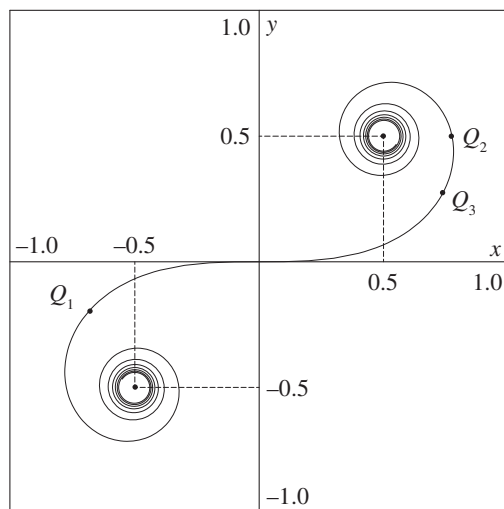


Figura X.7. Espiral de Cornu.

El patrón de difracción completo de una rendija se puede encontrar moviendo el punto de observación P de arriba abajo, o lo que es lo mismo, moviendo la rendija con respecto al punto P de observación. Esto se hace moviendo los puntos Q_1 y Q_2 sobre la curva, de tal forma que conserven constante su distancia v medida a lo largo de la curva. La distancia entre los dos puntos representa la amplitud resultante en P para esa posición de la rendija. El ángulo de la recta formada por los dos puntos móviles, con el eje x , representaría la fase de la onda resultante, aunque no es la correcta, como veremos en esta misma sección. La figura X.8 muestra la variación de la irradiancia en el patrón de la difracción de una rendija.

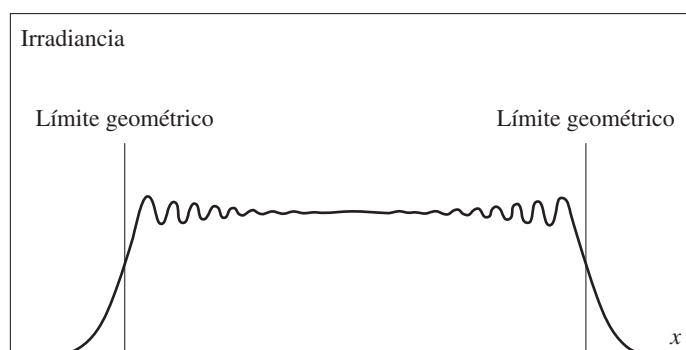


Figura X.8. Perfil de la irradiancia en la difracción producida por una rendija ancha.

Para calcular el patrón de difracción de una orilla recta podemos pensar que tenemos una rendija descentrada, con una orilla sobre el eje óptico y otra al infinito. En este caso tenemos un punto fijo Q_3 y un punto móvil Q_2 en la espiral de Cornu. Así podemos obtener el patrón de difracción cuya variación en la irradiancia se muestra en la figura X.9.

Si la rendija se hace infinitamente ancha, es decir si no hay pantalla difractora, la amplitud en la pantalla de observación quedaría representada por la distancia entre los puntos Q_1 y Q_2 . La fase de la resultante tiene entonces un valor de $\pi/4$ (45°) adelante de la fase que se produciría con una rendija infinitamente angosta. La razón es que según esta teoría la fase que se produce con la rendija infinitamente angosta está también 45° adelante de la que se produce con una pequeña perforación circular. Estas diferencias en la fase son una de las desventajas de la teoría de Huygens-Fresnel.

El cálculo de patrones de difracción de Fresnel de diafragmas con contorno curvo es mucho más complicado, pero el principio físico es el mismo. La figura X.10 muestra algunos patrones de difracción de Fresnel comunes.

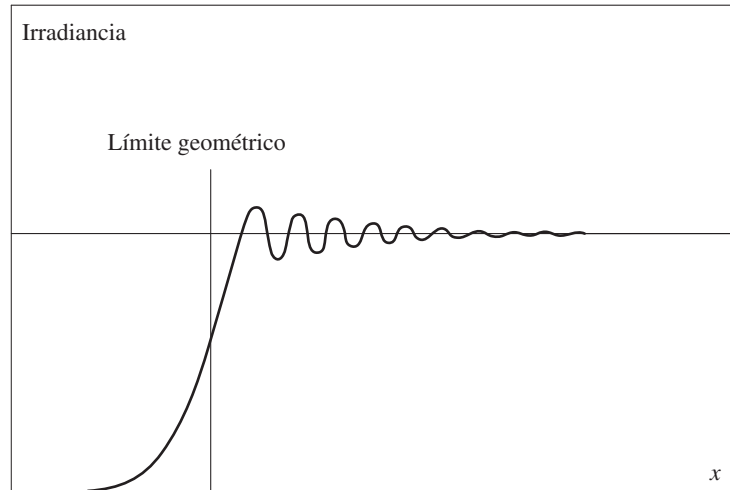


Figura X.9. Perfil de la irradiancia en la difracción producida por una orilla recta.

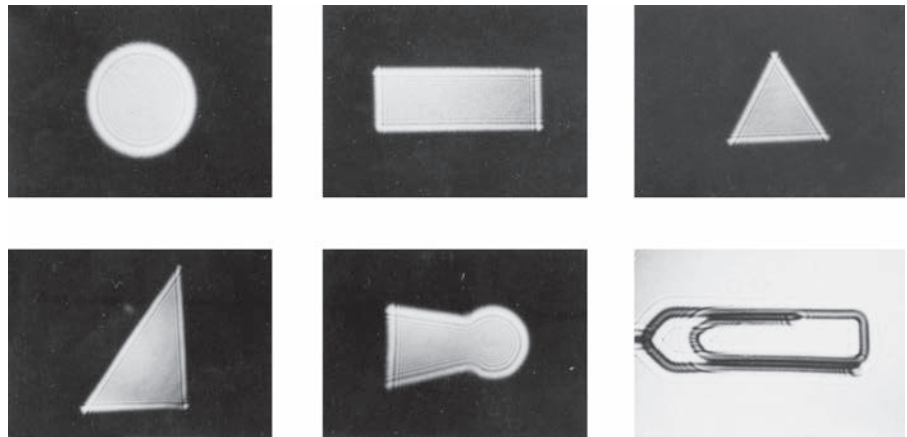


Figura X.10. Patrones de difracción de Fresnel para varios tipos de obstáculos.

X.2.2. Abertura circular

El estudio de la difracción de Fresnel de una abertura circular se puede hacer con facilidad únicamente para puntos colocados sobre el eje óptico. Al hacer esto se pueden obtener resultados muy interesantes, como veremos en seguida. Si se utiliza la misma geometría que en la figura X.5 podemos encontrar la amplitud en un punto P sobre el eje de la siguiente manera. Dividimos de forma imaginaria el frente de onda en zonas concéntricas con el punto F , teniendo cada zona un radio promedio s distinto. Después sumamos las contribuciones de cada zona, con el fin de obtener la amplitud resultante en P .

De la ecuación X.12, la diferencia de fase entre la luz que pasa por el anillo con radio s y la luz que pasa a través de su centro es:

$$\delta = Ks^2, \quad (\text{X.20})$$

donde:

$$K = \frac{\pi(a+b)}{ab\lambda}. \quad (\text{X.21})$$

La contribución de cada zona es directamente proporcional a su área, y ésta a su vez es proporcional a su radio s y a su ancho ds . Tomando esto en cuenta, podemos encontrar una gráfica análoga a la espiral de Cornu. Esta curva está representada por las siguientes relaciones:

$$dx = As ds \cos \delta \quad (\text{X.22})$$

y

$$dy = As ds \sin \delta. \quad (\text{X.23})$$

Ahora, diferenciando la ecuación X.20 podemos encontrar:

$$d\delta = 2Ks ds, \quad (\text{X.24})$$

de donde, sustituyendo en las ecuaciones X.22 y X.23, encontramos:

$$dx = \frac{A}{2K} \cos \delta d\delta \quad (\text{X.25})$$

y

$$dy = \frac{A}{2K} \sin \delta d\delta. \quad (\text{X.26})$$

Integrando ahora ambas ecuaciones entre los límites cero y δ obtenemos:

$$x = \frac{A \sin \delta}{2K} \quad (\text{X.27})$$

y

$$y = \frac{A(1 - \cos \delta)}{2K}, \quad (\text{X.28})$$

de donde podemos obtener:

$$x^2 + \left(y - \frac{A}{2K}\right)^2 = \left(\frac{A}{2K}\right)^2, \quad (\text{X.29})$$

lo cual representa un círculo con centro en el eje y , tangente al eje x y con radio $A/2K$. Esto significa que si el radio s de la abertura circular difractora se aumenta en forma continua, la amplitud en el punto P oscila entre cero y un valor máximo, según se muestra en la figura X.11.

Las oscilaciones de la amplitud nunca cesan por más grande que se haga la abertura. Esto es físicamente inaceptable porque las oscilaciones deben ir amortiguándose conforme crece la abertura, hasta que se obtenga un valor al cual converja la amplitud cuando la abertura es infinitamente grande. Este problema desaparece si tomamos en cuenta el factor de inclinación $(1 + \cos \theta)/2$, ya que la amplitud A y por lo tanto el radio de los círculos descritos por la ecuación X.20 se hacen cada vez más

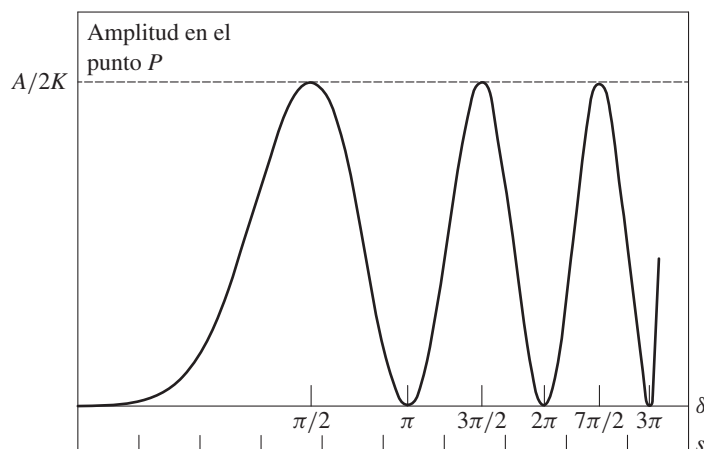


Figura X.11. Amplitud en el eje de una abertura circular.

Figura X.12. Espiral de la difracción para una abertura circular.

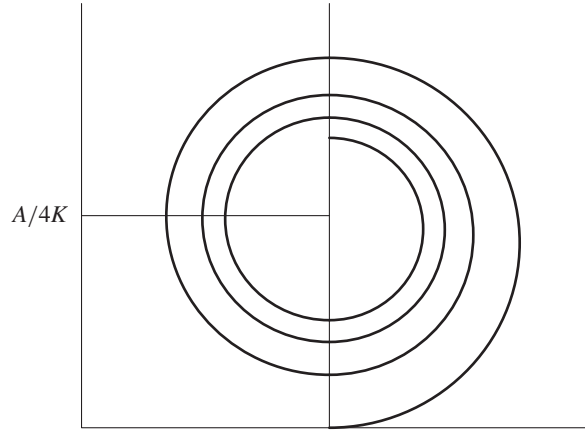
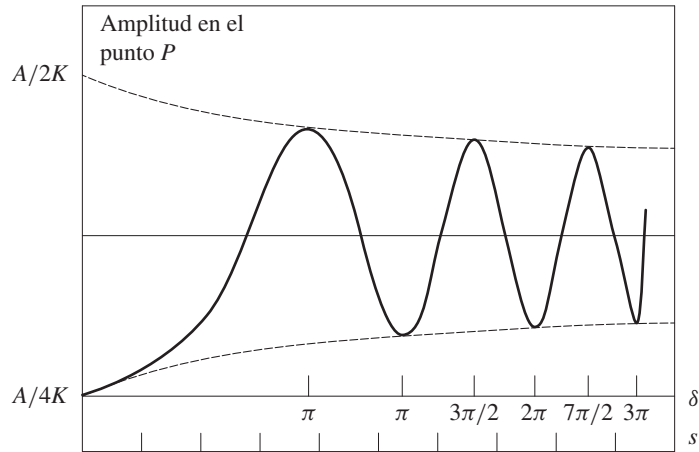


Figura X.13. Oscilación decreciente.



pequeños conforme el ángulo θ aumenta. De esta manera la curva se transforma en una espiral, como se muestra en la figura X.12. Por su parte las oscilaciones de la amplitud serían como se muestra en la figura X.13, las cuales tienden asintóticamente a un valor igual al que se obtendría sin abertura difractora o, dicho de otro modo, cuando el diámetro de su abertura es infinito.

X.2.3. Placa zonal de Fresnel. Cámara de agujero

La amplitud para un punto en el eje de una abertura circular oscila porque algunas zonas contribuyen de manera constructiva a la interferencia, mientras que otras contribuyen de forma destructiva. Si cubrimos todas las zonas que contribuyen de forma destructiva, la amplitud es fuertemente reforzada para el punto P sobre el eje que se esté considerando. A la pantalla difractora así obtenida se le llama *placa zonal de Fresnel*, la cual se ilustra en la figura X.14.

Si la intensidad aumenta en el punto P , por el principio de conservación de la energía tiene que disminuir en el resto del campo. Este efecto de concentración de energía en el eje es similar al de una lente, aunque con algunas diferencias, como veremos más adelante.

La fase en la orilla de la zona clara central, con respecto a la del centro de la placa, es $\pi/2$, por lo tanto el radio s de esta zona se puede obtener de las ecuaciones X.20 y X.21 como:

$$s_0 = \sqrt{\frac{ab\lambda}{2(a+b)}}, \quad (\text{X.30})$$

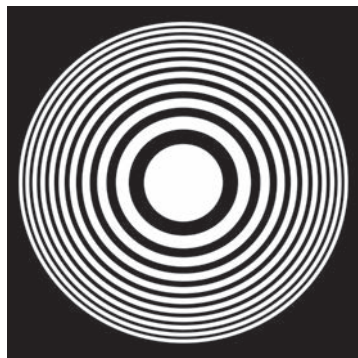


Figura X.14. Placa zonal de Fresnel.

de donde podemos encontrar que:

$$\frac{\lambda}{2s_0^2} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}. \quad (\text{X.31})$$

Si definimos la distancia focal f de la placa zonal de Fresnel como:

$$f = \frac{2s_0^2}{\lambda}, \quad (\text{X.32})$$

podemos escribir:

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{a} + \frac{1}{b}. \quad (\text{X.33})$$

Esta fórmula es equivalente a la fórmula de una lente delgada, que permite calcular las posiciones del objeto y de la imagen, siendo a la distancia del objeto a la placa zonal y b la distancia de la placa a la imagen. Solamente conviene notar aquí que la convención de signos en este caso es diferente de la usada hasta ahora para b .

También se obtiene reforzamiento de la amplitud para otros puntos sobre el eje óptico, además del punto P . Por ejemplo, existe otro punto a diferente distancia del anterior, de la placa zonal de Fresnel, para el cual cada anillo claro de la placa permite pasar dos zonas anulares del frente de onda con interferencia constructiva, y una con interferencia destructiva. Por otro lado, para este mismo punto, un anillo oscuro de la placa obstaculiza dos zonas anulares con interferencia destructiva y una con interferencia constructiva.

Generalizando lo anterior podemos ver que existe un reforzamiento al menos parcial de la amplitud para una multitud de puntos con orden de difracción m , donde cada anillo claro de la placa permite pasar m zonas anulares con interferencia constructiva y $(m - 1)$ zonas anulares con interferencia destructiva. Podemos por lo tanto observar que el reforzamiento es tanto menor cuanto mayor sea m .

En conclusión podemos decir que una placa zonal de Fresnel actúa como una lente con una multitud de distancias focales tanto positivas (convergentes) como negativas (divergentes) dadas por:

$$f = \frac{2s_0^2}{(2m - 1)\lambda}, \quad (\text{X.34})$$

donde m es un entero que puede ser tanto positivo como negativo.

Es posible usar una placa zonal de Fresnel o simplemente una pequeña perforación circular en lugar de una lente para formar imágenes. Por ejemplo, la llamada cámara oscura usa una pequeña perforación circular en lugar de lente para formar una imagen sobre película fotográfica. Para lograr una imagen razonablemente definida sólo es necesario que la distancia f de la perforación a la imagen y el semidiámetro s de esta perforación cumplan con la relación X.32.

X.3. Difracción de Fraunhofer. Transformadas de Fourier

Cuando la difracción se efectúa tanto con la fuente luminosa como con la pantalla de observación situadas al infinito, tenemos la llamada difracción de Fraunhofer. La fuente de luz puede estar realmente al infinito, como en el caso de una estrella, pero lo más frecuente es que esté colocada ópticamente al infinito mediante una lente colimadora. Esto se logra poniendo la fuente luminosa puntual en el foco anterior de una lente convergente, como se muestra en la figura X.15. La pantalla de observa-

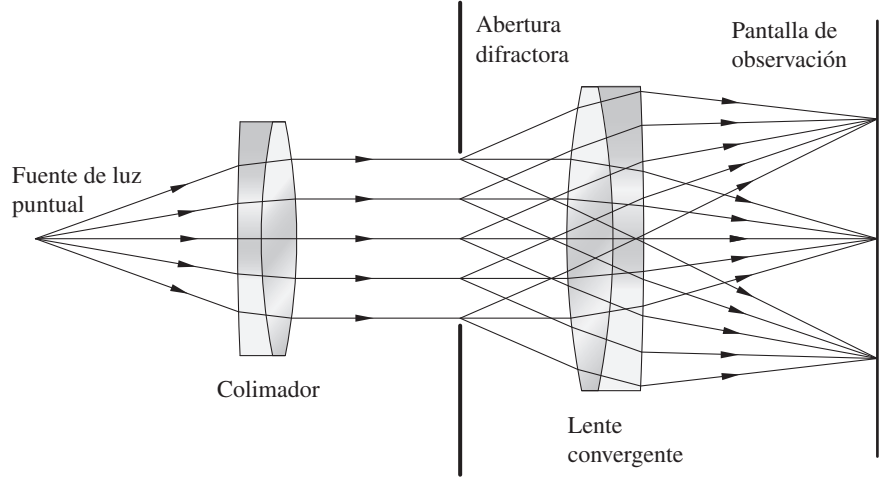


Figura X.15. Arreglo para producir difracción de Fraunhofer.

ción es más difícil de colocar realmente al infinito, así que lo más frecuente es que se le coloque en el plano focal de una lente convergente como se ve en la misma figura X.15. El hecho de que la pantalla de observación esté al infinito puede en cierto modo considerarse equivalente a decir que en la difracción de Fraunhofer lo que se observa es la distribución angular de la luz, después de la pantalla difractora.

El factor de inclinación no es importante en el caso de la difracción de Fraunhofer porque los ángulos de difracción en general son pequeños. Por lo tanto, si tomamos el caso de incidencia normal ($r = \text{constante}$), la ecuación X.10 (integral de Kirchhoff) queda:

$$U(P) = \frac{i}{\lambda} \iint_{\sigma} B \frac{e^{iks}}{s} dS, \quad (\text{X.35})$$

donde B es una constante directamente proporcional a la amplitud sobre el plano de la pantalla difractora. Si esta pantalla difractora está colocada sobre el plano x - y y la amplitud en este plano es función de x y de y , podemos considerar que B no es una constante, sino una función de x , y . La integral se efectúa sobre la abertura difractora. La distancia s es la distancia del punto (x, y) sobre la abertura al punto de observación. Esta distancia es lo suficientemente variable como para producir cambios en la fase ks , pues bastan variaciones del orden de una fracción de la longitud de onda para producirlas, pero lo suficientemente constante como para considerar el factor $1/s$ el mismo para todos los puntos (x, y) e incluirlo como una constante multiplicadora de la función $B(x, y)$. Así, si la amplitud no es constante sobre la abertura, escribimos:

$$U(P) = \frac{i}{\lambda} \iint_{\sigma} B(x, y) e^{iks} dx dy. \quad (\text{X.36})$$

Consideremos ahora una onda difractada en una cierta dirección, como se muestra en la figura X.16. Aquí, la distancia recorrida por un rayo luminoso que sale de un punto (x, y) en la abertura al punto de observación situado al infinito es s , y la distancia recorrida por el rayo luminoso que sale del centro de la abertura donde tomamos el origen es s_0 . Así, se puede escribir la diferencia de camino óptico con respecto a la distancia recorrida por el rayo luminoso que sale de la parte central de la abertura como $DCO = s - s_0$.

Por lo tanto, podemos reescribir la ecuación X.36 como:

$$U(P) = \frac{i}{\lambda} \iint_{\sigma} B(x, y) e^{iks_0} e^{ikDCO} dx dy, \quad (\text{X.37})$$

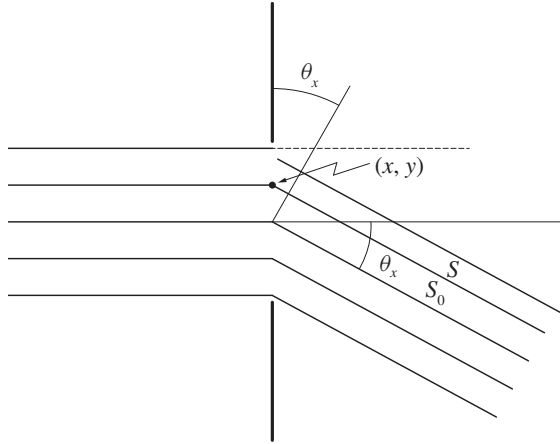


Figura X.16. Trayectorias de los rayos en la difracción de Fraunhofer.

Si hacemos la constante s_0 igual a cero, la exponencial dentro de la integral a la derecha de la función $B(x, y)$ se hace igual a uno, obteniendo:

$$U(P) = \frac{i}{\lambda} \iint_{\sigma} B(x, y) e^{ik DCO} dx dy. \quad (\text{X.38})$$

La diferencia de camino DCO se puede escribir en función de los ángulos θ_x y θ_y en las direcciones x y y como:

$$DCO = x \sen \theta_x + y \sen \theta_y. \quad (\text{X.39})$$

Por lo tanto, definiendo:

$$k_x = k \sen \theta_x \quad (\text{X.40})$$

y

$$k_y = k \sen \theta_y, \quad (\text{X.41})$$

podemos escribir la ecuación X.36 en la forma:

$$U(k_x, k_y) = \frac{i}{\lambda} \iint_{\sigma} B(x, y) e^{i(k_x x + k_y y)} dx dy. \quad (\text{X.42})$$

Si recordamos las transformadas de Fourier, estudiadas en el capítulo anterior, vemos la gran similitud de esta expresión con la de una transformada de Fourier. Del teorema de Fourier, aquí, si tenemos una función $B(x, y)$ y definimos otra función $U(k_x, k_y)$ como en la ecuación X.42, es posible demostrar que la función $B(x, y)$ se puede escribir como:

$$B(x, y) = \frac{i}{\lambda} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(k_x, k_y) e^{-i(k_x x + k_y y)} dk_x dk_y, \quad (\text{X.43})$$

donde las funciones $B(x, y)$ y $U(k_x, k_y)$ son transformadas bidimensionales de Fourier, una de la otra.

Si ahora suponemos que la amplitud $B(x, y)$ está definida sobre todo el plano de la pantalla difractora y que es cero en las regiones no transparentes de ella, la región de integración se puede ampliar a todo el plano. Por lo tanto, excepto por un factor de fase constante y otras constantes multiplicativas, podemos observar que el patrón angular de difracción de Fraunhofer es la transformada de Fourier de la función de amplitud sobre la pantalla difractora. Es interesante hacer notar que esta teoría para la difracción de Fraunhofer se puede generalizar para considerar que el frente de onda sobre la abertura no es necesariamente plano, sino que puede ser ligeramente

esférico o tener deformaciones. Por lo tanto, de manera general la función $B(x, y)$ podría expresarse como una función compleja de la siguiente manera:

$$\begin{aligned} B(x, y) &= B_0(x, y)e^{-i\phi(x, y)} \\ &= B_0(x, y)e^{-ikW(x, y)}, \end{aligned} \quad (\text{X.44})$$

donde $B_0(x, y)$ es una función real que describe las variaciones de la amplitud sobre la pupila, $\phi(x, y)$ son las variaciones de la fase y $W(x, y)$ son las deformaciones del frente de onda, sobre la pupila. En los casos particulares que estudiaremos más tarde en este capítulo consideraremos por simplicidad que $B(x, y)$ es una constante, es decir, que el frente de onda es plano y con amplitud constante.

Ya hemos dicho que a fin de observar este patrón de difracción es necesaria una lente convergente que coloque ópticamente la pantalla de observación al infinito, como se muestra en la figura X.17(a). Sin embargo, el patrón de difracción así observado tiene un factor de fase esférico, debido a que del centro de la lente a diferentes puntos del plano focal de la lente no hay una distancia constante. Este factor, sin embargo, se puede eliminar si la pantalla difractora se coloca en el plano frontal de la lente, según se muestre en la figura X.17(b).

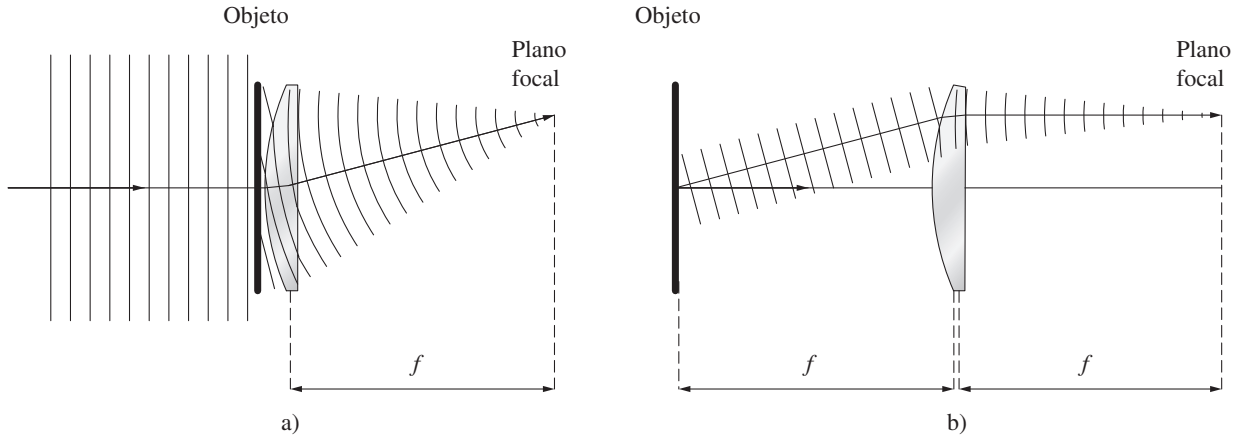


Figura X.17. Aparición de un factor de fase esférica en la difracción de Fraunhofer:
a) arreglo con el factor de fase y
b) arreglo sin el factor de fase.

X.3.1. Rendija simple y abertura rectangular

A continuación se verán algunos de los ejemplos más importantes de la difracción de Fraunhofer. Comenzaremos con los producidos por una rendija simple y por una abertura rectangular. Consideremos una rendija en el plano x - y , centrada en el eje y . Si la rendija tiene un ancho $2a$, podemos escribir la ecuación X.42 en la forma:

$$U(k_x) = A \int_{-\infty}^{\infty} e^{ik_x x} dx, \quad (\text{X.45})$$

donde suponemos que la amplitud $A(x)$ permanece constante dentro de la rendija y absorbiendo la constante i/λ dentro de la constante A . Así, integrando obtenemos:

$$U(k_x) = Aa \left(\frac{e^{ik_x a} - e^{-ik_x a}}{2ik_x a} \right), \quad (\text{X.46})$$

por lo que con el empleo de la relación de Cauchy se puede obtener:

$$U(k_x) = U_0 \left(\frac{\text{sen}(ka \text{ sen } \theta)}{ka \text{ sen } \theta} \right), \quad (\text{X.47})$$

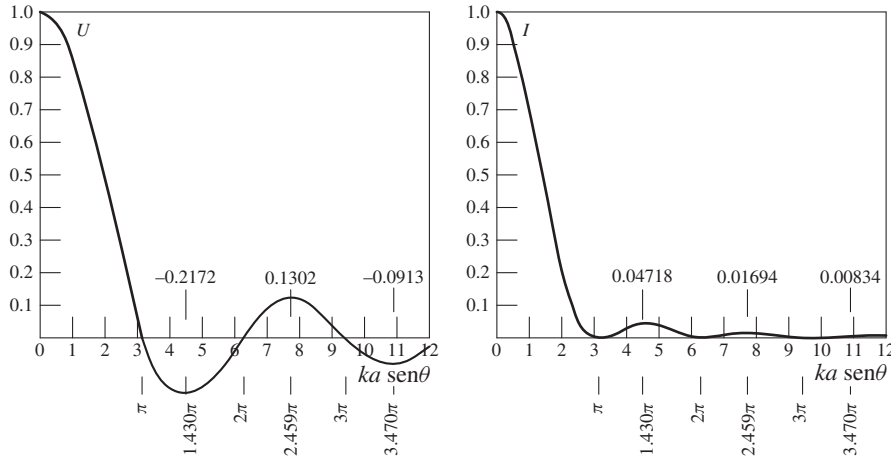


Figura X.18. Perfil del patrón de difracción de Fraunhofer para una rendija.

donde U_0 es una constante. La figura X.18 muestra esta amplitud y su intensidad correspondiente como función de $ka \sin \theta$.

Se puede ver que la primera franja oscura aparece a un ángulo θ del eje dado por:

$$\sin \theta = \frac{\lambda}{2a}. \quad (\text{X.48})$$

De aquí se puede ver que el patrón de difracción se hace más angosto cuando el diámetro $2a$ de la rendija crece.

Por analogía con la rendija, para una abertura rectangular con ancho $2a$ y longitud $2b$ podemos obtener:

$$U(\theta_x, \theta_y) = U_0 \left(\frac{\sin(ka \sin \theta_x)}{ka \sin \theta_x} \right) \left(\frac{\sin(kb \sin \theta_y)}{kb \sin \theta_y} \right). \quad (\text{X.49})$$

En la figura X.19 se muestran patrones de difracción de Fraunhofer para aberturas circular, rectangular y triangular. La figura X.20 muestra la transición gradual de tres patrones de difracción de Fresnel a difracción de Fraunhofer.

X.3.2. Abertura circular

Otro tipo de abertura muy común e importante es la circular. Su importancia radica en el hecho de que la enorme mayoría de los instrumentos ópticos tienen abertura circular. Este patrón de difracción se puede encontrar integrando la ecuación X.42. Suponemos que la amplitud $A(x)$ permanece constante dentro de la abertura circular y absorbemos la constante i/λ dentro de la constante A , obteniendo:

$$U(k_x, k_y) = A \iint_{\sigma} e^{i(k_x x + k_y y)} dx dy, \quad (\text{X.50})$$

pero, pasando esta integral a coordenadas polares tenemos:

$$x = \rho \cos \alpha, \quad y = \rho \sin \alpha. \quad (\text{X.51})$$

donde ρ y α son las coordenadas polares de un punto sobre la abertura circular. Por otro lado, podemos escribir:

$$\sin \theta_x = \cos \psi \cos \theta, \quad \sin \theta_y = \sin \psi \sin \theta, \quad (\text{X.52})$$

donde, si η y ξ son las coordenadas cartesianas de un punto sobre el patrón de difracción, ψ es el ángulo que forma la coordenada polar radial de ese punto con el eje η .

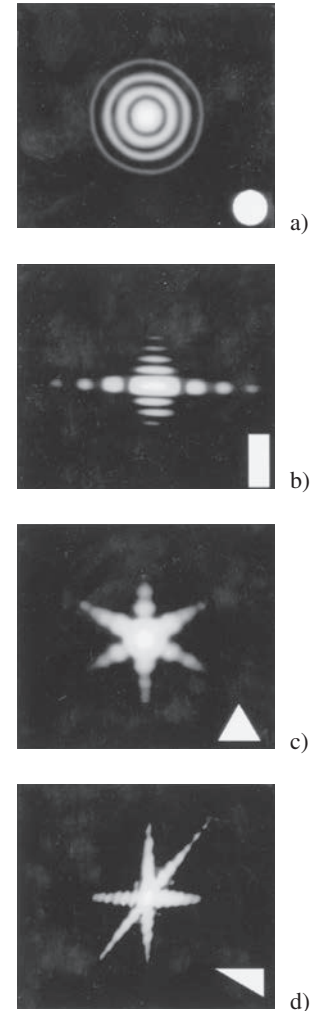


Figura X.19. Patrones de difracción de Fraunhofer: a) abertura circular; b) abertura rectangular; c) abertura triangular equilátera, y d) abertura triangular rectangular.

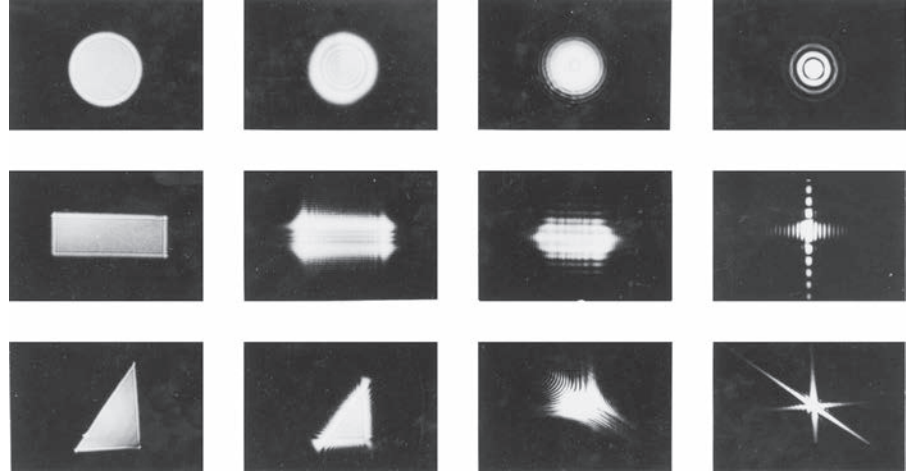


Figura X.20. Transición gradual de tres patrones de difracción de Fresnel a difracción de Fraunhofer.

Por otro lado, θ es el ángulo entre la línea que va del centro de la apertura circular a ese punto en el patrón de difracción, con el eje óptico. Por lo tanto, podemos escribir:

$$x \sin \theta_x + y \sin \theta_y = \rho \sin \theta \cos (\alpha - \psi). \quad (\text{X.53})$$

Ahora, sustituyendo este resultado en la ecuación X.50 y transformando la integral a coordenadas polares, donde σ es el círculo de radio a , tenemos:

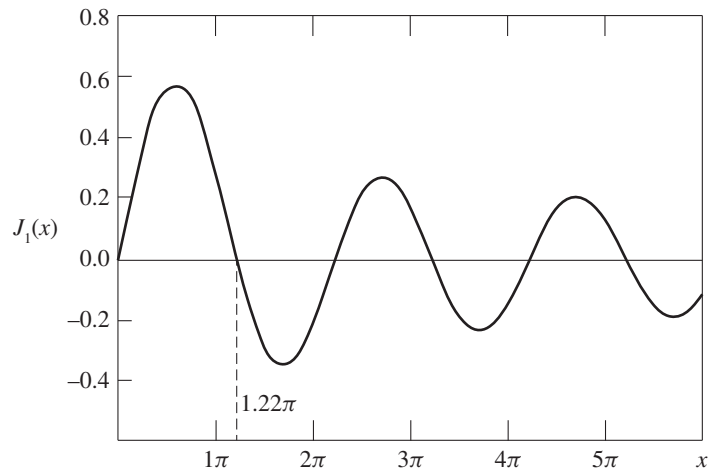
$$U(k_x, k_y) = A \int_{\rho=0}^a \int_{\alpha=0}^{2\pi} e^{ik\rho \sin \theta \cos(\alpha - \psi)} \rho d\rho d\alpha. \quad (\text{X.54})$$

Hacer esta integración en principio es sencillo, sin embargo la integración requiere el conocimiento de las funciones de Bessel. Aquí omitiremos estos pasos y solamente se mencionará el resultado final, que es:

$$U(\theta) = U_0 \left(\frac{J_1(ka \sin \theta)}{ka \sin \theta} \right), \quad (\text{X.55})$$

donde a es el radio de la abertura y $J_1(x)$ es la *función de Bessel* del primer tipo, de primer orden, que se muestra en la figura X.21, donde se pueden apreciar las diferencias entre esta función y la función seno. El resultado en esta última expresión es la llamada *función de Airy* $U(\theta)$ y su irradiancia correspondiente es $U^2(\theta)$, que se muestran en la figura X.22.

Figura X.21. Función de Bessel del primer tipo, de primer orden.



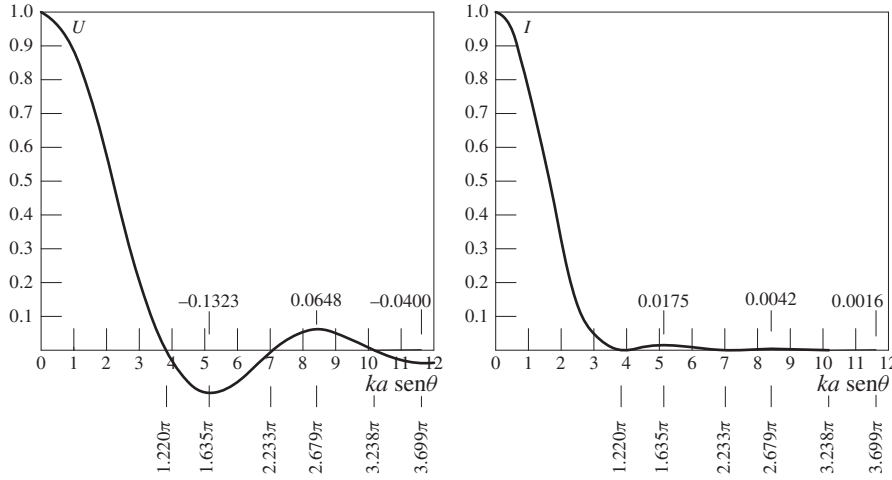


Figura X.22. Perfiles de patrón de difracción de Fraunhofer para una abertura circular.

Por lo común se llama *disco de Airy* a la región interior al primer anillo oscuro, cuyo radio angular θ es:

$$\text{sen } \theta = 1.22 \frac{\lambda}{2a} = 1.22 \frac{\lambda}{D}, \quad (\text{X.56})$$

donde D es el diámetro de la abertura. Si el patrón se forma en el plano focal de una lente con diámetro D y distancia focal f , el radio r del disco de Airy estará dado por:

$$r = 1.22 \frac{\lambda f}{D}. \quad (\text{X.57})$$

Si suponemos una longitud de onda de 500 nm, el diámetro de este disco queda dado por:

$$2r = 1.22 \frac{f}{D} \mu\text{m}, \quad (\text{X.58})$$

lo cual es muy útil y fácil de recordar, pues en forma apropiada se puede expresar esto diciendo que el diámetro del disco de Airy es la relación focal de la lente, en micras.

El tamaño finito del disco de Airy es la razón de la limitación en el poder resolutor de cualquier sistema óptico formado por lentes redondas, como se verá con más detalle en el siguiente capítulo.

X.3.3. *Rejilla con transmisión senoidal*

Consideraremos ahora una rejilla cuya transmisión de amplitudes varía en forma senoidal, como se ilustra en la figura X.23. Éste es un caso particular de pantalla difractora sumamente interesante y con grandes aplicaciones tanto teóricas como prácticas. La amplitud transmitida por esta rejilla se puede expresar por:

$$A(x) = A_0 \left(1 + \cos \frac{2\pi}{d} x \right), \quad (\text{X.59})$$

donde d es la distancia entre dos máximos de transmisión. Si ahora definimos:

$$k_d = \frac{2\pi}{d} \quad (\text{X.60})$$

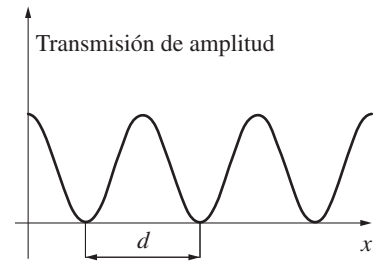


Figura X.23. Transmisión de la amplitud de una rejilla senoidal.

y usamos la relación de Cauchy, podemos escribir:

$$A(x) = A_0 \left(1 + \frac{1}{2} e^{ik_d x} + \frac{1}{2} e^{-ik_d x} \right). \quad (\text{X.61})$$

Si ahora usamos la integral de difracción de Fraunhofer (ecuación X.42) y suponemos que la rejilla tiene un ancho $2a$, podemos observar que el patrón de difracción está dado por:

$$U(k_x) = A_0 \int_{-a}^a \left(1 + \frac{1}{2} e^{ik_d x} + \frac{1}{2} e^{-ik_d x} \right) e^{ik_x x} dx, \quad (\text{X.62})$$

lo que al integrar nos da:

$$U(k_x) = \frac{2 \operatorname{sen} k_x a}{k_x} + \frac{2 \operatorname{sen}(k_x + k_d) a}{k_x + k_d} + \frac{2 \operatorname{sen}(k_x - k_d) a}{k_x - k_d}, \quad (\text{X.63})$$

y usando la definición de k_x podemos escribir $U(k_x)$ como:

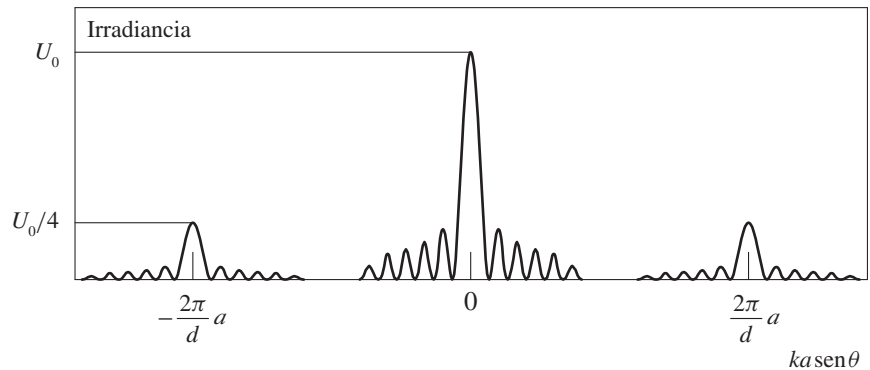
$$\begin{aligned} U(\theta_x) &= \frac{2 \operatorname{sen}(ka \operatorname{sen} \theta_x)}{ka \operatorname{sen} \theta_x} + \frac{\operatorname{sen}(ka \operatorname{sen} \theta_x + k_d a)}{ka \operatorname{sen} \theta_x + k_d a} \\ &\quad + \frac{\operatorname{sen}(ka \operatorname{sen} \theta_x - k_d a)}{ka \operatorname{sen} \theta_x - k_d a}. \end{aligned} \quad (\text{X.64})$$

El patrón de difracción resultante se muestra en la figura X.24, donde vemos que está formado por tres patrones como el de una rendija de ancho $2a$, donde U_0 es una constante. Podemos ver que los dos patrones laterales (órdenes más y menos uno) están separados del patrón central (orden cero) por un ángulo θ dado por:

$$\operatorname{sen} \theta = \frac{\lambda}{d}, \quad (\text{X.65})$$

como era de esperarse para una rejilla de difracción. Es importante notar que la rejilla senoidal no tiene órdenes de difracción superiores al primero, lo que la hace muy eficiente.

Figura X.24. Patrón de difracción de una rejilla senoidal.



X.4. Principio de Babinet

Comenzaremos por definir una abertura como complementaria de otra cuando las partes oscuras de una son transparentes en la otra y viceversa. Dicho de otro modo, si representándolas por dos funciones $A_1(x, y)$ y $A_2(x, y)$ se cumple que:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} [A_1(x, y) + A_2(x, y)] dx = \text{constante}, \quad (\text{X.66})$$

por ejemplo, la abertura complementaria de una abertura circular es un disco opaco centrado en el eje y del mismo tamaño de la abertura.

Supongamos ahora que tenemos dos aberturas de forma arbitraria, pero complementarias, que producen patrones de difracción de Fraunhofer $U_1(P)$ y $U_2(P)$. Si $U(P)$ es la amplitud producida sobre la pantalla de observación, en ausencia de cualquier pantalla difractora, el principio de Babinet dice que:

$$U_1(P) + U_2(P) = U(P), \quad (\text{X.67})$$

lo cual se puede probar muy fácilmente. Este resultado es válido tanto para la difracción de Fresnel como para la difracción de Fraunhofer. Un ejemplo es el patrón de difracción de Fresnel producido por una rendija de ancho $2a$, el cual es complementario al producido por una tira del mismo ancho, como vemos en la figura X.25.

Otro ejemplo es el patrón de difracción de Fraunhofer de una abertura circular y un disco opaco del mismo diámetro. En este caso $U(P)$ es un pico muy alto y angosto en el origen, como se ve en la figura X.26, porque toda la luz iría ahí si no hubiera difracción.

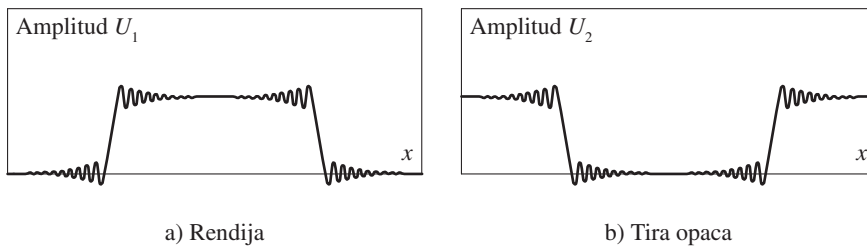


Figura X.25. Patrón de difracción de Fresnel de una rendija y una tira opaca.

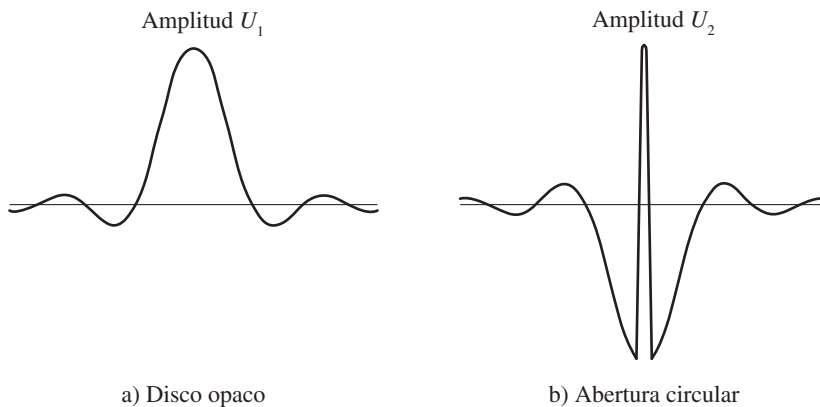


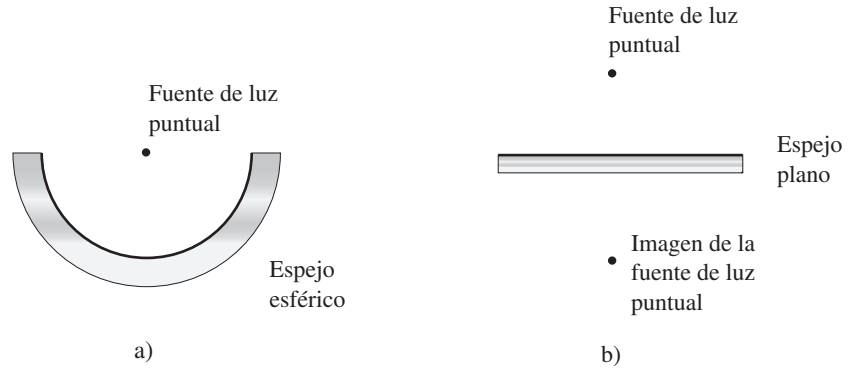
Figura X.26. Patrones de difracción de Fraunhofer de una abertura circular y un disco.

X.5. Conservación de energía en los fenómenos de interferencia y difracción

Como en cualquier otro proceso físico la energía se conserva también en los fenómenos de interferencia y difracción.

En todos los fenómenos de difracción la energía se conserva, pero quizá es en la difracción de Fraunhofer donde es más evidente. El siguiente resultado, conocido

Figura X.27. Experimentos en los que aparentemente la energía no se conserva.



como *teorema de Parseval* o *teorema de la energía*, ya descrito en su versión unidimensional en el capítulo VIII, se puede demostrar usando la teoría de Fourier:

$$\frac{1}{4\pi^2} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} A(x, y) A^*(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} U(k_x, k_y) U^*(k_x, k_y) dk dk. \quad (X.68)$$

Esta expresión nos dice que la energía total calculada sobre la pantalla difractora es igual a la energía total calculada sobre la pantalla de observación.

En los fenómenos de interferencia, cuando dos ondas de la misma amplitud interfieren de forma constructiva, la irradiancia resultante es cuatro veces la de una sola de las ondas. Por otro lado, si las dos ondas interfieren de manera destructiva, la energía parece haberse destruido.

En los procesos de interferencia por división de frente de onda lo que sucede es que la energía total integrada en todas direcciones permanece constante. En los procesos por división de amplitud siempre hay dos patrones de interferencia complementarios si no hay pérdidas por absorción en el sistema. Así, si hay interferencia constructiva en una rama, habrá interferencia destructiva en la otra. Si hay absorción, por ejemplo, si el divisor de haz es metálico, los patrones no son exactamente complementarios, debido a la energía perdida al calentar el metal.

Existen algunos experimentos en los que en apariencia se viola el principio de conservación de la energía, como el que se muestra en la figura X.27. Una fuente monocromática puntual está en el centro de un espejo semiesférico perfecto. El radio de la esfera es muy pequeño y de una magnitud tal que la interferencia entre la onda emitida hacia afuera de la semiesfera y la reflejada en ella sea constructiva o destructiva, según se desee. Si la interferencia es destructiva, la explicación está en que la fuente luminosa no puede emitir. Si la interferencia es constructiva, la probabilidad de emisión de los átomos se duplica, aumentando así el doble su irradiancia.

Lecturas recomendadas

- 1) Connes, P., "How Light is Analyzed", *Scientific American*, 219 (3): 72-83, 1968; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 2) Drexhage, K. H., "Monomolecular Layers and Light", *Scientific American*, 222 (3): 108-119, 1970.
- 3) Howells, M. R., J. Kirz y D. Saire, "X Ray Microscopes", *Scientific American*, 264 (2): 88-94, 1991.

1) Demuestre que una placa zonal de Fresnel tiene tanto focos convergentes como divergentes.

2) Si se obtuviera un negativo fotográfico de la placa zonal de Fresnel se obtendría otra placa zonal, pero las zonas claras de antes serían ahora oscuras, y viceversa. ¿Cuál será ahora la amplitud resultante en el punto P sobre su eje? ¿Será diferente de la que se obtenía con la otra placa zonal?

3) Encuentre el patrón de difracción de Fraunhofer de dos rendijas de ancho a , cuyos centros están a una distancia $3a$ uno de otro.

4) La resolución angular del ojo humano es de 1 minuto de arco, por lo tanto, para poder observar franjas de difracción o interferencia visualmente, la separación entre ellos debe ser varias veces mayor que este ángulo. Calcule la separación entre las dos rendijas que, colocadas frente al ojo, nos permitan ver las franjas de Young con una separación de 10 minutos de arco.

5) ¿Cuál es la resolución angular de un telescopio sin aberraciones y con un diámetro de abertura de 10 cm?

XI. Aplicaciones de la difracción y tomografía óptica

XI.1. Teoría de las rejillas de difracción

UNA REJILLA de difracción es solamente una pantalla que difracta la luz por medio de una gran cantidad de rendijas paralelas equidistantes. Podemos estudiar las rejillas de difracción aplicando la integral de Kirchhoff directamente y obtener todas sus propiedades. Sin embargo, se puede obtener más visión física del problema si comenzamos desde principios elementales.

XI.1.1. Direcciones de máxima irradiancia

Las direcciones en las que se obtienen los máximos de irradiancia no dependen de cuántas rendijas tenga la rejilla, sino que son los mismos desde dos rendijas en adelante. Considerando la doble rendija de la figura XI.1, vemos que los máximos de irradiancia se obtienen cuando las ondas de ambas rendijas interfieren de manera constructiva. Considerando la difracción de Fraunhofer, suponemos que la observación del patrón se efectúa al infinito. Por lo tanto, es fácil ver que los máximos ocurren cuando la diferencia de camino óptico entre dos rendijas consecutivas está dada por:

$$DCO = CA - BD = m\lambda, \quad (XI.1)$$

donde m es cualquier entero incluyendo al cero al que por lo común se le nombra orden de interferencia. Si d es la separación entre los centros de las rendijas y θ_1 y θ_2 son los ángulos de incidencia y difracción, podemos ver que:

$$d(\sin \theta_1 - \sin \theta_2) = m\lambda. \quad (XI.2)$$

Los ángulos θ_1 y θ_2 son positivos, como se muestra en la figura XI.1, porque están en lados opuestos de la normal a la rejilla.

XI.1.2. Distribución angular de la luz

El número de rendijas no influye sobre la dirección en la que están los máximos de irradiancia, sin embargo, sí tiene un efecto importante sobre la anchura de cada máximo. La distribución angular completa de la luz, donde sea posible saber qué tan ancho o angosto es este máximo, se puede obtener sumando las contribuciones a la

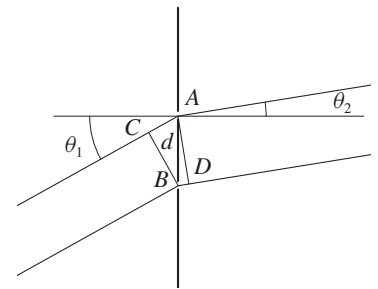


Figura XI.1. Direcciones de los rayos y diferencias de camino óptico en una rejilla de difracción.

amplitud total en una dirección dada θ_2 , de cada una de las rendijas. Supongamos que la rejilla tiene N rendijas y que δ es la diferencia de fase entre dos rendijas consecutivas. La amplitud total en la dirección θ_2 es entonces:

$$E = A[1 + e^{i\delta} + e^{2i\delta} + \dots + e^{(N-1)i\delta}]; \quad (\text{XI.3})$$

por otro lado, podemos escribir esta ecuación como sigue:

$$\frac{E}{A} = 1 + e^{i\delta}[1 + e^{i\delta} + e^{2i\delta} + \dots + e^{(N-2)i\delta} + e^{(N-1)i\delta} - e^{(N-1)i\delta}] \quad (\text{XI.4})$$

y combinando ahora estas dos ecuaciones se obtiene:

$$\frac{E}{A} = 1 + e^{i\delta} \left(\frac{E}{A} - e^{(N-1)i\delta} \right), \quad (\text{XI.5})$$

lo cual se puede transformar en:

$$E = A \left(\frac{1 - e^{Ni\delta}}{1 - e^{i\delta}} \right). \quad (\text{XI.6})$$

De aquí podemos encontrar la irradiancia I :

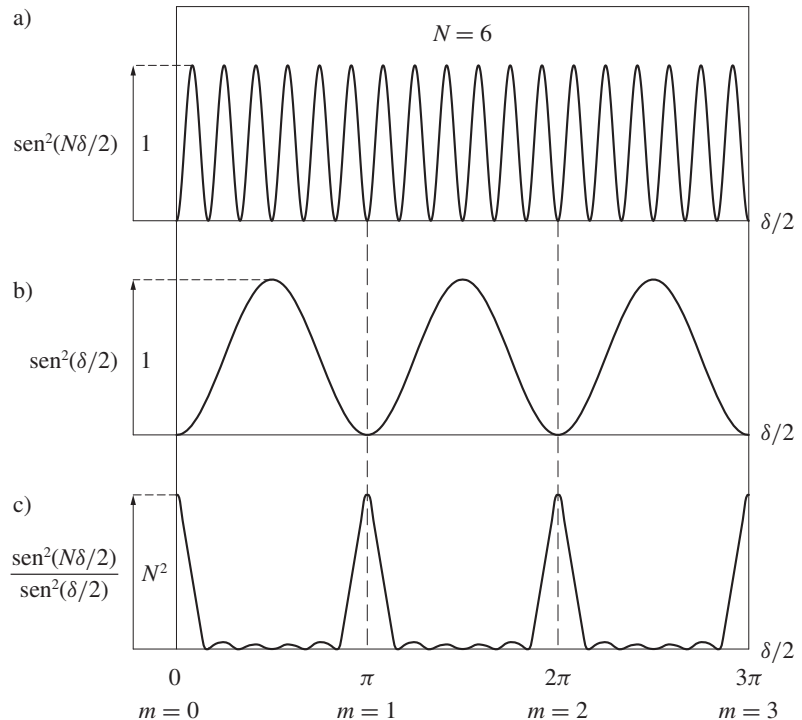
$$I = EE^* = A^2 \left(\frac{1 - e^{Ni\delta}}{1 - e^{i\delta}} \right) \left(\frac{1 - e^{-Ni\delta}}{1 - e^{-i\delta}} \right), \quad (\text{XI.7})$$

que ahora se puede reducir a:

$$I = A^2 \left(\frac{\text{sen}^2(N\delta/2)}{\text{sen}^2(\delta/2)} \right). \quad (\text{XI.8})$$

Para poder visualizar la forma de esta función, hemos graficado en la figura XI.2 el numerador, el denominador y el cociente de esta función, para rejilla con seis rendijas ($N = 6$).

Figura XI.2. Irradiancia en una
rejilla con seis rendijas:
a) numerador; b) denominador
y c) cociente.



Podemos ver que los picos más altos de la irradiancia ocurren para valores de δ tales que:

$$\frac{\delta}{2} = m\pi, \quad (\text{XI.9})$$

donde m es un entero, ya que para estos valores de δ :

$$\lim_{\delta/2 \rightarrow m} \left(\frac{\sin^2(N\delta/2)}{\sin^2(N\delta)} \right) = N^2 \quad (\text{XI.10})$$

y por lo tanto los picos tienen una intensidad máxima A^2N^2 . Existen $(N - 2)$ máximos secundarios entre cada par de picos. Es fácil ver que los picos primarios son tanto más altos y angostos cuanto mayor sea el número N de rendijas. Si N aumenta, el número de máximos secundarios crece, al mismo tiempo que su altura respecto a los picos primarios disminuye.

La diferencia de fase entre las dos rendijas está dada por:

$$\delta = k DCO = \frac{2\pi d(\sin \theta_1 - \sin \theta_2)}{\lambda}. \quad (\text{XI.11})$$

XI.1.3. Poder cromático dispersor

Si la luz que incide a la rejilla no es monocromática sino compuesta por varios colores y longitudes de onda, habrá un ángulo de difracción diferente para cada color. Esta propiedad es usada para hacer espectrógrafos y espectrómetros similares a los de prismas, pero utilizando rejillas de difracción en lugar de prismas. De la ecuación XI.2 se puede demostrar que el poder cromático dispersor está dado por:

$$\frac{\Delta \theta_2}{\Delta \lambda} = \frac{m}{d \cos \theta_2}. \quad (\text{XI.12})$$

El poder cromático dispersor aumenta con el orden de interferencia, como se muestra en la figura XI.3.

En un espectrógrafo que usa rejillas, el ángulo θ_2 no cambia mucho de un extremo del espectro a otro, así que $\cos \theta_2$ puede ser considerado constante. Por lo tanto, θ_2/λ es aproximadamente constante. En otras palabras, la dispersión cromática es lineal con λ , al contrario de lo que sucede con los prismas dispersores.

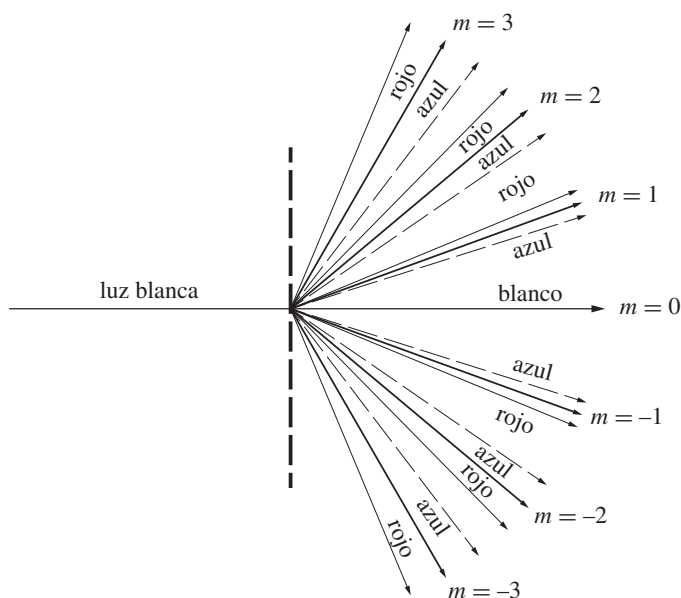


Figura XI.3. Dispersión cromática en una rejilla.

XI.1.4. Poder resolutor

El poder resolutor cromático de una rejilla puede calcularse por medio del criterio de Rayleigh, como se ilustra en la figura XI.4. Este criterio afirma que dos líneas con una pequeña diferencia de longitud de onda son resueltas cuando el máximo de una de las líneas coincide con el primer mínimo de la otra.

Podemos ver que la diferencia de fase entre el pico de la línea y el primer mínimo está dada por:

$$\Delta(N\delta/2) = \frac{N}{2} \Delta\delta = \pi, \quad (\text{XI.13})$$

pero de la ecuación XI.11 esta diferencia en fase corresponde a una diferencia θ_2 en el ángulo θ_2 dada por:

$$\Delta\delta = -\frac{2\pi d}{\lambda} \cos\theta_2 \Delta\theta_2; \quad (\text{XI.14})$$

de estas dos ecuaciones, la distancia angular entre el máximo de la línea y su primer mínimo es:

$$\Delta\theta_2 = -\frac{\lambda}{Nd \cos\theta_2}. \quad (\text{XI.15})$$

Figura XI.4. Poder resolutor cromático de una rejilla: a) dos líneas con la misma separación y b) suma de las irradiancias de las dos líneas.

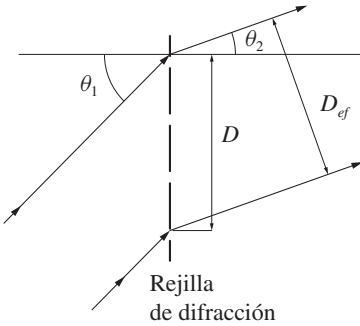
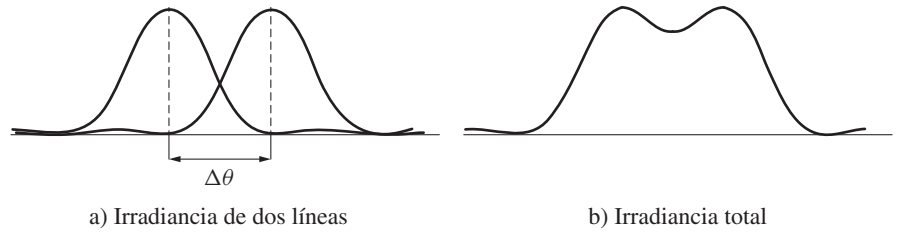


Figura XI.5. Diámetro efectivo de una rejilla.

Si dos líneas espectrales con diferencia de longitud de onda λ están separadas por este ángulo, de esta ecuación XI.15 y de la XI.12 obtenemos:

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN, \quad (\text{XI.16})$$

expresión que nos da el poder resolutor de una rejilla. Si definimos el diámetro efectivo D_{ef} de una rejilla como en la figura XI.5, podemos escribir:

$$\Delta\theta_2 = \frac{\lambda}{D_{ef}}, \quad (\text{XI.17})$$

y usando la ecuación XI.15 encontramos la siguiente expresión alternativa para el poder resolutor de una rejilla:

$$D_{ef} = D \cos\theta_2 = Nd \cos\theta_2, \quad (\text{XI.18})$$

que es la misma expresión dada antes para la difracción de una ranura con diámetro $2a$. También podemos escribir:

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\Delta\theta_2}{\Delta\lambda} D_{ef}, \quad (\text{XI.19})$$

que muestra que el poder resolutor cromático de una rejilla es directamente proporcional a su diámetro efectivo multiplicado por su poder dispersor.

Hasta ahora hemos considerado la rejilla de difracción como formada por rendijas infinitamente delgadas. Si la anchura de cada rendija es finita no podemos suponer que cada ranura radia en todas direcciones con igual irradiancia, sino de acuerdo con la ecuación X.50, que nos da la difracción para cada rendija. Por lo tanto, aplicando el teorema de la convolución que estudiamos en el capítulo VIII, la irradiancia en una dirección θ_2 será el producto de la expresión XI.8 para una rejilla con rendijas infinitamente angostas, multiplicada por el cuadrado de la ecuación X.50, para una rendija de ancho $2a$, como sigue:

$$I = A^2 \frac{\text{sen}^2(N\delta/2)}{\text{sen}^2(N\delta)} \cdot \frac{\text{sen}^2(ka \text{ sen } \theta_2)}{(ka \text{ sen } \theta_2)^2}. \quad (\text{XI.20})$$

La figura XI.6 muestra esta irradiancia para una rejilla con cinco rendijas con anchura $d = 6a$. Esta teoría que se acaba de desarrollar es obviamente válida para el experimento de Young, efectuado con cualquier separación d entre las rendijas de anchura a . La figura XI.7 muestra los patrones que se obtiene con seis sistemas diferentes, con rendijas de la misma anchura, pero de distinta separación, donde la razón de la separación entre la anchura es $N = d/a$. La figura XI.8 muestra los patrones de difracción de cuatro rejillas de difracción, con rendijas de anchura y separación constante, pero con una, dos, tres y cuatro rendijas.

Una línea con un cierto orden de interferencia no aparece cuando coincide en la misma dirección de un cero del segundo factor en la ecuación XI.20. Los ceros del segundo factor se puede demostrar que ocurren en ángulos tales que:

$$2a \text{ sen } \theta_2 = n\lambda, \quad (\text{XI.21})$$

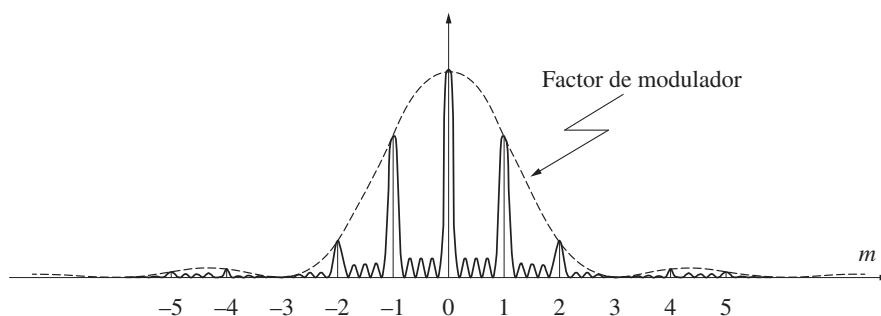


Figura XI.6. Distribución de la irradiancia en una rejilla de difracción de tamaño finito, con rendijas anchas.

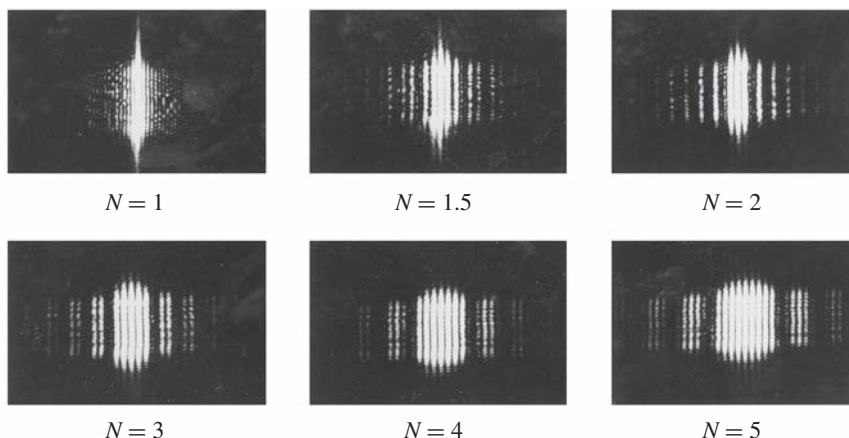


Figura XI.7. Difracción de Fraunhofer en un sistema de dos rendijas con anchura constante pero separaciones diferentes, según la relación $N = d/a$.

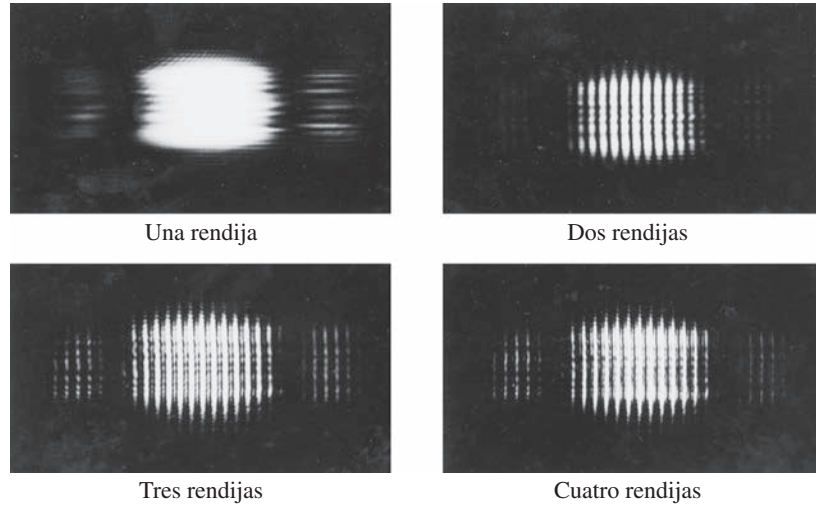


Figura XI.8. Difracción de Fraunhofer para una, dos, tres y cuatro rendijas, con la misma anchura y separación.

donde n es cualquier entero, excluyendo el cero. Ya que el segundo factor de la ecuación XI.20 es válido únicamente para incidencias normales, se puede ver que las posiciones de línea de la ecuación XI.2 son:

$$d \sin \theta_2 = n\lambda, \quad (\text{XI.22})$$

aunque los números de orden m que desaparecen son:

$$m = n \frac{d}{2a}, \quad (\text{XI.23})$$

donde n es un entero, excluyendo cero, tal que m es también otro entero.

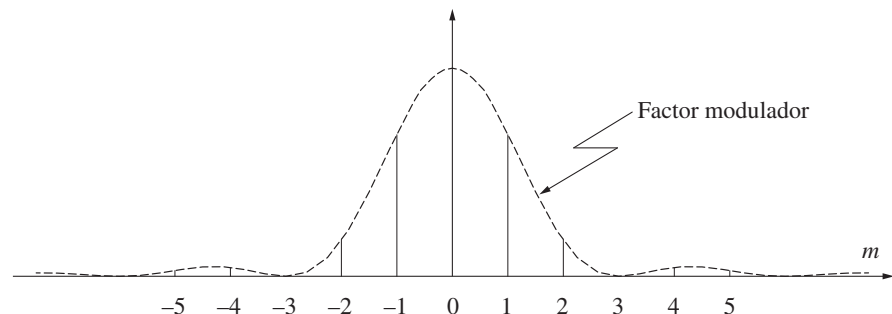
Es interesante notar que al principio hemos considerado la rejilla de difracción como finita en extensión y formada por ranuras infinitamente pequeñas. Como segundo paso hemos considerado la anchura finita de las ranuras.

Podríamos sin embargo cambiar el orden y así obtener los mismos resultados. Esto puede hacerse considerando primero la rejilla infinita extendida pero con ranuras de anchura finita. La intensidad relativa de los diferentes órdenes se obtiene usando transformaciones de Fourier, que en este caso en realidad son series de Fourier, debido a la extensión infinita de la rejilla. Esto se muestra en la figura XI.9, donde vemos que las líneas son infinitamente angostas, pero con su irradiancia relativa modulada por un factor producido por la anchura de cada rendija.

El segundo paso es considerar el tamaño finito de la rejilla, lo cual ensancha cada una de las líneas espectrales, como se mostró en la figura XI.6.

Los arreglos tanto ordenados como desordenados de aberturas se pueden considerar como rejillas de difracción bidimensionales. La figura XI.10(a) muestra un

Figura XI.9. Distribución de la irradiancia en una rejilla de difracción de tamaño infinito con rendijas anchas.



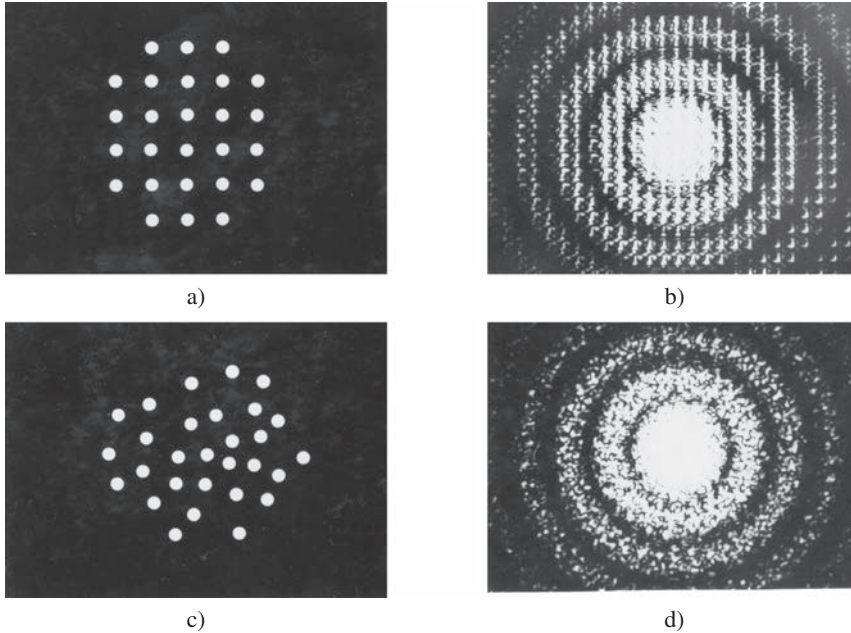


Figura XI.10. Patrones de difracción de dos arreglos de aberturas: a) arreglo ordenado, b) patrón de difracción del arreglo ordenado, c) arreglo desordenado y d) patrón de difracción del arreglo desordenado.

arreglo ordenado de aberturas circulares cuyo patrón de difracción se muestra en la figura XI.10(b). Si el arreglo es desordenado como en la figura XI.10(c), el paso de las fases relativas de las ondas por diferentes agujeros es al azar, por lo que la interferencia entre ellas tiende a desaparecer, quedando sólo el patrón de interferencia de cada abertura individual.

XI.1.6. Diferentes tipos de rejillas de difracción

Existen dos tipos básicos de rejillas de difracción:

- a) rejillas de reflexión, como en la figura XI.11(a), y
- b) rejillas de transmisión, como en la figura XI.11(b).

Por lo general ambas rejillas tienen los planos de sus surcos inclinados en un ángulo llamado *ángulo ráfaga* (del inglés *blaze angle*). El propósito del ángulo ráfaga es obtener el máximo de la irradiancia en el orden de difracción deseado.

En las rejillas de la figura XI.11 la anchura $2a$ de la ranura se aproxima a su separación d , así es que la ecuación XI.23 indica que todos los órdenes, excepto el orden cero, desaparecen. Es una rejilla teóricamente ideal, ya que, dado el ángulo ráfaga, todos los órdenes excepto el deseado desaparecen. En la práctica esto no se logra, pero la eficiencia de estas rejillas es en general muy alta.

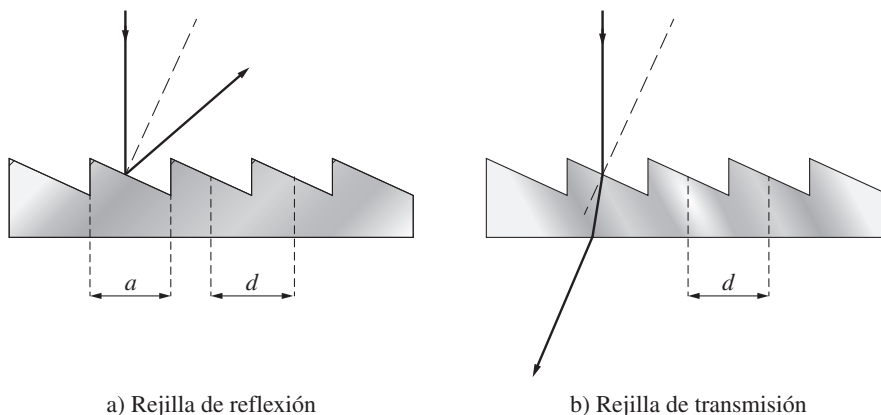


Figura XI.11. Rejillas de difracción con ángulo de ráfaga: a) rejilla de reflexión y b) rejilla de transmisión.

XI.1.7. Rejillas de fase

El estudio riguroso de las rejillas de fase es bastante complicado, aunque éstas funcionan con un principio muy similar al de las de amplitud.

Podemos sin embargo ganar mucha visión física sobre su funcionamiento si consideramos la rejilla de la figura XI.12. Esta rejilla se puede considerar como una del tipo convencional a la que se han añadido otras rendijas intermedias, pero con unos retardadores de fase sobre ellas. Las fases relativas de los rayos en las direcciones en las que aparecería el orden m antes de añadir las rendijas intermedias se muestran en esta figura, donde ϕ es el retraso en la fase ocasionado por el retardador de fase. Esta fase para las rendijas libres está dada por:

$$\delta = 2Nm\pi, \quad (\text{XI.24})$$

donde N es un número entero. Para las rendijas con los retardadores esta fase será:

$$\delta = 2(N+1)m\pi + \phi. \quad (\text{XI.25})$$

Consideraremos ahora dos casos particulares interesantes. El primero, cuando no existen los retardadores, es decir cuando el retraso ϕ es igual a cero. En estas condiciones la interferencia entre los rayos de las rendijas primarias y los de las rendijas adicionales es constructiva para los órdenes pares y destructiva para los órdenes nones. Por lo tanto, sólo aparecen los órdenes pares, como era de esperarse, ya que añadir las rendijas intermedias sin retrasador de fase es equivalente a disminuir simplemente el periodo de la rejilla a la mitad, aumentando así la separación angular de los haces difractados al doble.

El segundo caso a estudiar es cuando las rendijas intermedias tienen un retardador de fase en π . Así, la interferencia entre los rayos de las rendijas sin retardador y las rendijas con retardador de fase es constructiva para los órdenes nones y destructiva para los órdenes pares. Por lo tanto, sólo aparecen los órdenes nones. Como el orden cero es par, no aparece, aumentándose así notablemente la eficiencia de la rejilla. Si ahora ensanchamos las rendijas hasta que desaparezcan las zonas oscuras que las separan, se aumenta aún más esta eficiencia.

De lo anterior podemos concluir que las rejillas de fase tienen una gran eficiencia de difracción, muy superior a la de las rejillas de amplitud, y que el retraso en la fase en rendijas alternadas tiene un valor ideal de π . Estas rejillas pueden ser tanto de reflexión como de transmisión, como vemos en la figura XI.13.

XI.1.8. Efecto Talbot

Las rejillas de difracción tienen la propiedad sumamente interesante de que cuando se iluminan con un haz de luz coherente y monocromático se forma una imagen fiel

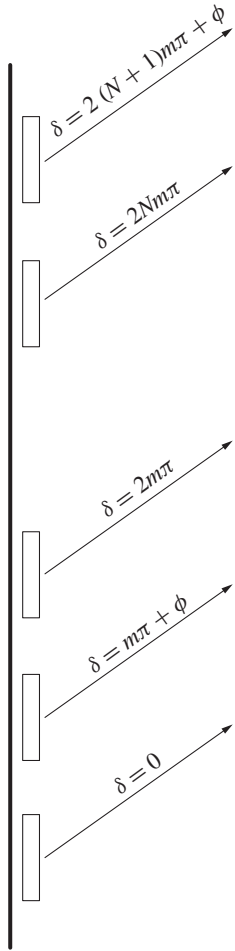
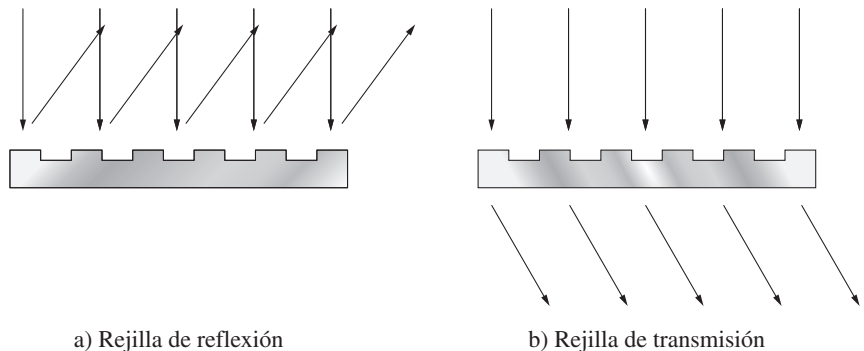


Figura XI.12. Fases relativas en una rejilla en la que se han abierto rendijas intermedias y luego se han cubierto con retardadores de fase.

Figura XI.13. Rejillas de fase de reflexión y de transmisión.



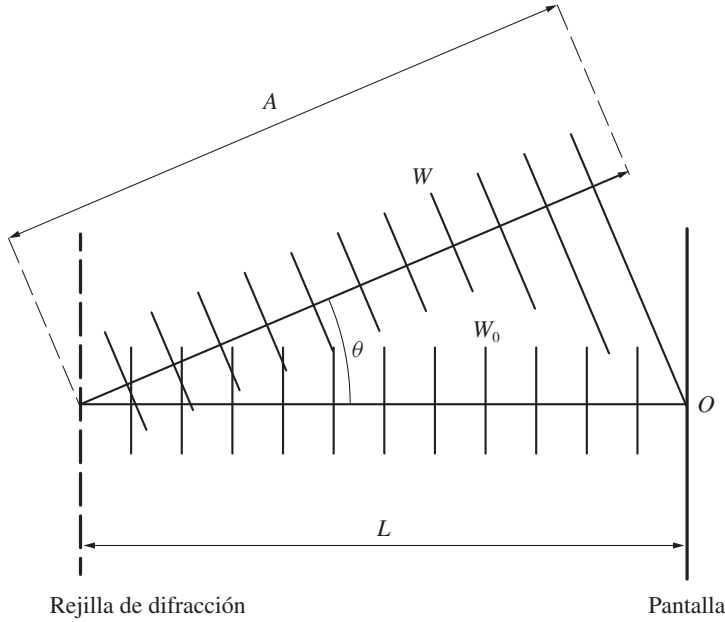


Figura XI.14. Formación del efecto Talbot en una rejilla.

de ellas, sin necesidad de lentes, si se coloca la pantalla a una cierta distancia. Este efecto, llamado de *autoimagen* o *efecto Talbot*, en honor de su descubridor, en 1836, fue explicado por Rayleigh en 1881.

Para explicar este efecto consideremos la figura XI.14, donde una pantalla se coloca a una cierta distancia L de una cierta rejilla que se ilumina con un haz de luz colimado y monocromático. El orden cero de difracción se propaga en la dirección del eje óptico, mientras que un haz difractado con el orden de difracción m se propaga en la dirección del segmento A . Los frentes de onda W_0 y W llegan en fase a la pantalla si ambos se cruzan en el punto O en dicha pantalla. En una primera aproximación, si el ángulo de difracción es muy pequeño, podemos escribir:

$$\theta = \frac{m\lambda}{d}. \quad (\text{XI.26})$$

Dado un ángulo de difracción y una distancia L , la diferencia de camino óptico entre los dos haces estaría dada por:

$$DCO = L - A = L \left(\frac{\theta^2}{2} \right). \quad (\text{XI.27})$$

Ahora bien, si imponemos la condición de que la diferencia de camino óptico DCO sea un múltiplo entero N de la longitud de onda de estas dos ecuaciones, podemos encontrar:

$$L = \frac{2Nd^2}{m^2\lambda}. \quad (\text{XI.28})$$

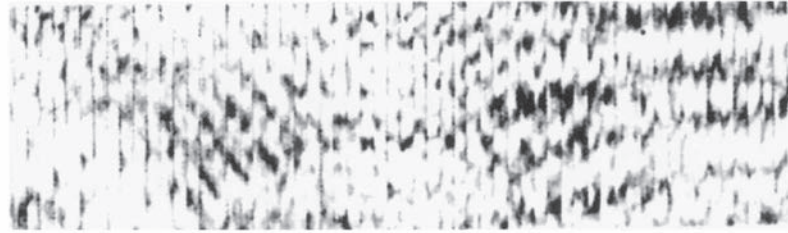
Para cualquier valor de m mayor o igual a uno es posible encontrar un valor de N tal que N/m^2 sea cualquier entero deseado n . Por lo tanto, todos los haces refractados, cualquiera que sea su orden de interferencia, llegan en fase a la pantalla si ésta se coloca a la distancia:

$$L = n \left(\frac{2d^2}{\lambda} \right), \quad (\text{XI.29})$$

donde n es cualquier entero positivo. La distancia mínima L_1 ($n = 1$) a la que se forma esta autoimagen recibe el nombre de *distancia de Rayleigh*. La figura XI.15



a) $L = L_R$



b) $L = L_R/4$



c) $L = L_R/2$



d) $L = 8L_R$

Figura XI.15. Imágenes del efecto
Talbot en una rejilla de Ronchi.

muestra las imágenes que se obtienen a varios múltiplos de la distancia de Rayleigh. En las posiciones intermedias entre las posiciones de autoimagen se forma también una imagen bien definida, pero con el contraste invertido. La razón es que las ondas difractadas llegan a la pantalla en esas posiciones con una diferencia de fase de 180° . Para que estas imágenes sean claras se debe cumplir la hipótesis de que los ángulos de difracción sean pequeños. Para esto se usa una rejilla con una frecuencia espacial muy baja, conocida a menudo como rejilla de Ronchi.

XI.2. Poder resolutor de los instrumentos ópticos

El poder resolutor de los instrumentos ópticos, aun si son perfectamente geométricos, está limitado por su abertura finita que produce efectos de difracción.

XI.2.1. Lentes formadoras de imágenes

Si una lente no tiene aberraciones de ningún tipo, su poder resolutor, el cual determina el menor detalle que se puede observar al formar una imagen, está determinado

por el tamaño del patrón de difracción de Fraunhofer producido por la abertura finita de la lente y un objeto puntual. La ecuación X.51 nos da el radio angular del primer anillo oscuro en el patrón que encierra al disco de Airy:

$$\theta = \frac{1.22\lambda}{D}. \quad (\text{XI.30})$$

Podemos ver que la resolución angular de una lente está limitada únicamente por el diámetro D de la lente.

En el capítulo VI definimos la relación de la distancia imagen como $(L'/\#) = L'/D$, donde L' es la distancia de la pupila de salida a la imagen y D el diámetro de esta pupila. Esta relación se hace igual a la relación focal $f/\#$ cuando L' es igual a la distancia focal, es decir cuando el objeto está al infinito. De acuerdo con esta definición, el radio r del disco de Airy en el plano de la imagen sería:

$$r = 1.22 \lambda (L'/\#). \quad (\text{XI.31})$$

Al formar la imagen de un objeto extendido, cada punto del objeto forma su propia imagen de difracción de Fraunhofer, la cual interfiere o se superpone con las imágenes de puntos vecinos, según sean o no coherentes entre sí. En un telescopio o cámara fotográfica las imágenes son en general incoherentes, mientras que en un microscopio o proyector de transparencias son parcialmente coherentes, ya que el objeto casi siempre se ilumina con una lámpara pequeña. A continuación estudiaremos estos dos casos.

Los criterios empíricos de Rayleigh y de Sparrow con frecuencia se usan para expresar el poder resolutor de los telescopios, de manera similar a como se hizo para las rejillas de difracción. Usando estos principios podemos decir que dos imágenes puntuales incoherentes están justamente resueltas cuando la distancia entre ellas es igual al radio del disco de Airy (*Rayleigh*), como se muestra en la figura XI.16(b), o a 0.84 veces el radio del disco de Airy (*Sparrow*), como se muestra en la figura XI.16(c). El criterio más frecuentemente empleado es el de Rayleigh, aunque el astrónomo Dawes encontró que el de Sparrow está más cerca de lo que se encuentra observando estrellas dobles de igual intensidad en un telescopio. Estos criterios se aplican a imágenes visuales únicamente, pues en imágenes fotográficas, como se muestra en la figura XI.17, la magnitud de la exposición es un parámetro adicional muy importante. El problema se complica aún más si las dos imágenes que se trata de resolver tienen diferentes intensidades.

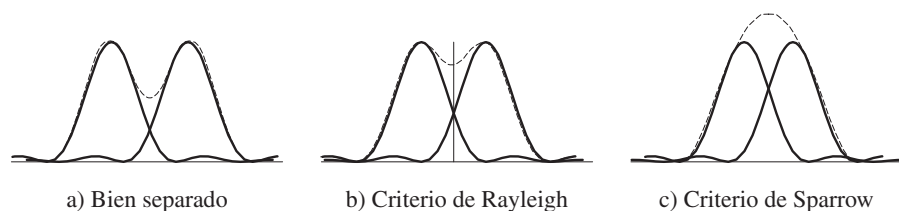


Figura XI.16. Resolución de dos imágenes puntuales incoherentes: a) imágenes no resueltas, b) imágenes no resueltas según el criterio de Rayleigh, y c) imágenes resueltas según el criterio de Sparrow.

Es fácil ver que la resolución angular de un sistema óptico con lente de abertura circular aumenta cuando el diámetro de su pupila de entrada aumenta. En el caso de un telescopio esto es así, sin embargo, arriba de un límite aproximado de una fracción de segundo de arco, según el lugar de observación, la resolución real no está limitada por la difracción, sino por la turbulencia atmosférica (*seeing*, en inglés). Con un telescopio de entre 30 y 40 cm de abertura, la imagen de difracción iguala a la imagen producida por la turbulencia atmosférica. La razón de usar telescopios de mayor diámetro es que su capacidad colectora de flujo luminoso aumenta con la abertura, como se verá con más detalle en el capítulo de radiometría.

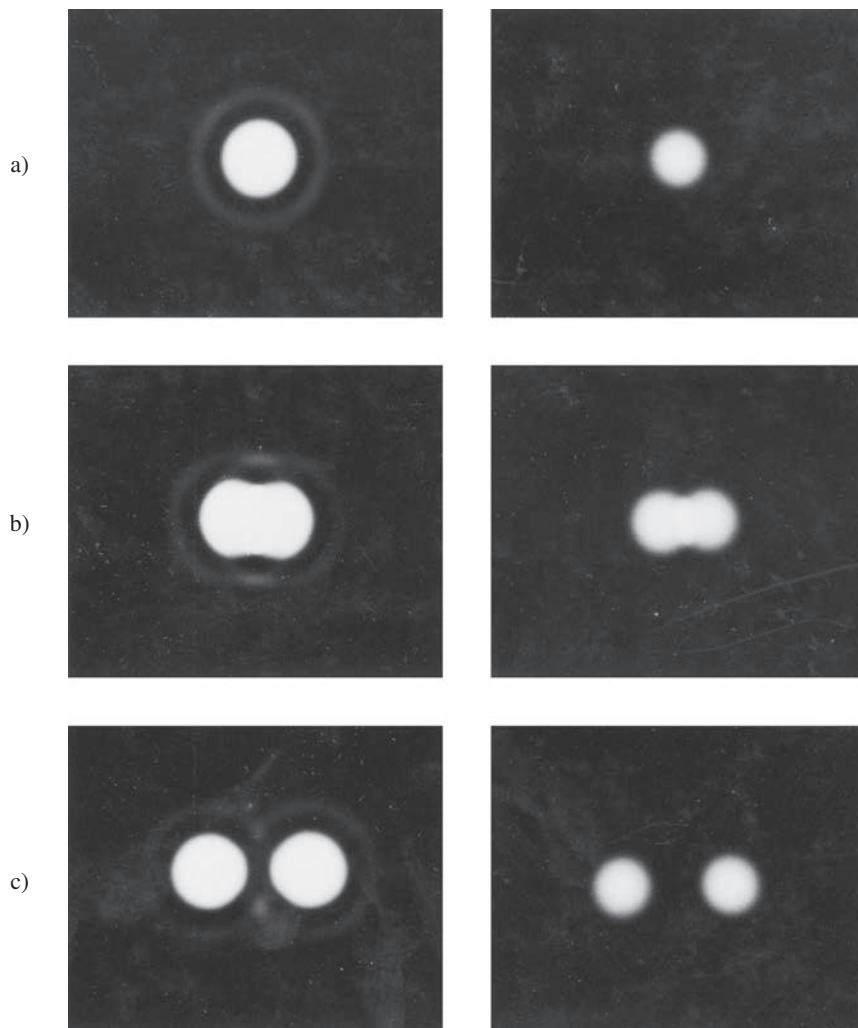


Figura XI.17. Resolución de imágenes en una película fotográfica con dos tiempos diferentes de exposición: a) una sola imagen, b) separadas por el límite de Rayleigh y c) con una separación mayor que el límite de Rayleigh.

En el caso de un microscopio la iluminación del objeto no es completamente incoherente, por lo que los criterios descritos con anterioridad no son del todo aplicables. Sin embargo, se pueden obtener con ellos resultados bastante razonables. El caso coherente se estudiará con más detalle en la próxima sección. En los microscopios lo más común es considerar el poder resolutor sobre el plano del objeto en lugar de sobre el plano imagen. De esta manera este poder resolutor expresa el tamaño mínimo del detalle que puede ser observado sobre el objeto, el cual estaría dado por:

$$s = 1.22 \lambda (L/\#). \quad (\text{XI.32})$$

Si ahora usamos la definición de abertura numérica NA , definida en el capítulo VI, y escribimos la expresión en términos de la longitud de onda λ_0 en el medio del objeto, que no es necesariamente aire, encontramos:

$$s = \frac{0.61 \lambda_0}{NA}. \quad (\text{XI.33})$$

La resolución del microscopio aumenta si la abertura numérica también aumenta o si la longitud de onda disminuye. Por razones prácticas, la abertura numérica no puede aumentar más allá de cierto límite. Por otro lado, la mínima longitud de onda visible es la de la luz violeta. Es posible usar la luz ultravioleta siempre y cuando se use una emulsión fotográfica en lugar del ojo y las componentes ópticas sean trans-

parentes a la luz ultravioleta. A este tipo de microscopio se le ha llamado algunas veces ultramicroscopio.

Otra solución más radical para aumentar la resolución es usar un haz de electrones en lugar de luz. Los electrones tienen una longitud de onda asociada mucho menor que la de la luz. Los elementos formadores de imágenes son ahora lentes magnéticas en lugar de lentes de vidrio. Éste es el microscopio electrónico.

Si el sistema óptico no es geoméricamente perfecto, lo cual es con frecuencia el caso, las aberraciones producen una imagen que puede ser más grande que la imagen de difracción. Como vimos en el capítulo VI, una aberración es en realidad una desviación del frente de onda refractado de la forma esférica ideal. Si las desviaciones son grandes comparadas con la longitud de onda de la luz, partes del frente de onda pueden interferir en forma destructiva con otras, agrandando de esta manera el tamaño de la imagen, a costa de disminuir la iluminación en el centro de ella. Otro criterio empírico de Rayleigh nos dice que una imagen de un objeto puntual no es sensiblemente más grande que la ideal de Airy, si la máxima desviación del frente de onda con respecto a la forma esférica más cercana no es mayor que un cuarto de la longitud de onda.

El grado de degradación de la imagen del objeto puntual debido a la presencia de aberraciones se acostumbra especificar por medio de la llamada *relación de Strehl*. Esta relación es el cociente de las irradiancias en el centro de la imagen con aberración y sin aberración. Obviamente un sistema perfecto tiene una relación de Strehl igual a uno.

XI.2.2. Función de transferencia de una lente

La calidad de la imagen de una lente no está por completo determinada por el poder resolutor de esta lente. Por ejemplo, quizá dos lentes pueden resolver el mismo detalle, pero con contrastes completamente diferentes. Usando una analogía electrónica no es suficiente saber cuál es la más alta frecuencia a la que responde un amplificador audio, sino que debe conocerse completa la curva de respuesta de frecuencias.

En el caso electrónico las frecuencias son temporales, mientras que en el caso óptico son espaciales. El análogo óptico para lentes de la curva de respuestas de frecuencias se puede encontrar definiendo el contenido de frecuencias espaciales de una imagen. Consideremos la imagen en la figura XI.18 y tomemos medidas de la irradiancia a lo largo de una línea recta. Esta distribución de la irradiancia a lo largo de una línea, usando el análisis de Fourier, puede considerarse como la superposición de varias funciones sinusoidales de diversas longitudes de onda L , como se muestra en la figura XI.18. Entonces definimos la frecuencia espacial ω como:

$$\omega = \frac{2\pi}{L} . \quad (XI.34)$$

La curva de respuesta de frecuencias de una lente podría encontrarse formando las imágenes de varias rejillas senoidales con frecuencias diferentes, y después midiendo los contrastes obtenidos con cada una de ellas, pero esto sería bastante laborioso e ineficiente. Un mejor procedimiento sería formar la imagen de un objeto que contenga todas las frecuencias espaciales posibles. La respuesta de frecuencias sería entonces el cociente de las amplitudes de las diferentes frecuencias de la imagen y en el objeto. Esta función es normalmente llamada *función de transferencia óptica* y se abrevia *FTO* (en inglés: *OTF*).



Figura XI.18. Contenido de frecuencias espaciales en una imagen.

Un objeto que contiene todas las frecuencias espaciales en igual cantidad es una fuente puntual, lo que se puede comprobar sin mayor dificultad usando transformadas de Fourier. La imagen de esta fuente puntual es llamada función de punto extendida. La función de punto extendida es el patrón de difracción de Fraunhofer de una apertura circular, únicamente si la lente es circular, sin ninguna obstrucción, y está además perfectamente libre de aberraciones.

La función de punto extendida en el plano focal de una lente con distancia focal F , con coordenadas x_F y y_F , puede obtenerse de la ecuación X.44 si primero obtenemos la amplitud como sigue:

$$A(x_F, y_F) = \iint_{-\infty}^{\infty} T(x, y) e^{ik(xx_F + yy_F)/F} dx dy, \quad (\text{XI.35})$$

donde $T(x, y)$ representa la función de pupila incluyendo cualquier deformación del frente de onda por las aberraciones de la lente. La *función de punto extendida* $S(x_F, y_F)$ está dada por:

$$S(x_F, y_F) = A(x_F, y_F) A^*(x_F, y_F); \quad (\text{XI.36})$$

por lo tanto, de la ecuación XI.35:

$$S(x_F, y_F) = \quad (\text{XI.37})$$

$$\iint_{-\infty}^{\infty} T(x, y) e^{ik(xx_F + yy_F)/F} dx dy \cdot \iint_{-\infty}^{\infty} T^*(x, y) e^{-ik(xx_F + yy_F)/F} dx dy.$$

Las variables x_F e y_F en estas integrales no aparecen en la respuesta final, así que pueden remplazarse por los símbolos x e y en la segunda integral para poder mover toda la expresión bajo los mismos signos de integral.

$$S(x_F, y_F) = \iint_{-\infty}^{\infty} T(x, y) T^*(x', y') e^{ik[x_F(x-x') + y_F(y-y')]/F} dx dy dx' dy'. \quad (\text{XI.38})$$

Una vez que la función de punto extendida se calcula con esta expresión, o bien si es conocida por otros medios, la función de transferencia óptica $F(\omega_x, \omega_y)$ en función de las frecuencias espaciales angulares ω_x y ω_y , se puede calcular usando la transformada de Fourier de $S(x_F, y_F)$ como sigue:

$$F(\omega_x, \omega_y) = \iint_{-\infty}^{\infty} S(x_F, y_F) e^{i(\omega_x x_F + \omega_y y_F)} dx_F dy_F. \quad (\text{XI.39})$$

Sin embargo existe una manera más simple de calcular la *FTO* si $T(x, y)$ es conocida, como lo describiremos aquí. Si la función $F(\omega_x, \omega_y)$ nos fuera dada, la función de punto extendida puede calcularse tomando la transformada de Fourier $F(\omega_x, \omega_y)$ como sigue:

$$S(x_F, y_F) = \frac{1}{4\pi^2} \iint_{-\infty}^{\infty} F(\omega_x, \omega_y) e^{i(\omega_x x_F + \omega_y y_F)} d\omega_x d\omega_y. \quad (\text{XI.40})$$

Excepto por una constante poco importante, las ecuaciones XI.38 y XI.40 se hacen idénticas si definimos:

$$\omega_x = \frac{k}{F}(x - x') \quad (\text{XI.41})$$

$$\omega_y = \frac{k}{F}(y - y'), \quad (\text{XI.42})$$

obtenemos:

$$F(\omega_x, \omega_y) = \iint_{-\infty}^{\infty} T(x, y) T^* \left(x - \frac{F}{k} \omega_x, y - \frac{F}{k} \omega_y \right) d\omega_x d\omega_y. \quad (\text{XI.43})$$

Como vemos, la *FTO* puede calcularse usando la ecuación XI.39 o la XI.43.

Si una lente está perfectamente libre de aberraciones podríamos hacer $T(x, y) = T^*(x, y) = 1$ dentro de las partes claras de la abertura. Así, $F(\omega_x, \omega_y)$ es el área común de las dos imágenes desplazadas de la abertura, como en la figura XI.19.

Tenemos en la figura XI.20 la función de transferencia óptica de una lente perfecta con forma circular. La frecuencia de corte quedaría dada por:

$$\omega_x = \frac{kD}{F}, \quad (\text{XI.44})$$

y usando la ecuación XI.34, ésta se transforma en:

$$L = \lambda \frac{F}{D}, \quad (\text{XI.45})$$

que es casi igual a la ecuación XI.31.

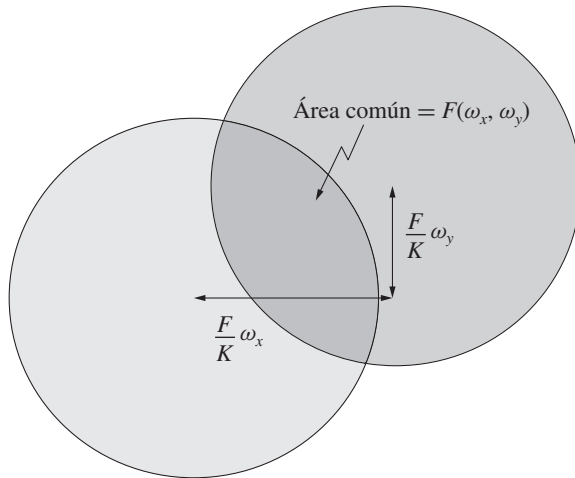


Figura XI.19. Cálculo de la función de transferencia óptica.

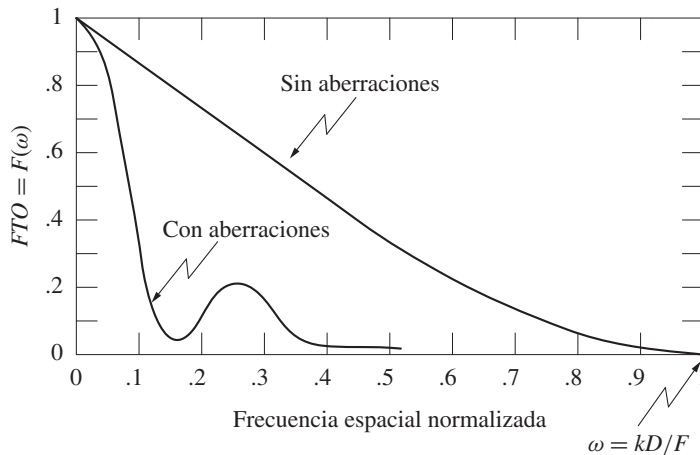


Figura XI.20. Función de transferencia óptica de una lente perfecta y una lente con aberraciones.

XI.3. Espectroscopios, espectrógrafos y monocromadores

Los espectrógrafos, espectrómetros, espectroscopios y monocromadores descomponen la luz separando cada uno de los colores que forman el haz luminoso incidente. Para esto se usa un prisma equilátero dispersor o un prisma dispersor de desviación constante, o una rejilla de difracción, todos con propiedades y características similares, pero con algunas diferencias importantes que describiremos en seguida. A la imagen que proporcionan estos instrumentos se le denomina espectro, como se estudiaron en la sección VIII.5, y representan la distribución de energía luminosa entre los distintos colores. El espectro frecuentemente incluye líneas brillantes muy marcadas llamadas líneas de emisión o líneas oscuras en el fondo llamadas líneas de absorción. Estas líneas son características de muchos procesos físicos y químicos en la fuente luminosa. En astronomía estos instrumentos son de uso fundamental para el estudio del universo.

En un espectrógrafo o espectrómetro se usa un detector de imágenes, el cual fue durante todo el siglo xx una placa fotográfica. Desde hace algunos años, las placas fotográficas han sido sustituidas con grandes ventajas por detectores de estado sólido CCD (del inglés: *charge coupled device*). En un espectroscopio se usa un ocular en lugar de los detectores de imagen para poder observar visualmente la imagen. Los monocromadores colocan una rendija en la imagen del espectro, sobre el color deseado. De esta manera, la luz de salida es muy monocromática, aunque el haz luminoso incidente sea blanco.

Ya hemos estudiado con detalle las rejillas de difracción, pero antes de estudiar los instrumentos haremos un estudio de las características de resolución asociadas a un prisma cromático dispersor.

XI.3.1. Prismas cromáticos dispersores

La resolución cromática de un prisma se calcula usando el principio de Rayleigh y los resultados para la difracción producida por una rendija.

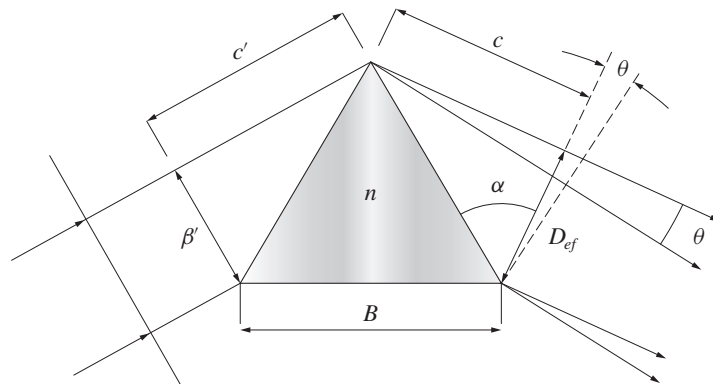
El perfil de una línea espectral sería el del patrón de difracción de Fraunhofer producido por una rendija con ancho D_{ef} , como se demuestra en la figura XI.21. Así, usando el criterio de Rayleigh y la ecuación IX.51, la separación angular mínima θ entre dos líneas sería:

$$\frac{kD_{ef}}{2} \sin \theta = \pi, \quad (XI.46)$$

por lo tanto, suponiendo que θ es muy pequeña,

$$\theta = \frac{\lambda}{D_{ef}}. \quad (XI.47)$$

Figura XI.21. Cálculo del poder
resolutor de un prisma.



Ahora, empleando el principio de Fermat, el camino óptico para el rayo que pasa por la base del prisma y el que pasa por el vértice tienen que ser iguales, por lo que podemos escribir:

$$c + c' = nB. \quad (\text{XI.48})$$

Si cambia la longitud de onda, cambia el índice de refracción del vidrio del prisma. Supongamos que cambia una cantidad $\delta\lambda$, justamente lo necesario para mover angularmente el haz luminoso de salida un ángulo θ muy pequeño dado por el criterio de Rayleigh, con el valor dado por la ecuación XI.47. Expresando de nuevo el principio de Fermat para esta nueva longitud de onda, el camino óptico para el rayo superior tiene que aumentar justamente una longitud de onda, por lo que podemos escribir:

$$c + c' + \lambda = (n + \Delta n)B, \quad (\text{XI.49})$$

así, de estas dos expresiones obtenemos:

$$\lambda = \Delta n B, \quad (\text{XI.50})$$

y de aquí, dividiendo entre $\Delta\lambda$ ambos lados de la ecuación:

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = \frac{\Delta n}{\Delta\lambda} B. \quad (\text{XI.51})$$

Ésta es una manera muy común de expresar el poder resolutor cromático de un prisma. Dada la dispersión cromática $\Delta n / \Delta\lambda$ del prisma y su base B , podemos determinar el mínimo cambio $\Delta\lambda$ que podemos detectar. Con el fin de comparar este resultado con la ecuación XI.19 para rejillas de difracción obtendremos una forma alternativa. Diferenciando la ley de Snell para la segunda cara del prisma, en la ecuación IV.19 obtenemos:

$$\frac{\Delta\beta}{\Delta n} = \frac{\sin \beta'}{\cos \beta} + n \frac{\cos \beta'}{\cos \beta} \frac{\Delta\beta'}{\Delta n}, \quad (\text{XI.52})$$

así como de la ecuación IV.16:

$$\frac{\Delta\beta'}{\Delta n} = -\frac{\Delta\alpha'}{\Delta n} \quad (\text{XI.53})$$

y de la ley de Snell en ecuación IV.18 con α constante:

$$\frac{\Delta\alpha'}{\Delta n} = -\frac{1 \sin \alpha'}{n \cos \alpha'}. \quad (\text{XI.54})$$

Combinando ahora las ecuaciones XI.53 y XI.54 en la ecuación XI.52:

$$\frac{\Delta\beta}{\Delta n} = \frac{\sin \beta'}{\cos \beta'} + \frac{\cos \beta' \sin \alpha'}{\cos \beta \sin \alpha'}. \quad (\text{XI.55})$$

Suponiendo que el prisma se usa con el ángulo de incidencia que da la máxima dispersión, podemos hacer $\alpha = \beta$ y $\alpha' = \beta'$. Por lo tanto, utilizando estas condiciones y la ecuación IV.18:

$$\frac{\Delta\beta}{\Delta n} = \frac{2}{n} \tan \alpha, \quad (\text{XI.56})$$

de la figura XI.21 vemos que:

$$\cos \alpha = \frac{D_{ef}}{B}, \quad (\text{XI.57})$$

el cual si se sustituye en la ecuación XI.56 da el resultado:

$$\frac{\Delta\beta}{\Delta n} = \frac{2B}{nD} \sin \alpha. \quad (\text{XI.58})$$

Pero de las ecuaciones II.16 y II.18, utilizando la condición $\alpha' = \beta'$:

$$\sin \alpha = \frac{\sin (\theta/2)}{n}, \quad (\text{XI.59})$$

por lo que $\Delta\beta/\Delta n$ queda:

$$\frac{\Delta\beta}{\Delta n} = \frac{2B}{n^2 D_{ef}} \sin (\theta/2). \quad (\text{XI.60})$$

Haciendo $\theta = 60^\circ$ obtenemos:

$$\Delta n = \frac{n^2 D_{ef}}{B} \Delta\beta, \quad (\text{XI.61})$$

y sustituyendo este valor de n en la ecuación XI.51 obtenemos finalmente:

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = n^2 \frac{\Delta\beta}{\Delta\lambda} D_{ef}. \quad (\text{XI.62})$$

Comparando esta ecuación XI.62 con la XI.19 observamos que para dispersiones cromáticas iguales una rejilla de difracción tiene un poder resolutor cromático mayor que el de un prisma por un factor n^2 , donde n es el índice de refracción del prisma.

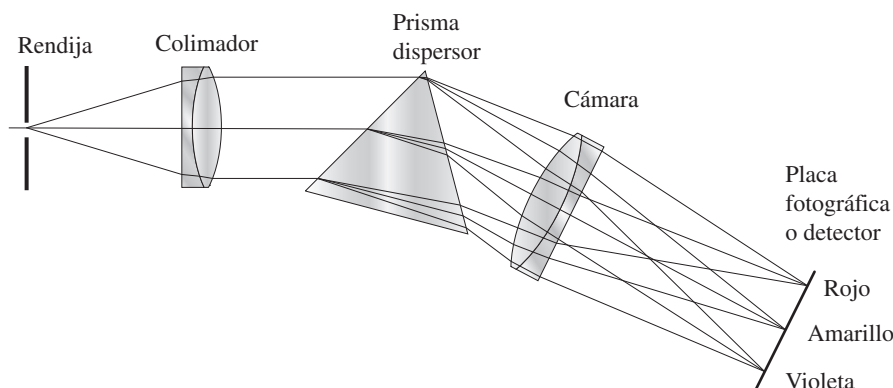
XI.3.2. Espectrómetros y espectrógrafos de prisma

Como ya se mencionó al principio de esta sección, los espectrómetros, espectrógrafos y monocromadores descomponen la luz, separando cada uno de los colores que la forman. En primer lugar describiremos los instrumentos con prisma cromático dispersor.

Como todos los rayos de luz que lleguen al prisma deben llegar con el mismo ángulo, es necesario que todos los rayos sean paralelos entre sí. Esto se logra poniendo una rendija después de la fuente luminosa, y luego una lente, llamada colimador, con uno de sus focos sobre la rendija, como se muestra en la figura XI.22.

Después del colimador viene el prisma dispersor que separa el haz de luz incidente en varios haces de diferentes colores, viajando en distintas direcciones según el color. Estos haces se hacen converger a diferentes puntos del detector de imagen mediante una lente, formando así la cámara, si se trata de un espectrógrafo o espectró-

Figura XI.22. Esquema de un espectroscopio de prisma.



metro. Como se dijo antes, los espectroscopios tienen un ocular para observar la imagen visualmente, en lugar de usar un detector de imagen. La figura XI.23 muestra un espectroscopio de uso común en laboratorios de óptica o física. Otro espectroscopio portátil muy cómodo y útil para observaciones rápidas en lugares fuera del laboratorio usa un prisma cromático dispersor sin desviación angular, frecuentemente conocido como *prisma dispersor de Amici*. La luz amarilla no se desvía, mientras que la roja y la azul se desvían en direcciones opuestas. El prisma central es de un vidrio con una dispersión cromática muy alta, mientras que los prismas laterales tienen una dispersión cromática mucho más baja. La figura XI.24 muestra el esquema de un espectroscopio de este tipo.

XI.3.3. Espectrógrafos de rejilla de difracción

Los espectrógrafos de rejilla de difracción son los preferidos para uso profesional, sobre todo astronómico, porque una rejilla de difracción es más ligera que un prisma de la misma apertura y no absorben el ultravioleta. A igualdad de apertura, el poder resolutor es el mismo. La figura XI.25 muestra el esquema de un espectrógrafo diseñado y construido específicamente para usos astronómicos. La calidad requerida de las imágenes de los espectros hacen el sistema un poco complicado, aunque se usa el mismo diseño básico. Hay otros espectrógrafos que se construyen con rejillas de difracción reflectoras, donde tanto el colimador como la cámara son espejos cóncavos en lugar de lentes.

XI. Aplicaciones de la difracción y tomografía óptica

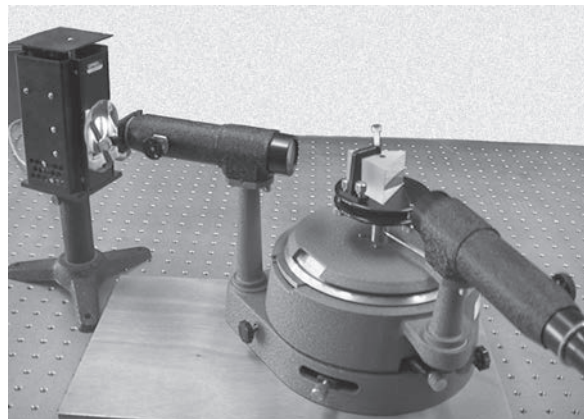


Figura XI.23. Espectrómetro con un prisma dispersor.

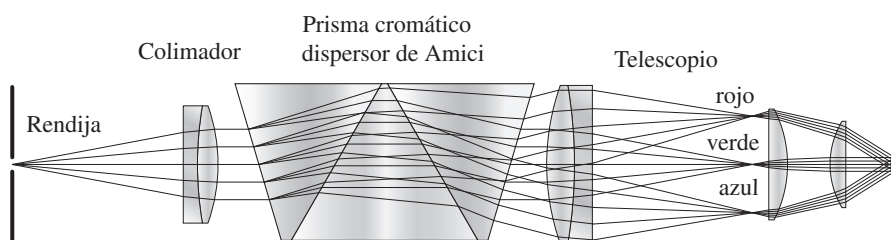


Figura XI.24. Espectroscopio de visión directa, sin deflexión, con un prisma dispersor de Amici.

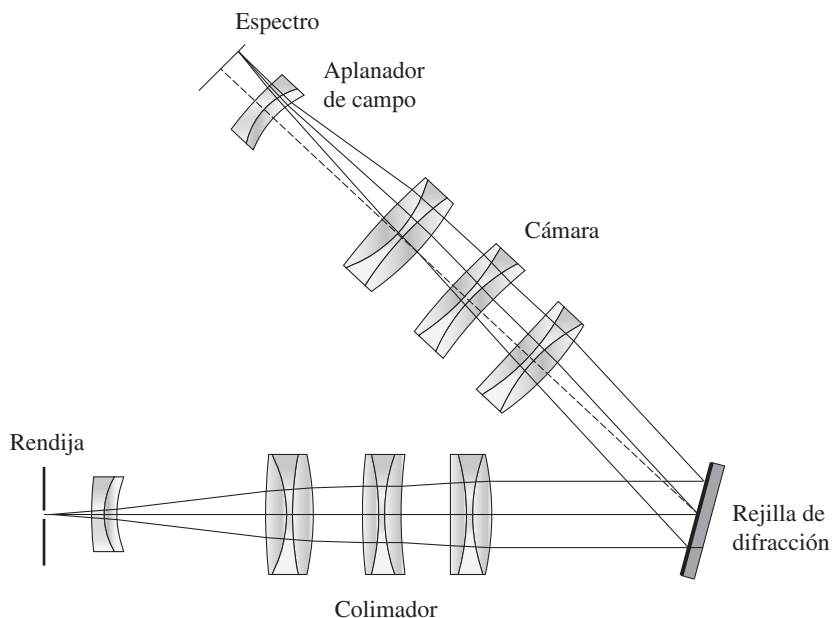


Figura XI.25. Espectrógrafo de rejilla de difracción para usos astronómicos.

XI.4. Teoría de Abbe del microscopio

Cuando definimos la resolución de una lente supusimos que el objeto era iluminado en forma incoherente y que por lo tanto las imágenes de dos puntos vecinos eran incoherentes la una con la otra. En el caso de un microscopio, sin embargo, la iluminación es parcialmente coherente, ya que se ilumina con una lámpara con filamento pequeño. Ernst Abbe desarrolló una teoría sobre la formación de imágenes si la iluminación es perfectamente coherente. Aunque no es éste el caso en general, su estudio es sumamente interesante e ilustrativo. La suposición principal de Abbe era la de que el objeto al ser iluminado por una fuente de luz coherente actúa como una rejilla de difracción, como se muestra en la figura XI.26.

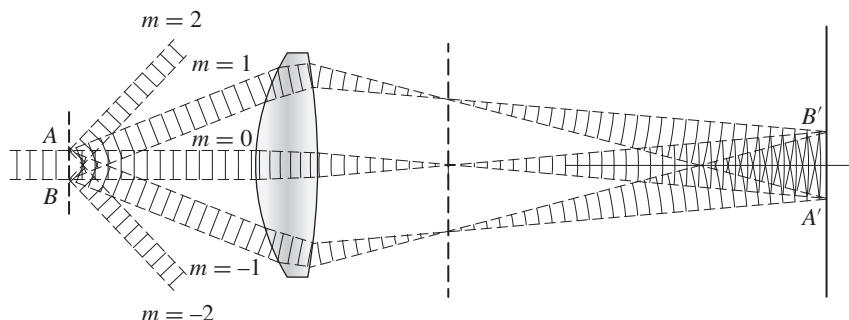


Figura XI.26. Teoría de Abbe del microscopio.

Si el objeto tiene una sola frecuencia espacial, es decir si es una rejilla de difracción, la luz será difractada en varios haces con diferentes órdenes de difracción. El objetivo del microscopio reúne sobre la imagen todos los haces difractados que pasan a través de él, donde interfieren todos entre sí. Así, la imagen se puede considerar como un patrón de interferencia.

Como vemos en la figura XI.26, si la lente es muy pequeña en relación con la frecuencia de la rejilla, sólo el haz con el orden cero pasa por la lente y por lo tanto no se observa ninguna imagen. El detalle de la rejilla se observa sólo si la lente tiene el diámetro suficiente como para recibir los haces con orden de difracción uno. Naturalmente, con este diámetro mínimo de la lente la imagen no reproduce de manera fiel el objeto, ya que para ello son necesarios los órdenes de difracción superiores, que son los que producen las frecuencias espaciales altas. Si sólo los órdenes uno están presentes, la imagen tendrá un perfil senoidal de la amplitud, con frecuencia igual a la fundamental del objeto. Así, mientras mayor sea la lente, mayor fidelidad tendrá la imagen, como se muestra en la figura XI.27.

El límite del poder resolutor puede encontrarse con facilidad usando la ecuación para una rejilla de difracción para un orden de difracción unitario m e incidencia normal:

$$d = \frac{\lambda}{\sin \theta}, \quad (\text{XI.63})$$

donde λ es la longitud de onda, d el diámetro del objeto de tamaño mínimo observable y θ el radio angular de la lente, como se ven desde el objeto. Podemos escribir este diámetro d como:

$$d = \frac{\lambda_0}{n \sin \theta} = \frac{\lambda_0}{NA}, \quad (\text{XI.64})$$

donde λ_0 es la longitud de onda en el vacío, n el índice de refracción en el medio del objeto y NA la apertura numérica de la lente. Comparando este resultado con el de la resolución de una lente iluminada incoherentemente, podemos ver que la resolución es en apariencia mayor cuando el objeto está iluminado con luz incoherente, pero

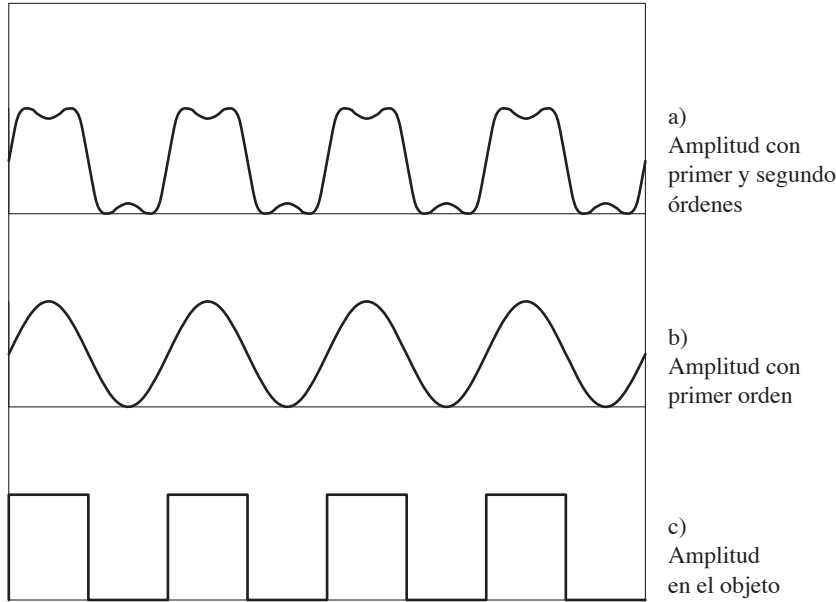


Figura XI.27. Teoría de Abbe de la formación de imágenes: a) distribución de amplitudes en el objeto, b) amplitud de primer orden de la imagen y c) amplitud de segundo orden de la imagen.

ésta no es una comparación justa, ya que los criterios que se usaron para definir resolución no son iguales en ambos casos.

XI.4.1. Microscopio de contraste de fase

Una aplicación de la teoría de Abbe del microscopio es el microscopio de contraste de fase inventado por Frits Zernike (ganador del premio Nobel en Física en 1953 por este hecho).

Este microscopio permite la observación de objetos transparentes sin colorear. Lo único que se requiere es que el índice del objeto de difracción sea diferente que el del medio que le rodea. Si el objeto tiene un índice de refracción diferente que el de sus alrededores, un frente de onda que pase por él se deformará debido a la diferencia de caminos ópticos, al igual que una rejilla de fase. Sin embargo, en un microscopio ordinario no se forma ninguna imagen porque la interferencia de los haces difractados es tal que la irradiancia es constante en todo el plano de la imagen.

Para comprender estos fenómenos podríamos considerar, como en la figura XI.28(a), que la amplitud A_{r1} en un punto dado en la imagen es la suma de amplitud no difractada A_0 (orden cero) y la amplitud difractada A_{d1} (órdenes diferentes del cero). La amplitud difractada cambia de punto a punto en la imagen porque contiene la información sobre la estructura del objeto, la amplitud no difractada tiene la misma fase y amplitud para todos los puntos del plano de la imagen. Como el objeto sólo tiene cambios de fase, la amplitud resultante A_{r2} tiene una magnitud constante, aunque las amplitudes difractadas A_{d1} y A_{d2} son diferentes, al igual que las diferencias de fase δ_1 y δ_2 entre las ondas incidente y difractada.

El objeto transparente se hace visible por medio de un corrimiento $\pi/2$ de la fase de la onda no difractada. Como vemos en la figura XI.28(b), la amplitud resultante A_{r2} será función del corrimiento δ en la fase. El objeto aparece así visible, especialmente en las orillas donde la luz se difracta.

Como se muestra en la figura XI.29, el corrimiento de fase en el orden cero de difracción se obtiene por medio de la placa de fase que se coloca en el plano focal anterior del objetivo de microscopio. La placa de fase es una placa delgada de vidrio donde se ha depositado por evaporación un anillo de algún material dieléctrico para producir el corrimiento de fase deseado.

Figura XI.28. Amplitudes en el microscopio de contraste de fase:
a) microscopio convencional
y b) microscopio de contraste de fase.

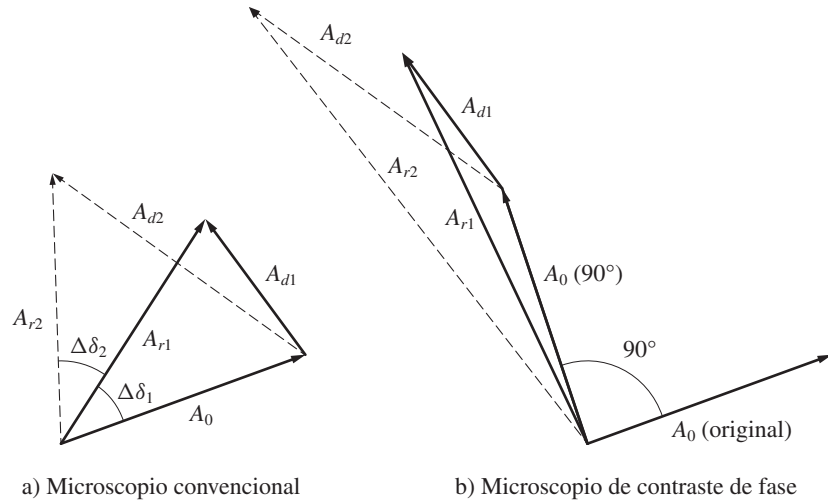


Figura XI.29. Esquema del microscopio de contraste de fase.

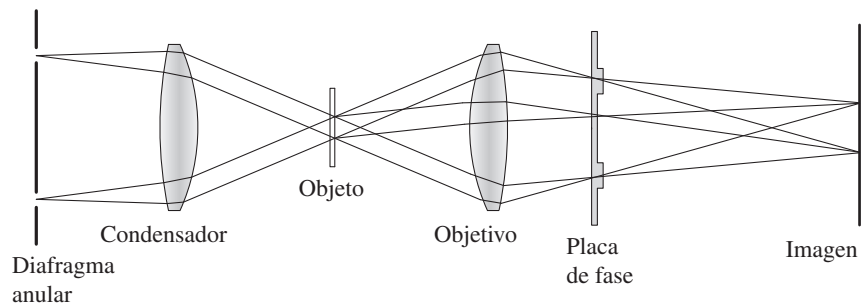
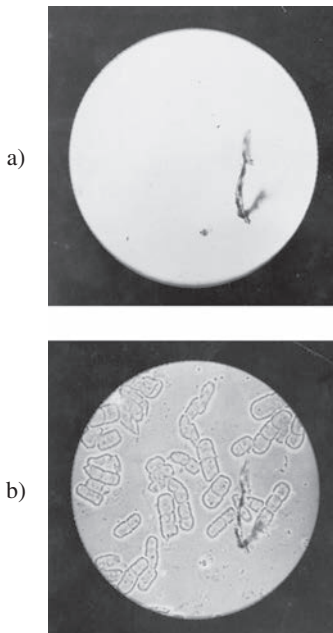


Figura XI.30. Objeto de fase observado con: a) microscopio ordinario y b) microscopio de contraste de fase.



El sistema iluminador tiene un diafragma con una abertura anular tal que la luz no difractada pase por el anillo en la placa de fase. La luz difractada, en cambio, puede pasar tanto dentro como fuera de este anillo de la placa de fase. La figura XI.30 muestra un objeto de fase visto con un microscopio convencional y con un microscopio de contraste de fase.

XI.4.2. Filtraje espacial de imágenes

Ésta es una técnica basada en la teoría de Abbe del microscopio, como se muestra a continuación. Hemos visto antes en este mismo capítulo que cualquier distribución de irradiancia sobre una imagen plana puede representarse por la superposición de varias frecuencias espaciales. Por otro lado, también se vio que cada orden de difracción contribuye a una frecuencia espacial diferente a la formación de la imagen.

Cada orden de difracción viaja en diferente ángulo θ y así alcanza un punto diferente en el plano focal P de la lente, como se muestra en la figura XI.26. En otras palabras, existe una correspondencia entre puntos del plano focal P y frecuencias espaciales en la imagen. Con la teoría de la difracción de Fraunhofer, este resultado se vuelve muy claro, ya que en el plano focal tenemos la transformada de Fourier de la función del objeto, el cual está colocado en el plano focal anterior de la lente, como se observa en la figura XI.26.

El filtraje espacial de imágenes se usa para analizar el contenido de la frecuencia espacial de cualquier imagen y remover o reforzar las frecuencias deseadas, por medio de los diafragmas apropiados en el plano focal P . Esto se hace por lo general con el arreglo óptico de la figura XI.31.

La transformación de Fourier del objeto que se desea filtrar está en el plano P , donde se colocan los diafragmas para el filtraje. Un ejemplo de filtraje espacial se

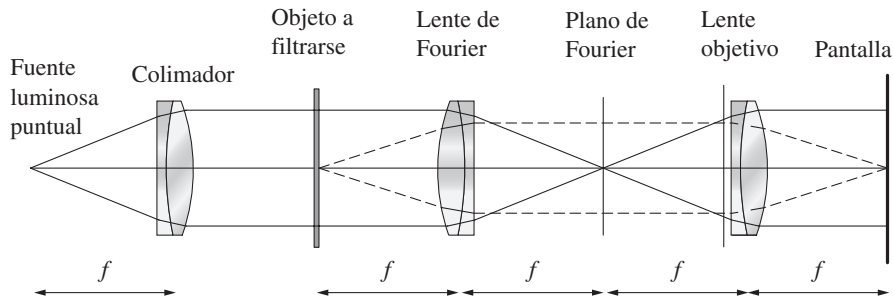


Figura XI.31. Filtraje espacial de imágenes.

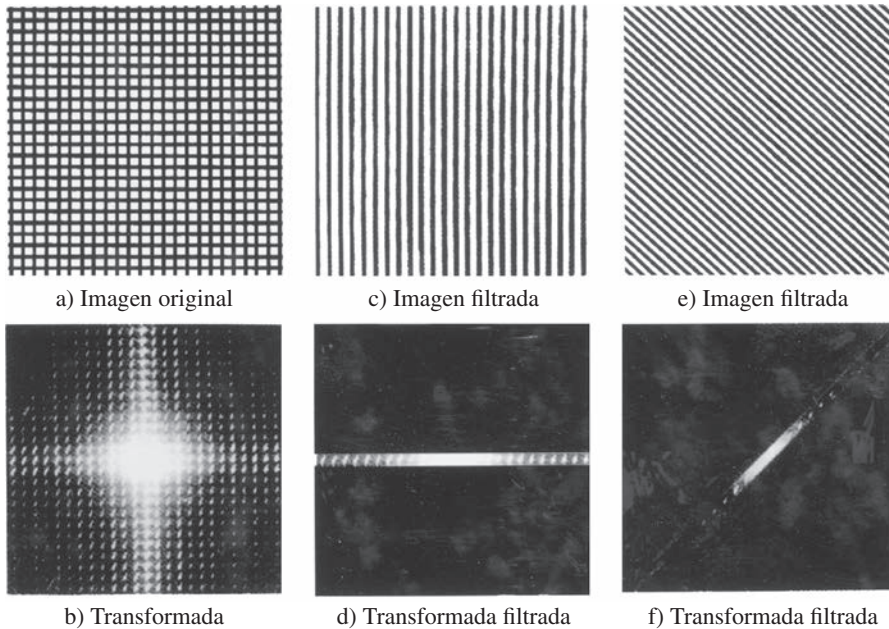


Figura XI.32. Ejemplo de filtraje espacial de un objeto con estructura periódica: a) objeto, b) transformada de Fourier del objeto, c) imagen filtrada con el filtro en d), y e) imagen filtrada con el filtro en f).

muestra en la figura XI.32. En la figura XI.32(a) se muestra un objeto con estructura periódica cuya transformada de Fourier está en la figura XI.32(b). Usando los filtros espaciales de las figuras XI.32(d) y XI.32(f) se obtienen las imágenes de las figuras XI.32(c) y XI.32(e), respectivamente.

Hay un gran número de aplicaciones de esta técnica en el análisis de varios resultados gráficos. Por ejemplo, en estudios sísmicos donde se desea la transformada de Fourier de una foto. Es deseable con frecuencia remover el ruido de una imagen, lo cual es posible si la frecuencia espacial del ruido es conocida, como se ve en el ejemplo de la figura XI.33. Aquí se ha quitado el barrido de una imagen tipo televisión por medio del filtro de la figura XI.33(d). Como ejemplo final de filtraje de imágenes, en la figura XI.34 se muestra una imagen con los puntos de medio tono que se usa para poder imprimir fotografías de medio tono en libros o periódicos. El objeto está en la figura XI.34(a). Las imágenes filtradas por medio de una pequeña abertura circular, cuyo diámetro es cada vez menor, hasta que finalmente sólo queda el orden cero, se muestran en las figuras XI.34(b), XI.34(c) y XI.34(d).

XI.5. Reconstrucción de frentes de onda

En 1948 D. Gabor estableció la base teórica para hacer hologramas; sin embargo, en su época no tuvo mucho impacto por dos razones:

a) era necesaria una fuente puntual de luz monocromática muy brillante, que no existió hasta 1961, cuando el láser fue inventado, y

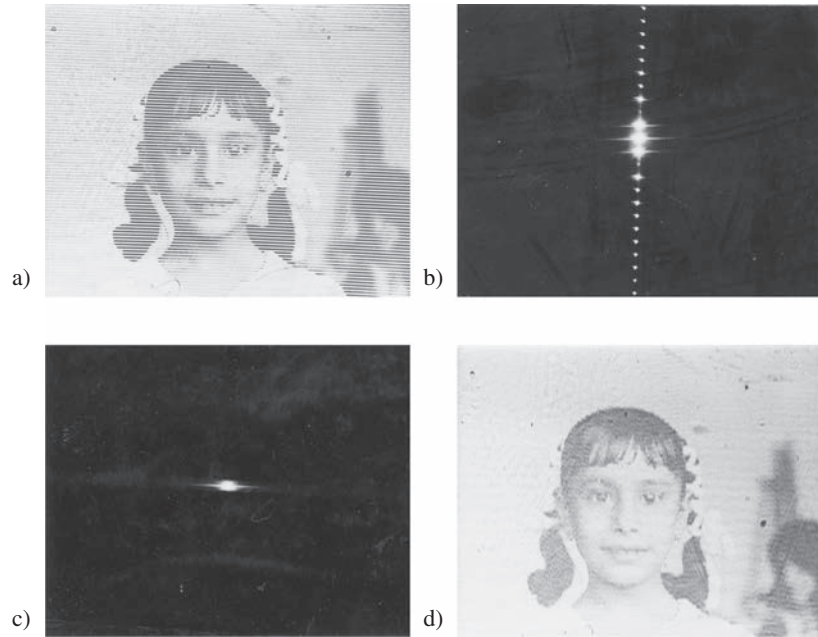


Figura XI.33. Eliminación del rastreado tipo televisión en una imagen: a) objeto original, b) transformada del objeto, c) imagen filtrada y d) transformada en filtrada.

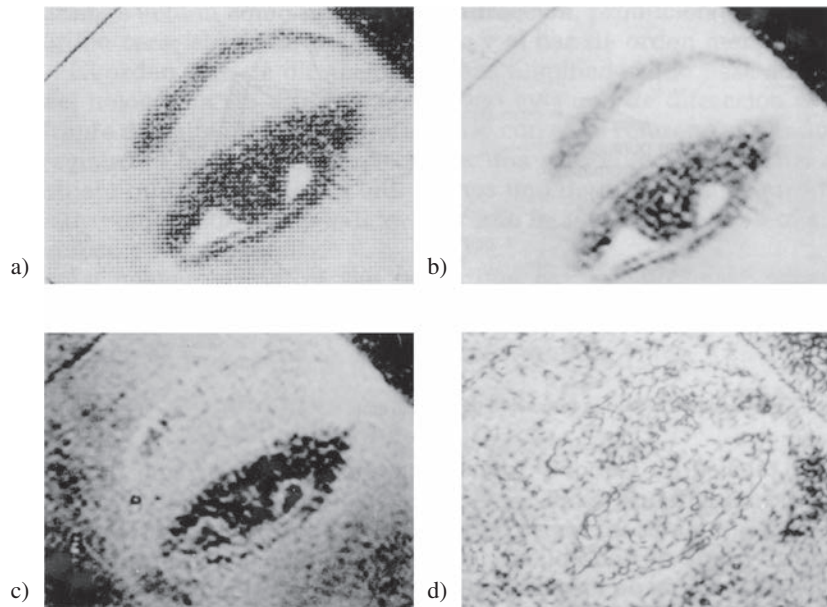


Figura XI.34. Eliminación del patrón de medio tono en una imagen: a) objeto original, b) imagen filtrada con una perforación que elimina las frecuencias correspondientes a la rejilla, c) imagen filtrada con una perforación sumamente pequeña y d) imagen filtrada con una perforación aún más pequeña.

b) la imagen del objeto a reconstruir no era muy clara porque en la reconstrucción una imagen real y una virtual del objeto se superponían una sobre la otra. Éste es el mismo problema que aparece en la placa zonal Fresnel, en la cual tenemos de manera simultánea un haz convergente y un haz divergente en la misma dirección.

Cuando el láser fue inventado, el interés en los hologramas retornó, y finalmente en 1963 E. M. Leith y J. Upatnieks propusieron modificar la técnica de Gabor y tomar hologramas con el arreglo que se muestra en la figura XI.35.

El holograma es un registro fotográfico del patrón de interferencia entre un frente de onda plano o esférico (llamado haz de referencia o esférico) y un frente de onda de forma arbitraria y por lo general muy complicada que proviene del objeto cuya imagen debe ser reconstruida.

Cuando la placa fotográfica se ha registrado y revelado se ilumina de nuevo con el haz de referencia como en la figura XI.36. Los hologramas actúan como una rejilla

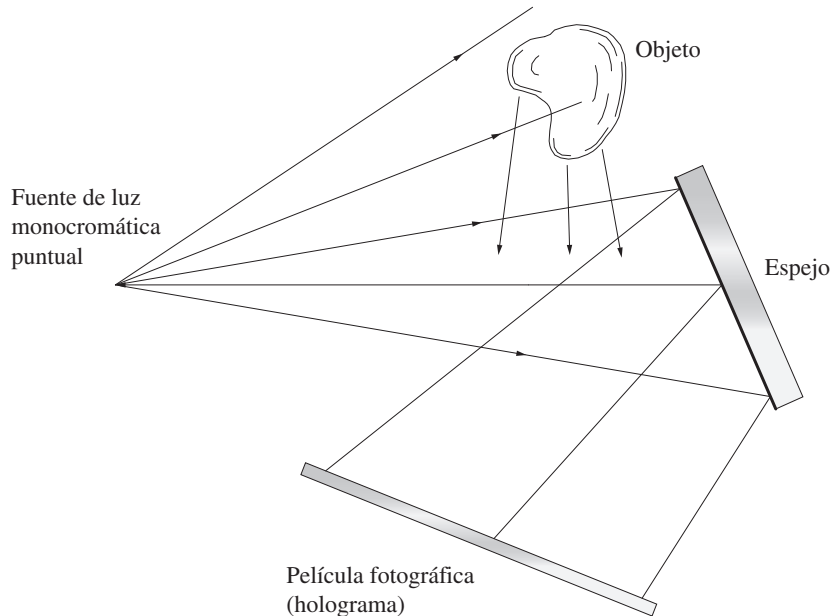


Figura XI.35. Geometría para la formación de un holograma.

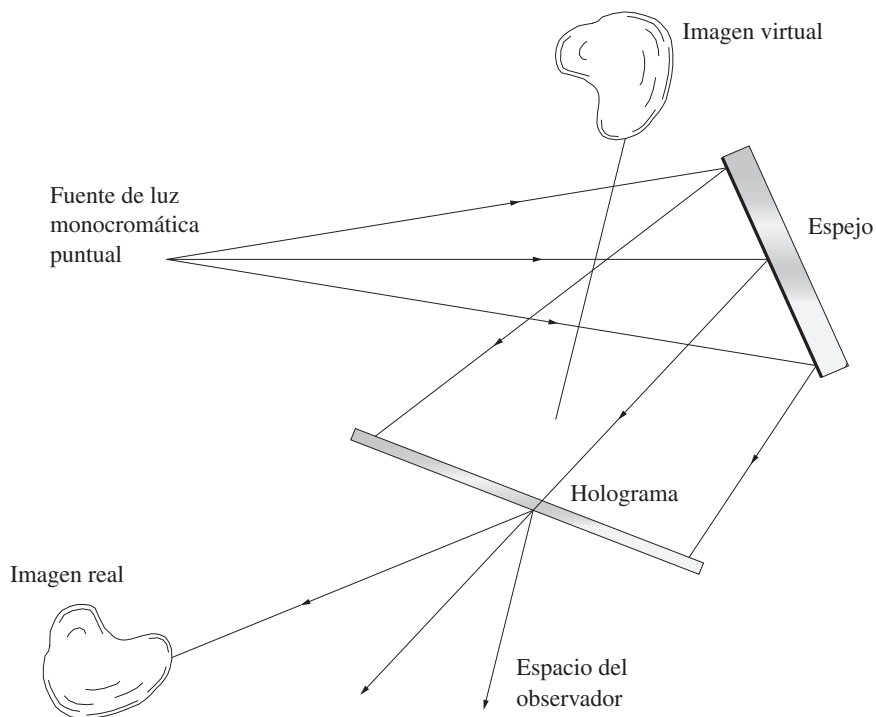


Figura XI.36. Reconstrucción de imágenes con un holograma.

de difracción, produciendo el haz de orden cero, el haz de orden más uno y el haz de orden menos uno.

El orden cero de difracción es el haz iluminador que pasa a través del holograma sin difractarse. El orden más uno de difracción es un frente de onda idéntico al que interfirió con el de referencia cuando se registró el holograma, dando lugar a una reproducción muy fiel al objeto que la produjo. El orden menos uno de difracción es otro haz muy complicado que puede producir una imagen real del objeto si se enfoca en una pantalla.

La imagen virtual es tan realista que para el ojo observador no existe diferencia entre el objeto original y esta imagen. La imagen es tridimensional y se ve como un

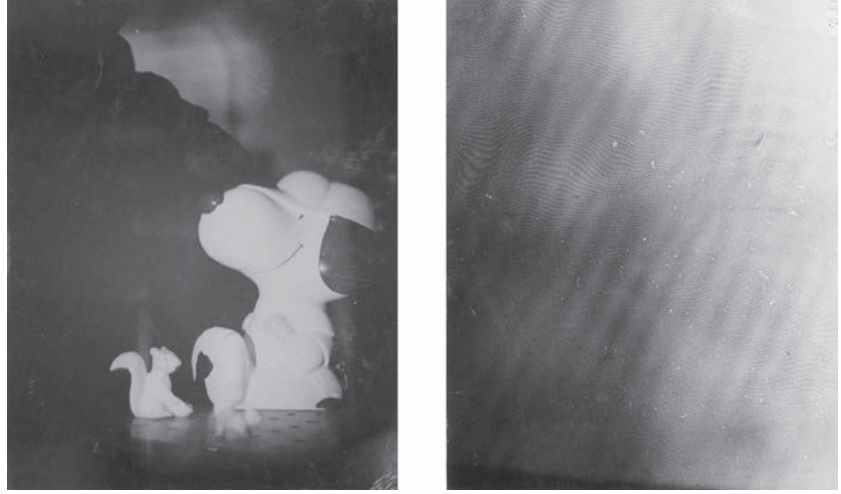


Figura XI.37. Un holograma.

objeto detrás de la ventana, donde la ventana es el holograma, como se muestra en la figura XI.37.

XI.5.1. Hologramas delgados

La base teórica para los hologramas se desarrollará ahora, haciendo la suposición de que la emulsión fotográfica es un medio bidimensional sin espesor.

Tomaremos el holograma en un plano con coordenadas x , y y representaremos el frente de onda que será reconstruido por:

$$E(x, y) = A(x, y)e^{i\theta(x, y)}, \quad (\text{XI.65})$$

donde $A(x, y)$ representa la amplitud y $\theta(x, y)$ la fase en cada punto en el plano de holograma. La fase $\theta(x, y)$ está definida por la figura y ángulo de incidencia del frente de onda. El haz de referencia se toma con una amplitud constante A_0 sobre todo en el plano de holograma y en una dirección de incidencia perpendicular al eje y como sigue:

$$E_r = A_0 e^{i\alpha x}. \quad (\text{XI.66})$$

La amplitud total en el holograma, que resulta de la interferencia de las dos ondas, es:

$$E_T = A(x, y)e^{i\theta(x, y)} + A_0 e^{i\alpha x}, \quad (\text{XI.67})$$

por lo tanto, la irradiancia está dada por:

$$\begin{aligned} I(x, y) &= E_T(x, y)E_T^*(x, y) \\ &= A^2(x, y) + A_0^2 + A_0 A(x, y)e^{i[\theta(x, y) - \alpha x]} \\ &\quad + A_0 A(x, y)e^{-i[\theta(x, y) - \alpha x]}. \end{aligned} \quad (\text{XI.68})$$

Ahora supongamos que la transmisión $T(x, y)$ en el holograma cambia linealmente con la irradiancia de la luz usada para hacerlo. Así es que, excepto por una constante positiva o negativa, la amplitud $E'(x, y)$ que pasa a través del holograma ya revelado es:

$$E'(x, y) = E_r T(x, y), \quad (\text{XI.69})$$

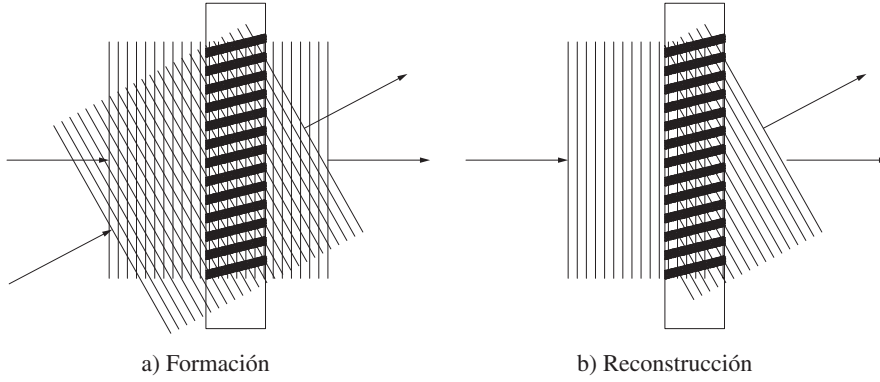


Figura XI.38. Formación y reconstrucción de un frente de onda plano con un holograma grueso.

entonces:

$$\begin{aligned}
 E'(x, y) = & [A^2(x, y) + A_0^2]e^{i\alpha x} \\
 & + A_0 A(x, y)e^{i\theta(x, y)} \\
 & + A_0 A(x, y)e^{-i[\theta(x, y) - 2\alpha x]}.
 \end{aligned}
 \quad (XI.70)$$

El primer término representa el haz de orden cero, con una inclinación igual a la del haz iluminador. El segundo término es el frente de onda que queríamos reconstruir, en la misma dirección que el frente de onda original. El tercer término es un frente de onda con curvatura y figura opuesta a la del frente de onda original y con tal inclinación que el haz de orden cero está exactamente entre los dos frentes de onda reconstruidos.

XI.5.2. Hologramas gruesos

Un holograma grueso es aquel en el cual la separación entre las franjas es del orden o más pequeña que el espesor de la emulsión. Esto puede suceder cuando el tiempo de exposición no es muy corto y el ángulo entre el haz de referencia y el haz que será reconstruido es grande. Éstos frecuentemente son llamados *hologramas de volumen* o *Bragg* porque la ley de Bragg se satisface en ellos, como se ve en el esquema de la figura XI.38.

En un holograma perfectamente grueso sólo existe un haz difractado, por lo general el de primer orden (imagen virtual), y aun éste requiere de una cierta dirección del haz iluminador con respecto al holograma para que aparezca. Podemos considerar el holograma como una rejilla de difracción gruesa, como se muestra en la figura XI.39.

El resultado expresado por la ecuación XI.2 puede aún aplicarse a una rejilla de difracción gruesa, pero con la condición de que de manera simultánea se cumpla que:

$$\sin \theta_2 = -\sin \theta_1, \quad (XI.71)$$

obteniendo así:

$$m\lambda = 2d \sin \theta_1, \quad (XI.72)$$

que es la muy conocida ley de Bragg usada en cristalografía. Tomando únicamente el primer orden de difracción, ya que todos los órdenes superiores al primero son muy difíciles de observar en hologramas debido a la variación senoidal de la transmisión, tenemos:

$$\lambda = 2d \sin \theta_1. \quad (XI.73)$$

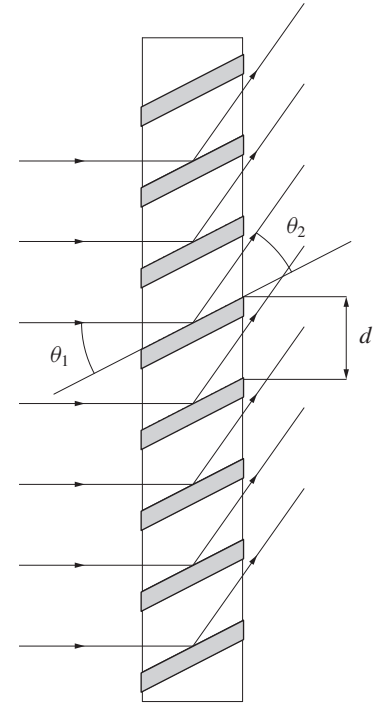


Figura XI.39. Rejilla de difracción gruesa.

Figura XI.40. Holograma de luz
blanca.

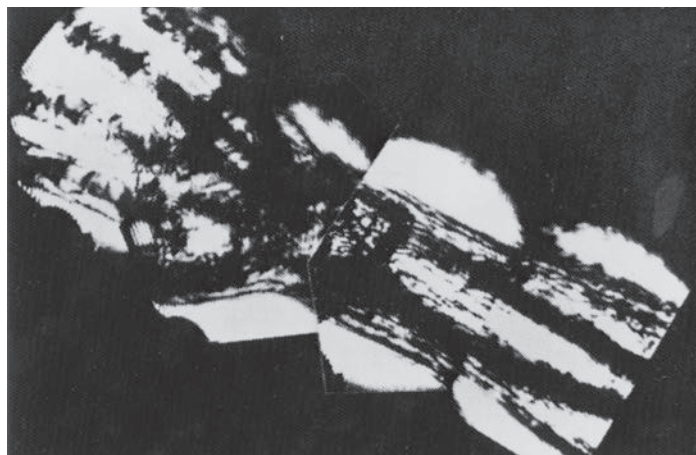
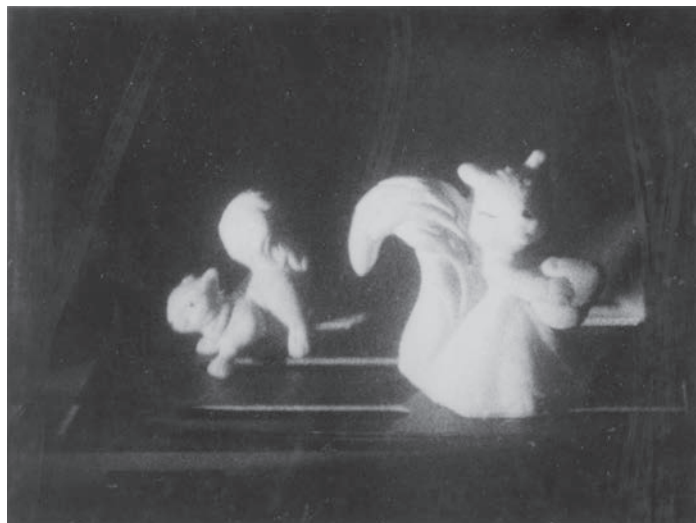


Figura XI.41. Holografía acústica
de la mano de un niño
(R. E. Anderson, en P. S. Green
(comp.), *Acoustical Holography*,
vol. 5, Plenum Press,
Nueva York, 1974).

Dado un holograma, d está determinada; por lo tanto θ_1 y λ deben satisfacer esta relación.

Si λ también está dada, la imagen aparece únicamente en varios ángulos bien determinados. Este resultado se ha usado para grabar varias imágenes en el mismo holograma, cada una en diferente ángulo, y para observarlas de forma separada dependiendo del ángulo de observación.

Esta propiedad también se ha utilizado para hacer hologramas de color, iluminando el objeto con tres longitudes de onda. Cada color forma su propio holograma en la misma emulsión. Cuando el holograma se ilumina con tres haces de referencia de tres diferentes colores, cada color es difractado únicamente por su propia grabación por la ley de Bragg, produciendo una imagen en color.

Empleando esta propiedad de los hologramas gruesos, también se han hecho hologramas que se pueden observar iluminándolos con luz blanca, pues únicamente la luz del color adecuado puede difractarse produciendo la imagen (figura XI.40).

G. Lippmann ganó en 1908 el premio Nobel en Física por su invención de un sistema para hacer fotografías a color, usando esta propiedad de rejillas de difracción gruesas.

El principio de la holografía también se ha utilizado con ondas ultrasónicas que se propagan en agua y atraviesan un cuerpo sumergido en ella. No entraremos en detalles, ya que el principio es el mismo que se emplea con las ondas de luz. Un ejemplo de holograma acústico se muestra en la figura XI.41.

XI.6. Propagación de ondas moduladas en amplitud y de pulsos luminosos

Desde el punto de vista de la suma de ondas es posible comprender varios fenómenos ópticos relacionados con la propagación de ondas al igual que muchos

otros relacionados con la interferencia y la difracción. Algunos de éstos, descubiertos en las últimas décadas, tienen su explicación más completa en el contexto de la óptica cuántica, como veremos más adelante en el capítulo XX. A continuación se describirán brevemente algunos de estos fenómenos.

XI.6.1. Observación de los componentes de Fourier de una onda

Supongamos un pulso luminoso muy corto viajando en el espacio. Este pulso por ser corto tiene un espectro continuo con un ancho de banda tanto más grande cuanto más corto sea el pulso. Dicho de otro modo, tiene un número infinito de componentes de Fourier monocromáticas, que se extienden en el espacio cada una de ellas, desde menos infinito hasta el más infinito en el tiempo. ¿Si hacemos pasar este pulso a través de un monocromador, podremos observar una de estas componentes monocromáticas todo el tiempo, aun antes o mucho después de que fue emitido el pulso? Desde el punto de vista de la física clásica la respuesta es muy difícil. La respuesta a esta pregunta es posible si usamos la interpretación de la óptica cuántica descrita en

el capítulo XX. Antes y después de ser emitido el pulso la suma de las componentes de Fourier (funciones de estado) es cero. Por lo tanto la probabilidad de encontrar un fotón en estos tiempos es cero. Cuando finalmente aparece el pulso, la suma de las componentes de Fourier ya es diferente de cero y los fotones pueden ser observados. En este momento la distribución estadística de las frecuencias (energías) de los fotones está dada por la función espectral del pulso.

XI.6.2. Propagación de pulsos o de una onda modulada en amplitud

Recordemos que una onda senoidal modulada por una función periódica se puede representar por una suma finita de funciones senoidales. Las longitudes de onda de las componentes son submúltiplos de una longitud de onda más larga, llamada fundamental. Si esta onda modulada en amplitud entra a un medio cromático dispersor, por ejemplo, a una fibra óptica, o un trozo de vidrio, las componentes senoidales cambiarán su velocidad de propagación y por lo tanto también su longitud de onda. En medios dispersores normales la velocidad de propagación (de fase) de cada una de las componentes senoidales se reducirá tanto más cuanto menor sea su longitud de onda. Este efecto hace que las fases relativas de estas componentes cambien incrementándose su diferencia continuamente a lo largo de su trayectoria. El resultado es que la función moduladora sigue siendo periódica, pero su forma no se preserva, sino que cambia continuamente. Así, si entra un pulso de la forma que sea, sale del medio dispersor con otra forma.

XI.6.3. Propagación de pulsos luminosos

Supongamos un pulso luminoso con perfil gaussiano como el de la figura XI.42. La transformada de Fourier (espectro) también tiene un perfil gaussiano. En el vacío este pulso, como cualquier otro, viaja sin cambiar en lo más mínimo su forma. En otros medios, que no son el vacío, la forma del pulso sí se ve afectada y cambia en forma continua a lo largo de su trayectoria. Consideraremos aquí tres casos muy interesantes.

XI.6.3.1. Propagación de un pulso en un material cromático dispersor

En este material ocurren dos efectos muy importantes que contribuyen a cambiar la forma del pulso luminoso. El primero de ellos es que las fases relativas entre las diferentes componentes del espectro cambian de manera continua debido a que las velocidades de propagación son diferentes para cada longitud de onda. En materiales con dispersión cromática normal las componentes con longitudes de onda cortas viajan más lento que aquellas con longitudes de onda largas.

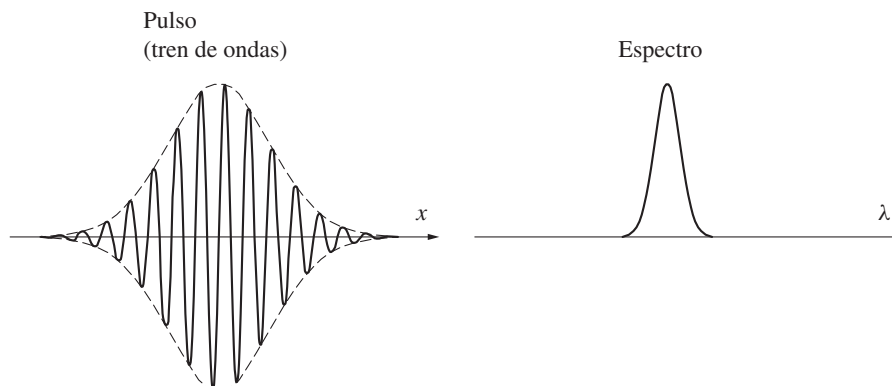
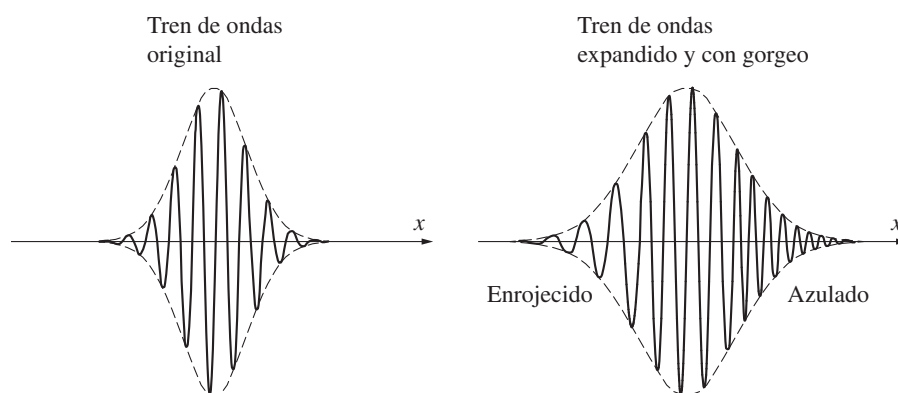


Figura XI.42. Un pulso de forma gaussiana y su espectro, también de forma gaussiana.

El segundo efecto que ocurre en este tipo de material, con dispersión cromática normal, es que las componentes de más larga longitud de onda viajan más rápido, es decir, desde el punto de vista de la óptica cuántica, que los fotones más rojizos llegarán antes que los demás. Si el pulso luminoso es corto, cuando la mayoría de las componentes armónicas con longitudes de onda relativamente largas (fotones rojizos) ya pasaron, las componentes armónicas con longitudes de onda más cortas (más azuladas) todavía estarán siendo recibidos. El resultado es que el pulso se alarga y además que al principio predomina el rojo y al final predomina el azul. Por lo tanto, la frecuencia del pulso es relativamente baja (rojiza) al principio y relativamente alta (azulada) al final. Este efecto puede tener signo tanto positivo como negativo, dependiendo del signo de la dispersión cromática. En conclusión, la frecuencia del pulso no es constante, sino que se va incrementando. De un pulso de éstos con frecuencia variable como el que se muestra en la figura XI.43 se dice que tiene gorgeo por la similitud con el sonido que emiten los pájaros al cantar (en inglés: *chirp*). Este efecto es sumamente importante en las fibras ópticas con pulsos digitales, ya que con la distancia los pulsos se ensanchan y cambian de forma.

Es importante notar que a pesar de estos dos efectos, el espectro en un instante dado es una función del tiempo pero el espectro integrado en el tiempo del pulso no se modifica por viajar en un medio cromático dispersor.

Figura XI.43. Un pulso y su modificación después de expandirlo e introducirle el fenómeno de gorgeo.



XI.6.3.2. Propagación de pulsos en un medio no lineal

En un medio no lineal, como se describe en el capítulo XVIII, sección XVIII.3.1, debido al efecto Kerr el índice de refracción aumenta en forma directamente proporcional a la amplitud del pulso. A fin de comprender mejor este fenómeno por ahora simplificaremos la teoría no considerando el efecto de la dispersión cromática estudiado antes. Al principio del pulso, cuando su amplitud es baja y va aumentando, el índice de refracción también es bajo y va aumentando. El retraso de la fase es directamente proporcional al índice de refracción. Por lo tanto, tenemos un retraso en la fase que no es constante en el tiempo, sino que va aumentando. Esto equivale a ir aumentando la frecuencia conforme aumenta la amplitud del pulso. Cuando llega el pulso a la cima el retraso en la fase es constante en el tiempo y por lo tanto la frecuencia no se altera. Al comenzar a descender la amplitud del pulso el índice de refracción también disminuye y por lo tanto el retraso en la fase disminuye con el tiempo. Entonces, la frecuencia disminuye haciéndose la luz más roja.

El resultado es que el pulso se alarga y que adquiere el efecto de gorgeo, con las longitudes de onda más cortas (más azuladas) al principio del pulso y las longitudes de onda más largas (más rojas) al final.

Los solitones son pulsos que avanzan sin cambiar su forma. Fueron descritos por primera vez en el siglo XIX por John Scott Russell, quien observó una onda solitaria avanzando en un canal en Escocia. Su existencia se debe básicamente a que los fenómenos de dispersión cromática y alinealidad del medio en el que se propagan se compensan uno con otro.

Es interesante hacer notar que los dos efectos anteriores, que son la dispersión cromática y la no linealidad del medio, pueden coexistir en un medio dado. Si la dispersión cromática es positiva, es decir, que el índice de refracción se hace más grande para longitudes de onda más largas, los dos efectos podrían compensarse. En este caso el pulso se propagaría sin cambiar su forma y recibe el nombre de solitón. Es decir, los efectos de gorgojo debidos a la dispersión cromática y a la alinealidad del medio son de signos opuestos y se cancelan uno con otro. En fibras ópticas esto podría suceder solamente a longitudes de onda muy largas en el infrarrojo, superiores a 1320 nm.

El primero en reportar los solitones en fibras ópticas fue Akira Hasegawa de los laboratorios AT&T Bell en 1973.

XI.6.3.4. Propagación en un sistema de dos rejillas de difracción

En un sistema de dos rejillas de difracción reflectoras paralelas como se muestra en la figura XI.44(a) los colores rojos sufren un retraso superior en su fase al que sufren los colores azules. Es fácil ver que si hacemos pasar pulsos luminosos por este sistema el pulso se alargará y adquirirá el fenómeno de gorgojo, con los colores más azulados al frente y los más rojizos al final. Éste es el tercer método de producir este tipo de pulsos.

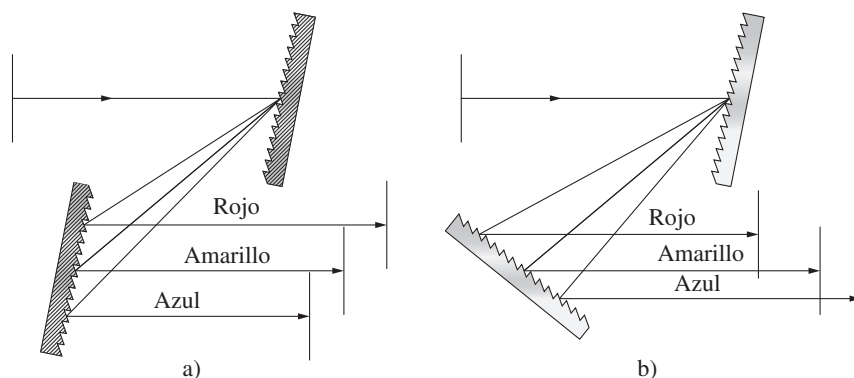


Figura XI.44. Configuraciones de dos rejillas de difracción para expandir un pulso e introducirle gorgojo. Las dos configuraciones introducen el efecto con signo contrario. a) Rejillas en configuración paralela y b) rejillas en configuración antiparalela.

Si se modifica la orientación de la segunda rejilla de difracción para tomar los órdenes negativos de difracción en lugar de los positivos, el signo de este efecto se puede invertir como se muestra en la figura XI.44(b). Este arreglo se conoce con el nombre de configuración antiparalela. Si el pulso inicial no tiene gorgojo, el pulso se alarga con cualquiera de los dos sistemas, pero el gorgojo que se introduce es de signo contrario. Con uno de estos dos arreglos de rejillas se podría alargar el pulso y con el otro se podría comprimir de nuevo, eliminando el efecto de gorgojo.

XI.7. Haces de Bessel

Los haces de Bessel, descubiertos por J. Durnin en la Universidad de Rochester en 1987, son haces luminosos que pueden propagarse sin difractarse largas distancias

sin perder su distribución transversal en amplitud y fase. Los haces luminosos con estas características deben tener una distribución transversal de amplitud y fase determinada que puede tener varias soluciones. Sin embargo, la más conocida tiene una distribución de Bessel con simetría de rotación. Frecuentemente se dice que estos haces no se difractan, sin embargo ésta no es la verdad desde un punto de vista formal, como se describirá aquí. Hay tres maneras de generar estos haces, la primera de ellas se ilustra en la figura XI.45. Una lente con la forma de un axicón se ilumina con un frente de onda plano proveniente de un láser de gas. Una lente axicón tiene una superficie cónica, con su perfil radial en línea recta (no confundir con las llamadas superficies cónicas, como el paraboloide, el elipsoide, etc.). Como se muestra en la figura, este haz converge produciendo patrones de interferencia en la zona común. Sigue este haz propagándose en el espacio y finalmente diverge. En el campo lejano, es decir, al infinito, el patrón luminoso es un anillo sumamente delgado que tiene un diámetro angular igual al ángulo que tiene en el vértice el frente de onda que sale del axicón. La parte más interesante de estos haces es que en la zona donde se produce la interferencia, que es una zona limitada a lo largo de su trayectoria los patrones de interferencia son una serie de anillos con las siguientes propiedades:

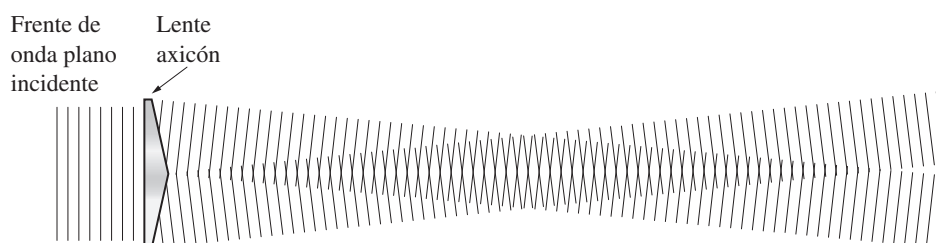


Figura XI.45. Generación de un haz de Bessel mediante una lente tipo axicón.

a) Los anillos son equidistantes, sumamente delgados, y todos tienen la misma energía luminosa, independientemente de su diámetro. Por lo tanto, conforme su diámetro va creciendo, su intensidad va disminuyendo.

b) Todos los patrones de interferencia son iguales y sus anillos tienen un diámetro constante, a lo largo de su trayectoria.

c) Si hay un pequeño obstáculo en el camino, la luz se difracta ahí, pero el patrón de interferencia en poca distancia se regenera a sí mismo y desaparece el disturbio que produjo el pequeño obstáculo.

Estas interesantes propiedades de los patrones de interferencia son las que inspiraron el nombre de haces no-difractivos, aunque en realidad, estrictamente hablando, no lo son, a menos que el haz tuviera un diámetro infinito, como veremos más adelante. El anillo es la transformada de Fourier de los patrones de interferencia con anillos equidistantes, y viceversa. En esto precisamente se basa otra manera de producir estos haces, propuesta por J. Durnin, el descubridor de los haces, formando el patrón de difracción de un anillo luminoso colocado en el campo lejano, como se muestra en la figura XI.46.

Una tercera manera de producir este haz es iluminando con un frente de onda plano un patrón con anillos centrados y equidistantes como los que se producen en la figura XI.47. Imaginemos que el perfil radial de los anillos no es solamente blanco y negro, sino con un perfil senoidal, como si hubiéramos tomado una fotografía del patrón de interferencia de Bessel. La luz que sale de esta imagen, a la que podríamos considerar un holograma, es precisamente un haz de Bessel. La única diferencia de este método con los otros es la presencia de un haz de difracción colimado, de orden cero. El patrón de interferencia que se produce es básicamente el mismo, con las mismas propiedades antes descritas. Sin embargo, hay que tomar en cuenta las siguientes propiedades interesantes.

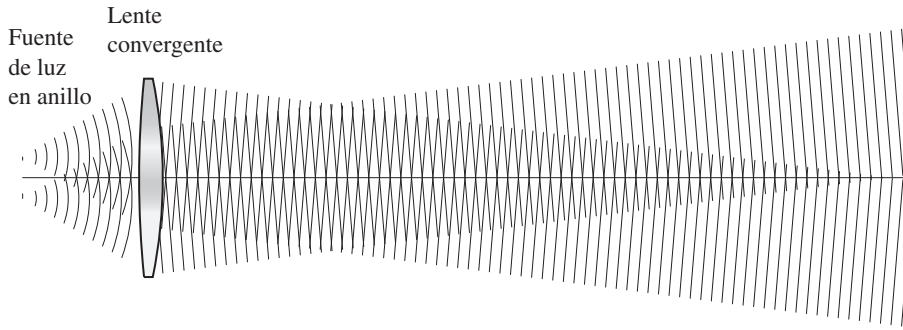


Figura XI.46. Generación de un haz de Bessel mediante un anillo luminoso en el campo lejano de una lente.

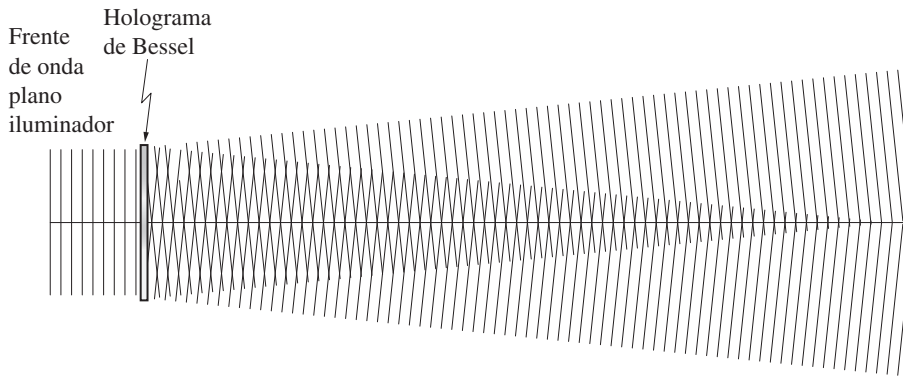


Figura XI.47. Generación de un haz de Bessel mediante un holograma generado con un holograma de otro patrón de Bessel.

El patrón de interferencia se observa desde el principio de la trayectoria, en contacto con el patrón de interferencia registrado en la placa generadora u holograma. Si el patrón de interferencia u holograma tiene un diámetro infinito, el patrón se conserva a distancias extremadamente grandes. Sin embargo, al infinito, es decir, en el campo lejano, el patrón es un anillo luminoso con un punto luminoso al centro debido al orden cero. Recordemos que el patrón luminoso, no importa su distancia, es una distribución de la energía luminosa en un plano en el espacio, mientras que en el límite, al infinito, es en realidad una distribución angular y no espacial de la luz.

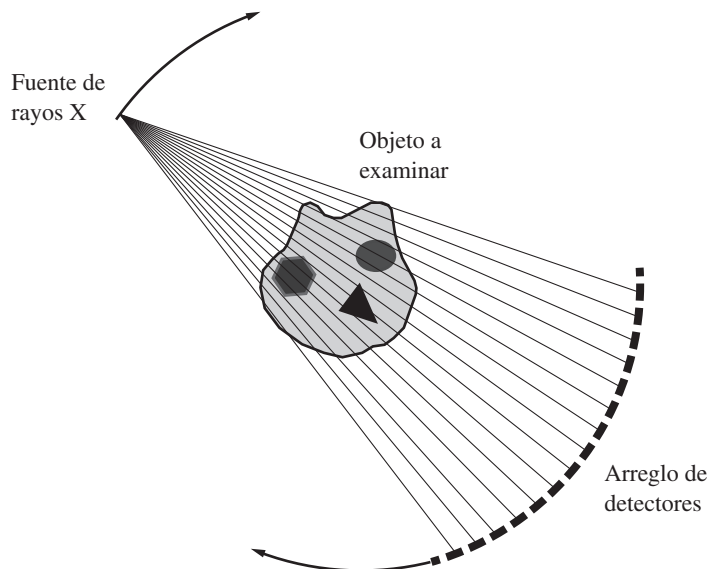
Cuando Durnin describió estos haces, los consideró como una solución de la ecuación de onda infinitamente extendida en el espacio, como si el holograma antes descrito fuera de diámetro infinito, y encontró que si la fase y la amplitud son constantes sobre el holograma, solamente hay una solución, descrita por la función de Bessel del primer tipo, de orden cero $J_0(\alpha\rho)$, donde α es una constante y ρ es la distancia radial (del eje óptico) de un punto en el patrón luminoso. Esta solución es la misma para cualquier distancia. De aquí tomaron el nombre de haces de Bessel. De aquí vemos que el concepto de no-difrativo podría ser válido si el patrón generador fuera infinito.

Estos haces tienen muchas aplicaciones prácticas, por ejemplo, en transmisión de señales digitales luminosas, en guías en la manufactura de equipos que requieren pequeñas perforaciones en ubicaciones muy precisas y otras. El autor de este libro agradece al doctor Sabino Chávez Cerda del Instituto Nacional de Astrofísica y Electrónica los valiosos comentarios que le permitieron aclarar algunos conceptos.

XI.8. Tomografía computarizada (CAT) y tomografía óptica

Aunque los principios básicos de la tomografía computarizada no se basan en procesamiento óptico, sí se describirán brevemente en este libro dada su importancia y porque es un proceso para la obtención de imágenes. Por otro lado, posteriormente

Figura XI.48. Generación de una imagen tomográfica. El cuerpo humano a examinar se coloca al centro del sistema, mientras un arreglo de detectores de rayos X y una fuente de rayos X diametralmente opuestos giran para tomar la imagen.



se han desarrollado también métodos tomográficos ópticos que son difíciles de comprender sin antes estudiar los fundamentos de la tomografía convencional.

La tomografía, mejor conocida como tomografía asistida por computadora (CAT, del inglés: *computer assisted tomography*), fue inventada en Inglaterra por Godfrey Hounsfield en los Laboratorios EMI y en forma independiente por el físico sudafricano Allan Cormack en la Universidad de Tufts, Massachusetts. Ellos recibieron el premio Nobel en Medicina en 1979 por su invención.

La tomografía obtiene imágenes del cuerpo humano como si se hiciera un corte transversal, basándose en múltiples proyecciones laterales obtenidas con rayos X. Con estas imágenes, mediante cálculos con algoritmos adecuados, se pueden generar las imágenes transversales con mucho detalle. La palabra tomografía viene del griego *τομή*, *tomé*, que significa “corte”, y *γράφειν*, *gráfein*, “escribir” o “dibujar”. Una radiografía convencional forma la imagen con las sombras de los objetos que se interponen en su camino. Si hay varios órganos, unos atrás de otros, que es lo normal, la imagen es la superposición de las sombras de todos estos objetos haciendo la imagen confusa. Si tomamos varias radiografías rotando el cuerpo de la persona para cada una de ellas, se obtienen varias imágenes desde varios puntos de vista y ello nos proporciona más información y detalle.

En la tomografía computarizada se toma una serie de imágenes rotando el emisor de rayos X alrededor del cuerpo humano que se está examinando, con un arreglo de detectores de imagen en el extremo opuesto, como se muestra en la figura XI.48. El haz de rayos X emitido tiene la forma de un abanico suficientemente ancho para cubrir todos los detectores, pero muy angosto en la dirección de eje de la persona, para cubrir únicamente el arreglo lineal de detectores. Las imágenes se colectan con disparos de rayos X y registrando la imagen unidimensional de los detectores en ángulos igualmente espaciados.

Desde sus inicios, los tomógrafos han tomado variaciones diversas alrededor del mismo principio. El sistema anteriormente descrito, con un arreglo lineal de detectores, se encuentra todavía en uso. Con este sistema se puede obtener una imagen de la sección transversal, como si se hubiera hecho un corte transversal. Si se desean más imágenes en otros planos es necesario mover el sistema o el paciente examinado al plano deseado.

Un sistema un poco más reciente tiene un arreglo bidimensional de detectores, con varios pixeles en la dirección del eje del paciente. El abanico de rayos X se abre un poco más en la dirección axial del paciente, a fin de cubrir todos los detectores.

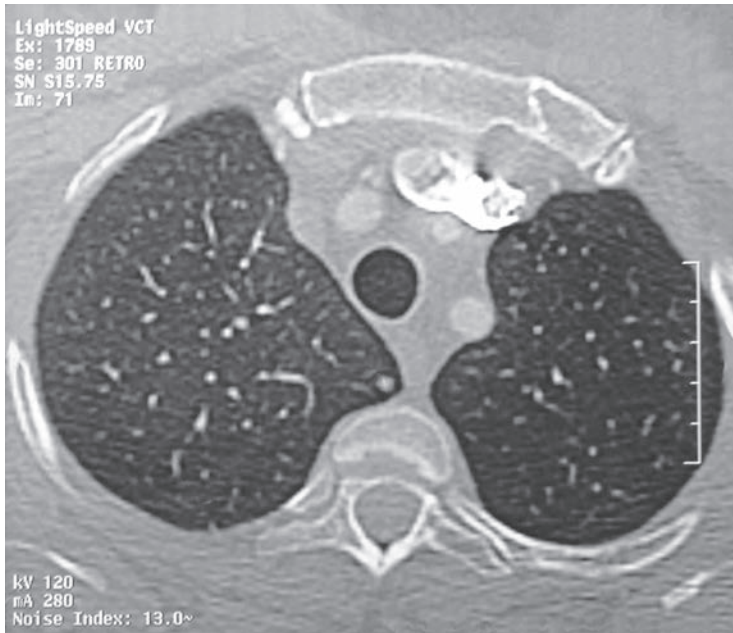


Figura XI.49. Tomografía de un tórax humano. (Cortesía del doctor Paulo Martín Pinaya Ruiz.)

El paciente se va moviendo lentamente en la dirección axial, a fin de medir varios planos. La ventaja de este sistema más moderno es que se requiere menos exposición y hay menos tensión en el paciente para tomar varios planos tomográficos. Por lo tanto, las imágenes se toman siguiendo la trayectoria de un tornillo, pero con varios hilos de la cuerda simultáneamente. A este sistema se le llama tomografía espiral o helicoidal.

Las imágenes lineales medidas en los detectores se procesan con varios tipos de algoritmos, muchos de ellos con el inverso de una transformación de Radon, basada en el teorema matemático conocido como el teorema de la rebanada central (en inglés: *central slice theorem*). La figura XI.49 muestra una imagen tomográfica de un tórax humano.

XI.8.1. Tomografía óptica

La tomografía óptica, que es diferente de la tomografía de coherencia óptica (OCT), ya descrita en la capítulo IX dedicado a la interferencia y los interferómetros, tiene el mismo principio de la tomografía de rayos X, con dos diferencias importantes. La primera es que las capas tomográficas no son transversales como en la tomografía computarizada, sino paralelas a la superficie del volumen examinado. La otra diferencia es el proceso que se sigue para obtener las imágenes. Cuando la luz entra a un tejido biológico ordinario la mayor parte de la luz es esparcida en todas direcciones, haciendo casi imposible la observación de imágenes. Solamente una pequeña parte de la luz es transmitida sin esparcimiento. La luz se esparce menos si el tejido es suave, como el tejido de la glándula mamaria o del cerebro. Mientras mayor sea la longitud de onda menor es el esparcimiento. Por ello, en la región del infrarrojo se obtienen mejores resultados.

Una variante de la tomografía óptica se basa en el hecho de que la luz esparcida viaja más lentamente en el tejido que la luz que viaja directamente. Usando luz pulsada de duración muy corta es posible separar al menos parcialmente el pulso de la luz transmitida de la luz un poco más retrasada, que proviene de la luz esparcida.

Existe otra técnica tomográfica óptica diferente, llamada tomografía de coherencia óptica (OCT), basada en la interferometría, que ya se ha descrito en el capítulo IX, dedicado a los interferómetros.

Lecturas recomendadas

- 1) Leith, E. N., y J. Upatnieks, "Photography by Laser", *Scientific American*, 212 (6): 24-35, 1965; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 2) Pennington, K. S., "Advances in Holography", *Scientific American*, 218 (2): 40-48, 1968; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 3) Bragg, L., "X-Ray Crystallography", *Scientific American*, 219 (1): 58-70, 1968; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 4) Leith, E. N., "White-Light Holograms", *Scientific American*, 235 (4): 80-95, 1976.
- 5) Walker, J., "How to Stop Worrying about Vibration and Make Holograms Viewable in White Light", *Scientific American*, 260 (5): 177-179, 1989.
- 6) Veldkamp, W. B., y T. J. McHugh, "Binary Optics", *Scientific American*, 266 (5): 92-97, 1992.
- 7) Putterman, S. J., "Sonoluminescence: Sound into Light", *Scientific American*, 272 (2): 45-51, 1995.
- 8) Hopkins, J.-M., y W. Sibbet, "Ultrashort-Pulse Lasers: Big Payoffs in a Flash", *Scientific American*, 283 (3): 72-79, 2000.
- 9) Mourou, G. A., y D. Umstadter, "Extreme Light", *Scientific American*, 286 (5): 80-86, 2002.
- 10) Alfano, R. R., "The Ultimate White Light", *Scientific American*, 295 (6): 86-93, 2006.
- 11) Cundiff, S., J. Ye y J. Hall, "Rulers of Light", *Scientific American*, 298 (4): 74-81, 2008.
- 12) Paul, H., "Interference Between Independent Photons", *Reviews of Modern Physics*, 58 (1): 209-231, 1986.
- 13) Dudley, A., M. Lavery, M. Padgett y A. Forbes, "Unraveling Bessel Beams", *Optics and Photonics News*, 24 (6): 22-29, 2013.

Problemas

- 1) Grafique los patrones de irradiancia de dos rejillas de difracción con tres rendijas y con cinco rendijas.
- 2) ¿Cuál es la separación angular entre la luz roja ($\lambda = 650$ nm) y la luz azul ($\lambda = 450$ nm) en una rejilla de difracción con 1 000 líneas por mm?
- 3) La rejilla del problema anterior mide 3×3 cm. ¿Cuál es la separación mínima $\Delta\lambda$ entre dos líneas espectrales que aún se pueden separar?
- 4) ¿Cuál es la separación angular mínima en que se pueden detectar dos estrellas de igual intensidad, con un telescopio de 15 cm de diámetro?
- 5) Si colocamos dos rendijas de difracción una frente a la otra y paralelas entre sí, ¿cuántos haces de difracción se generan?
- 6) Un prisma dispersor de luz y una rejilla de difracción tienen el mismo diámetro de apertura. ¿Cuál tiene mayor poder de resolución?
- 7) Empleando transformadas de Fourier encuentre que el ancho de la línea para una línea espectral ensanchada por colisiones, donde L es la longitud del grupo.

XII. Velocidad de la luz y efectos relativistas

XII.1. Mediciones de la velocidad de la luz

EN LAS PRÓXIMAS páginas describiremos algunos de los métodos más interesantes, tanto desde el punto de vista histórico como técnico, que se han empleado para medir la velocidad de la luz.

XII.1.1. Medición de Rømer

En 1676, Ole Rømer descubrió por accidente que el periodo de viaje de los satélites de Júpiter alrededor del planeta depende de la posición relativa de la Tierra y de Júpiter respecto al Sol. Él supuso que las variaciones en el periodo se debían a la velocidad finita de la luz y al movimiento de la Tierra, como se muestra en la figura XII.1.

El periodo se determina con bastante precisión observando la sombra negra que proyecta el satélite en la superficie del planeta cuando este satélite pasa entre él y el Sol. Lo que Rømer midió fue el tiempo de salida del satélite del disco del planeta.

Si el verdadero periodo del satélite es T_0 , el periodo observado será mayor si la Tierra va incrementando su distancia de Júpiter, mientras que será más corto si la Tierra va disminuyendo su distancia de Júpiter. Si la distancia de la Tierra a Júpiter se incrementa entre dos eclipses consecutivos en una distancia ΔS y la velocidad de la luz es c , podemos ver con facilidad que el periodo observado T_{obs} será:

$$T_{obs} = T_0 \pm \Delta S/c, \quad (\text{XII.1})$$

al usar el signo más cuando la Tierra viaja alejándose de Júpiter, y el signo menos en el caso contrario. Así, el periodo de los satélites no depende de si Júpiter se encuentra cerca o lejos de la Tierra, en otras palabras, no depende de las posiciones relativas sino de su velocidad de alejamiento o acercamiento de la Tierra.

Al definir el ángulo θ como en la figura XII.1, el incremento en la distancia S puede aproximarse por:

$$\Delta S = vT_0 \sin \theta, \quad (\text{XII.2})$$

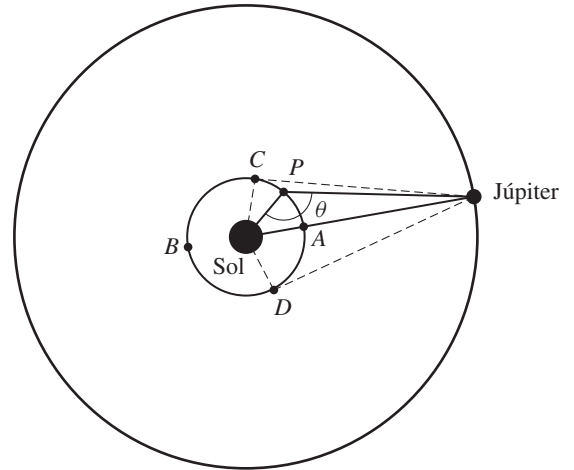


Figura XII.1. Método de Rømer para medir la velocidad de la luz.

donde v es la velocidad tangencial de la Tierra en su órbita. Entonces:

$$T_{obs} = T_0 \left(1 \pm \frac{v}{c} \sin \theta \right). \quad (\text{XII.3})$$

El periodo real del satélite sería medido únicamente cuando la Tierra estuviera en los puntos A o B que se muestran en la figura XII.1. El máximo periodo sería observado cuando la Tierra estuviera en el punto C y el periodo mínimo cuando la Tierra estuviera en el punto D .

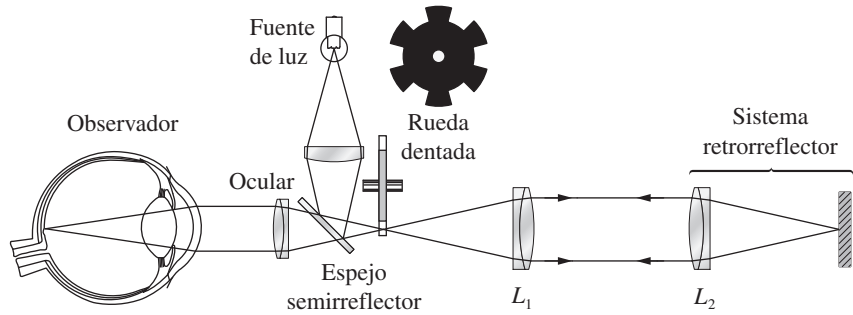
El periodo real es aproximadamente 42 h 28 m 16 s. El periodo máximo es 15 segundos mayor y el periodo mínimo 15 segundos menor.

XII.1.2. Medida de Fizeau

En 1849, casi dos siglos después de que la medida de Rømer se realizó, H. L. Fizeau hizo la primera determinación terrestre de la velocidad de la luz. El principio de su experimento consiste en mandar un breve relámpago de luz a un espejo colocado a una cierta distancia conocida y luego medir el tiempo que toma la luz para regresar al observador.

El arreglo básico experimental se muestra en la figura XII.2, donde la imagen de una lámpara se forma en el plano de una rueda dentada rotatoria. La luz se colima por medio de la lente L_1 y se envía a un retrorreflector colocado a 862 m de la rueda rotatoria. Cuando la luz pasa de regreso a través de la lente L_1 , se forma una imagen del filamento de la lámpara en el plano de la rueda dentada. Esta imagen se observa entonces por medio de un ocular.

Figura XII.2. Experimento de Fizeau para medir la velocidad de la luz.



Supongamos ahora que la rueda dentada tiene n dientes y que gira con una frecuencia de ν revoluciones por segundo. El tiempo t entre los pases $nt = T = 1/\nu$ de dos huecos de la rueda frente a los ojos será:

$$t = \frac{1}{n\nu}. \quad (\text{XII.4})$$

La imagen de la fuente de luz será observada a través de los huecos de la rueda rotatoria únicamente si el tiempo t que toma la luz para viajar de la rueda al retrorreflector y de regreso a la rueda es un múltiplo M del tiempo t como sigue:

$$t' = \frac{M}{n\nu}, \quad (\text{XII.5})$$

donde M es un entero positivo. Sin embargo, como la luz viaja sumamente rápido, la rueda no alcanza a girar más de un diente, por lo que casi siempre $M = 1$. Se encontró una velocidad de la luz igual a 313 300 km/s.

H. L. Fizeau y J. L. Foucault de manera independiente en 1850 midieron la velocidad de la luz usando un espejo rotatorio como se muestra en la figura XII.3. La luz de la fuente puntual se refleja en un espejo semitransparente M_1 , luego en el M_2 , para después ser colimada por la lente L_1 . Más tarde la luz se envía hacia la lente L_2 , que la enfoca en el espejo cóncavo M_3 . A su regreso, la luz pasa por las mismas lentes, se refleja en el espejo M_2 , pasa a través del espejo M_1 y finalmente se enfoca en el punto P , donde se puede observar con un ocular.

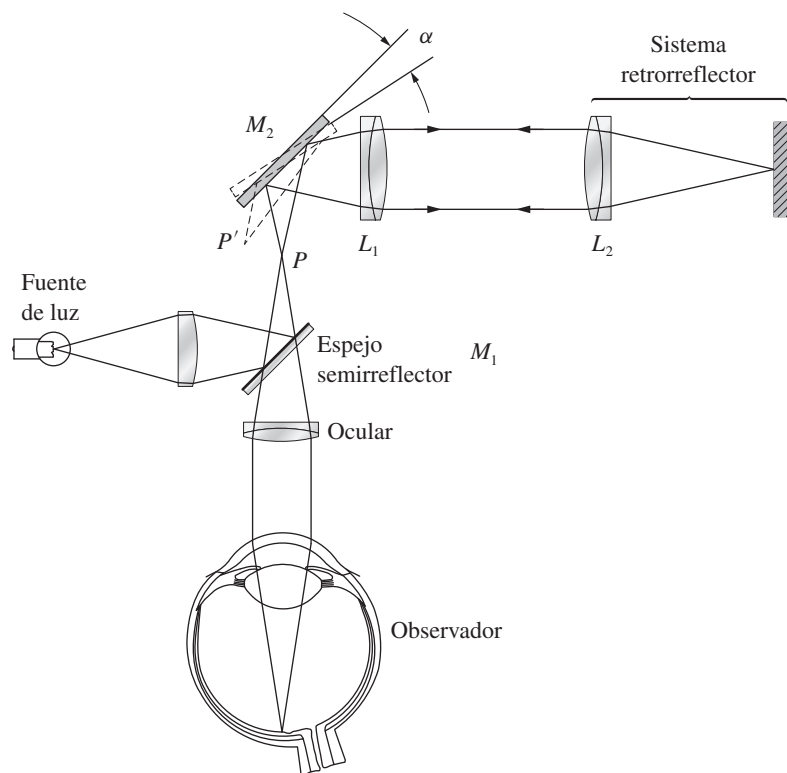


Figura XII.3. Experimento del espejo rotatorio para medir la velocidad de la luz.

Si el espejo M_2 se gira lentamente un ángulo pequeño sobre un eje perpendicular al plano de la figura XII.3, la imagen permanece inmóvil en el punto P . La razón de la movilidad de la imagen final es que un sistema es retrorreflector por el hecho de que la lente L_2 enfoca la luz sobre el espejo M_3 , cuya curvatura es de forma aproximada la misma de la superficie focal de esta lente.

Sin embargo, si el espejo M_2 gira muy rápido, de tal manera que cuando la luz regresa a él ya no tenga la misma orientación que cuando se reflejó ahí por primera vez, la imagen aparecerá desplazada al punto P' . Conociendo la velocidad de giro del espejo, la velocidad de la luz se determinó midiendo el desplazamiento de la imagen. Con el sistema autorreflector se obtienen dos ventajas:

- a) que el sistema es fácil de alinear, y
- b) que la distancia entre los espejos M_2 y M_3 es la que importa, sin tener que considerar el resto de la trayectoria de la luz.

Durante esa época se ensayaron diversas variaciones de este sistema, pero la que tuvo más éxito fue la de Michelson en 1926, que se describirá en seguida.

Michelson usó el arreglo que se muestra en la figura XII.4, donde un haz divergente de luz parte de la ranura S , se refleja en un espejo giratorio octagonal M_1 y luego sigue la trayectoria indicada hasta llegar finalmente al punto P , en donde se forma una imagen de la ranura.

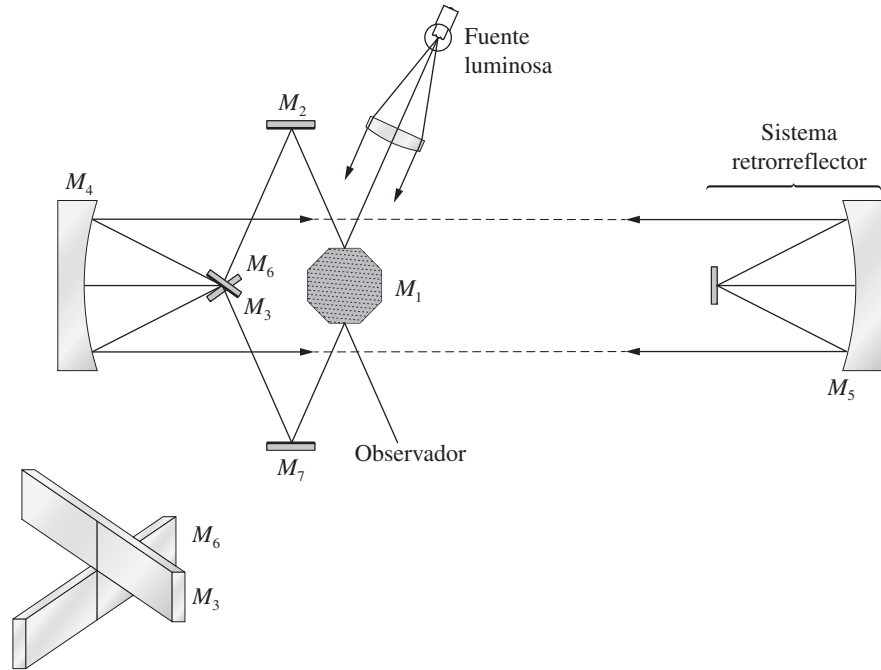


Figura XII.4. Experimento de Michelson para medir la velocidad de la luz.

Como el sistema es retroreflector, al igual que en el experimento de Fizeau, si el espejo octagonal gira lentamente, la imagen permanecerá fija en el punto P . Sin embargo, si el prisma gira muy rápido, la imagen de la ranura se desplaza lateralmente, ya que las reflexiones en los puntos A y B ocurren en diferentes instantes y el espejo tiene diferente orientación en cada uno de ellos.

En el experimento de Michelson la distancia D fue de 22 millas, desde Monte Wilson a Monte San Antonio, en California. La velocidad de giro del prisma es tal que durante el tiempo de viaje de la luz el prisma gira exactamente un octavo de revolución y por lo tanto la imagen queda en la misma posición que cuando el prisma permanece estacionario. Esta velocidad de giro era de 528 rev/s. Se obtuvo la velocidad de 299 798 km/s, valor tan cercano del ahora conocido que tomó muchos años mejorar este resultado.

XII.1.4. Medidas con obturador electroóptico

Una modificación del experimento de Fizeau, cambiando la rueda dentada por un obturador electroóptico, fue diseñado por Gaviola en 1925 y puesto en práctica por primera vez por Karolus y Mittelstaedt en 1928.

Las primeras medidas realizadas con el obturador electroóptico con muy pocas diferencias se asemejaban mucho al experimento de Fizeau. La principal diferencia es que se usó una distancia más corta y que dos obturadores electroópticos reemplazaron la rueda dentada uno para el haz de ida y otro para el regreso.

El obturador electroóptico, también llamado *celda de Kerr*, será estudiado con algunos detalles en un capítulo posterior, pero de todos modos se dará aquí una breve descripción.

La celda de Kerr consiste en un recipiente de vidrio que se llena con un líquido, por lo general nitrobenzeno. La celda tiene dos ventanas ópticamente planas W_1 y W_2 y dos electrodos E_1 y E_2 . Dos polarizadores cruzados P_1 y P_2 están en cada extremo de la celda, como se muestra en la figura XII.5. Al aplicar un voltaje a la celda, el material se vuelve birrefringente. Como la luz está polarizada a 45° con respecto al campo eléctrico aplicado, la luz saldrá de la celda elípticamente polarizada, así que la luz que transmite el segundo polarizador es función del voltaje aplicado. Como

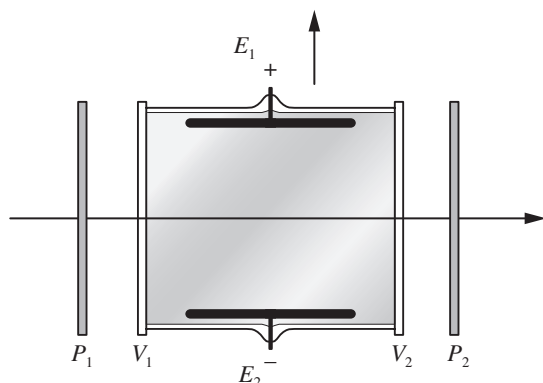


Figura XII.5. La celda de Kerr.

los dos polarizadores están cruzados, en ausencia de voltaje aplicado no se transmitirá luz a través del sistema. Si un haz de luz con irradiancia constante I entra a la celda, la irradiancia I de un haz que sale de la celda es función del voltaje aplicado a los electrodos, como se muestra en la figura XII.6.

Si se aplica un voltaje en forma de pulsos cuadrados, la celda de Kerr actúa como obturador.

XII.1.5. Medida de Anderson

Las primeras medidas con el obturador electroóptico tuvieron muchas fuentes de error, pero muchas de ellas se eliminaron en un nuevo experimento realizado por W. E. Anderson en 1941. El arreglo óptico básico se muestra en la figura XII.7, que se asemeja un poco al interferómetro de Michelson.

El haz de luz que ilumina al sistema es modulado senoidalmente por un voltaje variable también senoidal con frecuencia muy alta (figura XII.6). La diferencia de camino óptico es muy grande, y un diafragma D se usa para igualar las irradiancias de ambos haces en la fotocelda.

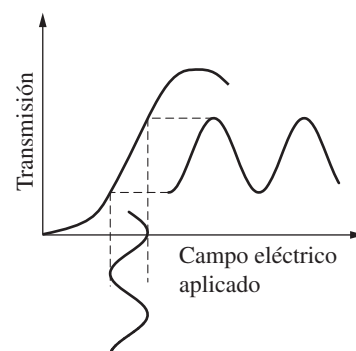


Figura XII.6. Modulación de la luz con una celda de Kerr.

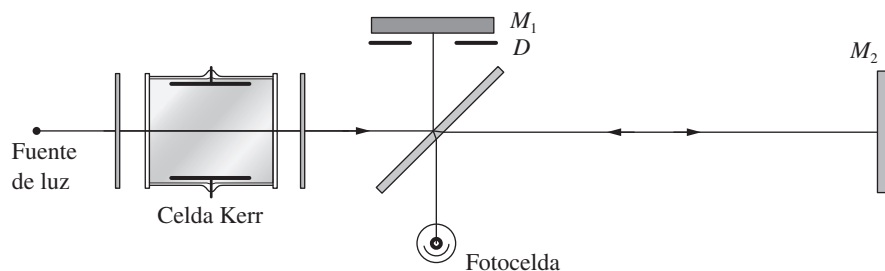


Figura XII.7. Experimento de Anderson para medir la velocidad de la luz.

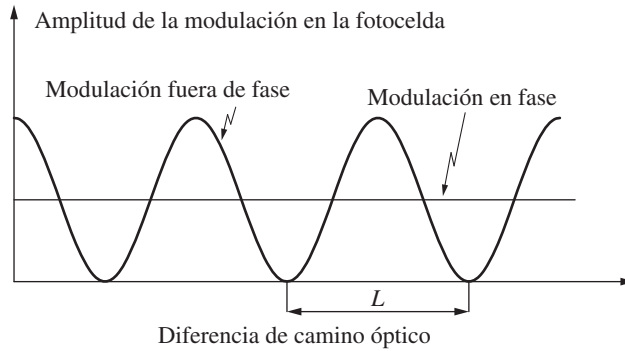
De esta manera llegan a la fotocelda dos haces luminosos, incoherentes, cuyas irradiancias están moduladas de forma senoidal. Si sus modulaciones llegan fuera de fase, la irradiancia resultante será igual a la máxima de uno solo de los haces modulados, y esta resultante no tendrá ninguna modulación. Si las fases de las modulaciones de los dos haces están en fase, la onda resultante estará modulada también, pero con una irradiancia máxima del doble de la de los haces individuales. Por lo tanto, la irradiancia medida en la fotocelda está modulada con una amplitud que es función de la diferencia de camino d , como se muestra en la figura XII.8.

Se mide la distancia l entre dos mínimos consecutivos de la amplitud y luego se calcula la velocidad de la luz v_g con la fórmula:

$$v_g = lf, \quad (\text{XII.6})$$

donde f es la frecuencia de la modulación.

Figura XII.8. Irradiancia medida con la fotocelda en el experimento de Anderson.



XII.1.6. Medida de Bergstrand

Anderson encontró difícil alinear el sistema, de manera que los dos haces entraran juntos a la fotocelda. Para solucionar el problema Bergstrand midió en 1951 la velocidad de la luz por un método diferente que no tenía ese problema.

En lugar de tener dos haces de luz modulados entrando a la fotocelda, Bergstrand únicamente usó un haz modulado de luz al mismo tiempo que moduló con la misma frecuencia la sensibilidad de la fotocelda. La figura XII.9 muestra el arreglo óptico utilizado por Bergstrand.

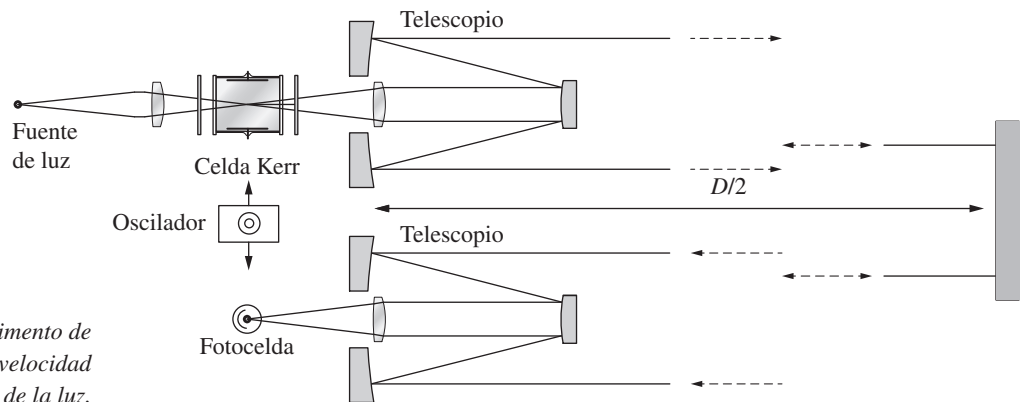


Figura XII.9. Experimento de Bergstrand para medir la velocidad de la luz.

Un oscilador con una frecuencia aproximada de 8 MHz se usa para modular de manera simultánea la transmisión de una celda Kerr y la sensibilidad de una fotocelda. Si la distancia D es tal que los máximos de la irradiancia llegan al detector en fase con el máximo de la sensibilidad de la fotocelda, la irradiancia medida será mayor que si llegan fuera de la fase. La variación de esta irradiancia con la distancia D está representada por la curva (a) en la figura XII.10.

La velocidad de la luz puede entonces calcularse después de medir la distancia l entre dos máximos consecutivos por medio de la ecuación XII.6. Sin embargo, es muy difícil medir esta distancia con alta precisión, y los máximos y los mínimos no pueden localizarse fácilmente.

Si las conexiones de los electrodos en la celda Kerr se intercambian, los máximos y los mínimos de la transmisión de la celda también se intercambian. Así, la curva que representa la repuesta de la fotocelda actual con la distancia D será la curva (b) en la figura XII.10. Los valores de estas dos curvas se miden de forma alternativa intercambiando electrónicamente las conexiones en la celda Kerr por un oscilador con una frecuencia de 50 Hz. Esta frecuencia es mucho más pequeña que la frecuencia moduladora de la luz, pero al mismo tiempo lo suficientemente alta como para

aparecer en el instrumento dos medidas continuas (a) y (b). Si se toma la diferencia entre estas dos medidas, se obtiene la curva (c) en la figura XII.10.

Los ceros de curva (c) se pueden determinar con más precisión que los máximos de la curva (a) y por lo tanto se obtiene así una mejor medida de la distancia l , y con ella de la velocidad de la luz.

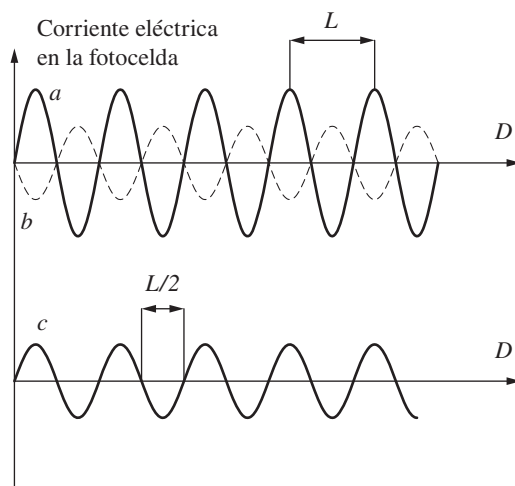


Figura XII.10. Corrientes en la fotocelda medidas con el método de Bergstrand.

XII.1.7. Otras medidas

Se idearon muchas variaciones de los mismos esquemas básicos que se han descrito, pero el método más exitoso fue quizá el de Bergstrand. En 1956 Edge usó el método de Bergstrand de nuevo, y obtuvo resultados más precisos y confiables.

La velocidad de la luz también se ha medido con microondas con frecuencia entre 100 MHz y 50 000 MHz sustituyendo a la luz, la cual tiene una frecuencia del orden de 10 MHz. Han sido usados los tres métodos básicos siguientes:

1) Aslakson adaptó en 1952 el método de Bergstrand al radar, y obtuvo un valor de $299\,794 \pm 2$ km/s.

2) Bol y Essen midieron en 1950 de forma independiente la longitud de onda y frecuencia de una cavidad resonante de microonda y luego calcularon su velocidad. Ellos obtuvieron $299\,789.3 \pm 0.4$ km/s y $299\,792.5 \pm 3$ km/s respectivamente.

3) Froome usó en 1953 un interferómetro de microondas para determinar independientemente la longitud de onda y la frecuencia y más tarde calculó la velocidad. Su resultado fue de $299\,793.0 \pm 0.3$ km/s.

J. A. Armstrong propuso un método óptico capaz de mayor exactitud. El método consiste en medir de forma independiente la frecuencia y la longitud de onda de un láser estabilizado en frecuencia. Ésta se mide por batido (*beating*), esto es, formando grupos de onda con otro láser de frecuencia ligeramente diferente, y éste a su vez con otro, hasta que al final se compare con una fuente de microonda que pueda estabilizarse por medio de un reloj atómico. La longitud de onda se mide entonces interferométricamente, para luego calcular la velocidad de la luz.

Como podemos ver, medir la velocidad de la luz es un problema complicado, pues involucra la definición de las unidades de longitud y de tiempo. Como la definición de segundo está bien establecida por el reloj atómico de cesio, se ha convenido, primero en 1976 y en forma más definitiva en 1983, en darle la vuelta al problema y definir el valor de la velocidad de la luz, para luego definir el metro en función de esta velocidad. Se acordó que la velocidad de la luz tuviera un valor de $299\,792.458$ km/seg exactamente.

El cuadro XII.1 muestra los resultados obtenidos con los experimentos que se han descrito aquí, los cuales resulta interesante comparar con el valor definido en 1983.

CUADRO XII.1. *Medidas de la velocidad de la luz*

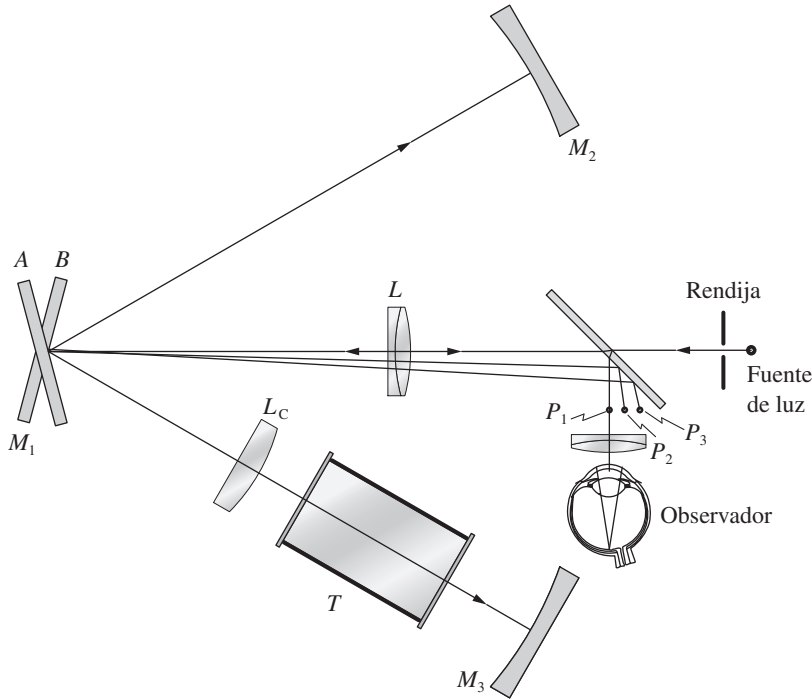
<i>Fecha</i>	<i>Investigador</i>	<i>Resultado (km/s)</i>	<i>Precisión</i>
1676	Rømer	350 000	
1849	Fizeau	313 300	
1850	Foucault	298 000	
1927	Michelson	299 798	±4.0
1928	Karolus y Mittelstaedt	299 778	±20.0
1941	Anderson	299 776	±6.0
1956	Bergstrand	299 793.1	±0.3
1956	Edge	299 792.2	±0.13
1976	Unión Astronómica Internacional	299 792.458	exacto
1983	Conferencia General de Pesas y Medidas	299 792.458	exacto

XII.1.8. *Velocidad de la luz en materia densa*

De acuerdo con la teoría ondulatoria, la luz debe viajar más despacio en un medio más denso, mientras que de acuerdo con la teoría corpuscular debe ser lo opuesto. Ésta es la razón por la cual en 1850 Léon Foucault sintió necesario medir la velocidad de la luz en un medio más denso que el aire.

Foucault usó un arreglo óptico que se muestra en la figura XII.11, en el cual repitió el método del espejo rotatorio de Fizeau.

Figura XII.11. Experimento de Foucault para medir la velocidad de la luz en el agua.



Los espejos M_2 y M_3 están a la misma distancia del espejo rotatorio M_1 . La lente L forma imágenes de una rendija sobre los espejos M_1 y M_3 . La lente L tiene la función de compensar el desenfoque introducido por un tubo T lleno de agua.

La luz, a su regreso tanto del espejo M_2 como del M_3 , forma una imagen de la rendija en el punto P si el espejo M_1 gira muy lentamente. En cambio, si gira muy rápido, la imagen se desdoblará en dos, ya que ambas se desplazarán, pero la que pasa por el agua se desplazará un poco más. Este resultado demostró con claridad que la luz viaja más rápido en el aire que en el agua.

XII.1.9. Relaciones entre las velocidades de fase y de grupo

En todos los métodos directos para medir la velocidad de la luz, ésta fue modulada o dividida en pulsos. Esto implica que fue medida la velocidad de grupo y no la de fase. Sin embargo, éstas se pueden relacionar por la expresión dada en el capítulo VIII, sección VIII.4, de donde podemos encontrar:

$$c = \frac{nv_g}{1 + \frac{\lambda}{n} \frac{\Delta n}{\Delta \lambda}}, \quad (\text{XII.7})$$

lo cual puede ser aproximado por:

$$c = \left(n - \frac{\lambda}{n} \frac{\Delta n}{\Delta \lambda} \right) v_g. \quad (\text{XII.8})$$

Por lo que usando un índice de refracción $n = 1.0002771$ y una dispersión $(\Delta n / \Delta \lambda) = -15 \text{ m}^{-1}$ para el aire y una longitud de onda $\lambda = 550 \text{ nm}$ encontramos:

$$c = 1.000287 v_g, \quad (\text{XII.9})$$

que significa que la diferencia entre c y v_g en el aire es aproximadamente 86 km/s . Por lo tanto, la diferencia entre las velocidades de fase y de grupo de la luz en el aire es de aproximadamente 3 km/s .

XII.2. Efectos relativistas en la propagación de la luz

A fin de comprender mejor el experimento de Michelson-Morley y la relatividad especial que se estudiarán en las siguientes secciones, recordemos algunas propiedades de la propagación de las ondas del sonido, que tienen como medio de propagación el aire. Hay tres sistemas de referencia involucrados, el cuerpo sonoro, el aire y el receptor. Podemos considerar ahora los siguientes tres casos:

a) Cuando la distancia entre el emisor y el receptor permanece constante. Entonces la frecuencia escuchada también permanece constante. El medio de transporte del sonido, que es el aire, se mueve con una velocidad v hacia el receptor. Así, la velocidad de propagación del sonido aumenta sumándose a v y la longitud de onda se reduce, conservando constante la frecuencia.

b) Cuando el emisor no se mueve con respecto al aire pero el receptor se mueve con velocidad constante acercándose al emisor. La frecuencia aumenta produciendo el llamado efecto Doppler. La velocidad de propagación del sonido con respecto al receptor se suma a la velocidad de éste con respecto al aire y al emisor. La longitud de onda no cambia. Consideremos una fuente sonora moviéndose en el espacio, con respecto al aire, como se ilustra en la figura XII.12. En tres instantes sucesivos de tiempo, t_1 , t_2 y t_3 , la fuente de luz está en las posiciones A , B y C emitiendo ahí los frentes de onda esféricos W_1 , W_2 y W_3 , respectivamente. Los frentes de onda emiti-

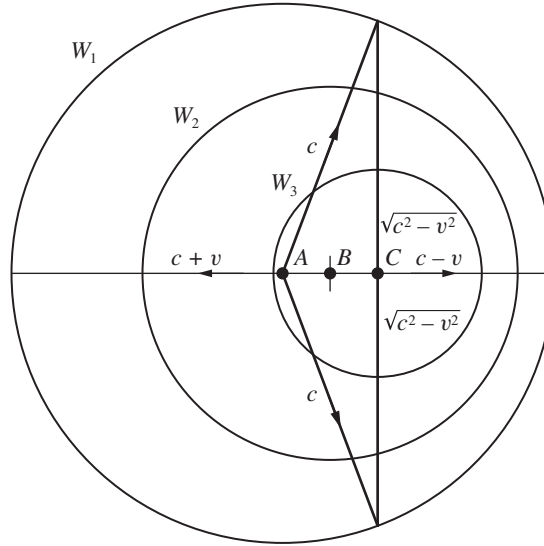


Figura XII.12. Frentes de onda de una fuente de luz moviéndose en el espacio, desde el punto de vista clásico.

dos no serán concéntricos porque se expandirán hacia afuera del punto de emisión con la misma velocidad en todas direcciones. En otras palabras, el centro de cada frente de onda estará en reposo en el lugar de emisión.

c) Cuando el receptor no se mueve con respecto al aire pero el emisor se mueve con velocidad constante acercándose al receptor. En este caso la frecuencia aumenta también, produciendo el efecto Doppler. Como el aire no se mueve con respecto al receptor la velocidad del sonido con respecto a este receptor no cambia, pero la longitud de onda sí cambia.

En conclusión:

a) cuando la separación entre el emisor y el receptor disminuye con velocidad constante, la frecuencia aumenta produciendo el efecto Doppler, y

b) cuando el receptor se mueve con respecto al aire en la dirección de la fuente sonora, la velocidad con la que llega la onda al receptor se suma a la velocidad del receptor. Como la luz es una onda, parecía lógico a principio del siglo xx esperar los mismos fenómenos con la luz al propagarse en algún medio desconocido al que llamaban éter. Sin embargo, el experimento de Michelson-Morley demostró que este modelo es falso para el caso de la luz, como se verá enseguida.

XII.3. Experimento de Michelson-Morley

Albert Michelson diseñó y realizó un experimento interferométrico en el Observatorio Astrofísico de Postdam en 1881 para probar si el modelo de propagación de las ondas acústicas es válido en el caso de la luz. El experimento se hizo con un interferómetro cuyo esquema básico se muestra en la figura XII.13.

El interferómetro con su fuente de luz está relativamente fijo a la Tierra. Ésta, por otro lado, se está moviendo alrededor del Sol con una velocidad v . Consideremos una fuente de luz puntual S iluminando el interferómetro. Como se muestra en la figura XII.12, la velocidad aparente de la luz del espejo M_1 al espejo M_3 es $(c - v)$, y de regreso al espejo M_1 es $(c + v)$. En esta misma figura vemos que la velocidad de fase aparente en la dirección perpendicular al movimiento es $\sqrt{c^2 - v^2}$. Si los caminos ópticos son S_1 y S_2 , la diferencia Δt en los tiempos de viaje de dos haces será:

$$\Delta t = \frac{S_1}{c + v} + \frac{S_1}{c - v} - \frac{2S_2}{\sqrt{c^2 - v^2}}. \quad (\text{XII.10})$$

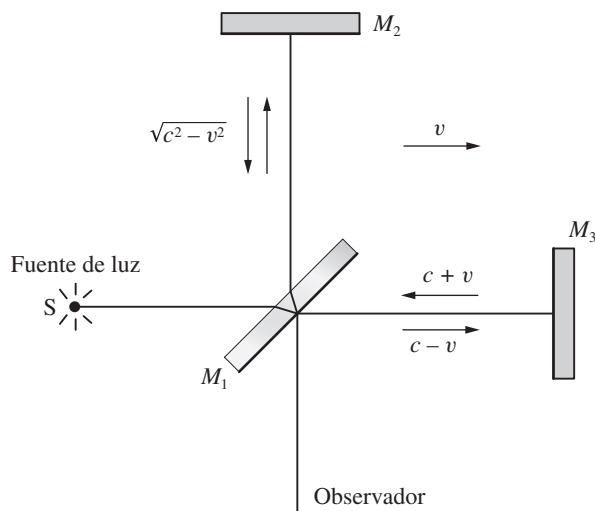


Figura XII.13. Experimento interferométrico de Michelson.

Así es que la diferencia de fases entre dos haces será:

$$\Delta\phi = 4\pi v \left(\frac{S_1 c}{c^2 - v^2} - \frac{S_2}{\sqrt{c^2 - v^2}} \right). \quad (\text{XII.11})$$

Suponiendo ahora que $S_1 = S_2 = S$ y desarrollando en serie de Taylor podemos mostrar que esta diferencia de fase puede expresarse de manera aproximada por:

$$\Delta\phi = \frac{a\pi v S v^2}{c^3}. \quad (\text{XII.12})$$

Si el interferómetro se gira entonces un ángulo de 90° , los dos brazos del interferómetro son intercambiados y por lo tanto la diferencia de fase se alterará en una cantidad igual a $2\Delta\phi$. Esto significa que las franjas se desplazarán lateralmente al girar el interferómetro. En el experimento llevado a cabo por Michelson, el corrimiento esperado era del orden de cuatro centésimos de franja, pero no se pudo detectar nada.

En 1887, en Cleveland, Ohio, Albert Michelson y Edward Morley unieron esfuerzos para hacer un interferómetro más sensible. Esto se logró incrementando la longitud efectiva de los brazos y doblando las trayectorias de los brazos del interferómetro como se muestra en la figura XII.14.

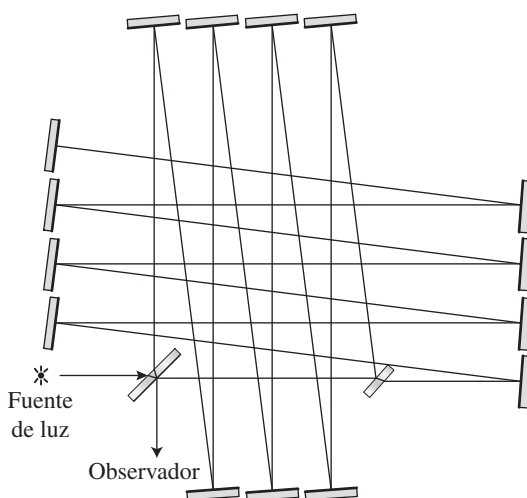


Figura XII.14. Interferómetro de Michelson con brazos doblados.

El instrumento de Michelson-Morley era 10 veces más sensible que la versión predicha, por lo tanto el corrimiento esperado de la franja era de alrededor de cuatro décimos de la separación entre ellas. Michelson y Morley encontraron, según sus propias palabras, “que si existe algún desplazamiento debido al movimiento relativo de la Tierra y el éter luminífero, éste no puede ser mucho mayor que 0.01 de la distancia entre las franjas”.

Tres explicaciones diferentes para este resultado nulo del experimento fueron dadas casi de forma inmediata:

a) Manteniendo la suposición inicial de que la velocidad de la luz es constante con respecto al medio en el cual ésta se propaga, se sugirió que la Tierra cuando se mueva en el espacio arrastra con ella al éter local, junto con la atmósfera. Esto significa que el éter que está alrededor de la Tierra estaría en reposo con respecto al interferómetro. Con esta suposición los frentes de onda esféricos siempre serán concéntricos con la fuente de luz. El problema que presenta esta explicación es que el fenómeno de la aberración de la luz que se describirá más adelante no podría explicarse.

b) Otra explicación fue que la velocidad de la luz permanece constante respecto a la fuente de luz y no respecto al medio de propagación. Con esta explicación no hay necesidad de la hipótesis de la existencia del éter, pero entonces ciertos efectos serían observados en los sistemas de estrellas dobles debido a la diferencia de velocidades de la luz que viene de ambas estrellas, puesto que ambas tendrían diferentes velocidades de acercamiento o alejamiento de la Tierra. Uno de esos efectos sería una excentricidad preferencial de sus órbitas respecto a la Tierra, que sería detectada estadísticamente. Ninguno de estos efectos ha sido detectado.

c) La tercera explicación era la suposición de que cualquier objeto y por tanto el interferómetro también se contraían en la dirección del movimiento respecto al éter. Si las dos ramas del interferómetro tienen en un inicio la misma longitud, cuando el interferómetro está en movimiento con velocidad v como en la figura XII.13, de acuerdo con la ecuación XII.10, tendrían una relación de longitudes S_1/S_2 tal que $\Delta t = 0$ como sigue:

$$\frac{S_1}{S_2} = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (\text{XII.13})$$

Esto se conoce como la contracción de Lorentz-FitzGerald, la cual no podría ser detectada por ninguna escala de medición porque esta escala se contraería también. Esta explicación fue descartada debido a que Kennedy y Thorndike obtuvieron un resultado nulo como el de Michelson y Morley con un interferómetro de brazos desiguales.

Einstein, con su teoría de la relatividad especial postulada en 1905, proporcionó una explicación por completo diferente y más satisfactoria al resultado de Michelson-Morley, como se describirá en la próxima sección.

XII.4. Teoría de la relatividad especial

Esta teoría fue propuesta por A. Einstein en 1905 como una solución a muchos problemas en la relación espacio-tiempo que él veía. Con ella proporcionó una explicación alternativa y radicalmente diferente para el resultado nulo del experimento de Michelson. Al mismo tiempo se pudo explicar la aberración de luz, el efecto Doppler transversal, varios efectos que aparecen en las observaciones de estrellas dobles, y muchos otros más.

La teoría electromagnética había demostrado que la luz se podía propagar en el vacío sin necesidad del llamado éter. Por otro lado, así desaparecía la necesidad de un sistema de referencia privilegiado y todos los movimientos de los cuerpos son

relativos, es decir se acercan o se alejan unos de otros pero no tiene sentido tratar de determinar cuál de ellos es el que realmente se mueve. Si la velocidad de la luz se sumara a la del receptor en dirección de la fuente luminosa se podría determinar el movimiento absoluto del observador. Así, el llamado “principio de la relatividad” establece que la velocidad de la luz permanece constante independientemente de cualquier movimiento relativo del observador con respecto a la fuente luminosa.

La teoría de la relatividad especial fue deducida de dos postulados básicos:

a) Todas las descripciones matemáticas de un fenómeno físico deben ser independientes del sistema de referencia en el cual son observadas. En otras palabras, las leyes físicas no deben depender de las velocidades relativas del observador y del laboratorio.

b) La velocidad de la luz debe tener un valor constante c para todos los observadores, independientemente de sus posiciones y velocidades relativas. Esto implica que cualquier observador dentro de un frente de onda esférico de luz se vería en el centro del frente de onda con independencia de su posición o velocidad relativa, lo cual obviamente está en contradicción con el modelo clásico de la figura XII.12.

Vamos a suponer que tenemos dos marcos de referencia con coordenadas x y x' moviéndose con velocidad v uno respecto al otro como uno en cada sistema de referencia, observándose mutuamente.

Comenzamos por suponer que en general las escalas de espacio y tiempo no son las mismas en ambos sistemas. Pero por razones obvias tiene que satisfacerse que $x = vt$ si $x' = 0$ y que $x' = vt'$ si $x = 0$. Entonces, la coordenada x' tiene que ser directamente proporcional a $x - vt$ y la coordenada x tiene que ser a su vez directamente proporcional a $x' + vt'$ como sigue:

$$ax' = x - vt, \quad (\text{XII.14})$$

donde la constante de proporcionalidad será determinada usando el hecho de que la velocidad de la luz c es la misma en ambos sistemas de referencia. Esta constante de proporcionalidad permite la posibilidad de una contracción o expansión del sistema de referencia móvil. Es la misma en ambas ecuaciones porque el movimiento es relativo y por lo tanto cualquier contracción o expansión del espacio observado debe ser igual para los observadores en ambos sistema de referencia. Así, escribimos:

$$ax = x' - vt', \quad (\text{XII.15})$$

y

$$\frac{x}{t} = \frac{x'}{t'} = c; \quad (\text{XII.16})$$

podemos encontrar:

$$a = \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (\text{XII.17})$$

Empleando este valor en las dos ecuaciones XII.14 y XII.15 podemos encontrar las dos siguientes relaciones de transformación de un sistema de referencia a otro. Estas ecuaciones reciben el nombre de ecuaciones de transformación de Lorentz:

$$x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (\text{XII.18})$$

y

$$t' = \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (\text{XII.19})$$

XII.4.1. Consecuencias de la teoría de la relatividad especial

Varias consecuencias muy interesantes se derivan de estas transformaciones, como veremos más adelante. Supongamos que los puntos (x'_1, t'_1) y (x'_2, t'_2) en el sistema S' corresponden a los puntos (x_1, t_1) y (x_2, t_2) en el sistema S respectivamente. Podemos entonces escribir, usando las ecuaciones XII.18 y XII.19:

$$x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - x_1 - v(t_2 - t_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}, \quad (\text{XII.20})$$

y

$$t'_2 - t'_1 = \frac{t_2 - t_1 - \frac{v}{c^2}(x_2 - x_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (\text{XII.21})$$

En las siguientes secciones estudiaremos algunos casos particulares de estas transformaciones que son de interés especial.

XII.4.2. Dilatación del tiempo

Consideremos un reloj en el sistema S' y un observador en el sistema S . Si el reloj mantiene una posición fija en el sistema S' debemos poner $(x'_2 = x'_1)$, por lo tanto de la ecuación XII.21 encontramos:

$$t_2 - t_1 = \frac{(t'_2 - t'_1)}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (\text{XII.22})$$

Este resultado nos dice que el reloj, observándolo desde el sistema S , parece estar corriendo más lento que si lo viéramos en su propio sistema S' . Este fenómeno se conoce como *dilatación de tiempo*. Cabe enfatizar que si los dos observadores mutuos se mueven uno respecto al otro en línea recta, es decir sin que ninguno de los dos sufra aceleración, cada uno de ellos verá que el tiempo transcurre más lentamente para el otro.

El efecto de la dilatación del tiempo se puede deducir del principio de la constancia de la velocidad de la luz con un experimento imaginario que el mismo Einstein propuso. Imaginemos un reloj formado por dos espejos planos paralelos, uno frente al otro. La luz se refleja en ambos espejos viajando de uno al otro en forma continua. El reloj, al igual que uno de péndulo, avanzaría el tiempo cada que la luz se refleja en uno de los espejos. Supongamos que este reloj va en un tren y que hay dos observadores viendo el transcurrir el tiempo en este reloj. Un observador está arriba del carro en movimiento, de tal manera que está en reposo con respecto al reloj. El otro observador está parado en la estación viendo alejarse el tren y observando el avance del tiempo en el mismo reloj.

Supongamos que orientamos el reloj con su eje perpendicular a la trayectoria de movimiento del tren, como se ilustra en la figura XII.16. Para el observador dentro del carro del tren, que está estacionario con respecto al reloj observando el haz de luz, viajando del espejo **A** al espejo **B** y luego de regreso al espejo **A**, el tiempo t' transcurrido está dado por:

$$t' = \frac{2L}{c}, \quad (\text{XII.23})$$

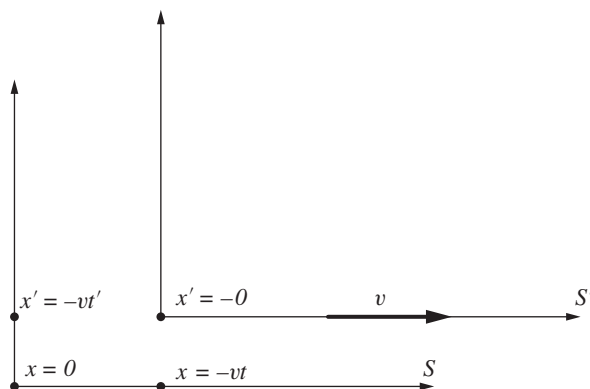


Figura XII.15. Dos sistemas de referencia moviéndose uno con respecto al otro, con velocidades v .

donde c es la velocidad de la luz y L es la longitud del reloj, medida en el sistema en movimiento, es decir, por el observador en el tren, pero como los dos extremos del reloj están siempre a la misma distancia del observador en la estación, la longitud medida de L es la misma para el observador en el tren que para el observador en la estación ($L' = L$), cuando el reloj tiene esta orientación. Para el observador en la estación, viendo alejarse al tren, la luz seguirá un camino en zig-zag, saliendo del espejo **A** en la posición **A**₁, luego al espejo **B** en la posición **B**₂, para seguir al espejo **A** en la posición **A**₃. Por la simetría de la figura XII.15, para ir de **A**₁ a **B**₂ y de **B**₂ a **A**₃ el tiempo medido por el observador en la estación, es decir, en el sistema en reposo será el mismo en estos dos segmentos. Por lo tanto el tiempo total t para el observador en la estación (en el sistema en reposo) está dado por:

$$t = \frac{2\sqrt{L^2 + x^2}}{c} = \frac{2\sqrt{L^2 + (vt/2)^2}}{c}. \quad (\text{XII.24})$$

Por lo tanto de este resultado y la ecuación XII.23 obtenemos la expansión ($t > t'$) del tiempo dada por la ecuación XII.22.

$$t = \frac{t'}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (\text{XII.25})$$

Aquí surge la bien conocida paradoja de los gemelos. Supongamos que dos gemelos se despiden cuando uno de ellos sale en un cohete rumbo al espacio a viajar a velocidades muy grandes comparables con la de la luz. El gemelo en el cohete y el gemelo en la Tierra verán transcurrir el tiempo de muy diferente manera. Según el gemelo en reposo, para su hermano que va viajando el tiempo transcurre más lentamente y por lo tanto envejecerá más lentamente. Al regresar y verse de nuevo, el hermano viajero será mucho más joven que el hermano en tierra. La paradoja aparece porque cada uno de los dos gemelos ve que el otro se está moviendo con respecto a él, puesto que el movimiento es relativo y no absoluto. Es decir, para los dos gemelos, el otro es el que está viajando y por lo tanto el otro es el que envejece menos. La paradoja se explica si nos damos cuenta que el problema no es enteramente simétrico como parece, ya que para que regrese el gemelo viajero es necesario que cambie de dirección, experimentando así una aceleración que no tuvo el otro hermano en la Tierra. Esta asimetría hace que el viajero gemelo sí sea realmente un poco más joven al regresar y encontrarse con su hermano. Este resultado tan sorprendente ya ha sido comprobado en 1971 mediante el experimento de Hafele-Keating con relojes atómicos viajando en aviones y comparados al finalizar el viaje con otros sincronizados con ellos, que permanecieron en tierra. Sí se encontraron diferencias en sus tiempos, de acuerdo a la relatividad.

En el caso especial de un fotón o de un haz de luz ($v = c$) por lo tanto ($t'_2 - t'_1 = 0$). Esto significa que desde el punto de vista de un observador terrestre el tiempo no transcurre en el sistema de referencia del fotón. Por lo tanto, desde el punto de vista de otro observador viajando con el fotón, el tiempo no transcurre para el observador terrestre.

XII.4.3. Contracción del espacio

Consideremos una varilla medidora en el sistema S' y un observador en el sistema S . Si este observador mide la longitud (x_2, x_1) de la varilla, debe tomarse $t_2 = t_1$. Pero utilizando esta condición en la ecuación XII.20 encontramos:

$$x_2 - x_1 = (x'_2 - x'_1) \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (\text{XII.26})$$

Podemos ver que la longitud de la varilla se reduce cuando se mide desde otro sistema S . El efecto es simétrico, pues lo mismo sucede si la varilla está en el sistema S y el observador en el S' . Esto se conoce como contracción de Lorentz-FitzGerald, aunque existe una diferencia fundamental entre esta contracción relativista y la propuesta original para explicar el resultado de Michelson-Morley. La contracción relativista ocurre cuando la varilla se está moviendo respecto al observador, mientras que la contracción original propuesta por Lorentz-FitzGerald ocurre cuando la varilla está en reposo con respecto al observador pero se mueve con respecto al éter.

Este fenómeno de la contracción del espacio también se puede deducir directamente del principio de la constancia de la velocidad de la luz. Para ello orientemos ahora el reloj con su eje a lo largo de la trayectoria de movimiento del tren, como se ilustra en la figura XII.16. Para el observador dentro del carro del tren, en el sistema en movimiento, el tiempo total transcurrido entre cada oscilación completa del haz de luz, viajando del espejo **A** al espejo **B** y luego de regreso al espejo **A**, es t' , dado por la misma ecuación XII.23. En cambio, para el observador en la estación, la luz seguirá un camino más largo que la separación L entre los espejos, al ir del espejo **A** en la posición **A**₁, al espejo **B** en la posición **B**₂. Para ir del espejo **B** en la posición **B**₂ al espejo **A** en la posición **A**₃ recorrerá una distancia mayor que L . Por lo tanto el tiempo total para ir de **A**₁ a **A**₃ medido desde el sistema en reposo, es decir, desde la estación, será:

$$t = t_1 + t_2 = \frac{(L' + x_1) + (L' - x_2)}{c} = \frac{2L' + (x_1 - x_2)}{c}. \quad (\text{XII.27})$$

donde las distancias recorridas x_1 y x_2 no son iguales, ya que las distancias recorridas por la luz son diferentes. Por la misma razón los tiempos t_1 y t_2 no tienen por qué ser iguales.

Por otro lado, la separación entre los espejos medida desde la estación la representamos por L' , porque no tiene por qué ser igual a L , que es la separación entre los espejos medida por el observador en el tren (sistema en movimiento). En cambio, por el principio fundamental de la relatividad especial, que es el de la velocidad de la luz es una constante c para cualquier observador, podemos escribir:

$$(L' + x_1) \frac{v}{x_1} = (L' - x_2) \frac{v}{x_2} = c, \quad (\text{XII.28})$$

donde v es la velocidad del tren. De estas relaciones podemos encontrar que la diferencia $x_1 - x_2$ es:

$$x_1 - x_2 = \frac{2(v^2/c^2)}{1 - v^2/c^2} L', \quad (\text{XII.29})$$

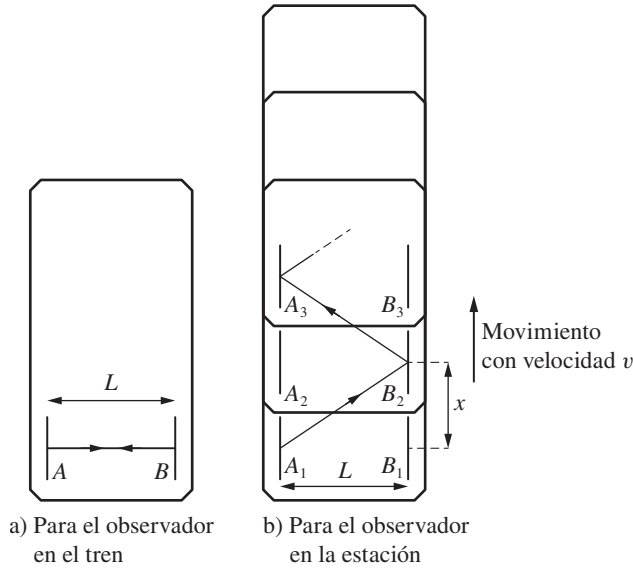


Figura XII.16. Reloj de dos espejos en un carro de tren, con su eje a lo largo del movimiento. Hay dos observadores, uno en el carro del tren y otro en la estación, atrás del carro.

y ahora sustituyendo en la ecuación XII.24 encontramos que el tiempo total para un ciclo completo del recorrido de la luz entre los dos espejos es:

$$t = \frac{2L'/c}{1 - v^2/c^2}. \quad (\text{XII.30})$$

Pero de esta expresión y usando la ecuación XII.23 tenemos que:

$$\frac{L}{L'} = (1 - v^2/c^2) = \frac{t}{t'}. \quad (\text{XII.31})$$

Finalmente, de la expresión para la expansión del tiempo en la ecuación XII.25, podemos ver que:

$$L = \sqrt{(1 - v^2/c^2)}L', \quad (\text{XII.32})$$

la cual es justamente la contracción de las distancias ($L < L'$) dada por la ecuación XII.22.

Como ejemplo, supongamos dos pilotos que están dentro de dos cohetes idénticos, de la misma longitud. Los dos cohetes apuntan en la misma dirección y están uno junto al otro, pero uno de ellos está en reposo y el otro va viajando a una velocidad muy alta. Ambos toman medidas de la longitud de ambos cohetes, el suyo y el otro. Obtendrán diferentes medidas. El cohete del otro les parecerá más corto a ambos. Dicho de otro modo, si nos movemos y observamos los objetos que van pasando a nuestro lado, los veríamos más juntos y comprimidos en la dirección del movimiento. Por otro lado, como el movimiento es relativo, alguien que nos observe pasar nos verá también comprimidos en la dirección del movimiento.

XII.4.4. Simultaneidad de dos eventos para diferentes observadores

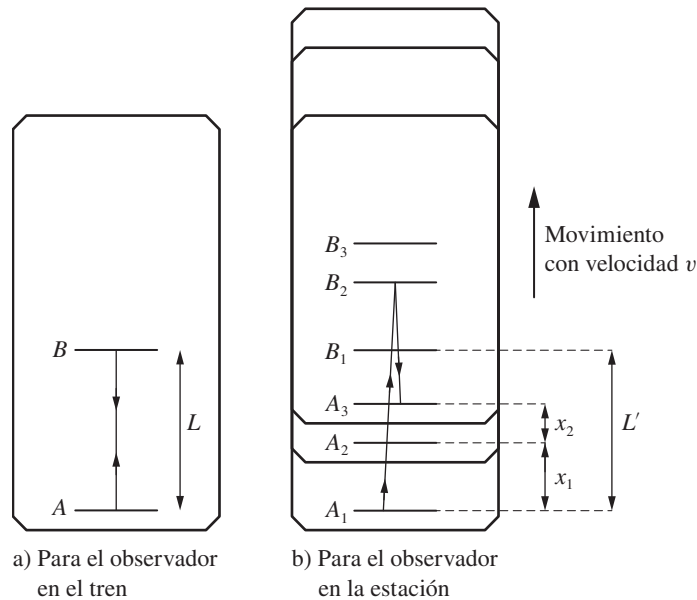
Dos eventos simultáneos para una persona no son simultáneos para otra persona si los dos eventos ocurren en diferente lugar y además la dos personas se están moviendo una con respecto a la otra. Por ejemplo, consideremos dos eventos en el sistema S , que son simultáneos si se observan desde su propio sistema. Esta condición está expresada como ($t'_1 = t'_2$), que sustituido en la ecuación XII.21 dan:

$$t_2 - t_1 = \frac{v}{c^2} (x_2 - x_1), \quad (\text{XII.33})$$

este resultado nos dice que los mismos eventos simultáneos en el sistema S no serán simultáneos si los observamos desde el sistema S' .

También este fenómeno es deducible directamente con el principio de la constancia de la velocidad de la luz para diferentes observadores. Para ello supongamos primero que hay dos eventos diferentes sucediendo en diferente lugar y al mismo tiempo. Si un observador pasa cerca del primero moviéndose respecto a él y observa también estos dos eventos, para este segundo observador los eventos no serían simultáneos como lo son para el primero. Dos eventos podrán ser simultáneos para cualquier observador, se mueva o no se mueva, solamente si ocurren en el mismo lugar. Para entender esto supongamos un camino recto como en la figura XII.17, donde caen dos rayos en los puntos A y B y que un observador se encuentra parado en el punto medio O observa como simultáneos. La luz del punto A al punto O recorrió la misma distancia L que la luz del punto B al punto O . Ahora supongamos que otro observador va desplazándose a gran velocidad sobre el camino y que cuando caen los rayos está junto al otro observador en el punto O . Por el hecho de estar en movimiento los eventos no serán simultáneos para él.

Figura XII.17. Reloj de dos espejos en un carro de tren, con su eje perpendicular al movimiento. Hay dos observadores, uno en el carro del tren y otro en la estación, atrás del carro.



Para demostrarlo, como primer paso, sin considerar la relatividad, supongamos que en el momento de caer los rayos el observador va en el punto I . La distancia d de I a O es justamente la necesaria para que el observador en movimiento llegue al punto O justamente a tiempo para ver llegar la luz de los dos rayos. Esta distancia se puede calcular considerando que cuando los rayos caen, el observador en I tiene una velocidad relativa respecto a la luz que sale del punto B igual a $v - c$ y una distancia $L - d$. Respecto a la luz que sale del punto A tiene una velocidad igual a $v + c$ y una distancia $L + d$. Es fácil calcular que el observador en movimiento verá los rayos al mismo tiempo cuando llegue al punto medio si el punto I está a una distancia d del centro dada por:

$$d = \frac{v}{c} L. \quad (\text{XII.34})$$

Estudiemos ahora qué pasa cuando se aplica el postulado de la relatividad de que la velocidad de la luz nunca puede ser diferente de c . Supongamos, igual que antes, que los rayos caen cuando el observador viajante está en el mismo punto I que calculamos antes. Cuando los rayos caen, el observador en I tiene una velocidad relati-

va igual a c respecto a la luz que salió del punto **A** y una velocidad también igual a c respecto al pulso luminoso que salió del punto **B**. Las distancias son las mismas que hemos considerado antes. Por lo tanto, observará la luz proveniente de los puntos **A** y **B** después de los tiempos t_A y t_B dados por:

$$t_A = \frac{L+d}{c} = \left(1 + \frac{v}{c}\right) \frac{L}{c} \quad ; \quad t_B = \frac{L-d}{c} = \left(1 - \frac{v}{c}\right) \frac{L}{c}. \quad (\text{XII.35})$$

En conclusión, los eventos ya no serán simultáneos para este observador, sino que estarán separados por un tiempo $t_A - t_B$ dado por:

$$t_A - t_B = 2 \frac{v}{c^2} L, \quad (\text{XII.36})$$

que es la misma expresión dada por la ecuación XII.33, donde $2L = x_2 - x_1$.

XII.4.5. Adición de velocidades

Según las transformaciones clásicas de Galileo, si un objeto A se mueve respecto a un objeto B y éste a su vez se mueve respecto a otro objeto C , la velocidad del objeto A respecto al C es simplemente la suma de sus velocidades de uno respecto al otro. En la teoría de la relatividad esto no es tan simple.

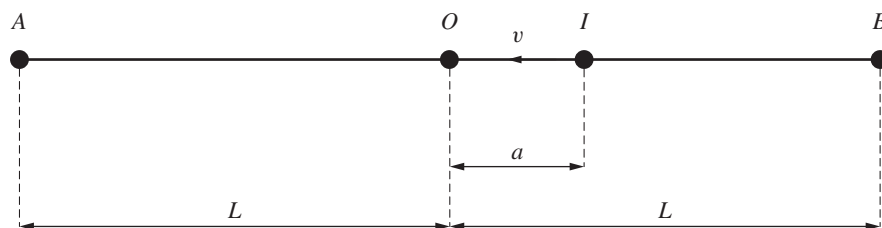


Figura XII.18. Dos rayos caen en los puntos A y B. Un observador en reposo al centro de la distancia entre los dos puntos ve los dos eventos como simultáneos. Para un observador en movimiento los eventos no son simultáneos.

La velocidad de un cuerpo moviéndose respecto a ambos sistemas de referencia está definida como $u = x/t$ si la medimos en el sistema S , y como $u' = x'/t'$ si la medimos en el sistema S' . Utilizando la ecuación XII.18 y estas definiciones podemos encontrar:

$$u' = \frac{u - v}{1 - \frac{v}{c^2} u} L; \quad (\text{XII.37})$$

esta ecuación expresa el hecho de que la adición de velocidades es aproximadamente lineal sólo si la velocidad v de un sistema de referencia respecto al otro es pequeño comparado con c .

XII.4.6. Equivalencia entre masa y energía

Aun sin la relatividad especial, algunas de las leyes de la física son invariantes respecto al sistema de referencia de cualquier observador que se mueva con velocidad constante, por ejemplo las leyes del movimiento de Newton. Otras leyes, en cambio, no lo son, por ejemplo la ley de Snell y las leyes del electromagnetismo. Con las transformaciones de Lorentz postuladas por la relatividad especial todas las leyes de la física, incluyendo las de Snell y del electromagnetismo, son invariantes como se deseaba. Las leyes de Newton, en cambio, es necesario modificarlas suponiendo que

la masa no es constante sino que depende de la velocidad relativa de la masa con respecto al observador. Esta modificación se hace de tal manera que la ley de conservación del movimiento sea de un sistema de masas constante en cualquier sistema de referencia. Para ello es necesario suponer que la masa no es la misma en cualquier sistema de referencia, sino que depende de la velocidad relativa de la masa con respecto al observador, de acuerdo con la relación:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} = \frac{1}{v^2} \left(m_0 c^2 + \frac{1}{2} m_0 v^2 + \dots \right). \quad (\text{XII.38})$$

Por lo tanto, la energía mv^2 de la masa en movimiento es igual a la energía de mc^2 de la masa en reposo más la energía cinética.

De aquí se ve que ninguna masa puede moverse respecto a un observador con una velocidad superior a la velocidad c de la luz. La razón es que la energía necesaria para moverla crece con la velocidad y tiende a ser infinita cuando la velocidad se acerca a c . Por otro lado, el principio fundamental de la relatividad especial establece que la velocidad de la luz no puede ser superior a c . En el capítulo VIII vimos que existen tres tipos de velocidad para la luz que son la velocidad de fase, la de grupo y la de señal. La relatividad especial impone el límite solamente en la velocidad de señal.

Usando la ley de conservación del momento para choques de partículas no elásticas, es decir, que no rebotan, sino que quedan unidas las partículas, se puede encontrar que la masa del sistema de dos partículas que se unen no es simplemente la suma de las masas, sino un poco más. Así, se acabó con la bien aceptada hipótesis de que la masa se conserva en todos los procesos físicos. Según esta relación, la masa se puede transformar en energía y viceversa.

XII.5. Algunos fenómenos ópticos relativistas

Algunos fenómenos ópticos comunes tienen una interpretación clásica y una más precisa con la teoría de la relatividad. Otros no sería posible interpretarlos sin el auxilio de esta teoría. A continuación se estudiarán algunos de estos efectos.

XII.5.1. La aberración de la luz

Este fenómeno fue descubierto en Londres en 1725 por Bradley y Molyneux cuando trataba de medir los desplazamientos de paralaje de las estrellas. Encontraron que las estrellas cerca de la perpendicular al plano en la órbita de la Tierra cambiaban su posición aparente cuando ésta cambiaba su dirección de movimiento al recorrer su órbita, como se muestra en la figura XII.19(a).

Bradley y Molyneux trataron de explicar este efecto sin lograrlo. Fue hasta 1728, seis meses después de la muerte de Molyneux, cuando Bradley explicó perfectamente estas observaciones. Parece que Bradley obtuvo la explicación para su efecto cuando estaba viajando en un barco por el río Támesis. Él observó que una vela del barco indicaba un cambio aparente en la dirección del viento cuando el barco cambiaba de ruta, aun cuando el viento de hecho no cambiaba. Por esta misma razón, al ir en un automóvil cuando está lloviendo, las gotas de agua parecen llegar de frente al parabrisas, aunque la lluvia esté cayendo de forma vertical.

Por la misma razón, el cambio aparente en la dirección de la luz se produce porque la velocidad relativa de la fuente de luz respecto al observador se aumenta a la

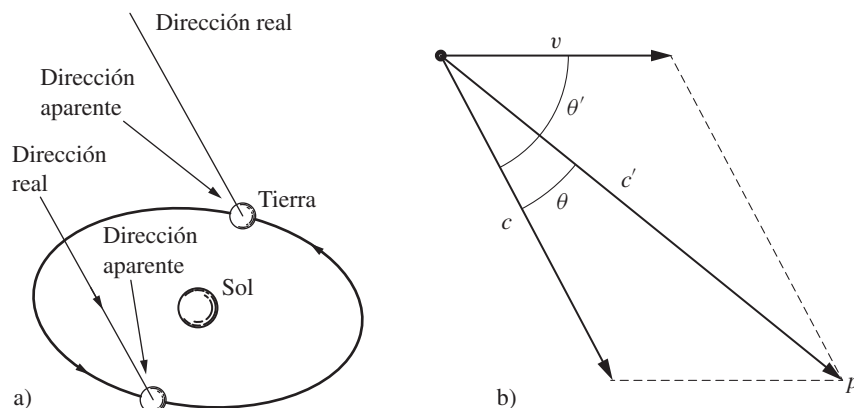


Figura XII.19. Aberración de la luz y su explicación clásica.

velocidad de la luz. Este efecto se puede entonces calcular con la ayuda de la figura XII.19(b). Desde un punto de vista clásico como el de Bradley, si el rayo de luz hace un ángulo θ' con la dirección de movimiento de la fuente luminosa, el rayo será observado en P con un ángulo aparente θ .

Con trigonometría elemental podemos mostrar que la relación entre los ángulos θ y θ' está dada por:

$$\text{sen } \theta = \frac{\text{sen } \theta'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2} + 2 \frac{v}{c} \cos \theta'}}. \quad (\text{XII.39})$$

Si el ángulo θ' es de 90° y se define el ángulo de aberración ϕ como $90^\circ - \theta$, se tiene que:

$$\tan \phi = \cot \theta = \frac{v}{c}. \quad (\text{XII.40})$$

El punto de vista relativista, que produce un resultado más exacto, afirma que la velocidad c' no debe ser diferente de c . Por lo tanto, las velocidades v y c deben sumarse en forma relativista, según se muestra en la figura XII.20. La velocidad resultante debe tener magnitud c . La dirección de la coordenada x de los sistemas de referencia del observador y de la fuente debe ser a lo largo del vector dado por la velocidad v .

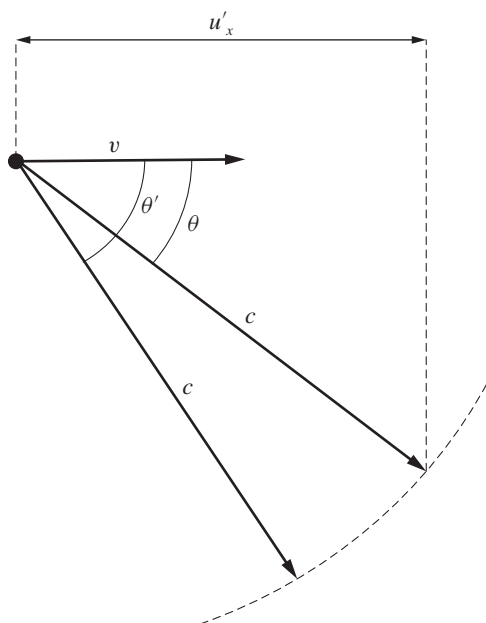


Figura XII.20. Explicación relativista de la aberración de la luz.

La componente u'_x es el resultado de la suma relativista de u y $c \cos \theta'$, que puede obtenerse de la ecuación XII.37 como sigue:

$$u'_x = \frac{v + c \cos \theta'}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'}, \quad (\text{XII.41})$$

por tanto:

$$\cos \theta = \frac{\frac{v}{c} + \cos \theta'}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'}, \quad (\text{XII.42})$$

como antes, si $\theta' = 90^\circ$, obtenemos:

$$\sin \phi = \cos \theta - \frac{v}{c}. \quad (\text{XII.43})$$

El ángulo ϕ es el valor máximo posible del ángulo de aberración. En el caso de las estrellas que se observen en la dirección perpendicular a la órbita de la Tierra, este valor es de $20.47''$, y recibe el nombre de *constante de aberración*. Debido a la aberración estelar las estrellas en la dirección perpendicular al plano de la órbita parecen describir un pequeño círculo con radio igual a la constante de aberración.

XII.5.2. Reflexión de la luz en un espejo móvil

Debido a la aberración de la luz, la ley ordinaria de la reflexión no se satisface en un espejo móvil, como veremos en seguida. Este efecto puede también explicarse desde un punto de vista clásico usando la ecuación XII.38, pero adoptaremos el punto de vista relativista usando entonces la ecuación XII.41. Consideremos dos sistemas de referencia S y S' moviéndose uno respecto al otro con velocidad v . Un espejo plano está fijo al sistema S como se muestra en la figura XII.21, y un observador está en el sistema S' .

Un observador en el sistema del espejo de referencia verá que la ley ordinaria de la reflexión se satisface, ya que ambos ángulos, de incidencia y de reflexión, son iguales a θ_0 . Si el observador se mueve respecto al espejo en el sistema S' , el ángulo de incidencia aparente θ'_i y el de reflexión θ'_r serán diferentes entre sí y de θ_0 .

La ecuación XII.41 que se obtuvo antes para la aberración de la luz se puede transformar en la siguiente que usaremos ahora:

$$\sin \theta = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'} \sin \theta', \quad (\text{XII.44})$$

por lo tanto, utilizando esta ecuación XII.44 podemos escribir:

$$\sin \theta_0 = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'_i} \sin \theta'_i, \quad (\text{XII.45})$$

y

$$\sin \theta_0 = \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'_r} \sin \theta'_r, \quad (\text{XII.46})$$

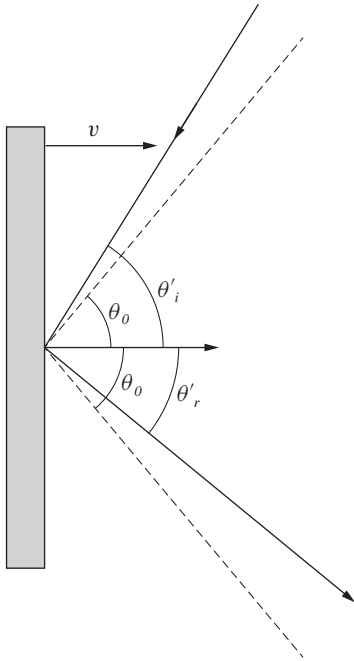


Figura XII.21. Ley de la reflexión en un espejo móvil.

de donde, igualando estas dos ecuaciones obtenemos la siguiente ley de reflexión en un espejo móvil:

$$\frac{\sin u'_i}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'_i} = \frac{\sin \theta'_r}{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'_r}. \quad (\text{XII.47})$$

Tal como lo requiere la relatividad especial, esta ley tiene su forma invariante frente a las transformaciones de Lorentz.

XII.5.3. Efecto Doppler

Doppler descubrió que cuando una fuente de sonido se aproxima a un observador con una cierta velocidad la frecuencia del sonido parece ser más alta que cuando la fuente está en reposo. Fizeau predijo que este efecto debería también ser observable con una fuente de luz. Igual que los efectos anteriores, éste también se puede explicar en forma clásica en una primera aproximación, pero la relatividad especial nos puede dar un resultado más preciso. Desde un punto de vista clásico podemos derivar la expresión para el desplazamiento Doppler en la frecuencia como sigue. Si la longitud de onda no cambia debido al movimiento del observador, la frecuencia sí debe cambiar, porque la velocidad de la fuente se suma a la velocidad del observador. Entonces, si la fuente de luz se mueve con la velocidad v acercándose al observador, pero con un ángulo θ con respecto a la línea fuente-observador, visto desde el punto de vista del observador, tenemos:

$$\lambda v = c + v \cos \theta, \quad (\text{XII.48})$$

y si la fuente está en reposo con respecto al observador:

$$\lambda v' = c, \quad (\text{XII.49})$$

por lo tanto:

$$\frac{v}{v'} = \frac{\omega}{\omega'} = 1 + \frac{v}{c} \cos \theta, \quad (\text{XII.50})$$

para $\theta' = 0^\circ$ y definiendo $\Delta v = v - v'$ podemos obtener:

$$\frac{\Delta v}{\Delta v'} = \frac{v}{c}. \quad (\text{XII.51})$$

La explicación relativista del efecto Doppler está íntimamente relacionada con la de la aberración de la luz. Difiere de la clásica en que mientras que en ella se obtiene un cambio de la frecuencia y en la velocidad de fase, conservando constante la longitud de onda, en la relativista, pero cambia tanto la longitud de onda como la frecuencia, conservando constante la velocidad de fase. Se dará ahora esta interpretación relativista considerando la figura XII.22, donde tenemos una fuente de luz en el origen del sistema S' y un observador en el punto x en el sistema S . Un rayo de luz saldrá de la fuente en un ángulo θ' , pero debido al efecto de la aberración de la luz, el observador lo recibirá con un ángulo θ .

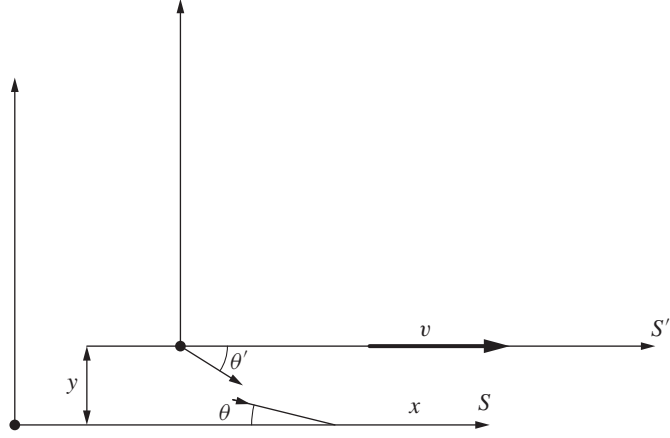
Suponiendo que el origen de S' está en $x = 0$ en el tiempo $t = 0$, y en el punto x en el instante t la fase de la luz será:

$$\phi = k(\cos \theta + \sin \theta) - \omega t. \quad (\text{XII.52})$$

Al observarlo desde el sistema S' la misma fase ϕ ocurre en el punto correspondiente x' y en el tiempo t' que se obtiene de las ecuaciones XII.18 y XII.19. Pero:

$$\phi = k'(x' \cos \theta' + y' \sin \theta') - \omega t'. \quad (\text{XII.53})$$

Figura XII.22. Geometría para explicar el efecto Doppler.



Por lo tanto, igualando estas dos fases y usando las ecuaciones de transformación de Lorentz podemos obtener:

$$k(x \cos \theta + y \sin \theta) - \omega t = \frac{k'(x - vt) \cos \theta'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} + k'y \sin \theta' - \omega' \frac{t - \frac{v}{c^2}x}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (\text{XII.54})$$

Tanto los coeficientes de t como los de x y y deben ser iguales en ambos lados de esta ecuación. Si ahora igualamos los coeficientes de t en ambos lados y utilizamos el hecho de que $\omega/k = \omega'/k' = c$ obtenemos:

$$\omega = \omega' \frac{1 + \frac{v}{c} \cos \theta'}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (\text{XII.55})$$

Es fácil ver que esta relación se reduce a la expresión clásica para el efecto Doppler dada por la ecuación XII.49, cuando la magnitud de v es pequeña comparada con c . La aberración de la luz que se expresó por las ecuaciones XII.41 o XII.43 se puede de nuevo obtener de aquí si ahora igualamos los coeficientes de x o de y en ambos lados de la ecuación y utilizamos de nuevo la relación $\omega/k = \omega'/k' = c$.

La figura XII.23 muestra las magnitudes de los efectos Doppler, tanto clásico como relativista, para una relación $v/c = 0.5$. Podemos observar que la explicación clásica predice el efecto Doppler únicamente para la componente radial o, dicho de otro modo, que no hay ningún efecto si la fuente luminosa se mueve de manera tangencial con respecto al observador. La explicación relativista, por otro lado, sí predice un pequeño efecto transversal, cuya magnitud podemos obtener si hacemos $\theta = 90^\circ$ en la ecuación XII.41 para la aberración de la luz, y se obtiene:

$$\cos \theta' = -\frac{v}{c}, \quad (\text{XII.56})$$

y después se sustituye este valor en la ecuación XII.54 para el efecto Doppler, y se obtiene:

$$\omega = \omega' \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (\text{XII.57})$$

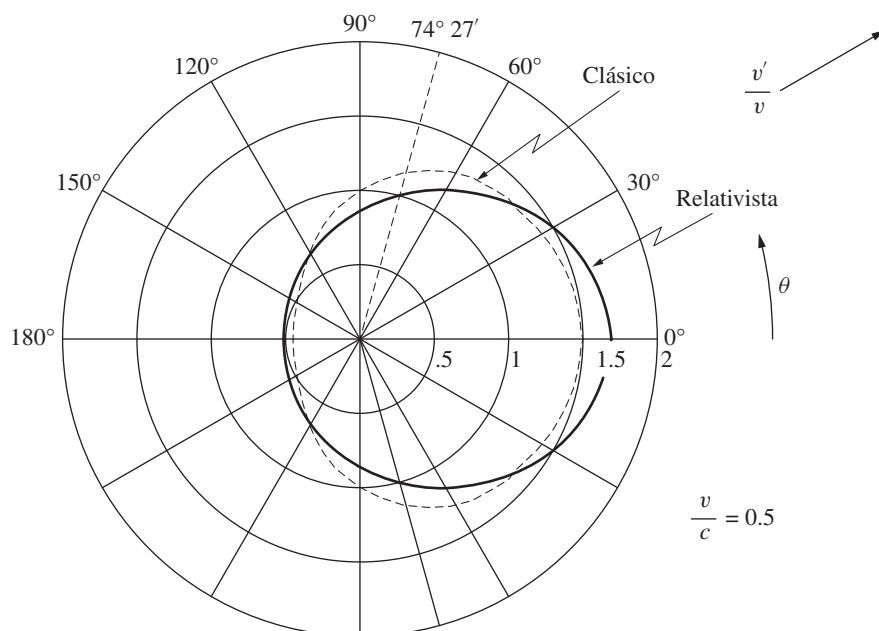


Figura XII.23. Comparación de los efectos Doppler clásico y relativista.

Éste es el efecto Doppler transversal que ha podido ser comprobado con una fuente de rayos γ . Esto representa una confirmación de la teoría de la relatividad especial. Podemos considerar que este efecto transversal es una consecuencia directa de la dilatación del tiempo.

XII.5.4. Interferometría y efecto Doppler

Cuando se hace un cambio en la diferencia de camino óptico en un interferómetro de dos haces, por ejemplo en un interferómetro de Michelson, las franjas se desplazan. Podemos interpretar este desplazamiento de las franjas imaginándonos que al mover uno de los espejos del interferómetro, al frente de onda reflejado en ese espejo se le suma la mitad de la velocidad del espejo. Si éste se mueve con una velocidad constante, la diferencia de camino óptico iría cambiándose debido a esta diferencia de velocidades en el frente de onda. Si el cambio en el camino óptico es ΔDCO , el desplazamiento será de N franjas, según la relación:

$$\Delta DCO = N\lambda. \quad (\text{XII.58})$$

Sin embargo, desde el punto de vista relativista este modelo presenta el inconveniente de que no es aceptable pensar que la velocidad de fase de uno de los haces aumente a un valor mayor que c , debido al movimiento de uno de los espejos. Lo correcto sería suponer que tanto la longitud de onda como la frecuencia cambian debido al efecto Doppler, y por lo tanto este cambio en la frecuencia estaría dado por:

$$\frac{\Delta \nu}{\nu} = \frac{v}{c}, \quad (\text{XII.59})$$

donde ν es la velocidad con que se mueve la imagen virtual de la fuente luminosa, debido al movimiento del espejo. Por lo tanto, los dos haces que interfieren se combinan para formar un haz senoidalmente modulado, cuya modulación tiene un periodo T dado por:

$$T = \frac{1}{\Delta \nu} = \frac{c}{\nu v} = \frac{\lambda}{v}. \quad (\text{XII.60})$$

Esto demuestra que durante un periodo de la modulación, la imagen de la fuente luminosa recorre una distancia igual a la longitud de onda. Esto explica el corrimiento de las franjas.

XII.5.6. Experimento de Fizeau y arrastre de Fresnel

La luz se propaga en un medio transparente denso con una velocidad v menor que c , como hemos visto antes. Si el medio se mueve en la misma dirección, u opuesta a la de la luz, la velocidad de la luz en ese medio se suma a la del medio, respecto a un observador en reposo.

Este efecto, conocido como *arrastre de Fresnel*, fue descubierto por Fizeau en 1859 al efectuar el experimento de la figura XII.24. Una fuente de luz se colima mediante una lente L_1 , para después entrar a dos tubos de vidrio en los que circula agua en direcciones opuestas. La luz que entra al tubo T_1 se refleja en el espejo M , para regresar a lo largo del tubo T_2 , siempre en dirección opuesta al flujo de agua. La luz que entra primero al tubo T_2 regresa por el tubo T_1 , siempre en la misma dirección del flujo de agua. Ambos haces se reúnen e interfieren en el punto P , formando un patrón de franjas de interferencia. Cuando el flujo de agua se invierte de sentido, las franjas cambian su posición. Este corrimiento de las franjas permite medir el aumento en la velocidad de la luz en el agua, debido al movimiento de la misma.

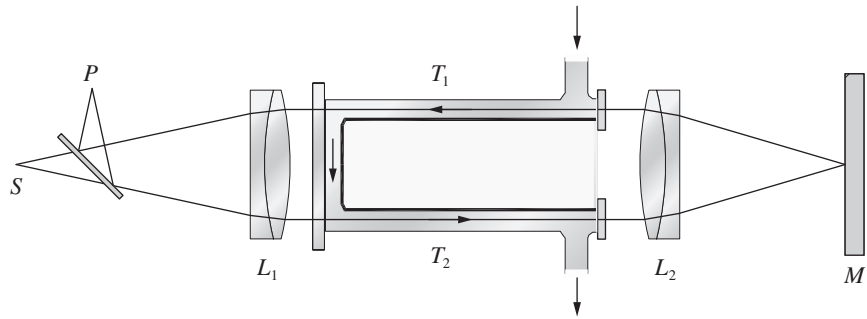


Figura XII.24. Experimento de Fizeau para medir el arrastre de Fresnel.

Cuarenta y un años antes de que Fizeau hiciera su experimento, Fresnel supuso en 1818 que la luz se propagaba en el éter. Entonces, usando la teoría sólido-elástica del éter, Fresnel encontró que el éter debería ser n^2 veces más denso dentro de un medio con índice de refracción n . También encontró que la velocidad v de la luz en un medio con índice de refracción n , que se mueve en la misma dirección que el haz luminoso, con la velocidad V , está dada por:

$$v = \frac{c}{n} + V \left(1 - \frac{1}{n^2} \right). \quad (\text{XII.61})$$

Aunque esta teoría da el mismo resultado que este experimento, no puede explicar otros más recientes que veremos un poco más adelante, por lo que no es del todo satisfactoria.

La teoría correcta supone que las velocidades de la luz y del medio tienen que sumarse de forma relativista. Por lo tanto, si la velocidad del medio es v y si la velocidad de la luz respecto al medio es c/n , podemos obtener de la ecuación XII.37:

$$V = \frac{\frac{c}{n} + v}{1 + \frac{v}{cn}}, \quad (\text{XII.62})$$

donde podemos ver que la ecuación XII.62 es una aproximación de primer orden de esta última.

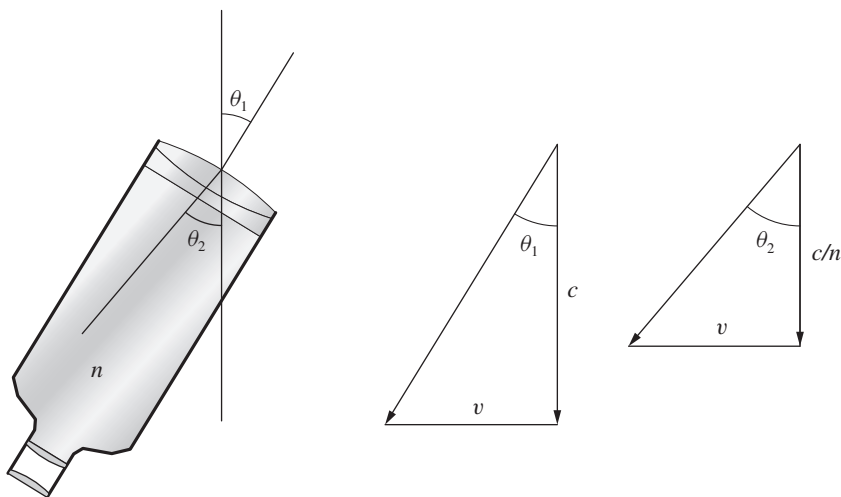


Figura XII.25. Experimento de Airy.

XII.5.7. Experimento de Airy

En 1872 Airy midió la aberración de la luz usando un telescopio lleno de agua, con índice de refracción n , como se muestra en la figura XI.25. Como la velocidad de la luz dentro del telescopio se reduce del valor c al valor c/n , Airy esperaba que el ángulo aumentara del valor θ_1 al valor θ_2 , pero no sucedió así. El ángulo de aberración era el mismo con el agua que sin ella.

El resultado se puede explicar si consideramos que los dos fenómenos que intervienen, que son el arrastre de Fresnel y la aberración de la luz, son efectos relativistas, y que por lo tanto las velocidades involucradas deben sumarse de forma relativista. De un modo más simple, desde el punto de vista de un observador en reposo con respecto al telescopio, la velocidad debería reducirse, pero su dirección no tiene por qué cambiar.

XII.5.8. Corrimiento de frecuencia en una rejilla de difracción móvil

Una aplicación interesante del efecto Doppler es el corrimiento de frecuencia que ocurre en los haces difractados en una rejilla de difracción móvil, si la rejilla se mueve en su mismo plano, en dirección perpendicular a las líneas, como se muestra en la figura XII.26.

Es fácil ver que la fase del haz difractado se desplaza n veces 2π multiplicado por el número de rendijas que han pasado a través de un punto. Aquí n representa el

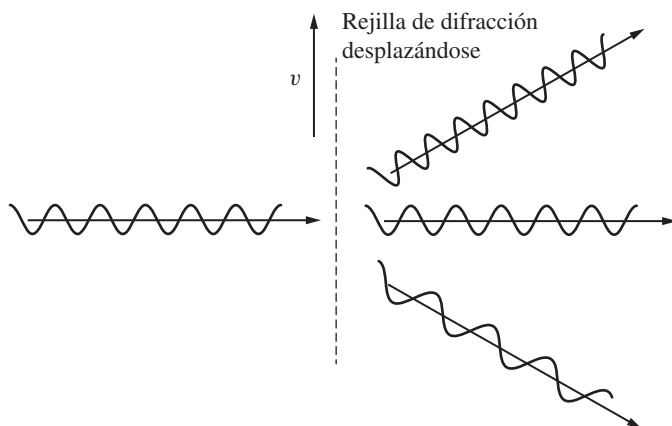


Figura XII.26. Corrimiento en la frecuencia de un haz luminoso difractado en una rejilla de difracción en movimiento.

orden de difracción. Así, el cambio en frecuencia es igual a n veces el número de rendijas en la rejilla que pasan a través de un punto fijo en la unidad de tiempo. Para decirlo de diferente manera, el corrimiento en la frecuencia es igual a la velocidad de la rejilla, dividida por el periodo d de la rejilla.

Si la rejilla de difracción se mueve una pequeña distancia Δy , la fase cambia en una cantidad α dada por:

$$\alpha = \frac{2\pi n}{d} \Delta y, \quad (\text{XII.63})$$

donde d es el periodo de la rejilla y n es el orden de difracción.

Es interesante notar que la frecuencia se aumenta en los haces difractados en la misma dirección como el movimiento de la rejilla. Los haces difractados en una dirección opuesta al movimiento de la rejilla disminuyen su frecuencia.

Otra interpretación alternativa equivalente es considerando que las rendijas son fuentes de luz que se mueven con una velocidad v y por lo tanto producen un cambio en la frecuencia de la luz que emiten, debido al efecto Doppler.

Lecturas recomendadas

- 1) Rush, J. H., "The Speed of Light", *Scientific American*, 193 (2): 62-67, 1955.
- 2) Sandage, Allan R., "The Red-Shift", *Scientific American*, 195 (3): 170-185, 1956.
- 3) Bronowski, J., "The Clock Paradox", *Scientific American*, 208 (2): 134-147, 1963.
- 4) Shankland, R. S., "The Michelson-Morley Experiment", *Scientific American*, 211 (5): 107-114, 1964.
- 5) Stewart, A. B., "The Discovery of Stellar Aberration", *Scientific American*, 210 (3): 100-108, 1964.
- 6) Chiao, R. Y., P. G. Kwiat y A. M. Steinberg, "Faster than Light?", *Scientific American*, 269 (2): 52-60, 1993.

Problemas

- 1) Kennedy y Thorndike repitieron el experimento de Michelson y Morley con un interferómetro de brazos desiguales, y obtuvieron el resultado nulo. Esto demostró que la contracción de Lorentz-FitzGerald no ocurría. Explique por qué.
- 2) Encuentre una expresión para el ángulo, desde el punto de vista del observador, para el cual el efecto Doppler es nulo.
- 3) Explique por qué la ley de la conservación del momento nos lleva a que la masa en movimiento es diferente a la masa en reposo.
- 4) Calcule cuál es la diferencia en ángulo entre la aberración de la luz para una estrella, utilizando la explicación clásica y la relativista.
- 5) Si nos movemos con respecto a un electrón o el electrón se mueve con respecto a nosotros observamos la aparición de un campo magnético. ¿Cómo explicamos la aparición de esta energía magnética utilizando relatividad?
- 6) La ley de Snell ¿es independiente de la velocidad del observador con respecto al laboratorio donde se realiza el experimento para comprobar la ley?

XIII. Luz polarizada

XIII.1. Introducción

EN TODOS LOS PROCESOS hasta ahora descritos, como son la interferencia y la difracción, no fue necesario especificar si la luz era una onda longitudinal como el sonido o transversal como las vibraciones de una cuerda. Sin embargo, en algunos materiales se puede observar que la transparencia del material depende marcadamente, cuando se le rota sobre un eje paralelo a la dirección de propagación de la luz, de la orientación del material. Esta asimetría indica que la luz es una onda transversal. Se verá en el siguiente capítulo que la luz está formada por un campo eléctrico oscilando de forma perpendicular a un campo magnético, siendo ambos perpendiculares a la dirección de propagación de la luz. Dado un índice de refracción, los campos eléctrico y magnético guardan una cierta relación entre sí, por lo que la onda queda totalmente definida por la magnitud del campo eléctrico. La dirección y la magnitud del campo eléctrico en un punto cualquiera se representan por medio del *vector eléctrico*.

XIII.1.1. Luz no polarizada y linealmente polarizada. Ley de Malus

En general, la magnitud y dirección del vector eléctrico en cualquier punto a lo largo de la trayectoria es una función del tiempo y del espacio.

La luz está linealmente polarizada si el vector eléctrico conserva constante su dirección, cambiando únicamente de forma senoidal con el tiempo y el espacio su magnitud y su sentido, como se muestra en la figura XIII.1. Debido a razones históricas, el plano de polarización se define como el plano perpendicular al plano de oscilación del vector eléctrico.

Por definición decimos que la luz es *no polarizada* o *natural* si la orientación y la magnitud del campo eléctrico son funciones al azar del tiempo y el espacio. La mayor parte de las fuentes luminosas comunes emiten luz no polarizada. Una mezcla de luz linealmente polarizada con luz no polarizada produce luz parcialmente polarizada.

Un analizador es un filtro que tiene cierto eje paralelo al plano del filtro, de tal manera que la luz linealmente polarizada puede pasar sin atenuación a través de este filtro sólo si el eje del polarizador está en el plano de vibración del haz, como se muestra en la figura XIII.2.

Figura XIII.1. Una onda polarizada linealmente.

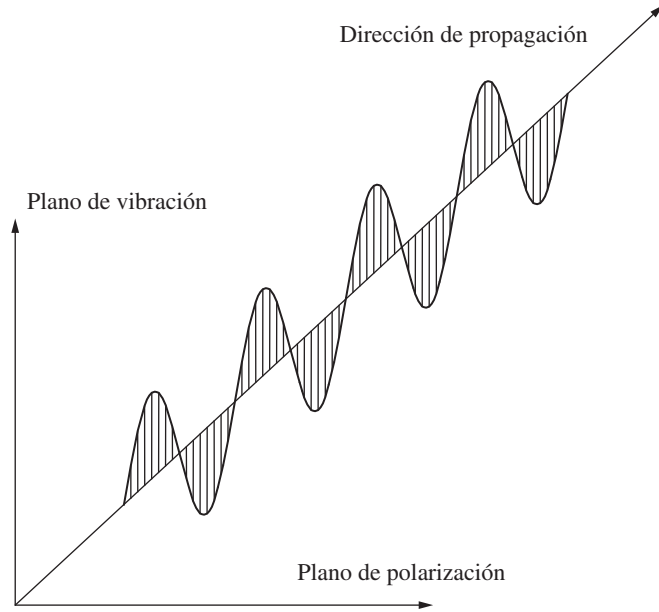
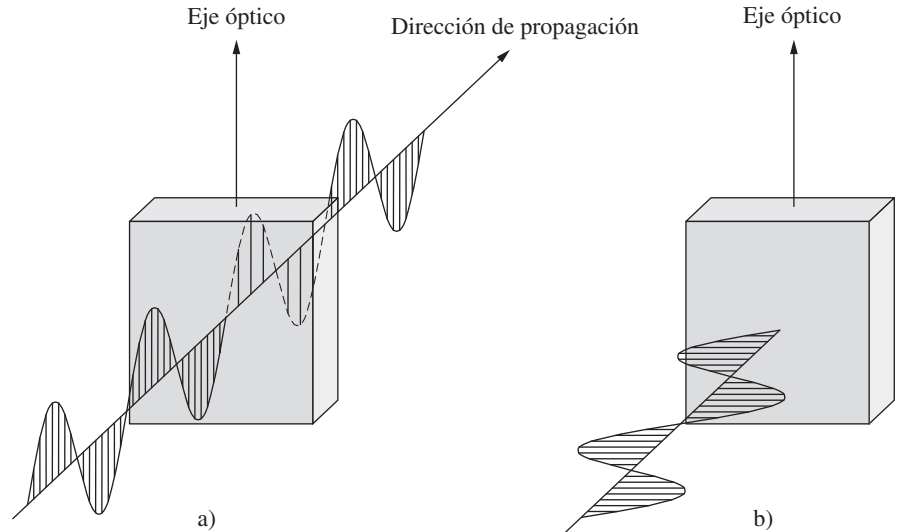


Figura XIII.2. Analizador de luz polarizada.



Si el ángulo entre el eje del analizador y el plano de polarización es θ , sólo la proyección del vector eléctrico sobre el eje del analizador pasa a través de él. Esto se debe a que podemos descomponer el vector incidente $\mathbf{E}$ en dos componentes: una paralela al eje del polarizador, que es transmitida, y otra perpendicular al eje, la cual es interceptada. Así pues, si el vector eléctrico incidente tiene una amplitud E máxima, el vector eléctrico transmitido tendrá la amplitud:

$$E_T = E \cos \theta, \quad (\text{XIII.1})$$

donde E es la amplitud máxima del haz incidente. Por lo tanto, si la irradiancia incidente es I , la irradiancia transmitida I_T será:

$$I_T = I \cos^2 \theta. \quad (\text{XIII.2})$$

La interferencia de la luz tiene lugar en forma vectorial, de tal manera que la interferencia puede ser constructiva o destructiva sólo si los planos de polarización de las ondas que interfieren coinciden. Cuando las dos ondas que interfieren tienen sus planos de polarización mutuamente perpendiculares se producen ondas cuyo estado de polarización no es necesariamente lineal, como veremos ahora.

XIII.2.1. Luz elíptica y circularmente polarizada

Supongamos que se van propagando a lo largo de la misma trayectoria z dos ondas linealmente polarizadas en planos mutuamente perpendiculares y con una diferencia de fase δ entre ellas. Tomaremos los planos x - z y y - z como los planos de polarización. Los vectores eléctricos en el punto z , en el tiempo t , se pueden entonces representar en forma gráfica como se ve en la figura XIII.3 y en forma analítica como sigue:

$$E_x = a_1 \cos(kx - \omega t) \quad (\text{XIII.3})$$

y

$$E_y = a_2 \cos(kx - \omega t + \delta). \quad (\text{XIII.4})$$

Tomamos sólo los cosenos porque nos interesan únicamente los valores instantáneos observados y no la fase absoluta. Podemos ahora escribir la ecuación XIII.4 de la siguiente manera:

$$E_y = a_2 \cos(kx - \omega t) \cos \delta - a_2 [1 - \cos^2(kx - \omega t)]^{1/2} \sin \delta. \quad (\text{XIII.5})$$

Entonces, usando aquí la ecuación XIII.3 tenemos:

$$E_y = \frac{a_2}{a_1} E_x \cos \delta - a_2 \left(1 - \frac{E_x^2}{a_1^2}\right)^{1/2} \sin \delta, \quad (\text{XIII.6})$$

la cual se puede transformar en:

$$\frac{E_x^2}{a_1^2} + \frac{E_y^2}{a_2^2} - \frac{2E_x E_y}{a_1 a_2} \cos \delta = \sin^2 \delta. \quad (\text{XIII.7})$$

Es posible demostrar que ésta es la ecuación de una elipse cuyo semieje mayor forma un ángulo ψ con respecto al eje x . Para ello rotamos esta ecuación a un nuevo sistema de coordenadas (η, ξ) , giradas un ángulo ψ con respecto al sistema de coordenadas (x, y) , como se muestra en la figura XIII.4. Esto se hace por medio de las siguientes ecuaciones de transformación:

$$E_x = E_\eta \cos \psi - E_\xi \sin \psi \quad (\text{XIII.8})$$

$$E_y = E_\eta \sin \psi + E_\xi \cos \psi, \quad (\text{XIII.9})$$

que empleadas para transformar la ecuación XIII.7 nos da:

$$\begin{aligned} & [a_1^2 \sin^2 \psi + a_2^2 \cos^2 \psi - 2a_1 a_2 \sin \psi \cos \psi \cos \delta] E_\eta^2 \\ & + [a_1^2 \cos^2 \psi + a_2^2 \sin^2 \psi + 2a_1 a_2 \sin \psi \cos \psi \cos \delta] E_\xi^2 \\ & - 2[(a_2^2 - a_1^2) \sin \psi \cos \psi + a_1 a_2 (\cos^2 \psi - \sin^2 \psi) \cos \delta] E_\eta E_\xi \\ & = a_1^2 a_2^2 \sin^2 \delta. \end{aligned} \quad (\text{XIII.10})$$

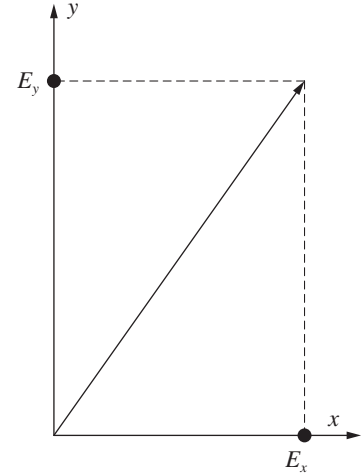


Figura XIII.3. Interferencia de dos ondas linealmente polarizadas en planos mutuamente perpendiculares.

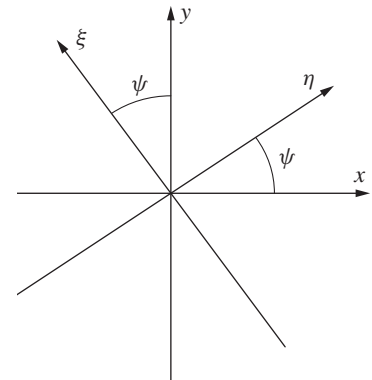


Figura XIII.4. Rotación a un nuevo sistema de coordenadas.

El ángulo ψ se escoge ahora de tal manera que los semiejes de la elipse coincidan con los ejes η y ξ . Esto se puede lograr haciendo que el coeficiente de $E_\eta E_\xi$ sea igual a cero. Por lo tanto:

$$(a_2^2 - a_1^2) \sin \psi \cos \psi + a_1 a_2 (\cos^2 \psi - \sin^2 \psi) \cos \delta = 0, \quad (\text{XIII.11})$$

de donde podemos obtener una orientación de la elipse dada por:

$$\tan 2\psi = \left(\frac{a_1 a_2}{a_1^2 - a_2^2} \right) \cos \delta. \quad (\text{XIII.12})$$

Por lo tanto, esta elipse se puede escribir como:

$$\begin{aligned} & [a_1^2 \sin^2 \psi + a_2^2 \cos^2 \psi - 2a_1 a_2 \sin \psi \cos \psi \cos \delta] E_\eta^2 \\ & + [a_1^2 \cos^2 \psi + a_2^2 \sin^2 \psi + 2a_1 a_2 \sin \psi \cos \psi \cos \delta] E_\xi^2 \\ & = a_1^2 a_2^2 \sin^2 \delta, \end{aligned} \quad (\text{XIII.13})$$

la cual tiene la forma general:

$$\frac{E_\eta^2}{a^2} + \frac{E_\xi^2}{b^2} = 1, \quad (\text{XIII.14})$$

donde las constantes a y b son los semiejes mayor y menor de la elipse, respectivamente. A fin de encontrar los valores explícitos de estas dos constantes, es necesario primero demostrar la siguiente relación:

$$\begin{aligned} & [a_1^2 \cos^2 \psi + a_2^2 \sin^2 \psi + 2a_1 a_2 \sin \psi \cos \psi \cos \delta] \\ & \times [a_1^2 \sin^2 \psi + a_2^2 \cos^2 \psi - 2a_1 a_2 \sin \psi \cos \psi \cos \delta] \\ & = a_1^2 a_2^2 \sin^2 \delta, \end{aligned} \quad (\text{XIII.15})$$

como se hará en seguida. Como se verá, los dos primeros términos en paréntesis en esta expresión son los semiejes a y b de la nueva elipse. Esta ecuación, cuya validez quiere demostrarse, puede transformarse en:

$$\begin{aligned} & (a_1^4 + a_2^4) \sin^2 \psi \cos^2 \psi + a_1^2 a_2^2 (\sin^4 \psi + \cos^4 \psi) \\ & + 2a_1 a_2 (a_1^2 - a_2^2) (\sin^2 \psi - \cos^2 \psi) \sin \psi \cos \psi \cos \delta \\ & + 4a_1^2 a_2^2 \sin^2 \psi \cos^2 \psi \cos^2 \delta = a_1^2 a_2^2 \sin^2 \delta, \end{aligned} \quad (\text{XIII.16})$$

y utilizando entonces los valores de $\sin 2\psi$ y $\cos 2\psi$, podemos obtener:

$$\begin{aligned} & \frac{a_1^4 + a_2^4}{4} \sin^2 2\psi + a_1^2 a_2^2 \left(1 - \frac{\sin^2 2\psi}{2} \right) \\ & - a_1 a_2 (a_1^2 - a_2^2) \sin 2\psi \cos 2\psi \cos \delta - a_1^2 a_2^2 \sin^2 2\psi \cos^2 \delta \\ & = a_1^2 a_2^2 \sin^2 \delta. \end{aligned} \quad (\text{XIII.17})$$

Finalmente, sustituyendo aquí el valor de $\cos \delta$ de la ecuación XIII.12, se obtiene que la ecuación se satisface, con ello demostrando la ecuación XIII.15.

Si ahora dividimos ambos términos de la ecuación XIII.13 entre $a_1 a_2 \sin 2\delta$ y utilizamos la ecuación XIII.15 podemos encontrar que:

$$a^2 = a_1^2 \cos^2 \psi + a_2^2 \sin^2 \psi + 2a_1 a_2 \sin \psi \cos \psi \cos \delta \quad (\text{XIII.18})$$

y

$$b^2 = a_1^2 \sin^2 \psi + a_2^2 \cos^2 \psi - 2a_1 a_2 \sin \psi \cos \psi \cos \delta. \quad (\text{XIII.19})$$

Con estas dos ecuaciones y la XIII.15 podemos encontrar que la ecuación XIII.15 puede reescribirse como:

$$a^2 b^2 = a_1^2 a_2^2 \sin^2 \delta \quad (\text{XIII.20})$$

y si sumamos las ecuaciones XIII.18 y XIII.19 también podemos encontrar que:

$$a^2 + b^2 = a_1^2 + a_2^2. \quad (\text{XIII.21})$$

Con estas dos ecuaciones los semiejes de la elipse se pueden calcular de a_1 , a_2 y δ . La figura XIII.5 muestra los tipos de elipse que se obtiene, según la diferencia de fase entre las dos componentes ortogonales. Es claro, como se ve, que la elipse es siempre tangente a un rectángulo cuya anchura y altura son $2a_1$ y $2a_2$, respectivamente.

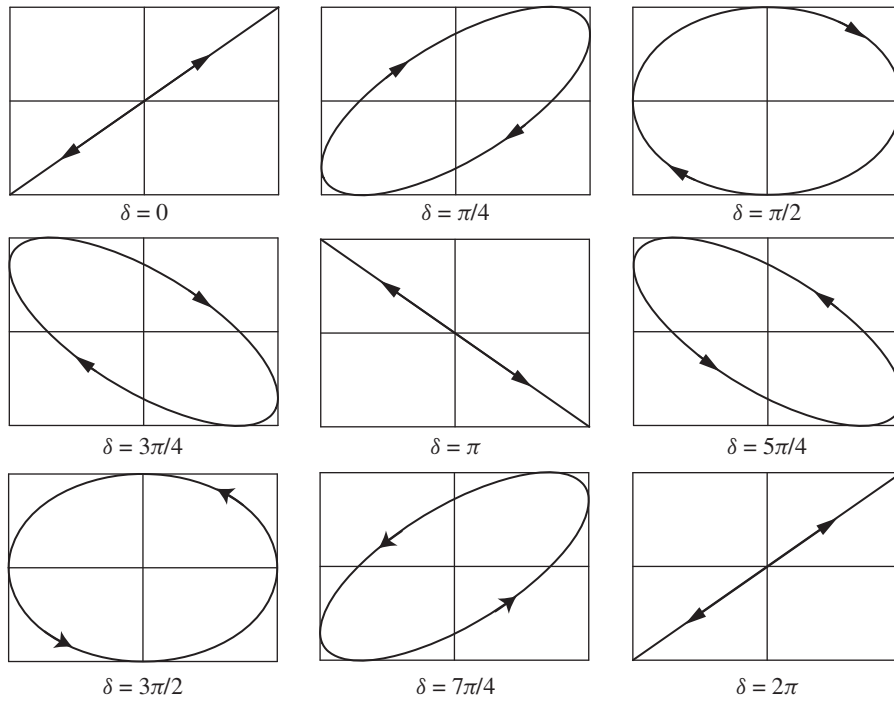


Figura XIII.5. Trayectoria del vector eléctrico, según la fase de las componentes ortogonales. La fase aumenta hacia adentro del plano del dibujo. Las primeras tres elipses tienen polarización derecha y las tres últimas polarización izquierda.

En la luz elípticamente polarizada el vector eléctrico cambia su magnitud y dirección a lo largo de su trayectoria de tal manera que si representamos el campo eléctrico por una flecha, su extremo seguiría la figura de un tirabuzón aplastado, como se muestra en la figura XIII.6.

Decimos que la luz elípticamente polarizada tiene sentido derecho si el vector eléctrico gira en el sentido de las manecillas del reloj, visto desde la fuente de luz. A su vez la luz tiene sentido izquierdo si el vector eléctrico gira en el sentido contrario.

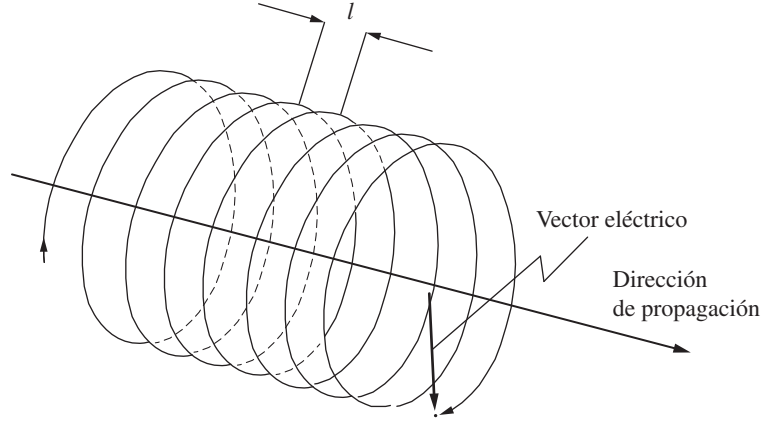


Figura XIII.6. Vectores eléctricos en la luz elípticamente polarizada.

De la figura XIII.5 vemos que cuando $a_1 = a_2$, la luz es circularmente polarizada, con sentido derecho si $\delta = \pi/2$ y con sentido izquierdo si $\delta = 3\pi/2$.

Se puede observar que si las dos ondas tienen la misma fase ($\delta = 0$), la elipse degenera en una recta, y por lo tanto la resultante es una onda linealmente polarizada.

XIII.2.2. Esfera de Poincaré

Para determinar de forma completa el estado de polarización de un haz son necesarios tres parámetros independientes, por ejemplo, los semiejes a y b y la orientación ψ de la elipse.

George Gabriel Stokes, con el propósito de poder describir en forma matemática la luz totalmente polarizada, introdujo en 1852 cuatro parámetros, S_0 , S_1 , S_2 y S_3 , que determinan por completo la elipse de polarización. Estos parámetros, a los que llamamos parámetros de Stokes, están definidos en términos de a_1 , a_2 y δ , y son:

$$S_0 = a_1^2 + a_2^2 \quad (\text{XIII.22})$$

$$S_1 = (a_1^2 - a_2^2) \quad (\text{XIII.23})$$

$$S_2 = 2a_1a_2 \cos \delta \quad (\text{XIII.24})$$

$$S_3 = 2a_1a_2 \sin \delta, \quad (\text{XIII.25})$$

donde el parámetro S_0 representa la irradiancia del haz. Solamente tres de estos parámetros son independientes, ya que ellos se relacionarían entre sí por:

$$S_0^2 = S_1^2 + S_2^2 + S_3^2. \quad (\text{XIII.26})$$

La razón es que solamente son necesarios tres parámetros para representar la luz completamente polarizada. En la siguiente sección se generalizarán estos parámetros para el caso de luz parcialmente polarizada. Si definimos una cantidad χ mediante:

$$\tan \chi = \frac{b}{a}, \quad (\text{XIII.27})$$

entonces

$$\sin 2\chi = \frac{2 \tan \chi}{1 + \tan^2 \chi} = \frac{2ab}{a^2 + b^2}, \quad (\text{XIII.28})$$

pero usando las ecuaciones XIII.20 y XIII.21 se pueden escribir como:

$$\sin 2\chi = \frac{2a_1a_2 \sin \delta}{a_1^2 + a_2^2}, \quad (\text{XIII.29})$$

y sustituyendo aquí los valores de S_0 y S_3 dados por la ecuación XIII.22 y la XIII.25:

$$\sin 2\chi = \frac{S_3}{S_0}. \quad (\text{XIII.30})$$

Por otro lado, utilizando las ecuaciones XIII.24 y XIII.23 en la ecuación XIII.12 podemos ver que:

$$\tan 2\chi = \frac{S_2}{S_1}. \quad (\text{XIII.31})$$

La relación dada por la ecuación XIII.26 sugiere que se pueden representar los parámetros S_1 , S_2 y S_3 por puntos en una esfera con radio S_0 . Examinando las ecuaciones XIII.30 y XIII.31 observamos que los ángulos 2χ y 2ψ están representados como en la figura XIII.7. Esta figura representa la esfera de Poincaré, donde podemos ver que los parámetros de Stokes se pueden escribir como:

$$S_1 = S_0 \cos 2\chi \cos 2\psi \quad (\text{XIII.32})$$

$$S_2 = S_0 \cos 2\chi \sin 2\psi \quad (\text{XIII.33})$$

$$S_3 = S_0 \sin 2\chi. \quad (\text{XIII.34})$$

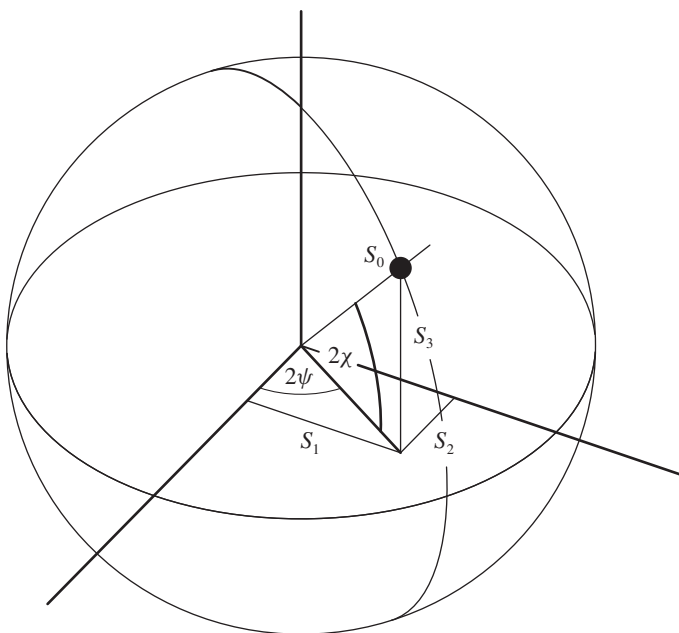


Figura XIII.7. Esfera de Poincaré.

Diferentes puntos en esta esfera representan elipses con diferentes excentricidades y orientaciones. En los polos las elipses toman la forma de círculos y en el ecuador se transforman en rectas. En el hemisferio norte están las elipses con sentido derecho, y en el hemisferio sur las elipses con sentido izquierdo. Así, diferentes estados de polarización corresponden a diferentes puntos en la esfera de Poincaré, como se muestra en la figura XIII.8.

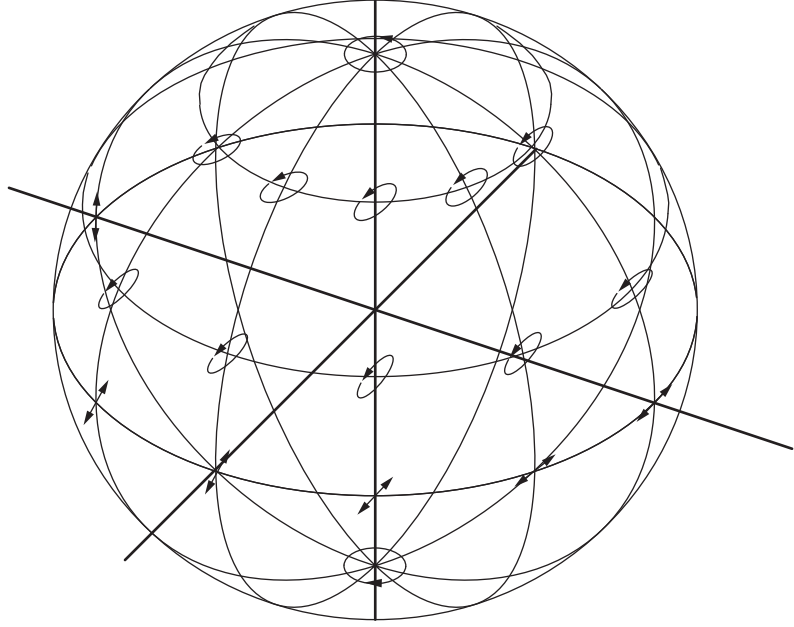


Figura XIII.8. Elipses sobre la esfera de Poincaré.

XIII.2.3. Luz natural y parcialmente polarizada

Hemos visto que un haz completamente polarizado tiene en general polarización elíptica, la cual puede tomar las formas particulares de polarización circular o lineal. Sin embargo, aún queda por definir con un poco más de formalidad lo que es la luz natural o no polarizada y la luz parcialmente polarizada. Es posible encontrar luz polarizada en cualquiera de las siguientes siete formas:

- 1) lineal,
- 2) circular,
- 3) elíptica,
- 4) no polarizada,
- 5) lineal parcial,
- 6) circular parcial, y
- 7) elíptica parcial.

Las otras tres combinaciones posibles, que son lineal con circular, lineal con elíptica y circular con elíptica, producen de manera general una resultante elíptica.

Un haz polarizado, ya sea con polarización completa o parcial, se puede considerar como formado por dos haces linealmente polarizados, en planos perpendiculares uno con otro. Si se analiza esta combinación con un polarizador, tendrá en general una irradiancia $I(\theta)$ diferente para cada orientación θ del analizador. Para deducir esta irradiancia, consideremos que los dos haces ortogonalmente polarizados con amplitudes E_x y E_y se pueden representar, incluyendo su fase, mediante:

$$E_x = a_1 e^{i(kz - \omega t)} \quad (\text{XIII.35})$$

$$E_y = a_2 e^{i(kz - \omega t + \delta - \varepsilon)}, \quad (\text{XIII.36})$$

donde δ es la diferencia de fase entre las dos ondas y ε es un posible adelanto (o retraso) adicional de fase en la componente y , introducida por una placa retardadora de fase con su eje rápido paralelo al eje y , como la que se describe en la sección XIII.4. Por lo tanto, la amplitud transmitida con el eje del analizador en una dirección θ y la placa retardadora de fase ε estará dada por:

$$E(\theta, \varepsilon) = E_x \cos \theta + E_y \sin \theta, \quad (\text{XIII.37})$$

y por lo tanto, la irradiancia por:

$$I(\theta, \varepsilon) = E(\theta)E^*(\theta). \quad (\text{XIII.38})$$

Así, combinando las ecuaciones XIII.35 a XIII.38, podemos obtener:

$$\begin{aligned} I(\theta, \varepsilon) &= (a_1 e^{i(kz - \omega t)} \cos \theta + a_2 e^{i(kz - \omega t + \delta - \varepsilon)} \sin \theta) \\ &\times (a_1 e^{-i(kz - \omega t)} \cos \theta + a_2 e^{-i(kz - \omega t + \delta - \varepsilon)} \sin \theta), \end{aligned} \quad (\text{XIII.39})$$

lo cual puede reducirse a la siguiente ecuación:

$$\begin{aligned} I(\theta, \varepsilon) &= a_1^2 \cos^2 \theta + a_2^2 \sin^2 \theta \\ &+ 2a_1 a_2 \cos(\delta - \varepsilon) \sin \theta \cos \theta, \end{aligned} \quad (\text{XIII.40})$$

que nos da la irradiancia para cualquier orientación del analizador y para cualquier tipo de polarización completa, incluyendo un posible retardador de fase antes del analizador, con su eje lento paralelo al eje y . Cuando la polarización no es completa sino parcial, esta expresión es válida si tomamos los promedios temporales de cada término, que se representan por el símbolo $\langle \rangle$, y se obtiene:

$$\begin{aligned} \langle I(\theta, \varepsilon) \rangle &= \langle a_1 \rangle^2 \cos^2 \theta + \langle a_2 \rangle^2 \sin^2 \theta + 2\langle a_1 a_2 \cos(\delta - \varepsilon) \rangle \sin \theta \cos \theta \\ &= \frac{1}{2} \left(\langle a_1 \rangle^2 + \langle a_2 \rangle^2 \right) + \frac{1}{2} \left(\langle a_1 \rangle^2 - \langle a_2 \rangle^2 \right) \cos 2\theta + \langle a_1 a_2 \cos(\delta - \varepsilon) \rangle \sin 2\theta. \end{aligned} \quad (\text{XIII.41})$$

Para representar en forma completa el estado de polarización, incluyendo los de luz parcialmente polarizada, es necesario especificar cuatro parámetros independientes. Éstos determinarían entonces la irradiancia, la excentricidad y la orientación de la elipse, y el grado de combinación con luz no polarizada. Podríamos especificar las amplitudes a_1 y a_2 de las componentes con su diferencia de fase δ , y el grado de polarización. Otra forma más sistemática y útil desde el punto de vista computacional fue propuesta por G. Stokes, quien definió el vector $[I, M, C, S]$, que lleva su nombre y a cuyas componentes se les llama en general parámetros de Stokes para luz parcialmente polarizada, o simplemente parámetros de Stokes. Éstos están definidos como los promedios temporales de los parámetros de Stokes para luz completamente polarizada como sigue:

$$I = \langle S_0 \rangle = \langle a_1 \rangle^2 + \langle a_2 \rangle^2 \quad (\text{XIII.42})$$

$$M = \langle S_1 \rangle = \langle a_1 \rangle^2 - \langle a_2 \rangle^2 \quad (\text{XIII.43})$$

$$C = \langle S_2 \rangle = 2\langle a_1 a_2 \cos \delta \rangle \quad (\text{XIII.44})$$

$$S = \langle S_3 \rangle = 2\langle a_1 a_2 \sin \delta \rangle, \quad (\text{XIII.45})$$

ya que cuando la luz no está completamente polarizada, tanto las amplitudes a_1 , a_2 , y la diferencia de fase δ cambian muy rápidamente en el tiempo. Estos parámetros representan físicamente lo siguiente:

I representa la irradiancia promedio del haz.

M indica el predominio de la componente horizontal o vertical, según sea positivo o negativo.

C representa la tendencia del ángulo χ para la orientación de la elipse, hacia $-45^\circ + 45^\circ$, según sea positivo o negativo.

S indica si la polarización es derecha o izquierda, según sea positivo o negativo. Este parámetro es cero si la polarización es lineal.

Si la luz está completamente polarizada, la diferencia de fase δ entre los dos planos de polarización y la razón de las amplitudes a_1/a_2 son constantes, de tal manera que $\langle a_1 \rangle \langle a_2 \rangle = \langle a_1 a_2 \rangle$. Entonces, los parámetros de Stokes, de acuerdo con la ecuación XIII.26, cumplen con la relación:

$$M^2 + C^2 + S^2 = I^2. \quad (\text{XIII.46})$$

Si la luz no está completamente polarizada, podemos suponer que la fase δ es una función al azar muy rápidamente variable. Por lo tanto, los promedios de $\cos \delta$ y $\sin \delta$ son ambos igual a cero. Además las amplitudes a_1 y a_2 son iguales. De aquí que las componentes M , C , S del vector de Stokes sean de cero. De lo anterior podemos escribir:

$$M^2 + C^2 + S^2 = 0. \quad (\text{XIII.47})$$

Resulta entonces natural definir el grado de polarización como:

$$V = \frac{\sqrt{M^2 + C^2 + S^2}}{I}, \quad (\text{XIII.48})$$

donde V es cero para luz no polarizada, uno para luz totalmente polarizada, y tiene valores intermedios para luz parcialmente polarizada.

Con las definiciones de los parámetros de Stokes podemos ahora escribir la irradiancia como función del ángulo θ de un analizador y de la fase adicional ε introducida por una placa de fase, de la ecuación X.41, como:

$$\langle I(\theta, \varepsilon) \rangle = \frac{1}{2} (I + M \cos 2\theta + C \cos \varepsilon \sin 2\theta + S \sin \varepsilon \sin 2\theta). \quad (\text{XIII.49})$$

El cuadro XIII.1 muestra algunos ejemplos de vectores de Stokes para diferentes tipos de polarización.

CUADRO XIII.1. Tipos de polarización y el vector de Stokes

Tipos de polarización	$(a_1^2 + a_2^2)$	a_2/a_1	δ	I	M	C	S	V
Línea horizontal	1	0	—	1	1	0	0	1
Línea vertical	1	∞	—	1	-1	0	0	1
Lineal a 45°	1	1.0	0°	1	0	1	0	1
Lineal a -45°	1	-1	180°	1	0	-1	0	1
Circular derecha	1	1	90°	1	0	0	1	1
Elíptica derecha	1	0.5	90°	1	0.6	0	0.8	1
No polarizada	1	1	al azar	1	0	0	0	0
Lineal horizontal parcial	1	0.5	al azar	1	0.6	0	0	0.6
Lineal a 45° parcial	1	1	0°	1	0	0.3	0	0.3
Circular parcial	1	1	0°	1	0	0	0.2	0.2

Si un haz de luz es perfectamente monocromático, las dos componentes ortogonales, E_x y E_y , son mutuamente coherentes, por lo que tienen una amplitud y una diferencia de fase δ constantes. Por lo tanto podemos concluir que todo haz de luz perfectamente monocromático tiene que estar completamente polarizado. Sin embargo, si el haz luminoso está completamente polarizado, el haz de luz no necesariamente tiene que ser monocromático.

Recordemos del capítulo IX que para que dos fuentes luminosas separadas sean coherentes una con la otra y puedan interferir entre sí, tienen que provenir de una fuente luminosa común. Dicho de otro modo, dos fuentes luminosas independientes no pueden ser coherentes una con la otra. En la polarización, que se puede considerar como una interferencia generalizada, para que una onda pueda estar completamente polarizada es necesario que esté formada por dos haces luminosos polarizados linealmente, con sus planos de polarización mutuamente perpendiculares y que además estas ondas sean coherentes una con otra. Esto es posible solamente si estas dos ondas polarizadas linealmente en planos perpendiculares provienen de la misma onda, completamente polarizada. Estas dos ondas se pueden producir si un haz no polarizado pasa a través de un polarizador inclinado con respecto a la horizontal. El haz resultante se puede pensar como dos ondas coherentes entre sí, polarizadas en los planos vertical y horizontal. Así, se ha logrado que las dos componentes sean coherentes una con la otra aunque no sean monocromáticas. Puede incluso ser con luz blanca. Mediante un retardador de fase y seleccionando apropiadamente el ángulo del polarizador, podemos transformar este haz en uno completamente polarizado, en el estado que se desee. El haz es completamente polarizado, pues se cumplen las dos condiciones necesarias para tener polarización completa, que son: que tanto la diferencia de fase como la relación entre las amplitudes de las componentes sean constantes.

Solamente quedaría un problema si el ancho espectral es muy grande, por ejemplo, si es luz blanca. El estado de la polarización resultante será muy parecida, pero no exactamente idéntica para cada color, porque el retardador de fase tiene que ser igual para todas las longitudes de onda. Esto ya es posible, pues ya se han diseñado y construido retardadores de fase acromáticos. En conclusión, sí puede haber polarización completa con luz no monocromática, incluso con luz blanca.

Podemos pensar en un haz de luz no polarizado como aquel producido por dos haces de igual irradiancia, totalmente incoherentes uno con otro, linealmente polarizados, en planos mutuamente ortogonales. Equivalentemente, podemos pensar que el estado de polarización de un haz no polarizado cambia muy rápidamente y al azar, con cambios sumamente rápidos y al azar de su diferencia de fase δ , pero conservando su irradiancia promedio igual para cualquier ángulo θ .

La irradiancia promedio de un haz no polarizado es constante para cualquier orientación de un analizador. Si uno de dos haces luminosos totalmente incoherentes uno con otro, linealmente polarizados, en planos mutuamente ortogonales tuviera una irradiancia mayor que el otro, el resultado sería luz parcial linealmente polarizada. La luz parcial linealmente polarizada se puede generar cuando un haz no polarizado se refleja con un ángulo de incidencia mayor que cero en un dieléctrico o metal y también por esparsamiento. Podemos pensar también que la luz parcialmente polarizada es una mezcla de luz completamente polarizada con luz no polarizada.

XIII.2.4. Las matrices de Mueller para el análisis de elementos polarizadores

Un estado de polarización de un haz luminoso, con una elipse determinada y una cierta cantidad de luz no polarizada puede cambiarse a otro estado de polarización si se insertan en el haz luminoso los elementos ópticos adecuados. Estos elementos pueden ser polarizadores, retardadores de fase, o cualquier otro que afecte su estado

de polarización. Supongamos que el estado de polarización inicial está caracterizado por los cuatro valores de los elementos del vector de Stokes, que son I_1, M_1, C_1, S_1 . Si las componentes ópticas cambian el estado de polarización a otro con los valores I_2, M_2, C_2, S_2 , podemos caracterizar el sistema por la matriz siguiente, llamada *matriz de Mueller*:

$$\begin{bmatrix} I_2 \\ M_2 \\ C_2 \\ S_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} m_{00} & m_{01} & m_{02} & m_{03} \\ m_{10} & m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{30} & m_{31} & m_{32} & m_{33} \\ m_{40} & m_{41} & m_{42} & m_{43} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ M_1 \\ C_1 \\ S_1 \end{bmatrix} \quad (\text{XIII.50})$$

donde todos los elementos son números reales. En forma sintética esta expresión se puede escribir como:

$$\mathbf{S}_2 = \mathbf{M} \times \mathbf{S}_1 \quad (\text{XIII.51})$$

donde $\mathbf{S}_1$ y $\mathbf{S}_2$ son los vectores de Stokes de entrada y de salida y $\mathbf{M}$ es la matriz de Mueller del sistema.

Las matrices de Mueller de algunos elementos ópticos que pueden cambiar el estado de polarización son:

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Polarizador lineal horizontal

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Polarizador lineal vertical

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Polarizador lineal a 45°

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Polarizador lineal a -45°

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

*Placa de cuarto de onda
eje rápido vertical*

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

*Placa de cuarto de onda
eje rápido horizontal*

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

*Placa de media onda
eje rápido vertical*

El estado de polarización de la luz se puede detectar por medio de polarizadores, que en este caso reciben el nombre de analizadores, y de retardadores de fase. Bajo ciertas circunstancias, que se describirán en la siguiente sección, también es posible detectar el estado de polarización a simple vista.

XIII.3.1. Sensibilidad del ojo humano a la luz polarizada

En condiciones muy especiales el ojo humano es capaz de detectar la luz polarizada, es decir, es sensible a la orientación del vector eléctrico. Por ejemplo, si observamos el azul del cielo en un día completamente despejado con un analizador lineal frente a los ojos, se puede observar una figura muy tenue, de alrededor de 2° o 3° de diámetro angular, como se muestra en la figura XIII.9. Esta figura, que se conoce con el nombre de *cepillo de Haidinger*, se ve tenue pero clara al principio, y tiende a desaparecer en pocos segundos. Sin embargo, reaparece si el analizador se gira rápidamente 90° frente al ojo, pero la figura también cambia de orientación.



Figura XIII.9. Cepillos de Haidinger.

La explicación de este fenómeno se basa en la suposición de que en la fovea del ojo hay cientos de pequeñas partículas dicroicas orientadas con un patrón radial. Sin embargo, esto no se ha confirmado.

Los ojos de las abejas y de algunos otros insectos son muy sensibles a la luz polarizada. Su sensibilidad es tan alta, que estos insectos se pueden orientar durante el vuelo observando simplemente la luz polarizada del cielo.

XIII.3.2. Identificación de los diferentes tipos de luz polarizada

El grado y tipo de polarización de un haz de luz se puede medir en forma experimental con la sola ayuda de un analizador lineal y de una placa retardadora de cuarto de onda.

Los retardadores de fase cristalinos se estudiarán con detalle en el capítulo XVIII. Aquí sólo es necesario saber que una placa retardadora es una placa transparente, de caras planas y paralelas, que tiene un eje lento y otro rápido, mutuamente perpendiculares, como se ve en la figura XIII.10.

Cualquier placa de vidrio o dieléctrico con grueso t e índice de refracción n , según vimos en el capítulo sobre interferencia, retrasa la onda de la fase en una cantidad dada por:

$$\phi = k(n - 1)t. \quad (\text{XIII.52})$$

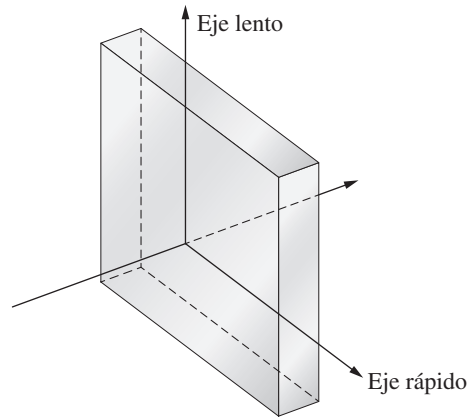


Figura XIII.10. Retardador de fase.

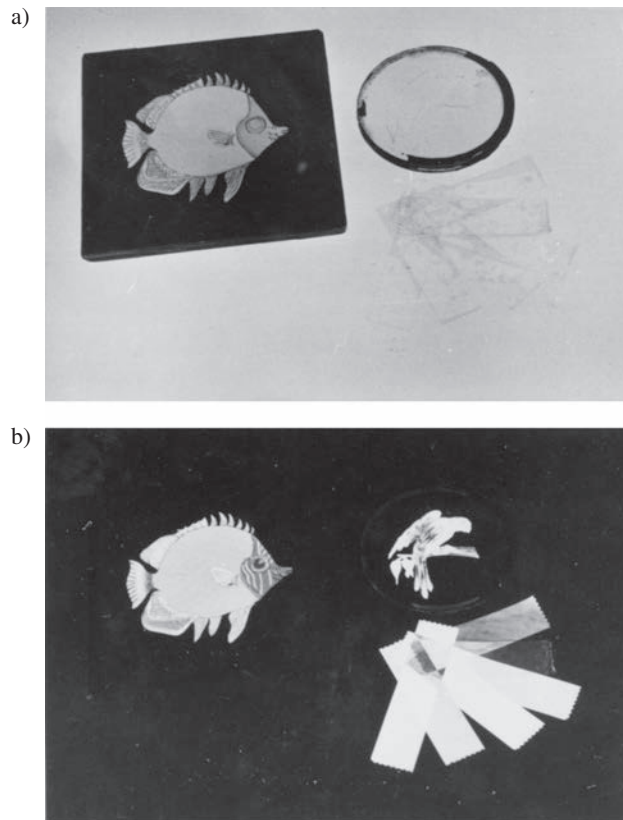
El llamado retardador de fase está construido con un material anisotrópico cuyo índice de refracción depende de la orientación del vector eléctrico de la onda incidente. El índice de refracción tiene su máximo valor cuando el vector eléctrico es paralelo al eje lento y el mínimo cuando es paralelo al eje rápido. De esta manera los dos planos de polarización sufrirán retrasos diferentes, y emergerán de la placa con la diferencia de fase dada por:

$$\Delta\phi = k(n_l - n_r)t, \quad (\text{XIII.53})$$

donde los subíndices l y r significan lento y rápido, respectivamente. Si el grueso de la placa se hace tal que la diferencia de fase sea $\pi/2$, tendremos una placa retardadora de cuarto de onda. El celofán es un buen retardador, cuya magnitud depende de su grueso. La figura XIII.11 muestra varios retardadores de fase.

Si un haz de luz linealmente polarizado llega a una placa retardadora de fase de cuarto de onda, con su plano de polarización a 45° con respecto a los ejes rápido y

Figura XIII.11. Varios retardadores de fase: a) entre dos polaroides cruzados y b) sin polaroides.



lento, se produce luz circularmente polarizada. En forma correspondiente, si llega luz circularmente polarizada a esta placa, saldrá de ella luz linealmente polarizada a 45° con respecto a los ejes lento y rápido.

Si el ángulo del plano de polarización con respecto a la placa retardadora de cuarto de onda no es cero, ni 90° ni 45° , la luz emergente estará elípticamente polarizada, con sus semiejes paralelos a los ejes de la placa. De manera análoga, si a la placa llega luz elípticamente polarizada, con sus semiejes paralelos a los ejes de la placa, saldrá luz linealmente polarizada.

Si llega a la placa retardadora luz elípticamente polarizada, pero con sus semiejes formando un ángulo con respecto a los ejes de la placa, saldrá de ella luz elípticamente polarizada, pero diferente de la que entró.

Estos resultados son muy útiles para poder identificar y medir en forma experimental los estados de polarización de un haz luminoso, como se muestra en el cuadro XIII.2.

Otra manera de identificar y medir el estado de polarización de un haz luminoso es determinando los parámetros de Stokes, lo cual se puede hacer con ayuda de la ecuación XIII.41 para la irradiancia de un haz polarizado, transmitida por un analizador, como función del ángulo del analizador con respecto al eje x . Si sólo está presente el analizador, sin placa retardadora de fase ($\varepsilon = 0^\circ$), con el uso de las definiciones de los parámetros de Stokes se puede obtener:

$$\langle I(\theta, 0^\circ) \rangle = \frac{1}{2}(I + M \cos 2\theta + C \sin 2\theta). \quad (\text{XIII.54})$$

CUADRO XIII.2. Identificación del tipo de polarización

<i>Se coloca una placa retardadora de cuarto de onda antes del analizador. Uno de los ejes de la placa debe de ser paralelo al eje del analizador cuando se obtenga un máximo de la irradiancia, si lo hay. Cuando el analizador se gira, entonces:</i>		<i>Tipo de polarización:</i>	
<i>Se gira un analizador frente al haz, y entonces la irradiancia:</i>			
Se hace cero en algunos ángulos	Llega a cero en algunos ángulos	Linealmente polarizada	
Tiene un mínimo diferente de cero en algunos ángulos		En la misma orientación anterior del polarizador	Elípticamente polarizada
			Lineal parcialmente polarizada
		En diferente orientación de la anterior del polarizador	Elíptica parcialmente polarizada
Permanece constante	Llega a cero en algunos ángulos	Circularmente polarizada	
	Llega a un mínimo diferente de cero en algunos ángulos	Circular parcialmente polarizada	
	Permanece constante	No polarizada	

Si antes del analizador se inserta en el haz luminoso una placa retardadora de fase de cuarto de onda, de tal manera que su eje lento sea paralelo al eje y ($\varepsilon = 90^\circ$), la irradiancia después del analizador estará dada por:

$$\langle I(\theta, 90^\circ) \rangle = \frac{1}{2}(I + M \cos 2\theta + S \sin 2\theta). \quad (\text{XIII.55})$$

Efectuando cuatro medidas, y con la ayuda de un analizador y una placa retardadora de fase, es posible determinar los parámetros de Stokes. Para ello el eje del analizador se orienta con cuatro diferentes ángulos con respecto al eje x , para obtener las siguientes medidas:

$$\begin{aligned} 1) 0^\circ \text{ sin placa retardadora: } \langle I(0^\circ, 0^\circ) \rangle &= \frac{1}{2}(I + M) \\ 2) 45^\circ \text{ sin placa retardadora: } \langle I(45^\circ, 0^\circ) \rangle &= \frac{1}{2}(I + C) \\ 3) 90^\circ \text{ sin placa retardadora: } \langle I(90^\circ, 0^\circ) \rangle &= \frac{1}{2}(I - M) \\ 4) 45^\circ \text{ con placa retardadora: } \langle I(45^\circ, 90^\circ) \rangle &= \frac{1}{2}(I + S). \end{aligned} \quad (\text{XIII.55a})$$

Con estas cuatro medidas se pueden calcular los parámetros de Stokes, con las siguientes expresiones:

$$\begin{aligned} I &= \langle I(0^\circ, 0^\circ) \rangle + \langle I(90^\circ, 0^\circ) \rangle \\ M &= \langle I(0^\circ, 0^\circ) \rangle - \langle I(90^\circ, 0^\circ) \rangle \\ C &= 2\langle I(45^\circ, 0^\circ) \rangle - I \\ S &= 2\langle I(45^\circ, 90^\circ) \rangle - I. \end{aligned} \quad (\text{XIII.56})$$

Con la utilización de este método se han construido instrumentos que determinan en forma completa el estado de polarización de un haz luminoso.

XIII.4. Producción de luz linealmente polarizada

Un haz linealmente polarizado se puede obtener en la práctica por varios métodos, que a continuación se estudiarán.

XIII.4.1. Por absorción. Tipos de polarizadores

Un haz linealmente polarizado se puede obtener a partir de un haz no polarizado si por medio de un filtro adecuado se absorbe toda la luz que no esté en el plano deseado. En el caso de las microondas, esto se puede lograr de manera muy fácil por medio de una rejilla conductora, como se muestra en la figura XIII.12. Esta rejilla está construida con alambres metálicos cuya separación es mucho menor que la longitud de onda a fin de evitar que funcione como una rejilla de difracción. Si el vector eléctrico es paralelo a los alambres, se inducirá una corriente en ellos, absorbiendo así la energía de la microonda. Si el vector eléctrico es perpendicular a los alambres, la corriente eléctrica no se puede inducir y por lo tanto la onda pasa a través de ellos. Es interesante notar que los alambres de la rejilla no son paralelos al plano de vibración de la onda transmitida, como en el ejemplo mecánico de una cuerda vibrando a través de la rejilla.

Algunos materiales naturales, como la turmalina, tienen una estructura microscópica formada por cadenas conductoras de moléculas que tienen una separación mucho menor que la longitud de onda de la luz visible. Este tipo de estructura se ha observado con rayos X y recibe el nombre de *dicroísmo* si la estructura es bidimen-

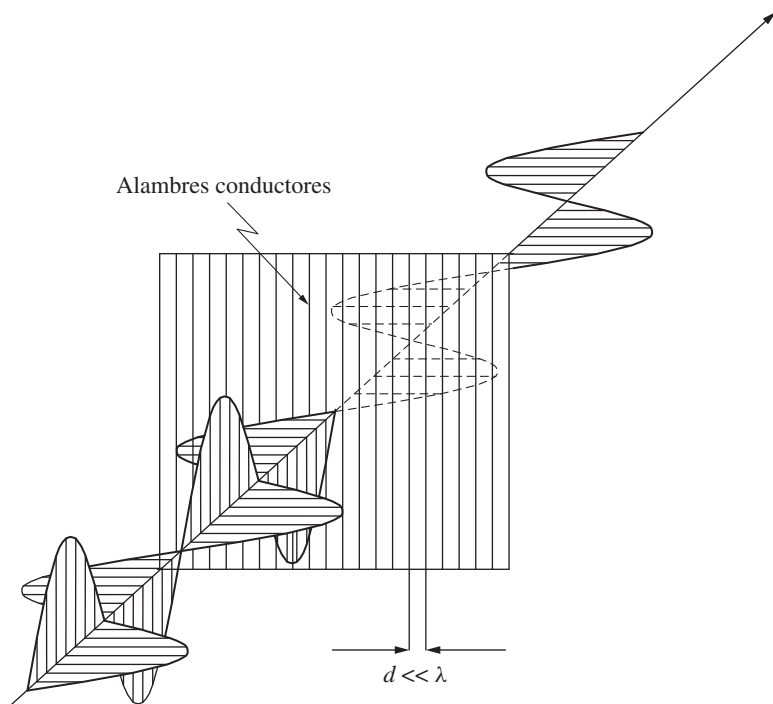


Figura XIII.12. Polarizador para microondas.

sional y de *pleocroísmo* si es tridimensional. Estos materiales son buenos polarizadores lineales de la luz visible.

La compañía Polaroid Corporation fabrica polarizadores con un proceso inventado por E. Land en 1938. Se calienta una hoja grande de alcohol polivinílico y después se estira bruscamente. Con esta operación las moléculas adquieren una orientación preferencial a lo largo de la dirección de estiramiento. Más tarde la hoja plástica estirada se sumerge en una solución de yodo, que hace conductoras a las cadenas de moléculas. Estos polarizadores, como los que se muestran en la figura XIII.13, reciben comúnmente el nombre de polaroides. La figura XIII.14 muestra las características de transmisión de un polaroide típico (Polaroid HN-38). Allí podemos observar que la máxima eficiencia del polarizador ocurre cerca de una longitud de onda de 600 nm y que en cambio esta eficiencia es muy baja en la región azul, cerca de 400 nm. Cuando dos polaroides cruzados se iluminan con luz amarilla no polarizada, pasa a través de ellos menos de 0.01% de la luz.

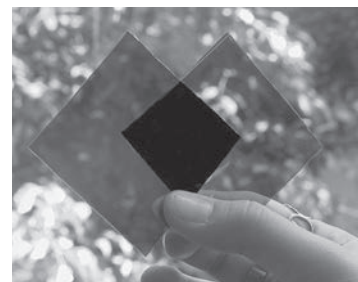


Figura XIII.13. Dos polaroides cruzados.

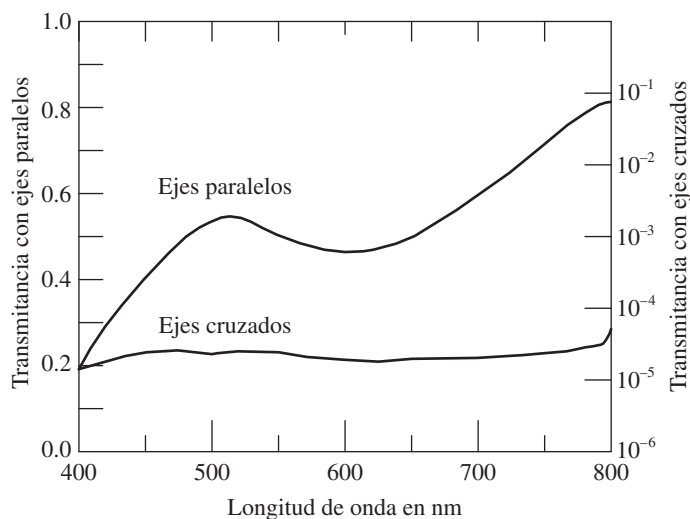


Figura XIII.14. Transmitancias deseadas e indeseadas en un Polaroid HN-38.

XIII.4.2. Por reflexión o refracción. Prisma polarizador

Si consideramos un rayo de luz reflejado o refractado en una superficie plana, definimos el plano de incidencia como aquel que contiene al rayo incidente, al rayo reflejado o refractado, y a la normal a la superficie. Por definición decimos ahora que un haz luminoso tiene polarización lineal s si el vector eléctrico es perpendicular al plano de incidencia. (La letra s viene de la palabra *senkrecht*, que significa perpendicular en alemán.) Se dice que el haz tiene polarización lineal p si el vector eléctrico es paralelo al plano de incidencia. (La letra p viene de la palabra inglesa *parallel*.)

En el capítulo XV se demostrará que dado el ángulo de incidencia θ , la reflectividad y transmisividad de una superficie reflectora o refractora es en general diferente para los haces con polarización s que para los que tienen polarización p . Por lo tanto, si un haz de luz no polarizada refleja o se refracta en una superficie, la luz refractada o reflejada se polariza linealmente en forma al menos parcial.

Consideremos un rayo de luz incidente a un dieléctrico plano que se divide en un haz reflejado y un haz refractado, como se muestra en la figura XIII.15. Se verá en el capítulo XV que si el ángulo entre los rayos reflejado y refractado es de 90° , el rayo reflejado tiene polarización lineal completa en el plano s . El rayo refractado estará entonces por conservación de energía polarizado linealmente en el plano p en forma parcial.

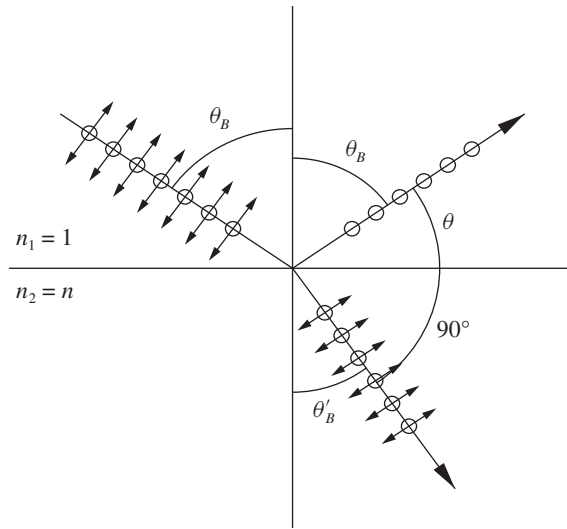


Figura XIII.15. Ángulo de Brewster.

El ángulo de incidencia θ que hace que el ángulo entre los rayos reflejado y refractado sea 90° recibe el nombre de ángulo de Brewster. Este ángulo se puede calcular por medio de la ley de Snell:

$$\frac{\sin \theta_B}{\sin \theta'_B} = n, \quad (\text{XIII.57})$$

y la condición:

$$\theta + \theta'_B = 90^\circ. \quad (\text{XIII.58})$$

Las cuales al combinarse dan el resultado:

$$\tan \theta_B = n. \quad (\text{XIII.59})$$

La luz reflejada está polarizada linealmente por completo si el ángulo de incidencia es igual al ángulo de Brewster en cualquier material dieléctrico, aun si no es

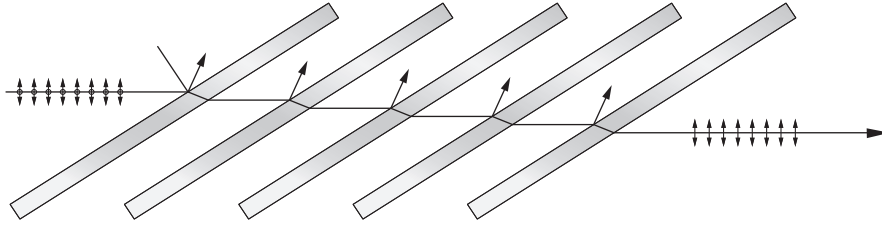


Figura XIII.16. Polarizador formado con una pila de placas de vidrio.

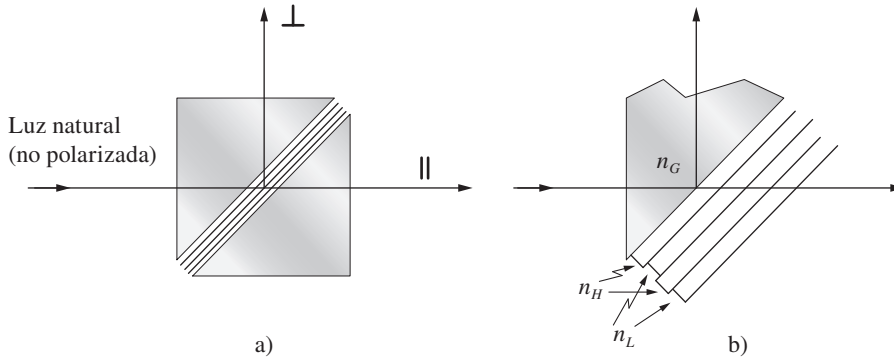


Figura XIII.17. Divisor de haz.

transparente. El haz refractado no está completamente polarizado, pero se puede obtener con múltiples refracciones a través de una pila de placas de vidrio, como se muestra en la figura XIII.16. La ventaja de este tipo de polarizador sobre las hojas de polaroide es que se puede usar a cualquier longitud de onda, incluyendo las regiones ultravioleta e infrarroja.

Una variante de este tipo de polarizador es el divisor de haz polarizado, como se muestra en la figura XIII.17, el cual separa el haz luminoso en dos haces polarizados linealmente por completo en planos ortogonales. Este prisma fue diseñado por Banning en 1947.

El sistema está formado por dos prismas rectangulares con una pila de películas delgadas entre ellos, con índices de refracción alto (n_H) y bajo (n_L) alternados. De acuerdo con lo estudiado en la sección dedicada a películas delgadas, el grueso óptico efectivo se hace igual a un cuarto de la longitud de onda con el fin de reforzar los haces reflejados. Ya que las reflexiones en las películas delgadas tienen que ser con el ángulo de Brewster, podemos escribir:

$$\tan \theta_H = \frac{n_L}{n_H}, \quad (\text{XIII.60})$$

donde θ_H es el ángulo de Brewster con incidencia en el medio con alto índice de refracción. El ángulo de incidencia θ_G en el vidrio debe ser de 45° y está relacionado con θ_H por medio de la ley de Snell como sigue:

$$n_G \sin \theta_G = n_H \sin \theta_H, \quad (\text{XIII.61})$$

donde n es el índice de refracción del vidrio. Usando estas condiciones y un valor para θ_G de 45° obtenemos la siguiente relación entre los índices de refracción:

$$\frac{2}{n_G^2} = \frac{1}{n_H^2} + \frac{1}{n_L^2}. \quad (\text{XIII.62})$$

Entonces, con el fin de lograr un buen divisor de haz, los índices de refracción de vidrio y de las películas delgadas deben satisfacer esta relación tan cercanamente como sea posible.

XIII.4.3. Por doble refracción

Un material ópticamente anisotrópico refracta con diferente ángulo rayos de luz linealmente polarizados en los planos s y p . La razón es que la ley de Snell sólo se cumple para uno de los dos tipos de polarización. Estos materiales son los cristales, que estudiaremos con detalle en el capítulo XVIII.

Con el uso de cristales se puede construir prismas de diversas formas, con el fin de obtener luz polarizada a partir de un haz no polarizado. Un ejemplo típico es el prisma de Nicol, que se describe en el capítulo sobre cristales.

XIII.4.4. Por esparcimiento

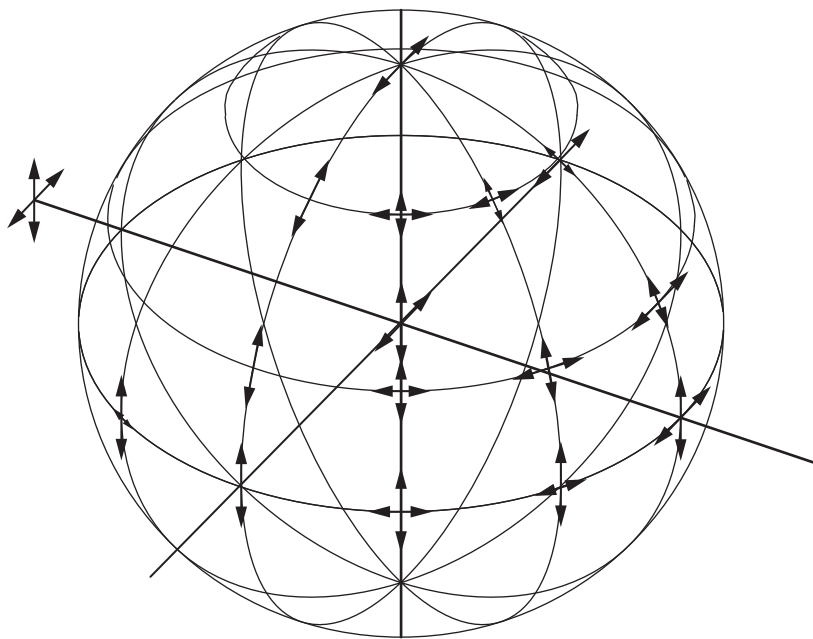
Cuando un rayo de luz incide sobre un átomo, molécula o partícula cuyas dimensiones sean mucho menores que la longitud de onda, ésta absorbe la energía y luego la reemite en la forma de una onda esférica. Este fenómeno recibe el nombre de esparcimiento, y se estudiará en detalle en el capítulo XVII. En el efecto de esparcimiento, el campo eléctrico de la onda reemitida no puede tener orientaciones que no estén presentes en el haz de luz incidente. Por lo tanto, si la luz incidente no está polarizada, la onda reemitida tampoco lo estará en la dirección del haz incidente, pero en cambio tendrá polarización lineal completa en las direcciones perpendiculares a él. En direcciones intermedias la polarización será parcial, como se muestra en la figura XIII.18.

Ésta no es una forma práctica de obtener luz polarizada, pero tiene en cambio un gran interés teórico.

XIII.5. Algunos usos de los polarizadores y de la luz polarizada

En las siguientes cuatro secciones se describirán algunas de las aplicaciones más importantes de los polarizadores y de la luz polarizada. Muchas propiedades sumamente importantes de la materia se pueden medir estudiando las propiedades de polarización de diversas fuentes de luz, pero aquí se describirán solamente las más importantes y populares.

Figura XIII.18. Polarización parcial de la luz por esparcimiento.



Se mencionó antes en este mismo capítulo que cuando un haz de luz no polarizada incide sobre una superficie dieléctrica, el haz reflejado está parcialmente polarizado en forma lineal, o aun totalmente polarizado, si el ángulo de incidencia es igual al ángulo de Brewster. El plano de polarización es el s , o dicho de otro modo, el plano de vibración es perpendicular al plano de incidencia. Sólo en el caso especial de incidencia normal el haz reflejado no está polarizado.

En una escena normal en exteriores se observan muchas reflexiones espectaculares en dieléctricos, tales como pinturas, agua, madera, concreto, etc. Como el Sol y el cielo están obviamente arriba, las reflexiones en su gran mayoría son sobre superficies horizontales. Por lo tanto, la mayor parte de los brillos indeseados consisten en luz parcialmente polarizada en forma lineal, con un plano de vibración horizontal. Estos brillos se pueden eliminar fácilmente usando anteojos con polarizadores cuyos ejes estén orientados en forma vertical.

En fotografía también son muy útiles los polarizadores con el fin de eliminar reflexiones indeseadas, como se muestra en la figura XIII.19, o para aumentar el contraste entre las nubes y el cielo azul. Si se usa película en blanco y negro, este contraste se puede aumentar mediante un filtro rojo o amarillo. Si se usa película en color, el filtro del color no es satisfactorio, ya que altera los colores, y por eso se usa un polarizador. El contraste aumenta porque la luz del cielo está parcialmente polarizada debido al fenómeno de esparcimiento, mientras que la luz de las nubes no está polarizada.

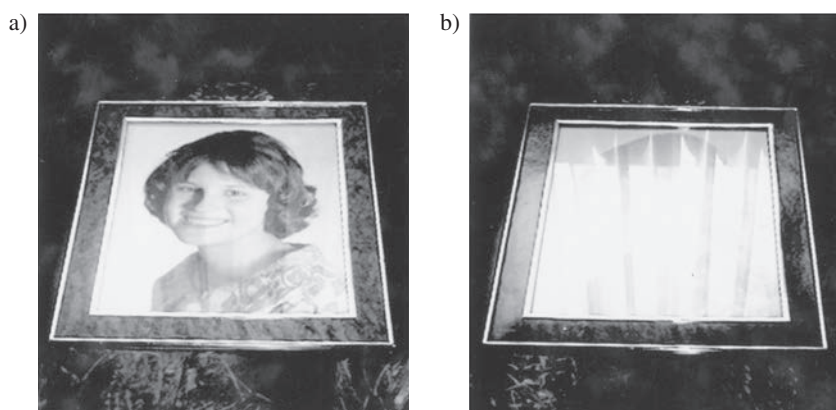
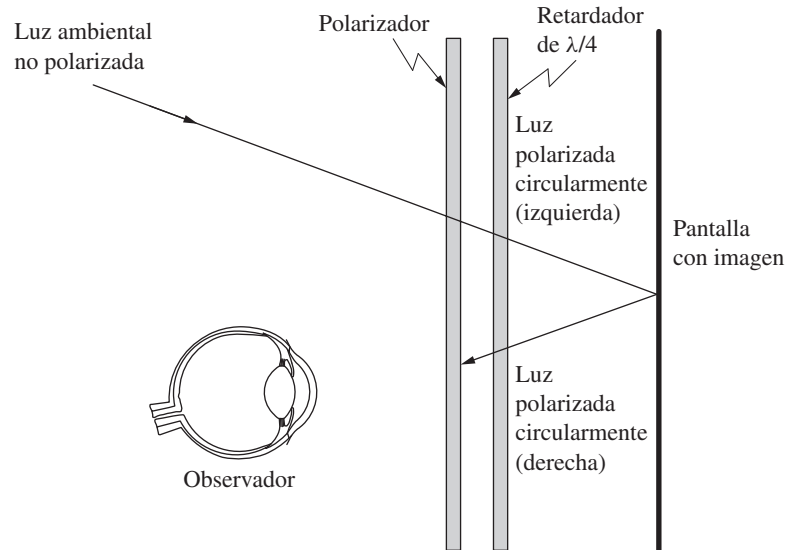


Figura XIII.19. a) Fotografía tomada sin polarizador; b) fotografía tomada con polarizador.

XIII.5.2. Filtros antirreflectores para pantallas de osciloscopios o de televisión

Si se observa una pantalla de televisión, de computadora u osciloscopio en un cuarto muy iluminado, las reflexiones en la superficie de la pantalla reducen la visibilidad de la imagen. No siempre es posible apagar las luces del cuarto, por lo que se hace deseable algún tipo de filtro que reduzca las reflexiones. Una solución que se emplea con frecuencia es recubrir la pantalla con películas delgadas de interferencia. Otra solución muy interesante se basa en la polarización de la luz, según se ilustra en la figura XIII.20. El principio de funcionamiento es diferente que el de los anteojos polarizadores, ya que la incidencia de la luz es casi normal. El filtro consiste en un polarizador lineal y un retardador de cuarto de onda, con sus ejes a 45° uno respecto al otro. El 50% de la energía incidente se absorbe en el polarizador y el 50% que transmite se convierte en circularmente polarizada con sentido derecho mediante el retardador de fase. Al reflejarse la luz en la pantalla, la de regreso es circularmente polarizada, pero ahora con sentido izquierdo, debido a los cambios de fase que ocurren en la reflexión, según se describe en el capítulo XV.

Figura XIII.20. Filtro para reducir las reflexiones en pantallas de televisión.



Al eliminar casi totalmente las reflexiones, la visibilidad aumenta de forma notable a pesar de que se pierde la mitad de la energía.

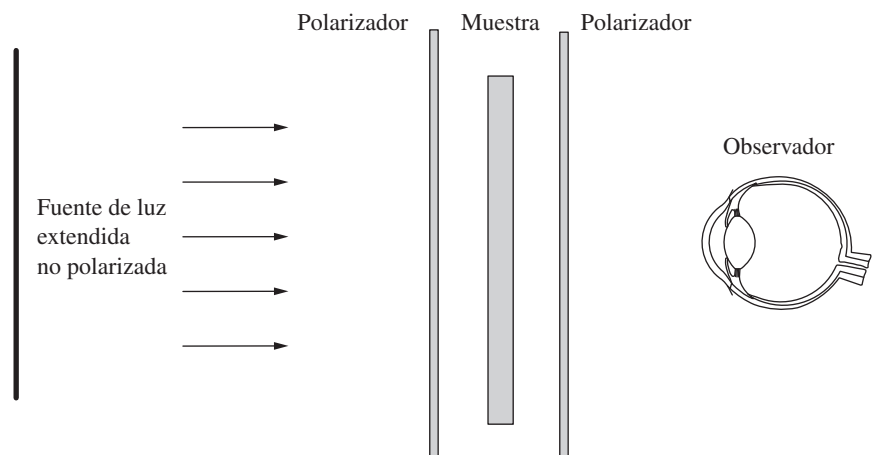
XIII.5.3. Análisis fotoelástico

Si un material dieléctrico transparente sufre esfuerzos locales, ya sean tensiones o compresiones, las moléculas se alinean en una dirección preferencial en esos lugares. Esa alineación convierte al material en anisotrópico y por lo tanto birrefringente en esa región. Así, el material actúa como un retardador de fase, con un retraso en la fase que cambia con la magnitud del esfuerzo, y por lo tanto cambia de punto a punto.

Cuando se hace pasar luz linealmente polarizada a través de este material sujeto a esfuerzos locales, sale de él elípticamente polarizada. La excentricidad y orientación de la elipse dependen de la magnitud del retraso, y por lo tanto ambas cambian de punto a punto. Estas variaciones locales en el estado de polarización hacen que, si se observa esta luz con un analizador, se observen variaciones en la irradiancia de la luz transmitida.

Usando este principio, los esfuerzos locales en el dieléctrico transparente se pueden detectar con facilidad observando la muestra entre dos polarizadores, como puede verse en la figura XIII.21. La figura XIII.22 muestra dos ejemplos de análisis fotoelástico.

Figura XIII.21. Análisis fotoelástico.



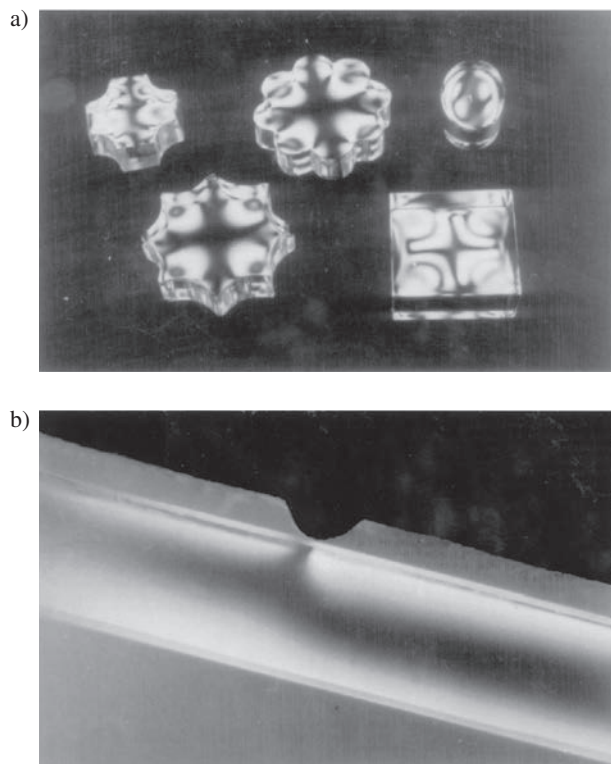


Figura XIII.22. Dos ejemplos de análisis fotoelástico: a) modelo con esfuerzos mecánicos, b) pieza de vidrio sin templar.

Los polarizadores pueden tener sus ejes cruzados o paralelos uno respecto al otro. Si los ejes están paralelos, todo el campo será brillante, excepto donde están los esfuerzos. Si los ejes están cruzados, el contraste se invierte. Si se usa luz blanca, el campo aparecerá coloreado, debido a que el retraso es función de la longitud de onda. El análisis fotoelástico es ampliamente usado para el análisis mecánico de modelos plásticos, para detectar compresiones sobre monturas de lentes, para examinar el templado de piezas de vidrio o lentes, etcétera.

XIII.5.4. Sacarimetría

Muchas soluciones o líquidos giran el plano de polarización de un haz de luz linealmente polarizado que los atraviese. Algunas soluciones giran el plano de polarización, conforme la luz recorre el material, en el sentido de un tornillo de rosca derecha, y por ello se les denomina *dextrógiras*. Las soluciones que giran el plano de polarización en el sentido de un tornillo de rosca izquierda reciben el nombre de *levógiras*. Ambos tipos de sustancias se dice que son ópticamente activas, y se van a describir en el capítulo XVII.

La magnitud de la rotación del plano de polarización por unidad de longitud de la trayectoria recorrida en una solución es directamente proporcional a la concentración. Un sacarímetro es un instrumento especialmente diseñado para medir la concentración de la solución de una sustancia ópticamente activa. El nombre sacarímetro viene del hecho de que el azúcar es una sustancia ópticamente activa, dextrógira, muy común.

Lecturas recomendadas

1) Waterman, T. H., "Polarized Light and Animal Navigation", *Scientific American*, 193 (1): 88-94, 1955.

- 2) Mark, R., "The Structural Analysis of Gothic Cathedrals", *Scientific American*, 227 (5): 90-99, 1972.
- 3) Wehner, R., "Polarized-Light Navigation by Insects", *Scientific American*, 235 (1): 106-115, 1976.
- 4) Shurcliff, W. A., *Polarized Light: Production and Use*, Harvard University Press, Cambridge, 1962.
- 5) Goldstein, D., *Polarized Light*, 2ª ed., Marcel Decker, Nueva York, 2003.
- 6) Shurcliff, W. A., y S. S. Ballard, *Polarized Light*, David van Nostrand, Princeton, 1964.
- 7) American Institute of Physics Teachers (AAPT), *Polarized Light: Selected Reprints*, AAPT, Nueva York, 1963.

Problemas

- 1) Suponiendo que los polaroides son perfectos, ¿cuántos polaroides son necesarios uno tras otro para girar 90° el plano de polarización de una onda linealmente polarizada sin perder más de 20% de la irradiancia?
- 2) Un haz de luz linealmente polarizado incide sobre un retardador de cuarto de onda, con su plano de vibración a 30° con respecto al eje rápido del retardador. ¿Cuál es la excentricidad y orientación de la elipse de la luz elípticamente polarizada que se forma?
- 3) ¿Cómo usaría la esfera de Poincaré para resolver el problema anterior?
- 4) ¿Cuáles son los parámetros de Stokes de la luz que entra al retardador y de la que sale de él, en el mismo problema?
- 5) Tenemos luz linealmente polarizada y un retardador de 60° . Explore las diversas posibilidades de producir luz circularmente polarizada con estos dos elementos.
- 6) Las abejas se orientan en su vuelo con la luz polarizada. Si usted viajara en el mar con un cielo perfectamente despejado y tuviese la suerte de tener un polarizador, ¿de qué manera le sería útil para orientarse?

XIV. Teoría electromagnética de la luz

XIV.1. Definición de algunas cantidades eléctricas

UNA CARGA ELÉCTRICA en presencia de un campo eléctrico estará sujeta a una fuerza en la misma dirección del campo si es positiva y en dirección opuesta si es negativa. Esta misma carga colocada en un campo magnético estará sujeta a una fuerza solamente si tiene una componente de su movimiento en una dirección perpendicular a este campo. En este caso, la fuerza será perpendicular al plano definido por el campo magnético y a la velocidad de la partícula. La fuerza total que experimenta la carga q en presencia tanto de un campo eléctrico como de un campo magnético, con densidad magnética $\mathbf{B}$, estará dada por:

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (\text{XIV.1})$$

donde $\mathbf{v}$ es la velocidad de la carga q en ese sistema particular de referencia. El campo eléctrico $\mathbf{E}$ que produce una carga q dentro de un dieléctrico está dado por:

$$|\mathbf{E}| = \frac{1}{4\pi\epsilon} \frac{q}{r^2}, \quad (\text{XIV.2})$$

donde r es la distancia del punto donde se mide el campo a la carga y es una constante característica del dieléctrico, llamada permitividad del medio. En el vacío esta permitividad tiene el valor $\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ coul}^2/\text{Nm}^2$. Podemos ver que la magnitud del campo no es independiente del tipo de medio, pero que el producto $\epsilon\mathbf{E}$ sí lo es. A esta cantidad se le llama *desplazamiento eléctrico*, el cual se escribe:

$$\mathbf{D} = \epsilon\mathbf{E} = \epsilon_0\chi\mathbf{E}, \quad (\text{XIV.3})$$

donde χ es la susceptibilidad eléctrica del medio.

Otra cantidad muy importante que conviene definir es la intensidad $\mathbf{H}$ del campo magnético, que está dada por:

$$\mathbf{H} = \frac{\mathbf{B}}{\mu}, \quad (\text{XIV.4})$$

donde μ es la permeabilidad del medio, la cual tiene el valor $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ N/amp}^2$ en el vacío.

Si el campo eléctrico $\mathbf{E}$ aparece dentro de un metal con conductividad σ , se produce una corriente eléctrica con densidad $\mathbf{J}$ dentro del metal, con un valor dado por:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}, \quad (\text{XIV.5})$$

donde la densidad de corriente $\mathbf{J}$ se define como la corriente dQ/dt que pasa de manera perpendicular a través de un área unitaria.

XIV.2. Ecuaciones de Maxwell

En 1880 James Clerk Maxwell estableció su teoría electromagnética, en la que en forma maravillosa sintetizó en cuatro ecuaciones el conocimiento sobre el electromagnetismo que había en su época, y aun contribuyó otro poco. Estas cuatro ecuaciones relacionan entre sí los campos magnético y eléctrico. La magnitud del campo magnético es claramente dependiente del sistema de referencia desde el cual se observa, pues está producido por el movimiento de las cargas, con una velocidad que tiene diferentes valores en distintos temas de referencia. Es muy interesante el hecho de que las ecuaciones de Maxwell son invariantes frente a transformaciones relativistas. Maxwell demostró con su teoría que no era necesaria la hipótesis de la existencia del éter y que la luz está solamente compuesta de fluctuaciones periódicas de un campo eléctrico perpendicular a la dirección de propagación, con un campo magnético asociado, también periódico y perpendicular tanto a la dirección de propagación como el campo eléctrico. En las siguientes secciones se enunciará y describirá de manera muy breve estas ecuaciones, usando el sistema MKS de unidades.

Estas ecuaciones se pueden escribir tanto en forma diferencial como integral, por lo que aquí mencionaremos ambas. Para hacer la transferencia de la forma integral a la forma diferencial se usarán dos conocidos resultados del cálculo vectorial, que son los teoremas de Stokes y el de la divergencia.

El teorema de Stokes se expresa como la igualdad de una integral de línea con una de superficie abierta, donde la integral de línea se efectúa sobre la periferia que limita a la superficie como sigue:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = \iint (\nabla \times \mathbf{E}) \cdot d\mathbf{A}, \quad (\text{XIV.6})$$

donde $\mathbf{E}$ es una función vectorial cualquiera y $\nabla \times \mathbf{E}$ es su rotacional.

El teorema de la divergencia, llamado algunas veces de Gauss, se escribe como la igualdad entre una integral de área y una de volumen, donde la integral de área se efectúa sobre la superficie exterior que define al volumen como sigue:

$$\iint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = \iiint (\nabla \cdot \mathbf{D}) d\mathbf{v}, \quad (\text{XIV.7})$$

donde $\mathbf{D}$ es una función vectorial cualquiera y $\nabla \cdot \mathbf{D}$ es su divergencia.

Tanto el rotacional como la divergencia están definidos en el cálculo vectorial, por lo que aquí no se describirá en detalle.

XIV.2.1. Ley de Faraday

Esta ley, descubierta por Michael Faraday, nos da la fuerza electromotriz *fem* inducida, o potencial, alrededor de un circuito, como función de la rapidez con que cambia el flujo magnético ϕ que atraviesa el circuito. Esta ley se puede escribir de la siguiente manera:

$$fem = -\frac{\partial \phi}{\partial t}, \quad (XIV.8)$$

pero este flujo ϕ en términos de la densidad magnética se puede escribir:

$$\phi = \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}. \quad (XIV.9)$$

Por otro lado, la fuerza electromotriz inducida se puede expresar como:

$$fem = \oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s}, \quad (XIV.10)$$

por lo que la forma integral de la ley de Faraday queda:

$$\oint \mathbf{E} \cdot d\mathbf{s} = -\frac{\partial}{\partial t} \iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A}; \quad (XIV.11)$$

usando ahora el teorema de Stokes, esta ecuación se puede escribir también en la forma diferencial siguiente:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}. \quad (XIV.12)$$

Esa forma diferencial es la que usaremos al desarrollar la teoría electromagnética de la luz.

XIV.2.2. Ley de Gauss

Esta ley, establecida por Karl Friedrich Gauss, nos da el flujo eléctrico total que entra o sale de una superficie cerrada, como función de la carga neta dentro del volumen encerrado por esta superficie. Si q es la carga neta total, podemos escribir esta ley en su forma integral como:

$$\iint \mathbf{D} \cdot d\mathbf{A} = q. \quad (XIV.13)$$

Si esta carga q no está concentrada en un punto, sino distribuida sobre un volumen, en forma no necesariamente homogénea, la carga q estaría dada por la siguiente integral de volumen:

$$q = \iiint \rho \, dv, \quad (XIV.14)$$

donde ρ es la densidad volumétrica de carga eléctrica. Ahora, empleando el teorema de la divergencia, se obtiene la forma diferencial de esta ley:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho, \quad (XIV.15)$$

que es la forma que usaremos aquí.

XIV.2.3. Ley de Ampère

Esta ley, descubierta por André Marie Ampère, que se conoce también como ley circuital de Ampère, nos da el campo magnético que produce una corriente eléctrica. Ampère la expresó como:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = I, \quad (XIV.16)$$

donde I es la corriente eléctrica que atraviesa una superficie, y la integral se efectúa a lo largo del perímetro de esta superficie. Si la corriente no está limitada a una trayectoria muy angosta, como si circulara por un alambre infinitamente delgado, sino que está distribuida sobre una cierta sección transversal, podemos escribir:

$$I = \iint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}, \quad (\text{XIV.17})$$

donde $\mathbf{J}$ es la densidad de corriente por unidad de sección transversal. Por lo tanto, la ley de Ampère en forma integral se puede escribir:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \iint \mathbf{J} \cdot d\mathbf{A}. \quad (\text{XIV.18})$$

Esta ley fue modificada por Maxwell debido a las consideraciones que ahora se van a describir.

Consideremos el circuito con un capacitor, como se muestra en la figura XIV.1. A partir del momento en que se hizo contacto con el interruptor, mientras el capacitor se está cargando, la corriente eléctrica circula por los conductores, produciendo un campo magnético alrededor de ellos. Esto se puede comprobar de manera muy fácil mediante una brújula.

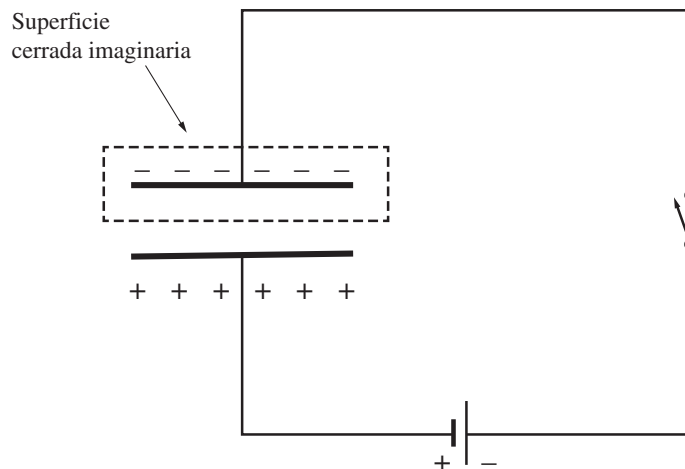
En el espacio entre las placas del capacitor obviamente no circula ninguna corriente eléctrica, sino que ésta circula por los conductores del circuito. Sin embargo, Maxwell encontró que en esta región también se produce un campo magnético, aun si está al vacío. La magnitud de este campo magnético es la que se produciría si hubiera una corriente total en el espacio del capacitor, igual en magnitud, pero opuesta en dirección a la de los conductores. Esta corriente aparente está uniformemente distribuida sobre las placas del capacitor.

En vista de este resultado experimental, Maxwell supuso que la corriente neta total que entra a una superficie imaginaria que encierra por completo a una de las placas del capacitor, que se indica punteada en la figura XIV.1, debe ser cero. Con el fin de lograr este equilibrio se introduce el concepto de corriente de desplazamiento, en el espacio entre las placas del capacitor, la cual debe ser igual a la corriente I en los alambres como sigue:

$$I = \frac{\partial Q}{\partial t}. \quad (\text{XIV.19})$$

Usando ahora la ecuación de Gauss, ecuación XIV.13, a la superficie cerrada imaginaria, encontramos que la corriente de desplazamiento está dada por:

Figura XIV.1. Generalización
de la ley de Ampère.



$$I = \frac{\partial Q}{\partial t} = \iint \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{A}, \quad (\text{XIV.20})$$

por lo que al emplear este resultado podemos generalizar la ley de Ampère como sigue:

$$\oint \mathbf{H} \cdot d\mathbf{s} = \iint \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) \cdot d\mathbf{A}, \quad (\text{XIV.21})$$

y si usamos el teorema de Stokes, la forma diferencial de esta ecuación es:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, \quad (\text{XIV.22})$$

que es la forma más útil para nosotros.

XIV.2.4. Carácter selenoidal del campo magnético

Ésta es la cuarta ecuación de Maxwell, que se conoce también como la ley magnética de Gauss. Esta ley expresa el hecho de que las líneas del campo magnético son cerradas, lo que dicho de otro modo significa que no existen monopolos magnéticos, o sea polos norte o sur aislados. La forma integral de esta ley es:

$$\iint \mathbf{B} \cdot d\mathbf{A} = 0, \quad (\text{XIV.23})$$

y usando el teorema de la divergencia, la forma diferencial queda:

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0. \quad (\text{XIV.24})$$

Para utilizar un término empleado en la teoría del cálculo vectorial, podemos decir que el vector $\mathbf{B}$ es selenoidal porque su divergencia es cero.

XIV.3. Ecuación de onda

Consideremos un medio, ya sea el vacío, un dieléctrico o un metal, con la única condición de que no exista una carga neta ($\rho = 0$). Entonces podemos escribir las cuatro ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial como sigue:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (\text{XIV.25})$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \sigma \mathbf{E} + \varepsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (\text{XIV.26})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (\text{XIV.27})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0. \quad (\text{XIV.28})$$

De las primeras ecuaciones obtenemos que la existencia de un campo magnético variable necesariamente implica la existencia de un campo eléctrico también variable y viceversa. Una onda electromagnética se forma con un campo eléctrico variable en forma senoidal, asociado a un campo magnético también variable en forma senoidal. La existencia de este tipo de onda se demostrará en seguida.

XIV.3.1. Forma vectorial

Esta forma de la ecuación de una onda se puede encontrar utilizando algunas relaciones del cálculo vectorial. De la primera ecuación podemos escribir:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \mathbf{H}), \quad (\text{XIV.29})$$

con el empleo ahora de la segunda ecuación (ecuación XIV.26) podemos transformar esta expresión en:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = -\mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} - \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}. \quad (\text{XIV.30})$$

Una identidad importante en el cálculo vectorial es:

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{E}) = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E}, \quad (\text{XIV.31})$$

la que al sustituirse en la ecuación XIV.30 produce:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \mu\sigma \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} + \mu\epsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2}, \quad (\text{XIV.32})$$

que es la llamada *ecuación de onda*, válida tanto en el vacío como en un dieléctrico o en un metal, que no tenga carga neta.

XIV.3.2. Forma escalar

Consideremos un haz luminoso monocromático coherente, cuyo frente de onda es plano, con amplitud constante sobre todo el frente de onda, infinitamente extendido. Supongamos también que su dirección de propagación es a lo largo del eje x . Esto significa que el campo eléctrico $\mathbf{E}$ es constante sobre cualquier plano paralelo al y - z , dado un instante t . Por lo tanto, el campo $\mathbf{E}$ es sólo función de x y de t , por lo que podemos escribir:

$$\frac{\partial \mathbf{E}}{\partial y} = \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial z} = 0. \quad (\text{XIV.33})$$

Por otro lado, el campo eléctrico $\mathbf{E}$ se puede expresar como:

$$\mathbf{E} = E_x \hat{i} + E_y \hat{j} + E_z \hat{k}, \quad (\text{XIV.34})$$

donde E_x , E_y y E_z son las componentes de E (x , y , z) a lo largo de los ejes x , y , z . De aquí, el laplaciano de $\mathbf{E}$ queda dado por:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{\partial^2 E_x}{\partial x^2} \hat{i} + \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} \hat{j} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} \hat{k}, \quad (\text{XIV.35})$$

y, por otro lado, la ecuación de Gauss se transforma en:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0, \quad (\text{XIV.36})$$

lo que significa que toda posible componente del campo eléctrico a lo largo del eje x , es decir de la dirección de propagación, tiene que ser constante con x , y por lo tanto no es parte esencial de la onda, ya que no varía senoidalmente. Podemos concluir que el campo eléctrico tiene que ser perpendicular a la dirección de propagación.

Como la primera derivada parcial de E_x con respecto a x es cero, la segunda derivada parcial debe también ser cero, por lo tanto el laplaciano se reduce a:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} \hat{j} + \frac{\partial^2 E_z}{\partial x^2} \hat{k}. \quad (\text{XIV.37})$$

Este resultado es válido para cualquier orientación del campo eléctrico sobre el plano y - z , es decir para cualquier estado de polarización. Para simplificar aún más esta expresión para el laplaciano, podemos suponer ahora que la onda está polarizada linealmente, con su vector eléctrico paralelo al eje y . Por lo tanto podemos escribir:

$$\frac{\partial E_z}{\partial x} = 0, \quad (\text{XIV.38})$$

lo que al sustituirse en la ecuación XIV.37 nos da el siguiente valor para el laplaciano:

$$\nabla^2 \mathbf{E} = \frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} \hat{j}. \quad (\text{XIV.39})$$

Vemos aquí que la única componente distinta de cero en el laplaciano es la que va en la dirección del eje y , por lo que el lado derecho de la ecuación XIV.32 debe tener sólo la componente paralela al eje y . Así, de las ecuaciones XIV.32 y XIV.39 obtenemos:

$$\frac{\partial^2 E_y}{\partial x^2} = \mu\sigma \frac{\partial E_y}{\partial t} + \mu\varepsilon \frac{\partial^2 E_y}{\partial t^2}. \quad (\text{XIV.40})$$

Ésta es la llamada forma escalar de la ecuación de onda.

XIV.4. Solución de la ecuación de onda

Para encontrar la función $E_y(x, t)$ que satisface la ecuación de onda escalar se usará el método de separación de variables. Este método se comienza con la hipótesis de que la solución se puede expresar como el producto de una función solamente dependiente de x y otra solamente dependiente de t , como sigue:

$$E_y(x, t) = X(x) \cdot T(t), \quad (\text{XIV.41})$$

donde $X(x)$ es una función solamente de x , y $T(t)$ es una función solamente del tiempo. Sustituyendo ahora esta solución propuesta en la ecuación de onda escalar encontramos:

$$\frac{1}{\varepsilon\mu} \frac{1}{X} \frac{d^2 X}{dx^2} = \frac{\sigma}{\varepsilon} \frac{1}{T} \frac{dT}{dt} + \frac{1}{T} \frac{d^2 T}{dt^2}; \quad (\text{XIV.42})$$

podemos ver que la parte izquierda de esta expresión depende solamente de x , mientras que la parte derecha depende solamente de t . Como x y t son dos variables independientes, ambos lados de la ecuación deben ser iguales a una constante, que representaremos aquí por C . Entonces, obtenemos dos ecuaciones:

$$\frac{d^2 X}{dx^2} = -\varepsilon\mu C X \quad (\text{XIV.43})$$

y

$$\frac{d^2 T}{dt^2} + \frac{\sigma}{\varepsilon} \frac{dT}{dt} = C T. \quad (\text{XIV.44})$$

Se puede observar ahora que la primera ecuación tiene una solución del tipo:

$$X = Ae^{\pm i\alpha x}, \quad (\text{XIV.45})$$

donde:

$$C = -\frac{\alpha^2}{\varepsilon\mu}; \quad (\text{XIV.46})$$

tanto el signo positivo como el negativo del exponente tienen significado físico válido, pues el signo positivo representa una onda moviéndose hacia la derecha, mientras que el signo menos representa una onda moviéndose hacia la izquierda.

Ahora, para la segunda ecuación se encuentra una solución de la forma:

$$T = e^{-i\omega t} \quad (\text{XIV.47})$$

donde:

$$C = -\omega^2 - i\frac{\sigma}{\varepsilon}\omega, \quad (\text{XIV.48})$$

donde en este caso solamente se ha tomado el signo negativo en el exponente, ya que la fase de la onda siempre disminuye con el tiempo o, dicho de otro modo, no puede viajar hacia atrás en el tiempo. Igualando ahora los dos valores de la constante C en las ecuaciones XIV.46 y XIV.48 se obtiene la siguiente relación:

$$\alpha = \omega\sqrt{\varepsilon\mu + i\sigma\mu/\omega}. \quad (\text{XIV.49})$$

Combinando estos resultados se ve que el campo eléctrico E_y de la onda electromagnética tiene la forma:

$$E_y(x, t) = Ae^{i(\alpha x - \omega t)}, \quad (\text{XIV.50})$$

donde $\omega = 2\pi\nu$, por comparación con las ecuaciones VIII.10 y VIII.12. Si ahora comparamos con la expresión para una onda dada en el capítulo VIII, nos vemos tentados a igualar el valor de α con el de k de ese capítulo, pero esto no es correcto, pues α es un número complejo, cuyo significado veremos más adelante, mientras que k es un número real.

XIV.4.1. Ondas electromagnéticas en dieléctricos

Todos los resultados que se han obtenido hasta ahora son válidos tanto para dieléctricos como para metales. En esta sección particularizaremos el caso de dieléctricos, haciendo la conductividad σ igual a cero. En este caso α es real y por consiguiente ahora sí es lógico identificarla con k , que tiene el valor $2\pi/\lambda$. Por lo tanto:

$$\alpha = \omega\sqrt{\varepsilon\mu} = k, \quad (\text{XIV.51})$$

de donde podemos observar que la velocidad de fase de la onda estaría dada por:

$$v = \lambda\nu = \frac{\omega}{k} = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}}. \quad (\text{XIV.52})$$

De aquí vemos que de acuerdo con esa teoría la velocidad c de una onda electromagnética en el vacío debe tener un valor dado por:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}} = 299\,792.5 \text{ km/seg.} \quad (\text{XIV.53})$$

Este resultado es una de las pruebas más importantes de validez de la teoría electromagnética de Maxwell, ya que este valor está notablemente cerca del medido en forma experimental. Como consecuencia, el índice de refracción de un dieléctrico está dado por:

$$n = \frac{\sqrt{\epsilon\mu}}{\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}, \quad (\text{XIV.54})$$

pero para un dieléctrico $\mu = \mu_0$ esta expresión se simplifica como sigue:

$$n = \sqrt{\frac{\epsilon}{\epsilon_0}}. \quad (\text{XIV.55})$$

El valor de ϵ es dependiente de la frecuencia, por lo tanto el valor medido estáticamente no produce un resultado correcto de n . Si utilizamos ahora las ecuaciones XIV.53 y XIV.54 en la ecuación XIV.51, podemos escribir finalmente el valor de α como:

$$\alpha = \frac{\omega}{c}n. \quad (\text{XIV.56})$$

XIV.4.2. Ondas electromagnéticas en metales

Para los metales es necesario considerar la expresión general para α dada por la ecuación XIV.49. Como α es entonces un número complejo, en analogía con la ecuación XIV.56 para dieléctricos podemos escribir:

$$\alpha = \frac{\omega}{c}\tilde{n}, \quad (\text{XIV.57})$$

donde $\tilde{n}$ es un número complejo, definido por:

$$\tilde{n} = n + i\kappa, \quad (\text{XIV.58})$$

al cual en general se le da el nombre de *índice de refracción complejo* del metal, y las constantes n y κ son características del metal. Si comparamos ahora las ecuaciones XIV.47 y XIV.49 y usamos la relación XIV.49 tenemos:

$$n + i\kappa = c\sqrt{\epsilon\mu + i\sigma\mu/\omega}, \quad (\text{XIV.59})$$

por lo que elevando ambos lados de la ecuación al cuadrado complejo obtenemos:

$$n^2 + \kappa^2 + 2in\kappa = c^2(\epsilon\mu + i\sigma\mu/\omega). \quad (\text{XIV.60})$$

Si igualamos ahora las partes imaginarias de ambos lados:

$$2n\kappa\omega = c^2\sigma\mu \quad (\text{XIV.61})$$

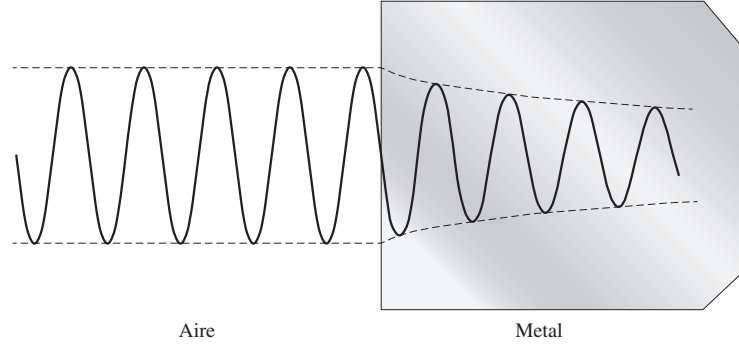
y las partes reales

$$n^2 + \kappa^2 = c^2\epsilon\mu, \quad (\text{XIV.62})$$

y de estas dos expresiones podemos encontrar los valores de n y de κ en términos de las constantes eléctricas y de la frecuencia. El significado físico de estas constantes se puede encontrar ahora sustituyendo la ecuación XIV.58 en la XIV.57 y ésta a su vez en la XIV.50, y obtenemos:

$$E_y = Ae^{-\omega/c\kappa x}e^{i(\omega/cnx - \omega t)}. \quad (\text{XIV.63})$$

Figura XIV.2. Onda
electromagnética amortiguada
dentro de un metal.



De aquí podemos ver que la onda tiene su amplitud cada vez mas atenuada conforme avanza en el metal, tal como se muestra en la figura XIV.2, y que la magnitud de la atenuación depende del valor de la constante κ , llamada *constante de extinción*. La distancia δ recorrida por la onda, después de la cual la amplitud decrece a un valor A/e , recibe el nombre de *grosor de la penetración*, y estaría dada por:

$$\delta = \frac{c}{\omega\kappa}. \quad (\text{XIV.64})$$

Por lo tanto, un divisor de haz debe tener un grosor menor que este grosor de penetración del metal.

XIV.5. Campo magnético

Hasta ahora no se tiene ninguna información sobre el campo magnético asociado al campo eléctrico ya estudiado, pero se puede obtener de la ley de Faraday dada por la ecuación XIV.16. El rotacional de $\mathbf{E}$ está definido por:

$$\begin{aligned} \nabla \times \mathbf{E} &= \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_x & E_y & E_z \end{vmatrix} \\ &= \left(\frac{\partial E_z}{\partial y} - \frac{\partial E_y}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial E_x}{\partial z} - \frac{\partial E_z}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial E_y}{\partial x} - \frac{\partial E_x}{\partial y} \right) \hat{k}. \end{aligned} \quad (\text{XIV.65})$$

Usando aquí las condiciones impuestas por la selección del sistema de coordenadas y un frente de onda plano, en la ecuación XIV.33 y XIV.38 esta expresión se reduce a:

$$\nabla \times \mathbf{E} = \frac{\partial E_y}{\partial x} \hat{k}, \quad (\text{XIV.66})$$

la que al sustituirse en la ecuación XIV.25 da:

$$\mu \frac{\partial H_z}{\partial t} = -\frac{\partial E_y}{\partial x}. \quad (\text{XIV.67})$$

Si ahora integramos esta ecuación con respecto al tiempo, encontramos la siguiente ecuación:

$$H_z = -\frac{1}{\mu} \int_0^t \frac{\partial E_y}{\partial x} dt, \quad (\text{XIV.68})$$

que se puede integrar si primero derivamos respecto a x la ecuación XIV.50 que nos da la forma del campo eléctrico, para obtener:

$$\frac{\partial E_y}{\partial x} = i\alpha A e^{i(\alpha x - \omega t)}, \quad (\text{XIV.69})$$

y sustituyendo este resultado en la integral se obtiene:

$$H_z = \frac{\alpha A}{\mu\omega} e^{i(\alpha x - \omega t)} = \frac{\alpha}{\mu\omega} E_y, \quad (\text{XIV.70})$$

de donde se deduce que tanto el campo eléctrico $\mathbf{E}$ como el campo magnético $\mathbf{H}$ son de forma senoidal, y que este último está orientado perpendicularmente al campo eléctrico, como se muestra en la figura XIV.2.

Si ahora utilizamos el valor de α de la ecuación XIV.51 se ve que las magnitudes de los campos eléctricos y magnéticos están relacionadas por:

$$H_z = \frac{1}{\mu} \sqrt{\varepsilon\mu + i\sigma\mu/\omega} E_y. \quad (\text{XIV.71})$$

Se puede observar aquí que esta relación entre los campos eléctrico y magnético es función del medio en el que se propaga la onda, y además que estos campos tienen la misma fase solamente en dieléctricos cuando la conductividad es cero. Para el caso de dieléctricos esta expresión la podemos escribir como:

$$H_z = \frac{n}{c\mu} E_y \quad (\text{XIV.72})$$

y para metales como

$$H_z = \frac{\tilde{n}}{c\mu} E_y. \quad (\text{XIV.73})$$

XIV.5.1. Flujo de energía

El flujo local de energía por unidad de tiempo, por unidad de sección transversal, en el punto x , en el tiempo t , transportado por una onda electromagnética, se representa con la magnitud y dirección del llamado vector de Poynting, que está definido por:

$$\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H}. \quad (\text{XIV.74})$$

donde $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son los vectores eléctrico y magnético respectivamente, medidos en el punto x en el tiempo t . Se ve que la energía fluye en la dirección en que viaja la onda, es decir perpendicularmente a $\mathbf{E}$ y a $\mathbf{H}$.

Si $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ se expresan en su forma compleja, como en la ecuación XIV.50, podemos escribirlos:

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 e^{i(kx - \omega t)} \quad \text{y} \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_0 e^{i(kx - \omega t)}. \quad (\text{XIV.75})$$

Como sus valores instantáneos, es decir, sus valores en el punto z en el tiempo t , son sus partes reales, el vector de Poynting quedaría:

$$\begin{aligned} \mathbf{S} &= \text{Re}(\mathbf{E}) \times \text{Re}(\mathbf{H}) \\ &= \mathbf{E}_0 \times \mathbf{H}_0 \cos^2(kx - \omega t) = \mathbf{S}_0 \cos^2(kx - \omega t), \end{aligned} \quad (\text{XIV.76})$$

donde $\mathbf{S}_0$ es la amplitud (valor máximo) del vector de Poynting. Como los vectores $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son mutuamente perpendiculares, el primero en la dirección y , y el segundo

en la dirección z , podemos escribir sus valores instantáneos E_y y H_z en forma escalar, como función de sus amplitudes escalares E_{y0} y H_{z0} como:

$$E_y = E_{y0} e^{i(kx - \omega t)} \quad \text{y} \quad H_z = H_{z0} e^{i(kx - \omega t)}. \quad (\text{XIV.77})$$

Para el caso de dieléctricos, usando la ecuación XIV.72, la magnitud del vector de Poynting (magnitud escalar de la amplitud $\mathbf{S}_0$) está dada por:

$$|\mathbf{S}_0| = \frac{n}{c\mu} E_{y0}^2, \quad (\text{XIV.78})$$

y para metales, de la ecuación XIV.73, por:

$$|\mathbf{S}_0| = \frac{\tilde{n}}{c\mu} E_{y0}^2. \quad (\text{XIV.79})$$

Esto indica que el flujo de energía por segundo, por unidad de sección transversal, es directamente proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico, o irradiancia, y al índice de refracción. El flujo neto de energía en la onda electromagnética está dado por el promedio temporal del vector de Poynting como sigue:

$$\langle \mathbf{S} \rangle = \frac{S_0}{2}, \quad (\text{XIV.80})$$

ya que el promedio de $\cos^2(kx - \omega t)$ en la ecuación XIV.76 en un periodo es igual a $1/2$. Este valor representa la energía promedio por segundo por unidad de área transversal, en watts por metro cuadrado, que transporta una onda electromagnética.

XIV.5.2. Ondas estacionarias

El análisis de los campos eléctrico y magnético y del vector de Poynting para las ondas estacionarias estudiadas en el capítulo VIII es sumamente interesante. El campo eléctrico de una de las dos ondas con la misma amplitud A_0 , viajando en direcciones opuestas a lo largo del eje x , está dado por:

$$E_{1y} = A_0 e^{i(kx - \omega t)}, \quad (\text{XIV.81})$$

y el campo magnético por:

$$H_{1z} = A_0 \frac{n}{c\mu} e^{i(kx - \omega t)}, \quad (\text{XIV.82})$$

mientras que para la otra onda, viajando en dirección opuesta a la anterior, el campo eléctrico es:

$$E_{2y} = A_0 e^{i(-kx - \omega t)} \quad (\text{XIV.83})$$

y el campo magnético es:

$$H_{2z} = A_0 \frac{n}{c\mu} e^{i(-kx - \omega t)}. \quad (\text{XIV.84})$$

El signo menos en la segunda parte de la ecuación XIV.81 se ha puesto para que el vector de Poynting de esta segunda onda apunte hacia la izquierda. Por lo tanto el campo eléctrico total es:

$$E_{Ty} = A_0 (e^{ikx} + e^{-ikx})e^{-i\omega t} = 2 A_0 (\cos kx) e^{-i\omega t}, \quad (\text{XIV.85})$$

y el campo magnético total es:

$$H_{Tz} = A_0 \frac{n}{c\mu} (e^{ikx} - e^{-ikx}) e^{-i\omega t}$$

$$= 2iA_0 \frac{n}{c\mu} \sin kx e^{-i\omega t} = -2A_0 \frac{n}{c\mu} \cos(kx \pm \pi/2) e^{-i(\omega t \mp \pi/2)}. \quad (\text{XIV.86})$$

Podemos ver que mientras que en una sola onda electromagnética los campos eléctrico y magnético están en fase tanto en el tiempo como en el espacio, en la onda estacionaria están fuera de fase un ángulo de $\pi/2$ radianes (90°), tanto en el espacio como en el tiempo. Esto se ilustra en la figura XIV.4. El valor escalar S del vector de Poynting tiene signo positivo si apunta hacia la dirección positiva de x y negativo si apunta hacia la dirección negativa, y con las ecuaciones XIV.76, XIV.85 y XIV.86 se puede ver que está dado por:

$$S = \mp A_0^2 \left(\frac{n}{c\mu} \right)^2 \sin 2kx \sin 2\omega t. \quad (\text{XIV.87})$$

Como la función seno tiene valores tanto positivos como negativos, según el valor del ángulo, la amplitud del vector de Poynting también tendrá valores positivos como negativos, indicando que la energía está oscilando en pequeños paquetes de longitud $\lambda/2$ a lo largo de la trayectoria común de los dos haces luminosos, pero sin viajar en una sola dirección. El promedio del vector de Poynting es cero, ya que los promedios de $\sin 2kx$ y de $\cos 2kx$ en un periodo son iguales a cero.

XIV.5.3. Presión de radiación

Cuando una onda electromagnética incide sobre un cuerpo material, sus campos eléctrico y magnético ejercen una fuerza sobre cada una de sus cargas. Podemos interpretar este efecto suponiendo que la onda transporta un momento lineal por unidad de volumen, que según la teoría electromagnética se puede demostrar que está dado por:

$$\mathbf{G} = \frac{1}{c^2} (\mathbf{E} \times \mathbf{H}), \quad (\text{XIV.88})$$

y dado que la energía viaja una distancia c en la unidad de tiempo, el momento lineal transportado por unidad de área por unidad de tiempo sería $\mathbf{G}c$. La fuerza por unidad de área o presión que se ejerce en un cuerpo es la rapidez con la cual el momento por unidad de área llega al cuerpo, es decir:

$$\mathbf{P} = \mathbf{G}c \frac{\mathbf{E} \times \mathbf{H}}{c}, \quad (\text{XIV.89})$$

y entonces, por la definición del vector de Poynting, esta presión de radiación está dada por:

$$\mathbf{P} = \frac{\mathbf{S}}{c}. \quad (\text{XIV.90})$$

Esta presión de radiación se puede también demostrar por medio de la teoría cuántica, en la cual surge en forma muy natural. Se ha podido comprobar la presencia de esta radiación por medio de numerosos dispositivos, uno de los cuales, al que con frecuencia se le da el nombre de radiómetro, consta de unas aspas giratorias dentro de una ampollita de vidrio al vacío. Las aspas están pintadas de negro por un lado y de blanco por el otro con el fin de lograr un mayor impulso en un sentido de giro.

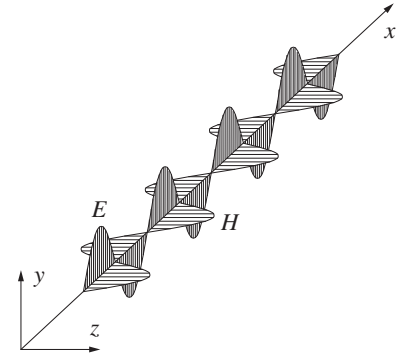


Figura XIV.3. Campos eléctrico y magnético en una onda electromagnética.

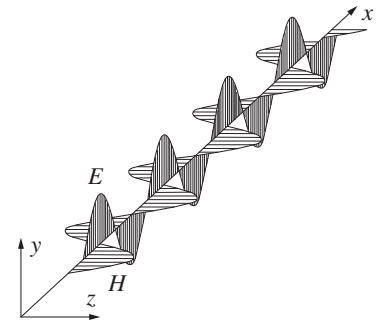


Figura XIV.4. Campos eléctrico y magnético en una onda estacionaria.

Lecturas recomendadas

- 1) Ashkin, A., “The Pressure of Laser Light”, *Scientific American*, 226 (2): 62-71, 1972.
- 2) Amnon, Y., “Guided-Wave Optics”, *Scientific American*, 240 (1): 54-62, 1979.
- 3) Flores Valdés, J., *La gran ilusión*, 1. *El monopolio magnético*, Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
- 4) Bork, A. M., “Maxwell, Displacement Current, and Symmetry”, *American Journal of Physics*, 31: 854-859, 1963.

Problemas

- 1) En el laboratorio, en el aire, la relación entre las amplitudes de los campos magnético y eléctrico de una onda electromagnética son aproximadamente $E/H = 120\pi$. Al tratar de medir esta relación, no pudimos detectar el sentido de movimiento de estas ondas, pero medimos la relación entre estas dos amplitudes que resultó tener el valor $E/H = 800$. Explique qué está sucediendo.
- 2) En la medida del problema anterior, el campo magnético no está en fase con el campo eléctrico. Explique qué está sucediendo.
- 3) En este capítulo se han descrito las ecuaciones de Maxwell en el sistema MKS. Exprese las ecuaciones en el sistema Gaussiano y explique ventajas y desventajas de ambas notaciones.
- 4) La ley de Faraday y la ley de Ampère no son simétricas debido a que los monopolos magnéticos no existen. Hay investigadores que se preocupan por ello. Comente sobre esto.
- 5) Existen unos radiómetros que funcionan con base en la presión de radiación. Calcule la presión de radiación que producirá un haz de He-Ne ($\lambda = 632.8 \text{ nm}$) que tiene una potencia de 50 mW.

XV. Teoría electromagnética de la reflexión y la refracción

XV.1. Teoría electromagnética de la reflexión y la refracción

LA TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA da una explicación cuantitativa y cualitativa completa de los fenómenos de la difracción.

XV.1.1. Condiciones a la frontera

Si un haz de luz se refleja y se refracta en la frontera entre dos medios, se satisfacen ahí las ecuaciones de Maxwell. Así, con el fin de satisfacer estas ecuaciones, al describir el fenómeno deben imponerse las condiciones apropiadas a la frontera. Consideremos un circuito muy largo y angosto, como se muestra en la parte izquierda de la figura XV.1, con la mitad del circuito arriba de la frontera entre los dos medios y la otra mitad del circuito abajo de ella. Aplicando ahora la ley de Faraday en la ecuación XIV.5 a este circuito, podemos observar con facilidad que las componentes tangenciales del campo eléctrico deben ser continuas al pasar de una frontera a la otra. Es decir:

$$E_{1t} = E_{2t}. \quad (\text{XV.1})$$

Si ahora aplicamos la ley de Ampère dada por la ecuación XIV.12 al mismo circuito, dado que el área de este circuito es despreciable, encontramos que las componentes tangenciales de H deben ser continuas al cruzar la frontera como sigue:

$$H_{1t} = H_{2t}. \quad (\text{XV.2})$$

Consideremos ahora una pequeña caja, como se muestra a la derecha de la figura XV.1, con la mitad de la caja arriba de la frontera y la otra mitad debajo de ella. Si aplicamos la ley de Gauss a esta pequeña caja podemos fácilmente ver que las componentes normales de D deben satisfacer:

$$D_{1n} = D_{2n} = \sigma, \quad (\text{XV.3})$$

donde σ es la carga superficial por unidad de área en la frontera. En los metales σ es diferente de cero, pero se anula para dieléctricos. Entonces, para dieléctricos las

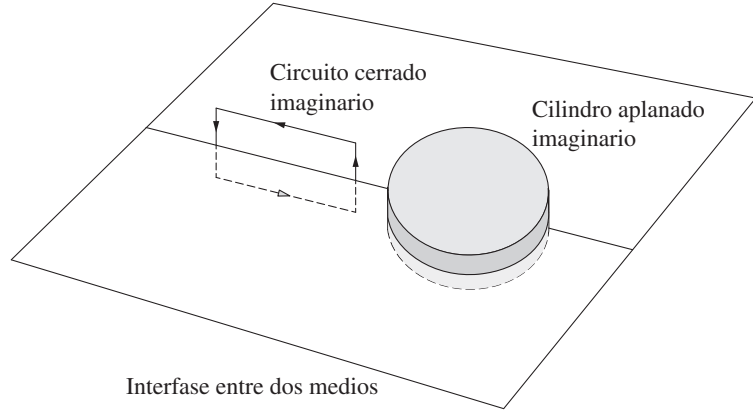


Figura XV.1. Condiciones a la frontera en los fenómenos de reflexión y refracción en una interfase entre dos medios.

componentes normales de D deben ser continuas al pasar al otro lado de la frontera. Así:

$$B_{1n} = B_{2n}. \quad (\text{XV.4})$$

De estas cuatro ecuaciones podríamos usar solamente las dos primeras y sustituir las últimas dos por una relación fija entre los campos eléctrico y magnético dada por la ecuación XIV.72, en ambos lados de la frontera. Podemos ver que la condición XV.3 depende de si uno de los medios es metal o dieléctrico, pero la relación XIV.72 también depende de ello.

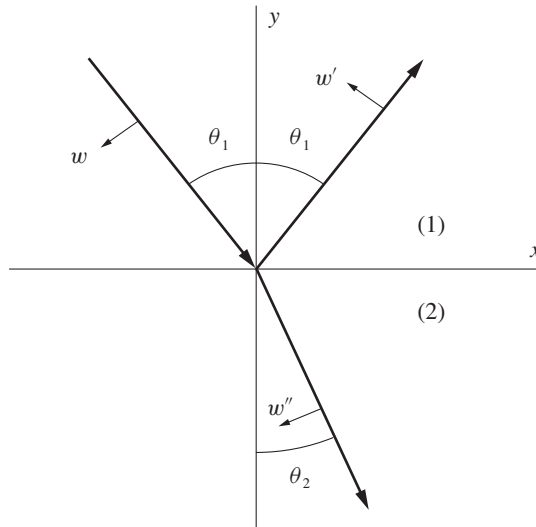
Estas condiciones serán utilizadas en nuestro problema, considerando la figura XV.2. El medio arriba de la frontera (1) tiene una permitividad ϵ_1 y una permeabilidad magnética μ_1 . El medio debajo de la frontera tiene una permitividad ϵ_2 y una permeabilidad magnética μ_2 .

Se considerarán ahora los campos eléctricos justamente arriba y abajo de la frontera, en cualquier instante de tiempo dado. Se estudiarán los dos casos de polarización p y s definidos en el capítulo de polarización. Los campos eléctrico y magnético se considerarán positivos si sus direcciones están a lo largo de las flechas w , w' , w'' , o hacia afuera de la figura XV.2, en la dirección positiva de z .

Considerando primero la polarización p escribimos la siguiente condición para los campos eléctricos tangenciales justo arriba y abajo de la interfase:

$$E_w \cos \theta_1 + E_{w'} \cos \theta_1 = E_{w''} \cos \theta_2; \quad (\text{XV.5})$$

Figura XV.2. Reflexión y refracción de un rayo luminoso en una interfase entre dos medios.



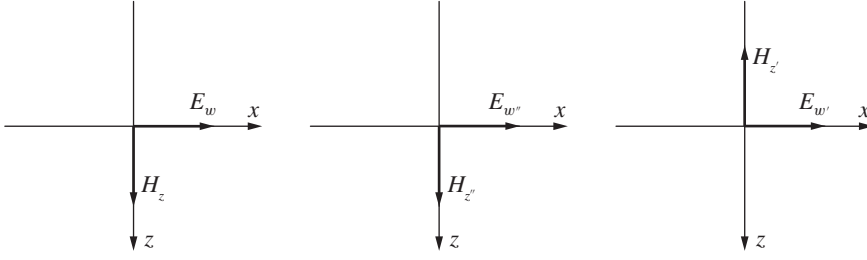


Figura XV.3. Direcciones de los vectores eléctricos y magnéticos para polarización p, vistos desde el medio del haz incidente.

las direcciones de los vectores del campo magnético se deben encontrar empleando el hecho de que el vector Poynting $\mathbf{S}$ definido en la ecuación XIV.74 da la dirección en la cual fluye la energía. Los vectores eléctrico y magnético como se verían desde el medio de la fuente luminosa se muestran en la figura XV.3. El campo magnético en la frontera debe entonces cumplir con la condición:

$$H_z - H_{z'} = H_{z''}. \quad (\text{XV.6})$$

Si ahora consideramos la polarización s podemos escribir la siguiente condición para el campo eléctrico:

$$E_z - E_{z'} = E_{z''}. \quad (\text{XV.7})$$

Los campos magnéticos para esta misma polarización son como se muestran en la figura XV.4, y por consiguiente podemos escribir:

$$H_w \cos \theta_1 + H_{w'} \cos \theta_1 = H_{w''} \cos \theta_2. \quad (\text{XV.8})$$

De la ecuación XIV.73 vemos que los campos eléctricos y magnético de una onda electromagnética están relacionados por:

$$H_z = \frac{\tilde{n}}{\mu c} E_y. \quad (\text{XV.9})$$

Esta relación es válida para dieléctricos tanto como para metales, donde $\tilde{n}$ es el índice de refracción complejo, definido por la ecuación XIV.59, si el medio es un metal. Si el medio es un dieléctrico, el índice de refracción es un número real.

Si utilizamos la expresión más general, con el índice de refracción complejo, las ecuaciones XV.5 a la XV.8 se pueden reescribir como sigue:

$$E_w \cos \theta_1 + E_{w'} \cos \theta_1 = E_{w''} \cos \theta_2 \quad (\text{XV.10})$$

$$\frac{\tilde{n}_1}{\mu_1 c} E_w - \frac{\tilde{n}_1}{\mu_1 c} E_{w'} = \frac{\tilde{n}_2}{\mu_2 c} E_{w''} \quad (\text{XV.11})$$

$$E_z + E_{z'} = E_{z''} \quad (\text{XV.12})$$

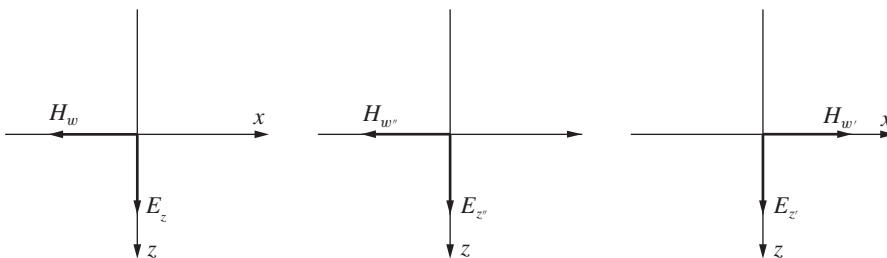


Figura XV.4. Direcciones de los vectores eléctricos y magnéticos para polarización s, vistos desde el medio del haz incidente.

$$\frac{\tilde{n}_1}{\mu_1 c} E_z \cos \theta_1 - \frac{\tilde{n}_1}{\mu_1 c} E_{z'} \cos \theta_1 = \frac{\tilde{n}_2}{\mu_2 c} E_{z''} \cos \theta_2. \quad (\text{XV.13})$$

De estas relaciones se pueden encontrar los coeficientes de reflexión y transmisión para dieléctricos y para metales, como se mostrará en las siguientes secciones.

XV.2. Reflexión y refracción en dieléctricos

Los resultados de la sección anterior se pueden aplicar de manera fácil al caso de dieléctricos como se mostrará ahora.

XV.2.1. Coeficientes de reflexión y transmisión

Se define el coeficiente de reflexión r para las amplitudes como la relación entre las amplitudes para los haces reflejado e incidente de la siguiente manera:

$$r = \frac{E'}{E} \quad (\text{XV.14})$$

y el coeficiente de transmisión t como la relación entre las amplitudes para los haces transmitido e incidente de esta forma:

$$t = \frac{E''}{E}. \quad (\text{XV.15})$$

Particularizando para el caso de dieléctricos, el índice de refracción complejo $\tilde{n}$ se tomará como el índice de refracción real n . Además, en este caso $\mu = \mu_0$, por lo que de las ecuaciones XV.10 a XV.13 podemos obtener:

$$\cos \theta_1 + r_p \cos \theta_1 = t_p \cos \theta_2 \quad (\text{XV.16})$$

$$n_1 - n_1 r_p = n_2 t_p \quad (\text{XV.17})$$

$$1 + r_s = t_s \quad (\text{XV.18})$$

y

$$n_1 \cos \theta_1 - n_1 r_s \cos \theta_1 = n_2 t_2 \cos \theta_2, \quad (\text{XV.19})$$

donde los subíndices s o p se refieren al tipo de polarización. Ahora de estas relaciones, para la polarización de tipo p se puede encontrar:

$$r_p = \frac{n_1 \cos \theta_2 - n_2 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1} \quad (\text{XV.20})$$

y

$$t_p = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_2 + n_2 \cos \theta_1}. \quad (\text{XV.21})$$

Los mismos coeficientes de reflexión y transmisión, pero ahora para polarización s , serían:

$$r_s = \frac{n_1 \cos \theta_1 - n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2} \quad (\text{XV.22})$$

y

$$t_s = \frac{2n_1 \cos \theta_1}{n_1 \cos \theta_1 + n_2 \cos \theta_2}. \quad (\text{XV.23})$$

Estos resultados, por lo común conocidos como coeficientes de Fresnel, están graficados en las figuras XV.6 y XV.8 para una interfase vidrio-aire y un índice de refracción para el vidrio de $n = 1.52$.

Ahora se definen otros dos coeficientes que especifican las relaciones entre las irradiancias reflejada y transmitida, llamados reflectividad R y transmisividad T , como sigue:

$$R = \frac{W'}{W} \quad (\text{XV.24})$$

y

$$T = \frac{W''}{W}, \quad (\text{XV.25})$$

donde W , W' y W'' son las energías por unidad de tiempo transportadas por los haces luminosos incidente, reflejado y refractado, respectivamente. La energía transportada por un haz de luz está dada por el vector de Poynting, multiplicado por la sección transversal del haz. Si las secciones transversales de los haces incidente, reflejado y refractado son A , A' y A'' , respectivamente, la reflectancia y la transmitancia están dadas por:

$$R = \frac{S' A'}{S A} = \frac{A' E'^2}{A E^2} \quad (\text{XV.26})$$

y

$$T = \frac{S'' A''}{S A} = \frac{n_2 A'' E''^2}{n_1 A E^2}, \quad (\text{XV.27})$$

donde S es el vector de Poynting. Las secciones transversales de los haces incidente y reflejado son iguales, como se puede ver en la figura XV.5. Por lo tanto:

$$R = \frac{E'^2}{E^2} = r^2, \quad (\text{XV.28})$$

sin embargo, la sección transversal del haz refractado es elíptica y no circular como la de los haces incidente y reflejado. Por lo tanto, las áreas A'' y A tienen la siguiente relación entre ellas:

$$\frac{A''}{A} = \frac{D_2}{D_1} = \frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_1}. \quad (\text{XV.29})$$

Por lo tanto, la transmitancia T es

$$T = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} t^2. \quad (\text{XV.30})$$

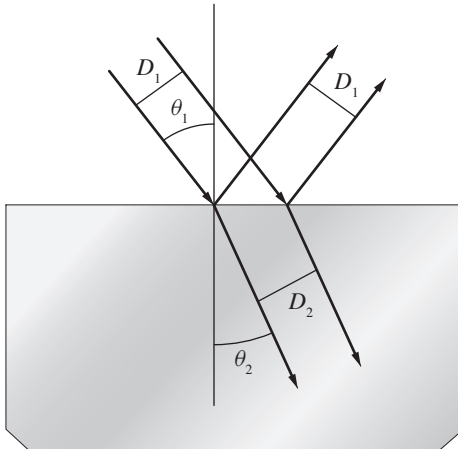


Figura XV.5. Sección transversal de los haces incidente, reflejado y refractado.

Como es de esperarse por el principio de la conservación de la energía, estos coeficientes están relacionados por:

$$R + T = 1. \quad (\text{XV.31})$$

XV.2.2. Reflexión externa. Ángulo de Brewster

Se dice que la reflexión es externa cuando ocurre en la interfase entre dos dieléctricos del lado de menor índice de refracción. Un ejemplo clásico sería cuando un haz luminoso viajando en el aire incide sobre una placa de vidrio.

Los coeficientes de reflexión para ambos planos de polarización en una interfase aire-vidrio, con un vidrio de índice de refracción igual a 1.52, se muestran en la figura XV.6.

Aquí es posible notar lo siguiente:

a) con incidencia normal el coeficiente de reflexión es -0.206 , lo cual da una reflectividad igual a 0.0425 , o sea que se refleja 4.25% de la energía;

b) con incidencia rasante, o sea con un ángulo de incidencia de 90° , se refleja 100% de la energía; y

c) con un ángulo de incidencia igual al ángulo de Brewster, que se definió en el capítulo XIII, no se refleja nada de energía de la onda que incide con polarización p .

Con incidencia al ángulo de Brewster la única luz que se refleja es la que tiene polarización s , cancelándose totalmente la reflexión con polarización p . Por lo tanto, se puede ahora obtener el valor de este ángulo de la expresión para el coeficiente de reflexión con polarización p si igualamos a cero el numerador, obtenemos:

$$n_2 \cos \theta_1 = n_1 \cos \theta_2, \quad (\text{XV.32})$$

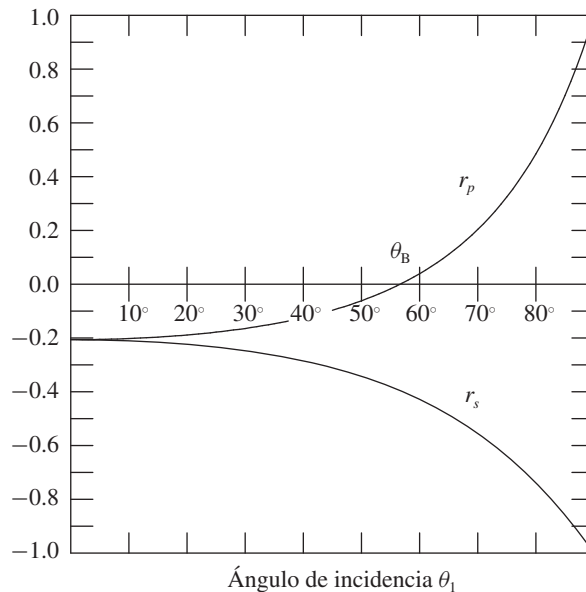
de donde, usando la ley de Snell, encontramos:

$$\frac{\cos \theta_2}{\cos \theta_1} = \frac{\sin \theta_1}{\sin \theta_2}, \quad (\text{XV.33})$$

lo que se puede transformar en:

$$\sin (2\theta_2) = \sin (2\theta_1); \quad (\text{XV.34})$$

Figura XV.6. Coeficientes de reflexión para las amplitudes en reflexión externa en un vidrio con índice de refracción $n = 1.52$.



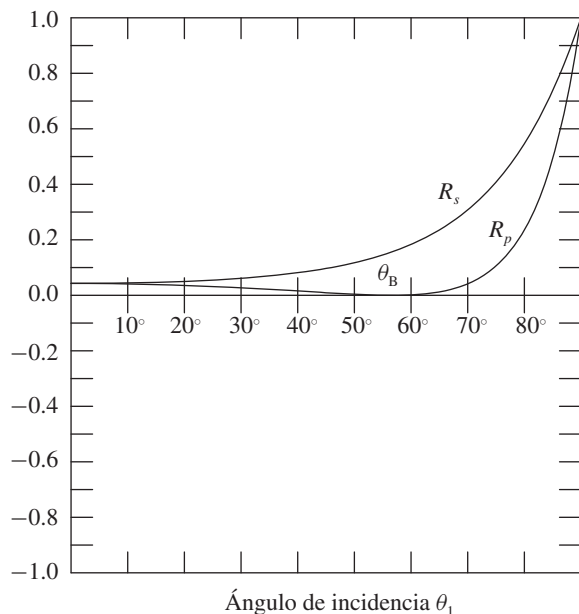


Figura XV.7. Reflectancias en reflexión externa en un vidrio con índice de refracción $n = 1.52$.

como los índices de refracción de ambos medios son diferentes, los ángulos también tienen que ser diferentes. Por lo tanto, esta igualdad se satisface si $2\theta_2 + 2\theta_1 = 180^\circ$, de donde, si hacemos $\theta_1 = \theta_B$ y $\theta_2 = \theta'_B$, obtenemos:

$$\theta_B + \theta'_B = 90^\circ, \quad (\text{XV.35})$$

que es la definición del ángulo de Brewster, dada en el capítulo XIII.

XV.2.3. Reflexión interna. Ángulo límite

Tenemos reflexión interna cuando el índice de refracción del lado de la interfase donde incide el haz luminoso es el que tiene mayor valor. Los coeficientes de reflexión para reflexión interna en un medio con índice de refracción igual a 1.52 se grafican en la figura XV.8. Aquí podemos observar lo siguiente:

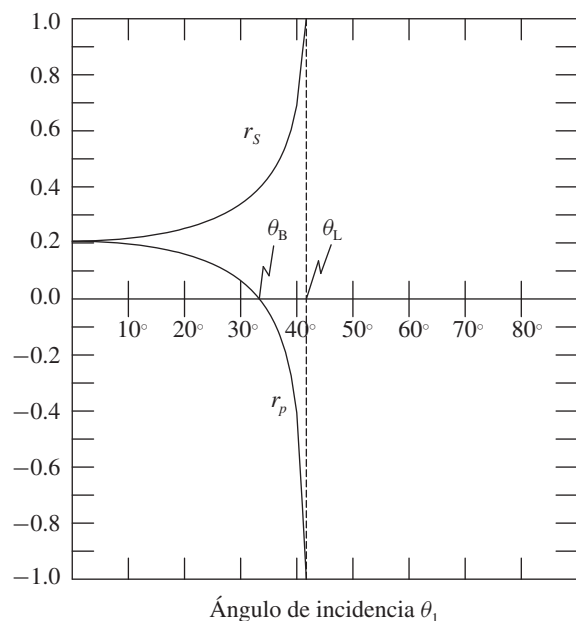


Figura XV.8. Coeficientes de reflexión para las amplitudes en reflexión interna en un vidrio con índice de refracción $n = 1.52$.

a) con incidencia normal, la reflectividad es la misma que para la reflexión externa;

b) con un ángulo de incidencia interna θ'_B , que corresponde al ángulo de incidencia externa θ_B , el coeficiente de reflexión para polarización p se hace cero, y

c) con ángulos de incidencia mayores que el ángulo límite θ_L , el coeficiente de reflexión para las amplitudes se hace complejo, por lo que la reflectancia se hace uno, como se demostrará en seguida.

El ángulo límite es el que hace que r_s sea igual a $+1$ o r_p igual a -1 . Por lo tanto, haciendo $r_p = -1$ en la ecuación XV.20, podemos ver que:

$$\cos \theta_2 = 0, \quad (\text{XV.36})$$

y entonces, de la ley de Snell:

$$\sin \theta_L = \frac{n_1}{n_2}, \quad (\text{XV.37})$$

como ya se había demostrado en el capítulo I.

Si el ángulo de incidencia interna θ_1 es mayor que el ángulo límite θ_L , el coseno del ángulo de refracción θ_2 se hace imaginario. Valiéndonos de la ley de Snell podemos encontrar:

$$\cos \theta_2 \left(1 - \frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta_1 \right)^{1/2}, \quad (\text{XV.38})$$

junto con la condición de que el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo límite, lo que podemos escribir como:

$$\frac{n_1^2}{n_2^2} \sin^2 \theta_1 > 1. \quad (\text{XV.39})$$

Como $\cos \theta_2$ es un número imaginario podemos escribir:

$$\cos \theta_2 = i(COS), \quad (\text{XV.40})$$

donde COS es un número real. Sustituyendo ahora la ecuación XV.40 en las expresiones XV.20 y XV.22 para r_p y r_s respectivamente, encontramos que estos coeficientes son ahora números complejos de la forma:

$$r = A + iB. \quad (\text{XV.41})$$

La reflectancia R en este caso está dada por:

$$R = rr^*, \quad (\text{XV.42})$$

lo cual se puede demostrar que es igual a 1, probando así que ocurre reflexión total interna. La reflectancia R como función del ángulo de incidencia, para reflexión interna, se muestra en la figura XV.9.

En la reflexión interna la amplitud de onda incidente es igual a la amplitud de la onda reflejada. Tanto la onda incidente como la onda reflejada tienen sus campos eléctricos en la misma dirección sobre la interfase, o dicho de otro modo, tienen la misma fase, como veremos en la siguiente sección. Por lo tanto, las condiciones de continuidad del campo eléctrico sólo se pueden satisfacer si aparece un eléctrico en el exterior del vidrio. Sin embargo, este disturbio eléctrico no tiene estructura periódica, sino exponencial, con un decaimiento muy rápido. Por lo tanto, no hay ninguna onda luminosa transmitida.

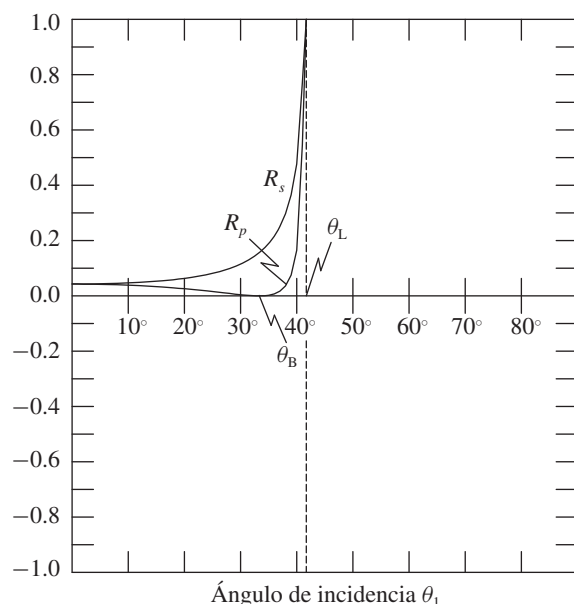


Figura XV.9. Reflectancia en reflexión interna en un vidrio con índice de refracción $n = 1.52$.

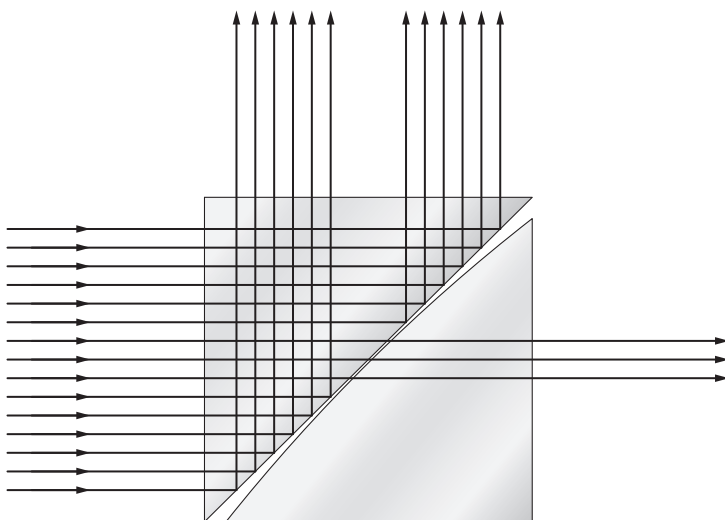


Figura XV.10. Demostración del fenómeno de la reflexión interna frustrada.

Si una pequeña partícula u otra pieza de vidrio se coloca a una pequeña distancia en el exterior de una superficie en la que está ocurriendo reflexión total interna, ésta se cancela. A este fenómeno se le llama *reflexión total interna frustrada* o *efecto Hall*. Es el equivalente óptico del efecto túnel de la mecánica cuántica. Para que tenga lugar este efecto es necesario que el objeto que produce el disturbio esté colocado a una distancia menor de alrededor de tres longitudes de onda de la superficie reflectora. La figura XV.10 muestra un arreglo de dos prismas rectangulares que demuestran este fenómeno. La hipotenusa de uno de los prismas tiene una forma esférica ligeramente convexa. El efecto aparece en la parte central, donde la luz se transmite sin reflejarse.

XV.2.4. Cambios de fase bajo reflexión

Los disturbios eléctricos instantáneos E y E' en la interfase reflectora están relacionados con las amplitudes E_0 y E'_0 de las dos ondas por:

$$E = E_0 e^{i\phi} \quad (\text{XV.43})$$

y

$$E' = E'_0 e^{i\phi'}, \quad (\text{XV.44})$$

donde ϕ y ϕ' son las fases en la interfase de las ondas incidentes y reflejada, respectivamente. Así, el coeficiente de reflexión r estaría dado por:

$$r = \frac{E'}{E} = \frac{E'_0}{E_0} e^{i(\phi' - \phi)}. \quad (\text{XV.45})$$

La diferencia $(\phi - \phi')$ representa el cambio de fase bajo reflexión. Si el cambio de fase es cero, el coeficiente es real y positivo. Si el cambio de fase es 180° el coeficiente es real y negativo. Si el cambio de fase no es cero ni 180° el coeficiente es real y negativo. Si el cambio de fase no es cero ni 180° , el coeficiente será un número complejo.

Es conveniente ahora describir otro efecto que podría confundirse con un cambio de fase bajo reflexión. Un cambio aparente de fase de 180° ocurre para la polarización s , desde el punto de vista de un cierto observador, como se explica en la figura XV.11, en donde no hay ningún cambio real de fase. Dos observadores de los haces luminosos incidente y reflejado observarán los vectores eléctricos s y p con orientaciones relativas diferentes, como se ilustra en la misma figura.

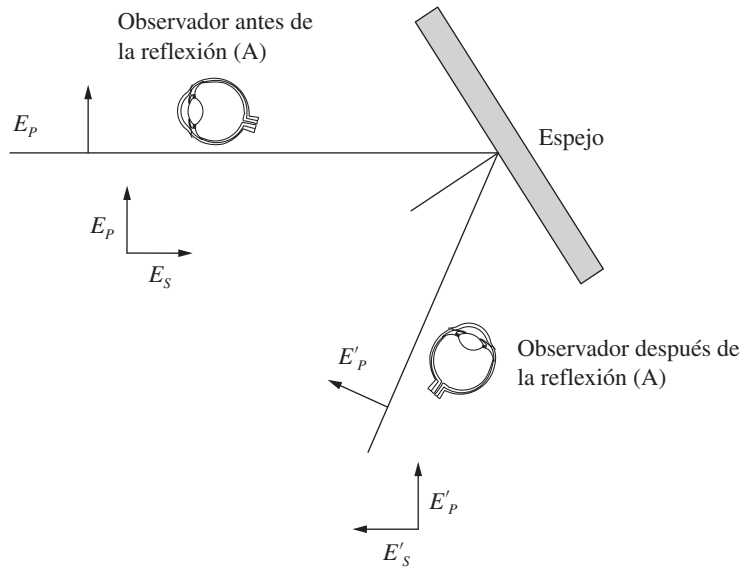


Figura XV.11. Cambio aparente en la fase, para polarización s .

Es debido a este efecto de cambio de fase aparente por lo que un haz de luz elípticamente polarizada con sentido derecho se transforma en luz elípticamente polarizada con sentido izquierdo al reflejarse perpendicularmente en una superficie. La conclusión es que si se desea encontrar el estado de polarización de la luz después de varias reflexiones, es necesario considerar los cambios de fase reales, además de los cambios de fase aparentes para el plano de polarización s .

Examinando la figura XV.12 vemos que en reflexión externa en dieléctricos hay un cambio de fase de 180° para polarización s para cualquier valor del ángulo de incidencia. Para polarización p , el cambio de fase es de 180° si el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de Brewster, pero es nulo para ángulos de incidencia mayores que este ángulo.

Si graficamos la diferencia de fase entre estos dos cambios de fase, incluyendo el cambio de fase aparente para la polarización s , se obtienen los resultados que se muestran en la figura XV.13.

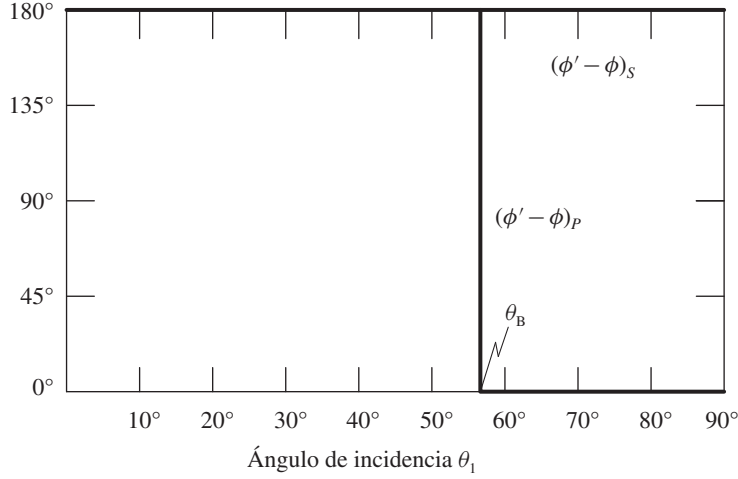


Figura XV.12. Cambios de fase en reflexión externa.

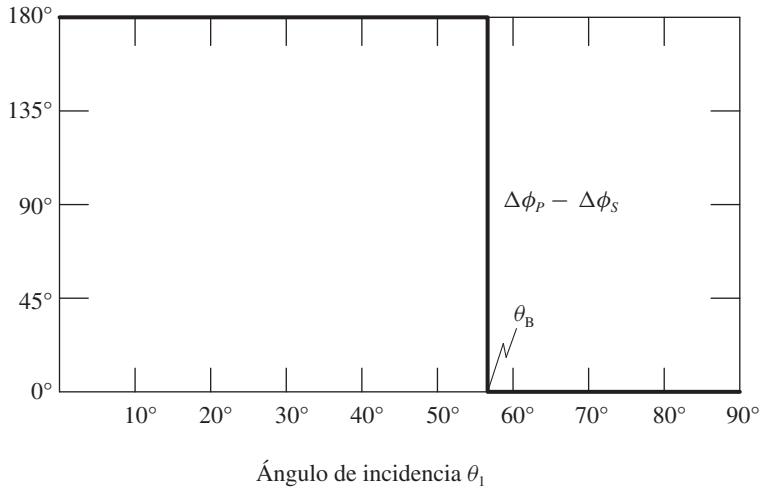


Figura XV.13. Diferencia en los cambios de fase en reflexión externa para polarizaciones s y p.

Observando la figura XV.8 notamos que en reflexión interna para polarización s no hay cambio de fase si el ángulo de incidencia es menor que el ángulo de Brewster. Por el contrario, este cambio de fase es igual a 180° si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo de Brewster, pero menor que el ángulo límite. El cambio de fase real toma diferentes valores tanto para polarización p como para polarización s si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo límite, es decir en reflexión total interna. Este cambio de fase se puede obtener del coeficiente complejo r dado por la ecuación XV.41 como:

$$\tan(\phi' - \phi) = \frac{B}{A}. \quad (\text{XV.46})$$

Estos resultados se grafican en la figura XV.14 para un vidrio de índice de refracción igual a 1.52.

Si graficamos la diferencia entre estos dos cambios de fase e incluimos el cambio de fase aparente para la polarización s , obtenemos la gráfica de la figura XV.15. Podemos ver que si el ángulo de incidencia interna es de 51° , la diferencia entre los cambios de fase para los dos planos de polarización es muy cercana a los 45° . Por lo tanto, con dos reflexiones sucesivas la diferencia de fase es de 90° . Con el uso de este resultado se ha construido un prisma para convertir luz linealmente polarizada en luz circularmente polarizada, como se muestra en la figura XV.16.

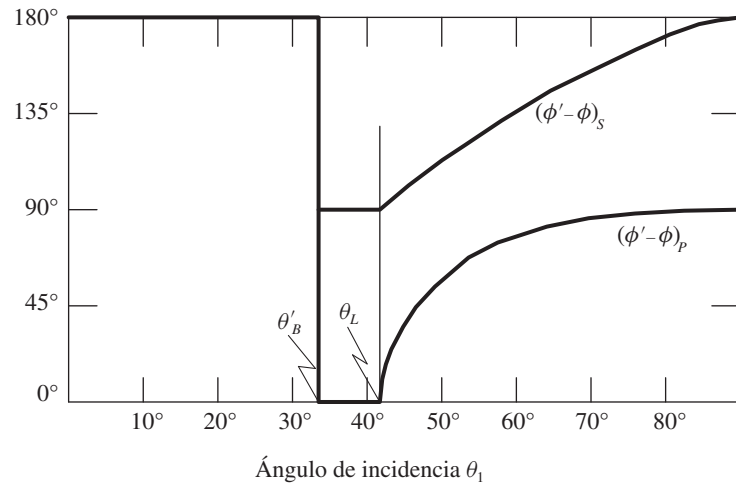


Figura XV.14. Cambios de fase en reflexión interna.

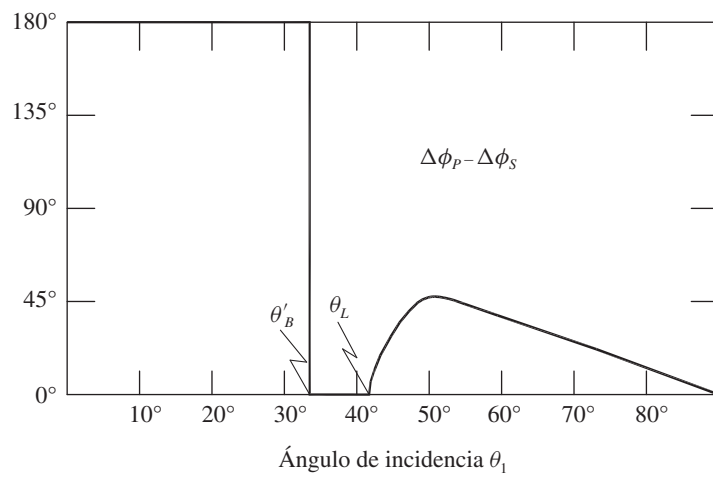


Figura XV.15. Diferencia en los cambios de fase en reflexión interna para polarizaciones s y p.

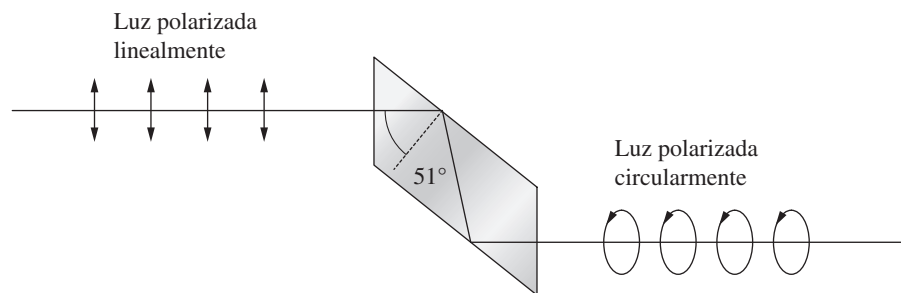


Figura XV.16. Rombo de Fresnel para producir luz circularmente polarizada.

XV.2.5. Relaciones de Stokes

Antes de que Maxwell desarrollara su teoría electromagnética de la luz, G. Stokes encontró algunas relaciones muy generales entre los coeficientes de reflexión y de transmisión, las cuales permiten hacer algunas predicciones acerca de los cambios de fase bajo reflexión o transmisión.

Consideremos un rayo de luz que se refleja y se refracta parcialmente en una interfase dieléctrica, como se muestra en la figura XV.17(a). Si la amplitud incidente es a , el haz reflejado tendrá una amplitud ar y el refractado una amplitud at . Los

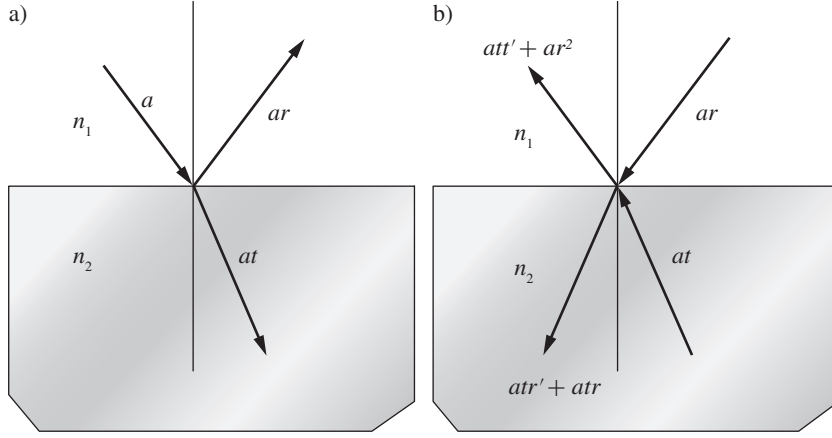


Figura XV.17. Deducción de las relaciones de Stokes.

coeficientes de transmisión y de reflexión para un haz reflejado externamente se han representado por r y t , respectivamente. Si utilizamos ahora el principio de reversibilidad y cambiamos el sentido de propagación de los rayos para regresarlos sobre su misma trayectoria, se debe obtener únicamente el rayo incidente, pero viajando en sentido contrario.

Supongamos que los coeficientes de reflexión para las amplitudes con incidencia interna son r' y t' , respectivamente. Al regresar los rayos luminosos se obtiene cuatro haces luminosos, uno reflejado y uno refractado, por cada uno de los dos rayos que se regresan, como se muestra en la figura XV.17(b). Pero es obvio que los rayos en la dirección (1) no deben existir, por lo que deben interferirse en forma destructiva. Por lo tanto, imponemos la condición:

$$atr' + atr = 0. \quad (\text{XV.47})$$

Además, el rayo en la dirección (2) debe tener amplitud a , por lo que en este caso imponemos también la condición:

$$att' + ar^2 = a. \quad (\text{XV.48})$$

Así, combinando esas dos expresiones, se puede obtener:

$$r = -r' \quad (\text{XV.49})$$

y

$$r^2 + tt' = 1. \quad (\text{XV.50})$$

Los coeficientes t y t' son diferentes, pues de lo contrario no se podría satisfacer la ecuación XV.30. Usando la ecuación XV.30 y la y , ya que $T = tt'$, encontramos que:

$$t' = \frac{n_2 \cos \theta_2}{n_1 \cos \theta_1} t. \quad (\text{XV.51})$$

El hecho de que $r = -r'$ nos indica que sí hay un cambio de fase de 180° para reflexión externa y que debe de ser nulo para reflexión interna, y viceversa. Es precisamente debido a esta propiedad que una película de agua jabonosa se hace invisible si su grueso es menor de un cuarto de longitud de onda de la luz. De no existir este cambio de fase, la interferencia de los haces reflejados en las dos caras de la película sería constructiva cuando la diferencia de camino óptico fuera un múltiplo entero de la longitud de onda. Sin embargo, la interferencia es destructiva, en este caso. Otro

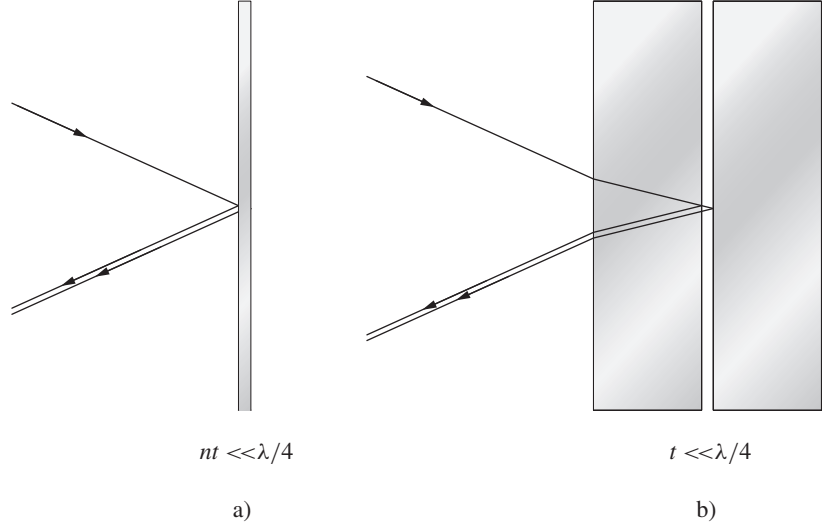


Figura XV.18. Dos ejemplos para ilustrar que los cambios de fase en las reflexiones interna y externa son diferentes.

ejemplo interesante se muestra en la figura XV.18(b), donde aparecen dos placas plano paralelas separadas por una distancia mucho menor de un cuarto de la longitud de onda. Si no fuera por este cambio de fase en una y sólo una de las reflexiones, la interferencia sería constructiva en lugar de destructiva al ponerse en contacto las dos placas. Esto no sería lógico esperarlo, pues al unirse las dos placas en perfecto contacto una con otra es como si sólo tuviéramos una placa del doble de grueso, en la que no debe haber reflexiones intermedias.

XV.3. Reflexión en metales

La reflexión en metales se puede tratar usando las mismas expresiones generales que se han ya encontrado para los coeficientes de reflexión, como se verá ahora.

XV.3.1. Coeficientes de reflexión

Supongamos que el primer medio es el vacío y que el segundo es un metal no ferromagnético (casi cualquier metal, excepto fierro y acero), de tal manera que la permittividad del material sea igual a la del vacío. Generalizamos ahora las ecuaciones XV.20 y la XV.22 para este caso, haciendo $n_1 = 1$ y $n_2 = \tilde{n}_2$, como sigue:

$$r_p = \frac{\cos \theta_2 - \tilde{n}_2 \cos \theta_1}{\cos \theta_2 + \tilde{n}_2 \cos \theta_1} \quad (\text{XV.52})$$

y

$$r_s = \frac{\cos \theta_1 - \tilde{n}_2 \cos \theta_2}{\cos \theta_1 + \tilde{n}_2 \cos \theta_2}, \quad (\text{XV.53})$$

como el índice de refracción $\tilde{n}_2$ del metal es complejo, también lo será el ángulo θ_2 , pues está relacionado con el ángulo de incidencia por la ley de Snell como sigue:

$$\sin \theta_2 = \frac{\sin \theta_1}{\tilde{n}} = \frac{\sin \theta_1}{n + i\kappa}, \quad (\text{XV.54})$$

por lo que el coseno está dado por:

$$\cos \theta_2 = \left(1 - \frac{\sin^2 \theta_1}{(n - i\kappa)^2} \right)^{1/2}. \quad (\text{XV.55})$$

En conclusión, los coeficientes de amplitud son expresiones complejas que adoptan la forma siguiente si hacemos el cambio de notación $\theta_1 = \theta$:

$$r_p = \frac{\left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{(n + i\kappa)^2}\right)^{1/2} - (n + i\kappa) \cos \theta}{\left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{(n + i\kappa)^2}\right)^{1/2} + (n + i\kappa) \cos \theta} \quad (\text{XV.56})$$

y

$$r_s = \frac{\cos \theta - (n + i\kappa) \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{(n + i\kappa)^2}\right)^{1/2}}{\cos \theta + (n + i\kappa) \left(1 - \frac{\sin^2 \theta}{(n + i\kappa)^2}\right)^{1/2}}. \quad (\text{XV.57})$$

Al igual que en la reflexión total interna en dieléctricos, la reflectancia R está definida por la ecuación XV.42, la que se muestra en la figura XV.19 para plata y para oro. Para incidencia normal este coeficiente toma la forma:

$$R = \frac{(n - 1)^2 + \kappa^2}{(n + 1)^2 + \kappa^2}, \quad (\text{XV.58})$$

donde podemos observar que mientras más grande sea el valor de κ comparado con el de n , más cerca de la unidad estará al valor de la reflectancia R . Esta expresión muestra entonces que los metales son muy buenos reflectores debido a su gran absorción, como se muestra en la figura XV.19.

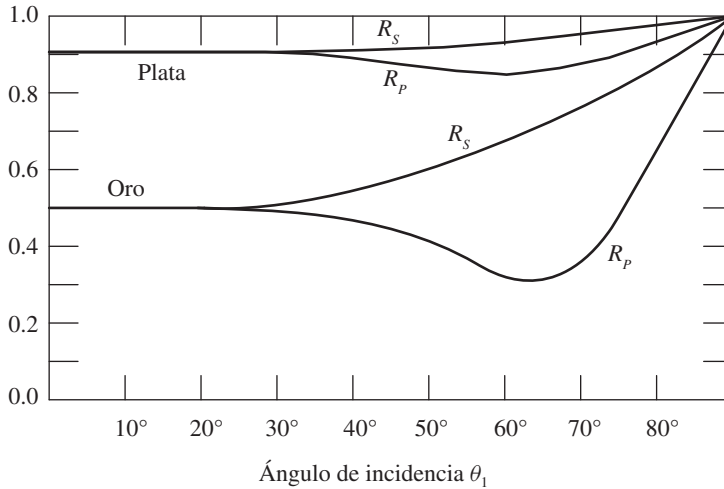


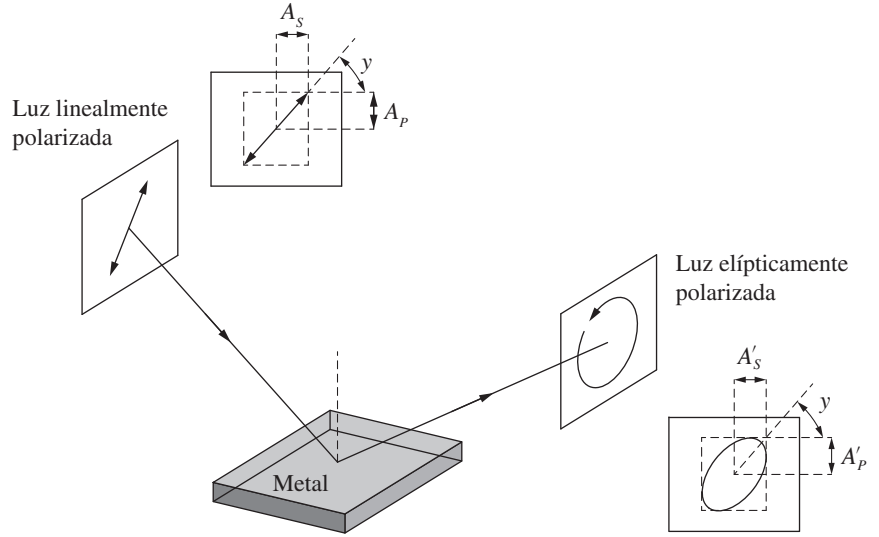
Figura XV.19. Reflectancias para el oro y la plata.

XV.3.2. Ángulo de incidencia principal y azimut principal

Se ve en la figura XV.20 que hay una reflectividad mínima para la polarización p con un cierto ángulo de incidencia θ , llamado *ángulo principal de incidencia*, o *ángulo de extinción*. Este ángulo es el análogo del ángulo de Brewster para dieléctricos, sólo que en este caso el mínimo no es cero.

Supongamos que un haz de luz linealmente polarizada incide sobre una superficie metálica con el plano de polarización haciendo un ángulo de 45° con respecto a los planos s y p . Por lo tanto, las componentes A_s y A_p del haz luminoso incidente tienen la misma magnitud. Los coeficientes de reflexión de las amplitudes se pueden escribir en función de las amplitudes A'_s y A'_p del haz reflejado y de los cambios de fase bajo reflexión como sigue:

Figura XV.20. Reflexión de luz linealmente polarizada en la superficie de un metal.



$$r_s = \frac{A'_s}{A_s} e^{i\delta_s} \quad (\text{XV.59})$$

y

$$r_p = \frac{A'_p}{A_p} e^{i\delta_p}, \quad (\text{XV.60})$$

de donde su cociente es:

$$\frac{r_p}{r_s} = \frac{A'_p A_s}{A_p A'_s} e^{-i(\delta_s - \delta_p)}. \quad (\text{XV.61})$$

Si ahora definimos:

$$\tan \psi = \frac{A'_p}{A'_s}, \quad (\text{XV.62})$$

podemos escribir:

$$\rho = \frac{r_p}{r_s} = \tan \psi e^{-i(\delta_s - \delta_p)}. \quad (\text{XV.63})$$

Con una buena dosis de álgebra, de las ecuaciones XV.56 y XV.57 se puede encontrar:

$$\rho = \frac{r_p}{r_s} = \frac{\sin \theta \tan \theta - [(n + i\kappa)^2 - \sin^2 \theta]^{1/2}}{\sin \theta \tan \theta + [(n + i\kappa)^2 - \sin^2 \theta]^{1/2}}. \quad (\text{XV.64})$$

Como la diferencia de fase total entre los haces reflejados con polarización p y con polarización s es

$$\delta = \delta_s - \delta_p + \pi/2, \quad (\text{XV.65})$$

donde $\pi/2$ es la diferencia aparente de fase originada por la reflexión, es posible por lo tanto ver que:

$$\text{real} [\rho] + i \text{imag} [\rho] = \tan \psi e^{-i(\delta - \pi/2)}. \quad (\text{XV.66})$$

Si se igualan ahora las partes real e imaginaria se obtiene:

$$\text{real} [\rho] = \cos \delta \tan \psi \quad (\text{XV.67})$$

$$\text{imag} [\rho] = \sin \delta \tan \psi. \quad (\text{XV.68})$$

Ahora, se separan las partes real e imaginaria de la ecuación XV.64 y se igualan con las de la ecuación XV.63. Después se hace esta diferencia de fase δ igual a $\pi/2$, lo cual sucede por definición, si el ángulo de incidencia es igual al *ángulo principal de incidencia* $\bar{\theta}$. Entonces, el azimut resultante toma el nombre de azimut principal $\bar{\psi}$. Sustituyendo los resultados en las ecuaciones XV.67 y XV.68, después de un poco de álgebra se obtiene:

$$n^2 - \kappa^2 = \sin^2 \bar{\theta} \left(1 - \tan^2 \bar{\theta} \left[\frac{\cos^2 2\bar{\psi} - \sin^2 \bar{\psi}}{1} \right] \right) \quad (\text{XV.69})$$

y

$$n\kappa = \frac{\sin^2 \bar{\theta} \tan^2 \bar{\theta} \sin 4\bar{\psi}}{2}. \quad (\text{XV.70})$$

Podemos simplificar estos dos resultados si suponemos que el metal tiene altos valores del índice de refracción n y de la constante de absorción κ , lo cual es muy razonable para la mayoría de los metales, como sigue:

$$|n^2 - \kappa^2| \gg \sin^2 \bar{\theta}, \quad (\text{XV.71})$$

así podemos obtener:

$$n = \sin \bar{\theta} \tan \bar{\theta} \cos 2\bar{\psi} \quad (\text{XV.72})$$

y

$$\kappa = -\sin \bar{\theta} \tan \bar{\theta} \sin 2\bar{\psi}. \quad (\text{XV.73})$$

De esta manera, con estas expresiones se pueden calcular las constantes n y κ del metal, si medimos el ángulo principal de incidencia y el azimut principal. Esto se hace por medio de un aparato llamado elipsómetro, cuya configuración mecánica es muy parecida a la de un espectrómetro.

XV.3.3. Cambios de fase bajo reflexión

Los cambios de fase δ se pueden calcular si se separan las partes real e imaginaria de los coeficientes de reflexión de amplitudes que se dan en las ecuaciones XV.56 y XV.57. Estos cambios de fase para los dos tipos de polarizaciones se muestran en la figura XV.21.

Es interesante comparar estas gráficas con las correspondientes para el caso de los dieléctricos. El cambio de fase en el ángulo de Brewster de los dieléctricos está indeterminado, mientras que en el ángulo de incidencia principal de los metales este

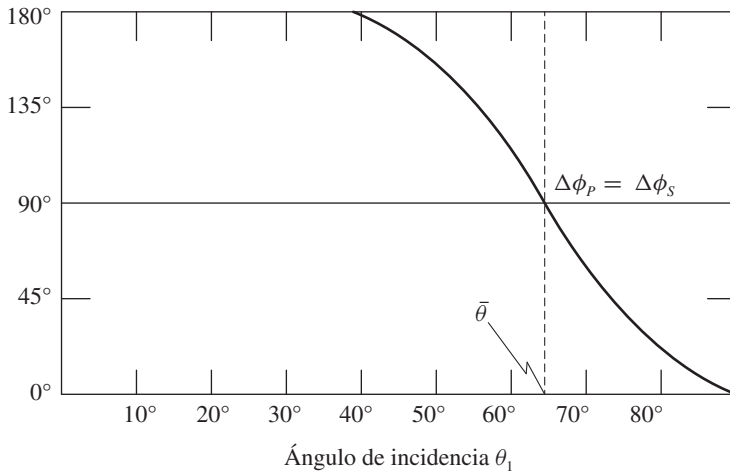


Figura XV.21. Diferencia en los cambios de fase en un metal para polarizaciones s y p.

cambio de fase es de 90° . Debido a esto, si se refleja un haz de luz linealmente polarizado en un metal, la luz es elípticamente polarizada, y el ángulo principal de incidencia, el semieje mayor de la elipse es paralelo al plano de incidencia.

Lecturas recomendadas

1) Reitz, J. R., F. J. Milford y R. W. Christy, *Foundations of Electromagnetic Theory*, 4ª ed., Addison-Wesley, Nueva York, 2008, capítulo 16.

Problemas

- 1) Explique por qué no es lo mismo un cambio de fase para polarización p , que la inversión debido a la reflexión.
- 2) Demuestre, usando las relaciones de Fresnel, que se cumple con la ecuación $R + T = 1$.
- 3) Demuestre que la luz se refleja totalmente ($R = 1$) para ángulos de incidencia internos superiores al ángulo límite.
- 4) En este capítulo se ha supuesto que la permeabilidad magnética de los materiales transparentes son iguales a las del vacío. ¿Qué sucedería si esto no fuera verdad?

XVI. Teoría microscópica del esparcimiento, reflexión, transmisión y absorción

XVI.1. Esparcimiento. Dipolo eléctrico

CUANDO UNA ONDA electromagnética pasa a través de la materia, su campo eléctrico actúa en cada átomo o molécula desplazando las cargas positivas y las negativas en la dirección opuesta. El átomo o molécula deformado resultante se puede entonces considerar un dipolo eléctrico, es decir como dos cargas eléctricas de igual magnitud y signo opuesto unidas por una fuerza elástica. Esto significa que podemos considerar los cuerpos materiales como un ensamble de dipolos eléctricos.

Un dipolo eléctrico es el sistema formado por dos cargas $+q$ y $-q$, con masas M y m , respectivamente, y unidas por una fuerza centrípeta elástica $-k(y_- + y_+)$, donde y_- y y_+ son las separaciones de las cargas de su centro de gravedad. La carga $+q$ está formada por los protones en el núcleo del átomo y la carga $-q$ por los electrones en las órbitas. Como los protones son mucho más pesados que los electrones, podemos, en una primera aproximación, suponer que sólo los electrones se mueven. Por lo tanto, si éstos están libres de cualquier tipo de fricción o fuerza impulsora, la ecuación de movimiento será:

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = ky, \quad (\text{XVI.1})$$

donde se propone la solución:

$$y = A e^{-i\omega_0 t}, \quad (\text{XVI.2})$$

y luego se sustituye en la ecuación diferencial XVI.1, la frecuencia de vibración característica se obtiene como:

$$\omega_0 = 2\pi \nu_0 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad (\text{XVI.3})$$

donde ν_0 es la frecuencia de resonancia. Consideremos ahora una onda electromagnética con un campo eléctrico dado por:

$$E = E_0 e^{-i\omega t}, \quad (\text{XVI.4})$$

que actúa como la fuerza impulsora para los electrones del dipolo. Con esta fuerza, el movimiento del dipolo queda descrito por:

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky - q E_0 e^{i\omega t}. \quad (\text{XVI.5})$$

El signo de la fuerza impulsora se escoge teniendo en cuenta que el electrón es atraído por la fuerza en la dirección opuesta al campo eléctrico, debido a que la carga es negativa. Entonces, aquí q representa la magnitud de la carga, sin su signo. Cualquier carga acelerada emite una onda electromagnética. Debido a esta radiación, las cargas experimentan una fuerza que se opone a su movimiento, a la que se le llama fuerza de reacción. Esta ecuación de movimiento sigue entonces siendo incompleta, pues es necesario incluir el efecto de esta fuerza, que Lorentz demostró que es igual a:

$$F_r = \frac{2q^2}{3c \times 10^7} \frac{d^3 y}{dt^3}, \quad (\text{XVI.6})$$

por lo que la ecuación de movimiento completa será:

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -ky + \frac{2q^2}{3c \times 10^7} \frac{d^3 y}{dt^3} - q E_0 e^{i\omega t}. \quad (\text{XVI.7})$$

El efecto del campo magnético de la onda impulsora es despreciable, comparado con el del campo eléctrico, y por lo tanto se puede ignorar. Se propone ahora de nuevo una solución de la forma:

$$y = A e^{-i\omega t}, \quad (\text{XVI.8})$$

de donde, sustituyendo en la ecuación XVI.7, se encuentra que la amplitud A es igual a:

$$A = \frac{-q E_0}{k - m\omega^2 - 2i\omega^3 q^2 / 3c \times 10^7}. \quad (\text{XVI.9})$$

Si ahora usamos la frecuencia de resonancia ω_0 para un dipolo libre, según la ecuación XVI.3, se encuentra:

$$A = \frac{-q E_0}{m [\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega^3/\omega_0^2]}, \quad (\text{XVI.10})$$

donde γ está dada por:

$$\gamma = \frac{2q^2\omega_0^2}{3mc \times 10^7}. \quad (\text{XVI.11})$$

De lo anterior podemos ver que el dipolo oscila con una frecuencia igual a la de la onda impulsora. Para comprender la amplitud y fase de la oscilación del dipolo podemos considerar tres diferentes casos. Se supone que $\gamma\omega^3/\omega_0^2$ es pequeño comparado con $(\omega_0^2 - \omega^2)$:

a) Si $\omega \ll \omega_0$ se tiene el caso de la mayor parte de los materiales con frecuencias en el rango visible. La amplitud A es real y negativa, por lo que el desplazamiento y es opuesto en dirección al campo eléctrico E , es decir en la misma dirección de la fuerza impulsora, como se muestra en la figura XVI.1. Dicho de otro modo, la oscilación del dipolo está en fase con la fuerza impulsora.

b) Si $\omega \gg \omega_0$, se tiene el caso de los electrones libres con frecuencias visibles o de la mayor parte de los materiales con frecuencias de rayos X. La amplitud es real y positiva, por lo que el desplazamiento y tiene la misma dirección del campo eléctrico E , es decir, la dirección opuesta a la fuerza impulsora, como se muestra en la figura XVI.1. En conclusión, el dipolo vibra 180° fuera de fase con la fuerza impulsora.

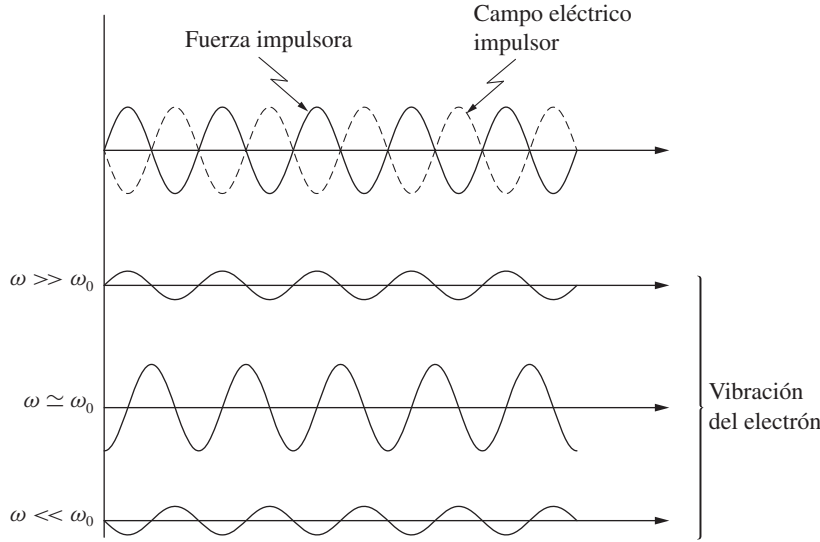


Figura XVI.1. Fase de la vibración de los electrones impulsados por una onda electromagnética.

c) Si $\omega \simeq \omega_0$, es decir cerca de la frecuencia de resonancia, la amplitud es imaginaria. Por lo tanto, la vibración del dipolo tiene una amplitud muy grande y 90° fuera de fase con la fuerza impulsora.

Cuando el dipolo oscila, emite una onda electromagnética con una intensidad $\langle S \rangle$ que depende de la dirección que se esté considerando. El símbolo $\langle S \rangle$ representa el promedio en el tiempo del vector de Poynting, en una dirección θ como sigue:

$$\langle S \rangle = \frac{q^2 \omega^4 \times 10^7}{8\pi c r^2} A_0^2 \sin^2 \theta, \quad (\text{XVI.12})$$

donde θ es el ángulo entre la dirección dada y la orientación del dipolo, y el símbolo A_0 representa la amplitud de oscilación del dipolo, definida por $A^2 = A A^*$. Podemos ver que la irradiancia $\langle S \rangle$ es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r del dipolo al punto bajo consideración. La distribución angular de la radiación dipolar se muestra en la figura XVI.2. El patrón de radiación completo en tres dimensiones se puede obtener girando el patrón de esta figura sobre el eje del dipolo, y se consigue algo muy parecido a un toroide. Ahora bien, de la ecuación XVI.10 se calcula la amplitud y se sustituye el resultado en la ecuación XVI.12, encontramos:

$$\langle S \rangle = \frac{q^4 E_0 \times 10^{-7}}{8\pi m^2 c r^2} \frac{\omega^4 \sin^2 \theta}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma \omega^3 / \omega_0^2)^2}. \quad (\text{XVI.13})$$

El promedio en el tiempo del vector Poynting $\langle S_0 \rangle$ para la onda incidente se dio en las ecuaciones XIV.66 y XIV.68, de donde utilizando los valores $n = 1$ y $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$, este vector se puede escribir como:

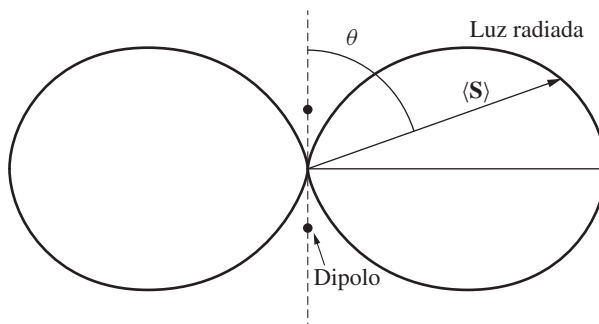
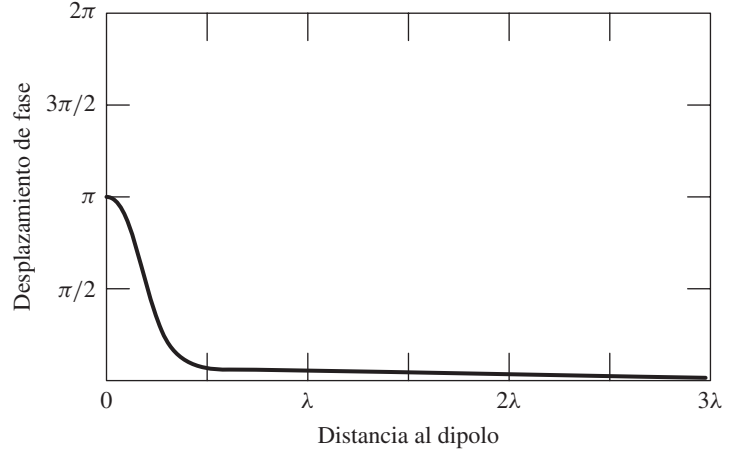


Figura XVI.2. Patrón angular de radiación para un dipolo.

Figura XVI.3. Desplazamiento de fase de las vibraciones eléctricas de la onda emitida como función de su distancia al dipolo.



$$\langle S_0 \rangle = \frac{E_0^2}{8\pi c \times 10^{-7}}, \quad (\text{XVI.14})$$

por lo que la ecuación XVI.13 se puede transformar en:

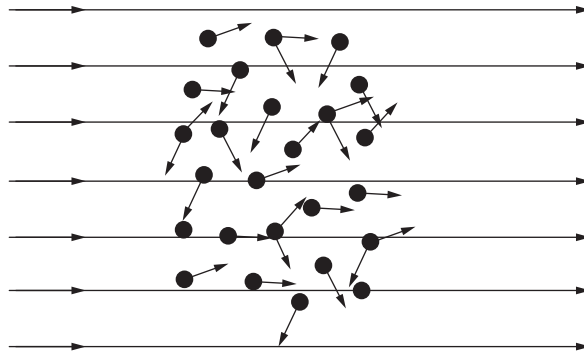
$$\langle S \rangle = \frac{q^4 \times 10^{-14}}{m^2 r^2} \frac{\omega^4 \sin^2 \theta}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma \omega^3 / \omega_0^2)^2} \langle S_0 \rangle. \quad (\text{XVI.15})$$

La onda emitida tiene una diferencia de fase kx con las vibraciones del electrón, solamente a distancias del dipolo mayores que la longitud de onda. A distancias muy pequeñas, la onda emitida tiene una diferencia de fase de 180° con respecto a las vibraciones del dipolo. La razón de esta diferencia de fase a distancias pequeñas es que a bajas frecuencias las cargas del dipolo se mueven en una dirección tal que el campo eléctrico producido por el dipolo tiende a cancelar al de la onda impulsora. La figura XVI.3 muestra la variación de ese corrimiento de la fase de la onda emitida, como función de la distancia al dipolo.

XVI.1.1. Esparcimiento de Rayleigh

Imaginemos un haz de luz entrando a un gas. Las moléculas en el gas están distribuidas al azar, con una distancia promedio entre ellas más grande que la longitud de onda de la luz. Si el tamaño de la partícula es mucho más pequeño que la longitud de onda de la luz, tenemos el fenómeno llamado *esparcimiento de Rayleigh*. En este proceso, cada partícula o molécula absorbe la energía luminosa y luego la reemite en todas las direcciones, como se muestra en la figura XVI.4, siguiendo los principios de la sección anterior. Debido a la distribución al azar de las partículas, los haces luminosos emitidos por ellas son incoherentes entre sí.

Figura XVI.4. Esparcimiento de la luz por un gas.



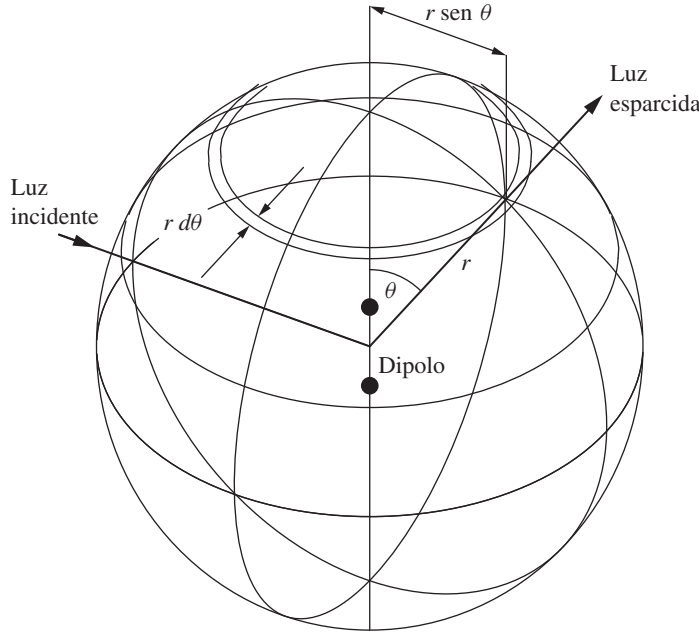


Figura XVI.5. Esparsimiento
por un dipolo.

La energía esparcida en una dirección θ por cada partícula se encuentra por medio de la ecuación XVI.15. La energía total esparcida por la partícula, por la unidad de tiempo, se encuentra integrando $\langle S \rangle$ sobre una esfera con radio r , en cuyo centro está la partícula. Esto se demuestra en la figura XVI.5. La energía total W emitida por unidad de tiempo en todas direcciones es:

$$W = \int_0^\pi \langle S \rangle (2\pi r \sin \theta) r d\theta \quad (\text{XVI.16})$$

y, usando ahora la ecuación XVI.15:

$$W = \frac{2\pi q^4 \omega^4 \times 10^{-14} \langle S_0 \rangle}{m^2 [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma \omega^3 / \omega_0^2)^2]} \int_0^\pi \sin^3 \theta d\theta. \quad (\text{XVI.17})$$

Al integrar se obtiene:

$$W = \frac{2\pi q^4 \omega^4 \times 10^{-14} \langle S_0 \rangle}{3m^2 [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma \omega^3 / \omega_0^2)^2]}, \quad (\text{XVI.18})$$

lo cual se puede escribir en la forma:

$$W = \sigma \langle S_0 \rangle, \quad (\text{XVI.19})$$

donde:

$$\sigma = \frac{8\pi q^4 \omega^4 \times 10^{-14}}{3m^2 [(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\gamma \omega^3 / \omega_0^2)^2]}. \quad (\text{XVI.20})$$

La cantidad σ tiene las unidades de área; por lo tanto, examinando la ecuación XVI.19 se podría pensar que la molécula tiene una *sección transversal* o que esparce la luz que cae en ella. Éste es el esparsimiento Rayleigh, que puede entenderse con mayor facilidad considerando los siguientes tres casos:

a) Si $\omega \ll \omega_0$, como es el caso de la mayor parte de los materiales con luz visible, la ecuación XVI.20 se puede aproximar por:

$$\sigma = \frac{8\pi q^4 \omega^4 \times 10^{-14}}{3m^2 \omega_0^4}. \quad (\text{XVI.21})$$

Se puede ver que la magnitud de este tipo de esparsimiento es directamente proporcional a la cuarta potencia de la frecuencia.

b) Si $\omega \gg \omega_0$, que es el caso de los electrones libres con luz visible o de la mayor parte de los materiales con rayos X, recordando la definición de γ dada por la ecuación XVI.11, podemos aproximar σ de la siguiente manera:

$$\sigma = \frac{8\pi q^4 \omega^4 \times 10^{-14}}{3m^2}. \quad (\text{XVI.22})$$

Este tipo de esparsimiento Rayleigh recibe también el nombre de esparsimiento Thompson. En este caso la magnitud de la sección transversal σ es independiente de la frecuencia de la luz.

c) Si $\omega \simeq \omega_0$, es decir si la frecuencia de la luz está cerca de la frecuencia de resonancia del material, tenemos que $\omega^2 - \omega_0^2 = 2\omega_0^2 (\omega - \omega_0)$, por lo tanto:

$$\sigma = \frac{2\pi q^4 \omega^4 \times 10^{-14}}{3m^2 [(\omega_0 - \omega)^2 + \gamma^2/4]}; \quad (\text{XVI.23})$$

se ve que en este caso la magnitud del esparsimiento es muy grande. Este tipo de esparsimiento, llamado de resonancia, ocurre en el ultravioleta para la mayor parte de los materiales.

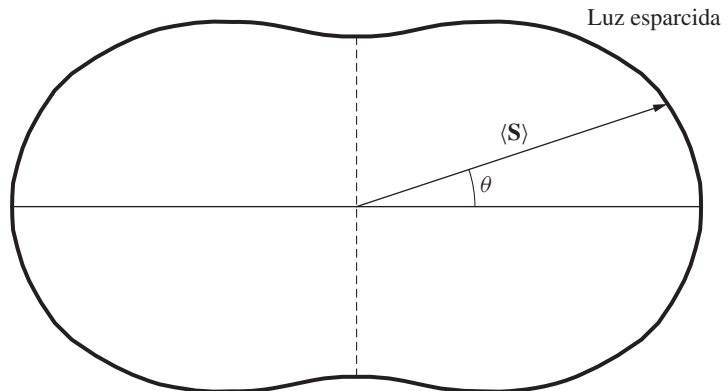
Si la luz que llega a la partícula esparsidora no está linealmente polarizada, el patrón angular de esparsimiento, dado por la ecuación XVI.12 y representado en la figura XVI.2, no es válido. En el caso de luz no polarizada la distribución angular se obtiene sumando las irradiancias para dos planos de polarización lineal ortogonales. Supongamos que la onda incidente a la molécula esparsidora viaja a lo largo del eje z . Para una onda linealmente polarizada, con su vector eléctrico a lo largo del eje y , la irradiancia esparsida en la dirección θ_y está dada por:

$$I(\theta_y) = I_0 \sin^2 \theta_y, \quad (\text{XVI.24})$$

donde I_0 es una constante y θ_y es el ángulo entre el rayo esparsido y el eje y , si la onda está linealmente polarizada, con su vector eléctrico a lo largo del eje x , la irradiancia esparsida en la dirección θ_x está dada por:

$$I(\theta_x) = I_0 \sin^2 \theta_x. \quad (\text{XVI.25})$$

Figura XVI.6. Patrón angular de radiación del esparsimiento Rayleigh de luz no polarizada.



Si los ángulos del rayo con los ejes son θ_x , θ_y y θ_z , éstos están relacionados por:

$$\cos^2 \theta_x + \cos^2 \theta_y + \cos^2 \theta_z = 1, \quad (\text{XVI.26})$$

de donde, sumando las irradiancias para los dos planos de polarización, se encuentra la distribución angular para luz no polarizada:

$$I(\theta_z) = I_0(1 + \cos^2 \theta_z), \quad (\text{XVI.27})$$

la cual se muestra en la figura XVI.6.

XVI.1.2. *Esparcimiento de Mie*

Si la partícula esparcidora es grande, del orden o mayor que la longitud de onda de la luz, la teoría que se acaba de describir no produce buenos resultados. Este tipo de esparcimiento por partículas grandes fue estudiado por Gustav Mie en 1908. En este caso la luz esparcida por una fracción pequeña de la partícula puede interferir, constructiva o destructivamente, con la luz esparcida por otra fracción de la misma partícula. Por lo tanto, el esparcimiento en una dirección dada es el resultado de la superposición de las ondas esparcidas por cada fragmento pequeño de partícula. Las diferencias de fase entre estas ondas secundarias es pequeña en la dirección del haz incidente, lo que explica que la irradiancia sea grande en esta dirección, como se muestra en la figura XVI.7.

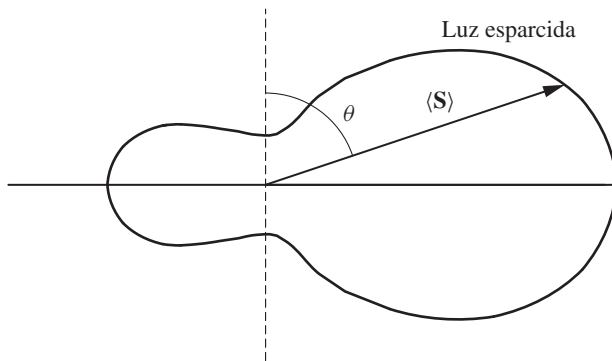


Figura XVI.7. Patrón angular de radiación del esparcimiento Mie.

Mie estudió el problema de esferas dieléctricas esparcidas con diámetros del orden de la longitud de onda de la luz, usando la teoría electromagnética de Maxwell y de la difracción. Este esparcimiento es muy importante, pues se produce en coloides, humo, niebla y en las nubes. La magnitud de este tipo de esparcimiento es independiente de la longitud de onda, lo cual explica que las nubes se vean blancas.

XVI.1.3. *Algunos efectos atmosféricos relacionados con el esparcimiento*

Es probable que el más común de los fenómenos asociados con el esparcimiento sea el que le da el color azul al cielo. Éste se debe a la dependencia en ω^4 del esparcimiento Rayleigh, producido por las moléculas del aire de la atmósfera, que ocasiona que la luz azul sea mucho más esparcida que la roja. El Sol o la Luna se ven más enrojecidos cerca del horizonte debido a que la luz azul emitida por ellos no llega al ojo, sino que se esparce en todas direcciones. Por la misma razón un paisaje distante se observa mucho más definido a través de un filtro rojo que a través de uno azul. La



Figura XVI.8. Fotografía de una escena distante, con dos películas diferentes, el mismo día a la misma hora:
a) emulsión pancromática
y b) emulsión infrarroja.

fotografía infrarroja puede entonces revelar muchos más detalles de objetos distantes que la fotografía normal, como se muestra en la figura XVI.8. La coloración azulada del humo de cigarrillo cuando se observa contra un fondo oscuro se debe también a este fenómeno.

XVI.2. Reflexión

Hemos considerado el fenómeno de la reflexión en dieléctricos imponiendo unas condiciones a la frontera que satisfacen las ecuaciones de Maxwell. Es, sin embargo, muy interesante explicar la reflexión desde un punto de vista microscópico, lo que se puede hacer utilizando la teoría del esparcimiento, como se describirá ahora.

XVI.2.1. Punto de vista microscópico de la reflexión

Desde un punto de vista microscópico es posible interpretar las reflexiones en las dos caras de la placa como producidas por la luz esparcida hacia atrás por las moléculas que forman el dieléctrico. La distancia promedio entre las moléculas del vidrio es mucho más pequeña que la longitud de onda de la luz, por lo que se puede decir que la luz esparcida por ellas es coherente. Por lo tanto, podemos suponer que los

frentes de onda secundarios emitidos por cada molécula actúan formando un frente de onda extendido, al igual que las ondas secundarias de Huygens en la difracción. La única diferencia es la distribución angular de la radiación de cada onda secundaria, que en el caso de la difracción no tiene emisión hacia atrás, mientras que en el caso del espacimiento sí la tiene, como se muestra en la figura XVI.9.

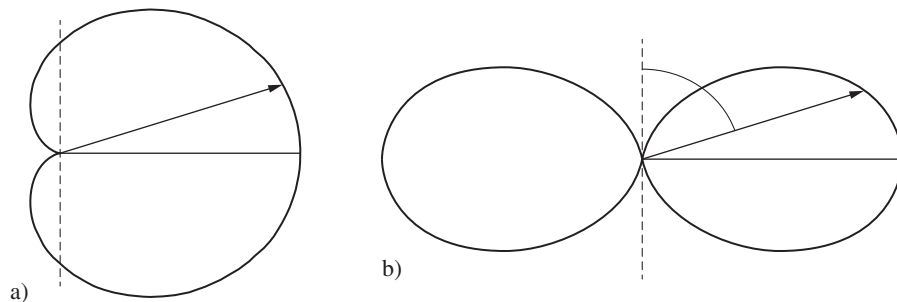


Figura XVI.9. Patrones angulares de radiación en la difracción y en la radiación de dipolos: a) factor de oblicuidad de las ondas secundarias de Huygens y b) patrón de radiación de un dipolo.

Cuando la luz viaja dentro del vidrio o de cualquier otro material transparente cada molécula reemite la luz tanto hacia atrás como hacia adelante. Al interferir entre sí, todas las emisiones interfieren de forma constructiva en la dirección hacia adelante, reforzando la onda. Sin embargo, hacia atrás las ondas tienden a cancelarse unas con otras, como se verá un poco más claramente en seguida.

Calculemos la irradiancia de la luz reflejada con incidencia normal en un bloque de vidrio sumamente largo con una cara plana al frente, como se muestra en la figura XVI.10. Consideremos ahora una rebanada de vidrio imaginaria muy delgada en el interior del bloque. Las moléculas que forman esa rebanada o película de vidrio con grueso dx mucho menor que la longitud de onda reflejan por espacimiento coherente una onda con amplitud dE , directamente proporcional al grueso dx :

$$dE = A dx. \quad (\text{XVI.28})$$

La fase relativa ϕ de la onda reflejada depende de la profundidad x de la película reflectora, por lo que podemos escribir:

$$\phi = 2\kappa x, \quad (\text{XVI.29})$$

de aquí que la contribución dE a la amplitud de la onda reflejada está dada por:

$$dE = A e^{i2\kappa x} dx. \quad (\text{XVI.30})$$

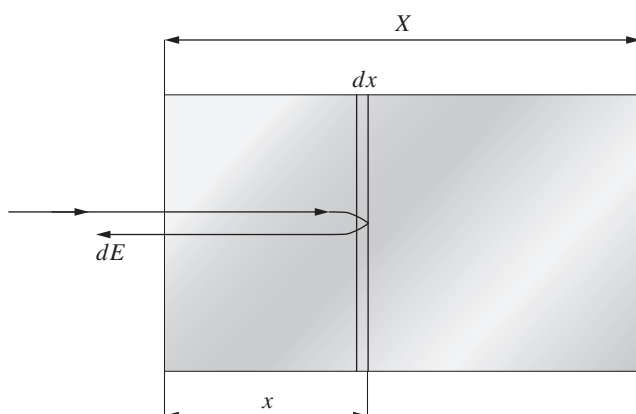


Figura XVI.10. Onda reflejada en la superficie de un vidrio.

Si integramos esta expresión hasta una profundidad máxima X obtenemos que la amplitud de la onda reflejada es:

$$E = \int_0^X A e^{i2kx} dx, \quad (\text{XVI.31})$$

lo que al integrar nos da el resultado:

$$E = \frac{A}{k} \sin kX e^{ikX}. \quad (\text{XVI.32})$$

De aquí vemos entonces que la irradiancia reflejada en el bloque de vidrio está dada por:

$$I = \frac{A^2}{k^2} \sin^2 kX. \quad (\text{XVI.33})$$

Como podemos observar, la irradiancia de la onda reflejada no se refuerza a medida que, va penetrando la onda en el material excitando cada vez más moléculas, sino que, por el contrario, oscila entre un valor pequeño y la cancelación perfecta. Si el vidrio lo consideramos infinitamente profundo, dada cualquier profundidad X que se considere, siempre habrá moléculas un poco más adelante y un poco más atrás, que interfieran de manera destructiva con la onda reflejada. En donde se interrumpiría esta continuidad sería únicamente en la superficie de entrada, pues ahí no hay moléculas hacia atrás, sino sólo hacia adelante. Esto da lugar a que en esta discontinuidad se produzca una onda reflejada. Podemos considerar que la reflexión ocurre entonces en un espesor de vidrio más delgado en la superficie que media longitud de onda. Si el bloque tiene profundidad finita, es decir que tiene un grueso L , hay una segunda discontinuidad al fondo del bloque que origina otra onda reflejada que no se puede cancelar por interferencia destructiva dentro del vidrio. Sin embargo, las dos ondas reflejadas en las dos caras del vidrio sí pueden interferir una con otra. Aplicando la ecuación XVI.33 a esta placa de vidrio, la irradiancia total reflejada será mínima cuando:

$$L = n \frac{\lambda}{2}, \quad (\text{XVI.34})$$

en donde n es un entero par, incluyendo el cero, y la irradiancia será máxima cuando:

$$L = m \frac{\lambda}{2}, \quad (\text{XVI.35})$$

donde m es un entero impar. Éste es el mismo resultado que se obtiene con la teoría electromagnética, considerando los cambios de fase bajo reflexión.

Lo anterior explica el mecanismo de las reflexiones en las caras de la placa, pero no explica por qué las reflexiones son blancas, aparentemente contradiciendo la dependencia de la frecuencia, que expresa la ecuación XVI.10. Cada punto P del frente de onda reflejado tiene una amplitud que es el resultado de la superposición de las ondas emitidas por todos los dipolos dentro del dieléctrico. Se ha demostrado que solamente los dipolos en una película muy delgada cerca de la superficie, con grueso menor que media longitud de onda, producen la onda reflejada. Por otro lado, sólo los dipolos en un disco con diámetro $2s_0$, como en la ecuación X.30, pueden contribuir de manera constructiva a la amplitud en un punto P a una distancia a de la superficie. Así:

$$s_0 = \sqrt{\frac{a\lambda}{2}}. \quad (\text{XVI.36})$$

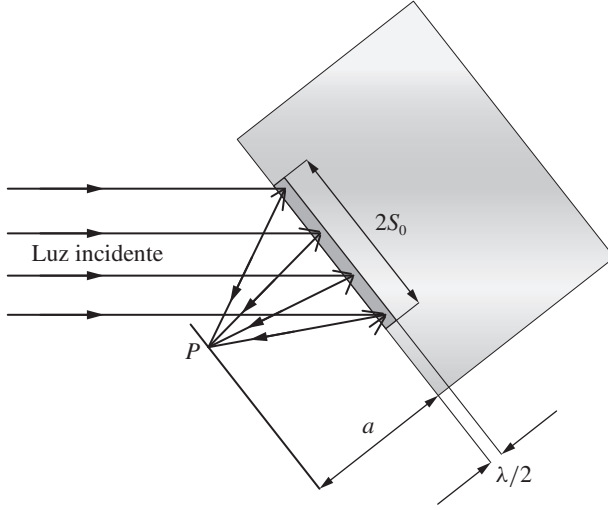


Figura XVI.11. Zona en la superficie de un dieléctrico que contiene dipolos que contribuyen a la amplitud en el punto P.

Observando la figura XVI.11, y considerando el volumen del cilindro indicado, podemos entonces notar que la amplitud en un punto P está producida por N dipolos en un volumen V como sigue:

$$N = \rho V = \rho \frac{\pi a \lambda^2}{4} = \rho \frac{\pi^3 a c^2}{\omega^2}, \quad (\text{XVI.37})$$

donde ρ es el número de dipolos por unidad de volumen.

Como el espacimient es coherente, la amplitud en el punto P es directamente proporcional a N y por lo tanto la irradiancia es directamente proporcional a N^2 como sigue:

$$I_p \sim N^2 \sigma, \quad (\text{XVI.38})$$

donde σ está dada por la ecuación XVI.21. Entonces, se puede ver que:

$$I_p \sim \sigma / \omega^4. \quad (\text{XVI.39})$$

Como en el espacimient Rayleigh, σ_4 es directamente proporcional a ω^4 , por lo que σ/ω es aproximadamente independiente de ω . Así, se ha demostrado que el haz de luz reflejado es blanco como el haz incidente. Como es natural, ese resultado no es válido para espacimient incoherente.

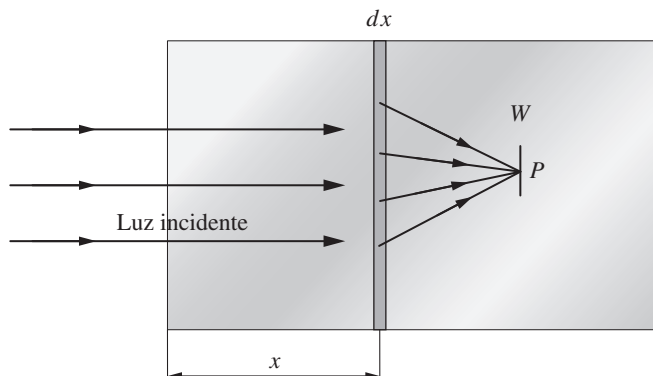
XVI.3. Transmisión

Se ha mencionado ya que la transmisión de la luz en un dieléctrico transparente se puede considerar como un espacimient coherente hacia el frente, como se verá más detalladamente en la siguiente sección.

XVI.3.1. Materia transparente

Cuando un haz de luz pasa a través de la materia, parte de la luz es absorbida por las moléculas, y luego reemitida. Esta luz reemitida por las moléculas se recombina con la luz que pasa sin espacirse a través del espacio entre ellas. Consideremos la luz que llega a una película imaginaria muy delgada dentro del material, como se muestra en la figura XVI.12. Las ondas secundarias emitidas por todas las moléculas dentro de la película imaginaria contribuyen a la amplitud en el punto P de un frente de

Figura XVI.12. Transmisión
de la luz en un medio transparente.



onda W . La suma de estas contribuciones que se encuentra por medio del principio de Huygens-Fresnel no producía el resultado correcto para la fase sobre la pantalla, debido al artificio matemático de dividir el frente de onda que se difractaba en pequeñas ondas esféricas secundarias. En este caso, sin embargo, la fase que se obtiene es la correcta, pues las ondas secundarias son reales. En consecuencia, es fácil ver que la amplitud dE_e en el punto P , debida a la emisión del esparcimiento de las moléculas en la película de grueso dx , está 90° retrasada en la fase con respecto a la amplitud E_d de la luz directa, no esparcida.

Para materiales comunes y luz con longitudes de onda en la región visible, ésta es la única diferencia de fase entre la luz directa y la esparcida, pues las diferencias de fase ilustradas en las figuras XVI.1 y XVI.3 son cero. Por lo tanto, usando la ecuación VII.31 podemos encontrar que la fase de la amplitud final resultante en el punto P tiene un retraso en la fase con respecto a la onda directa. Si se considera todas las moléculas anteriores al punto P y se suman sus contribuciones con la onda directa, se encontraría el retraso efectivo en la fase. Este retraso se puede interpretar como una reducción en la velocidad de fase de la luz. Dicho de otro modo, el índice de refracción es mayor que uno.

XVI.3.2. Materia opaca

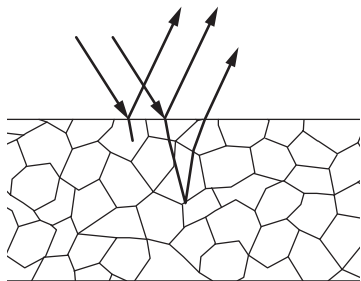


Figura XVI.13. Reflexiones
y refracciones de la luz
en un material opaco.

Cuando un dieléctrico está fragmentado en pequeñas partículas o fibras, cuyas dimensiones individuales y separaciones entre sus superficies son mayores que la longitud de onda de la luz, la luz no puede transmitirse a través del material. La razón es el gran número de reflexiones internas y externas que se producen, como se muestra en la figura XVI.13. Éste es el caso del papel, la madera, la nieve, el talco, el yeso, etc. Casi toda la luz se refleja de manera difusa en el interior de estos materiales.

Si uno de éstos se humedece con agua o aceite, se vuelve translúcido, es decir parcialmente transparente. La razón es que los espacios entre las partículas quedan invadidos por el líquido. La transparencia, sin embargo, no es perfecta porque el índice de refracción del líquido no es, en general, igual al de las partículas.

XVI.3.3. Dispersión normal en dieléctricos

Si se usa una combinación del modelo de material como un ensamble de dipolos y la teoría electromagnética macroscópica, se puede calcular la dependencia del índice de refracción con la longitud de onda de la luz.

Es bien conocido el hecho de que en la región visible el índice de refracción aumenta si la longitud de onda disminuye. Se han propuesto varias relaciones empíricas que describen esta dependencia. Un ejemplo es la relación de Cauchy, que es como sigue:

$$N = N_0 + a\omega^2 + b\omega^4, \quad (\text{XVI.40})$$

pero esta expresión no describe la variación del índice con suficiente precisión para propósitos prácticos, aunque se determinen con cuidado las constantes N_0 , a y b . Por este motivo, una expresión que describe con un poco más de precisión la variación del índice de vidrios ópticos reales fue la propuesta por A. E. Conrady:

$$N = N_0 + a\omega + b\omega^{3.5}, \quad (\text{XVI.41})$$

la cual se usa con frecuencia en diseño óptico para interpolar índices de refracción desconocidos a partir de tres índices de refracción conocidos para tres longitudes de onda.

La deducción teórica de la variación del índice de refracción con la longitud de onda, que se dará aquí más adelante, no es muy precisa para aplicaciones prácticas debido a las simplificaciones que se hacen en el proceso. Sin embargo, es en cambio sumamente interesante e ilustrativa de los procesos físicos involucrados. El campo eléctrico de una onda electromagnética actúa sobre los electrones con carga $-q$ de un átomo, induciendo una polarización $\mathbf{P}$ definida como:

$$\mathbf{P} = -nq\mathbf{y}, \quad (\text{XVI.42})$$

donde n es el número de dipolos por unidad de volumen y y la separación de las cargas de su punto de equilibrio. Con esta definición de la teoría electromagnética se puede obtener el siguiente resultado que no demostraremos aquí:

$$\varepsilon\mathbf{E} = \varepsilon_0\mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon_0(1 + \chi)\mathbf{E}, \quad (\text{XVI.43})$$

donde χ es la susceptibilidad eléctrica, por lo tanto, utilizando ahora la ecuación XIV.46 encontramos que:

$$N^2 = \frac{\varepsilon}{\varepsilon_0} = 1 + \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{|\mathbf{P}|}{|\mathbf{E}|}, \quad (\text{XVI.44})$$

esto considerando que el material dieléctrico es isotrópico, de tal manera que podemos proponer que $\mathbf{P}$ y $\mathbf{E}$ son paralelos entre sí.

Con el uso ahora en la ecuación XVI.44 del valor de $\mathbf{P}$ dado por la ecuación XVI.42 y del valor de y dado por las ecuaciones XVI.8 y XVI.10, encontramos:

$$N^2 = 1 + \frac{nq^2}{\varepsilon_0 m [\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega^3/\omega_0^2]}. \quad (\text{XVI.45})$$

Esta expresión es sólo válida para gases. La figura XVI.14 muestra esa función.

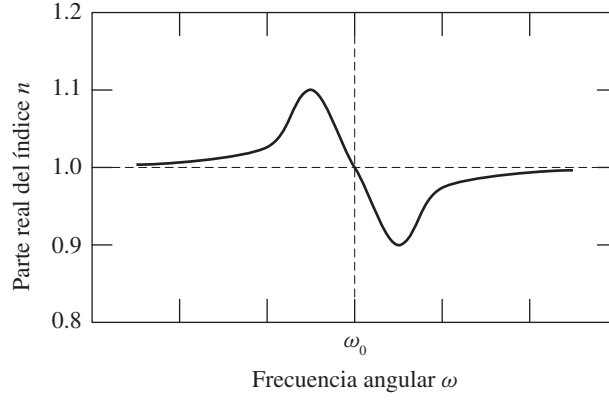
En el caso de un sólido, el campo eléctrico que polariza una molécula no solamente se debe al campo eléctrico de la onda incidente, sino también a la polarización de las moléculas vecinas. Entonces, la ecuación XVI.42 se tiene que sustituir por la siguiente expresión, la cual se puede probar con la teoría electromagnética:

$$\mathbf{P} = -nq\mathbf{y} \left(1 + \frac{|\mathbf{P}|}{3\varepsilon_0|\mathbf{E}|} \right), \quad (\text{XVI.46})$$

pero esa ecuación se puede escribir como:

$$-\frac{nq|y|}{|\mathbf{E}|} = \frac{|\mathbf{P}|/|\mathbf{E}|}{1 + \frac{|\mathbf{P}|}{3\varepsilon_0|\mathbf{E}|}}, \quad (\text{XVI.47})$$

Figura XVI. 14. Índice
de refracción en gases.



y sustituyendo aquí el valor de $\mathbf{P}/\mathbf{E}$ de la ecuación XVI.43:

$$-\frac{nq|\mathbf{y}|}{3\varepsilon_0|\mathbf{E}|} = \frac{\varepsilon/\varepsilon_0 - 1}{\varepsilon/\varepsilon_0 + 2}. \quad (\text{XVI.48})$$

Finalmente, utilizando ahora las ecuaciones XVI.46, XVI.8 y XVI.9:

$$\frac{n^2 - 1}{n^2 + 2} = \frac{nq^2}{3\varepsilon_0 m [\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega^3/\omega_0^2]}. \quad (\text{XVI.49})$$

Ésta es la llamada ley de Lorentz-Lorenz, la cual nos da la variación del índice de refracción n con la frecuencia ω . Esta ley explica por qué el índice aumenta con la frecuencia, como se ilustra en la figura XVI.15.

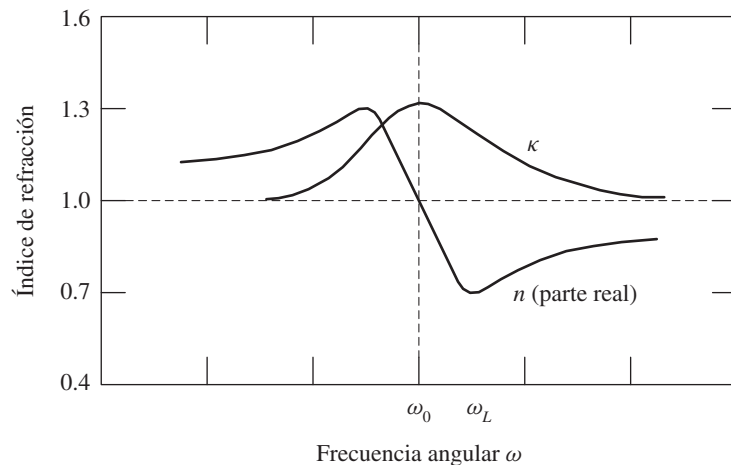
Podemos ver que el índice de refracción es complejo, con un término imaginario $i\kappa$. Sin embargo, este término es despreciable comparado con el término real, para frecuencias en el rango visible, lejos de la frecuencia de resonancia. En la vecindad de esta frecuencia ω_0 , ocurren algunos fenómenos muy interesantes que se describirán en la siguiente sección.

XVI.3.4. Dispersión anómala en dieléctricos

Cerca de la frecuencia de resonancia ω_0 , los siguientes hechos son dignos de tomarse en cuenta:

- a) el término imaginario o constante de extinción tiene su máximo valor en $\omega = \omega_0$;

Figura XVI. 15. Índice
de refracción en sólidos.



b) en una pequeña región entre ω_0 y una cierta frecuencia ω_L el índice de refracción n se hace imaginario. A partir de esto es muy fácil demostrar por medio de los coeficientes de reflexión de Fresnel que toda la luz se refleja sin absorción o transmisión;

c) en la vecindad de ω_0 el índice de refracción decrece con la frecuencia. Este fenómeno es el que se conoce con el nombre de *dispersión anómala*, y

d) si $\omega > \omega_0$ el índice de refracción es menor que uno. Por lo tanto en este caso la velocidad de fase de la luz es mayor que c en esa región, pero la velocidad de grupo sigue siendo menor que c .

XVI.4. Absorción

La luz puede ser absorbida por los cuerpos materiales y transformada en calor. Esto sucede tanto en dieléctricos como en metales, como veremos ahora.

XVI.4.1. Transmisión y reflexión en metales

En un metal, una gran cantidad de electrones son libres de moverse a través de él. Esto significa que la constante elástica es cero, por lo que también la frecuencia de resonancia ω_0 es cero. Como consecuencia los electrones vibran 180° fuera de fase con respecto a la fuerza impulsora, como se vio en el capítulo XVI, sección 1.

Para analizar la propagación de una onda dentro de un metal consideramos la misma geometría que se muestra en la figura XVI.11 para dieléctricos. La fase y la amplitud en el punto P se pueden encontrar en forma similar a como se hizo para los dieléctricos, usando el principio ilustrado en la figura XVI.12. En este caso, sin embargo, la amplitud decrece con el ángulo, no solamente debido al factor de oblicuidad $\sin^2\theta$, sino también debido a la absorción, puesto que el camino recorrido de la película con los electrones a punto P aumenta con la oblicuidad. Así, la amplitud decrece tan rápido que la longitud de la curva converge antes de completar un círculo, como se muestra en la figura XVI.16.

La fase en el punto P es casi la misma que la del electrón más cercano que está en la película, no 90° como en el caso de los dieléctricos. En conclusión se ve que la contribución a la amplitud en el punto P de las ondas esparcidas tiene un corrimiento de fase de 180° con respecto a la onda directa no esparcida, interfiriéndose entonces una con otra en forma destructiva. Bajo estas condiciones la onda transmitida no puede sobrevivir y es totalmente reflejada.

Los electrones no están completamente libres, sino que experimentan una especie de fricción debido a colisiones con los átomos del metal. Esto significa que parte de la energía se queda en el metal, donde se transforma en calor.

No todos los electrones que vibran en la zona central de la película imaginaria, definida como área de Fresnel, contribuyen a la amplitud en P , por las razones antes descritas. Por lo tanto, como la sección transversal para el esparcimiento de electrones libres, según la ecuación XVI.22, es independiente de la longitud de onda, la reflexión de la luz en el metal es también, en una primera aproximación, independiente de la longitud de onda.

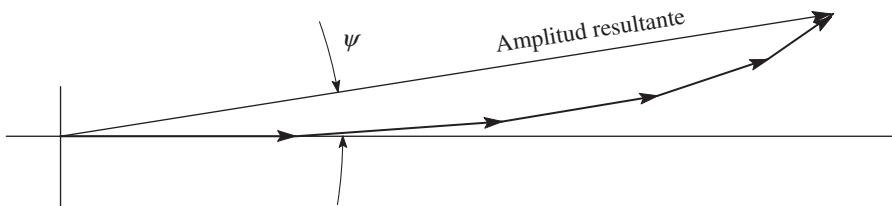


Figura XVI.16. Amplitud en un punto P dentro de un metal.

XVI.4.2. Dispersión en metales

Como se acaba de describir, en los metales una gran cantidad de electrones están libres de moverse bajo la influencia del campo eléctrico de la onda impulsora. Esto significa que la constante elástica k debe hacerse igual a cero en la ecuación XVI.7.

Por otro lado, los electrones chocan con los átomos del metal, transfiriendo a él parte de su energía. Esto se puede considerar como una fuerza de fricción que se opone al movimiento de los electrones, la cual es proporcional a su velocidad. Esta fuerza es mucho mayor que la fuerza de reacción debida a la radiación, por lo que podemos ignorar esta última. Por lo tanto, la ecuación de movimiento para los electrones se puede ahora escribir como:

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = -q E_0 e^{-i\omega t} - b \frac{dy}{dt}, \quad (\text{XVI.50})$$

en donde se puede proponer como antes una solución del tipo:

$$y = A e^{-i\omega t}, \quad (\text{XVI.51})$$

de donde encontramos la amplitud dada por:

$$A = \frac{-q E_0}{m\omega^2 - i\omega b}. \quad (\text{XVI.52})$$

Con el fin de relacionar el coeficiente b con la conductividad σ del metal, primero definimos la densidad de corriente J como:

$$J = -nq \frac{dy}{dt}, \quad (\text{XVI.53})$$

donde n es el número de electrones por unidad de volumen. Por otro lado, usando la ley de Ohm dada por la ecuación XVI.4 podemos escribir:

$$\sigma = -\frac{nq}{E} \frac{dy}{dt}, \quad (\text{XVI.54})$$

de esta manera podemos encontrar:

$$\sigma = \frac{inq\omega A}{E_0} \quad (\text{XVI.55})$$

y sustituyendo aquí el valor de A dado por la ecuación XVI.52:

$$\sigma = \frac{nq^2/m}{b/m - i\omega}. \quad (\text{XVI.56})$$

Vemos que σ es una función de la frecuencia. Así, si definimos σ_0 como la conductividad estática, encontramos:

$$b = \frac{nq^2}{\sigma_0}. \quad (\text{XVI.57})$$

El índice de refracción complejo para un metal está dado por la ecuación XIV.50, el cual, suponiendo que $\mu = \mu_0$, está dado por:

$$\tilde{n} = c\sqrt{\varepsilon\mu_0 + i\sigma\mu_0/\omega}. \quad (\text{XVI.58})$$

Este índice de refracción se encuentra sustituyendo aquí el valor de ε dado por la ecuación XVI.42 y el valor de σ dado por las ecuaciones XVI.6 y XVI.57.

En un metal no solamente los electrones libres contribuyen al índice de refracción, sino que también, aunque en menor grado, los electrones ligados. Arriba de una cierta frecuencia ω_0 , llamada frecuencia del plasma, la contribución de los electrones ligados predomina. Este tipo de frecuencia está dado por:

$$\omega_p = \frac{nq^2 \times 10^{-7}}{\varepsilon_0 \mu_0 m}. \quad (\text{XVI.59})$$

Arriba de la frecuencia del plasma el metal actúa como un dieléctrico, con una alta transparencia y una baja reflectividad. Por lo tanto, los metales tienen limitada su reflectividad en el lado del ultravioleta, pero no en el del infrarrojo, como se ilustra en la figura XVI.17.

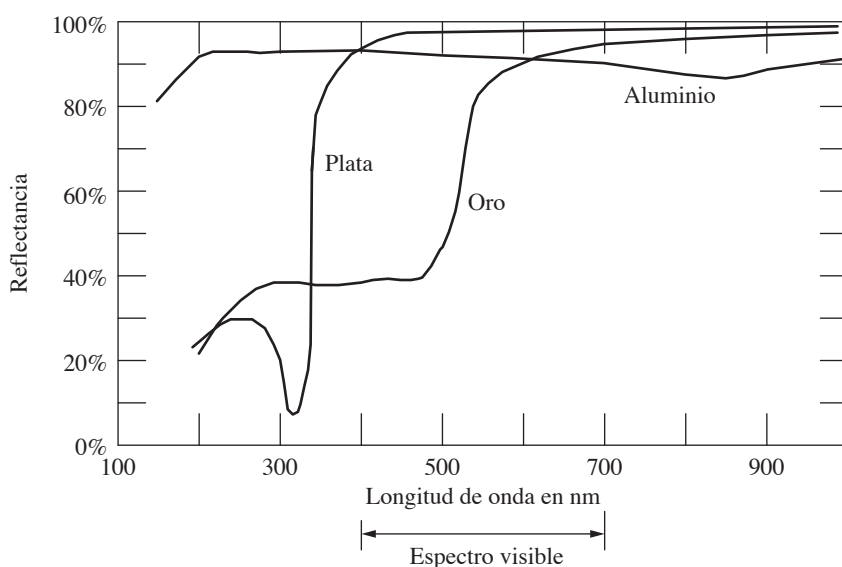


Figura XVI. 17. Reflectancia con incidencia normal de plata, oro y aluminio recientemente depositados por evaporación.

XVI.4.3. Materia coloreada

Los materiales sólidos no son transparentes cerca de una frecuencia de resonancia debido a que la luz que absorben las moléculas de un sólido tiene poca probabilidad de ser reemitida en forma de luz. Se demuestra con la teoría del estado sólido que la energía se transforma en calor dentro del sólido o del líquido. Este fenómeno de absorción no ocurre así en los gases.

Se puede demostrar también con esta misma teoría que los puntos de resonancia se vuelven muy anchos en sólidos y líquidos, transformándose en *bandas de resonancia*. Se demostrará en el capítulo XX que la mayoría de los materiales tienen resonancias en las regiones ultravioleta e infrarroja, aunque algunos materiales conocidos como colorantes también las tienen en la región visible. El vidrio y el cuarzo fundido tienen, debido a esta razón, una buena transparencia en la visible, pero no en el ultravioleta ni en la infrarroja, como se muestra en la figura XVI.18.

Todos los objetos coloreados en la naturaleza deben su color a la presencia de colorantes que absorben unos colores, reflejando y transmitiendo otros. Por ejemplo, un vidrio verde es transparente solamente a la luz verde, como se ilustra en la figura XVI.18.

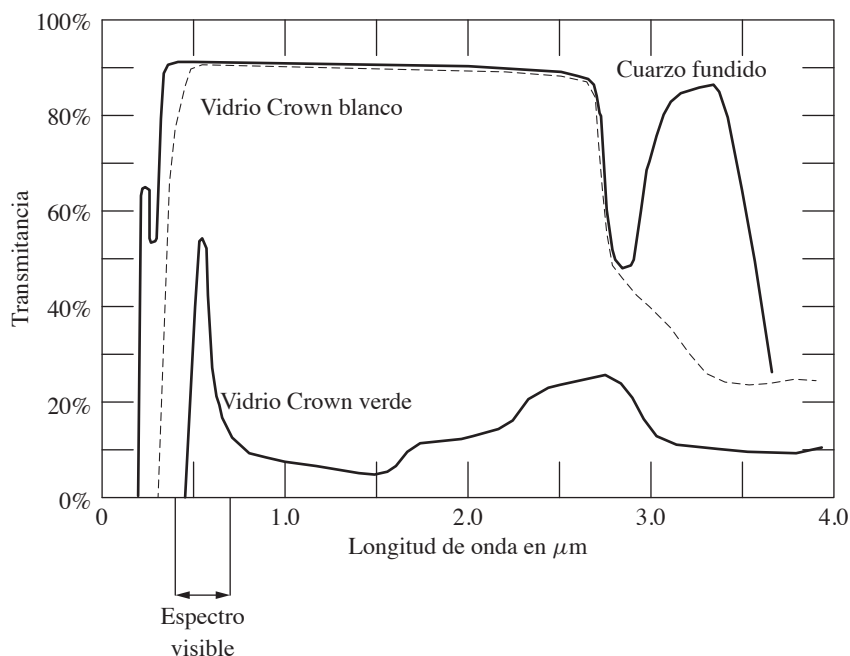


Figura XVI. 18. Porcentaje de transmisión de algunos vidrios, con un grueso de 2 mm.

Lecturas recomendadas

- 1) La Mer, V. K., y M. Kerker, "Light Scattered by Small Particles", *Scientific American*, 188 (2): 69-76, 1953.
- 2) Feining, G., "Light", *Scientific American*, 219 (3): 50-59, 1968; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 3) Weisskopf, V. F., "How Light Interacts with Matter", *Scientific American*, 219 (3): 60-71, 1968; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 4) Minnaert, M., *The Nature of Light and Colour in the Open Air*, Dover Publications, Nueva York, 1954, capítulo 11.

Problemas

- 1) Encuentre la solución a la ecuación XVI.7 cuando no hay fuerza impulsora sobre el dipolo.
- 2) Encuentre la solución a la ecuación XVI.7 sustituyendo el término debido a la reacción a la radiación por un término de fricción como en la ecuación XVI.49.
- 3) Transforme los resultados principales en este capítulo del sistema MKS al sistema CGS gaussiano.
- 4) Si la luz de la longitud de onda 635 nm causa una cierta cantidad de esparcimiento de Rayleigh, ¿luz de qué longitud de onda tendrá exactamente 10 veces más esparcimiento?

XVII. Cristales

XVII.1. Naturaleza del estado cristalino

UN MATERIAL ANISOTRÓPICO es aquel en el cual la polarización producida por una onda electromagnética en las moléculas del material no está en la misma dirección que el campo eléctrico. Este fenómeno ocurre cuando las propiedades del material o la densidad de moléculas depende de la dirección de propagación de la luz y de la dirección de su campo eléctrico, como se ve en la figura XVII.1. La densidad lineal de moléculas en un material no depende de la dirección si éstas están distribuidas al azar, pero puede en cambio ser muy dependiente de la dirección si están distribuidas de manera muy regular. Éste es el caso de un cristal. Los materiales anisotrópicos más conocidos son los cristales. Se estudiarán aquí los cristales, pero únicamente desde el punto de vista de sus aplicaciones ópticas.

Como vimos en el capítulo XVI, la polarización no sólo depende del campo eléctrico aplicado, sino también del campo eléctrico producido por la polarización de las moléculas vecinas. La polarización eléctrica o simplemente polarización es un vector que expresa la densidad de dipolos eléctricos inducidos en un dieléctrico debido a la aplicación de un campo eléctrico. Para el caso de un material isotrópico se mencionó que el campo eléctrico y la polarización están relacionados por la ecuación XVI.43.

Por otro lado, el campo eléctrico debido a las moléculas vecinas no está en la misma dirección que el campo aplicado debido a la diferente densidad de moléculas en diferentes direcciones. El efecto neto es que la polarización $\mathbf{P}$ y el campo eléctrico $\mathbf{E}$ tienen diferentes direcciones.

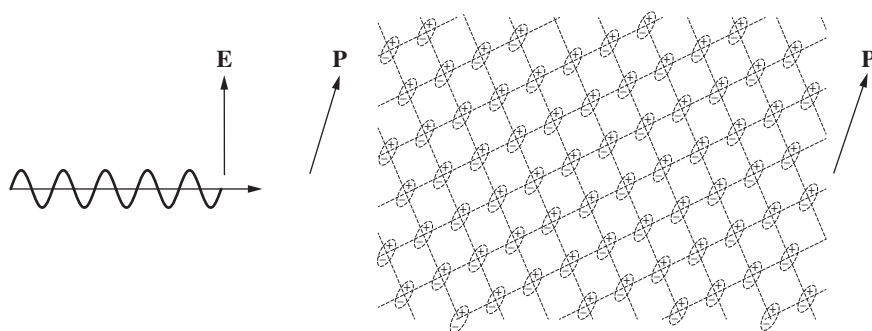


Figura XVII.1. Polarización anisotrópica de un material.

Como en un material anisotrópico el campo eléctrico $\mathbf{E}$ y la polarización $\mathbf{P}$ no son paralelos, de manera muy general se puede escribir la relación entre ellos de la siguiente manera:

$$P_x = \chi_{xx} E_x + \chi_{xy} E_y + \chi_{xz} E_z \quad (\text{XVII.1})$$

$$P_y = \chi_{yx} E_x + \chi_{yy} E_y + \chi_{yz} E_z \quad (\text{XVII.2})$$

$$P_z = \chi_{zx} E_x + \chi_{zy} E_y + \chi_{zz} E_z, \quad (\text{XVII.3})$$

lo que significa que la susceptibilidad χ del medio no es un número escalar como en el caso de los materiales isotrópicos, sino que está definida por nueve números en lugar de solamente uno, como en el caso de los materiales isotrópicos. A este conjunto de nueve números se le llama *tensor* en matemáticas. Los nueve valores de los elementos de este tensor son funciones de la dirección del campo eléctrico aplicado. En materiales dieléctricos anisotrópicos este tensor es real y simétrico. Por este hecho, debido a un teorema matemático llamado el teorema espectral, esta matriz (o tensor) se hace diagonal si el campo eléctrico tiene ciertas direcciones muy particulares, llamadas *ejes principales del sistema*. Dicho de otro modo, si el campo eléctrico está orientado a lo largo de uno de los ejes principales de material el desplazamiento eléctrico y el campo eléctrico son paralelos uno a otro, pero su relación entre ellos es diferente en cada una de estas direcciones. Esto también se puede interpretar diciendo que el índice de refracción es diferente para distintas orientaciones del campo eléctrico a lo largo de estos tres ejes principales.

XVII.1.1. Sistemas cristalinos

De acuerdo con el tipo de paralelepípedo que resulta como *celda primitiva unitaria*, los cristales se pueden clasificar en siete diferentes tipos, como se describe en el cuadro XVII.1. Las longitudes de las aristas de la celda unitaria primitiva se representan por a , b , c , y los ángulos entre las caras por α , β , y γ , como se ilustra en la figura XVII.2.

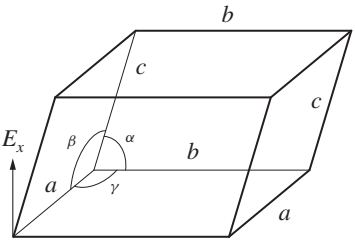


Figura XVII.2. La celda unitaria de un cristal.

El arreglo microscópico de los átomos o moléculas se manifiesta también a nivel microscópico. Un cristal tiene una forma muy regular con caras planas. Si este cristal se quiebra en varios pedazos, cada uno de ellos tendrá forma similar, con los mismos ángulos diedros característicos entre las caras.

Hay una gran variedad de estructuras cristalinas, todas con un arreglo periódico, que se repite después de una cierta distancia. El mínimo fragmentado de cristal en el cual se puede identificar la estructura característica de ese cristal se llama *celda primitiva unitaria*. De esta manera, la celda primitiva unitaria se puede considerar como el bloque unitario con el cual se forma el cristal.

CUADRO XVII.1. Sistemas cristalinos

Sistema	Longitud de las aristas	Ángulo entre las caras
Cúbico	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Trigonal o romboedral	$a = b = c$	$\alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$
Tetragonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Hexagonal	$a = b \neq c$	$\alpha = \beta = 90^\circ; \gamma = 120^\circ$
Ortorrómbico	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$
Monoclínico	$a \neq b \neq c$	$\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$
Triclínico	$a \neq b \neq c$	$\alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$

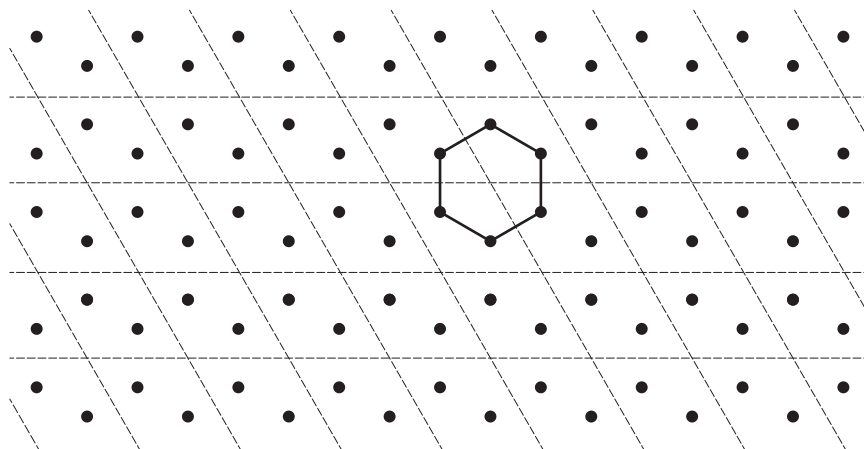


Figura XVII.3. Un cristal bidimensional y su celda unitaria.

Se puede mostrar que para cada estructura cristalina posible podemos escoger una celda primitiva unitaria con la forma de un paralelepípedo. Como un ejemplo, consideremos el arreglo bidimensional completo de átomos, formando hexágonos, como el que se muestra en la figura XVII.3. La celda unitaria se puede escoger como se marca con las líneas punteadas.

XVII.1.2. Elipsoide de Fresnel

Se demostró en el capítulo anterior que el índice de refracción de un material depende de dos cosas:

- a) la polarizabilidad de cada molécula individual, y
- b) la densidad volumétrica de las moléculas en el material, la cual determina el número de moléculas en un disco con grueso igual a dx y un radio igual al de la primera zona de Fresnel, como se vio en la sección XVI.3.1.

Aun en un material anisotrópico el número de moléculas dentro del disco imaginario antes descrito es independiente de la orientación de este disco. Sin embargo, la polarizabilidad sí depende de la orientación del campo eléctrico polarizador debido a la interacción entre moléculas vecinas, que obviamente depende de la dirección.

Como un ejemplo, consideremos una onda electromagnética que viaja perpendicularmente al plano de la figura XVII.4. Si el campo eléctrico de la onda está en la dirección x , la interacción de la polarización de los átomos vecinos será menor que para la onda con su campo eléctrico en la dirección del eje y . Esto significa que el

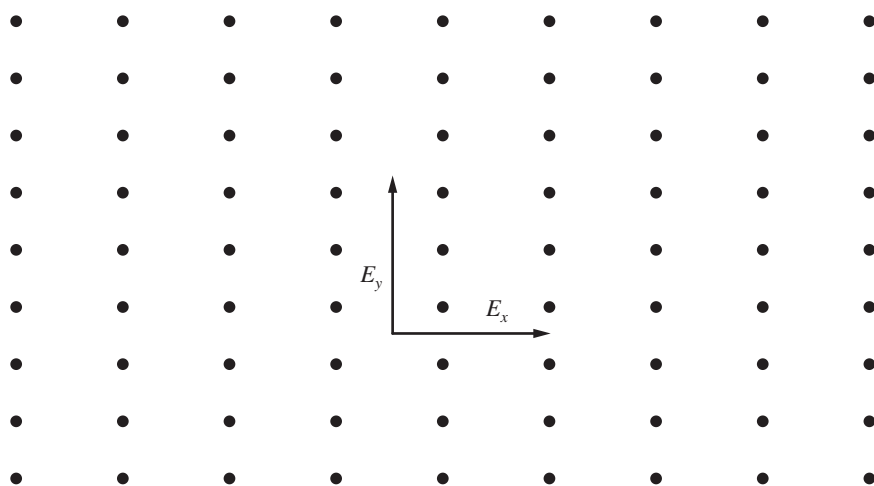


Figura XVII.4. Dos orientaciones posibles del campo eléctrico en un cristal.

índice de refracción será diferente para ambas ondas. En conclusión, en un cristal el índice de refracción depende de la orientación del vector eléctrico, no necesariamente de la dirección en la que se propaga la onda. En un material anisotrópico siempre es posible encontrar una dirección para el vector eléctrico, en la cual el índice de refracción tiene un valor máximo

Definamos ahora un sistema de coordenadas cartesianas dentro del cristal, de tal manera que dos de los ejes sean paralelos a las direcciones de refracción. Entonces, el índice de refracción para una dirección arbitraria del vector eléctrico se representa por la distancia del origen de coordenadas a una superficie, que se puede demostrar que tiene la forma de un elipsoide, medida en la dirección del vector eléctrico. Esta figura, llamada *elipsoide de Fresnel*, se puede representar por medio de la expresión:

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1, \quad (\text{XVII.4})$$

donde n_x , n_y y n_z son los índices de refracción para los orientadores del vector eléctrico a lo largo de los ejes x , y y z , respectivamente. Estos índices reciben los nombres de máximo, mínimo e intermedio, aunque no en este orden, sino de acuerdo con sus magnitudes.

Existen tres tipos diferentes de elipsoides, según los valores relativos de los índices de refracción:

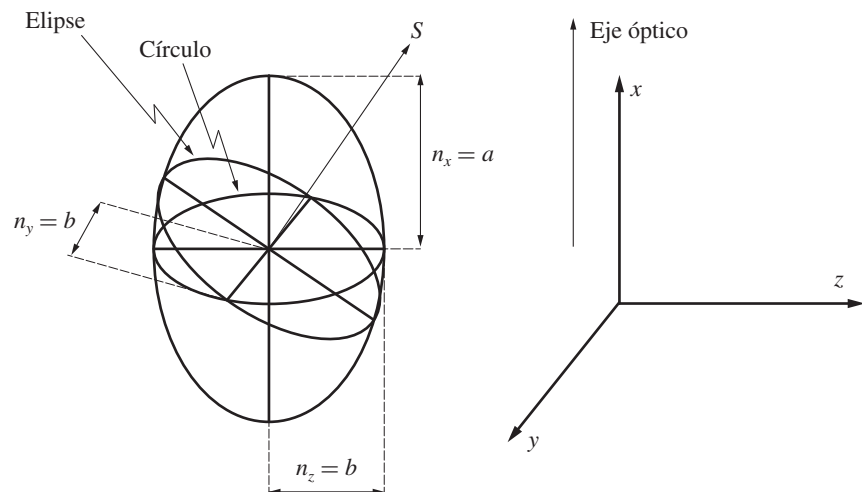
a) Si los tres índices tienen la misma magnitud ($n_x = n_y = n_z$), el elipsoide se convierte en una esfera, lo cual significa que el índice de refracción es el mismo para cualquier orientación del vector eléctrico. Esto ocurre con los cristales ópticamente isotrópicos, donde el diamante es un ejemplo.

b) Todos los cristales con sistemas cristalinos trigonales, tetragonales y hexagonales tienen dos índices con la misma magnitud y un tercero diferente ($n_y = n_z = n_x$). El elipsoide de Fresnel se convierte entonces en un elipsoide con simetría de revolución alrededor de un eje (el eje x). Éste es un cristal uniaxial.

En la figura XVII.5 se ha representado el llamado elipsoide de Fresnel, que representa las variaciones del índice de refracción con la orientación del vector eléctrico, para un cristal uniaxial, donde $n_y = n_z = b$. Consideremos una dirección arbitraria $\mathbf{S}$ para una propagación de un rayo de luz dentro del cristal. Un plano perpendicular a $\mathbf{S}$ y que pasa por el centro del elipsoide lo corta en una elipse con semiejes a y b .

Si $n_x > n_z$, el semieje mayor es a y el menor es b , en cuyo caso se dice que el cristal es positivo. En el caso contrario, si $n_x < n_z$, el semieje mayor es b y el menor es a , y el cristal es negativo.

Figura XVII.5. Elipsoide de Fresnel para un cristal uniaxial.



Por las razones que se describirán más tarde, el índice de refracción $n_y = n_z$ se dice que es el índice de refracción ordinario y se representa por n_o . El índice de refracción n_x se dice que es el índice de refracción extraordinario y se representa por n_E . Por lo tanto, la birrefringencia, definida por $(n_E - n_o)$, es positiva en los cristales positivos y negativa en los cristales negativos.

Si un rayo de luz se propaga en la dirección de $\mathbf{S}$, el índice de refracción está dado por la distancia del origen (centro del elipsoide) a la elipse, en la dirección del vector eléctrico. Así, los valores máximo y mínimo del índice de refracción para los rayos viajando en la dirección de $\mathbf{S}$ son iguales a la magnitud de los semiejes mayor y menor de la elipse, respectivamente. Si el vector eléctrico está orientado a lo largo del semieje menor de la elipse, la onda viajará con el máximo de velocidad. Si el vector eléctrico está orientado a lo largo del semieje mayor, entonces la onda viajará con el mínimo de velocidad. En cambio, si la onda está polarizada linealmente, de tal manera que su vector eléctrico no coincide con el semieje menor ni con el semieje mayor, podemos descomponer el vector eléctrico en dos componentes, a lo largo de los semiejes menor y mayor respectivamente. Esto es equivalente a descomponer la onda en dos, una viajando más rápidamente que la otra y con polarizaciones lineales ortogonales. Dicho de otro modo, el cristal se comporta como una placa retardadora de fase, con su eje rápido (el de menos retraso), a lo largo del semieje menor.

Si el rayo de luz se propaga en la dirección del eje x , la elipse se transforma en un círculo con radio b . Entonces, el índice de refracción es igual a b para todas las orientaciones posibles del vector eléctrico. Ésta es la razón por la que se denomina eje óptico a la dirección del eje x .

c) Los cristales que pertenecen a los sistemas ortorrómbico, monoclinico y tetraclínico tienen diferentes los tres índices de refracción ($n_x \neq n_y \neq n_z$). Entonces, el elipsoide no tiene ningún eje con simetría de revolución.

Como se muestra en la figura XVII.6, en todo elipsoide sin ningún eje con simetría de revolución es posible encontrar dos y solamente dos planos que pasen por el origen, que corten el elipsoide en un círculo. En la figura XVII.6 hemos supuesto que $n_x > n_y > n_z$ y por lo tanto que el radio de los dos círculos es igual a n_y , es decir al índice de refracción intermedio.

Los vectores $\mathbf{S}_1$ y $\mathbf{S}_2$ son perpendiculares a los dos círculos y reciben el nombre de ejes ópticos. Si un rayo de luz viaja dentro del cristal en la dirección de cualquiera de los dos ejes ópticos, el índice de refracción correspondiente es el índice intermedio, cualquiera que sea la orientación del vector eléctrico. Un cristal de este tipo se dice que es biaxial.

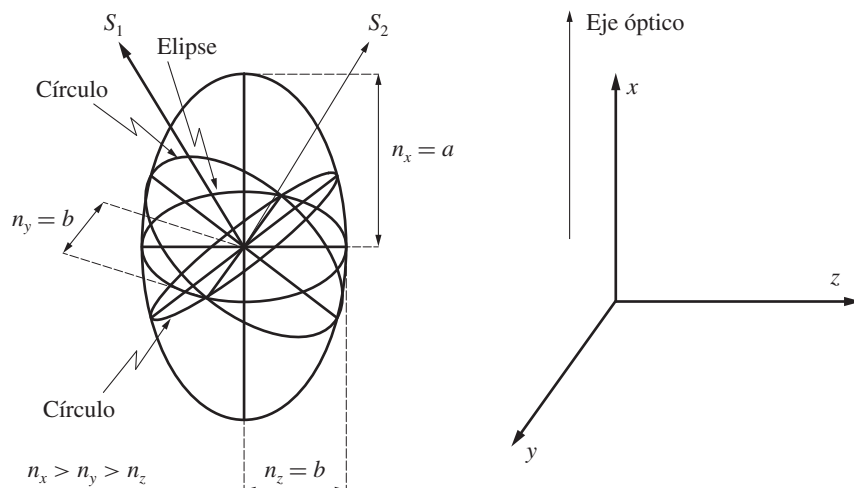


Figura XVII.6. Elipsoide de Fresnel para un cristal biaxial.

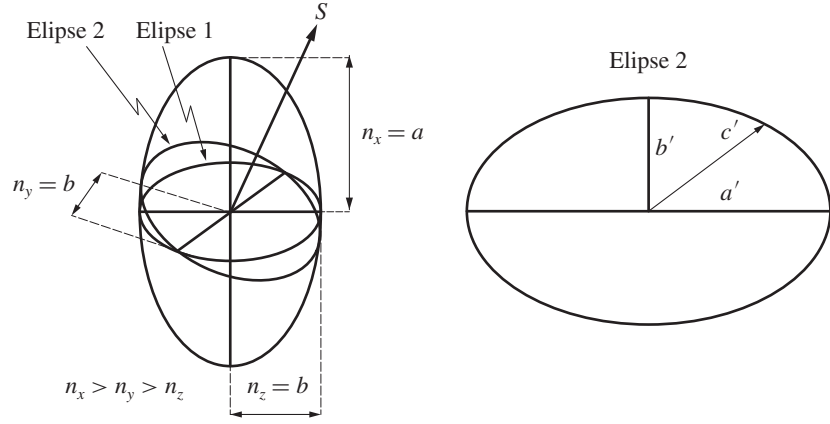


Figura XVII.7. Corte elíptico en un elipsoide de Fresnel.

Analizando el elipsoide de Fresnel vemos que el estado de polarización puede no conservarse a lo largo de cualquier trayectoria. Solamente puede conservarse si el vector eléctrico es paralelo a uno de los dos semiejes de la elipse en el elipsoide de Fresnel, que es perpendicular a la trayectoria. Ya hemos explicado antes que en cualquier otra dirección actúa como una placa retardadora de fase. Para comprender esto consideremos en la figura XVII.7 el corte transversal elíptico del elipsoide de Fresnel que se muestra en la figura XVII.5.

Supongamos ahora que una onda se propaga a lo largo de S , con una dirección que no coincide con ninguno de los ejes del cristal, con su vector eléctrico paralelo al semieje menor de la elipse 2, perpendicular a la dirección de propagación. El plano de polarización se conserva constante, y la fase, después de recorrer una distancia s tendrá el retraso:

$$\phi_b = b'k_0s. \quad (\text{XVII.5})$$

Si la onda luminosa tiene su vector eléctrico paralelo al semieje mayor de la misma elipse 2, su estado de polarización también será constante y el retraso de su fase después de recorrer la misma distancia será:

$$\phi_a = a'k_0s. \quad (\text{XVII.6})$$

Si consideramos ahora que la onda luminosa tiene su vector eléctrico a lo largo de una dirección cualquiera c , el estado de polarización de la onda cambiará continuamente, pasando a través de diferentes estados de polarización elíptica a lo largo de la trayectoria. Esto se entiende si descomponemos el vector eléctrico en sus dos componentes a lo largo de los semiejes de la elipse. La diferencia de fase entre estas dos componentes está entonces dada por:

$$\phi = \phi_a - \phi_b = (a' - b')k_0s. \quad (\text{XVII.7})$$

Por ejemplo, si se corta una rebanada de un cristal uniaxial, con su eje óptico paralelo a sus caras, se obtiene un retardador de fase, donde el grueso de la placa determinaría la magnitud del retraso.

XVII.1.3. Superficie de onda en cristales uniaxiales

Como se explicó en la sección anterior, podemos suponer que cualquier onda electromagnética que viaja dentro de un cristal se puede en general descomponer en dos ondas, con planos de polarización ortogonales, donde ambas viajan con diferente velocidad de fase.

Como esta velocidad no es la misma para diferentes direcciones y estados de polarización, una fuente puntual no producirá un frente de onda esférico y único para cualquier polarización. En general habrá dos frentes de onda diferentes, con forma no necesariamente esférica, con polarizaciones lineales mutuamente ortogonales. A lo largo del eje óptico los dos frentes de onda coinciden. Dos frentes de onda emitidos por una fuente de luz puntual en un cristal uniaxial se ilustran en la figura XVII.8. Uno de ellos tiene una forma esférica con un radio inversamente proporcional al índice de refracción ordinario n_o , y el otro la forma de un elipsoide con simetría de rotación cuya sección ecuatorial tiene un radio inversamente proporcional al índice de refracción extraordinario n_e . Los dos frentes de onda se tocan en los polos, con la excepción de los cristales ópticamente activos que se estudiarán en el capítulo XVII, sección 5. La superficie esférica se conoce también con el nombre de superficie de onda ordinaria y la elipsoidal como superficie de onda extraordinaria. La figura XVII.9 muestra las direcciones de los campos eléctricos en cada una de las dos superficies.

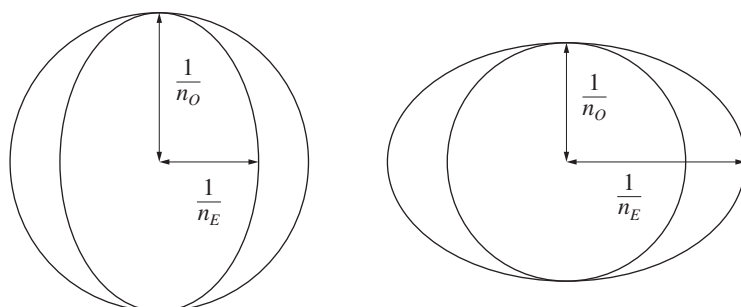


Figura XVII.8. Frentes de onda en cristal uniaxial.

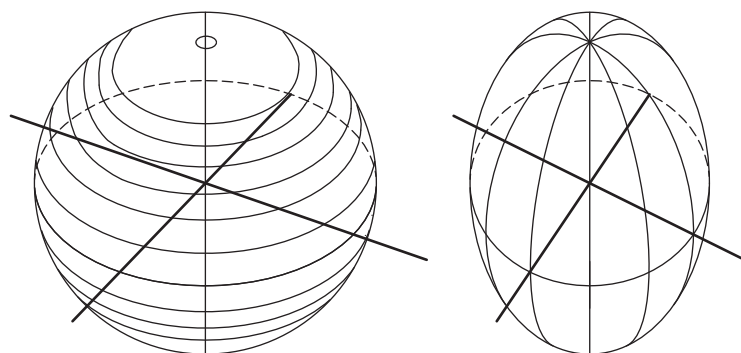


Figura XVII.9. Líneas de campo eléctrico en las superficies de onda de un cristal uniaxial.

En el cuadro XVII.2 se pueden ver las características más importantes de los cristales uniaxiales más comunes. La apariencia externa de dos de ellos se presenta en la figura XVII.10. Por su parte, la figura XVII.11 muestra la birrefringencia en un cristal de calcita en su estado natural, sin trabajar sus caras.

XVII.1.4. Superficies de onda en cristales biaxiales

Como ya se ha explicado en la sección XVII.1.2, los cristales biaxiales tienen dos ejes ópticos. Las superficies de onda son entonces más complicadas que las de los cristales uniaxiales, como se muestra en la figura XVII.12. Ninguna de estas dos superficies tiene forma esférica. El campo eléctrico en las superficies interna y externa de un cristal biaxial se ilustra en la figura XVII.13.

CUADRO XVII.2. Algunos cristales uniaxiales

Cristal	Sistema	n_E	n_O	Birrefringencia	Tipo
Cuarzo	Trigonal	1.553	1.544	0.009	Positivo
Calcita	Trigonal	1.486	1.658	-0.172	Negativo
Hielo	Hexagonal	1.311	1.304	0.007	Positivo
Rutilo	Tetragonal	2.903	2.616	0.287	Positivo

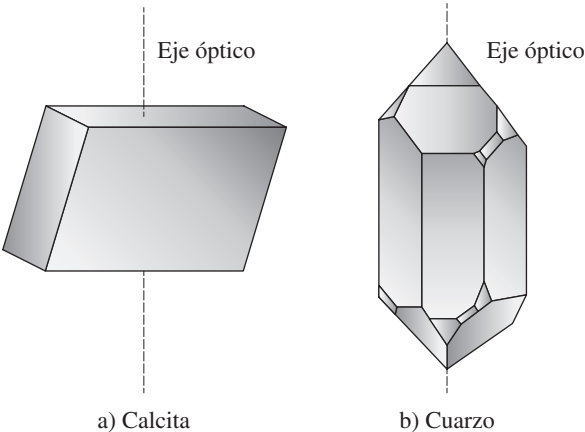


Figura XVII.10. Apariencia macroscópica de los cristales de calcita y de cuarzo.



Figura XVII.11. Cristal de calcita donde se muestra la birrefringencia.

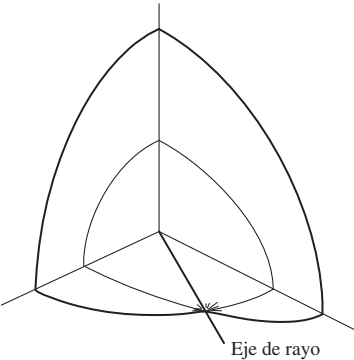


Figura XVII.12. Superficies de onda en un cristal biaxial.

Los dos ejes S_1 y S_2 —en la figura XVII.12 se muestra uno solo— se denominan ejes de rayo, para distinguirlos de los ejes ópticos que se definirán más adelante. Si comparamos las líneas del campo eléctrico en un cristal biaxial con las de un cristal uniaxial, se puede ver que se hacen idénticas cuando el ángulo θ entre los dos ejes del rayo se hace cero.

Como es muy probable que los tres índices de refracción de un cristal sean diferentes, la mayor parte de los cristales que se encuentran en la naturaleza son biaxiales. El cuadro XVII.3 muestra algunos ejemplos de estos cristales, donde se les considera positivo o negativo según el ángulo entre los ejes de rayo sea menor o mayor de 90° , respectivamente.

XVII.1.5. Propagación de luz en cristales uniaxiales

Por la definición de superficie de onda, la fase es constante sobre ella. De esto podemos ver fácilmente que la magnitud del vector eléctrico $\mathbf{E}$, es lo mismo que la magnitud del desplazamiento eléctrico $\mathbf{D}$, son constantes sobre la superficie de onda correspondiente.

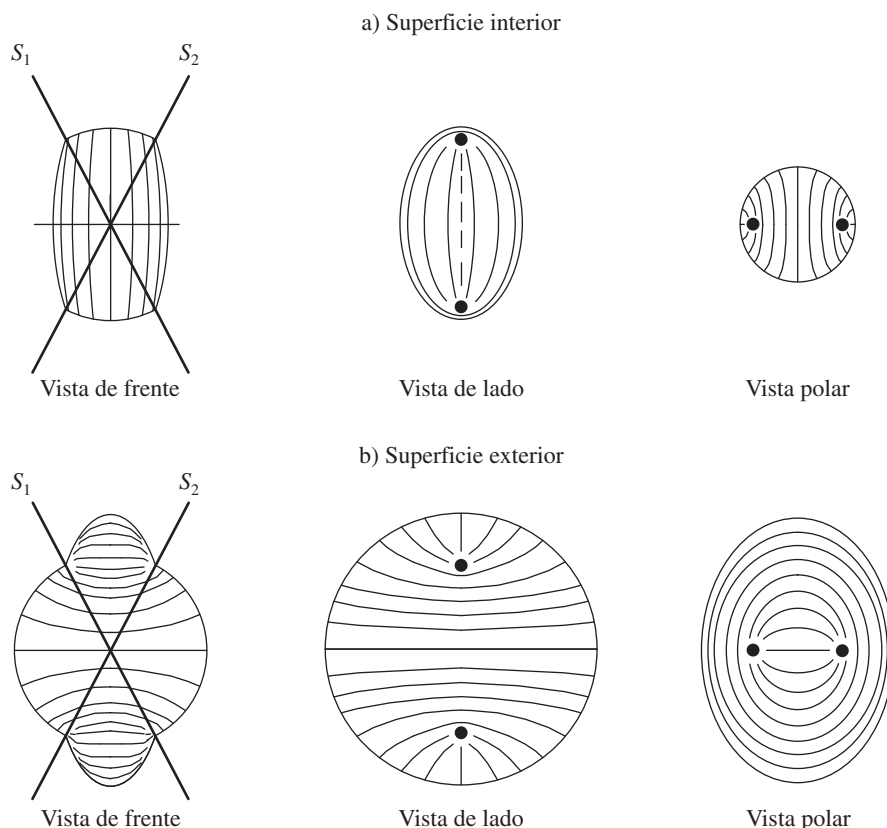


Figura XVII.13. Líneas de campo eléctrico en las superficies de onda de un cristal biaxial.

CUADRO XVII.3. Algunos cristales biaxiales

Cristal	Sistema	Índices de refracción			Ángulo entre ejes	Tipo
		Menor	Intermedio	Mayor		
Mica	Monoclínico	1.560	1.594	1.598	138°	Negativo
Topacio	Ortorrómico	1.619	1.620	1.627	65°	Positivo
Turquesa	Triclínico	1.520	1.523	1.530	92°	Positivo
Feldespató	Triclínico	1.522	1.526	1.530	92°	Negativo
Azufre	Ortorrómico	1.950	2.038	2.241	69°	Positivo

En un material anisotrópico los vectores del campo eléctrico y del desplazamiento eléctrico no son paralelos entre sí. Si definimos un rayo de luz como la dirección en la que viaja la energía, podemos ver que los vectores $\mathbf{E}$, $\mathbf{D}$, y el rayo luminoso son coplanares. El vector eléctrico $\mathbf{E}$ es siempre perpendicular al rayo de luz, por la definición del vector de Poynting, mientras que el vector de desplazamiento eléctrico $\mathbf{D}$ es paralelo a la superficie de onda, lo que se puede demostrar con la teoría electromagnética (figura XVII.14).

La dirección del rayo luminoso en un medio isotrópico no es entonces necesariamente perpendicular al frente de onda, como lo expresa la ley de Malus.

Un frente de onda no polarizado cuando viaja dentro de un cristal se separa en dos frentes de onda diferentes, con polarizaciones lineales mutuamente perpendiculares. La orientación de los rayos de luz, de los frentes de onda y de los planos de polarización se puede encontrar con la construcción de Huygens que se describirá en seguida. Dependiendo de la orientación del eje óptico del cristal con respecto a la

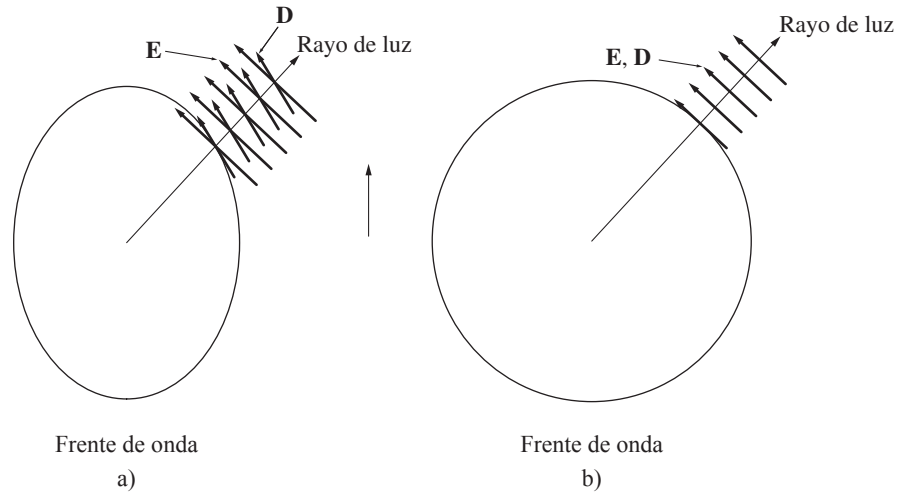


Figura XVII.14. Campo eléctrico, desplazamiento eléctrico y dirección de los rayos en un cristal uniaxial:
a) superficie de onda interior
y b) superficie de onda exterior.

cara plana del cristal en la que entra un haz luminoso colimado, consideraremos tres casos:

- El eje óptico es perpendicular a la cara plana de entrada.
- El eje óptico es paralelo a la cara plana de entrada.
- El eje óptico está inclinado con respecto a la cara plana de entrada.

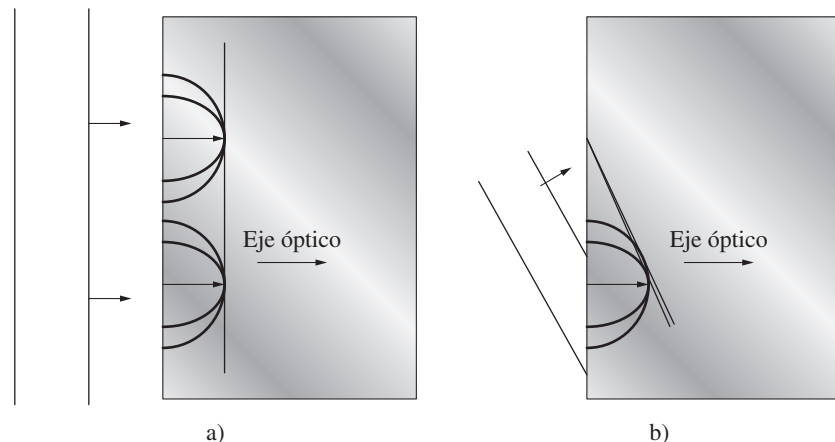
Si el eje óptico es perpendicular a la cara plana de entrada del haz colimado de luz al cristal, podemos analizar dos posibilidades, según sea la dirección del rayo incidente respecto a la cara:

a) Si el rayo incidente es perpendicular a la cara de entrada, como se ilustra en la figura XVII.15(a), no hay doble refracción, entendiendo por doble refracción cuando hay dos rayos refractados, uno ordinario y uno extraordinario, con sólo un rayo incidente. Tampoco hay retraso de un plano de polarización respecto a otro. En conclusión, el cristal se comporta como un material isotrópico.

b) Si el rayo incidente está inclinado con respecto a la cara de entrada, como se muestra en la figura XVII.15(b), sí hay doble refracción. Hay dos frentes de onda que se pueden obtener mediante la envolvente de frentes de onda secundarios igual que en la difracción siguiendo el principio de Huygens. Los frentes de onda secundarios tienen la forma de las superficies de onda del cristal. Solamente el frente de onda que se obtiene con los frentes de onda secundarios esféricos, o sea con las superficies de onda ordinarias, obedece la ley de Snell; a los rayos que se obtienen se les llama ordinario y extraordinario.

Si el eje óptico es paralelo a la cara de entrada del cristal, podemos considerar cuatro posibilidades diferentes:

Figura XVII.15. Cristal con cara plana perpendicular al eje óptico:
a) rayo perpendicular a la cara plana y b) rayo inclinado con respecto a la cara plana.



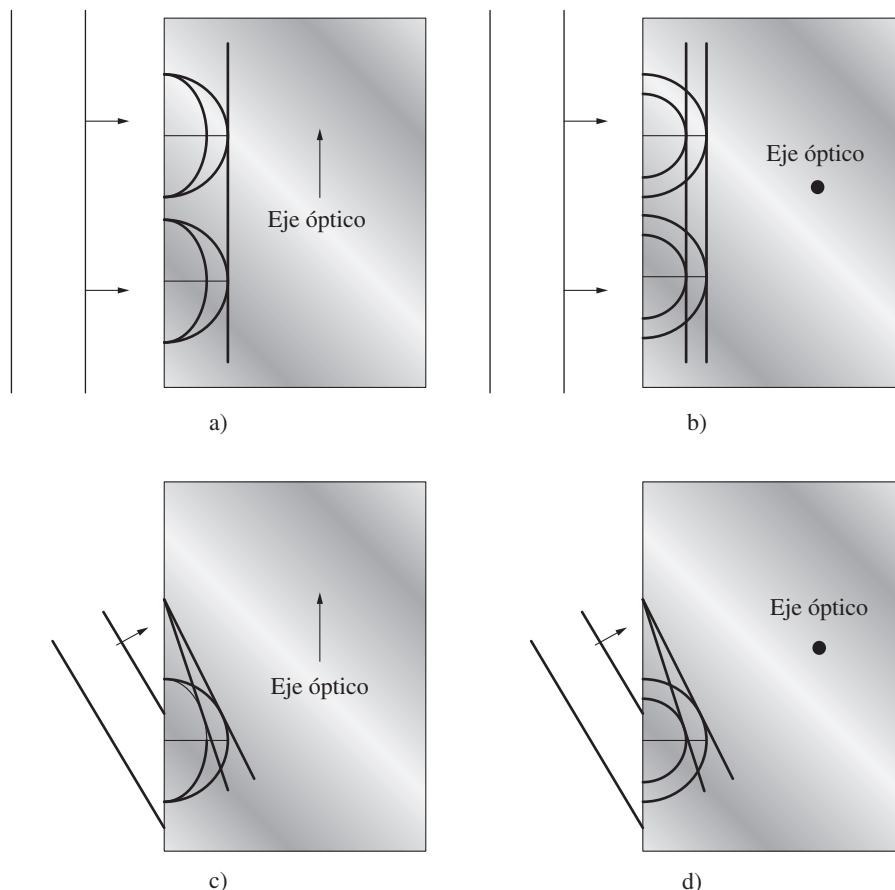


Figura XVII.16. Cristal con cara plana paralela al eje óptico: a) rayo perpendicular a la cara plana y el eje óptico en el plano de la figura; b) rayo perpendicular a la cara plana y eje óptico perpendicular a la figura; c) rayo inclinado con la normal a la cara plana y eje óptico en el plano de incidencia y d) rayo inclinado con la normal a la cara plana y eje óptico perpendicular al plano de incidencia.

a) Si el rayo incidente es perpendicular a la cara, como se muestra en la figura XVII.16(a) y XVII.16(b), se puede ver que no hay doble refracción, sino solamente un retraso de un plano de polarización respecto al otro. Ésta es una geometría que se usa para construir placas retardadoras de fase.

b) Si el rayo incidente está inclinado con respecto a la cara de entrada y el eje óptico del cristal está en el plano de incidencia, hay una doble refracción muy clara, como se ve en la figura XVII.16(c).

c) Si el rayo incidente está inclinado con respecto a la cara de entrada y el eje óptico es perpendicular al plano de incidencia, también hay doble refracción. Es sin embargo interesante ver que en este caso tanto el rayo extraordinario como el ordinario obedecen la ley de Snell, como se muestra en la figura XVII.16(d).

d) Si el rayo incidente está inclinado con respecto al plano de incidencia, también ocurre doble refracción. La representación gráfica en este caso no es simple.

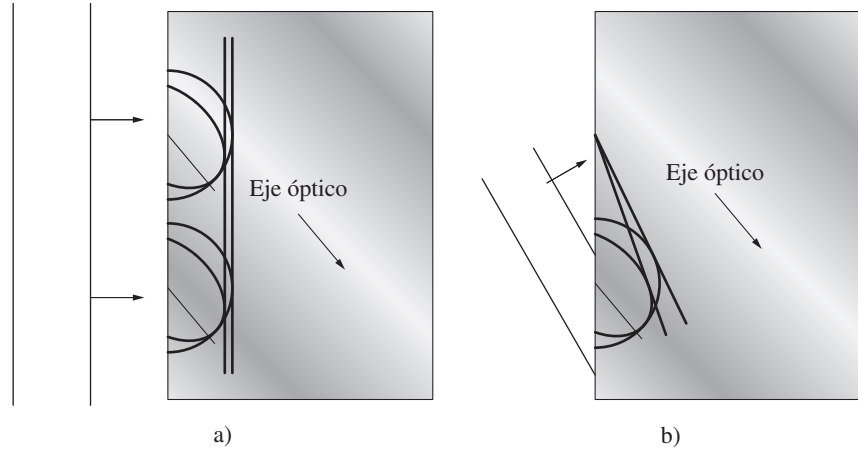
Si el eje óptico está inclinado con respecto a la cara del cristal, tenemos tres posibilidades:

a) Si el rayo incidente es perpendicular a la cara de entrada, como se muestra en la figura XVII.17(a), hay un retraso de un plano de polarización respecto al otro. Aunque los frentes de onda ordinario y extraordinario son paralelos uno respecto al otro, es importante notar que los rayos ordinario y extraordinario no lo son.

b) Si el rayo incidente está inclinado con respecto a la cara de entrada y el eje óptico es coplanar con el plano de incidencia, tenemos de nuevo doble refracción, como se muestra en la figura XVII.17(b).

c) Si el rayo está inclinado con respecto a la cara de entrada y el eje óptico no es coplanar con el plano de incidencia, tenemos de nuevo doble refracción, aunque su representación gráfica no es sencilla.

Figura XVII.17. Cristal con cara plana de entrada con ángulo arbitrario con respecto al eje óptico: a) rayo perpendicular a la cara plana y b) rayo inclinado con la normal a la cara plana y eje óptico en el plano de incidencia.



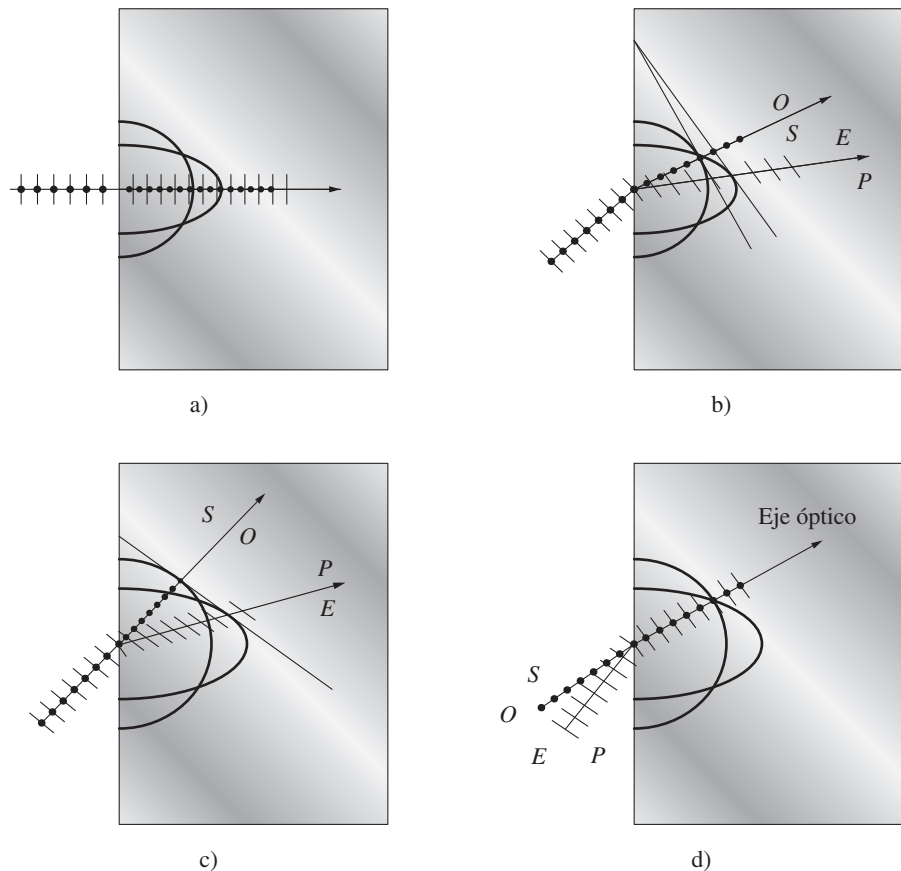
XVII.1.6. Propagación de la luz en cristales biaxiales

Se pueden aplicar a los cristales biaxiales los mismos principios generales que se usan con los cristales uniaxiales. Se describirá aquí únicamente los siguientes dos casos, que son los más sencillos y útiles.

1) Los ejes ópticos están en el plano de incidencia y colocados simétricamente inclinados respecto a la normal.

Si los dos ejes ópticos están en el plano de incidencia y colocados simétricamente con respecto a la normal a la cara de entrada, podemos considerar los siguientes cuatro casos de especial interés que se muestran en la figura XVII.18.

Figura XVII.18. Haz luminoso entrando a un cristal biaxial, con sus ejes ópticos en el plano de incidencia: a) rayo perpendicular a la cara plana de entrada; b) rayo inclinado con la normal a la cara plana; c) frentes de onda refractados perpendiculares al eje óptico y d) rayos refractados paralelos al eje de rayos.



a) Si el rayo entra de manera perpendicular a la cara de entrada, sólo tenemos un retraso de un plano de polarización respecto al otro. Esto se demuestra en la figura XVII.18(a).

b) Si el rayo entra con una inclinación arbitraria, tenemos doble refracción, tal cual se describió para los cristales uniaxiales.

c) Hay una cierta inclinación del rayo para la cual hay dos rayos refractados, pero sus frentes de onda están en un plano común, como se muestra en la figura XVII.18(c). Si la luz sale del cristal a través de una cara paralela a la de entrada, los rayos refractados serán paralelos entre sí, estarán lateralmente separados al salir del cristal.

La dirección perpendicular a estos frentes de onda que coinciden en un plano común se denomina *eje óptico*. Obviamente existen dos ejes ópticos que no coinciden exactamente con los ejes de rayo antes definidos.

d) Podríamos tener dos rayos con polarizaciones ortogonales viajando dentro del cristal a lo largo de la misma trayectoria y sin diferencia de fase entre ellos. Esto es posible si al cristal inciden dos rayos con polarizaciones ortogonales y con un ángulo determinado, como se muestra en la figura XVII.18(d). Esta dirección común para los rayos dentro del cristal es precisamente el eje de rayo. Si la cara de salida es plana y paralela a la cara de entrada, los dos rayos saldrán del cristal con la misma trayectoria.

2) Si el plano definido por los dos ejes ópticos es perpendicular al plano de incidencia, tenemos doble refracción y retraso de fase de un frente de onda respecto al otro, como se muestra en la figura XVII.19.

Volvamos sólo por un momento al caso representado en la figura XVII.18(c). Es posible demostrar que el plano del frente de onda toca las superficies de onda del cristal no solamente en dos puntos, sino en un círculo completo, como se muestra en la figura XVII.20. Si entra luz no polarizada al cristal, como se muestra en la figura XVII.20(a), la luz refractada formará un cono hueco de luz, con polarización lineal,

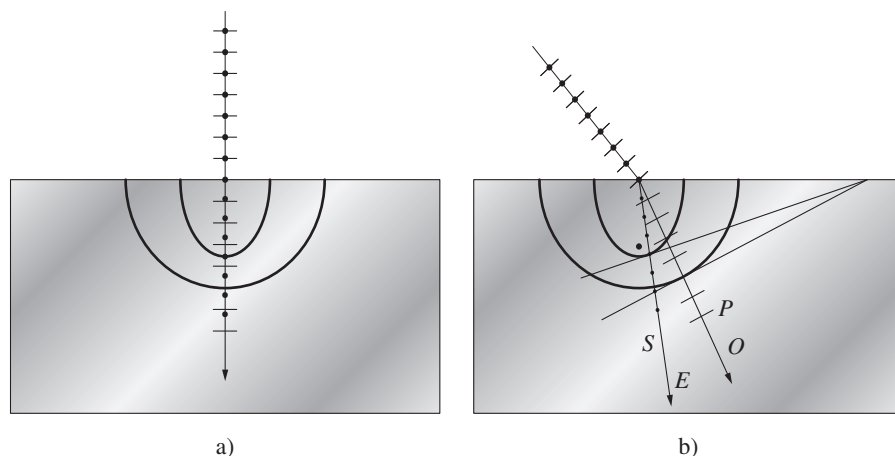


Figura XVII.19. Haz luminoso entrando a un cristal biaxial, con el plano de sus ejes ópticos perpendicular al plano de incidencia: a) incidencia normal y b) incidencia oblicua.

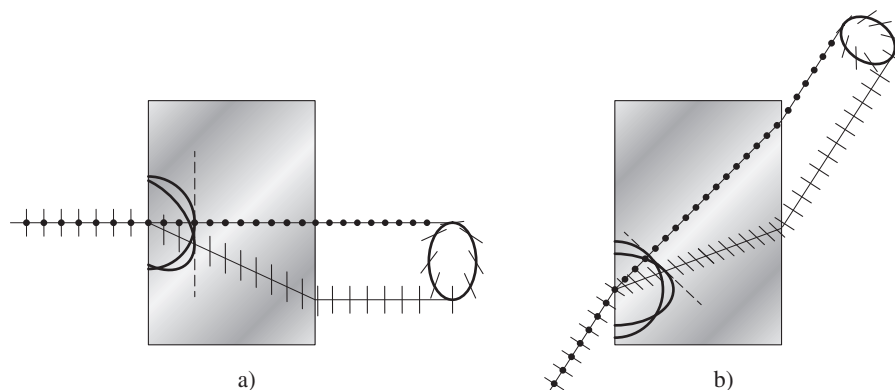


Figura XVII.20. Refracción cónica interna.

cuya dirección del campo eléctrico cambia para diferentes puntos alrededor del cono. Este fenómeno se conoce con el nombre de *refracción cónica interna*.

Regresando ahora a la figura XVII.18(d) podemos ver que si un cono hueco de luz incide sobre el cristal con la dirección adecuada, y también con la polarización adecuada, se forma un solo rayo de luz dentro del cristal. Este cono incidente se puede producir utilizando el fenómeno de refracción cónica interna. A este fenómeno inverso al de la refracción cónica interna que se acaba de describir se le denomina *refracción cónica externa*, y se demuestra en la figura XVII.21.

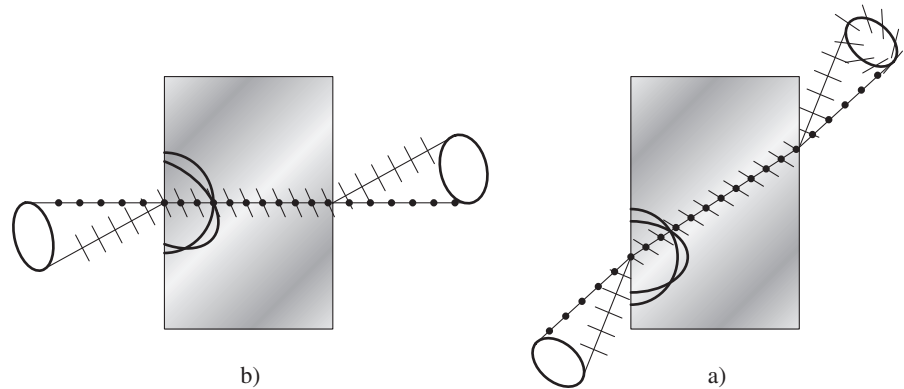


Figura XVII.21. Refracción cónica externa.

XVII.2. Análisis de cristales con luz polarizada

El tipo de cristal, orientación del eje y propiedades ópticas del cristal se pueden determinar fácil y rápidamente observándolo entre dos polarizadores con sus ejes cruzados o paralelos, como se explicará ahora.

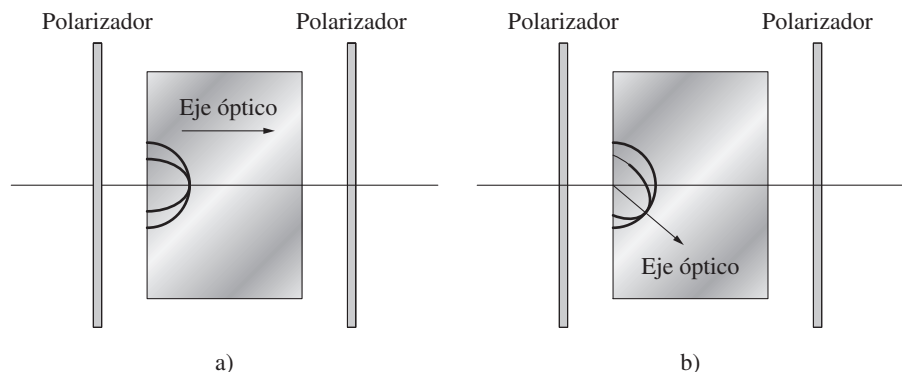
XVII.2.1. Análisis con luz colimada

El procedimiento consiste en colocar una pequeña pieza de cristal entre dos polarizadores con sus ejes cruzados o paralelos, después se ilumina con un haz de luz colimada. Como ejemplo, consideraremos un cristal uniaxial.

Si el eje del cristal es paralelo al haz de luz colimada, como se muestra en la figura XVII.22(a), el cristal se comporta como un medio isotrópico, como se explicó en la sección XVII.1.5. Así, el estado y orientación de la polarización de la luz no son modificados por el cristal. El campo se observará entonces uniformemente iluminado u oscuro, según estén cruzados o paralelos los ejes del polarizador.

Si el eje del cristal no es paralelo al haz de luz, como en la figura XVII.22(b), podemos considerar el cristal, ignorando la doble refracción que sería muy difícil detectar con este arreglo, simplemente como un retardador de fase. Si en la direc-

Figura XVII.22. Análisis de un cristal uniaxial, entre dos polarizadores, usando luz colimada: a) rayo luminoso a lo largo del eje óptico y b) eje óptico en una dirección arbitraria.



ción que viaja la luz los índices de refracción máximo y mínimo son $n_{\text{máx}}$ y $n_{\text{mín}}$, el retraso de fase ϕ de un plano de polarización respecto al otro será:

$$\phi = k_0(n_{\text{máx}} - n_{\text{mín}})t, \quad (\text{XVII.8})$$

donde $k_0 = 2\pi/\lambda_0$, siendo λ_0 la longitud de onda de la luz en el vacío y t el grueso del cristal. En general, el plano de vibración del primer polarizador no es paralelo a la proyección del eje del cristal sobre el polarizador, sino que forman un ángulo θ , como se muestra en la figura XVII.23. Así, si la luz tiene una amplitud A , podemos descomponerla en dos componentes con amplitudes $A \cos \theta$ y $A \sin \theta$. Una de estas dos componentes se retrasará en fase respecto a la otra en una cantidad ϕ , por lo que la luz saldrá del cristal elípticamente polarizada. La orientación y excentricidad de esta elipse depende, como se vio al estudiar la polarización, del ángulo θ y de la fase ϕ .

Cuando la luz iluminadora es blanca, se formarán elipses con diferentes excentricidades y orientaciones para cada color, debido a que la diferencia de fase es diferente para cada color. Como se muestra en la figura XVII.23, la amplitud transmitida por el segundo polarizador depende de la elipse que se forme, y por lo tanto de la longitud de onda. Cuando el haz luminoso es blanco, la luz transmitida por el segundo polarizador tiene una coloración con la longitud de onda dominante. Si el segundo polarizador se gira 90° aparece el color complementario.

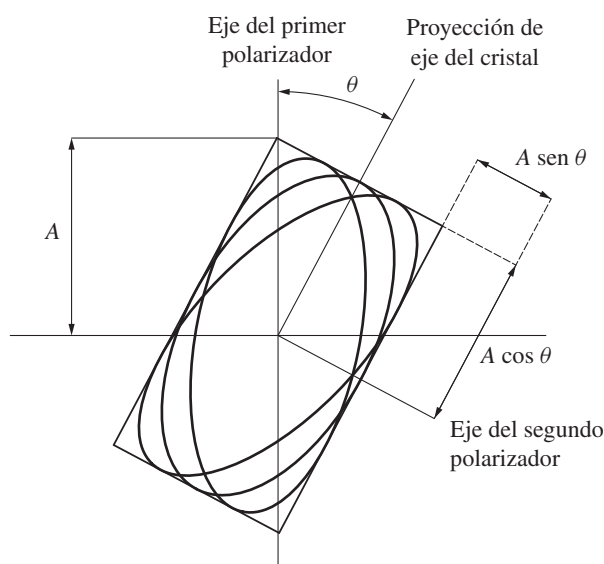


Figura XVII.23. Luz elípticamente polarizada, formada con un cristal.

Ahora es ya suficientemente claro por qué la coloración depende del grueso del cristal y de su orientación con respecto a los polarizadores. Si el grueso cambia de manera continua, aparecen franjas de muy diverso color, semejantes a un patrón de interferencia. En realidad, la semejanza es muy cercana, y a este fenómeno se le conoce con el nombre de *interferencia de luz polarizada*.

XVII.2.2. Análisis con luz convergente

Si se deseara encontrar el eje óptico de un cristal con el procedimiento que se mostró antes, usando luz colimada, tendríamos que girar el cristal con diversos ángulos sobre diferentes ejes paralelos al cristal, hasta localizar los ejes del cristal. Éste es un proceso muy tedioso y lento. Un procedimiento más eficiente que permite la observación simultánea con muchas orientaciones consiste en utilizar un haz de luz convergente en lugar de colimado y una muestra delgada del cristal. Esto se muestra en la figura XVII.24 para cristales tanto uniaxiales como biaxiales.

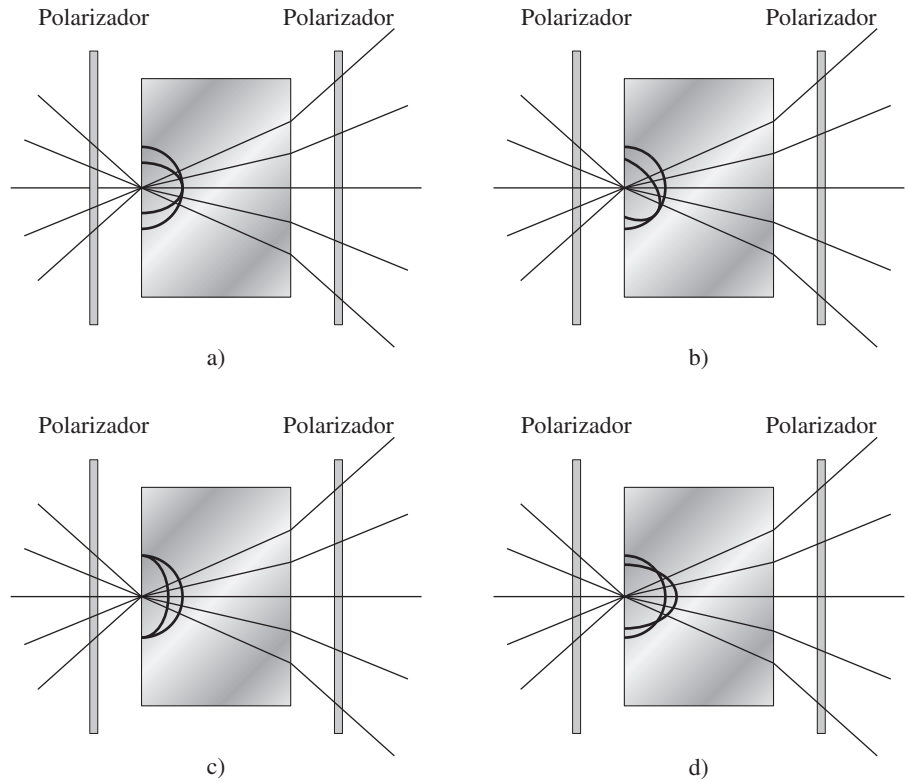


Figura XVII.24. Observación de cristales en un haz de luz convergente: a) como a lo largo del eje óptico en cristal uniaxial; b) como inclinado con el eje óptico en cristal uniaxial; c) como perpendicular al eje óptico en cristal uniaxial y d) como entre los dos ejes de un cristal biaxial.

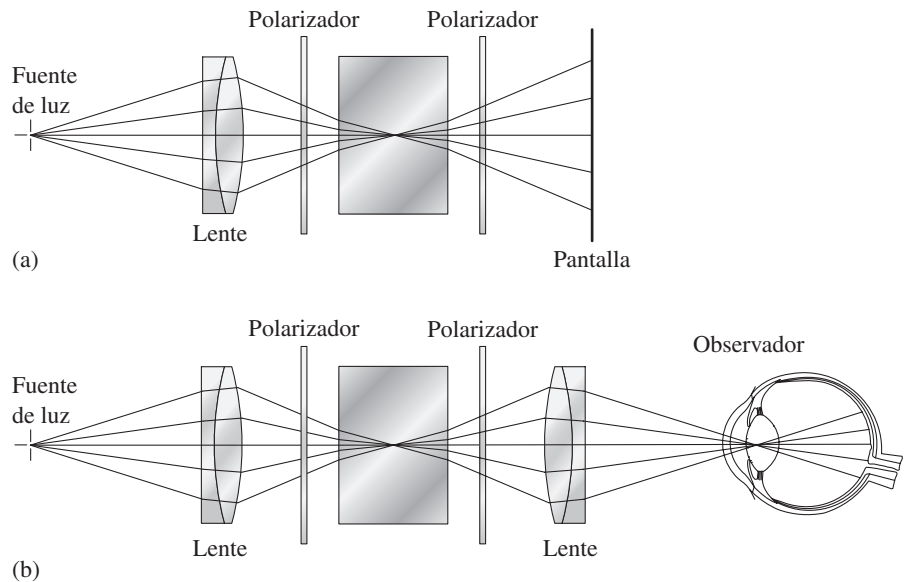


Figura XVII.25. Observación de un cristal con luz convergente: a) proyección del patrón en una pantalla y b) observación visual.

Con este método se observa un patrón de interferencia de luz polarizada, proyectado en una pantalla como en la figura XVII.25(a), o visualmente como en la figura XVII.25(b). El tipo de patrones que se obtiene con un cristal uniaxial se muestra en las figuras XVII.26(a), XVII.26(b) y XVII.26(c).

Si el cristal es ópticamente activo, como se describe en el capítulo XVII, sección 6, el centro de simetría del patrón es claro en lugar de oscuro, como se ve en la figura XVII.27(a). Los patrones de interferencia para un cristal biaxial son similares a los de un cristal uniaxial, como se muestra en las figuras XVII.26(d), XVII.26(e) y XVII.26(f). En todos estos patrones las zonas perfectamente claras u oscuras aparecen cuando la luz que sale del cristal está linealmente polarizada.

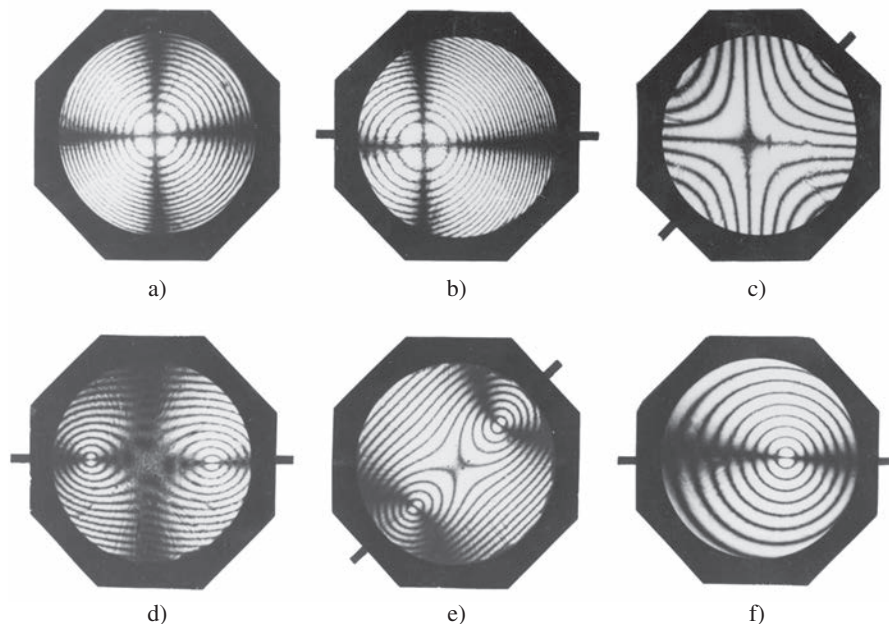


Figura XVII.26. Patrones de interferencia obtenidos con un haz de luz convergente: a) cristal uniaxial, con eje óptico perpendicular a la cara de entrada; b) cristal uniaxial, con eje óptico inclinado con la perpendicular a la cara de entrada; c) cristal uniaxial, con eje óptico paralelo a la cara de entrada; d) cristal biaxial con el plano de los ejes ópticos paralelo al eje de uno de los polarizadores; e) cristal biaxial con el plano de los ejes ópticos a 45° con respecto a uno de los ejes de los polarizadores y f) cristal biaxial con uno de los ejes casi perpendicular a la cara de entrada.

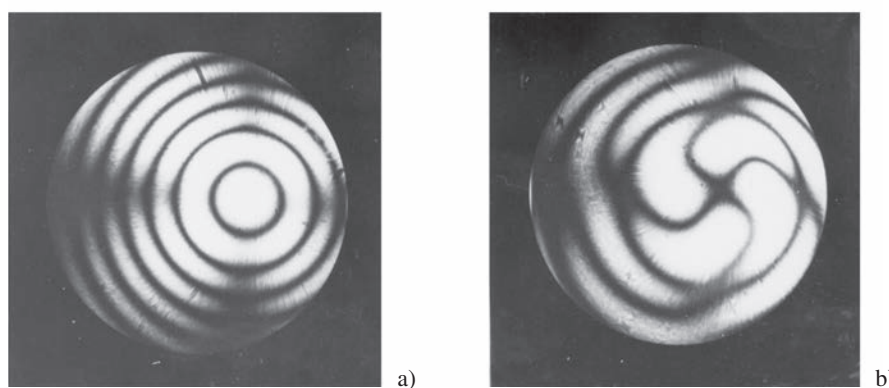


Figura XVII.27. Patrones de interferencia obtenidos con un haz de luz convergente: a) cristal uniaxial, ópticamente activo, con eje óptico perpendicular a la cara de entrada, y b) cristal uniaxial, cuya naturaleza se deja al lector que la identifique.

XVII.2.3. Microscopio polarizador

Otro método para crear estos patrones que se producen con luz convergente, pero ahora usando luz colimada, es empleando el arreglo que se muestra en la figura XVII.28. La desventaja de este método es que el cristal debe tener sus caras perfectamente planas y paralelas, lo cual no es muy difícil de lograr si se utilizan cristales muy pequeños y delgados.

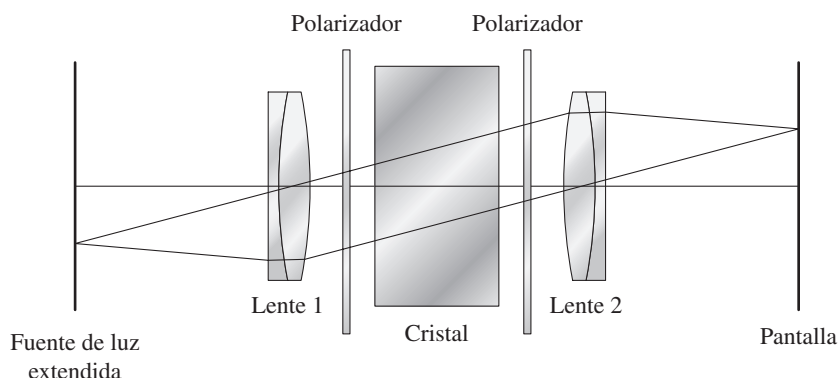


Figura XVII.28. Análisis de cristales con múltiples haces colimados.

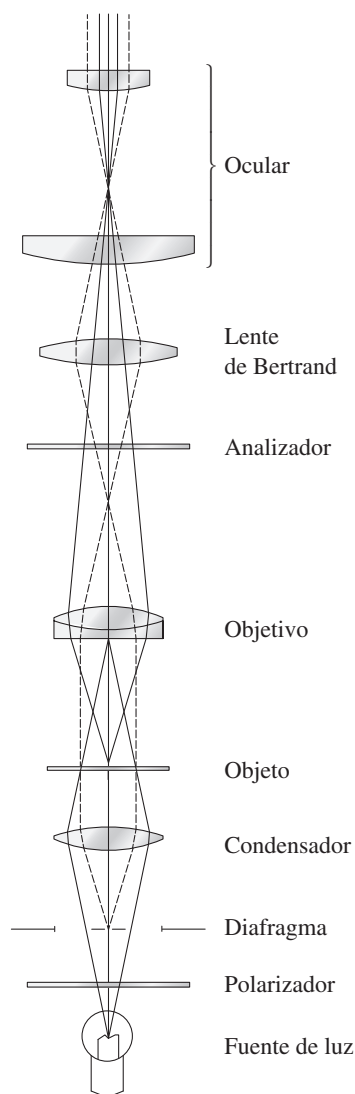


Figura XVII.29. Esquema del microscopio polarizador.

Este tipo de análisis se efectúa en general por medio del microscopio polarizador, el cual se ilustra en la figura XVII.29. Éste es un microscopio ordinario, excepto por algunas diferencias. La característica más importante es la presencia de dos polarizadores: uno al frente de la fuente luminosa y el otro entre el objetivo y el ocular. El segundo polarizador o analizador se puede rotar o sobreponer en una placa retardadora de fase.

Otra característica de este microscopio es que se puede introducir entre el objetivo y el ocular una lente llamada de Bertrand. El propósito de esta lente es poder observar a través del ocular el plano focal posterior del objetivo, que es donde se forma el patrón de interferencia. Si se quita la lente de Bertrand, en lugar de observar el patrón de interferencia, se observa el cristal.

Este microscopio tiene muchas aplicaciones en biología, medicina, mineralogía, química, textiles e industrias de papel, y para el análisis e identificación de cristales microscópicos.

XVII.3. Pleocroísmo

Un cristal puede no ser perfectamente transparente, sino que puede tener un coeficiente de absorción diferente de cero. Si éste es el caso, al igual que el índice de refracción el coeficiente de absorción también será anisotrópico, es decir su valor dependerá de las direcciones de propagación y polarización de la onda. Este valor de la absorción también es en general función de la longitud de onda. A este fenómeno se le llama *pleocroísmo*. En el caso de un cristal uniaxial se habla de *dicroísmo* y en el caso de un cristal biaxial de *tricoísmo*.

Consecuencia de lo anterior es que si incide luz blanca linealmente polarizada a un cristal con pleocroísmo, el cristal se observará coloreado, y su color dependerá de las direcciones de propagación y polarización de la onda. De aquí se deriva el nombre del pleocroísmo.

Los filtros o películas Polaroid son un caso muy interesante de dicroísmo. Estos filtros, llamados por lo común polaroides, ya han sido descritos en el capítulo sobre polarización.

XVII.4. Retardadores de fase

Los retardadores de fase ya se han descrito de manera breve en el capítulo sobre polarización, donde se han también mencionado algunos de sus usos. Por lo tanto, ahora sólo se describirá la manera de hacerlos con cristal.

XVII.4.1. Retardadores cristalinos

La placa retardadora de fase más común es la de un cuarto de onda, aunque las hay también de media onda y de onda completa. Está hecha por regla general con una pequeña laminilla muy delgada de cristal. El cristal más común usado con este propósito es la mica.

XVII.4.2. Compensadores de Soleil y Babinet

Si se fabrica un retardador de fase con una placa gruesa de cristal, pueden aparecer los siguientes dos problemas:

a) Puede aparecer doble refracción, pero ésta se puede evitar si el cristal se corta con su eje óptico paralelo a la superficie.

b) El retraso de fase puede hacerse demasiado grande debido al grueso de la placa cristal. Esto se puede solucionar si se superponen dos retardadores con retrasos de signo opuesto. Con este fin se pueden usar dos placas del mismo cristal, con gruesos ligeramente diferentes, y sus ejes ópticos cruzados.

El compensador de Soleil se ha diseñado utilizando este principio. Una de las dos placas que se superponen consta de dos cuñas que se deslizan una sobre la otra con el fin de obtener el retraso deseado, como se muestra en la figura XVII.30.

El compensador de Babinet tiene las dos placas que se superponen en forma de cuña. En este retardador el retraso cambia linealmente en dirección perpendicular a los vértices de las cuñas. Por lo tanto, si se coloca este retardador entre dos polarizadores cruzados o paralelos, se observa un patrón de franjas rectas y paralelas. En el centro de ese retardador el retraso de fase es exactamente cero, ya que ahí las cuñas tienen el mismo grueso.

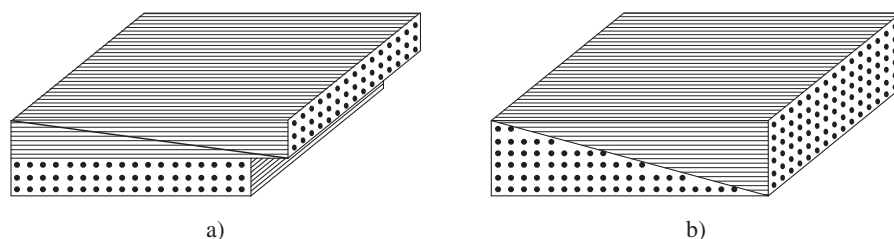


Figura XVII.30. Compensadores o retardadores de fase cristalinos: a) Babinet y b) Soleil.

XVII.4.3. Retardadores cuasicristalinos

Aunque no son cristales, este tipo de materiales tienen una orientación preferencial de sus moléculas lo suficientemente grande como para mostrar algo de doble refracción y poder actuar como retardadores de fase. Por esta razón, a estos cristales se les denomina algunas veces cuasicristales.

La orientación preferencial puede aparecer en el momento de estirar este material en una dirección. Dos ejemplos muy populares son el celofán y la cinta plástica adhesiva. Una pieza de celofán entre dos polarizadores produce patrones de color muy bonitos y se puede emplear como retardador de fase.

Otro mecanismo para la obtención de este tipo de materiales es por medio de la aplicación de presiones o tensiones mecánicas a materiales transparentes normalmente isotrópicos. Esto se aplica en los estudios de fotoelasticidad que se mencionaron en el capítulo XIII.

XVII.5. Algunos usos ópticos de los cristales

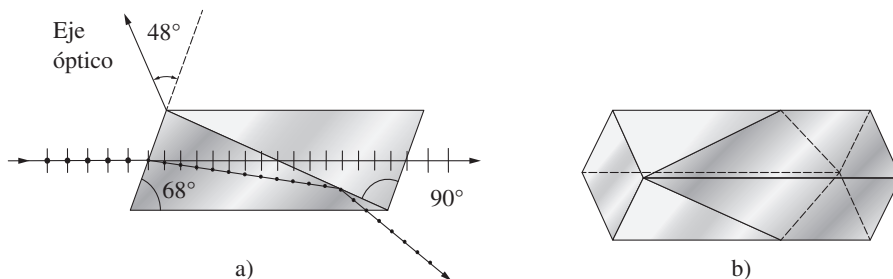
En las siguientes secciones se mencionará algunos de los prismas de cristal más populares y sus usos.

XVII.5.1. Prismas de Nicol y Glan Thompson

El prisma de Nicol fue diseñado en 1828 por William Nicol con el propósito de utilizarlo como polarizador lineal. Este prisma no es ya muy popular después de la invención del polaroide, sin embargo, es aún uno de los más eficientes, especialmente en el ultravioleta donde el polaroide no funciona.

Este prisma está hecho de calcita, con una forma muy parecida a la de la calcita natural. Tiene una longitud de aproximadamente tres veces su anchura, como se muestra en la figura XVII.31.

Figura XVII.31. Prisma polarizador de Nicol: a) vista lateral y b) vista superior.



El primer paso para hacer este prisma es esmerilar y pulir las caras de entrada. Estas caras deben ser paralelas entre sí y tener un ángulo de 68° con respecto a los lados del prisma, en lugar de los 71° de la calcita natural, medidos en un plano que contiene a la arista lateral y al eje óptico. El eje óptico forma aproximadamente un ángulo de 48° con las caras de entrada y de salida.

El segundo paso en la construcción es dividir el prisma en dos piezas, de tal manera que el ángulo entre las caras de entrada y salida y el plano de división sea de 90° , como se indica en la figura XVII.31. Finalmente, la cara donde se separaron debe pulirse, luego unir los dos prismas de nuevo con bálsamo de Canadá.

Si los rayos ordinario y extraordinario viajaran perpendicularmente al eje óptico, sus índices de refracción serían 1.658 y 1.486, respectivamente. Sin embargo, los rayos no viajan perpendicularmente al eje óptico en este prisma. Por lo tanto, el rayo ordinario tendrá el índice de refracción igual a 1.658, pero el extraordinario tendrá otro valor entre 1.658 y 1.486. El bálsamo de Canadá tiene un índice de 1.55, intermedio entre los índices ordinario y extraordinario de la calcita. Así, el rayo extraordinario sufrirá reflexión total interna, mientras que el ordinario es transmitido.

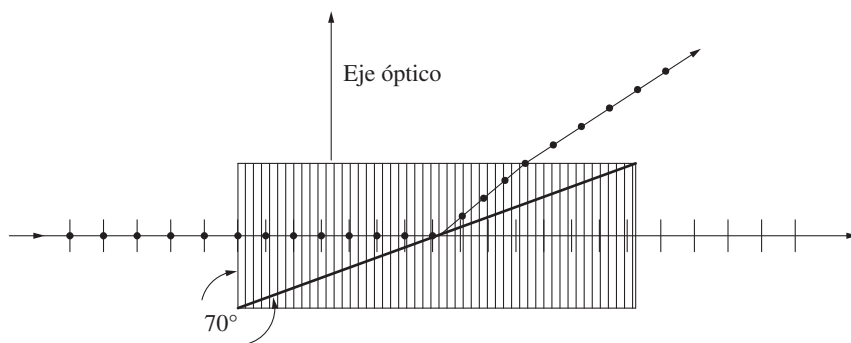
La eficiencia de este prisma en el ultravioleta está limitada únicamente por la transparencia del bálsamo de Canadá. Otra limitación importante de este prisma es que la convergencia o divergencia del haz luminoso no puede ser mayor de aproximadamente 24 grados.

Otro prisma polarizador muy conocido es el de Glan Thompson, que se muestra en la figura XVII.32. El prisma debe cortarse de tal manera que la luz viaje de manera perpendicular a las caras de entrada y salida, y al eje óptico. La cara intermedia se corta formando un ángulo de aproximadamente 70° con las caras de entrada y salida. Con esta división sin cementar, el rayo ordinario se refleja totalmente, mientras que el extraordinario se transmite. Como las prismas no se cementan, este prisma es más eficiente en el ultravioleta que el de Nicol.

Otra ventaja de este prisma es que la convergencia o divergencia puede aumentarse hasta cerca de 40 grados.

La única desventaja de este prisma es que es más difícil de construir que el prisma de Nicol, y que son necesarias piezas de calcita mucho mayores para obtener la misma abertura.

Figura XVII.32. Prisma polarizador de Glan Thompson.



Se han diseñado dos prismas triangulares de calcita, cromático dispersores, con cualidades un poco diferentes, como se verá en seguida.

Un prisma triangular dispersor de calcita se puede hacer con su eje óptico paralelo a la arista superior, como se ilustra en la figura XVII.33(a), o con su eje óptico perpendicular a dicha arista y paralelo a la base, como se muestra en la figura XVII.33(b). En el primero la luz viaja de forma perpendicular al eje óptico, por lo que tanto el rayo extraordinario como el ordinario obedecen la ley de Snell, pero con diferentes índices de refracción. Por lo tanto se producen dos espectros con polarizaciones ortogonales.

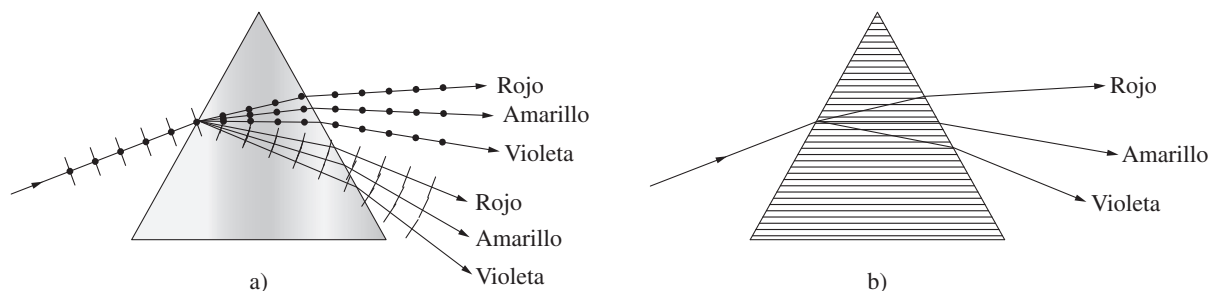


Figura XVII.33. Prismas dispersores triangulares de calcita.

El segundo tiene su eje óptico aproximadamente paralelo a los rayos luminosos, por lo que sólo se produce un espectro no polarizado, al igual que en un prisma de vidrio. La gran ventaja de este prisma sobre el de vidrio es su gran transmisión en el ultravioleta

XVII.5.3. Prismas de Rochon y Wollaston

Estos prismas están diseñados para separar de manera angular un haz de luz no polarizada, en dos haces con polarizaciones lineales ortogonales, sin producir dispersión cromática (figura XVII.34).

En el prisma de Rochon los rayos tanto ordinario como extraordinario viajan juntos a lo largo del eje óptico en la primera mitad del prisma. En la segunda mitad el rayo ordinario sigue sin desviarse, pero el extraordinario se desvía hacia la base. Sólo el rayo extraordinario muestra un poco de dispersión cromática.

En el prisma de Wollaston el rayo ordinario de la primera mitad se transforma en el extraordinario de la segunda mitad y viceversa. Ambos rayos se desvían, pero en direcciones opuestas. En este prisma hay un poco de dispersión cromática en ambos rayos, pero sólo la mitad de la que hay en el rayo ordinario con el prisma de Rochon.

El compensador de Babinet se distingue del prisma de Wollaston en que el primero es mucho más delgado que el último y por lo tanto la separación angular entre los rayos ordinario y extraordinario es sumamente pequeña.

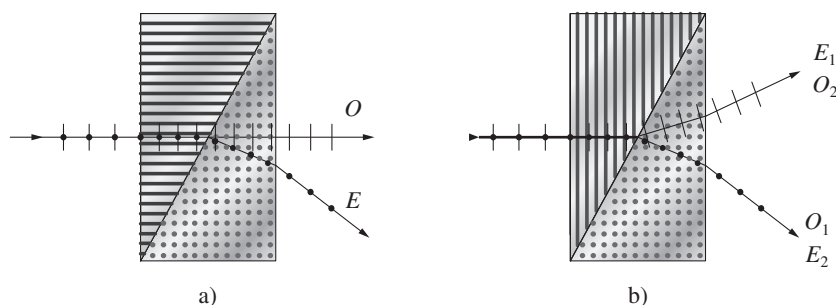


Figura XVII.34. Prismas para separar angularmente dos haces polarizados de forma ortogonal: a) Rochon y b) Wollaston.

XVII.5.4. Filtro de Lyot

Consideremos una placa de cristal con caras planas y paralelas y su eje óptico paralelo a estas caras (figura XVII.35). El cristal se coloca entonces entre dos polarizadores que tienen sus ejes paralelos entre sí, pero a 45° con respecto al eje del cristal. La luz que sale del cristal estará linealmente polarizada en el mismo plano de la luz que entre a él, si el retraso relativo entre las componentes paralela y perpendicular al eje del cristal es un múltiplo de 2π . Entonces, toda la luz que entra al cristal pasa a través del segundo polarizador. Sin embargo, en general la luz que sale del cristal tendrá polarización elíptica, con una excentricidad y orientación de la elipse que depende del retraso relativo de la fase ϕ introducida por el cristal. El valor de ϕ es:

$$\phi = \frac{\omega}{c}(n_O - n_E)t, \quad (\text{XVII.9})$$

donde n_O y n_E son los índices para los rayos ordinario y extraordinario respectivamente y t el grueso del cristal.

Es posible demostrar que la transmitancia T para la irradiancia de este sistema formado por el cristal y los dos polarizadores está dada por:

$$T = \frac{1}{2}(1 + \cos \phi). \quad (\text{XVII.10})$$

Por lo tanto, si despreciamos la dependencia de $(n_O - n_E)$ de la longitud de onda de la luz, la transmitancia T para la irradiancia varía senoidalmente con la frecuencia ω . Se puede observar también que los máximos de la transmitancia están separados por un intervalo de frecuencia inversamente proporcional al grueso t del cristal.

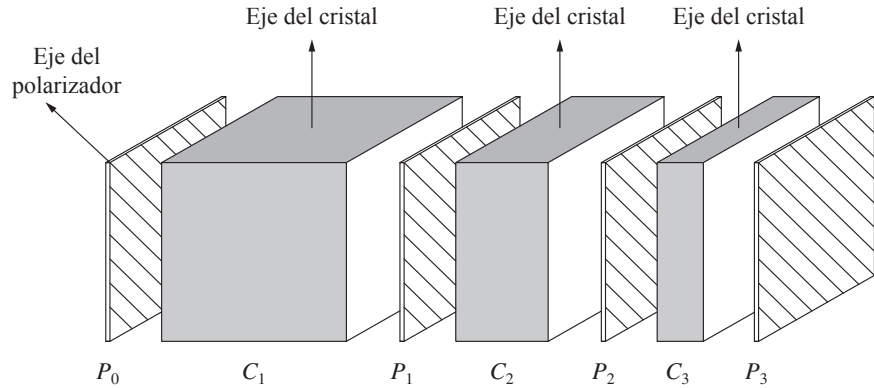


Figura XVII.35. Filtro de Lyot.

Utilizando estos resultados, B. Lyot diseñó en 1944 un dispositivo para filtrar todos los colores, excepto el de un intervalo muy angosto de longitudes de onda previamente determinado. El filtro está formado por una superposición de varios sistemas, como el que se acaba de describir, con cristales de diferente grueso.

La figura XVII.36 muestra la transmitancia de un filtro de Lyot formado por cuatro sistemas, en donde el segundo tiene la mitad del grueso que el primero, el tercero la mitad del segundo, y así sucesivamente. La transmitancia del filtro completo es el producto de las transmitancias individuales de cada uno de los cuatro sistemas. La placa más gruesa es la que determina la anchura de la banda de transmisión.

Este filtro es ampliamente usado en astronomía para observar el Sol en una sola de las líneas de emisión, por ejemplo, en H α . Con este método las prominencias del Sol se pueden observar con mucha claridad.

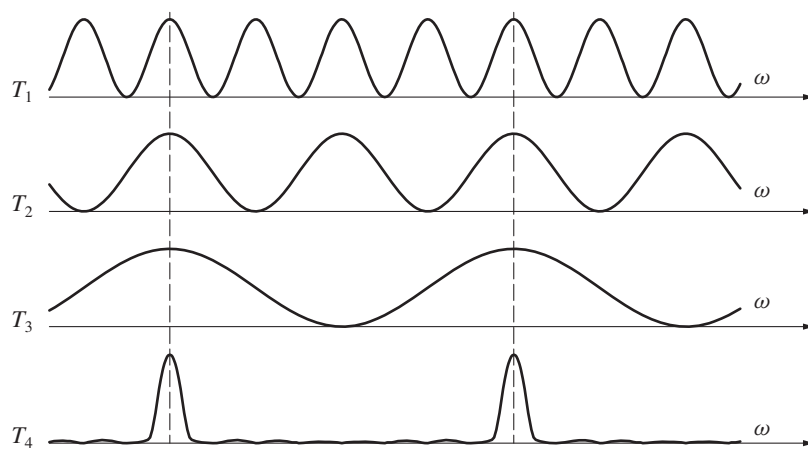


Figura XVII.36. Transmisión de un filtro de Lyot como función de la frecuencia.

XVII.5.5. Otros usos de los cristales

Con cristales es posible también hacer un prisma divisor de haz que separe un haz incidente en dos haces linealmente polarizados en planos ortogonales. Un ejemplo de este tipo de prisma se muestra en la figura XVII.37, el cual es muy útil en algunos interferómetros.

Otra aplicación muy importante de los cristales se da en la generación de armónicos luminosos, como se describirá en el siguiente capítulo. Sin embargo, no todos los cristales son adecuados para este propósito, ya que deben tener ciertas asimetrías y un alto índice de refracción. Dos ejemplos de este tipo de cristales son el niobato de bario y el niobato de litio.

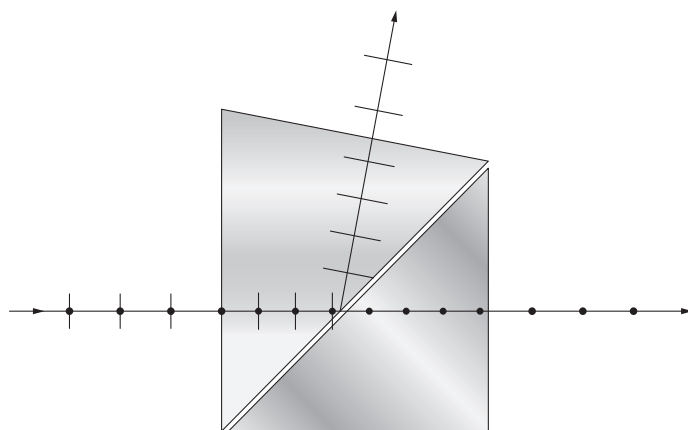


Figura XVII.37. Un divisor de haz de cristal.

XVII.6. Actividad óptica

Cuando un haz de luz polarizado en un plano atraviesa algunos sólidos o líquidos, la orientación del plano de vibración cambia, rotando lentamente, mientras viaja la luz dentro del material, como se muestra en la figura XVII.8. Este fenómeno se conoce como *actividad óptica* y se dice que el material es *ópticamente activo*. Ejemplos típicos de estos materiales son el cuarzo y las soluciones de azúcar.

Dado un material, la magnitud de la rotación es función del color, siendo en general mayor para las longitudes de onda menores. La rotación es además directamente proporcional a la longitud de la trayectoria atravesada. Se define la rotación

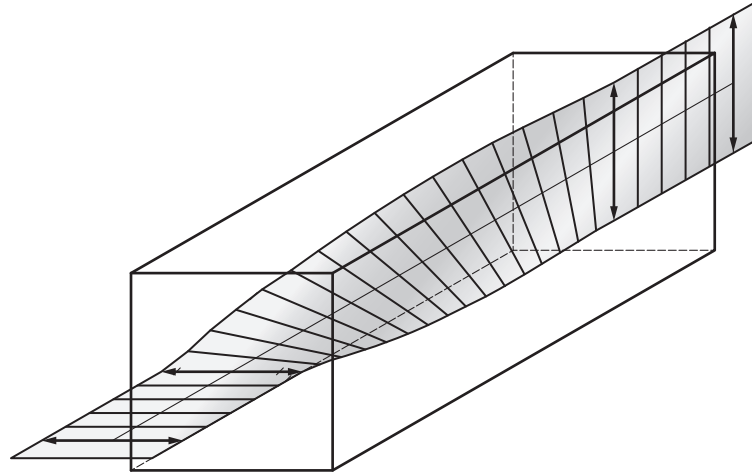


Figura XVII.38. Actividad óptica en un material.

específica r en sólidos como la rotación producida en una placa de 1 mm de grueso, así que si el grueso t se expresa en centímetros, la rotación total θ será:

$$\theta = 10t\rho. \quad (\text{XVII.11})$$

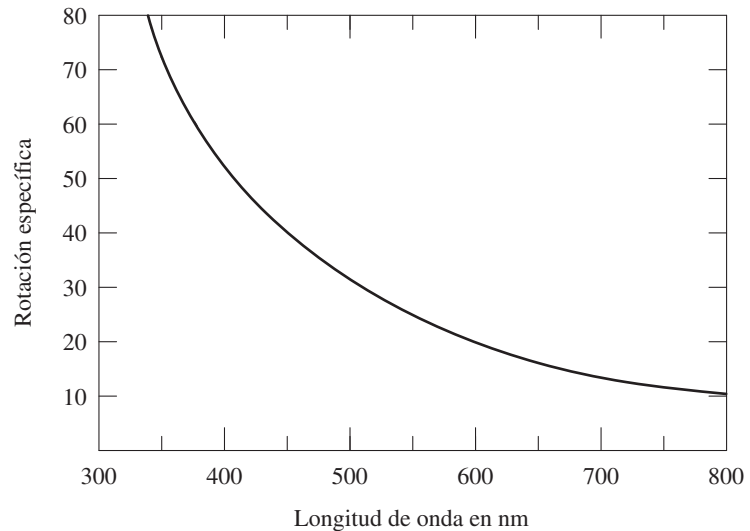
Se define rotación específica en líquidos como la rotación producida en una columna de 10 cm de líquido que contenga un gramo de sustancia activa por centímetro de solución. Por lo tanto, en una columna de t centímetros con W gramos por centímetro de solución la rotación será:

$$\theta = \frac{Wt}{10}\rho. \quad (\text{XVII.12})$$

Biot encontró que la magnitud de la rotación específica es inversamente proporcional al cuadrado de la longitud de onda, como se muestra para el cuarzo en la figura XVII.39.

Las sustancias que giran el plano de polarización en la dirección de un tornillo de rosca izquierda se dice que son *dextrógiras* y las que lo giran en la dirección de un tornillo de rosca derecha se dice que son *levógiras*. Conviene hacer notar aquí que algunos pocos autores usan la notación opuesta.

Figura XVII.39. Variación de la rotación específica con la longitud de onda para el cuarzo.



En un cristal ópticamente activo, por ejemplo el cuarzo, se tiene una estructura en la que las posiciones de sus átomos siguen la forma de un tirabuzón, como se ve en la figura XVII.40.

Esto se refleja un poco en la forma externa del cristal. En el caso del cuarzo podemos encontrar dos tipos de cristales: el dextrógiro o derecho y el levógiro o izquierdo, siendo cada uno la imagen espejo del otro. Ambos tipos de cristal se ilustran en la figura XVII.41.

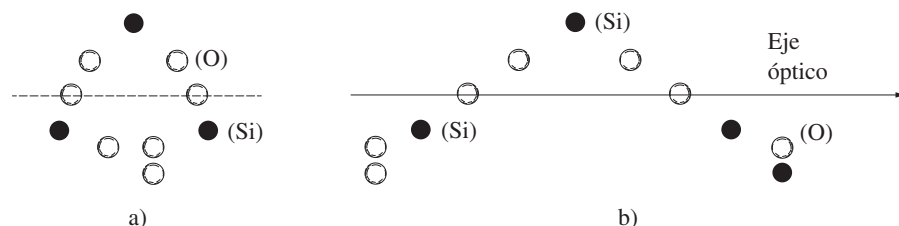


Figura XVII.40. Arreglo de las moléculas de cuarzo en forma de tornillo o tirabuzón: a) vista de frente y b) vista lateral.

Al viajar una onda luminosa linealmente polarizada a lo largo del eje óptico, la estructura en forma de tirabuzón influye sobre la onda haciendo que su plano de polarización vaya girando conforme va avanzando. Naturalmente, la rapidez de giro del plano de polarización no es igual a la de los átomos, pero sí tienen relación una con otra.

XVII.6.2. Explicación de Fresnel de la actividad óptica

Consideremos la superposición de dos haces de luz de la misma frecuencia, ambos circularmente polarizados, pero con sentido opuesto. Es entonces relativamente fácil demostrar lo siguiente:

- a) Si las velocidades de propagación y por consiguiente las longitudes de onda de ambas ondas son iguales, la resultante de la suma de ellas es una onda linealmente polarizada cuyo plano de polarización permanece constante.
- b) Si la velocidad de propagación de una onda es mayor que la de la otra, las longitudes de onda de ellas serán diferentes en ese medio. La resultante es una onda polarizada en un plano, pero con este plano girando a la derecha o a la izquierda dependiendo de cuál de las dos ondas, la que gira a la derecha o la que gira a la izquierda, sea la que viaja más rápido.

Observando lo anterior, Fresnel supuso que al entrar luz linealmente polarizada a un cristal a lo largo de su eje óptico, la luz se descompone en dos ondas circularmente polarizadas en sentidos opuestos. A partir de ese momento, si el cristal es ópticamente activo, las dos ondas viajarán con diferente velocidad, produciendo como resultante una onda linealmente polarizada, cuyo plano de polarización va girando a lo largo de la trayectoria. Es importante notar que éste es un modelo matemático y no una explicación física de por qué ocurre el fenómeno.

Una consecuencia inmediata del modelo de Fresnel es que solamente los haces luminosos con polarización circular se pueden transmitir a través de un medio ópticamente activo sin cambiar su estado de polarización. Cualquier otro tipo de polarización se descompone de forma inmediata en dos ondas circularmente polarizadas con sentidos opuestos. Las amplitudes de estas dos ondas son iguales para la luz linealmente polarizada, pero diferentes para la luz elípticamente polarizada. En conclusión, la propagación de una onda con cualquier tipo de polarización a través de un medio ópticamente activo es más fácil de comprender si se separa en dos componentes circularmente polarizadas con sentidos opuestos.

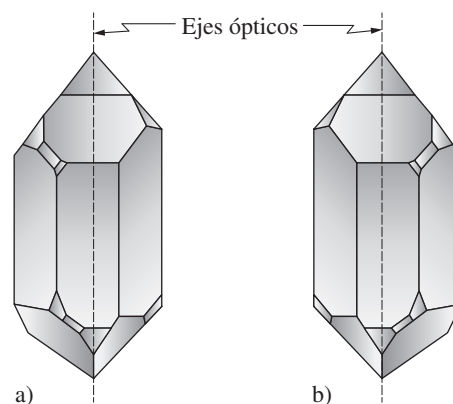


Figura XVII.41. Apariencia externa de cristales de cuarzo: a) dextrógiro y b) levógiro.

XVII.6.3. Actividad óptica en cristales isotrópicos y anisotrópicos

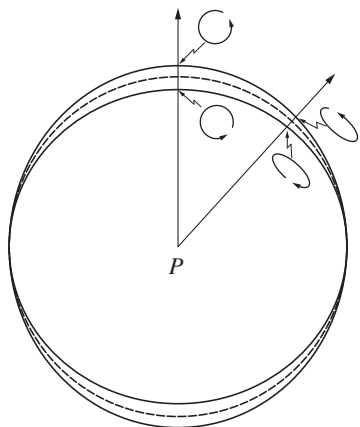


Figura XVII.42. Superficies de onda en un cristal isotrópico ópticamente activo.

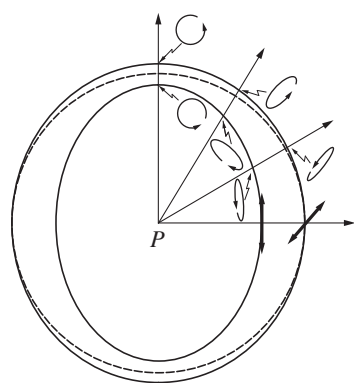


Figura XVII.43. Superficies de onda en un cristal uniaxial y ópticamente activo.

Como se explicó al principio de este capítulo, un cristal que pertenece al sistema cúbico es isotrópico. Sin embargo, si su estructura cristalina se tuerce adoptando una forma similar a la de un tirabuzón, aparece la actividad óptica. Las superficies de onda para este tipo de cristales son dos elipsoides con simetría de rotación que se tocan sobre la línea del ecuador, como se muestra en la figura XVII.42, donde la línea punteada representa una esfera.

A lo largo del eje óptico la luz con polarización circular derecha viajará con una cierta velocidad determinada por el índice de refracción n_R , y la luz con polarización circular izquierda viajará con otra velocidad, determinada por el índice de refracción n_L . En una dirección perpendicular al eje óptico, ambas ondas viajarán con la misma velocidad. En direcciones intermedias, la velocidad también es intermedia. Ejemplos de este tipo de cristales son el clorato de sodio y el bromato de sodio.

Un cristal doble refractor o anisotrópico también puede mostrar actividad óptica. Un ejemplo típico es el cuarzo. En este caso, el tipo de polarización que puede viajar sin modificarse a través del cristal será en general elíptica, con una excentricidad y orientación bien definida, la cual depende de la orientación del rayo luminoso. Las superficies de onda son ambas elipsoidales, como en la figura XVII.43. En una dirección dada, las elipses de las dos superficies de onda tienen la misma excentricidad, pero orientaciones ortogonales y sentidos opuestos.

XVII.6.4. Actividad óptica en líquidos

Cuando un cristal ópticamente activo se funde o se disuelve en una solución, cada molécula preserva sus propiedades de doble refracción y de actividad óptica. El conjunto, sin embargo, pierde la doble refracción. La razón es que la doble refracción de una molécula queda cancelada por la doble refracción de otra molécula con diferente orientación.

La actividad óptica, en cambio, no se pierde en la fusión o solución. Esto se debe a que cada molécula preserva su estructura torcida como tornillo (con la única excepción importante del cuarzo, que sí la pierde), y un tornillo derecho conserva su sentido derecho por cualquier lado que se le vea.

Un ejemplo de solución dextrógira es el azúcar, y un ejemplo de líquido levógira es el aguarrás.

XVII.6.5. Aplicaciones de la actividad óptica

Una de las aplicaciones de la actividad óptica es la producción de luz circularmente polarizada. Esto se hace por medio de un prisma triangular de cuarzo, como se muestra en la figura XVII.44 con su eje paralelo a la base. El haz incidente de luz no polarizada se separa en dos haces circularmente polarizados con sentido opuesto. Por desgracia, la separación angular entre los haces no es más que de 27 segundos de arco. Con el fin de aumentar esta separación angular, Fresnel diseñó un sistema de varios prismas de cuarzo derecho e izquierdo alternados, como en la figura XVII.45.

Hace algunos años no se conseguía cuarzo fundido, así que se tenía que utilizar cuarzo cristalino en los sistemas ópticos si se deseaba una buena transmisión en el ultravioleta, ya que el vidrio es opaco en esa región espectral. Un prisma o lente con luz viajando a lo largo del eje óptico mostraría actividad óptica, pero ésta se puede cancelar como en la figura XVII.46. Estos arreglos, usando componentes de cuarzo de diferente sentido, fueron diseñados por Cornu.

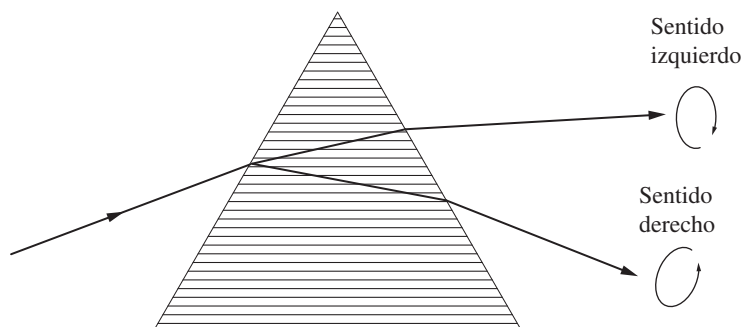


Figura XVII.44. Prisma triangular de cuarzo para producir luz circularmente polarizada.

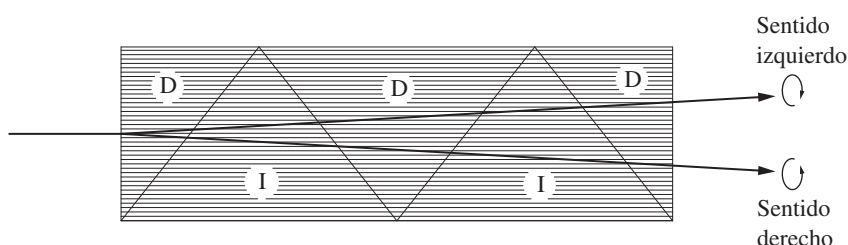


Figura XVII.45. Prisma múltiple de Fresnel.

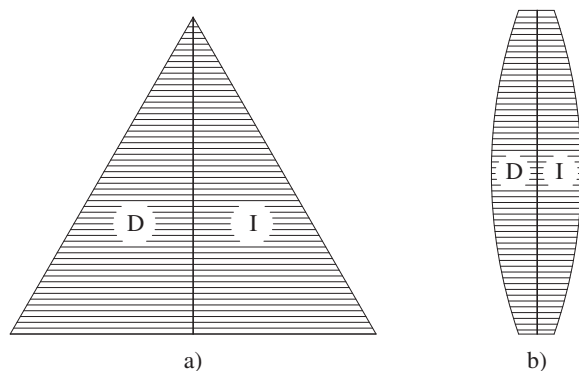


Figura XVII.46. Prisma y lente de Cornu.

La actividad óptica es un fenómeno ampliamente empleado en química, biología y medicina, con el fin de determinar la concentración de una solución de un material ópticamente activo, como, por ejemplo, azúcar. Las medidas se hacen por medio de un instrumento llamado sacarímetro.

XVII.7. Cristales líquidos

El botánico austriaco Friedrich Reinitzer, en Praga en 1888, examinó las propiedades de algunos compuestos químicos derivados del colesterol. Descubrió varias propiedades interesantes que tenían estos compuestos, pero de manera particular le llamó la atención que podía cambiar de color con la temperatura y sobre todo que tenían coloraciones muy particulares cuando se examinaban bajo luz polarizada. Otto Lehmann en 1904 les dio el nombre de cristales líquidos a estos materiales.

Los cristales líquidos se han hecho recientemente muy populares debido a su uso en las pantallas de computadora y de televisión. Para comenzar, debemos decir que se les llama líquidos porque fluyen y se les puede vaciar como cualquier otro líquido. Sin embargo, al contrario que los líquidos ordinarios, las moléculas forman arreglos parcialmente ordenados, en forma parecida a los cristales sólidos. Estas moléculas pueden tener una forma larga, como pequeñas barras.

Los cristales líquidos pueden estar en tres diferentes fases, que se llaman *nemática*, *esmética* y *colestérica*. En los cristales en fase nemática las moléculas se pueden

mover lateralmente, hacia arriba y hacia abajo, pero las orientaciones de su eje (de la barra) son relativamente constantes, en forma parecida a como se moverían los cerillos en su caja. Los cristales en fase esméctica se llaman así por el nombre de la sopa en griego. En estos cristales las moléculas están distribuidas en capas, una sobre la otra, con sus moléculas alineadas siempre perpendicularmente al plano de las capas. Las capas pueden deslizarse unas sobre otras. En los cristales líquidos colestéricos, al igual que en los esmécticos, las moléculas están formadas en capas, pero los ejes de las moléculas no están orientados perpendicularmente a las capas, sino sobre su plano. En los cristales coléstéricos la orientación de las moléculas cambia un poco de una capa a la siguiente, formando un patrón helicoidal, como en un tornillo. Cualquier cristal puede cambiar a cualquiera de estas tres fases, según su temperatura.

La orientación preferencial de las moléculas de un cristal líquido hace que sea anisotrópico, haciéndolo doble refractivo. En una pantalla de televisión o computadora el cristal líquido se coloca en una capa delgada entre dos polarizadores, con sus ejes mutuamente perpendiculares. El cristal líquido actúa entonces como una placa de fase, girando el plano de polarización de la luz que pasa a través de él. Según se muestra en el diagrama esquemático de una pantalla en la figura XVII.47, se aplica un campo eléctrico perpendicularmente al plano del líquido por medio de dos electrodos muy delgados y transparentes. Al aplicar el campo eléctrico cambian las orientaciones de las moléculas, haciendo que la placa de fase cambie de magnitud. Esto produce un cambio en el plano de polarización de la luz que sale del cristal líquido, y con ello también cambia la intensidad de la luz que sale del segundo polarizador. Desde luego, este giro del plano de polarización es función de la longitud de onda, pero no tanto como para poder usar este efecto para producir la gama de colores necesaria en una pantalla.

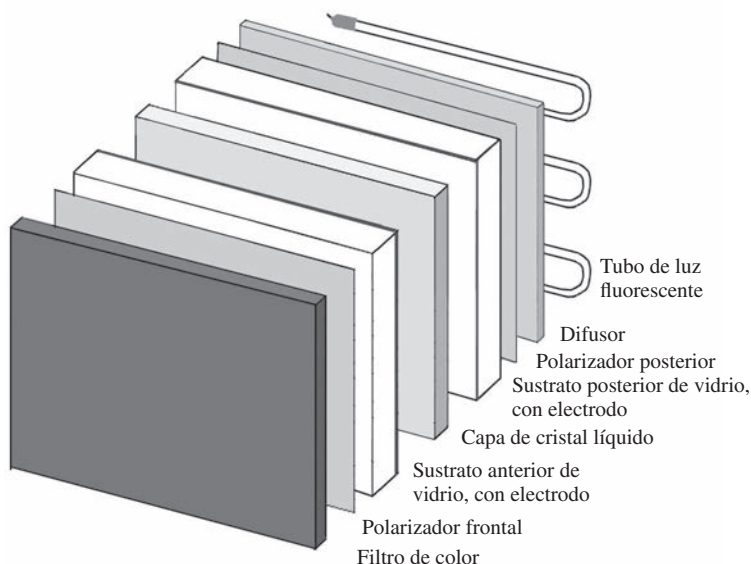


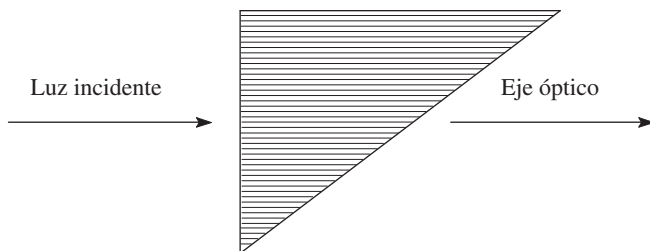
Figura XVII.47. Esquema de la construcción de una pantalla de cristal líquido para televisión o computadora.

A fin de producir las imágenes en color, la pantalla se divide en pequeños cuadros llamados píxeles, teniendo cada cuadro un par de electrodos independiente. La pantalla en colores se produce dividiendo cada píxel en tres o cuatro subpíxeles, cada uno con un filtro de diferente color. Generalmente se usan los colores rojo, verde y azul. Finalmente, la pantalla se ilumina por detrás con una lámpara fluorescente o con la luz de unos leds.

- 1) Fergason, J. L., "Liquid Crystals", *Scientific American*, 211 (2): 76-85, 1964.
- 2) Heilmeyer, G. H., "Liquid Crystal Display Devices", *Scientific American*, 222 (4): 100-106, 1970.
- 3) Knight, C., y N. Knight, "Snow Crystals", *Scientific American*, 228 (1): 100-107, 1973.
- 4) Wood, E. A., *Cristales y luz*, Reverté, México, 1968.
- 5) Shurcliff, W. A., y S. S. Ballard, *Polarized Light*, David van Nostrand, Princeton, 1964.

Problemas

- 1) ¿Cuál es el retraso relativo de la fase de un plano de polarización con respecto al otro, en un retardador de fase de calcita de un milímetro de grueso?
- 2) Diseñe un filtro de Lyot con cinco placas para aislar la línea H_O ($\lambda = 656.3$ nm), ¿cuál es el ancho de la línea transmitida?
- 3) Demuestre la expresión $T = (1/2)(1 + \cos \theta)$ para un sistema unitario de un filtro de Lyot.
- 4) Calcule la separación angular entre ambos haces en los prismas de Rochon y de Wollaston.
- 5) Explique lo que hace un prisma de calcita construido de la manera que se muestra en la figura.



- 6) Calcule la rotación del plano de vibración de una onda linealmente polarizada que viaja un centímetro a lo largo del eje óptico de una pieza de cuarzo derecho.

XVIII. Electroóptica y magnetoóptica

XVIII.1. Campo eléctrico aplicado a la fuente de luz. Efecto Stark

JOHANNES STARK y Antonino Lo Surdo descubrieron independientemente este efecto en 1913, cuando aplicaron un campo eléctrico a una fuente de luz gaseosa. Una fuente de este tipo emite un espectro discreto formado por líneas espectrales muy angostas. Su construcción es a partir de una cavidad transparente de vidrio, con dos electrodos metálicos internos, con sus conexiones en el exterior, a las que se les aplica el voltaje que mantiene las descargas durante la operación.

El efecto Stark es el desdoblamiento de las líneas espectrales en dos o más líneas, cuando se aplica un campo eléctrico a la fuente luminosa. Para que este efecto sea observable, el campo eléctrico tiene que ser tan grande como 100 000 volts/cm. Sin embargo, es difícil aplicar este campo sin provocar una corriente eléctrica muy elevada. Este problema fue resuelto con el arreglo experimental que se muestra en la figura XVIII.1. El campo eléctrico alto se aplicó entre el cátodo y una rejilla colocada cerca de él, donde hay por lo general una zona relativamente poco luminosa. La rejilla tiene un potencial apenas un poco inferior al de la placa.

El efecto Stark se puede observar en la misma dirección que el campo eléctrico, o en la dirección perpendicular a él. Cuando se observa en la dirección del campo eléctrico una línea espectral, normalmente no polarizada, se separa en dos líneas

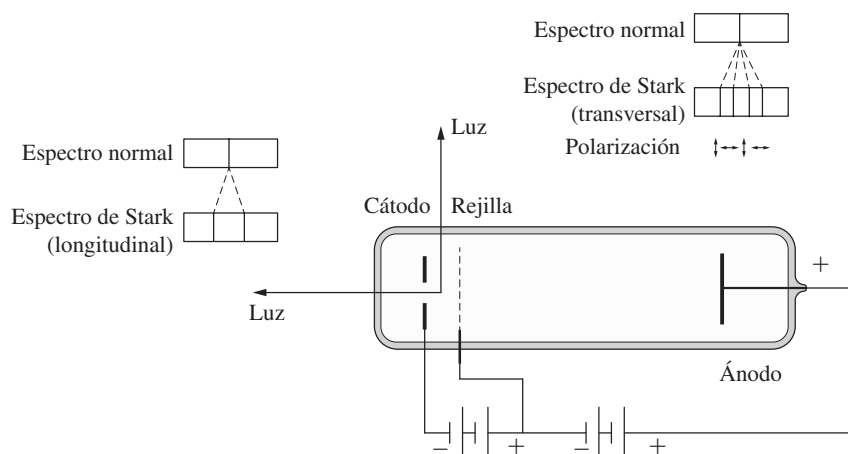


Figura XVIII.1. Observación del efecto Stark.

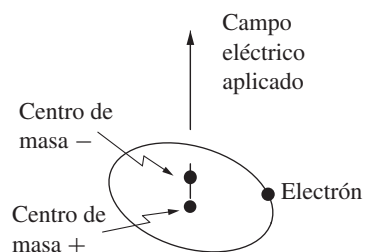


Figura XVIII.2. Polarización eléctrica de las cargas del átomo debido al efecto Stark.

también sin polarizar. Éste es el efecto Stark longitudinal. Si la observación se hace de forma perpendicular al campo eléctrico, la línea espectral se desdobra en cuatro líneas polarizadas. Éste es el efecto Stark transversal. La magnitud de este efecto es lineal con el campo eléctrico en el hidrógeno y en el helio, y el desdoblamiento es simétrico con respecto a la línea original. En otros gases, como el sodio, el efecto es cuadrático, y el desdoblamiento no es simétrico con respecto a la línea original.

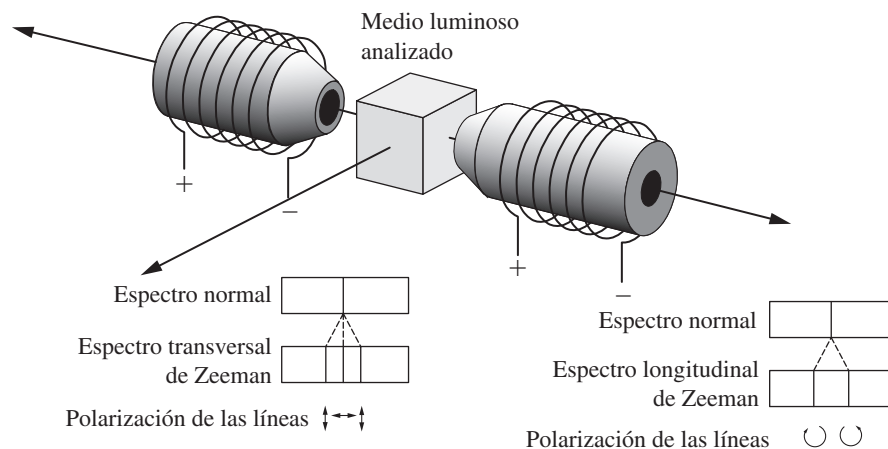
Este efecto es el equivalente eléctrico del efecto Zeeman, que aparece al aplicar un campo magnético a la fuente luminosa, como veremos en la siguiente sección. El efecto Stark aparece porque las órbitas de los electrones son modificadas por el campo eléctrico, formando dipolos, como se ilustra en la figura XVIII.2. No existe una explicación clásica satisfactoria en relación a este efecto. La explicación completa se obtiene con la teoría cuántica, pero no se tratará aquí con más detalles.

XVIII.2. Campo magnético aplicado a la fuente de luz. Efecto Zeeman

El efecto Zeeman fue descubierto por Pieter Zeeman en 1896, antes del descubrimiento del efecto Stark, por lo cual recibió el premio Nobel en 1902. El efecto consiste en el desdoblamiento de las líneas espectrales cuando se aplica un campo magnético a la fuente luminosa gaseosa, como se muestra en la figura XVIII.3.

Al igual que para el efecto Stark, la explicación de este efecto se encuentra con la teoría cuántica. Sin embargo, es muy instructiva la interpretación clásica de Lorentz, que ahora se describirá. Lorentz supuso que la luz es emitida por los electrones que están en las órbitas de los átomos. Consideremos el átomo que se muestra en la figura XVIII.4, con un electrón emitiendo luz. La luz emitida tiene un estado de polarización que depende de la dirección en la que se le observe con respecto a la órbita del electrón, según se muestra en esta figura. Supongamos que la órbita del electrón está en el plano y - z , y que el campo magnético aplicado externamente está en la dirección del eje z . De acuerdo con Lorentz, el movimiento del electrón no se ve afectado por la presencia del campo magnético cuando se mueve a lo largo de las líneas del campo magnético, es decir paralelamente al eje z . En cambio, el electrón sí se ve afectado por el campo cuando se mueve perpendicularmente a él, o sea paralelamente al eje y . El movimiento resultante del electrón es muy complicado, pero se puede visualizar de manera aproximada como si la órbita del electrón estuviera girando de forma continua sobre un eje paralelo al campo magnético que pasa por el núcleo del átomo, o sea el eje z . Las proyecciones de este movimiento serían como se muestra en la figura XVIII.5.

Figura XVIII.3. Observación del efecto Zeeman.



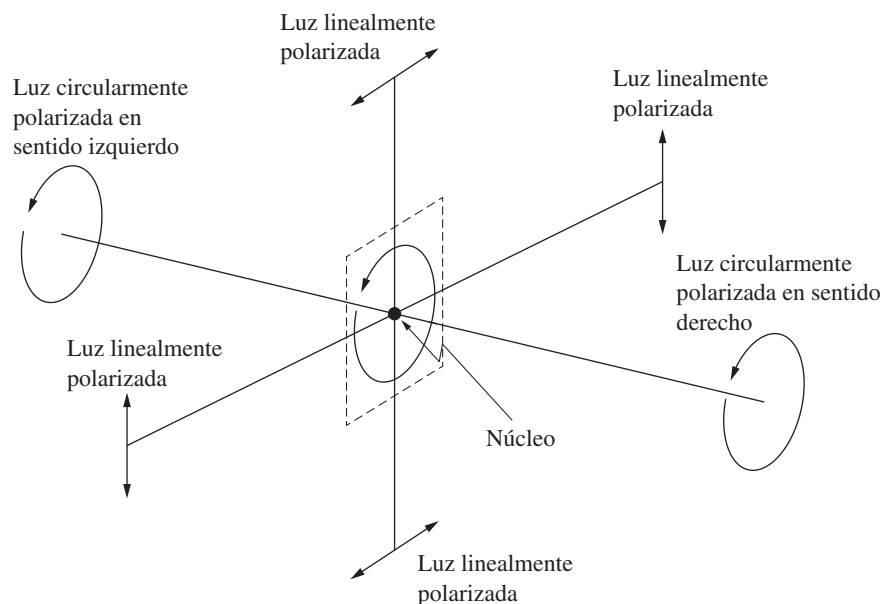


Figura XVIII.4. Emisión de luz por un electrón orbital de un átomo en varias direcciones.

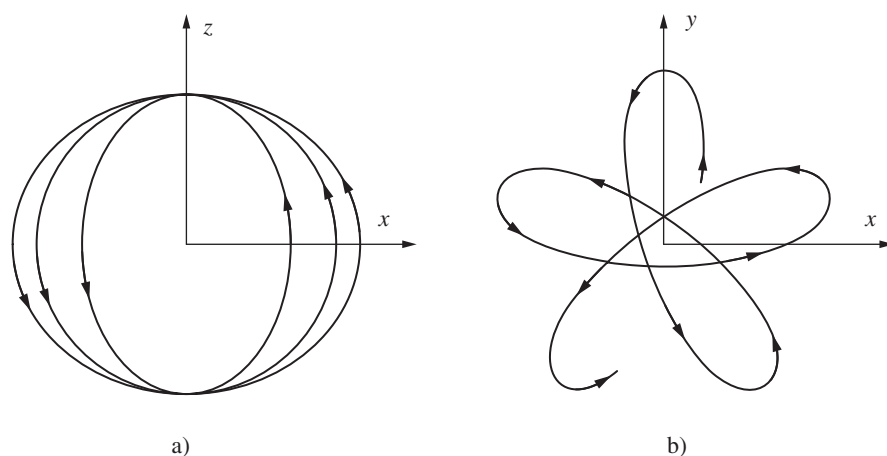


Figura XVIII.5. Proyecciones del movimiento del electrón de un átomo en su órbita, con un campo magnético aplicado: a) vista a lo largo de una perpendicular al campo magnético y b) vista a lo largo del campo magnético.

Entonces, si se observa de forma perpendicular al campo magnético, sólo se verá luz linealmente polarizada en la dirección del campo magnético, y con la misma frecuencia de antes de aplicar este campo. La razón es que las vibraciones paralelas al eje y y se cancelan en promedio, quedando sólo las vibraciones paralelas al eje z .

Si la observación se hace a lo largo del campo magnético, se podrá observar luz linealmente polarizada, con su plano de polarización cambiando de manera continua. Como se vio en el capítulo anterior, al estudiar la actividad óptica esto es equivalente a dos ondas circularmente polarizadas, pero con sentidos opuestos, que viajan a diferente velocidad. Esta diferencia de velocidad se puede interpretar como una diferencia en la frecuencia ν , dada por:

$$\Delta\nu = \frac{qH \times 10^{-7}}{m}, \quad (\text{XVIII.1})$$

donde q y m son la carga y la masa del protón, respectivamente, y H es la magnitud del campo eléctrico aplicado. Por lo tanto, lo que se observa son dos líneas circularmente polarizadas en sentidos opuestos y separadas en frecuencia. Las dos líneas están simétricamente colocadas con respecto a la original.

Si el campo magnético se aplica de forma perpendicular a la órbita, o sea a lo largo del eje x , la fuerza aplicada al electrón será radial, por lo que tiene que cambiar el

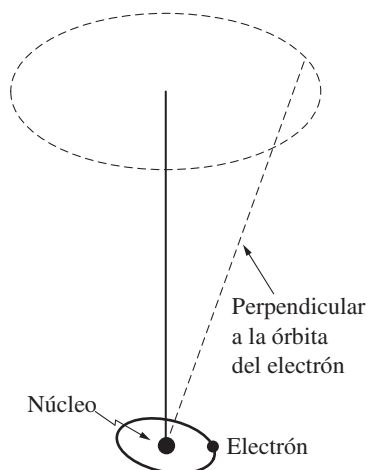


Figura XVIII.6. Precesión de Larmor de un electrón en su órbita.

diámetro de la órbita, aumentando o disminuyendo así su frecuencia en una magnitud también dada por la ecuación XVIII.1.

Generalizando, para una dirección arbitraria del campo magnético con componente tanto paralela como perpendicular a la órbita del electrón, es posible demostrar que el efecto neto es una precesión del plano de la órbita, con un balanceo de su eje similar al de un trompo, como se muestra en la figura XVIII.6. Esto se conoce con el nombre de precesión de Larmor, y tiene una frecuencia igual al valor de ν dado por la ecuación XVIII.1.

Si este movimiento de precesión se analiza e interpreta en términos de momentos angulares con ayuda de la teoría cuántica, se puede obtener un resultado cuantitativo y cualitativamente más aceptable. Sin embargo, la interpretación clásica es muy ilustrativa e interesante.

XVIII.3. Efectos no lineales

En el capítulo XVI se ha estudiado la transmisión, absorción y emisión de la luz por medio de la polarización de las moléculas o átomos del medio. Es interesante ahora hacer notar que la polarización del medio no es lineal con la magnitud del campo eléctrico. La falta de linealidad se debe a muchas razones, entre otras, a la presencia de efectos como el Stark y Zeeman. En la figura XVIII.7 aparece una curva típica que muestra la variación de la polarización como función del campo eléctrico, lo que analíticamente se puede escribir como:

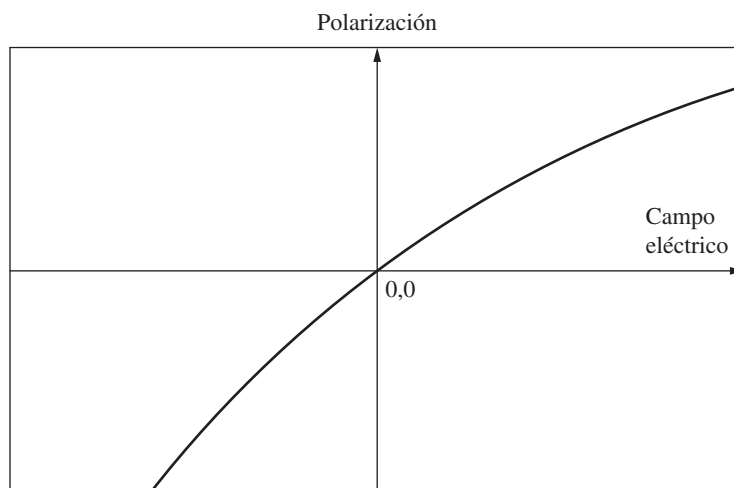
$$P = \chi_1 E + \chi_2 E^2 + \chi_3 E^3 + \chi_4 E^4 + \dots, \quad (\text{XVIII.2})$$

donde χ_1 es la susceptibilidad eléctrica y χ_2, χ_3, χ_4 , etc., las constantes de alinealidad. Estas alinealidades por lo general no aparecen, pero es posible ponerlas de manifiesto por medio de cualquiera de los siguientes dos métodos:

a) impulsando las moléculas con una onda de luz, coherente y linealmente polarizada, cuya amplitud de campo eléctrico sea lo suficientemente grande. Esto no fue posible hasta que se pudo disponer de los láseres. Así, se pueden generar armónicas de la onda incidente, como se describe en la siguiente sección;

b) aplicando una polarización constante (DC) de gran magnitud al material transparente. Esto se puede lograr aplicando un campo eléctrico o magnético intenso. La alinealidad se manifiesta como efectos electro o magnetoópticos, como los que se estudiarán en las secciones XVIII.4 y XVIII.5. Las alinealidades tienen como conse-

Figura XVIII.7. Polarización de la molécula como función del campo aplicado.



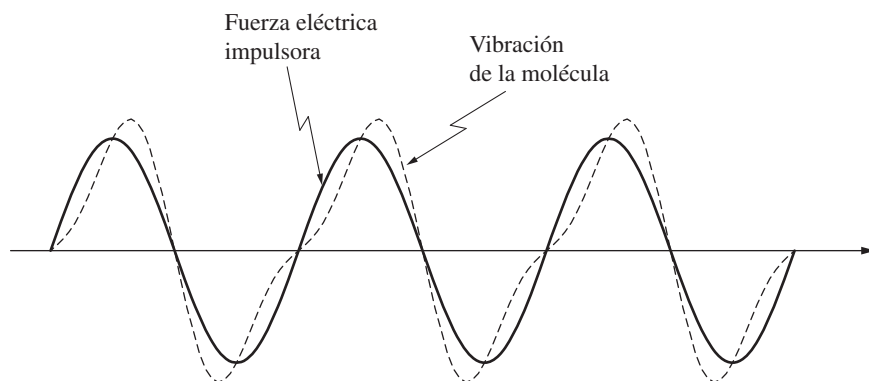


Figura XVIII.8. Vibraciones moleculares distorsionadas.

cuencia que el índice de refracción cambie con la magnitud del campo eléctrico, y con ello dan lugar a varios fenómenos luminosos que describiremos brevemente en las siguientes secciones.

XVIII.3.1. Generación de armónicas de luz

La generación de armónicas de los haces luminosos fue descubierta por Peter Franken en la Universidad de Michigan en 1961. Si un campo eléctrico senoidal impulsa una molécula debido a las alinealidades del medio, las vibraciones de la molécula no serán perfectamente senoidales, sino distorsionadas, según se ilustra en la figura XVIII.8. Usando un análisis de Fourier, las vibraciones moleculares distorsionadas se pueden considerar como la superposición de una vibración perfectamente senoidal con vibraciones armónicas superpuestas. Esto se ilustra en la figura XVIII.9. Como es natural, esta vibración distorsionada origina una onda también distorsionada y por lo tanto con armónicas.

Estas armónicas no son fácilmente detectables, a menos que se tomen ciertas precauciones, pues tienden a cancelarse dentro del material, como veremos ahora. En los materiales transparentes la velocidad de fase de la luz disminuye a medida que aumenta la frecuencia. Por lo tanto, refiriéndonos a la figura XVIII.10, la segunda armónica emitida por una molécula *A* estará fuera de fase con la segunda armónica emitida más adelante por una molécula *B*, debido a la diferencia de velocidades

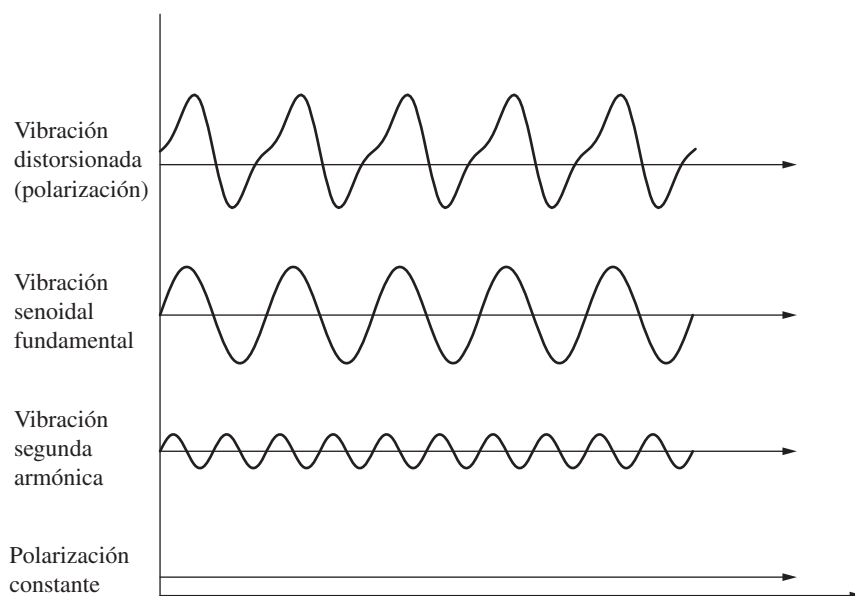
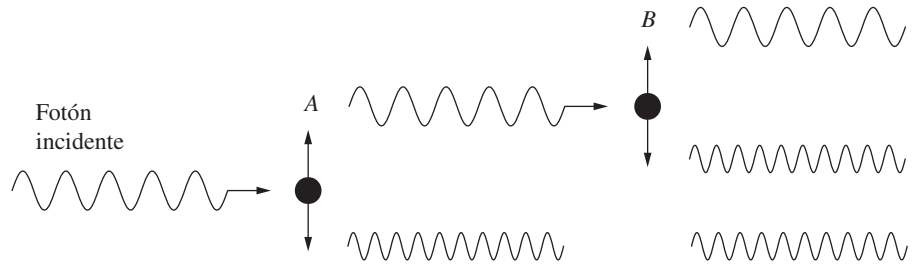


Figura XVIII.9. Descomponiendo una vibración distorsionada en una suma de componentes armónicas.

Figura XVIII.10. Generación de segunda armónica con base en la birrefringencia de un cristal.



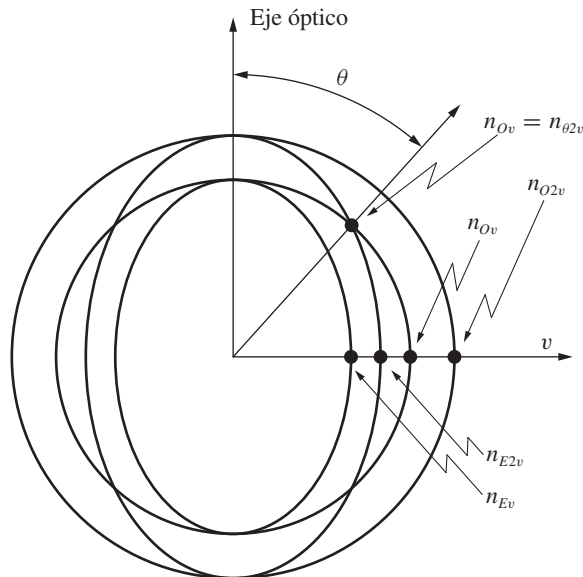
entre la frecuencia fundamental y la segunda armónica, al recorrer la distancia de A a B. Esta diferencia de fase es la que ocasiona que la segunda armónica se cancele en una corta distancia, llamada *espesor de coherencia*.

Con el fin de evitar que desaparezca la segunda armónica es necesario que la onda fundamental y su segunda armónica viajen a la misma velocidad. Esto se logra solamente si los índices de refracción para ambas frecuencias son iguales. Se han diseñado varios arreglos para lograr esto, pero uno de los más populares e ingeniosos se basa en la birrefringencia de los cristales. Como se muestra en la figura XVIII.11, las superficies de onda de un cristal birrefringente uniaxial para la frecuencia fundamental y su segunda armónica tienen diferentes dimensiones debido a la dispersión cromática del material. Sin embargo, es posible escoger una dirección θ en la que el índice de refracción es el mismo para las dos frecuencias. El problema que queda por resolver es que el rayo ordinario es el que corresponde a la frecuencia fundamental, mientras que el extraordinario es el que corresponde a la segunda armónica, por lo tanto tienen polarizaciones ortogonales. Por fortuna, en algunos materiales si la luz incidente está polarizada en el sentido del rayo ordinario, se produce segunda armónica vibrando ortogonalmente a la vibración de la fundamental, es decir como el rayo extraordinario. Un material ideal para este propósito es el fosfato diácido de potasio $\text{PO}_4\text{H}_2\text{K}$ (o KDP), en el que la igualdad deseada de las velocidades ocurre a 50° con respecto al eje óptico.

Algunos materiales son más alineales que otros para producir armónicas, para ello su estructura debe ser lo más asimétrica posible.

Una estructura muy asimétrica es aquella que no tiene simetría de inversión, es decir aquella en la que para una posición $\mathbf{r}$ del átomo no existe otro átomo en la posición $-\mathbf{r}$.

Figura XVIII.11. Propagación de la segunda armónica.



Si dos ondas de diferente frecuencia se mezclan en un medio no lineal se producen otras dos ondas con frecuencias igual a la suma y a la diferencia respectivamente de las dos que se mezclan. Supongamos que estas dos ondas son:

$$E_1 = A_1 \cos \omega_1 t \quad (\text{XVIII.3})$$

y

$$E_2 = A_2 \cos \omega_2 t, \quad (\text{XVIII.4})$$

por lo que el campo resultante será:

$$E_R = A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t, \quad (\text{XVIII.5})$$

y la polarización del medio queda:

$$\begin{aligned} P = & \chi_1(A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t) \\ & + \chi_2(A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t)^2 \\ & + \chi_3(A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t)^3 + \dots, \end{aligned} \quad (\text{XVIII.6})$$

lo cual, tomando únicamente términos hasta segundo orden, es igual a lo siguiente:

$$\begin{aligned} P = & \chi_1(A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t) \\ & + \chi_2(A_1^2 \cos^2 \omega_1 t + A_2^2 \cos^2 \omega_2 t + 2A_1 A_2 \cos \omega_1 t \cos \omega_2 t), \end{aligned} \quad (\text{XVIII.7})$$

pero de aquí se puede obtener que:

$$\begin{aligned} P = & \frac{\chi_1}{2}(A_1^2 + A_2^2) + \chi_1(A_1 \cos \omega_1 t + A_2 \cos \omega_2 t) \\ & + \frac{\chi_2}{2}A_1^2 \cos 2\omega_1 t + \frac{\chi_2}{2}A_2^2 \cos 2\omega_2 t \\ & + \chi_2 A_1 A_2 \cos(\omega_1 t + \omega_2 t) + \chi_2 A_1 A_2 \cos(\omega_1 t - \omega_2 t). \end{aligned} \quad (\text{XVIII.8})$$

Esto demuestra que al combinar dos ondas de diferente frecuencia en un medio no lineal, además de estas dos ondas y sus armónicas, también aparecen otras ondas de frecuencias igual a la suma y a la diferencia de las componentes.

XVIII.3.3. Conjugación de fase

La conjugación de fase es un fenómeno descubierto por Yákov Zeldóvich en el año de 1972. Para entender lo que es conjugación de fase comparemos en la figura XVIII.12 un espejo convencional con un espejo conjugador de fase. El espejo conjugador de fase es un tipo especial de sistema retrorreflector que refleja el frente de onda con exactamente la misma forma y trayectoria que tenía antes de reflejarse en el espejo. Esto lo podemos entender con mayor facilidad si imaginamos que se ha filmado una película del frente de onda conforme va avanzando, hasta llegar al espejo conjugador de fase. Al proyectar la película y llegar el frente de onda al espejo, se continúa con la proyección, pero en reversa. Así se observa que cada punto de la fuente luminosa recibe de regreso la misma onda que emitió. Debido a esta analogía, algunos investigadores dicen de este fenómeno que es una inversión en el tiempo.

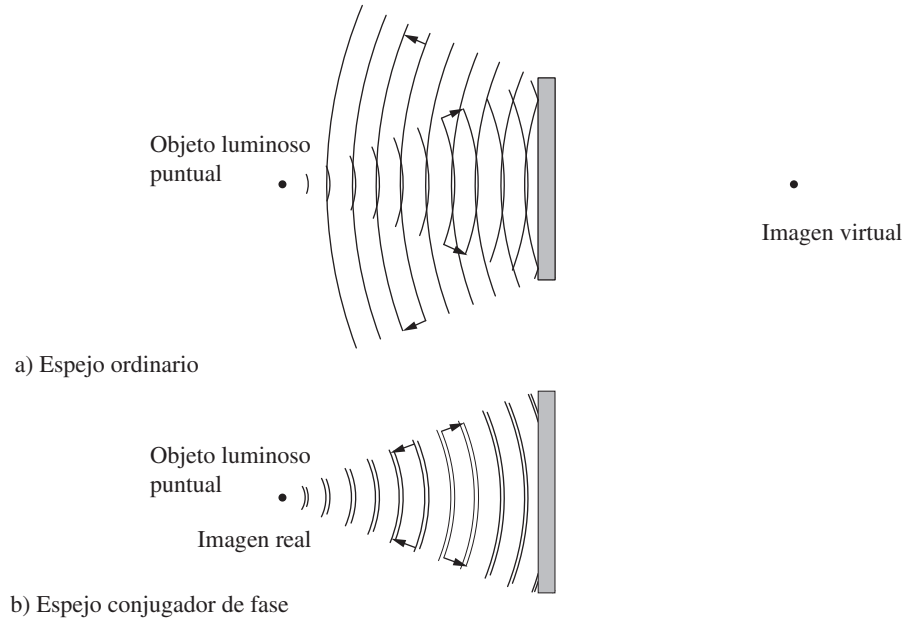
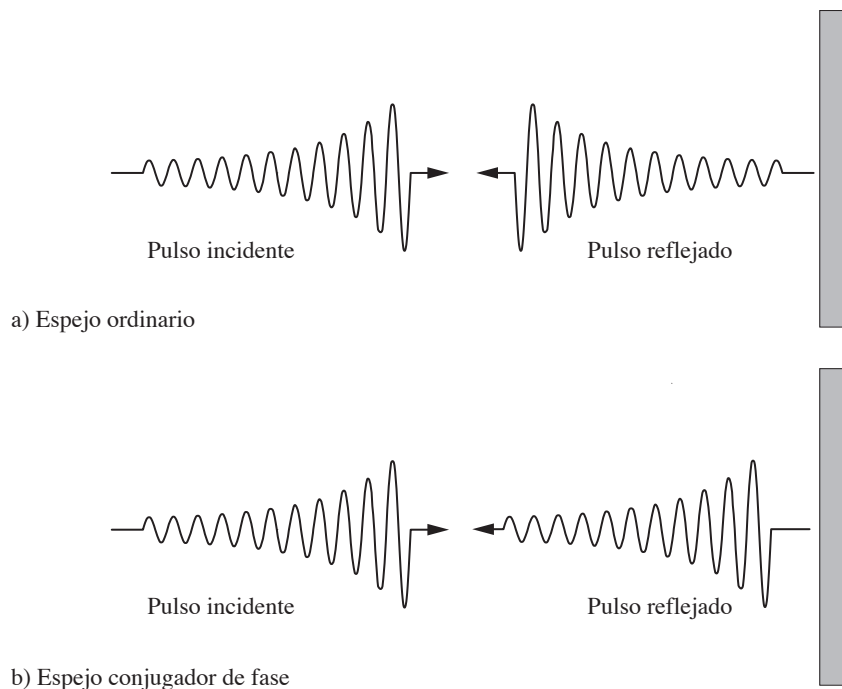


Figura XVIII.12. Espejos ordinario y conjugador de fase.

Esta inversión en el tiempo es matemáticamente tan real, que un pulso que se refleje en un espejo conjugador de fase también conserva su forma incidente, sólo cambiando su dirección de propagación, que es todo lo contrario a lo que pasa en un espejo ordinario, como se muestra en la figura XVIII.13.

La conjugación de fase es un fenómeno que incurre principalmente en medios no lineales. Se han empleado muchos métodos, pero uno de los más comunes es el que estimula el esparcimiento de Brillouin, que es un tipo de esparcimiento que se produce en sólidos. Otro método muy común es el llamado de *mezcla de cuatro haces*, en el que dos haces coherentes que viajan en direcciones opuestas se superponen en un medio no lineal. De forma simultánea se suma otro haz luminoso cuyo conjugado se desea obtener. El cuarto haz es el haz conjugado que se obtiene.

Figura XVIII.13. Reflexión de un tren de ondas en un espejo ordinario y en un conjugador de fase.



Aunque este fenómeno es relativamente nuevo y todavía no existe un espejo conjugador de fase de construcción sencilla y económica, ya se han inventado gran cantidad de aplicaciones muy interesantes.

XVIII.4. Campo eléctrico aplicado al medio transparente

Si se aplica un campo eléctrico a un medio transparente, éste se hace birrefringente, debido a una o más de las siguientes causas:

- a) separación de las frecuencias de resonancia de los átomos individuales, debido al efecto Stark;
- b) alineamiento parcial de las moléculas, que normalmente tienen orientaciones al azar, y
- c) esfuerzos mecánicos en el material, producidos por el campo eléctrico.

Dependiendo del material y de la magnitud del campo eléctrico aplicado, una u otra causa es la que predomina, como veremos en seguida.

XVIII.4.1. Doble refracción eléctrica

Si se aplica un campo eléctrico a un gas o a un vapor, por ejemplo vapor de sodio, las frecuencias de resonancia de los átomos se separan en varias debido al efecto Stark que se describió antes. Una línea normalmente no polarizada se separa en cuatro líneas, dos de ellas con una polarización lineal perpendicular y las otras dos con una paralela al campo aplicado. Las curvas de dispersión son dos, una para cada tipo de polarización. Cada curva tiene dos puntos de resonancia ν_1 y ν_2 para un plano de vibración perpendicular al campo eléctrico aplicado, y ν_3 y ν_4 para un plano de vibración paralelo al campo eléctrico aplicado. Estas curvas se muestran en la figura XVIII.14.

Se puede ver que debido a que estas curvas se separan en dos cerca de las frecuencias de resonancia, el gas es birrefringente en esta región.

XVIII.4.2. Efecto Kerr

Cuando se aplica un campo eléctrico externo intenso a un material transparente, éste se hace birrefringente. Éste es el efecto descubierto por J. Kerr en 1876. Se manifiesta en gases, líquidos o sólidos, aun lejos de las frecuencias de resonancia.

La explicación de este efecto toma en cuenta que casi todas las moléculas son anisotrópicas, consideradas de manera individual, pero cuando sus orientaciones son al azar, el material en su conjunto es isotrópico. El campo eléctrico externo induce una orientación preferencial de las moléculas, produciendo una anisotropía del material.

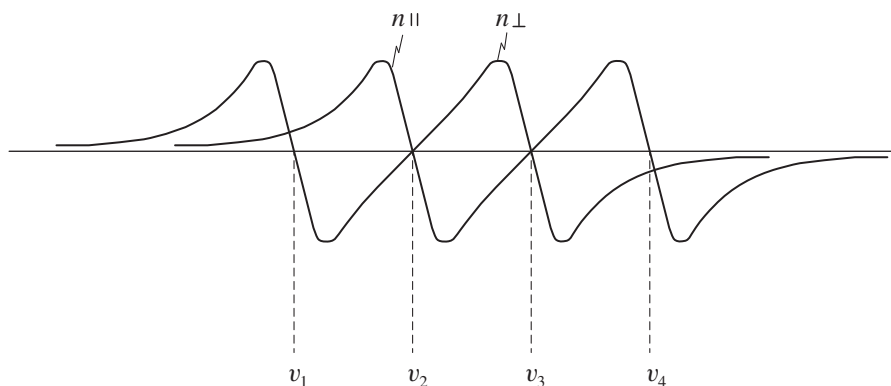


Figura XVIII.14. Doble refracción eléctrica.

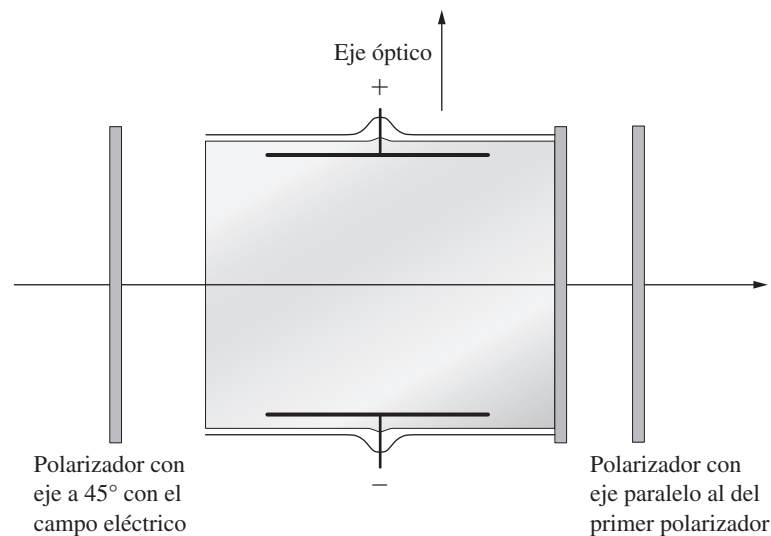


Figura XVIII.15. Celda Kerr.

Este efecto se puede detectar y medir por medio del dispositivo llamado celda Kerr, la cual se muestra en la figura XVIII.15. El eje óptico de la anisotropía inducido es paralelo al campo eléctrico, por lo que la luz viaja en esta celda paralelamente al eje óptico. La celda Kerr actúa como un dispositivo retardador de fase, cuyo retraso depende del campo aplicado. En cierto modo esta celda es un filtro Lyot sintonizable de un solo elemento. Si la luz incidente es monocromática, la transparencia del filtro cambia con el campo eléctrico aplicado. Esta última propiedad hace de la celda Kerr un modulador de luz muy útil.

Si n_p y n_s son los índices de refracción para los planos de vibración paralelo y perpendicular al campo eléctrico respectivamente, la birrefringencia definida por $(n_p - n_s)$ está dada por:

$$(n_p - n_s) = \lambda \mathcal{B} E^2. \tag{XVIII.9}$$

Ésta es una fórmula experimental conocida como ley de Kerr, donde E es el campo eléctrico aplicado en volts/m, λ la longitud de onda en metros y $\mathcal{B}$ la constante de Kerr. Algunos valores de esta constante para materiales a una temperatura de 20° C se tabulan en el cuadro XVIII.1.

XVIII.4.3. Efecto Pockels

Cuando un material anisotrópico no tiene centro de simetría y se coloca en un campo eléctrico, sus propiedades ópticas son fuertemente modificadas. Por ejemplo, un cristal uniaxial se transforma en otro con diferente tipo y magnitud de la anisotropía, o aun en un cristal biaxial. Este efecto fue descubierto por Friedrich Carl Alwin

CUADRO XVIII.1. Valores de la constante de Kerr ($\mathcal{B}$) en m/volt²

Vidrio Flint (aproximado)	0.11×10^{-14}
Benceno	0.67×10^{-14}
Bisulfito de carbono	3.57×10^{-14}
Cloroformo	-3.84×10^{-14}
Agua.	4.69×10^{-14}
Nitrotolueno	136.67×10^{-14}
Notribenceno	244.44×10^{-14}

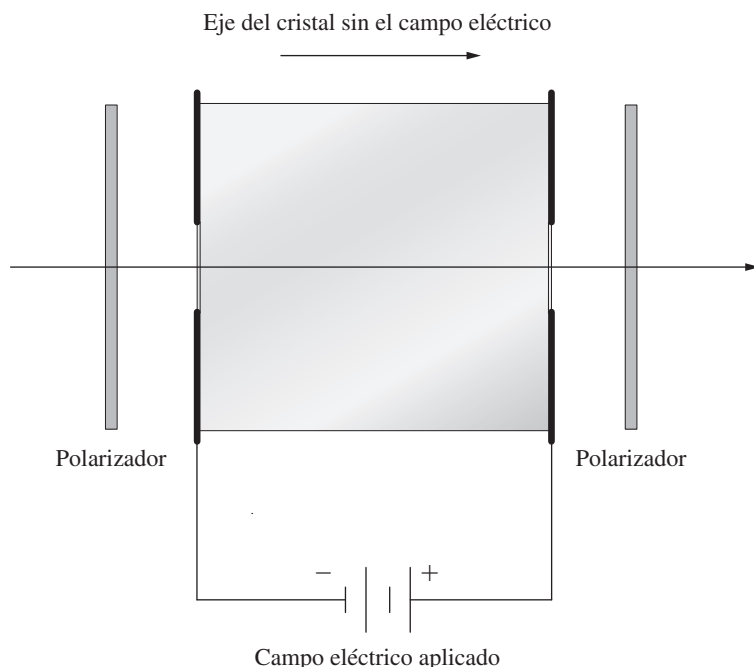


Figura XVIII.16. Celda Pockels.

Pockels en 1893. La causa de este efecto es una deformación mecánica de la red del cristal debida al campo eléctrico.

Un modulador electroóptico de luz basado en este efecto se construye como se muestra en la figura XVIII.16. El campo eléctrico y el eje óptico del cristal no deformado son por lo general paralelos al haz luminoso. Por lo tanto, no hay ningún retraso relativo en la fase si no se aplica campo eléctrico.

La magnitud del efecto Pockels es lineal con la magnitud del campo eléctrico aplicado. Consideremos un sistema formado por un retardador de fase entre dos polarizadores con sus ejes paralelos entre sí, pero a 45° con respecto al del retardador. Supongamos ahora que este sistema es una celda Pockels. Como es obvio de la ecuación XVII.10, la transmitancia de este dispositivo cambia senoidalmente de una celda Kerr y una celda Pockels, como se muestra en la figura XVIII.17.

La primera celda Pockels práctica fue construida por B. Billings en 1949, usando un cristal ferroeléctrico de fosfato diácido de potasio (KDP). Recientemente se han construido celdas más eficientes con niobato de litio.

Entre las aplicaciones más importantes de esta celda está la de obturador muy rápido, pues responde como modulador hasta una frecuencia de 10^{10} Hz, o como obturador con tiempo de respuesta menor que 1 ns.

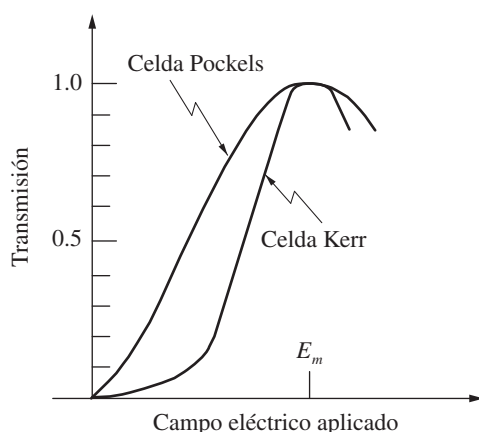


Figura XVIII.17. Transmitancia de las celdas Kerr y Pockels.

XVIII.5. Campo magnético aplicado al medio transparente

Si se aplica un campo magnético a un medio transparente, las propiedades refractivas del medio cambian. Esto puede deberse a una separación de las curvas de dispersión cerca de las frecuencias de resonancia, debido al efecto Zeeman. Éste es el caso de los efectos de Voigt y de Faraday. Puede haber también una orientación directa de las moléculas por el campo magnético, como en el efecto de Cotton-Mouton y el magnetoóptico de Kerr que se describirán a continuación.

XVIII.5.1. Efecto Voigt

Este efecto fue descubierto por Voigt en 1902, quien aplicó un campo magnético a vapores diamagnéticos, como el sodio o el litio, de la manera que se muestra en la figura XVIII.18. Se puede observar dos efectos diferentes, ambos con su origen en el efecto Zeeman. Uno es el efecto Voigt, que hace al material birrefringente y por tanto puede actuar como un retardador de fase cuando se aplica el campo magnético de forma transversal a la dirección de la luz, y el otro es el efecto Faraday, el cual gira el plano de polarización de una onda linealmente polarizada que viaja de manera paralela al campo magnético. Si el ángulo entre el campo magnético y el haz luminoso está entre 0° y 90° , ambos efectos estarán presentes, pero el efecto Faraday es en general más intenso que el efecto Voigt. Entonces para observar el efecto Voigt la dirección de observación tiene que ser exactamente perpendicular al campo magnético a fin de cancelar el efecto Faraday.

El efecto Voigt se explica tomando en consideración la separación de una línea espectral en varias, debido al efecto Zeeman transversal. La curva de dispersión para

Figura XVIII.18. Observación de los efectos Voigt y Faraday.

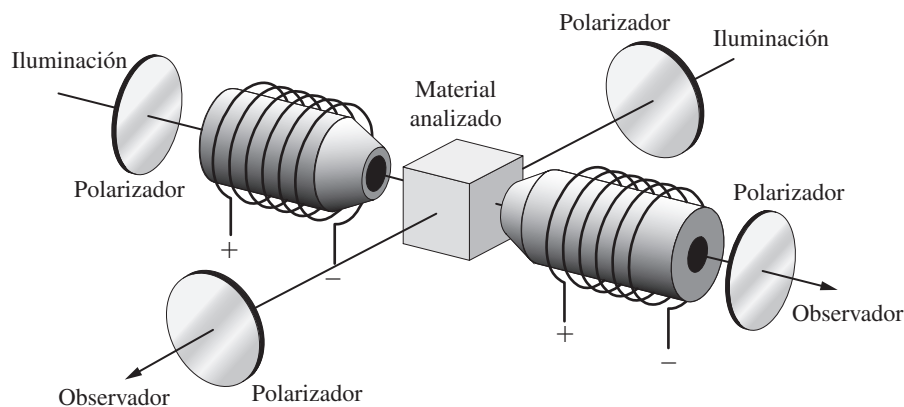
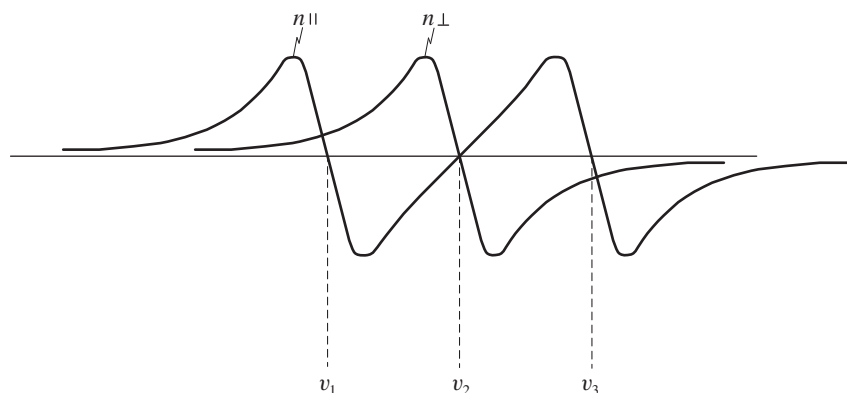


Figura XVIII.19. Efecto Voigt.



el material en la vecindad de estas líneas se divide en dos curvas, una para cada tipo de polarización, como se muestra en la figura XVIII.19. La separación entre estas dos curvas muestra que hay doble refracción en el material, en especial cerca de las frecuencias de resonancia.

XVIII.5.2. Efecto Faraday

Como se explicó en la sección anterior, este efecto se puede observar como se ilustra en la figura XVIII.18. Sin embargo, es más efectivo hacer la observación como en la figura XVIII.20, con el fin de que atraviese el material un campo magnético mucho más intenso.

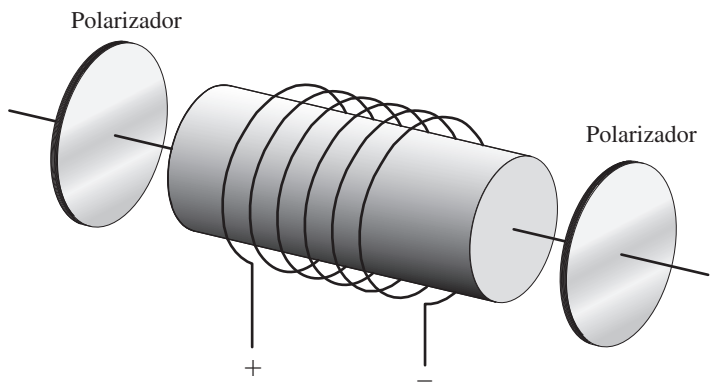


Figura XVIII.20. Observación del efecto Faraday.

El efecto Faraday fue descubierto por Michael Faraday en 1845. Consiste en la rotación del plano de polarización de una onda linealmente polarizada cuando pasa por el material en una trayectoria paralela al campo magnético. Al contrario de como sucede en la actividad óptica, la rotación del plano de polarización en el efecto Faraday no tiene el mismo sentido, ya sea derecho o izquierdo, para ambas direcciones posibles de viaje de la luz. El sentido de la rotación del plano de polarización depende de si la onda viaja en la misma dirección o en la opuesta al campo magnético. Así, la rotación se duplica cuando la luz hace dos viajes, de ida y de regreso, a través del medio, y no se cancela como en los materiales ópticamente activos. La magnitud de la rotación es lineal con el campo magnético según la relación:

$$\theta = \mathcal{V} H l, \quad (\text{XVIII.10})$$

donde θ es la rotación en minutos de arco, H el campo magnético en amp/m, l la longitud de la trayectoria en metros y $\mathcal{V}$ una constante, llamada constante de Verdet, que se tabula en el cuadro XVIII.2 para algunos materiales.

CUADRO XVIII.2. Valores de la constante de Verdet
 $\mathcal{V}$ en min de arco/amp-vuelta (línea D del sodio)

Agua.	0.0165
Cuarzo	0.0209
Vidrio Crown	0.0202
Sulfuro de carbono (CS ₂).	0.0532
Fósforo (P)	0.1666

La explicación del efecto Faraday se hace muy simple si pensamos que debido al efecto Zeeman longitudinal los puntos de resonancia para la luz circularmente polarizada con sentido derecho están ligeramente separados de los puntos de resonancia para la luz circularmente polarizada con sentido izquierdo. Por lo tanto, tenemos dos curvas de dispersión, una para cada sentido de la luz polarizada, como se muestra en la figura XVIII.21.

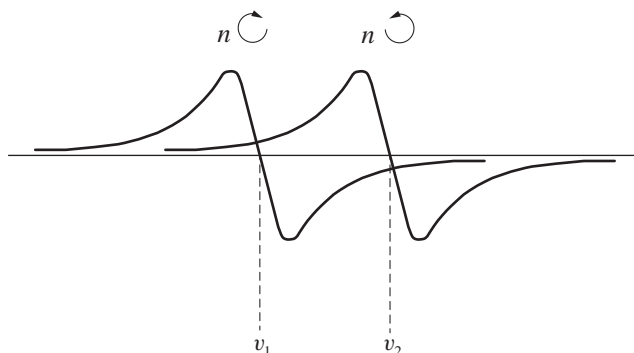


Figura XVIII.21. Efecto Faraday.

La diferencia en los índices de refracción para la luz circularmente polarizada con sentido derecho e izquierdo origina la rotación del plano de polarización. Se dice que la rotación del plano de polarización es positiva si avanza en la forma de un tornillo de rosca derecha en la dirección del campo magnético, o en la forma de un tornillo de rosca izquierda en la dirección opuesta al campo magnético. Dicho de otro modo, tenemos una dirección positiva, o de sentido derecho, cuando el plano de polarización gira en la misma dirección del flujo de la corriente eléctrica positiva, que circula por la bobina que produce el campo magnético, y negativa en el caso opuesto. De las curvas en la figura XVIII.21 podemos ver que la rotación es negativa para frecuencias entre ν_1 y ν_2 , y positiva fuera de este intervalo.

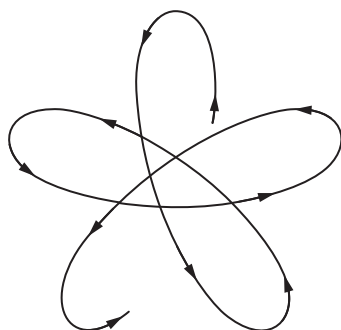


Figura XVIII.22. Movimiento de los electrones oscilando en un campo magnético.

Cuando no hay frecuencias de resonancia, como es el caso de un plasma, o si las hay lejos de estas frecuencias, la explicación del efecto Zeeman es diferente de la que se ha dado. La luz pone en oscilación los electrones del plasma o los dipolos inducidos en dirección perpendicular al campo magnético. Mientras oscilan, los electrones experimentan una fuerza debida al campo magnético que hace que se muevan en un plano transversal a este campo, como se muestra en la figura XVIII.22. El plano de polarización de los electrones gira así lentamente, mientras el plano de vibración de los electrones también gira.

XVIII.5.3. Efecto Cotton-Mouton

Este efecto es el análogo magnético del efecto Kerr, descubierto por Cotton y Mouton en 1907 en líquidos paramagnéticos. Este efecto, como el Voigt, consiste en una doble refracción de un material normalmente isotrópico, inducida por un campo magnético. El campo magnético aplicado orienta los dipolos moleculares magnéticos, produciendo anisotropía óptica uniaxial, con su eje óptico paralelo al campo magnético.

Al igual que en el efecto Kerr, el efecto Cotton-Mouton es proporcional al cuadrado del campo magnético y se expresa por:

$$(n_p - n_s) = C\lambda H^2, \quad (\text{XVIII.11})$$

donde $(n_p - n_s)$ es la birrefringencia inducida, λ la longitud de onda de la luz en metros, H el campo magnético en amp/m y C la constante de Cotton-Mouton. El

CUADRO XVIII.3. Valores de la constante
de Cotton-Mouton C (amp-vuelta)²

Sulfuro de carbono (CS ₂)	-6.32×10^{-15}
Benceno	11.84×10^{-15}
Nitrobenceno	37.11×10^{-15}
Acetona	59.38×10^{-15}
Cloroformo	-103.91×10^{-15}

valor de esta constante es muy dependiente de la temperatura, aumentando su valor cuando ésta disminuye. El cuadro XVIII.3 muestra algunos valores típicos de la constante de Cotton-Mouton a 20°C.

XVIII.5.4. Efecto magnetoóptico de Kerr

Supongamos que se refleja luz linealmente polarizada sobre una cara pulida en el polo norte o sur de un magneto. J. Kerr descubrió en 1888 que la luz reflejada está elípticamente polarizada, aun si la incidencia es normal o si el plano de vibración de la luz incidente está en el plano s o p . En estas circunstancias, la polarización elíptica se transforma en lineal si el campo magnético desaparece. La explicación de este efecto es que el campo magnético produce una nueva componente vibratoria en un plano perpendicular al de la luz incidente.

Lecturas recomendadas

- 1) Giordmaine, J. A., "The Interaction of Light with Light", *Scientific American*, 210 (4): 38-49, 1964; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 2) Nelson, D. F., "The Modulation of Laser Light", *Scientific American*, 218 (6): 17-23, 1968; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 3) Shkunov, V. V., y B. Ya Zel'dovich, "Optical Phase Conjugation", *Scientific American*, 253 (6): 54-59, 1985.
- 4) Pepper, D. M., "Applications of Optical Phase Conjugation", *Scientific American*, 254 (1): 74-83, 1986.
- 5) Pepper, D. M., J. Feinberg y N. V. Kukhtarev, "The Photorefractive Effect", *Scientific American*, 263 (4): 62-74, 1990.
- 6) Goldstein, R., "Pockels Cell Primer", *Laser Focus Magazine*, 4: 21-27, 1968.
- 7) Giordmaine, J. A., "Nonlinear Optics", *Physics Today*, 22 (1): 38, 1969.

Problemas

- 1) ¿Por qué no existe un efecto electroóptico relacionado con el efecto Stark longitudinal?
- 2) Con dos polarizadores y una columna de Faraday diseñe un sistema óptico que permita pasar la luz de un cuarto A a un cuarto B , pero no del B al A . ¿Se puede hacer el mismo sistema usando actividad óptica? ¿Contradice este sistema la segunda ley de la termodinámica?

XIX. Radiación de cuerpo negro

XIX.1. Introducción

DETERMINAR LAS LEYES que gobiernan la absorción y emisión de luz por los cuerpos materiales fue uno de los problemas más importantes de la física de principios de siglo. La física del siglo XIX tenía la gran falla de no poder explicar los mecanismos de la emisión de la radiación térmica de los cuerpos calientes. Hubo necesidad de una teoría revolucionaria para poder explicar los fenómenos conocidos. Esto lo logró Max Planck en el mes de diciembre del año 1900.

Comenzaremos aquí por estudiar lo que entonces se conocía como el problema de la cavidad. Para ello consideremos una cavidad al vacío, sin gas de ningún tipo, dentro de un cuerpo sólido, con una pequeña perforación que la comunica con el exterior. El tamaño de este agujero es lo suficientemente pequeño como para no perturbar el equilibrio interno de la cavidad. Las paredes calientes de la cavidad emiten y absorben energía de forma constante, hasta que se obtiene un equilibrio termodinámico. De esta manera, la energía radiante dentro de la cavidad es sólo función de la temperatura de las paredes internas. Así, la cavidad emite luz a través de su perforación, con un espectro característico que depende solamente de la temperatura de la cavidad. Este tipo de cavidad recibe el nombre de *cuerpo negro*, porque al igual que un cuerpo perfectamente negro absorbe toda la energía que penetra a él, sin reflejar nada.

Planck se propuso explicar las características de la radiación de un cuerpo negro, al igual que otras leyes experimentales relacionadas con esta radiación, entre las que se encontraban las siguientes:

a) La ley de Kirchhoff afirma que las características espectrales de la absorción de radiación de cualquier cuerpo material cuando está frío son iguales a las características espectrales de la emisión cuando está caliente, relativamente a las correspondientes del cuerpo negro.

b) La ley de Stefan-Boltzmann afirma que la energía total emitida por unidad de área por un cuerpo negro es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Esta ley se puede demostrar directamente a partir de consideraciones de termodinámica.

c) La ley del desplazamiento de Wien afirma que la potencia emisiva o emitancia radiante $M(\lambda, T)$ en watts por unidad de área, en un intervalo unitario de frecuencias de un cuerpo negro, es una función de la forma:

$$M(\lambda, T) = T^5 f(\lambda, T), \quad (\text{XIX.1})$$

lo cual lleva a la conclusión de que el máximo valor de la emitancia radiante ocurre para un valor determinado de λT . Esta ley está plenamente confirmada por consideraciones termodinámicas y por definiciones experimentales.

Resumiendo, se conocían varias leyes relacionadas con la radiación del cuerpo negro, que se pueden considerar como casos particulares de la más general que se desconocía.

XIX.2. Hipótesis cuántica de Planck

Con el fin de elaborar su teoría, Planck comenzó con la suposición de que la luz emitida por la cavidad es radiada por dipolos oscilantes en las paredes de la cavidad, y luego formuló las siguientes hipótesis:

- a) Los osciladores emiten y absorben luz en forma continua, siguiendo las leyes de la electrodinámica.
- b) Los osciladores que tienen una frecuencia ν emiten luz solamente cuando su energía es un múltiplo entero de una unidad mínima ε de energía, dada por:

$$\varepsilon = h\nu, \quad (\text{XIX.2})$$

donde h es una constante, con un valor medido en forma experimental según el cual $h = 6.6252 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$. Ésta es la hipótesis más revolucionaria, tanto, que dio origen a una nueva física y a la teoría cuántica. Antes del advenimiento de esta teoría se suponía que la energía se podía fragmentar en paquetes de cualquier magnitud, y no solamente en paquetes discretos predefinidos en su magnitud.

- c) La distribución de las energías posibles que puede tener un oscilador con una frecuencia dada sigue la distribución estadística de Maxwell. Esta distribución de las energías tiene un máximo de probabilidad para un cierto valor que depende de la temperatura.

- d) El número de osciladores que emiten con frecuencias en el intervalo entre ν y $\nu + \Delta\nu$ es directamente proporcional al número de modos permitidos dentro de la cavidad, entre ν y $\nu + \Delta\nu$. Esto significa que ningún oscilador puede emitir con frecuencias que la cavidad no permita.

De estas hipótesis únicamente la segunda es revolucionaria, y es ahora uno de los pilares de la física moderna. Se deducirá ahora la ley de Planck de estos principios, aunque cabe aclarar que ésta no es ni la única forma de deducir esta ley, ni la forma original de Planck. Sin embargo, esta deducción es de las más comunes, pues ilustra claramente los principios básicos.

XIX.2.1. Modos de vibración dentro de una cavidad

Una onda sólo se puede sostener dentro de la cavidad si después de varias reflexiones no se destruye a sí misma por interferencia, de igual manera a como sucede dentro de una cavidad de un interferómetro de Fabry-Perot. Es posible considerar una cavidad de cualquier forma, pero por simplicidad supondremos que ésta es un cubo con aristas de longitud L . Con el fin de analizar lo que sucede en esta cavidad, consideremos un frente de onda plano viajando entre dos caras reflectoras del cubo, planas y paralelas, como se muestra en la figura XIX.1. Si el frente de onda se refleja múltiples veces, la interferencia es constructiva después de dos reflexiones sólo si:

$$\overline{AB} + \overline{BC} = n\lambda, \quad (\text{XIX.3})$$

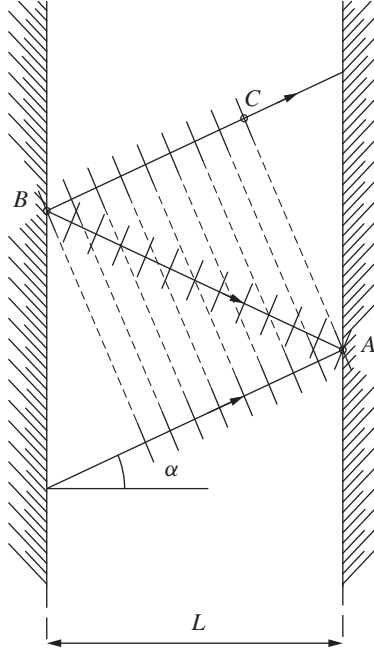


Figura XIX.1. Un frente de onda plano reflejándose múltiples veces entre dos superficies planas y paralelas.

donde n es cualquier entero. De esta forma se puede ver que:

$$2L |\cos \alpha| = n\lambda, \quad (\text{XIX.4})$$

y de ahí que generalizando al caso de un cubo podemos escribir:

$$n_1 \lambda = 2L |\cos \alpha| \quad (\text{XIX.5})$$

$$n_2 \lambda = 2L |\cos \beta| \quad (\text{XIX.6})$$

$$n_3 \lambda = 2L |\cos \gamma|, \quad (\text{XIX.7})$$

donde n_1 , n_2 , y n_3 son tres enteros positivos cualquiera, y los ángulos α , β y γ son los ángulos de la dirección de propagación de la onda con las aristas del cubo. Como los cosenos de los ángulos son los cosenos directores, se tiene que:

$$\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1, \quad (\text{XIX.8})$$

por lo que se puede ver que:

$$n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 = \frac{4L^2}{\lambda^2} = n^2, \quad (\text{XIX.9})$$

donde n es también un entero, puesto que n_1 , n_2 , y n_3 son enteros. Si ahora representamos todos los valores posibles de estos números en un sistema de coordenadas con ejes n_1 , n_2 , y n_3 , dada una longitud de onda, el valor de n queda definido, y todos los puntos $(n_1, n_2, y n_3)$ que satisfacen la ecuación XIX.9 quedarían sobre una esfera con radio n . Cada uno de estos puntos representa un modo de vibración. Si la longitud de onda aumenta de λ a $\lambda + \Delta\lambda$, el radio de la esfera disminuye de n a $n + \Delta n$, donde este valor de Δn se puede obtener diferenciando la ecuación XIX.9, y se obtiene:

$$\Delta n = -\frac{2L \Delta \lambda}{\lambda^2}. \quad (\text{XIX.10})$$

Es fácil ver que con esta representación geométrica la densidad de puntos es de uno por unidad de volumen. Por lo tanto, el número de modos de vibración permitidos en el intervalo de longitudes de onda entre λ a $\lambda + \Delta\lambda$ es igual al volumen del primer octante (suponiendo únicamente valores de n_i positivos) de una cáscara esférica con radio n y grueso Δn . Así, el número de $\Delta\eta$ de modos entre λ y $\lambda + \Delta\lambda$ sería:

$$\Delta\eta = \frac{1}{8}(4\pi n^2 \Delta n), \quad (\text{XIX.11})$$

y entonces, usando ahora las ecuaciones XIX.9, XIX.10 y XIX.11:

$$\Delta\eta = \frac{4\pi L^3}{\lambda^4} \Delta\lambda. \quad (\text{XIX.12})$$

Por lo tanto, el número de modos por unidad de volumen en la cavidad cúbica con aristas L , en el intervalo entre λ y $\lambda + \Delta\lambda$, es ΔZ , dado por:

$$\Delta Z = \frac{\Delta\eta}{L^3} = \frac{4\pi \Delta\lambda}{\lambda^4}. \quad (\text{XIX.13})$$

Los osciladores emiten luz linealmente polarizada, así que esta densidad de modos debe multiplicarse por un factor de dos para tomar en consideración este hecho de que hay dos planos de vibración posibles para cada dirección y frecuencia. Por lo tanto:

$$\Delta Z = \frac{8\pi}{\lambda^4} \Delta\lambda. \quad (\text{XIX.14})$$

Diferenciando la relación $\lambda\nu = c$, el número total de modos en la cavidad, con frecuencias entre ν y $\nu + \Delta\nu$, es:

$$\Delta Z = \frac{8\pi \nu^2}{c^3} \Delta\nu. \quad (\text{XIX.15})$$

XIX.2.2. Energía promedio de los osciladores con una frecuencia dada

De acuerdo con la hipótesis más importante de Planck, los valores de las energías que un oscilador puede tener están sobre las rectas en la figura XIX.2. Por otro lado, sólo ciertas frecuencias ν_1, ν_2, ν_3 , etc., son permitidas por la cavidad, de modo que las energías y frecuencias que pueden existir son sólo las correspondientes a los puntos marcados en la misma figura.

Considerando cualquiera de las frecuencias de oscilación permitidas, los osciladores están distribuidos entre los diferentes niveles de energía, con una preferencia por los niveles bajos. Esta distribución de los osciladores sigue la ley estadística conocida como *distribución de Maxwell*, que describe la distribución de las energías de partículas en un campo de potencial, según la relación:

$$n_r = n_0 e^{-r\varepsilon/kT}, \quad (\text{XIX.16})$$

donde n_r es el número de osciladores que están en el estado con energía $r\varepsilon$, el número n_0 una constante, k la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta dentro de la cavidad. Esta población n_r como función de la energía $r\varepsilon$ se muestra en la figura XIX.3 para varias temperaturas.

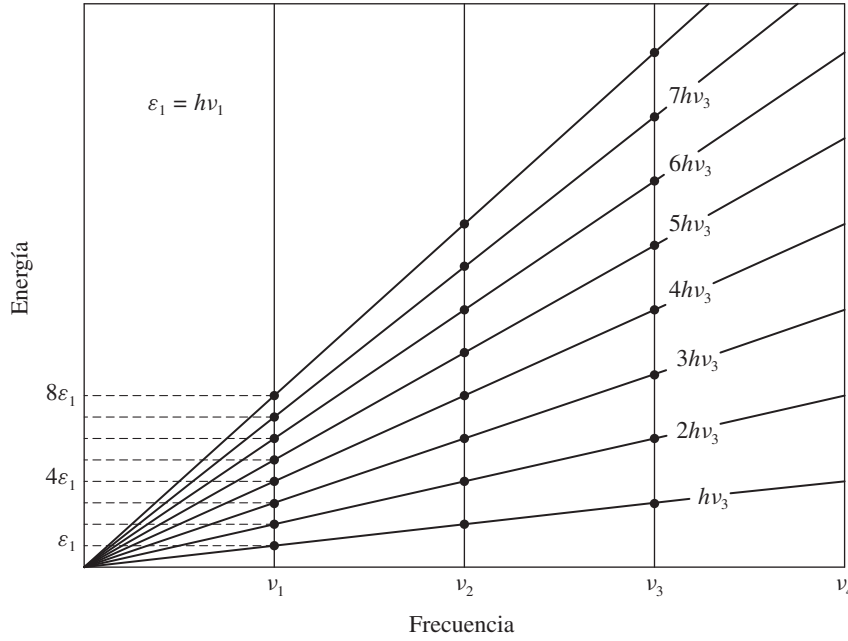


Figura XIX.2. Niveles de energía para varias frecuencias en un cuerpo negro.

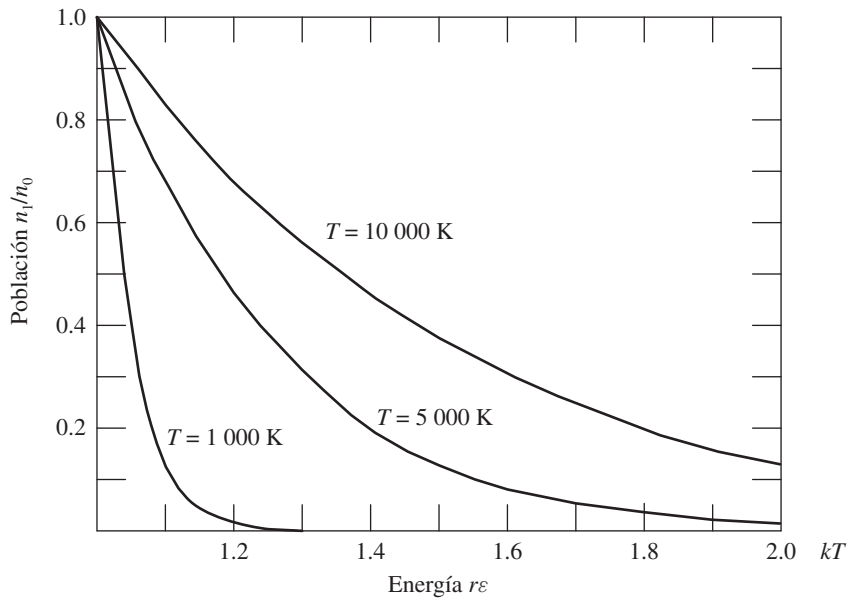


Figura XIX.3. Distribución de Maxwell.

La energía total Q_T distribuida entre todos los osciladores con frecuencia ν está dada por:

$$\begin{aligned} Q_T &= n_1 \varepsilon + 2n_2 \varepsilon + \dots + rn_r \varepsilon + \dots \\ &= n_0 \varepsilon (e^{-\varepsilon/kT} + 2e^{-2\varepsilon/kT} + \dots + re^{-r\varepsilon/kT} + \dots). \end{aligned} \quad (\text{XIX.17})$$

Esta serie se puede evaluar utilizando el resultado siguiente, el cual es muy fácil probar:

$$\sum_{r=0}^{\infty} r y^r = y \frac{d}{dy} \left(\sum_{r=0}^{\infty} y^r \right) = \frac{y}{(1-y)^2}, \quad (\text{XIX.18})$$

para obtener así:

$$Q_T = n_0 \frac{\varepsilon e^{-\varepsilon/kT}}{(1 - e^{-\varepsilon/kT})^2}. \quad (\text{XIX.19})$$

Por otro lado, el número total de osciladores que contribuyen a producir esta energía es:

$$\begin{aligned} n &= n_0 + n_1 + n_2 + \dots + n_r + \dots \\ &= n_0(1 + e^{-\varepsilon/kT} + e^{-2\varepsilon/kT} + \dots + e^{-2r\varepsilon/kT} + \dots), \end{aligned} \quad (\text{XIX.20})$$

que puede ser evaluado con el resultado de la siguiente serie:

$$\sum_{r=0}^{\infty} y^r = \frac{1}{1-y}, \quad (\text{XIX.21})$$

con lo que obtenemos el número total de osciladores que tienen frecuencia ν como:

$$n = \frac{n_0}{1 - e^{-\varepsilon/kT}}. \quad (\text{XIX.22})$$

Finalmente podemos emplear estos resultados para encontrar la energía emitida por los osciladores con frecuencia ν , dada por el cociente que a continuación aparece:

$$\bar{E} = \frac{Q_T}{n} = \frac{\varepsilon}{e^{\varepsilon/kT} - 1} = \frac{h\nu}{e^{h\nu/kt} - 1}. \quad (\text{XIX.23})$$

XIX.3. Leyes de la radiación

Como se mencionó al principio de este capítulo, existen varias leyes que describen la radiación de un cuerpo negro, pero todas ellas se pueden considerar casos particulares de la ley de Planck, como veremos más adelante.

XIX.3.1. Ley de Planck

La energía dentro de la cavidad, en un volumen unitario y en el intervalo de frecuencias entre ν y $\nu + \Delta\nu$, es igual a la energía promedio de los osciladores, multiplicada por el número de osciladores por unidad de volumen en este intervalo de frecuencias. Por otro lado, de acuerdo con una de las hipótesis de Planck, el número de osciladores en el intervalo de frecuencias entre ν y $\nu + \Delta\nu$ es igual al número ΔZ de modos permitidos en el mismo intervalo de frecuencias, por lo que podemos ver que la densidad de energía por intervalo de frecuencias es: $\Delta Z \cdot \bar{E}$

$$d\rho = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} \frac{d\nu}{e^{h\nu/kt} - 1}. \quad (\text{XIX.24})$$

De consideraciones radiométricas es posible demostrar que la potencia total en watts emitida en todas las frecuencias posibles por una superficie unitaria M en la superficie que encierra una densidad volumétrica de energía ρ está dada por:

$$W = \frac{c\rho}{4}, \quad (\text{XIX.25})$$

por lo cual, usando aquí la ecuación XIX.24 se encuentra la energía dW emitida por unidad de área de un cuerpo negro es un intervalo de frecuencias entre ν y $\nu + \Delta\nu$:

$$dW(\nu) = \frac{2\pi h \nu^3}{c^2} \frac{d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}, \quad (\text{XIX.26})$$

o utilizando de nuevo la relación $\lambda\nu = c$, la energía emitida por unidad de área de un cuerpo negro es un intervalo de longitudes de onda entre λ y $\lambda + \Delta\lambda$ es:

$$dW(\lambda) = \frac{-2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{d\lambda}{e^{hc/\lambda kT} - 1}. \quad (\text{XIX.27})$$

Si ahora definimos la emitancia radiante $M(\nu)$ como la potencia emitida por unidad de área en un intervalo unitario de frecuencias:

$$M(\nu) = \frac{dW(\nu)}{d\nu} \quad (\text{XIX.28})$$

y la emitancia radiante $M(\lambda)$ como la potencia emitida por unidad de área en un intervalo unitario de longitudes de onda:

$$M(\lambda) = \frac{dW(\lambda)}{d\lambda}, \quad (\text{XIX.29})$$

usando estas definiciones en las ecuaciones XIX.26 y XIX.27, encontramos que:

$$M(\nu) = \frac{2\pi h \nu^3}{c^2} \frac{1}{e^{h\nu/kT} - 1} \quad (\text{XIX.30})$$

y

$$M(\lambda) = \frac{2\pi hc^2}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda kT} - 1}. \quad (\text{XIX.31})$$

Estas últimas dos ecuaciones representan la ley de radiación del cuerpo negro, que en la figura XIX.4 se muestra para varias temperaturas.

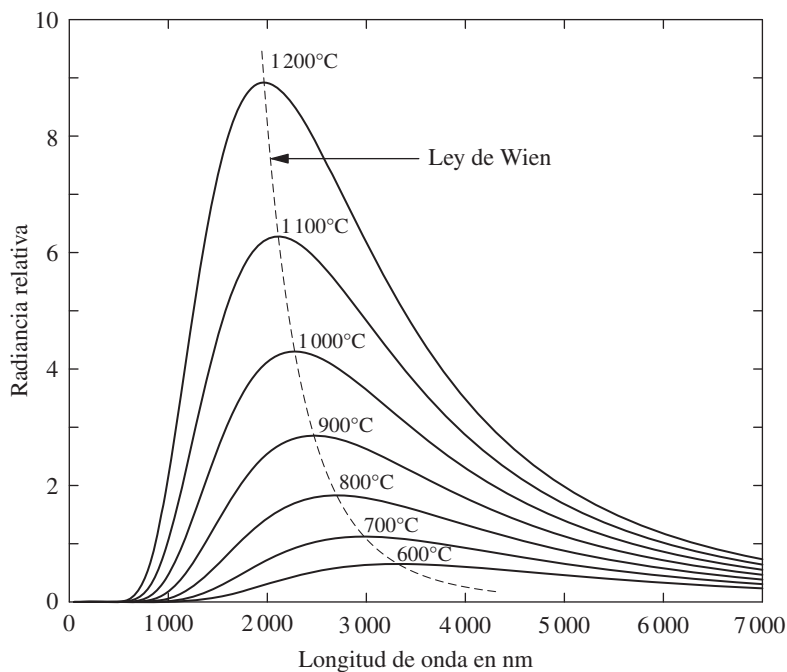


Figura XIX.4. Ley de radiación del cuerpo negro.

XIX.3.2. Leyes de Wien y de Rayleigh-Jeans

Antes de que Planck estableciera su ley de radiación del cuerpo negro, empleando algunas consideraciones termodinámicas, que no se describirán aquí, Wien propuso en 1896 una ley para la radiación del cuerpo negro. Sin embargo, esta ley de Wien sólo se ajustaba a las medidas experimentales para longitudes de onda cortas, como se muestra en la figura XIX.5. La ley de Wien se puede deducir como una aproximación de la ley de Planck, suponiendo que la longitud de onda es lo suficientemente corta como para suponer que:

$$\lambda \ll \frac{ch}{kT} = \frac{0.01438}{T} \text{ m} \quad (\text{XIX.32})$$

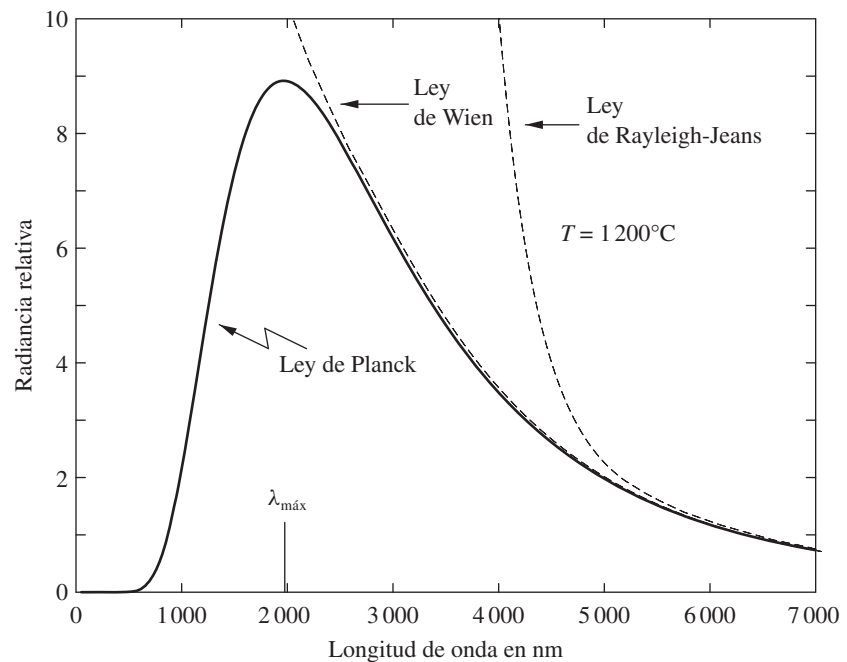
y por lo tanto, $ch/kT \gg 1$. Esto implica que el número uno en el denominador de la ecuación XIX.31 se puede despreciar para en su lugar escribir:

$$M(\lambda) = \frac{2\pi c^2 h}{\lambda^5} e^{-ch/\lambda kT}. \quad (\text{XIX.33})$$

Al igual que Wien, Rayleigh y Jeans también intentaron sin éxito encontrar la ley de la radiación del cuerpo negro. Para ello emplearon algunos argumentos físicos, que aunque son de gran interés histórico, no se reproducirán aquí. La ley que encontraron era evidentemente incorrecta, pues predecía una cantidad infinita de energía emitida en longitudes de onda muy cortas. Ésta es la llamada catástrofe ultravioleta. Rayleigh y Jeans, sin embargo, encontraron un acercamiento muy bueno a los resultados experimentales, en longitudes de onda grandes, como se muestra en la figura XIX.5. Esta ley se puede encontrar también como una aproximación de la ley de Planck, imponiendo la condición:

$$\lambda \gg \frac{ch}{kT}, \quad (\text{XIX.34})$$

Figura XIX.5. Leyes de Wien y de Rayleigh-Jeans



y por lo tanto $ch/\lambda kT \ll 1$. Así, la función exponencial se puede desarrollar en serie de Taylor como sigue:

$$e^{ch/\lambda kT} = 1 + \frac{ch}{\lambda kT} + \dots, \quad (\text{XIX.35})$$

por lo que utilizando estos dos términos en la ecuación XIX.31 encontramos:

$$M(\lambda) = \frac{2\pi c}{\lambda^4} kT, \quad (\text{XIX.36})$$

que es la forma de la ley de Rayleigh-Jeans.

XIX.3.3. Ley del desplazamiento de Wien

La teoría clásica que se acercó más a la ley de Planck fue la ley del desplazamiento de Wien, expresada por la ecuación XIX.1 donde sabemos ahora que $f(\lambda, T)$ estaría dada por:

$$f(\lambda, T) = \frac{2\pi c^2 h}{(\lambda T)^5 [e^{ch/\lambda kT} - 1]}. \quad (\text{XIX.37})$$

La ley del desplazamiento de Wien en la ecuación XIX.1 se puede usar para encontrar la curva de radiación del cuerpo negro para cualquier temperatura. Por ejemplo, supongamos que la curva (1) para una temperatura T_1 se conoce, y que ahora deseamos encontrar la curva (2) para una temperatura T_2 . Como $f(\lambda, T)$ es una función de λT , podemos encontrar dos longitudes de onda λ_1 y λ_2 tales que se satisfaga la relación:

$$\lambda_1 T_1 = \lambda_2 T_2, \quad (\text{XIX.38})$$

de donde se tendría que $f(\lambda_1, T_1) = f(\lambda_2, T_2)$ y por lo tanto, comparando las ecuaciones XIX.31 y XIX.32, podemos encontrar:

$$M(\lambda_2, T_2) = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^5 M(\lambda_1, T_1) \quad (\text{XIX.39})$$

y

$$\lambda_2 = \left(\frac{T_1}{T_2}\right) \lambda_1. \quad (\text{XIX.40})$$

Se puede también ver de esa ley que el máximo de la emitancia radiante $M(\lambda, T)$ siempre ocurre para un valor fijo del producto λT , lo cual será denotado por $\lambda_m T$. Este máximo se puede encontrar derivando $f(\lambda, T)$ con respecto a λT e igualando esta derivada a cero, como sigue:

$$\frac{d\{(\lambda T)^5 [e^{ch/\lambda kT} - 1]\}}{d\{\lambda T\}} = 0 \quad (\text{XIX.41})$$

y después obtenemos:

$$\left(1 - \frac{ch}{5\lambda kT}\right) e^{ch/\lambda kT} = 1. \quad (\text{XIX.42})$$

Una solución numérica para esta expresión es la siguiente:

$$\lambda_m T = \frac{ch}{4.965k} = 0.0028978 \text{ m K}. \quad (\text{XIX.43})$$

Lo que nos dice que el máximo de la curva $I(\lambda, T)$ para la radiación del cuerpo negro se corre hacia longitudes de onda más cortas cuando la temperatura aumenta, como se muestra en la figura XIX.4 y en el cuadro XIX.1.

CUADRO XIX.1. Longitud de onda y color del máximo de la función de Planck, para varias temperaturas

Temperatura		Longitud de onda	
en K	en °C	del pico	Color
10 000	9 727	290 nm	ultravioleta
8 000	7 727	362 nm	ultravioleta
6 000	5 727	483 nm	azul
4 000	3 727	724 nm	rojo
2 000	1 727	1.45 μm	infrarrojo cercano
1 000	727	2.90 μm	infrarrojo medio
800	527	3.62 μm	infrarrojo medio
600	327	4.83 μm	infrarrojo medio
400	127	7.24 μm	infrarrojo lejano
350	77	8.28 μm	infrarrojo lejano
330	57	8.78 μm	infrarrojo lejano
320	47	9.06 μm	infrarrojo lejano
310	37	9.35 μm	infrarrojo lejano
300	27	9.66 μm	infrarrojo lejano
280	7	10.34 μm	infrarrojo lejano

XIX.3.4. Ley de Stefan-Boltzmann

Ésta es otra de las leyes que se dedujeron antes de la ley de Planck, usando razonamientos termodinámicos. Esta ley dice que la energía total por unidad de área emitida por un cuerpo negro es directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Esta ley se puede deducir de la ley de Planck por integración de todas las frecuencias como sigue:

$$Q = \int_0^\infty M(\nu) d\nu = \frac{2\pi h}{c^2} \int_0^\infty \frac{\nu^3 d\nu}{e^{h\nu/kT} - 1}, \quad (\text{XIX.44})$$

lo cual se puede demostrar que produce el resultado:

$$Q = \frac{2\pi^5 h}{15c^2} \left(\frac{k}{h}\right)^4 T^4. \quad (\text{XIX.45})$$

Si definimos ahora una constante llamada de Stefan-Boltzmann como:

$$\sigma = \frac{2\pi^5 k^4}{15c^2 h^3} = 5.6687 \times 10^{-8} \text{ watts/m}^2/\text{K}^4, \quad (\text{XIX.46})$$

podemos escribir:

$$Q = \sigma T^4, \quad (\text{XIX.47})$$

que es la forma usual de esta ley.

Un cuerpo negro perfecto no existe en la naturaleza, pero casi cualquier cuerpo caliente se aproxima a él. Hay cuerpos que tienen una emisión idéntica a la del cuerpo negro, pero atenuada uniformemente en todo el espectro. Reciben el nombre de cuerpos grises. La ley de radiación del cuerpo gris se puede entonces representar por la expresión para la radiación del cuerpo negro, pero con factor constante menor que uno frente a ella. Casi cualquier cuerpo que no esté fuertemente coloreado se comporta como cuerpo gris. El cuadro XIX.2 muestra los factores de cuerpo gris para algunos objetos comunes.

CUADRO XIX.2. Factores de cuerpo gris para algunos objetos

<i>Objeto</i>	<i>Factor</i>
Plata especular	.03
Aluminio especular	.08
Níquel pulido	.12
Cobre pulido	.15
Pintura de aluminio	.50
Cobre oxidado	.60
Acero oxidado	.70
Asbesto	.92
Cuerpo negro ideal	1.00

La radiación del cuerpo negro tiene un color que depende de la temperatura, como se sabe de la ley del desplazamiento de Wien. La temperatura de color de un cuerpo luminoso cualquiera se define como la temperatura que tendría un cuerpo negro perfecto que tuviera el mismo color que este cuerpo. Si el espectro de la emisión es continuo, este color se puede determinar por medio de la longitud de onda del máximo de la curva de emisión. De esta definición podemos ver que en un cuerpo gris coinciden su temperatura física y su temperatura de color.

Una fuente de luz no térmica puede estar muy lejos de ser un cuerpo gris, es decir que su temperatura física puede ser muy diferente de su temperatura de color. Dos ejemplos son una lámpara de descarga cuyo espectro es discreto y una fuente de luz térmica que tiene un filtro de color entre ella y el observador. Es posible entonces mediante filtros de color igualar la temperatura de color de una fuente de luz térmica con la temperatura de color de cualquier otra fuente de luz.

XIX.5. Importancia y aplicaciones de esta teoría del cuerpo negro

Esta teoría tiene doble importancia: en primer lugar por su valor histórico al introducir el concepto de cuanto de energía, llegando así más tarde al desarrollo de una teoría cuántica, y en segundo lugar por sus aplicaciones tanto científicas como tecnológicas.

Por lo que respecta a su importancia histórica, es bien conocido que esta teoría representa el nacimiento de la teoría cuántica moderna; sin embargo, es justo decir que Planck mismo se sentía muy escéptico en cuanto a la validez de su postulado.

Debido a esto no llegó al concepto del fotón. Planck suponía que los osciladores absorbían la energía en forma continua, y que sólo su emisión era discreta.

Hay numerosísimas aplicaciones de la teoría del cuerpo negro, que se describirán ahora de forma muy breve.

Las aplicaciones astronómicas son quizá de las más conocidas e interesantes, ya que el Sol y las estrellas se aproximan mucho a un cuerpo negro. En el caso de las estrellas de las que se conoce su distancia y su diámetro aparente, y con ello su tamaño real, es posible determinar la energía total emitida por unidad de área. Éste es el caso del Sol. Se define para las estrellas la temperatura de brillantez como aquella que en un cuerpo negro produciría la misma emisión de energía en la misma longitud de onda que la estrella. Para el caso del Sol su temperatura de brillantez es de 6200 K a 450 nm y de 6000 K a 650 nm, mientras que la temperatura real del Sol es de 5760 K.

Las temperaturas de color de las estrellas están un poco más alejadas que las temperaturas de brillantez de las temperaturas reales, pero también sirven como indicadores aproximados. Si comparamos las temperaturas de brillantez y de color podemos de inmediato tener una idea de qué tanto se acerca una estrella a un cuerpo negro.

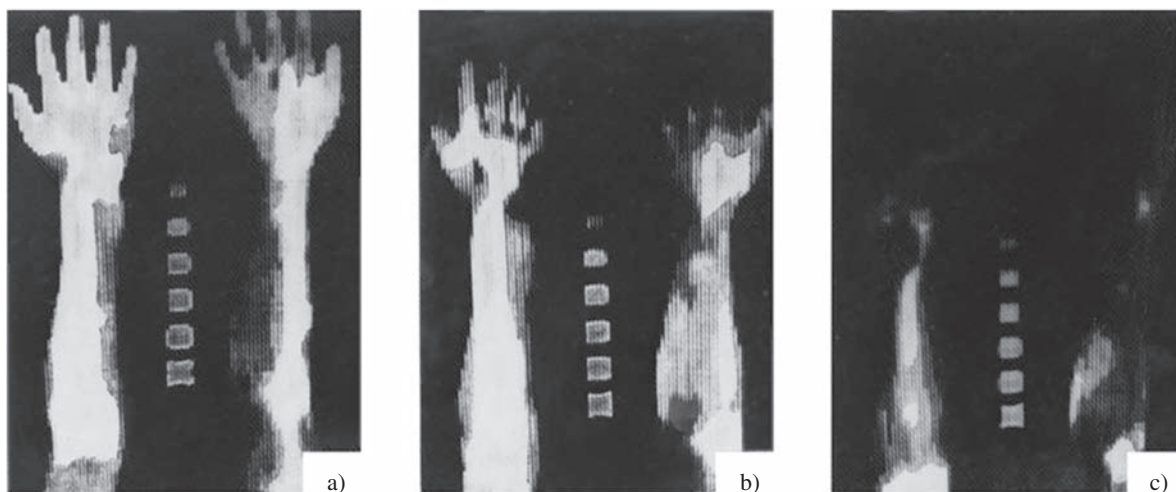
La teoría de radiación también encuentra aplicaciones interesantes en el campo de la fotografía. Si se usa en interiores una película de color fabricada para ser utilizada en interiores, con iluminación de luz de día, es necesario un filtro de color azul. Este filtro debe colocarse frente a la fuente luminosa o frente a la cámara con el fin de igualar la temperatura de color de la lámpara incandescente de tungsteno con la del Sol.

Cuando se almacena por mucho tiempo una película o placa fotográfica dentro de una caja con interiores negros, la película estará constantemente sujeta a la radiación propia de un cuerpo negro. Esta radiación es muy baja y predominantemente infrarroja, pero si el tiempo de almacenamiento es muy grande, puede ser suficiente para destruir la emulsión fotográfica. Por esta razón es muy conveniente que las películas y placas fotográficas para uso científico se almacenen en un refrigerador.

No sólo las placas fotográficas, sino cualquier otro detector, cualquiera que sea su naturaleza, está también expuesto a una radiación infrarroja de fondo, provocando así un ruido sobre la señal que se quiere detectar. Ésta es la razón por la cual los detectores muy sensibles, y en especial los infrarrojos, se enfrían durante su uso por medio de nitrógeno líquido.

El cuerpo humano, debido a su propia temperatura de 36 °C, emite también una radiación infrarroja de una longitud de onda cercana a los 10 μm . Esto se utiliza

Figura XIX.6. Termografía de brazos y manos para demostrar los efectos del cigarrillo sobre la circulación sanguínea: a) antes de fumar; b) dos minutos después de comenzar a fumar y c) cuarenta minutos después de fumar. (Tomado de K. R. Barnes, *The Optical Transfer Function*, Elsevier, Nueva York, 1968, p. 1673.)



mucho para diagnóstico médico, en un proceso llamado termografía, como se ilustra en la figura XIX.6. Con este método es posible detectar variaciones superficiales en la temperatura del cuerpo, del orden de un décimo de grado.

Otra aplicación es la medición de temperaturas de hornos por medio de instrumentos llamados pirómetros ópticos, que miden la temperatura de color.

Lecturas recomendadas

- 1) Darrow, K. K., “The Quantum Theory”, *Scientific American*, 186 (3): 47-54, 1952.
- 2) Klein, M. J., “Thermodynamics and Quanta in Planck’s Work”, *Physics Today*, 19 (11): 23-32, 1966.
- 3) Rivhtmyer, F. K., E. H. Kennard y T. Lauritzen, *Introduction to Modern Physics*, 5ª ed., McGraw Hill, Nueva York, 1955, capítulo 5.

Problemas

- 1) ¿A qué temperatura está un cuerpo negro cuyo máximo de la curva de emisión está en el centro de la región visible ($\lambda = 550 \text{ nm}$)?
- 2) Suponga que el Sol es un cuerpo negro esférico con un diámetro de $1.4 \times 10^9 \text{ m}$ y una temperatura de 57 K. ¿Cuál es la energía total por segundo emitida por el Sol?
- 3) Un filamento de tungsteno de una lámpara tiene una temperatura física de 1 000 K. ¿Cuáles serían sus temperaturas si la lámpara fuera roja ($\lambda = 600 \text{ nm}$) o azul ($\lambda = 400 \text{ nm}$)?

XX. Teoría cuántica de la luz e interacciones entre la luz y la materia

XX.1. Teoría cuántica de la luz

LA TEORÍA DE PLANCK para la radiación del cuerpo negro inició una revolución en la física, introduciendo la noción de cuanto de energía. Es interesante, sin embargo, recordar que Planck nunca supuso que la luz misma estaba cuantizada, sino solamente la manera en la que los osciladores emitían su energía. Experimentos posteriores demostraron que la luz misma estaba cuantizada de una manera un tanto semejante al concepto de partícula, como se verá más adelante.

XX.1.1. Efecto fotoeléctrico

En 1887 Hertz descubrió que cuando un haz de luz intensa incidía sobre uno de los dos electrodos de un arco, la corriente eléctrica aumentaba su magnitud. A este efecto se le llamó *efecto fotoeléctrico*, el cual se puede producir con el arreglo que se muestra en la figura XX.1. Se puede observar que el flujo de electrones aumenta cuando el electrodo negativo o cátodo se ilumina. Inmediatamente después de este descubrimiento se encontró lo siguiente:

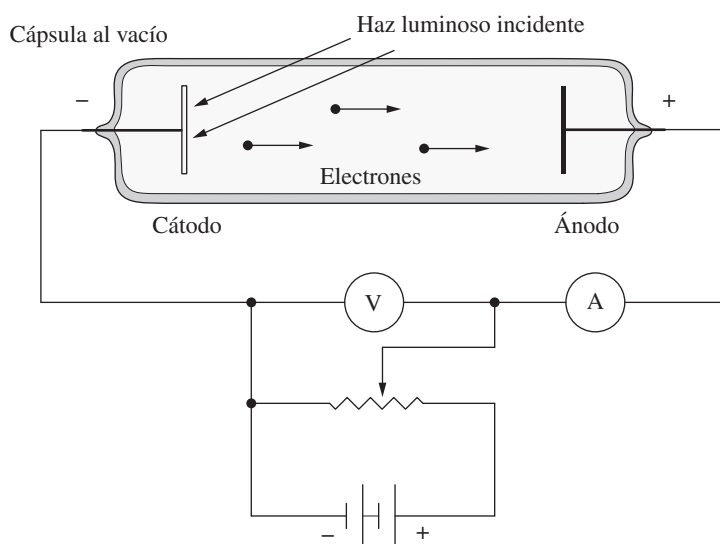


Figura XX.1. Efecto fotoeléctrico.

a) En la oscuridad total no hay electrones expulsados del cátodo, y cuando hay luz, la intensidad de la corriente es directamente proporcional a la irradiancia del haz luminoso incidente, como se muestra en la figura XX.2.

b) Dependiendo del metal con que está fabricado el cátodo, arriba de una cierta frecuencia mínima ν_0 , la energía de los electrones expulsados aumenta de manera lineal con respecto a la frecuencia, como se muestra en la figura XX.3.

Se intentó sin éxito explicar este efecto usando los conocimientos físicos de la época, hasta que Albert Einstein dio una explicación satisfactoria en 1905, por lo cual le fue otorgado el premio Nobel en 1921. En su teoría, Einstein supuso que la luz estaba cuantizada, volviendo así un poco a la teoría corpuscular ya por completo olvidada. Consistente con la hipótesis de Planck, cada cuanto de luz, llamado *fotón*, debería tener una energía que dependía de la frecuencia, según la relación:

$$\varepsilon = h\nu, \quad (\text{XX.1})$$

donde ν es la frecuencia asociada al haz luminoso y h la constante de Planck. Con esta hipótesis, el efecto fotoeléctrico se explicó como el resultado de una colisión de

Figura XX.2. Valor de la corriente eléctrica como función del voltaje aplicado. El voltaje de frenado es el necesario para cancelar la corriente, y se representa por V_F . Las curvas A y B corresponden a la misma longitud de onda, pero diferente irradiancia del haz luminoso. Las curvas C y B corresponden a diferentes longitudes de onda, pero con irradiancia tales que la corriente máxima sea la misma.

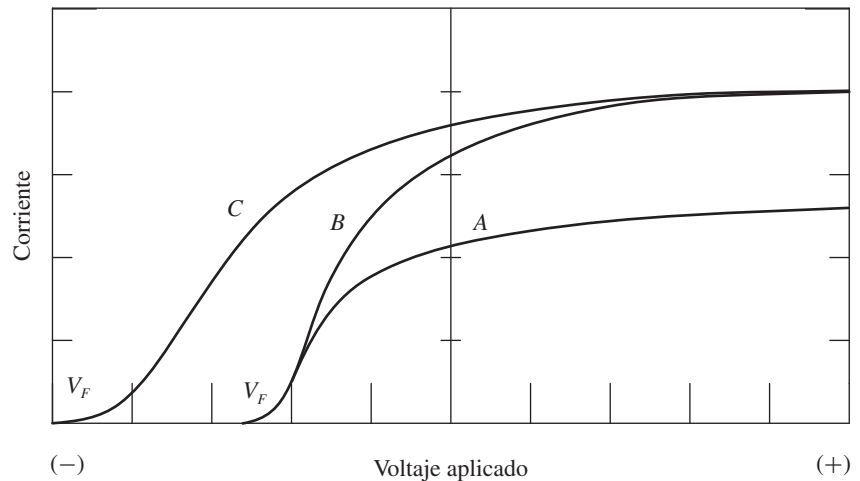
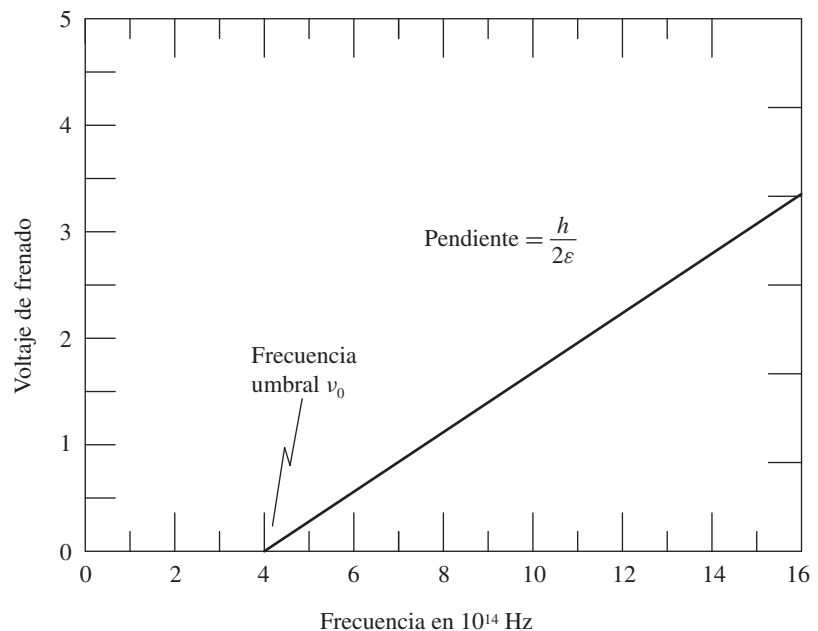


Figura XX.3. Voltaje de frenado, como función de la frecuencia de la luz incidente, en el efecto fotoeléctrico.



los fotones con los electrones del cátodo, expulsándolos así del metal. Este modelo explicaba de inmediato los resultados experimentales conocidos. Se suponía que los fotones necesitaban una cierta energía mínima ϕ , llamada *función de trabajo*, para poder expulsar a los electrones del metal. En general, si la energía $h\nu$ del fotón es mayor que la función de trabajo del metal del cátodo, la energía cinética de los electrones estará dada por la siguiente relación:

$$h\nu - \phi = \frac{1}{2}mv^2, \quad (\text{XX.2})$$

donde v es la frecuencia de la luz incidente, ϕ la función de trabajo del metal y el término de la derecha la energía cinética de los electrones expulsados. La función de trabajo y la frecuencia mínima están entonces relacionadas por $\phi = h\nu_0$.

XX.1.2. Hipótesis de De Broglie

Después de la explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico, se hizo muy difícil para los físicos conciliar el modelo de la luz como onda y como partícula, y explicar por qué en unos experimentos la luz se comporta como onda pura y en otros como partícula.

Louis de Broglie trató de conciliar estos dos modelos en apariencia contradictorios, postulando que onda y partícula son solamente dos manifestaciones diferentes de una misma realidad física. Entonces, lo que en unos experimentos se percibe como partícula, en otros se puede percibir como onda, y viceversa. De esta manera, si los electrones son partículas, bajo ciertas condiciones deben aparecer como ondas. De manera alternativa se puede decir que toda partícula, electrón, fotón, etc., cuando se mueve en el espacio, está guiada por una onda de cierta longitud de onda, llamada *onda piloto*. Para encontrar esta longitud de onda asociada a la partícula, De Broglie usó la relatividad especial como sigue. Einstein probó con su teoría de la relatividad que la masa de una partícula es función de la velocidad relativa de los sistemas de referencia para la masa y para el observador. Si la velocidad relativa entre los dos sistemas de referencia es v , y m_0 es la masa medida en el mismo sistema de referencia de la masa, tenemos:

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}. \quad (\text{XX.3})$$

Entonces, Einstein mostró que la energía E que posee una partícula con masa m es:

$$E = mc^2 = \frac{m_0c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad (\text{XX.4})$$

lo cual se puede aproximar por:

$$E = m_0c^2 + \frac{1}{2}m_0v^2 + \dots, \quad (\text{XX.5})$$

donde $\frac{1}{2}m_0v^2$ es la energía cinética usual y m_0c^2 la cantidad de energía almacenada por la partícula cuando está en reposo (más tarde se tomó $m = 0$ para el fotón). El momento lineal p que lleva una partícula está dado por:

$$p = mv, \quad (\text{XX.6})$$

pero utilizando aquí la ecuación XX.4 este momento lineal está dado por:

$$p = \frac{E}{c^2}v. \quad (\text{XX.7})$$

Suponiendo ahora que la energía E para cualquier partícula está relacionada con la frecuencia ν de su onda piloto, por la misma relación dada en la ecuación XX.1 tenemos:

$$E = h\nu, \quad (\text{XX.8})$$

de donde podemos encontrar que:

$$p = \frac{h\nu}{c^2}. \quad (\text{XX.9})$$

Es ahora lógico suponer que la velocidad de onda está relacionada con la velocidad de la partícula. Si el medio en el que se propaga la onda es dispersivo, habrá tanto una velocidad de grupo como una velocidad de fase. Es entonces lógico suponer que la velocidad de la partícula es igual a la velocidad de grupo de la onda. Si igualamos la ecuación XX.8 con la ecuación XX.4 se encuentra:

$$h\nu = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}}, \quad (\text{XX.10})$$

lo cual demuestra que el medio efectivamente es dispersivo, puesto que la frecuencia depende de la velocidad y viceversa. Tomando la velocidad de la partícula igual a la velocidad de grupo de esta relación de dispersión, De Broglie encontró que la velocidad de fase v_f de la onda piloto está dada por:

$$v_f = \frac{c^2}{v}, \quad (\text{XX.11})$$

y sustituyendo esto en la ecuación XX.9 se encuentra que el momento lineal p de una onda electromagnética con frecuencia ν y velocidad de fase v_f o, lo que es lo mismo, la frecuencia ν y la velocidad de fase v_f de la onda piloto asociada a la partícula con el momento lineal p están relacionadas por:

$$p = \frac{h\nu}{v_f} = \frac{h}{\lambda}, \quad (\text{XX.12})$$

donde se ha empleado la relación $\lambda\nu = v_f$. Si la partícula es un fotón, las velocidades de fase y de grupo se hacen iguales a c . Entonces, el momento asociado con el fotón es:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h\nu}{c}. \quad (\text{XX.13})$$

Esta expresión se puede también deducir usando el resultado clásico que transporta el momento lineal que lleva una onda electromagnética, como lo expresa la ecuación XIV.69, junto con la hipótesis de Planck dada por la ecuación XX.8.

Si un electrón es acelerado con una diferencia de potencia de 100 volts, la longitud de onda asociada es igual a $1.22 \text{ \AA}$. Esto sugiere que la naturaleza ondulatoria de la luz podría ser detectada haciendo pasar un haz de electrones a través de un cristal y observando el patrón de difracción. Esto fue realizado por primera vez por Davisson y Germer en 1927.

XX.1.3. Efecto Compton

Pocas son las cantidades que se conservan en física, y dos de éstas son la energía mecánica total y el momento lineal total de un sistema de partículas, con colisiones elásticas entre ellas.

Entonces, si un fotón colisiona con un electrón libre, tanto la energía como el momento lineal se conservan. Para considerar un electrón como libre, su energía de liga debe ser pequeña comparada con la energía del fotón. Si el electrón no está libre, sino ligado como en los metales, el momento lineal se conservaría únicamente para el sistema completo formado por el fotón y la pieza de metal. Ésta es la razón por la cual en el efecto fotoeléctrico sólo se considera la conservación de la energía.

Se descubrió en 1920 que cuando una pequeña pieza de parafina se irradiaba con un haz de rayos X, el haz reflejado tenía una frecuencia más baja. Arthur H. Compton interpretó en 1922 este efecto, al que se le puso su nombre, como una colisión de fotones de rayos X con electrones libres. En la colisión tanto la energía como el momento lineal se conservan, porque los electrones son los de las órbitas exteriores de los átomos que tienen una energía de liga muy baja comparada con la del fotón de rayos X.

La figura XX.4 muestra cómo un fotón incidente colisiona con un electrón y pierde energía, reduciendo su frecuencia de ν a ν' . Como el momento lineal a lo largo del eje x se conserva, se puede escribir:

$$p_1 = p_e \cos \phi + p_2 \cos \theta, \quad (\text{XX.14})$$

donde p_1 , p_2 , y p_e son los momentos de los fotones y del electrón, respectivamente. Además, como también se conserva el momento lineal a lo largo del eje y , se tiene que:

$$0 = p_e \sin \phi - p_2 \sin \theta, \quad (\text{XX.15})$$

y para tomar en cuenta la conservación de energía:

$$E_1 = E_e + E_2. \quad (\text{XX.16})$$

Si ahora utilizamos el valor dado por la ecuación XX.13 para el momento lineal de un fotón, y el valor dado por la ecuación XX.1 para la energía del fotón, podemos escribir estas tres últimas ecuaciones como:

$$\frac{h\nu}{c} = m\nu \cos \phi + \frac{h\nu'}{c} \cos \theta \quad (\text{XX.17})$$

$$0 = m\nu \sin \phi + \frac{h\nu'}{c} \sin \theta \quad (\text{XX.18})$$

y

$$h\nu = \frac{1}{2}m\nu^2 + h\nu'. \quad (\text{XX.19})$$

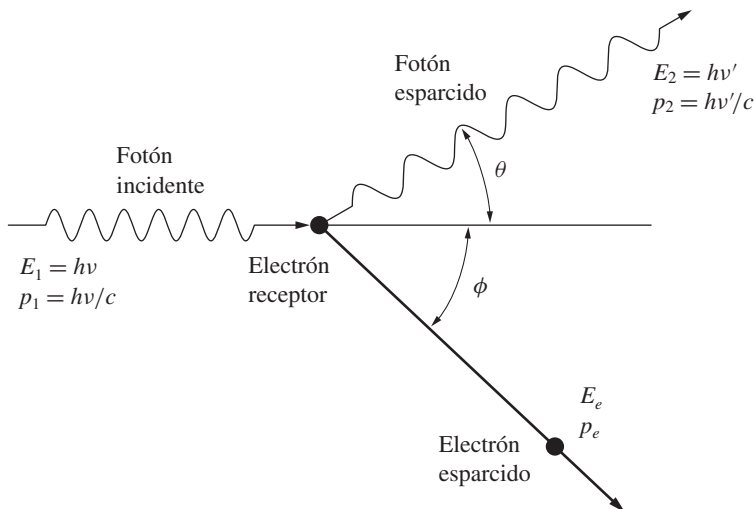


Figura XX.4. Efecto Compton.

Finalmente, de estas tres expresiones se puede encontrar:

$$\lambda' - \lambda = \frac{h}{mc}(1 - \cos \theta), \quad (\text{XX.20})$$

lo cual es igual a:

$$\Delta\lambda = 0.0243(1 - \cos \theta), \quad (\text{XX.21})$$

donde $\Delta\lambda$ está dada en Å. Podemos ver que el desplazamiento de la longitud de onda es sumamente pequeño para ser observado con luz visible.

La concordancia de esta teoría con el experimento es una confirmación más de la cuantización de la luz.

XX.1.4. Principio de incertidumbre de Heisenberg

Este principio aparece debido a la naturaleza ondulatoria de las partículas y a la naturaleza corpuscular de la luz, y establece que no es posible por ningún medio medir con certeza absoluta en forma simultánea tanto la posición como el momento de una partícula.

Para ilustrar lo anterior consideremos un electrón moviéndose a lo largo de una cierta trayectoria, como se muestra en la figura XX.5. Si se desea medir su posición y momento, es necesario utilizar algún tipo de sensor o iluminarlo con un flujo de fotones, pero esto necesariamente produce un disturbio sobre el electrón. El mínimo disturbio se produce si sólo se usa un fotón, y luego detectamos su regreso por medio de un microscopio. Para hacer este disturbio todavía menor, debe emplearse un fotón de muy baja energía, pero entonces su longitud de onda es muy grande, formando un patrón de difracción muy grande en el plano imagen del microscopio. Para reducir la incertidumbre en la posición es necesario disminuir la longitud de onda, pero esto aumenta la energía del fotón, aumentando el disturbio y por lo tanto también la incertidumbre en el momento.

En conclusión, para medir de forma simultánea la posición y el momento del electrón se debe adoptar un compromiso en la energía del fotón. Esto necesariamente produce una incertidumbre en las medidas tanto de la posición como del momento.

Los argumentos cualitativos anteriores se pueden cuantificar como sigue. En el microscopio de la figura XX.6 la resolución en la posición medida por el microscopio está dada por:

$$\Delta x \simeq \frac{\lambda}{\sin \theta}. \quad (\text{XX.22})$$

Cuando el fotón colisiona con un electrón, el momento, considerado como vector, del sistema electro-fotón debe ser el mismo antes y después de la colisión. Al regreso el fotón entra al microscopio con una incertidumbre en la dirección y por lo tanto en el momento. Esto es porque sólo se conoce la magnitud del momento y porque el fotón entra dentro de un cono con semidiámetro angular θ . La incertidumbre en el momento del fotón es entonces dada por:

$$\Delta p \simeq \frac{h\nu}{c} \sin \theta. \quad (\text{XX.23})$$

Tomando ahora el producto de Δx en la ecuación XX.22 y Δp en la ecuación XX.23 podemos encontrar con facilidad que:

$$\Delta x \cdot \Delta p \simeq h. \quad (\text{XX.24})$$

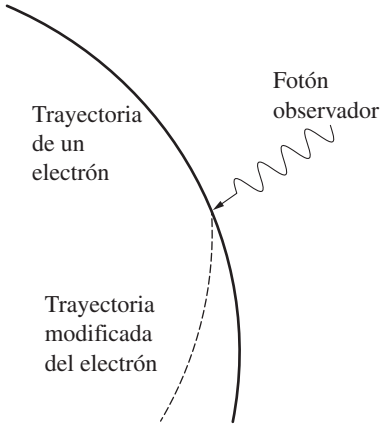


Figura XX.5. Observación de un electrón iluminado con un solo fotón.

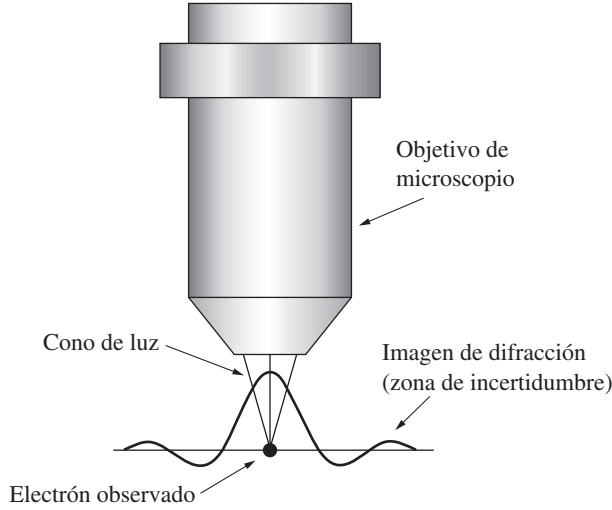


Figura XX.6. Principio de incertidumbre de Heisenberg cuando se observa un electrón con un microscopio. La zona de incertidumbre es tanto mayor cuanto más agudo sea el cono de luz recibido por el objetivo del microscopio.

Ésta es la relación de incertidumbre de Heisenberg, que expresa el hecho de que el producto de las incertidumbres en las medidas de la posición y del momento de una partícula es del orden de la constante de Planck. Si en lugar de posición y momento pensamos en tiempo y energía, podemos transformar esta relación usando:

$$E = \frac{p^2}{2m}, \quad (\text{XX.25})$$

y por lo tanto, dada una incertidumbre Δp en el momento, la incertidumbre ΔE en la energía es:

$$\Delta E = \frac{p \Delta p}{m} = v \Delta p, \quad (\text{XX.26})$$

donde v es la velocidad, relacionada con la posición x y el tiempo t por $t = x/v$. De aquí que una incertidumbre Δx en x produce una incertidumbre Δt en t dada por:

$$\Delta t = \frac{\Delta x}{v} \quad (\text{XX.27})$$

y entonces, de estas últimas dos relaciones y de la ecuación XX.24 se obtiene:

$$\Delta E \cdot \Delta t \simeq h, \quad (\text{XX.28})$$

que es una forma alternativa de expresar la relación de incertidumbre. Este principio se aplica no solamente a partículas, sino también a ondas electromagnéticas o, lo que es lo mismo, a fotones. Con el fin de demostrarlo consideremos un tren de ondas cuya energía deseamos calcular por medio de la medición de su frecuencia. La frecuencia del tren de ondas no se puede determinar con certeza, ya que tiene un ancho espectral $\Delta \nu$ dado por la ecuación VIII.52 como:

$$\Delta \nu = \frac{c}{L}, \quad (\text{XX.29})$$

donde L es la longitud del tren de ondas. Esta incertidumbre en la frecuencia produce una incertidumbre ΔE en la energía:

$$\Delta E = h \Delta \nu. \quad (\text{XX.30})$$

Por otro lado, hay una incertidumbre en el tiempo dada por:

$$c \simeq \frac{L}{\Delta t}, \quad (\text{XX.31})$$

y por lo tanto podemos encontrar de nuevo la misma ecuación XX.28 de estas últimas tres relaciones. Al valor de Δt muchas veces se le conoce como la *vida media* del oscilador, que emite un tren de ondas durante este tiempo.

XX.1.5. Explicación cuántica de la interferencia y la difracción

La onda asociada a una partícula fue interpretada por Erwin Schrödinger como una función de onda periódica que expresa la probabilidad de encontrar la partícula en un cierto lugar y tiempo. La función tiene exactamente la misma forma matemática que el disturbio eléctrico de una onda electromagnética como sigue:

$$\psi = A e^{i(kx - \omega t)}. \quad (\text{XX.32})$$

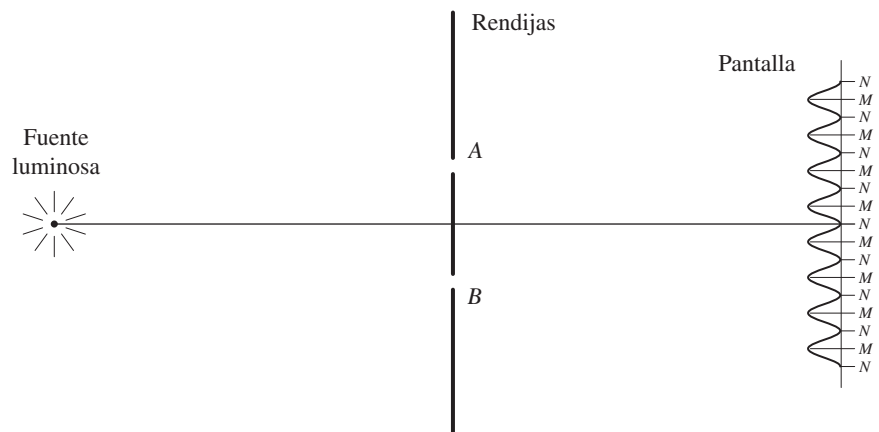
El cuadrado de la magnitud de esta función, que es la función multiplicada por su complejo conjugado ($\psi \psi^*$), representa la probabilidad de encontrar un fotón en un cierto lugar y en un cierto instante. Supongamos como ejemplo la doble rendija de la figura XX.7. Si sólo la rendija *A* está abierta y la rendija *B* se cubre, se puede decir que el fotón está en un estado descrito por la función ψ_A . Si sólo la rendija *B* está abierta y la rendija *A* se cubre, se puede decir que el fotón está en un estado descrito por la función ψ_B .

Si ambas trayectorias son posibles porque se abren las dos rendijas, se dice que el fotón está en el estado descrito por la función ψ_C , donde:

$$\psi_C = \psi_A + \psi_B. \quad (\text{XX.33})$$

El principio que nos permite añadir las dos funciones ψ_A y ψ_B para obtener la función de onda ψ_C es uno de los fundamentales en la teoría cuántica, y recibe el nombre de *principio de la superposición de estados*. Estos conceptos nos permiten explicar los fenómenos de interferencia con fotones. La probabilidad de encontrar el fotón en un lugar cualquiera sería el valor de $(\psi_C \psi_C^*)$ en ese punto. Los valores de ese cuadrado complejo para diferentes puntos sobre la pantalla se muestran en la figura XX.7. Vemos que el fotón tiene una alta probabilidad de llegar a los puntos indicados en la pantalla con la letra *M*, y una probabilidad casi cero de llegar a los puntos marcados con la letra *N*. Cuando la fuente luminosa emite un gran número de

Figura XX.7. Explicación cuántica de la interferencia.



fotones, llegarán a la pantalla con una densidad directamente proporcional a la probabilidad de que llegue ahí, produciendo de esta manera un patrón de interferencia bien definido.

Es muy importante aclarar que la interferencia no es producida por algún tipo de interacción entre diferentes fotones. Para demostrar esto se ha realizado ya este experimento con una fuente luminosa tan débil que el tiempo de viaje de los fotones de la fuente a la pantalla sea mayor que el tiempo promedio de salida de dos fotones consecutivos. Esto asegura que en un momento dado sólo un fotón esté viajando. El resultado después de una exposición muy grande es un patrón de difracción tan bien definido como el que se obtiene con una fuente luminosa muy brillante.

Siguiendo el razonamiento y los resultados anteriores, Paul Dirac concluyó que un fotón no interfiere con otro, sino tan sólo consigo mismo. Sin embargo, ya ha sido posible hacer interferencia entre dos láseres independientes, lo cual en apariencia demuestra que los fotones que interfieren pueden ser diferentes también. Se han dado varias respuestas a esta paradoja, pero ninguna de ellas es por completo satisfactoria. Una de ellas es que los dos láseres son como las dos rendijas. Dicho de manera más clara, que cada uno de los láseres tiene su propia función de onda, y que al encender los dos, la función de onda resultante es la superposición de las dos funciones individuales. Pero por otro lado, aunque los fotones provengan de diferentes láseres, son indistinguibles uno de otro, por lo que es difícil afirmar que son dos diferentes.

XX.1.6. Interferometría de intensidades.

Experimento de Brown y Twiss

Aunque el resultado de este experimento se puede interpretar más fácilmente en términos de óptica clásica, es sin embargo más fácil hacerlo en términos de la teoría cuántica. En 1956 Robert Hanbury Brown y Richard Q. Twiss en Australia llevaron a cabo un experimento interferométrico como el que se muestra en la figura XX.8.

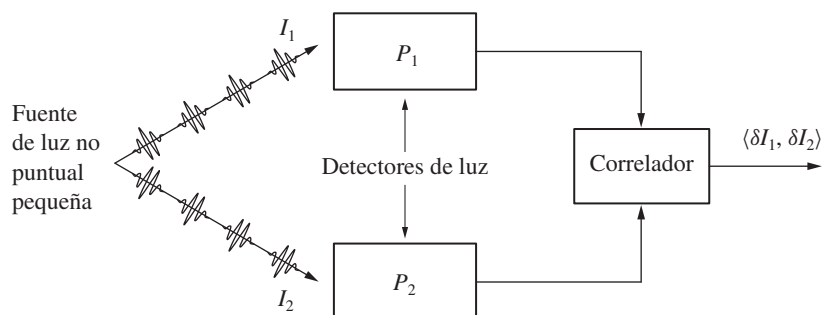
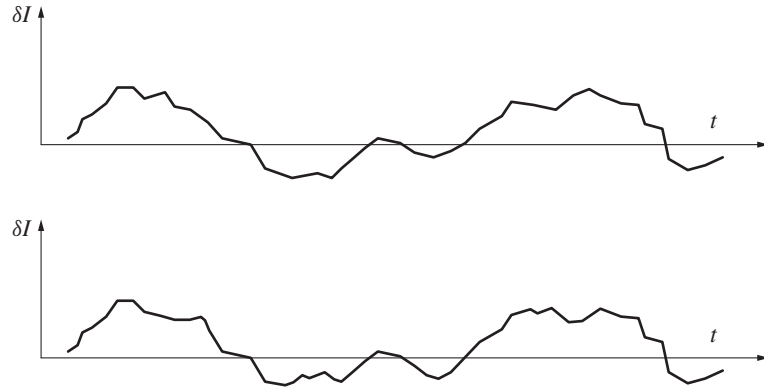


Figura XX.8. Experimento de Brown-Twiss.

Para describir mejor este experimento es necesario recordar los conceptos de coherencia que se estudiaron en el capítulo VIII. Se demostró que un haz luminoso puede tener incoherencia espacial solamente si también tiene incoherencia temporal. Si hay incoherencia temporal, la luz será emitida en la forma de paquetes de onda, como se muestra en la figura XX.8. Como los paquetes no son coherentes uno con otro, su distribución en el espacio será muy irregular. Por lo tanto es razonable esperar que la irradiancia luminosa medida en los detectores P_1 y P_2 no sea perfectamente constante, sino que tendrá pequeñas fluctuaciones, como se muestra en la figura XX.9.

Las fluctuaciones de la irradiancia se representan por δI . Si los dos detectores en la figura XX.8 se iluminan con una fuente de luz puntual (coherencia espacial perfecta), las dos variaciones δI de la irradiancia en los dos detectores serán idénticas. Si la fuente de luz es espacialmente incoherente (extendida), los dos detectores esta-

Figura XX.9. Fluctuaciones de la
luz en un haz temporalmente
incoherente.



rán esencialmente iluminados por dos fuentes de luz diferente, por lo que las variaciones de la irradiancia en ambos detectores serán por completo independientes. Si la fuente de luz tiene coherencia espacial parcial, habrá alguna semejanza entre las dos variaciones. El grado de semejanza entre estas variaciones de la irradiancia recibe el nombre de *correlación entre los haces*, la que se define de forma matemática como el promedio temporal con intervalo de tiempo largo de su producto, y se representa por:

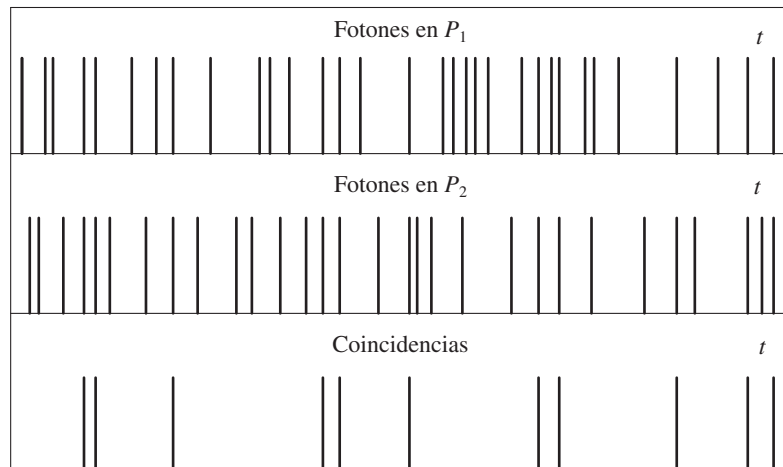
$$\text{Correlación entre los haces (1) y (2)} = \langle \delta I_1 \cdot \delta I_2 \rangle. \quad (\text{XX.34})$$

Notemos que el arreglo de la figura XX.8 se asemeja mucho al de un interferómetro de doble rendija en el que ambas rendijas se han remplazado por detectores de irradiancia. Entonces, una diferencia fundamental es que en el sistema de la doble rendija se suman las amplitudes de ambas rendijas con el fin de determinar sus variaciones relativas de fase, mientras que en el experimento de Brown y Twiss se miden las fluctuaciones en la intensidad de ambos haces, con el fin de encontrar su correlación. Este tipo de coherencia espacial detectado analizando las intensidades recibe el nombre de coherencia de *segundo orden*.

Este experimento también se puede entender empleando el concepto de fotón, si consideramos que cada detector luminoso está midiendo la llegada de fotones. Debido a la naturaleza discreta del haz luminoso, es natural esperar medir picos en la irradiancia cada vez que llega un fotón al detector.

Tomar un producto de las dos señales es una manera de encontrar coincidencia (dentro de un cierto intervalo de tolerancia) en la llegada de los fotones (figura XX.10). Con el uso de la estadística se debe esperar una cierta cantidad de coinci-

Figura XX.10. Llegada de los
fotones detectores P_1 y P_2 en el
experimento de Brown-Twiss.



dencias como máximo si los dos haces luminosos son perfectamente independientes (incoherentes). Si el número de coincidencias es igual al número de fotones que llegan al detector, el haz es perfectamente coherente. Si el número de coincidencias está entre estos dos casos, la fuente de luz es parcialmente coherente.

Gracias al empleo de este método de Brown y Twiss se ha logrado modificar el interferómetro estelar de Michelson para medir diámetros de estrellas. La ventaja de este método sobre del de Michelson está en que en este sistema no es necesario que las vibraciones se reduzcan a un nivel abajo de la longitud de onda, sino de unos cuantos centímetros. Usando radiotelescopios y microondas se han medido de forma exitosa algunos diámetros estelares.

XX.1.7. Explicación cuántica de la polarización

La polarización también se puede explicar utilizando la teoría cuántica. Esto se ha hecho en analogía con el espín de la mecánica cuántica tomando en cuenta el giro de los fotones. Se ha demostrado que el giro (momento angular de giro) del fotón solamente puede ser paralelo o antiparalelo a la trayectoria, como se muestra en la figura XX.11.

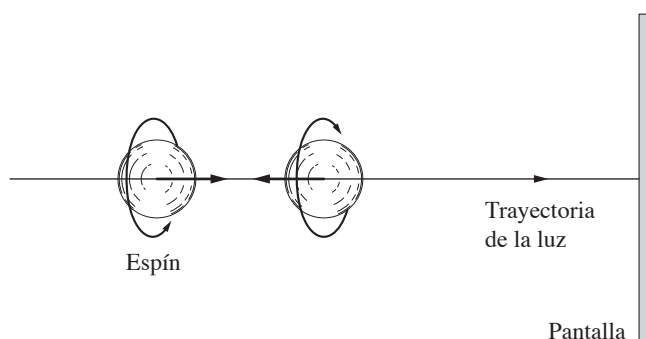


Figura XX.11. Giro de los fotones.

Un haz coherente de fotones con sus giros paralelos a la trayectoria se puede interpretar como luz circularmente polarizada con sentido derecho. Si los giros son antiparalelos a la trayectoria, la luz está polarizada circularmente con sentido izquierdo. Sin embargo, no es posible medir el estado de polarización de un sólo fotón. Cada fotón transporta un momento angular debido a su giro, por lo que induce una torca en la pantalla o cuerpo sobre el que cae. Es interesante saber que este transporte de momento angular se puede explicar tanto con la teoría cuántica como en la teoría electromagnética, y que el resultado es el mismo.

Al estudiar los diferentes tipos de polarización en el capítulo dedicado a ella, se explicó que cualquier estado de polarización se puede de alguna manera considerar como una combinación de dos estados linealmente polarizados, en planos ortogonales. En el capítulo de cristales, al estudiar la actividad óptica, se vio que cualquier estado de polarización también se puede interpretar como una combinación de dos estados circularmente polarizados, pero con sentidos opuestos. Este segundo punto de vista es el más conveniente de usar con la interpretación cuántica de la polarización.

Así, los dos estados básicos de polarización se considera que son el de la polarización circular con sentido derecho, representado por la función de onda ψ_D , y el de la polarización circular con sentido izquierdo, representado por la función de onda ψ_I . Los demás estados de polarización, como el lineal y el elíptico, son una combinación lineal de estos dos estados, según el principio de superposición.

El momento angular transportado por una onda linealmente polarizada es cero, lo cual significa que el promedio de los giros de los fotones es cero. Sin embargo, no tiene sentido hablar del giro de cada fotón de forma individual. Éste tiene sentido

físico hasta que se ha medido, pero entonces se produce una perturbación de estos estados. Esto es exactamente lo mismo que si se trata de determinar la trayectoria de un fotón en el experimento de la doble rendija, destruyendo así el patrón de interferencia. Decir que un fotón tiene el giro paralelo o antiparalelo es como decir que el fotón pasó por la rendija A o por la rendija B.

De aquí que sea muy importante aclarar que en la luz linealmente polarizada cada fotón está en ese estado, y no solamente el promedio dicho de otro modo, si se reduce la irradiancia de un haz luminoso linealmente polarizado que pasa por un polarizador lineal, de tal manera que sólo un fotón esté viajando a la vez, todos los fotones pasarán a través del polarizador, si es que está orientado de manera adecuada.

XX.2. Teoría cuántica de la emisión y la absorción de luz

La teoría cuántica explica de forma maravillosa la manera en que la luz es emitida o absorbida por el átomo. De acuerdo con la teoría electromagnética clásica, cuando un electrón se acelera, radia energía en la forma de una onda electromagnética. Como el electrón se mueve de manera continua alrededor del núcleo, está acelerándose, y por lo tanto debe emitir luz en forma continua. Esta emisión de luz reduce la energía total del electrón, reduciendo su diámetro, hasta que llega al núcleo.

Es fácil comprender que este modelo no es aceptable, por lo que se debe buscar otro modelo más satisfactorio. Esta solución fue propuesta por Bohr, como se verá ahora.

XX.2.1. Teoría atómica de Bohr

En 1913 Niels Bohr propuso una nueva y revolucionaria teoría para explicar la emisión y absorción de la luz por átomos, tomando como caso particular el átomo de hidrógeno. Para comenzar supuso, de acuerdo con la hipótesis de De Broglie, que los electrones moviéndose alrededor del núcleo tienen una onda piloto asociada, cuya longitud de onda se puede ver que es:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv}. \quad (\text{XX.35})$$

Bohr supuso después que un electrón puede viajar alrededor del núcleo solamente en órbitas tales que la onda piloto de De Broglie no se destruye a sí misma por interferencia. Esta condición requiere, como se muestra en la figura XX.12, que la longitud total alrededor de la órbita sea un número entero de n veces la longitud de onda de esta onda. De esta manera encontró lo siguiente:

$$2\pi r = n\lambda = \frac{nh}{mv}. \quad (\text{XX.36})$$

Es sin embargo interesante saber que Bohr llegó a este resultado por ensayo y error, antes de conocer la hipótesis de De Broglie. Por otro lado, para que la órbita exista, la fuerza centrífuga debe tener la misma magnitud, pero el sentido opuesto que la fuerza de atracción de Coulomb. Entonces:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r^2}, \quad (\text{XX.37})$$

donde m es la masa del electrón, e la carga eléctrica del electrón, ϵ_0 es la permitividad en el vacío y r el radio de la órbita. De las ecuaciones XX.36 y XX.37 podemos

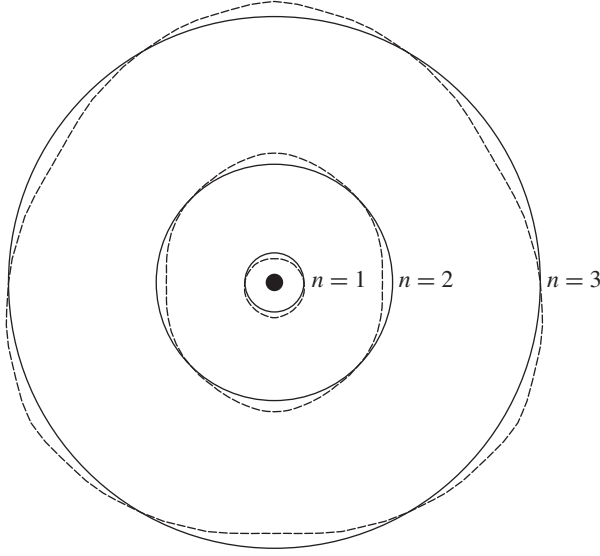


Figura XX.12. Ondas piloto de De Broglie en los electrones de las órbitas del átomo de hidrógeno.

obtener que las únicas órbitas posibles para el electrón son las que tienen un radio r dado por:

$$r = \frac{\epsilon_0 n^2 h^2}{\pi m e^2}, \quad (\text{XX.38})$$

donde n es un entero positivo. Entonces, cuando el electrón está en una órbita dada n , o no radia o bien radia la suficiente energía para bajar a la siguiente órbita permitida. Esto es algo parecido a remplazar una rampa por una escalera. La energía emitida en cualquier salto del electrón de una órbita a otra es igual a la diferencia entre las energías totales de los electrones en las dos órbitas. La energía cinética en cualquier órbita está dada por:

$$T = \frac{1}{2} m v^2. \quad (\text{XX.39})$$

La energía potencial en la misma órbita es:

$$V = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^2}{r}, \quad (\text{XX.40})$$

por lo que la energía total será:

$$E = T + V = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r}, \quad (\text{XX.41})$$

lo que, después de usar la ecuación XX.37, queda:

$$E = -\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0 r}, \quad (\text{XX.42})$$

y sustituyendo aquí los valores de r dados por la ecuación XX.38 se encuentra que la energía total del electrón en la órbita n es:

$$E_n = -\frac{m e^4}{8\pi\epsilon_0^2 n^2 h^2}. \quad (\text{XX.43})$$

Entonces Bohr usó la hipótesis de Planck para afirmar que cuando un electrón salta de una órbita exterior n_i a una órbita interior n_f , la luz es emitida en la forma de un fotón con frecuencia ν dada por:

$$\nu = \frac{E_i - E_f}{h}, \quad (\text{XX.44})$$

la cual, utilizando la ecuación XX.43, se puede transformar en:

$$\nu = \frac{me^4}{8\varepsilon^2 h^3} \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right). \quad (\text{XX.45})$$

La figura XX.13 muestra los posibles saltos del electrón en un átomo de hidrógeno. De acuerdo con la ecuación XX.45, dependiendo de la magnitud del salto es la frecuencia del fotón emitido. Por lo tanto, pueden aparecer una gran cantidad de líneas espectrales, como se ilustra en la figura XX.14.

La absorción de la luz se explica de idéntica manera, como un salto del electrón de una órbita interior a una exterior. Los átomos más complicados que el hidrógeno, con más electrones, producen espectros luminosos mucho más complicados. La teoría necesaria para explicarlos es básicamente la misma, con algunas pocas adiciones importantes, como el principio de exclusión de Pauli. Sin embargo, describir aquí más detalles de esta teoría se sale del propósito de este libro.

XX.2.2. Teoría cuántica moderna

La teoría cuántica se ha desarrollado con un alto grado de complejidad, siguiendo las ideas fundamentales que se han dado en este capítulo. Erwin Schrödinger dedujo

Figura XX.13. Saltos posibles de los electrones en las órbitas del átomo de hidrógeno, y las líneas espectrales que se producen.

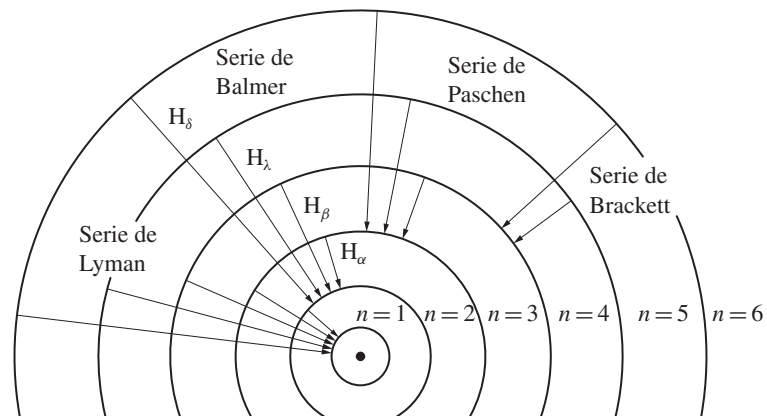
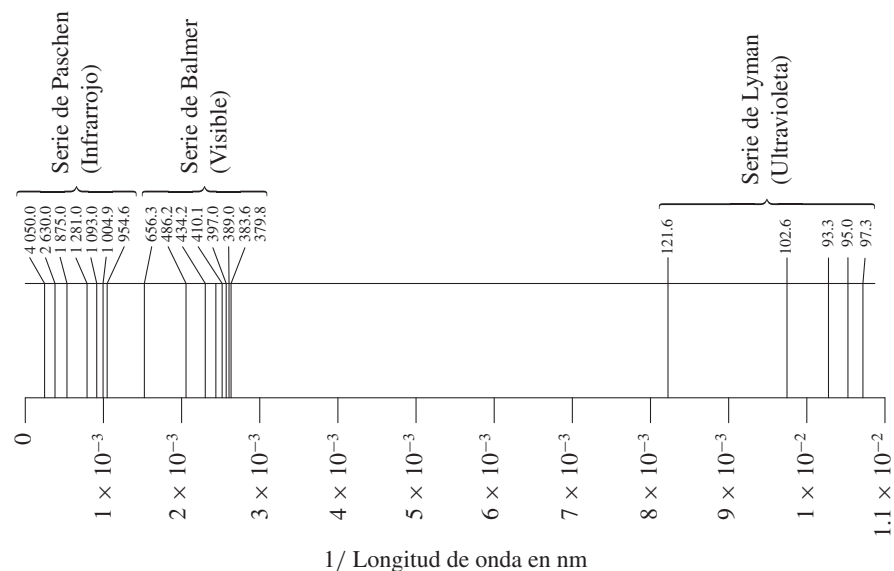


Figura XX.14. Líneas espectrales en el átomo de hidrógeno.



una ecuación de onda para la función de probabilidad que tiene una gran semejanza con la ecuación de onda para el disturbio eléctrico en la teoría electromagnética. Resolviendo su ecuación, Schrödinger encontró que las órbitas de Bohr eran simplemente las líneas donde la probabilidad de encontrar al electrón era un máximo.

En forma completamente independiente, Werner Heisenberg dedujo un formalismo matemático utilizando matrices para resolver problemas cuánticos. Más tarde se demostró que los métodos de Schrödinger y Heisenberg eran físicamente equivalentes.

Excepto por unos pocos detalles aún pendientes, la teoría cuántica ha sido muy exitosa en la explicación de los fenómenos observados. Sin embargo, ha sido muy difícil construir un modelo físico que podamos visualizar, que se adapte a la teoría matemática. Pero como dice Dirac en su libro, esto no es un inconveniente serio de la teoría, pues “el propósito principal de la ciencia física no es el proveer imágenes, sino la formulación de las leyes que gobiernan los fenómenos y la aplicación de estas leyes para el descubrimiento de nuevos fenómenos”.

La llamada interpretación de Copenhague de la teoría cuántica surgió de discusiones entre Bohr y Heisenberg al final de la década de 1920. De acuerdo con esta interpretación, las llamadas funciones de estado de Schrödinger para una partícula representan la probabilidad de encontrar esta partícula en un cierto lugar. Actualmente se están investigando otras interpretaciones alternativas, pero ninguna ha tenido tanto éxito en explicar los resultados experimentales.

Para el caso de la luz, la amplitud de la función de estado es directamente proporcional a la amplitud del campo eléctrico de la onda electromagnética. Debido al llamado principio de superposición, la resultante de la suma de ondas debido a la interferencia, a la difracción o a la suma de componentes de Fourier es simplemente la probabilidad de encontrar ahí un fotón. La frecuencia de la función de estado define la energía de fotón.

XX.2.3. Validez de la teoría clásica

La teoría clásica supone que ni los átomos ni la luz están cuantizados, es decir, los átomos se consideran como dipolos osciladores y la luz como una onda electromagnética. La teoría semiclásica considera a los átomos cuantizados, pero considera a la luz como una onda electromagnética. La teoría cuántica, por su parte, considera a los átomos cuantizados y a la luz como fotones.

Aún la teoría clásica es muy exitosa en la explicación de muchos fenómenos, siempre que se conserven en mente algunas restricciones. Un ejemplo de lo buena que puede ser esta teoría es su aplicación al estudio del esparcimiento, reflexión, transmisión y absorción de la luz por la materia.

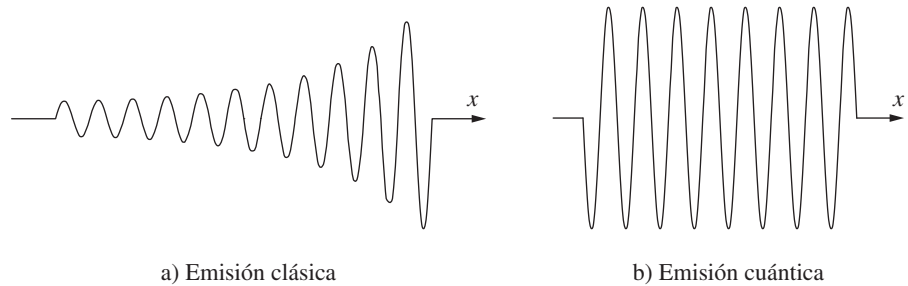
Las siguientes diferencias importantes entre las teorías clásica y cuántica se deben tener en mente:

a) En la teoría clásica la onda emitida por un oscilador es un tren de onda largo y amortiguado como se muestra en la figura XX.15(a). Por otro lado, en la teoría cuántica la onda emitida por un átomo es un tren de onda relativamente corto como se ilustra en la figura XX.15(b), cuya longitud depende de la vida media de la transición.

b) En la teoría clásica la frecuencia y la energía son completamente independientes una de otra, mientras que en la teoría cuántica están relacionadas por la expresión de Planck de la ecuación XX.1.

c) Los osciladores clásicos tienen solamente una frecuencia de resonancia (líneas espectrales), mientras que los átomos cuánticos tienen muchas resonancias, cada una correspondiendo a cada línea espectral posible cuyo nivel inferior de energía esté ocupado. Obviamente la resonancia no existe si no hay un electrón en el nivel inferior de energía para poderlo levantar al nivel superior. Por lo tanto, se puede mejorar la teoría clásica asociando un oscilador con cada transición posible. El

Figura XX.15. Trenes de onda emitidos por un oscilador y un átomo: a) oscilador clásico y b) átomo cuantizado.



número f , llamado *fortaleza de oscilador*, es entonces el número de osciladores asociados con cada transición posible de la energía. Se encuentra de manera experimental y se puede justificar en forma teórica que la fortaleza asociada con cada línea espectral es menor que la unidad.

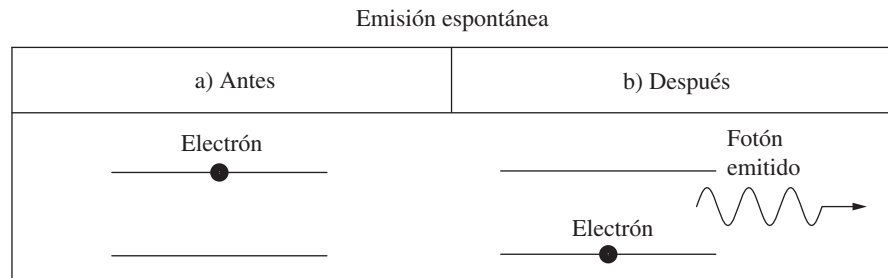
XX.3. Interacciones entre la luz y la materia

En esta sección se describirán algunos de los fenómenos más importantes que aparecen debido a las interacciones entre la luz y la materia.

XX.3.1. Emisiones espontánea y estimulada

La emisión espontánea de la luz por un átomo ocurre cuando el electrón en un nivel de energía dado de un átomo cae de forma espontánea a un estado de menor energía, como se muestra en la figura XX.16.

Figura XX.16. Emisión espontánea de luz: a) antes de la emisión y b) después de la emisión.



Cuando un electrón en un nivel superior de energía E_2 tiene una cierta probabilidad γ por unidad de tiempo de caer al nivel inferior E_1 , el tiempo promedio que el electrón permanece en el nivel superior antes de caer al nivel inferior recibe el nombre de *vida media* τ de esta transición. Mientras más grande sea la probabilidad de transición, más corta es la vida media. Estos parámetros son uno el inverso del otro, como sigue:

$$\tau = \frac{1}{\gamma}. \quad (\text{XX.46})$$

La vida media de un estado es por lo general del orden de 10^{-8} segundos. La longitud L del tren de ondas emitida está de manera aproximada dada por:

$$L = c \tau. \quad (\text{XX.47})$$

La luz puede también ser absorbida por un átomo si la frecuencia del fotón incidente es igual a la que determina la separación entre los niveles de energía E_1 y E_2 .

Sólo es necesario que el electrón esté en el nivel inferior, como se muestra en la figura XX.17.

La emisión de luz por un átomo se puede también estimular por la presencia de luz con la misma frecuencia de la que emitiría por emisión espontánea. Consideremos, como se muestra en la figura XX.18, un fotón con frecuencia ν incidiendo sobre un átomo que tiene un electrón en el nivel superior de energía E_2 . Después de la colisión saldrán del átomo dos fotones con la misma frecuencia: uno el fotón estimulador y otro el fotón estimulado.

Absorción

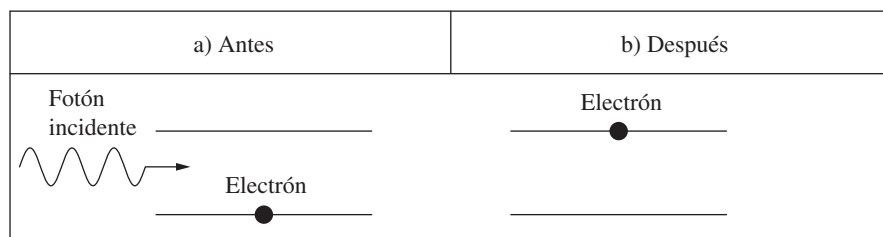


Figura XX.17. Absorción de luz:
a) antes de la absorción
y b) después de la absorción.

Emisión estimulada

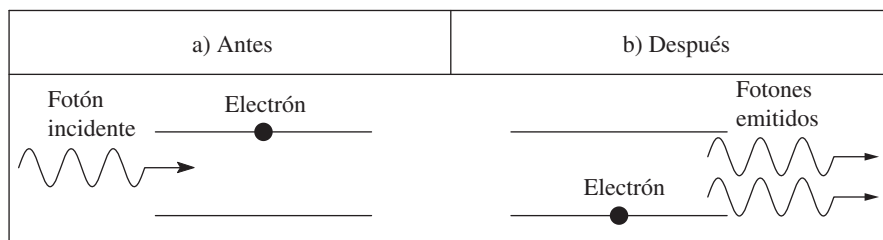


Figura XX.18. Emisión estimulada de luz: a) antes de la emisión y b) después de la emisión.

Es muy importante enfatizar las siguientes dos propiedades esenciales de la emisión estimulada de luz:

- Los dos fotones, estimulador y estimulado, viajan en la misma dirección.
- Los dos fotones son coherentes uno con otro, o sea que tienen una relación de fase bien definida entre ellos. Su diferencia de fase es exactamente $\pi/2$, de tal manera que la energía sumada de los dos fotones que interfieren sea igual al doble de la energía de un solo fotón.

Tal como lo predijo Einstein, los procesos de absorción, emisión espontánea y emisión estimulada ocurren de manera simultánea en cualquier cuerpo emisor de luz. La magnitud del proceso de emisión espontánea es directamente proporcional al número de átomos n_2 en el estado E_2 y a un coeficiente A_{2-1} , y por lo tanto al producto $n_2 A_{2-1}$. La magnitud del proceso de emisión estimulada es directamente proporcional a la densidad de la radiación estimuladora $\rho(\nu)$, al número de átomos n_2 en el estado E_2 y al coeficiente B_{2-1} , y por lo tanto al producto $n_2 B_{2-1} \rho(\nu)$. La magnitud de la absorción es directamente proporcional a la cantidad de radiación $\rho(\nu)$ disponible para absorción, al número de átomos n_1 en el estado E_1 y al coeficiente B_{1-2} , y por lo tanto al producto $n_1 B_{1-2} \rho(\nu)$. Estos coeficientes A_{2-1} , B_{2-1} tienen el nombre de coeficientes de Einstein.

Es muy ilustrativo aplicar estos conceptos a un radiador de cuerpo negro. Como las pérdidas son despreciables, la magnitud de ambos tipos de emisión debe ser igual a la magnitud de la absorción. Entonces, la siguiente relación de equilibrio debe cumplirse para un cuerpo negro:

$$n_1 B_{1-2} \rho(\nu) = n_2 B_{2-1} \rho(\nu) + n_2 A_{2-1}. \quad (\text{XX.48})$$

Los coeficientes de Einstein se definen como unidades tales que cada término en esta expresión representa el número de transiciones por unidad de tiempo. El número de átomos en los estados E_2 y E_1 debe obedecer a la relación de Maxwell dada por la ecuación XX.17, así se obtiene:

$$n_2 = n_1 e^{-h\nu/kT}. \quad (\text{XX.49})$$

De las ecuaciones XX.48 y XX.49 se puede ahora obtener la siguiente expresión para la densidad de energía de radiación:

$$\rho(\nu) = \left(\frac{A_{2-1}}{B_{2-1}} \right) \frac{1}{\frac{B_{1-2}}{B_{2-1}} e^{h\nu/kT} - 1}. \quad (\text{XX.50})$$

Como esta expresión debe ser igual a la fórmula de la radiación de Planck que se dio en el capítulo XIX, se encuentra:

$$B_{1-2} = B_{2-1} \quad (\text{XX.51})$$

y

$$A_{2-1} = \frac{8\pi h\nu^3}{c^3} B_{2-1}. \quad (\text{XX.52})$$

Estos resultados nos dicen que en un cuerpo negro la emisión estimulada tiene la misma probabilidad que la absorción. Sin embargo, debido a la distribución térmica de Maxwell, el estado superior está mucho menos poblado que el estado inferior, por lo que la emisión estimulada es en realidad mucho menos frecuente que la absorción.

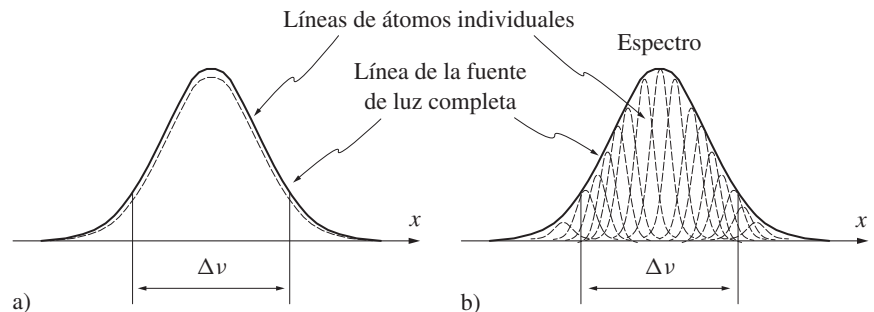
La emisión estimulada sería mucho más frecuente sólo si el nivel superior estuviera más poblado que el nivel inferior, lo que se conoce como *inversión de población*. Como se verá en el siguiente capítulo, esto se logra en el láser mediante un proceso llamado de *bombeo óptico*.

XX.3.2. Ensanchamiento de líneas espectrales

Una línea espectral nunca es perfectamente monocromática, sino que tiene un ancho finito, bien sea en escala de frecuencias o de longitudes de onda. Es importante mencionar que al medir esta anchura la medición no se hace para un solo átomo, sino para todo el conglomerado de átomos que forman la fuente luminosa.

Se dice que el ensanchamiento es homogéneo si el ancho de línea para el conjunto de átomos es igual al ancho de la línea de cada átomo individual, como se muestra en la figura XX.19(a). Se dice que es inhomogéneo si el ancho de la línea para el conjunto de átomos no es el producido por cada átomo de manera individual, sino

Figura XX.19. Tipos de ensanchamiento de líneas espectrales:
a) ensanchamiento homogéneo y
b) ensanchamiento inhomogéneo.



el debido a una distribución estadística en sus longitudes de onda y sus irradiancias relativas, como se ve en la figura XX.19(b).

El ensanchamiento homogéneo puede deberse a una o más de las siguientes causas:

- a) Ensanchamiento natural.
- b) Colisiones entre átomos, que también se conoce como ensanchamiento de presión.

El ensanchamiento inhomogéneo puede deberse a las siguientes causas:

- a) Ensanchamiento Doppler.
- b) Variaciones estadísticas en las posiciones de los niveles de energía.

Una explicación clásica del ensanchamiento natural es que el tren de onda no es infinitamente largo, sino corto, debido a que el oscilador sólo está emitiendo la onda durante un cierto tiempo igual a la vida media del estado. Desde un punto de vista cuántico podemos pensar que hay una incertidumbre en la determinación del instante en el que fue emitido el fotón igual a la vida media del estado superior; por lo tanto, la energía del fotón no está perfectamente definida debido al principio de incertidumbre de Heisenberg. De la ecuación XX.29 vemos que el ancho $\Delta\nu$ de la línea está dado de manera aproximada por:

$$\Delta\nu \simeq \frac{c}{L}, \quad (\text{XX.53})$$

donde L es la longitud del tren de ondas, o de forma equivalente, de la ecuación XX.47:

$$\Delta\nu = \frac{1}{\tau}, \quad (\text{XX.54})$$

donde τ es la vida media del estado superior. Suponiendo una curva de distribución gaussiana para la forma de la línea espectral, el valor del ancho de la línea medido a la mitad de su irradiancia máxima recibe el nombre de *ancho medio de la línea*, y está dado por:

$$\Delta\nu = \frac{c}{2\pi L} = \frac{1}{2\pi\tau}. \quad (\text{XX.55})$$

Debido a colisiones la línea se puede ensanchar aún más, la interpretación clásica es que el tren de ondas se hace todavía más corto, debido a que el átomo colisiona con otro, interrumpiendo así su emisión. Entonces, parte de la energía es emitida antes de la colisión como luz y parte se transfiere al otro átomo durante ella. En una fuente de luz gaseosa, al aumentar la presión del gas el número de colisiones aumenta y el camino medio libre entre colisiones disminuye. El camino medio libre determina la longitud del tren de ondas. Este tipo de colisión se conoce como colisión inelástica.

La interpretación cuántica del ensanchamiento de la línea por colisiones es que el camino medio libre entre colisiones determina la incertidumbre en la determinación del instante en el que se emitió el fotón, la cual es tanto mayor cuanto menor es el camino medio libre. Como es natural, esta incertidumbre en el tiempo está relacionada con la incertidumbre en la frecuencia, según el principio de Heisenberg.

El ensanchamiento Doppler se debe a que en una fuente de luz gaseosa los átomos se están moviendo en todas direcciones al azar, con una rapidez media que depende de la temperatura. Entonces, desde el sistema de referencia del observador, la luz emitida por cada átomo estará desplazada en su longitud de onda debido al efecto Doppler. La magnitud de este corrimiento depende de su velocidad con respecto al observador. Suponiendo una distribución de Maxwell para las velocidades, se puede demostrar que la línea espectral tiene un ancho medio dado por:

$$\Delta\nu = \left(\frac{8kT\nu_0^2 \log_e 2}{mc^2} \right)^{1/2}, \quad (\text{XX.56})$$

lo cual no se ha demostrado aquí por estar fuera de los propósitos del presente libro.

El ensanchamiento por variaciones estadísticas en las posiciones de los niveles de energía se debe a que en un cristal con pequeñas imperfecciones los niveles de energía de diferentes átomos pueden tener distintos valores.

XX.3.3. Radiación de resonancia

Después de que un átomo absorbe un fotón, esta energía tiende a ser expulsada en un tiempo promedio igual a la vida media del nivel superior de energía. En general, la energía liberada no regresa en forma de luz, sino que se transfiere a otro átomo por medio de colisiones.

Sin embargo, en un gas con baja presión habrá muy pocas colisiones, y por lo tanto la liberación de la energía del fotón absorbido será en forma de luz. El fotón emitido tendrá la misma probabilidad de ser reemitido en casi cualquier dirección, por lo que en conjunto el gas emitirá en todas direcciones. Como se describió en el capítulo XI, éste es el esparcimiento de resonancia, que no es más que un esparcimiento Rayleigh, cerca de una frecuencia de resonancia. Como se demostró en ese mismo capítulo, la sección transversal de este tipo de esparcimiento es sumamente grande, por lo que la irradiancia de la luz esparcida será muy grande y notoria.

El esparcimiento de resonancia, llamado también radiación de resonancia, se observa sólo en las regiones infrarroja y ultravioleta, por las razones que ahora se describirán. Las líneas espectrales (resonancias) visibles corresponden a transiciones entre dos niveles de energía excitados, ya que las que involucran al estado base se encuentran en ultravioleta. Para el caso del hidrógeno, estas resonancias corresponden a las líneas de Balmer, que son transiciones de cualquier nivel de energía superior o igual a tres, hasta el dos. Ahora, por otro lado, para que ocurra radiación de resonancia se requiere que el estado inferior de la resonancia o línea espectral esté ocupado. Normalmente los átomos están en el estado más bajo de energía (estado base) y no en un estado excitado, por lo tanto, las únicas radiaciones resonantes posibles serán aquellas en las que este estado base esté involucrado, las cuales no son visibles. De aquí que todas las frecuencias de resonancia atómicas están en el ultravioleta.

Además de los niveles de energía atómicos producidos por la unión de los electrones alrededor del núcleo, hay otros niveles llamados moleculares, producidos por la unión de varios átomos entre sí, que forman moléculas. Las resonancias de los niveles de energía moleculares están todas en la región infrarroja e involucran al estado base. Por lo tanto, el esparcimiento de resonancia también se puede observar con algunas moléculas en el infrarrojo.

XX.3.4. Fluorescencia y fosforescencia

Cuando un fotón es absorbido por un átomo, la emisión espontánea que sigue a esta absorción no es necesariamente de la misma frecuencia del fotón excitador. La razón es que el electrón puede bajar al nivel más bajo de energía pasando por varios niveles intermedios, emitiendo un fotón en cada paso.

Como los saltos intermedios de energía son más pequeños que el salto inicial hacia arriba, es natural que los fotones emitidos tengan una frecuencia más pequeña que el fotón excitador. Esta ley fue descubierta de forma experimental por G. Stokes, por lo que se le conoce con el nombre de ley de Stokes.

Cuando la radiación es emitida inmediatamente después de la absorción, decimos que el material es fluorescente. Si la radiación no aparece por varios segundos o aun

minutos, decimos que el material es fosforescente. La mayor parte de los materiales fluorescentes o fosforescentes transforman la luz ultravioleta en luz visible.

Los materiales fluorescentes tienen colores visibles muy brillantes cuando se les ilumina con luz ultravioleta. Ejemplos de estos materiales son:

- a) algunos colorantes y pinturas muy usados en señales, anuncios o en teatros:
- b) algunos detergentes, y
- c) el recubrimiento interior en los tubos fluorescentes.

Un ejemplo de material fosforescente muy común es un plástico que con frecuencia se usa en interruptores eléctricos de pared.

XX.3.5. Esparcimiento de Raman

Consideremos dos niveles atómicos o moleculares muy cercanos uno de otro y al estado base, de tal manera que ambos tengan buena posibilidad de estar poblados. Dadas estas condiciones, estos niveles son muy probablemente moleculares y no atómicos. Consideremos ahora un fotón con una energía mayor que la diferencia de energía entre los dos niveles, y que no esté en resonancia con ninguna transición del material. Cuando el fotón incide sobre la molécula, hay tres posibilidades de emisión, como se muestra en la figura XX.20.

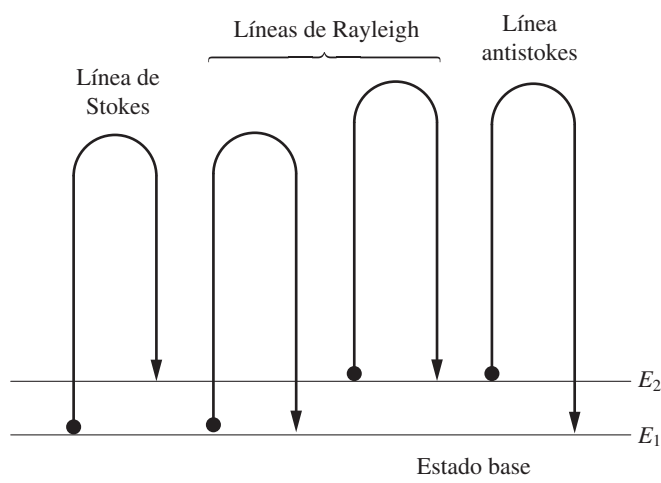


Figura XX.20. Esparcimiento de Raman.

a) El electrón salta del nivel E_1 a un nivel prohibido arriba de E_2 y termina en un nivel superior E_2 . Entonces el fotón emitido tiene una frecuencia menor que la del fotón incidente. La línea espectral observada recibe el nombre de línea de Stokes, porque sigue la ley de Stokes.

b) El electrón salta del nivel E_1 o del nivel E_2 a un nivel prohibido y termina en el mismo nivel. El fotón emitido tiene la misma frecuencia que el fotón incidente. Éste es justamente el esparcimiento Rayleigh, por lo que la línea recibe el nombre de línea de Rayleigh.

c) El electrón salta del nivel E_2 a un nivel prohibido y termina en un nivel inferior E_1 . El fotón emitido tendrá una frecuencia más alta que la del fotón incidente. La línea observada recibe el nombre de línea antistokes porque no obedece la ley de Stokes.

La energía que ganan los fotones de la línea antistokes es a costa de la energía que pierden las líneas Stokes, por lo que no hay problema alguno de conservación de energía. Este fenómeno en el que una línea espectral se transforma en un triplete (suponiendo sólo dos niveles) se llama esparcimiento Raman. En 1928 Raman recibió el premio Nobel por el descubrimiento de este fenómeno.

Este esparcimiento es ahora muy utilizado para medir la separación entre niveles moleculares muy cercanos. El láser es un instrumento ideal para este tipo de espectroscopía. Como se requiere observar únicamente la luz esparcida, es necesario emplear un arreglo experimental que impida la observación del haz luminoso directo, no esparcido.

Lecturas recomendadas

- 1) Darrow, K. K., "The Quantum Theory", *Scientific American*, 186 (3): 47-54, 1952.
- 2) Prener, J. S., y D. B. Sullenger, "Phosphors", *Scientific American*, 191 (4): 62-66, 1954.
- 3) Ivey, H. F., "Electroluminescence", *Scientific American*, 197 (2): 40-47, 1957.
- 4) Gamow, G., "The Principle of Uncertainty", *Scientific American*, 198 (1): 51-57, 1958.
- 5) Seliger, H. H., y W. D. McElroy, "Biological Luminescence", *Scientific American*, 207 (6): 76-91, 1962.
- 6) Javan, A., "The Optical Properties of Materials", *Scientific American*, 217 (3): 238-248, 1967; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 7) Weisskopf, V. F., "How Light Interacts with Matter", *Scientific American*, 219 (3): 60-71, 1968; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 8) Oster, G., "The Chemical Effects of Light", *Scientific American*, 219 (3): 60-71, 1968; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 9) Hendricks, S. B., "How Light Interacts with Living Matter", *Scientific American*, 219 (3): 158-172, 1968; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 10) Scully, M. O., y M. Sargent III, "The Concept of the Photon", *Physics Today*, 25 (3): 38-47, 1972.
- 11) Wurtman, R. J., "The Effect of Light on the Human Body", *Scientific American*, 233 (1): 68-77, 1983.
- 12) Abraham, E., C. T. Seaton y S. D. Smith, "The Optical Computer", *Scientific American*, 248 (2): 85-93, 1983.
- 13) Garbuny, M., *Optical Physics*, Academic Press, Nueva York, 1965, capítulo 5.
- 14) De Broglie, L., *Matter and Light: The New Physics*, Dover, Nueva York, 1937.
- 15) Paul, H., "Interference Between Independent Photons", *Reviews of Modern Physics*, 58 (1): 209-231, 1986.
- 16) Putterman, S. J., "Sonoluminescence: Sound into Light", *Scientific American*, 272 (2): 45-51, 1995.
- 17) Tegmark, M., y J. A. Wheeler, "100 Years of Quantum Mysteries", *Scientific American*, 284 (2): 68-75, 2001.

Problemas

- 1) Un láser de helio y neón emite un haz luminoso de un miliwatt con longitud de onda de $6\,328\text{ \AA}$. ¿Cuántos fotones por segundo está emitiendo?, ¿cuál es el momento lineal asociado a cada fotón?
- 2) Encuentra la expresión XX.3 usando el resultado clásico para el momento lineal transportado por una onda electromagnética y la hipótesis de Planck.

3) De las ecuaciones XX.17, XX.18 y XX.19 encuentra la ecuación XX.20 que da la magnitud del efecto Compton.

4) Encuentra la magnitud de H_0 utilizando la ecuación XX.46.

5) Empleando transformadas de Fourier demuestre que el ancho de la línea para una línea ensanchada por colisiones está dado por la ecuación XX.56, donde L es la longitud del grupo.

XXI. Láseres

XXI.1. Breve historia del láser

LA PALABRA *láser* es un acrónimo del inglés: *light amplification by stimulated emission of radiation*. Fue descubierto por Charles H. Townes con la colaboración de su estudiante James P. Gordon en los Estados Unidos y por Nikolai G. Basov y Aleksandr M. Prójorov en la otrora Unión Soviética cuando trataban de encontrar una manera de producir radiaciones electromagnéticas de frecuencia superior a la que se obtiene por medios electrónicos convencionales. Por este descubrimiento recibieron el premio Nobel en 1964. En realidad, ellos no lograron el primer láser óptico, sino uno de microondas llamado originalmente máser.

El láser se basa en el fenómeno de emisión estimulada, ya propuesto muchos años antes por Einstein, y en los mecanismos de bombeo óptico, estudiados pocos años antes por Alfred Kastler en Francia, por lo cual también recibió el premio Nobel en 1966.

El primer láser óptico en operación fue el de rubí pulsado, construido por Theodore H. Maiman en 1960. Muy poco después apareció el ahora muy popular láser continuo de helio-neón, inventado por Ali Javan, William R. Bennett Jr. y Donald R. Herriott. Desde entonces no ha parado el desarrollo continuo y espectacular de nuevos tipos de láseres.

XXI.2. Amplificación de la luz por emisión estimulada

Al estudiar el concepto de emisión estimulada en el capítulo anterior se definieron los coeficientes de Einstein, que dan la relación entre las magnitudes de los tres procesos atómicos involucrados con la emisión o absorción de la luz para el caso de un cuerpo negro.

Si la luz pasa a través de un cuerpo transparente que tiene una resonancia con la frecuencia del haz luminoso, tiene lugar el proceso de emisión estimulada, produciendo una amplificación del haz luminoso. Esta amplificación se produce cuando un fotón estimula un átomo, apareciendo entonces dos fotones coherentes, los cuales al estimular otros átomos dan lugar a cuatro fotones coherentes, y así sucesivamente. También se produce luz incoherente por emisión espontánea, pero ésta se puede considerar como ruido sobre el haz coherente.

Se vio en el capítulo XX que el número de transiciones de absorción por unidad de volumen, por unidad de tiempo es W_{abs} , dado por:

$$W_{abs} = n_1 B_{1-2} \rho(\nu), \quad (XXI.1)$$

donde n_1 es el número de átomos en el estado (1), B_{1-2} el coeficiente de absorción de Einstein y $\rho(\nu)$ la densidad volumétrica de la radiación disponible para absorción. El número de transiciones de emisión estimulada por unidad de volumen, por unidad de tiempo es W_{est} , dado por:

$$W_{est} = n_2 B_{1-2} \rho(\nu), \quad (XXI.2)$$

donde n_2 es el número de átomos en el estado (2) y $\rho(\nu)$ la densidad de radiación disponible para estimular los átomos. De estas dos relaciones se ve que el número neto de fotones nuevos que se producen por unidad de volumen por unidad de tiempo es:

$$W_{est} - W_{abs} = (n_2 - n_1) B_{1-2} \rho(\nu), \quad (XXI.3)$$

y dado que cada fotón tiene una energía $h\nu$, el aumento en energía por unidad de volumen, por unidad de tiempo es:

$$(W_{est} - W_{abs}) h\nu = (n_2 - n_1) B_{1-2} \rho(\nu) h\nu, \quad (XXI.4)$$

lo que es igual al aumento de potencia por unidad de volumen.

El aumento en la irradiancia dI después de viajar la luz una distancia dx dentro del medio amplificador se puede demostrar que es igual al aumento en la potencia por unidad de volumen, dado por esta expresión, ya que la irradiancia está definida aquí como la potencia que atraviesa una unidad de área colocada de forma perpendicular al haz luminoso. Entonces, podemos escribir:

$$\frac{dI}{dx} = (n_2 - n_1) B_{1-2} \rho(\nu) h\nu. \quad (XXI.5)$$

Por la definición de irradiancia, ésta está relacionada con la densidad de energía por unidad de volumen y $\rho(\nu)$ por:

$$I = c \rho(\nu). \quad (XXI.6)$$

Por lo tanto, dI/dx está dada por:

$$\frac{dI}{dx} = \frac{(n_2 - n_1) B_{1-2} h\nu}{c} I, \quad (XXI.7)$$

la cual se puede también escribir como:

$$\frac{dI}{dx} = \alpha I, \quad (XXI.8)$$

donde α es el coeficiente de amplificación dado por:

$$\alpha = \frac{(n_2 - n_1) B_{1-2} h\nu}{c}. \quad (XXI.9)$$

Si la diferencia $(n_2 - n_1)$ es positiva, la luz es amplificada, si es negativa, la luz es atenuada.

Como se estudió en el capítulo XX, todas las fuentes de luz térmicas tienen sus electrones distribuidos estadísticamente entre los diferentes niveles de energía de acuerdo con la distribución de Maxwell:

$$n_2 = n_1 e^{-h\nu/kt}. \quad (\text{XXI.10})$$

Por lo tanto, la diferencia $(n_2 - n_1)$ es negativa. Este resultado significa que todos los medios transparentes termales atenúan la irradiancia de un haz luminoso incidente en lugar de amplificarlo.

Se puede diseñar un mecanismo físico a fin de lograr que la población del nivel (2) sea mayor que la del nivel (1), haciendo así que el medio sea amplificador. Hay una gran variedad de tales mecanismos conocidos con el nombre genérico de procedimientos de bombeo óptico. Un medio para el cual $n_2 > n_1$ se dice que tiene inversión de población. Si ahora integramos la ecuación XXI.8 se obtiene:

$$I = I_0 e^{\alpha x}, \quad (\text{XXI.11})$$

de donde se concluye que la luz se atenúa o se amplifica en un medio atenuador o amplificador, respectivamente, como se muestra en la figura XXI.1.



Figura XXI.1. Medios transparentes: a) atenuador y b) amplificador.

Cuando la frecuencia de resonancia no es infinitamente angosta, sino que tiene una cierta anchura de línea $g(\nu)$ debida al ensanchamiento homogéneo o inhomogéneo, se puede demostrar que si $g(\nu)$ está normalizada como sigue:

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(\nu) d\nu = 1, \quad (\text{XXI.12})$$

entonces el coeficiente de amplificación α debe escribirse como:

$$\alpha = \frac{(n_2 - n_1) B_{1-2} h\nu}{c} g(\nu), \quad (\text{XXI.13})$$

por lo que el coeficiente de amplificación tiene el mismo perfil de frecuencias que la línea espectral, como se muestra en la figura XXI.2.

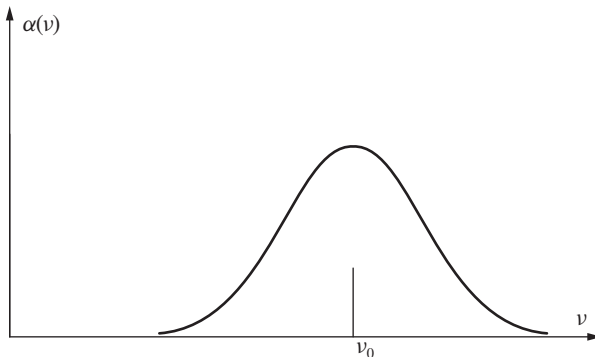


Figura XXI.2. Curva gaussiana del coeficiente de amplificación.

XXI.3. Láser

De la misma manera que se construye un oscilador electrónico realimentando parte de la señal de salida, a la entrada de un amplificador podemos hacer un oscilador luminoso. La realimentación luminosa necesaria del amplificador luminoso se obtiene con espejos, como se muestra en la figura XXI.3. El láser consiste entonces de manera esencial de un interferómetro de Fabry-Perot, formado por los espejos realimentadores, cuyo medio separador es un amplificador de luz.

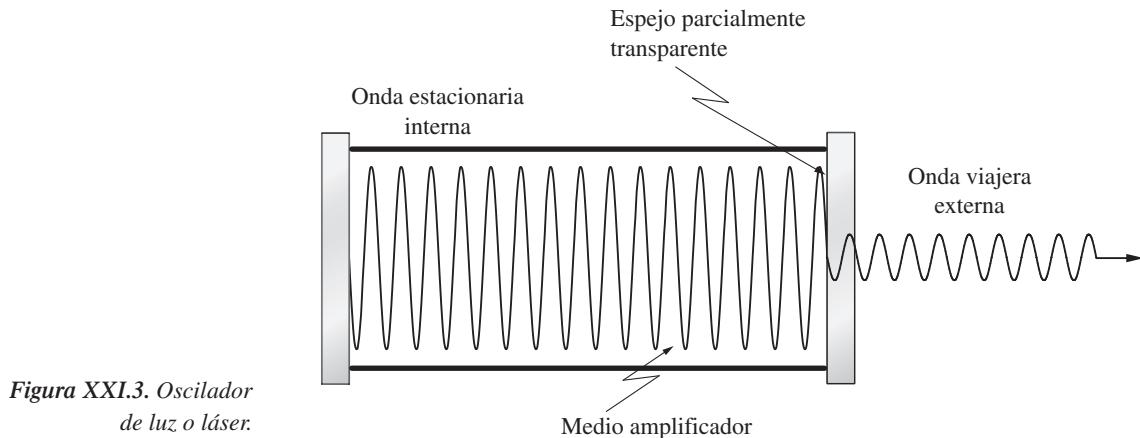


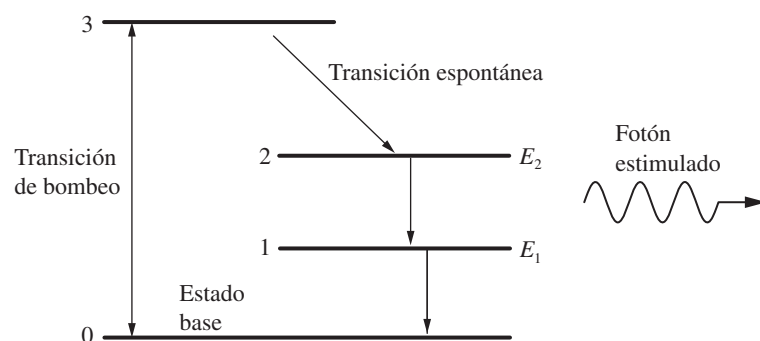
Figura XXI.3. Oscilador de luz o láser.

XXI.3.1. Niveles de energía en un láser

Los materiales amplificadores más comunes tienen cuatro niveles de energía, como se muestra en la figura XXI.4. El átomo o molécula se levanta de un estado base (0) a un estado excitado (3), por medio de un procedimiento de bombeo óptico. De aquí, por emisión espontánea el átomo cae al nivel (2). La vida media del estado (2) es relativamente larga, del orden de 10^{-5} segundos. Por lo tanto, la probabilidad de emisión espontánea del nivel (2) al (1) es relativamente pequeña. Este decaimiento se da, por tanto, por emisión estimulada. Finalmente, el átomo regresa al estado base por medio de una emisión espontánea o por colisión con otro átomo, transfiriéndole su energía. El ciclo completo se repite muchas veces por medio del bombeo óptico continuo. Éste es un sistema de cuatro niveles.

Con frecuencia el nivel (1) no existe o está lo suficientemente cerca ($E \ll kT$) del estado base como para hacer que su población termal sea casi la misma que la de este estado base. Entonces, para obtener inversión de población entre los estados (1) y (2) es necesario un bombeo óptico mucho más rápido y efectivo. Éste es el sistema llamado de tres niveles, que se muestra en la figura XXI.5.

Figura XXI.4. Diagrama de energía de un láser de cuatro niveles.



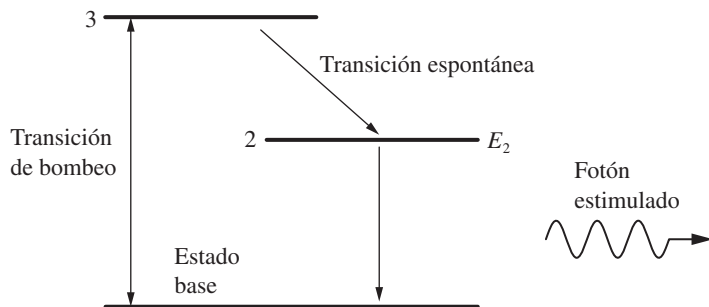


Figura XXI.5. Diagrama de energía de un láser de tres niveles.

XXI.3.2. Teoría elemental del láser

La ganancia G por pase en un láser se define como:

$$G = \alpha L, \quad (\text{XXI.14})$$

donde α es el coeficiente de amplificación y L la longitud de la cavidad del láser. Además de la absorción por resonancia atómica hay otros tipos de pérdidas, como son por difracción, polvo, impurezas y la transmisión de los espejos. Estas pérdidas se pueden expresar como la suma de las pérdidas no deseables pero inevitables γ , y las pérdidas útiles, debido a la transmisión de los espejos τ . Esta transmitancia de los espejos es la que nos permite obtener luz coherente en el exterior, y también posibilita la salida de parte de la energía luminosa en cada pase. De aquí que la ecuación XXI.11 se puede escribir en forma más completa para un pase a lo largo del láser, como:

$$I = I_0 e^{(G - \gamma - \tau)L}. \quad (\text{XXI.15})$$

Se ve que la irradiancia luminosa dentro de la cavidad del láser depende de la ganancia G del amplificador, y ésta a su vez de la magnitud de la inversión de población ($n_2 - n_1$). Por otro lado, la luz dentro de la cavidad del láser estimula los átomos a emitir, reduciendo así la inversión de población y con ello la ganancia. Este fenómeno, conocido como saturación de la ganancia, continúa hasta que se obtiene un equilibrio cuando la ganancia por pase es igual a las pérdidas totales por pase. Esta condición se puede escribir como:

$$G = \gamma + \tau, \quad (\text{XXI.16})$$

a lo cual se le llama *condición de umbral*. En el punto de equilibrio de ganancia compensa justamente las pérdidas, pero esto ocurre cuando la irradiancia luminosa dentro de la cavidad del láser tiene ya un valor muy grande. Mientras más grande sea la ganancia no saturada, más grande será la irradiancia de la luz. Por lo tanto, es deseable tener una ganancia no saturada tan grande como sea posible, y unas pérdidas tan pequeñas como sea posible.

Se demostrará en las siguientes secciones que sólo ciertas frecuencias pueden existir dentro de la cavidad, y que estas frecuencias están igualmente espaciadas. Varias de éstas pueden estar dentro de la curva ensanchada de ganancia. Es fácil comprender que si la curva está ensanchada por ensanchamiento homogéneo, como es el caso del láser de rubí, la curva de ganancia completa se satura y solamente oscila una frecuencia, como se ilustra en la figura XXI.6(a). En cambio, si el ensanchamiento es inhomogéneo, como en un láser de gas, la curva de ganancia se satura solamente en las frecuencias permitidas y todas ellas oscilarán, como se muestra en la figura XXI.6(b).

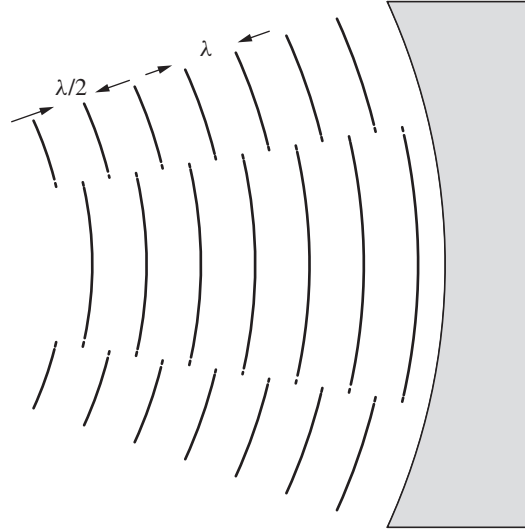


Figura XXI.6. Forma de un frente de onda dentro de una cavidad resonante.

Si se aumenta la transmitancia del espejo M_2 , la fracción de la energía interna que sale de la cavidad aumenta. Sin embargo, esto no significa necesariamente que la irradiancia fuera de la cavidad asimismo aumente, porque las pérdidas aumentan también, disminuyendo la irradiancia dentro de la cavidad. Existe entonces un óptimo de la transmitancia de los espejos. Lo ideal es hacer uno de ellos tan reflector como sea posible y el otro con una transmitancia dada por:

$$T_{opt} = -\gamma + \sqrt{G_0 \gamma}, \quad (\text{XXI.17})$$

donde G_0 es la ganancia no saturada.

XXI.4. Cavidades resonantes

Una cavidad resonante está formada por dos espejos planos o curvos, colocados uno frente al otro, como se muestra en la figura XXI.3. La luz generada dentro de esta cavidad se refleja múltiples veces entre los espejos. Por lo tanto, para que la onda luminosa no se destruya a sí misma por interferencia, es necesario que el camino total recorrido en un viaje redondo completo sea un múltiplo entero de la longitud de onda de la luz. Entonces, si la separación entre los espejos es L , se puede escribir:

$$2L = m\lambda, \quad (\text{XXI.18})$$

donde m es un número positivo entero. Como es de esperarse, ésta es la misma condición requerida para tener una franja brillante en el interferómetro de Fabry-Perot. Si λ_1 y λ_2 son dos longitudes de onda consecutivas permitidas, se puede escribir:

$$2L = m\lambda_1 \quad (\text{XXI.19})$$

y

$$2L = (m + 1)\lambda_2, \quad (\text{XXI.20})$$

entonces, usando aquí el valor m dado por la ecuación XXI.19 en la ecuación XXI.20, obtenemos:

$$2L = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{\lambda_1 - \lambda_2} = \frac{c}{\nu_2 - \nu_1}, \quad (\text{XXI.21})$$

lo cual significa que la separación entre las diferentes frecuencias permitidas $\Delta\nu = \nu_2 - \nu_1$ es:

$$\Delta\nu = \frac{c}{2L}. \quad (\text{XXI.22})$$

Hasta ahora se ha considerado la cavidad formada por espejos planos y la onda viajando a lo largo del eje, es decir perpendicularmente a los espejos. Esta cavidad, sin embargo, no es adecuada, ya que presenta los siguientes problemas:

a) Si los espejos no son perfectamente paralelos, la onda en cada reflexión se desvía en su dirección correcta un poco, de tal manera que después de unas pocas reflexiones la onda se habrá salido por completo de la cavidad.

b) Aun suponiendo que los espejos están perfectamente alineados, en cada reflexión se pierde energía por difracción. En algunos láseres con mucha ganancia por pase esto puede ser aceptable, pero en un láser con poca ganancia, las pérdidas pueden ser inaceptables.

La solución deseable entonces es una cavidad que no presente estos problemas, lo cual se obtiene si se diseña una cavidad tal que después de un viaje completo, el frente de onda vuelva a tener exactamente su misma forma y extensión lateral. Esta misma condición desde el punto de vista de la óptica geométrica es que exista un haz de rayos luminosos tal que después de un viaje completo de ida y vuelta en la cavidad vuelva sobre su misma trayectoria inicial. De esta manera la energía luminosa se conserva dentro de la cavidad sin que se escape de ella por desviación de los rayos luminosos o por difracción.

Si se escoge de manera adecuada los radios de curvatura de los espejos y su separación, es posible satisfacer los requisitos anteriores, además de una buena estabilidad y tolerancia a pequeñas desalineaciones de los espejos. Se puede demostrar que la cavidad, que satisface las condiciones establecidas es aquella en que, considerando cualquiera de los dos espejos, el centro de curvatura o el vértice del espejo, pero sólo uno de ellos, esté situado entre el otro espejo y su centro de curvatura.

Dada una configuración de la cavidad, habrá un número infinito de frentes de onda que satisfacen las condiciones impuestas por ella. Todos estos frentes de onda posibles pueden aparecer aislados o en cualquier combinación. Se ha demostrado, pero aquí sólo se mencionará, que la forma del frente de onda que llega a los espejos es igual a la del espejo, si cumple las condiciones anteriores. Sin embargo, la fase puede tener discontinuidades en forma de saltos con un valor igual a π . Dicho de otro modo, el frente de onda puede tener escalones de $\lambda/2$, pero conservando la forma del espejo, como se muestra en la figura XXI.6. Matemáticamente esto se ha demostrado al encontrar que si en un cierto instante la fase es real en un punto sobre el espejo, entonces es también real para cualquier otro punto sobre este espejo. Como es lógico esperar, también se ha encontrado que en las vecindades de las discontinuidades de la fase y de la orilla de los espejos la amplitud desciende insensiblemente a cero.

A las diferentes distribuciones de fase y amplitud que puede tener el frente de onda se les llama *modos eléctricos transversales* de vibración, y se abrevia TEM. Estos modos se asemejan de forma matemática a los diferentes modos de vibración que puede tener la membrana de un tambor. Al igual que en esta membrana, las restricciones o condiciones a la frontera definen los modos que pueden aparecer. Cualquier obstáculo dentro de la cavidad, como la forma circular del tubo que encierra el gas en el láser o alguna partícula de polvo, tienen una influencia decisiva sobre los modos.

Los modos con simetría rectangular que se muestran en la figura XXI.7 son poco frecuentes debido a la forma circular del tubo del láser, pero se pueden inducir voluntaria o involuntariamente por la presencia de una pequeña rayadura o partícula de polvo sobre los espejos. También existen modos con simetría circular, como los

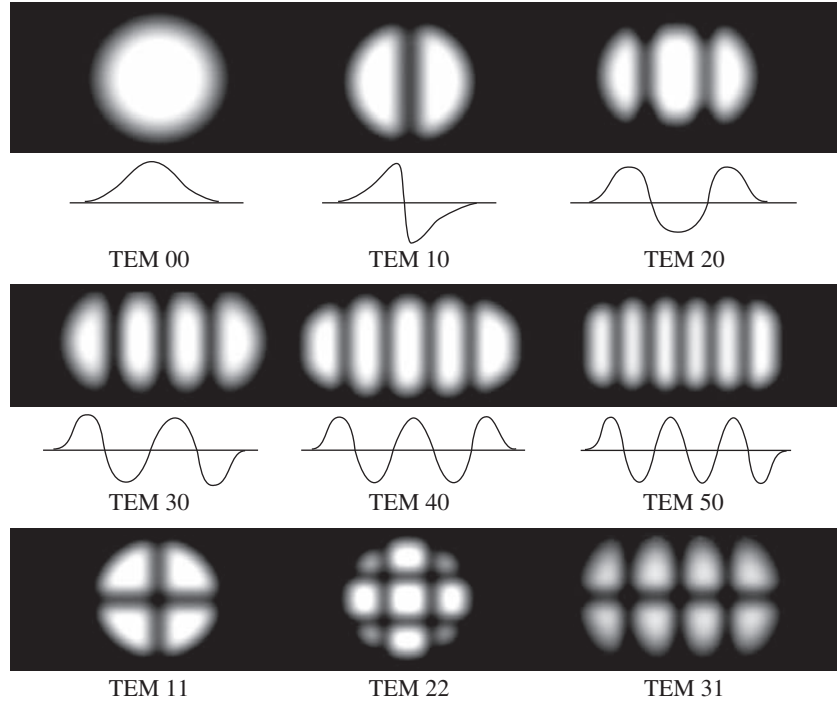


Figura XXI.7. Algunos modos transversales, con simetría rectangular.

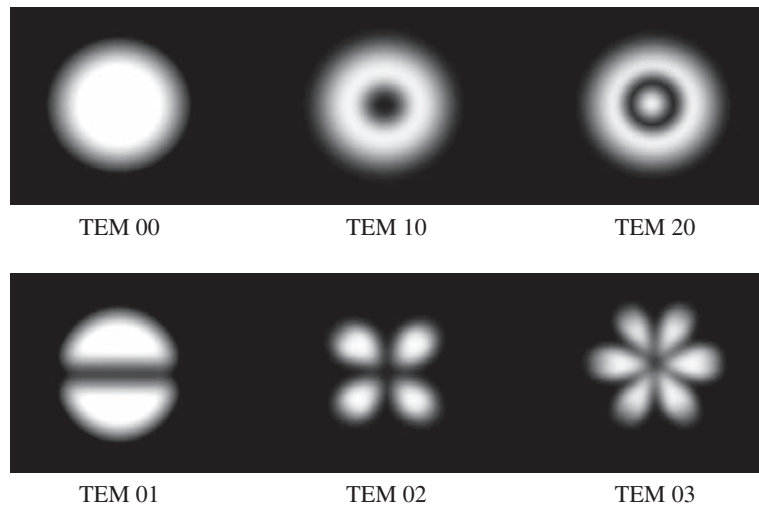


Figura XXI.8. Algunos modos transversales, con simetría circular.

que se muestran en la figura XXI.8. Como se verá más adelante, el modo más simple y deseado es el modo transversal 0,0 ($\text{TEM}_{0,0}$), pues es el único que no tiene cambios de fase sobre el frente de onda.

XXI.4.1. Haces gaussianos

En el modo transversal más simple ($\text{TEM}_{0,0}$) la fase sobre los espejos es constante, y su amplitud decrece del centro hacia las orillas en forma gaussiana, como se muestra en la figura XXI.9 y se puede representar su amplitud por:

$$E = E_0 e^{-\rho^2/w^2} \quad (\text{XXI.23})$$

y su irradiancia por:

$$I = I_0 e^{-2\rho^2/w^2}, \quad (\text{XXI.24})$$

donde ρ es la distancia del punto bajo consideración en el frente de onda al eje óptico y w el valor de ρ a la distancia donde la irradiancia cae a $1/e^2$ de su valor axial, como se ve en la figura XXI.9. Este tipo de haz, llamado gaussiano, tiene propiedades muy interesantes que se describirán ahora.

Un frente de onda convergente esférico gaussiano se hace plano con el foco, donde también tiene una distribución de amplitudes gaussiana. En efecto, el haz gaussiano es el único cuya distribución de amplitudes no cambia al enfocarse, lo que es fácil de demostrar, recordando que la transformada de Fourier de una gaussiana es también una gaussiana. Después de enfocarse como se muestra en la figura XXI.10, diverge de nuevo. Lo interesante aquí es que, ya tomando en cuenta los efectos de difracción, el haz es perfectamente simétrico, donde su plano de simetría es el plano focal, que recibe el nombre de cintura.

Es bien sabido que un frente de onda plano (luz colimada) no puede permanecer plano mientras viaja, debido a que los efectos de difracción lo van abriendo de forma angular. Esto también sucede con los haces gaussianos, pues si generamos un frente de onda perfectamente plano mediante un colimador perfecto, la cintura de la gaussiana estará precisamente al salir del colimador. Como observamos comparando las figuras XXI.10(a) y XXI.10(b), vemos que, como es de esperar, mientras más grande sea el colimador, o sea el diámetro de la cintura, menor será la divergencia angular del haz luminoso. A la inversa se puede también ver que mientras mayor sea

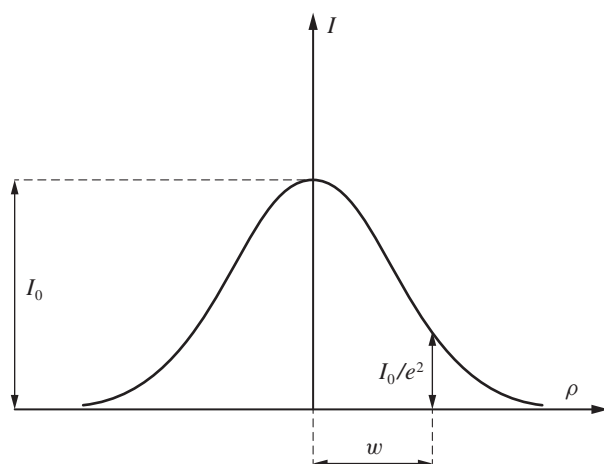


Figura XXI.9. Distribución gaussiana de intensidades.

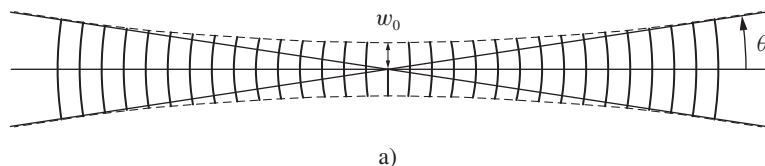


Figura XXI.10. Propagación de haces gaussianos: a) cintura pequeña y divergencia grande y b) cintura grande y divergencia pequeña.

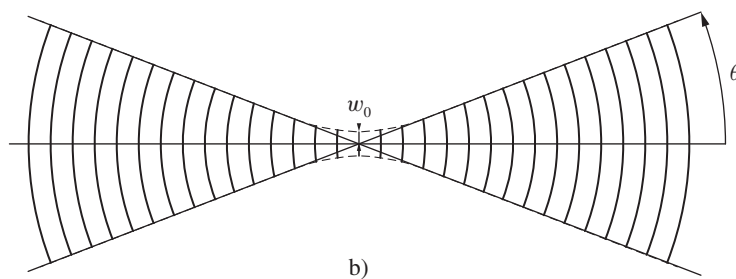
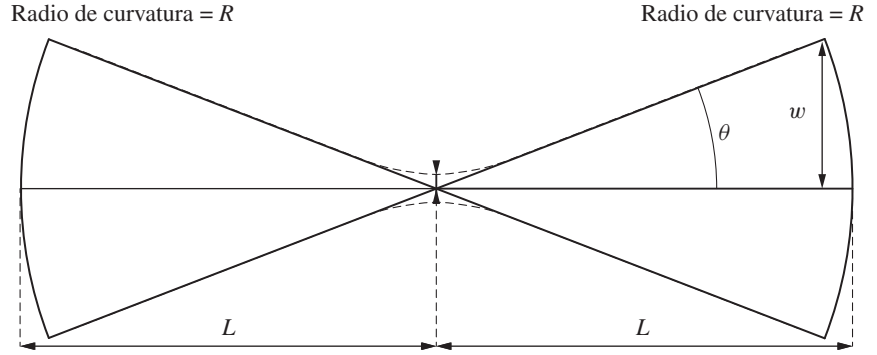


Figura XXI.11. Parámetros en un haz gaussiano.



el ángulo de convergencia de un haz gaussiano convergente, menor diámetro tendrá su imagen en el foco o, lo que es lo mismo, en la cintura. La relación entre el semidiámetro w de la cintura y el ángulo θ de convergencia o divergencia está dada por:

$$\theta = \frac{\lambda}{\pi w_0}. \quad (\text{XXI.25})$$

A distancias L grandes de la cintura, el foco de un frente de onda esférico tiene su centro de curvatura en el foco, o sea en esta cintura, pero a medida que se acerca el frente de onda a ella, se va haciendo más plana. A una distancia L del foco, el radio de curvatura del frente de onda está dado por la figura XXI.11:

$$R = L + \frac{\pi^2 w_0^4}{\lambda^2 L}, \quad (\text{XXI.26})$$

donde w_0 es el semidiámetro de la cintura.

Una consecuencia muy interesante de este resultado es que el foco de un frente esférico convergente gaussiano no está en su centro de curvatura. La distancia entre el foco y el centro de la curvatura es el último término de la ecuación XXI.26. El centro de la curvatura del frente de onda y el foco coinciden solamente cuando el ángulo de convergencia θ , expresado en radianes, es mucho mayor que $[\lambda/(\pi L)]^2$.

El semidiámetro w del frente de onda a una distancia L del foco está dado por:

$$w = \left(w_0^2 + \frac{\lambda^2 L^2}{\pi^2 w_0^2} \right)^{1/2}. \quad (\text{XXI.27})$$

Tanto el semidiámetro w como el w_0 se miden del eje al punto en el cual la irradiancia es $1/e^2$ de su valor en el eje. De la expresión anterior se puede obtener el ángulo θ , dado por la ecuación XXI.25 como sigue:

$$\theta = \lim_{L \rightarrow \infty} \left(\frac{w}{L} \right) = \lim_{L \rightarrow \infty} \left(\frac{w_0^2}{L^2} + \frac{\lambda^2}{\pi^2 w_0^2} \right)^{1/2} \approx \frac{\lambda}{\pi w_0}. \quad (\text{XXI.28})$$

Como los haces gaussianos son simétricos respecto a su cintura, se pueden diseñar cavidades resonantes simplemente ajustando las curvaturas en los espejos a cualquier par de frentes de onda del haz gaussiano. La figura XXI.12 muestra cuatro tipos de cavidades muy comunes obtenidas de esta manera. Con el fin de que aparezca sólo el modo transversal más sencillo, que tiene la distribución gaussiana antes descrita, el diámetro del tubo del láser debe ser apenas del diámetro suficiente para que no sea obstruida una fracción apreciable del haz luminoso.

Si se construye un láser formando su cavidad con dos espejos con radios de curvatura R_1 y R_2 (signo positivo si son cóncavos), los frentes de onda gaussianos que se producen en su interior adoptarán una forma tal que al reflejarse en los espejos su

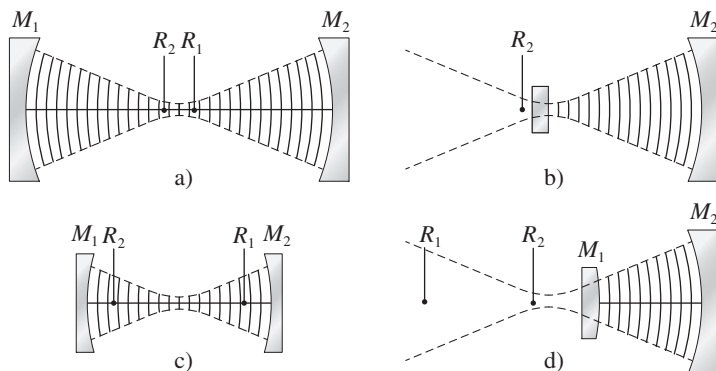


Figura XXI.12. Cuatro tipos de cavidades de láser: a) cavidad confocal; b) cavidad hemisférica; c) cavidad de radio largo y d) cavidad cóncavo-convexa.

forma es idéntica a la superficie del espejo. Algunas veces esto no es posible para un par de espejos dado y decimos que la cavidad es inestable. Es fácil probar que una cavidad es estable solamente si se cumple con la condición:

$$0 < \left(1 - \frac{L}{R_1}\right) \left(1 - \frac{L}{R_2}\right) < 1, \quad (\text{XXI.29})$$

donde L es la distancia entre los espejos.

XXI.5. Coherencia temporal de la luz de láser

Si la línea espectral se ensancha de manera homogénea, sólo una de las frecuencias de resonancia de la cavidad oscila. Sin embargo, en el caso más común, si la línea se ensancha de forma inhomogénea, como es el caso de una línea que tiene ensanchamiento Doppler, todas las frecuencias resonantes de la cavidad que queden dentro de la línea oscilarán simultáneamente, como se muestra en la figura XXI.13. Este último es el caso en el láser de He-Ne. Se dice que cada línea es un *modo longitudinal de vibración*, separada de las otras según se describió en la sección de las cavidades resonantes.

La curva de ganancia no saturada de un láser de gas típico (He-Ne) se muestra en la figura XXI.14, donde las frecuencias resonantes de la cavidad están separadas una distancia $\Delta\nu$ como lo indica la ecuación XXI.22. El número de modos longitudinales oscilando es un factor decisivo para determinar la coherencia temporal del láser, como veremos en seguida. La figura XXI.15 muestra estos modos, para algunos láseres de helio-neón comunes.

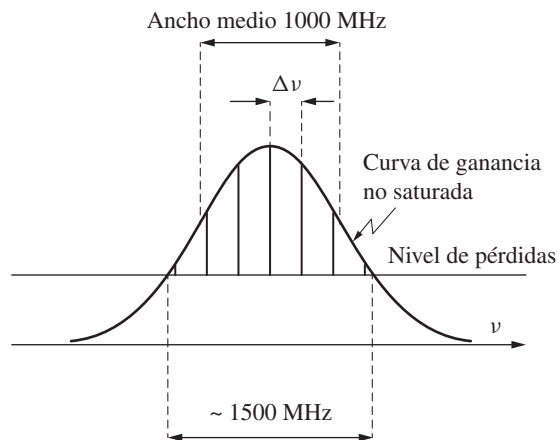


Figura XXI.13. Oscilación de varios modos longitudinales.

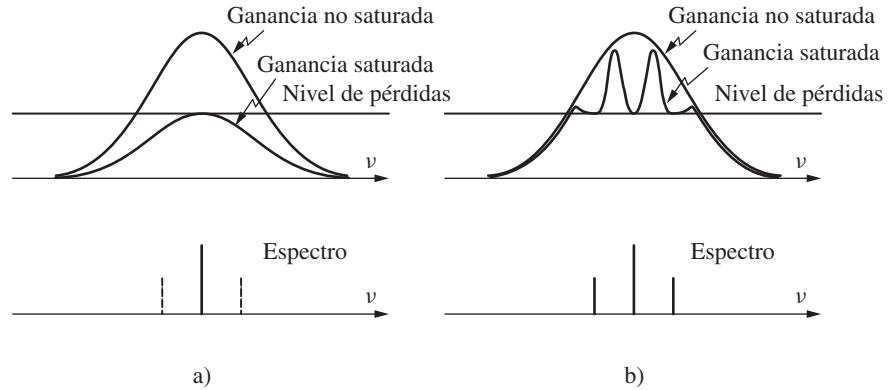


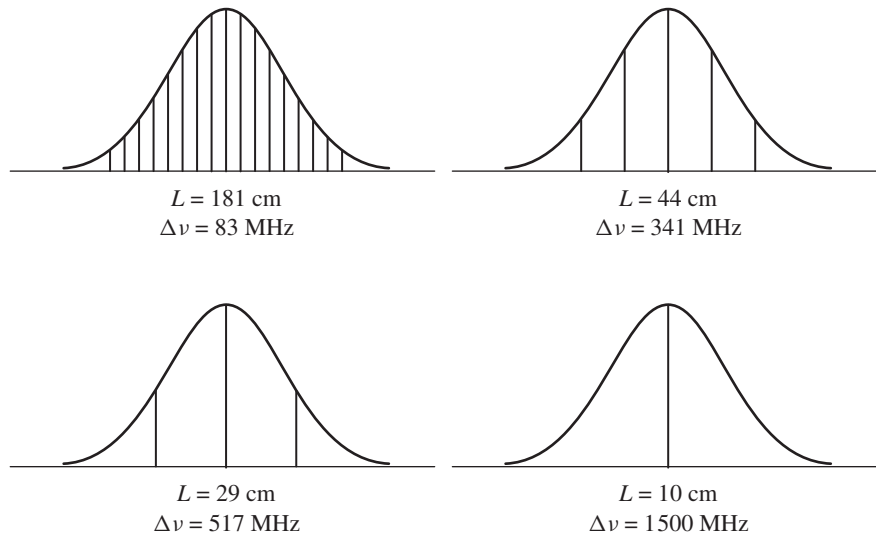
Figura XXI.14. Saturación de la ganancia en los láseres:
a) ensanchamiento homogéneo.

XXI.5.1. Láseres de multimodo

Como se vio anteriormente, un láser puede oscilar en varios modos longitudinales, donde cada uno de ellos produce una línea espectral sumamente angosta cuya amplitud depende de su posición dentro de la curva de ganancia no saturada del láser. La posición o frecuencia de la línea depende de la longitud L de la cavidad. Ya fuera de la cavidad, podemos examinar el haz luminoso y aislar un solo modo longitudinal, mediante un interferómetro de Fabry-Perot o un etalón. Podemos encontrar que cada uno de estos modos tiene un ancho espectral sumamente pequeño, determinado por la alta reflectividad de los espejos de la cavidad del láser. Su longitud de coherencia puede ser desde alrededor de 20 m hasta varios centenares de metros.

Por otro lado, como vimos en el capítulo de polarización, si un haz luminoso tiene muy alta coherencia temporal, tiene que estar linealmente polarizado. Por la misma razón, los diferentes modos longitudinales están linealmente polarizados. Como veremos un poco más adelante al estudiar los láseres de gas, hay cavidades con ventanas de Brewster y sin ellas. En los láseres con ventanas de Brewster todos los modos longitudinales tienen su polarización en la misma dirección, determinado por la orientación de las ventanas. En cambio, en los láseres sin ventanas, las direcciones de polarización están alternadas en direcciones perpendiculares en modos adyacentes. Estas direcciones no son fijas, sino que pueden cambiar debido a modificaciones de la cavidad. En una cavidad estabilizada las polarizaciones permanecen fijas. Se dice que los láseres sin ventanas de Brewster, con pocos modos longitudina-

Figura XXI.15. Modos longitudinales en láseres de helio-neón, para cavidades de diferente longitud.



les, tienen polarización al azar, ya que la polarización resultante cambia rápidamente. Si el número de modos es muy grande, la luz resultante no está polarizada.

En un láser con varios modos de oscilación la longitud de coherencia está determinada por la separación entre los modos, el número de modos y por el ancho espectral de cada modo. Para estudiar la coherencia temporal en los láseres de varios modos longitudinales, podemos clasificarlos en tres diferentes tipos:

XXI.5.1.1. Láseres de fase acoplada

La distancia L entre los espejos puede tener pequeñas variaciones al azar debido a muchos factores como vibraciones mecánicas o cambios de temperatura. Por lo tanto, la frecuencia y la amplitud de cada modo longitudinal también tienen variaciones al azar. Normalmente los modos longitudinales son incoherentes uno con otro, por lo que se dice que estos son *láseres de oscilación libre* (*free running*).

Ya mencionamos que si no se toman medidas especiales, los diferentes modos longitudinales son incoherentes uno con otro. En cambio, si el sistema está especialmente diseñado para que en algún punto de la cavidad las ondas luminosas debidas a diferentes modos longitudinales tengan la misma fase, decimos que los modos están *acoplados en fase* (en inglés: *phase locked*). Existen varios métodos para lograr el acoplamiento de fase, pero está fuera del propósito introductorio de este libro el describirlos. El tren de ondas producido por un láser de varios modos longitudinales, con fase acoplada, se muestra en la figura XXI.16. Si el espectro de la luz emitida por el láser está formado por N líneas con amplitudes $E_1, E_2, \dots$ el tren de ondas entonces formado por una serie de pulsos con las siguientes características:

- a) separación entre los pulsos: $2L$;
- b) ancho aproximado del pulso: $2L / N$ y
- c) altura del pulso: $\sum_{i=1}^N E_i$.

Esta onda se puede considerar como un tren de ondas extremadamente largo, pero modulado en amplitud con una función periódica. Por esta razón, el propósito más común de estos láseres es la producción de pulsos muy rápidos. Un detector de luz colocado frente al haz y conectado a un osciloscopio permitiría observar estos pulsos.

Por otro lado, al cambiar la diferencia de camino óptico en un interferómetro de Michelson o de Twyman-Green, el contraste de las franjas tendrá sus máximos cada que la diferencia de camino óptico sea un múltiplo entero de $2L$.

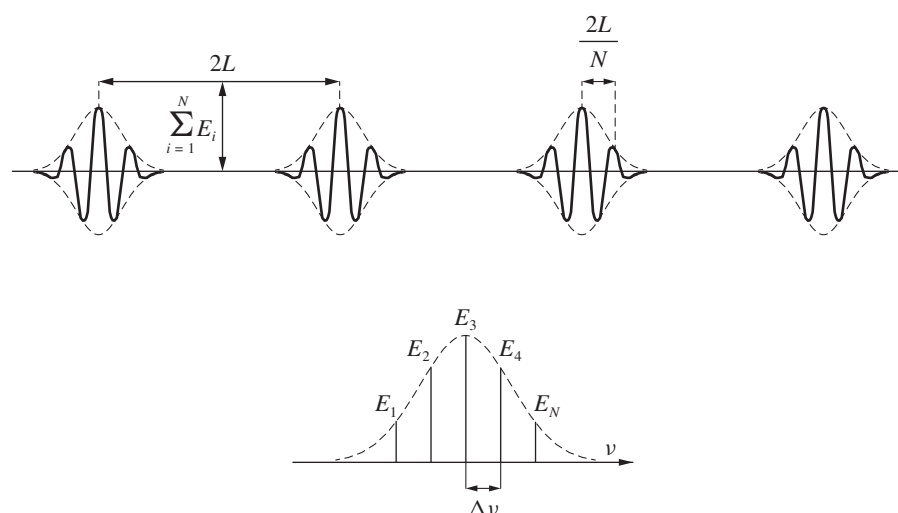


Figura XXI.16. Espectro y tren de ondas en un láser con modos longitudinales acoplados.

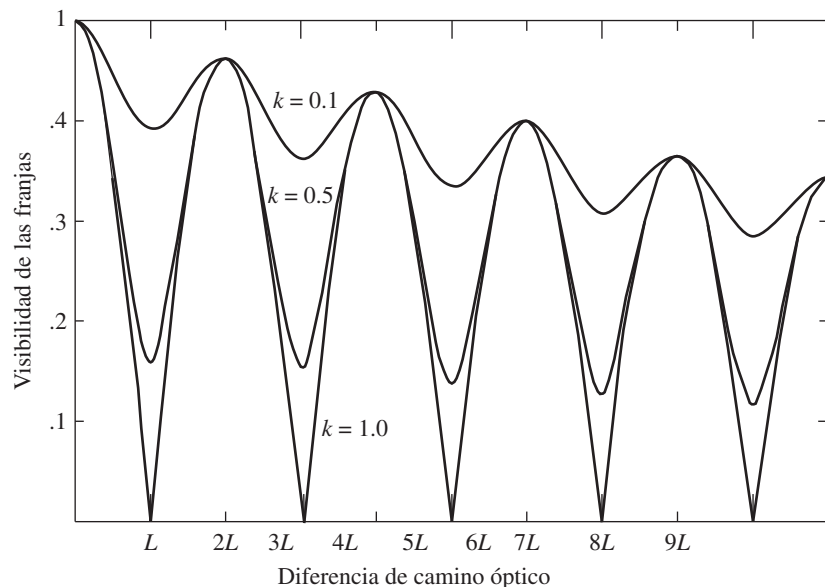
Si el láser no tiene el sistema para el acoplamiento en fase, los diferentes modos longitudinales serán incoherentes uno con otro. El haz luminoso de salida tendrá por lo tanto una intensidad igual a la suma de las intensidades de cada uno de los modos longitudinales. La potencia luminosa del haz luminoso es por lo tanto constante, especialmente si el número de modos longitudinales es muy grande. Con un detector de luz colocado frente al haz y conectado a un osciloscopio se observaría una irradiancia constante.

Si la interferencia en un interferómetro de Michelson o Twyman-Green se forma con una diferencia de camino óptico igual al doble de la longitud de la cavidad $2L$ habrá interferencia constructiva para cualquier modo longitudinal, siempre que se cumpla que $2L = m\lambda$, donde m es un entero. Por otro lado, ésta es justamente la condición expresada por la ecuación XXI.18 para que oscile un modo longitudinal. Esto nos indica que, al igual que con los láseres de fase acoplada, con los láseres de oscilación libre, con una diferencia de camino óptico en las cercanías de un múltiplo entero de $2L$ se forman las franjas con el máximo contraste, ya que todos los modos tienen interferencia constructiva a esa distancia.

XXI.5.1.3. Láseres con dos modos longitudinales

Si la cavidad del láser es tan corta que sólo tiene dos modos longitudinales, los valores de la diferencia de camino óptico que producen franjas de buen contraste en un interferómetro de Michelson o de Twyman-Green son iguales a los de los láseres de acoplamiento de fase y a los láseres de oscilación libre. Para valores intermedios la visibilidad de las franjas (contraste) depende de la relación de intensidades de los dos modos. Con un servo sistema en los espejos de la cavidad se puede mantener esta relación en el valor deseado, pero si este sistema no existe, como en la mayoría de los láseres comerciales, esta relación variará según cambie la longitud del láser debido a cambios de temperatura. La visibilidad de las franjas, para tres valores k de la relación de intensidades de los dos modos longitudinales, cambia con la diferencia de camino óptico como se muestra en la figura XXI.17. Se puede ver que el primer mínimo de contraste aparece a una distancia igual a la longitud L de la cavidad y que los máximos están separados por una distancia igual a $2L$.

Figura XXI.17. Coherencia a lo largo de la trayectoria del haz de un láser de He-Ne con dos modos longitudinales, con relación de intensidades k .



Un láser con sólo un modo longitudinal oscila produciendo un tren de ondas extremadamente largo. A causa de esto a este tipo de láser se le conoce también como *láser de frecuencia simple*. Un láser de modo simple se puede construir de cualquiera de las siguientes tres maneras:

a) Aumentando las pérdidas al nivel que se muestra por la línea punteada horizontal en la figura XXI.13. La potencia de salida es sumamente baja, pero sólo aparecerá de un modo longitudinal.

b) Disminuyendo la longitud de la cavidad hasta que la separación entre los modos se haga mayor que el ancho Doppler de la curva de ganancia. En un láser de helio-neón típico esto se obtiene si la longitud de la cavidad es de 10 cm, lo que corresponde a una separación de 1500 MHz. La potencia de salida es muy pequeña debido a la pequeñez del láser.

c) Usando un interferómetro resonante dentro de la cavidad del láser, tal que una de sus resonancias coincida con una de las resonancias de la cavidad, y además esté cerca del máximo de la curva de ganancia. Un dispositivo muy comúnmente utilizado con este propósito es un etalón de Fabry-Perot, como se ilustra en la figura XXI.18. La potencia de salida de este láser es mucho mayor que la de los dos anteriores.

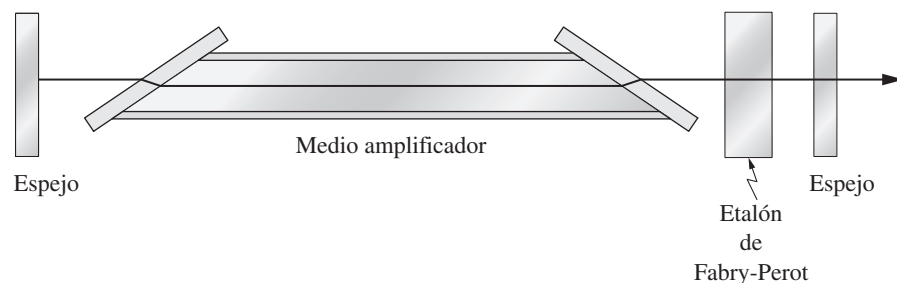


Figura XXI.18. Láser de frecuencia simple, con etalón de Fabry-Perot dentro de la cavidad.

La longitud de coherencia de los láseres de frecuencia simple está determinada por el ancho espectral del modo oscilante. Puede variar desde unos cuantos metros hasta varias centenas de metros.

XXI.6. Coherencia espacial de la luz de láser

La coherencia espacial de los láseres depende de la estructura de los modos transversales, como ya se describió antes. La máxima coherencia se obtiene cuando el modo transversal es el $TEM_{0,0}$, que es el que tiene un frente de onda unifase con distribución gaussiana de la amplitud.

XXI.7. Principales tipos de láseres

Un gran número de sistemas láser con propiedades muy variadas han sido inventados. Se podrían clasificar de muchas maneras, según la característica que se escoja. Por ejemplo, las emisiones de los láseres pueden estar en el visible o en el infrarrojo, y pocas en el ultravioleta, y pueden ser continuas o pulsadas. De acuerdo con el material pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. A continuación se mencionará brevemente algunos de los principales láseres, y se clasificarán según el estado del material que se usa como medio amplificador.

CUADRO XXI.1. Algunos láseres de gas

<i>Sistema</i>	<i>Elemento activo</i>	<i>Región espectral</i>	<i>Operación</i>	<i>Potencia típica</i>
He-Ne	Neón	Rojo 632.8 nm Verde Infrarrojo	Continua	10 mW
He-Cd	Cadmio	Violeta, uv 441.6 nm	Continua	10 mW
He-Se	Selenio	Verde	Continua	10 mW
Ar ⁺	Argón	Verde, Azul	Continua o pulsada	10 W
Kr ⁺	Kriptón	Rojo	Continua o pulsada	10 W
CO ₂ -N ₂ -He	Dióxido de carbono	Infrarrojo 10.6 μm	Continua o pulsada	100 W
He ₂ o Xe ₂	Exímero	Visible	Pulsado	100 W

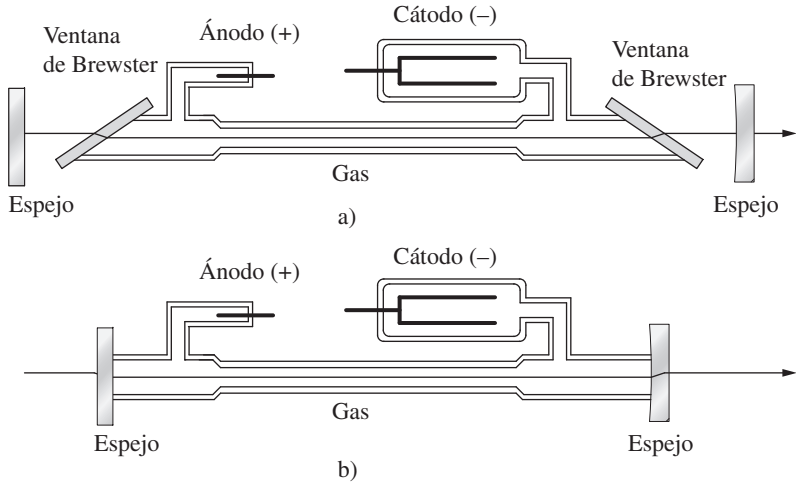
XXI.7.1. Láseres de gas

El cuadro XXI.1 muestra algunos de los láseres de gas más importantes, con sus principales características.

Los primeros tres láseres tienen mucho en común. En éstos el helio tiene como función ayudar en el proceso del bombeo óptico. El elemento activo es el neón en el primero, el vapor de cadmio en el segundo y el vapor de selenio en el tercero. El primero de estos láseres es el más popular. Se construye con un tubo de vidrio o cuarzo, como se muestra en la figura XXI.19, con dos electrodos internos para mantener una descarga eléctrica de unos pocos miliamperes a través del gas. La eficiencia de estos láseres, definida como la potencia luminosa que producen dividida entre la potencia eléctrica que consumen, es muy baja, del orden de 0.1 por ciento.

Los extremos del tubo se cubren con unas ventanas plano-paralelas de vidrio. Estas ventanas no pueden colocarse de manera perpendicular al tubo porque las pérdidas por reflexión serían mayores que la ganancia no saturada, y el láser no oscilaría. Por esta razón las ventanas se colocan de tal manera que el ángulo de incidencia sea el ángulo de Brewster. En el plano de polarización *s* las pérdidas son muy gran-

Figura XXI.19. Láser de gas con y sin ventanas de Brewster.



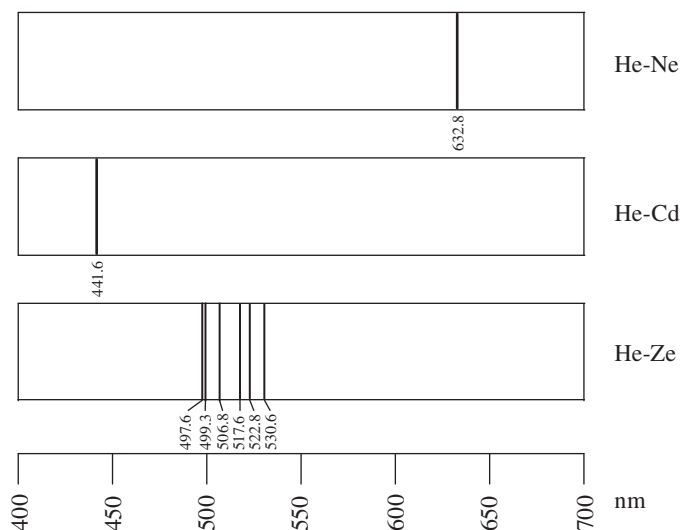


Figura XXI.20. Espectros de algunos láseres de gas.

des, pero en el plano de polarización p son casi cero, por lo que la luz emitida por este láser es linealmente polarizada.

Otra solución para evitar las pérdidas por reflexión es colocar los espejos pegados directamente al tubo. La luz de este láser no está polarizada.

Los espectros de emisión de estos láseres se muestran en la figura XXI.20. La figura XXI.21 muestra un láser de helio-neón comercial.

Una segunda categoría de láseres de gas son los de gas ionizado, de los cuales son ejemplos típicos los de argón y kriptón ionizados. Estos láseres requieren de una corriente muy grande, del orden de unos pocos amperes, para poder ionizar el gas y producir la inversión de población. La corriente tan alta impone muchas restricciones de tipo práctico que no tienen los otros láseres. Por ejemplo, es necesario el enfriamiento por agua, y el tubo debe tener una construcción muy complicada y especializada, y la vida de estos láseres es corta comparada con la de los otros láseres de gas. A cambio de estas desventajas, la potencia es grande, del orden de varios watts.

La figura XXI.22 muestra los espectros de emisión de estos láseres. Como se puede ver, emiten varias líneas al mismo tiempo, lo cual en algunos casos puede ser una desventaja. Con el propósito de seleccionar una sola línea, haciendo que la cavidad quede alineada sólo para esa longitud de onda, con frecuencia se coloca un pris-

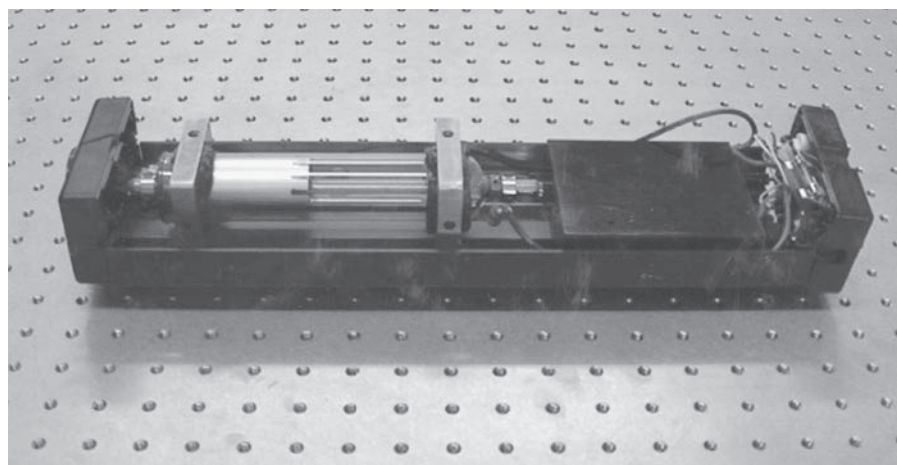


Figura XXI.21. Láser comercial de helio-neón.

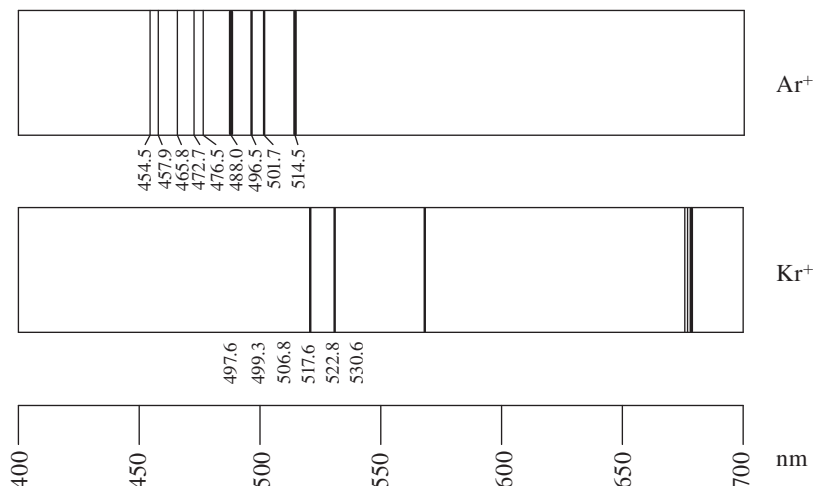


Figura XXI.22. Espectros de algunos láseres de gas ionizado.

ma dispersor con su cara de entrada al ángulo de Brewster, en lugar de uno de los espejos. Este prisma se conoce con el nombre de prisma de Littrow.

El láser de dióxido de carbono funciona con niveles de energía moleculares en lugar de atómicos, y tiene una gran importancia tanto teórica como práctica. Éste es uno de los láseres con más ganancia, que por lo tanto puede oscilar a pesar de que tenga pérdidas grandes. Por otro lado, también es uno de los láseres más eficientes, del orden de 15%. La potencia infrarroja que emite en $10.6 \mu\text{m}$ es tan alta que puede cortar con gran facilidad una gran variedad de materiales. Debido a esto sus aplicaciones industriales son muy grandes.

Los láseres de vapor de cobre y oro forman una familia de láseres de vapor neutro. La luz que emiten está en el visible y regiones cercanas. Son pulsados, pero pueden emitir en forma repetida pulsos con una frecuencia de varios kilohertz con potencias de decenas de watts. Sus aplicaciones son muy variadas.

Los láseres de exímero deben su nombre a una contracción de las palabras en inglés *excited dimer* que se refieren a moléculas formadas por dos átomos idénticos que existen solamente en estado excitado, tales como He_2 y Xe_2 . Estas moléculas no se producen en forma natural sino solamente mediante una descarga eléctrica. Emiten en longitudes de onda muy diversas en el rango visible y cerca de él. Su emisión es pulsada y repetitiva con frecuencia de kilohertz. Sus potencias son del orden de unas pocas decenas de watts. Estos láseres son ahora muy populares por sus aplicaciones médicas, sobre todo en oftalmología.

Los láseres de nitrógeno producen pulsos repetitivos muy cortos en el ultravioleta. Su potencia promedio es inferior o cercana a un watt. Son relativamente sencillos de construir, pero tiene menos ventajas que los de exímero, por lo que son menos populares.

XXI.7.2. Láseres sólidos

Se entiende por láser sólido aquel en el que el medio activo es sólido. Esto incluye aquí a los semiconductores, llamados también de estado sólido. El cuadro XXI.2 muestra algunos de los principales láseres de este tipo.

El láser de rubí fue el primero en inventarse. El cromo de una barra de rubí es el elemento activo. Para excitar este láser se usa una lámpara helicoidal de xenón pulsada, como se muestra en la figura XXI.23. Como la banda de absorción del rubí se extiende hasta el ultravioleta, la lámpara debe ser de cuarzo. Como el pulso de la lámpara de xenón debe ser muy intenso, se dispara por medio de un banco de capa-

CUADRO XXI.2. Algunos láseres sólidos

<i>Sistema</i>	<i>Elemento activo</i>	<i>Región espectral</i>	<i>Operación</i>	<i>Potencia típica</i>
Rubí	Cromo	Rojo 694.3 nm	Pulsada	—
Nd ³⁺ -YAG	Neodimio	Infrarrojo 1.06 μm	Continua o pulsada	1 W
Nd-vidrio	Neodimio	Infrarrojo 106 μm	Pulsada	—
Ga-As	Arsenuro de galio	Infrarrojo 0.84 μm	Continua o pulsada	1W
Semicond.	Silicio	Infrarrojo 0.6-0.9 μm	Continua o pulsada	5 W

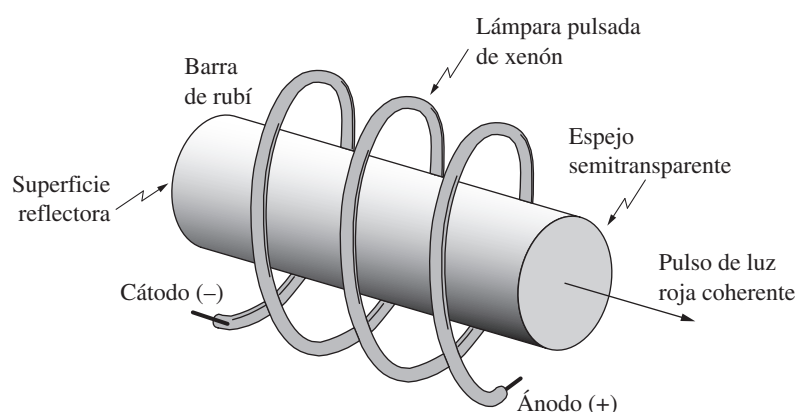


Figura XXI.23. Esquema de un láser de rubí.

citores. Este láser es pulsado, aunque se pueden obtener pulsos dobles, separados menos de un microsegundo, para uso en holografía interferométrica.

El láser de *Nd-YAG* (del inglés: *neodymium-doped yttrium aluminum garnet*) tiene como elemento activo el neodimio hospedado en una barra de YAG. Al igual que el láser de rubí, se excita con una lámpara de xenón pulsada.

El láser semiconductor, a diferencia de los otros sólidos, se excita con una corriente eléctrica. Este láser puede ser tanto pulsado como continuo; es muy compacto, y se puede modular con gran facilidad. El haz luminoso es infrarrojo, con una longitud de onda de 900 nm, y tiene forma de abanico al salir del láser, con una divergencia angular de alrededor de 8°. Aunque su coherencia no es muy alta, es el dispositivo ideal para comunicaciones por fibras ópticas. Éste es el láser que se utiliza en los reproductores de sonido con el disco digital compacto, y en las lectoras de discos ópticos para computadora.

XXI.7.3. Láseres líquidos

Como su nombre lo indica éstos son láseres cuyo medio activo es líquido. Este medio es por lo general un colorante, como lo es la rodamina 6G.

La gran ventaja de estos láseres es que se pueden sintonizar a cualquier color deseado, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, según el colorante que se emplee. A cambio tienen la gran desventaja de que su excitación tiene que ser con el haz coherente de un láser de argón.

XXI.8. Aplicaciones de la luz de láser

Las aplicaciones de los láseres son tan numerosas e importantes que se han escrito abundantes libros sobre el tema, sin contar que se vuelven anticuados en muy poco tiempo, pues el campo se va expandiendo de forma muy rápida. Sólo como un resumen brevísimo, se mencionará a continuación algunas de estas aplicaciones:

- a) Aplicaciones ópticas: difracción, interferometría, holografía.
- b) Investigación científica: alinealidades ópticas, propiedades ópticas de materiales, espectroscopía Raman.
- c) Comunicaciones: comunicaciones comerciales, comunicación entre computadoras.
- d) Industria: control de procesos de fabricación, corte de materiales, soldadura de metales y circuitos.
- e) Medicina: cortes muy finos en cirugía, fotocoagulación en oftalmología.
- f) Hogar: lectura de discos digitales compactos y DVD.

De ningún modo se pretende que esta lista sea completa; se proporciona sólo por mencionar algunos ejemplos.

Lecturas recomendadas

- 1) Gordon, J. P., "The Maser", *Scientific American*, 199 (6): 42-51, 1958; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 2) Schawlow, A. L., "Optical Masers", *Scientific American*, 204 (6): 52-61, 1961; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 3) Pimentel, G. C., "Chemical Lasers", *Scientific American*, 214 (4): 32-39, 1966; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 4) Schawlow, A. L., "Advances in Optical Masers", *Scientific American*, 209 (1): 34-45, 1963; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 5) Miller, Stewart E., "Communication by Laser", *Scientific American*, 214 (1): 19-27, 1966; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 6) Lempicki, A., y H. Samelson, "Liquid Lasers", *Scientific American*, 216 (6): 80-90, 1967; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 7) Patel, C. K. N., "High-Power Carbon Dioxide Lasers", *Scientific American*, 219 (2): 22-33, 1968; reimpreso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 8) Berns, M. W., y D. E. Rounds, "Cell Surgery by Laser", *Scientific American*, 222 (2): 98-110, 1970.
- 9) Faller, J. E., y E. J. Wampler, "The Lunar Laser Reflector", *Scientific American*, 222 (3): 38-49, 1970.
- 10) Panish, M. B., e I. Hayashi, "A New Class of Diode Lasers", *Scientific American*, 225 (1): 32-40, 1971.
- 11) Feld, M. S., y V. S. Letokhov, "Laser Spectroscopy", *Scientific American*, 229 (6): 69-85, 1973.
- 12) La Rocca, A. V., "Laser Applications in Manufacturing", *Scientific American*, 246 (3): 94-103, 1982.
- 13) Tsang, W. T., "The C3 Laser", *Scientific American*, 251 (5): 148-161, 1984.

- 14) Freund, H. P., y R. K. Parker, "Free Electron Lasers", *Scientific American*, 260 (4): 84-89, 1989.
- 15) Berns, M. W., "Laser Surgery", *Scientific American*, 264 (6): 84-90, 1991.
- 16) Jewell, J. L., J. P. Harbison y A. Scherer, "Microlasers", *Scientific American*, 265 (5): 86-94, 1991.
- 17) Chu, S., "Laser Trapping of Neutral Particles", *Scientific American*, 266 (2): 70-76, 1992.
- 18) Brumer P., y M. Shapiro, "Laser Control of Chemical Reactions", *Scientific American*, 272 (3): 56-63, 1995.
- 19) Craford, M. G., N. Holonyak Jr. y F. A. Kish Jr., "In Pursuit of the Ultimate Lamp", *Scientific American*, 284 (2): 62-67, 2001.
- 20) Nakamura, S., y M. Riordan, "The Dawn of Miniature Green Lasers", *Scientific American*, 300 (4): 70-75, 2009.
- 21) Malacara, D., L. R. Berriel e I. Rizo, "Construction of Helium-Neon Lasers Operating at 6328 Å", *American Journal of Physics*, 37 (3): 276-284, 1969.

Problemas

- 1) Demuestre que el ancho de los pulsos producidos por un láser de acoplamiento de fase está aproximadamente dado por $2L/N$, donde L es la longitud de la cavidad y N el número de modos.
- 2) Diseñe un láser de modo transversal simple ($TEM_{0,0}$) con una cavidad de un metro de longitud.
- 3) Encuentre, con el uso de la teoría de la difracción de Fraunhofer, la divergencia de un haz gaussiano.
- 4) Encuentre los diámetros medios de los frentes de onda (*spot-sizes*) w_1 y w_2 en los espejos de un láser de modo transversal simple. Suponga que la cavidad está formada por un espejo plano y uno cóncavo.

XXII. Fotometría, radiometría y detectores

XXII.1. Unidades fotométricas y radiométricas

LA RADIOMETRÍA es la rama de la óptica que estudia la forma de medir la transferencia de energía electromagnética de un lugar a otro. Esta energía se emite y se absorbe en forma de pequeños paquetes o cuantos, cuyo tamaño depende de la frecuencia ν , de acuerdo con la siguiente fórmula:

$$\varepsilon = h \nu; \quad (\text{XXII.1})$$

donde h es la constante de Planck, descrita en el capítulo dedicado a la radiación del cuerpo negro.

Algunos detectores responden a la energía de los fotones, como una celda fotoeléctrica, o a la energía absorbida por el detector en forma de calor, como los termopares. Esto permite una clasificación de los detectores en cuánticos o térmicos, como se verá más adelante.

La distribución espectral de la radiación no se puede ignorar, ya que los detectores responden de manera diferente a distintas longitudes de onda. Es por esta razón que se acostumbra hacer una distinción muy clara entre radiometría y fotometría. La radiometría es el término que se aplica a la medida de cualquier energía, por otro lado, considera la medición de la luz con el uso del ojo humano, es decir la sensación visual. El término luz describe aquí la parte del espectro electromagnético a la cual responde el ojo, en contraposición con la definición dada al principio de este libro, donde se incluían las radiaciones tanto infrarroja como ultravioleta.

XXII.1.1. Descripción de unidades

En el sistema MKS (SI) la unidad de energía es el joule. Como ejemplo, un fotón en la región verde del espectro tiene una energía de 4×10^{-19} joules. Debido en lo fundamental a razones históricas, se utiliza también algunas veces como unidad de energía el electrón-volt, el cual representa la cantidad de trabajo necesario para mover un electrón a través de una diferencia de potencial de un volt. Un electrón-volt es igual a 1.6×10^{-19} joules, por lo que la energía del fotón verde es alrededor de 2.5 electrón-volts.

La unidad de potencia en el mismo sistema MKS (SI) es el watt, que equivale a un joule sobre segundo.

CUADRO XXII.1. Unidades radiométricas

Aplicación	Nombre	Símbolo	Definición
Medio transmisor	Energía radiante	Q	—
	Densidad de energía radiante	u	$\frac{\partial Q}{\partial V}$
	Potencia radiante (flujo)	Φ_R	$\frac{\partial Q}{\partial t}$
Fuente puntual	Intensidad radiante	I	$\frac{\partial \Phi_R}{\partial \Omega}$
Fuente extendida	Emitancia radiante (o excitancia radiante)	M	$\frac{\partial \Phi}{\partial A}$
	Radiancia	L	$\frac{1}{\cos \theta} \frac{\partial^2 \Phi_R}{\partial A \partial \Omega}$
Objeto extendido	Irradiancia	E	$\frac{\partial \Phi}{\partial A}$
	Reflectancia radiante	ρ	—
	Transmitancia radiante	τ	—

A continuación se muestran en el cuadro XXII.1 las unidades más empleadas en radiometría. La nomenclatura es sumamente variable entre los diferentes autores, pero aquí se ha adoptado la reconocida por el Instituto Nacional de Estándares de los Estados Unidos y la Sociedad Óptica de los Estados Unidos.

Estas unidades radiométricas son aplicables a objetos luminosos tanto monocromáticos como cuasi-monocromáticos o incluso blancos. Algunas veces, sobre todo en la teoría del color, como veremos en el capítulo XXIII, es necesario definir la intensidad radiante I , la emitancia radiante M , la radiancia L y la irradiancia E por unidad de intervalo de longitud de onda, a una cierta longitud de onda, de tal manera que:

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} I(\lambda) d\lambda, \quad M = \int_{-\infty}^{\infty} M(\lambda) d\lambda, \quad L = \int_{-\infty}^{\infty} L(\lambda) d\lambda, \quad E = \int_{-\infty}^{\infty} E(\lambda) d\lambda. \quad (\text{XXII.2})$$

Si estas funciones, $I(\lambda)$, $M(\lambda)$, $L(\lambda)$ y $E(\lambda)$ a las que llamaremos intensidad radiante espectral, emitancia radiante espectral, radiancia espectral e irradiancia espectral, respectivamente, son conocidas, es posible obtener la emitancia radiante M , la radiancia L y la irradiancia E , pero no a la inversa, si las distribuciones espectrales no son conocidas.

XXII.1.2. Relación entre unidades radiométricas y fotométricas

Las unidades radio y fotométricas más usadas se describen en el cuadro XXII.2. Si se conoce el espectro de radiación y se toma en cuenta la curva de respuesta del observador estándar vista en el capítulo sobre el ojo humano, es posible pasar de un sistema de unidades a otro, como veremos en la sección XXII.4.

Radiométricas			Fotométricas		
Nombre	Símbolo	Unidad	Nombre	Símbolo	Unidad
Energía radiante	Q	J	Cantidad de luz	Q_v	lm s = tal
Densidad de energía radiante	u	J/m ³	Densidad luminosa	q	lm s/m ³
Potencia radiante	Φ	W	Flujo luminoso	Φ_v	lm
Intensidad radiante	I	W/sr	Intensidad luminosa	I_v	lm/sr = ed
Emitancia radiante	M	W/m ²	Emitancia luminosa	M_v	lm/m ² = lx
Radiancia	L	W/m ² sr	Luminancia (brillantez)	L_v	lm/m ² sr = nt
Irradiancia	E	W/m ²	Iluminancia (iluminación)	E_v	lm/m ² = lx
Reflectancia radiante	ρ	—	Reflectancia luminosa	ρ_v	—
Transmitancia radiante	τ	—	Transmitancia luminosa	τ_v	—

Abreviaturas: m = metro; J = joule; W = watt; sr = estereoradian; lm = lumen; tal = talbot; nt = nit; cd = candela; lx = lux.

XXII.2. Iluminación producida por fuentes de luz

La radiación puede ser emitida por una fuente puntual, por la superficie de un cuerpo, o bien por todo el volumen del cuerpo, ya sea sólido, líquido o gaseoso. El último problema es bastante complicado, aunque de un gran interés, sobre todo en astrofísica. Sin embargo, por el carácter introductorio de este libro solamente estudiaremos la radiación emitida por una fuente puntual o por una superficie.

XXII.2.1. Fuentes de luz puntuales

Es imposible tener una fuente de luz perfectamente puntual. Sin embargo, en la práctica se puede considerar puntual si la distancia de la fuente a la pantalla iluminada es sumamente grande comparada con la extensión de esta fuente (figura XXII.1).

Supongamos una fuente puntual con *intensidad radiante* I . La potencia *radiante* Φ_R interceptada por el área A_p está dada por:

$$\Phi = \int I d\Omega, \quad (\text{XXII.3})$$

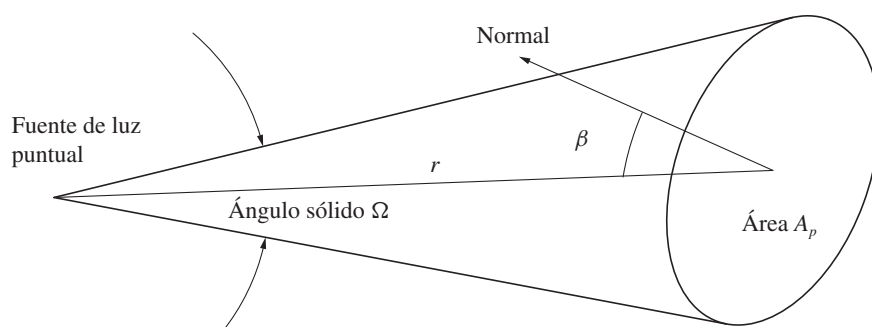


Figura XXII.1. Fuente de luz puntual al iluminar una pantalla.

donde la diferencial del ángulo sólido $d\Omega$ está dada por:

$$d\Omega = \frac{\cos \beta}{r^2} dA \quad (\text{XXII.4})$$

y la intensidad es en general dependiente de la dirección considerada.

La *irradiancia* E en la superficie es también en general distinta para cada región del área iluminada:

$$E = \frac{d\Omega}{dA} \frac{I \cos \beta}{r^2} \quad (\text{XXII.5})$$

Podemos ver que la irradiancia es directamente proporcional al coseno de la inclinación β e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia r , como era lógico esperar.

XXII.2.2. Emitancia radiante de una fuente de luz extendida

Definimos la *emitancia radiante* M , llamada también algunas veces *exitancia radiante* de un cuerpo luminoso extendido, como la potencia radiante Φ emitida por unidad de área, por este cuerpo luminoso, en todas direcciones.

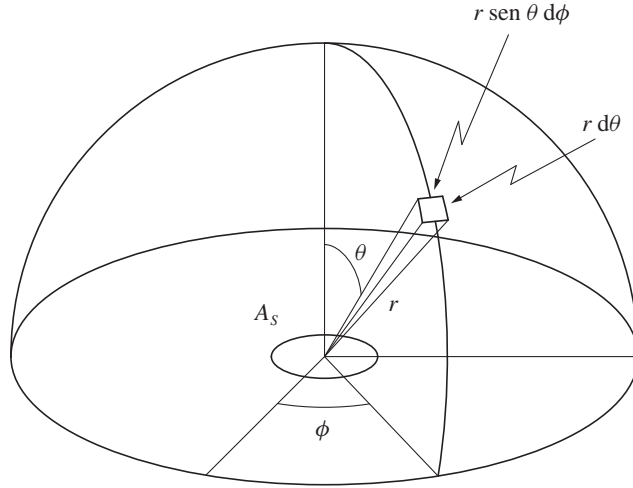
Consideremos una pequeña fuente luminosa extendida situada en el centro de una semiesfera, como se muestra en la figura XXII.2. Una diferencial de área da en la semiesfera está dada por:

$$da = r^2 \sin \theta d\theta d\phi, \quad (\text{XXII.6})$$

la cual nos sirve para calcular una diferencia de ángulo sólido, el cual está definido por:

$$d\Omega = \frac{da}{r^2} = \sin \theta d\theta d\phi. \quad (\text{XXII.7})$$

Figura XXII.2. Pequeña luminosa extendida, en el centro de una semiesfera.



La *radiancia* L en la dirección θ , de un objeto luminoso extendido, está definida como la potencia radiante emitida por unidad de ángulo sólido, por unidad de área proyectada A' en la dirección considerada:

$$L = \frac{\partial^2 \Phi}{\partial A' \partial \Omega}, \quad (\text{XXII.8})$$

pero como el área proyectada A' está dada por $A \cos \theta$, podemos escribir:

$$L = \frac{1}{\cos \theta} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial A \partial \Omega}, \quad (\text{XXII.9})$$

donde A es el área real, y utilizando la definición de emitancia radiante M :

$$L = \frac{1}{\cos \theta} \frac{\partial M}{\partial \Omega}. \quad (\text{XXII.10})$$

Por lo tanto, la *radiancia* L en la dirección θ , de un objeto luminoso extendido está en la emitancia radiante emitida por unidad de ángulo sólido, dividida entre el coseno del ángulo considerado.

Si ahora integramos esta expresión, podemos obtener la emitancia radiante M en watts por unidad de área de la pequeña fuente luminosa, conocida su radiancia L como función del ángulo de emisión:

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} L \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi. \quad (\text{XXII.11})$$

Definimos ahora una superficie luminosa lambertiana como aquella que tiene una radiancia constante independiente del ángulo de emisión. Esto se puede aproximar en la práctica mediante un difusor frente a la fuente, o mediante una perforación en una cámara que contenga radiación, por ejemplo, un horno. La integral de la ecuación anterior se puede ahora efectuar con facilidad sacando la constante L de la integral, obteniendo así:

$$M = \pi L. \quad (\text{XXII.12})$$

XXII.2.3. Iluminación de una superficie con una fuente de luz extendida

Supongamos una fuente de luz extendida con área A_s , colocada frente a una pantalla de área A_p , como se muestra en la figura XXII.3. Una pequeña diferencial de área de la pantalla dA_p subtiende una diferencial de ángulo sólido $d\Omega$, vista desde la fuente, dada por la ecuación XXII.4. Por otro lado, la pequeña diferencial de área dA_s emite una potencia radiante $d\Phi_R$ que se puede obtener de la ecuación XXII.8, dada por:

$$d^2\Phi = L \cos \theta \, dA_s \, d\Omega. \quad (\text{XXII.13})$$

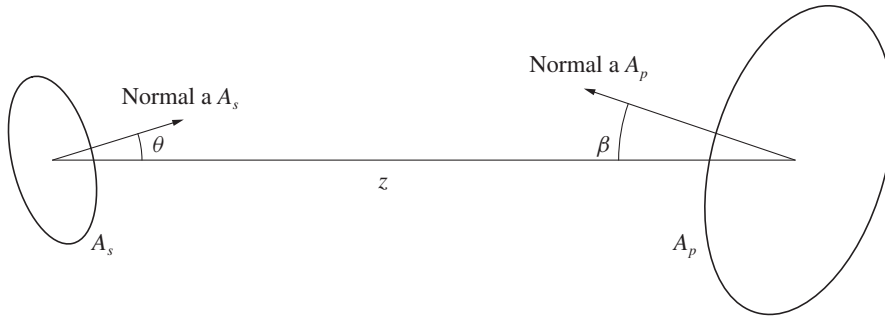


Figura XXII.3. Iluminación de una superficie por medio de una fuente de luz extendida.

Si ahora integramos, para obtener la potencia radiante que llega a la pantalla de área A_p , proveniente de la fuente de área A_s , encontramos:

$$\Phi_R = \int_{A_s} \int_{A_p} \frac{L \cos \theta \cos \beta}{r^2} \, dA_s \, dA_p, \quad (\text{XXII.14})$$

donde todas las cantidades dentro de la integral son en general variables, cuyo valor depende de los puntos considerados sobre la fuente y sobre la pantalla receptora.

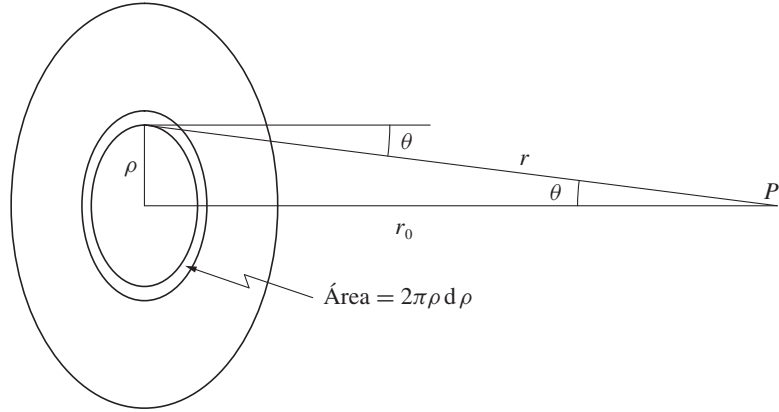
Supongamos ahora un caso particular en el que las dos superficies son muy pequeñas, comparadas con la distancia que las separa. Entonces, los dos cosenos y la distancia r se pueden considerar como constantes. Si además la superficie emisora es lambertiana, la radiancia L es también constante, con lo que se obtiene:

$$\Phi_R = \frac{L A_s A_p \cos \theta \cos \beta}{r^2}. \quad (\text{XXII.15})$$

Consideremos ahora otro caso particular de una superficie lambertiana circular, frente a una pantalla receptora muy pequeña, colocada sobre la perpendicular al centro de la pantalla. En este caso, como se ve en la figura XXII.4, el ángulo β es igual al ángulo θ . Por otro lado, como la superficie receptora es muy pequeña, no tiene sentido calcular la potencia radiante, sino la irradiancia E sobre el punto P , para obtener:

$$E = \frac{\Phi}{A_p} = L \int_0^{\theta_{\text{máx}}} \frac{\cos^2 \theta}{r^2} dA_s. \quad (\text{XXII.16})$$

Figura XXII.4. Fuente de luz lambertiana circular que ilumina una pequeña pantalla sobre la perpendicular a su centro.



De la figura XXII.4 podemos ver que:

$$\rho = r_0 \tan \theta, \quad (\text{XXII.17})$$

$$dA_s = 2\pi\rho d\rho \quad (\text{XXII.18})$$

y

$$\frac{1}{r^2} = \frac{\cos^2 \theta}{r_0^2}, \quad (\text{XXII.19})$$

así que con el empleo de estas relaciones y diferenciando la ecuación XXII.15, de la ecuación XXII.14, podemos obtener:

$$E = 2\pi L \int_0^{\theta_{\text{máx}}} \sin \theta \cos \theta d\theta = \pi L \sin^2 \theta_{\text{máx}} \quad (\text{XXII.20})$$

donde podemos observar que la irradiancia producida por la fuente circular lambertiana depende solamente del diámetro angular que presente desde el punto de observación y de la radiancia de la fuente. Si la fuente luminosa circular es tan grande que se le pueda considerar como infinitamente extendida, y recordando la ecuación XXII.9, se obtiene:

$$E = \pi L = M, \quad (\text{XXII.21})$$

lo que nos indica que para esta geometría que estamos estudiando el máximo valor que puede tener la irradiancia es el valor que tenga la emitancia radiante, y que en general será más pequeña, por un factor $\sin^2 \theta_{\text{máx}}$.

XXII.2.4. El faro

Consideremos una fuente lambertiana circular extendida, colocada en el foco de una lente convergente, como se muestra en la figura XXII.5. Esto no es otra cosa que un faro. El haz que sale del faro tendrá una divergencia θ dada por:

$$\tan \theta = \frac{r_s}{f}, \quad (\text{XXII.22})$$

donde r_s es el radio de la fuente luminosa y f la distancia focal de la lente.

El problema ahora es calcular la irradiancia que produce este faro en un punto sobre el eje óptico, colocado a una distancia arbitraria x . Con el fin de simplificar el cálculo es conveniente imaginar un ojo observando la lente con la fuente luminosa detrás de ella, desde el punto deseado sobre el eje óptico. Como la fuente luminosa está en el foco de la lente, su imagen virtual está al infinito. Por lo tanto, el radio angular de la fuente estará dado por θ con independencia de la distancia de observación. Por otro lado, el radio angular aparente que presenta al observador por la abertura de la lente está dado por:

$$\tan \alpha = \frac{r_L}{x}, \quad (\text{XXII.23})$$

donde r_L es el semidiámetro de la lente y x la distancia de la lente al punto de observación. Este radio angular no es constante, sino que depende de la distancia de la lente al punto de observación.

Supongamos ahora que x_c es la distancia de la lente al punto donde el haz luminoso colimado que proviene de la orilla de la fuente se despega del eje óptico, como se muestra en la figura XXII.5. El observador situado a la distancia x sobre el eje óptico

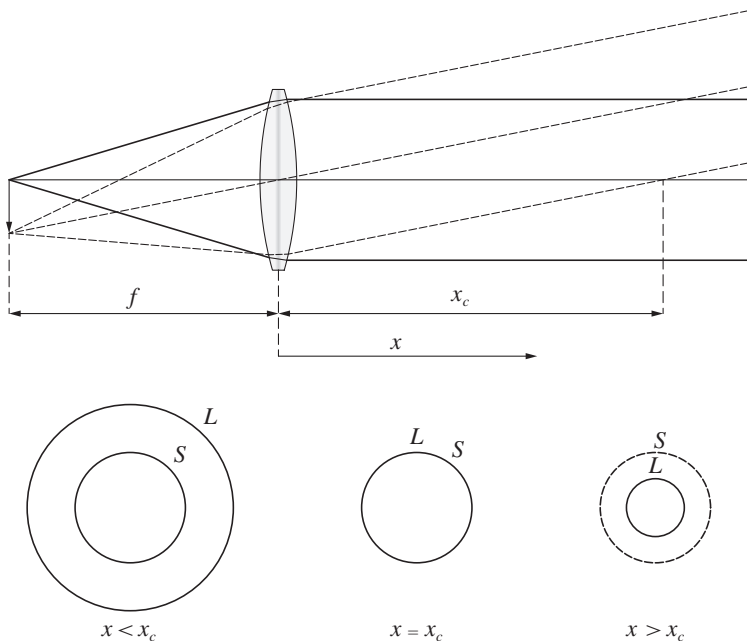


Figura XXII.5. Geometría de un faro.

verá la abertura de la lente y la imagen virtual de la fuente luminosa como se ilustra en la parte inferior de la misma figura. Si $x < x_c$, el diámetro angular de la lente será mayor que el de la fuente. A medida que x aumenta, el diámetro angular de la lente se irá disminuyendo, hasta que finalmente llega al tamaño de la imagen de la fuente cuando $x = x_c$. Si la distancia del observador sigue aumentando, el diámetro aparente de la lente seguirá disminuyendo, haciéndose cada vez menor que el de la fuente.

Con estas consideraciones, el problema se ha reducido al mismo de la sección anterior, de una fuente lambertiana de radio angular aparente θ , donde este radio es el mismo para cualquier punto $x < x_c$, pero igual al de la lente para distancias x mayores de x_c .

XXII.3. Iluminación de imágenes en sistemas ópticos

Una parte muy importante de la radiometría es el cálculo de la radiancia y la irradiancia de las imágenes formadas por sistemas ópticos, como veremos en las siguientes secciones.

XXII.3.1. Radiancia de una imagen extendida

Consideremos ahora una fuente de luz extendida, pequeña, de área A_s , cuya imagen de área A_p se forma por medio de la lente de abertura con área A_L , como se muestra en la figura XXII.6. Al integrar la ecuación XXII.4 podemos ver que un ángulo sólido de forma cónica con semidiámetro angular $\theta_{\text{máx}}$ tiene un valor dado por:

$$\Omega = 4\pi \sin^2 \frac{\theta_{\text{máx}}}{2} \approx \pi \theta_{\text{máx}}^2. \quad (\text{XXII.24})$$

Ahora, del invariante de Lagrange estudiado en el primer capítulo, podemos fácilmente demostrar que:

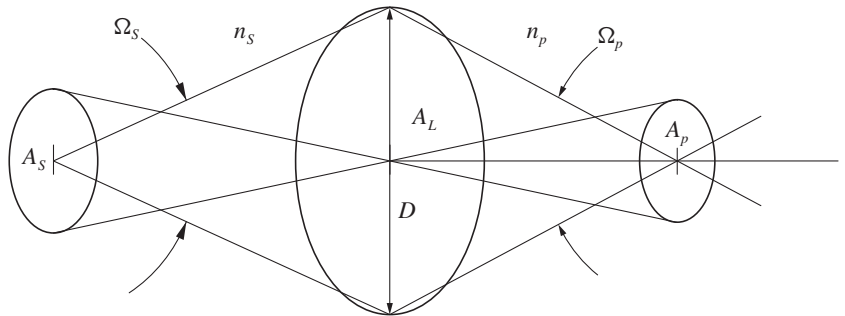
$$A_s n_s^2 \Omega_s = A_p n_p^2 \Omega_p. \quad (\text{XXII.25})$$

Esta ecuación se puede considerar como una expresión tridimensional del invariante de Lagrange.

Si se integra ahora la ecuación XXII.6 sobre el ángulo sólido Ω_s de semidiámetro angular θ_2 y usando la expresión XXII.4 para la diferencial del ángulo sólido, obtenemos la siguiente expresión para la contribución a la emitancia radiante M_s del objeto, considerando únicamente la radiación que llega a la lente:

$$M_s = \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_s} L_s \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi. \quad (\text{XXII.26})$$

Figura XXII.6. Radiancia de una imagen extendida formada por un sistema óptico.



Particularizando ahora para un objeto lambertiano, es decir con L_s constante, obtenemos:

$$M_s = \pi L_s \sin^2 \theta_s. \quad (\text{XXII.27})$$

Si utilizamos la definición de emitancia y el hecho de que el objeto es de pequeñas dimensiones encontramos que la potencia radiante que llega a la lente es:

$$\Phi_s = M_s A_s = \pi A_s L_s \sin^2 \theta_s = L_s A_s \Omega_s. \quad (\text{XXII.28})$$

Por otra parte, si la lente tiene una transmitancia τ , la potencia radiante Φ_p que sale de ella está dada por:

$$\Phi_p = \tau \Phi_s. \quad (\text{XXII.29})$$

Siguiendo ahora la imagen un procedimiento análogo al seguido para el objeto, encontramos que:

$$\Phi_p = \pi A_p L_p \sin^2 \theta_p \simeq L_p A_p \Omega_p, \quad (\text{XXII.30})$$

de donde es fácil demostrar que:

$$L_p = \tau \left(\frac{n_p}{n_s} \right)^2 L_s, \quad (\text{XXII.31})$$

lo cual significa que si los índices de refracción de los medios del objeto y de la imagen son iguales, lo cual casi siempre es así, la radiancia L de la imagen es τ veces menor que la del objeto. Si la lente no tiene absorción, la radiancia de la imagen será igual a la del objeto, pero nunca superior.

Es conveniente aclarar que se supone aquí que la imagen se observa directamente como se forma en el espacio, ya sea con el ojo o con una cámara, pero sin ninguna pantalla difusora en el plano de la imagen. Por otro lado, ésta se puede observar sólo si el ojo observador está dentro del cono formado por la abertura de la lente, mientras que el objeto se puede observar desde cualquier ángulo.

Si el objeto es lambertiano, la imagen también parece serlo, si la observación se realiza dentro del cono de luz mencionado antes. El resultado más importante que se ha obtenido es la demostración de que ningún sistema óptico puede aumentar la radiancia o luminancia aparente de un objeto. En el mejor de los casos, si el instrumento no tiene absorción o pérdidas por cualquier causa, permanece igual.

XXII.3.2. Irradiancia sobre una imagen extendida

La irradiancia E sobre la imagen se puede encontrar de la ecuación XXII.16, tomando en cuenta que el objeto es pequeño, como sigue:

$$E = \left(\frac{\Phi_p}{A_p} \right) = \pi L_p \sin^2 \theta_p, \quad (\text{XXII.32})$$

de donde, usando la ecuación XXII.31, encontramos:

$$E = \pi \tau L_s \left(\frac{n_p}{n_s} \right)^2 \sin^2 \theta_p, \quad (\text{XXII.33})$$

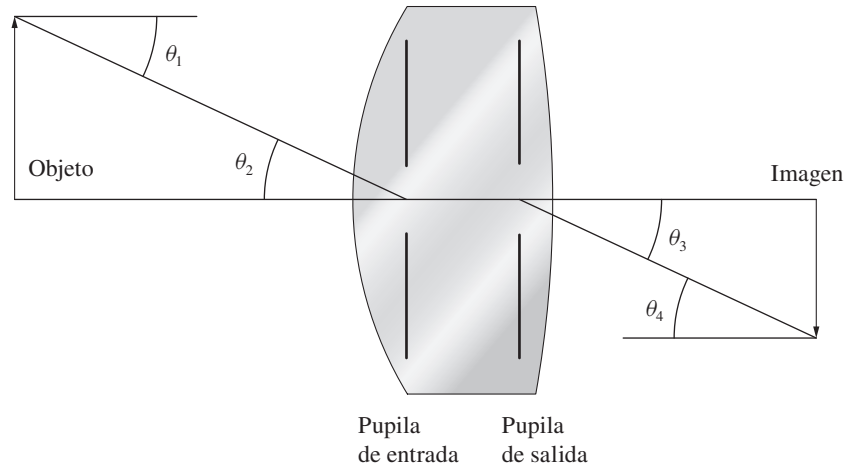
que es la irradiancia E en watts por centímetro cuadrado sobre la imagen. Como se puede ver, esta irradiancia es mayor si el índice en el medio de la imagen es mayor que en el medio del objeto. La razón es que en estas circunstancias la imagen es de menor tamaño, como se puede observar fácilmente de la ley del seno.

XXII.3.3. Ley de $\cos^4 \theta$

La irradiancia que se calculó en la sección anterior fue bajo la hipótesis de que el objeto era pequeño y centrado en el eje óptico. Si el objeto es extenso, para puntos alejados del eje óptico habrá una atenuación considerable de la irradiancia. Como se puede ver en la figura XXII.7, donde se supone que el objeto es lambertiano, el cono de luz que sale de un punto del objeto fuera del eje tendrá una atenuación $\cos \theta_1$, debido a que sale con esta inclinación. Al llegar este haz luminoso a la pupila de entrada, se encontrará con un área de entrada reducida en el factor $\cos \theta_2$, debido también a la inclinación del haz con respecto a la pupila. En forma similar se explican los factores $\cos \theta_3$ y $\cos \theta_4$ en la región de la imagen. Como los cuatro ángulos mencionados son iguales, el factor total será igual a $\cos^4 \theta$. Por lo tanto, la irradiancia estará dada por:

$$E = E_0 \cos^4 \theta_p. \quad (\text{XXII.34})$$

Figura XXII.7. Ley del $\cos^4 \theta$.



Ésta es la razón por la cual las esquinas de las diapositivas con frecuencia quedan bajas de exposición. Este factor, sin embargo, puede ser diferente en muchos casos, por ejemplo, cuando la superficie sobre la que se forma la imagen es curva.

XXII.3.4. Imagen de fuentes de luz puntuales

Supongamos una fuente de luz puntual situada sobre el eje óptico de un sistema óptico. La intensidad radiante y la distancia de esta fuente son tales que sobre la pupila de entrada del sistema hay una irradiancia E_{pup} . Si el diámetro de la pupila de entrada es D , su área es $\pi D^2/4$, así que la potencia radiante Φ que pasa a través de la pupila será:

$$\Phi = \frac{\pi E_{pup} D^2}{4}. \quad (\text{XXII.35})$$

Por otro lado, debido a varias causas que en seguida analizaremos, la imagen de un objeto puntual nunca es puntual, sino que tiene un cierto diámetro d . Por lo tanto, la irradiancia E_{im} en la imagen será:

$$E_{im} = \frac{4\Phi_R}{\pi d^2} = \frac{D^2}{d^2} E_{pup}. \quad (\text{XXII.36})$$

Ahora analizaremos cada una de las causas por las que la imagen tiene el diámetro finito d . En general, varios de los factores que se mencionarán estarán presentes

de forma simultánea, pero casi siempre uno es el predominante y, por lo tanto, el responsable del tamaño medible de la imagen:

a) Las aberraciones del sistema óptico: en ese caso la imagen tiene un diámetro constante, determinado por la magnitud de estas aberraciones.

b) La estructura granular del detector: en este caso el diámetro de la imagen también es constante, y lo determina el tamaño del grado del detector o película fotográfica.

c) La imagen de difracción: este caso es de los más interesantes, pues el diámetro de la imagen de difracción de Airy, como se vio en un capítulo anterior, depende de la relación focal F/D del sistema óptico. La irradiancia de la imagen en este caso estará dada por:

$$E_{im} = \frac{D^2}{1.49 \lambda^2 (F/D)^2} E_{pup}. \quad (XXII.37)$$

Un ejemplo importante es el de un telescopio astronómico colocado en órbita, fuera de la atmósfera. Como la relación focal cambia poco de un telescopio a otro, se puede ver que la irradiancia en la imagen es directamente proporcional al cuadrado de su abertura.

d) La turbulencia atmosférica: si el telescopio está sobre la superficie de la Tierra, el factor determinante del tamaño de la imagen es la turbulencia atmosférica, conocida entre los astrónomos como *seeing*. Éste puede variar entre un décimo de segundo de arco. Si el diámetro angular en radiaciones en la imagen es ϕ , el diámetro sobre la superficie focal será:

$$D = F\phi, \quad (XXII.38)$$

de donde podemos obtener que la irradiancia en la imagen está dada por:

$$E_{im} = \frac{1}{\phi^2 (F/D)^2} E_{pup}. \quad (XXII.39)$$

En apariencia el resultado interesante es que la irradiancia en la imagen depende sólo de la relación focal y no del diámetro. Por lo tanto, no tendría sentido construir telescopios grandes, pues uno pequeño con la misma relación focal sería igualmente efectivo. Sin embargo, esto es cierto solamente para objetos con una gran intensidad radiante. Para objetos débiles lo importante no es la irradiancia sino la potencia radiante total colectada, la cual depende del diámetro de la abertura del telescopio. La razón es que cuando el flujo de fotones es pequeño, la relación señal-ruido es el factor determinante, y éste depende del número de fotones que llegan en la unidad de tiempo.

XXII.4. Fotometría

El ojo humano tiene capacidad para medir la luminancia o brillantez de los objetos. Sin embargo, sí puede comparar con muy alta precisión la brillantez de dos fuentes luminosas, en especial si aparecen una al lado de la otra en el campo de un instrumento al que llamamos fotómetro. El primer fotómetro visual de comparación fue diseñado por Joseph von Fraunhofer.

La exactitud del método de comparación es en extremo grande, si las dos muestras que se comparan tienen el mismo color, o al menos parecido. Sin embargo, si los colores son diferentes la comparación es más difícil. Existen dos métodos para comparar la brillantez de dos fuentes con colores muy diferentes: uno el llamado de *cascada* y otro el de *parpadeo* (en inglés *flicker*).

El método de cascada consiste en comparar dos muestras, 1 y 2, con colores diferentes pero muy parecidos, ajustando la brillantez de uno de ellos hasta que se vean

igual de brillantes. Después se compara la segunda muestra con otra tercera de color diferente pero más alejado del de la primera muestra, y se repite el proceso de igualación de color. Así, se siguen las comparaciones en cascada, igualando la brillantez de las muestras en cada comparación. Aunque en el proceso hay un error acumulado, no muy grande, se tiene la ventaja de poder igualar la brillantez de dos campos de color muy diferente.

El segundo método, conocido como el de parpadeo, consiste en presentar al observador las dos muestras en forma alternada. Si la frecuencia con la que se alternan es muy alta, el parpadeo no desaparece cuando los colores son muy diferentes, a menos que se logre una cierta relación entre la brillantez de ambas muestras. Por definición, se dice entonces que las dos muestras tienen la misma brillantez.

La unidad de flujo luminoso es el *lumen*, el cual se ha definido de varias maneras en diferentes épocas. La primera definición fue que un lumen era igual al flujo luminoso de una vela (en inglés: *candle*) estándar que llegaba a una pantalla con un metro cuadrado de área, situada a un metro de la vela. Posteriormente se reemplazó la vela de forma sucesiva por varias lámparas de gas o incandescentes, y más recientemente por un horno con platino a la temperatura de fusión (2042 K).

El acuerdo actual, adoptado en París en 1979, define el lumen como la cantidad de luz monocromática cuya frecuencia es de 540×10 hertz ($\lambda = 555$ nm en el vacío) cuya potencia es 1/638 watts.

XXII.4.1. El observador estándar

Como se vio en el capítulo sobre el ojo humano, la sensibilidad del ojo es dependiente de la longitud de onda de la luz. Con cualquiera de los dos métodos fotométricos descritos en la sección anterior es posible medir la curva de sensibilidad cromática relativa de una persona. Se podría ver que aunque todos los ojos son diferentes, sus sensibilidades relativas son muy parecidas. De esta manera, promediando un gran número de medidas, se ha definido de forma numérica la sensibilidad relativa $V(\lambda)$ del observador estándar, como se puede observar en el cuadro XXII.3.

XXII.4.2. Flujo luminoso de un espectro continuo

Si la luz no es monocromática sino que su espectro es continuo, definimos la potencia radiante en watts, por unidad de intervalo de longitudes de onda $\Delta\lambda$, con longitudes de onda entre λ y $\lambda + \Delta\lambda$. La potencia radiante total de todo el espectro está por lo tanto dada por:

$$\Phi = \int_0^{\infty} \Phi_{\lambda} d\lambda. \quad (\text{XXII.40})$$

Si utilizamos la definición de lumen y la sensibilidad relativa del observador estándar, podemos ver que el flujo luminoso en lúmenes será:

$$\Phi_v = 683 \int_0^{\infty} V_{\lambda} \Phi_{\lambda} d\lambda. \quad (\text{XXII.41})$$

Por otro lado, la eficiencia luminosa de una fuente luminosa en lumen/watts está definida por:

$$K = \frac{\Phi_v}{\Phi}. \quad (\text{XXII.42})$$

El nivel de la iluminancia para varias situaciones muy comunes se muestra en el cuadro XXII.4.

CUADRO XXII.3. Valores de la sensibilidad relativa para el observador estándar

Longitud de onda en nm	V(λ)	Longitud de onda en nm	V(λ)
370	.0001	570	.952
380	.0004	580	.870
390	.0015	590	.757
400	.0045	600	.631
410	.0093	610	.503
420	.0175	620	.381
430	.0273	630	.265
440	.0379	640	.175
450	.0468	650	.107
460	.060	660	.061
470	.091	670	.032
480	.139	680	.017
490	.208	690	.0082
500	.323	700	.0041
510	.503	710	.0021
520	.710	720	.00105
530	.862	730	.00052
540	.954	740	.00025
550	.995	750	.00012
560	.995	760	.00006

CUADRO XXII.4. Niveles de iluminancia comunes

Tipo de iluminancia	Lúmenes/m ² (lux)
Sol en el meridiano	102 000
Estudio de televisión	25 000
Luz de día en sombra exterior	16 000
Exterior seminublado	1 000
Recomendado para leer	1 500
Áreas públicas en edificios	300
Luz de luna llena	0.4
Cielo estrellado	0.002
Límite de la detección del ojo humano	2.6×10^{-8}

XXII.5. Detectores de radiación

Los detectores son dispositivos para medir la radiación electromagnética visible, ultravioleta e infrarroja. El detector tradicional es sin duda la emulsión fotográfica, pero además tenemos los detectores fotoeléctricos, que podemos clasificar en térmicos y cuánticos. A continuación estudiaremos brevemente cada uno de ellos, los cuales se mencionan en el cuadro XXII.5.

XXII.5.1. Detectores térmicos

Los detectores térmicos convierten la radiación incidente en calor, elevando la temperatura del detector. A su vez, este cambio de temperatura se convierte en una señal eléctrica o mecánica que puede ser amplificada y medida. Algunos de estos detectores

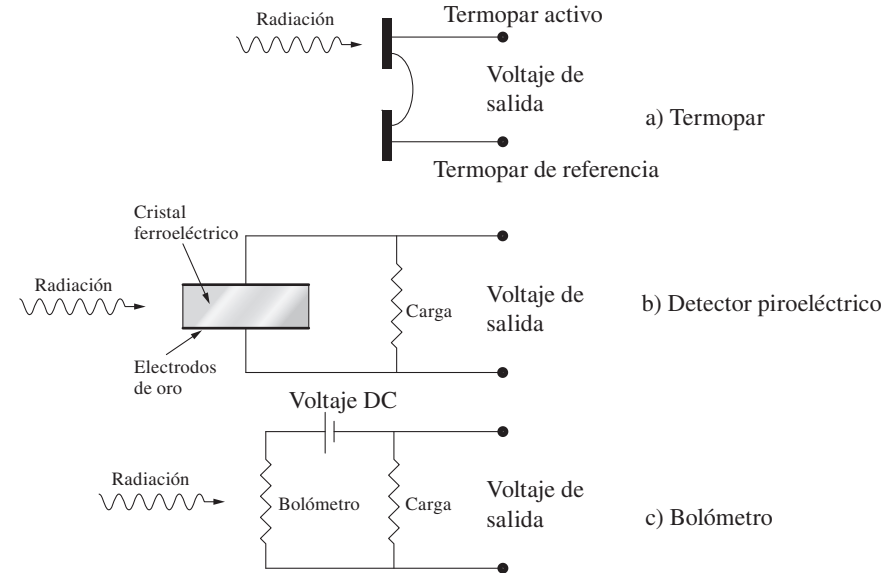
CUADRO XXII.5. Clasificación de los detectores

	Clasificación	Dispositivos	Rango de uso
Térmicos	Eléctricos	Termopares Piroeléctricos Bolómetro	Infrarrojo lejano
	Mecánicos	Celda Golay Termómetro Evapógrafo	
Cuánticos	Fotoemisores	Fotodiodo al vacío Fotomultiplicador	Ultravioleta, visible, infrarrojo cercano
	Intrínsecos	Fotovoltaicos Fotoconductores	1-6 μm .
	Extrínsecos	Tipo <i>N</i> Tipo <i>P</i>	8 μm .
	Fosforescentes		1.3 μm .

res, que se describirán a continuación, se muestran en la figura XXII.8. La principal ventaja de estos detectores es que pueden responder a un amplio intervalo de longitudes de onda, desde el visible hasta el infrarrojo lejano.

Los termopares se basan en el llamado *efecto Seebeck*, convirtiendo el cambio de temperatura de una unión bimetalúca en un cambio en el voltaje generado por la unión. Con frecuencia se usan dos termopares en serie, donde solamente uno de ellos está expuesto a la radiación, con el fin de utilizar el otro como referencia. Si no llega radiación a ninguno de los detectores, el voltaje de salida es cero, pero si llega a uno de ellos, aparecerá un voltaje a la salida. Si se emplean varios termopares en serie se aumenta de manera considerable la sensibilidad del detector, que recibe así el nombre de termopila.

Figura XXII.8. Algunos detectores
térmicos.



El detector piroeléctrico es bastante nuevo y uno de los más sensibles. Se basa en la propiedad de ciertos cristales ferroeléctricos de exhibir un momento dipolar eléctrico, aun en la ausencia de campo eléctrico externo aplicado. A temperatura ambiente este momento dipolar es fuertemente dependiente de la temperatura. Por lo tanto, si la radiación calienta el cristal, aparecerá un voltaje en dos electrodos de oro que se depositan a cada lado del cristal.

El bolómetro funciona basándose en el hecho de que la resistencia R de algunos metales es función de su temperatura T . Si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia en forma aproximadamente lineal, según la expresión:

$$R = R_0 + k(T + T_0), \quad (\text{XXII.43})$$

en donde k es una constante característica del metal.

La celda Golay consiste en una cavidad que contiene un gas. Por un lado, esta cavidad está cubierta por una ventana a través de la cual pasa la radiación que calienta un pequeño objeto metálico depositado en su interior. Este objeto calienta a su vez al gas, el cual al expandirse impulsa una membrana elástica que cubre un orificio de la cavidad. La deformación de esta membrana se mide de muchas maneras, tanto mecánicas como ópticas, obteniendo así una medida del cambio de temperatura y por lo tanto de la radiación incidente.

El termómetro fue el primer detector de infrarrojo, el cual fue usado en el siglo pasado por Herschel cuando descubrió la radiación infrarroja en la luz del Sol. La radiación calienta el metal que contiene el termómetro, el cual se dilata al aumentar su temperatura.

El vapógrafo básicamente está formado por una pequeña película de aceite depositada sobre una ventana transparente. La radiación incidente calienta el aceite, evaporándolo. La disminución por evaporación del grueso de la película se puede medir por métodos ópticos, midiendo así indirectamente la radiación incidente.

XXII.5.2. Detectores cuánticos

Los detectores cuánticos o fotónicos responden a la radiación incidente sin convertirla en calor, absorbiendo los fotones de manera individual. La detección de radiación por lo tanto es dependiente de la energía del fotón, dada por la ecuación XXII.1, por lo que la sensibilidad del detector es en general más baja en el infrarrojo que en el visible o ultravioleta.

El fotodiodo al vacío se basa en la emisión de un electrón con energía E que se desprende de un metal, debido al efecto fotoeléctrico, descrito por la relación:

$$E = h\nu - \phi, \quad (\text{XXII.44})$$

donde ϕ es la función de trabajo del metal. La figura XXII.9(a) muestra el diagrama esquemático de un fotodiodo al vacío. La radiación incidente hace que algunos electrones sean expulsados del fotocátodo. Un voltaje aplicado conduce los electrones al ánodo, produciendo una corriente cuya magnitud permite medir la radiación.

El fotomultiplicador, según se muestra en la figura XXII.9(b), es básicamente un fotodiodo al vacío y un amplificador de corriente de bajo ruido, integrados en un solo tubo al vacío. La amplificación se logra mediante el proceso de emisión secundaria de electrones, en el cual un electrón de alta energía choca con un electrodo metálico, originando la expulsión del metal de varios electrones de menor energía que el que golpeó al metal.

El fotocátodo de los fotomultiplicadores está recubierto con diversos materiales que aumentan su eficiencia. El material que se use como recubrimiento define la sen-

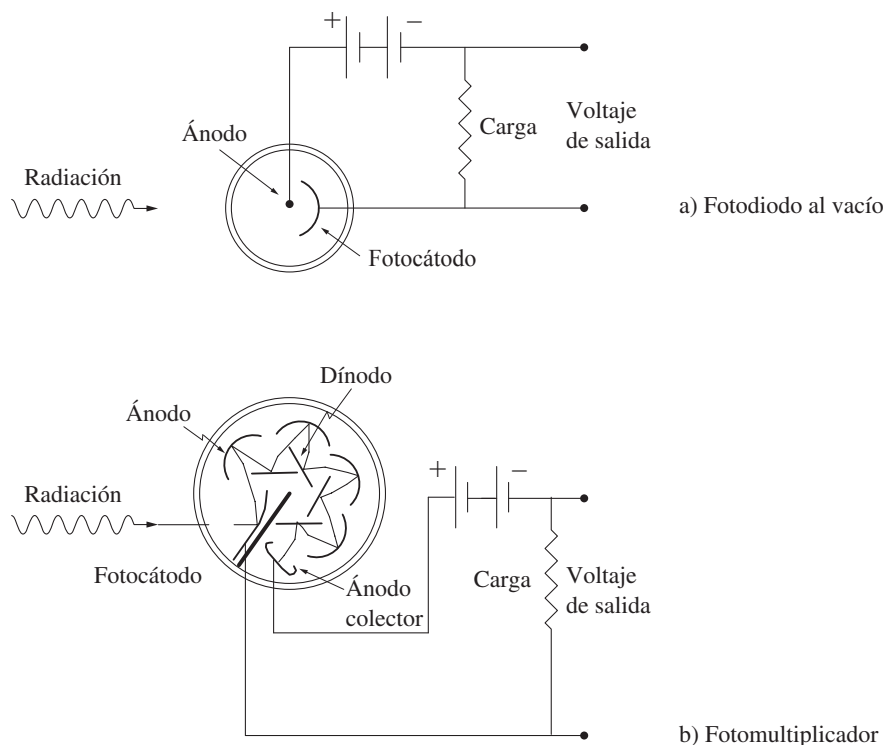


Figura XXII.9. Detectores cuánticos.

sibilidad del fotomultiplicador a las diferentes longitudes de onda, es decir su sensibilidad espectral.

Otros tipos de detectores cuánticos basan su operación en efectos de fotoconducción o fotovoltaicos en semiconductores. Estos detectores son muy útiles en el visible y en el infrarrojo cercano. Básicamente los fotones incidentes excitan a los transportadores de carga, pasándolos de un estado ligado a un estado libre, aumentando así el número de cargas móviles.

La excitación de los transportadores de carga puede tener lugar partiendo de estados cerca de la parte superior de la banda de valencia atravesando el foso (*gap*) de energía, y llegando al fondo de la banda de conducción, produciendo un exceso de parejas *electrón-agujero*. Éstos son los detectores extrínsecos, la excitación de los transportadores de carga proviene de niveles de impurezas que crean un exceso de electrones o de agujeros. Estos detectores pueden ser tanto de tipo *P* como del tipo *N* y son siempre fotoconductores.

XXII.6. Detectores de imágenes

Los detectores de imágenes son detectores de radiación que tienen la capacidad de determinar la distribución bidimensional de la radiación sobre un plano, es decir, sobre la imagen.

Estos detectores se pueden considerar como una extensión de los de radiación que se describieron en la sección anterior. Dentro de los detectores de imagen podemos distinguir los llamados de almacenamiento, que integran la energía luminosa recibida durante un cierto intervalo de tiempo, y los que leen el valor instantáneo del flujo luminoso. Los detectores del almacenamiento tienen una relación señal a ruido menor a los que no almacenan. Los principales detectores de imágenes durante varias décadas fueron el orticón y el vidicón, pero ahora ya han caído casi en el olvido y están siendo sustituidos por el detector CCD, que se describirán a continuación dada su importancia histórica.

Los primeros detectores de imagen que se usaron fueron el orticón, el vidicón y por supuesto las películas y placas fotográficas. Dada su gran importancia histórica es conveniente tener aquí al menos una breve descripción de ellos.

a) **Orticón**: es un tubo captador de imágenes de televisión usado en cámaras de alta resolución y alta sensibilidad, el cual se muestra en la figura XXII.10(a). Por ser del tipo de almacenamiento, su sensibilidad es muy alta y su ruido bajo. La imagen a registrar se forma en la parte posterior de la envoltura de vidrio, donde se encuentra un fotocátodo semitransparente. La imagen a registrar se forma en la parte posterior de la envoltura de vidrio, donde se encuentra un fotocátodo semitransparente. La imagen óptica se convierte en una imagen de fotoelectrones, la cual es transferida, a su vez, mediante un electrodo acelerador y bobinas de enfoque a un electrodo de muy alta resistividad llamado *blanco* (*target*). Los electrones que inciden a alta energía en el blanco remueven del mismo una cantidad de electrones superior al número incidente, dejando al mismo con una imagen de cargas positivas. Los electrones emitidos por él son colectados mediante una rejilla auxiliar positiva. En el blanco se forma una imagen de cargas positivas cuya carga espacial aumenta en el transcurso del tiempo, por lo que se le clasifica como detector de almacenamiento. En la parte posterior del blanco de un cañón electrónico barre secuencialmente cada punto de la imagen electrónica. Si el blanco estuviera cargado positivamente, el cañón se encargaría de descargarlo localmente. El exceso de electrones no necesario para descargar el blanco regresa a la parte posterior del tubo, donde se encuentra un multiplicador electrónico, para de ahí pasar al amplificador de video.

b) **Vidicón**: el vidicón era otro tipo de dispositivo de captación de imágenes de televisión. Es menos sensible y más ruidoso que el orticón. Por su tamaño pequeño y bajo costo se le prefería en cámaras portátiles y económicas. En cámaras de televisión a color se usaba un vidicón amparado bajo la marca comercial de Plumbicón.

Su funcionamiento es como sigue: la cara frontal del dispositivo se construye con un vidrio transparente conductor; en la parte interior se deposita un material foto-

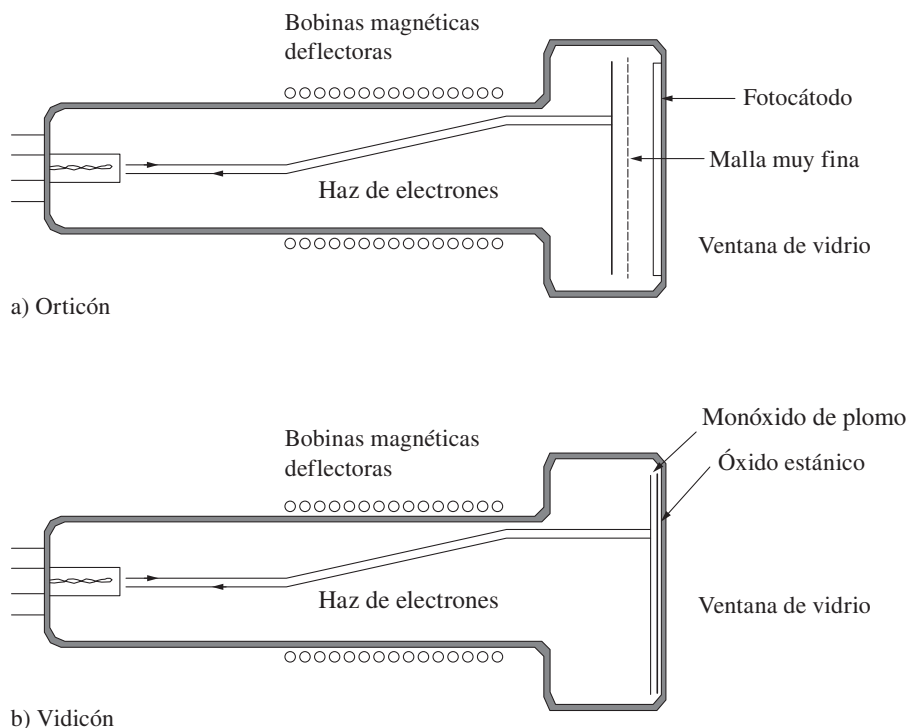


Figura XXII.10. Tubos de imagen de televisión.

conductor, es decir, su resistividad es función de la iluminación. El material fotoconductor se mantiene a aproximadamente 30 volts por encima del potencial de un cañón electrónico. Cuando el cañón electrónico barre secuencialmente el fotoconductor, encuentra puntos que son más o menos conductivos, dependiendo del nivel de iluminación, haciendo que la corriente a través de la placa conductora varíe con la iluminación local.

c) Intensificador de imágenes: a partir de la segunda Guerra Mundial se desarrollaron tubos para amplificar de forma electrónica la luminosidad de las imágenes. Inicialmente se utilizaron para amplificar la brillantez de imágenes ópticas visibles, y posteriormente se desarrollaron para imágenes de entrada infrarrojas o de rayos X. Esto abrió un campo totalmente nuevo, pues fue posible visualizar el infrarrojo para aplicaciones en termografía médica, pruebas no destructivas, y para aplicaciones militares. Con los intensificadores de imagen fue posible reducir las dosis de rayos X aplicadas a los pacientes, pudiendo con ello observar en tiempo real el interior del cuerpo, lo cual es indispensable para la inserción de un catéter.

El funcionamiento del intensificador es muy simple. Un fotocátodo de un tubo al vacío produce una imagen fotoelectrónica, la cual es acelerada ya sea electrostática o magnéticamente. Dicha imagen se forma en una pantalla de fósforo que reemite en el espectro visible; la ganancia es función del potencial acelerador.

XXII.6.2. Emulsiones fotográficas

Las emulsiones fotográficas en película o en placa de vidrio también se pueden considerar como detectores cuánticos, con la capacidad de formar imágenes. Aunque están desapareciendo, por su gran importancia histórica se considerarán en forma especial.

La emulsión fotográfica está formada por cristales de haluro de plata en gelatina, sobre un sustrato que puede ser acetato, vidrio o papel. Por ejemplo, las emulsiones negativas tienen bromuro de plata con un poco de yoduro de plata.

El revelado es esencialmente la reducción de los granos de haluro de plata expuestos a la luz, para transformarlos en plata metálica. El revelador y la luz pueden con el tiempo transformar a plata metálica todos los granos de haluro de plata, tanto los expuestos como los no expuestos a la luz. Con el fin de evitar esto se fija la emulsión después de revelarla. El proceso de fijado consiste en la eliminación de todos los granos de haluro de plata que no fueron convertidos a plata metálica.

La respuesta del ojo humano a la luz es logarítmica. Con el fin de analizar la fidelidad de la reproducción del contraste con una imagen en una emulsión fotográfica se usa una gráfica inventada por Hurter y Driffeld, conocida como curva H-D. Ésta es una gráfica que representa la variación de la densidad óptica con el logaritmo de la exposición. La densidad óptica es el logaritmo de la transmitancia o reflectancia de la emulsión. La exposición es el producto de la irradiancia sobre la emulsión durante la exposición, por el tiempo que dura ésta. Esta curva se muestra en la figura XXII.11. La pendiente de la parte recta recibe el nombre de gamma (γ).

Con el fin de lograr la mayor fidelidad posible, las exposiciones para los diferentes puntos de la imagen deben estar comprendidas dentro de la parte recta de la curva. La pendiente de esta región lineal es una indicación de la magnitud del contraste de la imagen. La sensibilidad de la película queda determinada por la exposición mínima necesaria para llegar a la región lineal, o más estrictamente como el recíproco de la exposición con luz de tungsteno y una exposición de un segundo, para producir una densidad de 0.6 sobre el velo de fondo.

Según su sensibilidad relativa a los diferentes colores del espectro, las emulsiones fotográficas en blanco y negro se pueden clasificar, como se ilustra en la figura XXII.12, en sensibles al azul, ortocromáticas, pancromáticas o infrarrojas.

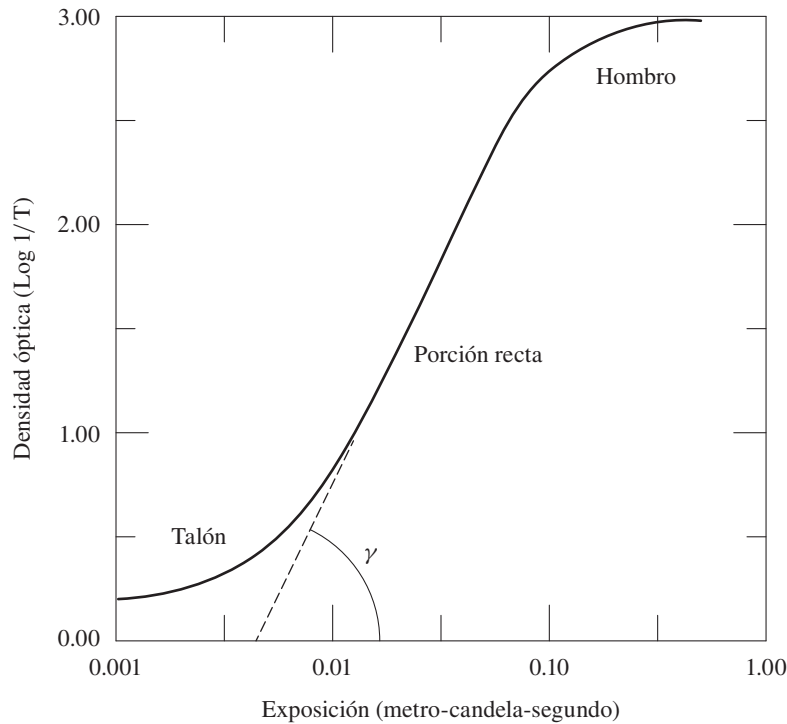


Figura XXII.11. Curva característica de una emulsión fotográfica.

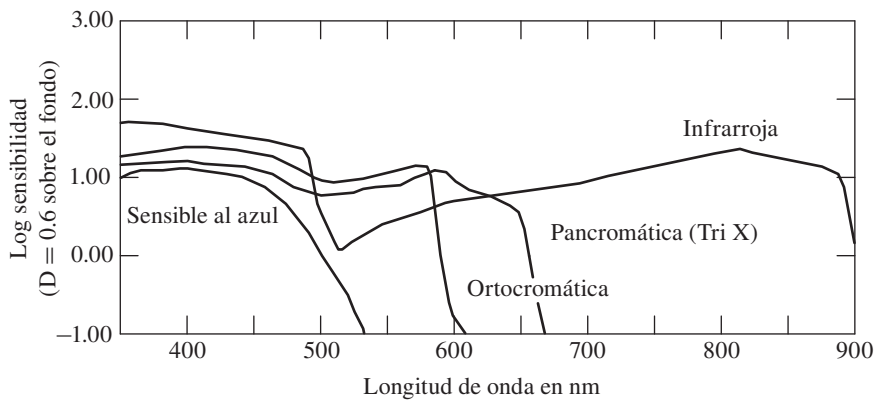


Figura XXII.12. Sensibilidades espectrales de algunas películas fotográficas.

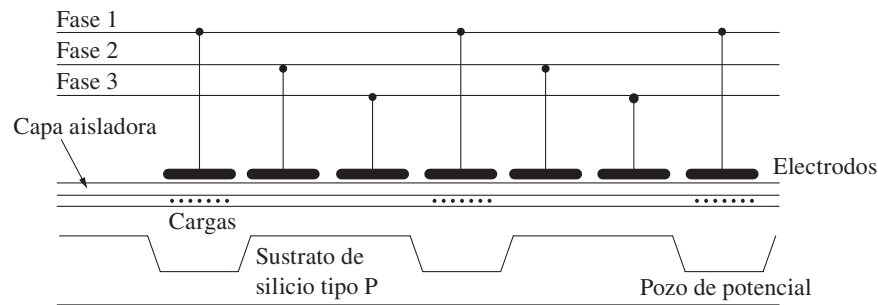
Toda emulsión fotográfica tiene una granulosidad que limita su poder resolutor. Como regla general, mientras más pequeña sea su sensibilidad, más pequeño será también su grano, y por lo tanto más alto su poder resolutor.

XXII.6.3. Dispositivos de carga acoplada (CCD)

Este detector, conocido como CCD (del inglés: *charge coupled device*) fue inventado en 1969 en los AT&T Bell Labs por William Boyle y George Smith, aunque ellos lo concibieron solamente como un dispositivo para almacenar datos y no para almacenar o detectar imágenes. Sin embargo, fue la base para los detectores de imágenes. Recibieron el premio Nobel en 2009 por este desarrollo.

El funcionamiento de este detector está basado en la teoría de estado sólido. Un fotón que incide en el material semiconductor produce un par de cargas electrón-hoyo en su interior. Un conjunto de electrodos en la superficie del mismo, como se muestra en la figura XXII.13, produce una serie de pozos de potencial que atrapan los electrones, dejando que el hoyo (carga positiva) se difunda en el interior del material. El flujo luminoso adicional producirá más cargas en el pozo, acumulando

Figura XXII.13. Esquema de un
dispositivo de carga acoplada.



así los fotoelectrones. Antes de alcanzar el nivel de saturación se cambia la polaridad de los electrodos, desplazando los pozos de potencial hasta un punto donde se encuentra el amplificador electrónico.

Estos detectores de imagen tienen integrado un sistema de barrido, con un arreglo bidimensional de fotodetectores, llamados píxeles. Responden al 70% de la luz incidente, que es mucho más alto que el 2% de las emulsiones fotográficas. En muchas cámaras de precio moderado, para registrar imágenes en color, cuatro píxeles vecinos, en un cuadro de 2×2 , tienen un filtro de color al frente de cada uno de estos cuatro píxeles, uno rojo, uno azul y dos verdes. Sin embargo, en cámaras de más alta calidad que requieren mejor discriminación de color, se usan tres dispositivos CCD y un prisma que divide la luz incidente a los tres detectores, cada haz luminoso con diferente color.

Las modernas cámaras de televisión tienen como elemento sensor de imágenes un dispositivo de transferencia de carga. Sus dimensiones, incluyendo circuito de barrido y amplificador, son inferiores a una moneda pequeña, a niveles de luz pequeños. Las cargas se pueden acumular en los pozos para alcanzar niveles medibles, haciéndolos ideales para aplicarlos en astronomía.

XXII.7. Radiación infrarroja y ultravioleta

Las radiaciones infrarroja y ultravioleta ya fueron mencionadas brevemente en el primer capítulo. Aunque no son visibles al ojo humano, sus aplicaciones e importancia merecen un estudio especial. A continuación haremos una breve descripción de ellas. Su espectro y clasificación es como se muestra en el cuadro XXII.6, que es una ampliación del cuadro I.1 en el primer capítulo.

CUADRO XXII.6. Radiación ultravioleta e infrarroja

Región	Longitudes de onda	Características
Infrarrojo lejano (FIR)	0.5 mm-8 μ m	
Infrarrojo medio (MIR)	8 μ m-1.4 μ m	Conocida como infrarrojo termal
Infrarrojo cercano (NIR)	1.4 μ m-7.2 μ m	La absorbe el agua
Visible	0.720 nm-0.400 nm	El ojo humano la detecta como luz
Ultravioleta A	400 nm-315 nm	No la absorbe la capa de ozono
Ultravioleta B	315 nm-280 nm	Casi toda la absorbe la capa de ozono
Ultravioleta C	280 nm-100 nm	La absorbe totalmente la capa de ozono
Ultravioleta extremo	200 nm-50 nm	Radiación ionizante completamente absorbida por la atmósfera

La radiación infrarroja fue descubierta por el astrónomo William Herschel en 1800 por su efecto al subir la temperatura de un termómetro colocado en la región oscura cercana al rojo, de un espectro producido por un prisma. Por esta razón se le llamó en un principio a la luz infrarroja rayos caloríficos. Poco más de la mitad de la energía del Sol que nos llega a la Tierra es en la región infrarroja. Cuando el Sol está en el cenit, la Tierra recibe aproximadamente 1000 watts por metro cuadrado de radiación, de la cual 527 son en el infrarrojo. Al igual que el Sol, las lámparas incandescentes de tungsteno también emiten más infrarrojo que visible, por lo que son muy ineficientes como iluminadoras. La radiación infrarroja es fácilmente absorbida por las moléculas, especialmente las del agua. Ésta es la razón por la cual esta radiación calienta mucho más que la luz visible o la radiación ultravioleta.

Las aplicaciones de la radiación infrarroja son muy numerosas en ciencia, en la industria y en la medicina. Por medio de cámaras infrarrojas podemos detectar imágenes de cuerpos calientes, por ejemplo del cuerpo humano, o iluminándolos con luz infrarroja, aun en perfecta oscuridad. El cuerpo humano emite radiación infrarroja alrededor de una longitud de onda de 10 micras, es decir, en el infrarrojo medio y lejano. Otra aplicación muy común del infrarrojo es en comunicaciones ópticas.

La radiación ultravioleta tiene longitudes de onda mucho más cortas que la luz visible. Johann Wilhelm Ritter descubrió la luz ultravioleta en 1801, observando que la luz en la parte oscura del extremo del violeta oscurecía muy rápidamente a un papel impregnado de cloruro de plata, quien llamó a esta luz “rayos oxidantes”. Este tipo de radiación lo emite el Sol en un amplio rango, desde el visible hasta cerca de los rayos X. En el espacio, fuera de la atmósfera, la luz del Sol está formada por 44% de luz visible, 3% de ultravioleta y 53% de infrarrojo, pero la atmósfera absorbe una gran cantidad del ultravioleta. La capa de ozono en las capas superiores de la atmósfera tiene la función de absorber el ultravioleta UVB y UVC. El vidrio ordinario es parcialmente transparente al ultravioleta UVA pero es casi completamente opaco al UVB y UVC. El sílice (cuarzo) fundido, en cambio, es sumamente transparente a los tres tipos de ultravioleta. Las lámparas germicidas usan por esta razón sílice fundida en lugar de vidrio.

La radiación ultravioleta se puede producir con una descarga eléctrica en vapor de mercurio como en las lámparas fluorescentes, pero sin ponerle la capa de material fluorescente, que se usa para absorber el ultravioleta y convertirlo en luz visible. También se produce en arcos eléctricos como los que se forman en la soldadura eléctrica. El ultravioleta puede dañar fuertemente a los ojos si no se toman las precauciones adecuadas.

La energía del fotón de la radiación ultravioleta es mucho más grande que la de un fotón de luz visible, como se ve en la ecuación XXII.1. Por esta razón es muy peligrosa para la salud y deben tomarse precauciones para evitar someterse a una gran dosis de radiación de este tipo. A pesar de todo, no debe pensarse que la luz ultravioleta solamente ha sido inútil y perjudicial, pues muchos procesos biológicos y la misma aparición de la vida se deben a ella. Por otro lado, justamente la capacidad que tiene de producir alteraciones en el ADN de los seres vivos y con ello causar cáncer es también la responsable de uno de los factores importantes en la generación de la evolución.

Lecturas recomendadas

1) Jones, R. C., “How Images Are Detected”, *Scientific American*, 219 (3): 110-117, 1968; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.

2) Fitch, J. M., “The Control of the Luminous Environment”, *Scientific Ameri-*

can, 219 (3): 190-202, 1968; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.

3) James, T. H., "Photographic Development", *Scientific American*, 187 (5): 30-33, 1952.

4) Amelio, G. F., "Charge-Coupled Devices", *Scientific American*, 230 (2): 22-31, 1974.

5) Lampton, M., "The Microchannel Image Intensifier", *Scientific American*, 245 (5): 62-71, 1981.

6) Kristian, J., y M. Blanke, "Charge-Coupled Devices in Astronomy", *Scientific American*, 247 (4): 66-74, 1982.

7) Silverman, J., J. M. Mooney y F. D. Shepard, "Infrared Video Cameras", *Scientific American*, 266 (3): 78-83, 1992.

Problemas

1) Encuentre la irradiancia a una distancia R a lo largo de la perpendicular al centro de una fuente de luz cuadrada. La fuente es de 10×10 centímetros y es del tipo Lambert.

2) Compare las irradiancias producidas a una cierta distancia R por dos fuentes lambertianas. Una es esférica y otra plana circular, con el mismo radio. Suponga que el observador está sobre la perpendicular al centro de la fuente plana, y que ambas fuentes tienen la misma emitancia.

3) Suponiendo que el Sol es una fuente lambertiana, encuentre la irradiancia sobre la superficie de la Tierra. Resuelva el problema de forma analítica, no numérica. Suponga además que la atmósfera es perfectamente transparente.

4) Explique por qué de día no se ven las estrellas a simple vista, mientras que sí se ven a través de un telescopio.

XXIII. Visión del color y fuentes luminosas

XXIII.1. La visión en color

LOS MECANISMOS POR MEDIO DE LOS CUALES vemos el color no han sido entendidos por completo a pesar de las continuas investigaciones que se han llevado a cabo desde hace varios siglos. Podríamos considerar que Newton en 1672 fue el primero que estudió formalmente el color cuando efectuó sus experimentos con un prisma dispersor. Es interesante saber que al igual que el hombre algunos animales inferiores, como aves y reptiles, poseen la visión en color, mientras que no la tienen otros animales más evolucionados, como los perros y los gatos.

Sabemos que el color de un haz de luz monocromático depende de su longitud de onda, por lo que nos veríamos tentados a decir que la visión en color se debe a que tenemos detectores en el ojo para cada longitud de onda posible, cada uno de ellos produce una sensación diferente. Sin embargo, esta hipótesis queda muy pronto descartada, porque después de consideraciones muy sencillas llegamos a la conclusión de que serían necesarios más de 200 receptores diferentes, lo cual es absurdo.

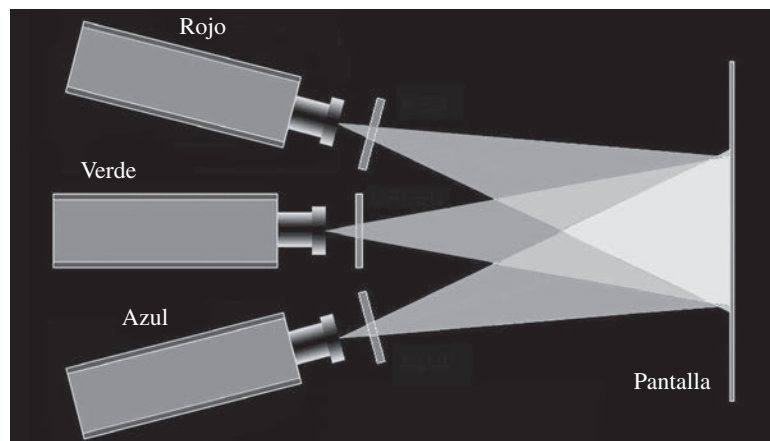
La hipótesis de que debe haber un número limitado de detectores se confirma con el hecho de que una mezcla de dos colores diferentes produce la sensación de un tercer color distinto de cualquiera de las dos componentes. Por ejemplo, un haz de luz roja superpuesto en un haz verde da la misma sensación que un haz de luz monocromático amarillo. La mezcla es tan perfecta, que es completamente imposible a simple vista diferenciar la luz amarilla monocromática pura de la mezcla de rojo y verde.

Es interesante notar que mientras que el ojo fusiona dos diferentes frecuencias para producir la sensación de una tercera, el oído en cambio no hace lo mismo con los sonidos, ya que dos frecuencias sonoras diferentes nunca se funden para producir la sensación de una tercera. Por esto se dice que el ojo es sintetizador, mientras que el oído es analizador.

XXIII.1.1. Breve revisión de las diferentes teorías

En 1802 Thomas Young presentó la hipótesis de que el ojo humano tiene sólo tres tipos diferentes de receptores; uno sensible al rojo, otro al amarillo y otro al azul. Entonces Young supuso que cualquier otro color produciría sensaciones combinadas de dos o tres detectores. El blanco sería por tanto el resultado del estímulo simultáneo de los tres detectores, con igual intensidad.

Figura XXIII.1. Experimento de
Maxwell para probar la teoría de
Young-Helmholtz.



Por desgracia, la teoría de Young no fue aceptada en su tiempo pero 50 años más tarde Herman von Helmholtz y James Clerk Maxwell revivieron esta teoría, postulando que podía haber un número muy grande de tercias de estímulos que mediante combinaciones de ellos era posible reproducir cualquier color. Maxwell realizó un experimento muy convincente para probar la teoría de Young-Helmholtz. Tomó tres fotografías en blanco y negro de un mismo objeto coloreado. En cada una de las tres tomas colocó un filtro diferente de color frente a la cámara, uno rojo, uno verde y uno azul. Con estas tres tomas obtuvo tres transparencias en positivo, en blanco y negro. Después usó tres proyectores, cada uno con una de las diapositivas y el filtro de color correspondiente frente a cada proyector, como se ilustra en la figura XXIII.1. El resultado fue sorprendente, pues la proyección mostraba todos los colores originales del objeto, incluyendo muchos colores diferentes a los de cada uno de los filtros de color.

Esta teoría, conocida como la teoría de Young-Helmholtz, se complementa con la hipótesis de Arthur Köning, que supuso en 1890 la existencia de tres detectores primarios, uno para el rojo, otro para el verde y otro para el azul. La teoría de Young-Helmholtz explica muy bien la visión en color, con sólo unos pequeños problemas. Por ejemplo, es muy difícil escoger los tres colores fundamentales. Es interesante que si preguntamos a una persona cualquiera con visión normal cuáles cree que son los colores fundamentales, siempre escogerá cuatro en lugar de tres: azul, verde, amarillo y rojo. Además, por alguna razón desconocida, estéticamente el rojo parece oponerse al verde y el amarillo al azul.

Notando estos hechos, Ewald Hering propuso en 1870 una teoría diferente, la cual suponía también tres tipos diferentes de receptores. Un receptor responde de forma simultánea al amarillo y al azul, seguido por un clasificador en el cerebro para separar estos dos colores. Cuando llega luz azul a este detector, sólo se estimula la porción azul de este detector y la porción amarilla se cierra. De la misma manera existe un segundo receptor para el rojo y el verde, y un tercero para el blanco y el negro. Esta teoría tiene su atractivo, por lo que gozó de popularidad durante algún tiempo; finalmente se desechó al confirmarse que no se apega a la realidad, pues no explica muchas observaciones.

La teoría de Young-Helmholtz recibió un fuerte apoyo cuando W. A. H. Rushton identificó en la retina del ojo dos pigmentos visuales, el rojo y el verde, y finalmente en 1964 Edward Mac Nichol aisló y midió los tres pigmentos visuales, que se mencionan en el cuadro XXIII.1.

A pesar de todo, la teoría de Young-Helmholtz no es perfecta, ya que no puede explicar algunas observaciones importantes. Una buena teoría debe ser capaz de dar una explicación satisfactoria de numerosos efectos visuales; algunos de ellos se describirán en las siguientes secciones.

CUADRO XXIII.1. *Pigmentos visuales*

<i>Color</i>	<i>Pigmento</i>	<i>Pico de reflectancia</i>
Rojo	Eritrolabe	577 nm (amarillo)
Verde	Clorolabe	540 nm (verde)
Azul	—	477 nm (azul violáceo)

XXIII.1.2. *Daltonismo*

La incapacidad para diferenciar bien los colores, ya sea parcial o totalmente, recibe el nombre de daltonismo, debido a que John Dalton, que lo sufría, fue el primero en estudiarlo seriamente en 1798. Alrededor de 8% de los hombres y tan sólo 0.5% de las mujeres son daltónicos en algún grado. Hay muchos tipos y grados de daltonismo. La mayor parte de las personas con visión anormal del color simplemente tienen menos sensibilidad que la mayoría de las personas a pequeñas variaciones del color, pero aun así pueden diferenciar colores muy diferentes. El daltonismo se puede clasificar y explicar por la ausencia o defecto de uno o varios pigmentos visuales, según se muestra en el cuadro XXIII.2.

El tritánope no distingue el azul del amarillo. Este defecto puede ser causado por una enfermedad. Los protánopes y los deuteránopes son de carácter hereditario, ellos no ven gran diferencia entre muchos colores, aunque sean muy diferentes. Estos defectos se pueden describir de manera gráfica por medio del diagrama de cromaticidad que se estudiará más tarde en este mismo capítulo y se pueden explicar por medio de la teoría de Young-Helmholtz. La abundancia de los defectos cromáticos se muestra en el cuadro XXIII.3. La razón de la diferencia entre hombres y mujeres es que los defectos cromáticos visuales son de carácter hereditario ligados

CUADRO XXIII.2. *Defectos cromáticos*

<i>Clasificación</i>	<i>Defecto</i>	<i>Explicación</i>
Monocrómatas	—	Sólo tiene un pigmento
Dicrómatas	Protánope	Pigmento rojo ausente
	Deuteránope	Pigmento verde ausente
	Tritánope	Pigmento azul ausente
Tricrómatas	Protanómalo	Pigmento rojo defectuoso
	Deuteranómalo	Pigmento verde defectuoso
	Tritanómalo	Pigmento azul defectuoso

CUADRO XXIII.3. *Abundancia de los defectos cromáticos*

<i>Clasificación</i>	<i>Defecto</i>	<i>Hombres</i>	<i>Mujeres</i>
Monocrómatas	—	0.003%	0.002%
Dicrómatas	Protánope	1.01%	0.02%
	Deuteránope	1.27%	0.01%
	Tritánope	0.005%	0.005%
Tricrómatas	Protanómalo	1.08%	0.03%
	Deuteranómalo	4.63%	0.36%
	Tritanómalo	0.0%	0.0%

al sexo, donde el cromosoma X es el que puede ser defectuoso. El hombre tiene un cromosoma X y uno Y , por lo que basta con que el X sea defectuoso para que se convierta en portador y sea afectado por el defecto. En la mujer, en cambio, es necesario que sus dos cromosomas X estén defectuosos para padecer el defecto, aunque con uno solo ya es posible portadora.

XXIII.1.3. Otros efectos cromático-visuales

Si vemos una figura coloreada por más de medio minuto y luego volteamos a ver una sábana o papel blanco iluminado con luz blanca, se verá proyectada sobre su superficie la misma imagen que acabamos de observar, pero con el contraste invertido y los colores complementarios. Se dice que dos colores son complementarios si al superponerse los dos producen luz blanca. A la imagen que se produce se le ha llamado *postimagen* (*afterimage*). Este efecto también se puede explicar con la teoría de Young-Helmholtz.

Edwin H. Land en los años setenta descubrió que para observar una escena completamente coloreada bajo ciertas condiciones solamente son necesarios dos colores. Land probó esto tomando dos diapositivas en blanco y negro de una escena con colores muy variados. Al tomar las fotografías, se colocó frente a la cámara un filtro coloreado, de diferente color para cada diapositiva, como se muestra en la figura XXIII.2(a). Después se proyectó la misma escena utilizando dos proyectores, colocando frente a ellos los filtros que se emplearon frente a las cámaras, como se ilustra en la figura XXIII.2(b).

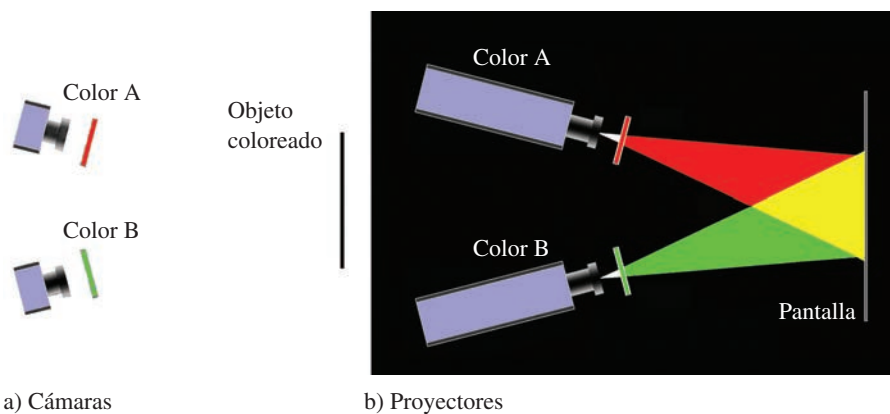


Figura XXIII.2. Demostración del
efecto Land.

Hablando de manera estricta, la imagen combinada de los dos proyectores contiene solamente los dos colores de los filtros, pero para un observador la imagen tiene en apariencia muchos de los colores de la escena original. Este resultado es muy sorprendente y está claramente en contra de la teoría de Young-Helmholtz. La explicación que dio Land con su *teoría Retinex* (del inglés: *retina* y *cortex*) del color supone que la información visual proporcionada por la retina se procesa posteriormente en la corteza cerebral. En apariencia lo que sucede es que en la corteza cerebral se efectúa una integración de todos los colores de la escena, compensando cualquier predominancia que hubiera de algún color.

Como ya se describió en el capítulo sobre el ojo humano, la retina del ojo tiene dos tipos de receptores: conos y bastoncillos. Los bastoncillos son los responsables de la visión a bajos niveles luminosos, pero no discriminan los colores. Los conos, por otro lado, son menos sensibles, pero tienen tres pigmentos visuales que les permiten discriminar los colores.

Aunque la *teoría tricromática* tiene sus problemas, es sin embargo suficientemente adecuada para tratar problemas prácticos del color. En esta sección desarrollaremos de forma cuantitativa esta teoría.

XXIII.2.1. Funciones de igualación de color

Supongamos que tratamos de reproducir todos los colores del espectro, es decir, los monocromáticos, mediante combinaciones aditivas de tres colores del espectro previamente seleccionados, proyectándolos sobre una pantalla. Estos colores pueden ser cualquiera, pero escogeremos un rojo (700.0 nm), un verde (546.1 nm) y un azul (435.8 nm). Las cantidades de luz de cada uno de estos haces luminosos se pueden medir en potencias o en luminancias, pero en su lugar se escogerán otras unidades. Además, serán diferentes estas unidades para cada una de estas tres componentes. Estas cantidades de luz se representarán por $\bar{r}(\lambda)$, $\bar{g}(\lambda)$, $\bar{b}(\lambda)$ y se les llamará *funciones de igualación de color*. Una vez que las cantidades de luz en watts o lúmenes de cada una de estas componentes han sido encontradas para todos los colores del espectro se definen las nuevas unidades multiplicando los valores de estas tres cantidades por la constante adecuada tal que:

$$\sum_{i=1}^n \bar{r}(\lambda) = \sum_{i=1}^n \bar{g}(\lambda) = \sum_{i=1}^n \bar{b}(\lambda). \quad (\text{XXIII.1})$$

Como se verá más tarde, la ventaja de imponer esta condición es que para obtener luz blanca ideal con una potencia espectral $P(\lambda) = 1$ se necesitan tres cantidades iguales $\bar{r}(\lambda) = 1/3$, $\bar{g}(\lambda) = 1/3$, $\bar{b}(\lambda) = 1/3$ de cada uno de estos tres colores. Con esta selección de unidades las radiancias y las luminancias de una unidad de cada uno de estos tres colores es como se muestra en el cuadro XXIII.4.

Al realizar este experimento de igualación de los colores monocromáticos el campo visual, es decir, la muestra patrón donde está la muestra monocromática a igualar, conserva una potencia luminosa por unidad de área, es decir, su irradiancia, constante al cambiar la longitud de onda. El campo igualado se ajusta de tal manera que la luminosidad de los dos campos sea la misma. Es fácil ver que con estas condiciones experimentales la eficiencia luminosa relativa del ojo humano se puede escribir como la siguiente combinación lineal de estas tres funciones:

$$V(\lambda) = L_R \bar{r}(\lambda) + L_G \bar{g}(\lambda) + L_B \bar{b}(\lambda), \quad (\text{XXIII.2})$$

donde L_R , L_G y L_B son las luminancias por unidad de cada una de las funciones de igualación de color, con los valores mostrados en el cuadro XXIII.4.

Para lograr que se cumpla la relación XXIII.1 basta con dos constantes, pero se han usado tres a fin de imponer además la condición de que en la relación XXIII.2 el valor de $V(\lambda)$ quede normalizado de tal manera que su valor máximo sea igual a uno.

CUADRO XXIII.4. *Radiancias e iluminancias de las unidades de los triestímulos (proporcionales a estos valores)*

Color	Longitud de onda en nm	Radiancia/unidad triestímulo en μW	Luminancia/unidad triestímulo en lúmenes
Rojo	700.0	1.000	1.0000 (L_B)
Verde	546.1	0.019	4.5907 (L_G)
Azul	435.8	0.014	0.0601 (L_B)

Al tratar de hacer la igualación de colores se encuentra que para ciertas longitudes de onda esto se hace imposible. Puede llegar a suceder, por ejemplo, que el color que tenemos con la suma de los tres colores está aún muy rojizo comparado con la muestra patrón, y sin embargo la luminosidad de haz rojo ya se ha reducido a cero. No podemos quitar más rojo, pero sí podemos añadirlo a la muestra patrón. Matemáticamente esto se puede interpretar como si se hubiera hecho negativo en nuestra suma de estímulos. Los valores de las funciones de igualación de color así obtenidos se muestran numéricamente tabulados en el cuadro XXIII.5 y graficados en la figura XXIII.3.

CUADRO XXIII.5. *Funciones de igualación de color*

<i>Longitud de onda</i>	$\bar{r}(\lambda)$	$\bar{g}(\lambda)$	$\bar{b}(\lambda)$
380	0.00003	-0.00001	0.00117
390	0.00010	-0.00004	0.00359
400	0.00030	-0.00014	0.01214
410	0.00084	-0.00041	0.03707
420	0.00211	-0.00110	0.11541
430	0.00218	-0.00119	0.24769
440	-0.00261	0.00149	0.31228
450	-0.01213	0.00678	0.31670
460	-0.02608	0.01485	0.29821
470	-0.03933	0.02538	0.22991
480	-0.04939	0.03914	0.14494
490	-0.05814	0.05689	0.08257
500	-0.07173	0.08536	0.04776
510	-0.08901	0.12860	0.02698
520	-0.09264	0.17468	0.01221
530	-0.07101	0.20317	0.00549
540	-0.03152	0.21466	0.00146
550	0.02279	0.21178	-0.00058
560	0.09060	0.19702	-0.00130
570	0.16768	0.17087	-0.00135
580	0.24526	0.13610	-0.00108
590	0.30928	0.09754	-0.00079
600	0.34429	0.06246	-0.00049
610	0.33971	0.03557	-0.00030
620	0.29708	0.01828	-0.00015
630	0.22677	0.00833	-0.00008
640	0.15968	0.00334	-0.00003
650	0.10167	0.00116	-0.00001
660	0.05932	0.00037	0.00000
670	0.03149	0.00011	0.00000
680	0.01687	0.00003	0.00000
690	0.00819	0.00000	0.00000
700	0.00410	0.00000	0.00000
710	0.00210	0.00000	0.00000
720	0.00105	0.00000	0.00000
730	0.00052	0.00000	0.00000
740	0.00025	0.00000	0.00000
750	0.00012	0.00000	0.00000
760	0.00006	0.00000	0.00000

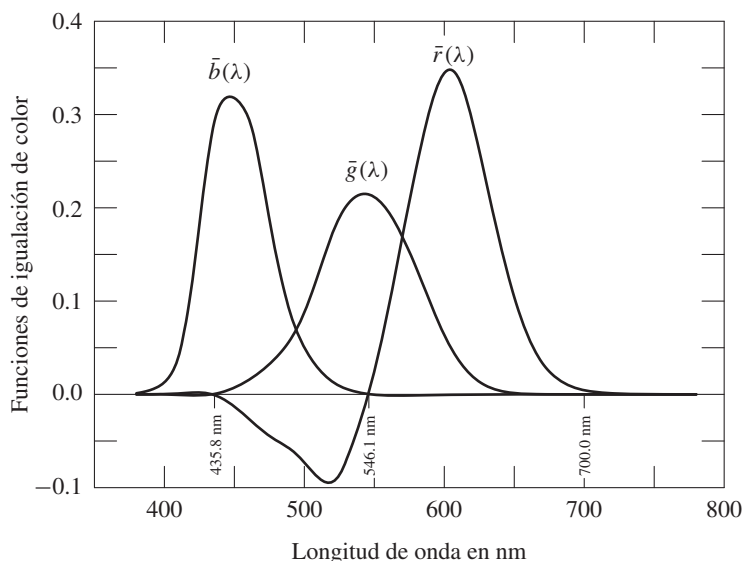


Figura XXIII.3. Funciones de igualación de color para los primarios rojo (700.0 nm), verde (546.1 nm) y azul (435.8 nm).

XXIII.2.2. Valores de triestímulo

La distribución espectral luminosa de un cuerpo define con claridad su color, pero no al contrario. Dicho de otro modo, dos distribuciones espectrales muy diferentes pueden dar el mismo color, pero dos colores iguales no necesariamente tienen la misma distribución espectral.

Las *leyes de Grassmann* nos dicen que la suma de dos luces con el mismo color nos da otra luz con el mismo color de las que se suman, aunque sus distribuciones espectrales sean diferentes, y por lo tanto la de la resultante es diferente a la de las dos componentes.

Una buena manera de especificar el color de un objeto, no necesariamente monocromático con independencia de su distribución espectral, es por medio de sus valores de triestímulo, como se verá ahora. Estos valores nos indican cuántas unidades de cada uno de los tres colores primarios son necesarias para igualar el color del objeto. Naturalmente, si el objeto a igualar es monocromático, es fácil ver que los valores de los triestímulos son iguales a las funciones de igualación de color que se describieron antes. Es importante hacer notar que lo importante en estos valores de los triestímulos es su valor relativo, no su valor absoluto.

Un cuerpo luminoso con emitancia $P(\lambda)$ o uno opaco coloreado con reflectancia $P(\lambda)$ iluminado con luz blanca tendría un color determinado por la distribución espectral de esta función $P(\lambda)$ definida como la potencia energía/tiempo luminosa emitida o reflejada por el objeto en un intervalo unitario de longitudes de onda $\Delta\lambda$ centrado en la longitud de onda λ .

Consideremos la luz emitida en este intervalo $\Delta\lambda$ con una emitancia $P(\lambda)$. El color de este angosto intervalo estará definido por los tres valores de los triestímulos $\bar{r}(\lambda)$, $\bar{g}(\lambda)$ y $\bar{b}(\lambda)$. Si sumamos los estímulos de todos los intervalos $\Delta\lambda$ obtenemos los valores de triestímulos de esta fuente luminosa no monocromática.

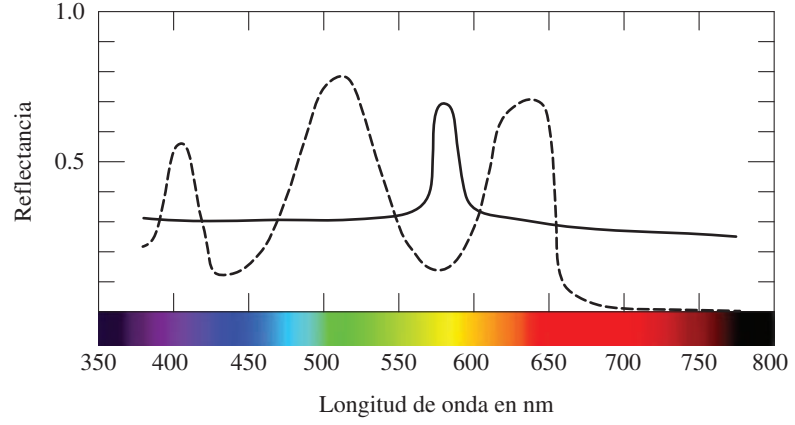
$$R = \int_0^{\infty} P(\lambda) \bar{r}(\lambda) d\lambda, \quad (\text{XXIII.3})$$

$$G = \int_0^{\infty} P(\lambda) \bar{g}(\lambda) d\lambda \quad (\text{XXIII.4})$$

y

$$B = \int_0^{\infty} P(\lambda) \bar{b}(\lambda) d\lambda. \quad (\text{XXIII.5})$$

Figura XXIII.4. Dos distribuciones espectrales diferentes que representan metamerismo.



En la práctica estas integrales se sustituyen por sumatorias; para ello se usa los valores de las funciones de igualación en el cuadro XXIII.5 como sigue:

$$R = \sum_{i=1}^n P(\lambda) \bar{r}(\lambda), \quad (\text{XXIII.6})$$

$$G = \sum_{i=1}^n P(\lambda) \bar{g}(\lambda) \quad (\text{XXIII.7})$$

y

$$B = \sum_{i=1}^n P(\lambda) \bar{b}(\lambda). \quad (\text{XXIII.8})$$

Es fácil ver que varias distribuciones espectrales diferentes $P(\lambda)$ pueden dar lugar al mismo color. Es decir, que se pueden obtener los mismos valores de R , G y B con diferentes $P(\lambda)$. A este fenómeno se le conoce como *metamerismo* y se le ilustra en la figura XXIII.4, donde tres distribuciones $P(\lambda)$ completamente diferentes producen el mismo color.

XXIII.2.3. Coordenadas de cromaticidad

Podemos ahora, de acuerdo con Maxwell, definir las llamadas coordenadas de cromaticidad como los valores normalizados de los triestímulos, que se obtienen dividiendo cada uno de ellos entre la suma de los tres triestímulos, como sigue:

$$r = \frac{R}{R + G + B}, \quad (\text{XXIII.9})$$

$$g = \frac{G}{R + G + B} \quad (\text{XXIII.10})$$

y

$$b = \frac{B}{R + G + B}. \quad (\text{XXIII.11})$$

Esta normalización tiene dos ventajas. Una de ellas es que estas cantidades sin dimensiones representan el color del objeto coloreado, siendo las mismas para dos objetos con el mismo color, con independencia de su luminosidad. La segunda ventaja es que sólo son necesarias dos cantidades para especificar el color, pues la tercera se puede determinar muy rápida y fácilmente con la siguiente relación:

$$r + g + b = 1. \quad (\text{XXIII.12})$$

Es posible así determinar por completo el color con sólo los valores de r y g . Entonces, aplicando esta normalización a las funciones de igualación de color se obtiene las coordenadas de cromaticidad. Si se grafica el valor de g contra el de r se obtiene la gráfica de la figura XXIII.4. Aquí, los colores del espectro están representados sobre una curva con forma aproximada de herradura. La línea recta que une los extremos inferiores de la herradura representa los colores púrpura, que son combinaciones de rojo y violeta en diferentes proporciones. El punto P en el centro representa el color blanco. Dos colores complementarios estarían entonces colocados de forma simétrica respecto al punto P .

Si los puntos A y B representan los colores de dos fuentes luminosas, con las proporciones adecuadas de A y B , se pueden obtener entonces todos los colores que caen dentro de la recta AB . Esta regla para obtener el color resultante de la combinación aditiva de dos colores A y B es una consecuencia directa, o mejor dicho, otra interpretación de las leyes de Grassmann. Por las mismas razones, con tres colores A , B y C , podemos obtener cualquier color dentro del triángulo ABC .

XXIII.3. Diagrama de cromaticidad de la CIE

En el diagrama de cromaticidad que se acaba de describir se ve que una gran gama de colores requiere estímulos r negativos, lo cual, como vimos antes, significa que el color r tiene que añadirse a la muestra contra la que se hace la comparación, en lugar de a la mezcla a obtener. Esto naturalmente tiene muchas desventajas prácticas. Con el fin de no tener que restar colores, y alterar así nuestra muestra patrón, para que todas las mezclas sean aditivas, se han definido tres nuevos estímulos, indicados por las posiciones X , Y , Z en la figura XXIII.5, de tal manera que toda la herradura quede dentro del triángulo formado por estos tres estímulos, éstos a su vez formados por estímulos r y g , según se muestra en el cuadro XXIII.6.

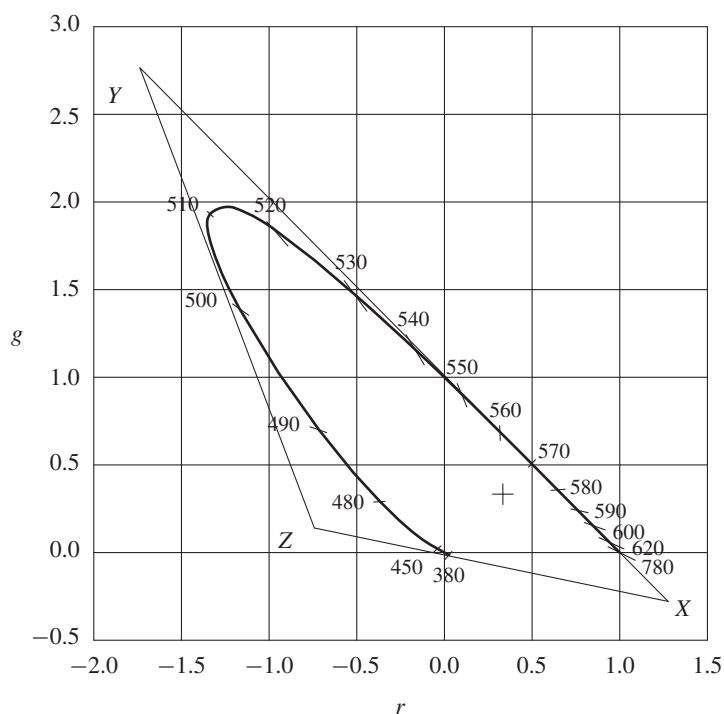


Figura XXIII.5. Diagrama de cromaticidad para los primarios rojo (700.0 nm), verde (546.1 nm) y azul (435.8 nm).

Como se ve, estos estímulos X , Y , Z no son físicamente reales, pues contienen valores negativos de algún valor de triestímulo, pero tiene grandes ventajas computacionales definirlos así. Estos estímulos se han determinado con las siguientes condiciones:

CUADRO XXIII.6. Valores de los estímulos r , g , b ,
para los nuevos estímulos X , Y , Z

Estímulo	Valor de r	Valor de g	Valor de b
X	1.275	-0.278	0.003
Y	-1.739	2.767	-0.028
Z	-0.743	0.141	1.602

- a) Todos los colores reales deben quedar dentro del triángulo XYZ .
b) La recta XY debe ser tangente a la curva r - g en la región de los colores rojos, en donde es casi una línea recta. Esto significa que estos colores rojos no tendrán ningún estímulo Z , sino sólo combinaciones de X y Y .
c) La recta ZX debe ser el lugar geométrico de los puntos con luminancia cero. A esta recta de luminancia cero en cualquier diagrama de cromaticidad se le llama *alychne*. La ecuación para esta recta se puede escribir como:

$$L_R r + L_G g + L_B b = 0. \quad (\text{XXIII.13})$$

L_R , L_G , y L_B están en el cuadro XXIII.4. Esto significa que los colores sobre la línea XZ que no tienen estímulo Y son los colores con luminancia cero. El triestímulo $\bar{y}(\lambda)$ que resulta de esta selección de estímulos es idéntico a la función de eficiencia luminosa relativa del ojo, es decir:

$$\bar{y}(\lambda) = V(\lambda). \quad (\text{XXIII.14})$$

- d) La recta ZY debe ser tangente a la herradura en la parte superior, y formar el triángulo con área mínima.

De esta manera es posible obtener las siguientes ecuaciones de transformación:

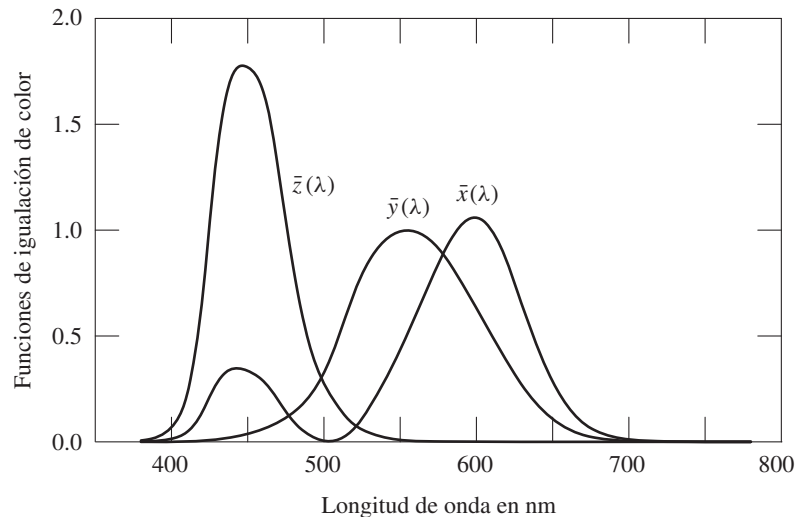
$$\bar{x}(\lambda) = 2.7689 L_R \bar{r}(\lambda) + 0.38159 L_G \bar{g}(\lambda) + 18.801 L_B \bar{b}(\lambda), \quad (\text{XXIII.15})$$

$$\bar{y}(\lambda) = L_R \bar{r}(\lambda) + L_G \bar{g}(\lambda) + L_B \bar{b}(\lambda), \quad (\text{XXIII.16})$$

$$\bar{z}(\lambda) = 0.12307 L_G \bar{g}(\lambda) + 93.066 L_B \bar{b}(\lambda). \quad (\text{XXIII.17})$$

Las funciones de igualación de color resultantes $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$, $\bar{z}(\lambda)$, se muestran en la figura XXIII.6. Al igual que las funciones $\bar{r}(\lambda)$, $\bar{g}(\lambda)$ y $\bar{b}(\lambda)$, éstas representan la

Figura XXIII.6. Funciones de igualación de color para los primarios X , Y y Z .



cantidad de cada uno de estos estímulos que es necesaria para obtener el color espectral monocromático deseado.

Después de obtenidas estas funciones de igualación de color, los valores de triestímulo se encuentran por medio de las siguientes relaciones:

$$X = \int_0^{\infty} P(\lambda) \bar{x}(\lambda) d\lambda, \quad (\text{XXIII.18})$$

$$Y = \int_0^{\infty} P(\lambda) \bar{y}(\lambda) d\lambda, \quad (\text{XXIII.19})$$

y

$$Z = \int_0^{\infty} P(\lambda) \bar{z}(\lambda) d\lambda, \quad (\text{XXIII.20})$$

donde $P(\lambda)$ es la emitancia espectral de la fuente. La luminancia V de un objeto luminoso se puede encontrar con la relación:

$$V = \int_0^{\infty} P(\lambda) V(\lambda) d\lambda, \quad (\text{XXIII.21})$$

de donde podemos ver que el triestímulo Y es igual a la luminancia del objeto luminoso, es decir:

$$Y = V(\lambda). \quad (\text{XXIII.22})$$

Igual que antes, estos valores de triestímulo se pueden normalizar también para obtener las coordenadas de cromaticidad, sin unidades, e independientes de la luminosidad del objeto, utilizando las relaciones:

$$x = \frac{X}{X + Y + Z}, \quad (\text{XXIII.23})$$

$$y = \frac{Y}{X + Y + Z} \quad (\text{XXIII.24})$$

y

$$z = \frac{Z}{X + Y + Z}. \quad (\text{XXIII.25})$$

La figura XXIII.7 muestra estas funciones normalizadas llamadas coordenadas de cromaticidad. Si se grafica ahora y contra x , se obtiene la curva con forma de herradura de la figura XXIII.8. Esta curva, llamada *diagrama de cromaticidad*, fue propuesta en 1931 por la Comisión Internacional de la Iluminación (CIE, por sus siglas en francés) y es similar a la curva antes descrita, pero con la gran ventaja de que cualquier color real se puede representar con una suma de estímulos positivos.

Como en el diagrama r, g, b , cualquier color tiene una ubicación única dentro de este diagrama. Los colores espectralmente puros están sobre la curva, comenzando por el violeta en la parte inferior izquierda, pasando por el verde en la parte superior y terminando con el rojo en la parte inferior derecha. En la recta inferior están los púrpuras, que son combinaciones de rojo y violeta.

Al centro del diagrama, con las coordenadas $(1/3, 1/3)$, está el color blanco. Sin embargo, un color blanco con energía constante por unidad de intervalo de longitudes de onda no existe en la naturaleza, por lo que la CIE definió un color blanco más práctico, con las coordenadas $(0.3101, 0.3163)$.

Consideremos ahora una línea recta del color blanco a un color espectralmente puro o a un púrpura, sea el que sea. Cualquier color sobre esta línea se puede consi-

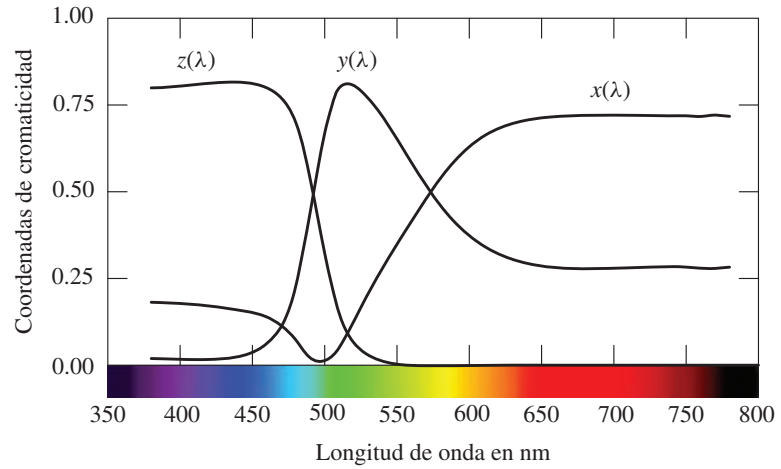


Figura XXIII.7. Coordenadas de cromaticidad x , y , z .

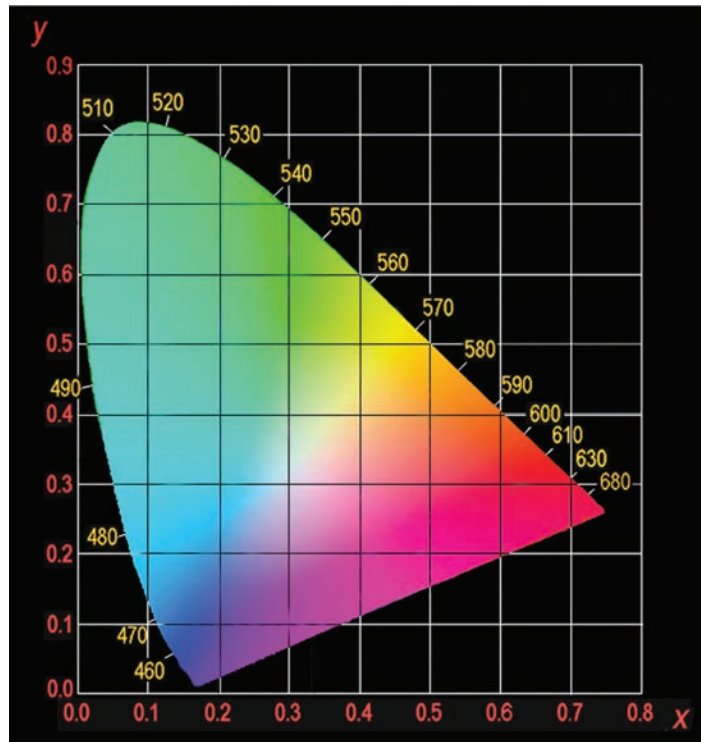


Figura XXIII.8. Diagrama de cromaticidad de la CIE.

derar como la suma de luz monocromática o púrpura, del color definido por el extremo del segmento, con luz blanca. Se acostumbra decir que el color está tanto más saturado mientras más cerca esté del color monocromático o púrpura.

Consideremos ahora dos colores cualquiera A y B en el diagrama. Cualquier color sobre la recta que los une se puede formar por una mezcla aditiva de estos dos. Generalizando, cualquier color dentro del triángulo ABC se puede formar con una mezcla aditiva de los tres colores, en las proporciones adecuadas, igual que en el diagrama r , g .

Dos colores ligeramente diferentes se pueden diferenciar de manera visual sólo si tienen una cierta distancia mínima entre sí en el diagrama de cromaticidad. Esta distancia no es constante, sino que depende de su posición y orientación en el diagrama. Esta tolerancia o incertidumbre se representa visualmente por medio de las elipses de MacAdam, que se ilustran en la figura XXIII.9. Las longitudes de los ejes de estas elipses indican la distancia mínima para diferenciar dos colores. Para mayor claridad, las elipses se han dibujado diez veces más grandes.

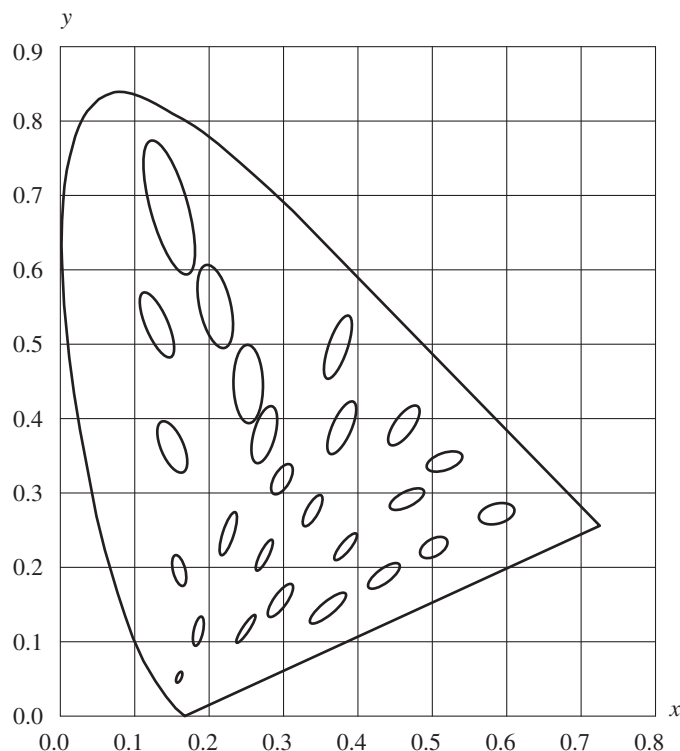


Figura XXIII.9. Precisión en la discriminación del color, representado por medio de las elipses de MacAdam, aumentadas aquí para mayor claridad diez veces.

XXIII.4. Aplicaciones del diagrama de cromaticidad

Examinando este diagrama vemos por qué es imposible escoger tres colores primarios por medio de los cuales se puedan obtener todos los demás. Una selección mejor, pero tampoco perfecta, sería tener los tres colores en aproximadamente las siguientes longitudes de onda: rojo (700 nm), verde (530 nm) y violeta (410 nm).

Por medio de este diagrama se puede juzgar de manera rápida la fidelidad reproductora del color de cualquier sistema formador de imágenes de color. Por ejemplo, los fósforos azul, amarillo y rojo de la televisión en color tienen las posiciones indicadas por los puntos *A*, *B*, *C*, por lo que una imagen de televisión sólo tendrá colores dentro de este triángulo.

Con este diagrama también podemos describir con mayor facilidad los colores que un daltónico confunde. La figura XXIII.10 muestra sobre el diagrama de cromaticidad unas líneas que representan el lugar geométrico de los colores que dos tipos de daltónicos confunden.

Como ejemplo final, la figura XXIII.11 presenta los colores posibles que puede tomar un cuerpo negro a diferentes temperaturas.

XXIII.5. Influencia de la iluminación y de los filtros en el color

En los estudios del color varias definiciones radiométricas muy importantes, ya definidas en el capítulo XXII, están involucradas, pero recordemos de manera particular las siguientes:

a) El flujo radiante Φ_R es la potencia luminosa total en watts transportada por un haz luminoso. El flujo radiante espectral $\Phi_R(\lambda)$ es la potencia luminosa total emitida en watts (joules sobre segundo), por unidad de longitud de onda, transportada por un haz luminoso, de tal manera que:

$$\Phi_R = \int_0^{\infty} \Phi_R(\lambda) d\lambda. \quad (\text{XXIII.26})$$

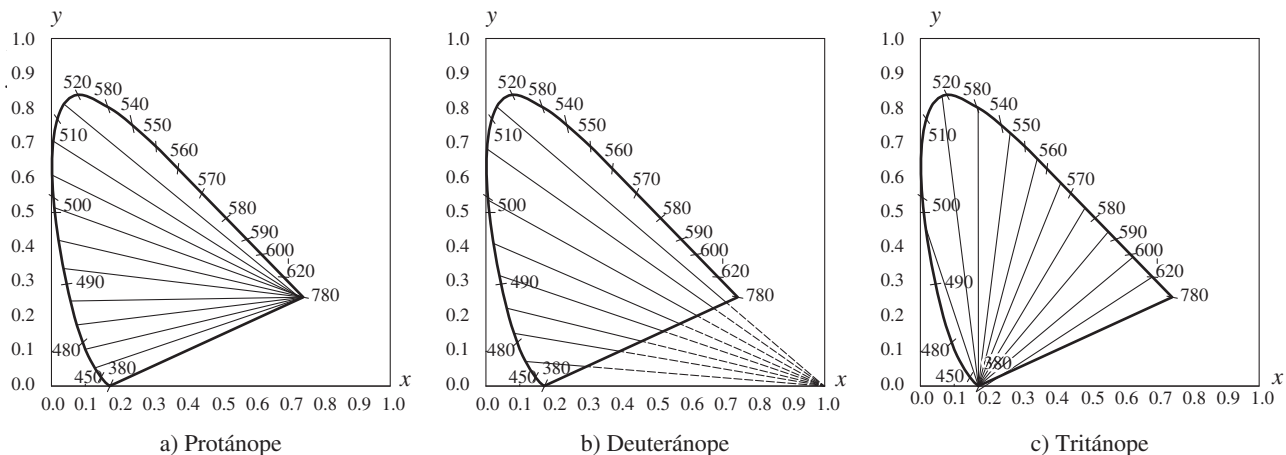


Figura XXIII.10. Curvas de igual color para daltónicos.

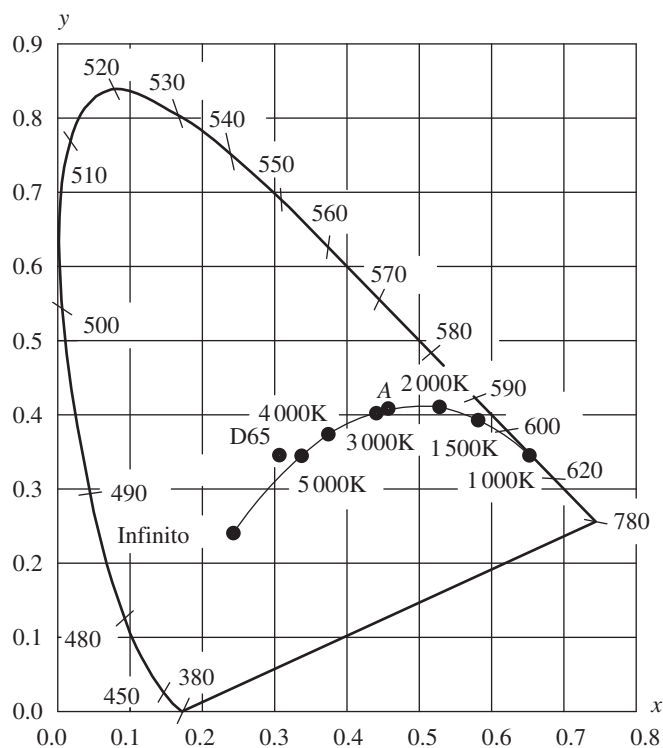


Figura XXIII.11. Colores posibles que puede tomar un cuerpo negro a diferentes temperaturas.

b) La irradiancia E es el flujo radiante por unidad de área, recibido por un cuerpo iluminado. La irradiancia espectral $E(\lambda)$ es el flujo radiante por unidad de área, por unidad de longitud de onda, recibido por un cuerpo iluminado, de tal manera que:

$$E = \int_0^{\infty} E(\lambda) d\lambda. \quad (\text{XXIII.27})$$

c) La radiancia L es el flujo radiante por unidad de área, percibida en la dirección de observación, por estereorradian, emitido por un cuerpo luminoso. Así, podemos escribir:

$$L = \frac{\text{Flujo radiante por estereorradian}}{\text{Área percibida}} = \frac{1}{\cos \theta} \frac{\partial^2 \Phi_R}{\partial A \partial \Omega}. \quad (\text{XXIII.28})$$

En manera análoga a las definiciones anteriores, la radiancia espectral $L(\lambda)$ es el flujo radiante por unidad de área, por unidad de longitud de onda, percibida en la dirección de observación, por estereorradian, emitido por un cuerpo luminoso, de tal manera que:

$$L = \int_0^{\infty} L(\lambda) d\lambda. \quad (\text{XXIII.29})$$

d) La exitancia (o emitancia) radiante M de un cuerpo luminoso es el flujo radiante por unidad de área, emitido por un cuerpo luminoso. La exitancia radiante espectral $M(\lambda)$ es el flujo radiante por unidad de área, por unidad de longitud de onda, emitido por un cuerpo iluminado, de tal manera que:

$$M = \int_0^{\infty} M(\lambda) d\lambda. \quad (\text{XXIII.30})$$

e) La reflectancia espectral $R(\lambda)$ se define como el cociente de la exitancia radiante espectral $M(\lambda)$ emitida por un cuerpo opaco iluminado, dividida entre la irradiancia espectral $E(\lambda)$ recibida por este cuerpo.

f) La transmitancia espectral $T(\lambda)$ se define como el cociente de la exitancia radiante espectral $M(\lambda)$ emitida por un cuerpo transparente coloreado iluminado dividida entre la irradiancia espectral $E(\lambda)$ recibida por este cuerpo transparente coloreado iluminado.

Para cuerpos opacos coloreados la exitancia radiante espectral $M(\lambda)$ se puede escribir como:

$$M(\lambda) = R(\lambda)W(\lambda) \quad (\text{XXIII.31})$$

Es fácil ver que si dos cuerpos tienen diferente distribución espectral de potencia, pueden tener el mismo color cuando se iluminan con cierta luz, pero diferente con otro tipo de iluminación. Dos cuerpos tienen el mismo color bajo diferentes condiciones de iluminación sólo si tienen la misma curva de reflectancia.

Aun si dos fuentes luminosas tienen diferente distribución espectral de potencia, sus colores se pueden igualar mediante el filtro adecuado, siempre y cuando sus distribuciones espectrales sean lo suficientemente amplias como para traslaparse. Esto es muy utilizado en fotografía para dar a una lámpara de tungsteno el mismo color de la luz de día o viceversa, según el tipo de película que se esté usando.

XXIII.6. Mezclas de color

Dos o más colores se pueden mezclar para producir un tercero por medio de dos métodos básicamente diferentes. Estos métodos son la adición y la sustracción de color, que se estudiarán en las siguientes secciones.

Estas operaciones de adición y sustracción se efectúan con mayor facilidad si se conoce los valores de triestímulos. Estos valores pueden obtenerse fácilmente a partir de las coordenadas de cromaticidad, usando las ecuaciones XXIII.22 a XXIII.25, como sigue:

$$X = \frac{x}{y} V(\lambda), \quad (\text{XXIII.32})$$

$$Y = V(\lambda) \quad (\text{XXIII.33})$$

y

$$Z = \frac{z}{y} V(\lambda). \quad (\text{XXIII.34})$$

XXIII.6.1. Adición de color

La adición de color se efectúa cuando se suman las distribuciones de potencia espectral de dos o más haces luminosos. Un procedimiento para obtener el color resultan-

te sería sumar estas distribuciones espectrales y luego calcular su color. Sin embargo, en general únicamente se conocen los colores, o sea sus ubicaciones en el diagrama de cromaticidad. El método a seguir es calcular primero los valores de triestímulos de cada una de las fuentes de color con las ecuaciones XXIII.32 a XXIII.34. El siguiente paso, justificado por las ecuaciones XXIII.18 a XXIII.20, es sumar los valores de triestímulo como sigue:

$$X_T = X_1 + X_2 + X_3 + \dots, \quad (\text{XXIII.35})$$

$$Y_T = Y_1 + Y_2 + Y_3 + \dots \quad (\text{XXIII.36})$$

y

$$Z_T = Z_1 + Z_2 + Z_3 + \dots \quad (\text{XXIII.37})$$

El paso final es calcular las coordenadas de cromaticidad con las ecuaciones XXIII.23 a XXIII.25, que para el caso de dos colores solamente se puede escribir:

$$x_T = \frac{X_1 + X_2}{X_1 + Y_1 + Z_1 + X_2 + Y_2 + Z_2} \quad (\text{XXIII.38})$$

y

$$y_T = \frac{Y_1 + Y_2}{X_1 + Y_1 + Z_1 + X_2 + Y_2 + Z_2}, \quad (\text{XXIII.39})$$

lo cual, recordando que Y es igual a la luminancia $V(\lambda)$, es posible transformar en:

$$x_T = \left(\frac{V_1/y_1}{V_1/y_1 + V_2/y_2} \right) x_1 + \left(\frac{V_2/y_2}{V_1/y_1 + V_2/y_2} \right) x_2 \quad (\text{XXIII.40})$$

y

$$y_T = \left(\frac{V_1/y_1}{V_1/y_1 + V_2/y_2} \right) y_1 + \left(\frac{V_2/y_2}{V_1/y_1 + V_2/y_2} \right) y_2. \quad (\text{XXIII.41})$$

Estos resultados indican que el color resultante de la suma de dos fuentes luminosas de color es otro color sobre la línea recta que los une, donde su posición está dada por el centro de gravedad de los dos colores, que tienen pesos dados por V_1/y_1 y V_2/y_2 , respectivamente.

La figura XXIII.12 muestra los colores que se obtienen al superponer tres haces luminosos: rojo, verde y azul, con luminancias similares. Ejemplos típicos de adición de color son los siguientes:

a) La formación de una imagen de televisión en color, donde la imagen está formada por pequeños puntos de tres colores primarios: rojo, verde y azul. Como el ojo no puede ver cada uno de estos puntos de manera individual, sus tres colores se fusionan sumándose en la retina.

b) La proyección de imágenes en color, utilizando el método de Maxwell, con tres proyectores que proyectan cada uno de ellos una imagen de diferente color.

c) Las mezclas de pinturas cuyas partículas de color son opacas, como las pinturas al óleo.

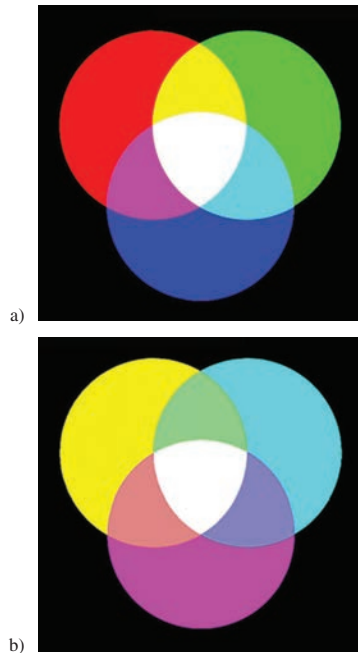


Figura XXIII.12. Combinación aditiva de tres colores con luminancias parecidas. a) Usando los colores rojo, verde y azul y b) usando los colores amarillo, cian y magenta.

XXIII.6.2. Sustracción de color

La sustracción de color ocurre cuando las distribuciones de potencia espectral se multiplican en lugar de sumarse. Por desgracia, de esta definición es fácil ver que para efectuar la sustracción de color no es suficiente conocer las coordenadas de cromaticidad de ambos colores, como en el caso de la adición, sino que además es necesario conocer sus distribuciones de potencia espectral.

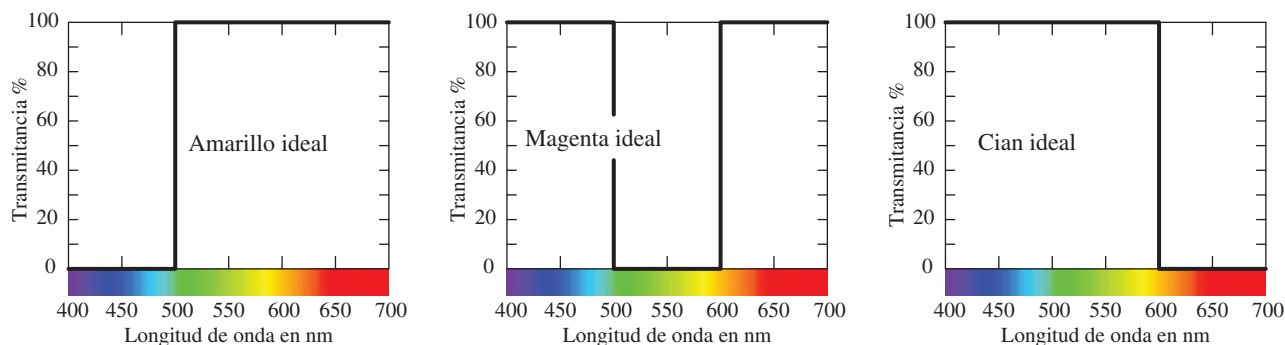


Figura XXIII.13. Filtros ideales con colores amarillo, magenta y cian, para combinaciones sustractivas de color.

Para combinar dos colores por sustracción, sus potencias de distribución espectral tienen que ser amplias, o dicho de otro modo, no pueden ser monocromáticas. En el caso de la adición de dos colores monocromáticos producen un tercer color, mientras que en el caso de la sustracción el resultado sería el negro. Cuando se hace sustracción el color resultante no está en la línea recta que los une, como en el caso de la adición.

Para entender con mayor facilidad este proceso, consideremos tres filtros de color ideales, cuyas transmisiones se muestran en la figura XXIII.13. La transmisión de estos filtros en su región de máxima transparencia es 100%. Sus transmisiones en las regiones de mínima transparencia son variables, dependiendo de su grosor. Al superponer estos filtros, como se muestra en la figura XXIII.14, se puede observar que:

- a) El grosor del filtro magenta controla la transmisión de la combinación entre 500 y 600 nm;
- b) el grosor del filtro amarillo controla la transmisión de la combinación en la región entre 400 y 500 nm, y
- c) el grosor del filtro cian controla la transmisión de la combinación en la región entre 600 y 700 nm.

Por lo tanto, de esto se puede ver que el filtro magenta controla la transparencia de la combinación a la luz verde, el filtro amarillo a la luz azul y el filtro cian a la luz roja. De esto se puede concluir que la combinación sustractiva de estos tres filtros es equivalente a la combinación aditiva de rojo, azul y verde. La figura XXIII.15 muestra los filtros reales utilizados en la fotografía en color que, como podemos observar, son muy parecidas a los filtros ideales de la figura XXIII.13. Las posiciones de los colores de estos filtros en el diagrama de cromaticidad se muestran en la figura XXIII.16, donde se ilustran con una línea punteada los colores que se pueden obtener con ellos.

Este proceso de sustracción de color ocurre cuando se superponen filtros transparentes de varios colores, o cuando se mezclan líquidos transparentes de varios colores, o cuando se mezclan líquidos transparentes de diferente color. Si los líquidos son opacos, como en el caso de las pinturas de aceite, la combinación es aditiva en lugar de sustractiva, porque la luz no penetra, sino que se refleja en cada partícula de color. Hay casos intermedios en los que la mezcla se hace con un proceso intermedio entre el aditivo y el sustractivo. Un ejemplo típico de sustracción de color es la fotografía en color.

XXIII.7. Otras representaciones del color

Como hemos visto en el diagrama de la CIE del color, dos colores aparentemente igual de separados en tonalidad no están igual de distantes en el diagrama. Esto queda evidente en la figura XXIII.9, donde las elipses de MacAdam tienen tamaño

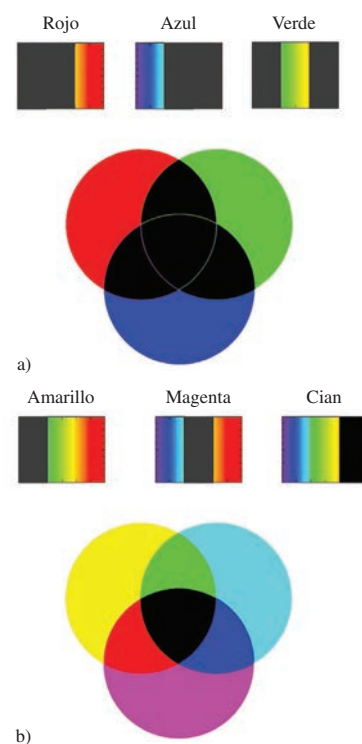


Figura XXIII.14. Combinación sustractiva de tres colores con densidades similares. a) Usando los colores rojo, verde y azul y b) usando los colores amarillo, cian y magenta. Note que los efectos son ligeramente diferentes con los colores rojo, verde y azul que con los colores amarillo, cian y magenta, debido a que los espectros en el segundo caso, que se muestran en la parte superior, son menos monocromáticos.

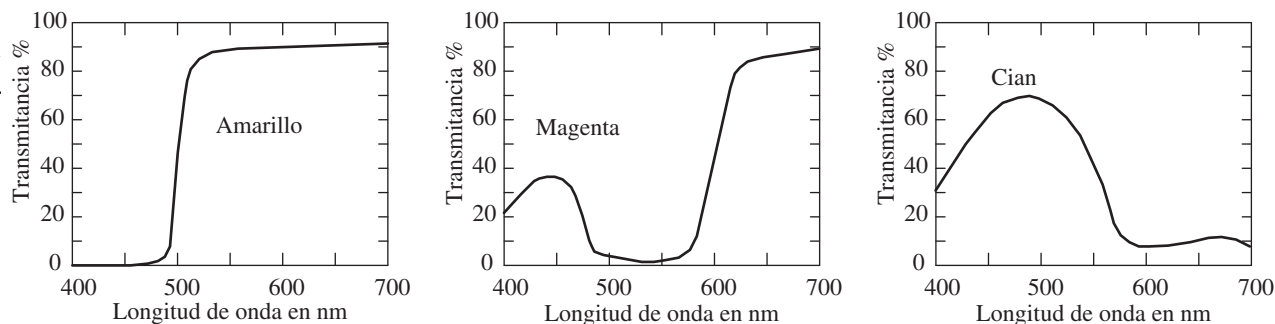


Figura XXIII.15. Juego de tres filtros reales con colores amarillo, magenta y cian, usados en la fotografía en color.

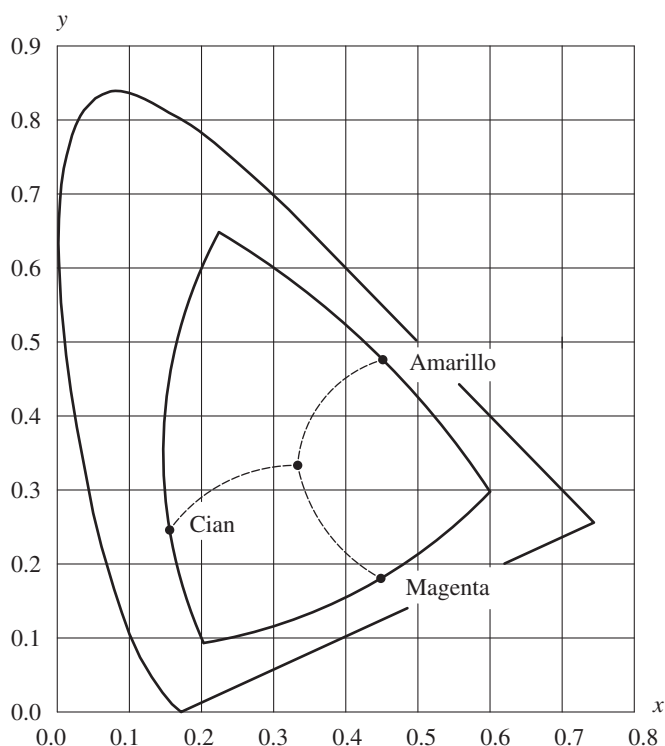


Figura XXIII.16. Colores que se obtienen por sustracción de color con los filtros cian, amarillo y magenta.

constante. Esto representa un problema práctico que algunas otras representaciones del color han tratado de resolver.

El artista y maestro Albert H. Munsell en 1905 describió el color en un espacio tridimensional, con coordenadas polares en el plano x - y , como se muestra en la figura XXIII.17. La altura representa la luminosidad, de tal manera que la base del cilindro es totalmente negra y la intersección del eje con la tapa del cilindro es blanca. La distancia radial del eje es la croma o saturación del color, de tal manera que en el eje no hay color y en la periferia, con un valor de 10, tenemos a los colores muy saturados como los del espectro. La coordenada angular sería el tono. La distribución angular de colores está formada de tal manera que igual ángulo represente igual diferencia aparente en la tonalidad. Las tonalidades en este diagrama fueron definidas en forma subjetiva. Además, los colores no varían en forma continua, sino por saltos, en muestras de un cierto color.

Otro sistema similar es el CIELAB, muy usado en las artes gráficas. Los orígenes de este sistema se remontan hasta Ewald Hering, quien en 1870 postuló la existencia de tres receptores en el ojo, uno para la luminosidad y dos para el color. Los dos receptores para el color según esta teoría son: uno para discriminar entre dos colores antagonistas, el verde y el rojo, y otro para discriminar entre otra pareja de colores antagonistas, el azul y el amarillo. Los colores en este sistema CIELAB, al igual

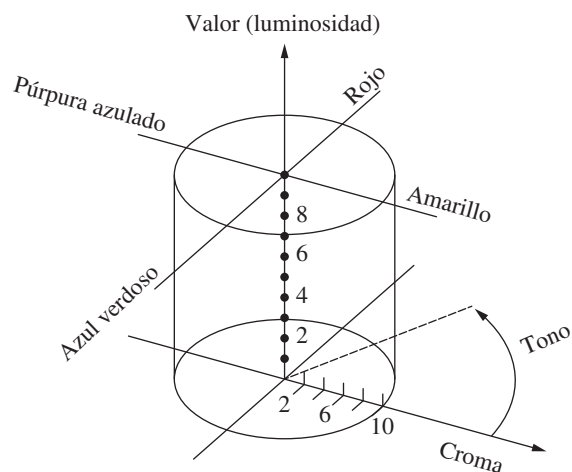


Figura XXIII.17. Coordenadas para la representación de los colores en el sistema de color de Munsell.

que en la representación Munsell, están en un espacio tridimensional, donde la luminosidad L^* es el eje vertical. Uno de los dos ejes, denominado A^* , en el plano horizontal, es para los colores rojo y verde. En la dirección positiva de éste aumenta el contenido de rojo y disminuye el de verde y al contrario en la dirección negativa. En el otro eje, el B^* , se definen los contenidos relativos de los colores azul y amarillo. Un diagrama con la representación aproximada de los colores en este sistema se muestra en la figura XXIII.18. En este sistema la representación de colores sí es cuantitativa continua, no discreta y por saltos como en el sistema de Munsell. Por lo demás, los sistemas son tan parecidos que las coordenadas para cada color son semejantes en ambas representaciones.

Otro sistema más para representar el color es el CIELUV, muy usado en la televisión en color. Éste se obtiene con una transformación de diagrama de cromaticidad x - y del color, con las ecuaciones de transformación:

$$u = \frac{4x}{-2x + 12y + 3} \quad (\text{XXIII.42})$$

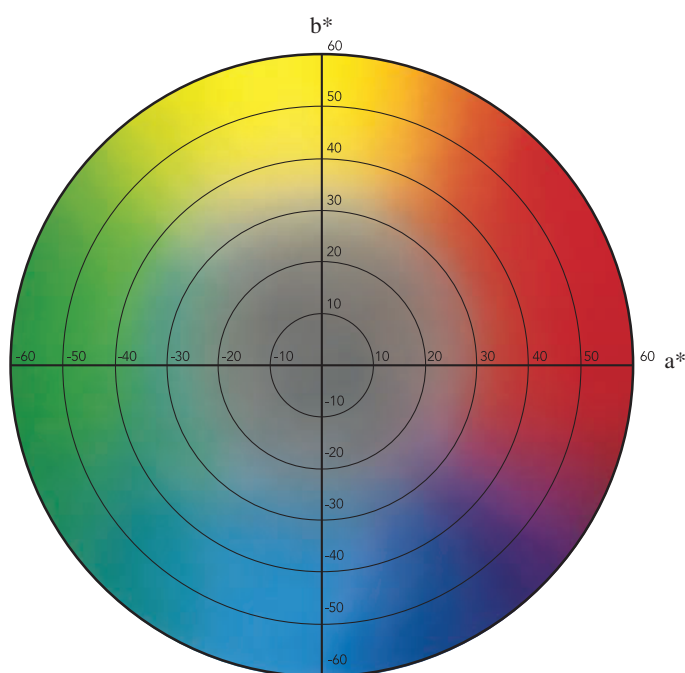


Figura XXIII.18. Representación de los colores de una luminancia (relativamente baja) dada en el sistema de color L^* , a^* , b^* en el plano a^* , b^* .

$$v = \frac{6y}{-2x + 12y + 3}. \quad (\text{XXIII.43})$$

Así, se obtiene el diagrama de la figura XXIII.18, donde los colores están representados por las coordenadas u^* , v^* . Esta transformación no es lineal, como era de esperar, las distancias relativas entre los colores han sido modificadas. Las leyes de Grassmann ya no son válidas en este diagrama, pero a cambio, la representación es bastante más uniforme, como se deseaba.

XXIII.8. Fuentes de luz e iluminantes

Una fuente de luz está caracterizada por su distribución espectral de la potencia luminosa. Un iluminante es una fuente de luz ideal con ciertas características que le permiten funcionar como referencia. En la vida diaria nos encontramos con fuentes luminosas muy diversas, tanto naturales como artificiales. La luz del día, contra lo que podríamos imaginarnos, no es muy constante, ni siquiera en días despejados, pues depende de la hora. Al amanecer y al atardecer es más rojiza que al medio día. Por otro lado, como bien saben los fotógrafos, en interiores, especialmente al atardecer, todo aparece más azulado que en exteriores. En la noche, con fuentes de luz artificiales, la situación es aún más variable. Por un lado tenemos las lámparas incandescentes de tungsteno, cuyo espectro es semejante al que produce un cuerpo negro caliente. Por otro lado están las lámparas fluorescentes y las de leds.

Debido al metamerismo, dos objetos pueden parecer exactamente del mismo color al ser iluminados por una fuente luminosa, pero de muy diferente color cuando son iluminados por otra distinta. Por lo anterior, para tener una razonable certeza de que dos objetos tienen el mismo color, independientemente de la fuente de luz que los ilumine, es necesario usar varios tipos de iluminación al observarlos. Las fuentes de luz más usadas son las que se acercan a los iluminantes siguientes:

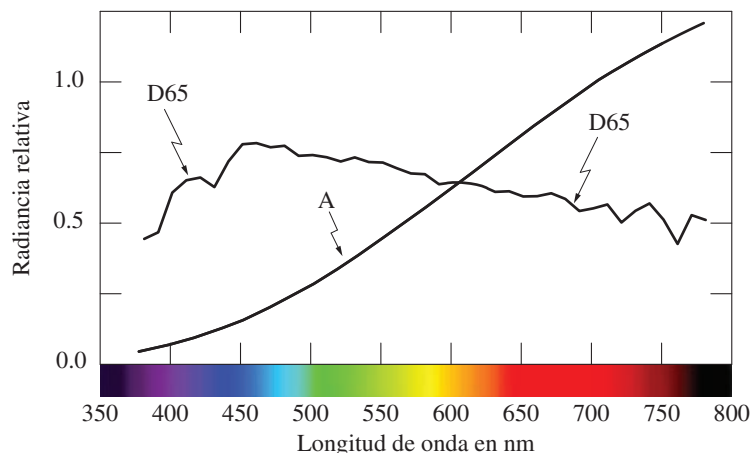
a) Iluminante tipo A, que se puede reproducir con una lámpara de tungsteno incandescente con temperatura de color de 2888 K.

b) Lámpara fluorescente color blanco frío, para simular en el interior de tiendas comerciales.

c) Iluminante D65, que emula a la luz de día. Se puede aproximar en la práctica usando una lámpara de tungsteno incandescente como la fuente de luz tipo A, pero con un filtro adecuado al frente, para darle una temperatura de color de 6500 K.

Estos iluminantes tienen los espectros $P(\lambda)$, se ilustran en la figura XXIII.19, y tienen la enorme ventaja de que proporcionan condiciones de iluminación de referencia constante para aplicaciones industriales.

Figura XXIII.19. Distribuciones espectrales de los iluminantes A y D65.



Un colorímetro es un instrumento diseñado y construido para medir el color. Éstos pueden ser de muy diversos tipos pero básicamente son tres:

a) *Colorímetros visuales*. Comparan el color de dos campos, uno al lado de otro. Uno de los campos tiene el color que se desea medir y el otro es de color ajustable, iluminado por fuentes de luz con colores bien definidos y conocidos. Las potencias luminosas de estos tres colores se ajustan hasta que los dos campos aparezcan del mismo color. De esta manera se determina el color por las cantidades de energía luminosa proporcionada por cada una de las fuentes.

b) *Espectrofotómetros*. Otra manera de medir el color es con la determinación de la distribución espectral $P(\lambda)$ por medio de un fotómetro movable o múltiple, acoplado a un espectroscopio, para medir todo el espectro luminoso. Después se calculan los triestímulos X , Y y Z mediante las integrales en las ecuaciones XXIII.18, XXIII.19 y XXIII.20, usando los valores ya conocidos de las funciones de igualación de color.

c) *Colorímetros de triestímulos*. Para calcular los triestímulos X , Y y Z no es necesario conocer la distribución espectral $P(\lambda)$ de la muestra que se desea medir y luego hacer la integración numéricamente. Se mide la potencia luminosa del objeto a medir usando un fotómetro con un filtro de frente. Las tres combinaciones filtro-fotómetro tienen unas respuestas espectrales muy cercanas a las funciones de igualación de color $\bar{x}(\lambda)$, $\bar{y}(\lambda)$ y $\bar{z}(\lambda)$. Así, la potencia luminosa medida será la integral en la ecuación XXIII.18, es decir, el valor de triestímulo X . De manera similar se miden los otros valores de triestímulo Y y Z . La parte crítica y más difícil en la práctica es la elaboración de los tres filtros con respuesta similar a las curvas espectrales de las funciones de igualación de color, pero se pueden lograr mediante las combinaciones adecuadas de filtros.

XXIII.10. Fuentes luminosas

Las fuentes luminosas pueden ser de muy diversa índole, con muy diferentes características de color, eficiencia luminosa y manera de producir la luz. A continuación describiremos algunas de las más importantes.

XXIII.10.1. Lámparas incandescentes

Las lámparas incandescentes emiten su luz calentando un filamento de tungsteno por medio de una corriente eléctrica que circula a través de él. Su emisión es muy similar a la que emite un cuerpo negro como el estudiado en el capítulo XIX, únicamente multiplicado por un factor constante. A las temperaturas comunes del tungsteno, el pico de su emisión está en el infrarrojo. Aunque el Sol, que es la fuente luminosa natural más importante, también emite como un cuerpo negro, el color de una lámpara de tungsteno es mucho más roja debido a que su temperatura es mucho más baja. La figura XXIII.20 ilustra la distribución espectral de una lámpara incandescente. Como es natural, una lámpara con mayor temperatura, es decir, con más potencia no solamente tiene más luminosidad, sino que su color es más blanco.

Las lámparas de tungsteno tienen en su interior un gas inerte, típicamente nitrógeno. Algunas lámparas, además del nitrógeno, tienen una pequeña cantidad de yodo o de bromo con el propósito de aumentar la vida útil de la lámpara. Esto se logra mediante un proceso conocido como el ciclo del halógeno, que deposita el tungsteno evaporado de regreso en el filamento. Con ello, además de aumentar la vida de la lámpara se evita que el globo de vidrio se opaque con el tungsteno evapo-

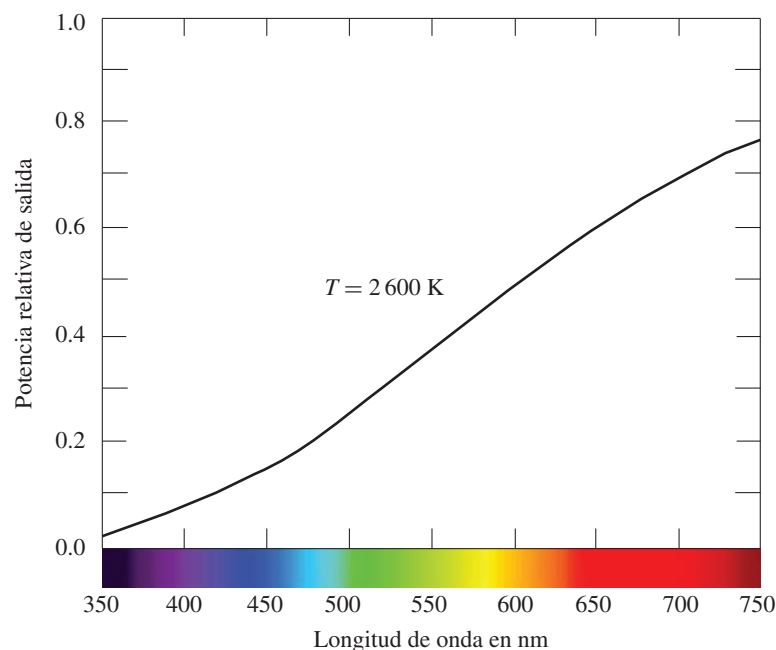


Figura XXIII.20. Distribución espectral de dos lámparas incandescentes de tungsteno.

rado. Sin embargo, este ciclo del halógeno requiere de temperaturas del tungsteno un poco más altas. Como el vidrio no soporta fácilmente mayores temperaturas, en su lugar se usa silicio fundido. Una consecuencia de la más alta temperatura es que el color es un poco más blanco.

Como la mayoría de la emisión de estas lámparas es en el infrarrojo, mucha de la energía emitida se manifiesta como calor y no como luz, haciendo estas lámparas muy ineficientes.

XXIII.10.2. Lámparas de descarga eléctrica en gas vapor de metal

Estas lámparas tienen en el interior del globo o tubo de vidrio un gas, como hidrógeno, neón, helio o cualquier otro, o un vapor, por ejemplo de mercurio o de sodio. Separados, dentro de la cavidad se encuentran dos electrodos metálicos a los que se les aplica un voltaje, algunas veces DC, pero la mayoría de las veces alterno (AC). Si el voltaje es lo suficientemente alto, la descarga de corriente se inicia inmediatamente. De lo contrario, algunas veces se aplica un pulso de voltaje más alto que el de operación para iniciar la descarga. Algunas otras veces se calientan los electrodos. Si se usa DC el electrodo que se debe calentar es el negativo, es decir, el cátodo, porque es el que emite los electrones, pero si se usa AC se calientan los dos electrodos.

Una vez iniciada la corriente, los electrones colisionan con los átomos del gas o vapor y forman un flujo de iones positivos en la dirección contraria, transfiriendo así su energía a los átomos del gas, haciendo que emitan luz. Si la presión del gas o vapor es baja, del orden de unos cuantos milímetros de mercurio (Torr), la luz emitida es el espectro característico del gas, con líneas espectrales muy angostas. Si la presión se aumenta a unos cuantos centenares de torrs la corriente eléctrica puede ser mucho mayor, y con ello la luminosidad de la lámpara, pero eso produce un gran ensanchamiento de las líneas espectrales, haciendo la luz emitida por cada línea espectral menos monocromática. Las lámparas de sodio o de mercurio que se usan en las calles son de este tipo.

El gran problema de las lámparas de vapor de sodio o de mercurio es que a pesar del ensanchamiento de las líneas espectrales, su luz dista mucho de ser blanca y tiene cada una de ellas un color característico. Lo colores se ven muy alterados con cualquiera de estas lámparas.

Las lámparas de mercurio emiten muchas líneas espectrales en el violeta y ultravioleta. Sin embargo, el ultravioleta no sale al exterior porque el vidrio que lo contiene no es transparente a esas longitudes de onda. Si se desea el ultravioleta, como en las llamadas lámparas germicidas o de luz negra, en lugar de vidrio se usa silicio (cuarzo) fundido, que sí es transparente al ultravioleta.

XXIII.10.3. Lámparas fluorescentes

A fin de mejorar la eficiencia de las lámparas de vapor de mercurio a baja presión, la superficie interior del tubo se recubre con un polvo fluorescente. Este polvo es una mezcla de sales de tierras raras. Al llegar la luz ultravioleta de la lámpara al polvo, esta energía se transforma en luz visible, transformando la lámpara en una de espectro visible continuo, parecida a la luz de día. La figura XXIII.21 muestra el espectro de una lámpara fluorescente.

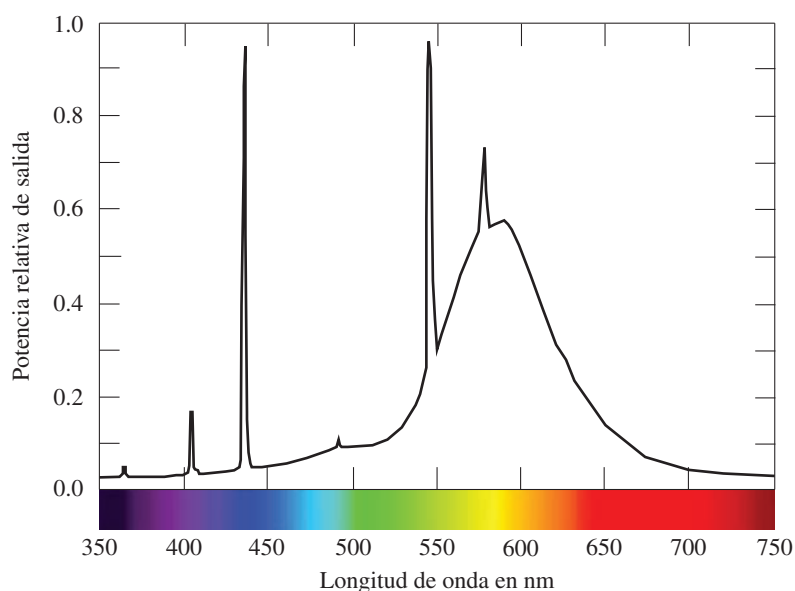


Figura XXIII.21. Distribución espectral de una lámpara fluorescente con las líneas espectrales del mercurio sobre el espectro de fluorescencia continuo.

XXIII.10.4. Diodos emisores de luz

Los diodos emisores de luz o leds (del inglés: *light emitting diode*) son diodos semiconductores que al hacerles circular una corriente eléctrica emiten luz. Al igual que los diodos rectificadores de estado sólido, la corriente eléctrica circula solamente en una dirección. Los leds emiten una línea espectral bastante ensanchada, pero relativamente monocromática, como se muestra en la figura XXIII.22. Pero se han logrado fabricar de luz blanca por dos métodos. El método más común es combinando tres leds de diferentes colores, rojo, verde y azul. Si sus intensidades relativas se ajustan apropiadamente se puede obtener el color deseado. El segundo método para producir luz blanca es usar un material fosforescente de manera similar a las lámparas fluorescentes. La figura XXIII.23(a) muestra las distribuciones espectrales de un led blanco formado por tres diodos de color rojo, verde y azul, y la figura XXIII.23(b) la distribución de un led fluorescente.

La eficacia luminosa de los leds es una de las más altas, superior a los 100 lúmenes por watt. En comparación, las eficacias de las lámparas fluorescentes de alrededor de 60 a 90 lúmenes por watt y para las lámparas incandescentes son mucho más bajas. Los leds tienen además la ventaja adicional de tener una vida útil muy larga de varios miles de horas.

Figura XXIII.22. Distribución
espectral de tres leds de tres colores
diferentes.

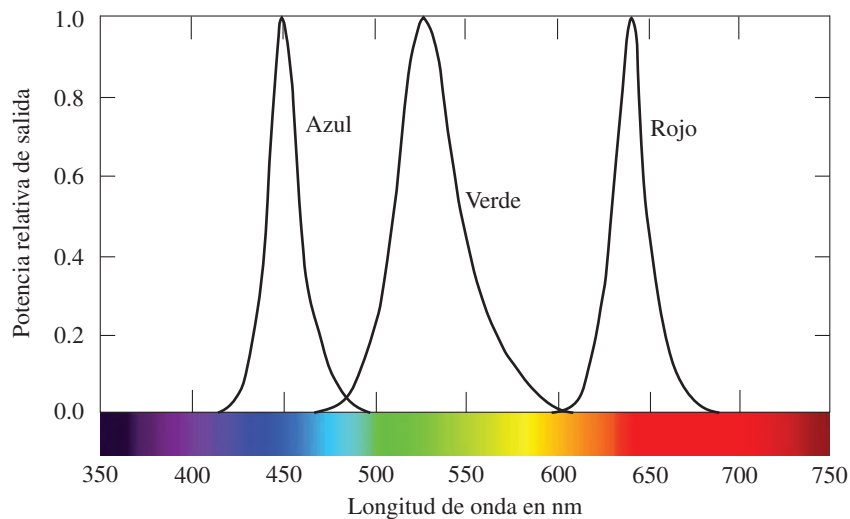
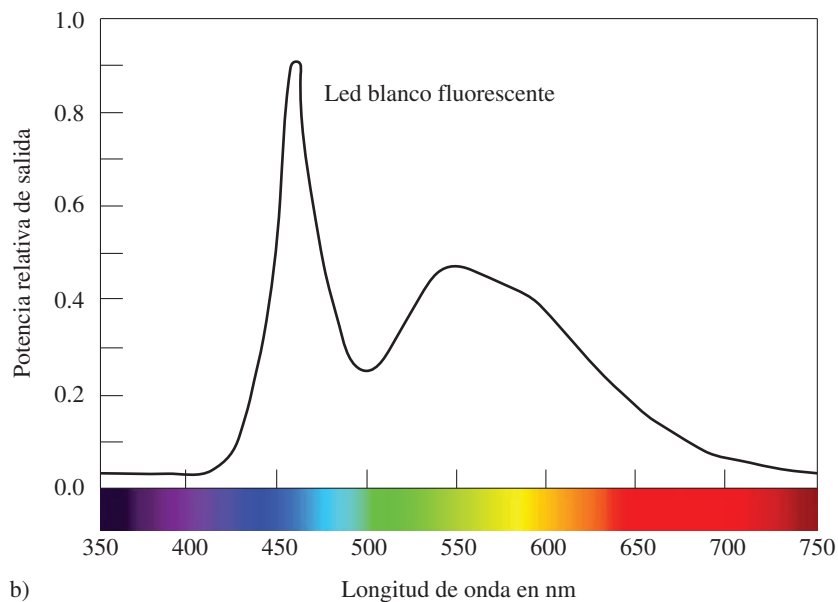
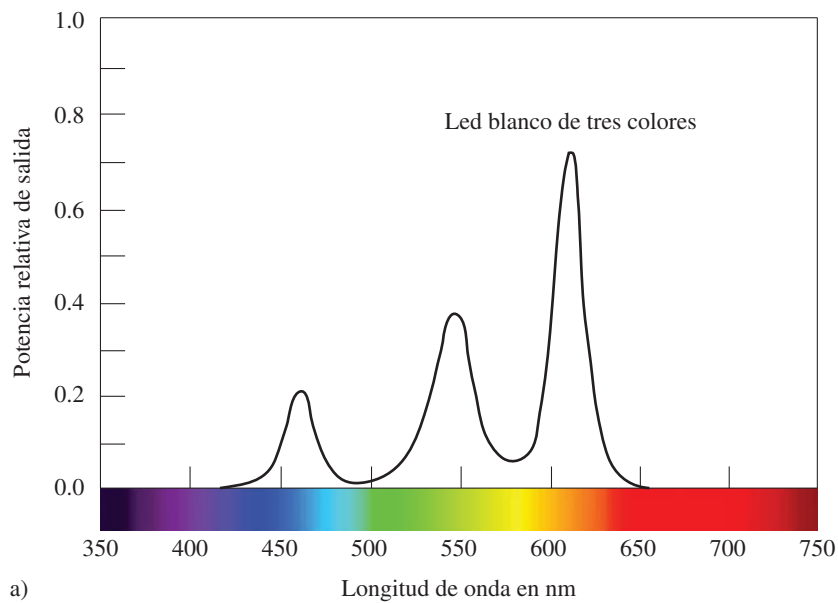


Figura XXIII.23. Distribución
espectral de dos leds blancos:
a) uno de tres colores diferentes y
b) uno fluorescente.



- 1) Thimann, K. V., "Autumn Colors", *Scientific American*, 183 (4): 40-43, 1950.
- 2) Smith, N., "Color Television", *Scientific American*, 183 (6): 13-17, 1950.
- 3) Lorus, J., y M. J. Milne, "How Animals Change Color", *Scientific American*, 186 (3): 64-67, 1952.
- 4) Tinbergen, N., "Defense by Color", *Scientific American*, 197 (4): 48-54, 1957.
- 5) Land, E. H., "Experiments in Color Vision", *Scientific American*, 200 (5): 84-96, 1959.
- 6) Evans, R. M., "Maxwell's Color Photograph", *Scientific American*, 205 (5): 118-128, 1961.
- 7) Rushton, W. A. H., "Visual Pigments in Man", *Scientific American*, 207 (5): 120-132, 1962.
- 8) Brindley, G. S., "Afterimages", *Scientific American*, 209 (4): 84-91, 1963.
- 9) Clevenger, S., "Flower Pigments", *Scientific American*, 210 (6): 84-92, 1964.
- 10) Mac Nichol Jr., E. F., "Three Pigment Color Vision", *Scientific American*, 211 (6): 48-57, 1964.
- 11) Neisser, U., "The Processes of Vision", *Scientific American*, 219 (3): 204-214, 1968; reimpresso en Arthur L. Schawlow (comp.), *Lasers and Light*, W. H. Freeman and Company, San Francisco, 1969.
- 12) Gregory, R. L., "Visual Illusions", *Scientific American*, 219 (5): 66-76, 1968.
- 13) Michael, C. R., "Retinal Processing of Visual Images", *Scientific American*, 220 (5): 104-114, 1969.
- 14) Young, R. W., "Visual Cells", *Scientific American*, 223 (4): 80-91, 1970.
- 15) Pettigrew, J. D., "The Neurophysiology of Binocular Vision", *Scientific American*, 227 (2): 84-95, 1972.
- 16) Beck, J., "The Perception of Surface Color", *Scientific American*, 233 (2): 62-75, 1975.
- 17) Rushton, W. A. H., "Visual Pigment and Color Blindness", *Scientific American*, 232 (3): 64-65/68-74, 1975.
- 18) Favreau, O. E., y M. C. Corballis, "Negative After-Effects in Visual Perception", *Scientific American*, 235 (6): 42-49, 1976.
- 19) Land, E. H., "The Retinex Theory of Color Vision", *Scientific American*, 237 (6): 108-128, 1977.
- 20) Nassau, K., "The Causes of Color", *Scientific American*, 243 (4): 124-154, 1980.
- 21) Nijhout, H. F., "The Color Patterns of Butterflies and Moths", *Scientific American*, 245 (5): 140-151, 1981.
- 22) Levine, J. S., y E. F. MacNichol Jr., "Color Vision in Fishes", *Scientific American*, 246 (2): 140-149, 1982.
- 23) Newman, E. A., y P. H. Hartline, "The Infrared 'Vision' of Snakes", *Scientific American*, 246 (3): 116-127, 1982.
- 24) Brou, P., T. R. Sciacia, L. Linden y J. Y. Lettvin, "The Color of Things", *Scientific American*, 255 (3): 84-91, 1986.
- 25) Vasyutin, V. V., y A. A. Tishchenko, "Space Coloristics", *Scientific American*, 261 (1): 84-90, 1989.
- 26) Romer, G. B., y J. Delamoir, "Science in Pictures: The First Color Photographs", *Scientific American*, 261 (6): 88-97, 1989.
- 27) Nathans, J., "The Genes for Color Vision", *Scientific American*, 260 (2): 42-49, 1989.
- 28) Jacobs, G. H., y J. Nathans, "The Evolution of Primate Color Vision", *Scientific American*, 300 (4): 56-63, 2009.

- 29) Billocky, V. A., y B. H. Tsou, "Seeing Forbidden Colors", *Scientific American*, 302 (2): 72-77, 2002.
- 30) Werner, J. S., B. Pina y L. Spillmann, "Illusory Color and the Brain", *Scientific American*, 296 (3): 90-95, 2007.
- 31) Ball, P., "Understanding How Animals Create Dazzling Colors Could Lead to Brilliant New Nanotechnologies", *Scientific American*, 306 (5): 2012.
- 32) Howard, W. E., "Better Displays with Organic Films", *Scientific American*, 290 (2): 76-81, 2004.
- 33) Luria, S. M., "Color Vision", *Physics Today*, 19 (3): 34-40, 1966.
- 34) MacAdam, D. L., "Color Photography", *Physics Today*, 20 (1): 27, 1967.
- 35) Mueller, Conrad G., y Mae Rudolph, *Light and Vision*, Time-Life International, 1963.
- 36) Minnaert, M., *The Nature of Light and Color in the Open Air*, Dover Publications, Nueva York, 1954.
- 37) Williamson, S. J., y H. Z. Cummins, *Light and Color in Nature and Art*, John Wiley and Sons, Nueva York, 1983.
- 38) Malacara, D., *Color Vision and Colorimetry: Theory and Applications*, 2ª ed., SPIE Press, Bellingham, 2011.

Problemas

1. Encuentre los valores de triestímulo para un cuerpo negro con las siguientes tres temperaturas: 500 K, 2000 K, 10000 K.
2. Encuentra el color resultante de mezclar irradiancias iguales de las líneas espectrales H_0 y H_β .

Índice analítico

- Abbe, Ernst: 25
 - constante de: 101, 102
 - puntos aplanáticos de: 106, 107
 - relación de: 53
 - teoría del microscopio: 316
- aberración:
 - de amplificación: 103
 - de coma: 110, 124
 - cromática axial: 100
 - cromática de amplificación: 102
 - cromática lateral: 103
 - de esfericidad: 51, 104, 107, 120, 124, 125, 251
 - de la luz: 352, 353
 - transversal: 122
- aberraciones: 99
 - monocromáticas: 99, 100
 - del ojo humano: 173
 - ópticas del telescopio: 154
 - primarias: 122
 - de Seidel: 100
 - de tercer orden: 122
 - transversales: 124
- abertura:
 - circular, difracción por una: 282, 283, 289, 291
 - numérica (NA): 49, 144, 308
 - numérica de una fibra: 49
 - rectangular, difracción por una: 279, 288
- absorción: 417, 431, 506, 511
- acomodación: 166, 170
- actividad óptica: 451, 457, 458
 - aplicaciones: 460
 - explicación de Fresnel: 459
 - en líquidos: 460
- adición de velocidades en relatividad: 351
- adición del color: 577
- afaquia: 165
- agudeza visual: 174
- Airy:
 - experimento de: 359
 - función de: 290
- Alhacén: 23
- Amici, prisma cromático dispersor: 315
- Ampère, André Marie: 387
 - ley de: 387, 388, 399
- amplificación: 119, 124
 - anamórfica cilíndrica: 183
 - angular: 148
 - lateral: 44, 58, 59, 70, 71
 - longitudinal: 44, 45
 - paraxial: 111
- amplitud de acomodación: 170
- amplitud de onda: 210
- análisis de cristales: 448
 - con luz colimada: 448
 - con luz convergente: 449
 - de Fourier: 469
 - fotoelástico: 382
- analizador de luz polarizada: 362
- Anderson, medida de: 337
- Ångström, Anders Jonas: 25
- ángulo:
 - de Brewster: 378, 404, 354
 - crítico: 35, 36
 - de deflexión: 94
 - de incidencia: 41
 - de incidencia, principal: 413, 415
 - límite: 36, 405
 - de reflexión total: 36
 - de refracción: 34
- anisotrópica, polarización: 435
- anisotrópico, medio: 30
- aplanáticos, puntos: 107
- aproximaciones de primer orden: 39
- arcoíris: 95
 - primario: 96
 - secundario: 96
- armónicas, generación de: 469
- arrastre de Fresnel: 358
- asféricos, espejos: 55
- astigmatismo: 100, 113, 120, 124, 125, 172, 173, 183, 251
 - hipermétrope compuesto: 172
 - hipermétrope simple: 172

- astigmatismo (*continuación*):
 - miópico compuesto: 172
 - miópico simple: 172
 - mixto: 172
- atenuación de la luz en la fibra: 50
- átomo de hidrógeno: 508
- autorrefractómetros: 192, 194
- axial, gradiente: 51
- axición: 328
- azimut principal: 413
- azufre: 443
- Babinet:
 - compensador de: 452, 453, 455
 - principio de: 292
- Bacon, Roger: 23
- bálsamo de Canadá: 454
- banco óptico modal deslizante: 74
- Bartholinus, Erasmus: 24
- Basov, Nikolay G.: 28
- bastoncillos: 167, 174
- Bergstrand, medida de: 338
- Bessel:
 - función de: 290
 - haces de: 327
- binocular: 202
- Bohr, teoría atómica de: 506
- bolómetro: 554, 555
- bombeo óptico: 512
- Brewster, David: 24
 - ángulo de: 378, 404, 408, 354
 - ventanas de: 530
- Brillouin, espacamiento de: 472
- Brown y Twiss, experimento de: 503
- calcita: 442
- cámara:
 - de agujero: 284, 285
 - astronómica: 136
 - fotográfica: 130, 132, 133
 - Maksútov: 137, 138, 153
 - Schmidt: 137, 153
 - submarina: 72
- cambios de fase, en reflexión: 407, 408, 409, 415
- camino óptico: 33
- campo:
 - eléctrico: 206
 - magnético: 206, 385, 389, 394
 - visual monocular: 176
- cantidades eléctricas: 385
- características de una onda: 208
- cartas de Snellen: 175
- carteles de prueba: 174
- Cassegrain: 151
- catástrofe ultravioleta: 488
- catóptrica: 23
- cáustica: 104
- cavidades resonantes: 524, 529
 - cóncavo-convexa: 529
 - confocal: 529
 - hemiesférica: 529
 - de radio largo: 529
- celda:
 - Golay: 555
 - de Kerr: 336
 - primitiva unitaria: 436, 437
- centro de curvatura: 36, 38
- cepillos de Haidinger: 373
- Cervit, vidrio: 48
- CIELUV, sistema del color: 581
- cilindro de una lente oftálmica: 182
- Clark, objetivo de: 149
- coeficientes:
 - de aberración: 123
 - de absorción: 431
 - de reflexión: 402, 404, 412
 - de transmisión: 402, 404
- coherencia:
 - espacial de un láser: 533
 - espacial: 228
 - espesor de: 470
 - de un haz luminoso: 224
 - mutua compleja: 228
 - de segundo orden: 504
 - temporal: 226
 - temporal, de un láser: 529
- color: 563
 - adición del: 577
 - filtros de: 575, 579
 - mezclas de: 577
 - sistema CIELUV: 581
 - sistema L^*, a^*, b^* : 581
 - sustracción del: 578
 - temperatura de: 491
 - teoría tricromática: 567
- colorímetro de triestímulos: 583
- colorímetros visuales: 583
- coma: 100, 110, 112, 120, 124, 125, 251
 - sagital: 111
 - tangencial: 111
- combinación de dos prismas: 181
- compensadores, de Soleil y de Babinet: 452, 453
- componentes:
 - anatómicas del ojo: 163
 - de Fourier: 219
- Compton, efecto: 498, 499
- condensado de Bose-Einstein: 216
- condensador: 139, 145
 - de Abbe: 146
- condición:
 - del seno: 111, 113
 - de umbral: 523
- conductividad: 386
- conicidad, constante de: 45
- conjugación de fase: 471
- conos: 167, 174
- Conrady, Alexander E.: 26, 121
- conservación de energía en difracción e interferencia: 293
- constante:
 - de Abbe: 101, 102
 - de aberración: 354
 - de conicidad: 45, 46
 - de Verdet: 476

- constantes ópticas del ojo: 163
- contracción:
 - de Lorentz-FitzGerald: 344, 348
 - de Lorentz: 355
 - del espacio: 348
- contraste de fase, microscopio de: 317
- convergentes, lentes: 55, 61
- convolución de dos funciones: 224
- coordenadas de cromaticidad: 570, 571
- córnea: 164
- Cornu, espiral de: 279, 280, 281, 282
- coroides: 164
- corrección:
 - de aberraciones: 120
 - de ametropías con cirugía ocular: 189
- de la aberración cromática axial: 100
- correlación:
 - entre haces luminosos: 504
 - normalizada: 225
- Cotton-Mouton, efecto: 476
- cristal:
 - biaxial: 439, 441, 442, 443, 443, 446
 - bidimensional: 437
 - de hielo: 97
 - ópticamente activo: 451
 - uniaxial: 438, 440, 441, 442
 - líquido: 345, 346
- cristalino: 164, 165
- criterio:
 - de Rayleigh: 307
 - de Sparrow: 307
- cromática axial, aberración: 100
- cromaticidad, coordenadas de: 570, 571
- crónicas reflectoras: 108
- cuántica, teoría: 495
- cuarzo: 442, 459
 - fundido, sílice: 48
- cuerpo:
 - gris: 491
 - negro: 481, 487
- curvatura:
 - de campo: 100, 116, 118
 - centro de: 36, 38
 - de Petzval: 118
 - radio de: 36
- daltonismo: 564
- De Broglie, Louis: 26
 - hipótesis de: 497
 - onda piloto: 506
- defectos de refracción del ojo: 169
- deflexión:
 - mínima: 94
 - de un rayo: 84
- deformaciones del frente de onda: 122
- delgada, lente: 55, 62
- densidad de corriente: 386
- Descartes, René: 24
- desplazamiento:
 - eléctrico: 385
 - de foco: 124, 125
- detector:
 - de estado sólido CCD: 132
 - de imágenes: 556
 - piroeléctrico: 554, 555
- detectores:
- clasificación: 554
 - cuánticos: 555
 - de radiación: 553
 - térmicos: 553
- deuteranómalo: 565
- deuteránopo: 565, 576
- diafragma:
 - de campo: 146
 - cromaticidad: 571, 573, 574
 - de túnel: 82
- diámetro angular aparente: 129
- dicrómatas: 565
- dieléctricos: 392, 402, 428
- diferencia:
 - de camino: 242
 - de fase: 242
- difracción: 31, 155, 275
 - aplicaciones de: 297
- de electrones: 498
 - de Fraunhofer: 285, 286
 - de Fresnel: 279, 281
 - explicación cuántica: 502
 - imagen de: 551
 - por una abertura circular: 282, 283, 289, 291
 - por una abertura rectangular: 279, 288
 - por una rendija simple: 279, 288
 - rejillas de: 297
 - teoría escalar de la: 279
- dilatación del tiempo: 346
- diodos emisores de luz: 585
- dipolo:
 - eléctrico: 417, 435
 - esparcimiento por un: 421
 - patrón de radiación: 419, 425
- disco:
 - de Nipkow: 147
 - de Plácido: 198, 200
 - de Scheiner: 192, 193
- diseño de lentes: 120
- dispersión:
 - anómala: 430
 - en metales: 432
 - normal: 428
- dispositivos de carga acoplada: 559
- distancia:
 - focal efectiva: 69, 70, 71, 73, 74, 76, 100
 - focal posterior: 75, 77, 178
 - focal: 56, 57, 64, 101, 133
 - mínima de observación: 170
 - mínima de visión distinta: 129
 - de Rayleigh: 305
- distorsión: 100, 119, 124
 - negativa: 120
 - positiva: 120
- distribución:
 - de la luz en rejillas: 297, 298, 301
 - de Maxwell: 484, 485
- disturbio eléctrico: 207, 213

- divergentes, lentes: 55, 61
- división:
 - de amplitud: 241
 - de frente de onda: 236
- divisor:
 - de haz: 156
 - de haz, polarizado: 379
- doble:
 - refracción, eléctrica: 473
 - rendija de Young: 236
- doblete: 100
- doblete acromático: 100, 102, 103
- Doppler, efecto: 342, 355
- dos prismas divisores de haz: 92
- dúplex frontal: 143
- Duran-50, vidrio: 48
- ecuación:
 - de Coddington: 115, 116
 - de Gauss: 41, 81, 390
 - de Maxwell: 50, 386, 399
 - de onda: 207, 389, 390, 391
 - de onda escalar: 389, 391
 - de onda vectorial: 389
 - de transferencia: 40
- efecto:
 - Compton: 498
 - de Cotton-Mouton: 478
 - Doppler: 342, 355
 - Faraday: 476, 477
 - fotoeléctrico: 495
 - Hall: 407
 - Kerr: 473, 474
 - magnetoóptico de Kerr: 479
 - Pockels: 474, 475
 - de Purkinje: 168
 - Seebeck: 554
 - Stark: 465, 468
 - de Stiles-Crawford: 168
 - Talbot: 304, 305
 - Voigt: 476
 - Zeeman: 466, 476
- efectos:
 - atmosféricos: 423
 - cromáticos visuales: 566
 - no lineales: 468
 - relativistas: 333, 341
- eficiencia luminosa relativa espectral del ojo: 167
- eikonal, ecuación de la: 33
- Einstein, Albert: 26
- eje:
 - del cilindro de una lente oftálmica: 182
 - óptico de un cristal: 444, 447
 - óptico: 36
- Ejecutive O'Franklin, bifocal: 184
- ejes principales: 436
- electroóptica: 465
- elipse: 110
 - rotada sobre su eje mayor: 46
- elipses:
 - de MacAdam: 580
 - de Tscherning: 181
- elipsoide: 109
 - de Fresnel: 437, 438, 440
 - de revolución: 108
- emisión: 506
 - clásica: 510
 - cuántica: 510
 - estimulada: 510, 511, 519
- emulsión:
 - fotográfica gruesa: 214
 - fotográfica: 556
- energía de los osciladores: 484
- ensanchamiento:
 - Doppler: 513
 - homogéneo: 512, 513
 - inhomogéneo: 512
 - de líneas espectrales: 512
 - natural: 513
- equivalencia entre masa y energía: 351
- errores de visión binocular: 177
- esclerótica: 164
- esfera: 46
 - de una lente oftálmica: 182
 - de Poincaré: 366, 367
 - de vidrio: 88
- esféricas, superficies: 38
- esfericidad: 100
 - aberración de: 51
- esférico:
 - espejo: 63, 64, 65
 - gradiente: 51
- esferoide:
 - elipsoide: 46
 - oblato: 46
 - prolato: 46
- esparcimiento: 417
 - de Brillouin: 472
 - por un dipolo: 421
 - de Mie: 423
 - Raman: 514
 - Rayleigh: 420, 422, 514
- espectro: 92, 216
 - continuo: 552
 - electromagnético: 29
 - de un láser: 531
 - visible: 101
- espectrofotómetros: 583
- espectrógrafo: 312, 314
- espectros:
 - continuos: 217, 218
 - discretos: 217, 218
 - luminosos: 216
 - de rejilla de difracción: 315
- espectroscopia de Fourier: 251
- espectroscopio: 312, 314
 - de prisma: 314
- espejo:
 - asféricos: 55, 63
 - deformable: 156
 - esférico: 64, 65
 - planos: 81
- espesor de coherencia: 470
- espiral de Cornu: 279, 280, 281, 282
- estado cristalino: 435

- ul style="list-style-type: none; padding-left: 0;">
- estereoscopia: 176
- estereoscópico, microscopio: 202
- estrella astigmática: 173, 176
- estroma: 164
- excentricidad: 109, 110
 - de una cónica: 45
- experimento:
 - de Airy: 359
 - de Brown y Twiss: 503
 - de Lippmann: 214
 - de Michelson-Morley: 341, 342
 - de Wiener: 214
- Fabry-Perot, etalón: 533, 259
- factor:
 - de fase esférica: 288
 - de inclinación: 278
 - de oblicuidad: 280, 425
 - de perfil: 107
- Faraday, Michael: 386
 - efecto: 476, 477
 - ley de: 886
- faro: 547
- fase:
 - acoplada, láseres de: 531
 - colestérica: 461
 - conjugación de: 471
 - esmética: 461
 - nemática: 461
 - de una onda: 209
- feldespató: 443
- fenómenos:
 - atmosféricos: 95
 - de interferencia: 235
 - ópticos relativistas: 352
- Fermat, principio de: 30, 32, 33, 34, 51
- fibra:
 - multimodo: 50
 - óptica con vestidura: 50
- fibras ópticas: 49
- filtraje espacial de imágenes: 318, 319, 320
- filtro:
 - absorbedor de calor: 139
 - antirreflector: 381
 - de color: 575, 579
 - de Lyot: 456
- Fizeau, Hippolyte L.: 25
 - experimento de: 334
 - interferómetro de: 252
- Flat top O'Tiller S, bifocal: 184
- flexión: 107, 108
- flujo:
 - de energía: 395, 396, 397
 - luminoso: 552
- fluorescencia: 514
- focal, distancia: 64
- foco:
 - marginal: 111
 - marginal sagital: 112
 - marginal tangencial: 112
 - óptimo: 114
 - sagital: 111, 113, 114
 - tangencial: 113, 114
- forma vectorial de la ley de reflexión: 34
- formación de imágenes: 41, 58, 64
- fórmula:
 - de Euler: 210
 - del fabricante de lentes: 58
 - de Gauss: 39, 40, 53, 70, 75, 115
 - de Lagrange: 111
 - para lentes delgadas: 56, 231
 - de Newton: 59
 - SRK: 189
- fosforescencia: 514
- fosímetros: 191
- fotodiodo: 555, 556
- fotoeléctrico, efecto: 495
- fotometría: 541, 551
- fotomultiplicador: 555, 556
- fotón: 502
 - momento del: 498
- Foucault, Léon: 25
 - medida de la velocidad de la luz de: 340
- Fourier: 251
 - análisis de: 469
 - componentes de una onda: 324
 - series de: 218
 - transformadas de: 218, 285, 286
- fóvea: 164, 166, 167
- franjitas:
 - de Edser-Butler: 243
 - de Haidinger: 244
 - de igual grueso: 243
 - de igual inclinación: 244
 - de Newton: 243, 244
 - de Young: 229, 237
- Franken, Peter: 28
- Fraunhofer, Joseph von: 25, 149
 - difracción de: 285, 286, 297, 301
 - líneas espectrales de: 47
- frecuencia crítica de parpadeo: 168, 169
- frecuencias espaciales: 309
- frente de onda: 30, 209
 - de un cristal: 444
 - dentro de una lente: 231
- Fresnel, Augustin-Jean: 25, 276
 - arrastre de: 358
 - difracción de: 279, 281
 - elipsoide: 437, 438, 439, 440
 - explicación de actividad óptica: 459
 - integrales de: 280
 - lente de: 65, 140
 - placa zonal de: 320, 284, 285
 - prisma de: 460
 - rombo de: 410
 - zona: 437
- fuerza de luz: 582
 - extendida: 544, 545, 548, 549
 - lambertiana: 546
 - luminosa: 583
 - puntual: 543, 550
- función:
 - de Airy: 230, 290
 - de autocoherencia: 226
 - de Bessel: 230, 290

- función (*continuación*):
 - de coherencia mutua: 225, 228
 - de la correlación normalizada: 226
 - de estado: 509
 - de transferencia: 309, 311
 - sinc: 230
- funciones:
 - aperiódicas: 221
 - de igualación de color: 567, 568, 572
 - periódicas: 219
 - simétricas: 221
 - de triestímulo: 567, 569
- Gabor, Dennis: 28
- Galilei, Galileo: 24
- Gauss, Carl Friedrich: 25
 - fórmula de: 39, 40, 41, 53, 70, 75, 88, 115, 389
 - ley de: 63, 387, 399
- generación de armónicas: 469
- Glan Thompson, prisma de: 453, 454
- gota esférica de agua: 96
- gradiente:
 - axial: 51
 - de índice de refracción: 50
 - esférico: 51
 - radial: 51
- grado de coherencia compleja: 225, 227
- Grassmann, leyes de: 569, 571
- Gregory, telescopio: 151
- Grimaldi, Francesco Maria: 24, 275
- grueso de la penetración en metales: 394
- Gullstrand, Allvar: 26
- haces:
 - de Bessel: 327
 - gaussianos: 526, 527
- Hamilton, William Rowan: 25, 33
- Heisenberg, principio de incertidumbre: 500, 501, 513
- Helmholtz-Kirchhoff, teorema: 277
- Hering, Edwald: 564
- Herschel, William: 151
- hiperboloide: 46, 109
 - cóncavo: 110
 - convexo: 110
 - de revolución: 108
- hipermetropía: 171
- hipótesis:
 - cuántica de Planck: 482
 - de De Broglie: 497
- histórica, introducción: 23
- hologramas: 319, 320, 321
 - delgados: 322
 - gruesos: 323
- Hooke, Robert: 24
- humor acuoso: 164
- humor vítreo: 164, 166
- Huygens, Christiaan: 24, 275
 - ocular: 157
- Huygens-Fresnel, principio: 275, 276, 279, 280
- igualación de color, funciones de: 567, 568, 572
- iluminación retinal: 169
- iluminador: 145
 - de microscopio: 146
- iluminantes: 582
- imagen:
 - astigmática: 113
 - cromática: 111
 - de difracción: 551
 - con distorsión: 119
 - con dos fotones: 147
 - estelar: 121
 - formación de: 41, 58, 64
 - leíble: 82
 - óptima: 115
 - real: 42, 43, 60, 61
 - de la retina: 195
 - retiniana: 176
 - virtual: 42, 43, 60, 61
- incidencia, ángulo de: 41
- índice de refracción: 31, 32, 47, 53
 - complejo: 393
 - gradiente de: 50
- infrarrojo: 560
- instrumentos ópticos: 129
 - usados en oftalmología y optometría: 191
- integral de Kirchhoff: 278
- integrales de Fresnel: 280
- intensificador de imágenes: 556
- interacciones entre luz y materia: 495, 510
- interferencia: 235
 - de dos fuentes puntuales separadas: 236
 - por división de amplitud: 241
 - por división de frente de onda: 236
 - explicación cuántica: 502
 - de luz polarizada: 449
- interferograma:
 - de desplazamiento lateral: 254
 - de Fabry-Perot: 258
 - de Michelson: 247
 - de Twyman-Green: 250, 250, 251, 253
- interferometría de intensidades: 503
- interferometría y efecto Doppler: 357
- interferómetro: 227, 235
 - de Billet: 238
 - estelar de Michelson: 239, 241
 - de Fizeau: 252, 253
 - de Fresnel: 238
 - de Jamin: 248, 249
 - de Lloyd: 238
 - de Mach-Zehnder: 248
 - de Michelson: 245, 343
 - de Twyman-Green: 249
- interpretación de Copenhage: 509
- invariante óptico: 44, 45
 - de Herschel: 45
 - del seno: 44
- inversión:
 - de población: 512
 - transformación de: 81, 82
- iris: 77, 78, 79

- irradiancia: 210, 226
- isotrópico, medio: 30
- Jansen, Zacharias: 23
- Kellner, ocular: 157
- keratocono: 173
- keratómetro: 165, 198, 199, 200, 201
- keratomileusis: 190
- keratotomía radiada: 190
- Kerr:
 - celda de: 336
 - efecto: 473, 474
 - efecto magnetoóptico de: 479
- Kirchhoff, Gustav: 25
 - integral de: 278
 - ley de: 481
 - teoría de la difracción: 276
- König, Arthur: 564
- Kryptok, bifocal: 184
- L^* , a^* , b^* , sistema del color: 581
- Lagrange, teorema de: 43, 44, 69, 71, 111
- lámpara:
 - fluorescentes: 584
 - de gas de vapor: 584
 - de hendidura: 201, 202
 - incandescentes: 583
 - de proyección: 138
- Land, efecto: 566
- láser: 519
 - de cuatro niveles: 522
 - de dióxido de carbono: 536
 - de exímero: 436
 - de fase acoplada: 531
 - de frecuencia simple: 533
 - de gas: 534
 - líquido: 437
 - de multimodo: 530, 532
 - de *Nd-YAG*: 437
 - de nitrógeno: 436
 - de oscilación libre: 531
 - de rubí: 436
 - semiconductor: 437
 - sólido: 436
 - tipos de: 533
 - de tres niveles: 522
 - de vapor de cobre y oro: 536
- lateral, amplificación: 44, 58, 59, 70
- lectores de disco compacto (CD y DVD): 147
- leds: 140
- Leeuwenhoek, Anton van: 24
- lensómetro: 191, 192
- lente:
 - bifocal: 184
 - cilíndrica: 182
 - condensadora: 146
 - convergente: 55, 61, 76
 - de Álvarez: 185
 - de contacto: 177, 186
 - de Fresnel: 65, 140
 - de Ostwald: 181
 - de proyección: 139
 - de Wollaston: 181
 - delgada: 55, 62
 - divergente: 55, 61
 - dividida de Billet: 239
 - esfero-cilíndrica: 173, 183
 - gruesa: 69, 74
 - intraocular: 177, 187, 188
 - oftálmica: 177
 - prismática: 180
 - progresiva: 185
 - simple delgada: 107
 - zoom: 135
- ley:
 - de Ampère: 387, 399
 - del $\cos^4\theta$: 550
 - del desplazamiento de Wien: 481, 487, 488, 489
 - de Faraday: 386
 - de Gauss: 63, 387
 - de Grassman: 569, 571
 - de Kirchhoff: 481
 - de Lorentz-Lorenz: 430
 - de Malus: 361, 362
 - de Malus-Dupin: 30, 33
 - de Planck: 486, 487
 - de Plateau-Tablot: 168
 - de la radiación: 486
 - de Rayleigh-Jeans: 488
 - de reflexión: 34, 35
 - de refracción: 23, 33, 34, 231
 - de Snell: 34, 35, 38, 231
 - de Snell en un cristal: 445
 - de Stefan-Boltzmann: 481, 490
 - de Stokes: 514
- líneas espectrales: 47
 - anchas: 217
 - de Fraunhofer: 47
 - del átomo de hidrógeno: 508
 - ensanchamiento de: 512
- Lippershey, Hans: 24
- Lippmann, Gabriel: 26
- longitud:
 - de grupo: 216
 - de onda: 30
- longitudinal, amplificación: 44, 45
- Lorentz, contracción de: 345
- Lorentz-Lorenz, ley de: 430
- lupas: 130
 - Coddington: 130
 - Hastings: 130
 - Ramsden: 130
 - simple: 129
- luz:
 - aberración de la: 344, 352, 353
 - elípticamente polarizada: 414
 - monocromática: 99
 - natural: 361, 368
 - naturaleza de la: 205
 - polarizada: 361
 - polarizada, identificación: 373, 375
 - polarizada, usos de la: 380
 - propagación de la: 30

- luz (*continuación*):
 - rayo de: 30
 - velocidad de la: 31
- Lyot, filtro de: 456
- magnetoóptica: 465
- Malus, Étienne-Louis: 25
 - ley de: 30, 33, 361, 362
- materia:
 - coloreada: 433
 - opaca: 428
 - transparente: 427
- materiales:
 - dextrógiros: 458
 - levógiros: 458
 - ópticos: 46
 - para uso en el infrarrojo y el ultravioleta: 47
- Maxwell, James Clerk: 25
 - distribución de: 484, 485
 - ecuaciones de: 50, 386
- medidor del frente de onda: 156
- medio:
 - amplificador: 522
 - anisotrópico: 30
 - isotrópico: 30
 - no lineal: 326
 - transparente: 428
- meridional, radio: 37
- metales: 393
 - dispersión en: 432
 - reflexión en: 412, 414
 - transmisión y reflexión: 431
- metamateriales: 32
- metamerismo: 570
- metilmetacrilato: 48
- mezcla:
 - de color: 577
 - de cuatro haces: 472
- mica: 443
- Michelson, Albert A.: 26, 240
 - experimento de: 336
 - interferómetro de: 343, 245, 249
- Michelson-Morley, experimento de: 341, 342
- microscopio: 140, 141, 202
 - binocular: 142
 - compuesto: 141
 - confocal: 146
 - de contraste de fase: 317
 - estereoscópico: 202
 - polarizador: 451
 - resolución del: 308
- midriasis: 165
- Mie, esparcimiento de: 423
- mínimo de aberración de esfericidad: 108
- miopía: 171
- miosis de la pupila: 165
- modos:
 - longitudinales: 529, 532
 - transversales: 525
 - de vibración en una cavidad: 482
- momento del fotón: 498
- monocromador: 312
- monocromatas: 565
- monocromática, luz: 99
- monocromáticas, aberraciones: 99, 100
- Mueller, matrices de: 371, 372
- Munsell, Albert H.: 580, 581
- naturaleza de la luz: 205
- nervio óptico: 164
- Newton, Isaac: 24, 102, 151, 205
 - fórmula: 59
- Nicol, prisma de: 453, 454
- niveles de energía, de un láser: 522
- niveles de iluminancia: 553
- Nobel, premio: 27
- nodales, puntos: 62
- número de Abbe: 47, 48, 101
- objetivo:
 - de campo ancho: 135
 - de Clark: 149
 - fotográfico: 133
 - fotográfico simétrico: 134
 - de inmersión: 72, 143
 - de microscopio: 142, 143, 144, 146
 - Landscape: 133
 - sumergible: 143
 - de telescopio: 148
- objeto:
 - real: 41, 42, 60, 61
 - virtual: 41, 42, 60, 61
- oblicuo, rayo: 37
- observador estándar: 552, 553
- obturador electroóptico, medidas con: 336
- ocular: 141, 148, 150
 - campo ancho (Wide Field): 145
 - compuesto: 141
 - de Hi-Point: 145
 - de Huygens: 144, 145
 - de Kellner: 145
 - de microscopio: 144, 145
 - de Ramsden: 144, 145
 - de telescopio: 157
- offense against the sine condition*: 112
- oftalmómetro: 165, 198
 - de Javal-Schiotz: 199
- oftalmoscopia: 194
 - compuesto: 195
- ojo:
 - emétrope: 171, 177
 - hipermétrope: 171
 - humano: 163
 - miope: 171
- omnifocal, lente oftálmica: 185
- onda electromagnética: 392
 - amortiguada: 394
 - en dieléctricos: 392
 - en metales: 393
- onda:
 - ecuación de: 389, 390, 391
 - estacionaria: 214, 396, 522
 - frente de: 30
 - longitud de: 30
 - luminosa: 206

- ul style="list-style-type: none; padding-left: 0;">
- modulada: 213
- moduladas en amplitud: 324, 325
- moduladora: 212
- con perfil gaussiano: 216
- piloto de De Broglie: 497, 506
- senoidal: 213
- viajera: 522
- One piece O'Tiller A, bifocal: 184
- óptica:
 - activa: 154, 156
 - física: 205
 - geométrica: 29, 30
- óptico:
 - camino: 32, 33
 - eje: 36
- optómetros: 192
 - de Badal: 192, 193
- orientación de la imagen: 81
- orticón: 556
- osc: 112
- óvalo cartesiano: 109
- ovoide:
 - de Descartes: 109, 110
 - hueco: 110
 - sólido: 110
- pantalla de cristal líquido: 462
- par inversor: 150
- parabasaes, rayos: 38
- paraboloide: 46, 108, 109
- paradoja de los gemelos: 347
- parámetros de Stokes: 368, 369
- paraxial, rayo: 37
- Parseval, teorema de: 223, 294
- patrón:
 - de interferencia: 226
 - de interferencia complementaria: 247
 - de radiación de un dipolo: 419
 - visual de letras de Snellen: 175
- película fotográfica: 133
- pentaprisma: 83, 85, 90
- perfil senoidal: 212
- periscopios: 156
- permeabilidad del medio: 385, 400
- permitividad: 400
- Petzval:
 - curvatura de: 118
 - superficie de: 118, 123
 - telefoto de: 80
 - teorema de: 116, 117, 118
- pigmentos visuales: 565
- placa correctora Schmidt: 137
- placa zonal de Fresnel: 284, 320
- Planck:
 - hipótesis cuántica de: 482
 - ley de: 486, 487
- Planck, Max: 26
- plano:
 - imagen: 177
 - principal: 69, 70, 71
 - sagital: 111
 - tangencial: 111
- plásticos: 47
- pleocroísmo: 377, 452
- Pockels, efecto: 474, 475
- poder resolutor:
 - de instrumentos ópticos: 306
 - del ojo humano: 174
- Poincaré, esfera de: 366, 367
- polarización: 361
 - anisotrópica: 435
 - circular: 363, 368, 461
 - eléctrica: 435
 - elíptica: 363, 365, 368, 414
 - explicación cuántica de la: 505
 - lineal: 361, 368, 414
 - parcial: 368
 - por esparcimiento: 380
 - tipo p: 378, 414
 - tipo s: 378, 414
 - tipos de: 376
- Polaroid, películas: 452
- polycarbonato: 48
- poliestireno: 48
- postimagen: 566
- postulados de la relatividad: 345
- potencia:
 - de un sistema óptico: 70
 - de una lente: 56
 - de una superficie: 41
 - dióptrica de un prisma: 181
 - efectiva: 178
 - esférica de la combinación de cilindros
 - oftálmicos: 183
 - frontal de una lente oftálmica (base):
 - 181
 - prismática de la lente: 181, 182
- Poynting, vector de: 419
- presbicia: 170
- presión de radiación: 397
- prima cromático dispersor: 312
- principio:
 - de Babinet: 292
 - de Fermat: 30, 32, 33, 34, 51, 109, 232
 - de Huygens-Fresnel: 276, 279, 280
 - de incertidumbre: 500, 501, 513
 - de superposición: 502
- prisma: 81
 - con reflexión total interna: 83
 - cromático dispersor de Amici: 315
 - cromático dispersor: 81, 92, 93
 - de Amici: 83, 84
 - de ángulo recto: 83
 - de desviación constante: 94
 - de esquina de cubo: 86, 87, 88
 - de Fresnel: 461
 - de Nicol: 453, 454
 - de Pechan: 89, 91
 - de Porro: 86
 - de Rochon: 455
 - de Schmidt-Pechan: 91
 - de Wollaston: 83, 455
 - deflector: 83, 84, 86
 - dispersor de desviación constante: 95
 - dispersor: 95
 - Dove: 88, 89

- prisma (*continuación*):
 - equilátero dispersor: 93
 - Glan Thompson: 453, 454
 - inversor: 83, 88
 - rectangular: 84, 90
 - retrovisor: 83
 - reversor: 83, 88, 90
 - rotador: 83, 89
 - triangular dispersor, de Calcita: 455
 - triangular equilátero dispersor: 89, 95
 - triangular, de cuarzo: 461
- Prótorov, Alexandr M.: 28
- propagación de la luz: 30
- propagación de ondas: 230
- propiedades de las transformadas
 - de Fourier: 222
- propiedades de simetría: 222
- protanómalo: 565
- protánopo: 565, 576
- proyector:
 - de diapositivas: 138
 - de imágenes: 138
 - de transparencias: 139
 - electrónico de cristal líquido: 138
- prueba de componentes ópticas: 249
- prueba de Foucault: 196
- pulsos luminosos: 324, 325
- puntos:
 - aplanáticos de Abbe: 106, 143
 - cardinales: 73
 - ciegos: 166
 - conjugados: 58, 71
 - nodales: 62, 72, 73
 - principales: 70, 73, 76
- pupila: 165
 - de entrada: 77, 78, 111, 125
 - de salida: 77, 78, 111, 125, 143, 148, 150
 - real: 78
- Pyrex, vidrio: 48
- Pyr-O-Rey, vidrio: 48
- radiación:
 - de resonancia: 514
 - del cuerpo negro: 481
 - infraroja: 560
 - ultravioleta: 560
- radio de curvatura: 36
- radiometría: 541
- Raman, esparcimiento: 515
- Ramsden, ocular: 157
- Rapid Aplanat, objetivo: 134
- Rapid Rectilinear, objetivo: 134
- Rayleigh:
 - criterio de: 307
 - distancia de: 305
 - esparcimiento de: 420, 422, 427, 514
- Rayleigh-Jeans, ley de: 488
- rayos:
 - de luz: 30
 - meridionales: 37, 125
 - oblicuos: 37
 - parabasaes: 38, 116
 - paraxiales: 37
 - principales: 79, 112
 - sagitales: 37, 110, 111, 125
 - tangenciales: 110, 37, 38, 111
 - trazo de: 40
- reconstrucción de frentes de onda: 319
- reflectancia: 405, 406, 413, 433
 - del oro y plata: 413, 433
- reflexión: 33, 417, 424
 - coeficientes de: 404
 - de la luz en espejo móvil: 354, 359
 - en dieléctricos: 402
 - en metales: 412, 414, 431
 - externa: 404, 405, 407
 - interna frustrada: 407
 - interna: 405, 407
 - punto de vista microscópico: 424
 - total interna: 36, 83, 94
 - transformación de: 81
- refracción:
 - cónica: 447, 448
 - en una lente oftálmica: 180
 - en dieléctricos: 402
 - índice de: 31, 32, 47, 53
 - ley de: 23, 33, 34, 35
- refractómetro: 36
 - de Abbe: 159
 - de Hilger-Chance: 160
 - de Pulfrich: 158
- rejilla:
 - de ángulo ráfaga: 303
 - de difracción: 297
 - de difracción, gruesa: 323
 - dispersión cromática en una: 299
 - distribución de la luz en: 297, 298
 - de fase: 304
 - poder cromático dispersor: 299, 300
 - de reflexión: 303
 - de Ronchi: 306
 - de transmisión: 303
 - con transmisión senoidal: 291
- relación:
 - de Abbe: 53
 - focal, de una lente: 132
 - focales: 132
 - de Stokes: 410
- relatividad: 333
 - especial: 336, 344
 - postulados de la: 345
- reloj de dos espejos: 350
- rendija simple, difracción por una: 279, 288
- representación matemática de una onda
 - luminosa: 206
 - mediante números complejos: 209
- requisitos de coherencia: 246
- resolución:
 - angular del ojo: 175
 - del microscopio: 308
 - de un telescopio: 154
- respuesta temporal: 168
- retardador:
 - cristalino: 452
 - cuasicristalino: 453
 - de fase: 374, 452

- retina: 164, 166
- Retinex, teoría del color: 566
- retinoscopía: 196, 197, 198
- retroproyector: 140
- retroreflector: 88
- reveladores: 157
- reversión: 81, 82
- Rochon, prisma de: 455
- rodopsina: 167
- rombo de Fresnel: 410
- Rømer, medición de: 333
- Ronchi, rejilla de: 306
- rotación:
 - específica: 458
 - transformación de: 81, 82
- Rowland, Henry Augustus: 25
- sacarimetría: 383
- sagitales, rayos: 37
- San Nicolò, Treviso: 23
- Schmidt-Cassegrain: 154
- Seidel, aberraciones: 100
- sensibilidad:
 - cromática: 167
 - direccional: 168
 - del ojo a la luz polarizada: 373
 - retiniana: 167
- series:
 - de Fourier: 218
 - de Taylor: 46
- sflice, cuarzo fundido: 48
- simultaneidad de dos eventos: 349
- sistema:
 - centrado de superficies esféricas: 69, 72, 107
 - CIEUV del color: 581
 - cristalino: 436, 443
 - de dos lentes delgadas: 75
 - L^* , a^* , b^* del color: 581
 - de lentes: 69, 70
 - Lister: 143
 - Maksútov-Cassegrain: 154
 - óptico concéntrico: 137
 - réflex: 131
 - retroreflector: 88
 - retrovisor: 86
 - simétrico: 122
 - telecéntrico: 79
- Snel, Willebrord: 24
 - ley de: 34, 35, 38
- Soleil, compensador de: 452, 453
- Sparrow, criterio de: 307
- Stark, efecto: 465, 468
- Stefán-Boltzmann, ley de: 481, 490
- Stokes, George Gabriel: 366
 - ley de: 514
 - parámetros de: 368, 369
 - relaciones de: 410
 - teorema de: 386, 387
- superficie:
 - aplanática de Abbe: 143
 - asférica: 108
 - asférica reflectora: 108
 - asférica refractora sin esfericidad: 109
 - cónica: 46
 - esférica: 38
 - esférica refractora sin esfericidad: 104
 - media: 123
 - de onda: 440, 441
 - óptica: 45
 - de Petzval: 113, 114, 118, 123
 - reflectora: 63
 - sagital: 113, 115, 123
 - tangencial: 113, 115
- superposición de ondas: 210
 - de dos o más ondas: 211, 213
- sustracción del color: 578
- Talbot, efecto: 304, 305
- tangenciales, rayos: 37, 38
- telefoto: 135
 - de Petzval: 80, 135
- telescopio: 148
 - Cassegrain: 152
 - catadióptrico: 153
 - galileano: 150
 - gregory: 152
 - Herschel: 152
 - newtoniano: 151
 - reflector: 151
 - refractor: 149
 - Ritchey-Chrétien: 153
 - terrestre: 150
- temperatura de color: 491
- teorema:
 - de la conversión de la energía: 223
 - de la convolución: 223
 - de la divergencia: 386
 - de Fourier: 220
 - de Helmholtz Kirchhoff: 277
 - de Lagrange: 44, 69, 71
 - óptico del seno: 43, 44
 - de Parseval: 223, 294
 - de Petzval: 116, 117, 118
 - de la rebanada central: 331
 - de Stokes: 386, 387
 - de van Cittert-Zernike: 229, 230
 - del seno: 43
- teoría:
 - de aberraciones: 99, 119
 - de Abbe del microscopio: 316
 - de alto orden: 99
 - atómica de Bohr: 506
 - clásica: 509
 - corpuscular: 205
 - cuántica: 495
 - cuántica de la absorción de luz: 506
 - cuántica de la emisión de luz: 506
 - cuántica moderna: 508
 - de la difracción de Kichhoff: 276
 - electromagnética de la luz: 206, 385, 399
 - electromagnética, de la reflexión: 399
 - electromagnética, de la refracción: 399
 - escalar de la difracción: 279
 - ondulatoria: 205
 - de primer orden: 99

- teoría (*continuación*):
 - de tercer orden: 108
 - tricromática: 567
- termografía: 492
- termómetro: 555
- termopar: 554
- tipos de franjas: 246
- Tommaso da Modena: 23
- tomografía:
 - computarizada: 329
 - óptica: 297, 329, 331
- topacio: 443
- topógrafo corneal: 199, 200, 201
- Townes, Charles H.: 28, 519
- transferencia, ecuaciones de: 40
- transformaciones: 82
 - de la imagen: 81
 - Fourier: 218, 220, 285, 286, 310
 - Galileo: 351
 - de Lorentz: 345
- transmisión: 417, 427
 - en metales: 431
- trazos:
 - axiales: 125, 126
 - meridionales: 125, 126
 - de rayos: 40
 - sagitales: 125, 126
- tren de ondas: 212, 216, 217
- tricromatas: 565
- triestímulos: 567, 569
- tripleto:
 - Cooke: 134
 - Taylor: 134
- tritanómalo: 565
- tritánope: 565, 576
- túnel, diagrama de: 82
- turbulencia atmosférica: 155, 551
- turquesa: 443
- ULE (Corning): 48
- ultravioleta: 560
- unidades:
 - fotométricas: 541, 542
 - radiométricas: 541, 542
- vapógrafo: 555
- Varilux: 185
- vector:
 - de Poynting: 395, 396, 419
 - de propagación: 209
 - de Stokes: 370
- velocidad:
 - angular: 209
 - de fase: 214, 341
 - de grupo: 214, 215, 341
 - de la luz: 31, 333
 - de la luz en materia densa: 340
 - de señal: 214
- Verdet, constante de: 476
- vértice: 36
- vertómetros: 191
- vidicon: 556
- vidrio óptico: 46, 102
 - con baja expansión térmica: 47, 48
- viñeta: 77, 78
- visibilidad de las franjas: 241
- visión:
 - binocular: 176
 - del color: 563
 - escotópica: 167, 168
 - fotópica: 167, 168
- Voigt, efecto: 476
- Wien, ley del desplazamiento de: 481, 487, 488, 489
- Wollaston, William Hyde: 25
 - prisma de: 455
- y – nu, método: 40
- yodopsina: 167
- Young, Thomas: 24, 236, 563
 - teoría de: 563
- Zeeman, efecto: 466, 468, 476
- Zernike, Frits: 26
- Zerodur: 48
- zona de Fresnel: 437
- zónula: 165
- zoom sencillo: 136